

eul\_wid: txs-ab

Πάππος ὁ Ἀλεξανδρεὺς · Pappus of Alexandria

## Synagogue

## Συναγωγή

**Period:** Ὀψιμαρχία Late Antique  
**Dialect:** Κοινή τεχνική Technical Koine  
**Domain:** Μαθηματικά Mathematics  
**Format:** Πραγματεία Treatise

- 2.2 \* γὰρ αὐτοὺς ἐλάσσονας μὲν εἶναι ἑκατοντάδος μετρεῖσθαι δὲ ὑπὸ δεκάδος, καὶ δέον ἔστω τὸν ἐξ αὐτῶν στερεὸν εἰπεῖν μὴ πολλαπλασιάσαντα αὐτούς. Ἐστῶσαν οὖν οἱ ἀριθμοὶ ν' ν' ν' μ' μ' λ'. ἔσσονται ἄρα οἱ πυθμένες ε' ε' ε' δ' γ'. ὁ ἄρα ἐξ αὐτῶν στερεὸς γίνεται μονάδων, ζ. καὶ ἐπεὶ τὸ πλῆθος τῶν δεκάδων ἐστὶν ζ' καὶ μετρούμενον ὑπὸ τετράδος λείπει δύο, ἔσται ὁ ἐξ αὐτῶν στερεὸς [τῶν δεκάδων] μυριάδων ἀπλῶν ἑκατόν. καὶ ἐπεὶ ὁ ἐκ τῶν δεκάδων στερεὸς ἐπὶ τὸν ἐκ τῶν πυθμένων στερεὸν ποιεῖ τὸν ἐκ τῶν ἐξ ἀρχῆς στερεόν, αἱ ἄρα μυριάδες ρ' ἐπὶ τὰς μονάδας, ζ γενόμεναι ποιοῦσιν μυριάδας ξ' διπλᾶς, ὥστε ὁ ἐκ τῶν ν' ν' ν' μ' μ' λ' στερεὸς ἐστὶν μυριάδων ξ' διπλῶν. ιε'. Ἐστῶσαν δὴ πάλιν ὁσοιδηποτοῦν ἀριθμοὶ ἐφ' ὧν τὰ Β, ὧν ἕκαστος ἐλάσσων μὲν χιλιάδος μετρεῖσθω δὲ ὑπὸ ἑκατοντάδος, καὶ δέον ἔστω τὸν ἐξ αὐτῶν στερεὸν εἰπεῖν μὴ πολλαπλασιάσαντα τοὺς ἀριθμούς. Γεγονέτω, καὶ ὁ διπλάσιος τοῦ πλήθους αὐτῶν μετρεῖσθω πρότερον ὑπὸ τετράδος, καὶ ὑποκείσθω ὑπὸ ἑκάστον τῶν Β ἑκατοντάς ἢ α', καὶ καθὼ μετρεῖται ἕκαστος τῶν Β ὑπὸ τῆς ἑκατοντάδος ἔστωσαν οἱ ἐφ' ὧν τὰ Γ· πυθμένες ἄρα εἰσὶν οἱ ἐφ' ὧν τὰ Γ τῶν ἐφ' ὧν τὰ Β.
- 2.4 ὁ δὲ διὰ τῶν πυθμένων στερεὸς ἔστω ὁ Ε [τουτέστιν μονάδες ρκ']. δείκνυται οὖν διὰ τῶν γραμμῶν ὁ διὰ τῶν ἐφ' ὧν τὰ Β στερεὸς μυριάδων διπλῶν ρκ, ἐπειδὴ καὶ ὁ διὰ τῶν ἐφ' ὧν τὰ Β στερεὸς ἴσος ἐστὶν τῷ διὰ τῶν ἑκατοντάδων στερεῷ ἐπὶ τὸν ἐκ τῶν πυθμένων στερεόν, τουτέστιν διπλῇ μυριάς α' ἐπὶ τὰς ρκ' μονάδας. Ἄλλ' ὁ διπλάσιος τοῦ πλήθους τῶν ἐφ' ὧν τὰ Β μὴ μετρεῖσθω ὑπὸ τετράδος· μετρούμενος ἄρα λείψει δυάδα ἐξ ἀνάγκης (τοῦτο γὰρ προδεδεικται), ὥστε καὶ ὁ διπλάσιος τοῦ πλήθους τῶν ἑκατοντάδων μετρούμενος ὑπὸ τετράδος· τὸ ἄρα πλῆθος τῶν ἑκατοντάδων μετρούμενον ὑπὸ δυάδος λείψει μίαν ἑκατοντάδα. ὁ τοίνυν διὰ τῶν ἑκατοντάδων στερεὸς ἔσται μυριάδων ρ' ὁμώνυμων τῷ Ζ, τουτέστι διπλῶν, ὥστε δῆλον ὅτι ὁ διὰ τῶν ἐφ' ὧν τὰ Β μυριάδες εἰσὶν ρ' ὁμώνυμοι τῷ Ζ γενόμεναι ἐπὶ τὸν Ε [τὰς ρκ' μονάδας]. γίνονται μυριάς μία δισχίλια διπλῶν μυριάδων. ιζ'. Ἐστῶσαν δύο ἀριθμοὶ οἱ Α Β, καὶ ὁ μὲν Α ὑποκείσθω ἐλάσσων μὲν χιλιάδος μετρούμενος δὲ ὑπὸ ἑκατοντάδος, οἷον μονάδες φ', ὁ δὲ Β ἐλάσσων μὲν ἑκατοντάδος μετρούμενος δὲ ὑπὸ δεκάδος, οἷον μονάδες μ', καὶ δέον ἔστω τὸν ἐξ αὐτῶν ἀριθμὸν εἰπεῖν μὴ πολλαπλασιάσαντα αὐτούς. Ἔστι δὲ φανερόν διὰ τῶν ἀριθμῶν· οἱ γὰρ ε' δ' πυθμένες αὐτῶν ὄντες [μο.
- 2.6 ε' καὶ μο. δ'] πολλαπλασιασθέντες ποιοῦσι μονάδας κ', χιλιάκις δὲ ὁ κ' ἀριθμὸς ποιεῖ μυριάδας δύο ποιοῦσας τὸν ὑπὸ τῶν Α Β γινόμενον. τὸ δὲ γραμμικὸν δῆλον ἐξ ὧν ἔδειξεν Ἀπολλώνιος.

ιζ'. Ἐπὶ δὲ τοῦ ιη' θεωρήματος. Ἐστω πλῆθος ἀριθμῶν τὸ ἐφ' ὧν τὰ Α, ὧν ἕκαστος ἐλάσσων μὲν ἑκατοντάδος μετρούμενος δὲ ὑπὸ δεκάδος, καὶ ἄλλο πλῆθος ἀριθμῶν τὸ ἐφ' ὧν τὰ Β, ὧν ἕκαστος ἐλάσσων μὲν χιλιάδος μετρούμενος δὲ ὑπὸ ἑκατοντάδος, καὶ δέον ἔστω τὸν ἐκ τῶν ἐφ' ὧν τὰ Α Β στερεὸν εἰπεῖν μὴ πολλαπλασιάσαντα αὐτούς. Ἐστωσαν γὰρ πυθμένες τῶν μὲν ἐφ' ὧν τὰ Α οἱ ἐφ' ὧν τὰ Η, μονάδες α' καὶ β' καὶ γ' καὶ δ', τῶν δὲ ἐφ' ὧν τὰ Β οἱ ἐφ' ὧν τὰ Θ, μονάδες β' καὶ γ' καὶ δ' καὶ ε', καὶ ληφθέντος τοῦ ἐκ τῶν πυθμένων στερεοῦ [τῶν β' γ' δ' β' γ' δ' ε'], τουτέστιν τοῦ Ε, μονάδων ὄντος, βωπ', τὸ πλῆθος τῶν ἐφ' ὧν τὰ Α προσλαβὼν τὸν διπλασίονα τοῦ πλήθους τῶν ἐφ' ὧν τὰ Β μετρείσθω πρότερον ὑπὸ τετράδος, [κατὰ τὸν Ζ, μετρεῖ δὲ αὐτούς]. καὶ δείκνυσιν ὁ Ἀπολλώνιος τὸν ἐκ πάντων τῶν ἐφ' ὧν τὰ Α Β στερεὸν μυριάδων τοσούτων, ὅσαι εἰσὶν ἐν τῷ Ε μονάδες, ὁμωνύμων τῷ Ζ ἀριθμῷ, τουτέστιν τριπλῶν μυριάδων, βωπ'. [μία γὰρ μυριάς ὁμώνυμος τῷ Ζ, τουτέστιν τριπλῇ, ἐπὶ τὸν Ε, τουτέστιν τὰ, βωπ', γενομένη ποιεῖ τὸν ἐκ τῶν στερεῶν ἀριθμὸν τῶν ἐφ' ὧν τὰ Α Β· ὁ ἄρα ἐκ τῶν ἀριθμῶν στερεὸς τῶν ἐφ' ὧν τὰ Α Β μυριάδες εἰσὶν τοσαῦται, ὅσαι εἰσὶν ἐν τῷ Ε μονάδες, ὁμώνυμοι τῷ Ζ ἀριθμῷ.] Ἀλλὰ δὴ τὸ πλῆθος τῶν ἐφ' ὧν τὰ Α, προσλαβὼν τὸν διπλασίονα τοῦ πλήθους τῶν ἐφ' ὧν τὰ Β, μετρούμενον ὑπὸ τετράδος καταλείπετω πρότερον ἕνα.

2.8 καὶ συνάγει ὁ Ἀπολλώνιος ὅτι ὁ ἐκ τῶν ἀριθμῶν ἐφ' ὧν τὰ Α Β στερεὸς μυριάδες εἰσὶν τοσαῦται ὁμώνυμοι τῷ Ζ, ὅσος ἐστὶν ὁ δεκαπλασίον τοῦ Ε, ἐὰν δὲ τὸ προειρημένον πλῆθος μετρούμενον ὑπὸ τετράδος καταλείπη δύο, ὁ ἐκ τῶν ἀριθμῶν στερεὸς τῶν ἐφ' ὧν τὰ Α Β μυριάδες εἰσὶν τοσαῦται ὁμώνυμοι τῷ Ζ, ὅσος ἐστὶν ὁ ἑκατονταπλάσιος τοῦ Ε ἀριθμοῦ, ὅταν δὲ τρεῖς καταλειφθῶσιν, ἴσος ἐστὶν ὁ ἐξ αὐτῶν στερεὸς μυριάσιν τοσαύταις ὁμωνύμοις τῷ Ζ, ὅσος ἐστὶν ὁ χιλιαπλάσιος τοῦ Ε ἀριθμοῦ. ιη'. Ἐπὶ δὲ τοῦ ιθ' θεωρήματος. Ἐστω τις ἀριθμὸς ὁ Α ἐλάσσων μὲν ἑκατοντάδος μετρούμενος δὲ ὑπὸ δεκάδος, καὶ ἄλλοι ὅσοιδηποῦν ἀριθμοὶ ἐλάσσονες δεκάδος οἷον οἱ Β Γ Δ Ε, καὶ δέον ἔστω τὸν ἐκ τῶν Α Β Γ Δ Ε στερεὸν εἰπεῖν. Ἐστω γὰρ καθ' ὃν μετρεῖται ὁ Α ὑπὸ τῆς δεκάδος ὁ Ζ, τουτέστιν ὁ πυθμὴν τοῦ Α, καὶ εἰλήφθω ὁ ἐκ τῶν Ζ Β Γ Δ Ε στερεὸς καὶ ἔστω ὁ Η· λέγω ὅτι ὁ διὰ τῶν Α Β Γ Δ Ε στερεὸς δεκάκις εἰσὶν οἱ Η. Καὶ ἔστι φανερόν διὰ τῶν ἀριθμῶν· τοῦ γὰρ Α ὑποκειμένου, φέρ' εἰπεῖν, μονάδων κ' καὶ τοῦ Β μονάδων γ' καὶ τοῦ Γ μονάδων δ' καὶ τοῦ Δ μονάδων ε' καὶ τοῦ Ε μονάδων ζ', ὁ ἐξ αὐτῶν στερεὸς γίνεται μονάδες, ζς'. ἀλλὰ καὶ τοῦ Ζ ὄντος μονάδων β', ὅς ἐστι πυθμὴν τοῦ Α, ὁ ἐκ τούτου καὶ τῶν Β Γ Δ Ε στερεὸς δεκάκις γεγόμενος ἔσται μονάδες, ζς', ἴσος τῷ ἐκ τῶν Α Β Γ Δ Ε στερεῷ. τὸ δὲ γραμμικὸν ὑπὸ τοῦ Ἀπολλωνίου δέδεικται. ιθ'.

2.10 Ἀλλὰ δὴ ἔστωσαν δύο ἀριθμοὶ οἱ Α Β, ὧν ἑκάτερος ἐλάσσων μὲν ἑκατοντάδος μετρούμενος δὲ ὑπὸ δεκάδος, τῶν δὲ Γ Δ Ε ἕκαστος ἐλάσσων δεκάδος ἔστω, καὶ δέον ἔστω τὸν ἐκ τῶν Α Β Γ Δ Ε στερεὸν εἰπεῖν. Ἐστωσαν γὰρ τῶν Α Β πυθμένες οἱ Ζ Η· λέγω ὅτι ὁ ἐκ τῶν Α Β Γ Δ Ε στερεὸς τοῦ ἐκ τῶν Ζ Η Γ Δ Ε στερεοῦ ἑκατονταπλάσιός ἐστιν. Φανερόν δὲ καὶ τοῦτο διὰ τῶν ἀριθμῶν, τοῦ Α ὄντος μονάδων κ' καὶ τοῦ Β μονάδων λ' καὶ τοῦ Γ μονάδων β' καὶ τοῦ Δ μονάδων γ' καὶ τοῦ Ε μονάδων δ' καὶ τοῦ Ζ μονάδων β' καὶ τοῦ Η μονάδων γ'· ὁ γὰρ ὑπὸ τῶν Α Β Γ Δ Ε στερεός ἐστιν μ α, δυ', ὁ δὲ ὑπὸ Ζ Η Γ Δ Ε μονάδες ρμδ', οὗτος δὲ γεγόμενος ἑκατοντάκις ποιεῖ μ α, δυ'. τὸ δὲ γραμμικὸν ἐκ τῶν Ἀπολλωνίου. κ'. Ἀλλὰ δὴ ἔστωσαν τρεῖς ἀριθμοὶ οἱ Α Β Γ, καὶ ἔστω ἕκαστος αὐτῶν ἐλάσσων μὲν ἑκατοντάδος μετρούμενος δὲ ὑπὸ δεκάδος, ἕκαστος δὲ τῶν Δ Ε Ζ ἔστω ἐλάσσων δεκάδος, καὶ ἔστωσαν τῶν Α Β Γ πυθμένες οἱ Η Θ Κ, καὶ εἰλήφθω ὁ ἐκ τῶν Η Θ Κ Δ Ε Ζ στερεὸς καὶ ἔστω ὁ Ξ· ὅτι ὁ ἐκ τῶν Α Β Γ Δ Ε Ζ στερεὸς ἴσος ἐστὶν χιλίοις τοῖς Ξ. Ἔστι φανερόν διὰ τῶν ἀριθμῶν, τοῦ Α ὄντος λόγου χάριν μονάδων κ' καὶ τοῦ Β μονάδων λ' καὶ τοῦ Γ μονάδων μ' καὶ τοῦ Δ μονάδων β' καὶ τοῦ Ε μονάδων γ' καὶ τοῦ Ζ μονάδων δ', τοῦ δὲ Η μονάδων β' καὶ τοῦ Θ μονάδων γ' καὶ τοῦ Κ μονάδων δ'· ὁ γὰρ ὑπὸ Α Β Γ Δ Ε Ζ στερεός ἐστιν μυριάδων νζ' ἀπλῶν καὶ μονάδων, ζ, ὁ δὲ ὑπὸ τῶν Η Θ Κ πυθμένων καὶ τῶν Δ Ε Ζ ἔσται

μονάδων φoz, αὐται δὲ χιλιάκις γενόμεναι, τουτέστιν ὁ ἐκ πάντων στερεός, γίνεται μυριάδων ἀπλῶν νζ' καὶ μονάδων , ζ. κα'. Ἀλλὰ δὴ ἔστωσαν πλείους τριῶν οἱ Α Β Γ Δ Ε, καὶ ἕκαστος ἐλάσσων μὲν ἑκατοντάδος μετρούμενος δὲ ὑπὸ δεκάδος, τῶν δὲ Ζ Η Θ ἕκαστος ἔστω ἐλάσσων δεκάδος.

2.12 Τὸ πλῆθος τῶν Α Β Γ Δ Ε πρότερον μετρεῖσθω ὑπὸ τετράδος κατὰ τὸν Ο, καὶ ἔστωσαν τῶν Α Β Γ Δ Ε πυθμένες οἱ Κ Λ Μ Ν Ξ· ὅτι ὁ ἐκ τῶν Α Β Γ Δ Ζ Η Θ στερεὸς ἴσος ἐστὶν μυριάσιν ὁμωνύμοις τῷ Ο ὅσαι μονάδες εἰσὶν ἐν τῷ στερεῷ τῷ ἐκ τῶν Κ Λ Μ Ν ἐπὶ τὸν ἐκ τῶν Ζ Η Θ. Ἔστι δὲ φανερόν διὰ τῶν ἀριθμῶν, τοῦ Α ὑποκειμένου λόγου χάριν μονάδων ι' καὶ τοῦ Β μονάδων κ' καὶ τοῦ Γ μονάδων λ' καὶ τοῦ Δ μονάδων μ', καὶ τῶν Κ Λ Μ Ν πυθμένων ὄντων μονάδων α' καὶ β' καὶ γ' καὶ δ'· ὁ ἄρα ἐκ τῶν Α Β Γ Δ στερεός ἐστὶν ἀπλῶν μυριάδων κδ', ὁ δὲ ἐκ τῶν Α Β Γ Δ Ζ Η Θ μυριάδων ἀπλῶν ρμδ', ὁ δὲ ἐκ τῶν Κ Λ Μ Ν πυθμένων μονάδων κδ'· οὗτος δὲ γενόμενος ἐπὶ τὸν ἐκ τῶν Ζ Η Θ, ὄντα μονάδων ζ', ποιεῖ μονάδας ρμδ', ὅσαι μυριάδες ἀπλαῖ εἰσὶν τοῦ ἐκ τῶν Α Β Γ Δ Ζ Η Θ στερεοῦ, διὰ τὸ καὶ τετράδα ἅπαξ μετεῖν τὸ πλῆθος τῶν Α Β Γ Δ. Ἀλλὰ δὴ τὸ πλῆθος τῶν Α Β Γ Δ Ε μὴ μετρεῖσθω ὑπὸ τετράδος μετρούμενον δὴ ἦτοι α' ἢ β' ἢ γ' λείψει. εἰ μὲν οὖν ἓνα λείψει, ἔσται ὁ ἐκ τῶν Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ στερεὸς μυριάδων ὁμωνύμων τῷ Ο, ὅσος ἐστὶν ὁ ἐκ τῶν Κ Λ Μ Ν Ξ στερεὸς ἐπὶ τὸν ἐκ τῶν Ζ Η Θ γενόμενος δεκάκις, εἰ δὲ δύο λείψει, ἑκατοντάκις [γενόμενος ὁ εἰρημένος στερεός]. εἰ δὲ τρεῖς λείψει, ὅσων ὁ ἐκ τῶν Κ Λ Μ Ν Ξ ἐπὶ τὸν ἐκ τῶν Ζ Η Θ χιλιάκις γενόμενος ἔσται μονάδων, τοσούτων μυριάδων ὁμωνύμων τῷ Ο.

2.14 τὸ δὲ γραμμικὸν ἐκ τοῦ στοιχείου δηλον. κβ'. Ἔστω ὁ μὲν Α ἐλάσσων μὲν χιλιάδος μετρούμενος δὲ ὑπὸ ἑκατοντάδος, ἕκαστος δὲ τῶν Β Γ Δ ἐλάσσων δεκάδος, καὶ δέον ἔστω τὸν ἐκ τῶν Α Β Γ Δ στερεὸν εἰπεῖν. Κεῖσθω γὰρ τοῦ μὲν Α πυθμὴν ὁ Ε, ὁ δὲ ἐκ τῶν Ε Β Γ Δ ὁ Ζ· ὅτι ὁ ἐκ τῶν Α Β Γ Δ στερεὸς ἑκατοντάκις ἐστὶν ὁ Ζ. Φανερόν δὲ καὶ τοῦτο διὰ τῶν ἀριθμῶν, τοῦ Α ὑποκειμένου, φέρ' εἰπεῖν, μονάδων τ' καὶ τοῦ Β μονάδων γ' καὶ τοῦ Γ μονάδων δ' καὶ τοῦ Δ μονάδων ε'· ὁ μὲν γὰρ ὑπὸ τῶν Α Β Γ Δ ἐστὶν μ α , η, ὁ δὲ ὑπὸ τῶν Ε Β Γ Δ ἐστὶν μονάδων ρπ'. οὗτος δὲ γενόμενος ἑκατοντάκις ἔσται μ α , η. τὸ δὲ γραμμικὸν ἐκ τοῦ στοιχείου δηλον. κγ'. Ἐπὶ δὲ τοῦ κδ' θεωρήματος. Τοῦ Α ὑποκειμένου λόγου χάριν μονάδων ζ' καὶ τοῦ Β μονάδων τ' καὶ τοῦ Γ μονάδων β' τοῦ δὲ Δ μονάδων γ' καὶ τοῦ Ε μονάδων δ', ὁ στερεὸς ἐξ αὐτῶν ἔσται μυριάδων ἀπλῶν ρμδ', ἐπεὶ τὸ διπλάσιον τοῦ πλήθους τῶν Α Β μετρεῖται ὑπὸ τετράδος ἅπαξ [κατὰ τὸν Κ], ὁ δὲ ὑπὸ τῶν Ζ Η πυθμένων καὶ τῶν Γ Δ Ε ἐστὶν μονάδων ρμδ' [ὁ Θ στερεός· ἀπλῶν οὖν μυριάδων ρμδ' ἐστὶν ὁ ἐκ τῶν Α Β Γ Δ Ε στερεός]. Ἐὰν δὲ τὸ διπλάσιον τοῦ πλήθους τῶν Α Β μὴ μετρηται ὑπὸ τετράδος, δηλον ὅτι μετρούμενον κατὰ τὸν Κ λείψει δύο· τοῦτο γὰρ ἀνώτερον ἐδείχθη. διὰ δὴ τοῦτο [ἐκ τοῦ λείπεσθαι δύο] μυριάδες εἰσὶν ἑκατὸν ὁμώνυμοι τῷ Κ, καὶ ἔστιν ὁ ἐκ τῶν Α Β Γ Δ Ε στερεὸς ὁ Θ ἴσος τῷ ἐκ τῶν Ζ Η Γ Δ Ε στερεῷ ἐπὶ τὰς ἑκατὸν μυριάδας ὁμωνύμους τῷ Κ.

2.16 τὸ γραμμικὸν ὡς Ἀπολλώνιος. κδ'. Ἐπὶ δὲ τοῦ κε' θεωρήματος. Ἔστω τῶν μὲν Α Β ἑκάτερος ἐλάσσων μὲν ἑκατοντάδος μετρούμενος δὲ ὑπὸ δεκάδος, ἕκαστος δὲ τῶν Γ Δ Ε [ἔστω] ἐλάσσων δεκάδος, καὶ δέον ἔστω τὸν ἐξ αὐτῶν στερεὸν εἰπεῖν. Ἔστωσαν γὰρ τῶν Α Β πυθμένες οἱ Θ Κ, καὶ τῷ ἐκ τῶν Θ Κ Γ Δ Ε στερεῷ ἴσος ἔστω ὁ Λ· ὅτι ὁ ἐκ τῶν Α Β Γ Δ Ε στερεὸς ἴσος ἐστὶν ἑκατὸν τοῖς Λ. Ἔστι δὲ φανερόν διὰ τῶν ἀριθμῶν, τοῦ Α ὄντος μονάδων κ' καὶ τοῦ Β μονάδων κ', καὶ τοῦ Γ μονάδων ε' καὶ τοῦ Δ μονάδων ζ' καὶ τοῦ Ε μονάδων ζ', καὶ τῶν Θ Κ πυθμένων ὄντων μονάδων β'· ὁ γὰρ ὑπὸ τῶν Θ Κ Γ Δ Ε γίνεται στερεὸς μονάδων ωμ', οὗτος δὲ ἑκατοντάκις γενόμενος ἔσται μυριάδων ἢ μονάδων , δ, ἴσος τῷ ἐκ τῶν Α Β Γ Δ Ε στερεῷ ἀριθμῷ. κε'. Τὸ δ' ἐπὶ πᾶσι θεωρήμα κς' πρότασιν ἔχει καὶ ἀπόδειξιν τοιαύτην. Ἔστωσαν δύο ἀριθμοὶ ἢ πλείους οἱ Α Β, ὧν ἕκαστος ἐλάσσων μὲν χιλιάδος μετρούμενος δὲ ὑπὸ ἑκατοντάδος, καὶ ἄλλοι ἀριθμοὶ ὅσοιδήποτε οἱ Γ Δ Ε, ὧν ἕκαστος ἐλάσσων μὲν ἑκατοντάδος μετρούμενος δὲ ὑπὸ δεκάδος, καὶ

ἄλλοι πάλιν ὅσοιδηποτοῦν ἀριθμοὶ οἱ Ζ Η Θ, ὧν ἕκαστος ἐλάσσων δεκάδος, καὶ δέον ἔστω τὸν ἐκ τῶν Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ στερεὸν εἰπεῖν. Ἐστωσαν γὰρ τῶν Α Β Γ Δ Ε πυθμένες οἱ Λ Μ Ν Ξ Ο. ὁ δὲ διπλάσιος τοῦ πλήθους τῶν Α Β μετὰ τοῦ τῶν Γ Δ Ε ἀπλοῦ ἀριθμοῦ ἦτοι μετρεῖται ὑπὸ τετράδος ἢ οὐ. Μετρεῖσθω πρότερον ὑπὸ τετράδος κατὰ τὸν Κ, καὶ ὑποτετάχθωσαν τοῖς μὲν Α Β ἑκατοντάδες αἱ Π Ρ, τοῖς δὲ Γ Δ Ε δεκάδες αἱ Σ Τ Υ [καὶ ὁ διπλάσιος ἄρα τοῦ πλήθους τῶν Π Ρ μετὰ τοῦ πλήθους τῶν Σ Τ Υ μετρεῖται ὑπὸ τετράδος κατὰ τὸν Κ].

2.18 καὶ φανερόν ὅτι ὁ ἐκ τῶν Π Ρ Σ Τ Υ ἐπὶ τὸν ἐκ τῶν Λ Μ Ν Ξ Ο ἴσος ἐστὶ τῷ ἐκ τῶν Α Β Γ Δ Ε στερεῷ. εἰλήφθω δὴ ὁ ἐκ τῶν Λ Μ Ν Ξ Ο Ζ Η Θ στερεὸς καὶ ἔστω ὁ Φ· ὅτι ὁ ἐκ τῶν Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ στερεὸς μυριάδες εἰσὶν τοσαῦται ὁμώνυμοι τῷ Κ ὅσαι μονάδες εἰσὶν ἐν τῷ Φ. τοῦτο δὲ γραμμικῶς Ἀπολλώνιος ἀπέδειξεν. Ἐὰν δὲ ὁ διπλάσιος τοῦ πλήθους τῶν Α Β μετὰ τοῦ πλήθους τῶν Γ Δ Ε μὴ μετρήται ὑπὸ τετράδος, μετρούμενος ἄρα κατὰ τὸν Κ λείψει ἢ ἓνα ἢ δύο ἢ τρεῖς. εἰ μὲν οὖν ἓνα λείψει, ὁ ἐκ τῶν Π Ρ Σ Τ Υ στερεὸς μυριάδες εἰσὶν δέκα ὁμώνυμοι τῷ Κ, εἰ δὲ δύο, μυριάδες ἑκατὸν ὁμώνυμοι τῷ Κ, εἰ δὲ τρεῖς, μυριάδες χίλια ὁμώνυμοι τῷ Κ. καὶ δηλὸν ἐκ τῶν γεγραμμένων ὅτι ὁ ἐκ τῶν Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ στερεὸς μυριάδες εἰσὶν τοσαῦται, ὅσος ὁ δεκαπλάσιος τοῦ Φ, ὁμώνυμοι τῷ Κ ἀριθμῷ, ἢ ὅσος ὁ ἑκατονταπλάσιος τοῦ Φ, ὁμώνυμοι τῷ Κ, ἢ ὅσος ὁ χιλιαπλάσιος τοῦ Φ, ὁμώνυμοι τῷ Κ. Τούτου δὲ [τοῦ θεωρήματος] προτεθεωρημένου πρόδηλον, πῶς ἔστιν τὸν δοθέντα στίχον πολλαπλασιάσαι καὶ εἰπεῖν τὸν γενόμενον ἀριθμὸν ἐκ τοῦ τὸν πρῶτον ἀριθμὸν ὃν εἴληφε τὸ πρῶτον τῶν γραμμάτων ἐπὶ τὸν δεύτερον ἀριθμὸν ὃν εἴληφε τὸ δεύτερον τῶν γραμμάτων πολλαπλασιασθῆναι καὶ τὸν γενόμενον ἐπὶ τὸν τρίτον ἀριθμὸν ὃν εἴληφε τὸ τρίτον γράμμα καὶ κατὰ τὸ ἐξῆς περαίνεισθαι μέχρι τοῦ διεξοδεύεσθαι τὸν στίχον, ὃν εἶπεν Ἀπολλώνιος ἐν ἀρχῇ [κατὰ τὸν στίχον] οὕτως. Ἀρτέμιδος κλεῖτε κράτος ἔξοχον ἑννέα κοῦραι (τὸ δὲ κλεῖτε φησιν ἀντὶ τοῦ ὑπομνήσατε).

2.20 Ἐπεὶ οὖν γράμματά ἐστιν λή' τοῦ στίχου, ταῦτα δὲ περιέχει ἀριθμοὺς δέκα τοὺς ρ' τ' ζ' τ' ρ' τ' ζ' χ' υ' ρ', ὧν ἕκαστος ἐλάσσων μὲν ἐστὶν χιλιάδος μετρεῖται δὲ ὑπὸ ἑκατοντάδος, καὶ ἀριθμοὺς ἰζ' τοὺς μ' ι' ο' κ' λ' ι' κ' ο' ξ' ο' ο' ν' ν' ν' κ' ο' ι', ὧν ἕκαστος ἐλάσσων μὲν ἐστὶν ἑκατοντάδος μετρεῖται δὲ ὑπὸ δεκάδος, καὶ τοὺς λοιποὺς [σὺν ταῖς μονάσιν] ια' τοὺς α' ε' δ' ε' ε' α' ε' ε' α' α', ὧν ἕκαστος ἐλάσσων δεκάδος, ἐὰν ἄρα [τοὺς δέκα ἀριθμοὺς διπλασιάσωμεν καὶ τοὺς γενομένους κ' προσθῶμεν τοῖς εἰρημένοις ἀπλῶς ἀριθμοῖς ἑπτακαίδεκα, τὰ γενόμενα ὁμοῦ λζ' ἔξομεν τῶν ὑπ' αὐτοῦ γενομένων ἀναλόγων, κἂν] τοῖς μὲν δέκα ἀριθμοῖς ὑποτάξωμεν ἰσαρίθμους δέκα κατὰ τάξιν ἑκατοντάδος, τοῖς δὲ ἰζ' ὁμοίως ὑποτάξωμεν δεκάδας ἰζ', φανερόν ἐκ τοῦ ἀνώτερον λογιστικοῦ θεωρήματος ἰβ' ὅτι δέκα ἑκατοντάδες μετὰ τῶν ἰζ' δεκάδων ποιοῦσι μυριάδας ἑνναπλᾶς δέκα. [αἱ γὰρ δέκα ἑκατοντάδες δις γενόμεναι, τουτέστιν κ', καὶ προσλαβοῦσαι τὰς ἰζ' δεκάδας γίνονται λζ'. ἀναλόγων ὄντα· μερισθέντα δὲ τὰ λζ' εἰς τὸν δ' ποιεῖ τὸν ἐκ τοῦ μερισμοῦ θ' καὶ καταλείπεται α', ὡς εἶναι μυριάδας ἑνναπλᾶς δέκα τὰ ἐκ τῶν ἑκατοντάδων δέκα καὶ δεκάδων ἰζ'.] Ἐπεὶ δὲ καὶ πυθμένες ὁμοῦ τῶν μετρούμενων ἀριθμῶν ὑπὸ ἑκατοντάδος καὶ τῶν μετρούμενων ὑπὸ δεκάδος εἰσὶν οἱ ὑποκείμενοι κζ' α' γ' β' γ' α' γ' β' ζ' δ' α' δ' α' ζ' β' γ' α' β' ζ' ζ' ζ' ε' ε' ε' β' ζ' α', ἀλλὰ καὶ τῶν ἐλασσόνων δεκάδος εἰσὶν ια', τουτέστιν ἀριθμοὶ οἱ α' ε' δ' ε' ε' α' ε' ε' α' α', ἐὰν τὸν ἐκ τούτων τῶν ια' καὶ τὸν ἐκ τῶν κζ' πυθμένων στερεὸν δι' ἀλλήλων πολλαπλασιάσωμεν, ἔσται ὁ στερεὸς μυριάδων τετραπλῶν ιθ' καὶ τριπλῶν, ζλζ' καὶ διπλῶν, ηυπ'.

2.22 [Ἴσος δὲ τούτῳ συνάγεται καὶ ὁ διὰ τῶν τοῦ στίχου πυθμένων ἅμα ταῖς μονάσιν Ἀρτέμιδος κλεῖτε κράτος ἔξοχον ἑννέα κοῦραι, οἱ εἰσὶν α' α' γ' ε' δ' α' δ' ζ' β' β' γ' ε' α' γ' ε' β' α' α' γ' ζ' β' ε' ζ' ζ' ζ' ε' ε' ε' ε' α' β' ζ' δ' α' α' α'. [Omitted graphic marker] Αὐταὶ δὲ συμπολλαπλασιαζόμεναι ἐπὶ τὸν ἐκ τῶν ἑκατοντάδων καὶ δεκάδων στερεόν, τουτέστι τὰς

προκειμένας μυριάδας ἐνναπλᾶς δέκα, ποιοῦσιν μυριάδας τρισκαιδεκαπλᾶς ρρζ', δωδεκαπλᾶς τξη', ἐνδεκαπλᾶς, δω'.

2.24. (17) [ἐνναπλαῖ γὰρ μυριάδες ἐπὶ μὲν τετραπλᾶς ποιοῦσι τρισκαιδεκαπλᾶς, ἐπὶ δὲ τριπλᾶς γενόμεναι ποιοῦσιν δωδεκαπλᾶς, καὶ ὁμοίως ἐπὶ διπλᾶς πολλαπλασιασθεῖσαι γίνονται ἐνδεκαπλαῖ \*\*\*] ταῦτα γὰρ πάντα προδεδείκται. Φατέον οὖν τὸν ἐξ ἀρχῆς στίχον Ἀρτέμιδος κλεῖτε κράτος ἔξοχον ἐννέα κοῦραι πολλαπλασιασθέντα δι' ἀλλήλων δύνασθαι μυριάδων πλήθος τρισκαιδεκαπλῶν ρρζ', δωδεκαπλῶν τξη', ἐνδεκαπλῶν, δω', συμφώνως τοῖς ὑπὸ Ἀπολλωνίου κατὰ τὴν μέθοδον ἐν ἀρχῇ τοῦ βιβλίου προγεγραμμένοις. Πάλιν δεδόσθω στίχος ὁ ὑποκείμενος Μῆνιν ἄειδε θεὰ Δημήτερος ἀγλαοκάρπου, καὶ εἰλήφθω τά τε ἀνάλογα καὶ οἱ πυθμένες ἅμα ταῖς μονάσιν ὥσπερ ὑπόκεινται δ' ἡ' ε' α' ε' α' ε' α' δ' ε' θ' ε' α' δ' ἡ' γ' ε' α' ζ' β' α' γ' γ' α' ζ' β' α' α' ἡ' ζ' δ', καὶ πεπολλαπλασιασθῶσαν δι' ἀλλήλων οἱ ἀριθμοί γίνονται τετραπλαῖ μυριάδες δύο, τριπλαῖ, αωμθ', διπλαῖ, δυβ', ἀπλαῖ, εχ'.

2.26 [Omitted graphic marker] Τῶν δὲ ἀναλόγων κβ' καὶ μετρουμένων ὑπὸ τετράδος [καὶ δυάδος ὑπολειπομένης] ὅσαι μονάδες γεγόνασιν [μέτρῳ εἰς ε'], τοσαυτάκις αὐξήσομεν τὸν ἐκβάντα διὰ τε τῶν μονάδων καὶ [διὰ τῶν πεπολλαπλασιασμένων] πυθμένων ἀριθμόν (λέγω δὲ τοσαυτάκις κατὰ μυριάδων αὐξησιν), ὥστε γίνεσθαι τὸν πρότερον ὑπάρχοντα μυριάδων τετραπλῶν δύο, τριπλῶν, αωμθ', διπλῶν, δυβ' καὶ ἀπλῶν, εχ', νῦν ἐνναπλῶν β', ὀκταπλῶν, αωμθ', ἐπταπλῶν, δυβ', ἐξαπλῶν, εχ'.

2.28. (13) Ὅτι δὲ περιλέλειπται τῶν ἀναλόγων δύο, ἅπερ ἐστὶ τῆς ἑκατοντάδος, τοσαυτάκις αὐξήσομεν τὸν εἰρημένον ἀριθμόν, ὥστε εἶναι μυριάδων ἐνναπλῶν σιή', ὀκταπλῶν, δζμδ', ἐπταπλῶν σνζ'. Ῥητέον οὖν τὸν ἐξ ἀρχῆς στίχον Μῆνιν ἄειδε θεὰ Δημήτερος ἀγλαοκάρπου πολλαπλασιασθέντα δύνασθαι μυριάδων πλήθος ἐνναπλῶν σιή', ὀκταπλῶν, δζμδ', ἐπταπλῶν σνζ'. ΠΑΠΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ Γ.

3.30. (1τ) Περιέχει δὲ προβλήματα γεωμετρικὰ ἐπίπεδά τε καὶ στερεά. Οἱ τὰ ἐν γεωμετρίᾳ ζητούμενα βουλόμενοι τεχνικώτερον διακρίνειν, ὃ κράτιστε Πανδροσίον, πρόβλημα μὲν ἀξιοῦσι καλεῖν ἐφ' οὗ προβάλλεται τι ποιῆσαι καὶ κατασκευάσαι, θεώρημα δὲ ἐν ᾧ τινῶν ὑποκειμένων τὸ ἐπόμενον αὐτοῖς καὶ πάντως ἐπισυμβαῖνον θεωρεῖται, τῶν παλαιῶν τῶν μὲν προβλήματα πάντα, τῶν δὲ θεωρήματα εἶναι φασκόντων. ὁ μὲν οὖν τὸ θεώρημα προτείνων συνιδὼν ὄντιν οὖν τρόπον τὸ ἀκόλουθον τούτῳ ἀξιοῖ ζητεῖν καὶ οὐκ ἂν ἄλλως ὑγιῶς προτεῖνοι, ὁ δὲ τὸ πρόβλημα προτείνων [ἂν μὲν ἀμαθὴς ἦ καὶ παντάπασιν ἰδιώτης], κἂν ἀδύνατόν πως κατασκευασθῆναι προστάξῃ, σύγγνωστός ἐστιν καὶ ἀνυπεύθυνος. τοῦ γὰρ ζητοῦντος ἔργον καὶ τοῦτο διορίσαι, τό τε δυνατόν καὶ τὸ ἀδύνατον, κἂν ἦ δυνατόν, πότε καὶ πῶς καὶ ποσαχῶς δυνατόν. ἐὰν δὲ προσποιούμενος ἦ τὰ μαθήματά πως ἀπείρως προβάλλων, οὐκ ἔστιν αἰτίας ἔξω. πρῶην γοῦν τινες τῶν τὰ μαθήματα προσποιουμένων εἰδέναι διὰ σοῦ τὰς τῶν προβλημάτων προτάσεις ἀμαθῶς ἡμῖν ὥρισαν. περὶ ὧν ἔδει καὶ τῶν παραπλησίων αὐτοῖς ἀποδείξεις τινὰς ἡμᾶς εἰπεῖν εἰς ὠφέλειαν σὴν τε καὶ τῶν φιλομαθούντων ἐν τῷ τρίτῳ τούτῳ τῆς συναγωγῆς βιβλίῳ. τὸ μὲν οὖν πρῶτον τῶν προβλημάτων μέγας τις γεωμέτρης εἶναι δοκῶν ὥρισεν ἀμαθῶς τὸ γὰρ δύο δοθειῶν εὐθειῶν δύο μέσας ἀνάλογον ἐν συνεχεῖ ἀναλογία λαβεῖν ἔφασκεν εἰδέναι δι' ἐπιπέδου θεωρίας, ἡξίου δὲ καὶ ἡμᾶς ὁ ἀνὴρ ἐπισκεψαμένους ἀποκρίνασθαι περὶ τῆς ὑπ' αὐτοῦ γενηθείσης κατασκευῆς, ἥτις ἔχει τὸν τρόπον τοῦτον.

3.32 α'. Ἐστῶσαν δύο εὐθεῖαι αἱ AB AG πρὸς ὀρθὰς ἀλλήλαις, καὶ ἦχθω ἀπὸ τοῦ B τῇ AG παράλληλος ἡ BD, καὶ κείσθω τῇ AB ἴση ἡ BA, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΔΓ, καὶ συμπίπττω τῇ BA κατὰ τὸ E, καὶ ἀπὸ τοῦ E τῇ AG παράλληλος ἡ EΘ, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ BD, καὶ ἦχθω ἀπὸ τοῦ Δ τῇ BE παράλληλος ἡ DH, καὶ κείσθωσαν τῇ BD ἴσαι αἱ ΔN ΝΛ ΛΞ EK, καὶ διὰ τῶν N Λ Ξ K σημείων τῇ

ΒΕ παράλληλοι αἱ ΝΟ ΛΜ ΞΠ ΚΘ, καὶ κείσθω τῇ ΒΑ ἴση ἡ ΚΡ, καὶ τετμήσθω δῖχα ἡ ΚΡ κατὰ τὸ Σ, καὶ ὡς ἡ ΚΘ πρὸς ΘΣ, οὕτως ἡ ΣΘ πρὸς ΘΤ, ὡς δὲ ἡ ΣΘ πρὸς ΘΤ, οὕτως ἡ ΘΤ πρὸς ΘΦ, καὶ ἀφηρήσθω ἀπὸ τῆς ΞΠ τῇ ΑΒ ἴση ἡ ΧΞ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΧΚ καὶ ἡ ΧΦ, καὶ ἀπὸ τοῦ Σ τῇ ΧΦ παράλληλος ἡ ΣΨ, ἀπὸ δὲ τοῦ Ψ τῇ ΚΞ παράλληλος ἡ ΨΩ, καὶ ἔστω ὡς ΛΜ πρὸς ΜΩ, οὕτως ἡ ΩΜ πρὸς ΜΑ, , ὡς δὲ ἡ ΩΜ πρὸς ΜΑ, , οὕτως ἡ Α, Μ πρὸς ΜΒ, , καὶ ἀφηρήσθω ἀπὸ τῆς ΟΝ τῇ ΑΒ ἴση ἡ ΝΓ, , καὶ ἐπεζεύχθω ἡ Γ, Λ καὶ ἡ Γ, Β, , καὶ ἤχθω ἀπὸ τοῦ Ω τῇ Β, Γ, παράλληλος ἡ ΩΔ, , ἀπὸ δὲ τοῦ Δ, τῇ ΛΝ παράλληλος ἡ Δ, Ε, , καὶ ἔστω ὡς ἡ ΔΗ πρὸς ΗΕ, , οὕτως ΗΕ, πρὸς ΗΖ, , ὡς δὲ ἡ Ε, Η πρὸς ΗΖ, , οὕτως ἡ Ζ, Η πρὸς ΗΘ, , καὶ ἐπεζεύχθω ἡ Θ, Γ, καὶ ἤχθωσαν τῇ Θ, Γ παράλληλοι αἱ Ζ, Κ, Ε, Λ, , ἰ ἀπὸ τῶν Κ, Λ, ταῖς ΑΓ ΒΔ παράλληλοι αἱ Κ, Μ, Λ, Ν, . δεῖξαι ὅτι τῶν ΑΓ ΒΔ μέσαι ἀνάλογόν εἰσιν αἱ Μ, Κ, Ν, Λ, . Ταῦτα μὲν οὖν ἐκεῖνος γράψας ἐξέδωκεν ἡμῖν μὴ περιέχοντα καὶ τὴν ἀπόδειξιν τοῦ προκειμένου προβλήματος.

3.34 ἐπειδὴ δὲ καὶ Ἰέριος ὁ φιλόσοφος καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν αὐτοῦ μὲν ἐταίρων ἐμοὶ δὲ γνωρίμων ἠξίωσαν ἀποκρίνασθαι με τέως περὶ τῆς προκειμένης κατασκευῆς, ἐκείνου τὴν ἀπόδειξιν ἐπαγγειλαμένου ποιήσασθαι, τοσοῦτον ἔχω τὸ νῦν εἰπεῖν, ὡς οὐ δεόντως, ἀλλ' ἀπείρως ἐχρήσατο τῇ κατασκευῇ. διχοτομήσας γὰρ τὴν ΡΚ εὐθείαν τῷ Σ καὶ ποιήσας ὡς μὲν τὴν ΚΘ εὐθείαν πρὸς τὴν ΘΣ, οὕτως τὴν ΘΣ πρὸς τὴν ΘΤ, ἐποίησεν ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ καὶ τὴν ΤΘ πρὸς τὴν ΘΦ. πᾶσα δὲ ἀνάγκη μήτ' ἐκεῖνον εὐρίσκειν τὸ σημεῖον τῆς τομῆς τοῦ τρίτου λόγου, ὡς τὸ Φ, μήθ' ἡμᾶς. τῆς δὲ τοιαύτης ἀπορίας παρὰ τὴν αὐτοῦ αἰτίαν ἐπακολουθούσης ἐνεφάνισεν ἑαυτὸν μηδὲ τοῦτο συνιδόντα τὸ ἀκόλουθον. ἀδυνάτου γὰρ ὄντος ὀρισθῆναι τὸ τῆς τομῆς σημεῖον, ὡς τὸ Φ τοῦ τρίτου λόγου, μὴ πρότερον ὑποτεθέντος τοῦ λόγου ὃν ἔχει ἡ ΚΘ πρὸς τὴν ΘΡ, τουτέστιν τοῦ ὃν ἔχει ἡ ΒΕ πρὸς τὴν ΕΑ, οὐ μόνον αὐτὸς πειράται ζητεῖν τὸ ἀδύνατον, ἀλλὰ καὶ ἡμᾶς ἀξιοῖ. ὑποτεθέντος μέντοι τοῦ λόγου τοῦ ὃν ἔχει ἡ ΚΘ πρὸς τὴν ΘΡ, τουτέστιν ἡ ΒΕ πρὸς τὴν ΕΑ, καὶ δοθείσης τῆς ΚΘ, δέδοται ἡ ἐλάσσων εὐθεῖα τοῦ τρίτου λόγου. καὶ δοθέν ἐστὶν τὸ Θ σημεῖον· δοθέν ἄρα καὶ τὸ ἕτερον πέρας τῆς ἐλαχίστης. καὶ ὅτι ἦτοι μεταξὺ πίπτει τῶν Θ Ρ ἢ μεταξὺ τῶν Ρ Τ δῆλόν ἐστιν. [ὅτι γὰρ καὶ τὸ Τ μεταξὺ πίπτει τῶν Ρ Σ δείξομεν, καὶ πρότερον ὅτι τὸ Φ σημεῖον ποτὲ μὲν μεταξὺ τῶν Θ Ρ ποτὲ δὲ μεταξὺ τῶν Ρ Τ παρὰ τὴν ὑπόθεσιν τοῦ λόγου ὃν ἔχει ἡ ΚΘ δοθεῖσα πρὸς τὴν ΘΡ.

3.36 ] Ὑποκείσθω γὰρ ὁ δοθεὶς λόγος πρότερον διπλάσιος [τῆς ΚΘ πρὸς τὸν ΘΡ, τουτέστιν τῆς ΒΕ πρὸς τὴν ΕΑ, ἢ τῆς ΒΔ πρὸς ΑΓ]· λόγος ἄρα καὶ τῆς ΚΘ πρὸς τὴν ΘΡ ὃν ἔχει τὰ β' πρὸς τὸ α', τουτέστιν ὃν δ' πρὸς β'· καὶ τῆς ΚΘ ἄρα πρὸς ΘΣ λόγος ἐστὶν ὃν δ' πρὸς γ'· καὶ ἔστιν ὡς ἡ ΚΘ πρὸς ΘΣ, τουτέστιν ὡς δ' πρὸς γ', οὕτως ἡ ΘΣ πρὸς ΘΤ, τουτέστιν ὡς γ' πρὸς β' καὶ δ''. ὡς δὲ καὶ τὰ γ' πρὸς τὰ β' καὶ δ'', οὕτως αὐτὰ τὰ β' δ'' πρὸς ἄλλην [ἐὰν γένηται, ἔσται πρὸς] ἐλάσσονα τῶν δύο μονάδων τῆς ΘΡ, ὥστε τὴν ἐλάσσονα εὐθείαν τοῦ τρίτου λόγου [καὶ πασῶν ἐλαχίστην] ἐλάσσονα εἶναι τῆς ΘΡ, καὶ τὸ τῆς τομῆς σημεῖον, ὡς τὸ Φ, μεταξὺ πίπτειν τῶν Θ Ρ. Ἀλλὰ δὴ ὁ δοθεὶς λόγος ἔστω τετραπλάσιος· λόγος ἄρα τῆς ΚΘ πρὸς ΘΡ ὃν ἔχει τὰ η' πρὸς β'· καὶ τῆς ΘΚ ἄρα πρὸς ΘΣ λόγος ὃν ἔχει τὰ η' πρὸς τὰ ε'. καὶ ἔστιν ὡς τὰ η' πρὸς τὰ ε', οὕτως τὰ ε' πρὸς τὰ γ' καὶ η''· ὡς δὲ τὰ ε' πρὸς τὰ γ' καὶ τὸ η'', οὕτως τὰ γ' καὶ τὸ η'' πρὸς ἐλάσσονα τῶν δύο, ὥστε πάλιν ἡ τομὴ τοῦ τρίτου λόγου μεταξὺ πίπτει τῶν Θ Ρ. Πάλιν ὑποκείσθω λόγος τῆς ΚΘ πρὸς τὴν ΘΡ πενταπλάσιος· λόγος ἄρα τῆς ΚΘ πρὸς ΘΡ ὃν δέκα πρὸς δύο· καὶ τῆς ΚΘ ἄρα πρὸς τὴν ΘΣ λόγος ἐστὶν ὃν τὰ ι' πρὸς τὰ ζ'. καὶ ἔστιν ὡς μὲν τὰ ι' πρὸς τὰ ζ', οὕτως αὐτὰ τὰ ζ' πρὸς τὰ γ' [?] ι''· ὡς δὲ τὰ ζ' πρὸς τὰ γ' [?] ι'', οὕτως αὐτὰ τὰ γ' [?] ι'' πρὸς μείζονά τινα τῶν δύο.

3.38 καὶ ἔστιν ἡ ΘΡ αὐτῶν τῶν δύο· μεταξὺ ἄρα τῶν Ρ Τ τὸ σημεῖον πίπτει τῆς τομῆς τοῦ τρίτου λόγου. Καὶ δῆλον ὡς πάντες μὲν οἱ ἐλάσσονες τοῦ τετραπλάσιου λόγου ποιοῦσιν τὴν τοιαύτην τομὴν μεταξὺ τῶν Ρ Θ, πάντες δὲ οἱ μείζους τοῦ πενταπλάσιου ποιοῦσι τὸ σημεῖον τῆς τομῆς μεταξὺ τῶν Ρ Τ, ὡς καὶ λῆμμα περὶ τῆς τοιαύτης ἀναλογίας χρήσιμον ὑπέταξα. Ἐπεὶ οὖν

ἐδείξαμεν τὸ τῆς τομῆς σημεῖον, ὡς τὸ Φ, ποτὲ μὲν μεταξὺ πίπτον τῶν Θ Ρ ποτὲ δὲ μεταξὺ τῶν Ρ Τ, τοῦ τοιοῦτου μηδαμῶς ὑπ' αὐτοῦ θεωρηθέντος δι' ἣν εἵπομεν αἰτίαν [αὐτὸς δὲ λέγει δεικνύναι τὸ προκείμενον, ἐάν τε μεταξὺ τῶν Θ Ρ ἢ τὸ Φ σημεῖον ἐάν τε μεταξὺ τῶν Ρ Τ], ἐκεῖνο χρή πρὸ πάντων σκοπεῖν ὅτι, ὅπου ἂν λάβῃ τὸ Φ, ἥτοι κάτω τοῦ Ρ ἢ ἄνω, οὐκ ἔσται ὡς ἡ ΣΘ πρὸς ΘΤ, τουτέστιν ὡς ἡ ΚΘ πρὸς ΘΣ, οὕτως καὶ ἡ ΤΘ πρὸς ΘΡ. ἐὰν οὖν λέγῃ “γεγενήσθω ὡς μὲν ἡ ΚΘ πρὸς τὴν ΘΣ, οὕτως ἡ ΘΣ πρὸς τὴν ΘΤ, καὶ ἡ ΤΘ πρὸς τὴν ΘΡ,” αὐτόθεν ἐλέγχεται τὸ ζητούμενον ὁμολογούμενον λαβών. ἐκβληθείσης γὰρ τῆς ΕΚ καὶ ἴσης τεθείσης τῇ ΕΚ τῆς ΚΜ α , καὶ ἐπιζευχθείσης τῆς Μ α Θ καὶ παραλλήλων ἀχθεισῶν τῇ ΚΜ α διὰ τῶν Σ καὶ Τ καὶ Ρ σημείων, γεγονός ἔσται τὸ ζητούμενον καὶ δῆλόν πως. ἔσται γὰρ καὶ ὡς ἡ ΚΜ α πρὸς ΣΜ β , οὕτως ἡ ΣΜ β πρὸς ΤΜ Γ καὶ ἡ ΤΜ Γ πρὸς τὴν ΡΜ δ . καὶ ἴση ἐστὶν ἡ μὲν ΚΜ α τῇ ΒΔ, ἡ δὲ ΚΡ τῇ ΑΒ, ἡ δὲ ΒΕ τῇ ΚΘ, ὥστε καὶ τὴν ΑΓ ἴσην εἶναι τῇ ΡΜ δ καὶ ἠύρῃσθαι δύο τῶν ΑΓ ΒΔ, τουτέστιν δύο τῶν ΚΜ α ΡΜ δ , δύο μέσας ἀνάλογον τὰς ΣΜ β ΤΜ Γ , ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον.

3.40 εὐθείας γὰρ οὔσης τῆς ΘΚ καὶ σημείου ἐπ' αὐτῆς τοῦ Ρ, ἀδύνατόν ἐστι δι' ἐπιπέδου θεωρίας λαβεῖν μεταξὺ τῶν Ρ Κ δύο σημεῖα ὡς τὰ Τ Σ, ὥστε εἶναι ὡς τὴν ΚΘ πρὸς τὴν ΘΣ, οὕτως τὴν ΘΣ πρὸς τὴν ΘΤ, καὶ τὴν ΤΘ πρὸς τὴν ΘΡ. ὥστε, κἂν τὸ Ζ λάβῃ ἀντὶ τοῦ Σ, καὶ οὕτως ἀδύνατον ἔσται τὸ πρόβλημα· στερεὸν γὰρ ἐστὶν τῇ φύσει. διὰ τοῦτο δέ, οἶμαι, καὶ αὐτὸς εἰδὼς ὅτι τὸ ζητούμενον ὁμολογούμενον λαμβάνεται, οὐκ ἐτόλμησεν εἰπεῖν “τὸ ἕτερον πέρας τῆς ἐλάχιστης εὐθείας ἔστω τὸ Ρ,” ἀνωτέρω δέ, τουτέστι μεταξὺ τῶν Ρ Θ, λαβών αὐτὸ κατὰ τὸ Φ, ἀποπληροῖ τὰ λοιπὰ τῆς κατασκευῆς ὡς βούλεται καὶ οὐδὲν ἥττον εἰς τὸ ἐξ ἀρχῆς ἄπορον ἐμπίπτει λανθανόμενος. οὐ γὰρ ἐκὼν ψευδογραφεῖ διὰ πλειόνων εἰς ἀπάτην τῶν ἐντυγχανόντων, ἀλλ' ἐαυτὸν παραλογιζόμενος, ὡς δείξω πρότερον κατὰ τὸν ὑγιῆ τρόπον ἐφοδεύσας τὸ προκείμενον [καὶ ὕστερον ἐλέγχων αὐτοῦ τὴν ὑπόθεσιν μὴ ὑγιῶς εἰλημμένην]. Ἐπεὶ τοίνυν δοθεῖς ἐστὶν ὁ τῆς ΚΘ πρὸς ΘΡ λόγος καὶ δοθεῖσά ἐστὶν ἡ ΘΚ (τοῦτο γὰρ ὑποκεῖσθαι δεῖ), δοθεῖσα ἄρα καὶ ἡ ΘΡ καὶ λοιπὴ ἡ ΡΚ. ἀλλὰ καὶ ἡ ΣΡ ἡμίσεια οὔσα τῆς ΡΚ· ἦν δὲ καὶ ἡ ΡΘ δοθεῖσα· καὶ ὅλη ἄρα ἡ ΘΣ δοθεῖσά ἐστὶν, ὥστε καὶ ὁ λόγος τῆς ΚΘ πρὸς ΘΣ δοθεῖς ἐστὶν.

3.42 καὶ ἔστιν ὡς ἡ ΚΘ πρὸς τὴν ΘΣ, ἡ ΘΣ πρὸς τὴν ΘΤ, καὶ δοθεῖσα δέδεικται ἡ ΘΣ, δοθεῖσα ἄρα ἔσται καὶ ἡ ΤΘ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ ΘΦ δοθεῖσα ἔσται, ὥστε καὶ ἡ διαφορὰ τῶν ΘΡ ΘΦ εὐθειῶν δοθεῖσά ἐστὶν. εὐρήσθω οὖν τὸ Φ μεταξὺ τῶν Θ Ρ, ὡς καὶ διὰ τῶν ἀριθμῶν ἐδείχθη. καὶ ἐπεὶ δέδοται ἡ ΦΡ διαφορὰ καὶ ἡ τὰ Ρ Χ ἐπιζευγνύουσα εὐθεῖα ἴση οὔσα τῇ ΕΚ, δοθὲν ἄρα τὸ ΦΧΡ τρίγωνον ὀρθογώνιον τῷ εἶδει καὶ τῷ μεγέθει. δοθεῖσα ἄρα ἡ ὑπὸ ΡΦΧ γωνία, καὶ ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΚΣΨ ἐκτὸς γωνία· ἐκβληθείσης ἄρα καὶ τῆς ΩΨ ἐπὶ τὸ Ζ, δοθὲν ἔσται τὸ ΣΖΨ τρίγωνον ὀρθογώνιον τῷ εἶδει. ἀλλὰ καὶ τῷ μεγέθει [οὕτως· ἐπεὶ γὰρ δοθεῖσά ἐστὶν ἑκατέρω τῶν ΡΚ ΡΧ, δοθεῖσα ἔσται καὶ ἡ ΧΚ. καὶ λόγος ἐστὶν δοθεῖς τῆς ΧΚ πρὸς τὴν ΚΨ (ὁ αὐτὸς γὰρ ἐστὶν τῷ τῆς ΦΚ πρὸς τὴν ΚΣ λόγῳ δοθέντι)· δοθεῖσα ἄρα καὶ ἡ ΨΚ. ἀλλὰ καὶ ἡ ΨΣ δοθεῖσά ἐστὶν, ἐπεὶ καὶ ὡς ἡ ΦΚ πρὸς τὴν ΚΣ, οὕτως ἡ ΦΧ πρὸς τὴν ΨΣ· καὶ δοθεῖσα δέδεικται ἡ ΦΧ· δοθεῖσα οὖν. ἐστὶν καὶ ἡ ΨΣ. ἦν δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΨΣΚ γωνία δοθεῖσα, ὥστε καὶ τὸ ΨΣΖ τρίγωνον ὀρθογώνιον τῷ εἶδει καὶ τῷ μεγέθει δεδομένον ἔσται]. δοθεῖσα ἄρα καὶ ἡ ΨΖ, παράλληλος οὔσα τῇ ΕΚ καὶ ἐπ' εὐθείας τῇ ΨΩ· δοθεῖσα ἄρα καὶ ἡ ΩΛ ἴση οὔσα τῇ ΖΚ. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΘΚ τῇ ΜΛ, ἐλάσσων δὲ ἡ ΩΛ τῆς ΣΚ (ἴση γὰρ ἡ ΩΛ τῇ ΚΖ), καὶ ἔστιν ὡς μὲν ἡ ΚΘ πρὸς ΘΣ, οὕτως ἡ ΣΘ πρὸς τὴν ΘΤ καὶ ἡ ΤΘ πρὸς τὴν ΘΦ, ὡς δὲ ἡ ΛΜ πρὸς ΜΩ, ἡ ΜΩ πρὸς τὴν ΜΑ , καὶ ἡ Α , Μ πρὸς τὴν ΜΒ , , ἔσται ἄρα μείζων ἡ ΜΒ , τῆς ΘΦ (καὶ τοῦτο γὰρ ἐξῆς δειχθήσεται)· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ Β , Λ τῆς ΦΚ ἐλάσσων.

3.44 ἐπεὶ οὖν πάλιν δοθεῖσά ἐστὶν ἡ ΩΛ [ἐδείχθη ἴση γὰρ τῇ ΖΚ δοθείση], δοθεῖσα δὲ καὶ ἡ ΛΜ (ὅτι καὶ ἡ ΚΘ), καὶ λόγος ἄρα τῆς ΛΜ πρὸς ΜΩ δοθεῖς. καὶ ἔστιν ὡς ἡ ΛΜ πρὸς τὴν ΜΩ, καὶ ἡ ΩΜ πρὸς τὴν ΜΑ , , καὶ δοθεῖσα ἡ ΩΜ· δοθεῖσα ἄρα καὶ ἡ ΜΑ , . διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ ΜΒ , δοθεῖσά ἐστὶν, ὥστε καὶ τὸ Β , σημεῖον δοθέν ἐστὶν, ὅπερ ἔστω ὑποκείμενον, ὅπου βούλεται, ἥτοι μεταξὺ

τῶν  $\zeta$  M, ὡς νῦν ἐστίν, ἢ μεταξὺ τῶν  $\zeta$  A, , τῆς  $\zeta$ Λ ἴσης ὑποκειμένης ἐκατέρᾳ τῶν KP AB \*\*\*. εἰ γὰρ λέγει τὸ B, πίπτειν κατὰ τὸ  $\zeta$ , τὸ ζητούμενον οὐδὲν ἦττον ὡς ὁμολογούμενον λαμβάνει. φαίνεται γὰρ πάλιν ἐπὶ θέσει δεδομένης εὐθείας τῆς MΛ, καὶ σημείου τινὸς ἐν αὐτῇ δοθέντος τοῦ  $\zeta$ , λαβὼν μεταξὺ δύο σημεία τὰ Ω A, καὶ ποιήσας ὡς τὴν ΛM πρὸς MΩ, τὴν ΩM πρὸς τὴν MA, καὶ τὴν MA, πρὸς τὴν M $\zeta$ , ὅπερ οὐδεὶς αὐτῷ συγχωρεῖ. τοῦτο γὰρ καὶ οἱ παλαιοὶ ζητοῦντες ἠπόρησαν διὰ τῶν ἐπιπέδων εὐρεῖν, ὡς καὶ αὐτὸς δείξω παραθέμενος τὰς ἐκείνων φωνάς. καὶ αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἔχει λέγειν ἀνασκευαστικόν, ἐὰν λέγωμεν αὐτῷ “εἰ τὸ  $\zeta$  ἐξ ἀνάγκης τὸ τῆς τομῆς σημεῖον τοῦ τρίτου λόγου, δείξον ὅτι οὔτε μεταξὺ τῶν  $\zeta$  A, δύναται πίπτειν οὔτε μεταξὺ τῶν M  $\zeta$ .

3.46 ” ἡμεῖς γὰρ ἀπεδείξαμεν ἐν ἀρχῇ καὶ ἄνω τοῦ P καὶ κάτω τὸ σημεῖον [πίπτει γὰρ παρὰ τὴν ὑπόθεσιν τοῦ λόγου]. ὁμοίως οὖν τῆς ἀναλύσεως προχωρούσης ἐκ τοῦ δεδομένου τὸ  $\zeta$ B, Γ, τρίγωνον τῷ εἶδει καὶ τῷ μεγέθει, κἂν τὸ B, τῆς τομῆς σημεῖον μεταξὺ ἢ τῶν  $\zeta$  A, , δεδομένου δὲ καὶ τοῦ Δ, ΩΛ τριγώνου, ὁμοίως δὲ τοῖς πρότερον καὶ τῆς ΔE, δεδομένης, ἔσται δοθεὶς καὶ ὁ τῆς ΔH πρὸς τὴν HE, λόγος, τουτέστιν ὁ τῆς E, H πρὸς τὴν HZ, , τουτέστιν ὁ τῆς Z, H πρὸς τὴν HΘ, . καὶ οὐδαμῶς πάλιν ὁ τῆς ΔH πρὸς τὴν H $\lambda$ , ἴσης ὑποκειμένης καὶ νῦν τῇ KP, τουτέστιν τῇ AB, τῆς Δ $\lambda$ , κἂν τὸ Θ, μεταξὺ βούληται πίπτειν τῶν Z,  $\lambda$ . οὐδὲν γὰρ ἔξει καὶ ὧδε λέγειν ἀνασκευαστικόν, ἀκούων παρ’ ἡμῶν “δείξον ὅτι μήτε μεταξὺ τῶν  $\lambda$  H μήτε μεταξὺ τῶν  $\lambda$  Z, πίπτει.” εἰ δὲ κατὰ συγχώρησιν ἀπλῶς τὸ τῆς τοιαύτης τομῆς σημεῖον εἶναι κατὰ τὸ  $\lambda$  βούλεται, τὸ ζητούμενον καὶ νῦν ὡς ὁμολογούμενον ἔλαβεν. μὴ διδομένου δ’ αὐτῷ τὴν τομὴν εἶναι κατὰ τὸ  $\lambda$  σημεῖον (ἐπεὶ μὴδὲ κατὰ τὸ P συνεχωροῦμεν ἐπὶ τῆς KΘ ποιοῦμενοι τὴν δείξιν), εἰ καὶ ἄλλο τι μεταξὺ τῶν E, H λαβεῖν ἐβούλετο, ὡς τὸ Z, , αὐτὸς οὐκ οἶδ’ ὅπως ἀπατηθεὶς τὸ Θ, ἔλαβεν. ὡς βούλεται δέ, κείσθω χωρὶς τοῦ εἶναι κατὰ τὸ  $\lambda$ .

3.48 καὶ ἐπιζεύξας τὴν Θ, Γ, καὶ παραλλήλους ἀγαγὼν τῇ μὲν ΓΘ, τὰς Z, K, E, Λ, , διὰ δὲ τῶν K, Γ, παραλλήλους τῇ ΑΓ τὰς K, M, Λ, N, , δῆλον ποιεῖ μὴ νενοηκέναι τὸ πρόβλημα. παραλλήλου γὰρ μὴ γενομένης τῇ EH τῆς Θ, Γ ἢ ὑπὸ ΓΘ, H γωνία ἀμβλεῖα μὲν ἐστὶ τοῦ Θ, μεταξὺ τῶν H  $\lambda$  πίπτοντος, ὅξεϊα δὲ τοῦ Θ, μεταξὺ τῶν  $\lambda$  Z, ὄντος· ἢ γὰρ πρὸς τῷ  $\lambda$  γωνία ὀρθή ἐστί, καθ’ ἣν μόνως γίνεται τὸ πρόβλημα, ἐὰν τις συγχωρήσῃ, καθὰ πολλάκις εἶπομεν, ἐπὶ θέσει δεδομένης εὐθείας τῆς ΔH, καὶ σημείου δοθέντος τοῦ  $\lambda$ , λαβεῖν δύο σημεία ὡς E, Z, , ὥστε εἶναι ὡς μὲν τὴν ΔH πρὸς τὴν HE, , οὕτως τὴν HE, πρὸς HZ, , καὶ τὴν HZ, πρὸς τὴν H $\lambda$ . μὴ διδομένου δὲ τούτου ἀδύνατον ἔσται τὸ προταθὲν ὑπ’ αὐτοῦ διὰ τῶν ἐπιπέδων εὐρεθῆναι, ὡς καὶ διὰ τῶν ἀριθμῶν αὐτῶν ἀκολουθῶς τῇ ἀναλύσει τοῖς βουλομένοις ἐξέσται πεισθῆναι, χρωμένοις τῷ Πτολεμαίου κανόνι περὶ τῶν ἐν κύκλῳ εὐθειῶν. ἀλλὰ τοῦτον μὲν ἀπορεῖν ὁμοίως τοῖς ἄλλοις βέλτιον ἢν ἡπερ οὕτως εὐρίσκειν, ἡμεῖς δὲ τὰ ὑπερτεθέντα νῦν δείξομεν. β’. Ἐστω τις εὐθεῖα ἢ AH τετμημένη εἰς ἴσα κατὰ τὰ B Γ Δ E Z· ὅτι ἐστὶν ὡς ἢ ΑΓ πρὸς ΓB, ἢ BΓ πρὸς τὸ ἥμισυ τῆς BΓ, ὡς δὲ ἢ ΑΔ πρὸς ΔB, οὕτως ἢ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΓ καὶ τὸ τρίτον τῆς ΓB, ὡς δὲ ἢ ΑE πρὸς EB, οὕτως ἢ BE πρὸς τὴν ΕΓ καὶ τὸ τέταρτον τῆς ΓB, ὡς δὲ ἢ ΑZ πρὸς τὴν ZB, οὕτως ἢ BZ πρὸς τὴν ZΓ καὶ τὸ πέμπτον τῆς ΓB, ὡς δὲ ἢ AH πρὸς τὴν HB, οὕτως ἢ BH πρὸς τὴν HΓ καὶ τὸ ἕκτον τῆς ΓB. Ἐστὶ δὲ φανερόν τῶν ἀριθμῶν παραληφθέντων \*\*\* καὶ αἰεὶ οὕτως, ὅτι ὡς ὁ δοθεὶς τῶν ἴσων εὐθειῶν ἀριθμὸς ἀπὸ τοῦ A πρὸς τὸν μονάδι ἐλάσσονα, οὕτως ὁ μονάδι ἐλάσσων πρὸς τὸν μονάδι αὐτοῦ ἐλάσσονα καὶ τῆς ΓB μόνιον ὁμώνυμον τῷ δοθέντι πλήθει τῶν ἴσων εὐθειῶν. γ’.

3.50 Ἐστωσαν ἴσαι εὐθεῖαι αἱ A B, μείζων δὲ ἢ ΓΔ τῆς N [ἐλάσσων οὔσα ἐκατέρας τῶν A B], καὶ πεποιήσθω ὡς μὲν ἢ A πρὸς τὴν ΓΔ, ἢ ΓΔ πρὸς τὴν EZ, καὶ ἢ EZ πρὸς τὴν HΘ, ὡς δὲ ἢ B πρὸς τὴν N, ἢ N πρὸς τὴν Π καὶ ἢ Π πρὸς τὴν P· λέγω ὅτι ἢ P ἐλάσσων ἐστὶν τῆς HΘ. Ἐπεὶ γὰρ μείζων ἐστὶν ἢ ΓΔ τῆς N, κείσθω τῇ N ἴση ἢ ΓK· ἔστιν ἄρα ὡς ἢ A πρὸς τὴν ΓK, ἢ B πρὸς τὴν N. καὶ ἐπεὶ ὡς ἢ A πρὸς τὴν ΓΔ, ἢ ΓΔ πρὸς EZ, γεγενήσθω ὡς ἢ A πρὸς τὴν ΓK, οὕτως ἢ ΓK πρὸς ΕΛ. ἔστι δὲ



καὶ ὥς ἡ Β πρὸς Ν, ἡ Ν πρὸς Π, καὶ ἴση ἐστὶν ἡ μὲν Α τῇ Β, ἡ δὲ ΓΚ τῇ Ν· δι' ἴσου ἄρα καὶ ὥς ἡ Α πρὸς τὴν ΕΛ, ἡ Β πρὸς τὴν Π· ἴση ἄρα ἡ ΕΛ τῇ Π. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ, ἐπεὶ ἐστὶν ὥς ἡ Α πρὸς τὴν ΓΔ, οὕτως ἡ ΕΖ πρὸς ΗΘ, ἔσται ἄρα καὶ ὥς ἡ Α πρὸς τὴν ΓΚ, ἡ ΓΚ πρὸς τὴν ΕΛ, καὶ ἡ ΕΛ πρὸς ἐλάσσονα τῆς ΗΘ. ἔστω πρὸς τὴν ΗΜ· ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὥς μὲν ἡ ΓΚ πρὸς τὴν ΕΛ, ἡ ΕΛ πρὸς τὴν ΗΜ, ὥς δὲ ἡ Ν πρὸς τὴν Π, οὕτως ἡ Π πρὸς τὴν Ρ, καὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΓΚ τῇ Ν, ἡ δὲ ΕΛ τῇ Π, ἴση ἄρα καὶ ἡ Ρ τῇ ΗΜ· ἐλάσσων ἄρα ἡ Ρ τῆς ΗΘ. Ἄλλως τὸ αὐτό. Δ'. Ἐστω ἴση ἡ Α τῇ Ε, μείζων δὲ ἡ Β τῆς Ζ, καὶ πεποιήσθω ὥς μὲν ἡ Α πρὸς Β, οὕτως ἡ Β πρὸς Γ καὶ ἡ Γ πρὸς Δ, ὥς δὲ ἡ Ε πρὸς τὴν Ζ, ἡ Ζ πρὸς τὴν Η, καὶ ἡ Η πρὸς τὴν Θ· ὅτι μείζων ἐστὶν ἡ Δ τῆς Θ. Ἐπεὶ μείζων ἐστὶν ἡ Β τῆς Ζ, ἴση δὲ ἡ Α τῇ Ε, ἡ Β ἄρα πρὸς τὴν Α μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ Ζ πρὸς τὴν Ε. ἀνάπαλιν ἡ Α πρὸς Β ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ Ε πρὸς Ζ. ὥς δὲ ἡ Α πρὸς Β, οὕτως ἡ Β πρὸς Γ· καὶ ἡ Β ἄρα πρὸς Γ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ Ε πρὸς Ζ. ὥς δὲ ἡ Ε πρὸς Ζ, οὕτως ἡ Ζ πρὸς Η· καὶ ἡ Β ἄρα πρὸς Γ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ Ζ πρὸς Η.

3.52 ὥς δὲ ἡ Β πρὸς Γ, οὕτως ἡ Γ πρὸς Δ· καὶ ἡ Γ ἄρα πρὸς Δ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ Ζ πρὸς Η. ὥς δὲ ἡ Ζ πρὸς Η, οὕτως ἡ Η πρὸς Θ· καὶ ἡ Γ ἄρα πρὸς Δ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ Η πρὸς Θ. ἐπεὶ οὖν ἡ μὲν Α πρὸς Β ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ Ε πρὸς Ζ, ἡ δὲ Β πρὸς Γ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ Ζ πρὸς Η, ἡ δὲ Γ πρὸς Δ ἐλάσσονα ἥπερ ἡ Η πρὸς Θ, δι' ἴσου ἄρα ἡ Α πρὸς Δ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ Ε πρὸς Θ διὰ τὸ ἐξῆς. καὶ ἔστιν ἴση ἡ Α τῇ Ε· μείζων ἄρα ἡ Δ τῆς Θ, ὅπερ ~ ε'. Ἡ Α πρὸς Β ἐλάσσονα λόγον ἐχέτω ἥπερ ἡ Γ πρὸς Δ· ὅτι καὶ ἐναλλάξ ἡ Α πρὸς Γ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ Β πρὸς τὴν Δ. Πεποιήσθω ὥς ἡ Α πρὸς Β, οὕτως ἡ Γ πρὸς Ε· μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ Ε τῆς Δ. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὥς ἡ Α πρὸς Β, οὕτως ἡ Γ πρὸς Ε, ἐναλλάξ ἄρα ὥς ἡ Α πρὸς Γ, οὕτως ἡ Β πρὸς Ε. ἡ δὲ Β πρὸς Ε ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ Β πρὸς Δ· καὶ ἡ Α ἄρα πρὸς Γ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ Β πρὸς Δ. ζ'. Τούτου δειχθέντος ἡ Α πρὸς Β ἐλάσσονα λόγον ἐχέτω ἥπερ ἡ Δ πρὸς Ε, ἐχέτω δὲ καὶ ἡ Β πρὸς Γ ἐλάσσονα λόγον ἥπερ ἡ Ε πρὸς Ζ· ὅτι καὶ δι' ἴσου ἡ Α πρὸς Γ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ Δ πρὸς Ζ. Ἐπεὶ γὰρ ἡ Α πρὸς Β ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ Δ πρὸς Ε, ἐναλλάξ ἡ Α πρὸς Δ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ Β πρὸς Ε. διὰ τὰ αὐτὰ καὶ ἡ Β πρὸς Ε ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ Γ πρὸς Ζ. ἐπεὶ οὖν ἡ Α πρὸς Δ πολλῶ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ Γ πρὸς Ζ, ἐναλλάξ ἡ Α πρὸς Γ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ Δ πρὸς Ζ, ὅπερ ~ ζ'. Ἡ μὲν οὖν ἔδει με προειπεῖν ἐστὶν ταῦτα, παρεῖς δὲ κρίνειν σοί τε καὶ τοῖς ἐν γεωμετρίᾳ γεγυμνασμένοις τὰ ὑπ' ἐκείνου προγραφέντα περὶ τῆς κατασκευῆς καὶ τὰ ὑφ' ἡμῶν ἐπενεχθέντα, καλῶς ἔχουν ἡγοῦμαι καὶ τὰ δόξαντα τοῖς ἀρχαίοις περὶ τοῦ προειρημένου προβλήματος ἐκθέσθαι καὶ πρῶτον εἰπεῖν ὀλίγα περὶ τῶν ἐν γεωμετρίᾳ προβλημάτων, ἀρχὴν λαβὼν ἐντεῦθεν.

3.54 Τῶν ἐν γεωμετρίᾳ προβλημάτων οἱ παλαιοὶ τρία γένη φασὶν εἶναι, καὶ τὰ μὲν αὐτῶν ἐπίπεδα καλεῖσθαι, τὰ δὲ στερεά, τὰ δὲ γραμμικά. τὰ μὲν οὖν δι' εὐθείας καὶ κύκλου περιφερείας δυνάμενα λύεσθαι λέγοιτο ἂν εἰκότως ἐπίπεδα· καὶ γὰρ αἱ γραμμαὶ δι' ὧν λύεται τὰ τοιαῦτα προβλήματα τὴν γένεσιν ἔχουσιν ἐν ἐπιπέδῳ. ὅσα δὲ προβλήματα λύεται παραλαμβανομένης εἰς τὴν εὐρεσιν μιᾶς τῶν τοῦ κώνου τομῶν ἢ πλειόνων, ταῦτα στερεὰ κέκληται· πρὸς γὰρ τὴν κατασκευὴν ἀναγκαῖόν ἐστι χρήσασθαι στερεῶν σχημάτων ἐπιφανείαις, λέγω δὲ ταῖς κωνικαῖς. τρίτον δ' ἔτι καταλείπεται γένος ὃ καλεῖται γραμμικόν· γραμμαὶ γὰρ ἕτεραι παρὰ τὰς εἰρημένας εἰς τὴν κατασκευὴν λαμβάνονται ποικιλωτέραν καὶ βεβιασμένην ἔχουσαι τὴν γένεσιν, ὅποιαι τυγχάνουσιν αἱ ἑλικες καὶ τετραγωνίζουσαι καὶ κοχλοειδεῖς καὶ κισσοειδεῖς, πολλὰ καὶ παράδοξα περὶ αὐτὰς ἔχουσαι συμπτώματα. τοιαύτης δὲ τῆς διαφορᾶς τῶν προβλημάτων οὐσης οἱ παλαιοὶ γεωμέτραι τὸ προειρημένον ἐπὶ τῶν δύο εὐθειῶν πρόβλημα τῇ φύσει στερεὸν ὑπάρχον οὐχ οἷοί τ' ἦσαν κατασκευάζειν τῷ γεωμετρικῷ λόγῳ κατακολουθοῦντες, ἐπεὶ μὴδὲ τὰς τοῦ κώνου τομὰς ῥάδιον ἐν ἐπιπέδῳ γράφειν ἦν [ὥς δεῖ δύο δοθεισῶν εὐθειῶν ἀνίσων δύο μέσας ἀνάλογον λαβεῖν ἐν συνεχεῖ ἀναλογίᾳ], τοῖς δὲ ὀργάνοις

μεταλαμβάνοντες αὐτὸ θαυμασίως εἰς χειρουργίαν καὶ κατασκευὴν ἐπιτήδειον ἤγαγον, ὥς ἔστιν ἰδεῖν [ἀπὸ τῶν φερομένων αὐτοῖς συνταγμάτων, λέγω δ'] ἐν τῷ Ἑρατοσθένους μεσολάβῳ καὶ τοῖς Φίλωνος καὶ Ἑρῶνος μηχανικοῖς [ἢ καταπαλτικοῖς].

3.56 οὗτοι γὰρ ὁμολογοῦντες στερεὸν εἶναι τὸ πρόβλημα τὴν κατασκευὴν αὐτοῦ μόνον ὀργανικῶς πεποιήνται [συμφώνως Ἀπολλωνίῳ τῷ Περγαίῳ, ὃς καὶ τὴν ἀνάλυσιν αὐτοῦ πεποιήται διὰ τῶν τοῦ κώνου τομῶν, καὶ ἄλλοι διὰ τῶν Ἀρισταίου τόπων στερεῶν, οὐδεὶς δὲ διὰ τῶν ἰδίως ἐπιπέδων καλουμένων], Νικομήδης δὲ λέλυκε διὰ κοχλοειδοῦς γραμμῆς, δι' ἧς καὶ τὴν γωνίαν ἐτριχοτόμησεν. ἐκθυσόμεθα οὖν τέσσαρας αὐτοῦ κατασκευὰς μετὰ τινος ἐμῆς ἐπεξεργασίας, ὧν πρώτην μὲν τὴν Ἑρατοσθένειον, δευτέραν δὲ τὴν τῶν περὶ Νικομήδην, τρίτην δὲ τὴν τῶν περὶ Ἑρῶνα μάλιστα πρὸς τὰς χειρουργίας ἀρμόζουσας τοῖς ἀρχιτεκτονεῖν βουλομένοις, καὶ τελευταίαν τὴν ὑφ' ἡμῶν ἀνευρημένην. [στερεοῦ γὰρ παντὸς ἕτερον στερεόν, ὅμοιον τῷ δοθέντι, κατασκευάζεται πρὸς τὸν δοθέντα λόγον, ἐὰν δύο τῶν δοθειςῶν εὐθειῶν δύο μέσαι κατὰ τὸ συνεχὲς ἀνάλογον ληφθῶσιν, ὥς Ἑρῶν ἐν μηχανικοῖς καὶ καταπαλτικοῖς.] Ἐστω οὖν πλινθίον πεπηγὸς τὸ ΑΒΓΔ, καὶ ἐν αὐτῷ τρίγωνα ὀρθογώνια ἴσα τὰ ΑΕΘ ΜΖΚ ΝΗΛ, ὀρθὰς ἔχοντα τὰς πρὸς τοῖς Ε Ζ Η γωνίας, καὶ τὸ μὲν ΑΕΘ προσπεπηγὸς μενέντω, τὸ δὲ ΜΖΚ τὴν κίνησιν ἔχέτω ἐπὶ τῶν ΑΒ ΓΔ κανόνων οὕτως ὥστε τὴν μὲν ΜΖ ἐπὶ τοῦ ΑΒ κανόνος φέρεσθαι ἔχοντος σωλῆνα δι' ὅλου, τὴν δὲ κορυφὴν τὴν Κ διὰ τοῦ ΓΔ κανόνος καὶ αὐτοῦ δι' ὅλου τοῦ μήκους σεσωληνισμένου, παραπλησίως δὲ καὶ τὸ ΝΗΛ τρίγωνον ἔχέτω τὴν κίνησιν ἐπὶ τῶν ΑΒ ΓΔ κανόνων κατὰ τοὺς προειρημένους ὁχετούς.

3.58 τούτων δὴ οὕτως ὑποκειμένων, ὅτε βούλοιτό τις κύβον κύβου διπλασίονα ποιῆσαι, διπλασίαν ἀπολαμβάνων τὴν ΑΓ τῆς ΑΞ καὶ διιστὰς τὰ ΜΖΚ ΝΗΛ τρίγωνα, μέχρις ἂν κατ' εὐθείαν γένηται τὰ Α Ξ σημεῖα ταῖς τῶν τριγώνων τομαῖς ταῖς Π Ο, ἐπιζεύξει τὴν ΑΠΟΞ συμπίπτουσας τῇ ΓΔ κατὰ τὸ Ρ (τοῦτο γὰρ κατ' ἀνάγκην ὀφείλει ἐπακολουθεῖν), καὶ οὕτως τὸ προκείμενον αὐτῷ συμβαίνει. Ἐπεὶ γὰρ ἔστιν ὡς ἡ ΑΓ πρὸς ΠΘ, οὕτως ἡ ΑΡ πρὸς ΡΡ, καὶ ἡ ΑΘ πρὸς ΡΚ, καὶ ἡ ΘΡ πρὸς ΡΚ, καὶ ἡ ΠΘ πρὸς ΟΚ, καὶ ἡ ΡΡ πρὸς ΡΟ, καὶ ἡ ΡΚ πρὸς ΟΛ, καὶ ἡ ΚΡ πρὸς ΡΛ, καὶ ἡ ΟΚ πρὸς ΑΞ, τῶν ΑΓ ΑΞ ἄρα δύο μέσαι εἰσὶν αἱ ΠΘ ΟΚ κατὰ συνεχῆ ἀναλογίαν. καὶ ἔστι διπλασία ἡ ΑΓ τῆς ΑΞ· διπλάσιος ἄρα καὶ ὁ ἀπὸ τῆς ΑΓ κύβος τοῦ ἀπὸ τῆς ΠΘ κύβου. εἰ δ' ἄλλον τινὰ λόγον ἔχει ὁ κύβος πρὸς τὸν κύβον, ἐκείνῳ τὸν λόγον ἔδει ἔχειν καὶ τὴν ΑΓ πρὸς ΑΞ, καὶ τὰ λοιπὰ ὁμοίως κατασκευάζειν. [καὶ ἐκ τούτου φανερόν ὅτι ἀδύνατόν ἐστι τὸ προκείμενον διὰ τῶν ἐπιπέδων λύεσθαι.] ἡ'. Κατὰ δὲ Νικομήδην δύο δοθειςῶν εὐθειῶν τῶν ΓΔ ΔΑ δύο μέσαι κατὰ τὸ συνεχὲς λαμβάνονται τρόπῳ τοιῷδε. Συμπεπληρώσθω τὸ ΑΒΓΔ παραλληλόγραμμον, καὶ τετμήσθω δίχα ἑκάτερα τῶν ΑΒ ΒΓ τοῖς Λ Ε σημείοις, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΛΔ ἐκβεβλήσθω καὶ συμπίπτέτω τῇ ΓΒ ἐκβληθείσῃ κατὰ τὸ Η, καὶ τῇ ΒΓ πρὸς ὀρθὰς ἡ ΕΖ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΓΖ ἴση οὔσα τῇ ΑΛ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΖΗ, καὶ αὐτῇ παράλληλος ἡ ΓΘ, καὶ γωνίας οὔσης τῆς [Omitted graphic marker] ὑπὸ τῶν ΚΓΘ ἀπὸ δοθέντος τοῦ Ζ διήχθω ἡ ΖΘΚ ποιοῦσα ἴσην τὴν ΘΚ τῇ ΑΛ ἢ τῇ ΓΖ (τοῦτο γὰρ ὡς δυνατόν ἐδείχθη διὰ τῆς κοχλοειδοῦς γραμμῆς), καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΚΔ ἐκβεβλήσθω καὶ συμπίπτέτω τῇ ΒΑ ἐκβληθείσῃ κατὰ τὸ Μ· λέγω ὅτι ἔστιν ὡς ἡ ΔΓ πρὸς ΓΚ, ἡ ΓΚ πρὸς ΜΑ καὶ ἡ ΜΑ πρὸς τὴν ΑΔ.

3.60 Ἐπεὶ γὰρ ἡ ΒΓ τέτμηται δίχα τῷ Ε καὶ πρόσκειται αὐτῇ ἡ ΓΚ, τὸ ἄρα ὑπὸ ΒΚΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΓΕ ἴσον ἔστιν τῷ ἀπὸ ΕΚ. κοινὸν προσκείσθω τὸ ἀπὸ ΕΖ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΒΚΓ μετὰ τῶν ἀπὸ ΓΕΖ, τουτέστιν τοῦ ἀπὸ ΓΖ, ἴσον ἔστιν τοῖς ἀπὸ ΚΕΖ, τουτέστιν τῷ ἀπὸ ΚΖ. καὶ ἐπεὶ ὡς ἡ ΜΑ πρὸς ΑΒ, ἡ ΜΔ πρὸς ΔΚ, ὡς δὲ ἡ ΜΔ πρὸς ΔΚ, οὕτως ἡ ΒΓ πρὸς ΓΚ, καὶ ὡς ἄρα ἡ ΜΑ πρὸς ΑΒ, οὕτως ἡ ΒΓ πρὸς ΓΚ. καὶ ἔστιν τῆς μὲν ΑΒ ἡμίσεια ἡ ΑΛ, τῆς δὲ ΒΓ διπλὴ ἡ ΓΗ· ἔσται ἄρα καὶ ὡς ἡ ΜΑ πρὸς τὴν ΑΛ, οὕτως ἡ ΗΓ πρὸς ΓΚ. ἀλλ' ὡς ἡ ΓΗ πρὸς ΓΚ, οὕτως ἡ ΖΘ πρὸς ΘΚ διὰ τὰς παραλλήλους τὰς ΗΖ ΓΘ· καὶ συνθέντι ἄρα ὡς ἡ ΜΛ πρὸς ΛΑ, ἡ ΖΚ πρὸς ΚΘ.

- 3.62 ἴση δὲ ὑπόκειται καὶ ἡ ΑΛ τῇ ΘΚ [ἐπεὶ καὶ τῇ ΓΖ ἴση ἐστὶν ἡ ΑΛ]· ἴση ἄρα καὶ ἡ ΜΛ τῇ ΖΚ. ἴσον ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ ΜΛ τῷ ἀπὸ ΖΚ. καὶ ἔστι τῷ μὲν ἀπὸ ΜΛ ἴσον τὸ ὑπὸ ΒΜΑ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΛΑ, τῷ δὲ ἀπὸ ΖΚ ἴσον ἐδείχθη τὸ ὑπὸ ΒΚΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΓΖ, ὥν τὸ ἀπὸ ΑΛ ἴσον τῷ ἀπὸ ΓΖ (ἴση γὰρ ὑπόκειται ἡ ΑΛ τῇ ΓΖ)· ἴσον ἄρα καὶ λοιπὸν τὸ ὑπὸ ΒΜΑ λοιπῷ τῷ ὑπὸ ΒΚΓ· ὥς ἄρα ἡ ΜΒ πρὸς ΒΚ, οὕτως ἡ ΓΚ πρὸς ΜΑ. ἀλλ' ὥς ἡ ΜΒ πρὸς ΒΚ, ἡ ΔΓ πρὸς ΓΚ· καὶ ὥς ἄρα ἡ ΔΓ πρὸς ΓΚ, ἡ ΓΚ πρὸς ΑΜ. ἔστι δὲ καὶ ὥς ἡ ΜΒ πρὸς ΒΚ, ἡ ΜΑ πρὸς ΑΔ· καὶ ὥς ἄρα ἡ ΔΓ πρὸς ΓΚ, ἡ ΚΓ πρὸς ΑΜ καὶ ἡ ΜΑ πρὸς ΑΔ. Θ'. Κατὰ δὲ τοὺς περὶ τὸν Ἥρωνα, πῶς ἐστὶν δυνατόν δύο δοθεῖσιν εὐθειῶν δύο μέσας ἀνάλογον λαβεῖν ὁργανικῶς, δεῖξομεν, ἐπειδὴ περ ἐστὶν τὸ πρόβλημα τοῦτο, καθά φησιν καὶ ὁ Ἥρων, στερεόν. “ἐκθησόμεθα δέ” φησιν “τῶν δείξεων τὴν μάλιστα πρὸς τὴν χειρουργίαν εὐθετον.” Ἔστωσαν γὰρ αἱ δοθεῖσαι εὐθεῖαι αἱ ΑΒ ΒΓ πρὸς ὀρθὰς ἀλλήλαις κείμεναι, ὥν δεῖ δύο μέσας ἀνάλογον εὑρεῖν. Συμπεπληρώσθω τὸ ΑΒΓΔ παραλληλόγραμμον, καὶ ἐκβεβλήσθωσαν αἱ ΔΓ ΔΑ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΔΒ ΓΑ, καὶ παρακείσθω κανόνιον πρὸς τῷ Β σημείῳ καὶ κινείσθω τέμνον τὰς ΓΕ ΑΖ, ἄχρις οὗ ἡ ἀπὸ τοῦ Η ἀχθεῖσα ἐπὶ τὴν τῆς ΓΕ τομὴν ἴση γένηται τῇ ἀπὸ τοῦ Η ἐπὶ τὴν τῆς ΑΖ τομὴν.
- 3.64 γεγονέτω, καὶ ἔστω ἡ μὲν τοῦ κανονίου θέσις ἡ ΕΒΖ, ἴσαι δὲ αἱ ΕΗ ΗΖ· λέγω οὖν ὅτι αἱ ΑΖ ΓΕ μέσαι ἀνάλογόν εἰσιν τῶν ΑΒ ΒΓ. Ἐπεὶ γὰρ ὀρθογώνιον ἐστὶν τὸ ΑΒΓΔ παραλληλόγραμμον, αἱ τέσσαρες εὐθεῖαι αἱ ΔΗ ΗΑ ΗΒ ΗΓ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν. ἐπεὶ οὖν ἴση ἡ ΔΗ τῇ ΑΗ, καὶ διῆκται ἡ ΗΖ, τὸ ἄρα ὑπὸ ΔΖΑ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΑΗ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΗΖ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ τὸ ὑπὸ ΔΕΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΓΗ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΗΕ. καὶ εἰσὶν ἴσαι αἱ ΗΕ ΗΖ· ἴσον ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ ΔΖΑ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΑΗ τῷ ὑπὸ ΔΕΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΓΗ. ὥν τὸ ἀπὸ ΓΗ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΗΑ· λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ ΔΕΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΔΖΑ· ὥς ἄρα ἡ ΕΔ πρὸς ΔΖ, ἡ ΖΑ πρὸς ΓΕ. ὥς δὲ ἡ ΕΔ πρὸς ΔΖ, ἡ τε ΒΑ πρὸς ΑΖ καὶ ἡ ΕΓ πρὸς ΓΒ, ὥστε ἔσται καὶ ὥς ἡ ΑΒ πρὸς ΑΖ, ἡ τε ΖΑ πρὸς ΓΕ καὶ ἡ ΓΕ πρὸς ΓΒ· τῶν ἄρα ΑΒ ΒΓ μέσαι ἀνάλογόν εἰσιν αἱ ΑΖ ΓΕ. ι'. Κύβος δὲ κύβου διπλάσιος οὐ μόνον εὑρίσκεται διὰ τοῦ ὑποκειμένου ὁργάνου καὶ καθ' ἡμᾶς, ἀλλὰ καὶ καθόλου λόγον ἔχων τὸν ἐπιταχθέντα. Κατεσκευάσθω γὰρ ἡμικύκλιον τὸ ΑΒΓ, καὶ ἀπὸ τοῦ Δ κέντρου πρὸς ὀρθὰς ἀνήχθω ἡ ΔΒ, καὶ κινείσθω κανόνιον τι περὶ τὸ Α σημεῖον οὕτως ὥστε τὸ μὲν ἐν πέρας αὐτοῦ περικεῖσθαι τυλίῳ τινὶ κατὰ τὸ Α σημεῖον ἐστῶτι, τὸ δὲ λοιπὸν μέρος ὥς περὶ κέντρον τὸ τυλάριον κινεῖσθαι μεταξὺ τῶν Β Γ.
- 3.66 τούτων δὴ κατεσκευασμένων ἐπιτετάχθω δύο κύβους εὑρεῖν λόγον ἔχοντας πρὸς ἀλλήλους δοθέντα. καὶ τῷ λόγῳ ὁ αὐτὸς πεποιήσθω ὁ τῆς ΒΔ πρὸς ΔΕ, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΓΕ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Ζ. παραγέσθω δὴ τὸ κανόνιον μεταξὺ τῶν Β Γ, ἕως οὗ τὸ ἀπολαμβανόμενον αὐτοῦ μέρος μεταξὺ τῶν ΖΕ ΕΒ εὐθειῶν ἴσον γένηται τῷ μεταξὺ τῆς ΒΕ εὐθείας καὶ τῆς ΒΚΓ περιφερείας· τοῦτο γὰρ πειράζοντες αἰεὶ καὶ μεταγόντες τὸ κανόνιον ῥαδίως ποιήσομεν. γεγονέτω δὴ, καὶ ἐχέτω θέσιν τὴν ΑΗΘΚ, ὥστε ἴσας εἶναι τὰς ΗΘ ΘΚ. λέγω ὅτι ὁ ἀπὸ τῆς ΒΔ κύβος πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ΔΘ κύβον λόγον ἔχει τὸν ἐπιταχθέντα, τουτέστιν τὸν τῆς ΔΒ πρὸς ΔΕ. Νοείσθω γὰρ ὁ κύκλος προσαναπεπληρωμένος καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΚΔ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Λ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΛΗ· παράλληλος ἄρα ἐστὶν τῇ ΒΔ διὰ τὸ ἴσην εἶναι τὴν μὲν ΚΘ τῇ ΘΗ, τὴν δὲ ΚΔ τῇ ΔΛ. ἐπεζεύχθωσαν δὴ καὶ ἡ τε ΑΛ καὶ ἡ ΛΓ. ἐπεὶ οὖν ὀρθή ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΗΑΛ ἐν ἡμικυκλίῳ καὶ κάθετος ἡ ΑΜ, ἔστιν ἄρα ὥς τὸ ἀπὸ ΛΜ πρὸς τὸ ἀπὸ ΜΑ, τουτέστιν ὥς ἡ ΓΜ πρὸς ΜΑ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΑΜ πρὸς τὸ ἀπὸ ΜΗ (καὶ γὰρ ὥς ἡ ΛΜ πρὸς τὴν ΜΑ, οὕτως ἡ ΜΑ πρὸς τὴν ΜΗ, ὥστε καὶ ὥς τὸ ἀπὸ ΛΜ πρὸς τὸ ἀπὸ ΜΑ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΑΜ πρὸς τὸ ἀπὸ ΜΗ, καὶ ἡ ΓΜ πρὸς ΜΑ). κοινὸς προσκείσθω λόγος ὁ τῆς ΑΜ πρὸς ΜΗ. ὁ ἄρα συγκείμενος ἔκ τε τοῦ τῆς ΓΜ πρὸς ΜΑ καὶ τοῦ τῆς ΑΜ πρὸς ΜΗ, τουτέστιν ὁ τῆς ΓΜ πρὸς ΜΗ, λόγος ὁ αὐτός ἐστὶν τῷ συγκειμένῳ ἔκ τε τοῦ τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΜ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΜΗ καὶ ἔκ τοῦ τῆς ΑΜ πρὸς ΜΗ.

ὁ δὲ συγκείμενος ἔκ τε τοῦ τοῦ ἀπὸ AM πρὸς τὸ ἀπὸ MH καὶ τοῦ τῆς AM πρὸς MH ὁ αὐτός ἐστιν τῷ λόγῳ ὃν ἔχει ὁ ἀπὸ τῆς AM κύβος πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς MH κύβον· καὶ ὁ τῆς ΓM ἄρα πρὸς τὴν MH λόγος ὁ αὐτός ἐστιν τῷ λόγῳ τοῦ ἀπὸ τῆς AM κύβου πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς MH κύβον. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΓM πρὸς MH, οὕτως ἡ ΓΔ πρὸς ΔΕ, τουτέστιν ἡ ΒΔ πρὸς ΔΕ, ὡς δὲ ἡ AM πρὸς MH, οὕτως ἡ ΑΔ πρὸς ΔΘ, τουτέστιν ἡ ΔΒ πρὸς ΔΘ· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΒΔ πρὸς ΔΕ, τουτέστιν ὡς ὁ δοθεὶς λόγος, οὕτως ὁ ἀπὸ τῆς ΒΔ κύβος πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ΔΘ κύβον. ἐὰν οὖν ποιήσωμεν καὶ ὡς τὴν ΒΔ πρὸς τὴν ΔΘ, οὕτως τὴν ΔΘ πρὸς ἄλλην τινά, οἷον τὴν ΔΝ, ἔσονται τῶν ΒΔ ΔΕ δύο μέσαι ἀνάλογον αἱ ΔΘ ΔΝ. ια'. Τὸ δὲ δεύτερον τῶν προβλημάτων ἦν τόδε. Ἐν ἡμικυκλίῳ τὰς τρεῖς μεσότητες λαβεῖν ἄλλος τις ἔφασκεν, καὶ ἡμικύκλιον τὸ ΑΒΓ ἐκθέμενος, οὗ κέντρον τὸ Ε, καὶ τυχὸν σημεῖον ἐπὶ τῆς ΑΓ λαβὼν τὸ Δ, καὶ ἀπ' αὐτοῦ πρὸς ὀρθὰς ἀγαγὼν τῇ ΕΓ τὴν ΔΒ, καὶ ἐπιζεύξας τὴν ΕΒ, καὶ αὐτῇ κάθετον ἀγαγὼν ἀπὸ τοῦ Δ τὴν ΔΖ, τὰς τρεῖς μεσότητες ἔλεγεν ἀπλῶς ἐν τῷ ἡμικυκλίῳ ἐκτεθεῖσθαι, τὴν μὲν ΕΓ μέσην ἀριθμητικὴν, τὴν δὲ ΔΒ μέσην γεωμετρικὴν, τὴν δὲ ΒΖ ἁρμονικὴν. Ὅτι μὲν οὖν ἡ ΒΔ μέση ἐστὶ τῶν ΑΔ ΔΓ ἐν τῇ γεωμετρικῇ ἀναλογίᾳ, ἡ δὲ ΕΓ τῶν ΑΔ ΔΓ ἐν τῇ ἀριθμητικῇ μεσότητι, φανερόν. ἔστι γὰρ ὡς μὲν ἡ ΑΔ πρὸς ΔΒ, ἡ ΔΒ πρὸς ΔΓ, ὡς δὲ ἡ ΑΔ πρὸς ἑαυτήν, οὕτως ἡ τῶν ΑΔ ΑΕ ὑπεροχή, τουτέστιν ἡ τῶν ΑΔ ΕΓ, πρὸς τὴν τῶν ΕΓ ΓΔ. πῶς δὲ καὶ ἡ ΖΒ μέση ἐστὶν τῆς ἁρμονικῆς μεσότητος, ἢ ποίων εὐθειῶν, οὐκ εἶπεν, μόνον δὲ ὅτι τρίτη ἀνάλογόν ἐστιν τῶν ΕΒ ΒΔ, ἀγνοῶν ὅτι ἀπὸ τῶν ΕΒ ΒΔ ΒΖ ἐν τῇ γεωμετρικῇ ἀναλογίᾳ οὐσῶν πλάσσεται ἡ ἁρμονικὴ μεσότης.

3.70 δειχθήσεται γὰρ ὑφ' ἡμῶν ὕστερον ὅτι δύο αἱ ΕΒ καὶ τρεῖς αἱ ΔΒ καὶ μία ἡ ΒΖ ὡς μία συντεθεῖσαι ποιοῦσι τὴν μείζονα ἄκραν τῆς ἁρμονικῆς μεσότητος, δύο δὲ αἱ ΒΔ καὶ μία ἡ ΒΖ τὴν μέσην, μία δὲ ἡ ΒΔ καὶ μία ἡ ΒΖ τὴν ἐλαχίστην. Πρότερον δὲ διαληπτέον περὶ τῶν τριῶν μεσοτήτων [καὶ μετὰ ταῦτα περὶ τῶν ἐν ἡμικυκλίῳ], εἴτα περὶ τῶν ἀντικειμένων αὐταῖς ἄλλων τριῶν κατὰ τοὺς παλαιούς, καὶ ὕστερον περὶ τῶν παρὰ τοῖς νεωτέροις τεσσάρων ἀκολουθῶν ταῖς γνώμαις αὐτῶν, καὶ ὡς δυνατόν ἐστιν ἐκάστην τῶν δέκα μεσοτήτων διὰ τῆς γεωμετρικῆς ἀναλογίας εὐρίσκειν, ἵνα καὶ τὸν προκείμενον ἔλεγχον διὰ πλειόνων συστησώμεθα. Περὶ τῶν τριῶν μεσοτήτων. ιβ'. Διαφέρει τοίνυν μεσότης ἀναλογίας τῷδε ὅτι εἰ μὲν τί ἐστὶν ἀναλογία, τοῦτο καὶ μεσότης, οὐ μὴν καὶ ἀνάπαλιν. μεσότητες γὰρ εἰσι τρεῖς, ὧν ἡ μὲν ἀριθμητικὴ, ἡ δὲ γεωμετρικὴ, ἡ δὲ ἁρμονικὴ. Ἀριθμητικὴ μὲν οὖν λέγεται μεσότης, ὅταν τριῶν ὄντων ὁρων ὁ μέσος τῷ ἴσῳ ἐνὸς μὲν τῶν ἄκρων ὑπερέχη, ὑπερέχεται δὲ ὑπὸ τοῦ λοιποῦ (ὡς ἔχει ὁ ζ' πρὸς τὸν θ' καὶ τὸν γ' ἀριθμόν), ἢ ὅταν ἦ ὡς ὁ πρῶτος ὁρος πρὸς αὐτὸν, ἡ πρώτη ὑπεροχὴ πρὸς τὴν δευτέραν. [πρῶτα δὲ ἀκούειν δεῖ τὰ ὑπερέχοντα.] Γεωμετρικὴ δὲ λέγεται μεσότης, τουτέστιν ἀναλογία κυρίως, ὅταν ἦ ὡς ὁ μέσος ὁρος πρὸς ἓνα τῶν ἄκρων, οὕτως ὁ λοιπὸς πρὸς τὸν μέσον (ὡς ἔχει ὁ ζ' ἀριθμὸς πρὸς τε τὸν ιβ' καὶ τὸν γ'), καὶ ἄλλως ὅταν ἦ ὡς ὁ πρῶτος ὁρος πρὸς τὸν δεύτερον, ἡ πρώτη ὑπεροχὴ πρὸς τὴν δευτέραν. Ἀρμονικὴ δὲ ἐστὶ μεσότης, ὅταν ὁ μέσος ὁρος τῷ αὐτῷ μέρει ὑπερέχη μὲν ἐνὸς τῶν ἄκρων, ὑπερέχεται δὲ ὑπὸ τοῦ λοιποῦ (ὡς ἔχει ὁ γ' ἀριθμὸς πρὸς τε τὸν β' καὶ τὸν ζ'), ἢ ὅταν ἦ ὡς ὁ πρῶτος ὁρος πρὸς τὸν τρίτον, ἡ πρώτη ὑπεροχὴ πρὸς τὴν δευτέραν.

3.72 Τούτων ὑποκειμένων εὐρήσομεν ὁμοῦ τὰς τρεῖς μεσότητες ἐν ἐλαχίσταις εὐθείαις πέντε τὸν ἀριθμὸν προγραφέντων τῶνδε. Ἐστω δὴ πρῶτον δοθεῖσιν τῶν ΑΒ ΒΓ μέσην εὐρεῖν κατὰ τὴν γεωμετρικὴν ἀναλογίαν. [Omitted graphic marker] Ἦχθω πρὸς ὀρθὰς ἡ ΓΔ, καὶ δίχα τετμήσθω ἡ ΑΒ τῷ Ε, καὶ περὶ κέντρον τὸ Ε διὰ τοῦ Β περιφέρεια γραφεῖσα τεμνέτω τὴν πρὸς ὀρθὰς κατὰ τὸ Δ, καὶ τῇ τὰ Β Δ ἐπιζευγνυούσῃ ἴση ἀφηρήσθω ἡ ΒΖ, καὶ γίνεται ἡ ζητούμενη μέση ἡ ΒΖ. ἐπιζευχθεῖσα γὰρ ἡ ΔΑ ὀρθὴν περιέχει γωνίαν μετὰ τῆς ΒΔ διὰ τὸ ἴσην εἶναι ἐκατέραν τῶν ΒΕ ΕΑ τῇ ἐπιζευγνυούσῃ τὰ Δ Ε. ἔστιν δὲ καὶ ἡ πρὸς τῷ Γ ὀρθή. καὶ ἰσογώνιον ἄρα τὸ ΑΒΔ τρίγωνον τῷ ΒΓΔ, καὶ διὰ τοῦτο αἱ περὶ τὴν κοινὴν αὐτῶν γωνίαν τὴν πρὸς τῷ Β πλευραὶ

ἀνάλογόν εισιν· ὥς ἄρα ἡ AB πρὸς ΔΒ, ἡ ΒΔ πρὸς ΒΓ, καὶ μέση τῶν AB ΒΓ ἡ ΒΔ ἴση τῇ ΒΖ. ιγ'.  
 Ἔστω δὲ δοθεισῶν τῶν AB ΒΖ τὴν ἐλάσσονα ἄκραν λαβεῖν. [Omitted graphic marker]  
 Τετμήσθω δὶχα ἡ AB τῷ Ε, καὶ περὶ κέντρον τὸ Ε διὰ τοῦ Β περιφέρεια γεγράφθω, καὶ αὕτη  
 τετμήσθω ὑπὸ τῆς διὰ τοῦ Ζ περὶ κέντρον τὸ Β γραφομένης περιφερείας κατὰ τὸ Δ, καὶ κάθετος  
 ἦχθω ἡ ΔΓ, καὶ γίνεται τῶν AB ΒΖ τρίτη ἀνάλογον ἡ ΒΓ.

3.74 δεικνυται γὰρ ὁμοίως [κατὰ τὰ αὐτὰ] τοῖς προειρημένοις ἐπὶ τῆς μέσης. [Καὶ φανερόν ὅτι, ἐὰν  
 μὲν ὁ δοθεὶς τῆς ἀναλογίας λόγος ᾗ διπλάσιος, ὥστε τὴν AB τῆς ΒΓ τετραπλασίαν εἶναι, ἡ ἴση  
 τῇ ΔΒ τιθεμένη διχοτομία ἐστὶν τῆς AB, τουτέστιν ἡ ΕΒ ἐστὶν, ἐὰν δὲ μείζων ᾗ διπλάσιος ὁ  
 λόγος ᾗ, ἐλάσσων ἐστὶ τῆς ἡμισείας, ἐὰν δὲ ἐλάσσων ᾗ τοῦ διπλασίου, μείζων ἐστὶν τῆς ΕΒ  
 ἡμισείας.] Ἔστω δὲ νῦν δοθεισῶν τῶν ΖΒ ΒΓ τὴν μείζονα ἄκραν εὗρεῖν. [Omitted graphic  
 marker] Ἦχθω δὲ πρὸς ὀρθὰς ἡ ΓΘ, καὶ περὶ κέντρον τὸ Β διὰ τοῦ Ζ γραφομένη περιφέρεια  
 τεμνέτω αὐτὴν κατὰ τὸ Θ, καὶ τῇ ΒΘ ἐπιζευχθεῖση πρὸς ὀρθὰς ἦχθω ἡ ΑΘ· γίνεται δὲ ἡ AB τρίτη  
 ἀνάλογον τῶν ΓΒ ΒΖ. καὶ γὰρ τοῦτο φανερόν ἐκ τῶν προδεδειγμένων. ιδ'. Πάλιν ἔστωσαν δύο  
 εὐθεῖαι αἱ AB ΒΓ, καὶ πρὸς ὀρθὰς τῇ AB ἡ ΔΑΕ, ὥστε ἴσην εἶναι τὴν ΑΔ τῇ ΑΕ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν  
 αἱ ΒΔ ΕΓΖ, καὶ ἀπὸ τοῦ Ζ κάθετος ἐπὶ τὴν ΓΒ ἡ ΖΗ· ὅτι ἐστὶν ὥς ἡ AB πρὸς ΒΗ, οὕτως ἡ τῶν AB  
 ΒΓ ὑπεροχὴ πρὸς τὴν τῶν ΓΒ ΒΗ ὑπεροχὴν. Ἐπεὶ γὰρ ἐστὶν ὥς ἡ AB πρὸς ΒΗ, ἡ ΔΑ πρὸς ΖΗ,  
 τουτέστιν ἡ ΑΕ πρὸς ΖΗ (ἴση γὰρ ἐστὶν ἡ ΑΕ τῇ ΑΔ), καὶ ὥς ἄρα ἡ AB πρὸς ΒΗ, οὕτως ἡ ΑΕ πρὸς  
 ΖΗ. ἀλλ' ὥς ἡ ΑΕ πρὸς ΖΗ, οὕτως ἡ ΑΓ πρὸς ΓΗ διὰ τὸ ἰσογώνια εἶναι τὰ τρίγωνα ΑΓΕ ΓΖΗ· ἔστιν  
 ἄρα καὶ ὥς AB πρὸς ΒΗ, οὕτως ἡ ΑΓ πρὸς ΓΗ.

3.76 καὶ ἔστιν ἡ μὲν ΑΓ ὑπεροχὴ τῶν AB ΒΓ, ἡ δὲ ΓΗ ὑπεροχὴ τῶν ΓΒ ΒΗ· ἔστιν ἄρα ὥς ἡ AB πρὸς ΒΗ,  
 οὕτως ἡ τῶν AB ΒΓ ὑπεροχὴ πρὸς τὴν τῶν ΓΒ ΒΗ ὑπεροχὴν. [τοῦτο δὲ τὸ θεώρημα χρησιμὸν  
 ἐστὶν εἰς τὴν ἀρμονικὴν μεσότητα· πρώτη γὰρ ἐστὶν ἡ AB, δευτέρα ἡ ΒΓ, τρίτη ἡ ΒΗ.] Ἐὰν δὲ αἱ  
 AB ΒΗ δοθῶσιν ἄκραι, ζητῶμεν δὲ τὴν μέσην, ἐπιζεύξαντες τὴν ΒΔ, καὶ πρὸς ὀρθὰς ἄξαντες  
 ἀπὸ τοῦ Η τὴν ΖΗ, καὶ ἀπὸ τοῦ Ζ ἐπὶ τὸ Ε ἐπιζεύξαντες τὴν ΖΓΕ, ἔξομεν τὴν ΓΒ μέσην τῶν AB  
 ΒΗ. καὶ ἡ ἀπόδειξις φανερά. ιε'. Δοθεισῶν δὲ τῶν ΕΒ ΒΓ τὴν μείζονα ἄκραν εὗρήσομεν ἀπὸ τοῦ  
 Ε πρὸς ὀρθὰς ἄξαντες τὴν ΔΕΖ καὶ ἴσας θέντες τὰς ΔΕ ΕΖ, καὶ τὰς ΒΖ ΔΓ ἐπιζεύξαντες καὶ  
 ἐκβαλόντες ἐπὶ τὸ Η. ἡ γὰρ ἀπὸ τοῦ Η ἐπὶ τὴν ΒΓ ἐκβληθεῖσαν κάθετος ἀγομένη ΗΘ ἴσην  
 ἀποτεμένει τῇ ζητούμενῃ τὴν ΘΒ. [συμπεσοῦνται γὰρ αἱ ΓΔ ΒΖ ὥς ἐπὶ τὸ Η ἡγμέναι· δεῖ γὰρ  
 ὑποτίθεσθαι τὴν ΒΕ μείζονα τῆς ΕΓ.] ις'. Δύο πάλιν δοθεισῶν εὐθειῶν τῶν AB Γ, ὧν μείζων ἡ  
 AB, μέσην ἐν ἴση ὑπεροχῇ εὗρήσομεν οὕτως. κείσθω τῇ Γ ἴση ἡ ΔΒ, καὶ ἡ ΔΑ δὶχα τετμήσθω  
 κατὰ τὸ Ε, καὶ τῇ ΕΒ ἴση κείσθω ἡ Ζ. καὶ φανερόν ὅτι ἡ Ζ ἐστὶν ἡ ζητούμενη εὐθεῖα. Ὁμοίως δὲ  
 καὶ αἱ Ζ Γ δοθῶσιν, τὴν ὑπεροχὴν αὐτῶν προσθέντες τῇ Ζ τὴν γενομένην ἔξομεν ἴσην τῇ AB.

3.78 Ἦ πάλιν ἐὰν αἱ AB Ζ δοθῶσιν, ἡ ὑπεροχὴ αὐτῶν ἀπὸ τῆς Ζ ἀφαιρεθεῖσα ποιεῖ τὴν Γ τρίτην.  
 Ἔστω οὖν ἡ Ζ μέση τῶν AB Γ ἐν ἴση ὑπεροχῇ· καὶ ἔσται ἀριθμητικὴ μεσότης τῶν AB Ζ Γ  
 εὐθειῶν. γεγενήσθω δὲ καὶ ὥς ἡ Ζ πρὸς τὴν Γ, ἡ Γ πρὸς Η· καὶ ἔσται τῶν Ζ Γ Η εὐθειῶν  
 γεωμετρικὴ μεσότης, τουτέστιν ἀναλογία κυρίως. καὶ διὰ τὸ προδειχθὲν δύο εὐθειῶν τῶν Γ Η,  
 ὧν μείζων ἡ Γ, τὴν Θ ποιησώμεθα, ὥστ' εἶναι ὥς τὴν Γ πρὸς τὴν Θ, οὕτως τὴν τῶν Γ Η  
 ὑπεροχὴν πρὸς τὴν τῶν Η Θ ὑπεροχὴν, ἔσται ἄρα καὶ τῶν Γ Η Θ εὐθειῶν ἀρμονικὴ μεσότης. ὁ  
 αὐτὸς δὲ λόγος τῆς AB πρὸς τὴν Γ, καὶ τῆς Γ πρὸς τὴν Θ, τῶν ἄκρων ὁρων ἐπὶ τε τῆς  
 ἀριθμητικῆς μεσότητος καὶ τῆς ἀρμονικῆς· ἔσσονται οὖν πέντε τὸν ἀριθμὸν ἐλάχισται εὐθεῖαι  
 περιέχουσai τὰς τρεῖς μεσότητας [δυνάμεναι καὶ ἀσύμμετροι εἶναι πρὸς ἀλλήλας]. Ἄμα καὶ δι'  
 ἀριθμῶν ἐλαχίστων πέντε συνίστασθαι κατὰ τε τοὺς πολλαπλασίους λεγομένους λόγους καὶ  
 ἐπιμορίους καὶ τοὺς λοιπούς, ἀδιαιρέτου γοῦν τῆς μονάδος ὑποκειμένης. ἐπὶ μὲν γὰρ τοῦ  
 διπλασίου λόγου τῆς AB πρὸς τὴν Γ [ἐν διπλασίῳ λόγῳ δοθείσης] ὑποδείγματος ἔνεκεν ἔσσονται

τὸ προκείμενον ποιοῦντες ἀριθμοὶ ἐλάχιστοι ὅ τε ιβ' καὶ ὁ θ' καὶ ὁ ζ' καὶ ὁ δ' καὶ ὁ γ', ἐπὶ δὲ τῆς  
τριπλασίονος ἀναλογίας ἀριθμοὶ ἐλάχιστοι γίνονται ὅ τε ιη' καὶ ὁ ιβ' καὶ ὁ ζ' καὶ ὁ γ' καὶ ὁ β'.

3.80

καὶ δηλὸν ὡς δεῖ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων λόγων τοὺς ἐλαχίστους ἀριθμοὺς ἀνευρίσκειν τῶν τριῶν  
μεσοτήτων. καὶν χωρὶς ἐκάστην τις ἐθέλῃ ἐκτίθεσθαι, διὰ τῶν προγεγραμμένων εὐδὴλον, τῶν  
τριῶν ὄρων ἐπὶ μὲν τῆς ἀριθμητικῆς μεσότητος ὄντων ἐν ἐλαχίστοις ἀριθμοῖς γ' β' α', ἐπὶ δὲ  
τῆς γεωμετρικῆς δ' β' α', καὶ τῶν κατὰ τὸν διδόμενον λόγον πυθμένων εἰς τοὺς ἰσάκεις  
πολλαπλασίους καὶ τοὺς ἐπιμορίους μεταλαμβανομένων καὶ τοὺς λοιπούς, οἷον ἐπὶ τοῦ  
διπλασίου λόγου, τῆς AB πρὸς τὴν Γ λόγον ἐχούσης ὃν ἔχει τὰ β' πρὸς τὸ α', τάξομεν ἀντὶ μὲν  
τῶν β' τὰ δ', ἀντὶ δὲ τοῦ α' τὰ β' [ἐν ἴσῃ ὑπεροχῇ τῷ β']. καὶ ἐπεὶ δεῖ τὸν μέσον αὐτῶν τῷ ἴσῳ  
ὑπερέχειν καὶ ὑπερέχεσθαι, γίνεται ἡ Z εὐθεῖα μονάδων τριῶν [μέσον]. καὶ ὁ τῆς Z πρὸς τὴν Γ  
λόγος ἡμιόλιος, ὡς γ' πρὸς β'. ὁ αὐτὸς δὲ τούτῳ καὶ ὁ τῆς Γ πρὸς τὴν Η γενόμενος οὐ ποιεῖ τὸ  
πρόβλημα τῆς μονάδος ἀδιαίρετου μενούσης. πάντα ἄρα τρεῖς καὶ γίνεται ἀντὶ μὲν τοῦ δ' ὁ ιβ',  
ἀντὶ δὲ τοῦ γ' ὁ θ' ἀριθμός, καὶ ἀντὶ τοῦ β' ὁ ζ'. καὶ γίνεται ἡ Η εὐθεῖα μονάδων δ' καὶ ἡ Θ  
δηλονότι μονάδων τριῶν καὶ τῶν τριῶν μεσοτήτων ἀριθμοὶ ιβ' θ' ζ' δ' γ'. ιζ'. Ταῦτα μὲν οὖν  
περὶ τῶν τριῶν μεσοτήτων κατὰ τοὺς παλαιούς, ὅτι δὲ καὶ ἐν ἡμικυκλίῳ δυνατόν ἐστιν αὐτὰς  
συστήσασθαι ἐν ἐλαχίσταις ζ' εὐθείαις τὸν ἀριθμόν, δηλὸν ἐντεῦθεν.

3.82

Ἐκκείσθω γὰρ τὸ ἡμικύκλιον ἔχον τὴν ΒΔ κάθετον καὶ τὴν ΕΒ ἐκ κέντρου, καὶ τὴν ΔΖ κάθετον,  
καὶ ἦχθω διὰ τοῦ Β ἐφαπτομένη τοῦ κύκλου ἡ ΘΗ καὶ ἐκβληθείσης τῆς ΕΓΗ κείσθω τῇ ΒΗ ἴση ἡ  
ΒΘ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΔΚΘ· λέγω ὅτι ἐν τῇ ἀρμονικῇ μεσότητι ἡ ΕΚ μέση ἐστὶν τῶν ΒΕ ΕΖ,  
μεγίστης οὗσης τῆς ΒΕ καὶ ἐλαχίστης τῆς ΕΖ. Ἐπεὶ γὰρ ὀρθαί εἰσιν αἱ πρὸς τοῖς Β Ζ γωνίαι  
[παράλληλός ἐστιν ἡ ΔΖ τῇ ΘΗ, καὶ ἰσογώνιον τὸ ΕΒΗ τρίγωνον τῷ ΕΖΔ τριγώνῳ, τὸ δὲ ΒΘΚ  
τρίγωνον τῷ ΖΚΔ τριγώνῳ], ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΒΕ πρὸς ΕΖ, ἡ ΗΒ πρὸς ΖΔ. ἴση δὲ ἡ ΒΗ τῇ ΒΘ· καὶ  
ὡς ἄρα ἡ ΒΕ πρὸς ΕΖ, ἡ ΒΘ πρὸς ΔΖ. ἀλλ' ὡς ἡ ΒΘ πρὸς τὴν ΔΖ, ἡ ΒΚ πρὸς ΚΖ, καὶ ἔστιν ἡ μὲν ΒΚ  
ὑπεροχὴ τῶν ΒΕ ΕΚ εὐθειῶν, ἡ δὲ ΚΖ ὑπεροχὴ τῶν ΚΕ ΕΖ εὐθειῶν· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΒΕ πρὸς τὴν  
ΕΖ, οὕτως ἡ τῶν ΒΕ ΕΚ ὑπεροχὴ πρὸς τὴν τῶν ΚΕ ΕΖ ὑπεροχήν· ἀρμονικὴν ἄρα μεσότητα  
περιέχουσιν αἱ ΒΕ ΕΚ ΕΖ εὐθεῖαι, μέσης οὗσης τῆς ΕΚ καὶ μεγίστης τῆς ΒΕ καὶ ἐλαχίστης τῆς ΕΖ.  
ἐδείχθησαν δὲ καὶ αἱ μὲν ΑΔ ΕΓ ΓΔ τὴν ἀριθμητικὴν, αἱ δὲ ΑΔ ΒΔ ΔΓ τὴν γεωμετρικὴν· αἱ τρεῖς  
ἄρα μεσότητες ἐντεταγμέναι εἰσὶν καὶ ἐν ἡμικυκλίῳ. ιη'.

3.84

Ἐπεὶ δὲ καὶ Νικόμαχος ὁ Πυθαγορικὸς καὶ ἄλλοι τινὲς οὐ μόνον περὶ τῶν πρώτων τριῶν  
μεσοτήτων εἰρήκασιν, αἱ χρήσιμοι τυγχάνουσιν μάλιστα πρὸς τὰς τῶν παλαιῶν ἀναγνώσεις,  
ἀλλὰ καὶ περὶ ἄλλων τριῶν κατὰ τοὺς παλαιούς, καὶ ἔτι ταῖς ἑξ ταύταις ἄλλαι ὑπὸ τῶν  
νεωτέρων προσεύρηνται τέσσαρες, πειρασόμεθα καὶ περὶ τούτων εἰπεῖν ἐπιτονώτερον,  
ἀκολουθήσαντες μέντοι γε τοῖς πρότερον, οἵτινες ἀπὸ μὲν τοῦ μείζονος ὅρου ποιούμενοι τὴν  
μετάβασιν τρεῖς ἐξέθεντο τὰς προειρημένας \*\*\* [ἀπὸ τοῦ ἐλάσσονος μείζονα μετροῦντες ἄλλας  
τρεῖς διαφερούσας τῶν πρώτων]. Ὅταν μὲν γὰρ ᾗ ὡς ὁ τρίτος ὅρος πρὸς τὸν πρῶτον, οὕτως ἡ  
τοῦ πρώτου ὅρου ὑπεροχὴ πρὸς τὴν τοῦ δευτέρου, τὴν μεσότητα ὑπεναντίαν τῇ ἀρμονικῇ  
καλοῦσιν. Ὅταν δ' ᾗ ὡς ὁ τρίτος ὅρος πρὸς τὸν δεύτερον, ἡ τοῦ πρώτου ὑπεροχὴ πρὸς τὴν τοῦ  
δευτέρου, ἡ μεσότης καλεῖται πέμπτη καὶ ὑπεναντία τῇ γεωμετρικῇ (τινὲς γὰρ αὐτὴν οὕτως  
ὀνομάζουσιν). Ὅταν δὲ ὡς ὁ δεύτερος ὅρος ᾗ πρὸς τὸν πρῶτον, ἡ τοῦ πρώτου ὑπεροχὴ πρὸς  
τὴν τοῦ δευτέρου, καλεῖται ἡ μεσότης ἕκτη, λέγεται δὲ καὶ αὐτὴ ὑπεναντία τῇ γεωμετρικῇ διὰ  
τὴν αὐτὴν τῶν λόγων ἀντακολουθίαν· ὡς εἶναι κατ' αὐτοὺς μεσότητας ἕξ. Ὑπὸ δὲ τῶν  
νεωτέρων, ὡς εἴπομεν, ἄλλαι τέσσαρες τὸν ἀριθμὸν εὐρέθησαν πῇ μὲν συμφερόμεναι,  
κέχρηται δὲ καὶ ὅροις ἰδίους οἱ ταύτας εὐρόντες [νεώτεροι]· καλοῦσι γὰρ τὴν μὲν τοῦ πρώτου  
ὅρου παρὰ τὸν δεύτερον ὑπεροχὴν πρώτην, τὴν δὲ τοῦ δευτέρου παρὰ τὸν τρίτον ὑπεροχὴν  
δευτέραν, τὴν δὲ τοῦ πρώτου παρὰ τὸν τρίτον ὑπεροχὴν τρίτην, νοουμένου καὶ λεγομένου

δηλονότι, καθὰ καὶ ἐν ἀρχῇ διεσπειλάμεθα, τοῦ μὲν μεγίστου ὅρου πρώτου, τοῦ δὲ μέσου δευτέρου, τοῦ δὲ ἐλαχίστου τρίτου.

- 3.86 Καὶ ὅταν ᾗ ὡς ἡ τρίτη ὑπεροχὴ πρὸς τὴν πρώτην, ὁ δεύτερος ὅρος πρὸς τὸν τρίτον, τὴν μεσότητά ἐβδόμην ἐκάλεσαν. Μένοντος δὲ τοῦ αὐτοῦ λόγου τῶν ὑπεροχῶν, ὅταν γίνηται οὕτως ὁ πρῶτος ὅρος πρὸς τὸν δεύτερον, τὴν μεσότητά ὀγδόην ὀνομάζουσιν. Ὅταν δὲ ᾗ ὡς ἡ τρίτη ὑπεροχὴ πρὸς τὴν πρώτην, ὁ πρῶτος ὅρος πρὸς τὸν τρίτον, τὴν μεσότητά ἐνάτην, Ὅταν δὲ ᾗ ὡς ἡ τρίτη ὑπεροχὴ πρὸς τὴν δευτέραν, ὁ δεύτερος ὅρος πρὸς τὸν τρίτον, τὴν μεσότητά δεκάτην ὠνόμασαν. Τούτων δὴ τῶν ὅρων ὑποκειμένων τὰς γενέσεις τῶν δέκα μεσοτήτων ἐκθησόμεθα καὶ διὰ τῆς γεωμετρικῆς ἀναλογίας, ὡς εἵπομεν. [ἀναλογία δὲ συνέστηκεν ἐκ λόγων. λόγου δὲ παντὸς ἰσότης ἀρχή.] Ἡ τοίνυν γεωμετρικὴ μεσότης ἐκ τῆς ἰσότητος τὴν πρώτην λαβοῦσα γένεσιν αὐτὴ τε αὐτὴν καὶ τὰς ἄλλας συστήσει μεσότητος, ἐνδεικνυμένη, καθὰ φησιν ὁ θεϊότατος Πλάτων, τὴν τῆς ἀναλογίας φύσιν αἰτίαν τῆς ἁρμονίας πᾶσι καὶ τῆς εὐλόγου καὶ τεταγμένης γενέσεως· λέγει γὰρ ἓνα δεσμὸν εἶναι τῶν μαθημάτων ἀπάντων, αἰτία δὲ γενέσεως καὶ δεσμὸς πᾶσι τοῖς γενομένοις ἢ τῆς ἀναλογίας θεία φύσις.
- 3.88 δειχθήσεται δὲ ἡ σύστασις τῶν δέκα μεσοτήτων διὰ τῆς γεωμετρικῆς ἀναλογίας προθεωρηθέντος τοῦδε. Τρεῖς ἀνάλογον ἔστωσαν ὅροι οἱ  $A B \Gamma$  καὶ συναμφοτέρω μὲν τῷ  $A \Gamma$  μετὰ  $\beta'$  τῶν  $B$  ἴσος ἐκκείσθω ὁ  $\Delta$ , συναμφοτέρω δὲ τῷ  $B \Gamma$  ὁ  $E$ , τῷ δὲ  $\Gamma$  ὁ  $Z$ · λέγω ὅτι καὶ οἱ  $\Delta E Z$  ὅροι ἀνάλογόν εἰσιν. Ἐπεὶ γὰρ ὡς ὁ  $A$  πρὸς τὸν  $B$ , οὕτως ὁ  $B$  πρὸς τὸν  $\Gamma$ , ἔσται καὶ συνθέντι ὡς συναμφοτέρος ὁ  $AB$  πρὸς τὸν  $B$ , οὕτως συναμφοτέρος ὁ  $B\Gamma$  πρὸς τὸν  $\Gamma$ · καὶ πάντες ἄρα οἱ ἡγούμενοι πρὸς πάντας τοὺς ἐπομένους εἰσὶν ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ ὡς συναμφοτέρος ὁ  $A B$  μετὰ συναμφοτέρου τοῦ  $B \Gamma$  πρὸς συναμφοτέρον τὸν  $B \Gamma$ , οὕτως συναμφοτέρος ὁ  $B \Gamma$  πρὸς τὸν  $\Gamma$ . καὶ ἔστιν συναμφοτέρω μὲν τῷ  $A B$  μετὰ συναμφοτέρου τοῦ  $B \Gamma$  ἴσος ὁ  $\Delta$ , συναμφοτέρω δὲ τῷ  $B \Gamma$  ἴσος ὁ  $E$ , καὶ τῷ  $\Gamma$  ὁ  $Z$ · καὶ οἱ  $\Delta E Z$  ἄρα ἀνάλογόν εἰσιν [ἐν τῷ συναμφοτέρου τοῦ  $A B$  πρὸς τὸν  $B$  λόγῳ]. Διόπερ ἴσων μὲν ὑποκειμένων τῶν  $A B \Gamma$  οἱ  $\Delta E Z$  ἐν τῇ διπλασίᾳ γένοιντ' ἂν ἀναλογίᾳ· συναμφοτέρος γὰρ ὁ  $A \Gamma$  μετὰ δύο τῶν  $B$  διπλασίως συναμφοτέρου τοῦ  $B \Gamma$ , συναμφοτέρος δὲ ὁ  $B \Gamma$  τοῦ  $\Gamma$  διπλασίως· τῶν δὲ  $A B \Gamma$  ἐν τῇ διπλασίᾳ ἀναλογία ὑποκειμένων, μεγίστου μὲν ὄντος ἐν αὐτοῖς τοῦ  $A$  οἱ  $\Delta E Z$  ἔσσονται ἐν τῇ τριπλασίᾳ, ἐλαχίστου δὲ ἐν τῇ ἡμιολίᾳ· καὶ γὰρ συναμφοτέρος ὁ  $A B$  τοῦ  $B$  τριπλασίως μὲν ἔστιν, εἰ διπλασίως εἴη ὁ  $A$  τοῦ  $B$ , ἡμιόλιος δέ, εἰ ὁ  $A$  τοῦ  $B$  ἡμισυς εἴη.
- 3.90 καὶ οὕτως ἀπὸ τῶν ἐξῆς λόγων οἱ ἀκόλουθοι πολλαπλάσιοί τε καὶ ἐπιμόριοι εὐρίσκονται. καὶ πάλιν, εἰ μονάδες εἶεν οἱ  $A B \Gamma$ , ἡ κατὰ τοὺς  $\Delta E Z$  γεωμετρικὴ μεσότης ἐν ἐλαχίστοις λέγοιτ' ἂν ἀριθμοῖς τοῖς  $\delta' \beta' \alpha'$ . [Omitted graphic marker]  $\text{ιθ'}$ . Ἡ ἁρμονικὴ μεσότης διὰ ἀναλογίας οὕτως συνίσταται [καὶ τῆς ἰσότητος ἐν τῇ τάξει τῆς ἀναλογίας διαφόρως κἀνταῦθα κἀν τοῖς ἐξῆς παραλαμβανομένης]. ὑποκείσθωσαν ὅροι τρεῖς ἀνάλογον οἱ  $A B \Gamma$ , καὶ δύο μὲν τοῖς  $A$  καὶ τρισὶ τοῖς  $B$  καὶ ἐνὶ τῷ  $\Gamma$  ἴσος ἔστω ὁ  $\Delta$ , δύο δὲ τοῖς  $B$  καὶ ἐνὶ τῷ  $\Gamma$  ὁ  $E$ , ἐνὶ δὲ τῷ  $B$  καὶ ἐνὶ τῷ  $\Gamma$  ὁ  $Z$ · λέγω ὅτι οἱ  $\Delta E Z$  τὴν ἁρμονικὴν ποιούσι μεσότητα. Ἐπεὶ γὰρ ἀνάλογόν εἰσιν οἱ  $A B \Gamma$ , ἔσσονται καὶ ὡς δύο οἱ  $A$  μετὰ τοῦ  $B$  πρὸς τὸν  $B$ , οὕτως δύο οἱ  $B$  μετὰ τοῦ  $\Gamma$  πρὸς τὸν  $\Gamma$ , καὶ πάντες πρὸς πάντας δύο οἱ  $A$  μετὰ τριῶν τῶν  $B$  καὶ ἐνὸς τοῦ  $\Gamma$  πρὸς τοὺς  $B \Gamma$ , τουτέστιν ὡς ὁ  $\Delta$  πρὸς τὸν  $Z$ , οὕτως δύο οἱ  $A$  μετὰ τοῦ  $B$  πρὸς τὸν  $B$ . καὶ εἰσὶν δύο μὲν οἱ  $A$  μετὰ τοῦ  $B$  ὑπεροχὴ ἢ ὑπερέχουσι δύο οἱ  $A$  καὶ τρεῖς οἱ  $B$  καὶ εἷς ὁ  $\Gamma$  δύο τῶν  $B$  καὶ ἐνὸς τοῦ  $\Gamma$ , τουτέστιν ἡ τῶν  $\Delta E$  ὑπεροχὴ, εἷς δὲ ὁ  $B$  ὑπεροχὴ ἔστιν ἢ ὑπερέχουσιν δύο οἱ  $B$  καὶ εἷς ὁ  $\Gamma$  συναμφοτέρου τοῦ  $B \Gamma$ , τουτέστιν ἡ τῶν  $E Z$  ὑπεροχὴ.
- 3.92 ὅταν δὲ ᾗ ὡς ὁ  $\Delta$  πρὸς τὸν  $Z$ , ἢ τῶν  $\Delta E$  ὑπεροχὴ πρὸς τὴν τῶν  $E Z$  ὑπεροχήν, ἡ μεσότης ἔστιν ἁρμονικὴ. καὶ δηλὸν ὅτι λέγοιτ' ἂν ἐν ἐλαχίστοις ἀριθμοῖς, μονάδων ὑποτεθεισῶν ὁμοίως τῶν  $A B \Gamma$ , τοῖς  $\zeta' \gamma' \beta'$ .  $\kappa'$ . Ἡ τῇ ἁρμονικῇ ὑπεναντία μεσότης ἐκ τῆς ἀναλογίας οὕτως συνίσταται.

ὄρων ἀνάλογον ὑποκειμένων τῶν Α Β Γ δύο μὲν τοῖς Α καὶ τρισὶ τοῖς Β καὶ ἐνὶ τῷ Γ ἴσος ἔστω ὁ Δ, δύο δὲ τοῖς Α καὶ δύο τοῖς Β καὶ ἐνὶ τῷ Γ ὁ Ε, ἐνὶ δὲ τῷ Β καὶ ἐνὶ τῷ Γ ὁ Ζ· λέγω ὅτι οἱ Δ Ε Ζ τὴν εἰρημένην ποιοῦσι μεσότητα. Πάλιν γὰρ ὁμοίως τοῖς προδεδειγμένοις ἔσται ὡς ὁ Δ πρὸς τὸν Ζ, οὕτως δύο οἱ Α μετὰ τοῦ Β πρὸς τὸν Β. καὶ εἰσὶν δύο μὲν οἱ Α μετὰ τοῦ Β ὑπεροχὴ ἢ ὑπερέχουσιν δύο οἱ Α καὶ δύο οἱ Β καὶ εἷς ὁ Γ ἐνὸς τοῦ Β καὶ ἐνὸς τοῦ Γ, τουτέστιν ἡ τῶν Ε Ζ ὑπεροχὴ, εἷς δὲ ὁ Β ὑπεροχὴ ἢ ὑπερέχουσι δύο οἱ Α καὶ τρεῖς οἱ Β καὶ εἷς ὁ Γ δύο τῶν Α καὶ δύο τῶν Β καὶ ἐνὸς τοῦ Γ, τουτέστιν ἡ τῶν Δ Ε ὑπεροχὴ· ὡς ἄρα ὁ Ζ πρὸς τὸν Δ, οὕτως ἡ τῶν Δ Ε ὑπεροχὴ πρὸς τὴν τῶν Ε Ζ ὑπεροχὴν, ὅπερ ἐστὶ κατὰ τὴν μεσότητα τὴν τῇ ἀρμονικῇ ὑπεναντίαν. δῆλον δ' ὅτι καί, μονάδων ὑποτεθεισῶν τῶν Α Β Γ, εἴη ἂν ἐν ἐλαχίστοις ἀριθμοῖς ἡ μεσότης τοῖς ζ' ε' β'. [ἡ αὕτη καταγραφὴ.] Ἡ πέμπτη μεσότης ἐκ τῆς ἀναλογίας οὕτως συνίσταται. ἐκκείσθωσαν ἀνάλογον ὅροι τρεῖς οἱ Α Β Γ, καὶ ἐνὶ μὲν τῷ Α καὶ τρισὶ τοῖς Β καὶ ἐνὶ τῷ Γ ἴσος ἔστω ὁ Δ, ἐνὶ δὲ τῷ Α καὶ δύο τοῖς Β.

3.94 καὶ ἐνὶ τῷ Γ ὁ Ε, ἐνὶ δὲ τῷ Β καὶ ἐνὶ τῷ Γ ὁ Ζ· λέγω ὅτι οἱ Δ Ε Ζ κατὰ τὴν πέμπτην εἰσὶ μεσότητα. Ἐπεὶ γὰρ διὰ τὴν ἀναλογίαν ἐστὶν ὡς ὁ Α μετὰ τοῦ Β πρὸς τὸν Β, οὕτως ὁ Β μετὰ τοῦ Γ πρὸς τὸν Γ, ἔσται καὶ συναμφοτέρος ὁ ἡγούμενος ὁ Α Β μετὰ συναμφοτέρου τοῦ Β Γ πρὸς τὸν ἐπόμενον συναμφοτέρον τὸν Β Γ, τουτέστιν ὡς ὁ Ε πρὸς τὸν Ζ, οὕτως συναμφοτέρος ὁ Α Β πρὸς τὸν Β. καὶ ἔστι συναμφοτέρος μὲν ὁ Α Β ἢ ὑπεροχὴ ἢ ὑπερέχει εἷς ὁ Α καὶ δύο οἱ Β καὶ εἷς ὁ Γ ἐνὸς τοῦ Β καὶ ἐνὸς τοῦ Γ, τουτέστιν ἡ τῶν Ε Ζ ὑπεροχὴ, ὁ δὲ Β ἢ ὑπερέχει εἷς ὁ Α καὶ τρεῖς οἱ Β καὶ εἷς ὁ Γ ἐνὸς τοῦ Α καὶ δύο τῶν Β καὶ ἐνὸς τοῦ Γ, τουτέστιν ἡ τῶν Δ Ε ὑπεροχὴ· ὡς ἄρα ὁ Ζ πρὸς τὸν Ε, οὕτως ἡ τῶν Δ Ε ὑπεροχὴ πρὸς τὴν τῶν Ε Ζ ὑπεροχὴν, ὅπερ τῇ πέμπτῃ συμβέβηκεν μεσότητι. καὶ λέγοιτ' ἂν ἐν ἐλαχίστοις ἀριθμοῖς τοῖς ε' δ' β', μονάδων ὑποτεθεισῶν τῶν Α Β Γ. [ἡ αὕτη δὲ καταγραφὴ.] Ἡ ἕκτη μεσότης ἐκ τῆς ἀναλογίας οὕτως συνίσταται. ἐκκείσθω ἡ αὕτη τῶν Α Β Γ ὄρων ἀναλογία, καὶ ἐνὶ μὲν τῷ Α καὶ τρισὶ τοῖς Β καὶ δύο τοῖς Γ ἴσος ὁ Δ, ἐνὶ δὲ τῷ Α καὶ δύο τοῖς Β καὶ ἐνὶ τῷ Γ ὁ Ε, ὁ δὲ Ζ ἔστω ἡ ὑπεροχὴ ἢ ὑπερέχει συναμφοτέρος ὁ Α Β τοῦ Γ· λέγω ὅτι οἱ Δ Ε Ζ τὴν προκειμένην ποιοῦσι μεσότητα. Ἐπεὶ γὰρ διὰ τὴν ἀναλογίαν ἐστὶν ὡς ὁ Α μετὰ δύο τῶν Β πρὸς συναμφοτέρον τὸν Α Β, οὕτως ὁ Β μετὰ δύο τῶν Γ πρὸς συναμφοτέρον τὸν Β Γ, καὶ πάντες οἱ ἡγούμενοι πρὸς πάντας τοὺς ἐπομένους ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ ὡς ὁ Α καὶ τρεῖς οἱ Β καὶ δύο οἱ Γ πρὸς συναμφοτέρον τὸν Α Β μετὰ συναμφοτέρου τοῦ Β Γ, τουτέστιν ὡς ὁ Δ πρὸς τὸν Ε, οὕτως ὁ Β μετὰ δύο τῶν Γ πρὸς συναμφοτέρον τὸν Β Γ, καὶ ἔστιν ὁ μὲν Β μετὰ δύο τῶν Γ ὑπεροχὴ ἢ ὑπερέχει ὁ Α μετὰ δύο τῶν Β καὶ ἐνὸς τοῦ Γ τῆς ὑπεροχῆς ἢ ὑπερέχει συναμφοτέρος ὁ Α Β τοῦ Γ, τουτέστιν ἡ τῶν Ε Ζ ὑπεροχὴ, συναμφοτέρος δὲ ὁ Β Γ ὑπεροχὴ ἐστὶν ἢ ὑπερέχει ὁ Α μετὰ τριῶν τῶν Β καὶ δύο τῶν Γ ἐνὸς τοῦ Α καὶ δύο τῶν Β καὶ ἐνὸς τοῦ Γ, τουτέστιν ἡ τῶν Δ Ε ὑπεροχὴ, ὡς [Omitted graphic marker] ἄρα Ε πρὸς Δ, οὕτως ἡ τῶν Δ Ε ὑπεροχὴ πρὸς τὴν τῶν Ε Ζ ὑπεροχὴν, ὥστε οἱ Δ Ε Ζ τὴν ἕκτην ποιοῦσι μεσότητα.

3.96 καὶ συνίσταται ὁμοίως ἐν ἐλαχίστοις ἀριθμοῖς τοῖς ζ' δ' α', μονάδων ὑποτεθεισῶν τῶν Α Β Γ. [ἡ αὕτη καταγραφὴ.] κα'. Ἡ δὲ ὀγδόη μεσότης ἐκ τῆς ἀναλογίας οὕτως συνίσταται. ἐκκείσθωσαν τρεῖς ἀνάλογον ὅροι οἱ Α Β Γ, καὶ δύο μὲν τοῖς Α καὶ τρισὶ τοῖς Β καὶ ἐνὶ τῷ Γ ἴσος ὁ Δ, ἐνὶ δὲ τῷ Α καὶ δύο τοῖς Β καὶ ἐνὶ τῷ Γ ὁ Ε, δύο δὲ τοῖς Β καὶ ἐνὶ τῷ Γ ὁ Ζ· λέγω ὅτι οἱ Δ Ε Ζ κατὰ τὴν ὀγδόην εἰσὶ μεσότητα. Ἐπεὶ γὰρ διὰ τὴν ἀναλογίαν ὡς δύο οἱ Α μετὰ τοῦ Β πρὸς συναμφοτέρον τὸν Α Β, οὕτως δύο οἱ Β μετὰ τοῦ Γ πρὸς συναμφοτέρον τὸν Β Γ, καὶ πάντες πρὸς πάντας, ὡς δύο οἱ Α καὶ τρεῖς οἱ Β καὶ εἷς ὁ Γ πρὸς ἓνα τὸν Α καὶ δύο τοὺς Β καὶ ἓνα τὸν Γ, τουτέστιν ὡς ὁ Δ πρὸς τὸν Ε, οὕτως δύο οἱ Α μετὰ τοῦ Β πρὸς συναμφοτέρον τὸν Α Β, καὶ εἰσὶν δύο μὲν οἱ Α μετὰ τοῦ Β ὑπεροχὴ ἢ ὑπερέχουσιν δύο οἱ Α καὶ τρεῖς οἱ Β καὶ εἷς ὁ Γ δύο τῶν Β καὶ ἐνὸς τοῦ Γ, τουτέστιν ἡ τῶν Δ Ζ ὑπεροχὴ, συναμφοτέρος δὲ ὁ Α Β ὑπεροχὴ ἐστὶν ἢ ὑπερέχουσιν δύο οἱ Α καὶ τρεῖς οἱ Β καὶ εἷς ὁ Γ ἐνὸς τοῦ Α καὶ δύο τῶν Β καὶ ἐνὸς τοῦ Γ, τουτέστιν ἡ τῶν Δ Ε ὑπεροχὴ, καὶ



ὥς ἄρα ὁ Δ πρὸς τὸν Ε, ἢ τῶν Δ Ζ ὑπεροχὴ πρὸς τὴν τῶν Δ Ε ὑπεροχὴν, ὅπερ τὴν ὀγδόην συνίστησι μεσότητα.

3.98 καὶ λέγοιτ' ἂν ἐν ἐλαχίστοις ἀριθμοῖς τοῖς ζ' δ' γ', μονάδων νοουμένων τῶν Α Β Γ. κβ'. Ἡ ἐνάτη μεσότης δι' ἀναλογίας οὕτως συνίσταται. τῶν Α Β Γ ἀνάλογον ὑποκειμένων ἐνὶ μὲν τῷ Α καὶ δύο τοῖς Β καὶ ἐνὶ τῷ Γ ἴσος ἔστω ὁ Δ, ἐνὶ δὲ τῷ Α καὶ ἐνὶ τῷ Β καὶ ἐνὶ τῷ Γ ὁ Ε, ἐνὶ δὲ τῷ Β καὶ ἐνὶ τῷ Γ ὁ Ζ· λέγω ὅτι οἱ Δ Ε Ζ τὴν ἐνάτην περιέχουσιν μεσότητα. Ἐπεὶ γὰρ ἔστιν ὡς συναμφοτέρος ὁ Α Β πρὸς τὸν Β, οὕτως συναμφοτέρος ὁ Β Γ πρὸς τὸν Γ, καὶ πάντες πρὸς πάντας, ὡς ὁ Α μετὰ δύο τῶν Β καὶ τοῦ Γ πρὸς συναμφοτέρον τὸν Β Γ, τουτέστιν ὡς ὁ Δ πρὸς τὸν Ζ, οὕτως συναμφοτέρος ὁ Α Β πρὸς τὸν Β, ἀλλὰ συναμφοτέρος μὲν ὁ Α Β ὑπεροχὴ ἔστιν ἢ ὑπερέχει εἰς ὁ Α καὶ δύο οἱ Β καὶ εἰς ὁ Γ συναμφοτέρου τοῦ Β Γ, τουτέστιν ἢ τῶν Δ Ζ ὑπεροχὴ, ὁ δὲ Β ὑπεροχὴ ἔστιν ἢ ὑπερέχει εἰς ὁ Α καὶ δύο οἱ Β καὶ εἰς ὁ Γ ἐνὸς τοῦ Α καὶ ἐνὸς τοῦ Β καὶ ἐνὸς τοῦ Γ, τουτέστιν ἢ τῶν Δ Ε ὑπεροχὴ, καὶ ὥς ἄρα ὁ Δ πρὸς τὸν Ζ, ἢ τῶν Δ Ζ ὑπεροχὴ πρὸς τὴν τῶν Δ Ε ὑπεροχὴν, ὅπερ τῆς ἐνάτης μεσότητος ἴδιόν ἐστιν.

3.100 καὶ περιέχουσιν αὐτὴν ἐλάχιστοι ἀριθμοὶ οἱ δ' γ' β', μονάδων ὑποκειμένων ὁμοίως τῶν Α Β Γ. [ἢ αὕτη καταγραφή.] κγ'. Ἡ δεκάτη μεσότης ἐκ τῆς ἀναλογίας οὕτως συνίσταται. πάλιν τριῶν ἀνάλογον ὄντων τῶν Α Β Γ τοῖς μὲν Α Β Γ ἴσος ἔστω ὁ Δ, τοῖς δὲ Β Γ ὁ Ε, τῷ δὲ Γ ὁ Ζ· λέγω ὅτι οἱ Δ Ε Ζ κατὰ τὴν δεκάτην εἰσὶ μεσότητα. Ἐπεὶ γὰρ ὡς συναμφοτέρος ὁ Β Γ πρὸς τὸν Γ, τουτέστιν ὡς ὁ Ε πρὸς τὸν Ζ, οὕτως συναμφοτέρος ὁ Α Β πρὸς τὸν Β, καὶ ἔστιν συναμφοτέρος ὁ Α Β ὑπεροχὴ ἢ ὑπερέχουσιν οἱ Α Β Γ τοῦ Γ, τουτέστιν ἢ τῶν Δ Ζ ὑπεροχὴ, ὁ δὲ Β, ἢ ὑπερέχουσιν οἱ Β Γ τοῦ Γ, τουτέστιν ἢ τῶν Ε Ζ ὑπεροχὴ, ἔστιν ἄρα ὡς ὁ Ε πρὸς τὸν Ζ, οὕτως ἢ τῶν Δ Ζ ὑπεροχὴ πρὸς τὴν τῶν Ε Ζ ὑπεροχὴν, ὃ τῇ δεκάτῃ συμβέβηκεν μεσότητι. καὶ ποιοῦσιν αὐτὴν ἐλάχιστοι ἀριθμοὶ οἱ γ' β' α', μονάδων ὑποτεθεισῶν τῶν Α Β Γ. Ἐκκείνται δὲ τοῦ προχείρου χάριν καὶ οἱ ἀριθμοὶ ἐξῆς, καθ' οὓς ἕκαστος ὅρος τῆς ἀναλογίας πολλαπλασιαζόμενος ποιεῖ μεσότητα ἐκάστην, καὶ παράκεινται οἱ ἐλάχιστοι περιέχοντες αὐτάς. οἷον ἐπὶ τοῦ τῆς ἑκτῆς μεσότητος πλινθίου ὁ μὲν πρῶτος στίχος ὁ α' γ' β' σημαίνει τοῦθ' ὅτι ὁ πρῶτος ὅρος τῆς ἀναλογίας ἅπαξ καὶ ὁ δεύτερος τρίς καὶ ὁ τρίτος δις συντεθέντες τὸν πρῶτον τῆς μεσότητος ὅρον ἀποπληροῦσιν. ὁ δὲ δεύτερος τοῦ πλινθίου στίχος ὁ α' β' α' σημαίνει ὅτι ὁ πρῶτος τῆς ἀναλογίας ὅρος ἅπαξ καὶ ὁ δεύτερος δις καὶ ὁ τρίτος ἅπαξ τὸν δεύτερον ὅρον ἀποπληροῦσι τῆς μεσότητος. ὁ δὲ τρίτος τοῦ πλινθίου στίχος ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων μεσοτήτων ἀπλῶς, ὡς γέγραπται, συντίθεται, ἰδίως δ' ἐπὶ ταύτης ὁ α' α' α', καθὸ προεῖρηται, σημαίνει γίνεσθαι τὸν τρίτον τῆς μεσότητος ὅρον ἐκ τῆς ὑπεροχῆς ἢ [Omitted graphic marker] ὁ πρῶτος τῆς ἀναλογίας ὅρος ἅπαξ καὶ ὁ δεύτερος ἅπαξ συντεθέντες ὑπερέχουσιν ἅπαξ ληφθέντος τοῦ τρίτου.

3.104 οἱ δ' ἐκ τῆς τρίτης τοῦ πλινθίου ἀριθμοὶ οἱ ζ' δ' α' τὴν μεσότητα περιέχουσιν αὐτὴν. [ὥς γὰρ ὁ δεύτερος ὅρος πρὸς τὸν πρῶτον, τουτέστιν ὡς αἱ τέσσαρες μονάδες πρὸς τὰς ἑξ, οὕτως ἢ ὑπεροχὴ τοῦ πρώτου παρὰ τὸν δεύτερον, τουτέστιν ἢ τῶν ἑξ μονάδων παρὰ τὰς τέσσαρας ὑπεροχὴ, αἵπερ εἰσὶ μονάδες δύο, πρὸς τὴν ὑπεροχὴν τοῦ δευτέρου ὅρου παρὰ τὸν τρίτον, τουτέστι τῶν τεσσάρων μονάδων παρὰ τὴν μίαν, αἵπερ εἰσὶ μονάδες τρεῖς. ἐκάτερος γὰρ λόγος (ἐκάτερου) ὑφημιόλιος· αἵ τε γὰρ τέσσαρες μονάδες τῶν ἑξ καὶ δύο τῶν τριῶν τὸν αὐτὸν ὑφημιόλιον περιέχουσι λόγον.] τὰ δ' ὅμοια καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων πλινθίων νοείσθω. κδ'. Τὸ δὲ τρίτον τῶν προβλημάτων ἦν τόδε. Ἐστω τρίγωνον ὀρθογώνιον τὸ ΑΒΓ ὀρθὴν ἔχον τὴν Β γωνίαν, καὶ διήχθω τις ἡ ΑΔ, καὶ κείσθω τῇ ΑΒ ἴση ἡ ΔΕ, καὶ δίχα τμηθείσης τῆς ΕΑ κατὰ τὸ Ζ καὶ ἐπιζευχθείσης τῆς ΖΓ δεῖξαι συναμφοτέρας τὰς ΔΖΓ δύο πλευρὰς ἐντὸς τοῦ τριγώνου μείζονας τῶν ἐκτὸς συναμφοτέρων τῶν ΒΑΓ πλευρῶν. Καὶ ἔστι δῆλον. ἐπεὶ γὰρ αἱ ΓΖΑ, τουτέστιν αἱ ΓΖΕ, τῆς ΓΑ μείζονές εἰσιν, ἴση δὲ ἡ ΔΕ τῇ ΑΒ, αἱ ΓΖΔ ἄρα δύο τῶν ΓΑΒ μείζονές

εἰσιν. Ἦν δὲ τὸ προκείμενον ὑγιέστερον προτεῖναι καὶ οὕτως, ὀρθογωνίου τυχόντος ὑποκειμένου τοῦ ΑΒΓ λαβεῖν τι σημεῖον ἐντὸς τοῦ τριγώνου, καὶ ἀπ' αὐτοῦ δύο εὐθείας ἀγαγεῖν, μίαν μὲν τέμνουσαν τὴν ΒΓ, τὴν δὲ λοιπὴν ἐπὶ τὸ Γ ἔρχομένην, ὥστε συναμφοτέρας μείζονας εἶναι τῶν ἐκτός, ἵνα δηλονότι [ὁ προταθεὶς] διάξας τυχοῦσαν τὴν ΑΔ καὶ θεὶς τῇ ΑΒ ἴσην τὴν ΔΕ καὶ τεμὼν δίχα τὴν ΕΑ κατὰ τὸ Ζ ἀποδείξῃ τὸ Ζ σημεῖον ποιοῦν τὸ πρόβλημα.

3.106 ἐπιζευχθείσης γὰρ τῆς ΓΖ δύο αἱ ΓΖΔ δύο τῶν ἐκτός ΓΑΒ μείζονες εἰσιν. ἀλλ' ὅτι τοῦτο μὲν, ὅπως ἂν τις ἐθέλοι προτείνειν, ἀπειραχῶς δείκνυται δῆλον, οὐκ ἄκαιρον δὲ καθολικώτερον περὶ τῶν τοιούτων προβλημάτων διαλαβεῖν ἀπὸ τῶν φερομένων παραδόξων Ἐρυκίνου προτείνοντας οὕτως. κέ'. Ἐν παντὶ τριγώνῳ, πλὴν τοῦ ἰσοπλεύρου καὶ ἰσοσκελοῦς τοῦ τὴν βάσιν ἐλάσσονα τῆς πλευρᾶς ἔχοντος, δυνατόν ἐστι συσταθῆναί τινας ἐπὶ τῆς βάσεως ἐντὸς δύο εὐθείας ἴσας ταῖς ἐκτός ὁμοῦ λαμβανομέναις. Ἔστω πρότερον ἀνισοσκελὲς τρίγωνον τὸ ΑΒΓ μείζονα ἔχον τὴν ΑΒ τῆς ΒΓ, καὶ τετμήσθω συναμφοτέρος ἡ ΑΒΓ δίχα κατὰ τὸ Δ, καὶ εἰλήφθω μεταξὺ τῶν Δ Β τυχὸν σημεῖον τὸ Ε, καὶ τῇ ΑΓ παράλληλος ἦχθω ἡ ΕΖ, καὶ ἐπ' αὐτῆς τυχὸν τὸ Η, καὶ τῇ ΕΑ παράλληλος ἡ ΗΘ, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΗΓ ἐκβεβλήσθω. ἐπεὶ μείζονες αἱ μὲν ΕΒΖ τῆς ΕΖ αἱ δὲ ΓΖΗ τῆς ΓΗ, συναμφοτέρος ἄρα ἡ ΕΒΓ μετὰ τῆς ΗΖ μείζονες εἰσι συναμφοτέρων τῶν ΕΖ ΗΓ. κοινὴ ἀφηρήσθω ἡ ΖΗ· μείζων ἄρα καὶ συναμφοτέρος ἡ ΕΒΓ συναμφοτέρου τῆς ΕΗΓ, καὶ μᾶλλον τῆς ΗΓ. ἔστω συναμφοτέρῳ τῇ ΕΒΓ ἴση ἡ ΗΛ, καὶ περὶ κέντρον τὸ Η διὰ τοῦ Λ γεγράφθω κύκλου περιφέρεια ἡ ΛΚΟ· τέμνει δὴ ἑκατέραν τῶν ΓΘ ΘΗ, ἐπεὶ ἡ ΑΕ, τουτέστιν ἡ ΘΗ, μείζων ἐστὶ συναμφοτέρου τῆς ΕΒΓ, τουτέστιν τῆς ΗΛ.

3.108 ἐπεζεύχθω ἡ ΚΗ· λέγω δὴ ὅτι συναμφοτέρος ἡ ΘΗΚ ἴση ἐστὶν συναμφοτέρῳ τῇ ΑΒΓ. Ἔστιν δὲ φανερόν· ἡ μὲν γὰρ ΗΘ τῇ ΑΕ, ἡ δὲ ΚΗ τῇ ΗΛ, τουτέστιν συναμφοτέρῳ τῇ ΕΒΓ ἴση, καὶ γίνεται ἀπειραχῶς. κζ'. Ἔστω δὴ νῦν ἰσοσκελὲς τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τὴν μὲν ΑΒ ἴσην ἔχον τῇ ΒΓ, τὴν δὲ ΑΓ μείζονα ἑκατέρας αὐτῶν, [Omitted graphic marker] καὶ περὶ κέντρον τὸ Α διὰ τοῦ Β γεγράφθω κύκλου περιφέρεια ἡ ΒΕΔ, καὶ διήχθω τις ἡ ΑΕΖ τέμνουσα τὴν ΒΓ ἐκτός τῆς περιφερείας, καὶ εἰλήφθω ἐπὶ τῆς ΕΖ τυχὸν σημεῖον τὸ Η, καὶ τῇ ΑΓ παράλληλος ἡ ΗΘ, καὶ ἐπ' αὐτῆς τυχὸν τὸ Κ, καὶ τῇ ΑΖ παράλληλος ἡ ΚΛ, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΚΓ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Μ, καὶ τῇ ΕΗ ἴση ἀφηρήσθω ἡ ΒΝ· ἔσται οὖν ἡ ΑΗ, τουτέστιν ἡ ΚΛ, ἴση συναμφοτέρῳ τῇ ΑΒΝ, καὶ λοιπὴ ἡ ΝΓ ἐλάσσων τῆς ΚΛ. καὶ ἐπεὶ αἱ μὲν ΘΖΗ τῆς ΘΗ μείζονες εἰσιν, αἱ δὲ ΓΘΚ τῆς ΓΚ, συναμφοτέροι ἄρα αἱ ΓΖΗ μετὰ τῆς ΘΚ μείζονες εἰσιν συναμφοτέρων τῶν ΓΚ ΗΘ. κοινὴ ἀφηρήσθω ἡ ΘΚ· λοιπὴ ἄρα συναμφοτέρος ἡ ΓΖΗ μείζων συναμφοτέρων τῶν ΓΚΗ. κοινὴ προσκείσθω ἡ ΑΗ· συναμφοτέροι ἄρα αἱ ΑΖΓ συναμφοτέρων τῶν ΑΗ ΗΚ ΚΓ μείζονες εἰσιν.

3.110 τῶν δὲ ΑΖΓ μείζονες εἰσιν αἱ ΑΒΓ· καὶ αἱ ΑΒ ΒΓ ἄρα τῶν ΑΗ ΗΚ ΚΓ μείζονες. ὧν συναμφοτέρος ἡ ΑΒΝ τῇ ΑΗ ἐστὶν ἴση· λοιπὴ ἄρα ἡ ΝΓ μείζων τῶν ΗΚΓ συναμφοτέρων καὶ μᾶλλον τῆς ΚΓ. κείσθω οὖν τῇ ΝΓ ἴση ἡ ΚΜ, καὶ περὶ κέντρον τὸ Κ διὰ τοῦ Μ γραφεῖσα κύκλου περιφέρεια τεμνέτω τὴν ΓΛ κατὰ τὸ Ξ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΚΞ· λέγω δὴ ὅτι συναμφοτέρος ἡ ΛΚΞ ἴση ἐστὶ συναμφοτέρῳ τῇ ΑΒΓ. Ἔστι δὲ φανερόν· ἡ μὲν γὰρ ΚΛ ἴση ἐστὶ συναμφοτέρῳ τῇ ΑΒΝ, ἡ δὲ ΚΞ τῇ ΚΜ, τουτέστιν τῇ ΝΓ, καὶ γίνεται ἀπειραχῶς. κζ'. λέγω δ' ὅτι, ἐὰν ᾗ ἰσόπλευρον τὸ τρίγωνον ἢ ἰσοσκελὲς τὴν βάσιν ἐλάσσονα τῆς πλευρᾶς ἔχον, ἀδύνατον ἔσται συσταθῆναι τὰς ἐντὸς ἴσας ταῖς ἐκτός, ἀλλ' αἱ ἐντὸς ἐλάσσονες ἔσσονται. Ἔστω γὰρ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον ἰσόπλευρον ἢ ἰσοσκελὲς ἔχον τὴν ΑΓ βάσιν ἐλάσσονα ἑκατέρας τῶν ΑΒ ΒΓ, καὶ συνεστάτωσάν τινες ἐντὸς αἱ ΔΕ ΕΗ· λέγω ὅτι ἐλάσσονες εἰσιν τῶν ΑΒ ΒΓ. Ἐκβεβλήσθω ἡ ΔΕ ἐπὶ τὸ Ζ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΖ. ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΒΑΓ γωνία τῇ ὑπὸ ΒΓΑ, μείζων ἡ ὑπὸ ΒΓΑ τῆς ὑπὸ ΖΑΓ. τῆς δ' ὑπὸ ΒΓΑ μείζων ἡ ὑπὸ ΖΔΑ· πολλῶ ἄρα μείζων ἡ ὑπὸ ΖΔΑ τῆς ὑπὸ ΖΑΔ, ὥστε καὶ ἡ ΑΖ μείζων τῆς ΖΔ. ἐπεὶ μείζων μὲν ἡ ὑπὸ ΑΖΒ τῆς ὑπὸ ΒΓΑ, ἡ δ' ὑπὸ ΒΓΑ διὰ τὴν ὑπόθεσιν οὐκ ἐλάσσων τῆς ὑπὸ ΑΒΓ, ἔσται μείζων ἡ ὑπὸ ΑΖΒ τῆς ὑπὸ ΑΒΖ, ὥστε καὶ ἡ ΑΒ μείζων τῆς ΑΖ.

- 3.112 ἡ δὲ AZ τῆς ZΔ ἐδείχθη μείζων· καὶ ἡ AB ἄρα τῆς ΔZ καὶ πολλῶ μᾶλλον τῆς ΔE μείζων. ὁμοίως δὲ δειχθήσεται καὶ ἡ BΓ μείζων τῆς EΗ· ἐλάσσονες ἄρα εἰσὶν αἱ HΕΔ τῶν ABΓ. κη'. Ἐφ' ὧν μέντοι τριγώνων αἱ ἐντὸς ἴσαι συνίστανται ταῖς ἐκτός, ἐπ' ἐκείνων καὶ μείζους τῶν ἐκτός ἐντός τινες εἶναι δύνανται συναμφοτέραι λαμβανόμεναι. [Omitted graphic marker] Ἔστωσαν γὰρ ἐν τῷ ABΓ τριγώνῳ αἱ ΔEZ ἴσαι ταῖς ABΓ, καὶ ἐκβεβλήσθω μία τῶν ἐντός ἡ ΔE ἐπὶ τὸ H, καὶ μεταξὺ τῶν E H εἰλήφθω τυχὸν σημεῖον τὸ K, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ KZ· ἔσονται δὴ αἱ ΔKZ μείζονες τῶν ΔEZ, ὥστε καὶ τῶν ABΓ. δῆλον δ' ὅτι, κἂν ἐντὸς τοῦ ABΓ τριγώνου τὸ K σημεῖον οὕτως ληφθῇ ὥστε τὰς ΔEZ περιέχεσθαι ὑπὸ τῶν ἀπ' αὐτοῦ ἐπὶ τὰ Δ Z ἐπιζευγνυμένων, ὡς ἔχει ἐπὶ τῆς δευτέρας καταγραφῆς, καὶ οὕτως ἔσται τὸ αὐτό, καὶ ἐκατέρως ἀπειραχῶς ἔσται τὸ προκείμενον. κθ'. Καὶ τούτου παραδόξου δοκοῦντος εἶναι τοῖς ἀγεωμετρήτοις ἔτι παραδοξότερον φανεῖται τὸ μὴ μόνον συναμφοτέρον συναμφοτέρῳ, ἀλλὰ καὶ ἐκατέραν τῶν συνισταμένων ἐντὸς ἐκατέρα τῶν ἐκτός καὶ ἴσην εἶναι δύνασθαι καὶ μείζονα κατὰ μίαν. δείκνυται δ' οὕτως. Ὑποκείσθω τὸ ABΓ τρίγωνον τὴν AB τῆς BΓ μὴ ἐλάσσονα ἔχον, τὴν δὲ AΓ ἐκατέρας αὐτῶν μείζονα, καὶ [Omitted graphic marker] περὶ κέντρον τὸ A διὰ τοῦ B κύκλου περιφέρεια γεγράφθω ἡ BEZ, καὶ εἰλήφθω μεταξὺ αὐτῆς καὶ τῆς BΓ εὐθείας τυχὸν σημεῖον τὸ Δ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ AΔ AΓ.
- 3.114 ἐπεὶ ἡ μὲν AΔ μείζων τῆς AB καὶ διὰ τὴν ὑπόθεσιν τῆς BΓ, ἡ δὲ AΓ ἐλάσσων τῆς BΓ, ἐὰν ἐκβαλόντες τὴν AΓ τῇ BΓ ἴσην θῶμεν ἐκατέραν τῶν ΔΘ ΔK, ὁ περὶ κέντρον τὸ Δ διὰ τῶν Θ K γραφόμενος κύκλος τεμεῖ τὴν AZ. τεμνέτω κατὰ τὸ H, καὶ μεταξὺ τῶν A H εἰλήφθω τυχὸν σημεῖον τὸ Λ· δῆλον δὴ ὅτι ἐπιζευχθείσης τῆς ΔΛ ἐκατέρα τῶν AΔ ΔΛ ἐκατέρας τῶν AB BΓ ἔσται μείζων. λ'. Ἄν δὲ θέλωμεν ἐκατέραν ἐκατέρα ἴσην εἶναι, δεήσει τὴν μὲν AΓ τῆς AB μείζονα ὑποθέσθαι, τὴν δὲ BΓ τῆς BA ἐλάσσονα. Ἐχέτω γὰρ οὕτως, καὶ ὁμοίως ἡ BEZ περιφέρεια γεγράφθω, καὶ τὸ Δ σημεῖον εἰλήφθω, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΔA ΔΓ, καὶ τῆς ΔΓ ἐκβληθείσης τῇ BΓ ἴση κείσθω ἡ ΔK, καὶ ἡ KHΘ περιφέρεια κατὰ τὸ αὐτὸ γραφεῖσα τεμνέτω τὴν AΔ κατὰ τὸ Θ, τὴν δὲ AZ κατὰ τὸ H.
- 3.116 ἐπεὶ δὲ μείζων ἡ AB τῆς BΓ, ἔσται καὶ τῆς ΔΘ μείζων. κείσθω αὐτῇ ἴση ἡ ΔΛ, καὶ περὶ κέντρον τὸ Δ διὰ τοῦ Λ περιφέρεια γραφεῖσα τεμνέτω τὴν AH κατὰ τὸ M. φανερόν δὴ ὅτι ἐπιζευχθεῖσα ἐκατέρα τῶν ΔM ΔH ἴση ἔσται ἐκατέρα τῶν AB BΓ. λα'. Μᾶλλον δ' ἂν ἐπιταθείη τὸ παράδοξον, εἰ μὴ μόνον ἴσαι ἢ μείζους ἀπλῶς εἶεν αἱ ἐπὶ τῆς βάσεως ἐντὸς τοῦ τριγώνου συνιστάμεναι τῶν περιεχουσῶν δύο πλευρῶν, ἀλλὰ καὶ λόγον ἔχοιεν πρὸς αὐτὰς τὸν ἐπιταχθέντα. Κατεσκευάσθωσαν γὰρ αἱ EZK ἴσαι ταῖς ABΓ (τοῦτο γὰρ ὡς δυνατόν ἐστι γενέσθαι [διὰ τῶν πρώτων] εἴρηται ἐν ἀρχῇ), καὶ τὸ μὲν Π δίχα τεμνέτω συναμφοτέρον τὴν ABΓ, ἡ δὲ ΘZH παράλληλος ἦχθω τῇ AΓ [καὶ ἡ ZE δὲ παράλληλος ἔστω τῇ BA], καὶ τῷ δοθέντι λόγῳ ὁ αὐτὸς ἔστω ὁ τῆς AB πρὸς AΛ, καὶ τῇ AΓ παράλληλος ἦχθω ἡ ΛMN, καὶ ἐπὶ τῆς ΛMN σημεῖον εἰλήφθω τὸ M, ὥστε τὰς δι' αὐτοῦ ταῖς BA BΓ παραλλήλους ἀγομένας τὰς MO MΔ περιλαμβάνειν τὸ Z. ἔσται δὴ καὶ συναμφοτέρου τῆς ABΓ, τουτέστι συναμφοτέρου τῆς EZK, πρὸς συναμφοτέρον τὴν AΛ NΓ, τουτέστι πρὸς συναμφοτέρον τὴν OMΔ, δοθεὶς λόγος ἐν ἄρα τῷ OMΔ τριγώνῳ ἐντὸς οὔσαι αἱ EZK πρὸς τὰς OMΔ περιεχούσας λόγον ἔχουσι τὸν ἐπιταχθέντα. Ἐπεὶ δὲ δεῖ τὴν ΛMN ἀνώτερον πίπτειν τῆς HΘ, δεῖ τὴν BA τῆς AΛ ἐλάσσονα εἶναι ἢ διπλασίαν (ἐπεὶ καὶ [Omitted graphic marker] τῆς AΠ ἐλάσσων ἐστὶν ἢ διπλασία), ὥστε καὶ τὸν δοθέντα λόγον δεήσει ἐλάσσονα εἶναι τοῦ διπλασίου.
- 3.118 δῆλον δ' ὅτι, ὅσῳ ἂν ἡ μὲν AB τῆς BΓ πολλαπλασία γίνηται, ἡ δὲ B γωνία ἀμβλύνηται, μᾶλλον αἱ EZK τῷ διπλασίῳ συνεγγιούσι λόγῳ, καὶ μᾶλλον, εἰ μὴ ἴσαι εἶεν αἱ EZK ταῖς ABΓ ἀλλὰ μείζους αὐτῶν, καὶ φανερόν, εἰ καθέτου ἀχθείσης τῆς MΞ πρὸς τὰς OMΞ συγκρίνονται. δυνατόν δὲ καὶ καθ' ἑτέρας ἐφόδους τὸ αὐτό, ἀλλὰ πρὸς ἔνδειξιν ἱκανὸς ὁ τρόπος οὗτος. λβ'. Οὐ μόνον δ' ἐπὶ τοῦ τριγώνου τῆς βάσεως αἱ εὐθεῖαι συνίστανται συναμφοτέραι μείζους τῶν ἐκτός αἱ

ἐντός, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τετραπλεύρου δύο τῶν τριῶν καὶ τρεῖς τῶν τριῶν, καὶ ἐπὶ τῶν ἔτι  
πολυπλευροτέρων ὁμοίως ὅσαιδὴ αἱ ἐντὸς ὁσωνοῦν τῶν ἐκτὸς μείζους εἶναι δύνανται. Ἄν γὰρ  
ἢ τρίγωνον τὸ ΑΒΓ ἐν ᾧ συνίστανται αἱ ΔΕΖ μείζονες τῶν ΑΒΓ καὶ διαχθῇ ἡ ΠΘ τυχοῦσα ὑπὲρ  
τὸ Ε, μείζονες ἔσονται αἱ ΔΕΖ τῶν ΑΠ ΠΘ ΘΓ ἐν τῷ ΑΠΘΓ [Omitted graphic marker]  
τετραπλεύρῳ.

- 3.120 κὰν τυχοῦσα κλασθῇ ἡ ΔΚΕ, αἱ τρεῖς ὁμοῦ αἱ ΔΚ ΚΕ ΕΖ τῶν τριῶν τῶν ΑΠ ΠΘ ΘΓ μείζους  
ἔσονται. κὰν πάλιν κλασθῇ ἡ ΠΗΘ, μείζους ἔσονται αἱ ΔΕΖ καὶ ἔτι αἱ ΔΚ ΚΕ ΕΖ τῶν τεττάρων  
τῶν ΑΠ ΠΗ ΗΘ ΘΓ ἐν πενταπλεύρῳ. κὰν ἔτι κλασθῇ ἡ ΕΛΖ, μείζους ἔσονται τέτταρες αἱ ΔΚ ΚΕ  
ΕΛ ΛΖ τῶν τεττάρων τῶν ΑΠ ΠΗ ΗΘ ΘΓ. κὰν ἡ ΠΗΨΘ κλασθῇ, κὰν ἔτι πρὸς πλείω σημεία τῶν  
Η Ψ καὶ τῶν Κ Λ ἡ κλάσις γίνηται, τὸ αὐτὸ συμβήσεται. καὶ ἐπὶ τὸ ἄπειρον, ὅσας ἂν τις ἐπιτάξῃ  
τὰς ἐντὸς ὁσωνδὴ τῶν ἐκτὸς εἶναι μείζους, τῷ αὐτῷ τρόπῳ κατασκευασθήσεται. λγ'. Δυνατὸν  
δὲ καὶ τὰς ἐντὸς ὁσαισδὴ ταῖς ἐκτὸς περιλαμβανούσαις πάσαις ὁμοῦ πάσας ἴσας εἶναι.  
Κατασκευασθειςῶν γάρ, ὡς προδεδεικται, τῶν ΗΘ ΘΚ ΚΛ ΛΜ μείζονων ὁσωνδὴ τῶν ΑΒ ΒΓ ΓΔ  
ΔΕ ΕΖ, ἂν κλασθῇ ἡ ΒΝΞΕ τῷ ἴσῳ μείζων τῆς ΒΓΔΕ, γεγονὸς ἔσται τὸ προκείμενον.
- 3.122 λδ'. Ῥάδιον δὲ ἀπὸ δύο σημείων τῶν Β Ε κλάσαι τὴν ΒΝΞΕ καθόλου τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ ἴσην τῶν  
κλασμάτων τὸ πλήθος δοθὲν ἔχουσιν. [Omitted graphic marker] Ἔστω γὰρ τὰ μὲν δοθέντα  
σημεῖα τὰ Α Β, ἡ δὲ δοθεῖσα τῷ μεγέθει εὐθεῖα ΑΓ μείζων τῆς ΑΒ, καὶ διηρήσθω ἡ ΒΓ εἰς  
τυχοῦσας εὐθείας τὰς ΒΔ ΔΕ ΕΓ μιᾶ ἐλάσσονας τοῦ τῶν κλασμάτων πλήθους, καὶ ἡ μὲν ΑΘΒ  
κεκλάσθω τῆς ΑΒ ὑπερέχουσα τῇ ΒΔ (ῥάδιον γὰρ ποιῆσαι), ἡ δὲ ΑΗΘ κεκλάσθω τῆς ΑΘ  
ὑπερέχουσα τῇ ΔΕ, ἡ δὲ ΑΖΗ κεκλάσθω τῆς ΑΗ ὑπερέχουσα τῇ ΕΓ· ἔσται δὴ τὸ πλήθος τῶν ΑΖ  
ΖΗ ΗΘ ΘΒ ἴσον τῷ δοθέντι, καὶ ἡ ἐκ πασῶν συγκειμένη εὐθεῖα ἴση τῇ ΑΓ. εὐκολον γὰρ ἐκ τῆς  
κατασκευῆς τοῦτο συνιδεῖν καὶ ὅτι ἀπειραχῶς γίνεται. λε'. Δυνατὸν δὲ καὶ παραλληλόγραμμον  
εὑρεῖν, οὗ ἐπὶ τῆς βάσεως ἐντὸς εὐθεΐαι δύο συνίστανται ταῖς περιεχούσαις τρισὶν ἴσαι καὶ  
μείζους αὐτῶν προδιδαχθέντος τοῦδε. Ἔστω ἡ ΑΒ τῆς ΒΓ δοθείσῃ μείζων ἢ ἐν λόγῳ· ἀγαγεῖν  
παράλληλον τῇ ΑΓ τὴν ΔΕ καὶ ποιεῖν ἐν τῷ λόγῳ τὴν ΑΔ πρὸς συναμφοτέρων τὴν ΔΕ ΒΓ.
- 3.124 [Omitted graphic marker] Γεγονέτω. ἐπεὶ ἡ ΑΒ τῆς ΒΓ δοθείσῃ μείζων ἐστὶν ἢ ἐν λόγῳ, ἔστω  
λόγος τῆς ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ μετὰ δοθείσης· ἔστω τῆς Ζ. ὁ δ' αὐτός ἐστὶν καὶ τῆς ΑΔ πρὸς τὰς ΔΕ  
ΒΓ· καὶ λοιπῆς ἄρα τῆς ΒΔ λόγος πρὸς τὴν τῶν Ζ ΔΕ ὑπεροχὴν ὁ αὐτός ἐστίν. καὶ ἔστιν δοθεῖσα  
ἡ Ζ· δοθεῖσα ἄρα καὶ ἡ ΔΕ \*\*\* θέσει ἄρα \*\*\* ὥστε καί, ἂν ἡ ΑΒ τῆς ΒΓ μείζων ἢ ἡ διπλῇ, δυνατὸν  
ἔσται ἀγαγεῖν παράλληλον τὴν ΔΕ καὶ ποιεῖν τὴν ΑΔ διπλὴν συναμφοτέρου τῆς ΔΕ ΒΓ. λς'.  
Ἐκκείσθω δὴ τοιοῦτον τρίγωνον τὸ ΑΒΓ, ὥστε τὴν μὲν ΑΒ τῆς ΒΓ μείζονα εἶναι ἢ διπλασίαν,  
τὴν δὲ ΑΓ τῆς ΓΒ διπλασίαν, καὶ ἦχθω παράλληλος ἡ ΔΕ ποιοῦσα τὴν ΑΔ διπλασίαν  
συναμφοτέρου τῆς ΔΕ ΒΓ, καὶ τῆς ΔΕ διπλασία κείσθω ἐπ' εὐθείας ἡ ΑΖ, καὶ συμπληρώσθω τὸ  
ΓΗ παραλληλόγραμμον \*\*\* Ἐπεὶ γὰρ ἡ μὲν ΖΑ διπλασία ἐστὶν τῆς ΔΕ, ἡ δὲ ΑΓ τῆς ΓΒ, ἔσται ὅλη  
ἡ ΖΓ, τουτέστιν ἡ ΗΒ, διπλασία [Omitted graphic marker] συναμφοτέρου τῆς ΔΕ ΒΓ· ἴση ἄρα  
ἐστὶν τῇ ΑΔ.
- 3.126 ἐπειδὴ ἡ ΑΔ τῆς ΒΓ μείζων ἢ διπλασία, κατήχθω ἡ ΔΘ διπλασία τῆς ΒΓ· ἴση ἄρα ἡ ΔΘ ταῖς ΗΖ ΒΓ.  
ἐδείχθη δὲ καὶ ἡ ΑΔ τῇ ΗΒ ἴση· αἱ ΑΔΘ ἄρα ἴσαι ταῖς ΖΗ ΗΒ ΒΓ, καὶ ἔστιν παραλληλόγραμμον τὸ  
ΖΗΒΓ. Δῆλον δ' ὅτι καὶ μείζους αἱ ΑΔΘ τῶν ΖΗ ΗΒ ΒΓ δύνανται εἶναι. Καὶ ληφθέντος σημείου  
τινὸς τοῦ Κ μᾶλλον αἱ ΑΚ ΚΔ ΔΘ μείζους τῶν ἐκτός. Καὶ εἰ, ὅσῳ μείζους εἰσὶν, κλασθεῖη ἡ ΗΛΒ  
τῷ αὐτῷ μείζων τῆς ΗΒ, ἔσονται καὶ αἱ ΑΚ ΚΔ ΔΘ ἴσαι ταῖς ΖΗ ΗΛ ΑΒ ΒΓ ἐν πενταπλεύρῳ. καὶ  
ἐπὶ τῶν πολυπλευροτέρων ὁ αὐτὸς τρόπος, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἀπὸ τυχόντος τετραπλεύρου  
συνισταμένων προδεδεικται. λζ'. Ἔπεται τοῖς προειρημένοις καὶ τὰ τοιαῦτα. δοθέντος  
παραλληλογράμμου χωρίου δυνατὸν ἐστὶν εὑρεῖν ἕτερον παραλληλόγραμμον, ὥστε αὐτὸ μὲν  
τὸ ἐπιταχθὲν μέρος εἶναι τοῦ δοθέντος, ἐκάστην δὲ πλευρὰν ἐκάστης πολλαπλασίαν κατὰ τὸν

δοθέντα ἀριθμόν. Ἐστω γὰρ παραλληλόγραμμον τὸ ΑΒΓ, καὶ εἰλήφθω ἑκατέρα τῶν ΕΔ ΔΖ πολλαπλασία ἑκατέρας τῶν ΑΒ ΒΓ κατὰ τοὺς δοθέντας ἀριθμούς, καὶ ἦχθω τῇ ΔΕ πρὸς ὀρθὰς ἡ ΕΚ, καὶ ἀπειλήφθω τὸ ὑπὸ ΔΕΚ τὸ ἐπιταχθὲν [Omitted graphic marker] μέρος τοῦ ΑΓ παραλληλογράμμου, καὶ διὰ τοῦ Κ τῇ ΔΕ παράλληλος ἦχθω ἡ ΘΚΛ, καὶ περὶ κέντρον τὸ Δ περιφέρεια γραφεῖσα ἡ ΖΗΘ τεμνέτω τὴν ΘΚΛ κατὰ τὸ Θ καὶ ἐπιζευχθεῖση τῇ ΔΘ παράλληλος ἦχθω ἡ ΕΛ.

3.128 δῆλον δ' ἐκ τῆς κατασκευῆς ὅτι αὐτὸ μὲν τὸ ΔΛ παραλληλόγραμμον τὸ δοθὲν μέρος ἐστὶν τοῦ ΑΓ ὀρθογωνίου, ἐκάστη δὲ αὐτοῦ πλευρὰ ἐκάστης πολλαπλασία κατὰ τοὺς προτεθέντας ἀριθμούς. λή'. Πάλιν τριγώνου δοθέντος ἔλασσον εὐρίσκεται τρίγωνον ἐκάστην ἔχον πλευρὰν ἐκάστης μείζονα. Ἐστω γὰρ τρίγωνον τὸ ΑΒΓ, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ ΒΓ βάσις ἐφ' ἑκάτερα μέρη, καὶ κείσθω τῇ μὲν ΑΒ ἴση ἡ ΒΔ, τῇ δὲ ΑΓ ἴση ἡ ΓΕ, καὶ περὶ τὴν ΔΕ εὐθείαν τῷ ΑΒΓ ἴσον παραλληλόγραμμον παραβεβλήσθω τὸ ΔΗ, καὶ εἰλήφθω τι σημεῖον ἐπὶ τῆς ΒΓ τυχὸν τὸ Θ. ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΘΖ ΘΗ. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΑΒ τῇ ΒΔ, μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ ΔΘ τῆς ΒΑ. ὁμοίως δὲ δείξομεν ὅτι καὶ ἡ ΕΘ τῆς ΑΓ μείζων. ἔστιν δὲ καὶ ἡ ΖΗ τῆς ΒΓ μείζων· αἱ τρεῖς ἄρα αἱ ΘΖ ΖΗ ΗΘ κατὰ μίαν μείζονές εἰσιν τῶν ΑΒ ΒΓ ΓΑ. ἐπεὶ δὲ τὸ ΔΗ παραλληλόγραμμον διπλάσιόν ἐστι τοῦ ΖΗΘ τριγώνου, ἀλλὰ τὸ ΔΗ παραλληλόγραμμον ἴσον ἐστὶν τῷ ΑΒΓ τριγώνῳ, μείζον ἄρα τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τὸ τὰς ἐλάσσονας ἔχον πλευρὰς τοῦ ΖΗΘ.

3.130 λθ'. Τοῦτο μὲν ἐν τοῖς παραδόξοις φέρεται, γένοιτο δ' ἂν παραδοξότερον, εἰ τὸ μὲν τρίγωνον αὐτὸ εὐρεθείη μέρος τοῦ δοθέντος τριγώνου, ἐκάστη δὲ πλευρὰ ἐκάστης πολλαπλασία κατὰ τοὺς δοθέντας ἀριθμούς [ὥς ἐπὶ τοῦ παραλληλογράμμου προεῖρηται] ἢ καὶ μείζων ἢ πολλαπλασία. Ἐστω γὰρ τρίγωνον τὸ ΑΒΓ, καὶ συνεστάτω τρίγωνον τὸ ΕΖΗ ἐκάστην πλευρὰν ἔχον ἐκάστης τῶν τοῦ ΑΒΓ πλευρῶν πολλαπλασίαν κατὰ τοὺς δοθέντας ἀριθμούς [ἢ καὶ μείζονας ἢ πολλαπλασίας], καὶ περὶ κέντρον τὸ Η διὰ μὲν τοῦ Ε περιφέρεια γεγράφθω ἡ ΕΘΚ, διὰ δὲ τοῦ Ζ περιφέρεια ἡ ΖΑΜ, καὶ διὰ τοῦ Η τῇ ΕΖ παράλληλος ἦχθω ἡ ΚΗΜ, καὶ κάθετος ἦχθω ἀπὸ τοῦ Η ἐπὶ τὴν ΕΖ ἡ ΗΝ, καὶ ἔστω τὸ ἐπιταχθὲν μέρος τοῦ ΑΒΓ τριγώνου τὸ ὑπὸ ΚΜ ΗΠ [τοῦτο γὰρ προδέδεικται], καὶ τῇ ΚΜ παράλληλος ἦχθω ἡ ΘΠΛ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΗΘ ΗΛ. φανερόν οὖν ἐκ τῆς κατασκευῆς ὅτι τὸ ΘΗΛ τρίγωνον ἔλασσόν ἐστιν ἢ τὸ ἥμισυ τοῦ ληφθέντος μέρους τοῦ ΑΒΓ (ἐλάσσων γὰρ ἡ ΘΛ τῆς ΚΜ), ἐκάστη δὲ αὐτοῦ πλευρὰ ἐκάστης τῶν τοῦ ΑΒΓ ἢ πολλαπλασία ἢ καὶ μείζων ἢ πολλαπλασία κατὰ τοὺς δοθέντας ἀριθμούς (μείζων γὰρ ἡ ΘΛ τῆς ΕΖ). μ'.

3.132 Εἰς τὴν δοθεῖσαν σφαῖραν ἐγγράψαι τὰ πέντε πολύεδρα, προγράφεται δὲ τάδε. Ἐστω ἐν σφαίρᾳ κύκλος ὁ ΑΒΓ, οὗ διάμετρος ἡ ΑΓ καὶ κέντρον τὸ Δ, καὶ προκείσθω εἰς τὸν κύκλον ἐμβαλεῖν εὐθείαν παράλληλον μὲν τῇ ΑΓ διαμέτρῳ, ἴσην δὲ τῇ δοθείᾳ μὴ μείζονι οὕσῃ τῆς ΑΓ διαμέτρου. Κείσθω τῇ ἡμισείᾳ τῆς δοθείσης ἴση ἡ ΕΔ, καὶ τῇ ΑΓ διαμέτρῳ ἦχθω πρὸς ὀρθὰς ἡ ΕΒ, τῇ δὲ ΑΓ παράλληλος ἡ ΒΖ, ἥτις ἴση ἔσται τῇ δοθείᾳ· διπλῇ γάρ ἐστιν τῆς ΕΔ (ἐπεὶ καὶ ἴση τῇ ΕΗ, παραλλήλου ἀχθείσης τῆς ΖΗ τῇ ΒΕ). μα'. Ἐστωσαν ἐν σφαίρᾳ παράλληλοι κύκλοι οἱ ΑΚΔ ΒΕΖΓ, ἡ δὲ διὰ τῶν Β Γ ἀγομένη εὐθεῖα διάμετρος ἔστω τοῦ κύκλου, καὶ προκείσθω ἀγαγεῖν διάμετρον τοῦ ΑΚΔ κύκλου παράλληλον τῇ ἐπὶ τὰ Β Γ διαμέτρῳ. Ἐκβεβλήσθω διὰ τῶν Β Γ σημείων ἐπίπεδον ὀρθὸν πρὸς τὸν κύκλον, καὶ ποιήσει τομὴν ΑΒΓΔ μέγιστον κύκλον· ὁ ΑΒΓΔ ἄρα ἥξει καὶ διὰ τῶν πόλων αὐτῶν καὶ δίχα τεμεῖ καὶ τὸν ΑΚΔ. ἡ ἄρα ἐπὶ τὰ Α Δ ἐπιζευγνυμένη διάμετρος παράλληλός ἐστι τῇ ἐπὶ τὰ Β Γ. ἔστι δὲ φανερόν· τετμήσθω γὰρ ἡ ΒΓ περιφέρεια δίχα τῷ Θ σημείῳ· ἐπεὶ οὖν ἡ ΘΑ τῇ ΘΔ ἴση ἐστὶν (ἐκ πόλου γάρ), ὧν ἡ ΘΒ τῇ ΘΓ, καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΑΒ λοιπῇ τῇ ΓΔ ἐστὶν ἴση· παράλληλος ἄρα ἡ ἐπὶ τὰ Α Δ διάμετρος τῇ ἐπὶ τὰ Β Γ διαμέτρῳ.

3.134

Ἐστω δὲ ἡ ἐπὶ τὰ Ε Ζ μὴ διάμετρος καὶ προκείσθω διάμετρον ἀγαγεῖν τοῦ ΑΚΔ κύκλου παράλληλον τῇ ἐπὶ τὰ Ε Ζ. Κείσθω τῇ ἡμισείᾳ τῆς ὑπεροχῆς ἢ ὑπέρχει ἡμικύκλιον τῆς ΕΖ περιφερείας ἑκατέρα τῶν ΕΒ ΖΓ ἴση, καὶ διὰ τῶν Β Γ γεγράφθω ὁμοίως μέγιστος ὁ ΑΒΓΔ· ἔσται ἄρα ἡ ἐπὶ τὰ Α Δ διάμετρος τοῦ ΑΚΔ κύκλου παράλληλος τῇ ἐπὶ τὰ Ε Ζ, ὅτι καὶ αὐτὴ παράλληλος τῇ ἐπὶ τὰ Β Γ. μβ'. Ἐστωσαν ἐν παραλλήλοις ἐπιπέδοις παράλληλοι εὐθεῖαι αἱ ΑΕ ΓΖ, καὶ ἐν τοῖς αὐτοῖς ἐπιπέδοις διήχθωσαν αἱ ΑΒ ΓΔ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τοῦ διὰ τῶν ΑΕ ΓΖ ἐκβαλλομένου ἐπιπέδου ἴσας γωνίας ποιοῦσαι τὰς ὑπὸ ΒΑΕ ΔΓΖ· ὅτι καὶ αἱ ΑΒ ΓΔ παράλληλοί εἰσι, τουτέστιν ὅτι ἐκβληθὲν τὸ διὰ τῶν Β Α Γ σημείων ἐπίπεδον ποιεῖ ἐν τῷ διὰ τῶν Δ Γ Ζ ἐπιπέδῳ τὴν ΓΔ. Εἰ γὰρ ἑτέραν ποιήσει ἐκεῖ, περιέξει μετὰ τῆς ΓΖ γωνίαν ἴσην τῇ ὑπὸ ΒΑΕ, ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον· ἴση γὰρ ὑπόκειται ἡ ὑπὸ ΒΑΕ τῇ ὑπὸ ΔΓΖ. μγ'. Ἐκ τούτου φανερόν ὅτι, ἐὰν ἐν παραλλήλοις ἐπιπέδοις κύκλοι ὣσιν [ὡς ὑπογεγραμμένοι], καὶ ἐν αὐτοῖς παράλληλοι εὐθεῖαι αἱ ΑΒ ΓΔ ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῶν Ε Ζ κέντρων ὅμοια τμήματα κύκλων ἀπολαμβάνουσαι, παράλληλος ἔσται ἡ μὲν ΑΕ τῇ ΓΖ, ἡ δὲ ΒΕ τῇ ΔΖ. Ἰσαὶ γὰρ γίνονται διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν τμημάτων αἱ τε Α Γ καὶ αἱ Β Δ γωνίαι [ἴσαι ἀλλήλαις], καὶ παράλληλοι αἱ ΑΒ ΓΔ ἐν παραλλήλοις ἐπιπέδοις.

3.136 μδ'. Ἄν δὲ αἱ τὰ ὅμοια τῶν τμημάτων κύκλων ἀπολαμβάνουσαι παράλληλοι μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τῶν κέντρων ὣσιν, αἱ ἀπὸ τῶν κέντρων ἐπὶ τὰ μὴ ὁμοίως κείμενα πέρατα τῶν παραλλήλων ἐπιζευγνύμεναι παράλληλοι ἔσονται. Δείκνυται γὰρ καὶ ὁμοίως ὡς ἐπὶ τῆς προκειμένης καταγραφῆς. με'. Ἐστωσαν ἐν σφαίρᾳ ἴσοι καὶ παράλληλοι κύκλοι οἱ ΑΒ ΓΔ, καὶ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τῶν κέντρων ἴσαι καὶ παράλληλοι αἱ ΑΒ ΓΔ· ὅτι αἱ ἐπιζευγνύουσαι τὰ πέρατα αὐτῶν τὰ Α Γ, Β Δ ἴσαι τέ εἰσιν καὶ παράλληλοι καὶ ὀρθαὶ πρὸς τὰ τῶν κύκλων ἐπίπεδα. [Omitted graphic marker] Ἐστὶ δὲ φανερόν ἐκ τῶν προδεδειγμένων· ἐπιζευχθεῖσαι γὰρ αἱ ΑΕ ΓΖ παράλληλοι ἔσονται. καὶ εἰσὶν ἴσαι ἀλλήλαις· ὥστε καὶ αἱ ΑΓ ΕΖ ἴσαι τε καὶ παράλληλοί εἰσιν. ὁμοίως καὶ αἱ ΕΖ ΒΔ. καὶ ἔστιν ἡ ΕΖ ὀρθὴ πρὸς τὰ τῶν κύκλων ἐπίπεδα (περὶ γὰρ τοὺς αὐτοὺς πόλους εἰσὶν, καὶ ἡ διὰ τῶν πόλων αὐτῶν ἀγομένη ὀρθὴ ἐστὶν πρὸς ἑκάτερον αὐτῶν καὶ διὰ τῶν κέντρων αὐτῶν τε καὶ τῆς σφαίρας ἐλεύσεται, ὡς ἔστιν ἐν σφαιρικοῖς)· καὶ αἱ ΑΓ ΒΔ ἄρα ἴσαι τε καὶ παράλληλοι καὶ ὀρθαὶ εἰσι πρὸς τοὺς κύκλους. μζ'. Μὴ ἔστωσαν δὲ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τῶν κέντρων αἱ ἴσαι καὶ παράλληλοι αἱ ΑΒ ΓΔ· ὅτι αἱ ἐπιζευγνύουσαι τὰ πέρατα αὐτῶν τὰ Α Δ, Β Γ ἴσαι εἰσὶν ἀλλήλαις τε καὶ τῇ διαμέτρῳ τῆς σφαίρας.

3.138 Τεμνέτωσαν γὰρ ἀλλήλας κατὰ τὸ Η, καὶ ἐπεζεύχθωσαν ἐπὶ τὰ κέντρα αἱ τε ΑΕ ΕΗ καὶ αἱ ΔΖ ΖΗ. ἐπεὶ ἴση ἡ ΑΒ τῇ ΓΔ, καὶ ἐπιζευγνύουσιν αὐτὰς αἱ ΑΔ ΒΓ, αἱ δ' ἄρα αἱ ΑΗ ΗΔ ΒΗ ΗΓ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶν· τοῦτο γὰρ φανερόν ἐστιν· ὥστε καὶ ἡ ΑΔ τῇ ΒΓ ἴση ἐστίν. ἀλλὰ καὶ ἡ ΑΕ τῇ ΔΖ ἐστὶν ἴση [ἐκ κέντρου τῶν ἴσων κύκλων]. ἔστι δὲ καὶ [αὐτῇ παράλληλος] ἴση μὲν ἡ ὑπὸ ΕΑΗ γωνία τῇ ὑπὸ ΗΔΖ ἐναλλάξ, ἡ δὲ ΑΗ βάσις τῇ ΗΔ· ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΑΗΕ γωνία ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΔΗΖ. κοινῆς προστεθείσης τῆς ὑπὸ ΕΗΔ γίνονται αἱ ὑπὸ ΑΗΕ ΕΗΔ, δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι οὔσαι, ταῖς ὑπὸ ΕΗΔ ΔΗΖ ἴσαι [ὥστε καὶ ταῖς ὑπὸ ΕΗΔ ΔΗΖ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας εἶναι]· ἐπ' εὐθείας ἄρα ἐστὶν ἡ ΕΗ τῇ ΗΖ. καὶ ἴση ἐδείχθη ἡ ΕΗ τῇ ΗΖ· κέντρον ἄρα ἐστὶν τὸ Η τῆς σφαίρας διὰ τὸ ἴσους ὑποκεῖσθαι τοὺς κύκλους· διάμετροι ἄρα τῆς σφαίρας αἱ ΑΔ ΒΓ, καὶ ἴσαι ἀλλήλαις. Ἄν δ' ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη ἐπιζευχθῶσιν αἱ ΑΓ ΒΔ, ἴσαι ἔσονται ἀλλήλαις τε καὶ ὀρθὰς μετὰ τῶν ΑΒ ΓΔ περιέξουσιν γωνίας. Τῇ γὰρ ΓΔ ἴσης καὶ παραλλήλου ἐφαρμοσθείσης τῆς ΘΗ, ἔσται ἡ ΘΗ ὀρθὴ πρὸς ἑκατέραν τῶν ΘΓ ΑΘ, καὶ πρὸς τὸ αὐτῶν ἐπίπεδον, ὥστε καὶ ἡ ΓΔ· ὀρθὴ ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΓΔ. ὁμοίως καὶ αἱ λοιπαί. μζ'.

3.140 Ἐὰν ὣσιν ἐν σφαίρᾳ παράλληλοι εὐθεῖαι, αἱ τὰ ὁμοταγῇ πέρατα αὐτῶν ἐπιζευγνύουσαι ἴσαι ἔσονται ἀλλήλαις· ἂν δὲ καὶ ἴσαι ὣσιν αἱ παράλληλοι, καὶ αὐταὶ παράλληλοι ἔσονται καὶ ὀρθαὶ πρὸς τὰς ὑποκειμένας παραλλήλους. Ἐστὶν δὲ φανερόν· ἐκβληθέντος γὰρ τοῦ διὰ τῶν παραλλήλων ἐπιπέδου γίνεται κύκλος ἐν ᾧ εἰσὶν αἱ παράλληλοι, καὶ αἱ ἐπιζευγνύουσαι τὰς ἐξ

ἀρχῆς παραλλήλους ἀνιούσας τραπέζιον ποιήσουσιν· ἂν δὲ καὶ ἴσαι ὧσιν αἱ παράλληλοι, αἱ ἐπιζευγνύουσαι αὐτὰς οὐκέτι τραπέζιον ἀλλὰ τετράγωνον ἢ ἑτερόμηκες περιέξουσιν. Ἐστῶσαν ἐν ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ αἱ AB BG εὐθεῖαι ἴσας περιέχουσαι γωνίας μετὰ τῆς ΔBE ἐν τῷ αὐτῷ κειμένης ἐπιπέδῳ, καὶ ἐφεστάτω ἡ BZ μεθ' ἐκατέρας τῶν AB BG ἴσας περιέχουσα γωνίας· ὅτι ὀρθή ἐστὶν τῇ ΔE. Ἦχθω ἐπὶ τὸ ὑποκείμενον ἐπίπεδον κάθετος ἡ ZH, καὶ ἐπὶ τὰς AB BG αἱ ΗΓ ΗΑ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ AZ ZΓ HB· αἱ AZ ZΓ ἄρα ὀρθαὶ ἔσσονται ἐπὶ τὰς AB BG. καὶ διὰ τὸ ἴσας εἶναι τὰς ὑπὸ τῶν ABZ ΓBZ γωνίας ἴσαι ἔσσονται καὶ αἱ AB BG, καὶ ZA ZΓ, καὶ HA ΗΓ, καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ABH τῇ ὑπὸ ΓBH. ἀλλὰ καὶ ἡ ὑπὸ ΔBA τῇ ὑπὸ EBG ὑπόκειται ἴση· καὶ ὅλη ἄρα ὅλη· κάθετος ἄρα ἡ HB ἐπὶ τὴν ΔE. ἔστιν δὲ καὶ ἡ ZH ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον· καὶ ἡ ZB ἄρα κάθετος ἐπὶ τὴν ΔE. μῆ'.

3.142 Εἰς τὴν δοθεῖσαν σφαῖραν πυραμίδα ἐγγράψαι. Ἐγγεγράφθω καὶ ἔστω σημεῖα τῶν γωνιῶν αὐτῆς ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς σφαίρας τὰ A B Γ Δ. ἦχθω δὲ διὰ τοῦ [Omitted graphic marker] A τῇ ΓΔ παράλληλος ἡ EZ· ἴσας δὲ περιέξει μετὰ τῶν ΑΓ ΑΔ γωνίας [ἐκατέραν διμορίου, ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ αὐταῖς οὔσα]. καὶ ἐφέστηκεν ἡ AB ἴσας ποιοῦσα μετὰ τῶν ΑΓ ΑΔ γωνίας διὰ τὰ προδειχθέντα ἄρα ὀρθή ἐστὶν ἡ EZ τῇ AB, καὶ ἐφάπεται τῆς σφαίρας, ἐὰν γὰρ ἐκβληθῇ τὸ διὰ τῶν ΔΑ ΑΓ ἐπίπεδον, ποιήσει κύκλον, ἐν ᾧ ἰσόπλευρον ἐγγεγράφεται τρίγωνον τὸ ΑΔΓ, καὶ τῇ ΓΔ παράλληλος ἡ EZ· ἐφάπεται ἄρα ἡ EZ τοῦ κύκλου, ὥστε καὶ τῆς σφαίρας. ἐκβληθὲν οὖν τὸ διὰ τῶν EZ AB ἐπίπεδον τομὴν ποιήσει τῆς σφαίρας κύκλον, οὗ διάμετρος ἔσται ἡ AB διὰ τὸ ὀρθὴν εἶναι τῇ EZ ἐφαπτομένη ὁμοίως. κἂν διὰ τοῦ Δ τῇ AB παράλληλος ἀχθῇ ἡ ΗΘ, ἐφάπεται τῆς σφαίρας, καὶ ὀρθὴ αὐτῇ ἔσται ἡ ΓΔ. κἂν ἐκβληθῇ τὸ διὰ τῶν ΗΘ ΓΔ ἐπίπεδον, κύκλον ποιήσει διάμετρον ἔχοντα τὴν ΓΔ ἴσον καὶ παράλληλον τῷ διάμετρον ἔχοντι τὴν AB· παράλληλοι γὰρ αἱ EZ ΓΔ καὶ αἱ AB ΗΘ. ἦχθω διὰ τοῦ K κέντρου τῇ ΓΔ ὀρθή ἡ ΛΜ· παράλληλος ἄρα ἐστὶν τῇ AB. κἂν ἐπιζευχθῶσιν αἱ ΒΛ ΒΜ, ἡ μὲν ΒΜ ὀρθή ἔσται ἐκατέρᾳ τῶν AB ΛΜ καὶ τοῖς τῶν κύκλων ἐπιπέδοις, ἡ δὲ ΒΛ διάμετρος τῆς σφαίρας (προδέδεικται γάρ).

3.144 καὶ ἐπεὶ ἐπιζευχθείσης τῆς ΜΓ τὸ ἀπὸ τῆς ΛΜ διπλάσιον τοῦ ἀπὸ τῆς ΜΓ, ἔσται καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΓ [Omitted graphic marker] διπλάσιον τοῦ ἀπὸ ΓΜ. καὶ ὀρθὴ ἡ ὑπὸ ΒΜΓ· ἴση ἄρα ἡ ΒΜ τῇ ΜΓ, ὥστε διπλάσιον τὸ ἀπὸ ΛΜ τοῦ ἀπὸ ΜΒ· ἡμιόλιον ἄρα τὸ ἀπὸ ΒΛ τοῦ ἀπὸ ΛΜ. καὶ ἔστιν δοθεῖσα ἡ ΒΛ διάμετρος τῆς σφαίρας· δοθεῖσα ἄρα καὶ ἡ ΛΜ τοῦ κύκλου διάμετρος. καὶ οἱ κύκλοι θέσει, καὶ δοθέντα τὰ A B Γ Δ σημεῖα. Καὶ ἡ σύνθεσις φανερά· δεήσει γὰρ ἐν τῇ σφαίρᾳ γράψαι δύο κύκλους ἴσους καὶ παραλλήλους, ὥστε τὴν διάμετρον τῆς σφαίρας ἡμιολίαν εἶναι δυνάμει τῆς ἐκατέρου διαμέτρου, καὶ ἀγαγεῖν δύο διαμέτρους παραλλήλους τὰς AB ΛΜ, ὡς προεμάθομεν, καὶ τῇ ΛΜ διὰ τοῦ κέντρου ὀρθὴν τὴν ΓΔ, καὶ ἔχειν τὰ σημεῖα τῶν γωνιῶν τῆς πυραμίδος τὰ A B Γ Δ. καὶ ἡ ἀπόδειξις ἀντίστροφος τῇ ἀναλύσει καὶ συναποδέδεικται ὅτι ἡ διάμετρος τῆς σφαίρας ἡμιολία ἐστὶ δυνάμει τῆς πλευρᾶς τῆς πυραμίδος. μῆ'. Εἰς τὴν δοθεῖσαν σφαῖραν κύβον ἐγγράψαι. Ἐγγεγράφθω καὶ ἔστω ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς σφαίρας τὰ σημεῖα τῶν γωνιῶν αὐτοῦ τὰ A B Γ Δ E Z H Θ, καὶ ἐκβεβλήσθω δι' αὐτῶν ἐπίπεδα· ποιήσει δὲ τομὰς κύκλους ἴσους καὶ παραλλήλους· καὶ γὰρ τὰ ἐν αὐτοῖς τετράγωνα [Omitted graphic marker] [τοῦ κύβου] ἴσα τε καὶ παραλληλά ἐστιν.

3.146 καὶ ἔσται ἐπεζευγμένη ἡ ΓΕ διάμετρος τῆς σφαίρας. ἐπεζεύχθω καὶ ἡ ΕΗ. ἐπεὶ διπλάσιον τὸ ἀπὸ ΕΗ τοῦ ἀπὸ ΕΘ, τουτέστιν τοῦ ἀπὸ ΗΓ, καὶ ὀρθὴ ἡ ὑπὸ ΓHE γωνία, ἔσται τὸ ἀπὸ ΓΕ τοῦ ἀπὸ ΕΗ ἡμιόλιον. δοθὲν δὲ τὸ ἀπὸ ΓΕ· δοθὲν ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ ΕΗ. καὶ ἔστιν διάμετρος τοῦ EZHΘ κύκλου· δοθεὶς ἄρα ὁ κύκλος, ὥστε καὶ ὁ ABΓΔ καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς τετράγωνα καὶ τὰ τῶν γωνιῶν σημεῖα τοῦ κύβου. Καὶ ἡ σύνθεσις φανερά· δεῖ γὰρ κύκλους ἐν τῇ σφαίρᾳ γράψαι δύο παραλλήλους, καὶ ἴσων οὐσῶν τῶν διαμέτρων ἡμιολία ἔστω δυνάμει ἡ τῆς σφαίρας διάμετρος, καὶ ἐγγράψαι εἰς τὸν ἕτερον αὐτῶν τετράγωνον τὸ ABΓΔ, καὶ τῇ ΒΓ ἀγαγεῖν ἐν τῷ ἐτέρῳ κύκλῳ παράλληλον τὴν ΖΗ ἴσην τῇ ΒΓ, ὡς προδείξαμεν [καθόλου ἴσην τῇ δοθείσῃ], καὶ ἀπ' αὐτῆς τετράγωνον

συμπληρῶσαι τὸ ΕΖΗΘ, καὶ ἔχειν τὸν κύβον ἐγγεγραμμένον. δειχθήσεται γὰρ ἀκολουθῶς τῇ ἀναλύσει τετράγωνον τὸ ΒΖΗΓ καὶ τὰ λοιπά, καὶ συναποδέδεικται ὅτι ἡ τῆς σφαίρας διάμετρος δυνάμει τριπλασίῳ τῆς τοῦ κύβου πλευρᾶς, καὶ ὅτι οἱ αὐτοὶ κύκλοι τὰς τῆς πυραμίδος καὶ τὰς τοῦ κύβου περιέχουσι γωνίας· καὶ γὰρ ἐπ' ἐκείνης ἡ διάμετρος τῆς σφαίρας ἡμιολία ἦν δυνάμει τῆς διαμέτρου τῶν κύκλων ἐκατέρου.

3.148 ν'. Εἰς τὴν δοθεῖσαν σφαῖραν ὀκτάεδρον ἐγγράψαι. Ἐγγεγράφθω καὶ ἕστω σημεῖα τῶν γωνιῶν αὐτοῦ ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς σφαίρας τὰ Α Β Γ Δ Ε Ζ, καὶ ἐκβληθέντα τὰ δι' αὐτῶν ἐπίπεδα ποιεῖτω κύκλους τοὺς ΑΒΓ ΔΕΖ. ἐπεὶ ἀπὸ τοῦ Δ ἴσαι πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν προσπεπτώκασιν αἱ ΔΑ ΔΒ ΔΕ ΔΖ, ἔσται τὰ Α Ε Ζ Β ἐν ἐνὶ ἐπιπέδῳ [καὶ γὰρ αἱ ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας ἐπ' αὐτὰ ἐπιζευγνύμεναι ἴσαι εἰσὶν]. καὶ εἰσὶν ἴσαι ἀλλήλαις αἱ ΑΒ ΒΖ ΖΕ, καὶ εἰσὶν ἐν κύκλῳ τετράγωνον ἄρα τὸ ΑΕΖΒ, καὶ παράλληλος ἡ ΕΖ τῇ ΑΒ. ὁμοίως καὶ ἡ μὲν ΔΕ τῇ ΒΓ, ἡ δὲ ΔΖ τῇ ΑΓ· παράλληλοι ἄρα καὶ οἱ κύκλοι· καὶ ἴσοι ἀλλήλοις, ἐπεὶ καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς ἰσόπλευρα τρίγωνα ἴσα ἐστίν. καὶ ἐπεὶ ἐν σφαίρᾳ ἴσοι καὶ παράλληλοι κύκλοι εἰσὶν, καὶ ἐν αὐτοῖς ἴσαι εὐθεῖαι καὶ παράλληλοι αἱ ΑΒ ΕΖ, καὶ εἰσὶν οὐκ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τῶν κέντρων, ἔσται ἐπιζευγνυμένη ἡ ΑΖ διάμετρος τῆς σφαίρας [καὶ αἱ ΑΕ ΖΒ ὀρθὰς μετὰ τῶν ΑΒ ΕΖ περιέξουσιν γωνίας, ὡς προδέδεικται]. καὶ εἰσὶν ἴσαι αἱ ΑΕ ΕΖ· διπλασίον ἄρα τὸ ἀπὸ ΑΖ τοῦ ἀπὸ ΖΕ. τὸ δ' ἀπὸ τῆς διαμέτρου τοῦ ΔΕΖ κύκλου ἐπίτριτον τοῦ ἀπὸ τῆς ΕΖ· ἡμιόλιον ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς ΑΖ τοῦ ἀπὸ τῆς διαμέτρου τοῦ ΔΕΖ κύκλου· δοθεῖσα ἄρα ἡ διάμετρος, καὶ ὁ κύκλος, ὥστε καὶ ὁ ΑΒΓ καὶ τὰ ἐπ' αὐτῶν σημεῖα. Καὶ ἡ σύνθεσις ἀκολουθῶς· δεῖ γὰρ ὁμοίως ἐγγράψαι τῇ σφαίρᾳ δύο κύκλους ἴσους καὶ παραλλήλους, ὧν ἐκατέρου τῆς διαμέτρου ἡμιολία δυνάμει ἡ τῆς σφαίρας διάμετρος, καὶ ἐγγράψαι εἰς τὸν ἕτερον αὐτῶν ἰσόπλευρον τρίγωνον τὸ ΑΒΓ, καὶ ἐν τῷ ἑτέρῳ κύκλῳ παράλληλον ἀγαγεῖν τὴν ΕΖ ἴσην τῇ ΑΒ, καὶ ἀπ' αὐτῆς ἐγγράψαι τὸ ΔΕΖ τρίγωνον, καὶ ἔχειν συνεσταμένον τὸ ὀκτάεδρον.

3.150 καὶ συναποδέδεικται ἡ διάμετρος τῆς σφαίρας διπλασίῳ δυνάμει τῆς πλευρᾶς τοῦ ὀκταέδρου. συνεώραται δ' ὅτι εἷς γε τὴν τῆς πυραμίδος ἐγγραφὴν καὶ εἰς τὴν τοῦ κύβου καὶ τοῦ ὀκταέδρου οἱ αὐτοὶ παραλαμβάνονται κύκλοι [ὧν εἰς τὴν αὐτὴν σφαῖραν ἐναρμόζεται τὰ πολύεδρα], καὶ ὅτι ὁ αὐτὸς κύκλος περιλαμβάνει τὸ τετράγωνον τοῦ κύβου καὶ τὸ τρίγωνον τοῦ ὀκταέδρου. νά'. Εἰς τὴν δοθεῖσαν σφαῖραν εἰκοσάεδρον ἐγγράψαι. Ἐγγεγράφθω, καὶ ἕστω ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ σημεῖα τῶν [Omitted graphic marker] γωνιῶν αὐτοῦ τὰ Α Β Γ, Δ Ε Ζ, Η Θ Κ, Λ Μ Ν. ἐπεὶ ἀπὸ τοῦ Β σημείου πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν προσπεπτώκασιν αἱ ΑΒ ΒΓ ΒΖ ΒΗ ΒΕ ἴσαι ἀλλήλαις, ἐν ἐνὶ ἔσται ἐπιπέδῳ τὰ Α Γ Ζ Η Ε σημεῖα [καὶ γὰρ αἱ ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας ἐπ' αὐτὰ ἐπιζευγνύμεναι ἴσαι εἰσὶν]. καὶ ἴσαι ἀλλήλαις αἱ ΑΓ ΓΖ ΖΗ ΗΕ ΕΑ, καὶ εἰσὶν ἐν κύκλῳ· ἰσογώνιον ἄρα τὸ ΑΕΗΖΓ πεντάγωνον· ὁμοίως καὶ ἐκάτερον τῶν ΚΕΒΓΔ ΔΘΖΒΑ καὶ τὰ ΑΚΛΗΒ ΑΚΝΘΓ ΓΘΜΗΒ ἰσόπλευρα καὶ ἰσογώνια [καὶ ἐν ἐνὶ ἐπιπέδῳ].

3.152 καὶ ἔσται παράλληλος ἡ μὲν ΑΓ τῇ ΕΖ ἐπιζευχθείση, ἡ δὲ ΕΖ τῇ ΚΘ, ἡ δὲ ΚΘ τῇ ΛΜ· καὶ γὰρ τὸ ΑΚΔΘΜ πεντάγωνόν ἐστιν. ὁμοίως δειχθήσονται καὶ αἱ μὲν ἐπιζευγνύουσαι τὰ Β Γ, Ε Δ, Η Θ, Λ Ν παράλληλοι, αἱ δὲ ἐπιζευγνύουσαι τὰ Β Α, Ζ Δ, Η Κ, Μ Ν παράλληλοι. καὶ ὁμοίως ὁ περὶ τὰ Α Β Γ κύκλος ἴσος καὶ παράλληλος τῷ περὶ τὰ Λ Μ Ν· ἴσα γὰρ καὶ ὅμοια τὰ ἐν αὐτοῖς τρίγωνα τὰ ΑΒΓ ΑΜΝ. οἱ δὲ περὶ τὰ Δ Ε Ζ, Κ Η Θ σημεῖα κύκλοι ἴσοι καὶ παράλληλοι· καὶ γὰρ τὰ ἐν αὐτοῖς τρίγωνα ἴσα καὶ ἰσόπλευρα· ἐκάστη γὰρ πλευρὰ πενταγώνου γωνίαν ὑποτείνει. ἐπεὶ οὖν ἐν σφαίρᾳ οἱ περὶ τὰ Δ Ε Ζ, Κ Η Θ κύκλοι ἴσοι εἰσὶν καὶ ἐν αὐτοῖς ἰσοπλεύρων τριγώνων πλευраὶ παράλληλοι αἱ ΕΖ ΚΘ μὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τῶν κέντρων, ἔσται ἡ ἐπιζευγνύουσα τὰ Ζ Κ διάμετρος τῆς σφαίρας καὶ ὀρθὴ ἡ ὑπὸ ΖΕΚ γωνία· προδέδεικται γάρ. καὶ ἐπεὶ πεντάγωνόν ἐστι τὸ ΗΕΑΓΖ, τῆς ΕΖ ἄκρον καὶ μέσον λόγον τεμνομένης, μεῖζον ἔσται τμήμα ἡ ΑΓ· ἡ ἄρα ΕΖ πρὸς τὴν ΑΓ λόγον ἔχει ὅν ἡ τοῦ ἑξαγώνου πλευρὰ πρὸς τὴν τοῦ δεκαγώνου. καὶ δύναται ἀμφοτέρως



ή ΖΚ διὰ τὸ ἴσην εἶναι τὴν ΕΚ τῇ ΑΓ· ἔξει ἄρα ἡ ΖΚ διάμετρος τῆς σφαίρας πρὸς μὲν τὴν ΕΖ λόγον, ὃν ἡ τοῦ πενταγώνου πρὸς τὴν τοῦ ἑξαγώνου, πρὸς δὲ ΑΓ, [Omitted graphic marker] ὃν ἡ τοῦ πενταγώνου πρὸς τὴν τοῦ δεκαγώνου.

3.154 καὶ δοθεῖσα ἡ διάμετρος τῆς σφαίρας· δοθεῖσα ἄρα καὶ ἑκάτερα τῶν ΕΖ ΑΓ, ὥστε καὶ αἱ ἐκ τῶν κέντρων τῶν κύκλων τρίτον μέρος οὔσαι δυνάμει τῶν ΕΖ ΑΓ· καὶ αὐτοὶ ἄρα οἱ κύκλοι δοθέντες, καὶ οἱ ἴσοι αὐτοῖς καὶ παράλληλοι, καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς σημεῖα τῶν τοῦ πολυέδρου γωνιῶν. Καὶ ἡ σύνθεσις φανερά· δεήσει γὰρ ἐκθέσθαι δύο εὐθείας, πρὸς ἃς λόγον ἔχει ἡ διάμετρος τῆς σφαίρας ὃν ἡ τοῦ πενταγώνου πλευρὰ πρὸς τὴν τοῦ ἑξαγώνου καὶ πρὸς τὴν τοῦ δεκαγώνου, καὶ ἐν τῇ σφαίρᾳ γράψαι δύο κύκλους, ὧν αἱ ἐκ τῶν κέντρων τρίτον μέρος δυνάμει τῶν ἐκτεθεισῶν εὐθειῶν ἑκάτερα ἑκατέρας, ὡς τοὺς ΔΕΖ ΑΒΓ, καὶ ἐπὶ τὰ ἕτερα μέρη τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας ἴσους αὐτοῖς γράψαι παραλλήλους τοὺς ΚΗΘ ΑΜΝ, καὶ ἐναρμόσαι ἐν ἑκάστῳ ἰσοπλεύρων τριγώνων πλευρὰς παραλλήλους τὰς ΑΓ ΕΖ ΚΘ ΑΜ ἐνηλλαγμένως πρὸς τὰ κέντρα κειμένas, καὶ ἐγγράψαι τὰ τρίγωνα ὅλα τὰ ποιοῦντα τὰς τοῦ πολυέδρου γωνίας. καὶ ἡ ἀπόδειξις ἐκ τῆς ἀναλύσεως εὐχερής. συνορᾶται δ' ὅτι καὶ ἡ διάμετρος τῆς σφαίρας τριπλασία ἐστὶν δυνάμει τῆς τοῦ πενταγώνου πλευρᾶς τοῦ εἰς τὸν ΔΕΖ κύκλον ἐγγραφομένου· ἡ μὲν γὰρ ΚΖ πρὸς τὴν ΖΕ λόγον ἔχει ὃν ἡ τοῦ πενταγώνου πλευρὰ πρὸς τὴν τοῦ ἑξαγώνου, ἡ δὲ ΕΖ πρὸς τὴν τοῦ ἑξαγώνου τοῦ ἐν τῷ αὐτῷ κύκλῳ, ὃν ἡ τοῦ τριγώνου πρὸς τὴν τοῦ ἑξαγώνου, καὶ ἔστιν τριπλασία δυνάμει ἡ τοῦ τριγώνου τῆς τοῦ ἑξαγώνου· τριπλασία ἄρα δυνάμει ἐστὶν καὶ ἡ ΚΖ διάμετρος τῆς σφαίρας τῆς τοῦ ἐν τῷ ΔΕΖ κύκλῳ πενταγώνου πλευρᾶς.

3.156 νβ'. Εἰς τὴν δοθεῖσαν σφαῖραν [τὸ] δωδεκάεδρον ἐγγράψαι. [Omitted graphic marker] Ἐγγεγράφθω, καὶ ἔστω σημεῖα τῶν γωνιῶν αὐτοῦ τὰ Α Β Γ Δ Ε, Ζ Η Θ Κ Λ, Μ Ν Ξ Ο Π, Ρ Σ Τ Υ Φ. ἔσται δὴ ἡ μὲν ΕΔ παράλληλος τῇ ἐπὶ τὰ Ζ Λ, ἡ δὲ ΑΕ παράλληλος τῇ ἐπὶ τὰ Ζ Η. κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ αἱ λοιπαί, ὥστε καὶ τὸ διὰ τῶν Α Β Γ Δ Ε ἐπίπεδον παράλληλον τῷ διὰ τῶν Ζ Η Θ Κ Λ. ἐπεὶ δὲ αἱ ἐπὶ τὰ Ο Α, Ξ Γ παράλληλοι (ἑκάτερα γὰρ τῇ ΒΘ) καὶ ἴσαι εἰσίν, καὶ αἱ ἐπὶ τὰ Ο Ξ, Α Γ ἄρα παράλληλοι, ὥστε καὶ αἱ ΣΤ ΕΔ.

3.158 ὁμοίως καὶ αἱ ΣΡ ΓΔ, καὶ αἱ λοιπαί· καὶ τὰ δι' αὐτῶν ἐπίπεδα ἄρα παράλληλα. νοεῖσθωσαν οὖν οἱ περὶ αὐτὰ γραφόμενοι [παράλληλοι] κύκλοι. ἔσται δὴ ὁ μὲν περὶ τὰ Α Β Γ Δ Ε ἴσος τῷ περὶ τὰ Ρ Σ Τ Υ Φ· τὰ γὰρ ἐν αὐτοῖς πεντάγωνα ἴσα ἐστίν. ὁ δὲ περὶ τὰ Ζ Η Θ Κ Λ τῷ περὶ τὰ Μ Ν Ξ Ο Π· καὶ γὰρ τὰ ἐν τούτοις πεντάγωνα ἴσα. καὶ ἔστιν ἡ ἐπὶ τὰ Γ Λ παράλληλος τῇ ἐπὶ τὰ Ξ Υ (ἑκάτερα γὰρ τῇ ΚΝ)· ἐν ἐνὶ ἄρα ἐπιπέδῳ ἔσται τὰ Α Γ Ξ Υ σημεῖα. καὶ αἱ ἐπιζευγνύουσαι αὐτὰ ἴσαι εἰσίν· ἴσων γὰρ πενταγώνων ὑποτείνουσι γωνίας· καὶ [Omitted graphic marker] εἰσὶν ἐν κύκλῳ· τετράγωνον ἄρα τὸ ΑΓΞΥ, ὥστε διπλῇ δυνάμει ἡ ἐπιζευγνύουσα τὰ Ξ Λ τῆς ἐπὶ τὰ Α Γ, τουτέστιν τῆς ἐπὶ τὰ Ζ Λ. καὶ ὀρθή ἡ ὑπὸ ΞΛΖ γωνία· ἐν ἴσοις γὰρ κύκλοις ἴσαι καὶ παράλληλοι εὐθεῖαι εἰσὶν αἱ ΟΞ ΖΛ· τριπλάσιον ἄρα τὸ ἀπὸ ΞΖ τοῦ ἀπὸ ΖΛ. καὶ ἔστιν διὰ τὰ προδεδειγμένα διάμετρος τῆς σφαίρας ἡ ἐπὶ τὰ Ζ Ξ· οὐ γὰρ ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τῶν κέντρων εἰσὶν αἱ ΟΞ ΖΛ. ἔξει οὖν ἡ τῆς σφαίρας διάμετρος πρὸς τὴν ΖΛ λόγον ὃν τριγώνου πλευρὰ πρὸς ἑξαγώνου τῶν εἰς τὸν ΖΗΘΚΛ κύκλον ἐγγραφομένων.

3.160 ἔχει δὲ καὶ ἡ ΖΛ πρὸς τὴν τοῦ τριγώνου πλευράν, ὃν ἡ τοῦ πενταγώνου πρὸς τὴν τοῦ τριγώνου· ἔξει ἄρα καὶ δι' ἴσου ἡ διάμετρος τῆς σφαίρας πρὸς τὴν τοῦ τριγώνου πλευράν λόγον ὃν ἡ τοῦ πενταγώνου πρὸς τὴν τοῦ ἑξαγώνου. ἐπεὶ δὲ καὶ τῆς ΖΛ λόγος πρὸς τὴν ΕΔ, ὃν ἡ τοῦ ἑξαγώνου ἔχει πρὸς τὴν τοῦ δεκαγώνου (ἄκρον γὰρ αὐτῆς καὶ μέσον λόγον τεμνομένης μεῖζον τμήμα ἡ ΕΔ διὰ τὸ πενταγώνου γωνίαν ὑποτείνειν τὴν ΖΛ, οὗ πλευρὰ ἡ ΕΔ), ὡς δὲ ἡ ΖΛ πρὸς ΕΔ, ἡ τοῦ τριγώνου πλευρὰ τοῦ ἐν τῷ ΖΗΘΚΛ πρὸς τὴν τοῦ τριγώνου [Omitted graphic marker] πλευράν τοῦ ἐν τῷ ΑΒΓΔΕ, ἔξει καὶ ἡ τοῦ τριγώνου πρὸς τὴν τοῦ τριγώνου λόγον ὃν ἡ τοῦ ἑξαγώνου πρὸς τὴν τοῦ δεκαγώνου. ἔχει δὲ καὶ ἡ διάμετρος τῆς σφαίρας πρὸς τὴν τοῦ τριγώνου πλευράν

τοῦ ἐν τῷ ΖΗΘΚΛ, ὃν ἡ τοῦ πενταγώνου πρὸς τὴν τοῦ ἑξαγώνου· ἔξει ἄρα ἡ διάμετρος πρὸς τὴν τοῦ τριγώνου πλευρὰν τοῦ ἐν τῷ ΑΒΓΔΕ, ὃν ἡ τοῦ πενταγώνου πρὸς τὴν τοῦ δεκαγώνου· δοθεῖσα ἄρα ἐν ἑκατέρῳ κύκλῳ τοῦ τριγώνου πλευρά, ὥστε καὶ αἱ ἐκ τῶν κέντρων τρίτον μέρος οὔσαι δυνάμει τῶν πλευρῶν· δοθέντες ἄρα καὶ οἱ κύκλοι καὶ οἱ ἴσοι αὐτοῖς καὶ παράλληλοι καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς σημεῖα τῶν τοῦ πολυέδρου γωνιῶν, ὅπερ· ~ Δεῖ οὖν ἐν τῇ συνθέσει δύο ἐκθέσθαι, πρὸς ἃς λόγον ἔχει ἡ διάμετρος τῆς σφαίρας ὃν ἡ τοῦ πενταγώνου πρὸς τε τὴν τοῦ ἑξαγώνου καὶ πρὸς τὴν τοῦ δεκαγώνου, ἃς καὶ ἐπὶ τοῦ εἰκοσαέδρου ἐξεθέμεθα, καὶ γράψαι δύο παραλλήλους κύκλους ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς σφαίρας ἐπὶ τὸ αὐτὸ μέρος τοῦ κέντρου κειμένους, ὡς τοὺς ΖΗΘΚΛ ΑΒΓΔΕ, ὧν αἱ ἐκ τῶν κέντρων τρίτον μέρος εἰσὶ δυνάμει τῶν ἐκκειμένων εὐθειῶν ἑκατέρα ἑκατέρας.

3.162 καὶ τούτοις ἴσους ἄλλους δύο κύκλους καὶ παραλλήλους ἐπὶ τὰ ἕτερα μέρη τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας, ὡς τοὺς ΜΝΞΟΠ ΡΣΤΥΦ, καὶ ἐναρμόσαι τὰς ΕΔ ΖΛ ΟΞ ΣΤ πενταγώνων πλευρὰς παραλλήλους, καὶ ἀπ' αὐτῶν ἀναγράψαι τὰ πεντάγωνα, δι' ὧν αἱ τοῦ πολυέδρου συνίστανται γωνίαι. καὶ φανερόν ἐκ τῆς κατασκευῆς, ὅτι οἱ περιέχοντες κύκλοι τὰς τοῦ δωδεκαέδρου γωνίας οἱ αὐτοὶ εἰσὶν τοῖς περιέχουσιν τὰς τοῦ εἰκοσαέδρου γωνίας, καὶ ὅτι ὁ αὐτὸς κύκλος περιλαμβάνει τὸ τρίγωνον τοῦ εἰκοσαέδρου καὶ τὸ πεντάγωνον τοῦ δωδεκαέδρου τῶν εἰς τὴν αὐτὴν σφαῖραν ἐγγραφομένων. Ἄλλως τὸ δέκατον θεώρημα ἐν τῷ τρίτῳ τῆς τοῦ Πάππου συναγωγῆς καὶ τὴν ἀπόδειξιν περιέχον καὶ τὴν ὀργανικὴν κατασκευὴν τοῦ τε διπλασιασμοῦ τοῦ κύβου καὶ τῶν δύο μέσων ἀνάλογον.

3.164. (1n) Ἔστω κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ Δ, διάμετροι δὲ αὐτοῦ πρὸς ὀρθὰς ἀλλήλαις ἔστωσαν αἱ ΑΔΓ ΒΔΕ, καὶ [Omitted graphic marker] διήχθωσαν αἱ ΕΜΝ ΒΘΖΗ, ὥστε ἴσην εἶναι τὴν ΘΖ τῇ ΖΗ· λέγω ὅτι ἐστὶν ὡς ἡ ΕΔ πρὸς ΔΜ, οὕτως ὁ ἀπὸ τῆς ΕΔ κύβος πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ΔΖ κύβον. Ἐπεξεύχθω γὰρ ἡ ΗΔ καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Λ, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ ΛΘ καὶ ἡ ΛΕ· παράλληλος ἄρα ἡ ΘΛ τῇ ΑΔΓ καὶ ἡ ΒΗ τῇ ΛΕ. ἐπεὶ οὖν ἡ ΑΚ ἐν ἡμικυκλίῳ τῷ ΒΛΕ κάθετος ἦκται ἐπὶ τὴν ΒΔΕ, ἡ ΚΛ ἄρα μέση ἀνάλογόν ἐστιν τῶν ΕΚ ΚΒ· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ἀπὸ τῆς ΕΚ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΚΛ, οὕτως ἡ ΕΚ πρὸς ΚΒ, τουτέστιν ὡς τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΔΖ, οὕτως ἡ ΔΖ πρὸς ΔΜ. κοινοῦ ἄρα προσληφθέντος λόγου τοῦ τῆς ΒΔ πρὸς τὴν ΔΖ, ἔσται ὡς ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΜ, οὕτως ὁ ἀπὸ τῆς ΒΔ κύβος πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ΔΖ, τουτέστιν ὡς ἡ ΕΔ πρὸς ΔΜ, οὕτως ὁ ἀπὸ τῆς ΕΔ κύβος πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ΔΖ. Ὀργανικῶς δὲ κατασκευασθήσεται τὸν τρόπον τοῦτον.

3.166 Ἔστω τύμπανον πρὸς κανόνα ἀπωρθωμένον, ἐν ᾧ καταγραφέντος κύκλου κέντρῳ καὶ διαστήματι ἐλάττονι τῆς ἀπὸ τοῦ κέντρου τοῦ τυμπάνου, ὡς τοῦ ΑΒΓ, πρὸς ὀρθὰς ἀλλήλαις ἦχθωσαν διὰ τοῦ κέντρου αἱ ΒΔΕ ΑΔΓ, καὶ κατὰ τὸ Β σημεῖον τρηματίου γενομένου ἐμβεβλήσθω εἰς αὐτὸ ἀξόνιον κυκλοτερές, καὶ περὶ τὸ ἀξόνιον περιβεβλήσθω κανὼν διατρηθεὶς καὶ αὐτός, ὡς ὁ ΒΘΖΗ, ὥστε εὐλύτως περὶ τὸ Β κέντρον περιάγεσθαι, περόνης ἐμβληθείσης εἰς τὸ ἀξόνιον τῆς κατεχούσης ἐν τῇ περιαγωγῇ τὸν κανόνα. [Omitted graphic marker] τούτων δὲ οὕτως γενομένων κύβος κύβου πολλαπλάσιος καθ' ὅποιον οὖν ἀριθμὸν ῥαδίως κατασκευασθήσεται. προκείσθω δὲ διπλασίονα κατασκευάσαι· λαβόντες γὰρ τὴν ΔΕ διπλασίονα τῆς ΔΜ ἐπιζεύξομεν [κανόνι] τὴν ΕΜΝ, καὶ τὸν κανόνα τὸν ΒΘΖΗ κινήσομεν περὶ τὸ Β κέντρον, ἕως ἂν ἡ [αὐτῷ μέση γραμμὴ] μεταξὺ τῶν Θ Η διχοτομηθῇ ὑπὸ τῆς ΑΔ κατὰ τὸ Ζ σημεῖον, ὥστε ἴσην εἶναι τὴν ΘΖ τῇ ΖΗ. τοιαύτην γὰρ θέσιν τοῦ κανόνος λαβόντος ἀφορισθήσεται ἡ ΔΖ, ἀφ' ἧς ὁ ζητούμενος κύβος ἀναγραφθήσεται ἀκολουθῶς τῇ ἀποδείξει. Ὑπομνηματικώτερον δὲ συνταχθεῖν ἂν τὸ αὐτὸ πρόβλημα οὕτως.

3.168 Ἔστω κύκλος ὁ ΑΒΓΕ περὶ κέντρον τὸ Δ, πρὸς ὀρθὰς δὲ ἀλλήλαις διηγμέναι αἱ ΑΔΓ ΒΔΕ, καὶ ἀπὸ τοῦ Β πρὸς τὴν περιφέρειαν τοῦ κύκλου ἐντὸς προσπίπτουσα ἡ ΒΖΗ· μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ ΒΖ τῆς ΖΗ. Ἐπεὶ γὰρ ἡ ΒΕ διὰ τοῦ κέντρου οὔσα μείζων ἐστὶ τῆς ΒΗ, καὶ ἡ ἡμίσεια ἄρα τῆς ἡμισείας

μείζων· μείζων ἄρα ἡ ΒΔ τῆς ἡμισείας τῆς ΒΗ. ἡ δὲ ΒΖ μείζων ἐστὶν τῆς ΒΔ· πολλῶ ἄρα ἡ ΒΖ μείζων ἐστὶ τῆς ἡμισείας τῆς ΒΗ, καὶ πολλῶ ἄρα καὶ τῆς ΖΗ. Ἐπεὶ ἡ ΒΖ μείζων ἐστὶν τῆς ΖΗ, ἴση τῇ ΖΗ κείσθω ἡ ΘΖ· λέγω ὅτι ἐστὶν ὡς ἡ ΕΔ πρὸς τὴν ΔΜ, οὕτως ὁ ἀπὸ τῆς ΕΔ κύβος πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ΔΖ. Ἐπεξεύχθω γὰρ ἡ ΗΔ καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Λ, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ ΛΘ καὶ ἡ ΛΕ· παράλληλος ἄρα ἡ ΘΛ τῇ ΑΔΓ καὶ ἡ ΒΗ τῇ ΛΕ. Ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ μὲν ΘΖ τῇ ΖΗ διὰ τὴν ὑπόθεσιν, ἡ δὲ ΛΔ τῇ ΔΗ διὰ τὸ ἑκατέραν αὐτῶν ἀπὸ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου εἶναι, ἔστιν ὡς ἡ ΘΖ πρὸς τὴν ΖΗ, οὕτως ἡ ΛΔ πρὸς τὴν ΔΗ. ἐὰν τριγώνου ἀνάλογον τμηθῶσιν αἱ πλευραὶ, ἡ ἐπὶ τὰς τομὰς ἐπιζευγνυμένη εὐθεῖα παρὰ τὴν λοιπὴν ἐστὶ τοῦ τριγώνου πλευρὰν· παράλληλος ἄρα ἡ ΘΛ τῇ ΖΔ. καὶ ἐπειδὴ δύο αἱ ΒΔΗ δυοὶ ταῖς ΛΔΕ ἴσαι εἰσίν, καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΒΔΗ τῇ ὑπὸ ΛΔΕ ἐστὶν ἴση, καὶ βάσις ἡ ΒΗ βάσει τῇ ΛΕ ἐστὶν ἴση, καὶ τὸ τρίγωνον τῷ τριγώνῳ, καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι ἴσαι εἰσὶν ἑκατέρα ἑκατέρᾳ, ὅφ' ἂς αἱ ἴσαι πλευραὶ ὑποτείνουσιν, ἴση ἄρα ἡ μὲν ὑπὸ ΕΛΗ τῇ ὑπὸ ΛΗΒ, ἡ δὲ ὑπὸ ΗΒΕ τῇ ὑπὸ ΒΕΛ. καὶ εἰσὶν ἐναλλάξ· παράλληλος ἄρα ἡ ΒΗ τῇ ΛΕ. Καὶ ἐπεὶ παράλληλος ἐστὶν ἡ ΚΛ τῇ ΔΓ, αἱ ὑπὸ ΑΚΔ ΚΔΓ δυοὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν. ὣν ὀρθὴ ἡ ὑπὸ ΚΔΓ· καὶ ἡ ὑπὸ ΑΚΔ ἄρα ὀρθή ἐστίν· πρὸς ὀρθὰς ἄρα ἡ ΚΛ τῇ ΒΕ.

3.170 καὶ ἐπεὶ ἐν ἡμικυκλίῳ τῷ ΒΛΕ πρὸς ὀρθὰς ἦκται ἡ ΑΚ, μέση ἀνάλογόν ἐστὶν ἡ ΑΚ τῶν ΕΚ ΚΒ· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ἀπὸ τῆς ΕΚ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΚΛ, οὕτως ἡ ΕΚ πρὸς ΚΒ. καὶ ἐπειδὴ παράλληλός ἐστὶν ἡ μὲν ΒΖ τῇ ΛΕ, ἡ δὲ ΘΛ τῇ ΖΞ, ὁμοίον ἐστὶ τὸ μὲν ΑΚΕ τρίγωνον τῷ ΒΚΘ, τὸ δὲ ΒΚΘ τῷ ΒΔΖ, καὶ ἔτι τὸ μὲν ΘΚΕ ὁμοίον ἐστὶ τῷ ΜΔΕ, τὸ δὲ ΑΚΕ τῷ ΞΔΕ· ἰσογώνιον ἄρα ἕκαστον ἐκάστω. ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ἀπὸ τῆς ΕΚ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΚΛ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΒΚ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΚΘ. ὡς δὲ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΚ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΚΘ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΔΖ· ὡς ἄρα ἐστὶν τὸ ἀπὸ τῆς ΕΚ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΚΛ, οὕτως ἐστὶν τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΔΖ. ἀλλ' ὡς τὸ ἀπὸ τῆς ΕΚ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΚΛ, οὕτως ἡ ΕΚ πρὸς τὴν ΚΒ· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΕΚ πρὸς τὴν ΚΒ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΔΖ. πάλιν ἐπεὶ ὁμοίον ἐστὶ τὸ μὲν ΑΚΕ τρίγωνον τῷ ΒΚΘ, τὸ δὲ ΘΚΕ τῷ ΜΔΕ, καὶ τὸ ΑΚΕ τῷ ΞΔΕ τριγώνῳ διὰ τὸ τὰς παραλλήλους ἰσογώνια αὐτὰ ποιεῖν, ἔστιν ὡς μὲν ἡ ΕΚ πρὸς ΚΛ, οὕτως ἡ ΒΚ πρὸς ΚΘ, καὶ ἐναλλάξ ὡς ἡ ΕΚ πρὸς τὴν ΚΒ, οὕτως ἡ ΑΚ πρὸς τὴν ΚΘ, ὡς δὲ ἡ ΕΚ πρὸς ΚΛ, οὕτως ἡ ΕΔ πρὸς τὴν ΔΞ, καὶ ἐναλλάξ ὡς ἡ ΚΕ πρὸς ΕΔ, οὕτως ἡ ΚΛ πρὸς ΔΞ. ὁμοίως καί, ἐπεὶ ὡς ἡ ΕΚ πρὸς τὴν ΚΘ, οὕτως ἡ ΕΔ πρὸς ΔΜ, καὶ ἐναλλάξ ὡς ἡ ΚΕ πρὸς ΕΔ, οὕτως ἡ ΚΘ πρὸς τὴν ΔΜ, δι' ἴσου ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ ΚΛ πρὸς τὴν ΔΞ, οὕτως ἡ ΘΚ πρὸς τὴν ΜΔ, καὶ ἐναλλάξ ὡς ἡ ΑΚ πρὸς τὴν ΚΘ, οὕτως ἡ ΞΔ πρὸς ΔΜ.

3.172 ἀλλ' ὡς ἡ ΑΚ πρὸς ΚΘ, οὕτως ἡ ΕΚ πρὸς ΚΒ· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΕΚ πρὸς τὴν ΚΒ, οὕτως ἡ ΞΔ πρὸς τὴν ΔΜ. ἴση δὲ ἡ ΞΔ τῇ ΔΖ· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΕΚ πρὸς τὴν ΚΒ, οὕτως ἡ ΖΔ πρὸς τὴν ΔΜ. ἀλλ' ὡς ἡ ΕΚ πρὸς τὴν ΚΒ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΔΖ· καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΔΖ, οὕτως ἡ ΖΔ πρὸς τὴν ΔΜ. Ὅτι δὲ ἴση ἐστὶν ἡ ΞΔ τῇ ΔΖ δῆλον. ἐπεὶ γὰρ παράλληλός ἐστὶν ἡ ΑΞ τῇ ΖΗ, ἰσογώνιον ἐστὶ τὸ ΑΞΔ τρίγωνον τῷ ΖΔΗ. καὶ ἐπεὶ δύο τρίγωνα ἐστὶν τὰ ΑΞΔ ΖΔΗ τὰς δύο γωνίας τὰς ὑπὸ ΞΔΑ ΔΛΞ ταῖς ὑπὸ ΖΔΗ ΔΗΖ δυοὶν ἴσας ἔχοντα καὶ μίαν πλευρὰν τὴν ΛΔ μιᾷ πλευρᾷ τῇ ΔΗ ἴσην, καὶ αἱ λοιπαὶ ἄρα πλευραὶ ταῖς λοιπαῖς ἴσαι ἔσσονται ἑκατέρα ἑκατέρᾳ τῶν ὑποτείνουσῶν τὰς ἴσας γωνίας. ἴση ἄρα ἡ ΔΞ τῇ ΔΖ. Κοινοῦ ἄρα προσληφθέντος λόγου τοῦ τῆς ΒΔ πρὸς τὴν ΔΖ, ἔσται ὡς ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΜ, οὕτως ὁ ἀπὸ τῆς ΒΔ κύβος πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ΔΖ, τουτέστιν ὡς ΕΔ πρὸς ΜΔ, οὕτως ὁ ἀπὸ τῆς ΕΔ κύβος πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ΔΖ. Καὶ τοῦτοις ἀκολουθῶς δύο τῶν ΕΔ ΔΜ δοθεισῶν ληψόμεθα τὰς δύο μέσας ἀνάλογον ἐν τῇ συνεχεῖ ἀναλογίᾳ. ἐκκείσθωσαν γὰρ ταῖς ΕΔ ΔΖ ΔΜ ἴσαι αἱ ΕΔ ΔΖ ΔΜ. καὶ ἐπεὶ δέδεικται ὡς τὸ ἀπὸ τῆς ΕΔ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΔΖ, οὕτως ἡ ΔΖ πρὸς τὴν ΔΜ, δῆλον ὡς ἡ ΔΜ οὐκ ἔστι τρίτη ἀνάλογον τῶν ΕΔ ΔΖ. Εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω ἡ ΔΜ τρίτη ἀνάλογον τῶν ΕΔ ΔΖ. ἐπεὶ οὖν ἡ ΔΜ τρίτη ἀνάλογόν ἐστὶ τῶν ΕΔ ΔΖ, ἔστιν ὡς ἡ ΕΔ πρὸς τὴν ΔΖ, οὕτως ἡ ΔΖ πρὸς τὴν ΔΜ· καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς ΕΔ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΔΖ, οὕτως ἡ ΕΔ πρὸς ΔΜ. ἀλλ' ἦν ὡς τὸ ἀπὸ τῆς ΕΔ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΔΖ, οὕτως

ή ΔΖ πρὸς ΔΜ· δι' ἴσου ἄρα ἐστὶν ὡς ή ΕΔ πρὸς τήν ΔΜ, οὕτως ή ΔΖ πρὸς τήν ΔΜ· ἑκατέρα ἄρα τῶν ΕΔ ΔΖ πρὸς τήν ΔΜ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον· ἴση ἄρα ἐστὶν ή ΕΔ τῇ ΔΖ, ὅπερ ἀδύνατον (μειζων γὰρ ή ΕΔ τῆς ΔΖ)· οὐκ ἄρα ή ΔΜ τρίτη ἀνάλογόν ἐστὶν τῶν ΕΔ ΔΖ.

3.174 Εὐλήφθω τῶν ΕΔ ΔΖ τρίτη ἀνάλογον ή ΟΠ. ἐπεὶ οὖν τῶν ΕΔ ΔΖ τρίτη ἀνάλογόν ἐστὶν ή ΟΠ, ἔστιν ὡς ή ΕΔ πρὸς τήν ΔΖ', οὕτως ή ΔΖ πρὸς τήν ΟΠ· καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς ΔΕ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΔΖ, οὕτως ή ΕΔ πρὸς τήν ΟΠ. ἀλλ' ἦν ὡς τὸ ἀπὸ τῆς ΕΔ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΔΖ, οὕτως ή ΔΖ πρὸς τήν ΔΜ· δι' ἴσου ἄρα ἐστὶν ὡς ή ΕΔ πρὸς τήν ΟΠ, οὕτως ή ΖΔ πρὸς τήν ΔΜ· καὶ ἐναλλάξ ἄρα ἐστὶν ὡς ή ΕΔ πρὸς τήν ΔΖ, οὕτως ή ΟΠ πρὸς τήν ΔΜ. ἀλλ' ἦν ὡς ή ΕΔ πρὸς τήν ΔΖ, οὕτως ή ΔΖ πρὸς τήν ΟΠ· καὶ ὡς ἄρα ή ΔΖ πρὸς τήν ΟΠ, οὕτως ή ΟΠ πρὸς τήν ΔΜ· αὐτὰ ΕΔ ΔΖ ΟΠ ΔΜ ἄρα τέσσαρες οὔσαι ἐν τῇ συνεχεῖ καὶ ἐφεξῆς ἀναλογία εἰσί· τῶν ΕΔ ΔΜ ἄρα δύο μέσαι ἀνάλογόν εἰσιν αὐτὰ ΔΖ ΟΠ. τῆς δὲ ἀποδείξεως ἐπὶ τῆς προκειμένης καταγραφῆς ἀκολουθῶς τῇ ὀργανικῇ κατασκευῇ γενομένης δῆλον ὡς ή μὲν ὀργανικὴ κατασκευή, δύο δοθεισῶν εὐθειῶν ἀνίσων καὶ λόγου πρὸς ἀλλήλας τῶν εὐθειῶν δεδομένου, εὐρίσκει τὰς δύο μέσας ἀνάλογον, ἐφ' ὧν ὡς ή πρώτη πρὸς τήν τετάρτην, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς πρώτης εἶδος πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς δευτέρας, ή δὲ ἀπόδειξις, ὑποστησαμένη τινὰ εὐθεῖαν καὶ ἄλλας δύο λαβοῦσα διὰ τῆς τῶν γραμμῶν καταγραφῆς ἐλάττονας μὲν τῆς πρώτης ἐφεξῆς δὲ αὐτῇ κειμένας καὶ ἀλλήλαις ἀνίσους, εὐρίσκει ὡς τὸ ἀπὸ τῆς πρώτης πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς δευτέρας, οὕτως τήν δευτέραν πρὸς τήν ἐλάχιστην. τούτων δὲ τῆς τε πρώτης καὶ τῆς δευτέρας προσλαβοῦσα τρίτην ἀνάλογον ἀποδείκνυσιν τὰς δύο μέσας ἀνάλογον οὕτως θεωρουμένας ὡς ἐπὶ τῆς ὀργανικῆς κατασκευῆς. τούτων γὰρ τὸ μὲν συμπέρασμα τὸ αὐτό, δι' ὧν δὲ τοῦτο εὐρίσκεται τῶν πρώτων, οὐ τὸ αὐτό.

3.176 ἐπὶ μὲν γὰρ τῆς ὀργανικῆς κατασκευῆς, λόγου δοθέντος δύο εὐθειῶν ἀνίσων, τὸ συμπέρασμα δείκνυται, ἐπὶ δὲ τῆς ἀποδείξεως, μὴ δοθέντος τοῦ λόγου τῶν εὐθειῶν, διὸ ἔτι τοῦτο μένει ζητούμενον, πῶς ἐν λόγῳ δοθέντι αὐτὰ τέσσαρες εὐθεῖαι. δεῖ γὰρ, λόγου δοθέντος τοῦ ὃν ἔχει ή πρώτη εὐθεῖα πρὸς τήν τετάρτην, ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ γενέσθαι καὶ τὸ ἀπὸ τῆς πρώτης εἶδος πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς δευτέρας. α'.

4.176. (9) Ἐὰν ἡ τρίγωνον τὸ ΑΒΓ, καὶ ἀπὸ τῶν ΑΒ ΒΓ ἀναγραφῇ τυχόντα παραλληλόγραμμα τὰ ΑΒΔΕ ΒΓΖΗ, καὶ αὐτὰ ΔΕ ΖΗ ἐκβληθῶσιν ἐπὶ τὸ Θ, καὶ ἐπιζευχθῇ ή ΘΒ, γίνεται τὰ ΑΒΔΕ ΒΓΖΗ παραλληλόγραμμα ἴσα τῷ ὑπὸ τῶν ΑΓ ΘΒ περιεχομένῳ παραλληλογράμμῳ ἐν γωνίᾳ ἣ ἐστὶν ἴση συναμφοτέρῳ τῇ ὑπὸ ΒΑΓ ΔΘΒ. Ἐκβεβλήσθω γὰρ ή ΘΒ ἐπὶ τὸ Κ, καὶ διὰ τῶν Α Γ τῇ ΘΚ παράλληλοι ἦχθωσαν αὐτὰς ΑΛ ΓΜ, καὶ ἐπεζεύχθω ή ΑΜ. ἐπεὶ παραλληλόγραμμόν ἐστὶν τὸ ΑΛΘΒ, αὐτὰ ΑΛ ΘΒ ἴσαι τέ εἰσιν καὶ παράλληλοι. ὁμοίως καὶ αὐτὰ ΜΓ ΘΒ ἴσαι τέ εἰσιν καὶ παράλληλοι, ὥστε καὶ αὐτὰ ΛΑ ΜΓ ἴσαι τέ εἰσιν καὶ παράλληλοι. καὶ αὐτὰ ΛΜ ΑΓ ἄρα ἴσαι τε καὶ παράλληλοί εἰσιν· παραλληλόγραμμον ἄρα ἐστὶν τὸ ΑΛΜΓ ἐν γωνίᾳ τῇ ὑπὸ ΛΑΓ, τουτέστιν συναμφοτέρῳ τῇ τε ὑπὸ ΒΑΓ καὶ ὑπὸ ΔΘΒ· ἴση γὰρ ἐστὶν ή ὑπὸ ΔΘΒ τῇ ὑπὸ ΛΑΒ.

4.178 καὶ ἐπεὶ τὸ ΔΑΒΕ παραλληλόγραμμον τῷ ΛΑΒΘ ἴσον ἐστὶν (ἐπὶ τε γὰρ τῆς αὐτῆς βάσεως ἐστὶν τῆς ΑΒ καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ταῖς ΑΒ ΘΘ), ἀλλὰ τὸ ΛΑΒΘ τῷ ΛΑΚΝ ἴσον ἐστὶν (ἐπὶ τε γὰρ τῆς αὐτῆς βάσεως ἐστὶν τῆς ΛΑ καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ταῖς ΛΑ ΘΚ), καὶ τὸ ΑΔΕΒ ἄρα τῷ ΛΑΚΝ ἴσον ἐστὶν. διὰ τὰ αὐτὰ καὶ τὸ ΒΗΖΓ τῷ ΝΚΓΜ ἴσον ἐστὶν· τὰ ἄρα ΔΑΒΕ ΒΗΖΓ παραλληλόγραμμα τῷ ΛΑΓΜ ἴσα ἐστίν, τουτέστιν τῷ ὑπὸ ΑΓ ΘΒ ἐν γωνίᾳ τῇ ὑπὸ ΛΑΓ, ἣ ἐστὶν ἴση συναμφοτέραις ταῖς ὑπὸ ΒΑΓ ΒΘΔ. καὶ ἔστι τοῦτο καθολικώτερον πολλῶ τοῦ ἐν τοῖς ὀρθογωνίοις ἐπὶ τῶν τετραγώνων ἐν τοῖς στοιχείοις δεδειγμένου. β'. Ἡμικύκλιον ἐπὶ τῆς ΑΒ ῥητὴν ἔχον τὴν διάμετρον, καὶ τῇ ἐκ τοῦ κέντρου ἴση καὶ τῇ ΑΒ ἐπ' εὐθείας ή ΒΓ, καὶ ἐφαπτομένη ή ΓΔ, καὶ δίχα ή ΒΔ περιφέρεια τῷ Ε σημείῳ, καὶ ἐπεζεύχθω ή ΓΕ· ὅτι ή ΓΕ ἄλογός ἐστὶν ή καλουμένη ἐλάσσων. Εὐλήφθω τὸ Ζ κέντρον τοῦ ἡμικυκλίου, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αὐτὰ ΖΔ ΖΕ. ἐπεὶ ὀρθή ἐστὶν ή ὑπὸ ΖΔΓ, ἐν ἡμικυκλίῳ ἐστὶν τῷ ἐπὶ τῆς ΖΓ, οὐ

κέντρον ἐστὶν τὸ Β. καὶ τῆς ΒΔ ἐπιζευχθείσης ἰσοπλευρον γίνεται τὸ ΒΖΔ τρίγωνον, ὥστε διμοίρου μὲν ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΔΖΒ γωνία, τρίτου δὲ ἡ ὑπὸ ΕΖΒ. ἤχθω κάθετος ἀπὸ τοῦ Ε ἐπὶ τὴν ΑΒ διάμετρον ἡ ΗΕ· ἰσογώνιον ἄρα τὸ ΓΖΔ τρίγωνον τῷ ΕΖΗ τριγώνῳ, καὶ ἔστιν ὡς ἡ ΖΓ πρὸς τὴν ΓΔ, ἡ ΕΖ πρὸς ΖΗ.

4.180 ἐπίτριτον δὲ τὸ ἀπὸ ΖΓ τοῦ ἀπὸ ΓΔ· ἐπίτριτον ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ ΕΖ τοῦ ἀπὸ ΖΗ· λόγος ἄρα τοῦ ἀπὸ ΕΖ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΖΗ ὄν ἰς' πρὸς ἰβ', τοῦ δὲ ἀπὸ ΖΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΖ ὄν ξδ' πρὸς ἰς'. καὶ τοῦ ἀπὸ ΖΓ ἄρα πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΗ λόγος ἐστὶν ὄν ξδ' πρὸς ἰβ'. ἔστω δ' ἡ ΖΒ τετραπλάσιος τῆς ΒΘ· καὶ ἔστιν τῆς ΒΖ διπλασίον ἡ ΖΓ· λόγος ἄρα τῆς ΖΓ πρὸς τὴν ΖΘ, ὄν η' πρὸς ε', καὶ τῆς ΖΘ πρὸς ΘΓ ὄν ε' πρὸς γ'. καὶ τοῦ ἀπὸ τῆς ΖΓ ἄρα πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΖΘ λόγος ἐστὶν ὄν ξδ' πρὸς κε'. ἐδείχθη δὲ τοῦ ἀπὸ ΓΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΗ λόγος ὄν ξδ' πρὸς ἰβ'· καὶ τοῦ ἀπὸ ΘΖ ἄρα πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΗ λόγος ἐστὶν ὡς κε' πρὸς ἰβ'· αἱ ΘΖ ΖΗ ἄρα ῥηταὶ εἰσὶν δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ ἡ ΘΖ τῆς ΖΗ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσύμμετρου ἑαυτῇ. καὶ ὅλη ἡ ΖΘ σύμμετρός ἐστιν ῥητῇ τῇ ΑΒ· ἀποτομή ἄρα τετάρτη ἐστὶν ἡ ΘΗ. ῥητὴ δὲ ἡ ΖΓ καὶ ἡ διπλὴ αὐτῆς· ἡ ἄρα δυναμένη τὸ δις ὑπὸ ΖΓ ΗΘ ἄλογός ἐστιν ἡ καλουμένη ἐλάσσων. καὶ δύναται τὸ δις ὑπὸ ΓΖ ΗΘ ἡ ΓΕ· ἐλάσσων ἄρα ἐστὶν ἡ ΓΕ. Ὅτι δὲ ἡ ΓΕ δύναται τὸ δις ὑπὸ ΓΖ ΗΘ, οὕτως ἔσται δῆλον· ἐπεζεύχθω ἡ ΕΘ. ἐπεὶ τὸ ἀπὸ ΕΓ ἴσον ἐστὶν τοῖς ἀπὸ τῶν ΕΘ ΘΓ καὶ τῷ δις ὑπὸ ΓΘ ΘΗ, ἔστιν δὲ καὶ τὰ ἀπὸ ΕΘ ΘΖ ἴσα τῷ ἀπὸ ΕΖ καὶ τῷ δις ὑπὸ ΖΘ ΘΗ [ἀνάλογον ἄρα ἐστὶν ὡς τὸ ἀπὸ ΓΕ πρὸς τὰ ἀπὸ ΕΘ ΘΓ μετὰ τοῦ δις ὑπὸ ΓΘΗ, οὕτως τὰ ἀπὸ ΕΘ ΘΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΖ μετὰ τοῦ δις ὑπὸ ΖΘΗ. καὶ ὡς ἔν πρὸς ἔν, πάντα πρὸς πάντα. καὶ ἴσον ἐστὶν τὸ ἀπὸ ΓΕ τοῖς ἀπὸ ΕΘΓ καὶ τῷ δις ὑπὸ ΓΘΗ], ἴσα ἄρα καὶ τὰ ἀπὸ ΓΕ ΕΘ ΘΖ τοῖς ἀπὸ ΕΘ ΘΓ ΕΖ καὶ τῷ δις ὑπὸ ΓΘΗ μετὰ τοῦ δις ὑπὸ ΖΘΗ, τουτέστιν τῷ δις ὑπὸ ΓΖ ΗΘ.

4.182 κοινὸν ἀφηρησθῶ τὸ ἀπὸ ΕΘ· λοιπὰ ἄρα τὰ ἀπὸ ΕΓ ΖΘ ἴσα ἐστὶν τοῖς ἀπὸ ΕΖ ΘΓ καὶ τῷ δις ὑπὸ ΓΖ ΗΘ. ὦν τὸ ἀπὸ ΖΘ ἴσον τοῖς ἀπὸ τῶν ΕΖ ΘΓ (τὸ μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς ΖΘ ἐστὶν κε', τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ΘΓ θ', καὶ τὸ ἀπὸ ΕΖ ἰς')· λοιπὸν ἄρα τὸ ἀπὸ ΓΕ ἴσον ἐστὶν τῷ δις ὑπὸ ΖΓ ΗΘ. γ'. Ἡμικύκλιον τὸ ἐπὶ τῆς ΑΓ ῥητὴν ἔχον τὴν διάμετρον, καὶ τῇ ἐκ τοῦ κέντρου ἴση ἔστω ἡ ΓΔ, καὶ ἐφαπτομένη ἡ ΔΒ, καὶ δίχα τετμήσθω ἡ ὑπὸ ΓΔΒ γωνία ὑπὸ τῆς ΔΖ· ὅτι ἡ ΔΖ ὑπεροχὴ ἐστὶν ἢ ὑπέρχει ἢ ἐκ δύο ὀνομάτων τῆς μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιούσης. Εἰλήφθω γὰρ τὸ Η κέντρον τοῦ ἡμικυκλίου, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΒΗ, καὶ ἐπὶ τῆς ΗΔ γεγράφθω ἡμικύκλιον τὸ ΗΒΔ, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ ΔΖ ἐπὶ τὸ Κ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΒΚ περιφέρεια τῇ ΚΗ. ἤχθω κάθετος ἐπὶ τὴν ΑΓ ἡ ΚΛ. [Omitted graphic marker] καὶ ἐπεὶ ἐξαγώνου ἐστὶν πλευρὰ ἡ ΒΗ, ἡμίσεια δὲ τῆς ἐξαγώνου ἡ ΚΛ (ἐκβαλλομένη γὰρ τὴν διπλὴν τῆς ΚΗ περιφερείας ὑποτείνει), διπλασία ἄρα ἡ ΒΗ τῆς ΚΛ, τουτέστιν ἡ ΓΚ τῆς ΚΛ. καὶ ἔστιν ὀρθὴ ἡ ὑπὸ ΚΛΓ· ἐπίτριτον ἄρα ἐστὶν τὸ ἀπὸ ΚΓ τοῦ ἀπὸ ΓΛ, τουτέστιν τὸ ἀπὸ ΔΓ τοῦ ἀπὸ ΓΛ· αἱ ΔΓ ΓΛ ἄρα ῥηταὶ εἰσὶν δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ ἡ ΔΓ τῆς ΓΛ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ συμμέτρου ἑαυτῇ, καὶ ἡ μείζων ἡ ΔΓ σύμμετρός ἐστιν ῥητῇ τῇ ΑΓ· ἐκ δύο ὀνομάτων ἄρα πρώτη ἐστὶν ἡ ΛΔ, ῥητὴ δὲ ἡ ΗΔ· ἡ ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν ΗΔΛ χωρίον δυναμένη ἄλογός ἐστιν ἡ καλουμένη ἐκ δύο ὀνομάτων.

4.184 δύναται δὲ αὐτὸ ἡ ΔΚ (διὰ γὰρ τὸ ἰσογώνιον εἶναι τὸ ΗΔΚ τρίγωνον τῷ ΔΛΚ τριγώνῳ ἐστὶν ὡς ἡ ΗΔ πρὸς ΔΚ, ἡ ΚΔ πρὸς ΔΛ)· ἡ ΔΚ ἄρα ἐκ δύο ὀνομάτων ἐστίν. καὶ ἐπεὶ διμοίρου ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΒΗΓ γωνία καὶ ἴση ἡ ΗΒ τῇ ΗΓ, ἰσοπλευρον ἄρα ἐστὶν τὸ ΒΗΓ τρίγωνον. ἤχθω δὲ κάθετος ἡ ΒΘ· διπλὴ ἄρα ἐστὶν ἡ ΗΓ, τουτέστιν ἡ ΔΓ, τῆς ΓΘ. καὶ ἐδείχθη τὸ ἀπὸ ΔΓ τοῦ ἀπὸ ΓΛ ἐπίτριτον· [Omitted graphic marker] τὸ ἄρα ἀπὸ ΛΓ τριπλάσιόν ἐστιν τοῦ ἀπὸ ΓΘ· αἱ ΛΓ ΓΘ ἄρα ῥηταὶ εἰσὶν δυνάμει μόνον σύμμετροι, καὶ ἡ ΛΓ τῆς ΓΘ μείζον δύναται τῷ ἀπὸ ἀσύμμετρου ἑαυτῇ, καὶ τὸ ἔλασσον ὄνομα τὸ ΓΘ σύμμετρόν ἐστιν ῥητῇ τῇ ΑΓ· ἡ ΛΘ ἄρα ἀποτομή ἐστὶν πέμπτη. καὶ ἐπεὶ τὸ μὲν ὑπὸ ΔΗΘ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΒΗ διὰ τὸ ἰσογώνια εἶναι τὰ ΒΗΘ ΒΗΔ τρίγωνα, τὸ δὲ ὑπὸ ΔΗΛ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΚΗ διὰ τὸ ἰσογώνια εἶναι τὰ ΚΗΛ ΚΗΔ τρίγωνα, ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ ΔΗΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΒΗ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΔΗΛ πρὸς τὸ ἀπὸ ΚΗ. καὶ ἐναλλάξ. ὡς δὲ τὸ ὑπὸ ΔΗΘ πρὸς τὸ

ὕπὸ ΔΗΛ, οὕτως ἡ ΘΗ πρὸς τὴν ΗΛ [κοινὸν γὰρ ὕψος τὸ ΔΗ]· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΘΗ πρὸς τὴν ΗΛ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΒΗ, τουτέστιν τὸ ἀπὸ ΖΗ, πρὸς τὸ ἀπὸ ΗΚ· διελόντι ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ ΘΛ πρὸς ΛΗ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΚΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΗΚ.

4.186 καὶ ἐδείχθη ἴσον τὸ ὑπὸ τῶν ΔΗΛ τῷ ἀπὸ ΗΚ· ἴσον ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΔΗ ΛΘ τῷ ἀπὸ ΚΖ. καὶ ἔστιν ἡ μὲν ΛΘ ἀποτομή πέμπτη, ἡ δὲ ΔΗ ῥητή· ἡ ἄρα ΚΖ ἡ μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιοῦσά ἐστιν. ἐδείχθη δὲ καὶ ἡ ΔΚ ἐκ δύο ὀνομάτων· λοιπὴ ἄρα ἡ ΔΖ ὑπεροχὴ ἐστὶν ἥ ὑπερέχει ἡ ἐκ δύο ὀνομάτων τῆς μετὰ ῥητοῦ μέσον τὸ ὅλον ποιούσης. δ'. Ἐστω κύκλος ὁ ΑΒΓ, οὗ κέντρον ἔστω τὸ Ε, διάμετρος δὲ ἡ ΒΓ, καὶ ἐφαπτομένη ἡ ΑΔ συμπίπτουσα τῇ ΒΓ κατὰ τὸ Δ, καὶ διήχθω ἡ ΔΖ, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΑΕ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Η, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΖΚΗ ΗΛΘ· ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΕΚ τῇ ΕΛ. Γεγονέτω καὶ ἦχθω τῇ ΚΛ παράλληλος ἡ ΘΞΜ· ἴση ἄρα καὶ ἡ ΜΞ τῇ ΞΘ. ἦχθω ἀπὸ τοῦ Ε ἐπὶ τὴν ΖΘ κάθετος ἡ ΕΝ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΖΝ τῇ ΝΘ. ἦν δὲ καὶ ἡ ΜΞ τῇ ΞΘ· παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ ΝΞ τῇ ΜΖ· οὕτως ἄρα ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν ΘΝΞ τῇ ὑπὸ τῶν ΝΖΜ, τουτέστιν τῇ ὑπὸ τῶν ΘΑΞ· οὕτως ἄρα ἐν κύκλῳ ἐστὶν τὰ Α Ν Ξ Θ σημεῖα· οὕτως ἄρα ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν ΑΝΘ γωνία τῇ ὑπὸ τῶν ΑΞΘ, τουτέστιν τῇ ὑπὸ τῶν ΑΕΛ· οὕτως ἄρα ἐν κύκλῳ ἐστὶν τὰ Α Ν Ε Δ σημεῖα.

4.188 ἔστιν δὲ ὀρθὴ γὰρ ἐστὶν ἑκατέρα τῶν ὑπὸ τῶν ΕΑΔ ΕΝΔ. Συντεθήσεται δὲ οὕτως. ἐπεὶ ὀρθὴ ἐστὶν ἑκατέρα τῶν ὑπὸ τῶν ΕΑΔ ΕΝΔ, ἐν κύκλῳ ἐστὶν τὰ Α Δ Ε Ν σημεῖα· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΝΔ τῇ ὑπὸ ΑΕΔ. ἀλλ' ἡ ὑπὸ ΑΕΔ ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΑΞΘ διὰ τὰς παραλλήλους τὰς ΕΔ ΞΘ· ἐν κύκλῳ ἄρα τὰ Α Ν Ξ Θ σημεῖα· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΘΑΞ γωνία τῇ ὑπὸ ΘΝΞ. ἀλλ' ἡ ὑπὸ ΘΑΞ ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΘΖΜ· παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ ΖΜ τῇ ΝΞ. καὶ ἔστιν ἴση ἡ ΖΝ τῇ ΝΘ· ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ΜΞ τῇ ΞΘ. καὶ ἔστιν ὡς ἡ ΞΗ πρὸς ΗΕ, οὕτως ἡ μὲν ΞΜ πρὸς ΕΚ, ἡ δὲ ΘΞ πρὸς ΛΕ· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΞΜ πρὸς ΕΚ, οὕτως ἡ ΘΞ πρὸς ΛΕ. καὶ ἐναλλάξ. καὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΜΞ τῇ ΞΘ· ἴση ἄρα καὶ ἡ ΚΕ τῇ ΛΕ. ε'. Ἐστω κύκλος ὁ ΑΒΓ, καὶ ἐφαπτόμεναι αἱ ΑΔ ΔΓ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΓ, καὶ διήχθω ἡ ΕΖ, ἔστω δὲ ἡ ΕΗ ἴση τῇ ΗΖ· ὅτι καὶ ἡ ΘΗ τῇ ΗΚ ἐστὶν ἴση. Ἦχθω τῇ ΑΓ παράλληλος ἡ ΕΜ, καὶ εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ Λ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΛΑ ΛΖ ΛΓ ΛΜ ΛΕ ΛΗ. ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΕΗ τῇ ΗΖ, ἴση ἐστὶν καὶ ἡ ΜΓ τῇ ΓΖ. καὶ ἔστιν ἡ ΜΓ πρὸς ὀρθὰς τῇ ΓΛ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΛΖ τῇ ΛΜ.

4.190 καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΑΔ τῇ ΔΓ, ἴση ἐστὶν ἡ ΑΕ τῇ ΜΓ. ἔστιν δὲ καὶ ἡ ΑΛ τῇ ΛΓ ἴση, καὶ ὀρθὴ ἡ ὑπὸ τῶν ΕΑΛ ὀρθὴ τῇ ὑπὸ τῶν ΜΓΛ ἐστὶν ἴση· ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ΕΛ τῇ ΛΜ, τουτέστιν τῇ ΛΖ. ἀλλὰ καὶ ἡ ΕΗ τῇ ΗΖ ἐστὶν ἴση· ἡ ΗΛ ἄρα κάθετός ἐστιν ἐπὶ τὴν ΕΖ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΘΗ τῇ ΗΚ. ζ'. Ἐστω κύκλος ὁ ΑΒΓ καὶ ἐφαπτόμεναι αἱ ΑΔ ΔΓ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΓ καὶ διήχθω ἡ ΕΖ, καὶ ἔστω ἴση ἡ ΗΘ τῇ ΗΚ· ὅτι καὶ ἡ ΕΗ τῇ ΗΖ ἐστὶν ἴση. [Omitted graphic marker] Εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ Λ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΕΛ ΛΑ ΛΗ ΛΖ ΛΓ. ἐπεὶ ὀρθὴ ἐστὶν ἑκατέρα τῶν ὑπὸ τῶν ΕΑΛ ΕΗΛ, ἐν κύκλῳ ἐστὶν τὰ Ε Α Η Λ σημεῖα· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν ΗΑΛ γωνία τῇ ὑπὸ τῶν ΗΕΛ γωνία. πάλιν ἐπεὶ ὀρθὴ ἐστὶν ἑκατέρα τῶν ὑπὸ τῶν ΛΗΖ ΛΓΖ, ἐν κύκλῳ ἐστὶν τὰ Λ Η Ζ Γ σημεῖα· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν ΗΓΛ γωνία, τουτέστιν ἡ ὑπὸ τῶν ΗΑΛ, τουτέστιν ἡ ὑπὸ τῶν ΗΕΛ, τῇ ὑπὸ τῶν ΗΖΛ· ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ΕΛ τῇ ΛΖ. καὶ ἔστιν κάθετος ἡ ΛΗ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΕΗ τῇ ΗΖ. Ἐὰν ὥσιν τρεῖς κύκλοι τῇ θέσει καὶ τῷ μεγέθει δεδομένοι καὶ ἐφαπτόμενοι ἀλλήλων, καὶ ὁ περιλαμβάνων αὐτοὺς κύκλος δοθεὶς ἔσται τῷ μεγέθει. προγράφεται δὲ τάδε. ζ'. Τετράπλευρον τὸ ΑΒΓΔ ὀρθὴν ἔχον τὴν ὑπὸ ΑΒΓ γωνίαν καὶ δοθεῖσαν ἐκάστην τῶν ΑΒ ΒΓ ΓΔ ΔΑ εὐθειῶν· δεῖξαι δοθεῖσαν τὴν ἐπιζευγνύουσαν τὰ Δ Β σημεῖα [τὴν ΒΔ]. Ἐπεζεύχθω ἡ ΑΓ καὶ κάθετοι ἦχθωσαν ἐπὶ μὲν τὴν ΓΔ ἡ ΑΗ, ἐπὶ δὲ τὴν ΑΓ ἡ ΒΕ.

4.192 ἐπεὶ οὖν ἑκατέρα τῶν ΑΒ ΒΓ δοθεῖσά ἐστιν [ἢ ἐν ἀριθμοῖς], καὶ ὀρθὴ ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΒΓ, καὶ κάθετός ἐστιν ἡ ΒΕ, δοθεῖσα ἄρα ἔσται [Omitted graphic marker] καὶ ἐκάστη τῶν ΑΕ ΕΓ ΑΓ ΒΕ (καὶ γὰρ τὸ ὑπὸ ΑΓΕ ἴσον ὃν τῷ ἀπὸ ΒΓ γίνεται δοθέν· καὶ δοθεῖσά ἐστὶν ἡ ΑΓ, ὥστε ἐκάστη τῶν ΑΕ ΕΓ ΒΕ ἔσται δοθεῖσα). πάλιν ἐπεὶ δοθεῖσά ἐστιν ἐκάστη τῶν ΑΓ ΓΔ ΔΑ εὐθειῶν, καὶ κάθετός

ἐστὶν ἡ ΑΗ, δοθεῖσά ἐστι καὶ ἐκάστη τῶν ΔΗ ΗΓ ΑΗ (καὶ γὰρ ἡ ὑπεροχὴ τοῦ ἀπὸ ΑΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΑ παρὰ τὴν ΓΔ παραβληθεῖσα ποιεῖ δοθεῖσαν τὴν τῆς ΓΔ πρὸς ΗΔ ὑπεροχὴν, ὡς ἔστι λήμμα· ὥστε καὶ ἐκάστην τῶν ΔΗ ΗΓ ΑΗ δεδόσθαι). καὶ ἐπεὶ ἰσογώνιον ἐστὶν τὸ ΑΗΓ τρίγωνον τῷ ΓΕΖ τριγώνῳ, ἔστιν ὡς ἡ ΗΓ πρὸς ΓΕ, οὕτως ἡ τε ΑΓ πρὸς ΓΖ καὶ ἡ ΑΗ πρὸς τὴν ΕΖ. καὶ ἔστι δοθεὶς ὁ τῆς ΗΓ πρὸς ΓΕ λόγος· δοθεῖσα ἄρα ἔσται καὶ ἐκάτερα τῶν ΓΖ ΖΕ. ἀλλὰ καὶ ἐκάτερα τῶν ΕΒ ΒΓ· καὶ ἐκάστη ἄρα τῶν ΖΒ ΒΓ ΓΖ δοθεῖσα. ἤχθω δὴ κάθετος ἐπὶ τὴν ΓΖ ἡ ΒΘ· δοθεῖσα ἄρα ἐστὶν ἐκάστη τῶν ΖΘ ΘΓ ΒΘ· ὥστε καὶ ἐκάτερα τῶν ΔΘ ΘΒ δοθεῖσά ἐστι. καὶ ὀρθή ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΒΘΔ· δοθεῖσα ἄρα ἐστὶν ἡ ΒΔ. Ἄλλως,

4.194. (1n) ἡ'. Ἦχθω κάθετος ἐπὶ τὴν ΑΓ ἡ ΔΕ καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Ζ. ἐπεὶ δοθεῖσά ἐστὶν ἐκάστη τῶν ΑΔ ΔΓ ΓΑ, καὶ κάθετος ἡ ΔΕ, δοθεῖσα ἔσται καὶ ἐκάτερα τῶν ΑΕ ΕΓ. [Omitted graphic marker] καὶ ἐπεὶ ἰσογώνιον ἐστὶν τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῷ ΓΕΖ τριγώνῳ, ἔστιν ὡς ἡ ΓΕ πρὸς ΕΖ, ἡ ΓΒ πρὸς ΒΑ. δοθεὶς δὲ ὁ τῆς ΓΒ πρὸς ΒΑ λόγος· δοθεὶς ἄρα καὶ ὁ τῆς ΓΕ πρὸς ΕΖ λόγος. καὶ δοθεῖσά ἐστὶν ἡ ΓΕ· δοθεῖσα ἄρα καὶ ἡ ΕΖ. ἦν δὲ καὶ ἡ ΔΕ δοθεῖσα· καὶ ὅλη ἄρα ἡ ΔΖ ἔσται δοθεῖσα. κατὰ ταῦτα δοθήσεται καὶ ἐκάτερα τῶν ΒΖ ΖΓ (ὡς γὰρ ἡ ΑΓ πρὸς ΒΓ, οὕτως ἡ ΖΓ πρὸς ΓΕ. καὶ δοθεὶς ὁ τῆς ΑΓ πρὸς ΒΓ λόγος). ἤχθω δὴ πάλιν ἀπὸ τοῦ Δ κάθετος ἡ ΔΗ· δοθεῖσα ἄρα ἐκάτερα τῶν ΖΗ ΗΓ, ὥστε καὶ ἐκάτερα τῶν ΒΗ ΗΔ δοθεῖσά ἐστι. καὶ ὀρθή ἐστὶν ἡ Η γωνία· δοθεῖσα ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ΒΔ. Θ'. Ἴσοι κύκλοι τῇ θέσει καὶ τῷ μεγέθει δοθέντες, ὧν κέντρα τὰ Α Β, καὶ δοθὲν σημεῖον τὸ Γ, καὶ διὰ τοῦ Γ ἐφαπτόμενος τῶν κύκλων, ὧν κέντρα τὰ Α Β, γεγράφθω ὁ ΓΕΖ· ὅτι δοθεῖσά ἐστὶν αὐτοῦ ἡ διάμετρος. Ἐπεξεύχθωσαν αἱ ΕΖΗ ΓΖΘ ΓΜΠ ΑΒ ΓΕ ΠΖΚ ΘΚ ΘΗ· γίνεται δὴ παράλληλος ἡ ΗΘ τῇ ΓΕ διὰ τὸ τὰς κατὰ κορυφὴν γωνίας τὰς ὑπὸ ΕΖΓ ΗΖΘ ἴσας εἶναι, καὶ ὁμοίας τὰς ΕΠΖ ΗΚΖ περιφερείας καὶ τὸ ΕΓΖ τρίγωνον ἰσογώνιον τῷ ΖΗΘ τριγώνῳ.

4.196 καὶ διὰ τὰ αὐτὰ καὶ ἡ ΘΚ τῇ ΠΓ ἐστὶν παράλληλος. καὶ ἴσοι εἰσὶν οἱ κύκλοι, ὧν τὰ [Omitted graphic marker] κέντρα τὰ Α Β· ἴση ἄρα ἡ ΖΗ τῇ ΔΕ. ἤχθωσαν κάθετοι αἱ ΑΣ ΒΛ· ἴση ἄρα ἡ ΑΣ τῇ ΒΛ· ὥστε καὶ ἡ μὲν ΒΜ τῇ ΜΑ ἐστὶν ἴση, ἡ δὲ ΛΜ τῇ ΜΣ (δύο γὰρ τρίγωνα ἐστὶν τὰ ΒΛΜ ΑΣΜ τὰς δύο γωνίας τὰς κατὰ κορυφὴν ἴσας ἔχοντα καὶ τὰς πρὸς τοῖς Λ Σ σημείοις ὀρθάς, ἔχει δὲ καὶ μίαν πλευρὰν μιᾷ πλευρᾷ ἴσην τὴν ΒΛ τῇ ΑΣ). καὶ δοθεῖσά ἐστὶν ἐκάστη τῶν ΜΛ ΑΒ ΜΣ ΣΑ [οὕτως καὶ ἡ ΖΗ ΔΕ καὶ ΒΛ ΑΣ]· δοθεῖσα ἄρα καὶ ἐκάτερα τῶν ΒΜ ΜΑ εὐθειῶν. ἀλλὰ καὶ ἐκάτερα τῶν ΑΓ ΓΒ δοθεῖσά ἐστὶν (θέσει γὰρ τὰ Α Β Γ σημεία)· δοθὲν ἄρα τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῷ εἶδει· καὶ ἡ ΓΜ ἄρα δοθεῖσα ἔσται (καθέτου ἀχθείσης ἀπὸ τοῦ Γ ἐπὶ τὴν ΑΒ). καὶ ἐπεὶ δοθεῖσά ἐστὶν ἡ ΝΡ διάμετρος τοῦ ΗΘΚ κύκλου, ἀλλὰ καὶ [Omitted graphic marker] ἡ ΜΑ δοθεῖσα, καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΜΡ δοθεῖσά ἐστὶν.

4.198 καὶ ἐπεὶ δοθὲν ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΝΜΡ, δοθὲν ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ ΗΜΖ, τουτέστιν τὸ ὑπὸ ΕΜΖ, τουτέστιν τὸ ὑπὸ τῶν ΓΜΠ. καὶ δοθεῖσά ἐστὶν ἡ ΓΜ· δοθεῖσα ἄρα καὶ ἡ ΓΠ. ἐπεὶ οὖν θέσει καὶ μεγέθει ἐστὶν κύκλος, οὗ κέντρον τὸ Α, καὶ δοθεῖσα τῇ θέσει καὶ τῷ μεγέθει ἡ ΓΠ, καὶ διηγμέναι αἱ ΠΖΚ ΓΖΘ, ὥστε παράλληλον εἶναι τῇ ΓΠ τὴν ΚΘ, δοθεῖσά ἐστὶν ἡ διάμετρος τοῦ περὶ τὸ ΓΖΠ τρίγωνον κύκλου, τουτέστιν τοῦ ΓΕΖ. ι'. Τρίγωνον τὸ ΑΒΓ ἔχον ἐκάστην τῶν πλευρῶν δοθεῖσαν, καὶ σημεῖον ἐντὸς τὸ Δ, καὶ ὧν ὑπερέχει ἡ ΑΔ τῆς [Omitted graphic marker] ΓΔ, τούτω ὑπερεχέτω καὶ ἡ ΓΔ τῆς ΔΒ, καὶ ἔστω ὑπεροχὴ δοθεῖσα· ὅτι ἐκάστη τῶν ΑΔ ΔΓ ΔΒ δοθεῖσά ἐστὶν. Ἐπεὶ ἡ τῶν ΑΔ ΔΓ ὑπεροχὴ δοθεῖσά ἐστὶν, ἔστω τῇ ὑπεροχῇ ἴση ἐκάτερα τῶν ΑΕ ΒΖ· αἱ τρεῖς ἄρα αἱ ΕΔ ΔΓ ΔΖ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶν. γεγράφθω περὶ κέντρον τὸ Δ κύκλος ὁ ΓΕΖ· διὰ δὲ τὸ προγεγραμμένον δοθεῖσά ἐστὶν ἡ ΔΖ.

4.200 ἥς ἡ ΒΖ ἐστὶν δοθεῖσα· ἡ λοιπὴ ἄρα ἡ ΒΔ ἐστὶν δοθεῖσα. ἀλλὰ καὶ ἐκάτερα τῶν ΑΔ ΔΓ δοθεῖσά ἐστὶν· ἐκάστη ἄρα τῶν ΑΔ ΔΓ ΔΒ ἐστὶν δοθεῖσα. ια'. Τὰ μὲν οὖν λήμματα ταῦτα, τὸ δὲ ἀρχαϊκόν· τρεῖς κύκλοι ἄνισοι ἐφαπτόμενοι ἀλλήλων δοθείσας ἔχοντες τὰς διαμέτρους, ὧν κέντρα τὰ Α Β Γ, καὶ περὶ αὐτοὺς κύκλος ἐφαπτόμενος αὐτῶν ὁ ΔΕΖ, οὗ δέον ἔστω εὑρεῖν τὴν διάμετρον.

[Omitted graphic marker] Ἐστω δὲ αὐτοῦ τὸ κέντρον τὸ Η, καὶ ἐπὶ τὰ κέντρα τὰ Α Β Γ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΒ ΑΓ ΓΒ καὶ ἔτι αἱ ΗΑΔ ΗΒΖ ΗΓΕ. ἐπεὶ οὖν αἱ διάμετροι τῶν κύκλων, ὧν κέντρα τὰ Α Β Γ, δοθεῖσαι εἰσιν, γενήσεται καὶ ἐκάστη τῶν ΑΒ ΒΓ ΓΑ δοθεῖσα. καὶ αἱ τῶν ΑΗ ΗΓ ΗΒ διαφοραὶ δοθεῖσαι· διὰ ἅρα τὸ προγεγραμμένον δοθεῖσά ἐστιν ἡ ΑΗ. ἀλλὰ καὶ ἡ ΑΔ δοθεῖσά ἐστιν, ὥστε δοθεῖσά ἐστιν ἡ διάμετρος τοῦ ΔΕΖ κύκλου. καὶ τοῦτο μὲν ἐνθάδε μοι πέρας ἔχει, τὰ δὲ λοιπὰ ὑπογράψω. ιβ'.

4.202 Ἐστω ἡμικύκλιον τὸ ΑΒΓ, καὶ κεκλάσθω ἡ ΓΒΑ, καὶ διήχθω ἡ ΓΔ, καὶ ἴση ἔστω ἡ ΓΒ συναμφοτέρῳ τῇ ΑΒ ΔΓ, καὶ κάθετοι ἤχθωσαν ἐπὶ τὴν ΑΓ αἱ ΒΕ ΔΖ· ὅτι ἡ ΑΖ διπλασίῳ ἐστὶν τῆς ΒΕ. Κείσθω γὰρ τῇ μὲν ΑΕ ἴση ἡ ΕΗ, τῇ δὲ ΑΒ ἴση ἡ ΒΘ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν εὐθεῖαι αἱ ΑΘ ΘΗ ΘΖ, καὶ κάθετος ἤχθω ἡ ΘΚ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΒΚ. ἐπεὶ ἡ ΓΒ ἴση ἐστὶν συναμφοτέρῳ τῇ ΑΒ ΔΓ, ὧν ἡ ΒΘ τῇ ΒΑ ἐστὶν ἴση, λοιπὴ ἅρα ἡ ΘΓ λοιπῇ τῇ ΓΔ. ἐστὶν ἴση· καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΓΔ ἅρα ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ΓΘ. τῷ δὲ ἀπὸ τῆς ΔΓ ἴσον ἐστὶν τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓΖ· καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓΖ ἅρα ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ΓΘ ἴση ἅρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν ΖΘΓ γωνία τῇ ὑπὸ τῶν ΘΑΗ γωνίᾳ. πάλιν ἐπεὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΓΑΕ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ΑΒ, καὶ τὸ δις ἅρα ὑπὸ τῶν ΓΑΕ, τουτέστιν τὸ ὑπὸ τῶν ΓΑΗ, ἴσον ἐστὶν τῷ δις ἀπὸ τῆς ΑΒ, τουτέστιν τῷ ἀπὸ τῆς ΑΘ ἴση ἅρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν ΑΘΗ γωνία τῇ ὑπὸ τῶν ΘΓΖ γωνίᾳ. ἔστιν δὲ καὶ ἡ ὑπὸ τῶν ΘΑΗ ἴση τῇ ὑπὸ τῶν ΖΘΓ· λοιπὴ ἅρα ἡ ὑπὸ τῶν ΑΗΘ λοιπῇ τῇ ὑπὸ τῶν ΘΖΓ ἐστὶν ἴση· καὶ ἡ ὑπὸ ΘΗΖ ἅρα τῇ ὑπὸ ΘΖΗ ἐστὶν ἴση. καὶ κάθετος ἦκται ἡ ΘΚ· ἴση ἅρα ἐστὶν ἡ ΖΚ τῇ ΚΗ. καὶ ἐπεὶ ὀρθὴ ἐστὶν ἐκατέρα τῶν ὑπὸ τῶν ΑΒΘ ΑΚΘ, ἐν κύκλῳ ἐστὶν τὸ ΑΒΘΚ τετράπλευρον· ἴση ἅρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν ΒΘΑ γωνία τῇ ὑπὸ τῶν ΒΚΑ. ἡμίσιους δὲ ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν ΒΘΑ· ἡμίσιους ἅρα ἐστὶν καὶ ἡ ὑπὸ τῶν ΒΚΑ. ὀρθὴ δὲ ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν ΒΕΚ· ἴση ἅρα ἐστὶν ἡ ΒΕ τῇ ΕΚ. τῆς δὲ ΕΚ διπλῇ ἐστὶν ἡ ΑΖ (ἐπεὶ περ ἡ μὲν ΑΕ τῇ ΕΗ ἐστὶν ἴση, ἡ δὲ ΖΚ τῇ ΚΗ)· καὶ τῆς ΕΒ ἅρα διπλῇ ἐστὶν ἡ ΑΖ, ὅπερ· ~ ιγ'.

4.204 Ἐστω ἡμικύκλιον τὸ ΑΒΓ, καὶ κεκλάσθω ἡ ΑΒΔ, καὶ ἔστω ἴση ἡ ΑΒ τῇ ΒΔ, καὶ τῇ ΒΔ πρὸς ὀρθὰς ἤχθω ἡ ΔΕ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΒΕ, καὶ αὐτῇ πρὸς ὀρθὰς ἤχθω ἡ ΕΖ, καὶ τὸ κέντρον τὸ Η, καὶ ἔστω ὡς ἡ ΑΗ πρὸς ΗΔ, οὕτως ἡ ΔΘ πρὸς ΘΖ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΘΕ· ὅτι ἡ ὑπὸ τῶν ΒΕΔ γωνία ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ τῶν ΔΕΘ γωνίᾳ. Ἦχθω ἀπὸ τοῦ Η ἐπὶ τὴν ΒΕ κάθετος ἡ ΗΚ· ἴση ἅρα ἐστὶν ἡ ΒΚ τῇ ΚΕ. καὶ ἔστιν ὀρθὴ ἡ ὑπὸ τῶν ΒΔΕ· αἱ τρεῖς ἅρα αἱ ΒΚ ΚΔ ΚΕ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσιν. καὶ παράλληλός ἐστὶν ἡ ΗΚ τῇ ΕΖ, καὶ ἐπεὶ ἐζήτουν τὴν ὑπὸ τῶν ΚΕΔ γωνίαν τῇ ὑπὸ τῶν ΔΕΘ γωνίᾳ ἴσην, καὶ ἔστιν ἴση ἡ ΔΚ τῇ ΚΕ, ὅτι ἅρα ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΚΕΔ γωνία τῇ ὑπὸ ΚΔΕ, ὅτι ἅρα καὶ ἡ ὑπὸ ΚΔΕ τῇ ὑπὸ ΔΕΘ ἴση ἐστὶν, ὅτι ἅρα παράλληλός ἐστὶν ἡ ΔΚ τῇ ΕΘ. Ἦχθω καὶ τῇ ΔΕ παράλληλος ἡ ΚΛ, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ ΓΔ ἐπὶ τὸ Λ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΒΛ. ἐπεὶ οὖν ἡ μὲν ΚΛ τῇ ΔΕ ἐστὶν παράλληλος, ἡ δὲ ΚΗ τῇ ΕΖ, ζητεῖται δὲ καὶ ἡ ΚΔ τῇ ΕΘ παράλληλος, ὅτι ἅρα διὰ τὸ ἰσογώνιον εἶναι τὸ μὲν ΚΛΗ τρίγωνον τῷ ΕΔΖ τριγώνῳ, τὸ δὲ ΔΚΗ τῷ ΕΘΖ, ἔστιν ὡς μὲν ἡ ΛΗ πρὸς ΗΚ, ἡ ΔΖ πρὸς ΖΕ, ὡς δὲ ἡ ΚΗ πρὸς ΗΔ, ἡ ΕΖ πρὸς ΖΘ· ὅτι ἅρα καὶ ὡς ἡ ΛΗ πρὸς ΗΔ, οὕτως ἡ ΔΖ πρὸς ΖΘ (δι' ἴσου γάρ)· ὅτι ἅρα καὶ ὡς ἡ ΛΔ πρὸς τὴν ΔΗ, οὕτως ἡ ΔΘ πρὸς τὴν ΘΖ (διελόντι γάρ). ὑπέκειτο δὲ καὶ ὡς ἡ ΔΘ πρὸς ΘΖ, οὕτως ἡ ΑΗ πρὸς ΗΔ· ὅτι ἅρα ἐστὶν ὡς ἡ ΛΔ πρὸς ΔΗ, οὕτως ἡ ΔΘ πρὸς ΘΖ, τουτέστιν ἡ ΑΗ πρὸς ΗΔ· ὅτι ἅρα ἴση ἐστὶν ἡ ΛΔ τῇ ΑΗ· ὅτι ἅρα καὶ ἡ ΛΑ τῇ ΔΗ ἐστὶν ἴση.

4.206 ἀλλὰ καὶ ἡ ΑΒ τῇ ΒΔ ἐστὶν ἴση· ὅτι ἅρα καὶ ἡ ΑΒ τῇ ΒΗ ἐστὶν ἴση. ἀλλὰ ἡ ΒΗ ἐκατέρα τῶν ΛΔ ΑΗ ἐστὶν ἴση· ὅτι ἅρα καὶ ἡ ΒΛ τῇ ΛΔ ἐστὶν ἴση. ἔστιν δὲ ἐπεὶ γὰρ παράλληλός ἐστὶν ἡ ΚΛ τῇ ΔΕ, [Omitted graphic marker] καὶ ἔστιν ἴση ἡ ΔΚ τῇ ΚΕ, ἴση ἐστὶν καὶ ἡ ὑπὸ τῶν ΒΚΛ γωνία τῇ ὑπὸ τῶν ΛΚΔ. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ ΒΚ τῇ ΚΔ καὶ γωνία ἡ ὑπὸ τῶν ΒΚΛ γωνία τῇ ὑπὸ τῶν ΔΚΛ ἐστὶν ἴση, καὶ ἡ ΒΛ ἅρα τῇ ΛΔ ἐστὶν ἴση. Καὶ ἡ σύνθεσις ἀκολουθῶς τῇ ἀναλύσει. ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ ΔΚ τῇ ΚΕ, ἴση καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΚΔΕ τῇ ὑπὸ ΚΕΔ. ἀλλ' ἡ μὲν ὑπὸ ΚΔΕ τῇ ὑπὸ ΔΚΛ ἐστὶν ἴση, ἡ δὲ ὑπὸ ΚΕΔ τῇ ὑπὸ ΒΚΛ ἐστὶν ἴση διὰ τὰς ΚΛ ΕΔ παραλλήλους· καὶ ἡ ὑπὸ ΒΚΛ ἅρα τῇ ὑπὸ ΔΚΛ ἐστὶν ἴση. ἔστιν δὲ καὶ ἡ ΒΚ εὐθεῖα τῇ ΚΔ ἴση· καὶ βάσις ἅρα ἡ ΒΛ βάσει τῇ ΛΔ ἐστὶν ἴση, ὥστε



καὶ γωνία ἡ ὑπὸ τῶν ΛΒΔ τῇ ὑπὸ ΒΔΑ, τουτέστιν τῇ ὑπὸ ΔΑΒ, τουτέστιν τῇ ὑπὸ ΑΒΗ. κοινὴ ἀφηρήσθω ἡ ὑπὸ ΑΒΔ· λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΛΒΑ λοιπῇ τῇ ὑπὸ ΔΒΗ ἐστὶν ἴση. ἀλλὰ καὶ ἡ ὑπὸ ΒΔΗ τῇ ὑπὸ ΒΑΛ ἐστὶν ἴση· δύο δὲ τρίγωνά ἐστιν τὰ ΒΔΗ ΒΑΛ τὰς δύο γωνίας ταῖς δύο γωνίαις ἴσας ἔχοντα καὶ μίαν πλευρὰν τὴν ΑΒ τῇ ΒΔ· ἴση ἄρα ἡ μὲν ΒΗ τῇ ΒΛ, ἡ δὲ ΔΗ τῇ ΛΑ, ὥστε καὶ ἡ ΛΔ τῇ ΑΗ ἐστὶν ἴση. ἐπεὶ οὖν ὑπόκειται ὡς ἡ ΑΗ πρὸς ΗΔ, ἡ ΔΘ πρὸς ΘΖ, ἴση δὲ ἡ ΑΗ τῇ ΛΔ, ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΛΔ πρὸς ΔΗ, ἡ ΔΘ πρὸς ΘΖ· συνθέντι ἄρα ὡς ἡ ΛΗ πρὸς ΗΔ, ἡ ΔΖ πρὸς ΖΘ.

4.208 ἔστιν δὲ καὶ ὡς ἡ ΛΗ πρὸς ΗΚ, ἡ ΔΖ πρὸς ΖΕ· ἐξ ἴσου ἄρα καὶ ὡς ἡ ΚΗ πρὸς ΗΔ, ἡ ΕΖ πρὸς ΖΘ. καὶ ἔστιν ἴση ἡ ὑπὸ ΕΖΘ τῇ ὑπὸ ΚΗΔ διὰ τὸ παραλλήλους εἶναι τὰς ΕΖ ΚΗ· ἴση ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ ΕΘΖ τῇ ὑπὸ ΚΔΗ· παράλληλος ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ΚΔ τῇ ΕΘ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΚΔΕ, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΚΕΔ γωνία τῇ ὑπὸ ΔΕΘ. ιδ'. Φέρεται ἔν τισιν ἀρχαία πρότασις τοιαύτη· ὑποκείσθω τρία ἡμικύκλια ἐφαπτόμενα ἀλλήλων τὰ ΑΒΓ ΑΔΕ ΕΖΓ, καὶ εἰς τὸ μεταξὺ τῶν περιφερειῶν αὐτῶν χωρίον, [Omitted graphic marker] ὃ δὲ καλοῦσιν ἄρβηλον, ἐγγεγράφθωσαν κύκλοι ἐφαπτόμενοι τῶν τε ἡμικυκλίων καὶ ἀλλήλων ὅσοιδηποτοῦν, ὡς οἱ περὶ κέντρα τὰ Η Θ Κ Λ· δεῖξαι τὴν μὲν ἀπὸ τοῦ Η κέντρου κάθετον ἐπὶ τὴν ΑΓ ἴσην τῇ διαμέτρῳ τοῦ περὶ τὸ Η κύκλου, τὴν δ' ἀπὸ τοῦ Θ κάθετον διπλασίαν τῆς διαμέτρου τοῦ περὶ τὸ Θ κύκλου, τὴν δ' ἀπὸ τοῦ Κ κάθετον τριπλασίαν, καὶ τὰς ἐξῆς καθέτους τῶν οἰκείων διαμέτρων πολλαπλασίας κατὰ τοὺς ἐξῆς μονάδι ἀλλήλων ὑπερέχοντας ἀριθμοὺς ἐπ' ἄπειρον γινομένης τῆς τῶν κύκλων ἐγγραφῆς. δειχθήσεται δὲ πρότερον τὰ λαμβανόμενα. ιε'. Ἔστωσαν δύο κύκλοι οἱ ΖΒ ΒΜ περὶ κέντρα τὰ Α Γ ἐφαπτόμενοι ἀλλήλων κατὰ τὸ Β, καὶ μείζων ἔστω ὁ ΒΜ, ἄλλος δέ τις ἐφαπτόμενος αὐτῶν κατὰ τὰ Κ Λ περὶ κέντρον τὸ Η ὁ ΚΛ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΓΗ ΑΗ (πεσοῦνται δὲ διὰ τῶν Κ Λ), καὶ ἡ ἐπὶ τὰ Κ Λ ἐπιζευγνυμένη εὐθεῖα ἐκβαλλομένη τεμεῖ μὲν τὸν ΖΒ κύκλον, συμπίπτει δὲ τῇ διὰ τῶν Α Γ κέντρων ἐκβαλλομένῃ εὐθείᾳ διὰ τὸ μείζονα εἶναι τὴν ΑΚ πλευρὰν τῆς ΓΔ τοῦ ΑΚΔΓ τραπεζίου· συμπίπτέτω οὖν κατὰ τὸ Ε τέμνουσα τὸν κύκλον κατὰ τὸ Δ· δεῖξαι ὅτι ἐστὶν ὡς ἡ ΑΒ πρὸς ΒΓ, οὕτως ἡ ΑΕ πρὸς ΕΓ.

4.210 Ἔστιν δὲ φανερόν [ἐπιζευχθείσης τῆς ΓΔ]· γίνεται γὰρ ἰσογώνια τὰ ΓΔΛ ΑΚΗ τρίγωνα τὰς κατὰ κορυφὴν γωνίας [πρὸς τῷ Λ] ἴσας ἔχοντα καὶ περὶ τὰς Γ Η γωνίας τὰς πλευρὰς ἀνάλογον [ἔχοντα], ὥστε ἴσας εἶναι τὰς ὑπὸ ΔΓΗ ΓΗΑ γωνίας ἐναλλάξ, καὶ παράλληλον τὴν ΓΔ τῇ ΑΗ, καὶ ὡς τὴν ΑΕ πρὸς τὴν ΕΓ, τὴν ΑΚ πρὸς ΓΔ, τουτέστιν τὴν ΑΒ πρὸς ΒΓ. Καὶ τὸ ἀναστροφίον δὲ φανερόν ἐστίν. ἐὰν γὰρ ᾗ ὡς ἡ ΑΒ πρὸς ΒΓ, οὕτως ἡ ΑΕ πρὸς ΕΓ, ἡ ΚΔ ἐπ' εὐθείας γίνεται τῇ ΔΕ. Παράλληλός τε γὰρ ἐστὶν ἡ ΑΚ τῇ ΓΔ καὶ ἔστιν ὡς ἡ ΑΒ πρὸς ΒΓ, τουτέστιν ὡς ἡ ΑΕ πρὸς ΕΓ, ἡ ΑΚ πρὸς ΓΔ· ἐπ' εὐθείας ἄρα ἐστὶν ἡ ΚΔ τῇ ΔΕ. εἰ γὰρ ἡ διὰ τῶν Κ Ε οὐχ ἦξει καὶ διὰ τοῦ Δ, ἀλλὰ διὰ τοῦ Θ, γίνεται ὡς ἡ ΑΕ πρὸς ΕΓ, ἡ ΑΚ πρὸς ΓΘ, ὅπερ ἀδύνατον. ὁμοίως οὐδὲ τοῦ Δ ἐκτὸς ἦξει τέμνουσα τὴν ΓΔ ἐκβληθεῖσαν, οἷον κατὰ τὸ Ν· ἔσται γὰρ πάλιν ὡς ἡ ΑΕ πρὸς ΕΓ, ἡ ΑΚ πρὸς ΓΝ, ὅπερ ἀδύνατον· ἔστιν γὰρ πρὸς τὴν ΓΔ.

4.212 [Omitted graphic marker] Ἡ οὕτως, διὰ τοῦ Κ τῇ ΑΕ παράλληλος ἡ ΚΝ ἦχθω, καὶ γίνεται παραλληλόγραμμον τὸ ΑΓΝΚ, καὶ ἴση ἡ ΑΚ τῇ ΓΝ. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ ΑΕ πρὸς ΕΓ, οὕτως ἡ ΑΚ, τουτέστιν ἡ ΓΝ, πρὸς ΓΔ, διελόντι ὡς ἡ ΑΓ πρὸς ΓΕ, ἡ ΝΔ πρὸς ΔΓ. ἐναλλάξ ὡς ἡ ΑΓ, τουτέστιν ὡς ἡ ΚΝ, πρὸς ΝΔ, οὕτως ἡ ΕΓ πρὸς ΓΔ. καὶ περὶ τὰς ἴσας γωνίας τὰς πρὸς τοῖς Ν Γ αἱ πλευραὶ ἀνάλογόν εἰσιν· ὅμοιον ἄρα ἐστὶν τὸ ΕΔΓ τρίγωνον τῷ ΔΝΚ τριγώνῳ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΕΔΓ γωνία τῇ ὑπὸ ΝΔΚ. καὶ ἔστιν εὐθεῖα ἡ ΓΝ· εὐθεῖα ἄρα καὶ ἡ ΚΔΕ. Λέγω δὲ ὅτι καὶ τὸ ὑπὸ ΚΕΛ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΕΒ. Ἐπεὶ γὰρ ὡς ἡ ΑΕ πρὸς ΕΓ, οὕτως ἡ ΑΒ πρὸς ΒΓ, τουτέστιν πρὸς ΓΖ, ἔσται καὶ ἡ λοιπὴ ἡ ΒΕ πρὸς λοιπὴν τὴν ΕΖ ὡς ἡ ΑΕ πρὸς ΕΓ, τουτέστιν ὡς ἡ ΚΕ πρὸς ΕΔ. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΚΕ πρὸς ΕΔ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΚΕΛ πρὸς τὸ ὑπὸ ΛΕ ΕΔ, ὡς δὲ ἡ ΒΕ πρὸς ΕΖ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΒΕ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΕΖ, καὶ ἔστιν ἴσον τὸ ὑπὸ ΛΕ ΕΔ τῷ ὑπὸ ΒΕ ΕΖ· ἴσον ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ ΚΕΛ τῷ ἀπὸ ΕΒ. ιζ'. Δύο ἡμικύκλια τὰ ΒΗΓ ΒΕΔ, καὶ ἐφαπτόμενος αὐτῶν κύκλος ὁ ΕΖΗΘ, ἀπὸ δὲ τοῦ κέντρου

αὐτοῦ τοῦ Α κάθετος ἦχθω ἐπὶ τὴν ΒΓ βάσιν τῶν ἡμικυκλίων ἡ ΑΜ· ὅτι ἐστὶν ὡς ἡ ΜΒ πρὸς τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ΕΖΗΘ κύκλου, οὕτως ἐπὶ μὲν τῆς πρώτης καταγραφῆς ἀμφοτέρως ἡ ΓΒ ΒΔ πρὸς τὴν ὑπεροχὴν αὐτῶν τὴν ΓΔ, ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας καὶ τρίτης οὕτως ἡ τῶν ΓΒ ΒΔ ὑπεροχὴ πρὸς συναμφοτέρον τὴν ΓΒ ΒΔ, τουτέστιν τὴν ΓΔ.

4.214 Ἦχθω διὰ τοῦ Α τῇ ΒΓ παράλληλος ἡ ΘΖ. ἐπεὶ οὖν δύο κύκλοι οἱ ΒΗΓ ΕΖΗΘ ἐφάπτονται ἀλλήλων κατὰ τὸ Η, καὶ διάμετροι ἐν αὐτοῖς παράλληλοί εἰσιν αἱ ΒΓ ΖΘ, εὐθεῖα ἔσται ἢ τε διὰ τῶν Η Θ Β καὶ ἢ διὰ τῶν Η Ζ Γ. [Omitted graphic marker] πάλιν ἐπεὶ δύο κύκλοι οἱ ΒΕΔ ΕΖΗΘ ἐφάπτονται ἀλλήλων κατὰ τὸ Ε, καὶ ἐν αὐτοῖς παράλληλοι διάμετροί εἰσιν αἱ ΘΖ ΒΔ, εὐθεῖα ἔσται ἢ τε διὰ τῶν Ζ Ε Β καὶ ἢ διὰ τῶν Θ Ε Δ. ἦχθωσαν καὶ ἀπὸ τῶν Θ Ζ σημείων κάθετοι αἱ ΘΚ ΖΛ· ἔσται δὲ διὰ μὲν τὴν ὁμοιότητα τῶν ΒΗΓ ΒΘΚ τριγώνων ὡς ἡ ΒΓ πρὸς ΒΗ, οὕτως ἡ ΒΘ πρὸς τὴν ΒΚ, καὶ τὸ ὑπὸ ΓΒ ΒΚ περιεχόμενον χωρίον ἴσον τῷ ὑπὸ ΗΒ ΒΘ, διὰ δὲ τὴν ὁμοιότητα τῶν ΒΖΛ ΒΕΔ τριγώνων ὡς ἡ ΔΒ πρὸς τὴν ΒΕ, οὕτως ἡ ΒΖ πρὸς ΒΛ, καὶ τὸ ὑπὸ ΔΒ ΒΛ ἴσον τῷ ὑπὸ ΖΒ ΒΕ, καὶ ἔστιν ἴσον τὸ ὑπὸ ΗΒ ΒΘ τῷ ὑπὸ ΖΒ ΒΕ· ἴσον ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ ΓΒ ΒΚ τῷ ὑπὸ ΔΒ ΒΛ, ἂν δὲ ἢ ἀπὸ τοῦ Ζ κάθετος ἐπὶ τὸ Δ πίπτῃ, τῷ ἀπὸ τῆς ΒΔ.

4.216 ἐπὶ μὲν ἄρα τῆς πρώτης καταγραφῆς ὡς ἡ ΓΒ πρὸς ΒΔ, οὕτως ἡ ΛΒ πρὸς τὴν ΒΚ, ὥστε καὶ συναμφοτέρος ἡ ΓΒ ΒΔ πρὸς τὴν ὑπεροχὴν αὐτῶν τὴν ΓΔ, οὕτως καὶ συναμφοτέρος ἡ ΛΒ ΒΚ πρὸς τὴν ὑπεροχὴν αὐτῶν τὴν ΚΛ. καὶ ἔστι συναμφοτέρου μὲν τῆς ΛΒ ΒΚ ἡμίσεια ἡ ΒΜ (διὰ τὸ ἴσην εἶναι τὴν ΚΜ τῇ ΜΛ), τῆς δὲ ΑΚ ἡμίσεια ἡ ΜΚ· καὶ ὡς ἄρα συναμφοτέρος ἡ ΓΒ ΒΔ πρὸς τὴν ΓΔ, οὕτως ἡ ΒΜ πρὸς ΜΚ, τουτέστιν πρὸς τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ΕΖΗΘ κύκλου. ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας καὶ τρίτης καταγραφῆς, ἐπεὶ τὸ ὑπὸ ΓΒΚ ἴσον ἐδείχθη [καὶ κοινῶς] τῷ ὑπὸ ΔΒΛ, ὡς ἄρα ἡ ΓΒ πρὸς ΒΔ, οὕτως ἡ ΛΒ πρὸς τὴν ΒΚ. συνθέντι ὡς ἡ ΓΔ πρὸς ΔΒ, ἡ ΚΛ πρὸς ΚΒ· ὥστε καὶ ὡς ἡ ΓΔ πρὸς τὴν τῶν ΓΒ ΒΔ ὑπεροχὴν, οὕτως ἡ ΚΛ πρὸς τὴν τῶν ΛΒ ΒΚ ὑπεροχὴν. καὶ ἔστι τῆς μὲν ΚΛ ἡμίσεια ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ΕΖΗΘ κύκλου [ἀντὶ τῆς ΑΜ], ἡ δὲ ΒΜ ἡμίσεια τῆς τῶν ΛΒ ΒΚ ὑπεροχῆς διὰ τὸ ἴσην εἶναι τὴν ΑΜ τῇ ΜΚ, ὥστε καὶ ὡς ἡ ΜΒ πρὸς τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ΕΖΗΘ κύκλου, οὕτως ἐπὶ μὲν τῆς πρώτης καταγραφῆς συναμφοτέρος ἡ ΓΒ ΒΔ πρὸς τὴν ὑπεροχὴν αὐτῶν τὴν ΓΔ, ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας καὶ τῆς τρίτης ἡ τῶν ΓΒ ΒΔ ὑπεροχὴ πρὸς συναμφοτέρον τὴν ΓΒΔ, τουτέστιν τὴν ΓΔ [ἀνάπαλιν γάρ]. Συνθεωρεῖται δ' ὅτι καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΒΚ ΛΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ΑΜ.

4.218 διὰ γὰρ τὴν ὁμοιότητα τῶν ΒΘΚ ΖΛΓ τριγώνων ἐστὶν ὡς ἡ ΒΚ πρὸς ΚΘ, οὕτως ἡ ΖΛ [Omitted graphic marker] πρὸς τὴν ΛΓ, καὶ τὸ ὑπὸ ΒΚ ΛΓ ἴσον τῷ ὑπὸ ΘΚ ΖΛ, τουτέστιν τῷ ἀπὸ τῆς ΑΜ. Γίνεται δὲ καὶ διὰ μὲν τὸ εἶναι ὡς τὴν ΒΓ πρὸς τὴν ΓΔ, οὕτως τὴν ΒΛ πρὸς ΚΛ, τὸ ὑπὸ ΒΓ καὶ τῆς ΚΛ, τουτέστιν τῆς τοῦ κύκλου διαμέτρου, ἴσον τῷ ὑπὸ ΒΛ ΔΓ, διὰ δὲ τὸ εἶναι ὡς τὴν ΒΔ πρὸς τὴν ΓΔ, οὕτως τὴν ΒΚ πρὸς ΚΛ, τὸ ὑπὸ τῆς ΒΔ καὶ τῆς ΚΛ, τουτέστιν τῆς τοῦ κύκλου διαμέτρου, ἴσον τῷ ὑπὸ ΒΚ ΔΓ. ιζ'. Τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων γεγράφθω κύκλος ὁ ΘΡΤ ἐφαπτόμενος τῶν τε ἐξ ἀρχῆς ἡμικυκλίων καὶ τοῦ ΕΗΘ κύκλου κατὰ τὰ Θ Ρ Τ σημεία, καὶ ἀπὸ τῶν Α Π κέντρων κάθετοι ἦχθωσαν ἐπὶ τὴν ΒΓ βάσιν αἱ ΑΜ ΠΝ· λέγω ὅτι ἐστὶν ὡς ἡ ΑΜ μετὰ τῆς διαμέτρου τοῦ ΕΗ κύκλου πρὸς τὴν διάμετρον αὐτοῦ, οὕτως ἡ ΠΝ πρὸς τὴν τοῦ ΘΡΤ κύκλου διάμετρον. Ἦχθω τῇ ΒΔ πρὸς ὀρθὰς ἡ ΒΖ· ἐφάπτεται ἄρα τοῦ ΒΗΓ ἡμικυκλίου. καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΑΠ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Ζ. ἐπεὶ διὰ τὸ προδειχθὲν ὡς συναμφοτέρος ἡ [Omitted graphic marker] ΓΒΔ πρὸς τὴν ὑπεροχὴν αὐτῶν τὴν ΓΔ, οὕτως καὶ ἡ ΒΜ ἐπὶ μὲν τῆς πρώτης καταγραφῆς πρὸς τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ΕΗΘ κύκλου, ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας καὶ τρίτης ὡς ἡ ὑπεροχὴ αὐτῶν πρὸς συναμφοτέρον, τουτέστιν ὡς ἡ τῶν ΓΒ ΒΔ ὑπεροχὴ πρὸς τὴν ΓΔ, οὕτως ἡ ΜΒ πρὸς τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ΕΗΘ κύκλου, καὶ ἡ ΒΝ πρὸς τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ΘΡΤ κύκλου, ἔσται ἄρα καὶ ἐναλλάξ ὡς ἡ ΜΒ πρὸς τὴν ΒΝ, ἡ ΑΘ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ΕΗΘ κύκλου πρὸς τὴν ΘΠ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ΘΡΤ κύκλου.

- 4.222 ἄλλ' ὥς ἡ MB πρὸς BN, ἡ AZ πρὸς ZΠ (ἐπιζευχθείσης γὰρ τῆς ZM ἔσται ὥς ἡ MB πρὸς τὴν BN, οὕτως ἡ MZ πρὸς τὴν ZE). καὶ ὥς ἄρα ἡ AZ πρὸς τὴν ZΠ, οὕτως ἡ ΑΘ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ΕΗΘ κύκλου πρὸς τὴν ΘΠ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ΘΡΤ κύκλου. καὶ τῶν ΕΗΘ ΡΘΤ κύκλων ἐφάπτεται τις κύκλος ὁ ΒΡΕΔ κατὰ τὰ Ρ Ε σημεία· διὰ ἄρα τὸ προδειχθὲν ἰε' θεώρημα ἡ τὰ Ρ Ε σημεία ἐπιζευγνύουσα εὐθεῖα ἐκβαλλομένη ἐπὶ τὸ Z σημεῖον πεσεῖται, καὶ ἴσον ἔσται τὸ ὑπὸ ΕΖΡ περιεχόμενον ὀρθογώνιον τῷ ἀπὸ τῆς ΘΖ τετραγώνῳ. ἔστιν δὲ καὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΖΒ τετραγώνῳ ἴσον τὸ ὑπὸ ΕΖΡ· ἴσον ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ ΖΒ τῷ ἀπὸ ΖΘ ἴση ἄρα ἡ ΒΖ τῇ ΖΘ. ἐπεὶ δὲ καὶ ἡ μὲν ΜΑ ἐκβληθεῖσα τέμνει τὴν τοῦ ΕΗΘ κύκλου περιφέρειαν κατὰ τὸ Σ, ἡ δὲ ΠΝ τέμνει τὴν τοῦ ΘΡΤ κύκλου περιφέρειαν κατὰ τὸ Ο σημεῖον, ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ μὲν ΑΘ τῇ ΑΣ, ἡ δὲ ΠΟ τῇ ΠΘ, καὶ ἡ τὰ Ο Σ σημεία ἐπιζευγνύουσα ἥξει διὰ τοῦ Θ· ἴση γάρ ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΘΑΣ γωνία τῇ ὑπὸ ΘΠΟ γωνία ἐναλλάξ, καὶ ἰσογώνιον ἐστὶν τὸ ΑΘΣ τρίγωνον τῷ ΠΘΟ τριγώνῳ, καὶ ἔστιν εὐθεῖα ἡ ΑΠ· εὐθεῖα ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ διὰ τῶν Σ Θ Ο σημείων ἀπαγομένη. ἥξει δὲ καὶ διὰ τοῦ Β· εὐθεῖα γὰρ ἡ ΘΟΒ διὰ τὸ εἶναι ὥς τὴν ΒΖ πρὸς ΖΘ, οὕτως τὴν ΟΠ πρὸς τὴν ΠΘ, ἴσων οὐσῶν τῶν ὑπὸ ΒΖΘ ΟΠΘ γωνιῶν ἐν παραλλήλοις ταῖς ΒΖ ΟΠ· καὶ τοῦτο γὰρ προδεδείκται ἰε'.
- 4.224 ἐπιζευχθεῖσα δὲ καὶ ἡ ΒΠ ἐκβεβλήσθω καὶ συμπίπτέτω τῇ ΜΑ ἐκβληθείσῃ κατὰ τὸ Κ. ἐπεὶ οὖν ἦν ὥς ἡ MB πρὸς BN, τουτέστιν ὥς ἡ KB πρὸς τὴν ΒΠ, οὕτως ἡ AZ πρὸς ZΠ καὶ ἡ ΑΘ πρὸς ΘΠ, ἔσται καὶ ὥς ἡ KB πρὸς ΒΠ, ἡ ΑΣ πρὸς ΠΟ καὶ ἡ ΣΚ πρὸς ΠΟ· ἴση ἄρα ἡ ΑΣ τῇ ΣΚ. ἐπεὶ οὖν ὅλη ἡ ΑΚ ὅλη τῇ διαμέτρῳ τοῦ ΕΗΘ κύκλου ἐστὶν ἴση, καὶ ἔστιν ὥς ἡ KM πρὸς ΚΣ, οὕτως ἡ ΝΠ πρὸς ΟΠ, ἔσται καὶ ὥς ἡ MK πρὸς τὴν ΚΑ, τουτέστιν ὥς ἡ MA μετὰ τῆς διαμέτρου τοῦ ΕΗΘ κύκλου πρὸς τὴν διάμετρον, οὕτως ἡ ΝΠ πρὸς τὴν τοῦ ΘΡΤ κύκλου διάμετρον, ὅπερ· ~ ιη'. Τούτων προτεθεωρημένων ὑποκείσθω ἡμικύκλιον τὸ ΒΗΓ, καὶ ἐπὶ τῆς βάσεως αὐτοῦ τυχὸν σημεῖον εἰλήφθω τὸ Δ, καὶ ἐπὶ τῶν ΒΔ ΔΓ ἡμικύκλια γεγράφθω τὰ ΒΕΔ ΔΥΓ, καὶ ἐγγεγράφθωσαν εἰς τὸν μεταξὺ τόπον τῶν τριῶν περιφερειῶν τὸν καλούμενον ἄρβηλον κύκλοι ἐφαπτόμενοι τῶν ἡμικυκλίων καὶ ἀλλήλων ὁσοιδηποτοῦν, ὥς οἱ περὶ τὰ κέντρα τὰ Α Π Ο, καὶ ἀπὸ τῶν κέντρων αὐτῶν κάθετοι ἐπὶ τὴν ΒΓ ἦχθωσαν αἱ ΑΜ ΠΝ ΟΣ· λέγω ὅτι ἡ μὲν ΑΜ ἴση ἐστὶν τῇ διαμέτρῳ τοῦ περὶ τὸ Α κύκλου, ἡ δὲ ΠΝ διπλῇ τῆς διαμέτρου τοῦ περὶ τὸ Π κύκλου, ἡ δὲ ΟΣ τριπλῇ τῆς διαμέτρου τοῦ περὶ τὸ Ο κύκλου, καὶ αἱ ἐξῆς κάθετοι τῶν οἰκείων διαμέτρων πολλαπλάσιαι κατὰ τοὺς ἐξῆς μονάδι ἀλλήλων ὑπερέχοντας ἀριθμούς. Ἦχθω διάμετρος ἡ ΘΖ παράλληλος τῇ ΒΓ, καὶ κάθετοι αἱ ΘΚ ΖΛ· ἔσται δὴ κατὰ τὰ προγεγραμμένα τὸ μὲν ὑπὸ ΓΒ ΒΚ περιεχόμενον ὀρθογώνιον ἴσον τῷ ὑπὸ ΛΒ ΒΔ, τὸ δὲ ὑπὸ ΒΓ ΓΛ τῷ ὑπὸ ΚΓΔ.
- 4.226 καὶ διὰ τοῦτο [Omitted graphic marker] ὥς ἡ BK πρὸς ΚΛ, οὕτως ἡ ΚΛ πρὸς ΛΓ· ἐκάτερος γὰρ λόγος ὁ αὐτός ἐστὶν τῷ τῆς ΒΔ πρὸς ΔΓ (ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ ΓΒ ΒΚ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΛΒ ΒΔ, ἔστιν ἄρα ὥς ἡ ΓΒ πρὸς ΒΛ, οὕτως ἡ ΔΒ πρὸς ΒΚ· ἐναλλάξ ὥς ἡ ΓΒ πρὸς ΒΔ, οὕτως ἡ ΛΒ πρὸς ΒΚ· διελόντι ὥς ἡ ΓΔ πρὸς ΔΒ, ἡ ΛΚ πρὸς ΚΒ· ἀνάπαλιν ὥς ἡ ΒΔ πρὸς ΔΓ, ἡ ΒΚ πρὸς ΚΛ· πάλιν ἐπεὶ τὸ ὑπὸ ΒΓ ΓΛ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΚΓ ΓΔ, ἔστιν ἄρα ὥς ἡ ΒΓ πρὸς ΓΚ, οὕτως ἡ ΓΔ πρὸς ΓΛ· ἐναλλάξ ὥς ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΓΔ, ἡ ΚΓ πρὸς τὴν ΓΛ· διελόντι ἄρα ἐστὶν ὥς ἡ ΒΔ πρὸς ΔΓ, οὕτως ἡ ΚΛ πρὸς τὴν ΛΓ· ἦν δὲ καὶ ὥς ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΓΔ, ἡ ΒΚ πρὸς τὴν ΚΛ· καὶ ὥς ἄρα ἡ ΒΚ πρὸς τὴν ΚΛ, οὕτως ἡ ΚΛ πρὸς τὴν ΛΓ· ἴσον ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν ΒΚ ΓΛ τῷ ἀπὸ τῆς ΚΛ. προδεδείκται δὲ τὸ ὑπὸ ΒΚ ΛΓ ἴσον καὶ τῷ ἀπὸ ΑΜ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΜ τῇ ΚΛ, τουτέστιν τῇ ΖΘ διαμέτρῳ τοῦ περὶ τὸ Α κύκλου. ἐπεὶ δὲ καὶ τοῦτο προδεδείκται ὅτι ἐστὶν ὥς ἡ ΑΜ μετὰ τῆς ΖΘ πρὸς τὴν ΖΘ, οὕτως ἡ ΠΝ πρὸς τὴν τοῦ περὶ τὸ Π κύκλου διάμετρον, καὶ ἔστιν ἡ ΑΜ μετὰ τῆς ΖΘ διπλῇ τῆς ΖΘ, ἔσται καὶ ἡ ΠΝ τῆς διαμέτρου τοῦ περὶ τὸ Π κύκλου διπλῇ.
- 4.228 ἡ ΠΝ ἄρα μετὰ τῆς διαμέτρου τοῦ περὶ τὸ Π κύκλου τριπλασία τῆς διαμέτρου, καὶ ἔστιν ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ ἡ ΟΣ πρὸς τὴν διάμετρον τοῦ περὶ τὸ Ο κύκλου· καὶ ἡ ΟΣ ἄρα τριπλασία τῆς διαμέτρου τοῦ περὶ τὸ Ο κύκλου. καὶ ὁμοίως καὶ ἡ τοῦ ἐξῆς κύκλου κάθετος τῆς διαμέτρου

τετραπλασία, καὶ αἱ ἐξῆς κάθετοι τῶν καθ' αὐτὰς διαμέτρων εὐρεθήσονται πολλαπλάσιαι κατὰ τοὺς ἐξῆς μονάδι ἀλλήλων ὑπερέχοντας ἀριθμούς, καὶ τοῦτο συμβαῖνον ἐπὶ τὸ ἄπειρον ἀποδειχθήσεται. Ἐν δ' ἀντὶ τῶν ΒΗΓ ΔΥΓ περιφερειῶν εὐθεΐαι ὧσιν [Omitted graphic marker] ὀρθαὶ πρὸς τὴν ΒΔ, ὡς ἐπὶ τῆς τρίτης ἔχει καταγραφῆς, τὰ αὐτὰ συμβήσεται περὶ τοὺς ἐγγραφομένους κύκλους· αὐτόθεν γὰρ ἡ ἀπὸ τοῦ Α κέντρου κάθετος ἐπὶ τὴν ΒΔ ἴση γίνεται τῇ τοῦ περὶ τὸ Α κύκλου διαμέτρῳ. Ἐν δὲ αἱ μὲν ΒΗΓ ΒΕΔ μένωσιν περιφέρειαί, ἀντὶ δὲ τῆς ΔΥΓ περιφερείας εὐθεΐα ὑποτεθεῖ (ὡς ἐπὶ τῆς τετάρτης ἔχει καταγραφῆς) ἡ ΔΖ ὀρθὴ πρὸς τὴν ΒΓ, τῆς μὲν ΒΓ πρὸς τὴν ΓΔ τετραγωνικὸν ἐν ἀριθμοῖς λόγον ἐχούσης, σύμμετρος ἔσται ἡ ἀπὸ τοῦ Α κάθετος τῇ διαμέτρῳ τοῦ περὶ τὸ Α κύκλου, εἰ δὲ μὴ, ἀσύμμετρος.

4.230 καθόλου γὰρ ὃν ἔχει λόγον ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΓΔ, τοῦτον ἔχει [Omitted graphic marker] τὸν λόγον δυνάμει ἡ ΔΖ πρὸς τὴν διάμετρον τοῦ περὶ τὸ Α κύκλου, ὡς ἐξῆς δείκνυται. οἷον ἐὰν ᾗ τετραπλασία μήκει ἡ ΒΓ τῆς ΓΔ, γίνεται διπλῇ μήκει ἡ ΔΖ, τουτέστιν ἡ ἀπὸ τοῦ Α κάθετος, τῆς διαμέτρου τοῦ περὶ τὸ Α κύκλου, καὶ ἡ μὲν ἀπὸ τοῦ Π τριπλῇ, ἡ δ' ἀπὸ τοῦ Ο τετραπλῇ, καὶ ἐξῆς κατὰ τοὺς ἐξῆς ἀριθμούς. ιθ'. Τὸ ὑπερτεθὲν λήμμα. ἡμικύκλια τὰ ΒΗΓ ΒΑΔ, καὶ ὀρθὴ ἡ ΔΕ, καὶ κύκλος ἐφαπτόμενος ὁ ΘΗΖΑ· ὅτι ἐστὶν ὡς ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΓΔ μήκει, οὕτως ἡ ΔΖ πρὸς τὴν διάμετρον τοῦ ΘΗΖΑ κύκλου δυνάμει. Ἦχθω διάμετρος ἡ ΘΖ· εὐθεΐαι ἄρα αἱ ΖΑΒ ΘΑΔ. κάθετος ἦχθω ἡ ΘΚ· ἔσται ἄρα διὰ τὰ προδεδειγμένα τὸ ὑπὸ τῶν ΓΒ ΒΚ περιεχόμενον χωρίον ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς ΒΔ τετραγώνῳ· ὡς ἄρα ἡ ΒΓ πρὸς ΓΔ, οὕτως ἡ ΒΔ πρὸς ΔΚ, τουτέστιν πρὸς ΘΖ. ὡς δὲ ἡ ΒΔ πρὸς ΘΖ, ἡ ΔΑ πρὸς ΘΑ, ὡς δὲ ἡ ΔΑ πρὸς ΑΘ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΖΔ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΘΖ (ὀρθογώνιον γὰρ ἐστὶν τὸ ΘΖΔ, καὶ κάθετος ἐπὶ τὴν ὑποτείνουσιν ἡ ΖΑ)· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΒΓ πρὸς ΓΔ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΖΔ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς διαμέτρου τοῦ ΘΗΖΑ κύκλου.

4.232 κ'. Ἔτι καὶ τοῦτο διὰ τῶν προγεγραμμένων λημμάτων τεθεώρηται. ἔστω ἡμικύκλια τὰ ΑΒΓ ΑΔΕ, καὶ γεγράφθωσαν ἐφαπτόμενοι τῶν περιφερειῶν αὐτῶν κύκλοι οἱ περὶ τὰ κέντρα τὰ Ζ Η Θ, καὶ οἱ συνεχεῖς αὐτοῖς ὡς ἐπὶ τὸ Α. ὅτι μὲν οὖν ἡ ἀπὸ τοῦ Ζ κάθετος ἐπὶ τὴν ΑΓ ἴση ἐστὶ τῇ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ περὶ τὸ Ζ κύκλου δῆλον, λέγω δ' ὅτι καὶ ἡ μὲν ἀπὸ τοῦ Η κάθετος τριπλασία τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ περὶ τὸ Η κύκλου, ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ Θ πενταπλασία, καὶ αἱ ἐξῆς κάθετοι τῶν ἐκ τῶν κέντρων πολλαπλάσιαι κατὰ τοὺς ἐξῆς περισσοὺς ἀριθμούς. [Omitted graphic marker] Ἐπεὶ γὰρ προδεδεικται ὡς ἡ ἀπὸ τοῦ Ζ κάθετος μετὰ τῆς διαμέτρου πρὸς τὴν διάμετρον, οὕτως ἡ ἀπὸ τοῦ Η κάθετος πρὸς τὴν ἰδίαν διάμετρον, καὶ ἔστιν ἡ ἀπὸ τοῦ Ζ κάθετος μετὰ τῆς διαμέτρου ἡμιολία τῆς διαμέτρου, τῆς ἄρα ἐκ τοῦ κέντρου ἔσται τριπλασία. πάλιν ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ ἀπὸ τοῦ Η κάθετος μετὰ τῆς διαμέτρου πρὸς τὴν διάμετρον, οὕτως ἡ ἀπὸ τοῦ Θ κάθετος πρὸς τὴν διάμετρον, ἡ δ' ἀπὸ τοῦ Η κάθετος μετὰ τῆς διαμέτρου πρὸς τὴν διάμετρον λόγον ἔχει ὃν ἔχει τὰ πέντε πρὸς τὰ δύο, ἔξει καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ Θ κάθετος πρὸς τὴν διάμετρον τὸν αὐτὸν λόγον· τῆς ἄρα ἐκ τοῦ κέντρου ἔσται πενταπλασία. ὁμοίως δειχθήσονται καὶ αἱ ἐξῆς κάθετοι τῶν ἐκ τῶν κέντρων πολλαπλάσιαι κατὰ τοὺς ἐξῆς περισσοὺς ἀριθμούς. κα'.

4.234 Τὸ ἐπὶ τῆς ἔλικος τῆς ἐν ἐπιπέδῳ γραφομένης θεώρημα προὔτεινε μὲν Κόνων ὁ Σάμιος γεωμέτρης, ἀπέδειξεν δὲ Ἀρχιμήδης θαυμαστῇ τινι χρησάμενος ἐπιβολῇ. ἔχει δὲ γένεσιν ἡ γραμμὴ τοιαύτην. [Omitted graphic marker] Ἐστω κύκλος οὗ κέντρον μὲν τὸ Β, ἡ δὲ ἐκ τοῦ κέντρου ἡ ΒΑ. κεκινήσθω ἡ ΒΑ εὐθεΐα οὕτως ὥστε τὸ μὲν Β μένειν, τὸ δὲ Α ὁμαλῶς φέρεσθαι κατὰ τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας, ἅμα δὲ αὐτῇ ἀρξάμενόν τι σημεῖον ἀπὸ τοῦ Β φερέσθω κατ' αὐτῆς ὁμαλῶς ὡς ἐπὶ τὸ Α, καὶ ἐν ἴσῳ χρόνῳ τό τε ἀπὸ τοῦ Β σημεῖον τὴν ΒΑ διερχέσθω καὶ τὸ Α τὴν τοῦ κύκλου περιφέρειαν· γράψει δὴ τὸ κατὰ τὴν ΒΑ κινούμενον σημεῖον ἐν τῇ περιφορᾷ γραμμὴν οἷα ἐστὶν ἡ ΒΕΖΑ, καὶ ἀρχὴ μὲν αὐτῆς ἔσται τὸ Β σημεῖον, ἀρχὴ δὲ τῆς περιφορᾶς ἡ ΒΑ, αὐτὴ δὲ ἡ γραμμὴ ἔλιξ καλεῖται. καὶ τὸ ἀρχικὸν αὐτῆς ἐστὶ σύμπτωμα τοιοῦτον. Ἦτις γὰρ ἂν διαχθῇ πρὸς αὐτὴν ὡς ἡ ΒΖ καὶ ἐκβληθῇ, ἔστιν ὡς ἡ ὅλη τοῦ κύκλου περιφέρεια πρὸς τὴν ΑΔΓ

περιφέρειαν, οὕτως ἡ AB εὐθεΐα πρὸς τὴν BZ. [Omitted graphic marker] Τοῦτο δὲ συνιδεῖν ῥάδιον ἐκ τῆς γενέσεως· ἐν ᾧ μὲν γὰρ τὸ A σημεῖον τὴν ὅλην κύκλου περιφέρειαν διέρχεται, ἐν τούτῳ καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ B τὴν BA, ἐν ᾧ δὲ τὸ A τὴν AΔΓ περιφέρειαν, ἐν τούτῳ καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ B τὴν BZ εὐθεΐαν. καὶ εἰσὶν αἱ κινήσεις αὗται ἑαυταῖς ἰσοταχεῖς, ὥστε καὶ ἀνάλογον εἶναι. Φανερόν δὲ καὶ τοῦτο ὅτι, αἵτινες ἂν διαχθῶσιν ἀπὸ τοῦ B πρὸς τὴν γραμμὴν εὐθεΐαν ἴσας περιέχουσαι γωνίας, τῷ ἴσῳ ἀλλήλων ὑπερέχουσιν.

4.236 κβ'. Δείκνυται δὲ τὸ περιεχόμενον σχῆμα ὑπὸ τε τῆς ἔλικος καὶ τῆς εὐθείας τῆς ἐν ἀρχῇ τῆς περιφορᾶς τρίτον μέρος τοῦ περιλαμβάνοντος αὐτὴν κύκλου. Ἐστω γὰρ ὁ τε κύκλος καὶ ἡ προειρημένη γραμμὴ, καὶ ἐκκείσθω παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον τὸ ΚΝΛΠ, καὶ ἀπειλήφθω ἡ μὲν ΑΓ περιφέρεια μέρος τι τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας, ἡ δὲ ΚΡ εὐθεΐα τῆς ΚΠ τὸ αὐτὸ μέρος, καὶ ἐπεζεύχθωσαν ἢ τε ΓΒ καὶ ἡ ΒΑ, καὶ τῇ μὲν ΚΝ παράλληλος ἡ ΡΤ, τῇ δὲ ΚΠ ἡ ΩΜ, καὶ περὶ τὸ Β κέντρον περιφέρεια ἡ ΖΗ. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ἡ AB εὐθεΐα πρὸς ΑΗ, τουτέστιν ἡ ΒΓ πρὸς ΓΖ, οὕτως ἡ ὅλη τοῦ κύκλου περιφέρεια πρὸς τὴν ΓΑ (τοῦτο γὰρ ἐστὶν τὸ ἀρχικὸν τῆς ἔλικος σύμπτωμα), ὡς δὲ ἡ τοῦ κύκλου περιφέρεια πρὸς τὴν ΓΑ, ἡ ΠΚ πρὸς ΚΡ, ὡς δὲ ἡ ΠΚ πρὸς τὴν ΚΡ, ἡ ΑΚ πρὸς τὴν ΚΩ, τουτέστιν ἡ ΡΤ πρὸς τὴν ΡΩ, καὶ ὡς ἄρα ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΓΖ, ἡ ΤΡ πρὸς ΡΩ. καὶ ἀναστρέψαντι· καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς ΒΓ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΒΖ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΡΤ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΤΩ. ἀλλ' ὡς μὲν τὸ ἀπὸ τῆς ΒΓ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΒΖ, οὕτως ὁ ΑΒΓ τομεὺς πρὸς τὸν ΖΒΗ τομέα. ὡς δὲ τὸ ἀπὸ ΡΤ πρὸς τὸ ἀπὸ ΤΩ, οὕτως ὁ ἀπὸ τοῦ ΚΤ παραλληλογράμμου κύλινδρος περὶ ἄξονα τὸν ΝΤ πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ ΜΤ παραλληλογράμμου κύλινδρον περὶ τὸν αὐτὸν ἄξονα· καὶ ὡς ἄρα ὁ ΓΒΑ τομεὺς πρὸς τὸν ΖΒΗ τομέα, οὕτως ὁ ἀπὸ τοῦ ΚΤ παραλληλογράμμου κύλινδρος περὶ ἄξονα τὸν ΝΤ πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ ΜΤ παραλληλογράμμου κύλινδρον περὶ τὸν αὐτὸν ἄξονα.

4.238 ὁμοίως δὲ ἐὰν τῇ μὲν ΑΓ ἴσην θῶμεν τὴν ΓΔ, τῇ δὲ ΚΡ ἴσην τὴν ΡΧ, καὶ τὰ αὐτὰ κατασκευάσωμεν, ἔσται ὡς ὁ ΔΒΓ τομεὺς πρὸς τὸν ΕΒΘ, οὕτως ὁ ἀπὸ τοῦ ΡΦ παραλληλογράμμου κύλινδρος περὶ ἄξονα τὸν ΤΦ πρὸς τὸν ἀπὸ τοῦ ΞΦ παραλληλογράμμου κύλινδρον περὶ τὸν αὐτὸν ἄξονα. τῷ δ' αὐτῷ τρόπῳ ἐφοδεύσαντες δεῖξομεν ὡς ὅλον τὸν κύκλον πρὸς πάντα τὰ ἐγγεγραμμένα τῇ ἔλικι ἐκ τομέων σχήματα, οὕτως τὸν ἀπὸ τοῦ ΝΠ παραλληλογράμμου κύλινδρον περὶ ἄξονα τὸν ΝΛ πρὸς πάντα τὰ τῷ ἀπὸ τοῦ ΚΝΛ τριγώνου περὶ τὸν ΑΝ ἄξονα κῶνῳ ἐγγραφόμενα ἐκ κυλίνδρων σχήματα, καὶ πάλιν ὡς τὸν κύκλον πρὸς πάντα τὰ περιγραφόμενα τῇ ἔλικι ἐκ τομέων σχήματα, οὕτως τὸν κύλινδρον πρὸς πάντα τὰ τῷ αὐτῷ κῶνῳ ἐκ κυλίνδρων περιγραφόμενα σχήματα, ἐξ οὗ φανερόν ὅτι ὡς ὁ κύκλος πρὸς τὸ μεταξὺ τῆς ἔλικος καὶ τῆς AB εὐθείας σχῆμα, οὕτως ὁ κύλινδρος πρὸς τὸν κῶνον. τριπλάσιος δὲ ὁ κύλινδρος τοῦ κῶνου· τριπλάσιος ἄρα καὶ ὁ κύκλος τοῦ εἰρημένου σχήματος. κγ'. Τῷ δ' αὐτῷ τρόπῳ δεῖξομεν ὅτι, κὰν διαχθῇ τις εἰς τὴν ἔλικα ὡς ἡ ΒΖ καὶ διὰ τοῦ Ζ περὶ τὸ κέντρον τὸ Β γραφῇ κύκλος, τὸ περιεχόμενον σχῆμα ὑπὸ τε τῆς ZEB ἔλικος καὶ τῆς ΖΒ εὐθείας τρίτον μέρος ἐστὶν τοῦ περιεχομένου σχήματος ὑπὸ τε τῆς ΖΗΘ περιφερείας τοῦ κύκλου καὶ τῶν ΖΒΘ εὐθειῶν. Ἡ μὲν οὖν ἀπόδειξις τοιαύτη τίς ἐστίν, ἐξῆς δὲ γράφομεν θεώρημα περὶ τὴν αὐτὴν γραμμὴν ὑπάρχον ἱστορίας ἄξιον. κδ'. Ἐστω γὰρ ὁ τε κύκλος ὁ προειρημένος ἐν τῇ γενέσει, καὶ ἡ ἔλιξ αὕτη ἡ AZEB· λέγω ὅτι, ἥτις ἂν διαχθῇ ὡς ἡ ΒΖ, ἔστιν ὡς τὸ ὑπὸ τῆς ὅλης ἔλικος καὶ τῆς AB εὐθείας περιεχόμενον σχῆμα πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς ZEB ἔλικος καὶ τῆς ΒΖ εὐθείας περιεχόμενον, οὕτως ὁ ἀπὸ τῆς AB κύβος πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ΖΒ κύβον.

4.240 [Omitted graphic marker] Γεγράφθω γὰρ διὰ τοῦ Ζ κύκλος περὶ κέντρον τὸ Β ὁ ΖΗΘ. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς τὸ ὑπὸ τῆς AZEB γραμμῆς καὶ τῆς AB εὐθείας περιεχόμενον σχῆμα πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς ZEB γραμμῆς καὶ τῆς ΖΒ εὐθείας περιεχόμενον σχῆμα, οὕτως ὁ ΑΓΔ κύκλος πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς ΖΗΘ περιφερείας καὶ τῶν ΖΒΘ εὐθειῶν περιεχόμενον σχῆμα (ἐκάτερον γὰρ ἐκατέρου τρίτον

ἐδείχθη μέρος), ὁ δὲ ΑΓΔ κύκλος πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΖΒΘ εὐθειῶν καὶ τῆς ΖΗΘ περιφερείας ἀπολαμβάνομενον χωρίον τὸν συγκείμενον ἔχει λόγον ἔκ τε τοῦ ὄν ἔχει ὁ ΑΓΔ κύκλος πρὸς τὸν ΖΗΘ κύκλον καὶ ἐξ οὗ ὄν ἔχει ὁ ΖΗΘ κύκλος πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΖΒΘ εὐθειῶν καὶ τῆς ΖΗΘ περιφερείας ἀπολαμβάνομενον χωρίον, ἀλλ' ὥς μὲν ὁ ΑΓΔ κύκλος πρὸς τὸν ΖΗΘ κύκλον, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΒΖ, ὡς δὲ ὁ ΖΗΘ κύκλος πρὸς τὸ εἰρημένον χωρίον, ἡ ὅλη αὐτοῦ περιφέρεια πρὸς τὴν ΖΗΘ, τουτέστιν ἡ τοῦ ΑΓΔ κύκλου περιφέρεια πρὸς τὴν ΓΔΑ, τουτέστιν διὰ τὸ σύμπτωμα τῆς γραμμῆς ἡ ΑΒ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΒΖ, καὶ τὸ μεταξὺ ἄρα τῆς ἑλικος καὶ τῆς ΑΒ εὐθείας σχῆμα πρὸς τὸ μεταξὺ τῆς ἑλικος καὶ τῆς ΒΖ λόγον ἔχει τὸν συγκείμενον ἔκ τε τοῦ τῆς ΑΒ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΖΒ καὶ ἐκ τοῦ τῆς ΑΒ πρὸς ΒΖ. οὗτος δὲ ὁ λόγος ὁ αὐτός ἐστι τῷ τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΒ κύβου πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ΒΖ κύβον. κέ'.

4.242 Ἐκ δὴ τούτου φανερόν ὅτι, ἐὰν τῆς ἑλικος ὑποκειμένης καὶ τοῦ περὶ αὐτὴν κύκλου ἐκβληθῇ ἡ ΑΒ ἐπὶ τὸ Δ καὶ πρὸς ὀρθὰς αὐτῇ ἀχθῇ ἡ ΓΖΕΚ, οἷον ἐστὶν ἐνὸς τὸ μεταξὺ τῆς ΒΛΕ γραμμῆς καὶ τῆς ΒΕ εὐθείας χωρίον, τοιούτων ἐστὶν τὸ μὲν μεταξὺ τῆς ΝΜΕ γραμμῆς καὶ τῶν ΝΒΕ εὐθειῶν χωρίον ἑπτὰ, τὸ δὲ μεταξὺ τῆς ΖΘΝ γραμμῆς καὶ τῶν ΖΒΝ εὐθειῶν ἰθ', τὸ δὲ μεταξὺ τῆς ΑΞΖ γραμμῆς καὶ τῶν ΑΒΖ εὐθειῶν λζ' (δῆλα γὰρ ταῦτα ἐκ τοῦ προδεδειγμένου θεωρήματος), καὶ ὅτι οἷον ἐστὶν ἡ ΑΒ δ', ἡ μὲν ΖΒ τριῶν, ἡ δὲ ΒΝ δύο, ἡ δὲ ΒΕ ἐνός· καὶ γὰρ τοῦτο δῆλον ἔκ τε τοῦ τῆς γραμμῆς συμπτώματος καὶ τοῦ τὰς ΑΓ ΓΔ ΔΚ ΚΑ περιφερείας ἴσας εἶναι. κζ'. Εἰς τὸν διπλασιασμόν τοῦ κύβου παράγεται τις ὑπὸ Νικομήδους γραμμὴ καὶ γένεσιν ἔχει τοιαύτην. Ἐκκείσθω εὐθεῖα ἡ ΑΒ, καὶ αὐτῇ πρὸς ὀρθὰς ἡ ΓΔΖ, καὶ εἰλήφθω τι σημεῖον ἐπὶ τῆς ΓΔΖ δοθέν τὸ Ε, καὶ [Omitted graphic marker] μένοντος τοῦ Ε σημείου ἐν ᾧ ἐστὶν τόπῳ ἡ ΓΔΕΖ εὐθεῖα φερέσθω κατὰ τῆς ΑΔΒ εὐθείας ἐλκομένη διὰ τοῦ Ε σημείου οὕτως ὥστε διὰ παντὸς φέρεσθαι τὸ Δ ἐπὶ τῆς ΑΒ εὐθείας καὶ μὴ ἐκπίπτειν ἐλκομένης τῆς ΓΔΕΖ διὰ τοῦ Ε.

4.244 τοιαύτης δὴ κινήσεως γενομένης ἐφ' ἑκάτερα φανερόν ὅτι τὸ Γ σημεῖον γράψει γραμμὴν οἷα ἐστὶν ἡ ΛΓΜ, καὶ ἔστιν αὐτῆς τὸ σύμπτωμα τοιοῦτον. ὡς ἂν εὐθεῖα προσπίπτῃ τις ἀπὸ τοῦ Ε σημείου πρὸς τὴν γραμμὴν, τὴν ἀπολαμβανομένην μεταξὺ τῆς τε ΑΒ εὐθείας καὶ τῆς ΛΓΜ γραμμῆς ἴσην εἶναι τῇ ΓΔ εὐθείᾳ· μενούσης γὰρ τῆς ΑΒ καὶ μένοντος τοῦ Ε σημείου, ὅταν γένηται τὸ Δ ἐπὶ τὸ Η, ἡ ΓΔ εὐθεῖα τῇ ΗΘ ἐφαρμόσει καὶ τὸ Γ σημεῖον ἐπὶ τὸ Θ πεσεῖται· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΓΔ τῇ ΗΘ. ὁμοίως καὶ ἐὰν ἑτέρα τις ἀπὸ τοῦ Ε σημείου πρὸς τὴν γραμμὴν προσπέσῃ, τὴν ἀποτεμνομένην ὑπὸ τῆς γραμμῆς καὶ τῆς ΑΒ εὐθείας ἴσην ποιήσῃ τῇ ΓΔ [ἐπειδὴ ταύτη ἴσαι εἰσὶν αἱ προσπίπτουσαι]. καλείσθω δέ, φησιν, ἡ μὲν ΑΒ εὐθεῖα κανὼν, τὸ δὲ σημεῖον πόλος, διάστημα δὲ ἡ ΓΔ, ἐπειδὴ ταύτη ἴσαι εἰσὶν αἱ προσπίπτουσαι πρὸς τὴν ΛΓΜ γραμμὴν, αὐτὴ δὲ ἡ ΛΓΜ γραμμὴ κοχλοειδὴς πρώτη (ἐπειδὴ καὶ ἡ δευτέρα καὶ ἡ τρίτη καὶ ἡ τετάρτη ἐκτίθεται εἰς ἄλλα θεωρήματα χρησιμεύουσαι). κζ'. Ὅτι δὲ ὀργανικῶς δύναται γράφεσθαι ἡ γραμμὴ καὶ ἐπ' ἑλαττον αἰεὶ συμπορεύεται τῷ κανόνι, τουτέστιν ὅτι πασῶν τῶν ἀπὸ τινων σημείων τῆς ΛΓΘ γραμμῆς ἐπὶ τὴν ΑΒ εὐθεῖαν καθέτων μεγίστη ἐστὶν ἡ ΓΔ κάθετος, αἰεὶ δὲ ἡ ἑγγιον τῆς ΓΔ ἀγομένη κάθετος τῆς ἀπώτερον μείζων ἐστίν, καὶ ὅτι, εἰς τὸν μεταξὺ τόπον τοῦ κανόνος καὶ τῆς κοχλοειδοῦς ἐὰν τις ἡ εὐθεῖα, ἐκβαλλομένη τμηθῇσεται ὑπὸ τῆς κοχλοειδοῦς, αὐτὸς ἀπέδειξεν ὁ Νικομήδης, καὶ ἡμεῖς ἐν τῷ εἰς τὸ ἀνάλημμα Διοδώρου, τρίχα τεμεῖν τὴν γωνίαν βουλόμενοι, κεκρήμεθα τῇ προειρημένη γραμμῇ.

4.246 Διὰ δὴ τῶν εἰρημένων φανερόν ὡς δυνατόν ἐστὶν γωνίας δοθείσης ὡς τῆς ὑπὸ ΗΑΒ καὶ σημείου ἐκτὸς αὐτῆς τοῦ Γ διάγειν τὴν ΓΗ καὶ ποιεῖν τὴν ΚΗ μεταξὺ τῆς γραμμῆς καὶ τῆς ΑΒ ἴσην τῇ δοθείσῃ. [Omitted graphic marker] Ἦχθω κάθετος ἀπὸ τοῦ Γ σημείου ἐπὶ τὴν ΑΒ ἡ ΓΘ καὶ ἐκβεβλήσθω, καὶ τῇ δοθείσῃ ἴση ἔστω ἡ ΔΘ, καὶ πόλῳ μὲν τῷ Γ, διαστήματι δὲ τῷ δοθέντι, τουτέστιν τῇ ΔΘ, κανόνι δὲ τῷ ΑΒ γεγράφθω κοχλοειδὴς γραμμὴ πρώτη ἡ ΕΔΗ συμβάλλει ἄρα τῇ ΑΗ διὰ τὸ προλεχθέν. συμβαλλέτω κατὰ τὸ Η, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΓΗ· ἴση ἄρα καὶ ἡ ΚΗ τῇ

δοθείση. κη'. Τινὲς δὲ τῆς χρήσεως ἕνεκα παρατιθέντες κανόνα τῷ Γ κινουῖσιν αὐτόν, ἕως ἂν ἐκ τῆς πείρας ἢ μεταξὺ ἀπολαμβανομένη τῆς ΑΒ εὐθείας καὶ τῆς ΕΔΗ γραμμῆς ἴση γένηται τῇ δοθείση· τούτου γὰρ ὄντος τὸ προκείμενον ἐξ ἀρχῆς δείκνυται (λέγω δὲ κύβος κύβου διπλάσιος εὐρίσκεται). πρότερον δὲ δύο δοθειῶν εὐθειῶν δύο μέσαι κατὰ τὸ συνεχὲς ἀνάλογον λαμβάνονται, ὧν ὁ μὲν Νικομήδης τὴν κατασκευὴν ἐξέθετο μόνον, ἡμεῖς δὲ καὶ τὴν ἀπόδειξιν ἐφηρμόσαμεν τῇ κατασκευῇ τὸν τρόπον τοῦτον. Δεδόσθωσαν γὰρ δύο εὐθεῖαι αἱ ΓΑ ΛΑ πρὸς ὀρθὰς ἀλλήλαις, ὧν δεῖ δύο μέσας ἀνάλογον κατὰ τὸ συνεχὲς εὑρεῖν, καὶ συμπεπληρώσθω τὸ ΑΒΓΑ παραλληλόγραμμον, καὶ τετμήσθω δίχα ἑκατέρα τῶν ΑΒ ΒΓ τοῖς Δ Ε σημείοις, καὶ ἐπιζευχθεῖσα μὲν ἡ ΔΑ ἐκβεβλήσθω καὶ συμπιπτέτω τῇ ΓΒ ἐκβληθείσῃ κατὰ τὸ Η, τῇ δὲ ΒΓ πρὸς ὀρθὰς ἡ ΕΖ, καὶ προσβεβλήσθω ἡ ΓΖ ἴση οὔσα τῇ ΑΔ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΖΗ καὶ αὐτῇ παράλληλος ἡ ΓΘ, καὶ γωνίας οὔσης τῆς ὑπὸ τῶν ΚΓΘ ἀπὸ δοθέντος τοῦ Ζ διήχθω ἡ ΖΘΚ ποιοῦσα ἴσην τὴν ΘΚ τῇ ΑΔ ἢ τῇ ΓΖ (τοῦτο γὰρ ὡς δυνατόν ἐδείχθη διὰ τῆς κοχλοειδοῦς γραμμῆς), καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΚΛ ἐκβεβλήσθω καὶ συμπιπτέτω τῇ ΑΒ ἐκβληθείσῃ κατὰ τὸ Μ· λέγω ὅτι ἐστὶν ὡς ἡ ΛΓ πρὸς ΚΓ, ἡ ΚΓ πρὸς ΜΑ, καὶ ἡ ΜΑ πρὸς τὴν ΑΛ.

4.248 Ἐπεὶ ἡ ΒΓ τέτμηται δίχα τῷ Ε καὶ πρόσκειται αὐτῇ ἡ ΚΓ, τὸ ἄρα ὑπὸ ΒΚΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΓΕ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΕΚ. κοινὸν προσκείσθω τὸ ἀπὸ ΕΖ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΒΚΓ μετὰ τῶν ἀπὸ ΓΕΖ, τουτέστιν τοῦ ἀπὸ ΓΖ, ἴσον ἐστὶν τοῖς ἀπὸ ΚΕΖ, τουτέστιν τῷ ἀπὸ ΚΖ. καὶ ἐπεὶ ὡς ἡ ΜΑ πρὸς ΑΒ, ἡ ΜΛ πρὸς ΑΚ, ὡς δὲ ἡ ΜΛ πρὸς ΑΚ, οὕτως ἡ ΒΓ πρὸς ΓΚ, καὶ ὡς ἄρα ἡ ΜΑ πρὸς ΑΒ, οὕτως ἡ ΒΓ πρὸς ΓΚ.

4.250 καὶ ἔστι τῆς μὲν ΑΒ ἡμίσεια ἡ ΑΔ, τῆς δὲ ΒΓ διπλῇ ἡ ΓΗ· ἔσται ἄρα καὶ ὡς ἡ ΜΑ [Omitted graphic marker] πρὸς ΑΔ, οὕτως ἡ ΗΓ πρὸς ΚΓ. ἀλλ' ὡς ἡ ΗΓ πρὸς ΓΚ, οὕτως ἡ ΖΘ πρὸς ΘΚ διὰ τὰς παραλλήλους τὰς ΗΖ ΓΘ καὶ συνθέντι ἄρα ὡς ἡ ΜΔ πρὸς ΔΑ, ἡ ΖΚ πρὸς ΚΘ. ἴση δὲ ὑπόκειται καὶ ἡ ΑΔ τῇ ΘΚ [ἐπεὶ καὶ τῇ ΓΖ ἴση ἐστὶν ἡ ΑΔ]· ἴση ἄρα καὶ ἡ ΜΔ τῇ ΖΚ· ἴσον ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ ΜΔ τῷ ἀπὸ ΖΚ. καὶ ἔστι τῷ μὲν ἀπὸ ΜΔ ἴσον τὸ ὑπὸ ΒΜΑ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΔΑ, τῷ δὲ ἀπὸ ΖΚ ἴσον ἐδείχθη τὸ ὑπὸ ΒΚΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΖΓ, ὧν τὸ ἀπὸ ΑΔ ἴσον τῷ ἀπὸ ΓΖ (ἴση γὰρ ὑπόκειται ἡ ΑΔ τῇ ΓΖ)· ἴσον ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ ΒΜΑ τῷ ὑπὸ ΒΚΓ· ὡς ἄρα ἡ ΜΒ πρὸς ΒΚ, ἡ ΓΚ πρὸς ΜΑ. ἀλλ' ὡς ἡ ΒΜ πρὸς ΒΚ, ἡ ΛΓ πρὸς ΓΚ· ὡς ἄρα ἡ ΛΓ πρὸς ΓΚ, ἡ ΓΚ πρὸς ΑΜ. ἔστι δὲ καὶ ὡς ἡ ΜΒ πρὸς ΒΚ, ἡ ΜΑ πρὸς ΑΛ· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΛΓ πρὸς ΓΚ, ἡ ΓΚ πρὸς ΑΜ, καὶ ἡ ΑΜ πρὸς ΑΛ. καθ'. Τούτου δειχθέντος πρόδηλον ὅπως δεῖ κύβου δοθέντος κύβον ἄλλον εὑρεῖν κατὰ τὸν δοθέντα λόγον. Ἔστω γὰρ ὁ δοθεὶς λόγος τῆς Α εὐθείας πρὸς τὴν Β, καὶ τῶν Α Β δύο μέσαι ἀνάλογον κατὰ τὸ συνεχὲς εἰλήφθωσαν αἱ Γ Δ· ἔσται ἄρα ὡς ἡ Α πρὸς τὴν Β, οὕτως ὁ ἀπὸ τῆς Α κύβος πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς Γ κύβον· τοῦτο γὰρ δῆλον ἐκ τῶν στοιχείων. λ'. Εἰς τὸν τετραγωνισμόν τοῦ κύκλου παρελήφθη τις ὑπὸ Δεινοστράτου καὶ Νικομήδους γραμμὴ καὶ τινων ἄλλων νεωτέρων ἀπὸ τοῦ περὶ αὐτὴν συμπτώματος λαβοῦσα τοῦνομα· καλεῖται γὰρ ὑπ' αὐτῶν τετραγωνίζουσα καὶ γένεσιν ἔχει τοιαύτην.

4.252 Ἐκκείσθω τετράγωνον τὸ ΑΒΓΔ καὶ περὶ κέντρον τὸ Α περιφέρεια γεγράφθω ἡ ΒΕΔ, καὶ κινείσθω ἡ μὲν ΑΒ οὕτως ὥστε τὸ μὲν Α σημεῖον μένειν τὸ δὲ Β φέρεσθαι κατὰ τὴν ΒΕΔ περιφέρειαν, ἡ δὲ ΒΓ παράλληλος ἀεὶ διαμένουσα τῇ ΑΔ τῷ Β σημείῳ φερομένῳ κατὰ τῆς ΒΑ συνακολουθεῖτω, καὶ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἢ τε ΑΒ κινουμένη ὁμαλῶς τὴν ὑπὸ ΒΑΔ γωνίαν, τουτέστιν τὸ Β σημεῖον τὴν ΒΕΔ περιφέρειαν, διανυέτω, καὶ ἡ ΒΓ τὴν ΒΑ εὐθεῖαν παροδευέτω, τουτέστιν τὸ Β σημεῖον κατὰ τῆς ΒΑ φερέσθω. συμβήσεται δῆλον τῇ ΑΔ εὐθείᾳ ἅμα ἐφαρμόζειν ἑκατέραν τὴν τε ΑΒ καὶ τὴν ΒΓ. τοιαύτης δὲ γινομένης κινήσεως τεμοῦσιν ἀλλήλας ἐν τῇ φορᾷ αἱ ΒΓ ΒΑ εὐθεῖαι κατὰ τι σημεῖον αἰεὶ συμμεθιστάμενον αὐταῖς, ὅφ' οὗ σημείου γράφεται τις ἐν τῷ μεταξὺ τόπῳ τῶν τε ΒΑΔ εὐθειῶν καὶ τῆς ΒΕΔ περιφερείας γραμμὴ ἐπὶ τὰ αὐτὰ κοίλη, οἷα ἐστὶν ἡ ΒΖΗ, ἡ καὶ χρειώδης εἶναι δοκεῖ πρὸς τὸ τῷ δοθέντι κύκλῳ τετράγωνον ἴσον εὑρεῖν. τὸ δὲ

ἀρχικὸν αὐτῆς σύμπτωμα τοιοῦτόν ἐστιν. ἥτις γὰρ ἂν διαχθῇ τυχοῦσα πρὸς τὴν περιφέρειαν, ὡς ἡ ΑΖΕ, ἔσται ὡς ὅλη ἡ περιφέρεια πρὸς τὴν ΕΔ, ἡ ΒΑ εὐθεία πρὸς τὴν ΖΘ· τοῦτο γὰρ ἐκ τῆς γενέσεως τῆς γραμμῆς φανερόν ἐστιν. λα΄. Δυσαρεστεῖται δὲ αὐτῇ ὁ Σπόρος εὐλόγως διὰ ταῦτα.

4.254

πρῶτον μὲν γὰρ πρὸς ὃ δοκεῖ χρειώδης εἶναι πρᾶγμα, τοῦτ' ἐν ὑποθέσει λαμβάνει. πῶς γὰρ δυνατόν, δύο σημείων ἀρξαμένων ἀπὸ τοῦ Β κινεῖσθαι, τὸ μὲν κατ' εὐθείας ἐπὶ τὸ Α, τὸ δὲ κατὰ περιφερείας ἐπὶ τὸ Δ ἐν ἴσῳ χρόνῳ συναποκαταστῆσαι μὴ πρότερον τὸν λόγον τῆς ΑΒ εὐθείας πρὸς τὴν ΒΕΔ περιφέρειαν ἐπιστάμενον; ἐν γὰρ τούτῳ τῷ λόγῳ καὶ τὰ τάχῃ τῶν κινήσεων ἀνάγκη εἶναι. ἐπεὶ πῶς οἶόν τε συναποκαταστῆναι τάχῃσιν ἀκρίτοις χρώμενα, πλὴν εἰ μὴ ἂν κατὰ τύχην ποτὲ συμβῇ; τοῦτο δὲ πῶς οὐκ ἄλογον; ἔπειτα δὲ τὸ πέρας αὐτῆς ᾧ χρῶνται πρὸς τὸν τετραγωνισμόν τοῦ κύκλου, τουτέστιν καθ' ὃ τέμνει σημεῖον τὴν ΑΔ εὐθεῖαν, οὐχ εὐρίσκεται. νοείσθω δὲ ἐπὶ τῆς προκειμένης τὰ λεγόμενα καταγραφῆς· ὁπόταν γὰρ αἱ ΓΒ ΒΑ φερόμεναι συναποκατασταθῶσιν, ἐφαρμόσουσιν τῇ ΑΔ καὶ τομὴν οὐκέτι ποιήσουσιν ἐν ἀλλήλαις· παύεται γὰρ ἡ τομὴ πρὸ τῆς ἐπὶ τὴν ΑΔ ἐφαρμογῆς ἥπερ τομὴ πέρας αὐτῆς ἐγένετο τῆς γραμμῆς, καθ' ὃ τῇ ΑΔ εὐθείᾳ συνέπιπτεν. πλὴν εἰ μὴ λέγοι τις ἐπινοεῖσθαι προσεκβαλλομένην τὴν γραμμὴν, ὡς ὑποτιθέμεθα τὰς εὐθείας, ἕως τῆς ΑΔ· τοῦτο δ' οὐχ ἔπεται ταῖς ὑποκειμέναις ἀρχαῖς, ἀλλ' ὡς ἂν ληφθῇ τὸ Η σημεῖον προειλημμένου τοῦ τῆς περιφερείας πρὸς τὴν εὐθεῖαν λόγου. χωρὶς δὲ τοῦ δοθῆναι τὸν λόγον τοῦτον οὐ χρή τῇ τῶν εὐρόντων ἀνδρῶν δόξῃ πιστεύοντας παραδέχεσθαι τὴν γραμμὴν μηχανικωτέραν πῶς οὖσαν [καὶ εἰς πολλὰ προβλήματα χρησιμεύουσιν τοῖς μηχανικοῖς].

4.256

ἀλλὰ πρότερον παραδεκτέον ἐστὶ τὸ δι' αὐτῆς δεικνύμενον πρόβλημα. [Omitted graphic marker] Τετραγώνου γὰρ ὄντος τοῦ ΑΒΓΔ καὶ τῆς μὲν περὶ τὸ κέντρον τὸ Γ περιφερείας τῆς ΒΕΔ, τῆς δὲ ΒΗΘ τετραγωνιζούσης γινομένης, ὡς προείρηται, δείκνυται, ὡς ἡ ΔΕΒ περιφέρεια πρὸς τὴν ΒΓ εὐθεῖαν, οὕτως ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΓΘ εὐθεῖαν. εἰ γὰρ μὴ ἔστιν, ἦτοι πρὸς μείζονα ἔσται τῆς ΓΘ ἢ πρὸς ἐλάσσονα. Ἐστω πρότερον, εἰ δυνατόν, πρὸς μείζονα τὴν ΓΚ, καὶ περὶ κέντρον τὸ Γ περιφέρεια ἡ ΖΗΚ γεγράφθω τέμνουσα [Omitted graphic marker] τὴν γραμμὴν κατὰ τὸ Η, καὶ κάθετος ἡ ΗΛ, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΓΗ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Ε. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ἡ ΔΕΒ περιφέρεια πρὸς τὴν ΒΓ εὐθεῖαν, οὕτως ἡ ΒΓ, τουτέστιν ἡ ΓΔ, πρὸς τὴν ΓΚ, ὡς δὲ ἡ ΓΔ πρὸς τὴν ΓΚ, ἡ ΒΕΔ περιφέρεια πρὸς τὴν ΖΗΚ περιφέρειαν (ὡς γὰρ ἡ διάμετρος τοῦ κύκλου πρὸς τὴν διάμετρον, ἡ περιφέρεια τοῦ κύκλου πρὸς τὴν περιφέρειαν), φανερόν ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΖΗΚ περιφέρεια τῇ ΒΓ εὐθείᾳ. καὶ ἐπειδὴ διὰ τὸ σύμπτωμα τῆς γραμμῆς ἐστὶν ὡς ἡ ΒΕΔ περιφέρεια πρὸς τὴν ΕΔ, οὕτως ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΗΛ, καὶ ὡς ἄρα ἡ ΖΗΚ πρὸς τὴν ΗΚ περιφέρειαν, οὕτως ἡ ΒΓ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΗΛ. καὶ ἐδείχθη ἴση ἡ ΖΗΚ περιφέρεια τῇ ΒΓ εὐθείᾳ· ἴση ἄρα καὶ ἡ ΗΚ περιφέρεια τῇ ΗΛ εὐθείᾳ, ὅπερ ἄτοπον. οὐκ ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ ΒΕΔ περιφέρεια πρὸς τὴν ΒΓ εὐθεῖαν, οὕτως ἡ ΒΓ πρὸς μείζονα τῆς ΓΘ. λβ΄. Λέγω δὲ ὅτι οὐδὲ πρὸς ἐλάσσονα. εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω πρὸς τὴν ΚΓ, καὶ περὶ κέντρον τὸ Γ περιφέρεια γεγράφθω ἡ ΖΜΚ, καὶ πρὸς ὀρθὰς τῇ ΓΔ ἡ ΚΗ τέμνουσα τὴν τετραγωνίζουσαν κατὰ τὸ Η, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΓΗ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Ε.

4.258

ὁμοίως δὲ τοῖς προγεγραμμένοις δείξομεν καὶ τὴν ΖΜΚ περιφέρειαν τῇ ΒΓ εὐθείᾳ ἴσην, καὶ ὡς τὴν ΒΕΔ περιφέρειαν πρὸς τὴν ΕΔ, τουτέστιν ὡς τὴν ΖΜΚ πρὸς τὴν ΜΚ, οὕτως τὴν ΒΓ εὐθεῖαν πρὸς τὴν ΗΚ. ἐξ ὧν φανερόν ὅτι ἴση ἔσται ἡ ΜΚ περιφέρεια τῇ ΚΗ εὐθείᾳ, ὅπερ ἄτοπον. οὐκ ἄρα ἔσται ὡς ἡ ΒΕΔ περιφέρεια πρὸς τὴν ΒΓ εὐθεῖαν, οὕτως ἡ ΒΓ πρὸς ἐλάσσονα τῆς ΓΘ. ἐδείχθη δὲ ὅτι οὐδὲ πρὸς μείζονα· πρὸς αὐτὴν ἄρα τὴν ΓΘ. Ἐστὶ δὲ καὶ τοῦτο φανερόν ὅτι ἡ τῶν ΘΓ ΓΒ εὐθειῶν τρίτη ἀνάλογον λαμβανομένη εὐθεῖα ἴση ἔσται τῇ ΒΕΔ περιφερείᾳ, καὶ ἡ τετραπλάσιον αὐτῆς τῇ τοῦ ὅλου κύκλου περιφερείᾳ. εὐρημένης δὲ τῇ τοῦ κύκλου περιφερείᾳ ἴσης εὐθείας πρόδηλον ὡς δὴ καὶ αὐτῷ τῷ κύκλῳ ῥάδιον ἴσον τετράγωνον συστήσασθαι· τὸ γὰρ ὑπὸ τῆς περιμέτρου τοῦ κύκλου καὶ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου διπλάσιόν ἐστι τοῦ κύκλου, ὡς



Ἀρχιμήδης ἀπέδειξεν. [Omitted graphic marker] λγ'. Αὕτη μὲν οὖν ἡ γένεσις τῆς γραμμῆς ἐστίν, ὡς εἴρηται, μηχανικωτέρα, γεωμετρικῶς δὲ διὰ τῶν πρὸς ἐπιφανείαις τόπων ἀναλύεσθαι δύναται τὸν τρόπον τοῦτον. Θέσει κύκλου τεταρτημόριον τὸ ΑΒΓ, καὶ διήχθω, ὡς ἔτυχεν, ἡ ΒΔ, καὶ κάθετος ἐπὶ τὴν ΒΓ ἢ ΕΖ λόγον ἔχουσα δοθέντα πρὸς τὴν ΔΓ περιφέρειαν· ὅτι πρὸς γραμμῇ τὸ Ε.

4.260 Νοείσθω γὰρ ἀπὸ τῆς ΑΔΓ περιφερείας ὀρθοῦ κυλίνδρου ἐπιφάνεια, καὶ ἐν αὐτῇ ἔλιξ γεγραμμένη δεδομένη τῇ θέσει ἡ ΓΗΘ, καὶ πλευρὰ τοῦ κυλίνδρου ἡ ΘΔ, καὶ τῷ τοῦ κύκλου ἐπιπέδῳ ὀρθαὶ ἤχθωσαν αἱ ΕΙ ΒΛ [ἀνεσταμένα ὀρθαί], διὰ δὲ τοῦ Θ τῇ ΒΔ παράλληλος ἡ ΘΛ. ἐπεὶ λόγος τῆς ΕΙ εὐθείας πρὸς τὴν ΔΓ περιφέρειάν ἐστιν δοθεὶς διὰ τὴν ἔλικοι, δοθεὶς δὲ καὶ ὁ τῆς ΕΖ λόγος πρὸς τὴν ΔΓ, ἔσται καὶ τῆς ΕΖ πρὸς ΕΙ λόγος δοθεὶς. καὶ εἰσὶν αἱ ΖΕ ΕΙ παρὰ θέσει· καὶ ἡ ΖΙ ἄρα ἐπιζευχθεῖσα παρὰ θέσει. καὶ ἔστιν κάθετος ἐπὶ τὴν ΒΓ· ἐν τέμνοντι ἄρα ἐπιπέδῳ ἡ ΖΙ, ὥστε καὶ τὸ Ι. ἔστιν δὲ καὶ ἐν κυλινδρικῇ ἐπιφανείᾳ (φέρεται γὰρ ἡ ΘΛ διὰ τε τῆς ΘΗΓ ἔλικος καὶ τῆς ΛΒ εὐθείας καὶ αὐτῆς τῇ θέσει δεδομένης αἰεὶ παράλληλος οὔσα. τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ)· πρὸς γραμμῇ ἄρα τὸ Ι, ὥστε καὶ τὸ Ε. τοῦτο μὲν οὖν ἀνελύθη καθόλου, ἂν δ' ὁ τῆς ΕΖ εὐθείας πρὸς τὴν ΔΓ περιφέρειαν λόγος ὁ αὐτὸς ᾗ τῷ τῆς ΒΑ πρὸς τὴν ΑΔΓ, ἡ προειρημένη τετραγωνίζουσα γίνεται γραμμῇ.

4.262 λδ'. Δύναται δὲ καὶ διὰ τῆς ἐν ἐπιπέδῳ γραφομένης ἔλικος ἀναλύεσθαι τὸν ὅμοιον τρόπον. ἔστω γὰρ ὁ τῆς ΕΖ πρὸς τὴν ΔΓ περιφέρειαν λόγος ὁ αὐτὸς τῷ τῆς ΑΒ πρὸς τὴν ΑΔΓ περιφέρειαν, καὶ ἐν ᾧ ἡ ΑΒ εὐθεῖα περὶ τὸ Β κινουμένη παροδεύει τὴν ΑΔΓ περιφέρειαν, σημεῖον ἐπ' αὐτῆς ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Β παραγινέσθω θέσιν λαβούσης τὴν ΓΒ τῆς ΑΒ, καὶ ποιείτω τὴν ΒΗΑ ἔλικοι. ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΑΒ πρὸς ΒΗ, ἡ ΑΔΓ περιφέρεια πρὸς τὴν ΓΔ, καὶ ἐναλλάξ. ἀλλὰ καὶ ἡ ΕΖ πρὸς ΔΓ ἴση ἄρα ἡ ΒΗ τῇ ΖΕ. ἤχθω τῷ ἐπιπέδῳ ὀρθὴ ἡ ΚΗ ἴση τῇ ΒΗ· ἐν κυλινδροειδεῖ ἄρα ἐπιφανείᾳ τῇ ἀπὸ τῆς ἔλικος τὸ Κ. ἀλλὰ καὶ ἐν κωνικῇ (ἐπιζευχθεῖσα γὰρ ἡ ΒΚ ἐν κωνικῇ γίνεται ἐπιφανείᾳ ἡμίσειαν ὀρθῆς κεκλιμένη πρὸς τὸ ὑποκείμενον καὶ ἡγμένη διὰ δοθέντος τοῦ Β)· πρὸς γραμμῇ ἄρα τὸ Κ. ἤχθω διὰ τοῦ Κ τῇ ΕΒ παράλληλος ἡ ΛΚΙ, καὶ ὀρθαὶ τῷ ἐπιπέδῳ αἱ ΒΛ ΕΙ· ἐν πλεκτοειδεῖ ἄρα ἐπιφανείᾳ ἡ ΛΚΙ (φέρεται γὰρ διὰ τε τῆς ΒΛ εὐθείας θέσει οὔσης καὶ διὰ θέσει γραμμῆς πρὸς ᾗ τὸ Κ)· καὶ τὸ Ι ἄρα ἐν ἐπιφανείᾳ. ἀλλὰ καὶ ἐν ἐπιπέδῳ (ἴση γὰρ ἡ ΖΕ τῇ ΕΙ, ἐπεὶ καὶ τῇ ΒΗ, καὶ γίνεται παρὰ θέσει ἡ ΖΙ κάθετος οὔσα ἐπὶ τὴν ΒΓ)· πρὸς γραμμῇ ἄρα τὸ Ι, ὥστε καὶ τὸ Ε.

4.264 καὶ δῆλον ὅτι, ἂν ὀρθὴ ᾗ ἡ ὑπὸ ΑΒΓ γωνία, ἡ προειρημένη τετραγωνίζουσα γραμμῇ γίνεται. λε'. Ὡςπερ ἐν ἐπιπέδῳ νοεῖται γινομένη τις ἔλιξ φερομένου σημείου κατ' εὐθείας κύκλον περιγραφούσης, καὶ ἐπὶ στερεῶν φερομένου σημείου κατὰ μιᾶς πλευρᾶς τιν' ἐπιφάνειαν περιγραφούσης, οὕτως δὴ καὶ ἐπὶ σφαίρας ἔλικοι νοεῖν ἀκόλουθόν ἐστι γραφομένην τὸν τρόπον τοῦτον. Ἐστω ἐν σφαίρᾳ μέγιστος κύκλος ὁ ΚΛΜ περὶ πόλον τὸ Θ σημεῖον, καὶ ἀπὸ τοῦ Θ μεγίστου κύκλου τεταρτημόριον γεγράφθω τὸ ΘΝΚ, καὶ ἡ μὲν ΘΝΚ περιφέρεια, [Omitted graphic marker] περὶ τὸ Θ μένον φερομένη κατὰ τῆς ἐπιφανείας ὡς ἐπὶ τὰ Λ Μ μέρη, ἀποκαθιστάσθω πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτό, σημεῖον δέ τι φερόμενον ἐπ' αὐτῆς ἀπὸ τοῦ Θ ἐπὶ τὸ Κ παραγινέσθω· γράφει δὴ τινα ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας ἔλικοι, οἷα ἐστὶν ἡ ΘΟΙΚ, καὶ ἥτις ἂν ἀπὸ τοῦ Θ γραφῇ μεγίστου κύκλου περιφέρεια, πρὸς τὴν ΚΛ περιφέρειαν λόγον ἔχει ὅν ἡ ΛΘ πρὸς τὴν ΘΟ· λέγω δὴ ὅτι, ἂν ἐκτεθῇ τεταρτημόριον τοῦ μεγίστου ἐν τῇ σφαίρᾳ κύκλου τὸ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ Δ, καὶ ἐπιζευχθῇ ἡ ΓΑ, γίνεται ὡς ἡ τοῦ ἡμισφαιρίου ἐπιφάνεια πρὸς τὴν μεταξὺ τῆς ΘΟΙΚ ἔλικος καὶ τῆς ΚΝΘ περιφερείας ἀπολαμβανομένην ἐπιφάνειαν, οὕτως ὁ ΑΒΓΔ τομεὺς πρὸς τὸ ΑΒΓ τμήμα. Ἦχθω γὰρ ἐφαπτομένη τῆς περιφερείας ἡ ΓΖ, καὶ περὶ κέντρον τὸ Γ διὰ τοῦ Α γεγράφθω περιφέρεια ἡ ΑΕΖ ἴσος ἄρα ὁ ΑΒΓΔ τομεὺς τῷ ΑΕΖΓ (διπλασία μὲν γὰρ ἡ πρὸς τῷ Δ

γωνία τῆς ὑπὸ ΑΓΖ, ἥμισυ δὲ τὸ ἀπὸ ΔΑ τοῦ ἀπὸ ΑΓ· ὅτι ἄρα καὶ ὡς αἱ εἰρημέναι ἐπιφάνειαι πρὸς ἀλλήλας, οὕτως ὁ ΑΕΖΓ τομεὺς πρὸς τὸ ΑΒΓ τμήμα.

4.266 ἔστω, ὃ μέρος ἡ ΚΛ περιφέρεια τῆς ὅλης τοῦ κύκλου περιφέρειας, καὶ τὸ αὐτὸ μέρος περιφέρεια ἡ ΖΕ τῆς ΖΑ, [Omitted graphic marker] καὶ ἐπεξεύχθω ἡ ΕΓ· ἔσται δὴ καὶ ἡ ΒΓ τῆς ΑΒΓ τὸ αὐτὸ μέρος, ὃ δὲ μέρος ἡ ΚΛ τῆς ὅλης περιφέρειας, τὸ αὐτὸ καὶ ἡ ΘΟ τῆς ΘΟΛ. καὶ ἔστιν ἴση ἡ ΘΟΛ τῇ ΑΒΓ· ἴση ἄρα καὶ ἡ ΘΟ τῇ ΒΓ. γεγράφθω περὶ πόλον τὸν Θ διὰ τοῦ Ο περιφέρεια ἡ ΟΝ, καὶ διὰ τοῦ Β περὶ τὸ Γ κέντρον ἡ ΒΗ. ἐπεὶ οὖν ὡς ἡ ΑΚΘ σφαιρική ἐπιφάνεια πρὸς τὴν ΟΘΝ, ἡ ὅλη τοῦ ἡμισφαιρίου ἐπιφάνεια πρὸς τὴν τοῦ τμήματος ἐπιφάνειαν οὗ ἡ ἐκ τοῦ πόλου ἐστὶν ἡ ΘΟ, ὡς δ' ἡ τοῦ ἡμισφαιρίου ἐπιφάνεια πρὸς τὴν τοῦ τμήματος ἐπιφάνειαν, οὕτως ἐστὶν τὸ ἀπὸ τῆς τὰ Θ Α ἐπιζευγνυούσης εὐθείας τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ἐπὶ τὰ Θ Ο, ἢ τὸ ἀπὸ τῆς ΕΓ τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΒΓ, ἔσται ἄρα καὶ ὡς ὁ ΚΛΘ τομεὺς ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ πρὸς τὸν ΟΘΝ, οὕτως ὁ ΕΖΓ τομεὺς πρὸς τὸν ΒΗΓ.

4.268 ὁμοίως δεῖξομεν ὅτι καὶ ὡς πάντες οἱ ἐν τῷ ἡμισφαιρίῳ τομεῖς οἱ ἴσοι τῷ ΚΛΘ, οἱ εἰσιν ἡ ὅλη τοῦ ἡμισφαιρίου ἐπιφάνεια, πρὸς τοὺς περιγραφομένους περὶ τὴν ἕλिका τομέας ὁμοταγεῖς τῷ ΟΘΝ, οὕτως πάντες οἱ ἐν τῷ ΑΖΓ τομεῖς οἱ ἴσοι τῷ ΕΖΓ, τουτέστιν ὅλος ὁ ΑΖΓ τομεύς, [Omitted graphic marker] πρὸς τοὺς περιγραφομένους περὶ τὸ ΑΒΓ τμήμα τοὺς ὁμοταγεῖς τῷ ΓΒΗ. τῷ δ' αὐτῷ τρόπῳ δειχθήσεται καὶ ὡς ἡ τοῦ ἡμισφαιρίου ἐπιφάνεια πρὸς τοὺς ἐγγραφομένους τῇ ἕλικι τομέας, οὕτως ὁ ΑΖΓ τομεὺς πρὸς τοὺς ἐγγραφομένους τῷ ΑΒΓ τμήματι τομέας, ὥστε καὶ ὡς ἡ τοῦ ἡμισφαιρίου ἐπιφάνεια πρὸς τὴν ὑπὸ τῆς ἕλικος ἀπολαμβανομένην ἐπιφάνειαν, οὕτως ὁ ΑΖΓ τομεύς, τουτέστιν τὸ ΑΒΓΔ τεταρτημόριον, πρὸς τὸ ΑΒΓ τμήμα. συνάγεται δὲ διὰ τούτου ἡ μὲν ἀπὸ τῆς ἕλικος ἀπολαμβανομένη ἐπιφάνεια πρὸς τὴν ΘΝΚ περιφέρειαν ὀκταπλασία τοῦ ΑΒΓ τμήματος (ἐπεὶ καὶ ἡ τοῦ ἡμισφαιρίου ἐπιφάνεια τοῦ ΑΒΓΔ τομέως), ἡ δὲ μεταξὺ τῆς ἕλικος καὶ τῆς βάσεως τοῦ ἡμισφαιρίου ἐπιφάνεια ὀκταπλασία τοῦ ΑΓΔ τριγώνου, τουτέστιν ἴση τῷ ἀπὸ τῆς διαμέτρου τῆς σφαίρας τετραγώνῳ. λς'.

4.270 Τὴν δοθεῖσαν γωνίαν εὐθύγραμμον εἰς τρία ἴσα τεμεῖν οἱ παλαιοὶ γεωμέτραι θελήσαντες ἠπόρησαν δι' αἰτίαν τοιαύτην. τρία γένη φαμέν εἶναι τῶν ἐν γεωμετρίᾳ προβλημάτων, καὶ τὰ μὲν αὐτῶν ἐπίπεδα καλεῖσθαι, τὰ δὲ στερεὰ, τὰ δὲ γραμμικά. τὰ μὲν οὖν δι' εὐθείας καὶ κύκλου περιφέρειας δυνάμενα λύεσθαι λέγοιτ' ἂν εἰκότως ἐπίπεδα· καὶ γὰρ αἱ γραμμαὶ δι' ὧν εὐρίσκεται τὰ τοιαῦτα προβλήματα τὴν γένεσιν ἔχουσιν ἐν ἐπιπέδῳ. ὅσα δὲ λύεται προβλήματα παραλαμβανομένης εἰς τὴν εὕρεσιν μιᾶς τῶν τοῦ κώνου τομῶν ἢ καὶ πλειόνων, στερεὰ ταῦτα κέκληται· πρὸς γὰρ τὴν κατασκευὴν χρῆσασθαι στερεῶν σχημάτων ἐπιφανείαις, λέγω δὲ ταῖς κωνικαῖς, ἀναγκαῖον. τρίτον δέ τι προβλημάτων ὑπολείπεται γένος τὸ καλούμενον γραμμικόν· γραμμαὶ γὰρ ἕτεροι παρὰ τὰς εἰρημένας εἰς τὴν κατασκευὴν λαμβάνονται ποικιλωτέραν ἔχουσαι τὴν γένεσιν καὶ βεβιασμένην μᾶλλον, ἐξ ἀτακτοτέρων ἐπιφανειῶν καὶ κινήσεων ἐπιπεπλεγμένων γεννώμεναι. τοιαῦται δὲ εἰσιν αἱ τε ἐν τοῖς πρὸς ἐπιφανείαις καλουμένοις τόποις εὐρισκόμεναι γραμμαὶ ἕτεραί τε τούτων ποικιλώτεροι καὶ πολλοὶ τὸ πλῆθος ὑπὸ Δημητρίου τοῦ Ἀλεξανδρέως ἐν ταῖς γραμμικαῖς ἐπιστάσεσι καὶ Φίλωνος τοῦ Τυανέως ἐξ ἐπιπλοκῆς πλεκτοειδῶν τε καὶ ἐτέρων παντοίων ἐπιφανειῶν εὐρισκόμεναι πολλὰ καὶ θαυμαστά συμπτώματα περὶ αὐτὰς ἔχουσαι. καὶ τινες αὐτῶν ὑπὸ τῶν νεωτέρων ἠξιώθησαν λόγου πλείονος, μία δέ τις ἐξ αὐτῶν ἐστὶν ἡ καὶ παράδοξος ὑπὸ τοῦ Μενελάου κληθεῖσα γραμμή. τοῦ δὲ αὐτοῦ γένους ἕτεροι ἑλικεῖς εἰσιν τετραγωνίζουσαί τε καὶ κοχλοειδεῖς καὶ κισσοειδεῖς. δοκεῖ δὲ πως ἀμάρτημα τὸ τοιοῦτον οὐ μικρὸν εἶναι τοῖς γεωμέτραις, ὅταν ἐπίπεδον πρόβλημα διὰ τῶν κωνικῶν ἢ τῶν γραμμικῶν ὑπό τινος εὐρίσκηται, καὶ τὸ σύνολον ὅταν ἐξ ἀνοικείου λύηται γένους, οἷόν ἐστιν τὸ ἐν τῷ πέμπτῳ τῶν Ἀπολλωνίου κωνικῶν ἐπὶ τῆς παραβολῆς πρόβλημα καὶ ἡ ἐν τῷ περὶ τῆς ἕλικος ὑπὸ Ἀρχιμήδους λαμβανομένη στερεοῦ

νεῦσις ἐπὶ κύκλον· μηδενὶ γὰρ προσχρώμενον στερεῶ δυνατόν εὐρεῖν τὸ ὑπ' αὐτοῦ γραφόμενον θεώρημα, λέγω δὴ τὸ τὴν περιφέρειαν τοῦ ἐν τῇ πρώτῃ περιφορᾷ κύκλου ἴσην ἀποδείξαι τῇ πρὸς ὀρθὰς ἀγομένη εὐθείᾳ τῇ ἐκ τῆς γενέσεως ἕως τῆς ἐφαπτομένης τῆς ἑλίκος.

4.272 τοιαύτης δὴ τῆς διαφορᾶς τῶν προβλημάτων ὑπαρχούσης οἱ πρότεροι γεωμέτραι τὸ προειρημένον ἐπὶ τῆς γωνίας πρόβλημα τῇ φύσει στερεὸν ὑπάρχον διὰ τῶν ἐπιπέδων ζητοῦντες οὐχ οἱοί τ' ἦσαν εὐρίσκειν· οὐδέπω γὰρ αἱ τοῦ κώνου τομαὶ συνήθεις ἦσαν αὐτοῖς, καὶ διὰ τοῦτο ἠπόρησαν· ὕστερον μέντοι διὰ τῶν κωνικῶν ἐτριχοτόμησαν τὴν γωνίαν εἰς τὴν εὔρεσιν χρῆσάμενοι τῇ ὑπογεγραμμένη νεύσει. Παραλληλογράμμου δοθέντος ὀρθογωνίου τοῦ ΑΒΓΔ καὶ ἐκβληθείσης τῆς ΒΓ, δέον ἔστω διαγαγόντα τὴν ΑΕ ποιεῖν τὴν ΕΖ εὐθεῖαν ἴσην τῇ δοθείσῃ. [Omitted graphic marker] Γεγονέτω, καὶ ταῖς ΕΖ ΕΔ παράλληλοι ἦχθωσαν αἱ ΔΗ ΗΖ. ἐπεὶ οὖν δοθεῖσα ἐστὶν ἡ ΖΕ καὶ ἔστιν ἴση τῇ ΔΗ, δοθεῖσα ἄρα καὶ ἡ ΔΗ. καὶ δοθὲν τὸ Δ· τὸ Η ἄρα πρὸς θέσει κύκλου περιφέρειᾳ. καὶ ἐπεὶ τὸ ὑπὸ ΒΓΔ δοθὲν καὶ ἔστιν ἴσον τῷ ὑπὸ ΒΖ ΕΔ, δοθὲν ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ ΒΖ ΕΔ, τουτέστιν τὸ ὑπὸ ΒΖΗ· τὸ Η ἄρα πρὸς ὑπερβολῇ.

4.274 ἀλλὰ καὶ πρὸς θέσει κύκλου περιφέρειᾳ· δοθὲν ἄρα τὸ Η. λζ'. Συντεθήσεται δὴ τὸ πρόβλημα οὕτως, ἔστω τὸ δοθὲν παραλληλόγραμμον τὸ ΑΒΓΔ, ἡ δὲ δοθεῖσα εὐθεῖα τῷ μεγέθει ἡ Μ, καὶ ἴση αὐτῇ ἔστω ἡ ΔΚ, καὶ γεγράφθω [Omitted graphic marker] διὰ μὲν τοῦ Δ περὶ ἀσυμπτώτους τὰς ΑΒΓ ὑπερβολὴ ἡ ΔΗΘ (τοῦτο γὰρ ἐξῆς ἀποδείξομεν), διὰ δὲ τοῦ Κ περὶ κέντρον τὸ Δ κύκλου περιφέρεια ἡ ΚΗ τέμνουσα τὴν ὑπερβολὴν κατὰ τὸ Η, καὶ τῇ ΔΓ παραλλήλου ἀχθείσης τῆς ΗΖ ἐπεξεύχθω ἡ ΖΑ· λέγω ὅτι ἡ ΕΖ ἴση ἐστὶν τῇ Μ. Ἐπεξεύχθω γὰρ ἡ ΗΔ καὶ τῇ ΚΑ παράλληλος ἦχθω ἡ ΗΛ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΖΗΛ, τουτέστιν τὸ ὑπὸ ΒΖΗ, ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΓΔΑ, τουτέστιν τῷ ὑπὸ ΒΓΔ. ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΖΒ πρὸς ΒΓ, τουτέστιν ὡς ἡ ΓΔ πρὸς ΔΕ, οὕτως ἡ ΓΔ πρὸς ΖΗ· ἡ ἄρα ΕΔ ἴση τῇ ΖΗ· παραλληλόγραμμον ἄρα τὸ ΔΕΖΗ· ἴση ἄρα ἡ ΕΖ τῇ ΔΗ, τουτέστιν τῇ ΔΚ, τουτέστιν τῇ Μ. λη'. Δεδειγμένου δὴ τούτου τρίχα τέμνεται ἡ δοθεῖσα γωνία εὐθύγραμμος οὕτως. Ἐστω γὰρ ὀξεῖα πρότερον ἡ ὑπὸ ΑΒΓ, καὶ ἀπὸ τινος σημείου κάθετος ἡ ΑΓ, καὶ συμπληρωθέντος τοῦ ΓΖ παραλληλογράμμου ἡ ΖΑ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Ε, καὶ παραλληλογράμμου ὄντος ὀρθογωνίου τοῦ ΓΖ κείσθω μεταξὺ τῶν ΕΑΓ εὐθεῖα ἡ ΕΔ νεύουσα ἐπὶ τὸ Β ἴση τῇ διπλασίᾳ τῆς ΑΒ (τοῦτο γὰρ ὡς δυνατόν γενέσθαι προέγγραπται)· λέγω δὴ ὅτι τῆς δοθείσης γωνίας τῆς ὑπὸ ΑΒΓ τρίτον μέρος ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΕΒΓ.

4.276 Τετμήσθω γὰρ ἡ ΕΔ δίχα τῷ Η, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ ΑΗ· αἱ τρεῖς ἄρα αἱ ΔΗ ΗΑ ΗΕ ἴσαι εἰσὶν· διπλῇ ἄρα ἡ ΔΕ τῆς ΑΗ. ἀλλὰ καὶ τῆς ΑΒ διπλῇ ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΒΑ τῇ ΑΗ, καὶ ἡ ὑπὸ ΑΒΔ γωνία τῇ ὑπὸ ΑΗΔ. ἡ δὲ ὑπὸ ΑΗΔ διπλασία τῆς ὑπὸ ΑΕΔ, τουτέστιν τῆς ὑπὸ ΔΒΓ· καὶ ἡ ὑπὸ ΑΒΔ ἄρα διπλῇ ἐστὶν τῆς ὑπὸ ΔΒΓ. καὶ ἐὰν τὴν ὑπὸ ΑΒΔ δίχα τέμωμεν, ἔσται ἡ ὑπὸ ΑΒΓ γωνία τρίχα τετμημένη. [Omitted graphic marker] λθ'. Ἐὰν δὲ ἡ δοθεῖσα γωνία ὀρθὴ τυγχάνῃ, ἀπολαμβάντες τινὰ τὴν ΒΓ ἰσοπλευρον ἐπ' αὐτῆς γράψομεν τὸ ΒΔΓ, καὶ τὴν ὑπὸ ΔΒΓ γωνίαν δίχα τεμόντες ἔξομεν τρίχα τετμημένην τὴν ὑπὸ ΑΒΓ γωνίαν. μ'. Ἐστω δὲ ἀμβλεῖα ἡ γωνία καὶ τῇ ΓΒ πρὸς ὀρθὰς ἡ ΒΔ, καὶ τῆς μὲν ὑπὸ ΔΒΓ τρίτον ἀπειλήφθω μέρος ἡ [Omitted graphic marker] ὑπὸ ΔΒΖ, τῆς δὲ ὑπὸ ΑΒΔ ὀξείας γωνίας τρίτον ἡ ὑπὸ ΕΒΔ (ταῦτα γὰρ ἡμῖν προδεδείκται)· καὶ ὅλης ἄρα τῆς ὑπὸ ΑΒΓ γωνίας τρίτον μέρος ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΕΒΖ. ἐὰν δὲ τῇ ὑπὸ ΕΒΖ ἴσην συστησώμεθα πρὸς ἐκατέραν τῶν ΑΒΓ, τρίχα τεμοῦμεν τὴν δοθεῖσαν γωνίαν. μα'. Τὸ δὲ ὑπερτεθὲν πρόβλημα νῦν ἀναλύσομεν. θέσει οὐσῶν δύο εὐθειῶν τῶν ΑΒΓ καὶ δοθέντος σημείου τοῦ Δ γράψαι διὰ τοῦ Δ περὶ ἀσυμπτώτους τὰς ΑΒΓ ὑπερβολὴν.

4.278 Γεγονέτω, καὶ γεγράφθω ἡ ΕΔΖ, καὶ ἦχθω ἀπὸ τοῦ Δ ἐφαπτομένη αὐτῆς ἡ ΑΔΓ, καὶ διάμετρος ἡ ΗΒΔ, καὶ τῇ ΒΓ παράλληλος ἡ ΔΘ. θέσει ἄρα αἱ ΗΔ ΔΘ, καὶ [Omitted graphic marker] δοθὲν τὸ Θ. καὶ ἐπεὶ ἀσύμπτωτοί εἰσιν αἱ ΑΒΓ τῆς ὑπερβολῆς, καὶ ἐφαπτομένη ἡ ΑΓ, ἴση ἄρα ἡ ΑΔ τῇ ΔΓ, καὶ τὸ ἀφ' ἐκατέρας αὐτῶν τετράγωνον ἴσον ἐστὶν τῷ τετάρτῳ τοῦ πρὸς τῇ ΗΔ εἵδους ταῦτα

γὰρ ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν κωνικῶν ἀποδέδεικται. ἐπεὶ οὖν ἴση ἡ ΓΔ τῇ ΔΑ, ἴση καὶ ἡ ΒΘ τῇ ΘΑ. καὶ δοθεῖσα ἡ ΒΘ· δοθεῖσα ἄρα καὶ ἡ ΘΑ. καὶ δοθέν τὸ Θ· δοθέν ἄρα καὶ τὸ Α· θέσει ἄρα ἡ ΑΔΓ. καὶ δοθεῖσα τῷ μεγέθει ἡ ΑΓ, ὥστε καὶ τὸ ἀπὸ ΑΓ δοθέν ἐστίν. καὶ ἔστιν ἴσον τῷ πρὸς τῇ ΗΔ εἶδει· δοθέν ἄρα καὶ τὸ πρὸς τῇ ΗΔ εἶδος. καὶ δοθεῖσα ἡ ΗΔ (διπλῇ γὰρ ἐστὶν τῆς ΒΔ τῷ μεγέθει δεδομένης διὰ τὸ δοθέν ἐκότερον εἶναι τῶν Β Δ)· δοθεῖσα ἄρα καὶ ἡ ὀρθία τοῦ εἵδους πλευρά. γέγονεν δὴ πρόβλημα τοιοῦτον· θέσει καὶ μεγέθει δύο δοθεισῶν εὐθειῶν τῆς τε ΗΔ καὶ τῆς ὀρθίας γράψαι περὶ διάμετρον τὴν ΗΔ ὑπερβολήν, ἥς παρ' ἣν δύνανται ἔσται ἡ λοιπὴ εὐθεῖα, καὶ αἱ καταγόμεναι τεταγμένως ἐπὶ τὴν ΗΔ παράλληλοι ἔσονται θέσει τινὶ εὐθείᾳ τῇ ΑΓ.

4.280 τοῦτο δὲ ἀναλέλνται ἐν τῷ πρώτῳ τῶν κωνικῶν. μβ'. Συντεθήσεται δὴ οὕτως. ἔστωσαν αἱ μὲν τῇ θέσει δοθεῖσαι εὐθεῖαι αἱ ΑΒΓ, τὸ δὲ δοθέν σημεῖον τὸ Δ, [Omitted graphic marker] καὶ τῇ μὲν ΒΓ παράλληλος ἦχθω ἡ ΔΘ, τῇ δὲ ΒΘ ἴση ἡ ΘΑ, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΑΔ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Γ, ἐπιζευχθεῖσα δὲ καὶ ἡ ΒΔ ἐκβεβλήσθω καὶ τῇ ΒΔ ἴση κείσθω ἡ ΒΗ, καὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΑΓ ἴσον ἔστω τὸ ὑπὸ τῆς ΗΔ καὶ ἐτέρας τινὸς τῆς Κ, καὶ περὶ διάμετρον τὴν ΗΔ καὶ ὀρθίαν τὴν Κ γεγράφθω ὑπερβολὴ ἡ ΕΔΖ, ὥστε τὰς καταγομένας ἐπὶ τὴν ΗΔ παραλλήλους εἶναι τῇ ΑΓ· ἡ ἄρα ΑΓ ἐφάπτεται τῆς τομῆς. καὶ ἔστιν ἡ ΑΔ τῇ ΔΓ ἴση (ἐπεὶ καὶ ἡ ΒΘ τῇ ΘΑ), καὶ φανερόν ὅτι τὸ ἀφ' ἐκατέρας τῶν ΑΔ ΔΓ τέταρτόν ἐστι τοῦ πρὸς τῇ ΗΔ εἵδους· αἱ ἄρα ΑΒΓ ἀσύμπτωτοί εἰσι τῆς ΕΔΖ ὑπερβολῆς· γέγραπται ἄρα διὰ τοῦ Δ περὶ τὰς δοθείσας εὐθείας ἀσυμπτώτους ὑπερβολή. μγ'. Καὶ ἄλλως τῆς δοθείσης περιφερείας τὸ τρίτον ἀφαιρεῖται μέρος, χωρὶς τῆς νεύσεως, διὰ στερεοῦ τόπου τοιοῦτου. θέσει ἡ διὰ τῶν Α Γ, καὶ ἀπὸ δοθέντων ἐπ' αὐτῆς τῶν Α Γ κεκλάσθω ἡ ΑΒΓ διπλασίαν ποιοῦσα τὴν ὑπὸ [Omitted graphic marker] ΑΓΒ γωνίαν τῆς ὑπὸ ΓΑΒ· ὅτι τὸ Β πρὸς ὑπερβολῇ.

4.282 Ἦχθω κάθετος ἡ ΒΔ, καὶ τῇ ΓΔ ἴση ἀπειλήφθω ἡ ΔΕ· ἐπιζευχθεῖσα ἄρα ἡ ΒΕ ἴση ἔσται τῇ ΑΕ. κείσθω καὶ τῇ ΔΕ ἴση ἡ ΕΖ· τριπλασία ἄρα ἡ ΓΖ τῆς ΓΔ. ἔστω καὶ ἡ ΑΓ τῆς ΓΗ τριπλασία· ἔσται δὴ δοθέν τὸ Η, καὶ λοιπὴ ἡ ΑΖ τῆς ΗΔ τριπλασία. καὶ ἐπεὶ τῶν ἀπὸ ΒΕ ΕΖ ὑπεροχὴ ἐστὶν τὸ ἀπὸ ΒΔ, ἔστιν δὲ καὶ τὸ ὑπὸ ΔΑ ΑΖ τῶν αὐτῶν ὑπεροχὴ, ἔσται ἄρα τὸ ὑπὸ ΔΑΖ, τουτέστιν τὸ τρις ὑπὸ ΑΔΗ, ἴσον τῷ ἀπὸ ΒΔ· πρὸς ὑπερβολῇ ἄρα τὸ Β, ἥς πλαγία μὲν τοῦ πρὸς ἄξονι εἵδους ἡ ΑΗ, ἡ δὲ ὀρθία τριπλασία τῆς ΑΗ. καὶ φανερόν ὅτι τὸ Γ σημεῖον ἀπολαμβάνει πρὸς τῇ Η κορυφῇ τῆς τομῆς τὴν ΓΗ ἡμίσειαν τῆς πλαγίας τοῦ εἵδους πλευρᾶς τῆς ΑΗ. Καὶ ἡ σύνθεσις φανερά· δέησει γὰρ τὴν ΑΓ τεμεῖν ὥστε διπλασίαν εἶναι τὴν ΑΗ τῆς ΗΓ, καὶ περὶ ἄξονα τὸν ΑΗ γράψαι διὰ τοῦ Η ὑπερβολήν, ἥς ὀρθία τοῦ εἵδους πλευρὰ τριπλασία τῆς ΑΗ, καὶ δεικνύναι ποιοῦσαν αὐτὴν τὸν εἰρημένον διπλάσιον λόγον τῶν γωνιῶν. καὶ ὅτι τῆς δοθείσης κύκλου περιφερείας τὸ γ' ἀποτεμένει μέρος ἡ τοῦτον γραφομένη τὸν τρόπον ὑπερβολῇ συνιδεῖν ῥάδιον τῶν Α Γ σημείων περάτων τῆς περιφερείας ὑποκειμένων.

4.284 μδ'. Ἐτέρως δὲ τὴν ἀνάλυσιν τοῦ τρίχα τεμεῖν τὴν γωνίαν ἢ περιφέρειαν ἐξέθεντό τινες ἄνευ τῆς νεύσεως. ἔστω δὲ ἐπὶ περιφερείας ὁ λόγος· οὐδὲν γὰρ διαφέρει γωνίαν ἢ περιφέρειαν τεμεῖν. Γεγονέτω δὴ, καὶ τῆς ΑΒΓ περιφερείας τρίτον ἀπειλήφθω μέρος ἡ ΒΓ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΒ ΒΓ ΓΑ· διπλασίον ἄρα ἡ ὑπὸ ΑΓΒ τῆς ὑπὸ ΒΑΓ. τετμήσθω δίχα ἡ ὑπὸ ΑΓΒ τῇ ΓΔ, καὶ κάθετοι αἱ ΔΕ ΖΒ· ἴση ἄρα ἡ ΑΔ τῇ ΔΓ, ὥστε καὶ ἡ ΑΕ τῇ ΕΓ· δοθέν ἄρα τὸ Ε. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ἡ ΑΓ πρὸς ΓΒ, οὕτως ἡ ΑΔ πρὸς ΔΒ, τουτέστιν ἡ ΑΕ πρὸς ΕΖ, καὶ ἐναλλάξ ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ ΓΑ πρὸς ΑΕ, ἡ ΒΓ πρὸς ΕΖ. διπλῇ δὲ ἡ ΓΑ τῇ ΑΕ· διπλῇ ἄρα καὶ ἡ ΒΓ τῆς ΕΖ· τετραπλάσιον ἄρα τὸ ἀπὸ ΒΓ, τουτέστιν τὰ ἀπὸ τῶν ΒΖΓ, τοῦ ἀπὸ τῆς ΕΖ. ἐπεὶ οὖν δύο δοθέντα ἐστὶν τὰ Ε Γ, καὶ ὀρθὴ ἡ ΒΖ, καὶ λόγος ἐστὶν τοῦ ἀπὸ ΕΖ πρὸς τὰ ἀπὸ τῶν ΒΖΓ, τὸ Β ἄρα πρὸς ὑπερβολῇ. ἀλλὰ καὶ πρὸς θέσει περιφερείᾳ· δοθέν ἄρα τὸ Β. καὶ ἡ σύνθεσις φανερά. μέ'. Τὸ μὲν οὖν τὴν δοθεῖσαν γωνίαν ἢ περιφέρειαν τρίχα τεμεῖν στερεόν ἐστίν, ὡς προδεδείκται, τὸ δὲ τὴν δοθεῖσαν γωνίαν ἢ περιφέρειαν εἰς τὸν δοθέντα λόγον τεμεῖν γραμμικόν ἐστίν καὶ δέδεικται μὲν ὑπὸ τῶν

νεωτέρων, γραφήσεται δὲ καὶ ὑφ' ἡμῶν διχῶς. Ἐστω γὰρ κύκλου τοῦ ΚΛΘ περιφέρεια ἡ ΛΘ, καὶ δέον ἔστω τεμεῖν αὐτὴν εἰς δοθέντα λόγον.

4.286 [Omitted graphic marker] Ἐπὶ τὸ κέντρον αἱ ΑΒΘ, καὶ τῇ ΒΘ πρὸς ὀρθὰς ἡ ΒΚ, καὶ διὰ τοῦ Κ γεγράφθω τετραγωνίζουσα γραμμὴ ἡ ΚΑΔΓ, καὶ κάθετος ἀχθεῖσα ἡ ΑΕ τετμήσθω κατὰ τὸ Ζ, ὥστε εἶναι ὡς τὴν ΑΖ πρὸς ΖΕ, οὕτως τὸν δοθέντα λόγον εἰς ὃν διελεῖν θέλομεν τὴν γωνίαν, καὶ τῇ μὲν ΒΓ παράλληλος ἡ ΖΔ, ἐπεζεύχθω δὲ ἡ ΒΔ, καὶ κάθετος ἡ ΔΗ. Ἐπεὶ οὖν διὰ τὸ σύμπτωμα τῆς γραμμῆς ἐστὶν ὡς ἡ ΑΕ πρὸς ΔΗ, τουτέστιν πρὸς ΖΕ, ἡ ὑπὸ ΑΒΓ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΔΒΓ, διελόντι ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ ΑΖ πρὸς ΖΕ, τουτέστιν ὡς ὁ δοθεὶς λόγος, οὕτως ἡ ἀπὸ ΑΒΔ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΔΒΓ, τουτέστιν ἡ ΑΜ περιφέρεια πρὸς ΜΘ. μζ'. Ἐτέρως δὲ τέμνεται κύκλου τοῦ ΑΗΓ ἡ ΑΓ περιφέρεια. ὁμοίως ἐπὶ τὸ κέντρον αἱ ΑΒΓ, καὶ γεγράφθω [Omitted graphic marker] διὰ τοῦ Β ἔλιξ ἡ ΒΖΔΓ, ἥς ἡ ἐν τῇ γενέσει εὐθεῖα ἡ ΓΒ, καὶ τῷ δοθέντι λόγῳ ὁ αὐτὸς ἔστω ὁ τῆς ΔΕ πρὸς ΕΒ, καὶ διὰ τοῦ Ε περὶ κέντρον τὸ Β κύκλου περιφέρεια ἡ ΕΖ τέμνουσα τὴν ἔλικα κατὰ τὸ Ζ, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΒΖ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Η· ἔστιν ἄρα διὰ τὴν ἔλικα ὡς ἡ ΔΒ πρὸς ΒΖ, τουτέστιν πρὸς ΒΕ, οὕτως ἡ ΑΗΓ περιφέρεια πρὸς ΓΗ, καὶ διελόντι ὡς ἡ ΔΕ πρὸς ΕΒ, οὕτως ἡ ΑΗ περιφέρεια πρὸς ΗΓ.

4.288 ὁ δὲ τῆς ΔΕ πρὸς ΕΒ λόγος ἐστὶν ὁ αὐτὸς τῷ δοθέντι· καὶ ὁ τῆς ΑΗ ἄρα περιφερείας πρὸς τὴν ΗΓ λόγος ὁ αὐτὸς ἐστὶν τῷ δοθέντι· τέτμηται ἄρα ~ μζ'. Ἐκ δὲ τούτου φανερόν ὡς δυνατόν ἐστιν ἀπὸ δύο κύκλων ἀνίσων ἴσας περιφερείας ἀφελεῖν. [Omitted graphic marker] Γεγονέτω γάρ, καὶ ἀφηρήσθωσαν ἴσαι αἱ ΑΗΒ ΓΘΔ, ἔστω δὲ μείζων ὁ περὶ κέντρον τὸ Ε· μείζων ἄρα ἡ ὁμοία τῇ ΓΘΔ τῆς ΑΗΒ. ἔστω οὖν τῇ ΑΗΒ ὁμοία ἡ ΓΘ· λόγος ἄρα ὁ τῆς ΑΗΒ πρὸς ΓΘ δοθεὶς· ὁ γὰρ αὐτὸς ἐστὶν ταῖς ὅλαις τῶν κύκλων περιφερείαις ἢ ταῖς τῶν κύκλων διαμέτροις. ἴση δὲ ἡ ΑΗΒ τῇ ΓΘΔ· λόγος ἄρα δοθεὶς καὶ τῆς ΓΘΔ πρὸς τὴν ΓΘ. καὶ διελόντι. γέγονεν οὖν τέμνειν τὴν ΓΘΔ περιφέρειαν εἰς δοθέντα λόγον κατὰ τὸ Θ· τοῦτο δὲ προέγραπται. μη'. Ἰσοσκελὲς τρίγωνον συστήσασθαι ἔχον ἑκατέραν τῶν πρὸς τῇ βάσει γωνιῶν λόγον ἔχουσαν δοθέντα πρὸς τὴν λοιπὴν. Γεγονέτω, καὶ συνεστάτω τὸ ΑΒΓ, καὶ περὶ κέντρον τὸ Β διὰ τῶν Α Γ κύκλος γεγράφθω ὁ ΑΔΓ, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ ΑΒ ἐπὶ τὸ Δ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΔΓ.

4.290 ἐπεὶ οὖν λόγος ἐστὶν δοθεὶς τῆς ὑπὸ τῶν ΓΑΒ γωνίας πρὸς τὴν ὑπὸ τῶν ΑΒΓ, καὶ ἔστιν τῆς ὑπὸ ΑΒΓ ἡμίσεια ἡ πρὸς τῷ Δ, λόγος ἄρα δοθεὶς καὶ τῆς ὑπὸ ΓΑΔ γωνίας πρὸς τὴν ὑπὸ ΑΔΓ, ὥστε καὶ τῆς ΔΓ περιφερείας πρὸς τὴν ΑΓ λόγος. ἐπεὶ οὖν ἡ ΑΓΔ περιφέρεια τοῦ ἡμικυκλίου εἰς δοθέντα λόγον τέτμηται, δοθέν ἐστὶν τὸ Γ, καὶ δοθέν τῷ εἶδει τὸ ΑΒΓ τρίγωνον. Συντεθήσεται δὲ οὕτως. ἔστω γὰρ ὁ δοθεὶς λόγος, ὃν ἔδει ἔχειν ἑκατέραν τῶν πρὸς τῇ βάσει γωνιῶν πρὸς τὴν λοιπὴν, ὁ τῆς ΕΖ πρὸς ΖΗ, καὶ τετμήσθω ἡ ΖΗ δίχα τῷ Θ, καὶ ἐκκείσθω κύκλος ὁ ΑΔΓ περὶ κέντρον τὸ Β καὶ διάμετρον τὴν ΑΔ, καὶ τετμήσθω ἡ ΑΓΔ περιφέρεια κατὰ τὸ Γ, ὥστε εἶναι ὡς τὴν ΔΓ περιφέρειαν πρὸς τὴν ΓΑ, οὕτως τὴν ΕΖ πρὸς ΖΘ (τοῦτο γὰρ προέγραπται, καὶ καθόλου πῶς ἡ δοθεῖσα περιφέρεια εἰς δοθέντα λόγον τέμνεται), καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΒΓ ΓΑ ΓΔ. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ἡ ΔΓ περιφέρεια πρὸς τὴν ΓΑ, τουτέστιν ὡς ἡ ὑπὸ ΔΑΓ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΑΔΓ, οὕτως ἡ ΕΖ πρὸς ΖΘ, καὶ τὰ διπλάσια τῶν ἐπομένων, ὡς ἄρα ἡ ὑπὸ ΓΑΒ πρὸς τὴν ὑπὸ ΑΒΓ, οὕτως ἡ ΕΖ πρὸς ΖΗ· ἰσοσκελὲς ἄρα τρίγωνον συνέσταται τὸ ΑΒΓ ἔχον ἑκατέραν τῶν πρὸς τῇ βάσει γωνιῶν λόγον ἔχουσαν τὸν δοθέντα πρὸς τὴν λοιπὴν. μθ'. Δεδειγμένου δὴ τούτου φανερόν ὡς δυνατόν ἐγγράψαι πολύγωνον εἰς κύκλον ἰσόπλευρον καὶ ἰσογώνιον πλευρὰς ἔχον ὅσας ἂν τις ἐπιτάξῃ. Πῶς δ' εὐρίσκεται κύκλος οὗ ἡ περιφέρεια ἴση ἐστὶν τῇ δοθείσῃ εὐθείᾳ, συνιδεῖν εὐκολον.

4.292 [Omitted graphic marker] Εὐρήσθω γὰρ τῇ Γ εὐθείᾳ ἴση ἡ τοῦ Α κύκλου περιφέρεια, καὶ ἐκκείσθω κύκλος τυχὼν ὁ Β, καὶ τῇ περιφερείᾳ αὐτοῦ ἴση διὰ τῆς τετραγωνιζούσης εὐρήσθω ἡ Δ εὐθεῖα. ἔστιν ἄρα ὡς ἡ Γ πρὸς τὴν Δ, οὕτως ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ Α κύκλου πρὸς τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ Β. λόγος δὲ τῆς Δ πρὸς Γ· λόγος ἄρα καὶ τῶν ἐκ τοῦ κέντρου πρὸς ἀλλήλας. καὶ

ἔστιν δοθεῖσα ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ Β· δοθεῖσα ἄρα καὶ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ Α, ὥστε καὶ αὐτὸς ὁ Α. καὶ φανερά ἡ σύνθεσις. ν'. Εὐθείας τῇ θέσει καὶ τῷ μεγέθει δεδομένης τῆς ΑΒ γράψαι διὰ τῶν Α Β κύκλου περιφέρειαν λόγον ἔχουσιν τὸν δοθέντα πρὸς τὴν ΑΒ εὐθεῖαν. Γεγράφθω ἡ ΑΓΒ, καὶ ἐκκείσθω τεταρτημόριον κύκλου θέσει δεδομένον τὸ ΖΗΕ, καὶ γεγράφθω τετραγωνίζουσα ἡ ΖΘΚ, καὶ τῇ βεβηκυῖα γωνίᾳ ἐπὶ τῆς ΑΓ περιφερείας πρὸς τῇ ΖΕ περιφερείᾳ ἴση συνεστάτω ἡ ὑπὸ ΕΗΛ, καὶ ἦχθωσαν κάθετοι αἱ ΛΜ ΘΝ. ἔσται οὖν διὰ τὸ ἰδίωμα τῆς γραμμῆς ὡς ἡ ΕΛΖ περιφέρεια πρὸς τὴν ΖΗ εὐθεῖαν, τουτέστιν ὡς ἡ ΛΗ πρὸς ΗΚ, οὕτως ἡ ΛΕ περιφέρεια πρὸς τὴν ΘΝ εὐθεῖαν. ἀλλὰ καὶ ὡς ἡ ΘΗ πρὸς τὴν ΗΛ, ἡ ΘΝ πρὸς ΛΜ· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΘΗ πρὸς ΗΚ, οὕτως ἡ ΕΛ περιφέρεια πρὸς τὴν ΛΜ εὐθεῖαν.

4.294 εἰλήφθω δὴ τὸ κέντρον τῆς ΑΓΒ περιφερείας τὸ Ξ, καὶ κάθετος ἐπὶ τὴν ΑΒ ἡ ΞΡΓ· ἴση ἄρα ἡ ὑπὸ ΓΞΑ γωνία τῇ ὑπὸ ΕΗΛ. καὶ ἔστιν κέντρα τὰ Ξ Η· ὡς ἄρα ἡ ΑΓ περιφέρεια πρὸς τὴν ΑΡ εὐθεῖαν, τουτέστιν ἡ ΘΗ πρὸς τὴν ΗΚ, οὕτως ἡ ΑΓΒ περιφέρεια πρὸς τὴν ΑΒ εὐθεῖαν. καὶ λόγος τῆς ΑΒΓ πρὸς τὴν ΑΒ· λόγος ἄρα καὶ ὁ τῆς ΘΗ πρὸς ΗΚ. καὶ δοθεῖσα ἡ ΗΚ· δοθεῖσα ἄρα καὶ ἡ ΗΘ· πρὸς περιφερείᾳ ἄρα τὸ Θ. ἀλλὰ καὶ πρὸς τῇ ΖΘΚ γραμμῇ· δοθέν ἄρα τὸ Θ. θέσει ἡ ΗΘΛ· δοθεῖσα ἄρα ἡ ὑπὸ ΕΗΛ γωνία. [Omitted graphic marker] καὶ ἔστιν ἴση τῇ ὑπὸ ΓΞΑ, καὶ ἔστιν θέσει ἡ ΓΞ, καὶ δοθέν τὸ Α· θέσει ἄρα ἡ ΑΞ, ὥστε καὶ ἡ ΑΓΒ περιφέρεια. Καὶ ἡ σύνθεσις φανερά. δεῖ γὰρ τῷ δοθέντι λόγῳ τὸν αὐτὸν ποιῆσαι τὸν τῆς ΔΗ πρὸς ΗΚ, καὶ περὶ κέντρον τὸ Η διὰ τοῦ Δ γράψαι περιφέρειαν, καὶ λαβεῖν τὸ Θ, καθ' ὃ τέμνει τὴν τετραγωνίζουσαν, καὶ ἐπιζευῆσαι τὴν ΘΗ, καὶ δίχα τεμόντα τὴν ΑΒ καὶ ὀρθὴν ἀναστήσαντα τὴν ΡΞ καταγαγεῖν τὴν ΑΞ περιέχουσιν μετὰ τῆς ΞΡ γωνίαν ἴσην τῇ ὑπὸ ΚΗΘ, καὶ περὶ κέντρον τὸ Ξ διὰ τοῦ Α γράψαι κύκλου περιφέρειαν τὴν ΑΓΒ ἔχουσιν λόγον πρὸς τὴν ΑΒ βάσιν τὸν αὐτὸν τῷ δοθέντι.

4.296 να'. Οὐκ ἀπίθανον δὲ οὐδὲ τὸ γωνίας ἀσύμμετρος εὑρεῖν. διὰ τούτου γὰρ καὶ τοῦ αὐτοῦ κύκλου ἀσύμμετροι ληφθήσονται περιφέρειαι, κἂν ῥητὴν ὑποστησώμεθα τὴν μίαν γωνίαν ἢ περιφέρειαν, ἄλογος ἡ λοιπὴ γενήσεται. Ἐκκείσθω τὸ ΑΒΓ τεταρτημόριον, καὶ ἐν αὐτῷ τετραγωνίζουσα ἡ ΑΕΔΖ, καὶ διήχθω ἡ ΒΕ, καὶ τῇ ΒΓ παράλληλος ἡ ΕΗ, καὶ ἀπειλήφθω ἡ ΒΘ ἀσύμμετρος μήκει τῇ ΒΗ, καὶ ἦχθω παράλληλος ἡ ΔΘ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΔΒ· λέγω ὅτι ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ ἀπὸ ΕΒΖ γωνία τῇ ὑπὸ ΔΒΖ. Ἦχθω κάθετος ἡ ΔΝ· ἔστιν ἄρα διὰ τὴν γραμμὴν ὡς ἡ ΕΚ πρὸς ΔΝ, οὕτως ἡ ὑπὸ ΕΒΖ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΔΒΖ. ἀσύμμετρος δὲ ἡ ΕΚ τῇ ΔΝ (ἐπεὶ καὶ ἡ ΗΒ τῇ ΒΘ)· ἀσύμμετρος ἄρα καὶ ἡ γωνία τῇ γωνίᾳ, κἂν ῥητὴν ὑποστησώμεθα τὴν ὑπὸ ΕΒΖ γωνίαν [κἂν ἡμίσειαν ὀρθῆς], ἄλογος ἔσται ἡ ὑπὸ ΔΒΖ.

4.298 νβ'. Τῆς ὑπὸ Ἀρχιμήδους ἐν τῷ περὶ ἐλίκων βιβλίῳ λαμβανομένης νεύσεως τὴν ἀνάλυσίν σοι κατέταξα, ἵνα τὸ βιβλίον διερχόμενος [περὶ τῶν ἐλίκων] μὴ διαπορῇς. λαμ[Omitted graphic marker] βάνονται δὲ εἰς αὐτὴν οἱ ὑπογεγραμμένοι τόποι καὶ πρὸς ἄλλα πολλὰ τῶν στερεῶν προβλημάτων χρήσιμοι. θέσει εὐθεῖα ἡ ΑΒ, καὶ ἀπὸ δοθέντος σημείου τοῦ Γ προσπιπτέτω τις ἡ ΓΔ, καὶ πρὸς ὀρθὰς τῇ ΑΒ ἡ ΔΕ, ἔστω δὲ λόγος τῆς ΓΔ πρὸς ΔΕ· ὅτι τὸ Ε πρὸς ὑπερβολῇ. Ἦχθω διὰ τοῦ Γ τῇ πρὸς ὀρθὰς παράλληλος ἡ ΓΖ· δοθέν ἄρα τὸ Ζ. καὶ τῇ ΑΒ παράλληλος ἡ ΕΗ, καὶ τῷ τῆς ΓΔ πρὸς ΔΕ λόγῳ ὁ αὐτὸς ἔστω τῆς ΓΖ πρὸς ἑκατέραν τῶν ΖΘ ΖΚ· δοθέν ἄρα ἑκάτερον τῶν Θ Κ. ἐπεὶ οὖν ἐστιν ὡς τὸ ἀπὸ τῆς ΓΔ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΔΕ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΓΖ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΖΘ, καὶ λοιποῦ ἄρα τοῦ ἀπὸ τῆς ΖΔ, τουτέστιν τοῦ ἀπὸ τῆς ΕΗ, πρὸς λοιπὸν τὸ ὑπὸ τῶν ΚΗΘ λόγος ἐστὶν δοθείς. καὶ ἔστι δοθέντα τὰ Κ Θ· τὸ Ε ἄρα πρὸς ὑπερβολῇ ἐρχομένη διὰ τῶν Θ Ε.

4.300 νγ'. Ἔστω θέσει καὶ μεγέθει δοθεῖσα ἡ ΑΒ, καὶ πρὸς ὀρθὰς ἡ ΔΓ, ἔστω δὲ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓΒ ἴσον τῷ ὑπὸ δοθείσης καὶ τῆς ΓΔ· ὅτι τὸ Δ σημεῖον ἄπτεται θέσει παραβολῆς. [Omitted graphic marker] Τετμήσθω γὰρ ἡ ΑΒ δίχα τῷ Ε, καὶ πρὸς ὀρθὰς ἡ ΕΖ, καὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΕΒ ἴσον ἔστω τὸ ὑπὸ τῆς δοθείσης καὶ τῆς ΕΖ· δοθέν ἄρα τὸ Ζ. καὶ τῇ ΑΒ παράλληλος ἡ ΔΗ· λοιπὸν ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς ΕΓ, τουτέστιν τὸ ἀπὸ τῆς ΔΗ, ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῆς δοθείσης καὶ τῆς ΖΗ. καὶ ἔστι δοθέν τὸ Ζ·

τὸ ἄρα Δ σημεῖον ἄπτεται παραβολῆς κατερχομένης διὰ τῶν Α Ζ Β, ἥς ἄξων ἐστὶν ὁ ΕΖ. νδ'.  
Τούτων προγεγραμμένων προκειμένη ..... προγενομένη τὸν τρόπον τοῦτον. θέσει ὄντος  
κύκλου τοῦ ΑΒΓ καὶ θέσει ἐν αὐτῷ εὐθείας τῆς ΒΓ, καὶ δοθέντος ἐπὶ τῆς περιφερείας τοῦ Α,  
θεῖναι μετὰ τῆς ΒΓ εὐθείας καὶ τῆς ΒΖΓ περιφερείας ἴσην τῇ τεθείσῃ νεύουσαν πρὸς τὸ Γ.

4.302

Γεγονέτω γάρ, καὶ κείσθω τῇ ΕΑ ἴση, καὶ τῇ ΒΓ πρὸς ὀρθὰς ἦχθω ἡ ΔΖ ἴση τῇ ΑΔ. ἐπεὶ οὖν πρὸς  
θέσει τὴν ΒΓ ἀπὸ δοθέντος τοῦ Α προσβέβληται ἡ ΑΔ, καὶ ἴση τῇ πρὸς ὀρθὰς ἐφέστηκεν ἡ ἀπὸ  
τὸ ..... πρὸς ὑπερβολῇ (ἐπεὶ ἴσον ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΒΔΓ τῷ ὑπὸ ΑΔΕ, τουτέστιν τῷ ὑπὸ ΖΔΕ).  
καὶ ἔστιν δοθεῖσα ἡ ΔΕ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΒΔΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ δοθείσης καὶ τῆς ΔΖ· τὸ Ζ ἄρα πρὸς  
παραβολῇ· δοθὲν ἄρα τὸ Ζ. ἀναλο..... τῷ προβλήματι χρῆται ὁ Ἀρχιμήδης πρὸς τὸ δεῖξαι  
κύκλου περιφερεῖα ἴσην εὐθείαν. αἰτιῶνται δὲ αὐτοῦ τινες ὡς οὐ δεόντως χρησαμένου στερεῶ  
προβλήματι ..... δεικνύουσιν ὡς καὶ διὰ τῶν ἐπιπέδων εὐρεῖν ἔστιν εὐθείαν ἴσην τῇ τοῦ  
κύκλου περιφερείᾳ χρησάμενον τοῖς ἐπὶ τῆς ἑλικος εἰρημένοις θεωρήμασιν. ΠΑΠΠΟΥ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ Ε.

5.304. (1t)

Περιέχει δὲ συγκρίσεις τῶν ἴσην περίμετρον ἔχόντων ἐπιπέδων σχημάτων πρὸς ἄλληλά τε καὶ  
τὸν κύκλον, καὶ συγκρίσεις τῶν ἴσην ἐπιφάνειαν ἔχόντων στερεῶν σχημάτων πρὸς ἄλληλά τε  
καὶ τὴν σφαῖραν. Σοφίας καὶ μαθημάτων ἔννοιαν ἀρίστην μὲν καὶ τελειοτάτην ἀνθρώποις θεὸς  
ἔδωκεν, ὃ κράτιστε Μεγεθίον, ἐκ μέρους δὲ πού καὶ τῶν ἀλόγων ζῶων μοῖραν ἀπένειμνεν τισιν.  
ἀνθρώποις μὲν οὖν ἅτε λογικοῖς οὖσι τὸ μετὰ λόγου καὶ ἀποδείξεως παρέσχεεν ἕκαστα ποιεῖν,  
τοῖς δὲ λοιποῖς ζώοις ἄνευ λόγου τὸ χρήσιμον καὶ βιωφελὲς αὐτὸ μόνον κατὰ τινὰ φυσικὴν  
πρόνοιαν ἐκάστοις ἔχειν ἔδωκ' ἑκάστοις. τοῦτο δὲ μάθοι τις ἂν ὑπάρχον καὶ ἐν ἑτέροις μὲν  
πλείστοις γένεσιν τῶν ζώων, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ ταῖς μελίσσαις· ἢ τε γὰρ εὐταξία καὶ πρὸς τὰς  
ἡγουμένας τῆς ἐν αὐταῖς πολιτείας εὐπείθεια θαυμαστή τις, ἢ τε φιλοτιμία καὶ καθαριότης ἢ  
περὶ τὴν τοῦ μέλιτος συναγωγὴν καὶ ἢ περὶ τὴν φυλακὴν αὐτοῦ πρόνοια καὶ οἰκονομία πολὺ  
μᾶλλον θαυμασιωτέρα. πεπιστευμένοι γὰρ, ὡς εἰκός, παρὰ θεῶν κομίζειν τοῖς τῶν ἀνθρώπων  
μουσικοῖς τῆς ἀμβροσίας ἀπόμοιράν τινα ταύτην οὐ μάτην ἔκχεῖν εἰς γῆν καὶ ξύλον ἢ τινα  
ἑτέραν ἀσχήμονα καὶ ἄτακτον ὕλην ἠξίωσαν, ἀλλ' ἐκ τῶν ἡδίστων ἐπὶ γῆς φυομένων ἀνθέων  
συνάγουσαι τὰ κάλλιστα κατασκευάζουσιν ἐκ τούτων εἰς τὴν τοῦ μέλιτος ὑποδοχὴν ἀγγεῖα τὰ  
καλούμενα κηρία πάντα μὲν ἀλλήλοις ἴσα καὶ ὅμοια καὶ παρακείμενα, τῷ δὲ σχήματι ἐξάγωνα.  
τοῦτο δ' ὅτι κατὰ τινὰ γεωμετρικὴν μηχανῶνται πρόνοιαν οὕτως ἂν μάθοιμεν. πάντως μὲν γὰρ  
ᾧοντο δεῖν τὰ σχήματα παρακεῖσθαι τε ἀλλήλοις καὶ κοινωνεῖν κατὰ τὰς πλευράς, ἵνα μὴ τοῖς  
μεταξὺ παραπληρώμασιν ἐμπίπτοντά τινα ἕτερα λυμῆνται αὐτῶν τὰ ἔργα.

5.306

τρία δὲ σχήματα εὐθύγραμμα τὸ προκείμενον ἐπιτελεῖν ἐδύνατο, λέγω δὲ τεταγμένα τὰ  
ἰσοπλευρά τε καὶ ἰσογώνια, τὰ δ' ἀνόμοια ταῖς μελίσσαις οὐκ ἤρρεσεν. τὰ μὲν οὖν ἰσοπλευρά  
τρίγωνα καὶ τετράγωνα καὶ τὰ ἐξάγωνα χωρὶς ἀνομοίων παραπληρωμάτων ἀλλήλοις δύναται  
παρακείμενα τὰς πλευράς κοινὰς ἔχειν [ταῦτα γὰρ δύναται συμπληροῦν ἐξ αὐτῶν τὸν περὶ τὸ  
αὐτὸ σημεῖον τόπον, ἐτέρῳ δὲ τεταγμένῳ σχήματι τοῦτο ποιεῖν ἀδύνατον]. ὁ γὰρ περὶ τὸ αὐτὸ  
σημεῖον τόπος ὑπὸ ζ' μὲν τριγώνων ἰσοπλεύρων καὶ διὰ ζ' γωνιῶν, ὧν ἑκάστη διμοῖρου ἐστὶν  
ὀρθῆς, συμπληροῦται, τεσσάρων δὲ τετραγώνων καὶ δ' ὀρθῶν γωνιῶν [αὐτοῦ], τριῶν δὲ  
ἐξαγώνων καὶ ἐξαγώνου γωνιῶν τριῶν, ὧν ἑκάστη α' γ' ἐστὶν ὀρθῆς. πεντάγωνα δὲ τὰ τρία  
μὲν οὐ φθάνει συμπληρῶσαι τὸν περὶ τὸ αὐτὸ σημεῖον τόπον, ὑπερβάλλει δὲ τὰ τέσσαρα· τρεῖς  
μὲν γὰρ τοῦ πενταγώνου γωνία δ' ὀρθῶν ἐλάσσονες εἰσιν (ἐκάστη γὰρ γωνία μιᾶς καὶ ε' ἐστὶν  
ὀρθῆς), τέσσαρες δὲ γωνίαί μείζονες τῶν τεσσάρων ὀρθῶν. ἐπτάγωνα δὲ οὐδὲ τρία περὶ τὸ αὐτὸ  
σημεῖον δύναται τίθεσθαι κατὰ τὰς πλευράς ἀλλήλοις παρακείμενα· τρεῖς γὰρ ἐπταγώνου  
γωνίαί τεσσάρων ὀρθῶν μείζονες (ἐκάστη γὰρ ἐστὶν μιᾶς ὀρθῆς καὶ τριῶν ἐβδόμων). ἔτι δὲ  
μᾶλλον ἐπὶ τῶν πολυγωνοτέρων ὁ αὐτὸς ἐφαρμόσαι δυνήσεται λόγος. ὄντων δὲ οὖν τριῶν

σχημάτων τῶν ἐξ αὐτῶν δυναμένων συμπληρῶσαι τὸν περὶ τὸ αὐτὸ σημεῖον τόπον, τριγώνου τε καὶ τετραγώνου καὶ ἑξαγώνου, τὸ πολυγωνώτερον εἴλαντο διὰ τὴν σοφίαν αἱ μέλισσαι πρὸς τὴν παρασκευὴν, ἅτε καὶ πλεῖον ἑκατέρου τῶν λοιπῶν αὐτὸ χωρεῖν ὑπολαμβάνουσαι μέλι. Καὶ αἱ μέλισσαι μὲν τὸ χρησίμον αὐταῖς ἐπίστανται μόνον τοῦθ' ὅτι τὸ ἐξάγωνον τοῦ τετραγώνου καὶ τοῦ τριγώνου μεῖζόν ἐστιν καὶ χωρῆσαι δύναται πλεῖον μέλι τῆς ἴσης εἰς τὴν ἑκάστου κατασκευὴν ἀναλίσκομένης ὕλης, ἡμεῖς δὲ πλεόν τῶν μελισσῶν σοφίας μέρος ἔχειν ὑπισχνούμενοι ζητήσομέν τι καὶ περισσότερον.

5.308 τῶν γὰρ ἴσην ἔχόντων περίμετρον ἰσοπλεύρων τε καὶ ἰσογωνίων ἐπιπέδων σχημάτων μεῖζόν ἐστιν αἰ τὸ πολυγωνώτερον, μέγιστος δ' ἐν πᾶσιν ὁ κύκλος, ὅταν ἴσην αὐτοῖς περίμετρον ἔχη. δείξομεν δὲ πρότερον ὅτι τῶν ἀνισοπληθεῖς μὲν ἔχόντων τὰς γωνίας τεταγμένων πολυγώνων, τὴν δὲ περίμετρον ἴσην, τὸ πολυγωνώτερον αἰ καὶ μεῖζόν ἐστιν. α'. Ἐστω δύο πολύγωνα ἰσόπλευρά τε καὶ ἰσογώνια τὰ ΑΒΓ ΔΕΖ, καὶ ἔστωσαν ἴσαι μὲν αὐτῶν αἱ περίμετροι, πολυγωνώτερον δὲ τὸ ΔΕΖ· λέγω ὅτι τὸ ΔΕΖ μεῖζον τοῦ ΓΑΒ. Εἰλήφθω γὰρ τὰ κέντρα τῶν περιγραφομένων αὐτοῖς κύκλων τὰ Η Θ, κάθετοι ἤχθωσαν αἱ ΗΚ ΘΛ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΗ ΗΓ ΘΔ ΘΖ. ἐπεὶ οὖν πολυγωνώτερόν ἐστιν τὸ ΕΔΖ τοῦ ΑΒΓ, πλεονάκις ἢ ΔΖ τὴν τοῦ ΔΕΖ πολυγώνου καταμετρεῖ περίμετρον ἢ περὶ ἢ ΑΓ τὴν τοῦ ΑΒΓ· μεῖζων ἄρα ἢ ΑΓ τῆς ΔΖ (ἴσαι γὰρ ὑπόκεινται αἱ περίμετροι), ὥστε καὶ ἢ ΑΚ μεῖζων τῆς ΔΛ (ἡμίσεια γὰρ ἑκατέρα ἑκατέρας). κείσθω τῇ ΔΛ ἴση ἢ ΚΜ, καὶ ἐπεζεύχθω ἢ ΜΗ. καὶ ἐπεὶ, ὃ μέρος ἐστὶν ἢ ΑΓ εὐθεῖα τῆς τοῦ ΑΒΓ πολυγώνου περιμέτρου, τὸ αὐτὸ μέρος ἐστὶν καὶ ἢ ὑπὸ ΑΗΓ γωνία τεσσάρων ὀρθῶν (ἐπειδὴ ἰσόπλευρόν ἐστι τὸ πολύγωνον), ὁμοίως δὲ καὶ, ὃ μέρος ἐστὶν ἢ ΔΖ τῆς τοῦ ΔΕΖ περιμέτρου, τὸ αὐτὸ μέρος ἐστὶν ἢ ὑπὸ ΔΘΖ γωνία τεσσάρων ὀρθῶν, καὶ εἰσὶν ἴσαι αἱ περίμετροι ἀλλήλαις καὶ αἱ δ' ὀρθαὶ ταῖς δ' ὀρθαῖς, ἔστιν ἄρα ὡς ἢ ΑΓ πρὸς τὴν ΑΒΓ περίμετρον, οὕτως ἢ Η γωνία πρὸς δ' ὀρθάς. ὡς δὲ ἢ περίμετρος τοῦ ΔΕΖ, τουτέστιν τοῦ ΑΒΓ, πρὸς τὴν ΔΖ, αἱ δ' ὀρθαὶ πρὸς τὴν ὑπὸ ΔΘΖ γωνίαν· δι' ἴσου ἄρα ὡς ἢ ΑΓ πρὸς τὴν ΔΖ, οὕτως ἢ ὑπὸ ΑΗΓ πρὸς τὴν ὑπὸ ΔΘΖ· καὶ ὡς ἄρα ἢ ΑΚ πρὸς τὴν ΛΔ, τουτέστιν πρὸς ΚΜ, οὕτως ἢ ὑπὸ ΑΗΚ πρὸς τὴν ὑπὸ ΔΘΛ.

5.310 [Omitted graphic marker] ἢ δὲ ΑΚ πρὸς τὴν ΚΜ μεῖζονα λόγον ἔχει ἢ περὶ ἢ ὑπὸ ΑΗΚ πρὸς τὴν ὑπὸ ΜΗΚ (τοῦτο γὰρ ἐν τοῖς εἰς τὰ σφαιρικά λήμμασιν δέδεικται)· καὶ ἢ ὑπὸ ΑΗΚ ἄρα γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΔΘΛ μεῖζονα λόγον ἔχει ἢ περὶ ἢ ὑπὸ ΑΗΚ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΜΗΚ· μεῖζων ἄρα ἢ ὑπὸ ΜΗΚ τῆς ὑπὸ ΔΘΛ. ἔστιν δὲ καὶ ἢ πρὸς τῷ Κ ὀρθὴ ἴση τῇ πρὸς τῷ Λ· λοιπὴ ἄρα ἢ ὑπὸ ΗΜΚ τῆς ὑπὸ ΘΔΛ ἐλάσσων. ἔστω τῇ ὑπὸ ΘΔΛ ἴση ἢ ὑπὸ ΚΜΝ· καὶ ἔστιν ἴση ἢ ΔΛ τῇ ΚΜ· καὶ ἢ ΛΘ ἄρα τῇ ΚΝ ἴση ἐστίν· μεῖζων ἄρα ἢ ΘΛ τῆς ΚΗ. ἴσαι δὲ αἱ περίμετροι· μεῖζον ἄρα τὸ ὑπὸ ΛΘ καὶ τῆς περιμέτρου τοῦ ΔΕΖ περιεχόμενον ὀρθογώνιον τοῦ ὑπὸ τῆς ΚΗ καὶ τῆς περιμέτρου τοῦ ΑΒΓ. καὶ ἔστιν τῶν εἰρημένων χωρίων ἡμίση τὰ πολύγωνα· μεῖζον ἄρα τὸ ΔΕΖ πολύγωνον τοῦ ΑΒΓ. [τὸ γὰρ ὕψος ἴσον ἐστὶ τῆς περιμέτρου τῆς αὐτῆς οὔσης τῶν δύο εὐθυγράμμων, καὶ αἱ βάσεις ἄνισοι αἱ ΘΛ ΗΚ, καὶ ὡς ἢ ΘΛ βάσις πρὸς τὴν ΗΚ βάσιν, οὕτως τὸ παραλληλόγραμμον τὸ ὑπὸ ΘΛ καὶ τῆς περιμέτρου τοῦ ΔΕΖ πολυγώνου πρὸς τὸ παραλληλόγραμμον τὸ ὑπὸ τῆς ΗΚ καὶ τῆς περιμέτρου τοῦ ΑΒΓ. καὶ τὰ ἡμίση πολύγωνα ἄνισα, ὥστε μεῖζον τὸ ΔΕΖ τοῦ ΑΒΓ.] β'. Ἐστω πάλιν τὸ πολύγωνον τὸ ΑΒΓ ἰσόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον ἴσην ἔχον τὴν περίμετρον τῇ τοῦ ΔΕΖ κύκλου περιφερείᾳ· λέγω ὅτι μεῖζον ἐστὶν ὁ ΔΕΖ κύκλος τοῦ ΑΒΓ πολυγώνου. Εἰλήφθω τοῦ μὲν ΔΕΖ κύκλου κέντρον τὸ Θ, τοῦ δὲ περὶ τὸ ΑΒΓ πολύγωνον περιγραφομένου κύκλου κέντρον τὸ Η, καὶ περιγεγράφθω περὶ τὸν κύκλον πολύγωνον ὅμοιον [Omitted graphic marker] τῷ ΑΒΓ τὸ ΑΜΝΕΟ, καὶ ἐπεζεύχθω ἢ ΘΔ, καὶ κάθετος ἀπὸ τοῦ Η ἐπὶ τὴν ΑΓ ἤχθω ἢ ΗΚ.

5.312 ἐπεὶ οὖν μεῖζων ἐστὶν ἢ τοῦ ΑΜΝΕΟ πολυγώνου περίμετρος τῆς τοῦ ΔΕΖ κύκλου περιφερείας, ὡς ἐν τῷ περὶ σφαίρας καὶ κυλίνδρου Ἀρχιμήδει ὑπόκειται [διὰ τὸ περιέχειν αὐτήν], ἢ δὲ τοῦ κύκλου περιφέρεια ἴση ἐστὶν τῇ τοῦ ΑΒΓ πολυγώνου περιμέτρῳ, καὶ ἢ τοῦ ΑΜΝΕΟ πολυγώνου



περίμετρος μείζων τῆς τοῦ ΑΒΓ πολυγώνου περιμέτρου. καὶ ἔστιν ὅμοια τὰ πολύγωνα· μείζων ἄρα ἢ ΛΔ τῆς ΑΚ. καὶ ἔστιν ὁμοῖον τὸ ΑΗΚ τρίγωνον τῷ ΛΘΔ τριγώνῳ (καὶ γὰρ τὰ ὅλα πολύγωνα ὁμοιά ἐστι)· μείζων ἄρα καὶ ἢ ΘΔ τῆς ΗΚ. ἴση δὲ ἢ τοῦ ΔΕΖ κύκλου περιφέρεια τῇ τοῦ ΑΒΓ πολυγώνου περιμέτρῳ· μείζων ἄρα τὸ ὑπὸ τῆς ΔΘ καὶ τῆς τοῦ ΔΕΖ κύκλου περιφέρειας τοῦ ὑπὸ τῆς ΗΚ καὶ τῆς τοῦ ΑΒΓ πολυγώνου περιμέτρου. καὶ ἔστι τὸ μὲν ὑπὸ τῆς ΔΘ καὶ τῆς τοῦ κύκλου περιφέρειας διπλάσιον τοῦ ΔΕΖ κύκλου (καὶ τοῦτο γὰρ ὑπὸ Ἀρχιμήδους ἐν τῷ περὶ τῆς τοῦ κύκλου περιφέρειας δέδεικται), τὸ δὲ ὑπὸ τῆς ΗΚ καὶ τῆς τοῦ ΑΒΓ πολυγώνου περιμέτρου διπλάσιον τοῦ ΑΒΓ πολυγώνου, καὶ τὰ ἡμίση· μείζων ἄρα ὁ κύκλος τοῦ ΑΒΓ πολυγώνου. γ'. Ὅτι μὲν οὖν τὸ ὑπὸ τῆς περιμέτρου τοῦ κύκλου καὶ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου διπλάσιόν ἐστι τοῦ κύκλου Ἀρχιμήδης ἀπέδειξεν, οὐδὲν δὲ ἦττον καὶ ἐξῆς δειχθήσεται τοῦτο πρὸς τὸ μὴ δεῖσθαι τοῦ Ἀρχιμηδείου συντάγματος ἔνεκεν μόνου τοῦ θεωρήματος τούτου.

5.314 Ὡς γὰρ κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, καὶ τοῦ ὑπὸ τῆς περιμέτρου αὐτοῦ καὶ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου ἡμισυ ἔστω τὸ Ζ χωρίον· λέγω ὅτι ἴσον ἐστὶν τὸ Ζ χωρίον τῷ ΑΒΓΔ κύκλῳ. Ὡς γὰρ πρότερον, εἰ δυνατόν, ἔλασσον. δυνατόν ἄρα ἐστὶν ἀκολουθῶς τῇ ἀγωγῇ τῇ ἐν τῷ δωδεκάτῳ τῶν στοιχείων ἐγγράψαι εἰς τὸν ΑΒΓΔ κύκλον πολύγωνον, ὥστε τὸ ἐγγραφὲν πολύγωνον μείζων εἶναι τοῦ Ζ χωρίου, εἰ πρότερον ἐγγραφείη τετράγωνον εἰς τὸν κύκλον καὶ αἱ περιφέρειαι τῶν περιλειπομένων τμημάτων αἰεὶ δίχα τέμνοιντο, μέχρις ἂν λειφθεῖ τινὰ τμήματα ἐλάσσονα ὄντα τῆς ὑπεροχῆς ἣ ὑπερέχει ὁ ΑΒΓΔ κύκλος τοῦ Ζ χωρίου. ἐγγεγράφθω, καὶ ἔστω τὸ ΑΒΓΔΕ, καὶ ἀπὸ τοῦ Η κέντρου ἦχθω ἐπὶ μίαν πλευρὰν τοῦ ΑΒΓΔΕ πολυγώνου ἐπὶ τὴν ΓΔ κάθετος ἢ ΗΘ. ἐπεὶ οὖν ἡ περίμετρος τοῦ ΑΒΓΔ κύκλου μείζων ἐστὶ τῆς περιμέτρου τοῦ ΑΒΓΔΕ ὁποσαγώνου, ἢ δ' ἐκ τοῦ κέντρου μείζων τῆς ΗΘ, τὸ ἄρα ὑπὸ τῆς περιμέτρου τοῦ ΑΒΓΔ κύκλου καὶ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου μεϊζόν ἐστὶν τοῦ ὑπὸ τῆς περιμέτρου τοῦ ΑΒΓΔΕ πολυγώνου καὶ τῆς ΗΘ. καὶ τὰ ἡμίση· μείζων ἄρα τὸ Ζ χωρίον τοῦ ΑΒΓΔΕ πολυγώνου, ὅπερ ἀδύνατον· ὑπόκειται γὰρ ἔλασσον· οὐκ ἄρα μείζων ἐστὶν ὁ ΑΒΓΔ κύκλος τοῦ Ζ χωρίου. Λέγω δὲ ὅτι οὐδὲ ἐλάσσων. εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω ἐλάσσων· δυνατόν ἄρα περιγράψαι περὶ τὸν ΑΒΓΔ κύκλον πολύγωνον, ὥστε τὸ Ζ χωρίον μείζων εἶναι τοῦ περιγεγραμμένου πολυγώνου, εἰ πρότερον τετράγωνον περιγραφείη περὶ τὸν κύκλον καὶ δίχα αἰεὶ τεμνομένων τῶν ἀπολειπομένων περιφερειῶν ἄγοιντο ἐφαπτόμεναι, μέχρις ἂν ἀπολειφθῇ τινὰ τμήματα τῶν ἐκτὸς σχημάτων, ἃ ἔσται ἐλάσσονα τῆς ὑπεροχῆς ἣ ὑπερέχει τὸ Ζ χωρίον τοῦ ΑΒΓΔ κύκλου· τοῦτο γὰρ ὡς δυνατόν [ἀνάγκη] γενέσθαι δέδεικται.

5.316 περιγεγράφθω οὖν, ὡς εἴρηται, τὸ πολύγωνον καὶ ἔστω τὸ ΚΛΜΝΞ, καὶ ἐπεζεύχθω ἀπὸ τοῦ Η κέντρου ἐπὶ μίαν τῶν συναφῶν τὴν Ο ἢ ΗΟ. ἐπεὶ οὖν ἡ περίμετρος τοῦ ΚΛΜΝΞ πολυγώνου μείζων ἐστὶν τῆς περιμέτρου τοῦ ΑΒΓΔ κύκλου, τὸ ἄρα ὑπὸ τῆς περιμέτρου τοῦ ΚΛΜΝΞ πολυγώνου καὶ τῆς ΗΟ μεϊζόν ἐστὶν τοῦ ὑπὸ τῆς περιμέτρου τοῦ ΑΒΓΔ κύκλου καὶ τῆς ΗΟ. καὶ τὰ ἡμίση· τὸ ἄρα ΚΛΜΝΞ πολύγωνον μείζων τοῦ Ζ χωρίου, ὅπερ ἀδύνατον· ὑπόκειται γὰρ ἔλασσον· οὐκ ἄρα τὸ Ζ χωρίον μείζων τοῦ ΑΒΓΔ κύκλου. Ἐδείχθη δὲ ὅτι οὐδὲ ἔλασσον· ἴσον ἄρα. καὶ ἔστι τοῦ Ζ χωρίου διπλάσιον τὸ ὑπὸ τῆς περιμέτρου τοῦ ΑΒΓΔ κύκλου καὶ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου. δ'. Οὐ μόνον δὲ τῶν τεταγμένων ἐπιπέδων σχημάτων, ἃ ἐστὶν ἰσόπλευρά τε καὶ ἰσογώνια, ὁ κύκλος γίνεται μείζων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀνισοπλεύρων καὶ τῶν ἀνομοιογώνιων, ὅταν τὴν αὐτὴν αὐτοῖς περίμετρον ἔχη. δειχθήσεται γὰρ ὅτι καὶ τῶν ἰσοπεριμέτρων σχημάτων πολυγώνων καὶ πλευρὰς ἰσοπληθεῖς ἐχόντων τὸ μέγιστον ἰσόπλευρόν τέ ἐστὶν καὶ ἰσογώνιον. πρότερον οὖν τὰ εἰς τὴν ἀπόδειξιν αὐτοῦ λαμβανόμενα θεωρήματα προγράψομεν. Ὡς γὰρ τρίγωνον τὸ ΑΒΓ μείζονα ἔχον τὴν ΑΒ τῆς ΒΓ, καὶ εὐθεῖα ἢ Ε, ἣτις ἔστω ἐλάσσων μὲν τῆς ΑΒ, μείζων δὲ τῆς ΒΓ· ὅτι δυνατόν ἐστὶν ἐπὶ τῆς ΑΓ δύο εὐθείας συσταθῆναι, ὥστε συναμφοτέρας μὲν ἴσας εἶναι ταῖς ΑΒΓ, μίαν δὲ αὐτῶν ἴσην τῇ Ε. Ὅσον γὰρ

ὑπερέχουσιν αἱ AB BΓ τῆς E, ἔστω ἡ Z· ἡ Z ἄρα τῆς μὲν AB ἐλάσσων ἐστὶν (ὅτι συναμφότεραι αἱ ABΓ ταῖς E.

5.318 Z ἴσαι εἰσὶν, ὧν ἡ E τῆς ΓΒ μείζων), [Omitted graphic marker] τῆς δὲ ΓΒ μείζων (ἐπεὶ συναμφότεραι πάλιν αἱ ABΓ ταῖς E Z ἴσαι, ὧν ἡ E τῆς AB ἐλάσσων). ἐπεὶ οὖν αἱ ABΓ τῆς ΑΓ μείζονες εἰσιν, καὶ αἱ E Z ἄρα τῆς ΑΓ μείζονες εἰσιν. ἐπεὶ δὲ καὶ αἱ ΑΓΒ τῆς AB μείζονες εἰσιν, καὶ ἔστι τῆς μὲν ΓΒ μείζων ἡ E, τῆς δὲ AB ἐλάσσων ἡ Z, πολλῶ ἄρα αἱ ΑΓ E τῆς Z μείζονες εἰσιν. ὁμοίως ἐπεὶ αἱ ΑΓΒ τῆς AB μείζονες, ἀλλὰ τῆς μὲν ΓΒ μείζων ἡ Z, τῆς δὲ AB ἐλάσσων ἡ E, πολλῶ ἄρα αἱ ΑΓ Z τῆς E μείζονες εἰσιν· δυνατόν ἄρα ἐστὶν ἐκ τῶν ΑΓ E Z τρίγωνον συστήσασθαι. συνεστάτω τὸ ΑΓΔ \*\*\* [καὶ φανερόν ὅτι εἰ μὲν ἴσαι εἰσὶν αἱ E Z, ἰσοσκελὲς ἔσται τὸ ΑΓΔ τρίγωνον, εἰ δὲ ἄνισοι, ἡ μείζων αὐτῶν ἴση ἔσται τῇ ΓΔ]. ε'. Τῶν ἰσοπεριμέτρων τριγώνων καὶ τὴν αὐτὴν βάσιν ἔχόντων τὸ ἰσοσκελὲς μέγιστόν ἐστιν, καὶ αἰεὶ τὸ ἰσοσκελέστερον μείζον. Ἐπὶ γὰρ τῆς ΒΓ βάσεως ἰσοπερίμετρα ἔστω τρίγωνα, ἰσοσκελὲς μὲν τὸ ABΓ, ἰσοσκελέστερον δὲ τὸ ΒΔΓ τοῦ BEΓ (δυνατόν γὰρ κατασκευάσαι διὰ τὸ προδειχθὲν ἔναγχος)· λέγω ὅτι μέγιστον μὲν ἐστὶ τὸ ABΓ, μείζον δὲ τὸ ΒΔΓ τοῦ BEΓ. Ἐκβεβλήσθω ἡ BA, καὶ κείσθω τῇ ΓΑ ἴση ἡ AZ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ZΔ ΔΑ.

5.320 ἐπεὶ οὖν αἱ ZΔB τῆς BZ μείζονες εἰσιν, καὶ τῶν ΒΑΓ ἄρα μείζονες εἰσιν (ἴση γὰρ ἡ ΑΓ τῇ AZ). ἀλλ' αἱ ΒΑΓ ταῖς ΒΔΓ ἴσαι εἰσὶν· καὶ αἱ ΒΔZ ἄρα τῶν ΒΔΓ μείζονες εἰσιν. κοινῆς ἀφαιρεθείσης τῆς ΒΔ λοιπὴ ἡ ZΔ τῆς ΔΓ μείζων ἐστίν. δύο δὲ αἱ ZΑΔ δύο ταῖς ΓΑΔ ἴσαι εἰσὶν ἑκατέρα ἑκατέρᾳ· καὶ βάσις ἡ ZΔ βάσεως τῆς ΔΓ μείζων· γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ ZΑΔ γωνίας τῆς ὑπὸ ΔΑΓ μείζων ἐστίν· ἡ ἄρα ὑπὸ ΖΑΓ τῆς ὑπὸ ΔΑΓ μείζων ἐστὶν ἢ διπλῇ. διπλῇ δὲ ἐστὶν τῆς ὑπὸ ABΓ, τουτέστιν τῆς ὑπὸ ΑΓΒ (ἰσοσκελὲς γὰρ τὸ τρίγωνον)· καὶ ἡ ὑπὸ ΑΓΒ ἄρα μείζων ἐστὶν τῆς ὑπὸ ΔΑΓ. [Omitted graphic marker] κείσθω αὐτῇ ἴση ἡ ὑπὸ ΓΑΗ· παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΗ τῇ ΒΓ διὰ τὰς ἐναλλὰξ γωνίας ἴσας. ἐκβληθείσης οὖν τῆς ΓΔ ἐπὶ τὸ Η καὶ ἐπιζευχθείσης τῆς ΒΗ φανερόν ὅτι τὸ ABΓ τρίγωνον τοῦ ΒΔΓ μείζον ἐστίν· ἴσον γὰρ τὸ ΒΑΓ τῷ ΒΗΓ. πάλιν ἐκβεβλήσθω ἡ ΒΔ ἐπὶ τὸ Κ, καὶ κείσθω τῇ ΔΓ ἴση ἡ ΔΚ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΚΕ ΔΕ. ἐπεὶ αἱ BEK τῆς BK, τουτέστιν τῶν ΒΔΓ, τουτέστιν τῶν BEΓ μείζονες εἰσιν, κοινῆς ἀφαιρεθείσης τῆς BE λοιπὴ ἡ EK τῆς ΕΓ μείζων ἐστίν. δύο δὲ αἱ ΚΔΕ δυσὶ ταῖς ΓΔΕ ἴσαι εἰσὶν ἑκατέρα ἑκατέρᾳ· καὶ βάσις ἡ ΚΕ βάσεως τῆς ΕΓ μείζων· γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ ΚΔΕ γωνίας τῆς ὑπὸ ΓΔΕ μείζων ἐστίν· μείζων ἄρα ἡ ὑπὸ ΚΔΓ ἢ διπλῇ τῆς ὑπὸ ΓΔΕ. τῆς δὲ ὑπὸ ΔΓΒ ἐλάσσων ἢ διπλῇ ἡ αὐτὴ ἡ ὑπὸ ΚΔΓ (μείζων γάρ ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΔΓΒ τῆς ὑπὸ ΔΒΓ· ἴσαι γὰρ αἱ ὑπὸ ABΓ ΑΓΒ)· μείζων ἄρα ἡ ὑπὸ ΔΓΒ τῆς ὑπὸ ΓΔΕ. συνεστάτω πρὸς τῇ ΔΓ καὶ τῷ Δ τῇ ὑπὸ ΔΓΒ ἴση ἡ ὑπὸ ΓΔΛ· φανερόν γὰρ ὅτι μεταξὺ τῶν ΔΕ ΔΚ ἡ ΔΛ ἔσται παράλληλος οὕσα τῇ ΒΓ διὰ τὰς ἐναλλὰξ γωνίας· ἐκβληθείσης ἄρα τῆς ΓΕ ἄχρι τῆς ΔΛ παραλλήλου καὶ συμπιπτούσης κατὰ τὸ Λ καὶ ἐπιζευχθείσης τῆς ΒΛ ἔσται τὸ ΒΓΔ τρίγωνον ἴσον τῷ ΒΔΓ.

5.322 [ἐπὶ τῆς αὐτῆς βάσεως τῆς ΓΒ καὶ παραλλήλων τῶν ΒΓ ΔΛ], ὥστε μείζον εἶναι τὸ ABΓ τρίγωνον τοῦ BEΓ ἐλάσσονος ὄντος τοῦ ΒΔΓ. ζ'. Πάλιν ἔστω δύο τρίγωνα ὀρθογώνια ὅμοια τὰ ABΓ ΔΕΖ ἴσας ἔχοντα τὰς Γ Z γωνίας· λέγω ὅτι τὸ ἀπὸ ΑΓ ΔZ ὡς μιᾶς ἴσον ἐστὶ τῷ τε ἀπὸ ΒΓ EZ ὡς μιᾶς καὶ τῷ ἀπὸ AB ΔΕ ὡς μιᾶς. [Omitted graphic marker] Ἐκβεβλήσθω γὰρ ἡ EZ ἐπὶ τὸ Η, καὶ κείσθω τῇ ΒΓ ἴση ἡ ΕΗ, καὶ διὰ μὲν τοῦ Η παράλληλος τῇ ΔΕ ἀχθεῖσα συμπίπτει τῇ ΔZ ἐκβληθείση κατὰ τὸ Κ, διὰ δὲ τοῦ Δ παράλληλος τῇ ΖΗ ἢ ΔΘ. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ ΔΘ τῇ ΗΕ ἐν παραλληλογράμμῳ, τουτέστιν τῇ ΒΓ, καὶ ἡ ὑπὸ ΚΔΘ γωνία τῇ Z ἴση, τουτέστιν τῇ Γ, καὶ ὀρθὴ ἡ Θ τῇ Β, καὶ λοιπὴ ἡ Κ τῇ Α, ἰσογώνια ἄρα τὰ ΚΘΔ ABΓ τρίγωνα καὶ ἴσα· τὸ ἄρα ἀπὸ ΚZ ἴσον ἐστὶν τοῖς ἀπὸ ΚΗZ, τουτέστιν τὸ ἀπὸ ΑΓ ΔZ ὡς μιᾶς τῷ τε ἀπὸ AB ΔΕ ὡς μιᾶς καὶ τῷ ἀπὸ ΒΓ EZ ὡς μιᾶς. ζ'. Τὰ ὅμοια ἰσοσκελῆ τρίγωνα συναμφότερα τῶν ἐπὶ ταῖς αὐταῖς βάσεσι συναμφοτέρων ἰσοσκελῶν τριγώνων ἀνομοίων μὲν ἀλλήλοις καὶ τοῖς ὁμοίοις, ἰσοπεριμέτρων δὲ αὐτοῖς,

μείζονά ἐστιν. Ἐστω ὁμοία ἰσοσκελῆ τρίγωνα τὰ ΔΖΒ ΒΑΓ, καὶ ἐπὶ τῶν αὐτῶν βάσεων ἄλλα ἰσοσκελῆ τρίγωνα τὰ ΔΕΒ ΒΑΓ ἰσοπερίμετρα μὲν τοῖς ΔΖΒ ΒΑΓ, ἀνόμοια δὲ ἐξ ἀνάγκης [ὅτι αἱ γωνίαι ἀνισοὶ εἰσιν]· τοῦτο δὲ ὡς δυνατὸν κατασκευάσαι δειχθήσεται· λέγω ὅτι τὰ ΔΒΖ ΒΑΓ συναμφοτέρα τῶν ΔΕΒ ΒΑΓ συναμφοτέρων μείζονά ἐστιν.

5.324 Ἐπεξεύχθωσαν αἱ ΕΖ ΑΛ, καὶ ἐκβεβλήσθωσαν ἐπὶ τὰς βάσεις· τεμοῦσι δὴ αὐτὰς δίχα τε καὶ πρὸς ὀρθάς· ἴσαι γὰρ εἰσιν αἱ ΔΕΖ ταῖς ΒΕΖ, καὶ βάσεις ἴσαι αἱ ΔΖ ΖΒ διὰ τὸ ἰσοσκελῆ εἶναι τὰ τρίγωνα, καὶ γωνίαι ἴσαι [καὶ ὁμοία τὰ ΔΕΖ ΖΕΒ τρίγωνα], ὥστε καὶ τὰς ἐκτὸς γωνίας Ζ Ζ ἴσας εἶναι [ἴσαι εἰσὶν ταῖς ἐντός], ἴσαι δὲ εἰσιν καὶ αἱ Δ Β, καὶ αἱ λοιπαὶ αἱ Η Η ἴσαι· ὀρθαὶ ἄρα εἰσὶν· καὶ ἴσαι αἱ ΔΗ ΗΒ. ὁμοίως δὲ καὶ αἱ ΒΜ ΜΓ ἴσαι εἰσὶν, καὶ ὀρθαὶ αἱ Μ Μ. τεμνέτωσαν οὖν κατὰ τὰ Η Μ, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ ΕΗ, καὶ κείσθω αὐτῇ ἴση ἡ ΗΘ, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ ΘΒ· ἔσται δὴ ἴση ἡ ὑπὸ ΕΒΗ τῇ ὑπὸ ΘΒΗ. ἀλλὰ ἡ ὑπὸ ΕΒΗ μείζων τῆς ὑπὸ ΑΒΓ (ὅτι καὶ τῆς ὑπὸ ΖΒΗ ἴσης· ὁμοία γὰρ τὰ ΔΒΖ ΒΑΓ τρίγωνα)· καὶ ἡ ὑπὸ ΘΒΗ ἄρα μείζων τῆς ὑπὸ ΑΒΓ· ἡ ἄρα τὰ Θ Λ σημεῖα ἐπιζευγνύουσα τέμνει τὴν ΒΜ, ὑποκειμένης τῆς ΔΒΓ εὐθείας καὶ τῆς ΘΒΝ ἐκβεβλημένης ἔξωθεν τῆς ΑΒ, ὅτι ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΒΓ τῆς ὑπὸ ΘΒΗ, τουτέστιν τῆς κατὰ κορυφὴν τῆς ὑπὸ ΝΒΓ, καὶ πολλῶν ἡ ὑπὸ ΑΒΓ ἐλάσσων, ὥστε τὴν ΒΜ τέμνεσθαι ὑπὸ τῆς ΘΛ κατὰ τὸ Κ [καὶ φανερόν ὅτι οὐ τὴν ΜΓ τέμνει, ἵνα μὴ τὴν ΑΜ ἐκβαλλομένην τέμῃ κατ' ἄλλο σημεῖον τοῦ Λ]. ἐπεὶ οὖν αἱ ΔΕΒ ΒΑΓ ταῖς ΔΖΒ ΒΑΓ ἴσαι εἰσὶν (ὑπόκεινται γὰρ ἰσοπερίμετροι), καὶ αἱ ἡμίσειαι αἱ ΕΒΛ, τουτέστιν αἱ ΘΒΛ, ταῖς ΖΒΑ ἴσαι εἰσὶν, αἱ δὲ ΘΒΛ τῆς ΘΛ μεί[Omitted graphic marker] ζονές εἰσιν, καὶ αἱ ΖΒΑ ἄρα τῆς ΘΛ μείζονές εἰσιν.

5.326 καὶ τὸ ἀπὸ συναμφοτέρου ἄρα τῆς ΖΒΑ ὡς μιᾶς μείζον ἐστὶν τοῦ ἀπὸ ΘΛ. ἀλλὰ τῷ μὲν ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς ΖΒΑ ὡς μιᾶς ἴσα εἰσὶν τὰ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς ΖΗ ΑΜ μετὰ τοῦ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς ΗΒΜ ὡς μιᾶς, τουτέστιν τοῦ ἀπὸ ΗΜ, διὰ τὴν τῶν ΗΖΒ ΒΑΜ τριγώνων ὀρθογωνίων ὁμοιότητα (τοῦτο γὰρ προεδείχθη), τῷ δὲ ἀπὸ ΘΛ, τουτέστιν τῷ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς ΘΚ ΚΛ ὡς μιᾶς, ἴσα ἐστὶν τὰ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς ΑΜ ΗΘ ὡς μιᾶς, τουτέστιν τοῦ ἀπὸ ΑΜ ΗΕ ὡς μιᾶς, μετὰ τοῦ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς ΗΚ ΚΜ ὡς μιᾶς, τουτέστιν τοῦ ἀπὸ ΗΜ, διὰ τὸ αὐτὸ προδειχθέν· τὸ ἄρα ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς ΑΜ ΖΗ ὡς μιᾶς μετὰ τοῦ ἀπὸ ΗΜ μείζον ἐστὶ τοῦ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς ΕΗ ΑΜ ὡς μιᾶς μετὰ τοῦ ἀπὸ ΗΜ. κοινὸν ἀφηρήσθω τὸ ἀπὸ ΗΜ· λοιπὸν ἄρα τὸ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς ΖΗ ΑΜ ὡς μιᾶς μείζον ἐστὶν τοῦ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς ΗΕ ΑΜ ὡς μιᾶς· καὶ μήκει ἄρα μείζων ἡ ΖΗ ΑΜ ὡς μία τῆς ΕΗ ΑΜ ὡς μιᾶς. τὰ δ' ὑπὸ τὸ αὐτὸ ὕψος ὄντα τρίγωνα πρὸς ἄλληλά ἐστιν ὡς αἱ βάσεις· ἔστιν ἄρα ὡς μὲν ἡ ΗΕ πρὸς ΗΖ, τὰ τε ἡμίση τῶν τριγώνων τὸ ΕΗΒ πρὸς ΖΗΒ καὶ τὰ ὅλα τρίγωνα [διπλάσια] τὸ ΔΕΒ πρὸς ΔΖΒ, ὡς δὲ ἡ ΑΜ πρὸς ΜΑ, τὸ ΜΛΓ πρὸς τὸ ΜΑΓ, καὶ τὸ διπλάσιον ΒΛΓ πρὸς τὸ ΒΑΓ· καὶ συνθέντι ἄρα πρὸς συγκείμενον τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον ὡς ἡ ΕΗ ΑΜ πρὸς τὴν ΖΗ ΑΜ, τὰ ΔΕΒ ΒΛΓ τρίγωνα πρὸς τὰ ΔΖΒ ΑΒΓ τρίγωνα· καὶ τοῦτο γὰρ ἔζη.

5.328 ἐλάσσων δὲ συναμφοτέρος ἡ ΕΗ ΑΜ τῆς ΖΗ ΑΜ συναμφοτέρου· ἐλάσσονα ἄρα καὶ τὰ συναμφοτέρα ΔΕΒ ΒΛΓ τρίγωνα τῶν ΔΖΒ ΒΑΓ συναμφοτέρων τριγώνων. ἡ'. Ἐστω ἐπὶ ἀνίσων βάσεων τῶν ΑΒ ΓΔ ἰσοσκελῆ τρίγωνα τὰ ΑΕΒ ΓΔΖ, καὶ ἡ μὲν ΑΕ τῇ ΓΖ ἴση ἔστω, ἡ δὲ ΑΒ τῆς ΔΓ μείζων (ἀνόμοια ἄρα τὰ τρίγωνα)· δεῖ δὴ ἐπὶ τῶν ΑΒ ΓΔ ὁμοία ἰσοσκελῆ τρίγωνα συστήσασθαι, ὥστε τὰς δ' πλευρὰς αὐτῶν ἅμα ἴσας εἶναι ταῖς ΑΕΒ ΓΔΖ ἅμα. Ἐκκείσθω γὰρ ἡ ΗΘ εὐθεῖα ἴση οὔσα ταῖς ΑΕΒ ΓΔΖ, καὶ τετμήσθω κατὰ τὸ Κ, ὥστε εἶναι ὡς τὴν ΗΚ πρὸς ΚΘ, οὕτως τὴν ΑΒ βάσιν πρὸς τὴν ΓΔ, τετμήσθω δὲ καὶ ἑκατέρα τῶν ΗΚ ΚΘ δίχα κατὰ τὰ Λ Μ σημεῖα. ἐπεὶ οὖν ἡ ΗΘ συναμφοτέρων τῶν ΑΒ ΓΔ μείζων ἐστίν (ὅτι καὶ αἱ ΑΕΒ ΓΔΖ), καὶ ἔστιν ὡς ἡ ΑΒ πρὸς ΓΔ, ἡ ΗΚ πρὸς ΚΘ, μείζων ἄρα καὶ ἡ μὲν ΗΚ τῆς ΑΒ, ἡ δὲ ΚΘ τῆς ΓΔ. καὶ τέτμηται ἑκατέρα δίχα· τῶν ἄρα ΑΒ ΗΛ ΑΚ αἱ δύο τῆς λοιπῆς μείζονές εἰσιν πάντη μεταλαμβανόμεναι. ὁμοίως καὶ τῶν ΓΔ ΚΜ ΜΘ. συνεστάτω οὖν ἐκ μὲν τῶν ΑΒ ΗΛ ΑΚ τὸ ΑΞΒ τρίγωνον (φανερόν γὰρ ὅτι ἔξω

πίπτουσιν τῶν· AEB διὰ τὸ μείζους εἶναι τὰς ΗΛΚ τῶν AEB· ἡ μὲν γὰρ AEB ἡμίσεια τῆς ΗΘ, ἴσαι γὰρ αἱ AEB ταῖς ΓΖΔ, καὶ αἱ δ' ἅμα εὐθεῖαι τῇ ΗΘ, ἡ δὲ ΗΚ μείζων ἢ ἡμίσεια τῆς ΗΘ), ἐκ δὲ τῶν ΓΔ ΚΜΘ τὸ ΓΝΔ (ὁμοίως γὰρ ἔνδον συνίστανται).

5.330 καὶ φανερόν ὅτι ὁμοῖα ἔσται τὰ τρίγωνα, ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ AB πρὸς ΓΔ, οὕτως ἡ ΗΚ πρὸς ΚΘ, καὶ αἱ ἡμίσειαι ἢ τε ΗΛ πρὸς ΚΜ καὶ ἡ ΛΚ πρὸς ΜΘ, καὶ αἱ ἴσαι συνιστάμεναι ἡ ΑΞ πρὸς ΓΝ καὶ ἡ ΒΞ πρὸς ΔΝ. [Τὸ δὲ AEB τρίγωνον τοῦ ΓΖΔ τριγώνου ποτὲ μὲν μείζον γίνεται, ποτὲ δὲ ἔλασσον, ποτὲ δὲ ἴσον αὐτῷ. ἔστω [Omitted graphic marker] γὰρ τρίγωνον τὸ ΠΡΣ ἴσην ἔχον τὴν μὲν ΠΡ τῇ ΖΓ, τὴν δὲ ΡΣ τῇ ΔΖ, τὴν δὲ ΠΣ τῇ ΓΔ· ἴσα ἄρα καὶ ὁμοιά ἐστὶ τὰ ΓΖΔ ΠΡΣ τρίγωνα ἀλλήλοις. ἐπεὶ οὖν ἡ AB μείζων ἐστὶν τῆς ΓΔ, τουτέστιν τῆς ΠΣ, καὶ αἱ ΑΕ ΕΒ ἴσαι ταῖς ΠΡ ΡΣ (ἐπεὶ καὶ ταῖς ΓΖ ΖΔ ἑκατέρα ἑκατέρᾳ), γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ AEB τῆς ὑπὸ ΠΡΣ μείζων ἐστίν (ἐπεὶ καὶ τῆς ὑπὸ ΓΖΔ μείζων ἐστίν). κείσθω ἡ ὑπὸ ΠΡΤ γωνία τῇ Ε ἴση, καὶ ἡ ΡΤ τῇ ΡΣ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΠΤ· ἴσον ἄρα καὶ ὁμοιον τὸ ΠΡΤ τρίγωνον τῷ AEB τριγώνῳ. ἐκβεβλήσθω δὲ ἡ ΠΣΥ, καὶ τῇ AB ἴση ἡ ΠΥ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΡΥ· μείζων ἄρα ἡ ΡΥ τῆς ΡΣ καὶ τῆς ΡΤ (ἑκατέρα γὰρ τῶν ΠΡ ΡΤ ἴση ἐστὶν τῇ ΡΣ). τὸ οὖν ΠΡΤ τρίγωνον τῷ AEB ἴσον ἐστὶν καὶ ὁμοιον, τῷ δὲ ΠΡΣ τὸ ΠΡΤ ἦτοι ἴσον ἐστίν, ἐὰν ἡ ΤΣ παράλληλος ᾖ τῇ ΡΠ, καὶ αἱ ἐναλλάξ γωναῖαι ἴσαι ὦσιν αἱ ὑπὸ ΡΠΤ ΠΤΣ (ἐπὶ γὰρ τῆς αὐτῆς βάσεως ἐστὶν τῆς ΡΠ τὰ τρίγωνα καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς παραλλήλοις ΡΠ ΤΣ), ἡ μείζων ἐστὶν αὐτοῦ, ἐὰν ἡ ΤΥ παράλληλος ᾖ τῇ ΡΠ, καὶ ἡ ὑπὸ ΠΤΥ γωνία τῇ ἐναλλάξ ὑπὸ ΡΠΤ ἴση (γίνεται γὰρ πάλιν τὸ ΠΡΤ ἴσον τῷ ΡΥΠ· μείζον δὲ τὸ ΠΡΥ τοῦ ΠΡΣ· καὶ τὸ ΠΡΤ ἄρα μείζον ἐστὶν τοῦ ΠΡΣ).

5.332 ἐὰν δὲ ἡ ΤΦ παράλληλος ᾖ τῇ ΡΠ, διὰ τὰς ἴσας ἐναλλάξ ὑπὸ ΡΠΤ ΠΤΦ γωνίας καὶ τὸ ΠΡΤ ἴσον τῷ ΡΠΦ, ὥστε μείζον εἶναι τὸ ΠΡΣ τοῦ ΠΡΦ, τουτέστιν τοῦ ΠΡΤ, ὥστε καὶ τὸ AEB τρίγωνον ἴσον ὂν τῷ ΠΡΤ τριγώνῳ ἦτοι μείζον ἐστὶν ἢ ἴσον ἢ ἔλασσον τοῦ ΠΡΣ, τουτέστιν τοῦ ΓΖΔ.] Τὸ λοιπὸν τῶν ἐν ὑπερθέσει \* \* \* \* \* θ'. Τούτων προγραφέντων τὸ προκείμενον δείξομεν, τουτέστιν ὅτι τῶν ἰσοπεριμέτρων εὐθυγράμμων σχημάτων καὶ τὰς πλευρὰς ἰσοπληθεῖς ἐχόντων τὸ μέγιστον ἰσόπλευρόν τέ ἐστὶν καὶ ἰσογώνιον. [Omitted graphic marker] Ἔστω γὰρ πολύπλευρον τὸ ΑΒΓΔΕ μέγιστον τῶν ἰσοπεριμέτρων αὐτῷ καὶ ἰσοπληθεῖς πλευρὰς ἐχόντων· λέγω ὅτι ἰσόπλευρόν ἐστὶν. μὴ γάρ, ἀλλ' εἰ δυνατόν, ἔστωσαν αἱ ΑΒΓ ἄνισοι, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΓ, ἐφ' ἧς συνεστάτω τρίγωνον ἰσοσκελὲς τὸ ΑΖΓ, ὥστε συναμφοτέρας τὰς ΑΖΓ ἴσας εἶναι συναμφοτέραις ταῖς ΑΒΓ διὰ τὸ δ'. ἐπεὶ οὖν πρὸ τριῶν ἐδείχθη ὅτι τῶν ἐπὶ τῆς αὐτῆς βάσεως ἰσοπεριμέτρων τριγώνων τὸ ἰσοσκελὲς μέγιστόν ἐστὶν, μείζον ἄρα τὸ ΑΖΓ τοῦ ΑΒΓ τριγώνου. κοινοῦ προστεθέντος τοῦ ΑΓΔΕ τετραπλεύρου ἔσται τι χωρίον τὸ ΖΓΔΕΑ τοῦ ΑΒΓΔΕ μεγίστου, ἰσοπερίμετρον αὐτῷ καὶ ἰσαριθμούς πλευρὰς ἔχον, μείζον, ὅπερ ἀδύνατον· ἰσόπλευρον ἄρα ἐστὶν τὸ ΑΒΓΔΕ. καὶ φανερόν ὅτι τὸ ἰσοπλευρότερον ἀεὶ μείζον· καὶ γὰρ τὸ ἰσοσκελέστερον ἀεὶ μείζον, ὡς ἐδείχθη πρὸ τριῶν.

5.334 ι'. Λέγω δὴ ὅτι καὶ ἰσογώνιον ἐστὶ τὸ ΑΒΓΔΕ πολύπλευρον. μὴ γάρ, ἀλλ' εἰ δυνατόν, ἔστω ἡ Β γωνία τῆς Δ μείζων. καὶ ἡ ΑΓ εὐθεῖα τῆς ΓΕ ἄρα μείζων (ἴσαι γὰρ αἱ ΑΒΓ ΓΔΕ). συνεστάτω ἐπὶ τῶν ΑΓ ΓΕ ἀνίσων ὁμοία ἰσοσκελῇ τρίγωνα, ὡς πρὸ ἐνὸς ἐδείχθη, τὰ ΑΖΓ ΓΗΕ τὰς ΑΖΓ ΓΗΕ πλευρὰς συναμφοτέρας ἴσας ἔχοντα συναμφοτέραις ταῖς ΑΒΓ ΓΔΕ. μείζονα δὴ ἔσται τὰ συσταθέντα τὰ ΑΖΓ ΓΗΕ ἅμα τῶν ἐξ ἀρχῆς ΑΒΓ ΓΔΕ· καὶ τοῦτο γὰρ δέδεικται πρὸ δύο. κοινοῦ προστεθέντος τοῦ ΑΓΕ τριγώνου ἔσται τὸ αὐτὸ ἄτοπον· τὸ γὰρ ΑΖΓΗΕ μείζον ἔσται τοῦ ΑΒΓΔΕ μεγίστου καὶ ἰσοπεριμέτρου αὐτῷ. καὶ ἰσογώνιον τὸ ΑΒΓΔΕ πολύπλευρον· τῶν ἄρα ἰσοπεριμέτρων εὐθυγράμμων σχημάτων καὶ τὰς πλευρὰς ἰσοπληθεῖς ἐχόντων τὸ μέγιστον ἰσόπλευρόν τέ ἐστὶν καὶ ἰσογώνιον. Καὶ δήλον ὅτι μέγιστος πάντων τῶν ἰσοπεριμέτρων σχημάτων ὁ κύκλος, ἐπειδὴ τοῦ ἰσοπεριμέτρου τεταγμένου σχήματος, ὃ ἐστὶν ἰσόπλευρόν τε καὶ ἰσογώνιον, ἐδείχθη μείζων. ια'. Τῆς αὐτῆς δὲ ἐστὶν τοῖς προειρημένοις θεωρίας καὶ τοῦτο. τῶν ἴσην ἐχόντων περιφέρειαν κυκλικῶν τμημάτων μέγιστόν ἐστὶ τὸ ἡμικύκλιον. δείξομεν δὲ

τοῦτο προγράψαντες πρότερον τὰ εἰς αὐτὸ λαμβανόμενα. Αἱ τῶν κύκλων περιφέρειαι πρὸς ἀλλήλας εἰσὶν ὡς αἱ διάμετροι. Ἐστῶσαν δύο κύκλοι οἱ ΑΒ ΓΔ, καὶ διάμετροι αὐτῶν αἱ ΑΒ ΓΔ· λέγω ὅτι ἐστὶν ὡς ἡ τοῦ ΑΒ κύκλου περιφέρεια πρὸς τὴν τοῦ ΓΔ κύκλου περιφέρειαν, οὕτως ἡ ΑΒ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΓΔ.

5.336 Ἐπεὶ γὰρ ἐστὶν ὡς ὁ ΑΒ κύκλος πρὸς τὸν ΓΔ κύκλον, οὕτως τὸ ἀπὸ ΑΒ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΔ, ἀλλὰ τοῦ μὲν ΑΒ κύκλου τετραπλάσιόν ἐστὶ τὸ περιεχόμενον ὀρθογώνιον ὑπὸ τῆς ΑΒ εὐθείας καὶ τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας, τοῦ δὲ ΓΔ κύκλου τετραπλάσιόν ἐστὶν τὸ ὑπὸ τῆς ΓΔ εὐθείας καὶ τῆς τοῦ ΓΔ κύκλου περιφερείας (τοῦτο γὰρ προδεδεικται), καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ τῆς ΑΒ καὶ τῆς περιφερείας τοῦ ΑΒ κύκλου πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς ΓΔ καὶ τῆς τοῦ ΓΔ κύκλου περιφερείας, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΓΔ. καὶ ἐναλλάξ ὡς τὸ ὑπὸ τῆς τοῦ ΑΒ κύκλου περιφερείας καὶ τῆς ΑΒ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΒ, οὕτως τὸ ὑπὸ τῆς τοῦ ΓΔ κύκλου περιφερείας καὶ τῆς ΓΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΔ· ὡς ἄρα ἡ τοῦ ΑΒ κύκλου περιφέρεια πρὸς τὴν ΑΒ, οὕτως ἡ τοῦ ΓΔ περιφέρεια πρὸς τὴν ΓΔ, καὶ ἐναλλάξ ὡς ἡ τοῦ ΑΒ περιφέρεια πρὸς τὴν τοῦ ΓΔ περιφέρειαν, οὕτως ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΓΔ. ιβ'. Τοῦτο ἀποδείκνυται καὶ χωρὶς τοῦ λαβεῖν ὅτι τὸ ὑπὸ τῆς διαμέτρου τοῦ κύκλου καὶ τῆς περιφερείας τετραπλάσιόν ἐστὶν τοῦ κύκλου. τὰ γὰρ ἐγγραφόμενα τοῖς κύκλοις ἢ περιγραφόμενα ὁμοία πολύγωνα τὰς περιμέτρους ἔχει λόγον ἔχουσας πρὸς ἀλλήλας τὸν αὐτὸν ταῖς ἐκ τῶν κέντρων, ὥστε καὶ αἱ τῶν κύκλων περιφέρειαι πρὸς ἀλλήλας εἰσὶν ὡς αἱ διάμετροι. Πάλιν ἔστω κύκλος ὁ ΑΒΓ περὶ κέντρον τὸ Δ, ἐκ τοῦ κέντρου δὲ αὐτοῦ ἡ ΔΒ, καὶ ἀπὸ τοῦ Δ διήχθω τις ἡ ΔΕ· ὅτι ἐστὶν ὡς ἡ ΑΒΓ περίμετρος τοῦ κύκλου πρὸς τὴν ΒΖΕ περιφέρειαν, οὕτως ὁ ΑΒΓ κύκλος πρὸς τὸν ΒΔΕ τομέα. Εἰ μὲν οὖν σύμμετρός ἐστὶν ἡ ΒΖΕ περιφέρεια τῇ ΑΒΓ περιμέτρῳ τοῦ κύκλου, ἐπεὶ διαιρεθείσης τῆς ΑΒΓ περιμέτρου τοῦ κύκλου εἰς τὰ μέτρα καὶ ἀπὸ τῶν τῆς διαιρέσεως σημείων ἐπὶ τὸ Δ κέντρον ἐπιζευχθεισῶν εὐθειῶν ἐφαρμόσουσιν ἀλλήλοις πάντες οἱ τομεῖς, καὶ ἔστιν ἴσον τὸ πλῆθος αὐτῶν τῷ πλῆθει τῶν μέτρων, ἔσται ἄρα ὡς ὅλη ἡ ΑΒΓ περίμετρος τοῦ κύκλου πρὸς τὴν ΒΖΕ περιφέρειαν, οὕτως ὁ ΑΒΓ κύκλος πρὸς τὸν ΒΔΕ τομέα [ιε' τοῦ ε' στοιχείων].

5.338 εἰ δὲ μὴ ἔστιν σύμμετρος τῇ ΒΖΕ περιφερείᾳ, ὁμοίως ἐστὶν ὡς ὁ ΑΒΓ κύκλος πρὸς τὸν ΒΔΕ τομέα, οὕτως ἡ ΑΒΓ περίμετρος πρὸς τὴν ΒΖΕ περιφέρειαν. ἔστω, εἰ δυνατόν, ὡς ὁ ΑΒΓ κύκλος πρὸς τὸν ΒΔΕ τομέα, οὕτως ἡ ΑΒΓ περίμετρος αὐτοῦ πρὸς τὴν ΒΖ περιφέρειαν πρότερον ἐλάσσονα οὔσαν τῆς ΒΖΕ περιφερείας, καὶ εἰλήφθω τις ἐτέρα περιφέρεια ἡ ΒΗ τῆς μὲν ΒΖ μείζων τῆς δὲ ΒΖΕ ἐλάσσων, σύμμετρος δὲ οὔσα τῇ ΑΒΓ περιμέτρῳ, ὡς ἔστιν λῆμμα σφαιρικῶν, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΔΗ. ἔστιν οὖν διὰ τὰ προειρημένα καὶ ὡς ὁ ΑΒΓ κύκλος πρὸς τὸν ΒΔΗ τομέα, οὕτως ἡ ΑΒΓ περίμετρος τοῦ κύκλου πρὸς τὴν ΒΖΗ περιφέρειαν. ἀλλὰ ἡ ΑΒΓ περίμετρος τοῦ κύκλου πρὸς τὴν ΒΖΗ περιφέρειαν ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ πρὸς τὴν ΒΖ περιφέρειαν, τουτέστιν ἢ περ ὁ ΑΒΓ κύκλος πρὸς τὸν ΒΔΕ τομέα· καὶ ὁ ΑΒΓ οὖν κύκλος πρὸς τὸν ΒΔΗ τομέα ἐλάσσονα λόγον ἔξει ἢ περ πρὸς τὸν ΒΔΕ τομέα, ὅπερ ἄτοπον· οὐκ ἄρα ὡς ὁ ΑΒΓ κύκλος πρὸς τὸν ΒΔΕ τομέα, οὕτως ἡ ΑΒΓ περίμετρος αὐτοῦ πρὸς τὴν ΒΖ περιφέρειαν ἐλάσσονα οὔσαν τῆς ΒΖΕ περιφερείας. λέγω δὴ ὅτι οὐδὲ πρὸς μείζονα τῆς ΒΖΕ. εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω πρὸς τὴν ΒΕΓ περιφέρειαν, καὶ εἰλήφθω τις ὁμοίως ἡ ΒΕΘ περιφέρεια τῆς μὲν ΒΖΕ περιφερείας μείζων τῆς δὲ ΒΕΓ περιφερείας ἐλάσσων, σύμμετρος δὲ πρὸς τὴν ΑΒΓ περίμετρον τοῦ κύκλου, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΔΘ. ἐπεὶ οὖν πάλιν ἐστὶν ὡς ὁ ΑΒΓ κύκλος πρὸς τὸν ΒΔΘ τομέα, οὕτως ἡ ΑΒΓ περίμετρος τοῦ κύκλου πρὸς τὴν ΒΕΘ περιφέρειαν, ἡ δὲ ΑΒΓ περίμετρος πρὸς τὴν ΒΕΘ περιφέρειαν μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ πρὸς τὴν ΒΕΓ περιφέρειαν, τουτέστιν ἢ περ ὁ ΑΒΓ κύκλος πρὸς τὸν ΒΔΕ τομέα, ἔξει δηλονότι καὶ ὁ ΑΒΓ κύκλος πρὸς τὸν ΒΔΘ τομέα μείζονα λόγον ἢ περ πρὸς τὸν ΒΔΕ τομέα, ὅπερ ἐστὶν ἄτοπον· οὐκ ἄρα ὡς ὁ ΑΒΓ κύκλος πρὸς τὸν ΒΔΕ τομέα, οὕτως ἡ ΑΒΓ περίμετρος αὐτοῦ πρὸς μείζονα τῆς ΒΖΕ περιφέρειαν.

5.340 ἐδείχθη δὲ ὅτι οὐδὲ πρὸς ἐλάσσονα ἔστιν ἄρα ὡς ὁ ΑΒΓ κύκλος πρὸς τὸν ΒΔΕ τομέα, οὕτως ἡ ΑΒΓ περίμετρος αὐτοῦ πρὸς τὴν ΒΖΕ περιφέρειαν. ἰγ'. Τὰ ὅμοια τμήματα τῶν κύκλων πρὸς ἄλληλά ἐστιν ὡς τὰ ἀπὸ τῶν βάσεων τετράγωνα πρὸς ἄλληλα, καὶ αἱ περιφέρειαι δὲ αὐτῶν πρὸς ἀλλήλας εἰσὶν ὡς αἱ βάσεις. Ἔστω ὅμοια τμήματα κύκλων τὰ ΑΒΓ ΔΕΖ· λέγω ὅτι ὡς μὲν τὸ ΑΒΓ τμήμα πρὸς τὸ ΔΕΖ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΔΖ, ὡς δὲ ἡ ΑΒΓ περιφέρεια πρὸς τὴν ΔΕΖ, οὕτως ἡ ΑΓ πρὸς ΔΖ. Προσαναπεπληρώσθωσαν οἱ κύκλοι, καὶ εἰλήφθω αὐτῶν κέντρα τὰ Η Θ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΗΓ ΔΘΖ. ἐπεὶ οὖν ὅμοιά ἐστιν τὰ ΑΒΓ ΔΕΖ τμήματα, ἴση ἐστὶν ἡ πρὸς τῷ Η γωνία τῇ πρὸς τῷ Θ, καὶ ὅμοιον τὸ ΑΗΓ τρίγωνον τῷ ΔΘΖ, καὶ ἡ ΑΒΓ περιφέρεια ὁμοία τῇ ΔΕΖ. ἔστιν ἄρα ὡς ὁ ΑΒΓ κύκλος πρὸς τὸν ΑΗΓΒ τομέα, οὕτως ἡ περίμετρος τοῦ ΑΒΓ κύκλου πρὸς τὴν ΑΒΓ περιφέρειαν, τουτέστιν δ' ὀρθαὶ πρὸς τὴν Η γωνίαν. ὡς δὲ ὁ ΔΕΖ κύκλος πρὸς τὸν ΔΘΖΕ τομέα, οὕτως ἡ περίμετρος τοῦ ΔΕΖ κύκλου πρὸς τὴν ΔΕΖ περιφέρειαν, τουτέστιν δ' ὀρθαὶ πρὸς τὴν Θ γωνίαν. καὶ ἴση ἐστὶν ἡ Θ γωνία τῇ Η γωνίᾳ· ἔστιν ἄρα ὡς ὁ ΑΒΓ κύκλος πρὸς τὸν ΑΗΓΒ τομέα, οὕτως ὁ ΔΕΖ κύκλος πρὸς τὸν ΔΘΖΕ τομέα, καὶ ἐναλλάξ ὡς ὁ ΑΒΓ κύκλος πρὸς τὸν ΔΕΖ, οὕτως ὁ ΑΗΓΒ τομεὺς πρὸς τὸν ΔΘΖΕ τομέα.

5.342 ὡς δὲ ὁ κύκλος πρὸς τὸν κύκλον, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΑΗ τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΔΘ, τουτέστιν τὸ ΑΗΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΔΘΖ τρίγωνον· καὶ ὡς ἄρα ὁ ΑΗΓΒ τομεὺς πρὸς τὸν ΔΘΖΕ τομέα, οὕτως τὸ ΑΗΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΔΘΖ τρίγωνον. καὶ λοιπὸν τὸ ΑΒΓ τμήμα πρὸς τὸ ΔΕΖ τμήμα ἐστὶν ὡς τὸ ΑΗΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΔΘΖ τρίγωνον, τουτέστιν ὡς τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΔΖ. Λέγω δὴ ὅτι ἐστὶν καὶ ὡς ἡ ΑΒΓ περιφέρεια πρὸς τὴν ΔΕΖ, οὕτως ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΔΖ. Τῶν γὰρ αὐτῶν κατασκευασθέντων ἐστὶν ὡς ἡ τοῦ ΑΒΓ κύκλου περιφέρεια πρὸς τὴν τοῦ ΔΕΖ κύκλου περιφέρειαν, οὕτως ἡ ΑΒΓ περιφέρεια πρὸς τὴν ΔΕΖ. ὡς δὲ αἱ τῶν κύκλων περιφέρειαι πρὸς ἀλλήλας, οὕτως ἡ ΑΗ πρὸς τὴν ΔΘ, τουτέστιν ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΔΖ· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΑΒΓ περιφέρεια πρὸς τὴν ΔΕΖ, οὕτως ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΔΖ. ιδ'. Ἔστωσαν δύο κύκλοι καὶ πρὸς τοῖς κέντροις αὐ[Omitted graphic marker] τῶν ἴσαι γωνίαι ἔστωσαν αἱ ὑπὸ ΑΒΓ ΔΕΖ περιεχόμεναι, καὶ ἐφαπτόμεναι μὲν αἱ ΑΗ ΔΘ, κάθετοι δὲ αἱ ΑΚ ΔΛ· δεῖξαι ὅτι ἐστὶν ὡς τὸ ΑΗΚ τρίγωνον πρὸς τὸ ΑΓΚ τρίγραμμον, οὕτως καὶ τὸ ΔΘΛ τρίγωνον πρὸς τὸ ΔΖΛ τρίγραμμον. Ἔστι δὲ φανερόν ἐκ τοῦ προγεγραμμένου. ὅμοιον γὰρ γίνεται τὸ ΑΗΚ τρίγωνον τῷ ΔΘΛ, καὶ τὸ ΑΓΚ τρίγραμμον τῷ ΔΖΛ τριγράμμῳ, καὶ λόγον ἔχει πρὸς ἄλληλα ἐκάτερον πρὸς ἐκάτερον, ὃν ἔχει τὸ ἀπὸ τῆς ΑΚ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΔΛ.

5.344 ιε'. Ἔστω τρίγωνον ὀρθογώνιον τὸ ΑΒΓ, καὶ περὶ κέντρον τὸ Γ διὰ τοῦ Α περιφέρεια γεγράφθω ἡ ΑΔ, ὀρθὴ δὲ ἔστω ἡ πρὸς τῷ Β γωνία· δεῖξαι ὅτι ὁ ΑΔΓ τομεὺς πρὸς τὸ ΔΑΒ τρίγραμμον μείζονα λόγον ἔχει ἢ περὶ ὀρθὴ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ τῶν ΒΓΑ περιεχομένην. Ἦχθω τῇ ΓΑ ὀρθὴ ἡ ΖΑ (ἐφάπτεται ἄρα τῆς ΑΔ περιφερείας), καὶ διὰ τοῦ Β περὶ κέντρον τὸ Α περιφέρεια γεγράφθω ἡ ΕΒΗ, καὶ κάθετος ἐπὶ τὴν ΑΖ ἡ ΧΘ ἡ ΒΘ. ἐπεὶ οὖν μείζονα λόγον ἔχει τὸ ΕΒΖ τρίγραμμον πρὸς τὸ ΕΒΘ τρίγραμμον ἢ περὶ πρὸς τὸν ΕΑΒ τομέα, καὶ συνθέντι μείζονα λόγον ἔχει τὸ ΖΘΒ τρίγωνον πρὸς τὸ ΕΘΒ τρίγραμμον ἢ περὶ τὸ ΖΑΒ τρίγωνον πρὸς τὸν ΕΑΒ τομέα, ὡς δὲ τὸ ΖΘΒ τρίγωνον πρὸς τὸ ΕΒΘ τρίγραμμον, οὕτως τὸ ΖΑΒ τρίγωνον πρὸς τὸ ΑΔΒ τρίγραμμον διὰ τὸ ἴσας εἶναι τὰς ὑπὸ ΕΑΒ ΑΓΔ γωνίας (τοῦτο γὰρ προδεδείκται), καὶ τὸ ΖΑΒ τρίγωνον πρὸς τὸ ΑΔΒ τρίγραμμον μείζονα λόγον ἔχει ἢ περὶ τὸ αὐτὸ τρίγωνον πρὸς τὸν ΕΑΒ τομέα, μείζων ἄρα ὁ ΕΑΒ τομεὺς τοῦ ΔΑΒ τριγράμμου· μείζονα ἄρα λόγον ἔχει ὁ ΕΑΒ τομεὺς πρὸς τὸν ΑΗΒ τομέα ἢ περὶ τὸ ΔΑΒ τρίγραμμον πρὸς τὸν ΑΗΒ τομέα. τὸ δὲ ΔΑΒ τρίγραμμον πρὸς τὸν ΑΗΒ τομέα μείζονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς τὸ ΑΒΓ τρίγωνον· πολλῶ ἄρα ὁ ΕΑΒ τομεὺς πρὸς τὸν ΒΑΗ τομέα μείζονα λόγον ἔχει ἢ τὸ ΔΑΒ τρίγραμμον πρὸς τὸ ΒΑΓ τρίγωνον. ὡς δὲ ὁ ΕΑΒ τομεὺς πρὸς τὸν ΒΑΗ τομέα, οὕτως ἡ ὑπὸ ΖΑΒ πρὸς τὴν ὑπὸ ΒΑΓ· καὶ ἡ ὑπὸ ΖΑΒ ἄρα πρὸς τὴν ὑπὸ ΒΑΓ μείζονα λόγον ἔχει ἢ τὸ ΔΑΒ τρίγραμμον πρὸς τὸ ΒΑΓ τρίγωνον. καὶ ἀνάπαλιν τὸ ΒΑΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΒΑΔ

τρίγραμμον μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ ὑπὸ ΒΑΓ πρὸς τὴν ὑπὸ ΒΑΖ, καὶ συνθέντι ὁ ΔΓΑ τομεὺς πρὸς τὸ ΔΑΒ τρίγραμμον μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ ὑπὸ ΖΑΓ πρὸς τὴν ὑπὸ ΖΑΒ, τουτέστιν ἥπερ ἡ ὀρθὴ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΑΓΒ (ἴση γὰρ ἡ ὑπὸ ΖΑΒ τῇ ὑπὸ ΑΓΒ διὰ τὸ ἐν ὀρθογώνιῳ τριγώνῳ τῷ ΖΑΓ κάθετον εἶναι τὴν ΑΒ, καὶ ὅμοιον τὸ ΖΑΒ τρίγωνον τῷ ΑΓΖ).

5.346 ιζ'. Ἐστω πάλιν ὀρθογώνιον τρίγωνον τὸ ΑΒΓ ὀρθὴν ἔχον τὴν πρὸς τῷ Β, καὶ περὶ κέντρον τὸ Γ διὰ τοῦ Α γεγράφθω κύκλου περιφέρεια ἡ ΑΔ· λέγω ὅτι ὁ ΑΓΔ τομεὺς πρὸς τὸ ΑΒΔ τρίγραμμον μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ ὀρθὴ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΑΓΔ. Ἦχθω τῇ ΑΓ ὀρθὴ ἡ ΑΕ, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ ΒΑ, καὶ διὰ τοῦ Γ σημείου περὶ κέντρον τὸ Α γεγράφθω κύκλου περιφέρεια ἡ ΕΓΖ. ἐπεὶ οὖν περὶ τὴν αὐτὴν ἐκ τοῦ κέντρου τὴν ΓΑ γεγραμμέναι εἰσὶν αἱ περιφέρειαι, φανερόν ὅτι ἴσων εἰσὶ κύκλων. καὶ μείζων ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΓΔ γωνία τῆς ὑπὸ ΓΑΕ· μείζων ἄρα ἐστὶν ὁ ΑΓΔ τομεὺς τοῦ ΑΓΕ τομέως· μείζονα ἄρα λόγον ἔχει ὁ ΑΓΔ τομεὺς πρὸς τὸ ΑΒΓ τρίγωνον ἥπερ ὁ ΑΓΕ τομεὺς πρὸς τὸ αὐτὸ τρίγωνον, καὶ πολὺ μᾶλλον ἥπερ ὁ ΑΓΕ τομεὺς πρὸς τὸν ΑΓΖ τομέα. ὡς δὲ ὁ ΑΓΕ τομεὺς πρὸς τὸν ΓΑΖ, οὕτως ἡ ὑπὸ ΕΑΓ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΓΑΖ· καὶ ὁ ΑΓΔ ἄρα τομεὺς πρὸς τὸ ΑΒΓ τρίγωνον μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ ὑπὸ ΕΑΓ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΓΑΖ. καὶ ἀνάπαλιν καὶ συνθέντι [καὶ ἀναστρέψαντι] μείζονα λόγον ἔχει ὁ ΑΓΔ τομεὺς πρὸς τὸ ΑΒΔ τρίγραμμον ἥπερ ἡ ὑπὸ ΕΑΓ γωνία πρὸς τὴν ὑπὸ ΕΑΖ, τουτέστιν ἥπερ ὀρθὴ πρὸς τὴν ὑπὸ ΑΓΔ (ἔστιν γὰρ ἡ ὑπὸ ΕΑΖ γωνία ἴση τῇ ὑπὸ ΑΓΔ, ὅτι καὶ ἡ μὲν ὑπὸ ΑΓΔ ἴση ἐστὶν ὀρθῇ τῇ ὑπὸ ΓΒΑ καὶ τῇ ὑπὸ ΒΑΓ). ιζ'.

5.348 Τούτων προγεγραμμένων τὸ προκείμενον θεώρημα συγκριτικὸν ὑπάρχον δείξομεν οὕτως. Ἐστω δύο τμήματα κύκλων τὰ ΑΒΓ ΔΕΖ ἴσας ἔχοντα τὰς ΑΒΓ ΔΕΖ περιφέρειας, καὶ ἔστω ἡμικύκλιον μὲν τὸ ΑΒΓ, τὸ δὲ ΕΔΖ πρότερον ἔλαττον ἡμικυκλίου· λέγω ὅτι μείζον ἐστὶν τὸ ἡμικύκλιον τοῦ τμήματος. Εἰλήφθω κέντρα τῶν κύκλων τὰ Η Θ, καὶ ὀρθὴ μὲν ἡ ΗΒ, ἀπὸ δὲ τοῦ Θ κάθετος ἐπὶ τὴν ΔΖ ἡ ΘΚΕ, καὶ τῇ ΔΖ παράλληλος ἡ ΛΜ, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ ΔΘ. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ἡ ΛΕ περιφέρεια πρὸς τὴν ΒΑ, οὕτως ἡ ΛΘ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΑΗ (αἱ γὰρ τῶν κύκλων περιφέρειαι πρὸς ἀλλήλας εἰσὶν ὡς αἱ διαμέτροι), ἴση δὲ ἡ ΑΒ περιφέρεια τῇ ΔΕ, ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΛΕ περιφέρεια πρὸς τὴν ΕΔ, οὕτως ἡ ΛΘ πρὸς τὴν ΑΗ. ὡς δὲ ἡ ΕΛ περιφέρεια πρὸς τὴν ΔΕ, ὁ ΛΘΕ τομεὺς πρὸς τὸν ΕΘΔ τομέα. καὶ ἔχει τὸ ἀπὸ τῆς ΛΘ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΑΗ διπλασίονα λόγον τοῦ τῆς ΘΛ πρὸς ΗΑ, τὸ δὲ ἀπὸ τῆς ΘΛ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΗ, τουτέστιν ὁ ΛΘΕ τομεὺς πρὸς τὸν ΑΗΒ, διπλασίονα λόγον ἔχει ἥπερ ὁ ΛΕΘ τομεὺς πρὸς τὸν ΔΕΘ τομέα· τῶν ἄρα ΛΕΘ ΑΒΗ τομέων μέσος ἀνάλογόν ἐστὶν ὁ ΔΕΘ τομεὺς. καὶ ἐπεὶ ἔχει διὰ τὸ προδειχθὲν λῆμμα μείζονα λόγον ὁ ΕΔΘ τομεὺς πρὸς τὸ ΕΔΚ τρίγραμμον ἥπερ ὀρθὴ γωνία, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΛΘΕ, πρὸς τὴν ὑπὸ ΔΘΕ, τουτέστιν ἥπερ ὁ ΛΘΕ τομεὺς πρὸς τὸν ΔΘΕ, ὡς δὲ ὁ ΛΘΕ τομεὺς πρὸς τὸν ΔΘΕ, οὕτως ὁ ΔΘΕ τομεὺς πρὸς τὸν ΑΗΒ τομέα, ὁ ἄρα ΔΘΕ τομεὺς πρὸς τὸ ΔΕΚ τρίγραμμον μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ ὁ αὐτὸς τομεὺς πρὸς τὸν ΑΒΗ τομέα· μείζων ἄρα ὁ ΑΒΗ τομεὺς τοῦ ΔΚΕ τριγράμμου.

5.350 καὶ τὰ διπλάσια· μείζον ἄρα τὸ ΑΒΓ ἡμικύκλιον τοῦ ΔΕΖ τμήματος. ιη'. Ἐστω δὴ πάλιν τὸ ΔΕΖ τμήμα μείζον ἡμικυκλίου· λέγω ὅτι καὶ οὕτως μείζον ἐστὶ τὸ ἡμικύκλιον. Κατεσκευάσθω γὰρ τὰ αὐτά. ὁμοίως δὴ δείξομεν ὅτι ἐστὶν ὡς ὁ ΛΘΕ τομεὺς πρὸς τὸν ΔΘΕ, οὕτως ὁ ΔΘΕ τομεὺς πρὸς τὸν ΑΗΒ (ἴσαι γὰρ αἱ ΑΒ ΔΕ περιφέρειαι). καὶ ἐπεὶ διὰ τὸ πρὸ δύο λῆμμα μείζονα λόγον ἔχει ὁ ΔΘΕ τομεὺς πρὸς τὸ ΔΚΕ τρίγραμμον ἥπερ ὀρθὴ γωνία, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΛΘΕ, πρὸς τὴν ὑπὸ ΔΘΕ, τουτέστιν ἥπερ ὁ ΛΘΕ τομεὺς πρὸς τὸν ΔΘΕ, τουτέστιν ἥπερ ὁ ΔΘΕ τομεὺς πρὸς τὸν ΑΒΗ, ἔσται μείζων ὁ ΑΗΒ τομεὺς τοῦ ΔΕΚ τριγράμμου. καὶ τὰ διπλάσια· μείζον ἄρα τὸ ΑΒΓ ἡμικύκλιον τοῦ ΔΕΖ τμήματος· πάντων ἄρα τῶν ἴσας ἐχόντων τὰς περιφερείας κυκλικῶν τμημάτων μέγιστόν ἐστὶν τὸ ἡμικύκλιον. Περὶ τῶν στερεῶν. ιθ'. Τὸν πρῶτον καὶ δημιουργὸν τῶν πάντων θεὸν οἱ φιλόσοφοι φασιν εἰκότως τῷ κόσμῳ σχῆμα περιθεῖναι σφαιρικὸν ἐκλεξάμενον τῶν ὄντων τὸ κάλλιστον, τά τε προσόντα τῇ σφαίρᾳ φυσικὰ συμπτώματα

λέγοντες ἔτι καὶ τοῦτο προστιθέασιν ὅτι πάντων τῶν στερεῶν σχημάτων τῶν ἴσην ἐχόντων τὴν ἐπιφάνειαν μεγίστη ἐστὶν ἡ σφαῖρα. τᾶλλα μὲν οὖν ὅσα προσεῖναι λέγουσιν αὐτῇ πρόδηλά τε ἐστὶν καὶ παραμυθίας ἐλάσσοнос δεῖται, τὸ δ' ὅτι μείζων ἐστὶ τῶν ἄλλων σχημάτων οὐθ' οἱ φιλόσοφοι δεικνύουσιν, ἀλλ' ἀποφαίνονται μόνον, οὔτε παραμυθήσασθαι ῥάδιον ἄνευ θεωρίας πλείονος. φέρ' οὖν, ὥσπερ ἐν τοῖς πρόσθεν εὔρομεν τὸν κύκλον μέγιστον ὄντα τῶν ἴσην ἐχόντων αὐτῷ τὴν περίμετρον τεταγμένων πολυγώνων σχημάτων, καὶ νῦν τὴν σφαῖραν κατὰ τὸ ἀκόλουθον ἀποδείξαι πειραθῶμεν μεγίστην οὔσαν τῶν ἴσην ἐπιφάνειαν ἐχόντων αὐτῇ τεταγμένων στερεῶν σχημάτων.

5.352 πρότερον δὲ περὶ τῶν στερεῶν αὐτῶν, πρὸς ἃ δεῖ συγκρίνειν τὴν σφαῖραν, ὀλίγα προδιαληψόμεθα· πολλὰ γὰρ ἐπινοῆσαι δυνατόν στερεὰ σχήματα παντοίας ἐπιφανείας ἔχοντα, μᾶλλον δ' ἢ τις ἀξιώσει λόγου τὰ τετάχθαι δοκοῦντα [καὶ τούτων πολὺ πλεον τοὺς τε κῶνους καὶ κυλίνδρους καὶ τὰ καλούμενα πολύεδρα]. ταῦτα δ' ἐστὶν οὐ μόνον τὰ παρὰ τῷ θειοτάτῳ Πλάτῳ πέντε σχήματα, τουτέστιν τετράεδρον τε καὶ ἑξάεδρον, ὀκτάεδρον τε καὶ δωδεκάεδρον, πέμπτον δ' εἰκοσάεδρον, ἀλλὰ καὶ τὰ ὑπὸ Ἀρχιμήδους εὑρεθέντα τρισκαίδεκα τὸν ἀριθμὸν ὑπὸ ἰσοπλευρῶν μὲν καὶ ἰσογωνίων οὐχ ὁμοίων δὲ πολυγώνων περιεχόμενα. τὸ μὲν γὰρ πρῶτον ὀκτάεδρον ἐστὶν περιεχόμενον ὑπὸ τριγώνων δ' καὶ ἑξαγώνων δ'. τρία δὲ μετὰ τοῦτο τεσσαρεσκαίδεκάεδρα, ὧν τὸ μὲν πρῶτον περιέχεται τριγώνοις ἢ καὶ τετραγώνοις ζ', τὸ δὲ δεύτερον τετραγώνοις ζ' καὶ ἑξαγώνοις ἢ, τὸ δὲ τρίτον τριγώνοις ἢ καὶ ὀκταγώνοις ζ'. μετὰ δὲ ταῦτα ἑκκαικισκάεδρά ἐστιν δύο, ὧν τὸ μὲν πρῶτον περιέχεται τριγώνοις ἢ καὶ τετραγώνοις ιη', τὸ δὲ δεύτερον τετραγώνοις ιβ', ἑξαγώνοις ἢ καὶ ὀκταγώνοις ζ'. μετὰ δὲ ταῦτα δυοκαιτριακοντάεδρά ἐστιν τρία, ὧν τὸ μὲν πρῶτον περιέχεται τριγώνοις κ' καὶ πενταγώνοις ιβ', τὸ δὲ δεύτερον πενταγώνοις ιβ' καὶ ἑξαγώνοις κ', τὸ δὲ τρίτον τριγώνοις κ' καὶ δεκαγώνοις ιβ'.

5.354 μετὰ δὲ ταῦτα ἓν ἐστὶν ὀκτωκαιτριακοντάεδρον περιεχόμενον ὑπὸ τριγώνων λβ' καὶ τετραγώνων ζ'. μετὰ δὲ τοῦτο δυοκαιεξηκοντάεδρά ἐστι δύο, ὧν τὸ μὲν πρῶτον περιέχεται τριγώνοις κ' καὶ τετραγώνοις λ' καὶ πενταγώνοις ιβ', τὸ δὲ δεύτερον τετραγώνοις λ' καὶ ἑξαγώνοις κ' καὶ δεκαγώνοις ιβ'. μετὰ δὲ ταῦτα τελευταῖόν ἐστιν δυοκαιενηκοντάεδρον, ὃ περιέχεται τριγώνοις π' καὶ πενταγώνοις ιβ'. Ὅσας δὲ γωνίας ἕκαστον ἔχει στερεὰς τῶν ἰγ' τούτων σχημάτων πολυέδρων καὶ ὅσας πλευράς, διὰ τοῦδε τοῦ τρόπου θεωρεῖται· ὅσων μὲν γὰρ ἀπλῶς πολυέδρων αἱ στερεαὶ γωνίαι τρισὶν ἐπιπέδοις περιέχονται γωνίαις, ἑξαριθμηθεισῶν τῶν ἐπιπέδων γωνιῶν ἃς ἔχουσιν πᾶσαι αἱ ἑδραὶ τοῦ πολυέδρου, δηλον ὡς ὁ τῶν στερεῶν γωνιῶν ἀριθμὸς τρίτον μέρος ἐστὶ τοῦ γενομένου ἀριθμοῦ, ὅσων δὲ πολυέδρων ἡ στερεὰ γωνία περιέχεται τέσσαρσιν ἐπιπέδοις, ἑξαριθμηθεισῶν πασῶν τῶν ἐπιπέδων γωνιῶν ἃς ἔχουσιν αἱ ἑδραὶ τοῦ πολυέδρου, τοῦ γενομένου ἀριθμοῦ τὸ τέταρτον μέρος ἐστὶν ὁ ἀριθμὸς ὁ τῶν στερεῶν γωνιῶν τοῦ πολυέδρου. ὁμοίως δὲ καὶ ὅσων πολυέδρων ἡ στερεὰ γωνία περιέχεται ὑπὸ ε' γωνιῶν ἐπιπέδων, τὸ πέμπτον τοῦ πλήθους τῶν ἐπιπέδων γωνιῶν ἐστὶν ὁ ἀριθμὸς τοῦ πλήθους τῶν στερεῶν γωνιῶν. Τῶν δὲ πλευρῶν τὸ πλήθος ἃς ἕκαστον ἔχει τῶν πολυέδρων τόνδε τὸν τρόπον εὐρήσομεν. ἑξαριθμηθεισῶν γὰρ πασῶν τῶν πλευρῶν ἃς ἔχει τὰ ἐπίπεδα τὰ περιέχοντα τὸ πολυέδρον, ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν δηλον ὡς ἴσος ἐστὶν τῷ πλήθει τῶν ἐπιπέδων γωνιῶν.

5.356 ἀλλ' ἐπειδὴ δύο ἐπιπέδων ἑκάστη τῶν πλευρῶν αὐτοῦ κοινὴ ἐστὶν, δηλον ὅτι τοῦ πλήθους τὸ ἥμισυ αἱ πλευραὶ εἰσι τοῦ πολυέδρου. τὸ μὲν οὖν πρῶτον τῶν ἀνομοιογενῶν ἰγ' πολυέδρων ἐπεὶ περιέχεται τριγώνοις δ' καὶ ἑξαγώνοις δ', γωνίας μὲν ἔχει στερεὰς ιβ', πλευράς δὲ ιη' τῶν μὲν γὰρ τεσσάρων τριγώνων αἱ τε γωνίαι ιβ' εἰσιν καὶ αἱ πλευραὶ ιβ', τῶν δὲ δ' ἑξαγώνων αἱ τε γωνίαι κδ' εἰσιν καὶ αἱ πλευραὶ κδ' γενομένου δὴ τοῦ ἀριθμοῦ παντὸς λζ' ἀναγκαῖόν ἐστιν τὸν



μὲν τῶν στερεῶν γωνιῶν ἀριθμὸν τρίτον μέρος εἶναι τοῦ προειρημένου ἀριθμοῦ, ἐπεὶ καὶ ἐκάστη τῶν στερεῶν αὐτοῦ γωνιῶν ἐπιπέδοις γωνίαις περιέχεται γ', τὸ δὲ τῶν πλευρῶν πλῆθος τὸ ἥμισυ τοῦ ἀριθμοῦ, τουτέστιν τοῦ λζ', ὥστε εἶναι πλευρὰς ιη'. τῶν δὲ τετρακαίδεκαέδρων τὸ πρῶτον περιέχεται τριγώνοις ἢ καὶ τετραγώνοις ζ', ὥστε ἔχειν στερεὰς μὲν γωνίας ιβ' (ἐκάστη γὰρ αὐτοῦ γωνία ὑπὸ τεσσάρων ἐπιπέδων γωνιῶν περιέχεται), πλευρὰς δὲ [ἔχει] κδ'. τὸ δὲ δεύτερον τῶν τετρακαίδεκαέδρων, ἐπεὶ περιέχεται τετραγώνοις ζ' καὶ ἑξαγώνοις ἢ, ἔχει στερεὰς μὲν γωνίας κδ' (ἐκάστη γὰρ τῶν γωνιῶν αὐτοῦ περιέχεται ὑπὸ γ' γωνιῶν ἐπιπέδων), πλευρὰς δὲ [ἔχει] λζ'. τὸ δὲ τρίτον τῶν τετρακαίδεκαέδρων, ἐπεὶ περιέχεται τριγώνοις ἢ καὶ ὀκταγώνοις ζ', ἔχει στερεὰς μὲν γωνίας κδ', πλευρὰς δὲ λζ'. τῶν δὲ ἑκκαϊικοσαέδρων τὸ μὲν πρῶτον, ἐπεὶ περιέχεται τριγώνοις τε ἢ καὶ τετραγώνοις ιη', ἔχει στερεὰς μὲν γωνίας κδ', πλευρὰς δὲ μη'. τὸ δὲ δεύτερον τῶν ἑκκαϊικοσαέδρων, ἐπεὶ περιέχεται τετραγώνοις ιβ' καὶ ἑξαγώνοις ἢ καὶ ὀκταγώνοις ζ', ἔχει στερεὰς μὲν γωνίας μη', πλευρὰς δὲ οβ'. τῶν δὲ δυοκαϊτριακονταέδρων τὸ μὲν πρῶτον, ἐπεὶ περιέχεται τριγώνοις τε κ' καὶ πενταγώνοις ιβ', ἔχει στερεὰς μὲν γωνίας λ', πλευρὰς δὲ ξ'.

5.358 τὸ δὲ δεύτερον τῶν δυοκαϊτριακονταέδρων, ἐπεὶ περιέχεται πενταγώνοις ιβ' καὶ ἑξαγώνοις κ', ἔχει στερεὰς μὲν γωνίας ξ', πλευρὰς δὲ ρ'. τὸ δὲ τρίτον τῶν δυοκαϊτριακονταέδρων, ἐπεὶ περιέχεται τριγώνοις τε κ' καὶ δεκαγώνοις ιβ', ἔχει στερεὰς μὲν γωνίας ξ', πλευρὰς δὲ ρ'. τὸ δὲ ὀκτωκαϊτριακοντάεδρον, ἐπεὶ περιέχεται τριγώνοις τε λβ' καὶ τετραγώνοις ἔξ, ἔχει στερεὰς μὲν γωνίας κδ', πλευρὰς δὲ ξ'. τῶν δὲ δυοκαϊεξηκονταέδρων τὸ μὲν πρῶτον, ἐπεὶ περιέχεται τριγώνοις τε κ' καὶ τετραγώνοις λ' καὶ πενταγώνοις ιβ', ἔχει στερεὰς μὲν γωνίας ξ', πλευρὰς δὲ ρκ'. τὸ δὲ λοιπὸν τῶν δυοκαϊεξηκονταέδρων, ἐπεὶ περιέχεται τετραγώνοις λ' καὶ ἑξαγώνοις κ' καὶ δεκαγώνοις ιβ', ἔχει στερεὰς μὲν γωνίας ρκ', πλευρὰς δὲ ρπ'. τὸ δὲ δυοκαϊεννηκοντάεδρον, ἐπεὶ περιέχεται τριγώνοις τε π' καὶ πενταγώνοις ιβ', ἔχει στερεὰς μὲν γωνίας ξ', πλευρὰς δὲ ρν'. Ταῦτα μὲν οὖν τὰ ιγ' σχήματα [ἧτοι ἀνομοιογώνια ὄντα ἦ] ὑπὸ ἀνίσων καὶ ἀνομοίων πολυγώνων περιεχόμενα διὰ τὸ ἀτακτότερον παρητήσθω τὸ νῦν, τὰ δὲ καλούμενα ε' σχήματα τῇ σφαίρᾳ συγκρίνειν ἄξιον· ὑπὸ γὰρ ἴσων καὶ ὁμοίων ἐπιπέδων περιεχόμενα μόνα ταῦτα τὰς στερεὰς γωνίας ἴσας ἔχει, καὶ διὰ τοῦτ' εὐτακτα παρὰ τὰ λοιπὰ μᾶλλον ἐστίν. ὅτι δὲ πλείω τῶν ε' τούτων ἀδύνατόν ἐστιν εὑρεῖν ἄλλα σχήματα ἴσοις καὶ ὁμοίοις ἰσοπλεύροις πολυγώνοις περιλαμβανόμενα, καὶ ὑπὸ τοῦ Εὐκλείδου καὶ ὑπὸ τινων ἄλλων ἀποδεδείκται. συγκρίνωμεν οὖν αὐτὰ ταῦτα πρότερον τὰ πολυέδρα τῇ σφαίρᾳ. Ἐστω γὰρ σφαῖρα μὲν ἐν ἣ τὸ Α, ἐν δέ τι τῶν προειρημένων ε' σχημάτων ἴσην ἔχον τὴν σύμπασαν ἐπιφάνειαν τῇ τῆς Α σφαίρας· λέγω ὅτι μείζων ἐστὶν ἡ σφαῖρα.

5.360 Νοεῖσθω γὰρ εἰς τὸ πολυέδρον ἐγγεγραμμένη σφαῖρα, ὥστε τῶν περιεχόντων ἐπιπέδων ἅπτεσθαι· μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ τοῦ πολυέδρου ἐπιφάνεια τῆς ἐπιφανείας τῆς ἐγγεγραμμένης σφαίρας· περιέχει γὰρ αὐτήν. ἀλλ' ἡ τοῦ πολυέδρου ἐπιφάνεια ἴση ἐστὶν τῇ τῆς Α σφαίρας ἐπιφανείᾳ, ὥστε καὶ ἡ τῆς Α σφαίρας ἐπιφάνεια μείζων ἐστὶν τῆς ἐπιφανείας τῆς ἐγγεγραμμένης τῷ πολυέδρῳ σφαίρας· καὶ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου ἄρα τῆς Α σφαίρας μείζων ἐστὶν τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τῆς ἐγγεγραμμένης σφαίρας. ἴση δὲ ἡ τῆς Α σφαίρας ἐπιφάνεια τῇ τοῦ πολυέδρου ἐπιφανείᾳ· ὁ ἄρα κῶνος ὁ βάσιν μὲν ἔχων κύκλον ἴσον τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς Α σφαίρας, ὕψος δὲ ἴσον τῇ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς Α σφαίρας, μείζων ἐστὶν τῆς πυραμίδος τῆς βάσιν ἐχούσης εὐθύγραμμον τὸ ἴσον τῇ τοῦ πολυέδρου ἐπιφανείᾳ καὶ ὕψος τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τῆς ἐγγεγραμμένης αὐτῷ σφαίρας. ἀλλ' ὁ μὲν κῶνος ἴσος ἐστὶν τῇ Α σφαίρᾳ (τοῦτο γὰρ ἐκ τῶν ὑπ' Ἀρχιμήδους δεδειγμένων ἐν τῷ περὶ σφαίρας καὶ κυλίνδρου καὶ τῶν ἄλλων ὑφ' ἡμῶν ὑποτεταγμένων λημμάτων ἐστὶ φανερόν), ἡ δὲ πυραμὶς ἴση τῷ πολυέδρῳ· μείζων ἄρα καὶ ἡ Α σφαῖρα τοῦ ὑποκειμένου πολυέδρου. κ'. Ἐχει δέ τινα σύγκρισιν καὶ ταῦτα τὰ ε' σχήματα πρὸς

ἄλληλα, περὶ ἧς ὕστερον ἐπισκεψόμεθα· δείκνυται γὰρ ὑποκειμένων ἴσων τῶν ἐπιφανειῶν τὸ πολυεδρότερον αἰεὶ καὶ μείζον. οἷον τὸ μὲν εἰκοσάεδρον τοῦ δωδεκαέδρου, τὸ δὲ δωδεκάεδρον τοῦ ὀκταέδρου, καὶ ὁμοίως τὸ μὲν ὀκτάεδρον τοῦ κύβου, ὁ δὲ κύβος τῆς πυραμίδος· ὅμοιον γάρ τι πέπονθεν τὰ στερεὰ ταῦτα τοῖς ἐπιπέδοις πολυγώνοις· καὶ γὰρ ἐπ' ἐκείνων, ὁπότε τὰς περιμέτρους ἴσας εἶχεν, αἰεὶ μείζον ἀπεδείκνυτο τὸ πολυγωνότερον, καὶ πάντων ὁ κύκλος μείζων, ὥσπερ ἐδείχθη νῦν τῶν πολυέδρων ἡ σφαῖρα.

5.362 πρὸδηλον δ' ὅτι καὶ ὁ κῶνος καὶ ὁ κύλινδρος ἐκάτερος ὁ ἴσην ἔχων ἐπιφάνειαν τῇ τῆς σφαίρας ἐλάσσων ἐστὶν αὐτῆς. ὁ μὲν γὰρ κῶνος ὁ βάσιν ἔχων ἴσην τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς σφαίρας, ὅλην δὲ τὴν ἐπιφάνειαν μείζονα τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίρας, ἴσος αὐτῇ καταλαμβάνεται, ὅταν τὸ ὕψος αὐτοῦ ἴσον ᾖ τῇ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας, ὁ δὲ κύλινδρος ὁ τὴν αὐτὴν βάσιν ἔχων τῷ κῶνῳ, ἡ ἐστὶν ἴση τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς σφαίρας, ὕψος δὲ τὸ γ' τοῦ ἄξονος τοῦ κῶνου, καὶ ἴσος ὢν τῷ κῶνῳ, ἴσος εὐρίσκεται καὶ τῇ σφαίρᾳ μείζονα τὴν ἐπιφάνειαν· ἔχων αὐτῆς· αἱ γὰρ δύο βάσεις αὐτοῦ τῆς βάσεως τοῦ κῶνου, τουτέστιν τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίρας, διπλασίους εἰσίν, ὥστε ὅταν ἐκάτερον τῶν σχημάτων ἴσην ἔχη τὴν ἐπιφάνειαν τῇ τῆς σφαίρας, τότε' ἐξ ἀνάγκης ἡ σφαῖρα ἐκατέρου σχήματος μείζων ἐστίν. Τοσαῦτα μὲν οὖν περὶ τῆς συγκρίσεως τῆς σφαίρας πρὸς τὰ ε' σχήματα καὶ τὸν κῶνον καὶ κύλινδρον, τὰ δ' ὑπὸ τοῦ Ἀρχιμήδους, ὡς εἴρηται, δειχθέντα καὶ ἄλλως ἀποδείξομεν, προγράψαντες ὅσα εἰς τὰς ἀποδείξεις αὐτῶν συντείνει λημμάτια. (α'). Ἡμικύκλιον τὸ ἐπὶ τῆς AB διαμέτρου καὶ τυχοῦσαι ἐπὶ τὴν διάμετρον κάθετοι αἱ ΓΔ ΕΖ, καὶ ἐφαπτομένη ἡ ΓΕ· ὅτι τὸ δις ὑπὸ ΖΕΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ AB ΔΖ. Ἦχθω ἀπὸ τοῦ Ε κάθετος ἐπὶ τὴν ΓΔ ἢ ΕΗ, καὶ ληφθέντος τοῦ Θ κέντρου ἐπεζεύχθω ἡ ΕΘ. ἐπεὶ οὖν ὀρθὴ ἡ ὑπὸ ΓΕΘ τῇ ὑπὸ ΖΕΗ ἐστὶν ἴση, κοινῆς ἀφαιρεθείσης τῆς ὑπὸ ΗΕΘ ἔσται λοιπὴ ἡ ὑπὸ ΓΕΗ τῇ ὑπὸ ΖΕΘ ἴση. ἀλλὰ καὶ ὀρθὴ ἡ Ζ τῇ Η ἴση· ἰσογώνιον ἄρα τὸ ΓΕΗ τρίγωνον τῷ ΖΕΘ τριγώνῳ· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΖΕ πρὸς ΕΘ, ἡ ΗΕ πρὸς ΕΓ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΖΕΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΘΕΗ, ὥστε καὶ τὸ δις ὑπὸ ΖΕΓ τῷ δις ὑπὸ ΘΕΗ ἐστὶν ἴσον.

5.364 ἀλλὰ τῷ δις ὑπὸ ΘΕΗ ἴσον ἐστὶν τὸ ὑπὸ AB ΔΖ (ἴση γάρ ἐστὶν ἡ ΗΕ τῇ ΔΖ)· καὶ τὸ δις ὑπὸ ΖΕ ΕΓ ἄρα ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ AB ΔΖ, ὥστε καὶ τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΕΖ ΔΗ καὶ τῆς ΓΕ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ AB ΔΖ. κα' (β'). Ἔστωσαν δὲ πάλιν ἐπὶ τὴν διάμετρον τυχοῦσαι κάθετοι αἱ ΓΔ ΕΖ, καὶ ἡ ΕΘΓ ἐφαπτομένη τοῦ ἡμικυκλίου, ὥστε ἴσην εἶναι τὴν ΓΘ τῇ ΘΕ· ὅτι τὸ ὑπὸ AB ΔΖ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΓΔ ΕΖ καὶ τῆς ΓΕ. [Omitted graphic marker] Ἦχθω κάθετος ἡ ΘΚ καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΔΗΕ. ἐπεὶ παράλληλοι εἰσιν αἱ ΓΔ ΘΚ ΕΖ, καὶ διπλῇ ἐστὶν ἡ ΓΕ τῆς ΕΘ, διπλῇ ἐστὶν καὶ ἡ μὲν ΓΔ τῆς ΘΗ, ἡ δὲ ΕΖ τῆς ΗΚ, ὥστε καὶ συναμφοτέρος ἡ ΓΔ ΕΖ τῆς ΘΚ ἐστὶν διπλῇ. διὰ δὲ τὸ προδειχθὲν τὸ δις ὑπὸ ΚΘΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ AB ΔΚ. καὶ τὰ διπλάσια· τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου ἄρα τῆς ΓΔ ΕΖ καὶ τῆς ΓΕ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ AB ΔΖ. κβ' (γ'). Ἔστω πάλιν τὸ ἡμικύκλιον καὶ τυχοῦσα ἡ ΓΕ καὶ κάθετοι αἱ ΓΔ ΕΖ· ὅτι τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΓΔ ΕΖ καὶ τῆς ΓΕ ἴσον ἐστὶν τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ τε τῆς ΔΖ καὶ τῆς ὑποτείνουσας περιφέρειαν, ἡ ἐστὶν μετὰ τῆς ΓΕ ἡμικυκλίου. Προσαναγεγράφθω ὁ κύκλος, καὶ ἔστω διάμετρος αὐτοῦ ἡ ΓΘ, καὶ ἐκβληθείσης τῆς ΓΔ ἐπὶ τὸ Κ κάθετος ἐπ' αὐτὴν ἡ ΕΗ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΕΘ ΕΚ. ἐπεὶ ἡ AB τὴν ΓΚ πρὸς ὀρθὰς τέμνει, ἴση ἐστὶν ἡ ΓΔ τῇ ΔΚ.

5.366 ἀλλὰ καὶ ἡ ΗΔ τῇ ΕΖ ἐστὶν ἴση· ἡ ΗΚ ἄρα συναμφοτέρῳ τῇ ΓΔ ΕΖ ἐστὶν ἴση [ἡ δὲ ΔΖ τῇ ΗΕ]. ἡ δὲ τὴν λοιπὴν ὑποτείνουσα τοῦ ΓΕΘ ἡμικυκλίου ἐστὶν ἡ ΕΘ. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ μὲν Κ γωνία τῇ Θ, ἡ δὲ ὑπὸ ΘΕΓ ἐν τῷ ἡμικυκλίῳ γωνία ὀρθὴ ἴση ἐστὶν τῇ Η, ἰσογώνια ἄρα ἐστὶν τὰ ΘΕΓ ΚΕΗ τρίγωνα· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΘΕ πρὸς ΕΓ, ἡ ΚΗ πρὸς ΗΕ· τὸ ἄρα ὑπὸ τῆς ΘΕ καὶ τῆς ΕΗ, τουτέστιν τῆς ΔΖ, ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΗΚ ΓΕ, τουτέστιν τῷ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΓΔ ΕΖ καὶ τῆς ΓΕ. κγ' (δ'). Καὶ ἐκ τούτου φανερόν ὅτι, ἐὰν ἡμικυκλίου τινὸς ὡς τοῦ ΑΒΓ περιφέρειά τις ὡς ἡ ΑΓΔ διαιρεθῇ εἰς ὅποσαοῦν ἴσα καὶ ἐπιζευχθῶσιν εὐθεῖαι, αἱ ὑπὸ τῶν ἐπιζευχθεισῶν τῶν ΑΕ ΕΖ ΖΓ

ΓΗ ΗΔ κατὰ τὴν περὶ ἄξονα τὴν ΑΒ στροφὴν γινόμεναι ἐπιφάνειαι ἴσαι εἰσὶν κύκλῳ οὗ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου δύναται, ἐπιζευχθείσης τῆς ΕΒ, τὸ ὑπὸ ΕΒ ΑΘ. Ἡ μὲν γὰρ ὑπὸ τῆς ΗΔ γινομένη ἐπιφάνεια ἴση ἐστὶν κύκλῳ οὗ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου δύναται τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΗΚ ΔΘ καὶ τῆς ΗΔ [ὦν μέση ἀνάλογόν ἐστιν ἢ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ εἰρημένου κύκλου]. λέγει γὰρ Ἀρχιμήδης ὅτι “ἐὰν κῶνος ἰσοσκελὴς ἐπιπέδῳ τμηθῇ παραλλήλῳ τῇ βάσει, τῇ μεταξὺ τῶν παραλλήλων ἐπιπέδων ἐπιφανείᾳ τοῦ κώνου, ἴσος ἐστὶν κύκλος οὗ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου μέσον λόγον ἔχει τῆς πλευρᾶς τοῦ κώνου τῆς μεταξὺ τῶν παραλλήλων ἐπιπέδων καὶ τῆς ἴσης ἀμφοτέραις ταῖς ἐκ τῶν κέντρων τῶν κύκλων τῶν ἐν τοῖς παραλλήλοις ἐπιπέδοις”. ὥστε ἢ ὑπὸ τῆς ΗΔ γινομένη ἐπιφάνεια ἴση ἐστὶν κύκλῳ οὗ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου δύναται τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΗΚ ΔΘ καὶ τῆς ΗΔ, ὅπερ ἐδείχθη τῷ ὑπὸ ΕΒ ΚΘ ἴσον.

5.368 ἢ δὲ ὑπὸ τῆς ΓΗ ὁμοίως ἴση ἐστὶν κύκλῳ οὗ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου δύναται τὸ ὑπὸ ΕΒ ΑΚ [καὶ γὰρ τοῦ κύκλου προσαναπληρουμένου καὶ τῆς ἴσης τῇ ΕΒ εἰς τὸν κύκλον ἐναρμοζομένης διὰ τοῦ Η γίνεται τὸ ὑπ’ αὐτῆς καὶ τῆς ΑΚ ἴσον [Omitted graphic marker] τῷ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΓΑ ΗΚ καὶ τῆς ΓΗ. ἢ δὲ ὑπὸ τῆς ΕΖ ἴση ἐστὶν κύκλῳ οὗ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου δύναται τὸ ὑπὸ ΕΒ ΜΝ· τοῦτο γὰρ ἴσον τῷ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΕΝ ΖΜ καὶ τῆς ΕΖ], καὶ ἐπὶ τῶν ἐξῆς τὰ αὐτά. καὶ ἢ ὑπὸ τῆς ἐσχάτης τῆς ΑΕ κωνικῇ ἐπιφάνεια γινομένη ἴση ἐστὶν κύκλῳ οὗ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου δύναται τὸ ὑπὸ ΕΒ ΑΝ, ὅπερ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΑΕΝ (καὶ γὰρ ἰσογώνιά ἐστιν τὰ ΑΕΒ ΑΕΝ τρίγωνα, καὶ ἢ ὑπὸ τῆς ΑΕ γινομένη ἐπιφάνεια ἴση ἐστὶν κύκλῳ οὗ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου δύναται τὸ ὑπὸ ΑΕΝ· καὶ τοῦτο γὰρ Ἀρχιμήδης ἀπέδειξεν). καὶ ἢ ὑπὸ πασῶν ἄρα τῶν ΔΗ ΗΓ ΓΖ ΖΕ ΕΑ γινομένη σύνθετος ἐπιφάνεια ἴση ἐστὶν κύκλῳ οὗ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου δύναται τὸ ὑπὸ ΕΒ ΑΘ. Δῆλον δὲ ὅτι καὶ ἐὰν ἢ ὅλη τοῦ ἡμικυκλίου περιφέρεια εἰς ἴσα διαιρεθῇ, ὦν μία ἐστὶν ἢ ΑΕ, καὶ ἐπιζευχθῶσιν εὐθεῖαι, ἢ γινομένη ὑπὸ πασῶν τῶν τοῦ πολυγώνου πλευρῶν ἐπιφάνεια κατὰ τὴν ὁμοίαν στροφὴν ἴση ἐστὶν κύκλῳ οὗ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου δύναται τὸ ὑπὸ ΕΒΑ. κδ’ (ε’), Διηρήσθω δὲ πάλιν ἢ τοῦ ἡμικυκλίου περιφέρεια εἰς ἴσα ὅποσαοῦν, ἀφ’ ὧν ἐφαπτόμεναι ἤχθωσαν, ὡς καταγράφεται· ὅτι αἱ ὑπὸ τῶν ΓΔ ΔΕ ΕΖ ΖΗ ΗΘ γινόμεναι ἐπιφάνειαι κατὰ τὴν ὁμοίαν στροφὴν ἴσαι εἰσὶν κύκλῳ οὗ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου ἐστὶν ἢ ΑΒ.

5.370 [Omitted graphic marker] Κάθετοι ἤχθωσαν ἀπὸ τῶν Δ Ε Ζ Η ἐπὶ τὴν διάμετρον. διὰ δὴ τὸ ἴσην εἶναι τὴν ΓΞ τῇ ΞΔ καὶ καθέτους τὰς ΓΑ ΔΚ, τὸ ὑπὸ ΒΑΚ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΓΑ ΔΚ καὶ τῆς ΓΔ· τοῦτο γὰρ β’ θεωρήματι προδεδεικται. ἀλλὰ ἢ ὑπὸ τῆς ΓΔ γινομένη ἐπιφάνεια ἴση ἐστὶν κύκλῳ οὗ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου δύναται τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΓΑ ΔΚ καὶ τῆς ΓΔ διὰ τὸ αὐτὸ Ἀρχιμήδους ιζ’ θεωρήμα· καὶ ὁ κύκλος ἄρα οὗ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου δύναται τὸ ὑπὸ ΒΑΚ ἴσος ἐστὶν τῇ ὑπὸ τῆς ΓΔ γινομένη ἐπιφανείᾳ. ὁμοίως δὲ καὶ ὁ κύκλος οὗ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου δύναται τὸ ὑπὸ ΑΒ ΚΛ, διὰ τὸ ἴσην εἶναι πάλιν τὴν ΔΟ τῇ ΟΕ, ἴσος ἐστὶν τῇ ὑπὸ τῆς ΔΕ γινομένη ἐπιφανείᾳ, καὶ ἐπὶ τῶν ἐξῆς τὰ αὐτά. καὶ ὁ κύκλος ἄρα οὗ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου ἐστὶν ἢ ΑΒ ἴσος ἐστὶν τῇ ὑπὸ πασῶν τῶν ΓΔ ΔΕ ΕΖ ΖΗ ΗΘ γινομένη ἐπιφανείᾳ.

5.372 κε’. Ἡ οὕτως τὸ αὐτό. ἐγγεγράφθω τὸ ΑΓΔΕΖΗΘΒ πολύγωνον εἰς ἕτερον ἡμικύκλιον περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον, [Omitted graphic marker] καὶ ἔστω αὐτοῦ διάμετρος ἢ ΡΣ, καὶ κάθετοι ὁμοίως ἤχθωσαν· γίνεται δὴ διπλῇ ἢ μὲν ΓΔ τῆς ΓΡ, ἢ δὲ ΗΘ τῆς ΘΣ διὰ τὸ προκείμενον, καὶ διὰ τοῦτο ἢ ΓΔ μετὰ τῆς ΓΔΘ ἴση ἐστὶν τῇ ΡΘΣ. ὑποτείνει δὲ τὴν ΓΔΘ ἢ ἐπὶ τὰ Γ Θ ἐπιζευγνυμένη ἴση τῇ ΑΒ· ἔσται δὴ διὰ τὸ γ’ θεωρήμα τὸ ὑπὸ ΘΓ ΑΚ, τουτέστιν τὸ ὑπὸ ΒΑΚ, ἴσον τῷ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΓΑ ΔΚ καὶ τῆς ΓΔ, καὶ τὸ ὑπὸ ΒΑ ΚΛ τῷ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΔΚ ΕΛ καὶ τῆς ΔΕ. καὶ ἐπὶ τῶν ἐξῆς τὰ αὐτά. καὶ πάντα ἄρα πᾶσιν ἴσα· καὶ ὁ κύκλος ἄρα οὗ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου ἐστὶν ἢ ΑΒ ἴσος ἐστὶν ταῖς ὑπὸ τῶν ΓΔ ΔΕ ΕΖ ΖΗ ΗΘ γινομέναις ἐπιφανείαις. κζ’ (ζ’). Ἡμικύκλιον οὗ διάμετρος ἢ ΑΒ, καὶ ἤχθω τυχούσα ἢ ΑΗ, καὶ ἢ ΑΗ περιφέρεια διηρήσθω εἰς ἴσας ὅποσαοῦν περιφερείας τοῖς Μ Ν Ξ σημείοις καὶ ἀπὸ τῶν Α Η καὶ τῶν διαιρέσεων ἐφαπτόμεναι αἱ ΑΓ ΓΔ ΔΕ

EZ ZH, καὶ τῇ ZH ἴση ἢ HΘ καθέτου οὔσης τῆς HP· ὅτι, εἰ περὶ ἄξονα τὸν AB στραφέν τὸ ἡμικύκλιον ἀποκατασταίῃ, ἢ γινομένη ὑπὸ πασῶν τῶν ΑΓ ΓΔ ΔΕ ΕΖ ΖΗ ἐπιφάνεια τοῦ κύκλου οὗ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου ἐστὶν ἢ ΑΗ μείζων ἐστὶν κύκλῳ οὗ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου δύναται τὸ ἥμισυ τοῦ ἀπὸ τῆς ἐπὶ τὰ Ζ Θ.

5.374 Ἦχθωσαν κάθετοι ἀπὸ τοῦ Ζ, ἐπὶ μὲν τὴν ΑΒ ἢ ΖΑ, ἐπὶ δὲ τὴν ΗΡ ἢ ΖΚ, τῆς ΖΚ καθέτου, ὀξείας μὲν οὔσης τῆς ὑπὸ ΖΗΘ, μεταξὺ τῶν Η Θ πιπτούσης, ἀμβλείας δὲ οὔσης τῆς ὑπὸ ΖΗΘ, ἐκτὸς τοῦ Η, ὡς ἔχουσιν αἱ καταγραφαί. ἐπεὶ οὖν τὸ δις ὑπὸ ΡΗΘ ἢ ΡΗΖ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΑΒ ΑΡ (τοῦτο γὰρ ἐν τῷ α' θεωρήματι δέδεικται), κοινὸν προσκείσθω τὸ ὑπὸ ΒΑΛ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΗΘΚ· ἴσον ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ ΒΑΛ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΒΑ ΑΡ καὶ τοῦ ὑπὸ ΗΘΚ τῷ τε δις ὑπὸ ΡΗΘ καὶ τῷ ὑπὸ ΒΑΛ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΗΘΚ. ἀλλὰ τῷ ὑπὸ ΒΑΛ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΒΑ ΑΡ, τουτέστιν τῷ ὑπὸ ΒΑΡ, ἴσον ἐστὶν τὸ ἀπὸ τῆς ΑΗ· ἴσον ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΗ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΗΘΚ τῷ δις ὑπὸ ΡΗΘ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΗΘΚ καὶ τοῦ ὑπὸ ΒΑΛ. ἀλλὰ τῷ δις ὑπὸ ΡΗΘ καὶ τῷ ὑπὸ ΗΘΚ ἴσον ἐστὶν τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΗΡΚ καὶ τῆς ΗΘ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΗΘ (τοῦτο γὰρ ἐξῆς δειχθήσεται)· καὶ τὸ ἄρα ἀπὸ ΑΗ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΗΘΚ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ ΒΑΛ καὶ τῷ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΗΡΚ καὶ τῆς ΗΘ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΗΘ.

5.376 ἐπεὶ δὲ καὶ οἱ κύκλοι πρὸς ἀλλήλους εἰσὶν ὡς τὰ ἀπὸ τῶν διαμέτρων τετράγωνα, καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ἐκ τῶν κέντρων, καὶ ἐδείχθη πρὸ ἐνὸς τὸ μὲν ὑπὸ τῶν ΓΔ ΔΕ ΕΖ ἐφαπτομένων κωνικῶν ἐπιφανειῶν γινόμενον σχῆμα ἴσον κύκλῳ οὗ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου δύναται τὸ ὑπὸ ΒΑΛ, τὸ δὲ ὑπὸ τῆς ΖΗ ἐν τῇ στροφῇ γινόμενον σχῆμα κωνικῆς ἐπιφανείας ἴσον κύκλῳ οὗ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου δύναται τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΗΡΚ καὶ τῆς ΗΘ [ἐστὶν Ἀρχιμήδους ιζ' θεωρήματι], τὸ δὲ ὑπὸ τῆς ΓΑ γινόμενον σχῆμα κύκλος ἐστὶν οὗ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου δύναται τὸ ἀπὸ ΗΘ, οἱ τρεῖς ἄρα κύκλοι, τουτέστιν ἢ ὑπὸ τῶν ΑΓ ΓΔ ΔΕ ΕΖ ΖΗ γινομένη ἐπιφάνεια μείζων ἐστὶ τοῦ κύκλου οὗ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου δύναται τὸ ἀπὸ τῆς ΑΗ κύκλῳ οὗ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου δύναται τὸ ὑπὸ ΗΘΚ, τουτέστιν τὸ ἥμισυ τοῦ ἀπὸ τῆς ἐπὶ τὰ Ζ Θ. (Ζ'). Ὅτι δὲ τὸ ἥμισυ τοῦ ἀπὸ τῆς ἐπὶ τὰ Ζ Θ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΗΘΚ, δῆλον ἐντεῦθεν. ἐπὶ μὲν τῆς πρώτης καταγραφῆς, ὀξείας οὔσης τῆς ὑπὸ ΖΗΘ, τὸ ἀπὸ ΖΘ μετὰ τοῦ δις ὑπὸ ΘΗΚ ἴσον ἐστὶν τοῖς ἀπὸ ΖΗ ΗΘ, ὡς ἔστιν δευτέρῳ στοιχείων· τὸ ἥμισυ ἄρα τοῦ ἀπὸ τῆς ΖΘ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΘΗΚ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΘΗ (ἴση γάρ ἐστὶν ἢ ΖΗ τῇ ΗΘ). ἀλλὰ τῷ ἀπὸ ΘΗ ἴσον ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΘΗΚ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΗΘΚ· κοινοῦ ἀφαιρεθέντος τοῦ ὑπὸ ΘΗΚ λοιπὸν ἄρα τὸ ἥμισυ τοῦ ἀπὸ τῆς ἐπὶ τὰ Ζ Θ λοιπῷ τῷ ὑπὸ ΗΘΚ ἐστὶν ἴσον. ἀμβλείας δὲ οὔσης τῆς ὑπὸ ΖΗΘ, ὡς ἔχει ἐπὶ τῆς δευτέρας καταγραφῆς, πάλιν τὸ ὑπὸ ΚΘΗ ἴσον γίνεται τῷ ἡμίσει τοῦ ἀπὸ τῆς ἐπὶ τὰ Ζ Θ οὕτως· ἐπεὶ τὸ ἀπὸ ΖΘ μείζον ἐστὶν τῶν ἀπὸ ΖΗ ΗΘ τῷ δις ὑπὸ ΘΗΚ καὶ τὸ ἥμισυ ἄρα τοῦ ἀπὸ τῆς ἐπὶ τὰ Ζ Θ τοῦ ἀπὸ ΗΘ μείζον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΘΗΚ· τὸ ἄρα ἀπὸ ΘΗ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΘΗΚ ἴσον ἐστὶν τῷ ἡμίσει τοῦ ἀπὸ τῆς ἐπὶ τὰ Ζ Θ.

5.378 τῷ δὲ ἀπὸ ΘΗ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΘΗΚ ἴσον ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΚΘΗ διὰ τὸ γ' τοῦ β' στοιχείων· καὶ τὸ ἥμισυ ἄρα τοῦ ἀπὸ τῆς ἐπὶ τὰ Ζ Θ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΚΘΗ. Καὶ ἐπεὶ τὸ ἥμισυ τοῦ ἀπὸ τῆς ἐπὶ τὰ Ζ Θ ἔλασσόν ἐστὶν αἰ τοῦ δις ἀπὸ Ζ Η, δῆλον ὡς ἢ ὑπὸ τῶν ΑΓ ΓΔ ΔΕ ΕΖ ΖΗ γινομένη ἐπιφάνεια τοῦ κύκλου οὗ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου ἐστὶν ἢ ΑΗ μετὰ δύο κύκλων, ὧν ἢ ἐκ κέντρου ἐστὶν ἢ ΖΗ, ἐλάσσων ἐστίν. κζ' (η'). Ὅτι τὸ δις ὑπὸ ΡΗΘ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΚΘΗ ἴσον τῷ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΗΡΚ καὶ τῆς ΗΘ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΗΘ. Κείσθω τῇ μὲν ΗΡ ἴση ἢ ΡΣ, τῇ δὲ ΘΡ ἢ ΡΛ· λοιπὴ ἄρα ἢ ΛΣ τῇ ΘΗ ἐστὶν ἴση. ἐπεὶ οὖν τὸ ὑπὸ ΡΗΘ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΡΘΗ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΗΘ, καὶ τὸ δις ἄρα ὑπὸ ΡΗΘ ἴσον ἐστὶν τῷ δις ὑπὸ ΡΘΗ μετὰ τοῦ δις ἀπὸ ΗΘ. ἴση δὲ ἢ μὲν ΗΡ τῇ ΡΣ, ἢ δὲ ΘΡ τῇ ΡΛ, ἴσον ἄρα τὸ ὑπὸ ΣΗΘ τῷ ὑπὸ ΛΘΗ μετὰ τοῦ δις ἀπὸ ΗΘ. κοινὸν προσκείσθω τὸ ὑπὸ ΚΘΗ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΣΗΘ [τουτέστιν τὸ ὑπὸ ΗΣΛ] μετὰ τοῦ ὑπὸ ΚΘΗ, τουτέστιν τοῦ ὑπὸ ΚΘΗ καὶ τοῦ ἀπὸ ΗΘ, τουτέστιν τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΗΡΚ καὶ τῆς ΗΘ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΗΘ, ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΛΘΗ μετὰ τοῦ δις ἀπὸ ΗΘ καὶ τοῦ ὑπὸ ΚΘΗ.

5.380

ἴσον δὲ τὸ μὲν ὑπὸ ΛΘΗ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΗΘ τῷ ὑπὸ ΛΗΘ, τὸ δὲ ἀπὸ ΗΘ τῷ ὑπὸ ΗΘ ΛΣ· ἴσον ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ ΣΗΘ, ὅπερ ἐστὶν τὸ δις ὑπὸ ΡΗΘ, μετὰ τοῦ ὑπὸ ΚΘΗ τῷ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΗΡΚ καὶ τῆς ΗΘ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΗΘ. κη' (θ'). Εὐθεῖα ἡ ΑΒ, καὶ ἐπ' αὐτῆς τυχόντα σημεία τὰ Γ Δ· ὅτι τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΒΑ ΑΔ καὶ τῆς ΓΒ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΓΒ ἴσον τῷ δις ὑπὸ ΑΒ ΒΓ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΒΓΔ. Τῇ ΑΔ ἴση ἡ ΑΕ, τῇ δὲ ΑΓ ἡ ΑΖ· λοιπὴ ἄρα ἡ ΓΔ τῇ ΕΖ ἐστὶν ἴση. ἐπεὶ οὖν τὸ ὑπὸ ΑΒΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΑΓΒ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΓΒ διὰ τὸ γ' θεωρήμα τοῦ β' στοιχείων, τὸ ἄρα δις ὑπὸ ΑΒΓ ἴσον ἐστὶν τῷ δις ὑπὸ ΑΓΒ μετὰ τοῦ δις ἀπὸ ΓΒ. τῷ δὲ δις ὑπὸ ΑΓΒ ἴσον ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΖΓΒ (διπλῇ γάρ ἐστιν ἡ ΖΓ τῆς ΓΑ)· καὶ τὸ ὑπὸ ΖΓΒ ἄρα μετὰ τοῦ δις ἀπὸ ΓΒ ἴσον ἐστὶν τῷ δις ὑπὸ ΑΒΓ. κοινὸν προσκείσθω τὸ ὑπὸ ΓΒ ΕΖ, ὅπερ ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΒΓ ΓΔ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΕΓ ΓΒ μετὰ τοῦ δις ἀπὸ ΓΒ ἴσον ἐστὶν τῷ δις ὑπὸ ΑΒΓ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΒΓΔ. ἀλλὰ τῷ ὑπὸ ΕΓΒ μετὰ τοῦ δις ἀπὸ ΓΒ ἴσον ἐστὶ τὸ ὑπὸ ΕΒΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΓΒ (τὸ γάρ ὑπὸ ΕΓΒ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΓΒ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΕΒΓ διὰ τὸ αὐτὸ στοιχείων)· καὶ τὸ ὑπὸ ΕΒΓ ἄρα, ὅπερ ἐστὶν τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΒΑ ΑΔ καὶ τῆς ΒΓ, μετὰ τοῦ ἀπὸ ΓΒ, ἴσον ἐστὶν τῷ δις ὑπὸ ΑΒΓ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΒΓΔ [ὥστε τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΒΑΔ καὶ τῆς ΓΒ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΓΒ ἴσον ἐστὶν τῷ δις ὑπὸ ΑΒΓ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΒΓΔ]. κθ' (ι').

5.382 Ἔστω τις κύκλου περιφέρεια ἡ ΚΑΒΓ καὶ εὐθεῖα ἡ Δ· ὅτι δυνατόν ἐστιν ἀπειραχῶς ἀπολαβεῖν τὴν ΚΑ περιφέρειαν μέρος οὔσαν τῆς ΚΒΓ, ὅπως, ἐφαπτομένων ἀχθειςῶν τῶν ΚΕ ΑΕ, ἐλάσσονες ὧσιν αὐταὶ τῆς Δ. [Omitted graphic marker] Ἔστω γάρ ἐφαπτομένη ἡ ΚΗ ἴση τῇ Δ, καὶ ἐπὶ τὸ κέντρον ἡ ΗΒΘ. τέμνοντες δὴ τὴν ΚΒΓ περιφέρειαν δίχα καὶ τὴν ἡμίσειαν αὐτῆς δίχα, καὶ τοῦτο ἀεὶ ποιοῦντες λείψομέν τινα περιφέρειαν ὡς τὴν ΚΑ ἐλάσσονα τῆς ΚΑΒ. καὶ ἦχθω ἐφαπτομένη τοῦ τμήματος ἡ ΑΕ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΕ τῇ ΚΕ, καὶ ἔσται γεγονός τὸ ζητούμενον· ἡ γάρ διὰ τῶν Θ Α ἐκβάλλεται ἐπὶ τὸ Ζ, καὶ αἱ ΚΕΑ τῆς ΚΖ ἐλάσσονες εἰσιν διὰ τὸ μείζονα εἶναι τὴν ΖΕ ἐκατέρας τῶν ΑΕ ΕΚ, ὀρθῆς οὔσης τῆς ὑπὸ ΖΑΕ, καὶ πολὺ μᾶλλον τῆς Δ ἴσης ὑποκειμένης τῇ ΚΗ. λ' (ια'). Παντὸς τμήματος σφαίρας ἡ κυρτὴ ἐπιφάνεια [Omitted graphic marker] ἴση ἐστὶν κύκλῳ οὗ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου ἴση ἐστὶν τῇ ἐκ τοῦ πόλου τοῦ τμήματος. Ἔστω γάρ τμῆμα σφαίρας, οὗ πόλος μὲν ἐστὶν τὸ Κ σημεῖον, ἐκ πόλου δὲ ἡ ΚΒ, καὶ ὁ διὰ τῶν Κ Β μέγιστος, οὗ διάμετρος ἡ ΚΓ, ἐφ' ἣν κάθετος ἡ ΒΑ· λέγω ὅτι σφαιρικὴ ἐπιφάνεια τοῦ τμήματος, οὗ βάσις μὲν ἐστὶν κύκλος οὗ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου ἐστὶν ἡ ΑΒ, κορυφὴ δὲ τὸ Κ σημεῖον, ἴση ἐστὶν κύκλῳ οὗ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου ἐστὶν ἡ ΚΒ.

5.384 Ἔστω γάρ, εἰ δυνατόν, ἄνισα ταῦτα, καὶ πρότερον μείζων ἡ τοῦ τμήματος ἐπιφάνεια, καὶ τῆς ὑπεροχῆς αὐτῶν νοείσθω ἐλάσσων κύκλος, οὗ διάμετρος ἡ Θ, ὥστε τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ τμήματος μείζονα εἶναι τῶν δύο κύκλων, οὗ ἡ ἐκ κέντρου ἐστὶν ἡ ΚΒ καὶ οὗ διάμετρος ἡ Θ, καὶ διηρήσθω ἡ ΚΒ περιφέρεια εἰς ἴσας ὅποσασοῦν, καὶ ἐφαπτόμεναι ἦχθωσαν, ὡς καταγέγραπται, ὥστε ἐκάστην αὐτῶν ἐλάσσονα εἶναι τῆς δυναμένης τὸ η' τοῦ ἀπὸ Θ· τοῦτο γάρ ὡς δυνατόν προγέγραπται. ἐπεὶ οὖν μείζον ἐστὶν τὸ ἀπὸ Θ τοῦ ὀκτάκις ἀπὸ ΗΒ, καὶ ὁ περὶ διάμετρον ἄρα τὴν Θ κύκλος μείζων ἐστὶν δύο κύκλων ὧν ἡ ἐκ κέντρου ἐστὶν ἡ ΗΒ. οὗτοι δὲ οἱ δύο κύκλοι καὶ ὁ κύκλος οὗ ἡ ἐκ κέντρου ἐστὶν ἡ ΚΒ, ὡς προδεδείκται τῷ ζ' θεωρήματι, μείζονες εἰσιν τῆς γινομένης ὑπὸ τῶν ἐφαπτομένων ἐπιφανείας, ἥτις περιγέγραπται περὶ τὸ τμῆμα τῆς σφαίρας· ἔσται ἄρα αὕτη ἡ ἐπιφάνεια, καὶ πολὺ μᾶλλον ἡ τοῦ τμήματος τῆς σφαίρας, ἐλάσσων κύκλων οὗ τε ἡ ἐκ κέντρου ἐστὶν ἡ ΚΒ καὶ οὗ διάμετρος ἐστὶν ἡ Θ. ἀλλὰ καὶ μείζων ὑπόκειται, ὅπερ ἄτοπον. λα' (ιβ'). Ἔστω δὲ μείζων ὁ κύκλος οὗ ἡ ἐκ κέντρου ἐστὶν ἡ ΚΒ τῆς σφαιρικῆς ἐπιφανείας τοῦ τμήματος· καὶ ὁ κύκλος ἄρα οὗ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου δύναται τὸ ὑπὸ ΓΚΑ μείζων ἐστὶν τῆς κυρτῆς ἐπιφανείας τοῦ τμήματος. νοείσθω δὲ μεταξὺ αὐτῶν κύκλος οὗ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου δύναται τὸ ὑπὸ Θ ΚΑ· μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ ΚΓ τῆς Θ· ἔστω τῇ Θ ἴση ἡ ΓΟ, καὶ διηρήσθω ἡ ΚΟΒ περιφέρεια εἰς περιφερείας ἴσας ὅσασδήποτε, ὧν ἐκάστη ἐλάσσων ἔστω τῆς ΚΛΟ, ὡς ἔστιν πρὸ ἑνός, καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ ΚΛ ΑΜ ΜΝ ΝΒ.

- 5.386 ἡ δὴ ὑπὸ τούτων γινομένη ἐπιφάνεια [κατὰ τὴν περὶ ἄξονα τὴν ΚΑ στροφῆς ἀποκατάστασιν] περιέχεται ὑπὸ τῆς τοῦ τμήματος ἐπιφανείας [καὶ τὴν αὐτὴν αὐτῷ βάσιν ἔξει] καὶ ἔστιν ἴση μὲν κύκλῳ οὗ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου δύναται, ἐπιζευχθείσης τῆς ΓΛ, τὸ ὑπὸ ΛΓ ΚΑ διὰ τὸ δ' θεωρημα, ἐλάσσων δὲ τῆς σφαιρικῆς τοῦ τμήματος ἐπιφανείας· πολλῶν ἄρα ὁ κύκλος οὗ ἢ ἐκ κέντρου δύναται τὸ ὑπὸ ΟΓ ΚΑ ἢ τὸ ὑπὸ Θ ΚΑ ἐλάσσων ἐστὶν τῆς σφαιρικῆς τοῦ τμήματος ἐπιφανείας. ἀλλὰ καὶ μείζων ὑπόκειται μεταξὺ ὧν τοῦ τμήματος καὶ τοῦ κύκλου οὗ ἢ ἐκ [Omitted graphic marker] κέντρου ἐστὶν ἡ ΚΒ, ὅπερ ἀδύνατον· ἴσα ἄρα ἐστὶν τὰ ζητούμενα. Καὶ δηλον ὡς, ἐὰν τὸ Α κέντρον ᾗ, γίνεται τὸ τμήμα ἡμισφαίριον, καὶ ἔσται ἡ ἐπιφάνεια τῆς σφαίρας ὅλης ἴση κύκλῳ οὗ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου ἐστὶν ἡ ΚΓ, ἢ καὶ ἐξ ἀμφοτέρων τῶν τμημάτων, ὅποια ἂν ᾗ, τὸ αὐτὸ συναχθήσεται. λβ' (ιγ'). Ἐὰν ὧσιν γ' εὐθεῖαι ὡς αἱ Α Β Γ, ὁ κῶνος οὗ βάσις μὲν ἐστὶν κύκλος οὗ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου δύναται τὸ ὑπὸ Α Β, ὕψος δὲ ἡ Γ, ἴσος ἐστὶν κῶνι οὗ βάσις μὲν ἐστὶν κύκλος οὗ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου δύναται τὸ ὑπὸ Β Γ, ὕψος δὲ ἡ Α.
- 5.388 [Omitted graphic marker] Ἐκκείσθωσαν γὰρ δύο κύκλοι οἱ Ε Ζ, καὶ τοῦ μὲν Ε ἢ ἐκ τοῦ κέντρου δυνάσθω τὸ ὑπὸ Α Β, τοῦ δὲ Ζ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου δυνάσθω τὸ ὑπὸ Β Γ, ὕψος δὲ τοῦ μὲν Ε κῶνου ἔστω τὸ ΕΗ ἴσον τῇ Γ, τοῦ δὲ Ζ ὕψος τὸ ΖΘ ἴσον ἔστω τῇ Α. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ἡ Α πρὸς Γ, τουτέστιν ὡς ἡ ΖΘ πρὸς τὴν ΕΗ, τὸ ὑπὸ Α Β πρὸς τὸ ὑπὸ Β Γ [τουτέστιν ἢ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ Ε πρὸς τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ Ζ], τουτέστιν ὁ Ε πρὸς τὸν Ζ, ἴσος ἄρα ὁ κῶνος οὗ βάσις μὲν ὁ Ε κύκλος, ὕψος δὲ τὸ ΕΗ, τῷ κῶνι οὗ βάσις μὲν ὁ Ζ κύκλος, ὕψος δὲ τὸ ΖΘ· ἀντιπεπόνθασιν γὰρ αὐτῶν αἱ βάσεις τοῖς ὕψεσιν. λγ' (ιδ'). Τρίγωνον τὸ ΑΒΓ, καὶ μενούσης τῆς ΒΓ περιενεχθὲν τὸ τρίγωνον εἰς τὸ αὐτὸ ἀποκαθεσάτω· ὅτι τὸ γινόμενον ὑπ' αὐτοῦ στερεὸν ἴσον ἐστὶν κῶνι οὗ ἢ μὲν βάσις ἐστὶν ἴση τῇ ὑπὸ τῆς ΑΒ ἐν τῇ στροφῇ γινομένη κωνικῇ ἐπιφανείᾳ, ὕψος δὲ ἡ ἀπὸ τοῦ Γ ἐπὶ τὴν ΑΒ κάθετος. Ἦχθωσαν γὰρ ἐπὶ τὰς ΑΒ ΒΓ κάθετοι ἀπὸ τῶν Α Γ αἱ ΓΕ ΑΔ. ἐπεὶ ὀρθή ἐστὶν ἡ Δ ὀρθῇ τῇ Ε ἴση, κοινὴ δὲ ἡ Β, ἰσογώνιον γίνεται τὸ ΑΒΔ τρίγωνον τῷ ΒΓΕ τριγώνῳ· ἔστιν ἄρα ὡς μὲν ἡ ΒΑ πρὸς ΑΔ, ἡ ΒΓ πρὸς ΓΕ.
- 5.390 ὡς δὲ ἡ ΒΑ πρὸς ΑΔ, τὸ ὑπὸ ΒΑΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΔ· ἔσται ἄρα καὶ ὡς τὸ ὑπὸ ΒΑΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΔ, οὕτως ἡ ΒΓ πρὸς ΓΕ· καὶ ὁ κῶνος ἄρα οὗ βάσις μὲν ἐστὶν κύκλος οὗ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου δύναται τὸ ὑπὸ ΒΑΔ, ὕψος δὲ ἡ ΓΕ, ἴσος ἐστὶν κῶνι οὗ βάσις μὲν ἐστὶν κύκλος οὗ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου ἐστὶν ἡ ΑΔ, ὕψος δὲ ἡ ΒΓ (διὰ τὸ ἀντιπεπονθῆναι πάλιν τὰς βάσεις αὐτῶν τοῖς ὕψεσιν). καὶ ἔστι τὸ γινόμενον ὑπὸ τοῦ ΑΒΓ τριγώνου ἐν τῇ στροφῇ στερεὸν ἴσον τῷ κῶνι οὗ βάσις μὲν ἐστὶν κύκλος οὗ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου ἡ ΑΔ, ὕψος δὲ ἡ ΒΓ· τὸ αὐτὸ ἄρα στερεὸν ἴσον ἐστὶν τῷ κῶνι τῷ βάσιν μὲν ἔχοντι κύκλον οὗ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου δύναται τὸ ὑπὸ ΒΑΔ, ὕψος δὲ τὴν ΓΕ κάθετον. ἀλλ' ὁ μὲν κύκλος οὗτος ἴσος ἐστὶν τῇ ὑπὸ τῆς ΑΒ ἐν τῇ στροφῇ γινομένη κωνικῇ ἐπιφανείᾳ διὰ τὸ ιε' πάλιν Ἀρχιμήδους θεωρημα [παντὸς γὰρ κῶνου ἰσοσκελοῦς ἡ ἐπιφάνεια, χωρὶς τῆς βάσεως, ἴση ἐστὶν κύκλῳ οὗ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου μέσον ἀνάλογον ἔχει τῆς πλευρᾶς τοῦ κῶνου καὶ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου ὅς ἐστιν βάσις τοῦ κῶνου]. ἐὰν ἄρα μενούσης τῆς ΒΓ περιενεχθὲν τὸ τρίγωνον εἰς τὸ αὐτὸ ἀποκατασταθῇ ὅθεν ἤρξατο φέρεσθαι, τὸ γινόμενον ὑπ' αὐτοῦ στερεὸν ἴσον ἐστὶν κῶνι οὗ βάσις μὲν ἐστὶν ἴση τῇ ὑπὸ τῆς ΑΒ ἐν τῇ στροφῇ γινομένη κωνικῇ ἐπιφανείᾳ, ὕψος δὲ ἡ ἀπὸ τοῦ Γ ἐπὶ τὴν ΑΒ κάθετος. λδ' (ιε'). Ἔστω πάλιν τρίγωνον τὸ ΑΓΖ καὶ τυχοῦσα διήχθω ἡ ΓΒ, ἥς μενούσης περιενεχθὲν τὸ τρίγωνον εἰς τὸ αὐτὸ ἀποκαθεσάτω· ὅτι τὸ γινόμενον ὑπ' αὐτοῦ στερεὸν ἴσον ἐστὶν κῶνι οὗ βάσις μὲν ἐστὶν κύκλος ἴσος τῇ ὑπὸ τῆς ΑΖ γινομένη ἐπιφανείᾳ κατὰ τὴν στροφήν, ὕψος δὲ ἡ ἀπὸ τοῦ Γ ἐπὶ τὴν ΑΖ κάθετος.
- 5.392 [Omitted graphic marker] Ἐκβεβλήσθω ἡ ΖΑ ἐπὶ τὸ Β· διὰ τὸ προδειχθῆναι ἄρα τὸ ὑπὸ τοῦ ΑΒΓ τριγώνου γινόμενον στερεὸν ἴσον ἐστὶν κῶνι οὗ βάσις μὲν ἴση ἐστὶν τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ κῶνου ἣν ποιεῖ ἡ ΑΒ, ὕψος δὲ ἡ ἀπὸ τοῦ Γ ἐπὶ τὴν ΒΑ, τὸ δὲ ὑπὸ τοῦ ΒΖΓ γινόμενον ὁμοίως ἴσον ἐστὶν

κῶνῳ οὐ ἢ μὲν βάσις ἴση ἐστὶ τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ κῶνου ἣν ποιεῖ ἡ ΒΖ, ὕψος δὲ τὸ αὐτό· καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ τοῦ ΑΓΖ γινόμενον στερεὸν ἴσον ἐστὶν κῶνῳ οὐ ἢ μὲν βάσις ἴση ἐστὶν τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ κολούρου κῶνου ἣν ποιεῖ ἡ ΑΖ, ὕψος δὲ τὸ αὐτό [ἢ ἀπὸ τοῦ Γ ἐπὶ τὴν ΑΖ]. λε' (ιζ'). Ἐστω δὲ παράλληλος ἡ ΑΖ τῇ ΒΓ καὶ κάθετοι ἤχθωσαν αἱ ΖΓ ΑΔ· ὅτι τὸ ὑπὸ τοῦ ΑΒΖ τριγώνου ἐν τῇ στροφῇ γινόμενον στερεὸν ἴσον ἐστὶν κῶνῳ οὐ βάσις μὲν ἐστὶν κύκλος οὐ ἢ ἐκ κέντρου ἐστὶν ἡ ΓΖ, ὕψος δὲ ἡ διπλὴ τῆς ΑΖ, τουτέστιν τῆς ΔΓ. Ἐπεὶ γὰρ ὁ ἀπὸ τοῦ ΑΓ παραλληλογράμμου γινόμενος κύλινδρος ἴσος ἐστὶν κῶνῳ βάσιν μὲν ἔχοντι κύκλον οὐ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου ἐστὶν ἡ ΑΔ, ὕψος δὲ τὴν τριπλασίαν τῆς ΔΓ, ὁ δὲ ὑπὸ τοῦ ΑΒΔ τριγώνου γινόμενος κῶνος βάσιν μὲν ἔχει τὴν αὐτὴν, ὕψος δὲ τὴν ΒΔ, τὸ ἄρα ὑπὸ τοῦ ΑΒΔ τριγώνου μετὰ τοῦ ὑπὸ τοῦ ΑΔΓΖ παραλληλογράμμου γινόμενον στερεὸν ἴσον ἐστὶν κῶνῳ ἀπὸ τῆς αὐτῆς βάσεως ὕψος ἔχοντι τὴν ΒΔ μετὰ τριῶν τῶν ΔΓ.

5.394 κοινὸς ἀφηρήσθω ὁ ὑπὸ τοῦ ΒΓΖ τριγώνου γινόμενος ἀπὸ τῆς αὐτῆς βάσεως κῶνος, ὕψος ἔχων τὴν τε ΒΔ καὶ ἅπαξ τὴν ΔΓ· λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ τοῦ ΑΒΖ γινόμενον στερεὸν ἴσον ἐστὶν κῶνῳ τῷ βάσιν μὲν ἔχοντι τὴν αὐτὴν, ὕψος δὲ τὴν διπλασίαν τῆς ΔΓ ἢ τῆς ΑΖ. Ἔτι δὲ καὶ τοῦτο φανερόν ὅτι τῇ ὑπὸ τῆς ΑΖ γινομένη ἐπιφανείᾳ, κυλινδρική οὖση, ἴσος ἐστὶν κύκλος οὐ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου μέσον λόγον ἔχει τῆς πλευρᾶς τοῦ κυλίνδρου καὶ τῆς διαμέτρου τῆς βάσεως (τοῦτο γὰρ Ἀρχιμήδης ἔδειξεν ἰδ' θεωρήματι περὶ σφαίρας καὶ κυλίνδρου), ὥστε ἡ ὑπὸ τῆς ΑΖ γινομένη ἐπιφάνεια ἴση ἐστὶν κύκλῳ οὐ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου δύναται τὸ δις ὑπὸ τῶν ΖΓΔ. λζ' (ιζ'). Ἐὰν μέντοι τὸ Β μεταξὺ ἧ τῶν Δ Γ, εὐχερέστερον δείκνυται. ὁ γὰρ ὑπὸ τοῦ ΑΔΓΖ παραλληλογράμμου γινόμενος κύλινδρος, τοῖς ὑπὸ τῶν ΑΒΔ ΖΒΓ τριγώνων γινομένοις κῶνοις τὴν αὐτὴν ἔχων [αὐτοῖς] βάσιν καὶ ὕψος τὴν ΔΓ, ὑπερέχει αὐτῶν τῷ ἀπὸ τῆς αὐτῆς βάσεως κῶνῳ ὕψος ἔχοντι τὴν διπλασίαν τῆς ΔΓ, ὥστε καὶ τὸ ὑπὸ τοῦ ΑΒΖ τριγώνου γινόμενον στερεὸν ἴσον ἐστὶν τῷ αὐτῷ κῶνῳ, ὅπερ ~ λζ' (ιη'). Ἐστω τετράπλευρον τὸ ΑΒΓΔ, καὶ ἀπὸ τοῦ Β ἐπὶ τὰς ΑΔ ΔΓ κάθετοι ἴσαι, καὶ διήχθω τις ἡ ΒΕ, καὶ μενούσης αὐτῆς περιενεχθὲν τὸ τετράπλευρον εἰς τὸ αὐτὸ ἀποκαθεσάτω· ὅτι τὸ γινόμενον ὑπὸ τοῦ τετραπλεύρου στερεὸν ἴσον ἐστὶν κῶνῳ οὐ ἢ μὲν βάσις ἴση ἐστὶν ταῖς ὑπὸ τῶν ΑΔ ΔΓ ἐν τῇ στροφῇ γινομέναις ἐπιφανείαις, ὕψος δὲ ἡ ἀπὸ τοῦ Β ἐπὶ μίαν τῶν ΑΔ ΔΓ κάθετος. Ἐπεξεύχθω ἡ ΒΔ· τὸ ἄρα ὑπὸ τοῦ τετραπλεύρου γινόμενον στερεὸν τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒΔ ΔΓΒ τριγώνων ἐστὶν γινόμενον.

5.396 καὶ δέδεικται πρὸ δυοῖν τὸ μὲν ὑπὸ τοῦ ΑΒΔ γινόμενον ἴσον κῶνῳ οὐ ἢ μὲν βάσις ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ τῆς ΑΔ γινομένη ἐπιφανείᾳ, ὕψος δὲ ἡ ἀπὸ τοῦ Β ἐπὶ μίαν τῶν ΑΔ ΔΓ κάθετος, τὸ δὲ ὑπὸ τοῦ ΔΒΓ τριγώνου ἴσον κῶνῳ οὐ ἢ μὲν βάσις ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ τῆς ΔΓ γινομένη ἐπιφανείᾳ, ὕψος δὲ τὸ αὐτό· καὶ ὅλον ἄρα τὸ ὑπὸ τοῦ ΑΒΓΔ τετραπλεύρου γινόμενον στερεὸν ἴσον ἐστὶν κῶνῳ οὐ ἢ μὲν βάσις ἴση ἐστὶν ταῖς ὑπὸ τῶν ΑΔ ΔΓ γινομέναις κατὰ τὴν στροφὴν ἐπιφανείαις, ὕψος δὲ ἡ ἀπὸ τοῦ Β ἐπὶ μίαν τῶν ΑΔ ΔΓ. λη' (ιθ'). Κἂν ἀντὶ τοῦ τετραπλεύρου δὲ πεντάπλευρον ᾗ τὸ ΔΑΒΖΓ ἢ καὶ ὅποιασούν πλευρὰς ἔχον, ὥστε τὰς ἀπὸ τοῦ Β ἐφ' ἐκάστην τῶν ΑΔ ΔΓ ΓΖ καθέτους ἴσας εἶναι, δειχθήσεται ὁμοίως τὸ ὑπὸ τοῦ πολυγώνου γινόμενον στερεὸν ἴσον κῶνῳ οὐ ἢ μὲν βάσις ἴση ἐστὶν ταῖς ὑπὸ τῶν ΑΔ ΔΓ ΓΖ γινομέναις ἐπιφανείαις, ὕψος δὲ μία τῶν εἰρημένων ἴσων καθέτων. καὶ οὐδὲν διαφέρει, ἂν ἡ ἐσχάτη ἐφαρμόζη τῇ ΕΒ. [ἔξῃς τὸ σχῆμα.] λθ' (κ'). Τὸ δ' αὐτὸ ἐστὶν τῷ εἰρημένῳ λέγειν ὅτι, ἐὰν περὶ ἡμικύκλιον οὐ κέντρον τὸ Σ, γραφῇ τι πολύγωνον ὅποιασούν ἔχον πλευρὰς, ὡς τὸ ΒΕΖΘΛΓ, μενούσης δὲ τῆς ΒΓ περιενεχθὲν τὸ πολύγωνον εἰς τὸ αὐτὸ ἀποκατασταῇ, τὸ γινόμενον ὑπ' αὐτοῦ στερεόν, ὃ δὴ καὶ περιγέγραπται περὶ τὴν σφαῖραν ἣν ποιεῖ τὸ ἡμικύκλιον, ἴσον ἐστὶν κῶνῳ οὐ βάσις μὲν ἡ ἐπιφάνειά ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν τοῦ πολυγώνου πλευρῶν γινομένη κατὰ τὴν στροφὴν, ὕψος δὲ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας· πᾶσαι γὰρ αἱ ἀπὸ τοῦ Σ ἀγόμεναι ἐπὶ τὰς πλευρὰς κάθετοι, ὡς αἱ ΣΜ, ΣΚ ΣΗ ΣΑ ΣΔ, ἴσαι εἰσίν.

5.398

καὶ οὐ διαφέρει, ἐὰν τὸ Δ τῷ Ο, ἢ τὸ Μ τῷ Ξ ταὐτὸν ᾖ. Δῆλον δ' ὅτι, κἂν περὶ τομέα κύκλου, οἷον τὸν ΞΣΑ ἢ ΜΣΑ περιγραφῇ τι πολύγωνον, τὰ αὐτὰ δειχθήσεται. μ' (κα'). Πᾶσα σφαῖρα ἴση ἐστὶν κώνῳ οὗ βάσις μὲν ἐστὶν ἡ ἐπιφάνεια τῆς σφαίρας, ὕψος δὲ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου. Ἐστω γὰρ σφαῖρα ἥς διάμετρος ἡ ΑΒ, κέντρον δὲ τὸ Γ, καί, εἰ δυνατόν, πρότερον ἔστω μείζων ὁ κώνος οὗ βάσις μὲν ἡ ἐπιφάνεια τῆς σφαίρας, τουτέστιν ὁ κύκλος οὗ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου ἐστὶν ἡ ΑΒ, ὕψος δὲ ἡ ΓΒ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας, καὶ μεταξὺ αὐτῶν, τουτέστιν ἐλάσσων μὲν τοῦ κώνου, μείζων δὲ τῆς σφαίρας, νοείσθω κώνος ἄλλος, οὗ ἡ μὲν βάσις ἐστὶν ἡ αὐτή, ὕψος δὲ ἡ ΒΔ, ἐλάσσων οὕσα τῆς ΓΒ, καὶ ἡμικυκλίου ὄντος τοῦ ΑΕΒ ἤχθω ἡ ΑΚ δυναμένη τὸ δις ὑπὸ ΑΒ ΓΔ· καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ δις ὑπὸ ΑΒΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ἐπὶ τὰ Κ Β. καὶ τὰ ἡμίση· τὸ ὑπὸ ΑΒΔ ἴσον ἐστὶν ἡμίσει τῷ ἀπὸ τῆς ἐπὶ τὰ Β Κ [τὸ γὰρ δις ὑπὸ ΑΒΔ μετὰ τοῦ δις ὑπὸ ΑΒ ΓΔ, τουτέστιν τὸ δις ὑπὸ ΑΒΓ, τὸ ἀπὸ ΑΒ ἐστὶν ἴσον ὃν τοῖς ἀπὸ ΑΚΒ, ὁρθῆς οὔσης τῆς πρὸς τῷ Κ ἐν ἡμικυκλίῳ].

5.400 ἐγγεγράφθω δὴ εἰς τὸ ἡμικύκλιον πολύγωνον ἰσόπλευρον [ἄρτιόπλευρον] τὸ ΑΕΖΗΘΛΒ, ὥστε ἐλάσσονα εἶναι τὴν ΒΛ περιφέρειαν τῆς ΒΛΚ (δυνατὸν δὲ τοῦτο· [Omitted graphic marker]) τέμνοντες γὰρ τὸ ἡμικύκλιον δίχα καὶ τὴν ἡμίσειαν περιφέρειαν δίχα καὶ τοῦτο αἰεὶ ποιοῦντες λείψομέν τινα περιφέρειαν ἐλάσσονα τῆς ΒΛΚ, ὡς τὴν ΒΛ). καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΛ, καὶ παράλληλος αὐτῇ ἡ ΓΟ. ἐπεὶ οὖν ἰσογώνιον ἐστὶν τὸ ΑΛΒ τρίγωνον τῷ ΓΟΒ τριγώνῳ καὶ διπλῇ ἐστὶν ἡ μὲν ΑΛ τῆς ΓΟ, ἡ δὲ ΛΒ τῆς ΒΟ, καὶ ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ΛΒ τῆς ΑΛ, τὸ ἄρα ὑπὸ ΑΛ ΓΟ μείζον ἐστὶν ἡμίσεος τοῦ ἀπὸ τῆς ΛΒ. διὰ ταῦτα δὴ κἂν μὲν τὴν ΚΒ ἐπιζεύξωμεν, παράλληλον δὲ διὰ τοῦ Γ μέχρι τῆς ΚΒ τῇ ΑΚ ἀγάγωμεν, τὸ ὑπὸ τῆς ἀγομένης παραλλήλου καὶ τῆς ΑΚ μείζον ἐστὶν ἡμίσεος τοῦ ἀπὸ τῆς ΚΒ εὐθείας· καὶ πολλῶ τὸ ὑπὸ ΑΛ ΓΟ ἡμίσεος τοῦ ἀπ' αὐτῆς, τουτέστιν τοῦ ὑπὸ ΑΒΔ.

5.402 καὶ ὁ κώνος ἄρα, οὗ βάσις μὲν ἐστὶν κύκλος οὗ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου δύναται τὸ ὑπὸ ΑΛ ΓΟ, ὕψος δὲ ἡ ΑΒ, μείζων ἐστὶν τοῦ κώνου οὗ ἡ μὲν βάσις ἐστὶν κύκλος οὗ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου δύναται τὸ ὑπὸ ΑΒΔ, ὕψος δὲ ἡ ΑΒ. ἀλλ' ὁ κώνος οὗ βάσις μὲν ἐστὶν κύκλος οὗ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου δύναται τὸ ὑπὸ ΑΛ ΓΟ, ὕψος δὲ ἡ ΑΒ, ἴσος ἐστὶν κώνῳ οὗ ἡ μὲν βάσις ἐστὶν κύκλος οὗ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου δύναται τὸ ὑπὸ ΑΛ ΑΒ, ὕψος δὲ ἡ ΓΟ· καὶ ὁ κώνος ἄρα οὗτος, τουτέστιν οὗ ἡ μὲν βάσις ἐστὶν κύκλος οὗ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου δύναται τὸ ὑπὸ ΛΑΒ, [Omitted graphic marker] ὕψος δὲ ἡ ΓΟ, μείζων ἐστὶν τοῦ κώνου, οὗ ἡ μὲν βάσις ἐστὶν κύκλος οὗ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου δύναται τὸ ὑπὸ ΑΒΔ, ὕψος δὲ ἡ ΑΒ, τουτέστιν τοῦ ἴσου κώνου οὗ ἡ μὲν βάσις ἐστὶν κύκλος οὗ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου ἐστὶν ἡ ΑΒ, ὕψος δὲ ἡ ΒΔ [ὡς γὰρ τὸ ἀπὸ ΑΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΒΔ, οὕτως ἡ ΑΒ πρὸς ΒΔ]. καὶ δέδεικται τῷ δ' θεωρήματι ἡ γινομένη ὑπὸ πασῶν τοῦ πολυγώνου πλευρῶν ἐπιφάνεια κατὰ τὴν ὁμοίαν στροφὴν ἴση κύκλῳ οὗ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου δύναται τὸ ὑπὸ ΛΑΒ· καὶ ὁ κώνος ἄρα οὗ ἡ βάσις μὲν ἐστὶν κύκλος οὗ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου δύναται τὸ ὑπὸ ΛΑΒ, ὕψος δὲ ἡ ΓΟ, ὅς ἐστιν ἴσος τῷ ἐγγεγραμμένῳ εἰς τὴν σφαῖραν στερεῷ σχήματι, μείζων ἐστὶν τοῦ κώνου οὗ ἡ μὲν ἐκ τοῦ κέντρου τῆς βάσεώς ἐστὶν ἡ ΑΒ, ὕψος δὲ ἡ ΒΔ, ὥστε καὶ τὸ εἰρημένον στερεὸν σχῆμα μείζον ἐστὶν τοῦ κώνου οὗ ἡ μὲν ἐκ τοῦ κέντρου τῆς βάσεώς ἐστὶν ἡ ΑΒ, ὕψος δὲ ἡ ΒΔ.

5.404 ὑπόκειται δὲ καὶ ὁ κώνος οὗτος μείζων τῆς σφαίρας· πολλῶ ἄρα μείζον ἐστὶν τῆς σφαίρας τὸ στερεὸν σχῆμα τὸ ἐγγεγραμμένον εἰς αὐτήν, ὅπερ ἀδύνατόν ἐστιν. μα' (κβ'). Ἐστω δὲ ἐλάσσων τῆς σφαίρας ὁ εἰρημένος κώνος, οὗ βάσις μὲν ἐστὶν κύκλος οὗ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου ἐστὶν [Omitted graphic marker] ἡ ΑΒ, ὕψος δὲ ἡ ΓΒ, τουτέστιν οὗ βάσις μὲν ἐστὶν κύκλος οὗ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου δύναται τὸ ὑπὸ ΑΒΓ, ὕψος δὲ ἡ ΑΒ [ὡς γὰρ ἡ ΑΒ πρὸς ΒΓ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΑΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΒΓ], καὶ μεταξὺ τῆς σφαίρας καὶ τοῦ κώνου νοείσθω κώνος οὗ βάσις μὲν ἐστὶν ἡ αὐτή, ὕψος δὲ ἡ Κ μείζων τῆς ΑΒ, καὶ περιγεγράφθω περὶ τὸ ἡμικύκλιον πολύγωνον ἰσόπλευρον, ὥστε μίαν αὐτοῦ πλευρὰν τὴν ΔΕ τῆς ὑπεροχῆς τῶν Κ ΑΒ ἐλάσσονα εἶναι. καὶ ἔστιν μείζων ἡ ΔΕ τῶν ΔΑ ΒΜ, ἐπεὶ καὶ ἡ ΝΔ τῆς ΔΑ· καὶ ἡ ΔΜ ἄρα τῆς Κ ἐλάσσων ἐστίν. ἐπεὶ δὲ καὶ ἡ γινομένη ὑπὸ τοῦ



πολυγώνου ἐπιφάνεια κατὰ τὴν περὶ ἄξονα τὴν ΔΜ στροφὴν διὰ τὸ δ' θεώρημα ἴση ἐστὶ κύκλῳ οὗ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου ἐστὶν ἡ δυναμένη τὸ ὑπὸ ΔΜ ΑΒ, δῆλον ὡς καὶ τὸ γινόμενον ὑπ' αὐτοῦ στερεόν, ὃ δὴ περιγέγραπται περὶ τὴν σφαῖραν ἣν ποιεῖ τὸ ἡμικύκλιον, ἴσον ἐστὶν κώνῳ, οὗ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς βάσεώς ἐστὶν ἡ δυναμένη τὸ ὑπὸ ΔΜ ΑΒ, ὕψος δὲ ἡ ΓΒ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας διὰ τὸ κ' θεώρημα, [τῷ δὲ κώνῳ οὗ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς βάσεώς ἐστὶν ἡ ΑΒ, ὕψος δὲ ἡ ΒΓ, τουτέστι τῷ κώνῳ, οὗ ἢ μὲν βάσις ἐστὶν ἴση κύκλῳ οὗ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου δύναται τὸ ὑπὸ ΑΒΓ, ὕψος δὲ ἡ ΑΒ, ἴσος ἐστὶν κώνος, οὗ ἢ μὲν βάσις ἐστὶν κύκλος οὗ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου δύναται τὸ ὑπὸ ΔΜ ΑΒ, ὕψος δὲ ἡ ΒΓ, διὰ τὸ εἶναι πάλιν ὡς τὸ ὑπὸ ΔΜ ΑΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΒΓ, οὕτως τὴν ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ, καὶ ἀντιπεπονηθέναι τὰς βάσεις τοῖς ὕψεσιν· καὶ τὸ γινόμενον ἄρα ὑπὸ τοῦ πολυγώνου στερεόν κατὰ τὴν περὶ ἄξονα τὴν ΔΜ στροφὴν ἴσον ἐστὶν κώνῳ οὗ ἢ βάσις μὲν ἐστὶν κύκλος οὗ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου δύναται τὸ ὑπὸ ΔΜ ΑΒ, ὕψος δὲ ἡ ΒΓ].

5.406 καὶ ἔστιν μείζων ἡ Κ τῆς ΔΜ, ὃ δὲ κώνος, οὗ βάσις μὲν ἐστὶν κύκλος οὗ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου δύναται τὸ ὑπὸ Κ ΑΒ, ὕψος δὲ ἡ ΒΓ, ἐλάσσων ἐστὶν τῆς σφαίρας πολλῶ ἄρα [μᾶλλον] τὸ περιγεγραμμένον στερεόν ἔλασσόν ἐστὶν τῆς σφαίρας, ὅπερ ἀδύνατον. ἴσος ἄρα ὁ κώνος τῇ σφαίρᾳ. μβ' (κγ'). Σφαίρας δοθείσης καὶ λόγου, τεμεῖν τὴν ἐπιφάνειαν τῆς σφαίρας ἐπιπέδῳ τινί, ὥστε τὰς ἐπιφανείας τῶν τμημάτων πρὸς ἀλλήλας λόγον ἔχειν τὸν αὐτὸν τῷ δοθέντι. Ἔστω γὰρ σφαῖρα, ἥς μέγιστος κύκλος ὁ ΑΔΒΕ, καὶ διάμετρος ἡ ΑΒ, ὃ δὲ δοθεὶς λόγος ὁ τῆς Ζ πρὸς Η, καὶ τετμήσθω ἡ ΑΒ κατὰ τὸ Γ, ὥστε εἶναι ὡς τὴν ΑΓ πρὸς ΓΒ, οὕτως τὴν Ζ πρὸς Η, καὶ διὰ τοῦ Γ ἐπιπέδῳ τετμήσθω ἡ σφαῖρα πρὸς ὀρθὰς τῇ ΑΒ εὐθείᾳ, καὶ ἔστω κοινὴ τομὴ ἡ ΔΕ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΔ ΔΒ, καὶ ἐκκείσθωσαν δύο κύκλοι οἱ Θ Κ, ὁ μὲν Θ ἴσην ἔχων τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τῇ ΑΔ, ὁ δὲ Κ τὴν ἐκ τοῦ κέντρου ἴσην ἔχων τῇ ΔΒ· ἔσται ἄρα ὁ μὲν Θ κύκλος ἴσος τῇ ἐπιφανείᾳ τοῦ ΔΑΕ τμήματος, ὁ δὲ Κ τοῦ ΔΒΕ τμήματος· τοῦτο γὰρ προδεδείκται.

5.408 καὶ ἐπεὶ ὀρθή ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΔΒ καὶ κάθετος ἡ ΔΓ, ἔστιν ὡς ἡ ΑΓ πρὸς ΓΒ, τουτέστιν ἡ Ζ πρὸς Η, τὸ ἀπὸ ΑΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΒ, τουτέστιν τὸ ἀπὸ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ Θ κύκλου πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ Κ κύκλου, τουτέστιν ὁ Θ κύκλος πρὸς τὸν Κ κύκλον, τουτέστιν ἡ ἐπιφάνεια τοῦ ΔΑΕ τμήματος πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν τοῦ ΔΒΕ τμήματος τῆς σφαίρας. μγ'. Ὦντων δὲ τούτων φανερόν ὅτι καὶ πάσης σφαίρας ὁ κύλινδρος ὁ βάσιν μὲν ἔχων ἴσην τῷ μεγίστῳ κύκλῳ τῶν ἐν τῇ σφαίρᾳ, ὕψος δὲ ἴσον τῇ διαμέτρῳ τῆς σφαίρας, αὐτὸς τε ἡμιόλιός ἐστὶν τῆς σφαίρας, καὶ ἡ ἐπιφάνεια αὐτοῦ τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίρας. Ἡμικυκλίου γὰρ ὄντος τοῦ ΑΕΓ, οὗ διάμετρος ἡ ΑΓ, διχοτομία δὲ τὸ Ε, καὶ κέντρον τὸ Ζ, ὁπότεν τρεῖς ἀχθῶσιν ἐφαπτόμεναι διὰ τῶν Α Ε Γ, ὡς αἱ ΑΒ ΒΔ ΔΓ, μενούσης δὲ τῆς ΑΓ περιενεχθὲν τὸ ἡμικύκλιον εἰς τὸ αὐτὸ πάλιν ἀποκατασταθῇ ὅθεν ἦρξατο φέρεσθαι, ὁ γινόμενος ὑπὸ τοῦ ΑΒΔΓ παραλληλογράμμου ὀρθογωνίου κύλινδρος πρὸς τὴν σφαῖραν τὴν ὑπὸ τοῦ ἡμικυκλίου γινομένην ἡμιόλιον λόγον ἔχει ὅνπερ καὶ ἡ ἐπιφάνεια αὐτοῦ πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν τῆς σφαίρας. ἐπεὶ γὰρ ἡ ὑπὸ τῆς ΒΔ γινομένη ἐπιφάνεια τοῦ κυλίνδρου ἴση ἐστὶν κύκλῳ οὗ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου [μέση ἀνάλογόν ἐστὶν τῆς ΒΔ καὶ συναμφοτέρου τῆς ΑΒ ΓΔ, τουτέστιν τῷ κύκλῳ οὗ ἢ ἐκ τοῦ κέντρου] ἐστὶν ἡ ΑΓ, οὗτος δὲ ὁ κύκλος ἴσος ἐστὶν τέσσαρσι μεγίστοις τῶν ἐν τῇ σφαίρᾳ, δέδεικται δὲ καὶ ἡ τῆς σφαίρας ἐπιφάνεια δ' μεγίστοις ἴση, ἡ ἄρα ὑπὸ τῆς ΒΔ γινομένη ἐπιφάνεια ἴση ἐστὶν τῇ τῆς σφαίρας ἐπιφανείᾳ· μετὰ δύο ἄρα κύκλων, οἳ εἰσὶν βάσεις τοῦ κυλίνδρου, λόγον ἔχει [Omitted graphic marker] πρὸς τὴν τῆς σφαίρας ἐπιφάνειαν, ὃν ἔχει τὰ ζ' πρὸς τὰ δ'.

5.410 οὗτος δὲ ὁ λόγος ἡμιόλιός ἐστιν. καὶ ἐπεὶ ὁ κώνος ὁ βάσιν μὲν ἔχων ἴσην τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς σφαίρας, ὕψος δὲ τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας \* \* \* ἔκτον μέρος ἐστὶν τοῦ παντός κυλίνδρου, ἡμιόλιος ἄρα καὶ ὁ κύλινδρος τῆς σφαίρας. [Ἐδείχθη δὲ ἀνώτερον, κἂν μὴ εἰς δύο ἴσα ἡ περιφέρεια τοῦ ἡμικυκλίου τμηθῇ, ἀλλ' εἰς ὅποσαοῦν, καὶ ἀπ' αὐτῶν ἐφαπτόμεναι ἀχθῶσιν, ὡς ἐκεῖ καταγέγραπται, ἡ ὑπὸ πασῶν τῶν ἐφαπτομένων γινομένη κατὰ τὴν ὁμοίαν

στροφὴν ἐπιφάνεια ἴση ἐστὶν ὁμοίως δ' μεγίστοις κύκλοις.] Καὶ τὰ μὲν περὶ τῶν ὑπὸ Ἀρχιμήδους δειχθέντων ἐν τῷ περὶ σφαίρας καὶ κυλίνδρου τοσαῦτ' ἐστίν, ἐξῆς δὲ τούτοις γράψομεν, ὡς ὑπεσχόμεθα, τὰς συγκρίσεις τῶν ἴσην ἐπιφάνειαν ἔχόντων πέντε σχημάτων, πυραμίδος τε καὶ κύβου καὶ ὀκταέδρου δωδεκαέδρου τε καὶ εἰκοσαέδρου [καὶ τὴν ἔφοδον τῶν ἀποδείξεων ἐχούσας], οὐ διὰ τῆς ἀναλυτικῆς λεγομένης θεωρίας, δι' ἧς ἔνιοι τῶν παλαιῶν ἐποιοῦντο τὰς ἀποδείξεις [τῶν προειρημένων σχημάτων], ἀλλὰ διὰ τῆς κατὰ σύνθεσιν ἀγωγῆς ἐπὶ τὸ σαφέστερον καὶ συντομώτερον ὑπ' ἐμοῦ διεσκευασμένης [ἐπεὶ καὶ τὰ λήμματα πάντα μικρά τε καὶ μεγάλα διὰ τοὺς πολλοὺς τῶν φιλομαθούντων κατέταξα τὸν ἀριθμὸν ἐκκαίδεκα, ὧν ἐστὶν ἐνταῦθα χρεῖα].

5.412 προγράφεται δὲ [τῶν συγκρίσεων] τάδε. μδ' (α'). Παντὸς ἰσοπλεύρου τριγώνου τὸ ἀπὸ μιᾶς πλευρᾶς τετράγωνον μεῖζον μὲν ἐστὶν ἢ διπλάσιον τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου, ἔλασσον δὲ ἢ τετραπλάσιον. Ἐστω γὰρ τρίγωνον ἰσόπλευρον τὸ ΑΒΓ καὶ κάθετος ἐπὶ τὴν ΒΓ βάσιν ἡ ΑΘ (δίχα δηλονότι τέμνουσα τὴν ΒΓ), καὶ ἀναγεγράφθω ἀπὸ τῆς ΒΓ τετράγωνον τὸ ΒΔΕΓ (δηλον γὰρ ὅτι ὑπερπεσεῖται τὸ ΑΒΓ τρίγωνον διὰ τὸ ἐλάσσονα εἶναι τὴν ΑΘ κάθετον τῆς πλευρᾶς τοῦ τριγώνου), καὶ διὰ τοῦ Α παράλληλος ἦχθω τῇ ΒΓ ἡ ΖΑΗ. ἐπεὶ οὖν τετραπλῆ ἐστὶν ἡ ΑΒ τῆς ΒΘ δυνάμει, ἐπίτριτος ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΒ τῆς ΑΘ δυνάμει, τουτέστιν ἡ ΔΒ τῆς ΒΖ· ἡ ΔΒ ἄρα τῆς ΒΖ ἐλάσσων ἐστὶν ἢ διπλῇ. καὶ ἔστιν ὡς ἡ ΔΒ πρὸς ΒΖ, τὸ ΒΕ τετράγωνον πρὸς τὸ ΖΓ παραλληλόγραμμον· καὶ τὸ ΒΕ ἄρα τετράγωνον ἔλασσόν ἐστὶν ἢ διπλάσιον τοῦ ΖΓ παραλληλογράμμου τουτέστιν ἢ τετραπλάσιον τοῦ ΑΒΓ τριγώνου. τὸ ΒΕ ἄρα τετράγωνον ἔλασσον μὲν ἢ τετραπλάσιόν ἐστὶν, μεῖζον δὲ ἢ διπλάσιον τοῦ ΑΒΓ τριγώνου. με' (β'). Ἡ ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας τῆς περιλαμβανούσης τὸ ὀκτάεδρον ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον τοῦ ὀκταέδρου κάθετος δυνάμει τρίτον μέρος ἐστὶν τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας. Ἐστω τρίγωνον τοῦ ὀκταέδρου τὸ ΑΒΓ, ἐν τῇ σφαίρᾳ ὄν, καὶ περὶ αὐτὸ κύκλος, καὶ ἀπὸ τοῦ Δ κέντρου τῆς σφαίρας ἐπὶ τὸ τοῦ κύκλου ἐπίπεδον κάθετος ἡ ΔΕ· φανερόν δὲ ἐκ τῶν σφαιρικῶν ὅτι τὸ Ε κέντρον ἐστὶν τοῦ κύκλου.

5.414 ἐπεξεύχθωσαν αἱ ΕΒ ΒΔ· ὅτι τὸ ἀπὸ τῆς ΔΒ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας τριπλάσιον τοῦ ἀπὸ ΔΕ. Ἐπεὶ γὰρ ἐδείχθη ἐν τῷ ὀκταέδρῳ ὅτι ἡ τῆς σφαίρας διάμετρος δυνάμει διπλασία ἐστὶν τῆς τοῦ ὀκταέδρου πλευρᾶς, ἔστιν δὲ καὶ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας δυνάμει τετραπλασία, διπλάσιον ἄρα τὸ ἀπὸ ΒΓ τοῦ ἀπὸ ΒΔ. καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ ΒΓ τοῦ μὲν ἀπὸ ΒΕ τριπλάσιόν ἐστιν διὰ τὸ ιβ' τοῦ ιγ' στοιχείων, τοῦ δὲ ἀπὸ ΒΔ [ἐστὶν] διπλάσιον, τὸ ἄρα ἀπὸ ΒΔ τοῦ ἀπὸ ΒΕ ἡμιόλιον. Ἴσον δὲ τὸ ἀπὸ ΒΔ τοῖς ἀπὸ ΒΕΔ· τὰ ἄρα ἀπὸ ΒΕΔ ἡμιόλια τοῦ ἀπὸ ΒΕ· διπλάσιον ἄρα τὸ ἀπὸ ΒΕ τοῦ ἀπὸ ΔΕ· τριπλάσια ἄρα τὰ ἀπὸ ΒΕ ΕΔ, τουτέστιν τὸ ἀπὸ ΒΔ, τοῦ ἀπὸ ΔΕ. Ἄλλως τὸ αὐτό. μζ' (γ'). Ἐκκείσθω τετράγωνον, ἐφ' οὗ τὸ ἥμισυ τοῦ ὀκταέδρου ἔστω τὸ ΑΒΓΔΕ, καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ τε ΑΓ ΒΔ διαμέτροι τοῦ τετραγώνου καὶ ἡ ΕΖ· ἡ ΕΖ ἄρα ἐκ κέντρου ἐστὶν τῆς περιλαμβανούσης τὸ ὀκτάεδρον σφαίρας, ὡς ἐν τοῖς στοιχείοις· ἀπὸ τοῦ Ζ κέντρου τοίνυν ἐπὶ τὴν ΑΒ κάθετος ἦχθω ἡ ΖΗ (ἴση ἄρα ἡ ΑΗ τῇ ΗΒ), καὶ ἐπεξεύχθω ἡ ΕΗ. καὶ ἐπεὶ ἰσόπλευρόν ἐστιν τὸ ΑΒΕ τρίγωνον, καὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΑΗ τῇ ΗΒ, καὶ ἡ ΕΗ ἥξει διὰ τοῦ κέντρου τοῦ περὶ τὸ ΑΒΕ τρίγωνον κύκλου· ἡ ἄρα ἀπὸ τοῦ Ζ ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον τοῦ ΑΒΕ κύκλου κάθετος ἀγομένη ἐπὶ τὴν ΕΗ πεσεῖται.

5.416 πιπτέτω ὡς ἡ ΖΘ. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ ΑΖ τῇ ΖΒ, καὶ ὀρθή ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΖΒ, ἡ ἄρα ὑπὸ ΖΑΗ ἡμίους ὀρθῆς ἐστὶν. ἀλλὰ καὶ ἡ ὑπὸ ΖΗΑ ὀρθή· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΑΖΗ ἡμίους ὀρθῆς· ἴση ἄρα ἡ ΑΗ τῇ ΖΗ· διπλάσιον ἄρα τὸ ἀπὸ ΑΖ τοῦ ἀπὸ ΖΗ. ἴση δὲ ἡ ΑΖ τῇ ΕΖ· τριπλάσια ἄρα τὰ ἀπὸ ΕΖΗ τοῦ ἀπὸ ΖΗ. ἀλλὰ τὰ ἀπὸ ΕΖΗ ἴσα ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΕΗ διὰ τὸ ὀρθὴν εἶναι τὴν ΕΖ πρὸς τὸ ΑΒΓΔ τετράγωνον· καὶ τὸ ἀπὸ ΕΗ ἄρα τριπλάσιόν ἐστιν τοῦ ἀπὸ ΖΗ. καὶ ἔστιν ὡς ἡ ΕΗ πρὸς τὴν ΗΖ, οὕτως ἡ ΕΖ πρὸς τὴν ΖΘ διὰ τὸ ἰσογώνια εἶναι τὰ ΕΖΗ ΕΖΘ τρίγωνα· καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΕΖ ἄρα ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας τοῦ ἀπὸ τῆς ΖΘ καθετοῦ ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον τοῦ ὀκταέδρου. τριπλάσιον

ἐστίν. μζ' (δ'). Ἐστω τρίγωνον ἰσοπλευρον τὸ ABΓ ἐγγεγραμμένον εἰς σφαῖραν, κέντρον δὲ τῆς σφαίρας τὸ Δ, καὶ ἤχθω ἀπ' αὐτοῦ ἐπὶ τὸ τοῦ τριγώνου ἐπίπεδον κάθετος ἡ ΔΕ (τὸ Ε ἄρα κέντρον ἐστὶν τοῦ περὶ τὸ ABΓ τρίγωνον γραφομένου κύκλου, ὡς ἔστιν ἐν σφαιρικοῖς), καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΑΕ ἐκβεβλήσθω· ὅτι ἡ ΑΕ τῆς ΕΖ διπλῇ ἐστίν. Ἐπεξεύχθωσαν γὰρ αἱ ΒΕ ΕΓ· ἴσαι ἄρα ἀλλήλαις εἰσίν. καὶ ἐπεὶ τρίτου μὲν ὀρθῆς ἐστὶν ἑκατέρα τῶν ὑπὸ ΒΑΕ ΕΒΖ, διμοίρου δὲ ὀρθῆς ἑκατέρα τῶν ὑπὸ ΒΕΖ ΑΒΓ, ἰσογώνιον ἐστὶν τὸ ΑΒΖ τρίγωνον τῷ ΒΕΖ τριγώνῳ· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΑΒ πρὸς ΒΖ, ἡ ΒΕ, τουτέστιν ἡ ΑΕ, πρὸς ΕΖ.

5.418 διπλῇ δὲ ἡ ΑΒ τῆς ΒΖ· διπλῇ ἄρα καὶ ἡ ΑΕ τῆς ΕΖ. μη' (ε'). Ἐστω κύκλος ὁ ΑΒΓΔ περὶ κέντρον τὸ Ε καὶ διάμετρον τὴν ΑΓ, πενταγώνου δὲ ἔστω ἡ ΔΗΒ πρὸς ὀρθὰς οὔσα τῇ ΑΓ διαμέτρῳ, καὶ κείσθω τῇ ΓΗ ἴση ἡ ΖΗ· ὅτι ἡ ΕΓ ἄκρον καὶ μέσον λόγον τέτμηται κατὰ τὸ Ζ, καὶ τὸ μείζον τμημὰ ἐστὶν ἡ ΕΖ. [Omitted graphic marker] Ἐπεξεύχθωσαν γὰρ αἱ ΕΔ ΖΔ ΓΔ. ἐπεὶ οὖν ἡ ΓΔ περιφέρεια δεκαγώνου ἐστίν (πενταγώνου γὰρ ἡ ΔΓΒ), εἴη ἂν ἡ ὑπὸ ΔΕΓ γωνία δύο πέμπτων ὀρθῆς· ὥστε ἑκατέρα τῶν ὑπὸ ΕΓΔ ΕΔΓ τεσσάρων πέμπτων ὀρθῆς ἐστίν. ἀλλ' ἐπεὶ ἡ ΖΗ τῇ ΗΓ ἴση ἐστίν, κοινὴ δὲ ἡ ΔΗ καὶ πρὸς ὀρθὰς τῇ ΖΓ, ἔστιν ἄρα καὶ ἡ ΔΖ εὐθεῖα τῇ ΔΓ ἴση· ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΔΖΓ ἴση οὔσα τῇ ὑπὸ ΔΓΖ τεσσάρων πέμπτων ἐστὶν ὀρθῆς. δύο δὲ πέμπτων ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΖΕΔ· λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΕΔΖ δύο πέμπτων ὀρθῆς ἐστίν· ἴση ἄρα ἡ ὑπὸ ΔΕΖ τῇ ὑπὸ ΕΔΖ· ὥστε καὶ πλευρὰ ἡ ΕΖ τῇ ΖΔ ἴση ἐστίν, τουτέστιν τῇ ΔΓ. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΕΔΓ τῇ ὑπὸ ΕΓΔ, τουτέστιν τῇ ὑπὸ ΔΖΓ, καὶ κοινὴ ἡ ὑπὸ ΔΓΖ, λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΔΕΓ λοιπῇ τῇ ὑπὸ ΖΔΓ ἐστὶν ἴση· ἰσογώνιον ἄρα τὸ ΔΕΓ τρίγωνον τῷ ΔΖΓ τριγώνῳ· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΕΓ πρὸς ΓΔ, οὕτως ἡ ΓΔ πρὸς ΓΖ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΕΓΖ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΓΔ. ἴση δὲ ἡ ΓΔ τῇ ΕΖ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΕΓΖ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΕΖ· ἡ ΕΓ ἄρα ἄκρον καὶ μέσον λόγον τέτμηται κατὰ τὸ Ζ, καὶ τὸ μείζον τμημὰ ἐστὶν ἡ ΕΖ. μθ' (ς'). Ἐὰν εὐθεῖα γραμμὴ ἄκρον καὶ μέσον λόγον τμηθῇ, τὸ ἀπὸ τῆς ὅλης πρὸς τὸ πεντάκις ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ δ' πρὸς γ'. Εὐθεῖα γὰρ ἡ ΑΒ ἄκρον καὶ μέσον λόγον τετμήσθω κατὰ τὸ Γ, καὶ ἔστω ἔλασσον αὐτῆς τμημὰ τὸ ΓΒ· λέγω ὅτι τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ πρὸς τὸ πεντάκις ἀπὸ ΓΒ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ δ' πρὸς γ'.

5.420 Κείσθω τῇ ΓΒ ἴση ἡ ΓΔ· γίνεται ἄρα, διὰ τὸ ἄκρον καὶ μέσον λόγον τετμηθῆναι τὴν ΑΒ εὐθεῖαν, τὸ ἀπὸ ΑΒ καὶ τὸ ἀπὸ ΓΒ ἴσα τῷ τρις ἀπὸ ΑΓ, ὡς ἔστιν στοιχείοις δ' τοῦ τρισκαιδεκάτου θεωρήματι, τουτέστιν τῷ τρις ὑπὸ ΑΒΓ. ἀλλὰ τὸ τρις ὑπὸ ΑΒΓ ἴσον ἐστὶν τῷ τρις ὑπὸ ΑΓΒ καὶ τῷ τρις ἀπὸ ΓΒ (ἐπεὶ καὶ τὸ ἅπαξ ὑπὸ ΑΒΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΑΓΒ καὶ τῷ ἀπὸ ΒΓ, ὡς ἔστι στοιχείοις τὸ γ' θεωρήμα τοῦ β')· τὰ ἄρα ἀπὸ ΑΒΓ ἴσα ἐστὶν τῷ τρις ὑπὸ ΑΓΒ καὶ τῷ τρις ἀπὸ ΓΒ· κοινοῦ ἀφαιρεθέντος τοῦ ἀπὸ ΒΓ λοιπὸν ἄρα τὸ ἀπὸ ΑΒ ἴσον ἐστὶ τῷ τρις ὑπὸ ΑΓΒ καὶ τῷ δις ἀπὸ ΒΓ, τουτέστιν τῷ τρις ὑπὸ ΑΓΔ καὶ τῷ δις ἀπὸ ΓΔ. ἀλλὰ τὸ τρις ὑπὸ ΑΓΔ ἴσον ἐστὶν τῷ τρις ἀπὸ ΑΔΓ καὶ τῷ τρις ἀπὸ ΓΔ (ἐπεὶ καὶ τὸ ἅπαξ ὑπὸ ΑΓΔ ἴσον τῷ ὑπὸ ΑΔΓ καὶ τῷ ἀπὸ ΔΓ διὰ τὸ αὐτὸ γ' τοῦ β' στοιχείων θεωρήματι)· τὸ ἄρα ἀπὸ ΑΒ ἴσον ἐστὶν τῷ τρις ὑπὸ ΑΔΓ καὶ τῷ πεντάκις ἀπὸ ΓΔ, τουτέστιν τῷ πεντάκις ἀπὸ ΓΒ. κείσθω δὲ τῇ ΑΔ ἴση ἡ ΔΕ· φανερόν γάρ ὅτι ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ΔΑ τῆς ΓΔ, ἐπειδὴ περ καὶ ἡ ΓΑ ἄκρον καὶ μέσον λόγον τέτμηται, καὶ τὸ μείζον αὐτῆς τμημὰ ἐστὶν τὸ ΔΓ. καθόλου γάρ, ἐὰν ἄκρον καὶ μέσον λόγον εὐθεῖα γραμμὴ τμηθῇ, ὡς ἡ ΑΒ, καὶ τὸ ἔλασσον τμημὰ οἷον τὸ ΓΒ, καὶ τῇ ΓΒ ἴση τεθῇ ἡ ΓΔ, καὶ ἡ ΑΓ ἄκρον καὶ μέσον λόγον τέτμηται, καὶ τὸ μείζον αὐτῆς τμημὰ ἐστὶν τὸ ΔΓ. διὰ τὰ αὐτὰ καὶ ἡ ΔΓ ἄκρον καὶ μέσον λόγον τέτμηται τῷ Ε, καὶ τὸ μείζον αὐτῆς τμημὰ ἐστὶν ἡ ΔΕ [καὶ γάρ, τῇ ΔΓ ἴσης τεθείσης τῆς ΓΒ, ἡ ὅλη ἄκρον καὶ μέσον λόγον τέτμηται κατὰ τὸ Γ· ἐλάσσων ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ΕΓ ἑκατέρας τῶν ΑΔ ΔΕ, ἐπειδὴ περ ἐστὶν ὡς ἡ ΑΓ πρὸς ΓΔ, ἡ ΓΔ πρὸς ΔΑ, τουτέστιν πρὸς τὴν ΔΕ].

5.422 καὶ διελόντι ὡς ἡ ΑΔ πρὸς ΓΔ, ἡ ΕΓ πρὸς ΔΕ. ἐλάσσων δὲ ἡ ΑΔ τῆς ΔΓ· ἐλάσσων ἄρα καὶ ἡ ΕΓ τῆς ΔΕ]· τὸ ἄρα τετράκις ὑπὸ ΔΕΓ μείζον ἐστὶν τοῦ ὑπὸ ΔΓΕ. κοινὸν προσκείσθω τὸ τετράκις ὑπὸ ΔΓΕ· τὸ ἄρα τετράκις ὑπὸ ΔΕΓ καὶ τὸ τετράκις ὑπὸ ΔΓΕ, τουτέστιν τὸ τετράκις ἀπὸ ΔΕ, μείζον

τοῦ πεντάκις ὑπὸ ΔΓΕ. ἀλλὰ τὸ τετράκις ὑπὸ ΔΕΓ καὶ τὸ τετράκις ἀπὸ ΔΕ ἴσον ἐστὶν τῷ τετράκις ὑπὸ ΓΔΕ· τὸ ἄρα τετράκις ὑπὸ ΓΔΕ μείζον τοῦ πεντάκις ὑπὸ ΔΓΕ. κοινὸν προσκείσθω τὸ πεντάκις ὑπὸ ΓΔΕ· τὸ ἄρα ἐννάκις ὑπὸ ΓΔΕ μείζον ἐστὶν τοῦ πεντάκις ὑπὸ ΓΔΕ καὶ τοῦ πεντάκις ὑπὸ ΔΓΕ, τουτέστιν τοῦ πεντάκις ἀπὸ ΔΓ· τὸ ἄρα τρις ὑπὸ ΑΔΓ πρὸς τὸ πεντάκις ἀπὸ ΔΓ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ πρὸς τὸ ἐννάκις ὑπὸ ΑΔΓ. λόγος δὲ τοῦ τρις ὑπὸ ΑΔΓ πρὸς τὸ ἐννάκις ὑπὸ ΑΔΓ, ὃν α' πρὸς γ'· τὸ ἄρα τρις ὑπὸ ΑΔΓ πρὸς τὸ πεντάκις ἀπὸ ΔΓ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ α' πρὸς γ'· συνθέντι τὸ ἄρα τρις ὑπὸ ΑΔΓ καὶ πεντάκις ἀπὸ ΔΓ, τουτέστιν τὸ πεντάκις ἀπὸ ΓΒ, πρὸς τὸ πεντάκις ἀπὸ ΓΒ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ δ' πρὸς γ'. ἐδείχθη δὲ τὸ τρις ὑπὸ ΑΔΓ καὶ τὸ πεντάκις ἀπὸ ΓΒ ἴσον τῷ ἀπὸ ΑΒ τετραγώνῳ· τὸ ἄρα ἀπὸ ΑΒ τετράγωνον πρὸς τὸ πεντάκις ἀπὸ ΓΒ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ δ' πρὸς γ'. Ἐκ δὲ τούτου φανερόν ὅτι καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ τοῦ πεντάκις ἀπὸ τῆς ΒΓ μείζον ἐστὶν. ν' (ζ'). Τῆς ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας τῆς περιλαμβανούσης τὸ εἰκοσάεδρον ἐφ' ἐν ἐπίπεδον τῶν τοῦ εἰκοσάεδρου καθέτου τὸ δυνάμει δωδεκαπλάσιον μείζον ἐστὶν τοῦ δυνάμει πενταπλάσιου τῆς πλευρᾶς τοῦ εἰκοσάεδρου. Ἐκκείσθω κύκλος ὁ ΑΒΓ ὁ δεχόμενος τὸ πεντάγωνον τοῦ εἰκοσάεδρου, ὡς ἐν στοιχείοις, καὶ ἔστω ἡ μὲν ΑΓ διάμετρος τοῦ κύκλου, τὸ δὲ Ε κέντρον, ἡ δὲ ΔΚΒ πενταγώνου ἰσοπλεύρου πλευρὰ κάθετος οὔσα ἐπὶ τὴν διάμετρον [αὕτη δὲ ἐστὶν ἡ τοῦ εἰκοσάεδρου πλευρά, ὡς ἐν τοῖς στοιχείοις], καὶ ἀπὸ τῶν Ε Γ ἀνεστάτωσαν ὀρθαὶ τῷ ἐπιπέδῳ τοῦ κύκλου αἱ ΖΕΗ ΓΛ, καὶ ἑκατέρα μὲν τῶν ΕΘ ΓΛ ἐξαγώνου, ἑκατέρα δὲ τῶν ΕΖ ΗΘ δεκαγώνου, καὶ τετμήσθω ἡ ΕΘ δίχα κατὰ τὸ Ο· τὸ Ο ἄρα σημεῖον κέντρον ἐστὶν τῆς σφαίρας, ὡς ἐν τοῖς στοιχείοις ις' θεωρήμα τοῦ ιγ'.

5.424 ἐπεξεύχθωσαν αἱ ΛΔ ΑΒ ΑΚ ΒΓ. ἐπεὶ οὖν ἐξαγώνου ἐστὶν ἡ ΓΛ, δεκαγώνου δὲ ἡ ΒΓ, καὶ ὀρθή ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΒΓΛ, πενταγώνου ἄρα ἐστὶν ἡ ΒΛ διὰ τὸ ι' θεωρήμα τοῦ ιγ'· ὁμοίως καὶ ἡ ΛΔ. ἔτι δὲ καὶ ἡ ΒΔ· τὸ ἄρα ΒΛΔ τρίγωνον ἰσόπλευρόν ἐστὶν τῶν περιεχόντων τὸ εἰκοσάεδρον. καὶ ἐπεὶ ἡ ΑΚ τῇ ΒΔ πρὸς ὀρθάς ἐστὶν, καὶ τὸ διὰ τῶν ΑΓ ΚΛ ἄρα ἐπίπεδον, ὅπερ ἐστὶν τὸ διὰ τῶν ΕΗ ΓΛ παραλλήλων, ὀρθόν ἐστὶν πρὸς τὴν ΒΔ [καὶ ἡ ΒΔ ἄρα ὀρθή ἐστὶν πρὸς αὐτό· ταῦτα γὰρ ἐν τοῖς στερεοῖς τῶν στοιχείων ἐδείχθη]· καὶ πάντα ἄρα τὰ διὰ τῆς ΒΔ ἐπίπεδα, ὧν ἐστὶν καὶ τὸ ΒΔΛ τρίγωνον, ὀρθὰ ἐστὶν πρὸς τὸ διὰ τῶν ΕΗ ΓΛ παραλλήλων ἐπίπεδον, ἐν ᾧ ἐστὶν καὶ τὸ ΓΚΛ τρίγωνον· ὥστε καὶ τὸ ΒΔΛ τρίγωνον ὀρθόν ἐστὶν πρὸς τὸ ΓΚΛ. ἦχθω ἐπὶ τὴν ΚΛ κάθετος ἡ ΟΝ· δύο οὖν ἐπίπεδά ἐστὶν ὀρθὰ ἀλλήλοις τό τε ΓΚΛ καὶ τὸ ΒΔΛ, καὶ τῇ κοινῇ τομῇ αὐτῶν τῇ ΚΛ ἐν ἐνὶ τῶν ἐπιπέδων ὀρθή ἐστὶν ἡ ΟΝ· καὶ ἡ ΟΝ ἄρα κάθετός ἐστὶν ἐπὶ τὸ ΒΔΛ τρίγωνον.

5.426 καὶ διπλῇ ἐστὶν ἡ ΑΒ τῆς ΒΚ· ὥστε διπλῇ ἐστὶν ἡ ΑΝ τῆς ΝΚ διὰ τὸ δ'. τετμήσθω δὲ δίχα ἡ ΓΛ κατὰ τὸ Μ, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ ΟΜ· ἔσται δὲ παράλληλος ἡ ΟΜ τῇ ΕΓ (ἴση γὰρ ἡ ΕΟ τῇ ΓΜ, ἐπεὶ καὶ αἱ ΓΛ ΕΘ διπλαῖ ἴσαι καὶ παράλληλοί εἰσιν), καὶ ἡ ΛΙ τῇ ΙΚ ἴση (τριγώνου γὰρ τοῦ ΓΚΛ παρὰ τὴν ΓΚ ἦκται ἡ ΙΜ, καὶ ἔστιν ἴση ἡ ΓΜ τῇ ΜΛ). καὶ διπλῇ ἐστὶν ἡ ΑΝ τῆς ΝΚ· οἶων ἄρα ἡ ΚΛ ζ', ἡ ΑΝ δ' καὶ ἡ ΚΝ β', καὶ ἑκατέρα τῶν ΛΙ ΙΚ τριῶν, καὶ λοιπὴ ἡ ΙΝ ἑνός· τριπλῇ ἄρα ἡ ΛΙ τῆς ΙΝ· λέγω οὖν ὅτι δώδεκα τὰ ἀπὸ ΟΝ μείζονά ἐστὶν ε' τῶν ἀπὸ ΒΔ. Κείσθω τῇ ΚΓ ἴση ἡ ΚΞ· διὰ μὲν οὖν τὸ ε' θεωρήμα τῶν προγραφομένων ἡ ΕΓ ἄκρον καὶ μέσον λόγον τέτμηται κατὰ τὸ Ξ, καὶ τὸ μείζον αὐτῆς τμημά ἐστὶν ἡ ΕΞ, διὰ δὲ τὸ ζ' τὸ ἀπὸ τῆς ΕΓ τοῦ πεντάκις ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος τῆς ΞΓ μείζον· τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς ΕΓ τοῦ μὲν ἀπὸ τῆς ΞΓ μείζον ἐστὶν ἢ πενταπλάσιον, τοῦ δὲ ἀπὸ τῆς ΚΓ μείζον ἢ εἰκοσαπλάσιον. καὶ ἔστιν ὡς τὸ ἀπὸ ΕΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΚΓ, τὸ ἀπὸ ΓΛ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΚ, τουτέστιν τὸ ἀπὸ ΟΝ πρὸς τὸ ἀπὸ ΝΙ (ἰσογώνια γὰρ τὰ ΟΝΙ ΛΙΜ ΑΚΓ τρίγωνα)· τὸ ἄρα ἀπὸ ΟΝ εἴκοσι τῶν ἀπὸ ΝΙ μείζον ἐστὶν. καὶ λζ' ἄρα τὰ ἀπὸ ΟΝ ψκ' τῶν ἀπὸ ΝΙ μείζονά ἐστὶν. ψκ' δὲ τὰ ἀπὸ ΝΙ ὀγδοήκοντά ἐστὶν τὰ ἀπὸ ΛΙ (ἐδείχθη γὰρ τριπλῇ ἡ ΛΙ τῆς ΙΝ). ὀγδοήκοντα δὲ τὰ ἀπὸ ΙΑ εἴκοσι ἐστὶν τὰ ἀπὸ ΑΚ (διπλῇ γὰρ ἡ ΑΚ τῆς ΛΙ). εἴκοσι δὲ τὰ ἀπὸ ΚΛ ιε' ἐστὶν τὰ ἀπὸ ΒΔ (ἰσόπλευρον γὰρ ἐστὶν τὸ ΔΒΛ τρίγωνον, καὶ κάθετος ἡ ΑΚ, καὶ ἐπίτριστος δυνάμει ἡ ΒΔ τῆς ΚΛ).

ὥστε λς' τὰ ἀπὸ ΟΝ δεκαπέντε τῶν ἀπὸ ΒΔ, καὶ δώδεκα ἄρα τὰ ἀπὸ ΟΝ μείζονα πέντε τῶν ἀπὸ ΒΔ, ὅπερ ἔδει δεῖξαι.

5.428

να' (η'). Ἐὰν δύο εὐθεῖαι ἄκρον καὶ μέσον λόγον τμηθῶσιν, ἐν ἀναλογίᾳ εἰσὶν τῇ ὑποκειμένῃ. Τετμήσθω γὰρ ἡ μὲν ΑΒ ἄκρον καὶ μέσον λόγον κατὰ τὸ Γ, καὶ τὸ μείζον τμήμα αὐτῆς ἔστω ἡ ΑΓ, ὁμοίως δὲ καὶ ἡ ΔΕ κατὰ τὸ Ζ, καὶ τὸ μείζον τμήμα ἔστω ἡ ΔΖ· λέγω ὅτι ὡς ὅλη ἡ ΑΒ πρὸς τὸ μείζον τμήμα τὴν ΑΓ, οὕτως ὅλη ἡ ΔΕ πρὸς τὸ μείζον τμήμα τὴν ΔΖ. Ἐπεὶ γὰρ τὸ μὲν ὑπὸ τῶν ΑΒΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ΑΓ, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν ΔΕΖ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ΔΖ, ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒΓ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν ΔΕΖ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΔΖ· καὶ ὡς ἄρα τὸ τετράκις ὑπὸ τῶν ΑΒΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΓ, οὕτως τὸ τετράκις ὑπὸ ΔΕΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΖ, καὶ συνθέντι ὡς τὸ τετράκις ὑπὸ ΑΒΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΑΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΓ, οὕτως τὸ τετράκις ὑπὸ ΔΕΖ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΔΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΖ. ἀλλὰ τὸ μὲν τετράκις ὑπὸ ΑΒΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΑΓ τὸ ἀπὸ συναμφοτέρου ἐστὶν τῆς ΑΒ καὶ ΒΓ διὰ τὸ ἡ' θεώρημα τοῦ β' στοιχείων, τὸ δὲ τετράκις ὑπὸ ΔΕΖ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΔΖ τὸ ἀπὸ συναμφοτέρου ἐστὶν τῆς ΔΕΖ· καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΑΒΓ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ, οὕτως τὸ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς ΔΕΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΖ· καὶ μήκει ἄρα ὡς συναμφοτέρος ἡ ΑΒΓ πρὸς ΑΓ, οὕτως συναμφοτέρος ἡ ΔΕΖ πρὸς ΔΖ. καὶ συνθέντι ὡς συναμφοτέραι αἱ ΑΒ ΒΓ μετὰ τῆς ΑΓ, τουτέστιν δύο αἱ ΑΒ, πρὸς ΑΓ, οὕτως συναμφοτέραι αἱ ΔΕ ΕΖ μετὰ τῆς ΔΖ, τουτέστιν δύο αἱ ΔΕ, πρὸς ΔΖ. καὶ τῶν ἡγουμένων τὰ ἡμίση, ὡς ἡ ΑΒ πρὸς ΑΓ, οὕτως ἡ ΔΕ πρὸς ΔΖ. Ἐκ δὲ τούτου φανερόν ὅτι, ἐὰν ὥσιν δύο εὐθεῖαι ἴσαι, ὡς αἱ ΑΒ ΔΕ, καὶ ἑκατέρα αὐτῶν ἄκρον καὶ μέσον λόγον τμηθῇ κατὰ τὰ Γ Ζ, ἔσται τὰ μείζονα τμήματα αὐτῶν ἴσα καὶ τὰ ἐλάσσονα ὁμοίως ἴσα.

5.430

ἐπεὶ γάρ, ὡς ἐδείχθη, ἐστὶν ὡς ἡ ΑΒ πρὸς ΑΓ, οὕτως ἡ ΔΕ πρὸς ΖΔ, καὶ ἐναλλάξ  $\sim$  νβ' (θ'). Ἐστω ἡμικύκλιον τὸ ΑΒΓ, οὗ κέντρον τὸ Ε, καὶ τριπλῇ ἡ ΑΓ τῆς ΓΔ, καὶ τῇ ΑΓ πρὸς ὀρθὰς ἡ ΔΒ, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ ΒΓ· ἡ ΑΓ ἄρα τῆς ΒΓ δυνάμει τριπλασίων ἐστὶν (ὡς γὰρ ἡ ΑΓ πρὸς ΓΔ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΓΒ διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν ΑΒΓ [Omitted graphic marker] ΒΔΓ τριγώνων). τετμήσθω δ' ἡ ΒΓ ἄκρον καὶ μέσον λόγον τῷ Θ, καὶ τὸ μείζον τμήμα ἔστω ἡ ΒΘ, καὶ γεγενήσθω ἡ ΓΕ τῆς ΕΖ δυνάμει πενταπλῇ (δυνατὸν δὲ τοῦτο· ἡ γὰρ ΕΓ τῆς ΕΔ [μήκει] τριπλῇ [δυνάμει ἐνναπλῇ])· λέγω ὅτι λόγος ἐστὶν τῆς ΒΘ πρὸς τὴν ΓΖ δυνάμει ὃν ε' πρὸς γ'. Κείσθω τῇ ΕΖ ἴση ἡ ΕΗ, καὶ ἡ ΖΗ ἄκρον καὶ μέσον λόγον τετμήσθω τῷ Κ, καὶ ἔστω μείζων ἡ ΖΚ. καὶ ἐπεὶ εὐθεῖα ἡ ΓΕ ἑαυτῆς τμήματος τῆς ΕΖ πενταπλάσιον δύναται, καὶ ἡ διπλῇ τῆς ΕΖ ἄκρον καὶ μέσον λόγον τέτμηται τῷ Κ, ἡ ΚΖ ἄρα ἴση ἐστὶν τῇ ΖΓ διὰ τὸ β' θεώρημα τοῦ ιγ' στοιχείων· ὥστε καὶ ἡ ΓΗ ἄκρον καὶ μέσον λόγον τέτμηται τῷ Ζ, καὶ τὸ μείζον αὐτῆς τμήμα ἐστὶν ἡ ΖΗ.

5.432

ἀλλὰ διὰ τὸ προδειχθέν ἐστὶν ὡς ἡ ΓΒ πρὸς τὴν ΒΘ, ἡ ΓΗ πρὸς τὴν ΗΖ, τουτέστιν ἡ ΖΗ πρὸς ΖΓ· καὶ ἐναλλάξ ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΖΗ, ἡ ΒΘ πρὸς τὴν ΓΖ. ἐπεὶ οὖν ἡ ΑΓ τῆς μὲν ΒΓ δυνάμει τριπλῇ ἐστὶν, τῆς δὲ ΗΖ πενταπλῇ, οἷων ἄρα δυνάμει ἡ ΑΓ ιε', τοιούτων ἡ μὲν ΒΓ ε', ἡ δὲ ΖΗ γ'· ἡ ΒΓ ἄρα πρὸς ΖΗ λόγον ἔχει δυνάμει ὃν ε' πρὸς γ'· ὥστε καὶ ἡ ΒΘ πρὸς ΖΓ λόγον ἔχει δυνάμει ὃν ε' πρὸς γ'. νγ' (ι'). Πάλιν ἔστω ἡμικύκλιον τὸ ΑΒΓ οὗ κέντρον τὸ Ζ, καὶ πενταπλάσιον τὸ ἀπὸ ΓΖ τοῦ ἀπὸ ΕΖ, καὶ τῇ ΑΓ πρὸς ὀρθὰς ἡ ΒΕ, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΒΓ ἄκρον καὶ μέσον λόγον τετμήσθω τῷ Δ, καὶ ἔστω μείζων ἡ ΒΔ· ὅτι τὰ ἀπὸ ΓΒ ΒΔ πενταπλάσια τοῦ ἀπὸ ΓΕ. Κείσθω τῇ ΕΖ ἴση ἡ ΖΗ· ἡ ΗΓ ἄρα ἄκρον καὶ μέσον λόγον τέτμηται τῷ Ε, καὶ τὸ μείζον τμήμα ἐστὶν ἡ ΕΗ. καὶ ἐπεὶ τὸ ὑπὸ ΗΓΕ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΕΗ, ἴση δὲ ἐστὶν ἡ ΕΓ τῇ ΑΗ (ὅτι καὶ ἡ ΕΖ τῇ ΖΗ), ἴσον ἄρα τὸ ὑπὸ ΑΕΓ τῷ ἀπὸ ΕΗ. καὶ ἔστιν ὡς μὲν τὸ ἀπὸ ΕΗ, τουτέστιν τὸ ὑπὸ ΑΕΓ, πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΓ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΒΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΒΔ (ἐπεὶ καὶ ὡς ἡ ΗΕ πρὸς ΕΓ, οὕτως πρὸς ΒΔ). ὡς δὲ τὸ ὑπὸ ΑΕΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΓ, οὕτως ἡ ΕΑ πρὸς ΕΓ [τοῦτο γὰρ δείκνυται διὰ τοῦ α' τοῦ ζ' στοιχείων, τετραγώνου ἀναγραφέντος ἀπὸ τῆς ΕΓ καὶ συμπληρωθέντος τοῦ ἐπὶ τῆς ΑΕ

παραλληλογράμμου]· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΑΕ πρὸς ΕΓ, τὸ ἀπὸ ΓΒ πρὸς τὸ ἀπὸ ΒΔ. συνθέντι ὡς ἡ ΑΓ πρὸς ΓΕ, τουτέστιν ὡς τὸ ἀπὸ ΑΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΒ, οὕτως τὰ ἀπὸ ΓΒΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΒΔ.

5.434 ἔστι δὲ καὶ ὡς τὸ ἀπὸ ΒΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΗ, τὸ ἀπὸ ΒΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΓ· δι' ἴσου ἄρα ὡς τὸ ἀπὸ ΑΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΗ, τὰ ἀπὸ ΓΒΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΕ. πενταπλάσιον δὲ τὸ ἀπὸ ΑΓ τοῦ ἀπὸ ΗΕ· πενταπλάσια ἄρα καὶ τὰ ἀπὸ ΓΒΔ τοῦ ἀπὸ ΓΕ, ὅπερ ~ νδ' (ια'). Τῆς δὲ τοῦ ἑξαγώνου πλευρᾶς ἄκρον καὶ μέσον λόγον τεμνομένης, τὸ μεῖζον τμήμα ἐστὶν ἡ τοῦ δεκαγώνου πλευρά. [Omitted graphic marker] Ἐξαγώνου γὰρ ἡ ΔΒ ἄκρον καὶ μέσον λόγον τετμήσθω κατὰ τὸ Γ, καὶ ἔστω μεῖζων ἡ ΔΓ· λέγω ὅτι ἡ ΔΓ δεκαγώνου ἐστίν. Προσκέισθω ἡ ΔΑ δεκαγώνου οὔσα· ἡ ΑΒ ἄρα ἄκρον καὶ μέσον λόγον τέτμηται τῷ Δ. ἀλλὰ καὶ ἡ ΔΒ τῷ Γ· διὰ ἄρα τὸ ἡ' λήμμα ἐστὶν ὡς ἡ ΑΒ πρὸς ΒΔ, τουτέστιν ἡ ΒΔ πρὸς ΔΑ, οὕτως ἡ ΒΔ πρὸς ΔΓ· ἴση ἄρα ἡ ΑΔ τῇ ΔΓ. δεκαγώνου δὲ ἡ ΑΔ· δεκαγώνου ἄρα καὶ ἡ ΔΓ. νε' (ιβ'). Τῶν εἰς τὴν αὐτὴν σφαῖραν ἐγγραφομένων τὸ πεντάγωνον τοῦ δωδεκαέδρου καὶ τὸ τρίγωνον τοῦ εἰκοσαέδρου ὁ αὐτὸς κύκλος περιλαμβάνει. [Omitted graphic marker] Ἐκκείσθω γὰρ τῆς σφαῖρας διάμετρος ἡ ΑΒ, καὶ περὶ αὐτὴν ἡμικύκλιον οὗ κέντρον τὸ Γ, καὶ ἀπ' αὐτοῦ ὀρθὴ πρὸς τὴν ΑΒ ἡ ΓΔ, καὶ τετμήσθω ἡ ΑΒ ὥστε διπλασίαν εἶναι τὴν ΑΕ τῆς ΕΒ, καὶ ὀρθὴ ἡ ΕΖ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΔΑΒ ΖΒ· ἡ ΖΒ ἄρα κύβου ἐστὶν πλευρά, ὡς ἔστιν ἐν τῷ ιγ' τῶν στοιχείων ἐπὶ τοῦ κύβου.

5.436 τετμήσθω ἡ ΖΒ ἄκρον καὶ μέσον λόγον τῷ Η, καὶ ἔστω μεῖζων ἡ ΖΗ· ἡ ΖΗ ἄρα δωδεκαέδρου ἐστὶν πλευρὰ διὰ τὸ ἐν τῷ ιγ' στοιχείων ἐπιλεγόμενον τῷ δωδεκαέδρῳ. ἐπιζευχθεῖσα δὲ ἡ ΑΓ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Κ, καὶ κάθετος μὲν ἡ ΚΘ ἐπὶ τὴν ΑΒ, ἐπιζευχθεῖσα δὲ ἡ ΚΒ. ἄκρον καὶ μέσον λόγον τετμήσθω τῷ Μ, καὶ ἔστω μεῖζων ἡ ΚΜ. καὶ ἐπεὶ ἡ μὲν ΑΒ τῆς ΒΓ διπλῇ, ἡ δὲ ΑΕ τῆς ΕΒ διπλῇ, λοιπὴ ἄρα ἡ ΕΒ λοιπῆς τῆς ΓΕ διπλῇ. ἀλλὰ ἡ ΒΕ τῇ ΕΛ ἐστὶν ἴση διὰ τὸ εἶναι ὡς τὴν ΒΓ πρὸς ΔΓ, τὴν ΒΕ πρὸς ΕΛ· καὶ ἡ ΑΕ ἄρα τῆς ΕΓ ἐστὶν διπλῇ. ἀλλὰ καὶ ἡ ΚΘ τῆς ΘΓ διπλῇ· τετραπλάσιον ἄρα τὸ ἀπὸ ΘΚ τοῦ ἀπὸ ΓΘ πενταπλάσιον ἄρα τὸ ἀπὸ ΚΓ τοῦ ἀπὸ ΓΘ· καὶ τὸ ἀπὸ ΒΓ ἄρα τοῦ ἀπὸ ΓΘ ἐστὶν πενταπλάσιον· ἡ ΚΒ ἄρα εἰκοσαέδρου ἐστὶν πλευρά· τοῦτο γὰρ ἐδείχθη ἐν τῷ ιγ' στοιχείων. ἐπεὶ οὖν ἐν μὲν τῷ θ' λήμματι δέδεικται λόγος τοῦ ἀπὸ τῆς ΖΗ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΒΘ ὃν ἔχει τὰ ε' πρὸς τὰ γ', ἐν δὲ τῷ δεκάτῳ τὰ ἀπὸ ΒΚ ΚΜ πενταπλάσια τοῦ ἀπὸ ΒΘ, τὰ ἄρα ἀπὸ ΒΚ ΚΜ τριπλάσια τοῦ ἀπὸ ΖΗ.

5.438 ἐκκείσθω οὖν κύκλος ὁ περιλαμβάνων τὸ τρίγωνον τοῦ εἰκοσαέδρου, καὶ ἀπὸ τοῦ κέντρου τυχοῦσα διηγμένη ἡ ΝΞ ἄκρον καὶ μέσον λόγον τετμήσθω τῷ Ο, καὶ μεῖζον ἔστω τμήμα τὸ ΟΝ· δεκαγώνου ἄρα ἡ ΝΟ διὰ τὸ προδειχθέν. καὶ ἐπεὶ ἡ τοῦ τριγώνου τοῦ ἰσοπλεύρου τοῦ εἰς τὸν κύκλον οὗ κέντρον τὸ Ν γραφομένου τριπλασία ἐστὶν δυνάμει τῆς ΝΞ ἐκ κέντρου, ὡς ἔστιν ἐν τῷ ιγ' βιβλίῳ στοιχείων, ἦν δὲ ἡ τοῦ τριγώνου ἡ ΚΒ, τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς ΚΒ τριπλάσιον τοῦ ἀπὸ ΝΞ. καὶ εἰσὶν ἀμφοτέραι ἄκρον καὶ μέσον λόγον τετμημέναι· διὰ τὸ ἐν ἀρχῇ τοίνυν ἐστὶν ὡς ἡ ΒΚ πρὸς ΝΞ, ἡ ΚΜ πρὸς ΝΟ. καὶ τὰ τετράγωνα. καὶ ὡς ἐν πρὸς ἐν, πάντα πρὸς πάντα· τὰ ἄρα ἀπὸ ΒΚΜ τῶν ἀπὸ ΞΝΟ ἐστὶν τριπλάσια. ἐδείχθη δὲ καὶ τοῦ ἀπὸ ΖΗ τὰ ἀπὸ τῶν ΒΚΜ τριπλάσια· ἴσα ἄρα τὰ ἀπὸ ΞΝΟ τῷ ἀπὸ ΖΗ. καὶ ἐστὶν ἡ μὲν ΝΞ ἑξαγώνου, ἡ δὲ ΝΟ δεκαγώνου· ἡ ΖΗ ἄρα πενταγώνου ἐστὶν πλευρὰ τοῦ εἰς τὸν κύκλον, οὗ κέντρον τὸ Ν, γραφομένου (δέδεικται γὰρ ἐν τῷ ιγ' στοιχείων καὶ τοῦτο). ἡ δὲ ΖΗ πενταγώνου οὔσα πλευρὰ καὶ δωδεκαέδρου πλευρὰ ἐστὶν· ὁ αὐτὸς ἄρα κύκλος περιλαμβάνει τὸ τρίγωνον τοῦ εἰκοσαέδρου καὶ τὸ πεντάγωνον τοῦ δωδεκαέδρου. νζ' (ιγ'). Ἄλλως ὅτι ὁ αὐτὸς κύκλος περιλαμβάνει τοῦ εἰκοσαέδρου τρίγωνον καὶ τοῦ δωδεκαέδρου πεντάγωνον. Ἐκκείσθω τις σφαῖρα καὶ ἐγγεγράφθω εἰς αὐτὴν δωδεκάεδρον καὶ εἰκοσαέδρον, καὶ ἔστω τοῦ μὲν δωδεκαέδρου πεντάγωνον τὸ ΓΔΕΖΗ κύκλῳ περιεχόμενον τῷ ΓΔΕ, εἰκοσαέδρου δὲ τρίγωνον ἐν κύκλῳ τῷ ΠΡΣ· λέγω ὅτι οἱ [Omitted graphic marker] κύκλοι ἴσοι εἰσίν, τουτέστιν ὁ αὐτὸς κύκλος περιλαμβάνει τὸ πεντάγωνον καὶ τὸ τρίγωνον.

5.440

Ἐπεζεύχθω ἡ ΕΓ· κύβου ἄρα τοῦ ὑπὸ τὴν αὐτὴν σφαῖραν τῷ δωδεκαέδρῳ πλευρά ἐστὶν ἡ ΓΕ· τοῦτο γὰρ ἐδείχθη ἰγ' στοιχείων. εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ Κ, καὶ κάθετος ἀπ' αὐτοῦ ἡ ΚΛ, καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὰ Γ Θ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΕΘ· δεκαγώνου ἄρα ἐστὶν ἡ ΕΘ. καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΓΘ, τουτέστιν τὰ ἀπὸ τῶν ΓΕΘ τετραπλάσια τοῦ ἀπὸ ΘΚ, τὰ ἄρα ἀπὸ ΓΕ ΕΘ ΘΚ πενταπλάσια τοῦ ἀπὸ ΘΚ. ἀλλὰ τοῖς ἀπὸ ΕΘ ΘΚ ἴσον τὸ ἀπὸ τῆς ΕΖ (ἡ γὰρ τοῦ πενταγώνου πλευρὰ δύναται τὴν τε τοῦ ἑξαγώνου καὶ τὴν τοῦ δεκαγώνου τῶν εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον ἐγγραφομένων, ὡς ἔστιν ἰγ' στοιχείων)· τὰ ἄρα ἀπὸ ΓΕ ΕΖ πενταπλάσια τοῦ ἀπὸ ΘΚ. ἐκκείσθω δὴ καὶ ἡ τῆς σφαίρας διάμετρος ἡ ΑΒ καὶ εὐθεῖα τις ἡ ΜΝ, ὥστε πενταπλάσιον εἶναι τὸ ἀπὸ ΑΒ τοῦ ἀπὸ ΜΝ, ὡς ἔστιν λῆμμα ἰγ' στοιχείων. ἔστιν δὲ καὶ ἡ τῆς σφαίρας διάμετρος δυνάμει πενταπλάσια τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου ἀφ' οὗ τὸ εἰκοσάεδρον, ὡς ἔστιν ἰγ' στοιχείων· ἐκ τοῦ κέντρου ἄρα ἐστὶν τοῦ κύκλου ἀφ' οὗ τὸ εἰκοσάεδρον ἡ ΜΝ.

5.442 τετμήσθω ἡ ΜΝ ἄκρον καὶ μέσον λόγον κατὰ τὸ Ξ, καὶ ἔστω μείζων ἡ ΜΞ· δεκαγώνου ἄρα ἡ ΜΞ διὰ τὸ ια' λῆμμα. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν τὸ ἀπὸ ΑΒ τοῦ ἀπὸ ΜΝ [Omitted graphic marker] πενταπλάσιον, ἔστιν δὲ καὶ τὸ ἀπὸ ΑΒ τοῦ ἀπὸ ΓΕ τῆς πλευρᾶς τοῦ κύβου τριπλάσιον, ὡς ἔστιν ἰγ' στοιχείων, τρία ἄρα τὰ ἀπὸ ΓΕ ἴσα ἐστὶν ε' τοῖς ἀπὸ ΜΝ. ὡς δὲ τρία τὰ ἀπὸ ΓΕ πρὸς τρία τὰ ἀπὸ ΓΔ, οὕτως πέντε τὰ ἀπὸ ΜΝ πρὸς πέντε τὰ ἀπὸ ΜΞ (τῆς γὰρ ΓΕ κύβου πλευρᾶς ἄκρον καὶ μέσον λόγον τεμνομένης τὸ μείζον τμήμα ἐστὶν ἡ τοῦ δωδεκαέδρου πλευρά, ὡς ἔστιν ἰγ' στοιχείων)· τρία ἄρα τὰ ἀπὸ ΓΕ καὶ τρία τὰ ἀπὸ ΖΕ ἴσα ἐστὶν πέντε τοῖς ἀπὸ ΜΝ καὶ πέντε τοῖς ἀπὸ ΜΞ. πέντε δὲ τὰ ἀπὸ ΜΝ καὶ πέντε τὰ ἀπὸ ΜΞ ἴσα ἐστὶν πέντε τοῖς ἀπὸ ΡΣ, ὡς ἐν τῷ εἰκοσάεδρῳ ἰγ' στοιχείων δείκνυται· πέντε ἄρα τὰ ἀπὸ ΡΣ ἴσα ἐστὶν τρισὶ τοῖς ἀπὸ ΓΕ καὶ τρισὶ τοῖς ἀπὸ ΖΕ.

5.444 ἀλλὰ πέντε μὲν τὰ ἀπὸ ΡΣ ἴσα ἐστὶν δεκαπέντε τοῖς ἀπὸ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου τοῦ περὶ τὸ ΠΡΣ γραφομένου διὰ τὸ ιβ' τοῦ ἰγ' στοιχείων. τρία δὲ τὰ ἀπὸ ΓΕ καὶ τρία τὰ ἀπὸ ΖΕ ἴσα ἐστὶν δεκαπέντε τοῖς ἀπὸ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου τοῦ περιγραφομένου περὶ τὸ ΓΔΕΖΗ πεντάπλευρον (ἐδείχθη γὰρ τὰ ἀπὸ ΓΕΖ τοῦ ἀπὸ ΘΚ πενταπλάσια)· δεκαπέντε ἄρα τὰ ἀπὸ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ περὶ τὸ ΠΡΣ τρίγωνον κύκλου ἴσα ἐστὶν δεκαπέντε τοῖς ἀπὸ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ περὶ τὸ ΓΔΕΖΗ κύκλου· ὥστε καὶ τὸ ἐν τῷ ἐνὶ ἴσον· ἡ ἄρα διάμετρος ἴση τῇ διαμέτρῳ, καὶ ὁ κύκλος τῷ κύκλῳ· ὁ αὐτὸς ἄρα κύκλος περιλαμβάνει τό τε τοῦ δωδεκαέδρου πεντάγωνον καὶ τὸ τοῦ εἰκοσάεδρου τρίγωνον τῶν εἰς τὴν αὐτὴν σφαῖραν ἐγγραφομένων. νζ' (ιδ'). Τῶν εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον ἐγγραφομένων τὰ δώδεκα πεντάγωνα μείζονα ἐστὶν εἴκοσι τριγώνων. Ἔστω κύκλος ὁ περιλαμβάνων τό τε τρίγωνον τοῦ εἰκοσάεδρου καὶ τὸ πεντάγωνον τοῦ δωδεκαέδρου ὁ ΒΓΔΕ, καὶ ἐγγεγράφθω εἰς αὐτὸν τριγώνου μὲν πλευρὰ ἡ ΒΕ, πενταγώνου δὲ ἡ ΓΔ, καὶ ἔστωσαν παράλληλοι, καὶ εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ Α, καὶ ἀπ' αὐτοῦ κάθετος ἐπὶ τὰς παραλλήλους ἡ ΑΖΗΘ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΒ ΑΓ ΑΔ ΑΕ ΒΘ ΓΘ. ἐπεὶ οὖν ἡ ΒΕ τριγώνου πλευρά ἐστὶν, ἡ ΒΘ ἄρα ἑξαγώνου ἐστίν. πάλιν ἐπεὶ ἡ ΓΔ πενταγώνου ἐστίν, ἡ ΓΘ ἄρα δεκαγώνου ἐστίν.

5.446 καὶ κάθετοί εἰσιν αἱ ΒΖ ΓΗ· μείζον ἄρα τὸ ὑπὸ ΓΗΑ τοῦ ὑπὸ ΒΖΑ διὰ τὸ ἐξῆς· μείζον ἄρα καὶ τὸ ΑΓΔ τρίγωνον τοῦ ΑΒΕ τριγώνου· καὶ ξ' ἄρα τρίγωνα τὰ ΓΔΑ ξ' τριγώνων τῶν ΒΑΕ μείζονα ἐστὶν. ἀλλὰ ξ' μὲν τὰ ΓΔΑ τρίγωνα τὸ δωδεκάεδρόν ἐστιν (ἕκαστον γὰρ πεντάγωνον πέντε ἔχει τρίγωνα ὅμοια τῷ ΓΔΑ), ξ' δὲ τὰ ΒΑΕ τὸ εἰκοσάεδρόν ἐστιν (ἕκαστον γὰρ τρίγωνον τρία ἔχει ὅμοια τῷ ΒΑΕ)· μείζονα ἄρα τὰ δώδεκα πεντάγωνα εἴκοσι τριγώνων τῶν εἰς τὸν αὐτὸν κύκλον ἐγγραφομένων. νη' (ιε'). Τὸ ὑπερτεθέν. ἔστω κύκλος ὁ ΑΒΓΔ οὗ κέντρον τὸ Κ, καὶ διάμετροι πρὸς ὀρθὰς ἀλλήλαις αἱ ΑΓ ΒΔ, καὶ ἑξαγώνου μὲν περιφέρεια ἡ ΔΕ, δεκαγώνου δὲ ἡ ΔΖ, καὶ αἱ ΕΘ ΖΗ κάθετοι ἐπὶ τὴν ΒΔ διάμετρον· ὅτι τὸ ὑπὸ ΖΗΚ μείζον ἐστὶν τοῦ ὑπὸ ΕΘΚ. [Omitted graphic marker] Ἔστω γὰρ ὀκταγώνου ἡ ΔΟ· οἷων ἄρα ὁ κύκλος τζ', τοιούτων ἡ μὲν ΔΕ ξ', ἡ δὲ

ΔΖ λζ', ή δὲ ΟΔ με'· λοιπὴ ἄρα ή ΖΟ θ', ή δὲ ΟΕ ιε'. κείσθω οὖν τῇ ΖΟ ἴση ή ΟΡ· καὶ λοιπὴ ἄρα ή ΑΡ τῇ ΔΖ ἴση ἐστίν. ἐπιζευχθεῖσαι δὲ αἱ ΖΕ ΖΡ ἐκβεβλήσθωσαν καὶ ἔστωσαν ὡς αἱ ΝΕΖΕ ΑΡΖΜ εὐθεῖαι· ἐπιζευχθεῖσα ἄρα καὶ ή ΚΟ δίχα τε καὶ πρὸς ὀρθὰς τεμεῖ τὴν ΖΡ.

5.448 τεμνέτω κατὰ τὸ Σ. καὶ ἐπεὶ ήμίους ὀρθῆς ἐστὶν ἑκατέρα τῶν ὑπὸ ΟΚΛ ΟΚΜ, ἴση ἄρα καὶ ή μὲν ΚΜ τῇ ΚΛ, μείζων δὲ ή ΚΞ πολλῶ τῆς ΚΝ. καὶ ἔστιν ὡς ή ΝΚ πρὸς ΚΞ, ή ΖΗ πρὸς ΗΞ· ἐλάσσων ἄρα καὶ ή ΖΗ τῆς ΗΞ. ἀλλὰ ή ΖΗ μείζων ἐστὶν τῆς ἀπὸ τοῦ Ε ἐπὶ τὴν ΑΚ καθέτου, τουτέστιν τῆς ΘΚ (τῇ γὰρ ἀπὸ τοῦ Ρ καθέτω ἴση ἐστὶν ή ΖΗ)· ή ΗΘ ἄρα πρὸς ΘΚ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ πρὸς τὴν ΗΞ. καὶ συνθέντι ή ΗΚ πρὸς ΚΘ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ ή ΘΞ πρὸς τὴν ΞΗ, τουτέστιν ἥπερ ή ΕΘ πρὸς τὴν ΖΗ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΖΗΚ μείζον ἐστὶν τοῦ ὑπὸ ΕΘΚ. νθ' (ιζ'). Ἐὰν τρίγωνον ἰσοσκελὲς ἔχον τὴν πρὸς τῇ κορυφῇ γωνίαν τεσσάρων πέμπτων ὀρθῆς καὶ ἰσόπλευρον αὐτῶ ἴσον ᾗ, δεικνυται τὸ ἀπὸ μιᾶς πλευρᾶς τοῦ ἰσοπλεύρου πρὸς τὸ ἀπὸ μιᾶς [πλευρᾶς] τῶν ἴσων πλευρῶν τοῦ ἰσοσκελοῦς ἐλάσσονα λόγον ἔχον ἥπερ εὐθείας ἄκρον καὶ μέσον λόγον τεμνομένης τὸ ἀπὸ τῆς ὅλης πρὸς τὸ πεντάκις ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος. [Omitted graphic marker] Ἔστω γὰρ ἰσοσκελὲς τρίγωνον τὸ ΒΔΕ ἔχον τεσσάρων πέμπτων τὴν πρὸς τῷ Ε περιελημμένην κύκλῳ οὐ κέντρον τὸ Ε καὶ διάμετρος ή ΑΕΖΓ κάθετος οὔσα ἐπὶ τὴν ΒΔ· πενταγώνου ἄρα ἐστὶν ή ΒΖΔ πλευρά. ἐὰν δὲ ἀπολάβωμεν ἑκατέραν τῶν ΓΗ ΓΘ περιφερειῶν δωδεκαγώνου, καὶ ἐπιζεύξωμεν τὴν ΗΘ καὶ τὰς ΕΗ ΕΘ, ἔσται ἰσόπλευρον τὸ ΕΗΘ.

5.450 καὶ ἐὰν ἀγάγωμεν ἐφαπτομένην τὴν ΚΓΛ, ἔσται καὶ τὸ ΕΚΛ τρίγωνον ἰσόπλευρον. καὶ ἐὰν θέλωμεν ἀρμόσαι ἴσον τῷ ΒΔΕ τριγώνῳ, δεικνυται ὅτι μεταξὺ πίπτει τῶν ΘΕΗ ΚΕΛ, τουτέστιν τοῦ μὲν ΕΗΘ μείζον ἔσται τοῦ δὲ ΚΕΛ ἔλασσον. Ἐπεὶ γὰρ λόγος ἐστὶν τοῦ ἀπὸ ΘΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΜ ὃν δ' πρὸς γ', ἴση δὲ ή ΘΕ τῇ ΕΓ, λόγος ἄρα καὶ τοῦ ἀπὸ ΕΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΜ ὃν δ' πρὸς γ'. ὡς δὲ τὸ ἀπὸ ΕΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΜ, τὸ ἀπὸ ΚΛ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘΗ, τουτέστιν τὸ ΚΕΛ τρίγωνον πρὸς τὸ ΕΗΘ τρίγωνον. καὶ τὰ ἐξαπλᾶ· τὸ περιγεγραμμένον ἐξαγώνον πρὸς τὸ ἐγγεγραμμένον λόγον ἔχει ὃν δ' πρὸς γ', τουτέστιν ὃν ιβ' πρὸς θ'. τοῦ δὲ περιγεγραμμένου ἐξαγώνου πρὸς ε' τρίγωνα τὰ ΚΕΛ λόγος ἐστὶν ὃν ιβ' πρὸς ι'· καὶ πέντε ἄρα τρίγωνα τὰ ΚΕΛ μείζονά ἐστὶν τοῦ ἐγγεγραμμένου ἐξαγώνου· πολλῶ ἄρα τοῦ ἐγγεγραμμένου πενταγώνου μείζονά ἐστὶν (ἐν γὰρ κύκλῳ τὸ ἐγγεγραμμένον πεντάγωνον ἰσόπλευρον τοῦ ἐγγεγραφομένου ἐξαγώνου ἔλασσόν ἐστίν)· ἔλασσον ἄρα τὸ ΔΕΒ τοῦ ΚΕΛ. [Omitted graphic marker] Λέγω δὲ ὅτι καὶ τοῦ ΕΗΘ μείζον ἐστὶν. εἰλήφθω γὰρ ή ΓΝ περιφέρεια ἐξαγώνου καὶ κάθετος ή ΝΞ. καὶ ἐπεὶ διὰ τὸ πρὸ τούτου τὸ ὑπὸ ΔΖΕ μείζον ἐστὶν τοῦ ὑπὸ ΝΞΕ, καὶ ἔστιν ἴσον τῷ ὑπὸ ΝΞΕ τὸ ὑπὸ ΘΜΕ (πάντα γὰρ πᾶσιν ἐστὶν ἴσα), καὶ τὸ ὑπὸ ΔΖΕ ἄρα μείζον ἐστὶν τοῦ ὑπὸ ΘΜΕ, ὥστε καὶ τὸ ΒΔΕ τρίγωνον μείζον ἐστὶν τοῦ ΘΕΗ τριγώνου. Τὸ ἄρα τῷ ΒΔΕ ἴσον συνιστάμενον ἰσόπλευρον, ὥστε τὴν βάσιν αὐτοῦ παράλληλον εἶναι τῇ ΗΘ ἢ τῇ ΚΛ, μεταξὺ τῶν Κ Θ πίπτει.

5.452 ἐπεὶ οὖν δέδεικται ἐν τῷ ζ' λήμματι ὅτι εὐθείας ἄκρον καὶ μέσον λόγον τεμνομένης τὸ ἀπὸ τῆς ὅλης πρὸς τὸ πεντάκις ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ δ' πρὸς γ', ἔχει δὲ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΚΕ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΕΓ, τουτέστιν τὸ ἀπὸ τῆς ΕΘ, λόγον ὃν δ' πρὸς γ', πολλῶ ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς ὅλης εὐθείας πρὸς τὸ πεντάκις ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ἀπὸ τῆς μεταξὺ τῶν ΚΕ ΘΕ τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου πλευρᾶς πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΕΘ, τουτέστιν τῆς ΕΔ τοῦ ἰσοσκελοῦς. ζ'. Τὰ μὲν οὖν λαμβανόμενα εἰς τὰς συγκρίσεις τῶν ἴσην ἐπιφάνειαν ἐχόντων πέντε σχημάτων ἐδείχθη καθ' αὐτά, δεικτέον δ' ἐφεξῆς ὅτι τὸ μὲν εἰκοσάεδρον μέγιστόν ἐστίν, μετὰ δὲ τοῦτο τὸ δωδεκάεδρον, εἴτα τὸ ὀκτάεδρον, μετὰ δὲ τὸ ὀκτάεδρον ὁ κύβος, ἐλάχιστον δὲ τὸ τῆς πυραμίδος. Ἔστω δὲ πρῶτον ἐπὶ τοῦ κύβου καὶ τῆς πυραμίδος ὁ λόγος, καὶ ἔστω κύβου μὲν τετράγωνον τὸ ΑΒΓ, πυραμίδος δὲ τρίγωνον τὸ ΔΕΖ. ἐπεὶ οὖν ἴσαι ὑπόκεινται τῶν σχημάτων αἱ ἐπιφάνειαι, ἔξ ἄρα τετράγωνα τὰ ΑΒ ἴσα ἐστὶν τέσσαρσι τριγώνοις τοῖς ΔΕΖ· λόγος ἄρα τοῦ ΔΕΖ τριγώνου πρὸς τὸ ΑΒ τετράγωνον ὃν γ' πρὸς β'. ἤχθω δὲ ἀπὸ τῆς κορυφῆς τῆς



πυραμίδος ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον κάθετος ἡ ΗΘ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΕΘ· φανερόν δὴ ὅτι τὸ Θ κέντρον ἐστὶν τοῦ περὶ τὸ ΔΕΖ τρίγωνον γραφομένου κύκλου· τριπλάσιον ἄρα τὸ ἀπὸ ΔΕ, τουτέστιν τὸ ἀπὸ ΕΗ, τοῦ ἀπὸ ΕΘ.

5.454 καὶ ἔστιν ὀρθὴ ἡ ὑπὸ ΕΘΗ· λόγος ἄρα τοῦ ἀπὸ ΗΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΗΘ ὃν γ' πρὸς β', τουτέστιν ὃν νδ' πρὸς λζ'. τοῦ δὲ ἀπὸ ΗΘ πρὸς τὸ ἀπὸ τοῦ γ' τῆς ΗΘ λόγος ἐστὶν ὃν λζ' πρὸς δ'. καὶ τοῦ ἀπὸ ΗΕ ἄρα, τουτέστιν τοῦ ἀπὸ ΕΖ, πρὸς τὸ ἀπὸ τοῦ τρίτου τῆς ΗΘ λόγος ἐστὶν ὃν νδ' πρὸς δ'. καὶ ἐπεὶ παντὸς ἰσοπλεύρου τριγώνου τὸ ἀπὸ μιᾶς πλευρᾶς τετράγωνον ἔλασσον ἢ τετραπλάσιόν ἐστιν τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου, τέσσαρα ἄρα τρίγωνα τὰ ΔΕΖ, ἅπερ ἐστὶν ἕξ τετράγωνα τὰ ἀπὸ ΑΓ, μείζονά ἐστιν τοῦ ἀπὸ ΕΖ· τὸ ἄρα ἀπὸ ΑΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΖ μείζονα λόγον ἔχει ἢ ὃν α' πρὸς ζ', τουτέστιν ἢ ὃν θ' πρὸς νδ'. τοῦ δὲ ἀπὸ ΕΖ πρὸς τὸ ἀπὸ τοῦ τρίτου τῆς ΗΘ λόγος ἐστὶν ὃν νδ' πρὸς δ', ὡς ἐδείχθη, καὶ δι' ἴσου τὸ ἀπὸ ΑΓ πρὸς τὸ ἀπὸ τοῦ τρίτου τῆς ΗΘ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ τὰ θ' πρὸς τὰ δ'· καὶ μήκει ἄρα ἡ ΑΓ πρὸς τὸ τρίτον τῆς ΗΘ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ τὰ γ' πρὸς τὰ β'. ἐδείχθη δὲ λόγος τοῦ ΔΕΖ τριγώνου πρὸς τὸ ΑΒ τετράγωνον, ὃν γ' πρὸς β'· τὸ ΔΕΖ ἄρα τρίγωνον πρὸς τὸ ΑΒ τετράγωνον ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΑΓ πρὸς τὸ γ' τῆς ΗΘ. καὶ ἀνάπαλιν ἡ ΑΓ πρὸς τὸ τρίτον τῆς ΗΘ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ τὸ ΔΕΖ τρίγωνον πρὸς τὸ ΑΒ τετράγωνον. ἐὰν ἄρα ποιῶμεν ὡς τὴν ΑΓ πρὸς τὸ τρίτον τῆς ΗΘ, οὕτως τὸ ΔΕΖ τρίγωνον πρὸς ἄλλο τι, ἔσται πρὸς ἔλασσον χωρίον τοῦ ΑΒ τετραγώνου· καὶ ἔστιν ὁ μὲν κύβος τὸ ΑΒ τετράγωνον ἐφ' ὕψος τὴν ΑΓ, ἡ δὲ πυραμὶς τὸ ΔΕΖ τρίγωνον ἐφ' ὕψος τὸ τρίτον τῆς ἀπὸ τῆς κορυφῆς τῆς πυραμίδος ἀγομένης καθέτου ἐπὶ τὸ ΔΕΖ τρίγωνον· μείζων ἄρα ὁ κύβος τῆς πυραμίδος. ξα'.

5.456 Τὸ ὀκτάεδρον τοῦ κύβου μείζον ἐστίν. Ἐστω γὰρ ὀκταέδρου μὲν τρίγωνον τὸ ΑΒΓ, κύβου δὲ τετράγωνον τὸ ΖΗ, καὶ ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς περιλαμβανούσης τὸ ὀκτάεδρον σφαίρας ἔστω κάθετος ἡγμένη ἐπὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον ἡ ΔΕ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΔΒ ΒΕ. ἐπεὶ οὖν ὑπόκειται ὀκτὼ τρίγωνα τὰ ΑΒΓ ἴσα ἕξ τετραγώνοις τοῖς ΖΗ, λόγος ἄρα τοῦ ΖΗ τετραγώνου πρὸς τὸ ΑΒΓ τρίγωνον ὃν δ' πρὸς γ'. καὶ ἔστιν διὰ τὸ α' λῆμμα καθόλου παντὸς τριγώνου ἰσοπλεύρου τὸ ἀπὸ μιᾶς πλευρᾶς τετράγωνον μείζον ἢ διπλάσιον τοῦ ἰσοπλεύρου τριγώνου· καὶ τὸ ἀπὸ ΒΓ ἄρα μείζον ἐστὶν ἢ ζ' οἶων τὸ ἀπὸ ΖΘ δ'. τέσσαρα ἄρα πρὸς ζ', τουτέστιν λζ' πρὸς νδ', μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ τὸ ἀπὸ ΖΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΒΓ. καὶ ἐπεὶ διὰ τὸ β' λῆμμα λόγος ἐστὶν τοῦ ἀπὸ ΒΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΕ ὃν γ' πρὸς α', ἴσον δὲ τὸ ἀπὸ ΒΔ τοῖς ἀπὸ ΒΕΔ, λόγος ἄρα τοῦ ἀπὸ ΔΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΒ ὃν α' πρὸς β'. τοῦ δὲ ἀπὸ ΒΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΒΕ ὃν ζ' πρὸς β' διὰ τὸ ιβ' τοῦ ιγ' στοιχείων· λόγος ἄρα τοῦ ἀπὸ ΔΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΒΓ ὃν α' πρὸς ζ', τουτέστιν ὃν θ' πρὸς νδ'. τοῦ δὲ ἀπὸ τοῦ γ' τῆς ΔΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΕ λόγος ἐστὶν ὃν α' πρὸς θ' (τὰ γὰρ μήκει τριπλάσια δυνάμει ἐνναπλάσια [καὶ τὰ μήκει ἐπίτριτα δυνάμει ἔννατά] ἐστίν)· καὶ τοῦ ἀπὸ τοῦ τρίτου οὖν τῆς ΔΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΒΓ λόγος ἐστὶν ὃν α' πρὸς νδ'. ἐδείχθη δὲ ὅτι λζ' πρὸς νδ' μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ τὸ ἀπὸ ΖΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΒΓ· δι' ἴσου ἄρα λζ' πρὸς α' μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ τὸ ἀπὸ ΖΘ πρὸς τὸ ἀπὸ τοῦ γ' τῆς ΔΕ· καὶ μήκει ἄρα ζ' πρὸς α' μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΖΘ πρὸς τὸ γ' τῆς ΔΕ. λόγος δὲ ζ' τετραγώνων τῶν ΖΗ πρὸς α' ὃν ζ' πρὸς α'. καὶ ἔστιν τὰ ζ' τετράγωνα ἴσα ἢ τριγώνοις τοῖς ΑΒΓ· καὶ ἡ ἄρα τρίγωνα τὰ ΑΒΓ πρὸς τὸ ΖΗ τετράγωνον μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΖΘ πρὸς τὸ γ' τῆς ΔΕ.

5.458 καὶ ἔστιν ὀκτάεδρον ὀκτὼ τρίγωνα τὰ ΑΒΓ ἐφ' ὕψος τὸ γ' τῆς ΔΕ, κύβος δὲ τὸ ΖΗ τετράγωνον ἐφ' ὕψος τὴν ΘΖ· μείζον ἄρα τὸ ὀκτάεδρον τοῦ κύβου. ξβ'. Ἐστω δεῖξαι ὅτι τὸ εἰκοσάεδρον τοῦ ὀκταέδρου μείζον ἐστίν. Καὶ ἔστω ὀκταέδρου μὲν τρίγωνον τὸ ΑΒΓ, εἰκοσάεδρου δὲ τὸ ΔΕΖ, καὶ ἡχθωσαν ἀπὸ τῶν κέντρων τῶν σφαιρῶν τῶν περιλαμβανουσῶν τὰ στερεὰ ἐπὶ τὰ ἐπίπεδα τῶν στερεῶν κάθετοι αἱ ΗΘ ΚΛ. ἐπεὶ οὖν ἐδείχθη ἐν τῷ ζ' θεωρήματι τῶν προγεγραμμένων ὅτι δώδεκα τὰ ἀπὸ ΗΘ μείζονά ἐστιν πέντε τῶν ἀπὸ ΕΖ, πέντε δὲ τὰ ἀπὸ ΕΖ δύο ἐστὶν τὰ ἀπὸ ΒΓ (ἐπείπερ καὶ πέντε τρίγωνα τὰ ΔΕΖ ἴσα ἐστὶν δυσὶ τριγώνοις τοῖς ΑΒΓ· καὶ γὰρ τετραπλάσια κ'

τρίγωνα τοῖς ἡ' ἴσα ἐστίν, καὶ ὥς τὸ τρίγωνον πρὸς τὸ τρίγωνον, οὕτως τὸ τετράγωνον πρὸς τὸ τετράγωνον τῶν ὁμοίων σχημάτων πρὸς ἄλληλα διπλασίονα λόγον ἔχοντων ἥπερ τῆς ὁμολόγου πλευρᾶς πρὸς τὴν ὁμολογον πλευράν), δύο δὲ τὰ ἀπὸ ΒΓ δώδεκά ἐστιν τὰ ἀπὸ ΚΛ (προδεδείκται γὰρ λόγος τοῦ ἀπὸ ΒΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΚΛ ὃν ζ' πρὸς α'), δώδεκα ἄρα τὰ ἀπὸ ΗΘ μείζονά ἐστιν δώδεκα τῶν ἀπὸ ΚΛ· μείζων ἄρα ἡ ΘΗ τῆς ΚΛ. καὶ τὸ γ' τῆς ΘΗ τοῦ γ' τῆς ΚΛ μείζων. καὶ ἐπεὶ τὸ μὲν εἰκοσάεδρόν ἐστιν εἴκοσι τρίγωνα τὰ ΔΕΖ ἐφ' ὕψος τὸ γ' τῆς ΗΘ, τὸ δὲ ὀκτάεδρον ὁκτὼ τρίγωνα τὰ ΑΒΓ ἐφ' ὕψος τὸ γ' τῆς ΚΛ, καὶ ἔστιν κ' τρίγωνα τὰ ΔΕΖ ἴσα ὁκτὼ τριγώνοις τοῖς ΑΒΓ διὰ τὴν ὑπόθεσιν, μείζων ἄρα τὸ εἰκοσάεδρον τοῦ ὀκταέδρου. ξγ'.

5.460 Τὸ εἰκοσάεδρον τοῦ δωδεκαέδρου μείζον ἐστίν. Ἐστω γὰρ πεντάγωνον μὲν τὸ ΑΒΓ ἐν τῶν τοῦ δωδεκαέδρου, τρίγωνον δὲ τὸ ΔΕΖ ἐν τῶν τοῦ εἰκοσαέδρου, καὶ ἤχθωσαν ἀπὸ τῶν κέντρων τῶν σφαιρῶν τῶν περιεχουσῶν τὰ στερεὰ σχήματα ἐπὶ τὰ ΔΕΖ ΑΒΓ ἐπίπεδα κάθετοι αἱ ΗΘ ΚΛ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΗΔ ΘΔ ΚΑ ΑΛ. ἐπεὶ οὖν ἐδείχθη ἐν τῷ ιβ' θεωρήματι τῶν προγραφομένων ὅτι ὁ αὐτὸς κύκλος περιλαμβάνει τὸ τε πεντάγωνον τοῦ δωδεκαέδρου καὶ τὸ τρίγωνον τοῦ εἰκοσαέδρου τοῦ εἰς τὴν αὐτὴν σφαῖραν ἐγγραφομένου τῷ δωδεκαέδρῳ, ὥστε ἡ ΑΛ ἐκ τοῦ κέντρου ἐστὶν τοῦ κύκλου τοῦ περιλαμβάνοντος τὸ τρίγωνον τοῦ εἰκοσαέδρου, ἡ δὲ ΚΛ ἡ ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας ἐπ' αὐτὸν κάθετος, ἡ δὲ ΚΑ ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας, ἀλλὰ καὶ τὸ ΗΘΔ τρίγωνον ὁμοίως ἐστὶν λαμβανόμενον [διὸ δὴ καὶ ὁμοίον ἐστὶν τῷ ΚΛΑ τριγώνῳ. ὥς γὰρ ἡ τῆς σφαίρας διάμετρος τῆς περιλαμβανούσης τὸ δωδεκάεδρον πρὸς τὴν ΑΛ, οὕτως ἡ τῆς σφαίρας τῆς περιλαμβανούσης τὸ εἰκοσάεδρον πρὸς τὴν ΔΘ. ἀλλὰ καὶ ὥς ἡ τοῦ τριγώνου ἰσοπλεύρου πλευρὰ τοῦ ἐγγραφομένου εἰς τὸν κύκλον τὸν δεχόμενον τὸ τρίγωνον τοῦ εἰκοσαέδρου καὶ τὸ πεντάγωνον τοῦ δωδεκαέδρου πρὸς τὴν ΑΛ, οὕτως ἡ ΕΔ πρὸς ΔΘ· καὶ ὥς ἄρα ἡ ΚΑ ἐκ κέντρου σφαίρας πρὸς ΑΛ, οὕτως ἡ ΗΔ ἐκ κέντρου σφαίρας πρὸς ΔΘ. καὶ ὁρθαί εἰσιν αἱ πρὸς τοῖς Λ Θ γωνίαι· ὁμοιον ἄρα τὸ ΑΚΛ τρίγωνον τῷ ΔΗΘ τριγώνῳ], καὶ ἐπεὶ πάλιν ἐδείχθη ἐν τῷ ιδ' θεωρήματι τῶν προγραφομένων ὅτι εἴκοσι τρίγωνα τὰ ΔΕΖ, τουτέστιν δώδεκα πεντάγωνα τὰ ΑΒΓ, μείζονά ἐστιν εἴκοσι τριγώνων τῶν ἐγγραφομένων εἰς τὸν κύκλον τὸν περιλαμβάνοντα τὸ ΑΒΓ πεντάγωνον, φανερόν ὥς καὶ ὁ περὶ τὸ ΔΕΖ τρίγωνον κύκλος μείζων ἐστὶν τοῦ περὶ τὸ ΑΒΓ πεντάγωνον· ὥστε καὶ ἡ ΔΘ μείζων ἐστὶν τῆς ΑΛ.

5.462 καὶ ἔστιν ὅμοια τὰ ΔΗΘ ΑΚΛ τρίγωνα· ὥς ἄρα ἡ ΔΘ πρὸς ΘΗ, οὕτως ἡ ΑΛ πρὸς ΛΚ, καὶ ἐναλλάξ ὥς ἡ ΔΘ πρὸς ΑΛ, ἡ ΗΘ πρὸς ΚΛ. μείζων δὲ ἡ ΔΘ τῆς ΑΛ· μείζων ἄρα καὶ ἡ ΗΘ τῆς ΚΛ. καὶ τὸ τρίτον ἄρα τῆς ΗΘ τοῦ τρίτου τῆς ΚΛ μείζον ἐστίν. καὶ ἔστιν τὸ μὲν εἰκοσάεδρον εἴκοσι τρίγωνα τὰ ΔΕΖ ἐπὶ τὸ τρίτον τῆς ΗΘ, τὸ δὲ δωδεκάεδρόν ἐστιν δώδεκα πεντάγωνα τὰ ΑΒΓ ἐπὶ τὸ τρίτον τῆς ΚΛ. καὶ ὑπόκειται κ' τρίγωνα τὰ ΔΕΖ ιβ' πενταγώνοις τοῖς ΑΒΓ ἴσα· μείζων ἄρα τὸ εἰκοσάεδρον τοῦ δωδεκαέδρου. ξδ'. Τὸ δωδεκάεδρον τοῦ ὀκταέδρου μείζον ἐστίν. [Omitted graphic marker] Ἐστω δωδεκάεδρον μὲν πεντάγωνον τὸ ΦQT καὶ κάθετος ἡ ΥΩ ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας τῆς περιλαμβανούσης τὸ δωδεκάεδρον ἐπὶ τὸ ΦQT πεντάγωνον ἡγμένη, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΩΦ ΩQ ΩT ΥΦ, ὀκταέδρου δὲ τρίγωνον τὸ ΣΡΠ ἔστω, καὶ ὁμοίως ἡ ΧΨ κάθετος, ἣν δεῖ ἐλάσσονα δεῖξαι τῆς ΥΩ καθέτου.

5.464 Ἐκκείσθω δὲ καὶ τὸ ληφθὲν θεωρήμα εἰς τὴν σύγκρισιν τοῦ εἰκοσαέδρου καὶ ὀκταέδρου [οὗ σημεῖον ἀστήρ], δι' οὗ ἐδείχθη δώδεκα τὰ ἀπὸ ΟΝ μείζονα πέντε τῶν ἀπὸ ΒΔ. ἔστω δὲ καὶ τὸ , Δ , Β , Γ τρίγωνον εἰκοσαέδρου, καὶ κάθετος ἀπὸ τοῦ , Δ ἡ , Δ , Ε, ὥς ἐν τῷ προκειμένῳ θεωρήματι ὁμοιον ἄρα τὸ ΥΦΩ τῷ τε , Δ , Α , Ε τριγώνῳ καὶ τῷ ΟΝΛ [καὶ ιβ' τὰ ἀπὸ , Δ , Ε μείζονα ε' τῶν ἀπὸ , Β , Γ, τουτέστιν ιβ' τὰ ἀπὸ ΥΩ μείζονα ε' τῶν ἀπὸ QT.] ἐπεὶ οὖν διὰ τοῦ ιζ' λημματίου ἐδείχθη ὅτι, ἐὰν ἡ τρίγωνον ἰσοσκελὲς ὥς τὸ ρΩΤ ἔχον τὴν πρὸς τῷ Ω γωνίαν τεσσάρων πέμπτων ὀρθῆς καὶ ἰσόπλευρον ἴσον αὐτῷ ὥς τὸ Μ α Μ β Μ Γ , τὸ ἀπὸ Μ α Μ β πρὸς τὸ ἀπὸ ρΩ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ εὐθείας ἄκρον καὶ μέσον λόγον τεμνομένης τὸ ἀπὸ τῆς ὅλης πρὸς τὸ

πεντάκις ἀπὸ τῆς ἐλάσσονος, καὶ ἡ ΕΓ εὐθεῖα ἄκρον καὶ μέσον λόγον τέτμηται κατὰ τὸ Ξ, τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς ΕΓ πρὸς τὸ πεντάκις ἀπὸ ΞΓ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ἀπὸ Μ α Μ β πρὸς τὸ ἀπὸ ρΩ, τουτέστιν τὸ πεντεκαιδεκάκις ἀπὸ Μ α Μ β πρὸς τὸ πεντεκαιδεκάκις ἀπὸ ρΩ.

5.466 καὶ ἐπεὶ ἔχομεν ἡ τρίγωνα τὰ ΣΡΠ ἴσα ἰβ' πενταγώνοις τοῖς ΦϚΤ, τουτέστιν ξ' τριγώνοις τοῖς ρΩΤ, ὥστε καὶ δύο τρίγωνα τὰ ΣΡΠ ἴσα ἐστὶν ἰε' τριγώνοις τοῖς ρΩΤ, τουτέστιν ἰε' τοῖς Μ α Μ β Μ Γ ὥστε καὶ τὸ δις ἀπὸ ΣΠ ἴσον ἐστὶν τῷ πεντεκαιδεκάκις ἀπὸ Μ β Μ Γ, τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς ΕΓ πρὸς τὸ πεντάκις ἀπὸ τῆς ΞΓ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ δύο τὰ ἀπὸ ΣΠ πρὸς τὸ πεντεκαιδεκάκις ἀπὸ ΩΦ (ἴση γάρ ἐστὶν ἡ ΩϚ τῇ ΩΦ). δύο δὲ τὰ ἀπὸ ΣΠ ἰβ' ἐστὶν τὰ ἀπὸ ΧΨ, ὡς ἐδείχθη ἐν τῇ συγκρίσει τοῦ κύβου καὶ ὀκταέδρου· τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς ΕΓ πρὸς τὸ πεντάκις ἀπὸ ΞΓ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ ἰβ' τὰ ἀπὸ ΧΨ πρὸς ἰε' τὰ ἀπὸ ΩΦ. καὶ ἔστιν ἴση ἡ ΞΚ τῇ ΚΓ· τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς ΕΓ πρὸς τὸ εἰκοσάκις ἀπὸ τῆς ΚΓ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ ἰβ' τὰ ἀπὸ ΧΨ πρὸς ἰε' τὰ ἀπὸ ΩΦ· ὥστε καὶ λζ' τὰ ἀπὸ ΕΓ, τουτέστιν λζ' τὰ ἀπὸ ΓΛ, πρὸς ψκ' τὰ ἀπὸ ΓΚ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ ἰβ' τὰ ἀπὸ ΧΨ πρὸς ἰε' τὰ ἀπὸ ΩΦ. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΓΛ πρὸς ΓΚ, ἡ ΛΜ πρὸς ΙΜ, ὡς δὲ ἡ ΛΜ πρὸς ΜΙ, ἡ ΟΝ πρὸς ΝΙ· ὥστε καὶ λζ' τὰ ἀπὸ ΟΝ πρὸς ψκ' τὰ ἀπὸ ΝΙ, τουτέστιν π' τὰ ἀπὸ ΙΛ (τριπλασία γὰρ ἐν τῷ ζ' λήμματι ἐδείχθη ἡ ΙΛ τῇ ΙΝ), τουτέστιν κ' τὰ ἀπὸ ΚΔ, τουτέστιν ἰε' τὰ ἀπὸ ΒΔ (ἐπίτριτος γὰρ ἡ ΒΔ τῆς ΚΛ δυνάμει), μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ ἰβ' τὰ ἀπὸ ΧΨ πρὸς ἰε' τὰ ἀπὸ ΩΦ· ὥστε καὶ ἰβ' τὰ ἀπὸ ΟΝ πρὸς ε' τὰ ἀπὸ ΒΔ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ ἰβ' τὰ ἀπὸ ΧΨ πρὸς ἰε' τὰ ἀπὸ ΩΦ.

5.468 πέντε δὲ τὰ ἀπὸ ΒΔ ἰε' ἐστὶν τὰ ἀπὸ ΝΛ, ὡς ἔστιν ἐν τῷ ιγ' τῶν στοιχείων (τὸ γὰρ κέντρον τοῦ περὶ τὸ ΒΔΛ τρίγωνον κύκλου τὸ Ν σημειῖον ἐστὶν)· καὶ ἰβ' ἄρα τὰ ἀπὸ ΟΝ πρὸς ἰε' τὰ ἀπὸ ΛΝ, τουτέστιν ἰβ' τὰ ἀπὸ Δ, Ε πρὸς ἰε' τὰ ἀπὸ Ε, Α, μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ ἰβ' [Omitted graphic marker] τὰ ἀπὸ ΧΨ πρὸς ἰε' τὰ ἀπὸ ΩΦ. καὶ ἔστιν ὅμοιον τὸ Δ, Α, Ε τρίγωνον τῷ ΥΦΩ τριγώνῳ· καὶ ἰβ' ἄρα τὰ ἀπὸ ΥΩ πρὸς ἰε' τὰ ἀπὸ ΩΦ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ ἰβ' τὰ ἀπὸ ΧΨ πρὸς ἰε' τὰ ἀπὸ ΩΦ· μείζων ἄρα ἡ ΥΩ κάθετος τῆς ΧΨ καθέτου. καὶ ὑπόκεινται αἱ ἐπιφάνειαι ἴσαι τῶν στερεῶν σχημάτων· μείζον ἄρα τὸ δωδεκάεδρον τοῦ ὀκταέδρου. ξε'. Ὅτι μὲν οὖν τῶν ε' σχημάτων τούτων ἃ δὴ καὶ πολύεδρα καλεῖται τὸ πολυεδρότερον αἰεὶ μείζον ἐστὶν φανερόν ἐκ τῶν ἀποδεδειγμένων, ὅτι δὲ πλείω τῶν πέντε τούτων ἀδύνατόν ἐστιν εὑρεῖν ἄλλα σχήματα ἴσοις καὶ ὁμοίοις ἰσοπλεύροις πολυγώνοις περιεχόμενα μάθοι τις ἂν καὶ οὕτως. Πᾶσαν στερεὰν γωνίαν ἐκ τριῶν ἐλαχίστων συνεστάναι γωνιῶν ἐπιπέδων ἀναγκαῖον, καὶ αἱ περιέχουσαι αὐτάς, ἐάν τε τρεῖς ὦσιν ἐάν τε πλείους, τῶν τεσσάρων ὀρθῶν ἐλάττονές εἰσιν πάντως.

5.470 ὑπὸ μὲν οὖν ἐξαγώνου γωνιῶν ἢ τινος εὐθυγράμμου πολυγωνοτέρου περισχεθῆναι στερεὰν γωνίαν ἀδύνατον (αἱ γὰρ ἐλάχισται δυνάμεναι περιλαβεῖν αὐτὴν τρεῖς τεσσάρων ὀρθῶν οὐκ εἰσὶν ἐλάττους), ὑπὸ δὲ πενταγώνου τριῶν μόνων δυνατόν, ὡς καὶ συνέστηκεν ἡ τοῦ δωδεκαέδρου. πάλιν δὲ τέσσαρες μὲν ἢ πλείους τετραγώνου γωνίαι περιέχουν στερεὰν γωνίαν οὐ δύνανται (τεσσάρων γὰρ ὀρθῶν οὐκ εἰσὶν ἐλάττους), τρεῖς δὲ περιέχουσιν τὴν τοῦ κύβου. κατὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ἰσοπλεύρου τριγώνου ἕξ μὲν ἢ πλείους γωνίαι τεσσάρων ὀρθῶν οὐκ εἰσὶν ἐλάττους, καὶ διὰ τοῦτο στερεὰν γωνίαν οὐ περιέχουσι, πέντε δὲ καὶ τέσσαρες καὶ τρεῖς δύνανται, καὶ περιέχεται ὑπὸ μὲν πέντε ἢ τοῦ εἰκοσαέδρου, ὑπὸ δὲ τεσσάρων ἢ τοῦ ὀκταέδρου, ὑπὸ δὲ τριῶν ἢ τῆς πυραμίδος. δῆλον οὖν ἐκ τῶν εἰρημένων ὅτι παρὰ ταύτας οὐκ ἔστιν ἄλλη στερεὰ γωνία ἐξ ἴσων καὶ τοῦ αὐτοῦ πολυγώνου συνεστηκυῖα γωνιῶν, ὥστε οὐδὲ πολύεδρον εὑρεῖν ἄλλο παρὰ τὰ προειρημένα πέντε δυνατόν ἐστὶν ὑπὸ ἴσων καὶ ὁμοίων πολυγώνων περιεχόμενον. ΠΑΠΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ζ.

6.474. (1t) Περιέχει δὲ ἀποριῶν λύσεις τῶν ἐν τῷ μικρῷ ἀστρονομουμένῳ. Πολλοὶ τῶν τὸν ἀστρονομούμενον τόπον διδασκόντων ἀμελέστερον τῶν προτάσεων ἀκούοντες τὰ μὲν προστιθέασιν ὡς ἀναγκαῖα, τὰ δὲ παραλείπουσιν ὡς οὐκ ἀναγκαῖα. λέγουσιν γὰρ ἐπὶ τοῦ ἔκτου θεωρήματος τοῦ τρίτου τῶν Θεοδοσίου σφαιρικῶν, ὅτι δεῖ τῶν δύο μεγίστων κύκλων ἐκάτερον

ὕπὸ τοῦ διὰ τῶν πόλων τῆς σφαίρας τέμνεσθαι πρὸς ὀρθάς· τοῦτο δὲ οὐ πάντως. ὁμοίως δὲ παραλείπουσιν ἐν τῷ β' θεωρήματι τῶν φαινομένων Εὐκλείδου, ποσάκις ὁ ζῳδιακὸς [δὶς] ἔσται ὀρθὸς πρὸς τὸν ὀρίζοντα. κἀν τῷ δ' θεωρήματι τοῦ περὶ ἡμερῶν καὶ νυκτῶν ψευδογραφοῦσι τὸν Θεοδόσιον, καὶ ἄλλα δέ τινα τῶν ἐξῆς ὡς οὐκ ἀναγκαῖα παραλείπουσιν, ὧν ἕκαστον ἐπιδείξομεν ἡμεῖς. α'. Ἐὰν ἐπὶ σφαιρικῆς ἐπιφανείας τρεῖς περιφέρειαι μεγίστων κύκλων τέμνωσιν ἀλλήλας, ὧν ἑκάστη ἐλάττων ἐστὶν ἡμικυκλίου, δύο τῆς λοιπῆς μείζονές εἰσιν πάντη μεταλαμβανόμεναι. Τεμνέτωσαν γὰρ ἀλλήλας μεγίστων κύκλων περιφέρειαι κατὰ τὰ Α Β Γ σημεία· λέγω ὅτι αἱ δύο τῆς λοιπῆς μεί[Omitted graphic marker] ζονές εἰσιν πάντη μεταλαμβανόμεναι.

6.476 Εὐλήφθω γὰρ τὸ κέντρον τῆς σφαίρας, τὸ δ' αὐτὸ καὶ τῶν ΑΒ ΒΓ ΓΑ περιφερειῶν, καὶ ἔστω τὸ Δ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΔΑ ΔΒ ΔΓ. ἐπεὶ οὖν στερεὰ γωνία ἢ πρὸς τῷ Δ ὑπὸ γ' γωνιῶν ἐπιπέδων τῶν ὑπὸ ΑΔΒ ΒΔΓ ΓΔΑ περιέχεται, δύο τῆς λοιπῆς μείζονές εἰσιν πάντη μεταλαμβανόμεναι. καὶ βεβήκασιν αἱ ὑπὸ ΑΔΒ ΒΔΓ ΓΔΑ γωνίαι ἐπὶ τῶν ΑΒ ΒΓ ΓΑ περιφερειῶν· αἱ δύο ἄρα τῆς λοιπῆς μείζονές εἰσιν πάντη μεταλαμβανόμεναι. Καλεῖ δὲ τὸ τοιοῦτο σχῆμα Μενέλαος ἐν τοῖς σφαιρικοῖς τρίπλευρον. β'. Ἐὰν τριπλεύρου ἐπὶ μιᾷ πλευρᾷ δύο κύκλων μεγίστων περιφέρειαι συσταθῶσιν ἐντός, αἱ συσταθεῖσαι τῶν λοιπῶν τοῦ τριπλεύρου δύο πλευρῶν ἐλάττονες ἔσονται. Τριπλεύρου γὰρ τοῦ ΑΒΓ ἐπὶ μιᾷ πλευρᾷ τῆς ΒΓ δύο μεγίστων κύκλων περιφέρειαι συνεστάτωσαν ἐντὸς αἱ ΒΔΓ· λέγω ὅτι αἱ ΒΔΓ τῶν ΒΑΓ ἐλάττονές εἰσιν. Ἐπεὶ παντὸς τριπλεύρου αἱ δύο πλευραὶ τῆς λοιπῆς μείζονές εἰσιν, αἱ ἄρα ΓΕ ΕΔ τῆς ΓΔ μείζονές εἰσιν. κοινὴ προσκείσθω ἡ ΔΒ· αἱ ἄρα ΓΕΒ τῶν ΓΔΒ μείζονές εἰσιν. πάλιν ἐπεὶ παντὸς τριπλεύρου αἱ δύο πλευραὶ τῆς λοιπῆς μείζονές εἰσιν, αἱ ἄρα ΒΑΕ τῆς ΕΒ μείζονές εἰσιν. κοινὴ προσκείσθω ἡ ΕΓ· αἱ ἄρα ΒΑΓ τῶν ΒΕΓ μείζονές εἰσιν. ἀλλ' αἱ ΒΕΓ τῶν ΒΔΓ μείζονές εἰσιν· πολλῶν ἄρα αἱ ΒΑΓ τῶν ΒΔΓ μείζονές εἰσιν. γ'.

6.478 Τριῶν κύκλων μεγίστων περιφέρειαι αἱ ΑΒ ΑΓ ΑΔ μεγίστου κύκλου περιφέρειαν τὴν ΒΔ τεμνέτωσαν, καὶ ἔστω ἑκάστη μὲν τῶν ΑΒ ΑΓ ΑΔ ἐλάσσων τεταρτημορίου, ἴση δὲ ἡ ΒΓ τῇ ΓΔ· δεῖξαι ὅτι συναμφοτέρος ἡ ΒΑΔ τῆς ΑΓ μείζων ἐστὶν ἢ διπλῇ. [Omitted graphic marker] Κείσθω τῇ ΑΓ ἴση ἡ ΓΕ. ἐπεὶ ἐλάσσων τεταρτημορίου ἡ ΑΓ, ἐλάσσων ἄρα τεταρτημορίου καὶ ἡ ΓΕ· ἐλάσσων ἄρα ἡμικυκλίου ἡ ΑΕ· οὐκ ἄρα ὁ ΑΔ κύκλος προσαναπληρούμενος ἥξει διὰ τοῦ Ε. γεγράφθω οὖν διὰ τῶν Ε Δ μέγιστος κύκλος ὁ ΕΔΖ, καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ μὲν ΔΓ τῇ ΓΒ, ἡ δὲ ΑΓ τῇ ΓΕ, ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὸ Ε τῇ ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ Β· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΒΑ περιφέρεια τῇ ΔΕ περιφερείᾳ. ἐπεὶ δὲ παντὸς τριπλεύρου αἱ δύο τῆς λοιπῆς μείζονές εἰσιν, ἴση δὲ ἡ μὲν ΔΕ τῇ ΑΒ, ἡ δὲ ΕΓ τῇ ΓΑ, συναμφοτέρος ἄρα ἡ ΒΑΔ τῆς ΑΓ μείζων ἐστὶν ἢ διπλῇ. δ'. Τεσσάρων κύκλων μεγίστων περιφέρειαι αἱ ΑΒ ΑΓ ΑΔ ΑΕ μεγίστου κύκλου περιφέρειαν τὴν ΒΕ τεμνέτωσαν, καὶ ἔστω ἡ μὲν ΒΓ ἴση τῇ ΔΕ, ἑκάστη δὲ τῶν ΑΒ ΑΓ ΑΔ ΑΕ ἐλάσσων τεταρτημορίου· δεῖξαι ὅτι συναμφοτέρος ἡ ΒΑΕ συναμφοτέρου τῆς ΓΑΔ ἐστὶ μείζων. Τετμήσθω ἡ ΓΔ δίχα τῷ Ζ, καὶ γεγράφθω διὰ τῶν Α Ζ μέγιστος κύκλος ὁ ΑΖΗ, καὶ κείσθω τῇ ΑΖ ἴση ἡ ΖΗ, καὶ γεγράφθω διὰ μὲν τῶν Η Ε μέγιστος κύκλος ὁ ΗΕΚ, διὰ δὲ τῶν Η Δ μέγιστος κύκλος ὁ ΗΔΘ. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ μὲν ΗΖ τῇ ΖΑ, ἡ δὲ ΔΖ τῇ ΖΓ, ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ΔΗ τῇ ΓΑ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ ΕΗ τῇ ΒΑ ἐστὶν ἴση.

6.480 ἐπεὶ δὲ τριπλεύρου τοῦ ΗΕΑ ἐπὶ μιᾷ τῶν πλευρῶν τῆς ΗΑ δύο συνεστάσιν ἐντὸς αἱ ΑΔ ΔΗ, αἱ ΑΔΗ ἄρα τῶν ΑΕΗ ἐλάσσονές εἰσιν, ὥστε αἱ ΑΕΗ τῶν ΑΔΗ μείζονές εἰσιν. ἴση δὲ ἡ μὲν ΕΗ τῇ ΑΒ, ἡ δὲ ΗΔ τῇ ΑΓ· συναμφοτέρος ἄρα ἡ ΒΑΕ συναμφοτέρου τῆς ΓΑΔ μείζων ἐστίν, ὅπερ ~ ε'. Τούτων προδεδειγμένων ἔστω τὸ ε' θεώρημα τοῦ γ' τῶν Θεοδοσίου σφαιρικῶν ἄλλως δεῖξαι. [Omitted graphic marker] Ἐπὶ γὰρ μεγίστου κύκλου περιφέρειας τοῦ ΑΒΓ ὁ πόλος ἔστω τῶν παραλλήλων ὁ Α, καὶ τοῦτον τεμνέτωσαν δύο μέγιστοι κύκλοι πρὸς ὀρθάς, ὧν ὁ μὲν ΒΓ τῶν

παραλλήλων, ὁ δὲ ΕΖ λοξὸς πρὸς τοὺς παραλλήλους, καὶ ἀπειλήφθωσαν ἀπὸ τοῦ ΕΖ ἴσαι περιφέρειαι ἐξῆς ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη αἱ ΗΘΚ, καὶ γεγράφθωσαν κύκλοι διὰ τῶν Η Θ Κ σημείων παράλληλοι τῷ ΒΓ οἱ ΜΝ ΞΟ ΠΡ· δεῖξαι ὅτι μείζων ἐστὶν ἡ ΠΞ τῆς ΜΞ. Γεγράφθωσαν γὰρ διὰ τοῦ Α καὶ ἐκάστου τῶν Κ Η Θ μέγιστοι κύκλοι οἱ ΑΚ ΑΘ ΑΗ· φανερόν δὴ ὅτι ἐκάστη τῶν ΑΚ ΑΘ ΑΗ περιφερειῶν ἐλάσσων ἐστὶν τεταρτημορίου (ἐπεὶ δὴ τεταρτημορίου ἐστὶν ἡ ἀπὸ τοῦ Α ἕως τοῦ ΒΓ μεγίστου κύκλου). ἐπεὶ οὖν τριῶν μεγίστων κύκλων περιφέρειαι αἱ ΑΚ ΑΘ ΑΗ μεγίστου κύκλου τοῦ ΕΖ περιφέρειαν τέμνουσιν, καὶ ἔστιν ἴση ἡ ΚΘ τῇ ΘΗ, ἐκάστη δὲ τῶν ΑΚ ΑΘ ΑΗ ἐλάσσων ἐστὶν τεταρτημορίου, διὰ ἧς τὸ προδεδειγμένον συναμφοτέρος ἡ ΚΑΗ τῆς ΑΘ μείζων ἐστὶν ἢ διπλῇ, ὣν συναμφοτέρος ἡ ΚΑΤ τῆς ΑΣ ἐστὶν διπλῇ (αἱ γὰρ τρεῖς αἱ ΑΣ ΑΚ ΑΤ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶν διὰ τοῦ πόλου)· λοιπὴ ἄρα ἡ ΤΗ τῆς ΣΘ μείζων ἐστὶν ἢ διπλῇ.

6.482 ἴση δὲ ἡ ΣΘ τῇ ΤΥ· ἡ ΗΥ ἄρα τῆς ΤΥ μείζων ἐστίν. ἴση δὲ ἡ μὲν ΗΥ τῇ ΠΞ, ἡ δὲ ΥΤ τῇ ΞΜ· μείζων ἄρα ἡ ΠΞ τῆς ΞΜ, ὅπερ ~ ζ'. Ἐστω δὴ δεῖξαι μὴ οὐσῶν συνεχῶν τῶν ἴσων περιφερειῶν (τοῦτο γὰρ οὐκ ἔδειξεν Θεοδόσιος), καὶ ἔστω τὸ αὐτὸ σχῆμα, αἱ δὲ ἴσαι περιφέρειαι ἔστωσαν αἱ ΗΘ ΚΛ, καὶ ἔστωσαν οἱ παράλληλοι κύκλοι οἱ ΜΝ ΞΟ ΠΡ ΣΤ, καὶ γεγράφθωσαν διὰ τοῦ Α καὶ ἐκάστου τῶν Η Θ Κ Λ μέγιστοι κύκλοι οἱ ΑΗ ΑΘ ΑΚ ΑΛ· ἔσονται δὴ ἐλάσσονες τεταρτημορίου. καὶ ἔσται διὰ τὸ ἐπάνω δ' θεωρήμα συναμφοτέρος ἡ ΛΑΗ συναμφοτέρου τῆς ΚΑΘ μείζων, συναμφοτέρος δὲ ἡ ΛΑΧ συναμφοτέρῳ τῇ ΥΑΦ ἴση ἐστίν (ἐκ πόλου γὰρ εἰσὶν τοῦ ΜΝ κύκλου)· λοιπὴ ἄρα ἡ ΧΗ συναμφοτέρου τῆς ΦΘ ΥΚ μείζων ἐστίν. ἴση δὲ ἡ ΦΘ τῇ ΧΨ· λοιπὴ ἄρα ἡ ΨΗ τῆς ΥΚ μείζων ἐστίν. ἴση δὲ ἡ μὲν ΨΗ τῇ ΣΠ, ἡ δὲ ΥΚ τῇ ΜΞ· μείζων ἄρα καὶ ἡ ΣΠ τῆς ΜΞ, ὅπερ ~ ζ'. Ἐστω νῦν ἄλλως τὸ αὐτὸ δεῖξαι. ἐπὶ γὰρ μεγίστου κύκλου περιφερείας τοῦ ΑΒΓ ὁ πόλος ἔστω τῶν παραλλήλων, καὶ τοῦτον τεμνέτωσαν δύο μέγιστοι κύκλοι οἱ ΔΕ ΒΓ πρὸς ὀρθάς, ὣν ὁ μὲν ΒΓ ἔστω τῶν παραλλήλων, ὁ δὲ ΔΕ λοξὸς πρὸς τοὺς παραλλήλους, καὶ ἀπὸ τοῦ ΔΕ ἴσαι περιφέρειαι αἱ ΖΗ ΘΚ, καὶ γεγράφθωσαν παράλληλοι κύκλοι οἱ ΛΜ ΝΞ ΟΠ ΡΣ· λέγω ὅτι μείζων ἐστὶν ἡ ΟΡ τῆς ΝΛ. Ἡ γὰρ ΖΗ τῇ ΗΘ ἥτοι σύμμετρός ἐστὶν ἢ οὐ.

6.484 ἔστω πρότερον σύμμετρος. ἴση δὲ ἡ ΗΖ τῇ ΘΚ· καὶ ἡ ΘΚ τῇ [Omitted graphic marker] ΘΗ ἄρα σύμμετρός ἐστίν· αἱ τρεῖς ἄρα αἱ ΖΗ ΗΘ ΘΚ σύμμετροι ἀλλήλαις εἰσίν. διηρήσθωσαν οὖν εἰς τὰ μέτρα τοῖς Τ Υ Φ Χ Ψ, καὶ γεγράφθωσαν διὰ τῶν Τ Υ Φ Χ Ψ παράλληλοι κύκλοι οἱ ΩΤ, ΑΥ Φ, Β Χ, Γ Ψ, Δ. καὶ ἐπεὶ αἱ ΖΤ ΤΥ ΥΗ ΗΦ ΦΘ ΘΧ ΧΨ ΨΚ περιφέρειαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν, αἱ ἄρα ΡΩ Ω, Α, ΑΟ Ο, Β, ΒΝ Ν, Γ, Γ, Δ, ΔΛ ἄνισοι εἰσὶν ἐξ ἀρχῆς ἀρχόμεναι ἀπὸ μεγίστης τῆς ΡΩ. καὶ ἔστιν ἴσον τὸ πλῆθος τῶν ΡΩ Ω, Α, ΑΟ τῷ πλῆθει τῶν Ν, Γ, Γ, Δ, ΔΛ· μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ ΡΟ τῆς ΝΛ. ἢ. Ἀλλὰ δὴ τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων μὴ ἔστω σύμμετρος ἡ ΖΗ τῇ ΗΘ· λέγω ὅτι καὶ οὕτως μείζων ἐστὶν ἡ ΡΟ τῆς ΝΛ. Εἰ γὰρ μή, ἥτοι ἴση ἐστὶν ἢ ἐλάσσων. ἔστω πρότερον ἐλάσσων, καὶ κείσθω τῇ ΡΟ ἴση ἡ Ν, Γ, καὶ τριῶν γραμμῶν ὁμογενῶν τῶν ΛΝ Ν, Γ ΝΟ εἰλήφθω τῇ μὲν ΝΟ σύμμετρος, τῆς δὲ Ν, Γ μείζων, τῆς δὲ ΝΛ ἐλάσσων, καὶ ἔστω ἡ Ν, Δ, καὶ ἔστωσαν οἱ παράλληλοι κύκλοι οἱ Χ, Γ Ψ, Δ, καὶ κείσθω τῇ ΨΘ ἴση ἡ ΗΤ, καὶ ἔστω ὁ παράλληλος κύκλος ὁ ΤΩ. ἐπεὶ οὖν σύμμετρός ἐστὶν ἑκάτερα τῶν ΨΘ ΗΤ τῇ ΗΘ, μείζων ἐστὶν καὶ ἡ ΩΟ τῆς Ν, Δ· πολλῶ ἄρα ἡ ΡΟ τῆς Ν, Δ μείζων ἐστίν.

6.486 ἀλλὰ ἡ ΡΟ ἴση ἐστὶν τῇ Ν, Γ· ἡ Ν, Γ ἄρα τῆς Ν, Δ μείζων ἐστὶν ἢ ἐλάσσων τῆς μείζονος, ὅπερ ἀδύνατον· οὐκ ἄρα ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ΡΟ τῆς ΝΛ. Θ'. Τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων λέγω ὅτι οὐδὲ ἴση. εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω, καὶ τετμήσθωσαν αἱ ΗΖ ΘΚ δίχα τοῖς [Omitted graphic marker] Τ Ψ, καὶ ἔστωσαν οἱ παράλληλοι κύκλοι οἱ ΤΩ Ψ, Δ. ἐπεὶ οὖν αἱ ΤΖ ΤΗ ἴσαι εἰσίν, ἄνισοι ἄρα εἰσὶν αἱ ΡΩ ΩΟ ἀρχόμεναι ἀπὸ μεγίστης τῆς ΡΩ. πάλιν ἐπεὶ αἱ ΘΨΚ ἴσαι εἰσίν, ἄνισοι ἄρα εἰσὶν αἱ Ν, Δ, ΔΛ ἀρχόμεναι ἀπὸ μεγίστης τῆς Ν, Δ. ἐπεὶ οὖν μείζων ἐστὶν ἡ μὲν ΡΩ τῆς ΩΟ, ἡ δὲ Ν, Δ τῆς ΔΛ, μείζων ἄρα ἢ διπλῇ ἡ ΡΟ τῆς Ν, Δ, ὅπερ ἀδύνατον (προδεδείκται \* \* \*)· οὐκ ἄρα ἴση ἐστὶν ἡ ΡΟ τῇ ΝΛ. ἐδείχθη δὲ ὅτι οὐδὲ ἐλάσσων· μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ ΡΟ τῆς ΝΛ. ι'. Πάλιν ἐπὶ μεγίστου

κύκλου περιφερείας ὁ πόλος ἔστω τῶν παραλλήλων, καὶ αὐτὸν τεμνέτωσαν πρὸς ὀρθὰς οἱ ΒΓ ΔΕ, καὶ ἔστωσαν παράλληλοι κύκλοι οἱ ΚΛ ΜΝ ΞΟ, καὶ ἔστω ἴση ἡ ΞΜ τῇ ΜΚ· λέγω ὅτι ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ΖΗ τῆς ΗΘ. Εἰ γὰρ μή, ἦτοι ἴση ἐστὶν ἡ μείζων.

6.488 ἴση μὲν οὖν οὐκ ἐστὶν ἡ ΖΗ τῇ ΗΘ· μείζων γὰρ ἂν ἦν ἡ ΞΜ τῆς ΜΚ, [Omitted graphic marker] οὐκ ἔστιν δέ· οὐκ ἄρα ἴση ἐστὶν ἡ ΖΗ τῇ ΗΘ. λέγω δὴ ὅτι οὐδὲ μείζων. εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω, καὶ κείσθω τῇ ΘΗ ἴση ἡ ΗΠ. ἐπεὶ οὖν ἴση ἡ ΗΠ τῇ ΗΘ, μείζων ἄρα ἡ ΡΜ τῆς ΜΚ· πολλῶν ἄρα μείζων ἐστὶν ἡ ΞΜ τῆς ΜΚ, ὅπερ ἀδύνατον· ὑπόκειται γὰρ ἴση· οὐκ ἄρα μείζων ἐστὶν ἡ ΖΗ τῆς ΗΘ. ἐδείχθη δὲ ὅτι οὐδὲ ἴση· ἐλάσσων ἄρα ἐστὶν ἡ ΖΗ τῆς ΗΘ, ὅπερ ~ ια'. Δέδεικται μὲν οὖν ὅτι ἐὰν ἦ κύκλος ὁ ΑΒΓ, καὶ τέμνωσιν αὐτὸν δύο μέγιστοι κύκλοι οἱ ΒΓ ΔΕ πρὸς ὀρθὰς καὶ ἀποληφθῶσιν ἴσαι περιφέρειαι αἱ ΖΗ ΗΘ, καὶ γραφῶσιν παράλληλοι κύκλοι οἱ ΚΛ ΜΝ ΞΟ, γίνεται μείζων ἡ ΞΜ τῆς ΜΚ. ἔστω δὲ μείζων ἡ ΖΗ τῆς ΗΘ· λέγω ὅτι πολλῶν μείζων ἐστὶν ἡ ΞΜ τῆς ΜΚ. Ἐπεὶ γὰρ μείζων ἐστὶν ἡ ΖΗ τῆς ΗΘ, κείσθω τῇ ΗΘ ἴση ἡ ΗΠ, καὶ γεγράφθω παράλληλος κύκλος ὁ ΠΡ. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ ΗΠ τῇ ΗΘ, μείζων ἐστὶν ἡ ΡΜ τῆς ΜΚ· πολλῶν ἄρα μείζων ἐστὶν ἡ ΞΜ τῆς ΜΚ, ὥστε, ἐὰν μείζων ἡ ΖΗ τῆς ΘΗ, γίνεται καὶ ἡ ΞΜ τῆς ΜΚ μείζων, ὅπερ ~ Περί τῆς εἰς τὸ ζ' θεωρήμα ἐνστάσεως τοῦ γ' λήμματα. ιβ'. Ἐστω τρίγωνον τὸ ΑΒΓ, καὶ δύο διήχθωσαν αἱ ΔΑ ΑΕ ἐν ἴσαις γωνίαις ταῖς ὑπὸ ΒΑΔ ΕΑΓ· ὅτι ἐστὶν ὡς τὸ ὑπὸ ΔΓΕ πρὸς τὸ ὑπὸ ΕΒΔ περιεχόμενον ὀρθογώνιον, οὕτως τὸ ἀπὸ ΑΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΒ. Περιγεγράφθω περὶ τὸ ΑΔΕ τρίγωνον κύκλος, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΖΗ παράλληλος ἄρα ἐστὶν τῇ ΒΓ διὰ τὸ ἴσην εἶναι τὴν ΖΔ περιφέρειαν τῇ ΕΗ περιφερείᾳ· ἔστιν [Omitted graphic marker] ἄρα ὡς ΑΓ πρὸς ΓΗ, ἡ ΑΒ πρὸς ΒΖ· καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ ΑΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΓΗ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΑΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΒΖ.

6.490 ἴσον δὲ τὸ μὲν ὑπὸ ΑΓΗ τῷ ὑπὸ ΔΓΕ, τὸ δὲ ὑπὸ ΑΒΖ τῷ ὑπὸ ΕΒΔ· καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ ΑΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔΓΕ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΑΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΕΒΔ· καὶ ἐναλλάξ ἄρα ὡς τὸ ἀπὸ ΑΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΒ, τὸ ὑπὸ ΔΓΕ πρὸς τὸ ὑπὸ ΕΒΔ. ιγ'. Ἐχέτω δὲ τὸ ὑπὸ ΔΓΕ πρὸς τὸ ὑπὸ ΕΒΔ μείζονα λόγον, τουτέστι τὸ ὑπὸ ΑΓΗ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΒΖ, ἥπερ τὸ ἀπὸ ΑΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΒ· ὅτι μείζων ἡ ὑπὸ ΕΑΓ τῆς ὑπὸ ΒΑΔ. [Omitted graphic marker] Ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ ΑΓΗ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΒΖ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ἀπὸ ΑΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΒ, ἐναλλάξ τὸ ὑπὸ ΑΓΗ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΓ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ὑπὸ ΑΒΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΒ. ἀλλ' ὡς μὲν τὸ ὑπὸ ΑΓΗ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΓ, οὕτως ἡ ΗΓ πρὸς ΑΓ, ὡς δὲ τὸ ὑπὸ ΑΒΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΒ, οὕτως ἡ ΖΒ πρὸς ΑΒ· καὶ ἡ ΑΓ ἄρα πρὸς ΓΗ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΖ. ἐὰν ἄρα ποιῶμεν ὡς τὴν ΑΓ πρὸς ΓΗ, οὕτως τὴν ΑΒ πρὸς ἄλλην τινά, ἔσται πρὸς μείζονα τῆς ΒΖ. ἔστω πρὸς τὴν ΒΚ, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΗΚ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Θ· παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ ΒΓ τῇ ΗΘ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΕΗ περιφέρεια τῇ ΔΘ περιφερείᾳ· μείζων ἄρα ἡ ΕΗ τῆς ΔΖ, ὥστε καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΓΑΕ τῆς ὑπὸ ΒΑΔ, ὅπερ ~ ιδ'.

6.492 Τεμνέτωσαν ἀλλήλους δύο μέγιστοι κύκλοι οἱ ΑΒΓ ΒΕΓ, καὶ ἔστω τοῦ ΑΒΓ κύκλου πόλος ὁ Δ, καὶ γεγράφθωσαν μέγιστοι κύκλοι οἱ ΔΖ ΔΘ, καὶ ἔστω ἴση ἡ ΒΕ περιφέρεια τῇ ΓΗ περιφερείᾳ· δεῖξαι ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὸ Ε τῇ ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὸ Η. [Omitted graphic marker] Τετμήσθω ἡ ΕΗ δίχα τῷ Κ, καὶ γεγράφθω διὰ τῶν Δ Κ μέγιστος κύκλος ὁ ΔΚΛ. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ μὲν ΒΕ τῇ ΗΓ, ἡ δὲ ΕΚ τῇ ΚΗ, ὅλη ἄρα ἡ ΒΚ τῇ ΓΚ ἴση ἐστίν. ἐπεὶ οὖν διὰ τῆς τοῦ ΒΓ διχοτομίας καὶ τῶν τοῦ ΑΒΓ πόλων γέγραπται μέγιστος κύκλος ὁ ΔΚΛ, ὁ ΔΚΛ ἄρα ἥξει διὰ τῶν τοῦ ΒΕΗ πόλων καὶ ὀρθὸς ἔσται πρὸς αὐτόν. ἐπεὶ οὖν κύκλου τοῦ ΚΒΓ ἐπὶ διαμέτρου τῆς ἀπὸ τοῦ Κ ὀρθὸν τμήμα κύκλου ἐφέστηκεν τὸ ΚΔ, καὶ διήρηται ἡ τοῦ ἐφεστῶτος τμήματος περιφέρεια κατὰ τὸ Δ, καὶ ἔστιν ἴση ἡ ΕΚ τῇ ΚΗ, ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὸ Ε τῇ ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὸ Η, ὅπερ ~ ιε'. Ἐστωσαν μέγιστοι κύκλοι οἱ ΑΒΓ ΒΕΗΓ, καὶ ἔστω τοῦ ΑΒΓ πόλος τὸ Δ, καὶ γεγράφθωσαν μέγιστοι κύκλοι οἱ ΔΕΖ ΔΚΛ ΔΗΘ διχοτομίας οὔσης τοῦ Κ τῆς ΗΚΕ περιφερείας· λέγω ὅτι, εἰ μὲν ἴση ἐστὶν ἡ ΒΕ τῇ ΗΓ, ἴση ἐστὶν καὶ ἡ ΖΛ τῇ ΛΘ, εἰ δὲ μείζων ἐστὶν ἡ ΒΕ τῆς ΗΓ, μείζων ἐστὶν καὶ ἡ ΖΛ τῆς ΛΘ, εἰ δὲ ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ΒΕ τῆς ΗΓ, ἐλάσσων ἐστὶν καὶ ἡ ΖΛ τῆς ΛΘ.

- 6.494 Ὑποκείσθω γὰρ πρῶτον ἡ BE τῇ ΗΓ ἴση· λέγω ὅτι καὶ ἡ ΖΛ τῇ ΛΘ ἴση ἐστίν. Ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ BE τῇ ΗΓ, ἴση ἐστὶν καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὸ Ε τῇ ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὸ Η· ὁ ἄρα πόλῳ τῷ Δ καὶ διαστήματι ἐνὶ τῶν ΔΕ ΔΗ κύκλος γραφόμενος ἥξει καὶ διὰ τοῦ λοιποῦ σημείου. γεγράφθω, καὶ ἔστω ὁ ΗΜΕ· ἔσται δὴ παράλληλος τῷ ΑΒΓ. ἐπεὶ οὖν δύο κύκλοι οἱ ΗΜΕ ΕΚΗ τέμνουσιν ἀλλήλους, διὰ δὲ τῶν τοῦ ἐνὸς πόλων καὶ τῆς διχοτομίας τῆς Κ γέγραπται μέγιστος κύκλος ὁ ΔΚΛ, ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΕΜ περιφέρεια τῇ ΜΗ περιφερίᾳ. ἀλλ' ἡ μὲν ΕΜ τῇ ΖΛ ἐστὶν ὁμοία, ἡ δὲ ΜΗ τῇ ΛΘ· καὶ ἡ ΖΛ ἄρα τῇ ΛΘ ἐστὶν ὁμοία. καὶ εἰσὶν τοῦ αὐτοῦ κύκλου· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΖΔ τῇ ΛΘ, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. ιζ'. Ὑποκείσθω δὴ τὸ αὐτὸ σχῆμα, καὶ ἔστω μείζων ἡ BE τῆς ΕΓ, ἴση δὲ ἡ ΕΚ τῇ ΚΞ· λέγω ὅτι ἡ ΖΛ τῆς ΛΘ μείζων. [Omitted graphic marker] Κείσθω τῇ BE ἴση ἡ ΓΜ, καὶ γεγράφθω μέγιστος κύκλος ὁ ΔΜΝ. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ BE τῇ ΜΓ, ἴση ἐστὶν ἡ ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὸ Ε τῇ ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὸ Μ· ὁ ἄρα πόλῳ τῷ Δ διαστήματι δὲ ἐνὶ τῶν ΔΕ ΔΜ κύκλος γραφόμενος ἥξει καὶ διὰ τοῦ λοιποῦ σημείου.
- 6.496 ἐρχέσθω, καὶ ἔστω ὁ ΣΕΜ, καὶ εἰλήφθω τὸ κέντρον τῆς σφαίρας τὸ Ο, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΟΔ· ἔσται δὴ κάθετος ἐπὶ τὸ τοῦ ΣΜΕ κύκλου ἐπίπεδον (πόλος γάρ ἐστὶν τὸ Δ τοῦ κύκλου), καὶ ἔσται τὸ κέντρον τοῦ ΜΣΕ ἐπὶ τῆς ΔΟ. ἔστω τὸ Π, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΕΜ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Τ, καὶ ἡ ΟΞ ἐπὶ τὸ Τ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΕΟ ΟΡΚ ΠΡ ΡΣ ΠΗ ΗΤ. [Omitted graphic marker] καὶ ἐπεὶ τὸ Π σημεῖον ἐν τῷ τοῦ ΜΣΕ ἐστὶν κύκλου ἐπίπεδῳ, ἔστιν δὲ καὶ ἐκάτερον τῶν Ρ Σ ἐν τῷ τοῦ ΜΣΕ κύκλου ἐπίπεδῳ, τὰ τρία ἄρα σημεῖα ἐν τῷ κύκλῳ ἐστίν. πάλιν ἐπεὶ ὁ ΟΔ ἐν τῷ τοῦ ΔΚΛ ἐπίπεδῳ ἐστίν, καὶ τὸ Π ἄρα ἐν τῷ τοῦ ΔΚΛ ἐπίπεδῳ ἐστίν. καὶ ἡ ΟΡΚ εὐθεῖα· καὶ τὸ Ρ ἄρα ἐν τῷ τοῦ ΔΚΛ κύκλου ἐστὶν ἐπίπεδῳ. ἔστιν δ' ἐν αὐτῷ καὶ τὸ Σ· εὐθεῖα ἄρα ἐστὶν ἡ ΠΡΣ. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἡ ΠΗΤ εὐθεῖα ἐστὶν (τὰ γὰρ Π Τ ἐν τῷ ἐπίπεδῳ ἐστὶν τοῦ ΕΣΜ κύκλου· ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ τοῦ ΔΗΞΘ κύκλου ἐπίπεδῳ, καὶ τὸ Η δὲ κατ' αὐτὴν ἐστὶν τὴν τομὴν τῶν ἐπιπέδων τοῦ ΕΣΜ καὶ τοῦ ΔΞΘ κύκλου· εὐθεῖα ἄρα ἡ ΠΗΤ). καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΕΚ περιφέρεια τῇ ΚΞ περιφερίᾳ, ἴση ἐστὶν καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΕΟΚ τῇ ὑπὸ ΚΟΞ· ὁ ἄρα τῆς ΕΟ πρὸς ΟΤ λόγος ὁ αὐτός ἐστὶν τῷ τῆς ΕΡ πρὸς ΡΤ. ἐπεὶ δὲ ζητῶ τίς ἡ ΖΛ περιφέρεια τῇ ΛΘ, τουτέστιν ἡ ΕΣ τῇ ΣΗ, ζητήσω ἄρα τίς γωνία ἡ ὑπὸ ΕΠΡ τῇ ὑπὸ ΡΠΤ.
- 6.498 τίς ἄρα ὁ τῆς ΕΠ πρὸς ΠΤ τῷ τῆς ΕΡ πρὸς ΡΤ; ἀλλ' ὁ τῆς ΕΡ πρὸς ΡΤ ὁ αὐτός ἐστὶν τῷ τῆς ΕΟ πρὸς ΟΤ· ζητήσω ἄρα τίς ὁ τῆς ΕΟ πρὸς ΟΤ λόγος τῷ τῆς ΕΠ πρὸς ΠΤ λόγῳ· ζητήσω ἄρα τίς ὁ τοῦ ἀπὸ ΕΟ πρὸς τὸ ἀπὸ ΟΤ λόγος τῷ τοῦ ἀπὸ ΕΠ πρὸς τὸ ἀπὸ ΠΤ λόγῳ, καὶ ἐναλλάξ τίς ὁ τοῦ ἀπὸ ΟΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΠ τῷ τοῦ ἀπὸ ΟΤ πρὸς τὸ ἀπὸ ΤΠ, καὶ διελόντι τίς ὁ τοῦ ἀπὸ ΟΠ πρὸς τὸ ἀπὸ ΠΕ τῷ τοῦ ἀπὸ ΟΠ πρὸς τὸ ἀπὸ ΤΠ. τίς ἄρα τὸ ἀπὸ ΤΠ τῷ ἀπὸ ΠΕ; τίς ἄρα ἡ ΤΠ τῇ ΠΕ; ἀλλ' ἡ ΠΕ τῇ ΠΗ [Omitted graphic marker] ἴση· ἔχει δὴ σύγκρισιν· ἔστιν γὰρ μείζων. ἐπεὶ οὖν μείζων ἐστὶν ἡ ΤΠ τῆς ΠΗ, τουτέστιν τῆς ΠΕ, ἡ ΠΟ ἄρα πρὸς ΠΕ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΟΠ πρὸς ΠΤ· καὶ τὸ ἀπὸ ΟΠ ἄρα πρὸς τὸ ἀπὸ ΠΕ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ τὸ ἀπὸ ΟΠ πρὸς τὸ ἀπὸ ΠΤ. καὶ ἔστιν τὸ μὲν ἀπὸ ΕΟ ἴσον τοῖς ἀπὸ ΕΠ ΠΟ (ὀρθὴ γάρ ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΕΠΟ γωνία), τὸ δὲ ἀπὸ ΤΟ τοῖς ἀπὸ ΤΠ ΠΟ (ὀρθὴ γάρ ἡ ὑπὸ ΤΠΟ)· καὶ τὸ ἀπὸ ΟΕ ἄρα πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΠ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ τὸ ἀπὸ ΟΤ πρὸς τὸ ἀπὸ ΤΠ. καὶ ἐναλλάξ τὸ ἀπὸ ΕΟ πρὸς τὸ ἀπὸ ΟΤ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ τὸ ἀπὸ ΕΠ πρὸς τὸ ἀπὸ ΤΠ. ἐπεὶ οὖν τὸ ἀπὸ ΟΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΟΤ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ τὸ ἀπὸ ΕΠ πρὸς τὸ ἀπὸ ΤΠ, καὶ ἡ ΕΟ ἄρα πρὸς ΟΤ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΕΠ πρὸς ΠΤ.
- 6.500 ἀλλ' ὥς ἡ ΕΟ πρὸς ΟΤ, οὕτως ἡ ΕΡ πρὸς ΡΤ· ἡ ΕΡ ἄρα πρὸς ΡΤ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΕΠ πρὸς ΠΤ. διὰ δὲ τοῦτο μείζων γωνία ἡ ὑπὸ ΕΠΣ τῆς ὑπὸ ΣΠΤ· μείζων ἄρα ἡ ΕΣ περιφέρεια τῆς ΣΗ περιφερείας. ἀλλ' ἡ μὲν ΕΣ τῇ ΖΛ ἐστὶν ὁμοία, ἡ δὲ ΣΗ τῇ ΛΘ· μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ ΖΛ τῆς ΛΘ, ὅπερ· ~ ιζ'. Ἀλλ' ἔστω ἡ ΖΛ ἴση τῇ ΛΘ· λέγω ὅτι ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ΕΚ τῆς ΚΞ. Ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ ΖΛ τῇ ΛΘ, ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΕΠΣ τῇ ὑπὸ ΣΠΤ· ὁ ἄρα τῆς ΕΠ πρὸς ΠΤ λόγος ὁ αὐτός ἐστὶν τῷ τῆς ΕΡ πρὸς ΡΤ. ἐπεὶ δὲ ζητῶ τίς περιφέρεια ἡ ΕΚ τῇ ΚΞ, ζητήσω ἄρα τίς γωνία ἡ ὑπὸ ΕΟΚ τῇ ὑπὸ ΚΟΤ·

ζητήσω ἄρα τίς ὁ τῆς ΕΟ πρὸς ΟΤ λόγος τῷ τῆς ΕΡ πρὸς ΡΤ λόγῳ. ἀλλ' ὁ τῆς ΕΡ πρὸς ΡΤ λόγος ὁ αὐτός ἐστιν τῷ τῆς ΕΠ πρὸς ΠΤ· ζητήσω ἄρα τίς ὁ τῆς ΕΠ πρὸς ΠΤ τῷ τῆς ΕΟ πρὸς ΟΤ· ἔχει δὲ σύγκρισιν. ἐπεὶ οὖν ἡ ΕΟ πρὸς ΟΤ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΕΠ πρὸς ΠΤ (τοῦτο γὰρ προδεδεικται), ἀλλ' ὡς ἡ ΕΠ πρὸς ΠΤ, οὕτως ἡ ΕΡ πρὸς ΡΤ, ἡ ΕΡ ἄρα πρὸς ΡΤ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΕΟ πρὸς ΟΤ. διὰ δὲ τοῦτο ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΕΟΚ τῆς ὑπὸ ΚΟΤ· ἐλάσσων ἄρα περιφέρεια ἡ ΕΚ τῆς ΚΞ, ὅπερ ~ ιη'. Τεμνέτωσαν ἀλλήλους δύο μέγιστοι κύκλοι οἱ ΑΒΓ ΒΡΓ, καὶ ἔστω ὁ πόλος τοῦ ΑΒΓ κύκλου ὁ Δ, καὶ γεγράφθωσαν μέγιστοι κύκλοι οἱ ΔΖ ΔΘ ΔΛ ΔΝ, καὶ ἔστω ἴση ἡ ΕΞ τῇ ΠΜ· λέγω ὅτι, εἰ μὲν ἴση ἐστὶν ἡ ΒΕ τῇ ΜΓ, ἴση ἐστὶν καὶ ἡ ΖΘ τῇ ΛΝ, εἰ δὲ μείζων ἐστὶν ἡ ΒΕ τῆς ΜΓ, μείζων ἐστὶν ἡ ΖΘ τῆς ΛΝ, εἰ δὲ ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ΒΕ τῆς ΜΓ, ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ΖΘ τῆς ΛΝ.

6.502 [Omitted graphic marker] Ὑποκείσθω ἴση ἡ ΒΕ τῇ ΜΓ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὸ Μ τῇ ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὸ Ε· ὁ ἄρα πόλῳ τῷ Δ διαστήματι δὲ ἐνὶ τῶν ΔΕ ΔΜ κύκλος γραφόμενος ἥξει καὶ διὰ τοῦ λοιποῦ σημείου. γεγράφθω, καὶ ἔστω ὁ ΕΤΜ, καὶ τετμήσθω δίχα ἡ ΞΠ τῷ Ρ, καὶ γεγράφθω διὰ τῶν Δ Ρ μέγιστος κύκλος ὁ ΔΡΣ. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΕΞ τῇ ΠΜ, ἀλλὰ καὶ ἡ ΒΕ τῇ ΜΓ ἴση ἐστίν, ὅλη ἄρα ἡ ΒΞ τῇ ΓΠ ἴση ἐστίν· ἴση ἄρα ἡ ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὸ Ξ τῇ ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὸ Π. πόλῳ οὖν τῷ Δ διαστήματι δὲ ἐνὶ τῶν ΔΞ ΔΠ κύκλος γεγράφθω ὁ ΞΟΠ. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΞΟ τῇ ΟΠ, ἀλλ' ἡ μὲν ΞΟ τῇ ΘΣ ἐστὶν ὁμοία, ἡ δὲ ΟΠ τῇ ΣΛ ἐστὶν ὁμοία, καὶ ἡ ΘΣ ἄρα τῇ ΣΛ ἐστὶν ὁμοία. καὶ εἰσὶν τοῦ αὐτοῦ κύκλου· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΘΣ τῇ ΣΛ. πάλιν ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΕΒ τῇ ΓΜ, ἴση ἐστὶν καὶ ἡ ΖΣ τῇ ΣΝ· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΖΘ λοιπὴ τῇ ΝΛ ἐστὶν ἴση, ὅπερ ~ Ἀλλὰ δὲ ὑποκείσθω τὸ αὐτὸ σχῆμα, ἔστω δὲ μείζων ἡ ΒΕ τῆς ΓΞ, ἴση δὲ ἡ ΕΥ τῇ ΞΨ, καὶ γεγράφθω διὰ τῶν Δ Ψ κύκλος μέγιστος ὁ ΔΨΚΛ· λέγω ὅτι μείζων ἐστὶν ἡ ΖΘ τῆς ΛΟ. Κατεσκευάσθω γὰρ τὸ σχῆμα ὁμοίως τοῖς ἐπάνω, καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΕΠΤ γωνία τῇ ὑπὸ ΧΠΡ, ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ἀπὸ ΡΠ πρὸς τὸ ἀπὸ ΠΕ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΤΡΧ πρὸς τὸ ὑπὸ ΧΕΤ.

6.504 καὶ ἐπεὶ ζητῶ τίς ἡ ΖΘ περιφέρεια τῇ ΛΟ, τουτέστιν ἡ ΕΗ τῇ ΚΦ, ζητήσω ἄρα τίς γωνία ἡ ὑπὸ ΕΣΤ γωνία τῇ ὑπὸ ΧΣΡ· ζητήσω ἄρα τίς ὁ τοῦ ἀπὸ ΕΣ πρὸς τὸ ἀπὸ ΣΡ λόγος τῷ τοῦ ὑπὸ ΧΕΤ πρὸς τὸ ὑπὸ ΤΡΧ, τουτέστι τῷ ἀπὸ ΕΠ πρὸς τὸ ἀπὸ ΠΡ. ἔχει δὲ σύγκρισιν. καὶ ἔστιν ὁ τοῦ ἀπὸ ΕΠ πρὸς τὸ ἀπὸ ΠΡ μείζων τοῦ ὃν ἔχει τὸ ἀπὸ ΕΣ πρὸς τὸ ἀπὸ ΣΡ. ὁμοίως γὰρ τῷ ἐπάνω δεῖξομεν. ἀλλ' ὡς τὸ ἀπὸ ΕΠ πρὸς τὸ ἀπὸ ΠΡ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΧΕΤ πρὸς τὸ ὑπὸ ΤΡΧ. τὸ ἄρα ὑπὸ ΧΕΤ πρὸς τὸ ὑπὸ ΤΡΧ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ τὸ ἀπὸ ΕΣ πρὸς τὸ ἀπὸ ΣΡ. διὰ δὲ τοῦτο μείζων ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΕΣΤ τῆς ὑπὸ ΧΣΡ. μείζων ἄρα ἡ ΖΘ περιφέρεια τῆς ΛΟ περιφερείας. Ἔστω δὲ ἴση ἡ ΛΟ τῇ ΖΘ· λέγω ὅτι ἐλάττων ἐστὶν ἡ ΕΥ τῆς ΨΞ. [Omitted graphic marker] Ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν περιφέρεια ἡ ΖΘ τῇ ΛΟ, ἴση ἄρα ἔσται καὶ ἡ ΕΗ περιφέρεια τῇ ΚΦ (ὁμοία γὰρ ἡ μὲν ΖΘ τῇ ΕΗ, ἡ δὲ ΛΟ τῇ ΚΦ), ὥστε καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΕΣΤ τῇ ὑπὸ ΧΣΡ ἐστὶν ἴση· ὁ ἄρα τοῦ ἀπὸ ΣΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΣΡ λόγος ὁ αὐτός ἐστιν τῷ τοῦ ὑπὸ ΧΕΤ πρὸς τὸ ὑπὸ ΤΡΧ. ἐπεὶ δὲ ζητῶ τίς ἡ ΕΥ τῇ ΨΞ, ζητήσω ἄρα τίς ὁ τοῦ ἀπὸ ΕΠ πρὸς τὸ ἀπὸ ΠΡ λόγος τῷ τοῦ ὑπὸ ΧΕΤ πρὸς τὸ ὑπὸ ΤΡΧ, τουτέστιν τῷ τοῦ ἀπὸ ΕΣ πρὸς τὸ ἀπὸ ΣΡ.

6.506 ἔχει δὲ σύγκρισιν. ἐπεὶ οὖν τὸ ἀπὸ ΕΠ πρὸς τὸ ἀπὸ ΠΡ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ τὸ ἀπὸ ΕΣ πρὸς τὸ ἀπὸ ΣΡ, τουτέστιν ἢ περ τὸ ὑπὸ ΧΕΤ πρὸς τὸ ὑπὸ ΤΡΧ, καὶ τὸ ὑπὸ ΧΕΤ ἄρα πρὸς τὸ ὑπὸ ΤΡΧ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ τὸ ἀπὸ ΕΠ πρὸς τὸ ἀπὸ ΠΡ. διὰ δὲ τοῦτο ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΕΠΤ τῆς ὑπὸ ΧΠΡ· ἐλάσσων ἄρα ἡ ΕΥ τῆς ΞΨ, ὅπερ ~ ιθ'. Δεδειγμένων δὲ τούτων ἐξῆς ἀποδείξομεν εἰς ὃ ταῦτα ἐλήφθη. “Ἐὰν ἐπὶ μεγίστου κύκλου περιφερείας ὁ πόλος ᾗ τῶν παραλλήλων καὶ τοῦτον τέμνωσιν δύο μέγιστοι κύκλοι, ὧν ὁ μὲν εἷς τῶν παραλλήλων, ὁ δὲ ἕτερος λοξὸς πρὸς τοὺς παραλλήλους, ἀπὸ δὲ τοῦ λοξοῦ κύκλου ἴσαι περιφέρειαι ἀποληφθῶσιν ἐξῆς ἐπὶ τὰ αὐτὰ μέρη τοῦ μεγίστου τῶν παραλλήλων, διὰ δὲ τῶν γενομένων σημείων καὶ τοῦ πόλου μέγιστοι κύκλοι γραφῶσιν, ἀνίσους ἀπολήψονται περιφερείας τοῦ μεγίστου τῶν παραλλήλων, καὶ



μείζονα ἀεὶ τὴν ἔγγιον τοῦ μεγίστου κύκλου τοῦ ἐξ ἀρχῆς τῆς ἀπώτερον”. Ἐνθάδε οἴονται τινες προσκεῖσθαι τὸ πρὸς ὀρθάς, ἐπειδὴ καὶ εἰς τὸ πρὸ αὐτοῦ ἀποδείκνυται ἐν τοῖς εἰς τὰ σφαιρικά λαμβανομένοις ὅτι δεῖ προσκεῖσθαι τὸ πρὸς ὀρθάς. Ἐὰν γὰρ ἐκθώμεθα τὸν διὰ τῶν πόλων τῆς σφαίρας τὸν ΑΒΓΔ καὶ τοὺς τέμνοντας αὐτὸν δύο μεγίστους κύκλους τοὺς ΒΕΔ ΑΕΓ, ὧν τὸν μὲν ΒΕΔ τῶν παραλλήλων, τὸν δὲ ΑΕΓ λοξὸν πρὸς τοὺς παραλλήλους, καὶ ἀπολάβωμεν ἀπὸ τοῦ ΑΕΓ ἴσας τὰς ΖΗ ΗΘ, καὶ γράψωμεν διὰ τῶν Ζ Η Θ παραλλήλους τῷ ΒΕΔ, οὐ πάντως τέμνουσιν τὴν ΑΒ περιφέρειαν (ἐὰν δὴ ἦ ἡ ΑΕ μὴ μείζων τετραγώνου).

6.508 εἴτα ἀποδείκνυται ἐν τοῖς εἰς τὰ σφαιρικά ὅτι τὸ πρὸς ὀρθάς κείται, ἵνα ἦ τετραγώνου. εἴτα τὸ αὐτὸ [Omitted graphic marker] οἴονται προσκεῖσθαι τῷ ζ' θεωρήματι, διότι διὰ τοῦ πρὸ αὐτοῦ, φασιν, δείκνυται [ἐκεῖ δὲ χρήσιμόν ἐστιν τὸ πρὸς ὀρθάς]. ἔστιν δὲ τοῦτο σφόδρα εὐηθες· ἐρεῖ γάρ τις “οὐχὶ διὰ τοῦ πρὸ αὐτοῦ, ὅπου χρήσιμον ἦν αὐτοὺς προσθεῖναι, τοῦτο δεικνύει· πάντως οὖν καὶ ἑτέρα δεῖξις ἢ μὴ προσχρησαμένη τῷ πρὸ αὐτοῦ δείξει τὸ προκείμενον”. ἔνιοι δὲ οἴονται διὰ τοῦτο προσκεῖσθαι· γράψαντες γὰρ παραλλήλους κύκλους καὶ θέντες τῇ ΚΗ ἴσην τὴν ΗΛ καὶ διὰ τοῦ Λ γράψαντες παράλληλον κύκλον τὸν ΛΞ λέγουσιν “ἐπεὶ οἱ ΑΕΓ ΔΕΒ τὸν ΑΒΓΔ πρὸς ὀρθάς τέμνουσιν, τετραγώνου ἄρα ἐστὶν ἡ ΕΒ· ἐλάσσων ἄρα τετραγώνου ἡ ΛΞ τοῦ ἰδίου κύκλου”, ἵνα εἴπωσιν “ἐπεὶ οὖν κύκλου τοῦ ΞΘ ἐπὶ εὐθείας τῆς ἀπὸ Ξ ὀρθὸν τμήμα ἐφέστηκε τὸ ΞΛ καὶ τὸ συνεχὲς αὐτῷ, καὶ διήρηται ἡ τοῦ ἐφεστῶτος περιφέρεια εἰς ἄνισα κατὰ τὸ Λ, καὶ ἔστιν ἐλάσσων ἢ ἡμίσεια ἡ ΛΞ, ἢ ἄρα ἀπὸ τοῦ Ξ ἐπὶ τὸ Λ ἐλαχίστη ἐστὶ πασῶν”.

6.510 εἰς τοῦτ' οἴονται χρήσιμον εἶναι τὸ πρὸς ὀρθάς, ἵνα ἡ ΞΛ ἐλάσσων ἦ ἢ ἡμίσεια τοῦ ἐφεστῶτος τμήματος. ἔστιν δὲ τοῦτο εἰκαῖον. ἐὰν τε γὰρ μείζων ἦ ἢ ἡμίσεια ἐὰν τε ἐλάττων ἢ ἡμίσεια, γίνεται τὸ προκείμενον. ἐὰν γὰρ εἰς κύκλον, ὡς τὸν ΠΘ, διαχθῇ τις εὐθεῖα παράλληλος τῇ [Omitted graphic marker] διαμέτρῳ τῇ ἀπὸ τοῦ Θ, ὥσπερ ἡ ἀπὸ τοῦ Ξ, κοινὴ τομὴ τῶν ΠΞ ΛΞ, καὶ ἐπ' αὐτῆς τμήμα ἐπισταθῇ, ὡς τὸ ΞΛ, καὶ ἐπ' αὐτοῦ τυχὸν σημεῖον ληφθῇ, ὡς τὸ Λ, ἢ ἀπὸ τοῦ Λ ἐπὶ τὸ Ξ ἐλάσσων ἐστὶν πασῶν τῶν ἀπὸ τοῦ Λ πρὸς τὴν μεταξὺ τῆς τε διαμέτρου καὶ τῆς παραλλήλου αὐτῇ προσπιπτουσῶν εὐθειῶν, ὡς ἐξῆς δείξομεν· ὥστε οὐδὲ διὰ τοῦτο προσετέθη ἂν τὸ πρὸς ὀρθάς [ἀλλ' ἐπειδὴ συμβαίνει, ὅταν μὲν ἡ ΑΕ τετραγώνου ἦ, μείζονα πάντως γίνεσθαι τὴν ΟΠ τῆς ΠΡ, ὅταν δὲ μείζων ἢ ἐλάττων ἦ, ποτὲ μὲν ἡ ΟΠ τῆς ΡΠ μείζων, ποτὲ δὲ ἐλάσσων ἔσται, ποτὲ δὲ ἴση αὐτῇ· τοῦτο γὰρ ἐξῆς]. κ'. Ἐστω δὲ νῦν δεῖξαι τὸ λημμάτιον τὸ λαμβανόμενον εἰς αὐτό. Ἐστω κύκλος ὁ ΑΒΓ, διάμετρος δὲ ἡ ΒΓ, καὶ αὐτῇ παράλληλος ἡ ΔΕ, καὶ ἐπὶ τῆς ΔΕ εὐθείας τμήμα ἐφεστάτω τὸ ΔΖΕ ὀρθὸν πρὸς τὸν ΑΒΓ, καὶ εἰλήφθω ἐπ' αὐτῆς τυχὸν σημεῖον τὸ Ζ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΖΔ· λέγω ὅτι ἡ ΖΔ οὐ μόνον ἐλαχίστη ἐστὶν τῶν πρὸς τὴν ΔΒ περιφέρειαν προσπιπτουσῶν, ἀλλὰ καί, ἐὰν διάμετροι ἀχθῶσιν αἱ ΕΘΚ ΔΘΛ, τῶν πρὸς τὴν ΔΚ περιφέρειαν προσπιπτουσῶν.

6.512 [Omitted graphic marker] Διήχθω γάρ τις ἡ ΖΝ, καὶ ἦχθω ἀπὸ τοῦ Ζ κάθετος ἐπὶ τὸ ὑποκείμενον ἐπίπεδον· πεσεῖται ἐπὶ τὴν κοινὴν αὐτῶν τομήν. πιπτέτω ἡ ΖΜ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΜΝ. καὶ ἐπεὶ ζητῶ εἰ μείζων ἐστὶν ἡ ΖΝ τῆς ΖΔ, ζητήσω ἄρα εἰ τὸ ἀπὸ ΝΖ τοῦ ἀπὸ ΖΔ μείζον ἐστὶν. ἀλλὰ τῷ μὲν ἀπὸ ΝΖ ἴσα ἐστὶν τὰ ἀπὸ ΝΜΖ, τῷ δὲ ἀπὸ ΔΖ τὰ ἀπὸ ΔΜΖ· ὅτι ἄρα ἡ ΝΜ τῆς ΔΜ ἐστὶν μείζων. ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΜΘ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὰ Ξ Α· ἔσται δὲ διάμετρος ἡ ΑΞ τοῦ ΑΒΓ κύκλου, καὶ ἔσται ἡ μὲν ΜΞ μεγίστη, ἡ δὲ ΜΑ ἐλαχίστη, ἡ δὲ ἔγγιον τοῦ κέντρου τῆς ἀπώτερον μείζων· μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ ΜΝ τῆς ΜΔ, ὅπερ ~ κα'. Τούτων δὲ προδεδειγμένων ἔστω δεῖξαι τὸ θεωρήμα, ὅπου διὰ τοῦ πόλου καὶ τῶν ἀποτεμνομένων ἀπὸ τοῦ λοξοῦ κύκλου ἴσων περιφερειῶν οἱ κύκλοι γράφονται. Ἐν γὰρ σφαίρᾳ μέγιστον κύκλον τὸν ΑΒΓ δύο κύκλοι μέγιστοι τεμνέτωσαν πρὸς ὀρθάς οἱ ΒΓ ΔΕ, ὧν ὁ μὲν ΒΓ τῶν παραλλήλων, ὁ δὲ ΔΕ λοξὸς πρὸς τοὺς παραλλήλους, καὶ ἀπειλήφθωσαν ἴσαι περιφέρειαι αἱ ΖΗΘ, πόλος δὲ ἔστω τῶν παραλλήλων ὁ Α, καὶ γεγράφθωσαν μέγιστοι κύκλοι οἱ ΑΜ ΑΝ ΑΞ· δεῖξαι ὅτι μείζων ἡ ΜΝ τῆς

ΝΕ [πρόσκειται δὲ τὸ πρὸς ὀρθάς, ἵνα γένηται τὸ πρόβλημα]. Προσαναπεπληρώσθωσαν οἱ ΒΓ ΔΕ κατὰ τὸ Λ, καὶ ἐπεὶ τετραγώνου ἡ ΔΚ, ἀλλὰ καὶ ἡ ΔΛ, μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ ΛΘ τῆς ΖΚ.

6.514 ἐπεὶ οὖν δύο κύκλοι τέμνουσιν ἀλλήλους οἱ ΒΓΛ ΕΔΛ, καὶ ἔστιν ὁ τοῦ ΒΓΛ πόλος τὸ Α, καὶ γεγραμμένοι εἰσὶν μέγιστοι κύκλοι οἱ ΑΜ ΑΝ ΑΞ, καὶ ἔστιν μείζων ἡ ΛΘ τῆς ΖΚ, ἴση δὲ ἡ ΘΗ τῇ ΗΖ, μείζων ἄρα καὶ ἡ ΜΝ τῆς ΝΞ διὰ τὰ προδεδειγμένα, ὅπερ ~ κβ'. Λέγω δὲ ὅτι, ἐὰν μὴ πρόσκειται τὸ πρὸς ὀρθάς, οὐ πάντοτε γίνεται τὰ κατὰ τὴν πρότασιν. Ὑποκείσθω δὲ τὰ αὐτά, καὶ ἔστω ἐλάσσων τετραγώνου ἡ ΚΔ· λέγω ὅτι καὶ οὕτως γίνεται τὸ πρόβλημα. Ἀπειλήφθωσαν γὰρ ἴσαι αἱ ΖΗΘ, καὶ γεγράφθωσαν οἱ κύκλοι οἱ ΑΜ ΑΝ ΑΞ. καὶ ἐπεὶ ἐλάσσων ἐστὶν τετραγώνου ἡ ΚΔ, ἡμικυκλίου δὲ ἡ ΚΛ, μείζων ἄρα τετραγώνου ἡ ΛΔ· μείζων ἄρα ἡ ΛΘ τῆς ΚΖ· μείζων ἄρα καὶ ἡ ΜΝ τῆς ΝΞ, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. [Ἀλλὰ δὲ ὑποκείσθω ἡ ΚΔ ἐλάσσων τετραγώνου, καὶ ἀπειλήφθωσαν ἴσαι αἱ ΖΗ ΘΘ· μείζων ἄρα ἡ ΛΘ τῆς ΚΖ καὶ ἡ ΜΝ τῆς ΝΞ.] κγ'. Ἀλλὰ δὲ ὑποκείσθω τὸ αὐτὸ σχῆμα, καὶ ἔστω μείζων τετραγώνου ἡ ΚΔ, καὶ ἀπειλήφθω τετραγώνου ἡ ΚΖ· ἔσονται δὲ αἱ ἀπολαμβανόμεναι ἴσαι ἥτοι ἐφ' ἑκάτερα τοῦ Ζ ἢ ἐπὶ τὰ Ζ Δ μέρη ἢ ἐπὶ τὰ Ζ Κ μέρη. Ἀπειλήφθω ἐφ' ἑκάτερα τοῦ Ζ, καὶ ἔστωσαν αἱ ΖΗ ΘΖ, καὶ γεγράφθωσαν οἱ μέγιστοι κύκλοι [καὶ προσαναπεπληρώσθωσαν οἱ ΓΒ ΕΔ κύκλοι]. καὶ ἐπεὶ ἡμικυκλίου ἐστὶν ἡ ΚΛ, ἥς ἡ ΚΖ τεταρτημορίου ἐστίν, λοιπὴ ἡ ΛΖ τεταρτημορίου ἐστίν· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΛΖ τῇ ΖΚ.

6.516 ὦν ἡ ΗΖ τῇ ΘΖ ἴση ἐστίν· λοιπὴ ἄρα ἡ ΛΗ τῇ ΘΚ ἴση ἐστίν· ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ΝΞ τῇ ΞΜ· ὥστε, ἐὰν μείζων ἦ τετραγώνου ἡ ΚΔ, καὶ ἀποληφθῇ τετραγώνου ἡ ΚΖ, ἔτι δὲ ἐφ' ἑκάτερα τοῦ Ζ ἀποληφθῶσιν ἴσαι, οὐ γίνεται τὸ πρόβλημα. [Omitted graphic marker] κδ'. Ἀλλὰ δὲ ὑποκείσθω τὸ αὐτὸ σχῆμα, καὶ ἔστω τετραγώνου ἡ ΚΖ, καὶ ἴσαι ἀπειλήφθωσαν ἐπὶ τὰ Ζ Δ μέρη αἱ ΖΗ ΘΘ, καὶ γεγράφθωσαν οἱ μέγιστοι κύκλοι. ἐπειδὴ τετραγώνου ἡ ΚΖ, μείζων ἄρα ἡ ΚΖ τῆς ΘΛ· μείζων ἄρα καὶ ἡ ΞΜ τῆς ΝΞ, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. κε'. Ἀλλὰ δὲ ὑποκείσθω τὸ αὐτὸ σχῆμα, καὶ ἀπειλήφθωσαν ἴσαι ἐπὶ τὰ Ζ Κ μέρη αἱ ΖΗ ΘΘ, καὶ γεγράφθωσαν οἱ μέγιστοι κύκλοι οἱ ΑΘΜ ΑΖΝ ΑΗΞ. καὶ ἐπεὶ τετραγώνου ἐστὶν ἡ ΚΖ, ἀλλὰ καὶ ἡμικυκλίου ἡ ΚΛ, λοιπὴ ἄρα ἡ ΖΛ τετραγώνου ἐστίν· ἡ ΖΛ ἄρα ἴση ἐστὶν τῇ ΖΚ [ὦν ἡ ΘΗ τῇ ΗΖ ἴση ἐστίν]· λοιπὴ ἄρα ἡ ΚΘ τῆς ΖΛ ἐστὶν ἐλάσσων· ἐλάσσων ἄρα καὶ ἡ ΜΞ τῆς ΝΞ, ὅπερ ~ κς'. Ὡστε ἀποδέδεικται ὅτι, ἐὰν μὲν ὀρθοὶ τέμνωσι, πάντοτε γίνεται τὸ κατὰ τὴν πρότασιν, ἐὰν δὲ μὴ ὀρθοὶ τέμνωσιν, ἐὰν μὲν ἡ ΚΔ ἐλάσσων ἦ [τῆς τοῦ] τετραγώνου [πλευρᾶς], πάντοτε πάλιν γίνεται τὸ κατὰ τὴν πρότασιν [τοῦ στοιχείου], ἐὰν δὲ ἡ ΚΔ μείζων ἦ [τῆς τοῦ] τετραγώνου [πλευρᾶς], οὐ πάντοτε γίνεται.

6.518 ἀλλὰ ἐὰν ἀπολάβω τὴν ΚΖ τετραγώνου, ἐὰν μὲν αἱ ἀπολαμβανόμεναι περιφέρειαι ἴσον ἀπέχωσιν τοῦ Ζ, οἱ γραφόμενοι κύκλοι μέγιστοι ἴσας ἀπολήψονται τὰς μεταξὺ αὐτῶν, ἐὰν δὲ αἱ ἀπολαμβανόμεναι ἴσαι ἐπὶ τῆς ΖΔ ἀπολαμβάνωνται, οἱ γραφόμενοι κύκλοι διὰ τῶν πόλων ἐλάσσονα ἀπολήψονται τὴν ἔγγιον τοῦ ἐξ ἀρχῆς μεγίστου κύκλου τῆς ἀπώτερον, ἐὰν δὲ αἱ περιφέρειαι ἐπὶ τῆς ΖΚ ἀπολαμβάνωνται, συμβαίνει τὸ κατὰ τὴν πρότασιν, τουτέστιν οἱ διὰ τῶν πόλων γραφόμενοι ἀπολήψονται μείζονα τὴν ἔγγιον τοῦ ἐξ ἀρχῆς μεγίστου κύκλου τῆς ἀπώτερον· ὥστε, ἐὰν μὴ ὀρθοὶ τέμνωσιν, γίνεται μὲν τὸ κατὰ τὴν πρότασιν, οὐ πάντοτε δέ (ἐὰν μὴ αἱ ἀπολαμβανόμεναι ἐπὶ τῆς ΖΚ ἀπολαμβάνωνται). κζ'. Ἐπειδὴ τρεῖς μόναι διαφοραὶ τῆς θέσεως τῶν μεγίστων κύκλων θεωροῦνται ἐν τῇ σφαίρᾳ (ἡ γὰρ ὀρθοὺς εἶναι δεῖ αὐτοὺς πρὸς τὸν ἄξονα ἢ διὰ τῶν πόλων τῆς σφαίρας ἢ κεκλιμένους πρὸς τὸν ἄξονα), ἐπὶ τῶν τριῶν τὰς ἀποδείξεις ποιεῖται ὁ Αὐτόλυκος. Καὶ ἐπεὶ τὸ μὲν α' καὶ β' καὶ γ' θεώρημα ἐπὶ τῶν προειρημένων τριῶν θέσεων τῶν κύκλων θεωρεῖται, διὰ τοῦτο καθολικῶς καὶ περιληπτικῶς ἐπ' αὐτῶν τὴν ὅλην σφαῖραν παραλαμβάνει. ἐάν τε γὰρ τὸν μέγιστον κύκλον ὀρθὸν πρὸς τὸν ἄξονα ὑποθώμεθα, πάντα τὰ ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίρας σημεῖα στρεφομένης τῆς σφαίρας κύκλους γράψει παραλλήλους τοὺς αὐτοὺς πόλους ἔχοντας τῇ σφαίρᾳ, καὶ πάλιν ἐν ἴσῳ χρόνῳ τὰς ὁμοίας περιφερείας τῶν παραλλήλων τὰ σημεῖα διεξέρχεται, καὶ [ἐπὶ τὰς περιφερείας] ἄς

διεξέρχεται ἐν ἴσῳ χρόνῳ ὅμοιαι εἰσιν αἱ περιφέρειαι, ἐάν τε αὐτὸν διὰ τῶν πόλων τῆς σφαίρας ἢ λοξὸν πρὸς τὸν ἄξονα ὑποθώμεθα, ταῦτά συμβήσεται.

6.520 ἔνεκα οὖν τούτου ἐπὶ τῆς ὅλης σφαίρας ἐποιήσατο τὰς ἀποδείξεις ἐπὶ τούτων τῶν θεωρημάτων. Τὸ δὲ δ' θεωρήμα ἐπὶ μόνῃς τῆς μιᾶς θέσεως ἀρμόζει, ὅταν ὁ μέγιστος κύκλος ὀρθὸς ᾖ πρὸς τὸν ἄξονα, ὥστε πάντα τὰ λαμβανόμενα σημεῖα ἐπὶ τῆς σφαίρας μήτε ἀνατέλλειν μήτε δύνειν, ὃ καὶ χαρακτηριστικὸν καὶ ἰδιὸν ἐστὶν ταύτης τῆς θέσεως. Τὸ δὲ ε' καὶ αὐτὸ χαρακτηριστικὸν ἐστὶν καὶ ἰδιὸν τῆς διὰ τῶν πόλων τῆς σφαίρας ἐπ' οὐδεμιᾶς γὰρ ἄλλῃς τῶν δυεῖν θέσεων πάντα τὰ ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίρας σημεῖα καὶ δύνει καὶ ἀνατέλλει, ἀλλ' ἐπὶ μόνῃς ταύτης. Τὸ δὲ ζ' θεωρήμα χαρακτηριστικὸν ἐστὶν καὶ αὐτὸ τῆς λοιπῆς θέσεως τῆς λοξῆς πρὸς τὸν ἄξονα· οὐδεμία γὰρ τῶν ἄλλων θέσεων ἔχει τὸν μέγιστον κύκλον ἐφαπτόμενον δύο κύκλων ἴσων τε καὶ παραλλήλων, καὶ τούτων τὸν μὲν ὄντα ἐν τῷ φανερῷ ἡμισφαιρίῳ διὰ παντὸς ὄντα φανερόν, τὸν δὲ ἐν τῷ ἀφανεῖ διὰ παντὸς ἀφανῆ· ἐφάπτεται μὲν γὰρ πᾶς μέγιστος ἐν σφαίρᾳ κύκλος δύο κύκλων ἴσων τε καὶ παραλλήλων, ἀλλ' οὐκ αἰεὶ φανερῶν οὐδὲ αἰεὶ ἀφανῶν. Πάνυ οὖν καλῶς καὶ κατὰ λόγον πρότερον τὰ καθολικὰ θεωρήματα προειπὼν [ἐν τοῖς ἐφεξῆς τρισὶ πρώτοις θεωρήμασι θεωρεῖται] μετὰ ταῦτα τὰ ἴδια καὶ χαρακτηριστικὰ τῶν εἰρημένων θέσεων ἐκτίθεται ἃ συμβαίνει γίνεσθαι ἐφ' ἐκάστης θέσεως [ἴδια], καὶ τὰ λοιπὰ ἅπερ ἐπὶ κοινῷ πάντα ἐστὶν θεωρήματα καὶ σωζόμενα ἐπὶ μιᾶς μόνῃς θέσεως (ἀλλὰ καὶ ἐπὶ δευτέρας) ἐξῆς τῇ τάξει τίθησιν. Εὐθέως γοῦν τὸ ζ' αὐτῷ θεωρήματι σώζεται ἐπὶ τε ὀρθῆς τῆς διὰ τῶν πόλων θέσεως καὶ ἐπὶ τῆς λοξῆς πρὸς τὸν ἄξονα· ἐδείξαμεν γὰρ ἡμεῖς πῶς δύναται σώζεσθαι ἐπὶ τῆς διὰ τῶν πόλων θέσεως τὸ θεωρήμα.

6.522 ἐπὶ μέντοι τῆς λοιπῆς θέσεως οὐ δύναται σώζεσθαι· οὔτε γὰρ ἀνατέλλει τι ἐκεῖ οὔτε δύνει. Τὸ δὲ η' λέγεται θεωρήμα ἐπὶ μόνῃς τῆς λοξῆς πρὸς τὸν ἄξονα θέσεως· ἐπὶ γὰρ τῆς θέσεως τῆς διὰ τῶν πόλων τῆς σφαίρας τὰ ἅμα ἀνατέλλοντα σημεῖα ἅμα καὶ δύνει, καὶ τὰ ἅμα δύνοντα ἅμα καὶ ἀνατέλλει· πάντες γὰρ ἐκεῖ οἱ κύκλοι οἱ τέμνοντες τὸν ὀρίζοντα δίχα τέμνονται ὑπ' αὐτοῦ, καὶ ἡμικύκλια ὑπὲρ τε τὸν ὀρίζοντα ἔχουσιν καὶ ὑπὸ τὸν ὀρίζοντα, καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν τὰ ἅμα ἀνατέλλοντα ἅμα καὶ δύνει, καὶ τὸ ἀνάπαλιν. Ὅμοίως δὲ καὶ τὸ θ' αὐτῷ ἐπὶ τῆς αὐτῆς θέσεως μόνῃς παραλαμβάνεται· βούλεται γὰρ τοὺς τοῦ αὐτοῦ ἐφαπτομένους μὴ ἄλλου τινὸς ἐφάπτεσθαι ἢ μόνου τοῦ αἰεὶ φανεροῦ. Τὸ δὲ ι' ἐπὶ τε τῆς διὰ τῶν πόλων θέσεως σώζεται καὶ ἐπὶ τῆς λοξῆς πρὸς τὸν ἄξονα, μόνῃς δὲ αὐτὸς τῆς ἐπὶ τῆς λοξῆς θέσεως ἀποδείξεως ἐμνήσθη. ἡμεῖς δὲ προσεπεδείξαμεν σωζόμενον τοῦτο καὶ ἐπ' ἐκείνης τῆς θέσεως· ἐπὶ μέντοι τῆς ὀρθῆς πρὸς τὸν ἄξονα ἔφαμεν πῶς δις μὲν οὐκ ἔσται ὀρθὸς πρὸς τὸν ὀρίζοντα ὁ διὰ τῶν πόλων τῆς σφαίρας, αἰεὶ δέ. Ἐπὶ δὲ τοῦ ια' θεωρήματος τὴν χαλεπωτέραν εἴληφε θέσιν τὴν λοξὴν πρὸς τὸν ἄξονα ἐν τῷ λέγειν “λοξὸς ὢν πρὸς τὸν ἄξονα” καὶ “μειζόνων ἐφάπτεται ἢ ὢν ὁ ἐξ ἀρχῆς ἐφήπτετο”, ἐπιστάμενος τῆς διὰ τῶν πόλων θέσεως ὑπολειπομένης ῥαδίαν εἶναι τὴν ἀπόδειξιν· ἐδείξαμεν γὰρ ἡμεῖς πῶς καὶ ἐπ' ἐκείνης τῆς θέσεως κατὰ πάντα τόπον τοῦ ὀρίζοντος τοῦ μεταξὺ τῶν παραλλήλων ὢν ἐφάπτεται τὰς τε ἀνατολὰς καὶ τὰς δύσεις ποιεῖται. Ἐπὶ δὲ τοῦ ιβ' θεωρήματος φανερόν ὅτι ἐπὶ μόνῃς τῆς λοξῆς θέσεως συμβαίνει τε καὶ ἀρμόζει.

6.524 [Δεῖ μέντοι καὶ τοῦτο μὴ ἀγνοεῖν ὅτι ὀρθοὶ μὲν πρὸς τὸν ἄξονα μέγιστοι κύκλοι πολλοὶ οὐ δύναται ὑποστῆναι, εἷς δὲ μόνος καὶ μονογενής, διὰ δὲ τῶν πόλων τῆς σφαίρας καὶ λοξοὶ πρὸς τὸν ἄξονα ἅπειροι. καὶ οἱ μὲν διὰ τῶν πόλων τῆς σφαίρας πάντες στρεφομένης τῆς σφαίρας ἐφαρμόζουσιν ἑαυτοῖς, οἱ δὲ λοξοὶ πάντες μὲν οὐκέτι, ἐκεῖνοι δὲ μόνοι οἵτινες τοῦ αὐτοῦ τῶν παραλλήλων ἐφάπτονται (ὃς παράλληλος περὶ τοὺς αὐτοὺς πόλους ἐστὶ τῇ σφαίρᾳ καὶ ἔτι ὀρθὸς πρὸς τὸν ἄξονα). μήποτ' οὖν διὰ τοῦτο καὶ ὁ Αὐτόλυκος, ἀρχόμενος τὰ παρακολουθοῦντα ἴδια καὶ χαρακτηριστικὰ ἐκάστη θέσει ἐκτίθεσθαι, ἀπὸ τῆς ἀπλουστάτης καὶ πρώτης ἤρξατο θέσεως. αὕτη δὲ ἐστὶν ἡ τὸν μέγιστον κύκλον ἔχουσα ὀρθὸν πρὸς τὸν ἄξονα·

μονογενῆς δὲ αὕτη ἐστὶν ἡ θέσις, ὡς ἔφημεν, καὶ μετακίνησιν οὐδ' ἠντινοῦν ἐπιδεχομένη. μετὰ δὲ ταύτην τὴν τῇ τάξει ἀπλουστέραν. αὕτη δὲ ἐστὶν ἡ διὰ τῶν πόλων τῆς σφαίρας, καθ' ἣν, ἔφημεν, ἅπειροι μὲν δύνανται κύκλοι γράφεσθαι διὰ τῶν πόλων τῆς σφαίρας, πάντες δ' ἑαυτοῖς ἐφαρμόζοντες διὰ τὸ τοὺς πόλους ἐστηκέναι καὶ μὴ μεταγίνεσθαι. ἡ δ' ἄλλη θέσις ἔχει μὲν ἐπὶ τινων τοῦτο, ὡς ἔφημεν, ἐπὶ δὲ τινων οὐκ ἔχει· ταύτη οὖν ταύτην μὲν τρίτην τῇ τάξει ἔθηκεν, τὴν δὲ ἑτέραν ἐν δευτέρᾳ χώρᾳ κατέταξεν.] κη'. Ταῦτα μὲν οὖν εἴρηται λόγῳ περιοχῆς, ζητεῖται δ' ἐν τῷ βιβλίῳ, ὅπερ ἀναγκαῖον παραμυθῆσασθαι, πῶς τὰ μὴ ἔσω τοῦ ἄξονος ὄντα σημεία, ἀλλ' ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίρας, κύκλους γράφει συμπεριαγόμενα τῇ σφαίρᾳ. εἰ μὲν γὰρ τὰ σημεία εἰστήκει καὶ μὴ συμπεριήγετο τῇ σφαίρᾳ, πιθανὸν ἦν τὸ λέγειν ὅτι ἡ γραμμὴ ἡ γινομένη ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς σφαίρας ὑπὸ τινος σημείου κύκλου ἐστὶν περιφέρεια, εἰ δ' αὖ πάλιν ἢ τε σφαῖρα ἐστρέφετο καὶ τὸ σημεῖον ὁμαλῶς ἐφέρετο κατ' αὐτῆς συμπεριαγόμενον αὐτῇ, ὑπολειπόμενον μέντοι ἢ ὑπεκτρέχον κατὰ τὰ αὐτὰ τῆς σφαίρας, καὶ οὕτως ἂν εἶχε τινα λόγον.

6. 526 ὑπολειπόμενον τε γὰρ τῆς σφαίρας ἐξ ἀνάγκης τόπους μεταμεῖβον κατὰ συνέχειαν ἂν γραμμὴν τινα ἐγέννα ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς σφαίρας, ὑπεκτρέχον δὲ τῷ αὐτῷ λόγῳ [κύκλον γράψειεν ἂν ἐν τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς σφαίρας], μῆτε δὲ ὑπολειπόμενον μῆτε ὑπεκτρέχον, αἰεὶ δὲ τὸν αὐτὸν τόπον ἐπέχον ἐν τῇ σφαίρᾳ στρεφομένης αὐτῆς, θαυμαστὸν ἴσως ἂν δόξειεν πῶς κύκλον γράψειεν· ὀφείλει γὰρ τὸ γράφον περὶ τι γράφειν ἐστός, εἰ δὲ περὶ ὃ γράφει οὐκ ἔστηκεν, πῶς γράφει τὸ γράφον; πάντα μὲν οὖν τὰ ἐν τῇ σφαίρᾳ στρεφομένης αὐτῆς οὐκ ἔστηκεν, μόνος δὲ ὁ ἄξων ἔστηκεν, καὶ ἐπὶ τὸν ἐστῶτα ἀπὸ τοῦ φερομένου αἰεὶ σημείου κάθετος ἄγεται καὶ συμβάλλει τῷ ἄξονι δῆλον ὅτι κατὰ τι σημεῖον· δεῖ ἄρα τὸ σημεῖον καθ' ὃ συμβάλλουσιν ἀλλήλαις αἱ εὐθεῖαι ἐστηκέναι, ἐπεὶ καὶ ὁ ἄξων ἔστηκεν. καὶ ἐπεὶ τὸ μὲν σημεῖον ἐν τῷ ἄξονί ἐστίν, ἡ δὲ ἀχθεῖσα κάθετος ἐν τῇ σφαίρᾳ, στρεφομένης τῆς σφαίρας συμπεριάγεται μὲν ἡ εὐθεῖα μετὰ τοῦ ἑτέρου πέρατος τοῦ ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίρας, ἔστηκεν δὲ τὸ ἐπὶ τοῦ ἄξονος. ἀνάγκη οὖν συμπεριφερομένην ταύτην τὴν εὐθεῖαν σὺν τῇ σφαίρᾳ, καθ' ὃ μὲν φέρεται ἡ σφαῖρα κινουμένης αὐτῆς, καθ' ὃ δὲ πεπεράτῳ ἐστώσης, καὶ μὴ μεταμειβούσης τὰ πέρατα, κατ' ἐπιπέδου φέρεσθαι. ἔστηκεν δ' ἐκεῖνο τὸ ἐπίπεδον, καθ' οὗ φέρεται [τοῦτο δὲ τὸ ἐπίπεδον οὐκ ἀλλαχόσε ἐστὶν ἢ ἐν τῇ σφαίρᾳ]. ἐπεὶ οὖν ἐπίπεδον ἐστὸς ὑπόκειται, καθ' οὗ φέρεται ἡ εἰρημένη εὐθεῖα, καὶ ἔστιν εἰλημμένα ἐπ' αὐτοῦ δύο τυχόντα σημεία [τὰ πέρατα τῆς φερομένης εὐθείας τό τε πρὸς τῷ ἄξονι καὶ τὸ ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίρας], δυνατόν δὲ ἐστὶν ἐν ἐπιπέδῳ παντὶ κέντρῳ καὶ διαστήματι κύκλον γράφειν, δῆλον ὅτι ὁ κέντρῳ μὲν τῷ ἐπὶ τοῦ ἄξονος σημείῳ διαστήματι δὲ τῷ ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίρας σημείῳ κύκλος γραφόμενος ἐν τῷ ἐπιπέδῳ γραφήσεται, ἐφ' οὗ ἡ εἰρημένη εὐθεῖα ἐφέρετο· τὸ ἄρα σημεῖον τὸ ἐπὶ τοῦ ἄξονος ἐστὸς αἴτιον ἐγένετο τοῦ κύκλου γραφῆναι ὑπὸ τοῦ ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίρας σημείου [ἀδύνατον γὰρ μὴ ἐστῶτός τινος αὐτὸν γραφῆναι]· οὐκ ἄρα δυνατόν ἦν τὸ πρόβλημα γενέσθαι, εἰ μὴ κάθετος ἦν ἀχθεῖσα ἐπὶ τὸν ἐστῶτα ἄξονα.

6. 528 [Καὶ τοῦτο δὲ δεῖ εἰδέναι ὅτι, ὅτε κάθετον ἄγει ἐπὶ τὸν ἄξονα καὶ ἐκβάλλει τὸ διὰ τοῦ ἄξονος καὶ τῆς καθέτου ἐπίπεδον, ὡς ἐπὶ ἐστηκυίας τῆς σφαίρας τοῦτο ποιεῖ. ἀμήχανον γὰρ ἐστὶν στρεφομένης τῆς σφαίρας κάθετον ἄξει ἐπὶ τὸν ἄξονα· δεῖ γὰρ προὑποκεῖσθαι ἐπίπεδον, ἵνα ἐν τῷ ἐπιπέδῳ ὑπαρχούσης εὐθείας τε καὶ σημείου τυχόντος ἀπὸ τοῦ σημείου κάθετον ἀγάγωμεν ἐπὶ τὴν εὐθεῖαν. φερομένου δὲ τοῦ σημείου ἐν τῷ στρέφεσθαι τὴν σφαῖραν καὶ παριόντος ἀμύθητα ἐπίπεδα, τῆς δὲ εὐθείας ἐστώσης, οὐ δύναται κάθετος ἄγεσθαι ἐπὶ τὴν εὐθεῖαν, ὅταν δὲ καὶ τὸ σημεῖον στῇ καὶ ἡ εὐθεῖα, τότε νοουμένων αὐτῶν ἐν ἐπιπέδῳ δυνατόν ἀπὸ τοῦ σημείου ἐπὶ τὴν εὐθεῖαν κάθετον ἀγαγεῖν.] κθ'. Ὅτι δὲ ἡ ἀπὸ τοῦ τυχόντος σημείου τῶν ἐπὶ τῆς σφαίρας ἐπὶ τὸν ἄξονα κάθετος ἀγομένη ἐντὸς τῆς σφαίρας αὐτῷ συμπίπτει οὕτως δειχθήσεται.

Ἐστω γὰρ σφαῖρα, ἥς ἄξων ὁ AB, πόλοι δὲ αὐτῆς τὰ A B σημεία, καὶ εἰλήφθω ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίρας τυχὸν σημεῖον τὸ Γ, καὶ ἦχθω κάθετος ἐπὶ τὴν AB· λέγω ὅτι ἐντὸς τῆς σφαίρας τῇ AB συμπίπτει. Μὴ γάρ, ἀλλ' εἰ δυνατόν, συμπίπτέτω αὐτῇ ἐκτὸς κατὰ τὸ Δ σημεῖον, καὶ ἔστω ἡ ΓΔ ἐπὶ τὴν AB κάθετος, καὶ εἰλήφθω τὸ κέντρον τῆς σφαίρας τὸ Ε σημεῖον, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΕΓ. ἐπεὶ οὖν τὸ Ε σημεῖον κέντρον ἐστὶν τῆς σφαίρας, ἴση ἐστὶν ἡ ΕΓ τῇ ΕΑ· μείζων ἄρα ἡ ΕΔ τῆς ΕΓ.

6.530 καὶ ἐπεὶ τρίγωνόν ἐστιν τὸ ΕΓΔ καὶ μείζων ἡ ΕΔ τῆς ΕΓ, καὶ γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ ΕΓΔ γωνία τῆς ὑπὸ ΕΔΓ μείζων ἐστίν. ὀρθὴ δ' ἡ ὑπὸ ΕΔΓ· μείζων ἄρα ὀρθῆς ἡ ὑπὸ ΕΓΔ· τριγώνου ἄρα τοῦ ΕΓΔ αἱ δύο γωνίαι δύο ὀρθῶν μείζους εἰσίν, ὅπερ ἀδύνατον· οὐκ ἄρα ἡ ἀπὸ τοῦ Γ ἐπὶ τὴν AB κάθετος ἀγομένη ἐκτὸς τῆς σφαίρας αὐτῇ συμπίπτει. ὁμοίως δὲ δείξομεν ὅτι οὐδὲ κατὰ τὰ πέρατα τοῦ ἄξονος τὰ A B· ἐντὸς ἄρα· ἡ ἄρα ἀπὸ τοῦ Γ ἐπὶ τὴν AB κάθετος ἀγομένη ἐντὸς πίπτει τῆς σφαίρας, ὅπερ ἔδει δεῖξαι. λ'. Ἐν τῷ δ' θεωρήματι ὁ Θεοδοσίος ψευδογραφεῖται. ἀποδείξας γὰρ τὴν ΝΘ ἡμέραν μείζονα τῆς ΜΠ ἡμέρας ὑπενοήθη ὡσαύτως ἀποδείξειν ὅτι καὶ ἡ προγεγενημένη νύξ τῆς ΝΘ ἡμέρας τῆς ἐπιγινομένης νυκτὸς τῇ ΜΠ ἡμέρα ἐλάσσων ἐστίν. [Omitted graphic marker] Ἐστω γὰρ ἡ πρὸ τῆς Ν ἀνατολῆς δύσις ἡ Ρ, καὶ κείσθω τῇ ΡΝ ἴση ἡ ΠΣ [καθ' ὑπόθεσιν, καὶ ἔστω ἐπὶ τοῦ ὑποκειμένου σχήματος γινόμενος ὁ λόγος]. εἰ μὲν οὖν ἐλάσσων ἦν [καὶ] ἡ ΝΘ τῆς ΜΠ, ἐγένετο ἂν αὐτῷ καὶ ὅλη ἡ. ΝΔ ὅλης τῆς ΔΠ ἐλάσσων, καὶ αἱ παραλλαγαὶ τῶν ἴσων περιφερειῶν αἱ ΝΡ ΠΣ ὡσαύτως ἐπεραίνοντο. νυνὶ δέ, ἐπεὶ ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ΘΔ τῆς ΔΜ μείζων δὲ ἡ ΘΝ τῆς ΜΠ, οὐκ ἔστιν φανερόν ὅτι καὶ ὅλη ἡ ΔΝ ὅλης τῆς ΔΠ ἐλάσσων ἐστίν· δυνατόν γάρ ἐστιν καὶ ἴσην γίνεσθαι καὶ μείζονα. μὴ οὔσης δὲ ἐλάσσονος τῆς ΔΝ οὐκέτι δυνησόμεθα λέγειν διότι ἡ ΝΡ περιφέρεια ἐν ἐλάσσονι χρόνῳ παραλλάσσει τὸ ἀφανὲς ἢ περ ἡ ΠΣ. ἔδει οὖν προδείξαντα τὸν Θεοδοσίον ὅτι αἰεὶ αἱ συντιθέμεναι περιφέρειαι τῶν νυκτῶν καὶ τῶν ἡμερῶν ἐπὶ τοῦ ΔΓ μέρους τῶν συντιθεμένων περιφερειῶν ἐπὶ τοῦ ΔΕ μέρους ἐλάσσονες εἰσιν, οὕτως ἐπιλέγειν ὅτι καὶ τὰ λοιπὰ δειχθήσεται ὁμοίως [ταῦτα ἐπὶ τοῦ ὑποκειμένου σχήματος].

6.532 λα'. Ἡμεῖς δὲ τὸ παραλελειμμένον ὑπὸ τοῦ Θεοδοσίου ἀπεδείξαμεν ἀστρονομικώτατα τοῦτον τὸν τρόπον. Ἀνατελλέτω γὰρ ὁ ἥλιος πρὸς τῷ Ζ, δυνέτω δὲ πρὸς τῷ Η, καὶ ἔστω ἐλάσσων ἡ ΔΖ τῆς ΔΗ, καὶ πάλιν ἔστω ἡ μὲν προγεγενημένη δύσις τῆς Ζ ἀνατολῆς ἡ Θ, ἡ δὲ προγεγενημένη ἀνατολὴ τῆς Θ δύσεως ἡ Ν, ἔτι δὲ ἔστω ἡ μὲν μετὰ τὴν Η δύσιν ἀνατολὴ ἡ Κ, ἡ δὲ μετὰ τὴν Κ ἀνατολὴν δύσις ἡ Λ, καὶ ἔστω ἡ μὲν ΖΘ νύξ ἐλάσσων τῆς ΗΚ νυκτός, ἡ δὲ ΘΝ ἡμέρα μείζων τῆς ΚΛ ἡμέρας· λέγω ὅτι ὅλη ἡ ΔΝ ὅλης τῆς ΔΛ ἐλάσσων ἐστίν. Εἰ γὰρ μή, ἦτοι ἴση ἐστὶν ἢ μείζων. ἔστω πρότερον ἴση. ἐπεὶ οὖν ἐλάσσων ἐστὶν ἡ μὲν ΔΖ τῆς ΔΗ ἡ δὲ ΖΘ τῆς ΗΚ, ὅλη ἄρα ἡ ΔΘ ὅλης τῆς ΔΚ ἐλάσσων ἐστίν. ἔστω οὖν αὐτῇ ἴση ἡ ΔΜ. ἔστιν δὲ καὶ ὅλη ἡ ΝΔ ὅλη τῇ ΔΛ ἴση· λοιπὴ ἄρα ἡ ΘΝ λοιπῇ τῇ ΜΛ ἴση ἐστίν. ἐπεὶ οὖν ὁ ἥλιος ἀνατείλας μὲν πρὸς τῷ Ν ἔδυνε πρὸς τῷ Θ, ἐν ᾧ ὁ ἥλιος τὴν ΘΝ διαπορεύεται, ἡ ΘΝ παραλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον. ἐν ἴσῳ δὲ χρόνῳ ὁ ἥλιος τὴν ΝΘ διαπορεύεται καὶ τὴν ἴσην τὴν ΜΛ· ἐν ἴσῳ ἄρα ὁ ἥλιος τὴν ΜΛ διαπορεύεται καὶ ἡ ΘΝ παραλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον. ἐν ἴσῳ δὲ ἡ ΘΝ παραλλάσσει τὸ φανερόν καὶ ἡ ΑΜ (ἴσαι γὰρ οὔσαι ἴσον ἀπέχουσιν τῆς θερινῆς συναφῆς)· ἐν ἴσῳ ἄρα ὁ ἥλιος τὴν ΜΛ διαπορεύεται καὶ ἡ ΜΛ παραλλάσσει τὸ φανερόν. ἀλλ' ὁ μὲν ἥλιος τὴν ΜΛ διαπορεύεται ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ ἐν ᾧ ἐκατέραν τῶν ΜΚ ΚΛ διαπορεύεται, ἡ δὲ ΜΛ παραλλάσσει τὸ φανερόν ἐν ᾧ ἡ μὲν ΜΚ ἀνατέλλει ἡ δὲ ΚΛ παραλλάσσει τὸ φανερόν· ἐν ἴσῳ ἄρα χρόνῳ ὁ ἥλιος ἐκατέραν τῶν ΜΚ ΚΛ διαπορεύεται καὶ ἡ μὲν ΜΚ ἀνατέλλει ἡ δὲ ΚΛ παραλλάσσει τὸ φανερόν.

6.534 ὦν ἴσος ὁ χρόνος ἐν ᾧ ὁ ἥλιος τὴν ΚΛ διαπορεύεται καὶ ἡ ΚΛ παραλλάσσει τὸ φανερόν [ἀνατέλλει μὲν γὰρ πρὸς τῷ Κ, δύνει δὲ πρὸς τῷ Λ]· καὶ λοιπὸς ἄρα ὁ χρόνος ἐν ᾧ ὁ ἥλιος τὴν

ΜΚ διαπορεύεται ἴσος ἐστὶν τῷ χρόνῳ ἐν ᾧ ἡ ΜΚ ἀνατέλλει. τοῦτο δέ ἐστιν ἀδύνατον· πᾶσαν γὰρ περιφέρειαν ὁ ἥλιος ἐν πλείονι χρόνῳ διαπορεύεται ἢ περ αὐτὴ ἡ περιφέρεια ἀνατέλλει ἢ πάλιν δύνει (τοῦτο γὰρ δείξομεν ἐχομένως)· οὐκ ἄρα ἴση ἐστὶν ἡ ΝΔ τῇ ΔΛ. Ἐστω δὲ πάλιν μείζων ἡ ΝΔ τῆς ΔΛ, καὶ κείσθω τῇ ΔΝ ἴση ἡ ΔΞ, ἐτέθη δὲ καὶ ἡ ΔΘ ἴση τῇ ΔΜ· λοιπὴ ἄρα ἡ ΘΝ λοιπῇ τῇ ΜΞ ἴση ἐστίν, καὶ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ὁ ἥλιος τὴν ΘΝ διαπορεύεται καὶ ἡ ΘΝ παραλλάσσει τὸ φανερόν. ἐν ᾧ δὲ ὁ ἥλιος τὴν ΘΝ ἐν τούτῳ καὶ τὴν ΜΞ, καὶ ἐν ᾧ ἡ ΘΝ παραλλάσσει τὸ φανερόν, ἐν τούτῳ καὶ ἡ ΜΞ· ἐν ἴσῳ ἄρα χρόνῳ ὁ ἥλιος τὴν ΜΞ διαπορεύεται καὶ ἡ ΜΞ παραλλάσσει τὸ φανερόν. ἀλλ' ὁ μὲν ἥλιος διαπορεύεται τὴν ΜΞ περιφέρειαν ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ ἐν ᾧ [ὁ ἥλιος] ἐκάστην τῶν ΜΚ ΚΛ ΛΞ διαπορεύεται, ἡ δὲ ΜΞ παραλλάσσει τὸ φανερόν ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ ἐν ᾧ ἡ μὲν ΜΚ ἀνατέλλει ἡ δὲ ΚΛ παραλλάσσει ἡ δὲ ΛΞ δύνει [τὴν δὲ ΛΞ διαπορεύεται]. ἀλλ' ὁ χρόνος ἐν ᾧ ὁ ἥλιος τὴν ΚΛ διαπορεύεται ἴσος ἐστὶν τῷ χρόνῳ ἐν ᾧ ἡ ΚΛ παραλλάσσει τὸ φανερόν· καὶ λοιπὸς ἄρα ὁ χρόνος ἐν ᾧ ὁ ἥλιος τὴν ΜΚ διαπορεύεται ἴσος ἐστὶν τῷ χρόνῳ ἐν ᾧ ἡ ΜΚ ἀνατέλλει, καὶ ὁ χρόνος ἐν ᾧ καὶ ὁ ἥλιος τὴν ΛΞ διαπορεύεται ἴσος τῷ χρόνῳ ἐν ᾧ ἡ ΛΞ δύνει. τοῦτο δέ ἐστιν ἀδύνατον (πᾶσαν γὰρ περιφέρειαν ὁ ἥλιος ἐν πλείονι χρόνῳ διαπορεύεται ἢ περ αὐτὴ ἀνατέλλει ἢ πάλιν δύνει), ὥστε οὐκ ἂν εἴη μείζων ἡ ΝΔ τῆς ΔΛ.

6.536 ἐδείχθη δὲ ὅτι οὐδὲ ἴση ἐλάσσων ἄρα ἐστὶν ἡ ΝΔ τῆς ΔΛ. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἐξῆς δειχθήσεται. τούτων οὖν προδεδειγμένων προβήσεται καὶ ἡ τοῦ Θεοδοσίου ἀπόδειξις κατὰ τὸν εἰρημένον τρόπον. λβ'. Ὅτι δὲ πᾶσαν περιφέρειαν ὁ ἥλιος ἐν πλείονι χρόνῳ διαπορεύεται ἢ περ ἐκείνη ἡ περιφέρεια ἀνατέλλει ἢ πάλιν δύνει, νῦν δείξομεν. δόξει δὲ τισι φανερόν εἶναι τοῦτο καὶ μὴ προσδεόμενον ἀποδείξεως· “ἐπεὶ γὰρ ὁ μὲν ἥλιος ἐνιαυτῷ τὸν κύκλον διαπορεύεται, αὐτὸς δὲ ὁ κύκλος ἐν νυκτὶ καὶ ἡμέρᾳ ἀνατέλλει, γίνεται ὁ χρόνος ἐν ᾧ ὁ ἥλιος τὸν κύκλον διαπορεύεται πολλαπλάσιος τοῦ χρόνου ἐν ᾧ ὁ κύκλος ἀνατέλλει. ἐπεὶ οὖν ἐν μείζονι χρόνῳ ὁ ἥλιος τὸν ὅλον κύκλον διαπορεύεται ἢ περ αὐτὸς ὁ κύκλος ἀνατέλλει, καὶ τὰς κατὰ μέρος τοῦ κύκλου περιφερείας ἐν μείζονι χρόνῳ ὁ ἥλιος διελεύσεται ἢ περ ἐκεῖναι αἱ περιφέρειαι ἀνατελοῦσιν ἢ δύσονται. ὥστε φανερόν τὸ προκείμενον καὶ οὐ προσδεόμενον πλείονος ἐπισκέψεως”. πρὸς οὓς ῥητέον διότι, εἰ μὲν αἱ κατὰ μέρος ἴσαι περιφέρειαι τοῦ ζωδιακοῦ ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἀνατέλλουσιν ἢ πάλιν δύνουσιν, συμφανὲς ἂν ἡμῖν ὑπῆρχεν τὸ λεγόμενον· αὐτὸς τε γὰρ ὁ κύκλος ὁμαλῶς ἂν ἀνέτελλεν καὶ οὕτως οἱ χρόνοι πρὸς ἀλλήλους συνεκρίνοντο, ἐπεὶ καὶ ὁ ἥλιος ὁμαλῶς κινούμενος ἐν ἴσῳ χρόνῳ τὰς ἴσας περιφερείας διέρχεται. νυνὶ δὲ τοῦ μὲν ἡλίου ὁμαλῶς διαπορευομένου τὸν κύκλον, αὐτοῦ δὲ τοῦ κύκλου ἀνωμάλως τὰς ἀνατολὰς καὶ τὰς δύσεις ποιουμένου οὐκ ἐξέσται ἡμῖν λέγειν ὅτι, πλείονος ὄντος τοῦ χρόνου ἐν ᾧ ὁ ἥλιος τὸν κύκλον διαπορεύεται ἢ περ αὐτὸς ὁ κύκλος ἀνατέλλει, πλείων ἔσται ὁ κατὰ μέρος χρόνος ἐν ᾧ ὁ ἥλιος τινὰ περιφέρειαν διαπορεύεται ἐκείνου τοῦ χρόνου ἐν ᾧ ἐκείνη ἡ περιφέρεια ἀνατέλλει τε καὶ δύνει. τούτων δὲ τοιούτων ὑπαρχόντων οὐκέτι πρόδηλον καθέστηκεν διότι πᾶσαν περιφέρειαν ὁ ἥλιος ἐν πλείονι χρόνῳ διαπορεύεται ἢ περ ἡ περιφέρεια ἀνατέλλει ἢ πάλιν δύνει.

6.538 πόθεν δὲ ὅτι οὐχὶ τὸν μὲν ὅλον κύκλον ἐν πλείονι χρόνῳ διέρχεται ἢ περ αὐτὸς ὁ κύκλος ἀνατέλλει, οἱ δὲ κατὰ μέρος χρόνοι ἐν οἷς ὁ ἥλιος ἐκάστην περιφέρειαν τοῦ κύκλου διέρχεται, ἐλάττονές εἰσιν τῶν κατὰ μέρος χρόνων, ἐν οἷς ἐκάστη τῶν τοῦ κύκλου περιφερειῶν ἀνατέλλει; ὅτι γὰρ δυνατόν ἐστιν ἐπὶ τινων κινήσεων γίνεσθαι τοῦτο, φανερόν ἐκ τούτου. Ἐστω τρίγωνον ὀρθογώνιον τὸ ΑΒΔ ὀρθὴν ἔχον τὴν Β γωνίαν, καὶ ἑκατονταπλασία συναμφοτέρος ἡ ΔΑ ΑΒ τῆς ΑΒ, καὶ γεγράφθω περὶ κέντρον τὸ Α κύκλος, καὶ ἐκκεῖσθω [Omitted graphic marker] τις εὐθεῖα ἡ ΝΘ ἴση τῇ ΒΔ, καὶ διαπορευέσθω τὸ μὲν Ν σημεῖον ὁμαλῶς φερόμενον τὴν ΝΘ ἐν ὥραις δέκα, ἡ δὲ Β συμβολή, καθ' ὃ συμβάλλει ἡ ΑΒ τῇ ΒΔ, διαπορευέσθω τὴν ΒΔ ἐν ὥρᾳ μιᾷ, καὶ τετμήσθω ἡ ΕΗ περιφέρεια δίχα κατὰ τὸ Ζ, καὶ

ἐπιζευχθεῖσα ἐκβεβλήσθω ἡ ΑΖΓ. ἐπεὶ οὖν ἐν  $\tilde{\omega}$  χρόνῳ τὸ Ε σημεῖον τὴν ΕΗ διαπορεύεται ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ τὸ Β τὴν ΒΔ διαπορεύεται, ἐν  $\tilde{\omega}$  δὲ τὸ Ε τὴν ΕΖ ἐν τούτῳ τὸ Β τὴν ΒΓ, καὶ ἔστιν ὁ χρόνος ἐν  $\tilde{\omega}$  τὸ Ε τὴν ΕΗ διαπορεύεται τοῦ χρόνου ἐν  $\tilde{\omega}$  τὸ Ε τὴν ΕΖ διαπορεύεται διπλάσιος, καὶ ὁ χρόνος ἄρα ἐν  $\tilde{\omega}$  τὸ Β τὴν ΒΔ διαπορεύεται τοῦ χρόνου ἐν  $\tilde{\omega}$  τὸ Β τὴν ΒΓ διαπορεύεται διπλάσιος. ἀλλὰ τὸ Β τὴν ΒΔ διέρχεται ἐν ὥρᾳ μιᾷ· τὸ Β ἄρα τὴν ΒΓ διελεύσεται ἐν ἡμιωρίῳ. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΕΖ περιφέρεια τῇ ΖΗ, ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΕΑΖ γωνία τῇ ὑπὸ ΖΑΗ· ὥς ἄρα συναμφοτέρος ἡ ΔΑ ΑΒ πρὸς τὴν ΑΒ, οὕτως ἡ ΔΒ πρὸς τὴν ΒΓ.

6.540 ἐκατονταπλασία δὲ συναμφοτέρος ἡ ΔΑ ΑΒ τῆς ΑΒ· ἐκατονταπλασία ἄρα καὶ ἡ ΔΒ τῆς ΒΓ. ἐὰν ἄρα ποιήσωμεν ὡς τὴν ΔΒ πρὸς ΒΓ, οὕτως τὴν ΘΝ πρὸς ΝΞ, ἔσται οὖν καὶ ἡ ΝΘ τῆς ΝΞ ἐκατονταπλασία. καὶ ἔστιν ἴση ἡ ΒΔ τῇ ΝΘ· ἴση ἄρα καὶ ἡ ΒΓ τῇ ΝΞ. ἐπεὶ οὖν τὸ Ν ὁμαλῶς κινούμενον διαπορεύεται τὴν ΝΘ ἐν ὥραις δέκα, τὸ ἄρα ἐκατοστὸν αὐτῆς μέρος ἐν ὥρας δεκάτῳ διελεύσεται, τὸ δὲ Β ἀνωμάλως κινούμενον διέρχεται τὴν ΒΓ ἐν ὥρας ἡμίσει. δύο οὖν ὑπαρχουσῶν κινήσεων καὶ τῆς μὲν ἀνωμάλου τῆς δὲ ὁμαλῆς, ὁ μὲν ὅλος χρόνος ἐν  $\tilde{\omega}$  τὸ Ν τὴν ΝΘ διέρχεται ὁμαλῶς τοῦ ὅλου χρόνου τοῦ ἐν  $\tilde{\omega}$  τὸ Β τὴν ΒΔ διέρχεται ἀνωμάλως πλείων ἐστίν, ὁ δὲ κατὰ μέρος χρόνος ἐν  $\tilde{\omega}$  τὸ Ν τὴν ΝΞ διέρχεται τοῦ κατὰ μέρος χρόνου ἐν  $\tilde{\omega}$  τὸ Β τὴν ΒΓ διέρχεται ἐλάσσων ἐστίν. ὥστε οὐθὲν ἀπέχει καὶ ἐπὶ τῆς τοῦ ἡλίου κινήσεως καὶ τῆς τοῦ κύκλου ἀνατολῆς τὸ αὐτὸ γίνεσθαι, τὸν μὲν ἥλιον ἐν μείζονι χρόνῳ διαπορεύεσθαι τὸν κύκλον, αὐτὸν δὲ τὸν κύκλον ἐν ἐλάσσονι ἀνατέλλειν, πάλιν δὲ ἐκ τῶν ἐναντίων τινὰς μὲν περιφερείας τοῦ κύκλου ἐν πλείονι χρόνῳ ἀνατέλλειν, τὸν δὲ ἥλιον αὐτὰς ἐν ἐλάσσονι χρόνῳ διέρχεσθαι· μειουμένου γὰρ τοῦ τάχους τῆς ἀνατολῆς τοῦ κύκλου, πόθεν ὅτι οὐχὶ μειοῦται ἐπὶ τοσοῦτον ὥστε τινὰ περιφέρειαν αὐτοῦ ἐν μείζονι χρόνῳ ἀνατέλλειν ἢ περὶ ὃ ἥλιος ἐκείνην τὴν περιφέρειαν διέρχεται; λγ'. Δεῖ οὖν ἡμᾶς ἐπισκέψασθαι πότερον ποτε τοῦ ζωδιακοῦ τὸ τάχος τῶν ἐπ' ἄπειρον αὐξομένων καὶ ἐπ' ἄπειρον μειουμένων ἐστίν, ἢ τῶν ἐπ' ἄπειρον μὲν αὐξομένων οὐκ ἐπ' ἄπειρον δὲ μειουμένων, ἢ τῶν ἐπ' ἄπειρον μὲν μειουμένων οὐκ ἐπ' ἄπειρον δὲ αὐξομένων, ἢ οὔτε τῶν ἐπ' ἄπειρον μειουμένων οὔτε τῶν ἐπ' ἄπειρον αὐξομένων. ὅτι γὰρ περὶ τина μεγέθη ταῦτα γίνεσθαι συμβαίνει, φανερόν ἐκ τούτων. Παντὸς γὰρ τοῦ προτεθέντος μεγέθους μείζονα γίνεται καὶ πάλιν ἐλάττονα πάντα τὰ ἐπὶ τῶν ἀδιορίστων προβλημάτων γινόμενα.

6.542 [Omitted graphic marker] Δυνατὸν γάρ ἐστιν περὶ τὴν δοθεῖσαν εὐθεῖαν παντὸς τοῦ παραβεβλημένου ἤδη χωρίου ὑπερβάλλοντος τετραγώνῳ μείζον χωρίον παραβάλλειν ὑπερβάλλον τετραγώνῳ καὶ πάλιν ἔλασσον, καὶ τοῦτο γίνεται ἐπ' ἄπειρον. [ἐπὶ ταύτης οὖν τὸ μέγεθος τῆς παραβολῆς αὖξεται ἐπ' ἄπειρον καὶ πάλιν μειοῦται.] Τῶν δὲ ἐπ' ἄπειρον αὐξομένων οὐκ ἐπ' ἄπειρον δὲ μειουμένων ἐστὶν τὸ ἐπὶ τοῦ προγεγραμμένου τριγώνου γινόμενον. Ἐὰν γὰρ ἡ τρίγωνον τὸ ΑΒΓ, καὶ τμηθῇ δίχα ἡ ΑΓ κατὰ τὸ Ε, καὶ διαχθῇ ἀπὸ τοῦ Ε εὐθεῖα ἡ ΖΕΗ, ἔστι μείζον τὸ ΖΗΒ τρίγωνον τοῦ ΑΒΓ τριγώνου. καὶ πάλιν ἐὰν διαχθῇ ἡ ΘΕΚ, μείζον ἐστὶ τὸ ΒΘΚ τοῦ ΖΒΗ τριγώνου. καὶ αἰεὶ διαγομένων ἐπ' ἄπειρον τῶν εὐθειῶν αὐξηθήσεται τὸ τρίγωνον. οὐδέποτε δὲ ἡ διαχθεῖσα εὐθεῖα ποιήσει τρίγωνον ἔλασσον τοῦ ΑΒΓ τριγώνου. [τοῦτο οὖν τὸ μέγεθος αὖξεται μὲν ἐπ' ἄπειρον, μειοῦται δὲ οὐκέτι, ἀλλ' ἔστι τι μέγεθος τοῦ ΑΒΓ τριγώνου ἔλασσον ὃ οὐκ ἔσται τρίγωνον.] λδ'. Τῶν δὲ ἐπ' ἄπειρον μὲν μὴ αὐξομένων ἐπ' ἄπειρον δὲ μειουμένων ἐστὶ τὸ ἐπὶ τῆς εὐθείας τῆς ἐναρμοζομένης εἰς τὸν κύκλον.

6.544 οὐ γὰρ πάσης τῆς προτεθείσης δυνατόν ἐστὶν μείζονα εἰς τὸν κύκλον ἐναρμόσαι. ἐπειδὴ γὰρ ἐστὶν ὠρισμένον μέγεθος τὸ τῆς διαμέτρου, ταύτης μείζονα εὐθεῖαν οὐ δυνατόν ἐναρμόσαι· ἐπὶ μέντοι γε τὸ ἔλασσον δυνατόν ἐστὶν γίνεσθαι ἐπ' ἄπειρον [πάσης γὰρ εὐθείας δυνατόν ἐστὶν ἐλάσσονα ἐναρμόσαι]. Φανερόν δὲ γίνεται τὸ λεγόμενον καὶ ἐκ τοῦ μὴ πᾶν τὸ δοθὲν παρὰ τὴν

δοθεῖσαν παραβάλλεσθαι ἔλλειπον τετραγώνῳ· τὸ γὰρ παραβαλλόμενον χωρίον οὐκ ἐπ' ἄπειρον δυνησόμεθα αὐξοντες παραβάλλειν, ἐπειδὴ ἐστὶν τι χωρίον, οὗ μείζον οὐκέτι δυνατόν ἐστιν παραβάλλειν· μειοῦντες μέντοι γε δυνησόμεθα παντὸς τοῦ προτεθέντος ἔλασσον παραβάλλειν. [θεωρεῖται γοῦν τοῦτο τὸ μέγεθος τῆς παραβολῆς ἐπ' ἄπειρον μὴ αὐξόμενον μειούμενον δὲ ἐπ' ἄπειρον.] Τῶν δὲ μήτε ἐπ' ἄπειρον δυναμένων αὐξεσθαι μήτε ἐπ' ἄπειρον μειουμένων [ἀλλ' ἐπὶ τινὰ μεγέθη ὠρισμένα, κατὰ πάντων τούτων] ἐστὶν τὸ ὑπογεγραμμένον. Ἐὰν γὰρ ᾧσι δύο κύκλοι ἐφαπτόμενοι ἀλλήλων κατὰ τὸ Α, ἄλλος δέ τις κύκλος τοῦ μὲν ἐνδὸς ἐφάπτηται κατὰ τὸ Β, τὸν δὲ ἕτερον τέμνη κατὰ τὰ Γ Δ, καὶ ἀπὸ τῶν Γ Δ πρὸς τὰς ἀφὰς τῶν κύκλων κλασθῶσιν εὐθεῖαι αἱ ΑΔ ΓΑ ΒΓ ΒΔ, ἔστιν πασῶν τῶν κλωμένων γωνιῶν πρὸς τὴν περιφέρειαν τοῦ ΒΕΑΖ κύκλου μεγίστη μὲν ἡ ὑπὸ ΓΑΔ, ἐλαχίστη δὲ ἡ ὑπὸ ΓΒΔ. [ἐπὶ τούτου οὖν τὸ μέγεθος τῆς γωνίας μειούμενον οὐκ ἐπ' ἄπειρον μειοῦται, ἀλλ' ἔστιν μέγεθος γωνίας ἧς ἔλασσον οὐκέτι δύναται γενέσθαι. καὶ πάλιν αὐξομένη ἡ γωνία οὐκ ἐπ' ἄπειρον αὐξεται, ἀλλ' ἔστι τι μέγεθος γωνίας ὠρισμένον, ἧς μείζον οὐκέτι δύναται γενέσθαι.]

6.546 ] λε'. Τούτων οὖν προειρημένων ἀποδείξομεν νῦν ὅτι τοῦ ζωδιακοῦ τὸ τάχος μειούμενον οὐδέποτε ἔλασσόν ἐστιν τοῦ τάχους τοῦ ἡλίου, ἀλλ' αἰετὴν τυχούσαν περιφέρειαν τοῦ ζωδιακοῦ ὁ ἥλιος ἐν μείζονι χρόνῳ διέρχεται ἢ περ ἐκείνη ἀνατέλλει ἢ πάλιν δύνει. [Omitted graphic marker] Ἐστω γὰρ ὀρίζων μὲν ὁ ΑΒ, θερινὸς δὲ τροπικὸς ὁ ΒΕΔ, ζωδιακὸς δὲ ὁ ΔΘΛ, μέγιστος δὲ τῶν παραλλήλων ὁ ΚΝΜ, καὶ ἔστω ἡ ἀρχὴ τοῦ καρκίνου ἐπὶ τῆς δύσεως, καὶ ἀπειρήφθω τυχούσά τις περιφέρεια τοῦ ζωδιακοῦ ἡ ΔΘ· λέγω ὅτι ἐν μείζονι χρόνῳ ὁ ἥλιος τὴν ΔΘ περιφέρειαν διέρχεται ἢ περ ἡ ΔΘ δύνει. Γεγράφθω γὰρ διὰ τοῦ Θ μέγιστος κύκλος ἐφαπτόμενος τοῦ ἀρκτικοῦ ὁ ΘΞ, καὶ ἐπεὶ ἡ τῆς σφαίρας διάμετρος πρὸς τὴν τοῦ θερινοῦ κύκλου διάμετρον λόγον ἔχει δυνάμει ὃν τὰ χκθ' πρὸς τὰ φκθ' (ἐπεὶ περ ἡ ἀπὸ τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας ἐπὶ τὸ κέντρον τοῦ τροπικοῦ λόγον ἔχει μήκει πρὸς τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ τροπικοῦ ὃν τὰ ι' πρὸς τὰ κγ'), ἐλάσσων ἄρα ἡ διπλασία ἐστὶν ἡ τῆς σφαίρας διάμετρος τῆς τοῦ τροπικοῦ διαμέτρου· ἡ ἄρα διπλασία τῆς διαμέτρου τῆς σφαίρας ἐλάσσων ἐστὶν ἡ τετραπλασία τῆς τοῦ τροπικοῦ διαμέτρου. ἡ δὲ διπλασία τῆς διαμέτρου τῆς σφαίρας πρὸς τὴν τοῦ ΒΕΔ κύκλου διάμετρον μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΜΝ περιφέρεια πρὸς τὴν ΔΘ περιφέρειαν, ὥς ἔστι τῶν σφαιρικῶν τοῦ γ' βιβλίου θεωρήματι ιβ'. πολλῶν ἄρα ἐλάσσων ἐστὶν ἡ τετραπλασία ἡ ΜΝ περιφέρεια τῆς ΔΘ περιφερείας. καὶ ἐπεὶ τὸ τοῦ κόσμου τάχος τοῦ τοῦ ἡλίου τάχους μείζον ἐστὶν ἢ τετραπλάσιον, καὶ ὁ μὲν κόσμος διὰ τοῦ ΚΝΜ κύκλου φέρεται ὁ δὲ ἥλιος διὰ τοῦ ΔΘΛ, ἐν ᾧ ἄρα ὁ ἥλιος τὴν ΘΔ περιφέρειαν διαπορεύεται, ἐν τούτῳ τὸ Ν μείζονα τῆς ΝΜ περιφέρειαν διέρχεται (ἐπειδὴ τὸ Ν ἰσοταχῶς φέρεται τῷ κόσμῳ)· ἐν μείζονι ἄρα χρόνῳ ὁ ἥλιος τὴν ΔΘ περιφέρειαν διαπορεύεται ἢ περ τὸ Ν ἐπὶ τὸ Μ παραγίνεται.

6.548 γεγράφθω δὲ διὰ τοῦ Θ παράλληλος κύκλος ὁ ΗΘΖ. ἐν ἴσῳ δὲ χρόνῳ τὸ Ν ἐπὶ τὸ Μ παραγίνεται καὶ τὸ Θ ἐπὶ τὸ Η (ὅμοιαι γὰρ εἰσιν αἱ ΝΜ ΘΗ περιφέρειαι)· ἐν μείζονι ἄρα χρόνῳ ὁ ἥλιος τὴν ΔΘ περιφέρειαν διαπορεύεται ἢ περ τὸ Θ ἐπὶ τὸ Η παραγίνεται. ἐν ᾧ δὲ τὸ Θ ἐπὶ τὸ Η παραγίνεται, ἡ ΔΘ δύνει· ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ ὁ ἥλιος τὴν ΔΘ περιφέρειαν διαπορεύεται ἢ περ ἡ ΔΘ δύνει. ἐν ἴσῳ δὲ χρόνῳ ἡ ΔΘ δύνει καὶ ἴση καὶ ἀπεναντίον ἡ μετὰ τὸν αἰγόκερω ἀνατέλλει. καὶ ἴσας οὔσας αὐτὰς ὁ ἥλιος ἐν ἴσῳ χρόνῳ διαπορεύεται· ὥστε καὶ ἐν πλείονι χρόνῳ ὁ ἥλιος τὴν μετὰ τὸν αἰγόκερω περιφέρειαν δίδεισιν ἢ περ ἐκείνη ἀνατέλλει. πεποίημα δὲ τὸν λόγον ἐπὶ τούτων τῶν ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ περιφερειῶν, ἐπειδὴ ἡ μὲν δοκεῖ ἐν πλείστῳ χρόνῳ δύνειν, ἡ δὲ ἐν πλείστῳ ἀνατέλλειν. ἐπεὶ δ' ἡ ἀπὸ τῆς συναφῆς τοῦ καρκίνου ἐν πλείστῳ χρόνῳ δύνουσα πασῶν τῶν λοιπῶν περιφερειῶν τοῦ ζωδιακοῦ κύκλου δέδεικται, αὕτη δὲ δέδεικται ἐν ἐλάσσονι χρόνῳ δύνουσα ἢ περ ὁ ἥλιος αὐτὴν δίδεισιν, πολὺ μᾶλλον οὖν αἱ λοιπαὶ ἐν ἐλάσσονι χρόνῳ δύσσονται ἢ περ ὁ ἥλιος αὐτὰς δίδεισιν. πάλιν ἐπεὶ ἡ ἀπὸ τῆς συναφῆς



τοῦ αἰγόκερω περιφέρεια ἐν πλείστῳ χρόνῳ ἀνατέλλει πασῶν τῶν λοιπῶν περιφερειῶν τοῦ ζωδιακοῦ, δέδεικται δὲ ἐν ἐλάσσονι χρόνῳ ἀνατέλλουσα ἥπερ ὁ ἥλιος αὐτὴν διέρχεται, πολὺ μᾶλλον ἄρα αἱ λοιπαὶ τοῦ ζωδιακοῦ περιφέρειαι ἐν ἐλάσσονι χρόνῳ ἀνατελοῦσιν ἥπερ ὁ ἥλιος αὐτὰς διέρχεται, ὅπερ ~ λζ'.

6.550 Ἐὰν δὲ τὸ μὲν Ζ ἢ δύοσις, ἢ δὲ τὸ Η ἀνατολή, ἔσται ὁ τῆς ΖΗ περιφερείας χρόνος, ἐν ᾧ αὐτὴν ὁ ἥλιος διέρχεται, νυκτός, ὅτι δὲ ἀνίσων οὐσῶν τῶν ΖΔ ΔΗ οὐ γίνεται μέσης νυκτός ἡ τροπή, δῆλον [διότι ἄνισός ἐστι καὶ ὁ χρόνος τῆς ΖΔ ἢν δίδεισιν ὁ ἥλιος]. ὅτι δὲ καὶ μεγίστη ἐστὶν ἡ ΖΔΗ [περιφέρεια] νῦξ πασῶν τῶν ἐν τῷ ἐνιαυτῷ οὗ ἀρχὴ ἡ θερινὴ τροπή, δῆλον, ἐπεὶ ἐν πλείστῳ ἡ ΖΔΗ παραλλάσσει τὸ ἀφανὲς ἡμισφαίριον. ἔστω δὲ [Omitted graphic marker] δεῖξαι καὶ τὰ ἐφ' ἐκάτερα, καὶ ἔστω πρῶτον μείζων ἡ ΖΔ τῆς ΔΗ, καὶ ἔστω ἀνατολὴ ἡ πρὸ τῆς Ζ δύσεως τὸ Θ, καὶ τῇ ΖΘ ἴση ἡ ΚΗ· ἐν ἴσῳ ἄρα χρόνῳ ὁ ἥλιος τὰς ΖΘ ΚΗ διαπορεύεται. ἀλλ' ἐν ᾧ τὴν ΖΘ διαπορεύεται, ἡ ΖΘ παραλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον, ἐν ἐλάσσονι δὲ χρόνῳ ἡ ΖΘ παραλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον τῆς ΚΗ· ἐν ἐλάσσονι ἄρα χρόνῳ ὁ ἥλιος τὴν ΚΗ δίδεισιν ἥπερ ἡ ΚΗ ἐξαλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον· ἐν ᾧ ἄρα ἡ ΚΗ παραλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον, ὁ ἥλιος μείζονα τῆς ΚΗ περιφερείας περιφέρειαν διελεύσεται. διεληλυθέτω τὴν ΗΛ· τοῦ ἄρα Κ σημείου ὄντος ἐπὶ δυσμὰς ὁ ἥλιος πρὸς τῷ Λ ὢν ἐστὶν ὑπὲρ γῆν. ἴν' οὖν ἐπὶ τῆς δύσεως γένηται, προσδιελεύσεται τινα περιφέρειαν. προσδιερχέσθω τὴν ΛΜ· ἐν ᾧ ἄρα ἡ ΗΜ ἐξαλλάσσει τὸ φανερόν ἡμισφαίριον, ἐν τούτῳ καὶ ὁ ἥλιος τὴν ΗΜ διέρχεται.

6.552 καὶ ἔστι μείζων ἡ ΜΗ τῆς ΖΘ, ὥστε μείζονές εἰσιν αἱ ἡμέραι αἱ ἐν τῷ ΔΕ ἡμικυκλίῳ τῶν ἐν τῷ ΓΔ ἡμικυκλίῳ. [τοῦτο μὲν οὖν δεικνύοιτ' ἂν ὡς περ ἐν τῷ στοιχείῳ δεικνυται, ἐπεὶ δὲ μείζων μὲν ἡ ΖΔ τῆς ΔΗ, ἐλάσσων δὲ ἡ ΖΘ τῆς ΗΜ, ἡ ΘΔ πρὸς τὴν ΔΜ οὐκ ἔχει σύγκρισιν, ὥστε ἡ ἀπόδειξις οὐ προβήσεται ὡσαύτως, ἂν μὴ δείξωμεν τὰς συναμφοτέρας ἐν τῷ ΔΓ τμήματι ἡμέρας τε καὶ νύκτας τῶν συναμφοτέρων ἐν τῷ ΔΕ τμήματι ἡμερῶν τε καὶ νυκτῶν μείζονας.] δεῖ οὖν ἡμᾶς τῇ προγεγραμμένῃ ἀποδείξει χρῆσθαι ἵνα καὶ αἱ νύκτες συγκριθῶσιν. Ἔστω οὖν ἡ πρὸ τῆς Θ ἀνατολῆς δύσις τὸ Π, καὶ κείσθω τῇ μὲν ΖΔ ἴση ἡ ΔΚ, τῇ δὲ ΠΖ ἴση ἡ ΚΞ. ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΠΖ τῇ ΚΞ, ἐν ἴσῳ ἄρα χρόνῳ ὁ ἥλιος ἐκάστην αὐτῶν δίδεισιν. ἐν ᾧ δὲ τὴν ΖΠ, κόσμου περιστροφὴ ἐστὶν καὶ τῆς ΖΠ δύσις, ὁ δὲ χρόνος ἐν ᾧ ἡ ΚΞ ἀνατέλλει ἴσος τῷ χρόνῳ ἐν ᾧ ἡ ΠΖ δύνει· ὁ ἄρα χρόνος ἐν ᾧ ὁ ἥλιος τὴν ΚΞ δίδεισιν, ὅς ἐστιν κόσμου περιστροφὴ, καὶ τῆς ΚΞ περιφερείας ἀνατολὴ. μείζων δὲ ὁ χρόνος ἐν ᾧ τὴν ΚΗ διέρχεται ὁ ἥλιος τοῦ χρόνου τῆς ἀνατολῆς τῆς ΚΗ· ὁ ἄρα χρόνος ἐν ᾧ ὁ ἥλιος τὴν ΗΞ διέρχεται μείζων ἐστὶν κόσμου περιστροφῆς καὶ τῆς ἀνατολῆς τῆς ΞΗ· ἐν ἄρα κόσμου περιστροφῇ καὶ τῆς ΗΞ ἀνατολῇ ὁ ἥλιος ἐλάσσονα τῆς ΞΗ περιφέρειαν διελεύσεται. διεληλυθέτω τὴν ΗΟ· τοῦ Ξ ἄρα ὄντος ἐπ' ἀνατολῆς ὁ ἥλιος κατὰ τὸ Ο ὢν προανατεταλκῶς ἔσται, ὥστε ἐν ᾧ ἐπὶ τῆς ἀνατολῆς γίνεται ἐλάσσονα τῆς ΗΟ διελεύσεται. ἔστω ἡ ΗΝ· ὥστε τὸ Ν ἀνατολικὸν ἔσται σημεῖον τὸ μετὰ τὴν Η ἀνατολήν, ὥστε ἡ νῦξ ἢς ἀνατολὴ ἐστὶν τὸ Ν σημεῖον ἐλάσσων ἐστὶ τῆς νυκτός ἢς δύοσις τὸ Π.

6.554 ὁμοίως δὲ καὶ τὰ λοιπὰ δειχθήσεται. [ὁμοίως δὲ καὶ ἐάν τις ἔνστασις ἢ ἐπὶ τῆς γραφῆς ἐφ' ἣς ἡ ἀνατολὴ ἢ δύοσις ἐστὶν ἐπὶ τῆς θερινῆς τροπῆς, ὡσαύτως ἐπιλυσόμεθα]. λζ'. Ἐν τῷ περὶ μεγεθῶν καὶ ἀποστημάτων ὁ Ἀρίσταρχος ἔξ ταῦτα ὑποτίθεται· πρῶτον τὴν σελήνην παρὰ τοῦ ἡλίου φῶς λαμβάνειν, δεύτερον τὴν γῆν σημείου τε καὶ κέντρου λόγον ἔχειν πρὸς τὴν τῆς σελήνης σφαῖραν, τρίτον, ὅταν ἡ σελήνη διχότομος ἡμῖν φαίνεται, νεύειν εἰς τὴν ἡμετέραν ὄψιν τὸν διορίζοντα τὸ σκιερὸν καὶ τὸ λαμπρὸν τῆς σελήνης μέγιστον κύκλον, τέταρτον, ὅταν ἡ σελήνη διχότομος ἡμῖν φαίνεται, τότε αὐτὴν ἀπέχειν τοῦ ἡλίου ἔλασσον τεταρτημορίου τῷ τοῦ τεταρτημορίου τριακοστημορίῳ [ἀντὶ τοῦ ἀπέχειν αὐτὴν μοίρας πζ'· αὗται γὰρ ἐλάσσους εἰσὶν τῶν φ' μοιρῶν τεταρτημορίου μοίραις γ', αἱ εἰσὶν τῶν φ' μέρος λ']. πέμπτον δὲ ὑποτίθεται τὸ τῆς σκιᾶς πλάτος σεληνῶν εἶναι δύο, ἕκτον δὲ τὴν σελήνην ὑποτείνειν ὑπὸ ιε' μέρος ζωδίου.

Τούτων δὴ τῶν ὑποθέσεων ἢ μὲν πρώτη καὶ τρίτη καὶ τετάρτη σχεδὸν συμφωνοῦσιν ταῖς Ἰπάρχου καὶ Πτολεμαίου. φωτίζεται μὲν γὰρ ἡ σελήνη ὑπὸ τοῦ ἡλίου παντὶ χρόνῳ χωρὶς ἐκλείψεως, καθ' ἣν ἀφώτιστος γίνεται ἐμπίπτουσα εἰς τὴν σκιάν, ἣν ἐπιπροσθούμενος ὁ ἥλιος ὑπὸ τῆς γῆς ποιεῖ κωνικὸν ἔχουσαν τὸ σχῆμα, καὶ ὁ διορίζων δὲ τὸ γαλακτώδες, ὃ ἐστὶν ἐκ τῆς προσλάμψεως ἡλίου, καὶ τὸ τεφρῶδες, ὃ ἐστὶν ἴδιον χρῶμα τῆς σελήνης, ἀδιαφορῶν τοῦ μεγίστου κύκλου ἐν ταῖς διχοτόμοις πρὸς τὸν ἥλιον στάσεσιν, τεταρτημορίου ἔγγιστα ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ θεωρουμένου νεύει πρὸς τὴν ἡμετέραν ὄψιν· τοῦτο γὰρ τὸ τοῦ κύκλου ἐπίπεδον ἐκβαλλόμενον ἤξει καὶ διὰ τῆς ἡμετέρας ὀψεως, ὁποῖαν πότ' ἂν ἔχη θέσιν ἡ σελήνη τῆς πρώτης ἢ δευτέρας διχοτόμου φάσεως.

6.556 ἀσυμφώνους δὲ τὰς λοιπὰς ὑποθέσεις κατειλήφασιν οἱ προειρημένοι μαθηματικοὶ διὰ τὸ μήτε τὴν γῆν σημείου καὶ κέντρου λόγον ἔχειν πρὸς τὴν τῆς σελήνης σφαῖραν κατ' αὐτούς, ἀλλὰ πρὸς τὴν τῶν ἀπλανῶν, μήτε τὸ τῆς σκιάς πλάτος σεληνῶν εἶναι δύο [διαμέτρων], μήτε τὴν διάμετρον αὐτῆς ὑποτείνειν [τοῦ κατὰ τὸ αὐτὸ μέσον αὐτῆς ἀπόστημα περιφέρειαν μεγίστου κύκλου] ἢ μέρος ζωδίου, τουτέστιν μοίρας β'. κατὰ μὲν γὰρ Ἰπάρχον ἑξακοσιάκις καὶ πεντηκοντάκις καταμετρεῖται ὁ κύκλος οὗτος ὑπὸ τῆς διαμέτρου τῆς σελήνης, δις δὲ καὶ ἡμισιάκις ὁ τῆς σκιάς κατὰ τὸ ἐν ταῖς συζυγίαις μέσον ἀπόστημα, κατὰ δὲ Πτολεμαῖον ἡ διάμετρος αὐτῆς ὑποτείνειν περιφέρειαν κατὰ μὲν τὸ μέγιστον ἀπόστημα  $\pi$  λα' κ'', κατὰ δὲ τὸ ἐλάχιστον  $\pi$  λε' κ'', ἡ δὲ διάμετρος τοῦ κύκλου τῆς σκιάς κατὰ μὲν τὸ μέγιστον ἀπόστημα τῆς σελήνης ἐξηκοστὰ μ' μ'', κατὰ δὲ τὸ ἐλάχιστον ἀπόστημα ἐξηκοστὰ μζ'. ἐντεῦθεν αὐτοῖς οἱ λόγοι διάφοροι καὶ τῶν ἀποστημάτων καὶ τῶν μεγεθῶν ἡλίου καὶ σελήνης ἐπιλελογισμένοι εἰσίν. Ὁ μὲν γὰρ Ἀρίσταρχος ἐπάγει ταῖς εἰρημέναις ὑποθέσεσιν λέγων κατὰ λέξιν οὕτως· “ἐπιλογίζεται δὴ τὸ τοῦ ἡλίου ἀπόστημα τοῦ τῆς σελήνης ἀποστήματος πρὸς τὴν γῆν μείζον μὲν ἢ ὀκτωκαιδεκαπλάσιον, ἔλασσον δὲ ἢ εἰκοσαπλάσιον, τὸν αὐτὸν δὲ λόγον ἔχει καὶ ἡ τοῦ ἡλίου διάμετρος πρὸς τὴν τῆς σελήνης διάμετρον, τοῦτο δὲ διὰ τῆς περὶ τὴν διχότομον ὑποθέσεως.

6.558 τὴν δὲ τοῦ ἡλίου διάμετρον πρὸς τὴν τῆς γῆς διάμετρον ἐν μείζονι λόγῳ ἢ ὃν  $\iota\theta'$  πρὸς  $\gamma'$ , ἐν ἐλάσσονι δὲ λόγῳ ἢ ὃν  $\tau\alpha$   $\mu\gamma'$  πρὸς  $\zeta'$ , διὰ τοῦ εὐρεθέντος περὶ τὰ ἀποστήματα λόγου καὶ τῆς περὶ τὴν σκιάν ὑποθέσεως καὶ τοῦ τὴν σελήνην ὑποτείνειν ὑπὸ  $\iota\epsilon'$  μέρος ζωδίου”. “ἐπιλογίζεται δέ” εἶπεν “τὰ ἀποστήματα” καὶ τὰ ἐξῆς ὡς αὐτὰ μέλλων ἀποδείξειν προγράψας ὅσα συντείνει πρὸς τὰς ἀποδείξεις αὐτῶν λήμματα. συνάγει δ' ἐκ πάντων ὅτι ὁ μὲν ἥλιος πρὸς τὴν γῆν μείζονα λόγον ἔχει ἢ ὃν  $\tau\alpha$ ,  $\zeta\omega\nu\theta'$  πρὸς  $\kappa\zeta'$ , ἐλάσσονα δὲ λόγον ἢ ὃν  $\tau\alpha$   $\mu$ .  $\zeta'$ ,  $\theta\phi\zeta'$  πρὸς  $\sigma\iota\zeta'$ , ἡ δὲ διάμετρος τῆς γῆς πρὸς τὴν διάμετρον τῆς σελήνης ἐν μείζονι μὲν λόγῳ ἢ ὃν  $\tau\alpha$   $\rho\eta'$  πρὸς  $\tau\alpha$   $\mu\gamma'$ , ἐν ἐλάσσονι δὲ ἢ ὃν  $\tau\alpha$   $\xi'$  πρὸς  $\tau\alpha$   $\iota\theta'$ , ἡ δὲ γῆ πρὸς τὴν σελήνην ἐν μείζονι λόγῳ ἢ ὃν  $\tau\alpha$   $\mu$ .  $\rho\kappa\epsilon'$ ,  $\theta\psi\iota\beta'$  πρὸς  $\mu$ .  $\zeta'$ ,  $\theta\phi\zeta'$ , ἐν ἐλάσσονι δὲ ἢ ὃν  $\mu$ .  $\kappa\alpha'$ ,  $\zeta$  πρὸς  $\zeta\omega\nu\theta'$ . Πτολεμαῖος δὲ πέμπτῳ βιβλίῳ συντάξεως ἀπέδειξεν ὅτι, οἷου ἐστὶν ἐνὸς ἢ ἐκ τοῦ κέντρου τῆς γῆς, τοιούτων τὸ μὲν τῆς σελήνης ἐν ταῖς συζυγίαις μέγιστον ἀπόστημα  $\xi\delta$   $\iota'$ , τὸ δὲ τοῦ ἡλίου,  $\alpha\sigma\iota$ , ἢ  $\delta'$  ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σελήνης  $\pi$   $\iota\zeta'$   $\lambda\gamma''$ , ἡ δὲ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ἡλίου  $\epsilon$   $\lambda'$ , ὥστε καί, οἷου ἐστὶν ἐνὸς ἢ διάμετρος τῆς σελήνης, τοιούτων ἢ μὲν τῆς γῆς ἄρα διάμετρος  $\gamma'$  καὶ  $\beta'$   $\epsilon''$ , ἡ δὲ τοῦ ἡλίου  $\iota\eta'$  καὶ  $\delta'$   $\epsilon''$ , καὶ ἡ μὲν τῆς γῆς ἄρα διάμετρος τῆς σεληνιακῆς τριπλασία ἐστὶν καὶ τοῖς  $\beta'$   $\epsilon''$  μείζων, ἡ δὲ τοῦ ἡλίου τῆς μὲν τῆς σελήνης ὀκτωκαιδεκαπλάσια καὶ ἔτι τοῖς  $\delta'$   $\epsilon''$  μείζων, τῆς δὲ τῆς γῆς πενταπλασία καὶ ἔτι  $\tau\omega$   $\boxed{2}$  μείζων· ἀφ' ὧν καὶ οἱ τῶν στερεῶν σωμάτων λόγοι δῆλοι, ἐπεὶ καὶ ὁ τοῦ  $\alpha'$  κύβος τοῦ αὐτοῦ ἐστὶν  $\alpha'$ , ὁ  $\delta'$  ἀπὸ τῶν  $\gamma'$  καὶ  $\beta'$   $\epsilon''$  τῶν αὐτῶν ἔγγιστα  $\lambda\theta'$   $\delta''$ , ὁ  $\delta'$  ἀπὸ τῶν  $\iota\eta'$  καὶ  $\delta'$   $\epsilon''$  ὁμοίως,  $\zeta\chi\mu\delta'$   $\boxed{2}$  ἔγγιστα, ὡς συνάγεσθαι ὅτι, οἷου ἐστὶν ἐνὸς τὸ τῆς σελήνης στερεὸν μέγεθος, τοιούτων ἐστὶ τὸ μὲν τῆς γῆς  $\lambda\theta'$   $\delta''$ , τὸ δὲ τοῦ ἡλίου,  $\zeta\chi\mu\delta'$   $\boxed{2}$ · ἑκατοντακαιεβδομηκονταπλάσιον [μείζων] ἄρα ἔγγιστα τὸ τοῦ ἡλίου τοῦ τῆς γῆς.

- 6.560 Καὶ ταῦτα μὲν ἐπὶ τοσοῦτον εἰρήσθω συγκρίσεως ἕνεκεν τῶν εἰρημένων μεγεθῶν καὶ ἀποστημάτων, ἔν δέ τι λῆμμα γράψομεν ἐκ τῶν φερομένων εἰς τὸ δ' θεώρημα τοῦ βιβλίου τῆς ζητήσεως ἄξιον. Ἐστω κύκλος ὁ ΑΒΓ, διάμετρος δὲ αὐτοῦ ἐκβληθεῖσα ἡ ΑΓΔ, κέντρον δὲ τὸ Ε, καὶ ἦχθω ἀπὸ τοῦ Ε τῇ ΑΓΔ πρὸς ὀρθὰς ἡ ΒΕΖ, ἀπὸ δὲ τοῦ Δ τοῦ ΑΒΓ κύκλου ἐφαπτομένη ἡ ΔΘ, καὶ κείσθω τῆς ΖΘ ἡμίσεια ἐφ' ἑκάτερα τοῦ Γ ἡ ΚΓ ΓΛ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΚΔ ΔΛ ΖΔ· λέγω ὅτι μείζων ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΚΔΛ τῆς ὑπὸ τῶν ΖΔΘ. προγράφεται δὲ τάδε. λη'. Ἐστω κύκλος ὁ ΑΒΓ, καὶ διάμετρος ἐκβληθεῖσα ἡ ΑΓΔ, καὶ ἀπὸ τοῦ Δ ἦχθω τις εὐθεῖα ἡ ΔΕΖ· λέγω ὅτι ἡ ΑΖ περιφέρεια μείζων ἐστὶν τῆς ΓΕ περιφερείας. Εἰλήφθω γάρ τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ Η σημεῖον, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΗΖ ΗΕ· καὶ γωνία ἄρα ἡ πρὸς τῷ Ζ γωνία τῇ πρὸς τῷ Ε ἴση ἐστίν.
- 6.562 καὶ ἐπεὶ τρίγωνον τὸ [Omitted graphic marker] ΗΖΔ καὶ ἐκτὸς γωνία ἡ ὑπὸ ΑΗΖ μείζων ἐστὶν τῆς ἐντὸς καὶ ἀπεναντίον τῆς πρὸς τῷ Ζ, τουτέστι τῆς πρὸς τῷ Ε, ἀλλὰ ἡ πρὸς τῷ Ε μείζων ἐστὶν τῆς ὑπὸ ΔΗΕ διὰ τὸ ἐκτὸς εἶναι τοῦ τριγώνου, καὶ ἡ ὑπὸ ΑΗΖ ἄρα μείζων ἐστὶν τῆς ὑπὸ ΕΗΔ. καὶ εἰσὶν πρὸς τῷ κέντρῳ μείζων ἄρα καὶ περιφέρεια ἡ ΑΖ τῆς ΓΕ, ὅπερ· ~ λθ'. Κύκλος ὁ ΑΒ, οὗ κέντρον τὸ Δ, καὶ ἐκτὸς τοῦ κύκλου σημεῖον τὸ Γ, καὶ διήχθω ἡ ΓΛΔΚ, καὶ ἐφαπτομένη τοῦ κύκλου ἡ ΓΖ καὶ διὰ τοῦ Δ κέντρου πρὸς ὀρθὰς τῇ ΚΛ διαμέτρῳ ἡ ΔΑ, καὶ τετμήσθω ἡ ΑΖ περιφέρεια δίχα τῷ Ε, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΓΒΑ ΓΗΕ· λέγω ὅτι μείζων ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΓΕ γωνία τῆς ὑπὸ ΕΓΖ. Ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΕΒ ΖΗ. ἐπεὶ μείζων ἐστὶν ἡ ΕΒ τῆς ΖΗ, ἐλάσσων δὲ ἡ ΒΓ τῆς ΓΗ, ἡ ΕΒ πρὸς ΒΓ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΖΗ πρὸς ΓΗ. γεγονέτω οὖν ὡς ἡ ΕΒ πρὸς ΒΓ, ἡ ΗΘ πρὸς ΗΓ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΘΓ. ἐπεὶ οὖν αἱ ὑπὸ ΑΒΕ ΕΗΖ γωνίαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσὶν (ἐπεὶ καὶ περιφέρεια ἡ ΑΕ περιφερεῖα τῇ ΕΖ), καὶ αἱ λοιπαὶ ἴσαι εἰσὶν ἀλλήλαις αἱ ὑπὸ ΕΒΓ ΖΗΓ. καὶ περὶ ἴσας γωνίας αἱ πλευραὶ ἀνάλογόν εἰσιν· ἰσογώνιον ἄρα τὸ ΕΒΓ τρίγωνον τῷ ΗΘΓ τριγώνῳ· ἴσαι ἄρα εἰσὶν αἱ ὑπὸ ΑΓΕ ΗΓΘ γωνίαι· μείζων ἄρα ἡ ὑπὸ ΑΓΕ τῆς ὑπὸ ΕΓΖ. μ'. Ἐστω λοιπὸν ἡ αὕτη καταγραφή τῇ πρότερον, καὶ τὰ αὐτὰ δεδομένα· λέγω ὅτι μείζων ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΚΔΛ γωνία τῆς ὑπὸ ΖΔΘ.
- 6.564 [Omitted graphic marker] Τετμήσθω δίχα ἡ ΖΘ περιφέρεια κατὰ τὸ Μ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΜΔ. φανερόν δὲ ἐκ τοῦ νῦν δειχθέντος ὅτι ἡ ὑπὸ ΖΔΜ γωνία μείζων ἐστὶν τῆς ὑπὸ ΜΔΘ. ἐκβεβλήσθωσαν αἱ ΖΕΒ ΔΛ ἐπὶ τὰ Ν Ξ σημεία, καὶ κείσθω τῇ ΑΔ εὐθεία ἴση ἡ ΝΖ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΝΜ ΝΔ ΖΜ. καὶ ἐπεὶ κύκλος ἐστὶν ὁ ΑΒΓ, καὶ διάμετρος ἐκβληθεῖσα ἡ ΑΓΔ, καὶ ἀπὸ τοῦ Δ διήκται πρὸς τὴν κοίλην περιφέρειαν ἡ ΔΛΞ, περιφέρεια ἄρα ἡ ΑΞ περιφερείας τῆς ΓΛ μείζων ἐστίν. ἀλλ' ἡ ΓΛ ἴση ἐστὶν τῇ ΖΜ περιφερείᾳ (ἡμίσεια γὰρ ἑκατέρα αὐτῶν τῆς ΖΘ)· καὶ ἡ ΑΞ ἄρα περιφέρεια μείζων ἐστὶν τῆς ΖΜ. κείσθω οὖν τῇ ΖΜ ἴση ἡ ΑΟ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΟ ΟΔ. ἐπεὶ οὖν ἡ ΑΘΓ περιφέρεια τοῦ ἡμικυκλίου ἴση ἐστὶν τῇ ΖΓΒ περιφερείᾳ τοῦ ἡμικυκλίου, ὧν ἡ ΑΟ περιφέρεια ἴση ἐστὶν τῇ ΜΖ περιφερείᾳ, καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΟΓ περιφέρεια ἴση ἐστὶν τῇ ΜΒ περιφερείᾳ. καὶ βέβηκεν ἐπὶ μὲν τῆς ΟΓ περιφερείας γωνία ἡ ὑπὸ ΔΑΟ, ἐπὶ δὲ τῆς ΜΒ γωνία ἡ ὑπὸ ΝΖΜ· ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ὑπὸ ΔΑΟ γωνία τῇ ὑπὸ ΝΖΜ (καὶ ἔστιν ἑκατέρα αὐτῶν ἐλάσσων ὀρθῆς). καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ μὲν ΑΔ τῇ ΖΝ, ἡ δὲ ΑΟ τῇ ΖΜ, δύο δὲ αἱ ΔΑΟ δυοὶ ταῖς ΝΖΜ ἴσαι εἰσὶν.
- 6.566 καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΔΑΟ γωνία τῇ ὑπὸ ΝΖΜ ἴση ἐστίν· βάσις ἄρα ἡ ΟΔ βάσει τῇ ΝΜ ἴση ἐστίν. καὶ αἱ γωνίαὶ ἴσαι εἰσὶν· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΔΟ γωνία τῇ ὑπὸ ΖΝΜ γωνία. πάλιν ἐπεὶ ἡμικυκλίου ἐστὶν ἡ ΖΑΒ, μείζων ἄρα ἡμικυκλίου ἐστὶν ἡ ΖΑΒΗ. καὶ βέβηκεν ἐπ' αὐτῆς ἡ ὑπὸ ΖΜΗ γωνία· ἡ ὑπὸ ΖΜΗ γωνία ἄρα μείζων ἐστὶν ὀρθῆς. καὶ ὑποτείνει αὐτὴν εὐθεῖα ἡ ΖΡ, τὴν δὲ ὑπὸ ΡΖΜ ὀξεῖαν ἡ ΡΜ· ἡ ΖΡ ἄρα μείζων ἐστὶν τῆς ΡΜ. ἐκβεβλήσθω οὖν ἡ ΡΜ ἐπὶ τὸ Σ, καὶ κείσθω τῇ ΖΡ ἴση ἡ ΡΣ. καὶ ἐπεὶ ὅλη ἡ ΑΓΔ ὅλη τῇ ΖΒΝ ἴση ἐστίν, ὧν ἡ ΑΕ ἴση ἐστὶν τῇ ΖΕ, λοιπὴ ἄρα ἡ ΕΔ [Omitted graphic marker] λοιπῇ τῇ ΕΝ ἐστὶν ἴση· καὶ γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ ΕΔΝ γωνία τῇ ὑπὸ ΕΝΔ ἴση ἐστίν· μείζων ἄρα ἡ ὑπὸ ΕΔΝ τῆς ὑπὸ ΔΝΡ· καὶ πλευρὰ ἄρα ἡ ΝΡ πλευρὰς τῆς ΡΔ μείζων

ἐστίν· ἐκβεβλήσθω ἡ ΡΔ ἐπὶ τὸ Υ, καὶ κείσθω τῇ ΡΝ ἴση ἡ ΡΥ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΥΣ. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστίν ἡ μὲν ΖΡ τῇ ΡΣ, ἡ δὲ ΡΝ τῇ ΡΥ, δύο αἱ ΖΡΝ δυοὶ ταῖς ΣΡΥ ἴσαι εἰσίν· καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΖΡΝ γωνία τῇ ὑπὸ ΣΡΥ ἴση ἐστίν (κατὰ κορυφὴν γάρ)· βάσις ἄρα ἡ· ΝΖ βάσει τῇ ΣΥ ἐστίν ἴση.

6.568

καὶ αἱ λοιπαὶ γωνίαι ταῖς λοιπαῖς γωνίαις ἴσαι εἰσίν· ἴση ἄρα ἐστίν ἡ ὑπὸ ΡΖΝ τῇ ὑπὸ ΡΣΥ. ἀλλὰ ἡ ὑπὸ ΡΜΔ μείζων ἐστίν τῆς ὑπὸ ΡΣΥ (ἐκτὸς γάρ ἐστιν τοῦ τριγώνου)· καὶ ἡ ὑπὸ ΡΜΔ ἄρα μείζων ἐστίν τῆς ὑπὸ ΡΖΝ. ἔστιν δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΖΡΝ ἴση τῇ ὑπὸ ΜΡΔ· λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΖΝΡ μείζων ἐστίν τῆς ὑπὸ ΡΔΜ. ἀλλ' ἡ ὑπὸ ΖΝΡ ἴση ἐδείχθη τῇ ὑπὸ ΑΔΟ· καὶ ἡ ὑπὸ ΑΔΟ ἄρα μείζων ἐστίν τῆς ὑπὸ ΡΔΜ· πολλῶ ἄρα ἡ ὑπὸ ΑΔΞ μείζων ἐστίν τῆς ὑπὸ ΡΔΜ. ἀλλὰ τῆς μὲν ΑΔΞ διπλασίων ἐστίν ἡ ὑπὸ ΚΔΛ, τῆς δὲ ὑπὸ ΡΔΜ ἐλάττων ἡ διπλασίων ἐδείχθη ἡ ὑπὸ ΖΔΘ· ἡ ἄρα ὑπὸ ΚΔΛ μείζων ἐστίν τῆς ὑπὸ ΖΔΘ. Εἰς τὰ ὀπτικά Εὐκλείδου. μα'. Ἐὰν ἡ ἀπὸ τοῦ ὁμματος προσπίπτουσα πρὸς τὸ κέντρον τοῦ κύκλου μήτε πρὸς ὀρθὰς ἢ τῷ ἐπιπέδῳ μήτε ἴση τῇ ἐκ τοῦ κέντρου, μείζων δὲ ἢ ἐλάσσων, ἄνισοι αἱ διάμετροι τοῦ κύκλου φανοῦνται. Προγράφεται δὲ τοῦ θεωρήματος τάδε. Ἔστω δύο τρίγωνα ὀρθογώνια τὰ ΑΒΓ ΔΕΖ ὀρθὰς ἔχοντα τὰς πρὸς τοῖς Α Δ γωνίας, καὶ ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΓΑ μείζονα λόγον ἔχέτω ἥπερ ἡ ΕΖ πρὸς τὴν ΖΔ· ὅτι μείζων ἐστίν ἡ ὑπὸ ΒΓΑ γωνία τῆς ὑπὸ ΕΖΔ. [Omitted graphic marker] Ἐπεὶ γὰρ ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΓΑ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ ΕΖ πρὸς τὴν ΖΔ, καὶ δυνάμει καὶ διελόντι καὶ μήκει ἡ ἄρα ΒΑ πρὸς τὴν ΑΓ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ ΕΔ πρὸς τὴν ΔΖ. πεποιήσθω ὡς ἡ ΕΔ πρὸς τὴν ΔΖ, οὕτως ἡ ΗΑ πρὸς ΑΓ· δῆλον ἄρα ὅτι ἐλάσσων ἔσται ἡ ΗΑ τῆς ΑΒ, ἐπεζεύχθω ἡ ΗΓ [καὶ ἔστιν ὡς ἡ ΗΑ πρὸς τὴν ΑΓ, οὕτως ἡ ΕΔ πρὸς τὴν ΔΖ]· ὁμοιον ἄρα ἐστίν τὸ ΑΗΓ· τρίγωνον τῷ ΔΕΖ τριγώνῳ· ἴση ἄρα ἐστίν ἡ ὑπὸ ΑΓΗ γωνία τῇ ὑπὸ ΔΖΕ· μείζων ἄρα ἐστίν ἡ ὑπὸ ΑΓΒ τῆς ὑπὸ ΔΖΕ γωνίας.

6.570

μβ'. Ἀπὸ μετεώρου σημείου τοῦ Α ἐπὶ τὸ ὑποκείμενον ἐπίπεδον κάθετος ἦχθω ἡ ΑΒ, καὶ συμβαλλέτω αὐτῷ κατὰ τὸ Β σημεῖον, ἔστω δ' ἐν τῷ ἐπιπέδῳ εὐθεῖα τις ἡ ΓΔ, καὶ ἀπὸ τοῦ Β σημείου ἐπὶ τὴν ΓΔ κάθετος ἦχθω ἡ ΒΔ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΔ· λέγω ὅτι καὶ ἡ ΑΔ κάθετός ἐστιν ἐπὶ τὴν ΓΔ. [Omitted graphic marker] Εἰλήφθω ἐπὶ τῆς ΓΔ τυχὸν σημεῖον τὸ Γ καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΓ ΓΒ. ἐπεὶ οὖν ἡ· ΑΒ κάθετος ἐπὶ τὸ ὑποκείμενον ἐπίπεδον, ὀρθὴ ἐστίν ἡ ὑπὸ ΑΒΓ γωνία· τὸ ἄρα ἀπὸ ΑΓ ἴσον ἐστίν τοῖς ἀπὸ τῶν ΑΒ ΒΓ. τῷ δὲ ἀπὸ ΒΓ ἴσα τὰ ἀπὸ τῶν ΒΔ ΔΓ· τὸ ἄρα ἀπὸ ΑΓ ἴσον ἐστίν τοῖς ἀπὸ τῶν ΑΒ ΒΔ ΓΔ. τοῖς δὲ ἀπὸ τῶν ΑΒ ΒΔ ἴσον ἐστίν τὸ ἀπὸ τῆς ΑΔ· τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς ΑΓ ἴσον ἐστίν τῷ ἀπὸ τῶν ΑΔ ΔΓ· ὀρθὴ ἄρα ἐστίν ἡ ὑπὸ ΑΔΓ γωνία· κάθετος ἄρα ἐστίν ἡ ΑΔ ἐπὶ τὴν ΓΔ, ὅπερ· ~ μγ'. Ἀπὸ σημείου μετεώρου τοῦ Α ἐπὶ τὸ ὑποκείμενον ἐπίπεδον εὐθεῖα διήχθω ἡ ΑΒ μὴ οὔσα κάθετος ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον, καὶ κάθετος ἀπὸ τοῦ Α ἐπὶ τὸ ὑποκείμενον ἐπίπεδον ἦχθω, καὶ συμβαλλέτω αὐτῷ κατὰ τὸ Γ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΓΒ· λέγω ὅτι ἡ ὑπὸ ΑΒΓ γωνία ἐλαχίστη ἐστίν πασῶν τῶν περιεχομένων ὑπὸ τε τῆς ΑΒ καὶ ἐκάστης τῶν ἀπὸ τοῦ Β σημείου διαγομένων εὐθειῶν ἐν τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ, ἔτι δὲ ὅτι αἰεὶ ἡ ἑγγιον αὐτῆς τῆς ἀπώτερον ἐλάσσων ἐστίν, καὶ ὅτι δύο μόνον ἴσαι αὐτῇ ἐφ' ἐκάτερα συνίστανται.

6.572

[Omitted graphic marker] Διήχθω γάρ τις ἐν τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ τυχοῦσα ἡ ΒΔ, καὶ ἀπὸ τοῦ Γ ἐπ' αὐτὴν κάθετος ἡ ΓΔ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΔ· κάθετος ἄρα ἐστίν ἡ ΑΔ ἐπὶ τὴν ΒΔ διὰ τὸ προδεδειγμένον. καὶ ἐπεὶ ὀρθὴ ἐστίν ἡ ὑπὸ ΑΓΔ γωνία, μείζων ἐστίν ἡ ΔΑ τῆς ΑΓ· ἡ ἄρα ΒΑ πρὸς τὴν ΑΓ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ ΒΑ πρὸς τὴν ΑΔ. καὶ εἰσὶν ὀρθαὶ αἱ ὑπὸ ΒΓΑ ΒΔΑ· μείζων ἄρα ἐστίν ἡ ὑπὸ ΒΑΓ γωνία τῆς ὑπὸ ΒΑΔ διὰ τὸ πρὸ ἐνὸς δεδειγμένον, ὥστε λοιπὴ ἡ ὑπὸ ΑΒΓ ἐλάσσων ἐστίν τῆς ὑπὸ ΑΒΔ. ὁμοίως δείξομεν ὅτι καὶ πασῶν ἐλάσσων ἐστίν ἡ ὑπὸ ΑΒΓ γωνία· ἐλαχίστη ἄρα ἐστίν ἡ ὑπὸ ΑΒΓ γωνία. Λέγω ὅτι καὶ αἰεὶ ἡ ἑγγιον αὐτῆς τῆς ἀπώτερόν ἐστιν ἐλάσσων. Διήχθω γάρ τις ἡ ΒΕ ἐν τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ, καὶ ἀπὸ τοῦ Γ ἐπ' αὐτὴν κάθετος ἦχθω ἡ ΓΕ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΕ· καὶ ἡ ΑΕ ἄρα κάθετός ἐστιν ἐπὶ τὴν ΒΕ. καὶ ἐπεὶ ὀρθὴ ἡ ὑπὸ ΒΑΓ ὀρθὴ τῇ ὑπὸ ΓΕΒ ἴση, ἀλλὰ καὶ ἡ ὑπὸ ΒΓΔ γωνία τῆς ὑπὸ ΒΓΕ μείζων, ἡ ΕΓ ἄρα πρὸς ΓΒ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ ΔΓ πρὸς ΓΒ· πολλῶ ἄρα μείζων ἐστίν ἡ ΕΓ τῆς ΓΔ. καὶ ἔστιν ἡ ΓΑ πρὸς ὀρθὰς

ἐκατέρᾳ τῶν ΓΔ ΓΕ· μείζων ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ΕΑ τῆς ΑΔ· ἡ ἄρα ΒΑ πρὸς τὴν ΑΔ μείζονα λόγον ἔχει ἢ πρὸς τὴν ΑΕ. καὶ εἰσὶν ὀρθαὶ αἱ πρὸς τοῖς Δ Ε σημείοις γωνίαι· μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΒΑΔ γωνία τῆς ὑπὸ ΒΑΕ· ἡ ἄρα ὑπὸ ΑΒΔ γωνία ἐλάσσων ἐστὶν τῆς ὑπὸ ΑΒΕ γωνίας.

6.574 ὁμοίως δεῖξομεν ὅτι καὶ αἰεὶ ἡ ἔγγιον τῆς ὑπὸ ΑΒΓ γωνίας τῆς ἀπώτερον ἐλάσσων ἐστίν. Λέγω δ' ὅτι ἴσαι δύο μόνον ἐφ' ἐκάτερα αὐτῆς συσταθήσονται. Συνεστάτω πρὸς τῇ ΓΒ εὐθείᾳ καὶ τῷ πρὸς αὐτῇ σημείῳ τῷ Β ἐν τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ τῇ ὑπὸ ΔΒΓ γωνίᾳ ἴση ἡ ὑπὸ ΓΒΖ, καὶ ἀπὸ τοῦ Γ ἐπὶ τὴν ΒΖ κάθετος ἦχθω ἡ ΓΖ, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ ΑΖ. ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΓΒΔ γωνία τῇ ὑπὸ ΓΒΖ, ἔστιν δὲ καὶ ὀρθὴ ἡ ὑπὸ ΓΔΒ ὀρθῇ τῇ ὑπὸ ΓΖΒ ἴση, καὶ ἔστιν καὶ κοινὴ τῶν τριγώνων ἡ ΓΒ πλευρά, ἴση ἄρα ἡ μὲν ΒΔ τῇ ΒΖ, ἡ δὲ ΓΔ τῇ ΓΖ. καὶ ἔστιν ἡ ΑΓ κάθετος ἐπὶ ἐκατέραν τῶν ΔΓ ΓΖ· ἴση ἄρα καὶ ἡ ΑΔ τῇ ΑΖ. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ ΔΒ τῇ ΒΖ, κοινὴ δὲ ἡ ΒΑ, καὶ ἔστιν βάσις ἡ ΔΑ βάσει τῇ ΑΖ ἴση, γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ ΑΒΔ γωνία τῇ ὑπὸ ΑΒΖ ἐστὶν ἴση. ὁμοίως δὲ δεῖξομεν ὅτι τῇ ὑπὸ ΑΒΔ ἑτέρα οὐ συνίσταται ἴση. Ἡ μὲν ὑπὸ ΑΒΓ ἄρα γωνία ἐλαχίστη ἐστίν, αἰεὶ δὲ ἡ ἔγγιον αὐτῆς τῆς ἀπώτερον ἐλάσσων, ἴσαι δὲ δύο μόνον ἐφ' ἐκάτερα αὐτῆς συνίστανται. μδ'. Ἔστω δύο τρίγωνα τὰ ΑΒΓ ΔΕΖ ἴσας ἔχοντα τὰς ΒΓ ΕΖ, καὶ τετμήσθωσαν δίχα αἱ ΒΓ ΕΖ τοῖς Η Θ, καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ ΑΗ ΔΘ, καὶ ἔστωσαν ἴσαι, καὶ ἡ μὲν ΑΗ κάθετος ἔστω ἐπὶ τὴν ΒΓ, ἡ δὲ ΔΘ μὴ ἔστω κάθετος ἐπὶ τὴν ΕΖ, καὶ ἔστω μείζων ἡ ΑΗ τῆς ΗΒ· ὅτι ἡ ὑπὸ ΒΑΓ γωνία μείζων ἐστὶν τῆς ὑπὸ ΕΔΖ. Περιγεγράφθω περὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον κύκλος ὁ ΑΒΓ, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ ΑΗ ἐπὶ τὸ Λ. ἐπεὶ μείζων ἐστὶν ἡ ΑΗ τῆς ΗΒ, καὶ ἔστιν διάμετρος ἡ ΑΛ, τὸ ἄρα κέντρον τοῦ κύκλου ἐστὶ μεταξὺ τῶν Α Η (τοῦτο γὰρ ἐξῆς)· μεγίστη ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΗ, καὶ αἰεὶ ἡ ἔγγιον αὐτῆς μείζων [Omitted graphic marker] τῆς ἀπώτερον.

6.576 συνεστάτω τῇ ὑπὸ ΔΘΖ γωνίᾳ ἴση ἡ ὑπὸ ΓΗΜ· μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΗ, τουτέστιν ἡ ΔΘ, τῆς ΗΜ. κείσθω τῇ ΔΘ ἴση ἡ ΗΚ, καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ ΚΒ ΚΓ· ἡ ἄρα ὑπὸ ΕΔΖ γωνία ἴση ἐστὶ τῇ ὑπὸ ΒΚΓ. μείζων δὲ τῆς ὑπὸ ΒΚΓ ἡ ὑπὸ ΒΑΓ· καὶ τῆς ὑπὸ ΕΔΖ ἄρα μείζων ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΒΑΓ. Ὑποκειμένων τῶν αὐτῶν ἔστω ἐλάσσων ἡ ΗΑ τῆς ΗΒ· λέγω ὅτι ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΒΑΓ γωνία τῆς ὑπὸ ΕΔΖ. Συνεστάτω οὖν τῇ ὑπὸ ΔΘΖ γωνίᾳ ἴση ἡ ὑπὸ ΓΗΜ. καὶ ἐπεὶ ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ΑΗ τῆς ΗΒ, καὶ ἔστιν διάμετρος ἡ ΑΛ, τὸ ἄρα κέντρον τοῦ κύκλου ἐστὶν μεταξὺ τῶν Α Η· ἐλαχίστη ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΗ· μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ ΗΜ τῆς ΗΑ, τουτέστιν τῆς ΔΘ. κείσθω αὐτῇ ἴση ἡ ΗΝ, καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ ΝΒ ΝΓ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΕΔΖ γωνία τῇ ὑπὸ ΒΝΓ. ἀλλὰ ἡ ὑπὸ ΒΝΓ τῆς ὑπὸ ΒΑΓ μείζων ἐστίν· μείζων ἄρα ἡ ὑπὸ ΕΔΖ γωνία τῆς ὑπὸ ΒΑΓ, ὅπερ· με'. Κύκλος ὁ ΑΒΓ, οὗ διάμετρος ἡ ΑΒ, καὶ ἐπ' αὐτῆς τυχὸν σημεῖον τὸ Δ, καὶ διήχθω ὡς ἔτυχεν ἡ ΓΔ, καὶ ἔστω μείζων ἡ ΑΔ τῆς ΔΓ· ὅτι καὶ τῆς ΔΒ μείζων ἐστίν.

6.578 [Omitted graphic marker] Ἐπεξεύχθωσαν αἱ ΑΓ ΓΒ. ἐπεὶ μείζων ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΓΔ γωνία τῆς ὑπὸ ΓΑΔ, λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΔΓΒ ἐλάσσων ἐστὶν τῆς ὑπὸ ΔΒΓ· μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ ΓΔ τῆς ΔΒ. ἔστιν δὲ καὶ ἡ ΑΔ μείζων τῆς ΔΓ· πολλῶν ἄρα μείζων ἐστὶν ἡ ΑΔ τῆς ΔΒ. Ὅμοίως δεῖξομεν [ὅτι], κὰν ἐλάσσων ᾗ ἡ ΑΔ τῆς ΔΓ, ὅτι καὶ τῆς ΔΒ ἐλάσσων ἐστίν. μζ'. Κύκλος ὁ ΑΒΓ, οὗ διάμετρος ἡ ΑΒ, καὶ ἐπ' αὐτῆς εἰλήφθω σημεῖον τὸ Δ, καὶ διήχθωσαν αἱ ΔΓ ΔΕ, καὶ ἔστω μείζων ἡ ΓΔ τῆς ΔΕ· ὅτι μείζων ἐστὶν ἡ ΑΔ τῆς ΔΒ. Ἐπεξεύχθω ἡ ΓΕ, καὶ κάθετος ἡ ΔΖ· μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ ΓΖ τῆς ΖΕ. τετμήσθω δίχα ἡ ΓΕ τῷ Η, καὶ διὰ τοῦ Η παράλληλος τῇ ΔΖ ἡ ΗΘ· πρὸς ὀρθὰς ἄρα ἐστὶν ἡ ΘΗ τῇ ΓΕ. ἀλλὰ καὶ δίχα αὐτὴν τέμνει· ἐπὶ τῆς ΗΘ ἄρα ἐστὶν τὸ κέντρον. ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῆς ΑΒ· τὸ ἄρα Θ κέντρον ἐστὶν τοῦ κύκλου· μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΔ τῆς ΔΒ. μζ'. Ἔστω πάλιν δύο τρίγωνα τὰ ΑΒΓ ΔΕΖ ἴσας ἔχοντα τὰς ΒΓ ΕΖ, καὶ δίχα τετμήσθωσαν αἱ ΒΓ ΕΖ τοῖς Η Θ, καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ ΑΗ ΔΘ, καὶ ἔστωσαν ἴσαι, καὶ μηδετέρα τῶν ΑΗ ΔΘ ἔστω κάθετος ἐπὶ τὴν βάσιν, ἔστω δὲ μείζων ἡ ὑπὸ ΑΗΓ γωνία τῆς ὑπὸ ΔΘΖ· λέγω ὅτι, ἐὰν μὲν ᾗ μείζων ἡ ΑΗ τῆς ΗΓ, μείζων ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΒΑΓ γωνία τῆς ὑπὸ ΕΔΖ, εἰ δὲ ἐλάσσων ἡ ΗΑ τῆς ΗΓ, ἐλάσσων καὶ ἡ ὑπὸ ΒΑΓ γωνία τῆς ὑπὸ ΕΔΖ. Ἦχθω ἀπὸ τοῦ Η τῇ ΒΓ πρὸς ὀρθὰς ἡ ΗΚ· διάμετρος ἄρα ἐστὶν τοῦ κύκλου.

6.580 ἔστω πρότερον μείζων ἢ HA [Omitted graphic marker] τῆς ΗΓ· διὰ ἄρα τὸ προδειχθὲν μείζων ἐστὶν ἢ ΗΚ τῆς HA [μεγίστη ἄρα ἐστὶν ἢ ΚΗ, καὶ αἰεὶ ἢ ἔγγιον αὐτῆς τῆς ἀπώτερον μείζων]. συνεστάτω τῇ ὑπὸ ΔΘΖ γωνίᾳ ἴση ἢ ὑπὸ ΓΗΜ· μείζων ἄρα ἐστὶν ἢ HA, τουτέστιν ἢ ΔΘ, τῆς ΗΜ. κείσθω αὐτῇ ἴση ἢ ΗΝ, καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ ΝΒ ΝΓ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἢ ὑπὸ ΒΝΓ γωνία τῇ ὑπὸ ΕΔΖ· μείζων ἄρα ἐστὶν ἢ ὑπὸ ΒΑΓ γωνία τῆς ὑπὸ ΕΔΖ. Ὀμοίως δεῖξομεν ὅτι, ἐὰν ἢ ἐλάσσων ἢ ΑΗ τῆς ΗΓ, ἐλάσσων ἐστὶν ἢ ὑπὸ ΒΑΓ γωνία τῆς ὑπὸ ΕΔΖ, ὅπερ· ~ μη'. Ἐστω κύκλος ὁ ΑΒΓ, οὗ κέντρον τὸ Ε, καὶ ἀπὸ τοῦ Ε πρὸς ὀρθὰς ἔστω τῷ τοῦ κύκλου ἐπιπέδῳ ἢ ΕΖ· λέγω ὅτι, ἐὰν ἐπὶ τῆς ΕΖ τὸ ὄμμα τεθῇ, ἴσαι αἱ διάμετροι φαίνονται τοῦ κύκλου. Τοῦτο δὲ δῆλον· ἅπασαι γὰρ αἱ ἀπὸ τοῦ Ζ πρὸς τὴν τοῦ κύκλου περιφέρειαν προσπίπτουσαι εὐθεῖαι ἴσαι εἰσὶν ἀλλήλαις καὶ ἴσας γωνίας περιέχουσιν. Μὴ ἔστω δὲ ἢ ΕΖ πρὸς ὀρθὰς τῷ τοῦ κύκλου ἐπιπέδῳ, ἴση δὲ ἔστω τῇ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου· λέγω ὅτι τοῦ ὀμματος ὄντος πρὸς τῷ Ζ σημείῳ καὶ οὕτως αἱ διάμετροι ἴσαι ὀρῶνται. Ἦχθωσαν γὰρ δύο διάμετροι αἱ ΑΓ ΒΔ, καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ ΖΑ ΖΒ ΖΓ ΖΔ. ἐπεὶ αἱ τρεῖς αἱ ΕΑ ΕΓ ΕΖ ἴσαι εἰσὶν, ὀρθὴ ἄρα ἢ ὑπὸ ΑΖΓ γωνία. διὰ τὰ αὐτὰ δὴ καὶ ἢ ὑπὸ ΒΖΔ ὀρθὴ ἐστὶν· ἴσαι ἄρα φανήσονται αἱ ΑΓ ΒΔ διάμετροι. ὁμοίως δὲ δεῖξομεν ὅτι καὶ πᾶσαι. Δῆλον οὖν ὅτι [ἐὰν ἢ κύκλος καὶ ἀπὸ τοῦ κέντρου αὐτοῦ πρὸς ὀρθὰς ἀχθῇ τῷ τοῦ κύκλου ἐπιπέδῳ, ὅπου ἂν ἐπὶ τῆς ἀχθείσης τὸ ὄμμα τεθῇ, ἴσαι ὀφθήσονται αἱ τοῦ κύκλου διάμετροι, ἐὰν δὲ ἢ ἀπὸ τοῦ κέντρου ἀνισταμένη μὴ ἢ πρὸς ὀρθὰς τῷ τοῦ κύκλου ἐπιπέδῳ, ἴση δὲ τῇ ἐκ τοῦ κέντρου ὑπάρχη, καὶ οὕτως ἀπὸ τοῦ πέρατος αὐτῆς ἴσαι αἱ διάμετροι τοῦ κύκλου ὀφθήσονται· δῆλον δὲ ὅτι ἐντεῦθεν], ἐὰν ἢ ἐν σφαίρᾳ μέγιστος κύκλος, ἐπὶ δὲ τῆς ἐπιφανείας τῆς σφαίρας ὅπουδῆποτε τὸ ὄμμα μετατεθῇ κατὰ τῆς τοῦ κύκλου περιφέρειας, αἱ διάμετροι ἴσαι ὀφθήσονται.

6.582 μθ'. Ἐὰν ἢ κύκλος, ἀπὸ δὲ τοῦ κέντρου ἀνασταθῇ τις εὐθεῖα μήτε πρὸς ὀρθὰς οὔσα τῷ τοῦ κύκλου ἐπιπέδῳ μήτε ἴση τῇ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου, ἐπὶ δὲ τοῦ πέρατος τῆς ἀνασταθείσης τὸ ὄμμα τεθῇ, ἄνισοι αἱ τοῦ κύκλου διάμετροι ὀφθήσονται. Ἐστω κύκλος ὁ ΑΒΓ, οὗ κέντρον τὸ Δ, καὶ ἀπὸ τοῦ Δ ἀνεστάτω τις εὐθεῖα ἢ ΔΕ μήτε πρὸς ὀρθὰς οὔσα τῷ τοῦ κύκλου ἐπιπέδῳ μήτε ἴση τῇ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου, καὶ ἔστω τὸ ὄμμα πρὸς τῷ Ε, ἔστω δὲ πρότερον ἢ ΔΕ μείζων τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου τοῦ ΑΒ, καὶ ἦχθω ἀπὸ τοῦ Ε σημείου ἐπὶ τὸ τοῦ κύκλου ἐπίπεδον κάθετος ἢ ΕΖ, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἢ ΖΗΔ διήχθω ἐπὶ τὸ Γ, καὶ ἦχθω ἀπὸ τοῦ Δ τῇ ΗΓ πρὸς ὀρθὰς ἢ ΑΒ· λέγω ὅτι μεγίστη μὲν ὀφθήσεται ἢ ΑΒ, ἐλαχίστη δὲ ἢ ΗΓ, αἰεὶ δὲ ἢ ἔγγιον τῆς ΗΓ τῆς ἀπώτερον ἐλάσσων ὀφθήσεται, δύο δὲ μόνον ἴσαι ἐφ' ἑκάτερα τῆς ΗΓ θεωρηθήσονται. Δῆλον δὲ ὅτι ἢ ΕΔ κάθετός ἐστιν ἐπὶ τὴν ΑΒ· ἀπὸ γὰρ μετεώρου σημείου τοῦ Ε ἐπὶ τὸ τοῦ κύκλου ἐπίπεδον κάθετος διῆκται ἢ ΕΖ, καὶ τυχοῦσα διῆκται ἢ ΑΒ, καὶ ἀπὸ τοῦ Ζ ἐπ' αὐτὴν κάθετος ἦκται ἢ ΔΖ, καὶ ἐπέζευκται ἢ ΕΔ.

6.584 ἔτι δὲ καὶ τοῦτο δῆλον ἐκ τῶν προειρημένων ὅτι ἢ μὲν ὑπὸ ΕΔΖ γωνία ἐλαχίστη ἐστὶν, αἰεὶ δὲ ἢ ἔγγιον αὐτῆς τῆς ἀπώτερόν ἐστιν ἐλάσσων, ἴσαι δὲ δύο μόνον ἐφ' ἑκάτερα αὐτῆς συνίστανται. Διήχθω δὴ τις ἢ ΘΔΚ· ἢ ἄρα ΕΔ οὐκ ἔστιν κάθετος ἐπὶ τὴν ΘΚ. ἐὰν γὰρ ἢ κάθετος, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τὴν ΑΒ κάθετος, ἔσται ἄρα ἢ ΕΔ ἐπὶ τὸ τοῦ κύκλου ἐπίπεδον, [Omitted graphic marker] ὅπερ ἀδύνατον· οὐκ ἄρα κάθετός ἐστιν ἢ ΕΔ ἐπὶ τὴν ΘΚ. ἐπεξεύχθωσαν αἱ ΕΑ ΕΒ ΕΘ ΕΚ ΕΗ ΕΓ. ἐπεὶ δύο τρίγωνά ἐστιν τὰ ΑΕΒ ΕΘΚ ἴσας ἔχοντα τὰς ΑΒ ΘΚ βάσεις, ὧν ἑκάτερα δίχα τέτμηται κατὰ τὸ Δ, καὶ ἔστιν ἢ ΕΔ ἢ αὐτὴ ἐν ἑκατέρῳ τῶν τριγώνων, ἐπὶ μὲν τὴν ΑΒ κάθετος οὔσα, ἐπὶ δὲ τὴν ΘΚ οὐκέτι, καὶ ἔστιν ἢ ΕΔ μείζων τῆς ΔΑ, μείζων ἄρα ἐστὶν ἢ ὑπὸ ΑΕΒ γωνία τῆς ὑπὸ ΘΕΚ. ὁμοίως δεῖξομεν ὅτι καὶ πασῶν τῶν ὁμοίως διαγομένων· ἢ ἄρα ΑΒ μεγίστη ὀράται. Πάλιν ἐπεὶ δύο τρίγωνά ἐστιν τὰ ΕΗΓ ΕΘΚ ἴσας ἔχοντα τὰς βάσεις καὶ κοινὴν τὴν ΕΔ, καὶ ἢ ΕΔ ἐπὶ οὐδετέραν τῶν ΘΚ ΗΓ κάθετός ἐστιν, μείζων δὲ ἐστὶν ἢ ὑπὸ ΕΔΘ γωνία τῆς ὑπὸ ΕΔΗ (δέδεικται γὰρ ἐλαχίστη ἢ ὑπὸ ΕΔΗ), καὶ ἔστιν ἢ ΕΔ μείζων τῆς ΔΘ, μείζων ἄρα ἐστὶν ἢ ὑπὸ ΘΕΚ γωνία τῆς

ὑπὸ ΗΕΓ γωνίας (προδεδείκται γὰρ καὶ τοῦτο). ὁμοίως δείξομεν ὅτι ἐλαχίστη ἐστὶ πασῶν ἡ ὑπὸ ΗΕΓ γωνία· ἡ ἄρα ΗΓ ἐλαχίστη ὁράται. Καὶ φανερόν ὅτι ἴσαι δύο μόνον ἐφ' ἐκάτερα τῆς ΗΓ ὀφθήσονται, ἐπειδήπερ τῆς ὑπὸ ΕΔΖ γωνίας δύο ἴσαι μόνον ἐφ' ἐκάτερα συνίστανται γωνίαί.

6.586 [Omitted graphic marker] Ὅμοίως δείξομεν ὅτι, ἐὰν ἡ ἐλάσσων ἡ ΕΔ τῆς ΔΑ, [ὅτι] μεγίστη μὲν ὀφθήσεται ἡ ΗΓ, ἐλαχίστη δὲ ἡ ΑΒ, καὶ αἰεὶ ἡ ἔγγιον τῆς ΑΒ τῆς ἀπώτερον ἐλάσσων, ἴσαι δὲ δύο μόνον ἐφ' ἐκάτερα τῆς ΗΓ (ἡ τῆς ΑΒ) ὀφθήσονται. ν'. Ἐπεὶ οὖν ὁ κύκλος ἔδοξεν ἐλλείψεως παρέχειν φαντασίαν τῇ ὅψει καὶ τὸ κέντρον αὐτοῦ φαινόμενον εἶναι κέντρον τῆς ἐλλείψεως, ἔνστασιν οὐ τὴν τυχοῦσαν ἔχει τὸ θεώρημα· δυνατόν γάρ ἐστίν ἀποδείξαι τι σημεῖον ἕτερον ἐν τῷ κύκλῳ κέντρον ὁρώμενον τῆς κατὰ φαντασίαν γραμμῆς. προγραφῆσεται δὲ λημμάτιον τόδε. Ἐστω ὡς ἡ ΒΚ εὐθεῖα πρὸς ΚΔ, οὕτως ἡ ΒΘ πρὸς ΔΘ, καὶ ἔστω ἴση ἡ ὑπὸ ΒΖΘ γωνία τῇ ὑπὸ ΘΖΔ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΚΖ· ὅτι ὀρθή ἐστίν ἡ ὑπὸ ΘΖΚ· γωνία. [Omitted graphic marker] Ἦχθω τῇ ΚΖ παράλληλος διὰ τοῦ Θ ἡ ΓΘΗ, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ ΖΔ ἐπὶ τὸ Η. ἐπεὶ οὖν ἐστίν ὡς ἡ ΒΚ πρὸς ΚΔ, οὕτως ἡ ΒΘ πρὸς τὴν ΘΔ, καὶ ἐναλλάξ ὡς ἡ ΒΚ πρὸς ΒΘ, οὕτως ἡ ΚΔ πρὸς ΔΘ, ἀλλὰ ὡς ἡ ΒΚ πρὸς ΒΘ, οὕτως ἡ ΖΚ πρὸς ΓΘ, ὡς ἄρα ἡ ΖΚ πρὸς ΓΘ, οὕτως ἡ ΚΔ πρὸς ΔΘ. ὡς δὲ ἡ ΚΔ πρὸς ΔΘ, οὕτως ἡ ΚΖ πρὸς ΘΗ (ἰσογώνια γὰρ τὰ ΔΑΚ ΔΗΘ τρίγωνα)· ἡ ΖΚ ἄρα πρὸς ἐκατέραν τῶν ΓΘ ΘΗ τὸν αὐτὸν ἔχει λόγον· ἴση ἄρα ἡ ΓΘ τῇ ΘΗ.

6.588 καὶ ἔστιν ὡς ἡ ΓΘ πρὸς ΘΗ, οὕτως ἡ ΓΖ πρὸς ΖΗ· ἴση ἄρα καὶ ἡ ΓΖ εὐθεῖα τῇ ΖΗ. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΓΘ τῇ ΘΗ, κοινὴ δὲ ἡ ΖΘ, καὶ βάσεις ἡ ΗΖ βάσει τῇ ΓΖ ἴση, γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ ΓΘΖ τῇ ὑπὸ ΖΘΗ ἐστὶν ἴση· ὀρθὴ ἄρα ἐστὶν ἐκατέρα αὐτῶν· ὀρθὴ ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ ΘΖΚ διὰ τὸ τὰς ΓΗ ΖΚ παραλλήλους εἶναι. να'. Τούτου προγραφέντος ἔστω ὁ μὲν κύκλος ὁ ΑΒΓΔ περὶ κέντρον τὸ Ε, ὅψις δὲ μὴ ἐν τῷ ἐπιπέδῳ αὐτοῦ ἡ πρὸς τῷ Ζ σημείῳ, καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ Ζ κάθετος ἀγομένη ἐπὶ τὸ [διὰ] τοῦ κύκλου ἐπίπεδον ἡ ΖΗ μὴ πιπτέτω ἐπὶ τὸ Ε κέντρον, καὶ ἐπιζευχθεῖσα μὲν ἡ ΗΕ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὰ Β Κ, ἀπὸ δὲ τοῦ Ζ σημείου ἐπὶ τὰ Β Δ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΖΔ ΖΒ, καὶ τετμήσθω δίχα ἡ ὑπὸ ΒΖΔ τῇ ΖΘ, καὶ ἦχθω τῇ ΒΔ πρὸς ὀρθὰς ἡ ΑΘΓ, καὶ ἐφαπτόμεναι τοῦ κύκλου αἱ ΑΚ ΚΓ· λέγω ὅτι τῇ πρὸς τῷ Ζ ὅψει ὁ ΑΒΓΔ κύκλος ἔλλειψις φανήσεται κέντρον μὲν ἔχουσα τὸ Θ σημεῖον (οὐχ, ὥσπερ οἴονται τινες, τὸ Ε), ἄξονας δὲ τοὺς ΓΑ ΒΔ συζυγεῖς, καὶ αἱ μὲν ἐπὶ τὴν ΒΔ καταγόμεναι τεταγμένως τῇ ΑΓ ἔσσονται τε καὶ φανοῦνται παράλληλοι, αἱ δ' ἐπὶ τὴν ΑΓ καταγόμεναι διαχθήσονται μὲν ἀπὸ τοῦ Κ, φανοῦνται δὲ τῇ ΒΔ παράλληλοι, καὶ ταυτὰ φανεῖται περὶ τὴν ὁρωμένην ἔλλειψιν, ἃ καὶ τῇ τοῦ κώνου τομῇ συμβέβηκεν. Ἐπεζεύχθωσαν γὰρ αἱ ΑΖ ΖΓ· ἴση ἄρα ἡ ὑπὸ ΑΖΘ γωνία τῇ ὑπὸ ΘΖΓ. ἔστιν δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΘΖΒ τῇ ὑπὸ ΘΖΔ ἴση· φαίνεται ἄρα ἴση ἡ μὲν ΑΘ τῇ ΘΓ, ἡ δὲ ΒΘ τῇ ΘΔ.

6.590 λέγω δὴ ὅτι καί, ἥτις ἂν διαχθῇ ὡς ἡ ΛΘΜ, φανεῖται διχοτομουμένη κατὰ τὸ Θ. ἐπεζεύχθωσαν γὰρ αἱ τε ΑΚ ΚΜ ΜΞ καὶ αἱ ΜΖ ΖΞ ΖΝ ΖΛ καὶ ἔτι ἡ ΖΚ. ἐπεὶ οὖν διὰ τὰς ἐφαπτομένας ἐστὶν ὡς ἡ ΒΚ πρὸς [Omitted graphic marker] ΚΔ, ἡ ΒΘ πρὸς ΘΔ, καὶ ἔστιν ἡ ὑπὸ ΒΖΘ ἴση τῇ ὑπὸ ΘΖΔ, ὀρθὴ ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΘΖΚ γωνία (τοῦτο γὰρ προδεδείκται). καὶ ἐπεὶ τὸ διὰ τῶν Β Ζ Κ ἐπίπεδον ὀρθόν ἐστίν πρὸς τὸ διὰ τῶν Α Ζ Γ ἐπίπεδον (καὶ γὰρ ἡ ΑΓ ὀρθὴ ἐστὶν τῷ διὰ τῶν Β Ζ Κ ἐπιπέδῳ, καὶ τῇ κοινῇ τομῇ τῇ ΘΖ ὀρθὴ ἦκται ἐν ἐνὶ τῶν ἐπιπέδων ἡ ΖΚ), ἡ ἄρα ΖΚ τῷ διὰ τῶν Α Ζ Γ ἐπιπέδῳ ὀρθὴ ἐστίν· ὀρθὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΝΖΚ γωνία. καὶ ἔστιν ὡς ἡ ΑΚ πρὸς ΚΞ, ἡ ΑΝ πρὸς ΝΞ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΖΝ γωνία τῇ ὑπὸ ΝΖΞ· ἴση ἄρα φαίνεται ἡ ΑΝ τῇ ΝΞ. καὶ ἔστιν ὡς ἡ ΑΖ πρὸς ΖΞ, ἡ ΑΝ πρὸς ΝΞ, ἀλλ' ἡ μὲν ΖΞ τῇ ΖΜ ἴση ἐστίν (ἐπιζευχθεῖσα γὰρ ἡ ΜΞ γίνεται παράλληλος τῇ ΑΓ), ὡς δὲ ἡ ΑΝ πρὸς ΝΞ, ἡ ΑΘ πρὸς ΘΜ· ἴση ἄρα ἡ ὑπὸ ΑΖΘ γωνία τῇ ὑπὸ ΘΖΜ· ἴση ἄρα φαίνεται ἡ ΘΛ τῇ ΘΜ. ὁμοίως δὲ καί, ἥτις ἂν ἄλλη διὰ τοῦ Θ διαχθῇ, φανήσεται διχοτομουμένη κατὰ τὸ Θ· κέντρον ἄρα φαίνεται τῆς ἐλλείψεως τὸ Θ, καὶ συζυγεῖς ἄξονες οἱ ΑΓ ΒΔ, καὶ αἱ μὲν τῇ ΑΓ παράλληλοι διχοτομηθήσονται ὑπὸ τῆς ΒΔ, αἱ δὲ ἀπὸ τοῦ Κ διαγόμεναι δίχα τεμνόμεναι φανοῦνται ὑπὸ τῆς ΑΓ, ὥσπερ ἡ ΑΞ ἀπεδείχθη.

- 6.592 λέγω δὴ ὅτι φαίνονται τῇ ΒΔ παράλληλοι αἱ ἀπὸ τοῦ Κ διαγόμεναι. διήχθω γὰρ λόγου χάριν ἡ ΑΚ, καὶ κάθετος ἡ ΑΟ, [Omitted graphic marker] καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Ρ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΘΖ ΖΠ ΖΡ. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ἡ ΑΚ πρὸς ΚΞ, τουτέστιν ὡς ἡ ΡΛ πρὸς τὴν ΞΜ, οὕτως ἡ ΑΖ πρὸς τὴν ΞΖ, καὶ ἔστιν ἴση ἡ μὲν ΑΖ τῇ ΖΡ, ἡ δὲ ΞΖ τῇ ΖΜ, ἴση ἄρα ἡ ὑπὸ ΑΖΡ τῇ ὑπὸ ΞΖΜ· καὶ ἡ ὑπὸ ΑΖΟ ἄρα ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΞΖΠ· ἡ ἄρα ΟΛ ἴση φαίνεται τῇ ΠΞ, ὥστε παράλληλοι φανοῦνται αἱ ΑΞ ΒΔ [ἐπειδὴ αἱ μεταξὺ αὐτῶν κάθετοι ἴσαι φαίνονται]. νβ'. Τούτου δεδειγμένου παραδοξότερόν τι πρόβλημα δυνατόν ἀποδείξαι προτείνοντας οὕτως. Θέσει ὄντος κύκλου καὶ ἐν τῷ ἐπιπέδῳ αὐτοῦ σημείου δοθέντος ἐντὸς τῆς περιφερείας τόπον εὑρεῖν τῇ ὄψει, ἀφ' οὗ τὸν κύκλον ἔλλειψιν ὄψεται κέντρον ἔχουσαν τὸ δοθὲν ἐντὸς τῆς περιφερείας σημεῖον. Ἔστω γὰρ ὁ μὲν δοθεὶς κύκλος ὁ ΑΒΓΔ περὶ κέντρον τὸ Ε, τὸ δὲ δοθὲν ἐντὸς αὐτοῦ σημεῖον τὸ Ζ, καὶ δέον ἔστω τόπον εὑρεῖν, ἀφ' οὗ ὁ κύκλος ἔλλειψις ὀφθῇσεται κέντρον ἔχουσα τὸ Ζ σημεῖον.
- 6.594 ἐπιζευχθεῖσα ἐπὶ τὸ [Omitted graphic marker] κέντρον ἡ ΖΕ ἐκβεβλήσθω ἐφ' ἑκάτερα, καὶ ὀρθῇ αὐτῇ ἀπὸ τοῦ Ζ ἦχθω ἡ ΑΓ, καὶ ἀπὸ τῶν Α Γ ἐν τῷ ἐπιπέδῳ τοῦ κύκλου ἐφαπτόμεναι ἦχθωσαν αἱ ΑΘ ΘΓ, καὶ ἐπὶ τῆς ΖΘ ἡμικύκλιον γεγράφθω ὀρθὸν πρὸς τὸ τοῦ ΑΒΓΔ κύκλου ἐπίπεδον τὸ ΖΗΘ· λέγω δὴ ὅτι, ὅποιον ἂν ληφθῇ σημεῖον ἐφ' ὅλης τῆς ΖΗΘ περιφερείας, πρὸς αὐτῷ τεθεῖσα ἡ ὄψις ἔλλειψιν ὄψεται τὸν κύκλον κέντρον ἔχουσαν τὸ Ζ. Εἰλήφθω γὰρ τὸ Η σημεῖον καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΗΒ ΗΖ ΗΔ ΗΘ. ἐπεὶ οὖν διὰ τὰς ἐφαπτομένας ἐστὶν ὡς ἡ ΒΘ πρὸς ΘΔ, ἡ ΒΖ πρὸς ΖΔ, καὶ ὀρθή ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΖΗΘ γωνία, ἴση ἔσται ἡ ὑπὸ ΒΗΖ γωνία τῇ ὑπὸ ΖΗΔ· ἴση ἄρα φαίνεται ἡ ΒΖ τῇ ΖΔ. φανερόν δὴ ὅτι καὶ ἡ ΑΖ τῇ ΖΓ ἴση φαίνεται. καὶ τοῖς προγεγραμμένοις ὁμοίως δειχθήσεται τῆς φαινομένης ἐλλείψεως κέντρον τὸ Ζ σημεῖον καὶ συζυγεῖς ἄξονες οἱ ΑΓ ΒΔ. Εἰς τὰ φαινόμενα Εὐκλείδου. νγ'. Ἐπὶ τοῦ β' θεωρήματος τῶν Εὐκλείδου φαινομένων παρῆται καὶ διὰ τῆς ἀποδείξεως, ἐὰν ὁ πόλος τοῦ ὀρίζοντος μεταξὺ τῶν τροπικῶν ᾗ ἢ ἐπὶ τινος αὐτῶν, ποσάκις ὁ ζωδιακὸς πρὸς ὀρθὰς ἔσται πρὸς τὸν ὀρίζοντα ἐν μιᾷ περιφορᾷ. διὸ ἀποδείξομεν ἡμεῖς ὅτι, ἐὰν μὲν ὁ πόλος τοῦ ὀρίζοντος ἐπὶ τινος τῶν τροπικῶν ᾗ, ἅπαξ ὁ ζωδιακὸς ἐστὶν ὀρθὸς πρὸς τὸν ὀρίζοντα ἐν μιᾷ περιφορᾷ, ἐὰν δὲ μεταξὺ τῶν τροπικῶν, δῖς.
- 6.596 Ἔστω γὰρ ὀρίζων μὲν ὁ ΑΒΘ, θερινὸς δὲ τροπικὸς ὁ ΓΗ, χειμερινὸς δὲ ὁ ΒΘ, μεσημβρινὸς δὲ ὁ ΑΔΕ, ζωδιακὸς δὲ ὁ ΒΖΗ, ὁ δὲ τοῦ ΑΒΘ ὀρίζοντος πόλος ἔστω ἐπὶ τοῦ θερινοῦ τροπικοῦ τὸ Δ· λέγω ὅτι ἐν μιᾷ περιφορᾷ ὁ ΒΖΗ ἅπαξ ἔσται ὀρθὸς πρὸς τὸν ΑΒΘ ὀρίζοντα. Ἐπεὶ γὰρ ἐν μιᾷ περιφορᾷ τὸ Η τὴν ΗΓ περιφέρειαν διέρχεται καὶ τὴν συνεχῇ αὐτῆς τὴν ὑπὸ γῆν καὶ ἐπὶ τὸ Η παραγίνεται, ἐν δὲ τῇ εἰρημένη διεξόδῳ τὸ Η ἅπαξ ἐπὶ τὸν Δ πόλον παραγίνεται καὶ ὁ ζωδιακὸς θέσιν λαμβάνει τὴν ἐπὶ τοῦ ΚΔΛ, καὶ ἔσται ἅπαξ ὀρθὸς πρὸς τὸν ὀρίζοντα· διὰ γὰρ τῶν πόλων ἐστὶν αὐτοῦ. Ὁμοίως δὲ καί, ἐὰν ὁ πόλος τοῦ ὀρίζοντος ἐπὶ τοῦ χειμερινοῦ κύκλου ᾗ, ὡς ὁ Ε, ἅπαξ ἔσται ὁ ζωδιακὸς ὀρθὸς πρὸς τὸν ὀρίζοντα. [φανερόν γὰρ ὅτι οἱ δύο πόλοι τοῦ ὀρίζοντος οὐκ εἰσὶν ἐν τῷ τροπικῷ, ἤτοι τῷ θερινῷ ἢ τῷ χειμερινῷ· οὐ γὰρ τὴν διάμετρον τῆς σφαίρας δέχεται ἐλάσσων τις κύκλος τοῦ μεγίστου· ὥστε ἑκάτερος τῶν τροπικῶν μὴ ὦν διὰ τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας τοὺς β' πόλους τοῦ ὀρίζοντος οὐ δέχεται· ὥστε τὸ Η ὑπόγειον γινόμενον οὐχ ἥξει διὰ τοῦ ἐτέρου πόλου τοῦ ὀρίζοντος, ἀλλ' ἑκάτερος τῶν τροπικῶν ἓνα δέχεται πόλον. ἐπεὶ γὰρ τὸ Η τῷ Β ἐστὶν κατὰ διάμετρον καὶ θέσιν ἔχει τὸ Η κατὰ τὸ Δ τὸν πόλον, καὶ τὸ Β ἄρα ὑπὸ γῆν τόπον ἔξει ἐν τῷ χειμερινῷ κατὰ τὸ διάμετρον τοῦ Δ τὸν ἕτερον πόλον τοῦ ὀρίζοντος· ὅτι κατὰ διάμετρόν ἐστὶν τὸ Η τοῦ Β· ὥστε οὐδὲ ἐν τῷ ἐτέρῳ τῶν τροπικῶν εἰσὶν οἱ δύο πόλοι τοῦ ὀρίζοντος, ἀλλ' ἑκάτερος ἐν ἐκατέρῳ τῶν τροπικῶν.] νδ'.
- 6.598 Ἔστω δὴ ὁ πόλος μεταξὺ τῶν τροπικῶν, ὡς ὁ Θ· λέγω ὅτι ὁ ζωδιακὸς δῖς γίνεται ὀρθὸς πρὸς τὸν ὀρίζοντα ἐν μιᾷ περιφορᾷ. [Omitted graphic marker] Προσαναγεγράφθω γὰρ ὁ ζωδιακὸς κύκλος, καὶ ἔστω ὁ ΒΜΗ, ἔστω δὲ καθ' οὗ φέρεται παραλλήλου κύκλου τὸ Θ σημεῖον ὁ ΜΛΟ. τοῦ δὲ Λ ἐπὶ τὸν Θ πόλον παραγενομένου ὁ ΗΜΒ ζωδιακὸς θέσιν λαβὼν τὴν ἐπὶ τοῦ ΝΘΞ ὀρθὸς



γίνεται τὸ πρῶτον πρὸς τὸν ὀρίζοντα. πάλιν τοῦ Μ τὴν ΜΟΘ περιφέρειαν διελθόντος κατὰ τὴν συστροφὴν καὶ ἐπὶ τὸν Θ πόλον παραγενομένου ὁ ζωδιακὸς θέσιν λαβὼν τὴν ἐπὶ τοῦ ΚΘΠ ὀρθὸς τὸ δεύτερον ἔσται πρὸς τὸν ὀρίζοντα. [μόνα γὰρ τὰ Μ Λ σημεῖα τῶν ἐπὶ τοῦ ζωδιακοῦ κύκλου καὶ τοῦ παραλλήλου (τὰ Μ Λ κατὰ τοῦ ΜΟΛ κύκλου φέρεται), καὶ δις μόνον ποιήσει τὸν ζωδιακὸν κύκλον ὀρθὸν πρὸς τὸν ὀρίζοντα διὰ τοῦ Θ ἐλθόντα πόλου ἐν μιᾷ περιφορᾷ κόσμου· ἐκάτερον γὰρ τῶν Μ Λ ἐν μιᾷ στροφῇ ὅλον τὸν κύκλον τὸν ΜΟΛ διέρχεται· ὥστε καὶ πάντα τὰ ἐπὶ τῆς περιφερείας σημεῖα τοῦ κύκλου διέρχεται ἐν μιᾷ στροφῇ τὰ Μ Λ· ὥστε καὶ τὸ Θ σημεῖον διέρχεται ἐν μιᾷ στροφῇ ἐκάτερον τῶν Μ Λ.] νε'. Ἐπὶ δὲ τοῦ ιβ' θεωρήματός φησιν ὁ Εὐκλείδης “τοῦ μετὰ τὸν καρκίνον ἡμικυκλίου αἱ ἴσαι περιφέρειαι ἐν ἀνίσοις χρόνοις δύνουσιν, καὶ ἐν μεγίστοις αἱ πρὸς ταῖς συναφαῖς τῶν τροπικῶν, ἐν ἐλαχίστοις δὲ αἱ πρὸς τῷ ἰσημερινῷ, ἐν ἴσοις δὲ χρόνοις αἱ ἴσον ἀπέχουσαι τοῦ ἰσημερινοῦ”.

6. 600 ζητεῖται δὲ διὰ τί περὶ μὲν τῆς καταδύσεως τούτων τῶν περιφερειῶν λέγει, περὶ δὲ τῆς ἀνατολῆς οὐκέτι. ἐπαναβέβηκε γὰρ ἡ ζήτησις [καὶ ἀνετράπη] εἰς τοὺς ἀνατολικοὺς διορισμούς, ἔστιν δὲ ὅλη ἡ πραγματεία τοιαύτη· εὐρεῖν οἴκησιν ἐν ἧ' λόγου χάριν ὁ καρκίνος τῷ λένοντι ἐν ἴσοις χρόνοις ἀνατέλλει [πρὸς τὸ ἄνω]. Ἰππαρχος δὲ ἐν τῷ περὶ τῆς τῶν ιβ' ζωδίων ἀναφορᾶς συναποδείκνυσιν δι' ἀριθμῶν ὅτι οὐχ ὥσπερ δύνουσιν αἱ ἴσαι περιφέρειαι τοῦ μετὰ τὸν καρκίνον ἡμικυκλίου ἔχουσαι τινα πρὸς ἀλλήλας χρόνου σύγκρισιν, οὕτως καὶ αὗται ἀνατέλλουσιν. εἶναι γὰρ τινὰς οἰκήσεις, ἐν αἷς τῶν ἴσων περιφερειῶν τοῦ μετὰ τὸν καρκίνον ἡμικυκλίου αἰεὶ αἱ ἑγγιον τοῦ ἰσημερινοῦ ἐν πλείονι χρόνῳ ἀνατέλλουσιν τῶν πρὸς ταῖς συναφαῖς τῶν τροπικῶν. διὰ τοῦτο οὖν καὶ αὐτὸς ἐπὶ τῶν ἴσων ἀπεχουσῶν ἀπὸ τοῦ ἰσημερινοῦ εἴρηκεν ἐν ἴσοις χρόνοις καὶ τὰς ἀνατολὰς γίνεσθαι. τοῦτο δὲ συμφανὲς ἐκ τῶν ἐν τοῖς φαινομένοις δεικνυμένων. ὁμοίως δὲ καὶ “τοῦ μετὰ τὸν αἰγόκερῳ” φησιν “ἡμικυκλίου αἱ ἴσαι περιφέρειαι ἐν ἀνίσοις χρόνοις ἀνατέλλουσιν, καὶ ἐν πλείστοις μὲν αἱ πρὸς ταῖς συναφαῖς, ἐν ἐλάττωσι δὲ αἱ ἐξῆς τούτων, ἐν ἐλαχίστοις δὲ αἱ πρὸς τῷ ἰσημερινῷ, ἐν ἴσοις δὲ αἱ ἴσον ἀπέχουσαι τοῦ ἰσημερινοῦ”. περὶ δὲ δύσεως αὐτῶν οὐθὲν λέγει· ὁ γὰρ λόγος τῆς ἀποδείξεως ἐμπίπτει εἰς τοὺς ἀνατολικοὺς διορισμούς, καὶ ἔστιν ἤδη πραγματεία περὶ τούτου γεγραμμένη Μενελάῳ τῷ Ἀλεξανδρεῖ, περὶ ἧς ὕστερον ἐπισκεψόμεθα.

6. 602 ἐὰν μέντοι διὰ τῶν πόλων τῶν παραλλήλων ἧ' ὁ ὀρίζων, οὕτως δειχθήσεται. Ἐστω ὀρίζων διὰ τῶν πόλων τῶν παραλλήλων ὁ ΑΒΓΔΖΘ, καὶ τοῦ ζωδιακοῦ τὸ μετὰ τὸν καρκίνον ἡμικύκλιον τὸ ΒΞΗ, καὶ μέγιστος τῶν παραλλήλων ὁ ΘΞΕ, καὶ διηρήσθω τὸ ΒΝΞ τεταρτημόριον εἰς ἴσα κατὰ τὰ Μ Ν, καὶ διὰ τοῦ Α καὶ ἐκατέρου τῶν Μ Ν μέγιστοι κύκλοι γεγράφθωσαν· ἥξουσιν δὲ καὶ διὰ τοῦ ἐτέρου πόλου. [Omitted graphic marker] ἔστωσαν οἱ ΑΜΖ ΑΝΖ, καὶ διὰ τῶν Μ Ν παράλληλοι κύκλοι γεγράφθωσαν οἱ ΔΝΚ ΓΜΛ. καὶ ἐπεὶ ἕκαστον τῶν ΑΜΖ ΑΝΖ ἡμικυκλίων ἐφαρμόζει τῷ ΑΔΖ δυτικῷ ἡμικυκλίῳ (ἅμα γὰρ δύνει ἡ ΜΒ καὶ ἡ ΓΜ περιφέρεια, ἐν ᾧ δὲ χρόνῳ ἡ ΜΓ δύνει, ἐν τούτῳ τὸ Μ σημεῖον ἔσται διεληλυθὸς τὴν ΜΓ περιφέρειαν), ἐν ᾧ ἄρα χρόνῳ τὸ Μ διέρχεται τὴν ΜΓ περιφέρειαν, ἐν τούτῳ δύνει ἡ ΜΒ περιφέρεια. πάλιν δὲ τοῦ ΑΜΖ λαβόντος τὴν τοῦ ὀρίζοντος θέσιν τὰ Μ Π ἅμα ἐστὶν ἐπὶ τοῦ ὀρίζοντος, καὶ τοῦ Ν σημείου γενομένου ἐπὶ τοῦ ὀρίζοντος δεδύκασιν αἱ ΠΝ ΝΜ περιφέρειαι· ἅμα ἄρα δύνει ἡ ΝΠ περιφέρεια καὶ ἡ ΝΜ.

6. 604 ἐν ᾧ δὲ ἡ ΠΝ δύνει, τὸ Ν ἔσται τὴν ΝΠ διεληλυθός· ἐν ᾧ ἄρα χρόνῳ τὸ Ν τὴν ΝΠ περιφέρειαν διέρχεται, ἐν τούτῳ ἡ ΝΜ περιφέρεια δύνει. ὁμοίως δὲ καὶ ἐν ᾧ τὸ Ξ τὴν ΞΣ περιφέρειαν διέρχεται, ἐν τούτῳ ἡ ΝΞ περιφέρεια δύνει. ἐπεὶ δὲ διὰ τῶν πόλων τῶν παραλλήλων γεγραμμένοι εἰσὶν μέγιστοι κύκλοι, ὁμοίας ἀπολήψονται τῶν παραλλήλων κύκλων περιφερείας τὰς μεταξὺ αὐτῶν· ὁμοία ἄρα ἐστὶν ἡ μὲν ΜΓ τῇ ΔΠ καὶ ΡΕ περιφέρειᾳ, ἡ δὲ ΝΠ τῇ ΣΡ. ἐπεὶ δὲ ἴσαι εἰσὶν αἱ ΒΜ ΜΝ ΝΞ, καὶ διὰ τῶν πόλων μέγιστοι κύκλοι γεγραμμένοι εἰσὶν,

μείζων ἄρα ἢ μὲν ΕΡ τῆς ΣΡ, ἢ δὲ ΡΣ τῆς ΣΞ· ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ τὸ Ρ τὴν ΡΕ περιφέρειαν διέρχεται ἢπερ τὸ Σ τὴν ΣΡ, καὶ τὸ Σ τὴν ΣΡ ἢ τὸ Ξ τὴν ΞΣ. ἀλλ' ἐν ᾧ μὲν τὸ Ρ τὴν ΡΕ περιφέρειαν διέρχεται, ἐν τούτῳ καὶ τὸ Μ τὴν ΜΓ, ἐν ᾧ δὲ τὸ Σ τὴν ΣΡ, ἐν τούτῳ καὶ τὸ Ν τὴν ΝΠ· ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ τὸ Μ τὴν ΜΓ περιφέρειαν διέξεισιν ἢπερ τὸ Ν τὴν ΝΠ, τὸ δὲ Ν τὴν ΝΠ ἢπερ τὸ Ξ τὴν ΞΣ. ἀλλ' ἐν ᾧ μὲν τὸ Μ τὴν ΜΓ διέξεισιν, ἐν τούτῳ ἢ ΜΒ περιφέρειαν δύνει, ἐν ᾧ δὲ τὸ Ν τὴν [ἴσην τῇ] ΝΠ περιφέρειαν διέξεισιν, ἐν τούτῳ ἢ ΜΝ δύνει, ἐν ᾧ δὲ τὸ Ξ τὴν ΞΣ διέξεισιν, ἐν τούτῳ ἢ ΝΞ περιφέρειαν δύνει· ἐν πλείονι μὲν ἄρα χρόνῳ ἢ ΜΒ δύνει, ἐν ἐλάσσονι δὲ ἢ ΜΝ, ἐν ἐλαχίστῳ δὲ ἢ ΝΞ. [Ὁμοίως δὲ καὶ τὰ ἐπὶ τοῦ ΞΗ τεταρτημορίου δειχθήσεται. ὅτι δὲ καὶ ἐν πλείονι ἀνατέλλει ἢ μὲν ΜΒ τῆς ΜΝ, ἢ δὲ ΜΝ τῆς ΝΞ, οὕτως δειχθήσεται. τετμήσθω καὶ τὸ ΞΗ τεταρτημόριον ὁμοίως τῷ ΞΒ κατὰ τὰ Ο Ω σημεία, καὶ διὰ τοῦ Α πόλου καὶ τῶν Ο Ω σημείων μέγιστοι κύκλοι γεγράφθωσαν οἱ ΖΟΑ ΖΩΑ.

6.606 ὁμοίως δὲ δειχθήσεται μείζων ἢ ὁμοία ἢ μὲν ΘΥ τῆς ΥΤ, ἢ δὲ ΥΤ τῆς ΤΞ, καὶ τῶν παραλλήλων ἄρα τῷ μεγίστῳ αἱ περιφέρειαι μείζων ἄρα ἐστὶν ἢ ὁμοία ἢ μὲν ΧΩ τῆς ΦΟ, ἢ δὲ ΦΟ τῆς ΞΤ· ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ τὸ Ω τὴν ΩΧ διέξεισιν ἢπερ τὸ Ο τὴν ΟΦ, καὶ τὸ Ο τὴν ΟΦ ἢπερ τὸ Ξ τὴν ΞΤ. ἀλλ' ἐν ᾧ μὲν τὸ Ω τὴν ΩΧ, ἐν τούτῳ ἢ ΩΗ περιφέρειαν ἀνατέλλει, ἐν ᾧ δὲ τὸ Φ τὴν ἴσην τῇ ΦΟ, ἢ ΟΩ ἀνατέλλει, ἐν ᾧ δὲ τὸ Ξ τὴν ἴσην τῇ ΤΞ διέξεισιν, [Omitted graphic marker] ἐν τούτῳ ἢ ΞΟ περιφέρειαν ἀνατέλλει· ἐν πλείονι ἄρα χρόνῳ ἢ μὲν ΗΩ περιφέρειαν ἀνατέλλει τῆς ΩΟ περιφέρειας, ἢ δὲ ΩΟ τῆς ΟΞ ἀνατέλλει. ἀλλ' ἐν ἴσῳ χρόνῳ ἐκάστη τῶν ΗΩ ΩΟ ΟΞ ἐκάστη τῶν ΒΜ ΜΝ ΝΞ ἀνατέλλει (ἢ μὲν ΗΩ τῇ ΒΜ, ἢ δὲ ΩΟ τῇ ΜΝ, ἢ δὲ ΞΟ τῇ ΝΞ· τοῦτο γὰρ καὶ ἐν τῷ στοιχείῳ δέδεικται)· ἀνατέλλει ἄρα ἐν πλείστῳ χρόνῳ ἢ ΜΒ, ἐν ἐλαχίστῳ δὲ ἢ ΝΞ.

6.608 ] νζ'. Δέδεικται μὲν ὅτι τοῦ μετὰ τὸν καρκίνον ἡμικυκλίου τῶν ἴσων περιφερειῶν ἢ ἔγγιον τῆς θερινῆς συναφῆς τοῦ τροπικοῦ τῆς ἀπώτερον ἐν πλείονι χρόνῳ δύνει, τοῦ δὲ μετὰ τὸν αἰγόκερω ἡμικυκλίου τῶν ἴσων περιφερειῶν ἐν πλείονι χρόνῳ ἀνατέλλει ἢ ἔγγιον τῆς χειμερινῆς συναφῆς τοῦ τροπικοῦ τῆς ἀπώτερον. εἰ δὲ τις ἐπιζητοίη εἰ καὶ τὸ ἀνάπαλιν γίνεται ὥστε ἐν πλείονι χρόνῳ ἀνατέλλειν τὰς ἐν τῷ μετὰ τὸν καρκίνον ἡμικυκλίῳ ἴσας περιφερείας αἰεὶ τὰς ἔγγιον τῆς ἀπώτερον τῆς θερινῆς συναφῆς τοῦ τροπικοῦ, τοῦτο δὲ, ῥητέον, οὐκ ἐν πάσῃ οἰκῇσιν συμβαίνειν [τοῦτο] δυνατόν ἐστίν· δειχθήσεται γὰρ ἐπὶ τινων ὀριζόντων παρθένος μὲν λέοντος ὀρθότερα ἀναφερομένη, ἀνάπαλιν δὲ ὁ λέων παρθένου ἐν πλείονι χρόνῳ ἀνατέλλων, καὶ λέων μὲν καρκίνου ὀρθότερος ἀναφερόμενος καὶ ἐν πλείονι χρόνῳ ἀνατέλλων. [Omitted graphic marker] Ὅτι μὲν οὖν ἐν παντὶ κλίματι, ὅπου ἀνατολαὶ καὶ δύσεις εἰσὶν τοῖς ἰβ' ζωδίοις, ὀρθότερα ἀναφέρεται λέοντος παρθένος, δειχθήσεται οὕτως. Ἐστω ὀρίζων ὁ ΑΒΓ, θερινὸς δὲ ὁ ΔΗ, καὶ ἐπὶ μὲν τῆς α' πτώσεως ἐφαπτόσθω τοῦ ὀρίζοντος, ἐπὶ δὲ τῆς β' πτώσεως τεμνέτω τὸν ὀρίζοντα, πόλος δὲ αὐτοῦ ἔστω τὸ Θ, καὶ διὰ τοῦ Θ καὶ τῶν τοῦ ὀρίζοντος πόλων μέγιστος κύκλος γεγράφθω ὁ ΗΘΕ· ἔσται ἄρα μεσημβρινὸς καὶ ὀρθὸς πρὸς τὸν ὀρίζοντα [διὰ γὰρ τῶν πόλων αὐτοῦ ἐστὶν γεγραμμένος].

6.610 γεγράφθω δὲ καὶ διὰ τοῦ Δ ζωδιακὸς κύκλος ὁ ΒΔΓ, καὶ ἔστω ὁ ΒΓ ἡμερινὸς κύκλος [ὡς καὶ ἔστιν]. ἐπεὶ οὖν οἱ ΔΗ ΒΔΓ ἐφάπτονται ἀλλήλων, διὰ δὲ τῆς ἀφῆς τοῦ Δ καὶ τῶν πόλων τοῦ ἑνὸς τοῦ ΔΗ [τοῦ Θ] γέγραπται μέγιστος κύκλος ὁ μεσημβρινὸς ὁ ΗΘΔΕ, καὶ διὰ τῶν τοῦ ἐτέρου πόλων τοῦ ΒΔΓ ἥξει καὶ ὀρθὸς ἔσται πρὸς αὐτόν, ὥστε καὶ ὁ ζωδιακὸς ὀρθὸς ἔσται πρὸς τὸν μεσημβρινόν· καὶ διὰ τῶν πόλων ἄρα. [ἔστιν δὲ καὶ ὁ ὀρίζων καὶ ὁ ἡμερινὸς διὰ τῶν πόλων τοῦ μεσημβρινοῦ, ὥστε καὶ ἡ κοινὴ τομὴ τῶν τριῶν κύκλων, ὀρίζοντος, ζωδιακοῦ, ἡμερινοῦ, τὰ Β Γ σημεία ἐστὶν κατὰ διάμετρον ὄντα, ὥστε ἡμερινὸς ἐστὶν ὁ ΒΓ κύκλος.] διηρήσθω ἢ ΔΓ εἰς γ' ἴσα κατὰ τὰ Ζ Μ, διὰ δὲ τῶν Ζ Μ κύκλοι παράλληλοι γεγράφθωσαν οἱ ΑΖΚ ΑΜΟ· ἔστιν ἄρα καρκίνου μὲν δωδεκατημόριον τὸ ΔΖ, λέοντος δὲ τὸ ΖΜ, παρθένου δὲ τὸ ΜΓ. ὅταν μὲν δὴ ἢ ΜΓ ἀνατέλλῃ, ὁ ζωδιακὸς ἔξει θέσιν τινὰ· ἐχέτω τὴν ΠΝΞ. ὅταν δὲ ἢ ΖΜ ἀνατέλλῃ, ὁ ζωδιακὸς

θέσιν ἔξει τινά· ἐχέτω τὴν ΡΚΟ. διὰ δὲ τὸ ἐν τῷ β' τῶν σφαιρικῶν Θεοδοσίου κα' θεώρημα ὀρθότατός ἐστιν, τουτέστιν μετεωρότατος [ὁ ΒΔΓ] πρὸς τὸν ὀρίζοντα, ὁ ζῳδιακὸς θέσιν ἔχων τὴν ΒΔΓ, αἰεὶ δ' ὁ ἔγγιον τῆς Δ συναφῆς τῆς θερινῆς τῆς ἀπώτερον ἦσσαν κέκλιται· ὀρθότερος ἄρα ἐστὶν ὁ ΠΝΞ τοῦ ΡΚΟ.

6.612 [Omitted graphic marker] καὶ ἐπεὶ τὸ μὲν ΝΞ δωδεκατημόριον ἀνατέλλει, ὃ ἐστὶν τῆς παρθένου, τοῦ ζῳδιακοῦ θέσιν ἔχοντος τὴν ΠΝΞ, τὸ δὲ ΚΟ ἀνατέλλει, ὅπερ ἐστὶν τοῦ λέοντος, τοῦ ζῳδιακοῦ θέσιν ἔχοντος τὴν ΡΚΟ, ὀρθότερα ἄρα ἢ παρθένος ἀναφέρεται λέοντος ἐπὶ τούτων τῶν οἰκίσεων, ἐφ' ὧν πάντα τὰ μέρη τοῦ ζῳδιακοῦ ἀνατέλλει τε καὶ δύνει. καὶ φανερόν ὅτι αἱ θέσεις τοῦ ζῳδιακοῦ κύκλου ὀρθῶς ἔχουσιν τῷ ιβ' τοῦ β'· ὅμοιαι γάρ εἰσιν αἱ περιφέρειαι αἱ ΔΠ ΖΣ ΜΝ ΓΞ, καὶ ἴσαι αἱ ΠΣ ΡΚ ΣΝ ΚΟ, ὥστε στρεφομένης τῆς σφαίρας ἀρμόζειν ἐν ἴσῳ χρόνῳ [τῷ αὐτῷ] τὰ σημεῖα ἐπὶ τὰ σημεῖα, καθ' ὃ καὶ ἐν τῷ περὶ κινουμένης σφαίρας δείκνυται, καὶ τὰς μεταξὺ περιφερείας ἴσας ἐπὶ τὰς ἴσας [καὶ μεταξὺ περιφέρειαι ὁ τοῦ ζῳδιακοῦ κύκλου]. δεῖ δὲ τὴν ἴσην τῇ ΜΓ ἀνατέλλουσαν μεταξὺ πάλιν εἶναι τῶν αὐτῶν παραλλήλων, διότι ἢ τῆς ΜΓ ἀναφορὰ ἢ αὐτὴ λαμβάνεται τῇ ΝΞ οὐ προοδεύεται δὲ τὸ θεώρημα τοῦτο οὐκέτι ἐν μείζονι ἐξάρματι, ὅταν ὁ ὀρίζων μειζόνων ἐφάπτηται ἢ ὧν ὁ ζῳδιακὸς ἐφάπτεται.

6.614 νζ'. Ἐστω δὲ νῦν τοὺς ὀρίζοντας εὐρεῖν τῶν οἰκίσεων, ἐν οἷς τὰ ὀρθότερα ἀναφερόμενα τοῦ ζῳδιακοῦ δωδεκατημόρια ἐν ἐλάσσονι χρόνῳ ἀνενεχθήσεται τῶν πλαγιωτέρων ἀναφερομένων. [Omitted graphic marker] Ἐκκείσθω μέγιστος κύκλος ὁ ΑΒΓΔ ὀρίζων διὰ τῶν πόλων τῶν παραλλήλων, καὶ ἔστωσαν πόλοι τὰ Α Γ, καὶ δι' αὐτῶν μέγιστος ὁ ΑΘΓ, τουτέστιν μεσημβρινός, καὶ ἔστω θερινὸν μὲν ἡμικύκλιον τὸ ΕΗ, χειμερινὸν δὲ τὸ ΚΖ, ζῳδιακοῦ θέσις ὅτε μὲν ἢ ΕΘΖ, ὅτε δὲ ἢ ΗΘΚ, ἀνατολικῶν ὄντων μερῶν τῶν πρὸς τοῖς Η Δ Ζ, καὶ διηρήσθω τὸ ΕΘ τεταρτημόριον εἰς τὰ ζῳδία κατὰ τὰ Λ Μ· λέγω ὅτι ὀρθότερα ἢ ΜΘ τῆς ΛΜ ἀναφέρεται. Ἐπεὶ γὰρ ὁ ὀρίζων ἐστὶν διὰ τῶν πόλων τῆς σφαίρας, τουτέστιν τοῦ ἰσημερινοῦ, ὀρθός ἐστιν πρὸς τὸν αὐτόν, ὥστε καὶ ὁ ἰσημερινὸς ὀρθός ἐστιν τῷ ὀρίζοντι· καὶ διὰ τῶν πόλων ἄρα τοῦ ὀρίζοντός ἐστιν ὁ ἰσημερινός. ἔστιν δὲ καὶ ὁ μεσημβρινός διὰ τῶν πόλων τοῦ ὀρίζοντος, ὥστε ἢ κοινὴ τομὴ τοῦ ἰσημερινοῦ καὶ τοῦ μεσημβρινοῦ εἰσιν οἱ πόλοι τοῦ ὀρίζοντος. καὶ ἔστιν ὁ μὲν ἰσημερινὸς φερόμενος αἰεὶ διὰ τῶν πόλων τοῦ ὀρίζοντος, ὁ δὲ ζῳδιακὸς κατὰ δύο σημεῖα μόνον [κριοῦ ἀρχὴ καὶ ζυγοῦ] διὰ τῶν κοινῶν τομῶν τοῦ ἰσημερινοῦ καὶ μεσημβρινοῦ, ὥστε καὶ ἢ ἀπὸ τοῦ ὀρίζοντος ἐπὶ τὸν πόλον περιφέρειαι τεταρτημορίου [μοιρῶν ρ'].

6.616 καὶ ἔστιν ἐπὶ τοῦ ὀρίζοντος τὰ Ε Η Κ Ζ ὄντα τῶν ἀφῶν σημεῖα τῶν τροπικῶν ἐπὶ τὸν μεσημβρινὸν τεταρτημορίου, ὥστε τὸ τεταρτημόριον τὸ ἀπὸ τῶν Ε Η Κ Ζ ἐπὶ τὸ τοῦ ἰσημερινοῦ κύκλου καὶ τοῦ μεσημβρινοῦ καὶ τοῦ πόλου τοῦ ὀρίζοντος κοινὸν σημεῖον τὸ Θ. καὶ διὰ τῶν Λ Μ Θ παράλληλοι κύκλοι γεγράφθωσαν οἱ ΛΝ ΜΞ ΒΘΔ· ἔσται δὲ ὁ ΒΘΔ ἰσημερινός, ὡς προεῖρηται. γεγράφθωσαν διὰ τοῦ Α πόλου καὶ ἐκάστου τῶν Λ Μ Ξ Ν μέγιστοι κύκλοι οἱ ΑΟ ΑΠ ΑΡ ΑΣ. καὶ ἐπειδὴ τῷ ιβ' τοῦ β' τῶν σφαιρικῶν ἴσαι εἰσιν αἱ ΕΛ ΗΝ καὶ ΛΜ ΝΞ, καὶ αἱ ΜΘ ΞΘ, διήρηνται δὲ ἴσαι, εἰς τὰ ζῳδία εἰσιν διαιρεθεῖσαι καὶ ἴσαι ἀλλήλαις εἰσιν, καὶ ἔστιν τὸ Ε καρκίνου π' ἡγούμενον τοῦ ἡμικυκλίου, καὶ τὸ Η καρκίνου π' ἐπόμενον τῷ ἡμικυκλίῳ, ὥστε τὰ μὲν Λ Μ Θ σημεῖα ἔπεται τῷ Ε, τὰ δὲ Ν Ξ Θ ἡγεῖται τοῦ Η, ὥστε εἶναι τὰ ὁμόζωνα ζῳδία καὶ εἶναι τὸ Θ σημεῖον κριοῦ π' κατὰ τὸ Η καὶ ζυγοῦ π' κατὰ τὸ Ε. μείζων ἄρα ἐστὶν ἢ μὲν ΒΟ τῆς ΟΠ, ἢ δὲ ΟΠ τῆς ΠΘ, ὁμοίως δὲ καὶ ἢ μὲν ΔΣ τῆς ΣΡ, ἢ δὲ ΣΡ τῆς ΡΘ· ἔσται ἄρα ἢ ΟΘΣ τῆς ΠΘΡ μείζων ἢ διπλῇ, τουτέστιν τῇ ὁμοιότητι ἢ ΛΝ τῆς ΜΞ. ἔστω δὲ τῆς ΜΞ διπλῇ τῇ ὁμοιότητι ἢ ΛΦ, διὰ δὲ τῶν Φ Θ μέγιστος κύκλος γεγράφθω ὁ ςΦΘρ. ἔσται δὲ οὗτος ὀρθὸς τῷ ΑΒΓΔ ὀρίζοντι (τὸ γὰρ Θ ἐστὶν πόλος τοῦ ὀρίζοντος).

6.618 Λέγω οὖν ὅτι, ἐὰν ὀρίζοντα ὑποστησώμεθα ἥτοι τὸν ςΦΘρ ἢ τὸν ΗΘΚ (ὅς ἐφάπτεται τοῦ ΕΗ θερινοῦ τροπικοῦ ἐν τῇ μεταξὺ τῶν ς Η πιπτούσῃ οἰκίσει), δειχθήσεται παρθένος λέοντος

ὀρθοτέρα ἀναφερομένη, ἐν πλείονι δὲ χρόνῳ παρθένου λέων ἀνατέλλων. Ἐπεὶπερ [ἐν πλείονι χρόνῳ] ὑπεσθησάμην ὀρίζοντα τοιοῦτον μὴ μειζόνων ἐφαπτόμενον ἥπερ εἰσὶν οἱ τροπικοὶ κύκλοι, φανερόν οὖν ὅτι διὰ τὸ προαποδεδειγμένον παρθένος λέοντος ὀρθοτέρα ἀνενεχθήσεται. ὑποκείσθω πρότερον ὁ ΗΘΚ ὀρίζων, καὶ ἔστω αὐτοῦ ἀνατολικώτερον ἡμικύκλιον τὸ ΗΘΚ, τοῦ μεσημβρινοῦ ὄντος τοῦ ΑΒΓΔ ὀρθοῦ τοῖς παραλλήλοις καὶ τῷ ΗΘΚ· ἀρκτικὸς ἄρα τοῦ ΗΘΚ ὀρίζοντος ὁ ΕΗ θερινὸς τροπικὸς. καὶ ἔσται καρκίνου μὲν δωδεκατημόριον τὸ ΕΛ, λέοντος δὲ τὸ ΛΜ, παρθένου δὲ τὸ ΜΘ· ὀρθοτέρα ἄρα ἡ ΜΘ τῆς ΛΜ ἀναφέρεται. Λέγω ὅτι ἐν πλείονι χρόνῳ ἀνατέλλει ἡ ΛΜ τῆς ΜΘ. Ἐπεὶ γὰρ δέδεικται μείζων ἢ διπλῇ τῇ ὁμοιότητι ἡ ΛΝ τῆς ΜΞ, καὶ ἐν ᾧ μὲν χρόνῳ τὸ Λ τὴν ΛΝ διεξελήλυθεν, ἀνατέλλει ἡ ΛΘ (τοῦ γὰρ Λ ἀρξαμένου ἀπὸ τοῦ Ν ἀνατολῆς ὀρίζοντος διαπορεύεσθαι τὴν ΝΛ, ἡ ΛΘ ἀνενεχθήσεται· ἔστιν γὰρ τὸ Θ ἐν τῇ ἀνατολῇ τοῦ ὀρίζοντος), ἐν ᾧ δὲ χρόνῳ τὸ Μ τὴν ΞΜ διαπορεύεται, ἀνατέλλει ἡ ΜΘ (διὰ τὰ αὐτά), φανερόν ὅτι ἐν πλείονι χρόνῳ ἢ διπλασίῳ ἀνατέλλει ἡ ΛΘ τῆς ΜΘ, ὥστε μείζων ἐστὶν ὁ [Omitted graphic marker] χρόνος τῆς ἀνατολῆς τῆς ΛΜ ἢ τῆς ΜΘ (ἐὰν γὰρ ἀπὸ τοῦ χρόνου τῆς ΛΘ ἀφαιρεθῇ ὁ χρόνος τῆς ΜΘ ἐλάσσων ἢ τὸ ἥμισυ, ὅτι μείζων ἐστὶν ἢ διπλασίῳ ὁ τῆς ΛΘ, λοιπὸν γίνεται ὁ χρόνος τῆς ΛΜ μείζων ἢ τὸ ἥμισυ τῆς ΛΘ μείζων ὢν τοῦ χρόνου τῆς ΜΘ ἐλάσσονος ἢ τὸ ἥμισυ τῆς ΛΘ).

6. 620 Πάλιν ἔστω ἕτερος ὁ ςΦΘρ ὀρίζων, τοῦ ΑΒΓΔ μεσημβρινοῦ ὀρθοῦ τοῖς παραλλήλοις καὶ τῷ ςΦΘρ ὀρίζοντι (ὅτι ὁ Θ πόλος ἐστὶν τοῦ μεσημβρινοῦ, ὥστε ὀρθοὶ εἰσὶν πρὸς ἀλλήλους)· λέγω ὅτι ἐν πλείονι χρόνῳ ἡ ΛΜ τῆς ΜΘ ἀναφέρεται. Ἐπεὶ γὰρ ἀφήρηται ἡ ΛΦ διπλῇ τῇ ὁμοιότητι τῆς ΜΞ, φανερόν ὅτι μείζων ἐστὶν ἢ διπλῇ τῇ ὁμοιότητι ἡ ΛΦ τῆς ΜΨ (φανερόν γὰρ ὅτι μεταξύ ἐστὶν τὸ Ψ τῶν Μ Ξ· ὅτι μὲν γὰρ διὰ τῶν Μ Ξ οὐχ ἥξει ἡ ΘΦς, φανερόν· γίνονται γὰρ διάμετροι τῶν μεγίστων κύκλων αἱ ΘΜ ΞΘ ἐλάσσονες [γὰρ] ἡμικυκλίων ὅλων τῶν ΕΜΘΖ ΗΞΘΚ, ὅπερ ἐστὶν ἀδύνατον· ἀλλ' οὐδ' ἔξω τῶν Μ Ξ· ἥξει γὰρ καὶ διὰ τοῦ Φ, ὡς ὑπόκειται, ὁ διὰ τῶν Θ Ψ γραφεὶς καὶ τεμεῖ πάλιν τοὺς ΕΛΖ ΗΞΚ μεγίστους κατὰ σημεῖον ἕτερον, καὶ ἔσται ἡ κοινὴ τομὴ ἐλάσσων ἡμικυκλίου ἢ ἀπὸ τοῦ Ε, ὅπερ ἀδύνατον· μεταξύ ἄρα ἐστὶν τὸ Ψ τῶν Μ Ξ). ἀλλ' ἐν ᾧ μὲν τὸ Λ τὴν ΦΛ περιφέρειαν κινεῖται ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Φ τῆς ἀνατολῆς τοῦ ὀρίζοντος, ἡ ΛΘ ἀνατέλλει, ἐν ᾧ δὲ τὸ Μ τὴν ΜΨ περιφέρειαν κινεῖται ἀρξά[Omitted graphic marker] μενον ἀπὸ τοῦ Ψ τῆς ἀνατολῆς τοῦ ὀρίζοντος, ἡ ΜΘ ἀνατέλλει· φανερόν ὅτι ἐν πλείονι χρόνῳ ἀνατέλλει ἡ ΛΜ τῆς ΜΘ, ὡς προεδείχθη.

6. 622 Τῷ δὲ αὐτῷ τρόπῳ ἐφωδεύσαμεν ὅτι ἐν πλείονι χρόνῳ ἀνατέλλει ἡ ΕΛ τῆς ΛΜ, καὶ ὀρθοτέρα ἢ ΛΜ περιφέρεια, ἥτις ἐστὶν τοῦ λέοντος, ἀναφερομένη ἥπερ ἡ ΕΛ, ἥτις ἐστὶν τοῦ καρκίνου. Δέδεικται οὖν τὰ προτεθέντα, κατὰ δὲ Πτολεμαῖον ἐν ὀρθῇ σφαίρᾳ καὶ πρώτῳ κλίματι καὶ δευτέρῳ συμφώνως ὁ καρκίνος ἐν πλείονι χρόνῳ ἀναφέρεται τοῦ λέοντος, μετὰ δὲ μοίρας ις' κζ' ἐξάρματος πόλου τοῦ δευτέρου κλίματος ἕως τοῦ γ' κλίματος ἐν πλείονι ὁ λέων ἀνατέλλει τοῦ καρκίνου, ὥστε ἀσύμφωνον εἶναι. περὶ δὲ τοῦ ὀρθότερου [εἶναι] τὸ τοῦ λέοντος ἥπερ τὸ τοῦ καρκίνου ἀναφέρεσθαι δειχθήσεται πάλιν τῷ κα' τοῦ δευτέρου τῶν σφαιρικῶν [τῷ προτέρῳ λήμματι]. νη'. Ἐστω διὰ τῶν πόλων τῆς σφαίρας κύκλος ὁ ΑΒΓΔ, πόλοι δὲ τῆς σφαίρας οἱ Α Β, ἕτερος δὲ μέγιστος κύκλος ὁ ΓΔ λοξὸς μὲν πρὸς τοὺς παραλλήλους ὀρθὸς δὲ πρὸς τὸν ΑΒΓΔ, καὶ διηρήσθω τὸ ΓΧ τεταρτημόριον εἰς τρία ἴσα κατὰ τὰ Σ Τ, καὶ διὰ τῶν Σ Τ Χ γεγράφθωσαν κύκλοι παράλληλοι, καὶ ἔστωσαν κοινὰ τομαὶ αὐτῶν τε καὶ τοῦ ΑΒΓΔ αἱ ΔΓ ΛΚ καὶ ΗΘ ΕΖ (γίνονται δὴ καὶ διάμετροι), ἔστω δὲ παράλληλος τῇ ΚΛ ἡ ΓΝ (ὁ ἄρα περὶ τὴν ΓΝ παράλληλος κύκλος ὀρθὸς ἐστὶν πρὸς τὸν ΑΒΓΔ \* \* \* ἡ ΓΝ· ἐφάπεται γὰρ κατὰ τὸ Γ), καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΜΝ· φημί δὴ ὅτι τῆς κατὰ τὴν ΠΡ εὐθεΐαν περιφερείας ἐν τῷ ΗΘ κύκλῳ ἢ κατὰ τὴν ΞΟ εὐθεΐαν περιφέρεια (ἥτις ἔχει βάσιν τὴν ἴσην τῇ ΞΟ) μείζων ἐστὶν ἢ διπλασίῳ τῇ ὁμοιότητι.

6. 624 [Omitted graphic marker] Νενοήσθωσαν γὰρ αἱ κοιναὶ τομαὶ πάντων τῶν κύκλων· ἔσονται δὴ αἱ ΣΞ ΠΤ ΧΜ κάθετοι ἐπὶ τὴν ΓΔ καὶ ἐπὶ τὰς ΚΛ καὶ ΗΘ καὶ ΕΖ. γεγράφθωσαν δὴ διὰ τῶν Σ Τ Χ καὶ τοῦ Α μεγίστων κύκλων περιφέρειαι αἱ ΑΥ ΑΦ ΑΧ· δῆλον δὴ ὅτι δίχα τεμεῖ τὰ ἀπειλημμένα ἡμικύκλια τῶν παραλλήλων κύκλων ἡ ΑΧ. ἤχθωσαν δὲ καὶ ἀπὸ τῶν Ο Ρ πρὸς ὀρθὰς ταῖς ΚΛ ΗΘ ἐν τοῖς τῶν ἡμικυκλίων ἐπιπέδοις ἢ τε ΟΨ καὶ ἡ Ρ , Α· ἔσονται δὴ αὗται ἴσαι ταῖς ΣΞ ΠΤ, ὥστε ἔσονται αἱ κατὰ τὰς ΟΞ ΠΡ εὐθείας περιφέρειαι αἱ ΣΨ καὶ Τ , Α. ὅτι οὖν ἡ ΣΨ περιφέρεια τῆς Τ , Α περιφερείας μείζων ἐστὶν ἢ διπλῇ ὁμοιότητι [τῆς Τ , Α]· ὅτι ἄρα καὶ ἡμίσεια ἡ ςΣ περιφέρεια τῆς Τρ περιφερείας μείζων ἐστὶν ὁμοιότητι ἢ διπλασίων.
6. 626 καὶ ἔστιν ἡ μὲν ςς τῇ ΥΧ ὁμοία, ἡ δὲ Τρ τῇ ΦΧ [ἡ δὲ ΥΧ τῆς Τρ μείζων]· ὁμοιότητι ἄρα ἡ ΥΧ περιφέρεια τῆς ΦΧ μείζων ἐστὶν [ὁμοιότητι] ἢ διπλασίων. [Omitted graphic marker] ἔστιν δέ, ἐπεὶ περ ἴση ἐστὶν ἡ ΣΤ τῇ ΤΧ περιφερεία, καὶ διὰ τοῦ πόλου καὶ τῶν Τ Χ σημείων μέγιστοι κύκλοι γεγραμμένοι εἰσὶν· τοῦτο γὰρ ἐν τοῖς σφαιρικοῖς ἀποδέδεικται. νθ'. Καὶ τὸ παραλειφθὲν δὲ εἰς τὸ ιβ' καὶ ιγ'. Τῶν ἐν τῷ μετὰ τὸν καρκίνον ἡμικυκλίῳ περιφερειῶν ἡ τυχοῦσα περιφέρεια ἐν πλείονι χρόνῳ ἀνατέλλει ἢ δύνει, τῶν δὲ ἐν τῷ λοιπῷ ἡμικυκλίῳ, ὃ ἐστὶν μετὰ τὸν αἰγόκερω, ἡ τυχοῦσα ἐν πλείονι χρόνῳ δύνει ἢ ἀνατέλλει. Ἔστω γὰρ ἐν σφαίρᾳ ὀρίζων ὁ ΑΒΓ, ζωδιακοῦ δὲ τὸ μετὰ τὸν καρκίνον ἡμικύκλιον ἐν τῷ φανερωῷ ἡμισφαίριῳ ΑΔΖ (τὸ Α ἄρα καρκίνου  $\pi$  ἡγούμενον τοῦ ἡμικυκλίου ἐπὶ τῇ δύσει), καὶ ἔστω θερινοῦ τροπικοῦ τὸ ὑπὲρ γῆν τμήμα τὸ ΑΗΓ, καὶ ἀφηρήσθω τις τοῦ ζωδιακοῦ περιφέρεια ἡ ΕΔ· λέγω ὅτι ἡ ΔΕ ἐν πλείονι χρόνῳ ἀνατέλλει ἢ δύνει.
6. 628 Γεγράφθωσαν γὰρ διὰ τῶν Δ Ε παράλληλοι κύκλοι οἱ ΒΔΛ ΝΘΕΚ· [γίνεται ἄρα μείζων ἢ ὁμοία ἡ μὲν ΔΛ τῆς ΣΕ, ἡ δὲ ΕΝ τῆς ΔΒ]· προανατέλλει ἄρα τὸ Δ ἡγούμενον τοῦ Ε ἐπομένου, ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Λ, τοῦ Ε ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Σ, ὥστε μείζων ἐστὶν ἢ ὁμοία ἡ ΔΛ τῆς ΕΣ, ὅτι καὶ ὁ χρόνος ἐστὶν μείζων [προανατέλλει, καὶ ὅτι τὸ Δ τοῦ Ε προδύνει κατὰ τὸ Β ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Δ καὶ τὸ Ε δύνει κατὰ τὸ Ν ἀρξάμενον ἀπὸ τοῦ Ε· ἐλάσσων γὰρ ἐστὶν ὁ χρόνος τοῦ Δ ἢ τοῦ Ε]· ὥστε ἐλάσσων ἐστὶν ἢ ὁμοία ἡ ΒΔ τῆς ΕΝ. γεγράφθωσαν δὴ διὰ τῶν Β Λ μέγιστοι κύκλοι ἐφαπτόμενοι τοῦ ΑΗΓ οἱ ΘΒΜ ΚΛΗ· ἡ ἄρα ΔΕ περιφέρεια ἀνατελεῖ μὲν θέσιν ἔχουσα τὴν ΚΛ, ὅταν τὸ Κ τὴν ΚΣ περιφέρειαν διέλθῃ, δύσεται δὲ θέσιν ἔχουσα τὴν ΒΘ, ὅταν τὸ Θ τὴν ΘΝ περιφέρειαν διέλθῃ (καὶ γὰρ αἱ θέσεις εἰσὶν τοῦ αὐτοῦ κύκλου τοῦ ζωδιακοῦ αἱ ΑΔΕ ΜΒΘ ΗΛΚ, μεταξὺ ὁμοίας περιφερείας ἔχουσαι τὰς τε ΑΗ ΔΛ ΕΚ καὶ τὰς ΜΑ ΒΔ ΘΕ· ὥστε μείζων ἐστὶν ἢ ὁμοία ἡ μὲν ΔΛ τῆς ΕΣ, ἡ δὲ ΕΝ τῆς ΒΔ, ὡς καὶ ἐδείχθη). ἔτι τε ἴσαι εἰσὶν αἱ ΗΚ ΑΕ ΜΘ (ἐκατέρα γὰρ τῶν ΜΘ ΗΚ ἴση ἐστὶν τῇ ΑΕ), ὥστε καὶ ἐφαρμόζει καὶ ἅμα τὰ Κ Λ Η ἐπὶ τὰ Ε Δ Α ἥξει. ὁμοίως καὶ τὰ Ε Δ Α ἐπὶ τὰ Θ Β Μ ἥξει [ἴσαι γὰρ εἰσὶν καὶ αἱ ΚΛ ΕΔ ΘΒ, ὥστε ἐφαρμόζειν τὰς ΚΛ ΕΔ ΘΒ περιφερείας].
6. 630 λέγω ὅτι μείζων ἐστὶν ἡ ΚΣ περιφέρεια τῆς ΝΘ περιφερείας. [Omitted graphic marker] Ἐπεὶ γὰρ ὁμοία ἡ μὲν ΔΛ τῇ ΕΚ, ἡ δὲ ΔΒ τῇ ΕΘ, ἔσται καὶ ὅλη ἡ ΑΒ ὅλη τῇ ΘΚ ὁμοία. ἡ δὲ ΑΒ τῆς ΣΝ μείζων ἐστὶν ἢ ὁμοία· καὶ ἡ ΘΚ ἄρα τῆς ΝΣ μείζων ἐστὶν ἢ ὁμοία. καὶ εἰσὶ τοῦ αὐτοῦ κύκλου· μείζων ἄρα ἡ ΚΘ τῆς ΝΣ. κοινὴ ἀφηρήσθω ἡ ΘΣ· λοιπὴ ἄρα μείζων ἐστὶν ἡ ΚΣ [ὁ ἀνατολικὸς τῆς ΔΕ περιφερείας τοῦ δυτικοῦ χρόνου] τῆς ΘΝ. καὶ ἐπεὶ διὰ τὸ ια' Εὐκλείδου φαινομένων [ἐν  $\tilde{\omega}$  χρόνῳ] αἱ ἴσαι περιφέρειαι κατὰ διάμετρον οὔσαι ἐν  $\tilde{\omega}$  χρόνῳ ἡ ἑτέρα ἀνατέλλει ἡ ἑτέρα δύνει, καὶ ἐν  $\tilde{\omega}$  χρόνῳ ἡ ἑτέρα δύνει ἡ ἑτέρα ἀνατέλλει, τῇ ΔΕ ἄρα ἡ ἴση περιφέρεια. κατὰ διάμετρον λαμβάνεται ἐν τῷ ἐτέρῳ ἡμικυκλίῳ τῷ ἀπὸ αἰγόκερω  $\pi$ , καὶ δειχθήσεται ὅτι ἐν πλείονι χρόνῳ δύνει ἢ ἀνατέλλει [ὁ γὰρ χρόνος τοῦ ἐτέρου ἡμικυκλίου τῆς ἀνατολῆς μείζων ἐστὶν ἢ ὁ τῆς δύσεως]. ξ'. Τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων ἐπὶ τῆς δευτέρας πτώσεως τοῦ θεωρήματος τοῦ μετὰ τὸν αἰγόκερω ἡμικυκλίου ὑπὲρ γῆν τὸ ΑΕΖ, καὶ ἀφηρήσθω τις τυχοῦσα περιφέρεια ἡ ΔΕ· λέγω ὅτι ἡ ΔΕ ἐν πλείονι χρόνῳ δύνει ἢ ἀνατέλλει. Κατεσκευάσθω γὰρ τὰ αὐτά.

6.632 ἐπεὶ οὖν τὸ Α ἀρχὴ ἐστὶν καρκίνου ἐπόμενον τῷ ἡμικυκλίῳ, καὶ τὸ Ζ ἡγούμενον αἰγόκερω ἀρχῇ, ἔστιν ἄρα τὸ Ζ δυτικὸν καὶ τὸ Α ἀνατολικόν· ἡ ΔΕ ἄρα ἀνατέλλει μὲν θέσιν ἔχουσα τὴν ΒΘ, ὅταν τὸ Θ τὴν ΝΘ διέλθῃ [ὥστε καὶ ἀνατέλλει τὸ Δ ἐπόμενον τῇ ΔΕ περιφερείᾳ, ὃν τρόπον πρὸς τῇ ἀνατολῇ κατὰ τὸ Β, καὶ τοῦ Ε ἡγουμένου ὄντος ὑπὲρ γῆν κατὰ τὸ Θ, ὅταν τὴν ΘΝ περιφέρειαν διέλθῃ ἀπὸ τῆς ἀνατολῆς τοῦ Ν], δύνει δὲ θέσιν ἔχουσα τὴν ΚΛ, ὅταν τὸ Κ τὴν ΚΣ διέλθῃ [ὥστε καὶ ἔδυνεν τὸ Ε ἡγούμενον τῆς ΔΕ περιφερείας προδυνούσης τῆς ΚΣ περιφερείας τοῦ Δ ἐπομένου ὄντος κατὰ τῆς δύσεως τοῦ Λ]. καὶ ἐδείχθη πρότερον ἡ ΣΚ τῆς ΝΘ μείζων, ὥστε ὁ χρόνος ὁ δυτικός ἐστὶν μείζων ἢ ὁ ἀνατολικὸς τῆς ΕΔ περιφερείας, ὁ τῆς ΣΚ τῆς ΘΝ. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἱκανὰ τοῦ συντάγματος Εὐκλείδου τῶν φαινομένων μόνον ἔνεκεν, ὅτι δὲ τὰ περὶ τὰς ἀνατολὰς καὶ δύσεις τῶν τοῦ ζωδιακοῦ δωδεκατημορίων ἀτελῇ κατέστηκεν, οἶμαι καὶ αὐτόν σε μὴ ἀγνοεῖν. ἕκαστα δὲ τούτων ἀπαρλείπτως ἔνεστί σοι καὶ ῥαδίως ἐντυγχάνοντι τοῖς ὑπὸ τοῦ Πτολεμαίου πεπραγματευμένοις περὶ τούτων συντάγμασιν ἐπιγινώσκειν. ΠΑΠΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ Ζ.

7.634. (1t) Περιέχει δὲ λήμματα τοῦ ἀναλυομένου. Ὁ καλούμενος ἀναλυόμενος, Ἐρμόδωρε τέκνον, κατὰ σύλληψιν ἰδίᾳ τίς ἐστὶν ὕλη παρεσκευασμένη μετὰ τὴν τῶν κοινῶν στοιχείων ποίησιν τοῖς βουλομένοις ἀναλαμβάνειν ἐν γραμμαῖς δύναμιν εὐρετικὴν τῶν προτεινομένων αὐτοῖς προβλημάτων, καὶ εἰς τοῦτο μόνον χρησίμη καθεστῶσα. γέγραπται δὲ ὑπὸ τριῶν ἀνδρῶν, Εὐκλείδου τε τοῦ στοιχειωτοῦ καὶ Ἀπολλωνίου τοῦ Περγαίου καὶ Ἀρισταίου τοῦ πρεσβυτέρου, κατὰ ἀνάλυσιν καὶ σύνθεσιν ἔχουσα τὴν ἔφοδον. ἀνάλυσις τοίνυν ἐστὶν ὁδὸς ἀπὸ τοῦ ζητουμένου ὡς ὁμολογουμένου διὰ τῶν ἐξῆς ἀκολουθῶν ἐπὶ τι ὁμολογούμενον συνθέσει· ἐν μὲν γὰρ τῇ ἀναλύσει τὸ ζητούμενον ὡς γεγονὸς ὑποθέμενοι τὸ ἐξ οὗ τοῦτο συμβαίνει σκοπούμεθα καὶ πάλιν ἐκείνου τὸ προηγούμενον, ἕως ἂν οὕτως ἀναποδίζοντες καταντήσωμεν εἰς τι τῶν ἤδη γνωριζομένων ἢ τάξιν ἀρχῆς ἐχόντων· καὶ τὴν τοιαύτην ἔφοδον ἀνάλυσιν καλοῦμεν, οἷον ἀνάπαλιν λύσιν. ἐν δὲ τῇ συνθέσει ἐξ ὑποστροφῆς τὸ ἐν τῇ ἀναλύσει καταληφθὲν ὕστατον ὑποστησάμενοι γεγονὸς ἤδη, καὶ ἐπόμενα τὰ ἐκεῖ [ἐνταῦθα] προηγούμενα κατὰ φύσιν τάξαντες καὶ ἀλλήλοις ἐπισυνθέντες, εἰς τέλος ἀφικνούμεθα τῆς τοῦ ζητουμένου κατασκευῆς καὶ τοῦτο καλοῦμεν σύνθεσιν. Διττὸν δ' ἐστὶν ἀναλύσεως γένος, τὸ μὲν ζητητικὸν τάληθοῦς, ὃ καλεῖται θεωρητικόν, τὸ δὲ ποριστικὸν τοῦ προταθέντος [λέγειν], ὃ καλεῖται προβληματικόν. ἐπὶ μὲν οὖν τοῦ θεωρητικοῦ γένους τὸ ζητούμενον ὡς ὃν ὑποθέμενοι καὶ ὡς ἀληθές, εἴτα διὰ τῶν ἐξῆς ἀκολουθῶν ὡς ἀληθῶν καὶ ὡς ἔστιν καθ' ὑπόθεσιν προελθόντες ἐπὶ τι ὁμολογούμενον, ἐὰν μὲν ἀληθές ᾗ ἐκεῖνο τὸ ὁμολογούμενον, ἀληθές ἔσται καὶ τὸ ζητούμενον, καὶ ἡ ἀπόδειξις ἀντίστροφος τῇ ἀναλύσει, ἐὰν δὲ ψεῦδαι ὁμολογουμένῳ ἐντύχωμεν, ψεῦδος ἔσται καὶ τὸ ζητούμενον.

7.636 ἐπὶ δὲ τοῦ προβληματικοῦ γένους τὸ προταθὲν ὡς γνωσθὲν ὑποθέμενοι, εἴτα διὰ τῶν ἐξῆς ἀκολουθῶν ὡς ἀληθῶν προελθόντες ἐπὶ τι ὁμολογούμενον, ἐὰν μὲν τὸ ὁμολογούμενον δυνατὸν ᾗ καὶ ποριστόν, ὃ καλοῦσιν οἱ ἀπὸ τῶν μαθημάτων δοθέν, δυνατὸν ἔσται καὶ τὸ προταθὲν, καὶ πάλιν ἡ ἀπόδειξις ἀντίστροφος τῇ ἀναλύσει, ἐὰν δὲ ἀδυνάτω ὁμολογουμένῳ ἐντύχωμεν, ἀδύνατον ἔσται καὶ τὸ πρόβλημα. [Διορισμὸς δὲ ἐστὶν προδιαστολὴ τοῦ πότε καὶ πῶς καὶ ποσαχῶς δυνατὸν ἔσται καὶ τὸ πρόβλημα.] Τοσαῦτα μὲν οὖν περὶ ἀναλύσεως καὶ συνθέσεως. Τῶν δὲ προειρημένων τοῦ ἀναλυομένου βιβλίων ἡ τάξις ἐστὶν τοιαύτη· Εὐκλείδου δεδομένων βιβλίον α', Ἀπολλωνίου λόγου ἀποτομῆς β', χωρίου ἀποτομῆς β', διωρισμένης τομῆς δύο, ἐπαφῶν δύο, Εὐκλείδου πορισμάτων τρία, Ἀπολλωνίου νεύσεων δύο, τοῦ αὐτοῦ τόπων ἐπιπέδων δύο, κωνικῶν ἡ', Ἀρισταίου τόπων στερεῶν πέντε, Εὐκλείδου τόπων τῶν πρὸς ἐπιφανείᾳ δύο, Ἐρατοσθένους περὶ μεσοτήτων δύο. γίνεται βιβλία λγ', ὧν τὰς περιοχὰς μέχρι τῶν Ἀπολλωνίου κωνικῶν ἐξεθέμην σοι πρὸς ἐπίσκεψιν, καὶ τὸ πλῆθος τῶν τόπων καὶ

τῶν διορισμῶν καὶ τῶν πτώσεων καθ' ἕκαστον βιβλίον, ἀλλὰ καὶ τὰ λήμματα τὰ ζητούμενα, καὶ οὐδεμίαν ἐν τῇ πραγματείᾳ τῶν βιβλίων καταλέλοιπα ζήτησιν, ὡς ἐνόμιζον. Περιέχει δὲ τὸ πρῶτον βιβλίον, ὅπερ ἐστὶν τῶν δεδομένων, ἅπαντα θεωρήματα ἐνενήκοντα· ὧν πρῶτα μὲν καθόλου ἐπὶ μεγεθῶν [διαγράμματα] κγ', τὸ δὲ δ' καὶ κ' ἐν εὐθείαις ἐστὶν ἀνάλογον ἄνευ θέσεως.

7. 638 τὰ δὲ ἐξῆς τούτοις ιδ' ἐν εὐθείαις ἐστὶν θέσει δεδομέναις. τὰ δὲ τούτοις ἐξῆς ι' ἐπὶ τριγώνων ἐστὶν τῷ εἶδει δεδομένων ἄνευ θέσεως. τὰ δὲ ἐξῆς τούτοις ζ' ἐπὶ τυχόντων ἐστὶν εὐθυγράμμων χωρίων εἶδει δεδομένων ἄνευ θέσεως. τὰ δὲ ἐξῆς τούτοις ζ' ἐν παραλληλογράμμοις ἐστὶ καὶ παραβολαῖς εἶδει δεδομένων χωρίων. τῶν δὲ ἐχομένων ε' τὸ μὲν πρῶτον γραφόμενόν ἐστιν, τὰ δὲ δ' ἐπὶ τριγώνων χωρίων, ὅτι αἱ διαφοραὶ τῶν δυνάμεων τῶν πλευρῶν πρὸς ταῦτα τὰ τρίγωνα χωρία λόγον ἔχουσιν δεδομένον. τὰ δὲ ἐξῆς ζ' ἕως τοῦ ο' καὶ γ' ἐν δυσὶ παραλληλογράμμοις, ὅτι διὰ τὰς ἐν ταῖς γωνίαις ὑποθέσεις ἐν δεδομένοις ἐστὶν λόγοις πρὸς ἄλληλα· ἔνια δὲ τούτων ἐπιλόγους ἔχει ὁμοίους ἐν δυσὶ τριγώνοις. ἐν δὲ τοῖς ἐφεξῆς ζ' διαγράμμασιν ἕως τοῦ ο' καὶ θ' δύο μὲν ἐστὶν ἐπὶ τριγώνων, δ' δὲ ἐπὶ πλειόνων εὐθειῶν ἀνάλογον οὐσῶν. τὰ δὲ ἐξῆς γ' ἐπὶ δύο εὐθειῶν [ἀνάλογον οὐσῶν, τὰ δ' ἔστιν] δοθέν τι περιεχουσῶν χωρίον. τὰ δὲ ἐπὶ πᾶσιν ἢ ἕως τοῦ ρ' ἐν κύκλοις δέικνυται τοῖς μὲν μεγέθει μόνον δεδομένοις, τοῖς δὲ καὶ θέσει.

7. 640 [\* ἀγομένων εὐθειῶν ἐστὶν διὰ δεδομένου σημείου τὰ γενόμενα δεδομένα.] Τῆς δ' ἀποτομῆς τοῦ λόγου βιβλίων ὄντων β' πρότασις ἐστὶν μία ὑποδιηρημένη· διὸ καὶ μίαν πρότασιν οὕτως γράφω· διὰ τοῦ δοθέντος σημείου εὐθείαν γραμμὴν ἀγαγεῖν τέμνουσαν ἀπὸ τῶν τῇ θέσει δοθεισῶν δύο εὐθειῶν πρὸς τοῖς ἐπ' αὐτῶν δοθεῖσι σημείοις λόγον ἐχούσας τὸν αὐτὸν τῷ δοθέντι. τὰς δὲ γραφὰς διαφόρους γενέσθαι καὶ πλῆθος λαβεῖν συμβέβηκεν, ὑποδιαίρέσεως γενομένης, ἔνεκα τῆς τε πρὸς ἀλλήλας θέσεως τῶν δεδομένων εὐθειῶν καὶ τῶν διαφόρων πτώσεων τοῦ δεδομένου σημείου καὶ διὰ τὰς ἀναλύσεις καὶ συνθέσεις αὐτῶν τε καὶ τῶν διορισμῶν. ἔχει γὰρ τὸ μὲν πρῶτον βιβλίον τῶν λόγου ἀποτομῆς τόπους ζ', πτώσεις κδ', διορισμοὺς δὲ ε', ὧν τρεῖς μὲν εἰσιν μέγιστοι, δύο δὲ ἐλάχιστοι· καὶ ἔστι μέγιστος μὲν κατὰ τὴν τρίτην πτῶσιν τοῦ ε' τόπου, ἐλάχιστος δὲ κατὰ τὴν δευτέραν τοῦ ζ' τόπου καὶ κατὰ τὴν αὐτὴν τοῦ ζ' τόπου, μέγιστοι δὲ οἱ κατὰ τὰς τετάρτας τοῦ ζ' καὶ τοῦ ζ' τόπου. τὸ δὲ δεύτερον βιβλίον λόγου ἀποτομῆς ἔχει τόπους ιδ', πτώσεις δὲ ξγ', διορισμοὺς δὲ τοὺς ἐκ τοῦ πρώτου· ἀπάγεται γὰρ ὅλον εἰς τὸ πρῶτον. Λήμματα δὲ ἔχει τὰ λόγου ἀποτομῆς κ', αὐτὰ δὲ τὰ δύο βιβλία τῶν λόγου ἀποτομῆς θεωρημάτων ἐστὶν ρπα', κατὰ δὲ Περικλέα πλειόνων ἢ τοσούτων. Τῆς δ' ἀποτομῆς τοῦ χωρίου βιβλία μὲν ἐστὶν δύο, πρόβλημα δὲ κὰν τούτοις ἔν, ὑποδιαιρούμενον δῖς· καὶ τούτων μία πρότασις ἐστὶν τὰ μὲν ἄλλα ὁμοίως ἔχουσα τῇ προτέρᾳ, μόνῳ δὲ τούτῳ διαφέρουσα τῷ δεῖν τὰς ἀποτεμνομένας δύο εὐθείας ἐν ἐκείνῃ μὲν λόγον ἐχούσας δοθέντα ποιεῖν, ἐν δὲ ταύτῃ χωρίον περιεχούσας δοθέν.

7. 642 ῥηθήσεται γὰρ οὕτως· διὰ τοῦ δοθέντος σημείου εὐθείαν γραμμὴν ἀγαγεῖν τέμνουσαν ἀπὸ τῶν δοθεισῶν θέσει δύο εὐθειῶν πρὸς τοῖς ἐπ' αὐτῶν δοθεῖσι σημείοις χωρίον περιεχούσας ἴσον τῷ δοθέντι. καὶ αὕτη δὲ διὰ τὰς αὐτὰς αἰτίας τὸ πλῆθος ἔσχηκε τῶν γραφομένων. ἔχει δὲ τὸ μὲν α' βιβλίον χωρίου ἀποτομῆς τόπους ζ', πτώσεις κδ', διορισμοὺς ζ', ὧν δ' μὲν μέγιστοι, τρεῖς δὲ ἐλάχιστοι· καὶ ἔστι μέγιστος μὲν κατὰ τὴν δευτέραν πτῶσιν τοῦ πρώτου τόπου, καὶ ὁ κατὰ τὴν πρώτην πτῶσιν τοῦ β' τόπου, καὶ ὁ κατὰ τὴν β' τοῦ δ', καὶ ὁ κατὰ τὴν τρίτην τοῦ ζ' τόπου, ἐλάχιστος δὲ ὁ κατὰ τὴν τρίτην πτῶσιν τοῦ τρίτου τόπου, καὶ ὁ κατὰ τὴν δ' τοῦ δ' τόπου, καὶ ὁ κατὰ τὴν πρώτην τοῦ ἔκτου τόπου. τὸ δὲ δεύτερον βιβλίον τῶν χωρίου ἀποτομῆς ἔχει τόπους ιγ', πτώσεις δὲ ξ', διορισμοὺς δὲ τοὺς ἐκ τοῦ πρώτου· ἀπάγεται γὰρ εἰς αὐτό. Θεωρήματα δὲ ἔχει τὸ μὲν πρῶτον βιβλίον μῆ', τὸ δὲ δεύτερον ος'. Ἐξῆς δὲ τούτοις ἀναδέδοται τῆς διωρισμένης

τομῆς βιβλία β', ὧν ὁμοίως τοῖς πρότερον μίαν πρότασιν πάρεστιν λέγειν, διεζευγμένην δὲ ταύτην· τὴν δοθεῖσαν ἄπειρον εὐθεῖαν ἐνὶ σημείῳ τεμεῖν, ὥστε τῶν ἀπολαμβανομένων εὐθειῶν πρὸς τοῖς ἐπ' αὐτῆς δοθεῖσι σημείοις ἦτοι τὸ ἀπὸ μιᾶς τετράγωνον ἢ τὸ ὑπὸ δύο ἀπολαμβανομένων περιεχόμενον ὀρθογώνιον δοθέντα λόγον ἔχειν ἦτοι πρὸς τὸ ἀπὸ μιᾶς τετράγωνον ἢ πρὸς τὸ ὑπὸ μιᾶς ἀπολαμβανομένης καὶ τῆς ἕξω δοθείσης ἢ πρὸς τὸ ὑπὸ δύο ἀπολαμβανομένων περιεχόμενον ὀρθογώνιον, ἐφ' ὁπότερ' ἂν χρητῶν δοθέντων σημείων.

7.644

καὶ ταύτης ἅτε δις διεζευγμένης καὶ περισκελεῖς διορισμοὺς ἐχούσης διὰ πλειόνων ἢ δεῖξις γέγονεν ἐξ ἀνάγκης. [δείκνυσι δὲ ταύτην Ἀπολλώνιος μὲν πάλιν ἐπὶ ψιλῶν τῶν εὐθειῶν τριβακώτερον πειρώμενος, καθάπερ καὶ ἐπὶ τοῦ δευτέρου βιβλίου τῶν πρώτων στοιχείων Εὐκλείδου, καὶ ταύτην πάλιν εἰσαγωγικώτερον ἐπαναγράφων δείξας τε καὶ εὐφυῶς διὰ τῶν ἡμικυκλίων.] ἔχει δὲ τὸ μὲν πρῶτον βιβλίον προβλήματα ζ', ἐπιτάγματα ιζ', διορισμοὺς ε', ὧν μεγίστους μὲν δ', ἐλάχιστον δὲ ἕνα· καὶ εἰσὶν μέγιστοι μὲν ὅ τε κατὰ τὸ δεῦτερον ἐπίταγμα τοῦ δευτέρου προβλήματος καὶ ὁ κατὰ τὸ γ' τοῦ δ' προβλήματος καὶ ὁ κατὰ τὸ τρίτον τοῦ ε' καὶ ὁ κατὰ τὸ τρίτον τοῦ ἕκτου, ἐλάχιστος δὲ ὁ κατὰ τὸ τρίτον ἐπίταγμα τοῦ τρίτου προβλήματος. τὸ δὲ δεῦτερον διωρισμένης τομῆς ἔχει προβλήματα τρία, ἐπιτάγματα θ', διορισμοὺς γ'. ὧν εἰσὶν ἐλάχιστοι μὲν ὅ τε κατὰ τὸ τρίτον τοῦ πρώτου καὶ ὁ κατὰ τὸ τρίτον τοῦ δευτέρου, μέγιστος δὲ ὁ κατὰ τὸ τρίτον τοῦ τρίτου προβλήματος. Λήμματα δὲ ἔχει τὸ μὲν πρῶτον βιβλίον κζ', τὸ δὲ δεῦτερον κδ'. θεωρημάτων δὲ ἐστὶν τὰ δύο βιβλία διωρισμένης τομῆς πγ'. Ἐξῆς δὲ τούτοις τῶν ἐπαφῶν ἐστὶν βιβλία δύο. προτάσεις δὲ ἐν αὐτοῖς δοκοῦσιν εἶναι πλείονες. ἀλλὰ καὶ τούτων μίαν τίθεμεν οὕτως ἔχουσαν· ἐξῆς σημείων καὶ εὐθειῶν καὶ κύκλων τριῶν ὁποιοῦν θέσει δοθέντων κύκλον ἀγαγεῖν δι' ἐκάστου τῶν δοθέντων σημείων (εἰ δοθείη) ἐφαπτόμενον ἐκάστης τῶν δοθεισῶν γραμμῶν. ταύτης διὰ πλήθη τῶν ἐν ταῖς ὑποθέσεσι δεδομένων ὁμοίων ἢ ἀνομοίων κατὰ μέρος διαφόρους προτάσεις ἀναγκαῖον γίνεσθαι δέκα· ἐκ τῶν τριῶν γὰρ ἀνομοίων γενῶν τριάδες διάφοροι ἄτακτοι γίνονται ι'.

7.646

ἦτοι γὰρ [τὰ] δεδομένα τρία σημεῖα ἢ τρεῖς εὐθεῖαι ἢ δύο σημεῖα καὶ εὐθεῖα ἢ δύο εὐθεῖαι καὶ σημεῖον ἢ δύο σημεῖα καὶ κύκλος ἢ δύο κύκλοι καὶ σημεῖον ἢ δύο εὐθεῖαι καὶ κύκλος ἢ δύο κύκλοι καὶ εὐθεῖα ἢ σημεῖον καὶ εὐθεῖα καὶ κύκλος ἢ τρεῖς κύκλοι. τούτων δύο μὲν τὰ πρῶτα δέδεικται ἐν τῷ δ' βιβλίῳ τῶν πρώτων στοιχείων· ὁ παρεῖμεν γράφειν· τὸ μὲν γὰρ τριῶν δοθέντων σημείων μὴ ἐπ' εὐθείας ὄντων τὸ αὐτὸ ἐστὶν τῷ περὶ τὸ δοθὲν τρίγωνον κύκλον περιγράψαι, τὸ δὲ γ' δοθεισῶν εὐθειῶν μὴ παραλλήλων οὐσῶν (ἀλλὰ τῶν τριῶν συμπίπτουσῶν) τὸ αὐτὸ ἐστὶν τῷ εἰς τὸ δοθὲν τρίγωνον κύκλον ἐγγράψαι· τὸ γὰρ δύο παραλλήλων οὐσῶν καὶ μιᾶς ἐμπιπτούσης ὡς μέρος ὄν τῆς τοῦ β' ὑποδιαίρεσεως προγράφεται ἐν τούτοις πάντων. καὶ τὰ ἐξῆς ζ' ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ, τὰ δὲ λειπόμενα δύο, τὸ δύο δοθεισῶν εὐθειῶν καὶ κύκλου, ἢ τριῶν δοθέντων κύκλων, μόνον ἐν τῷ δευτέρῳ βιβλίῳ διὰ τὰς πρὸς ἀλλήλους θέσεις τῶν κύκλων τε καὶ εὐθειῶν πλείονας οὐσας καὶ πλειόνων διορισμῶν δεομένας. Ταῖς προειρημέναις ἐπαφαῖς ὁμογενὲς πληθὸς ἐστὶν προβλημάτων παραλειπόμενον ὑπὸ τῶν ἀναδιδόντων, καὶ προσανέδωκα ἐν τοῖς πρότερον τῶν εἰρημένων δύο βιβλίων· εὐσυνοπτόν τε γὰρ καὶ εἰσαγωγικὸν μᾶλλον ἢν ἐντελὲς δὲ καὶ συμπληρωτικὸν τοῦ γένους τῶν ἐπαφῶν. πάλιν μιᾶ περιλάβωμεν ἅπαντα προτάσει, ἥτις τῆς προειρημένης λείπουσα μὲν ὑποθέσει περιττεύουσα δὲ ἐπιτάγματι οὕτως ἔχει· ἐκ σημείων καὶ εὐθειῶν καὶ κύκλων ὁποιοῦν δύο δοθέντων κύκλον γράψαι τῷ μεγέθει δοθέντα διὰ τοῦ δοθέντος σημείου ἢ τῶν δοθέντων παραγινόμενον (εἰ δοθείη) ἐφαπτόμενον δὲ ἐκάστης τῶν δεδομένων γραμμῶν.

7.648

αὕτη περιέχει προβλημάτων ἤδη τὸ πλῆθος ἕξ· ἐκ τριῶν γὰρ διαφόρων τινῶν δυάδες ἄτακτοι διάφοροι γίνονται τὸ πλῆθος ζ'· ἦτοι γὰρ δύο δοθέντων σημείων ἢ δύο δοθεισῶν εὐθειῶν ἢ δύο δοθέντων κύκλων ἢ σημείου καὶ εὐθείας ἢ σημείου καὶ κύκλου ἢ εὐθείας καὶ κύκλου τὸν



δεδομένον τῷ μεγέθει κύκλον ἀγαγεῖν δεῖ, ὥς εἴρηται, ταῦτα δὲ ἀναλῦσαι καὶ συνθεῖναι καὶ διορίσασθαι κατὰ πτώσιν. Ἐχει δὲ τὸ πρῶτον τῶν ἐπαφῶν προβλήματα ζ', τὸ δὲ δεύτερον προβλήματα δ'. Λήμματα δὲ ἔχει τὰ δύο βιβλία κα', αὐτὰ δὲ θεωρημάτων ἐστὶν ξ'. Μετὰ δὲ τὰς ἐπαφὰς ἐν τρισὶ βιβλίοις πορίσματα ἐστὶν Εὐκλείδου [πολλοῖς] ἄθροισμα φιλοτεχνότατον εἰς τὴν ἀνάλυσιν τῶν ἐμβριθεστέρων προβλημάτων, [καὶ] τῶν γενῶν ἀπερίληπτον τῆς φύσεως παρεχομένης πλήθος. [οὐδὲν προστεθείκασι τοῖς ὑπὸ Εὐκλείδου γραφεῖσι πρώτου, χωρὶς εἰ μὴ τινες τῶν πρὸ ἡμῶν ἀπειρόκαλοι δευτέρας γραφὰς ὀλίγοις αὐτῶν παρατεθείκασιν, ἐκάστου μὲν πλήθος ὠρισμένον ἔχοντος ἀποδείξεων, ὥς ἐδείξαμεν, τοῦ δ' Εὐκλείδου μίαν ἐκάστοτε θέντος τὴν μάλιστα ὑπεμφαίνουσιν.

7. 650 ταῦτα δὲ λεπτήν καὶ φυσικὴν ἔχει θεωρίαν καὶ ἀναγκαίαν καὶ καθολικωτέραν καὶ τοῖς δυναμένοις ὁρᾶν καὶ πορίζειν ἐπιτερεπῇ.] ἅπαντα δὲ αὐτῶν τὰ εἶδη οὔτε θεωρημάτων ἐστὶν οὔτε προβλημάτων ἀλλὰ μέσον πως τούτων ἐχούσης ιδέας [ὥστε τὰς προτάσεις αὐτῶν δύνασθαι σχηματίζεσθαι ἢ ὡς θεωρημάτων ἢ ὡς προβλημάτων], παρ' ὃ καὶ συμβέβηκε τῶν πολλῶν γεωμετρῶν τοὺς μὲν ὑπολαμβάνειν αὐτὰ εἶναι τῷ γένει θεωρήματα τοὺς δὲ προβλήματα, ἀποβλέποντας εἰς τὸ σχῆμα μόνον τῆς προτάσεως. τὴν δὲ διαφορὰν τῶν τριῶν τούτων ὅτι βέλτιον ἦδεσαν οἱ ἀρχαῖοι, δῆλον ἐκ τῶν ὅρων· ἔφασαν γὰρ θεωρήματα μὲν εἶναι τὸ προτεινόμενον εἰς ἀπόδειξιν αὐτοῦ τοῦ προτεινομένου, πρόβλημα δὲ τὸ προβαλλόμενον εἰς κατασκευὴν αὐτοῦ τοῦ προτεινομένου, πόρισμα δὲ τὸ προτεινόμενον εἰς πορισμὸν αὐτοῦ τοῦ προτεινομένου. [μετεγράφη δὲ οὗτος ὁ τοῦ πορίσματος ὅρος ὑπὸ τῶν νεωτέρων μὴ δυναμένων ἅπαντα πορίζειν, ἀλλὰ συγχρωμένων τοῖς στοιχείοις τούτοις καὶ δεικνύντων αὐτὸ μόνον τοῦθ' ὅτι ἔστι τὸ ζητούμενον, μὴ ποριζόντων δὲ τοῦτο καὶ ἐλεγχόμενων ὑπὸ τοῦ ὅρου καὶ τῶν διδασκομένων.

7. 652 ἔγραψαν δὲ ἀπὸ συμβεβηκότος οὕτως πόρισμά ἐστὶν τὸ λεῖπον ὑποθέσει τοπικοῦ θεωρήματος. τούτου δὲ τοῦ γένους τῶν πορισμάτων εἰδὸς ἐστὶν οἱ τόποι, καὶ πλεονάζουσιν ἐν τῷ ἀναλυομένῳ· κεχωρισμένον δὲ τῶν πορισμάτων ἡθροισται καὶ ἐπιγράφεται καὶ παραδίδοται διὰ τὸ πολύχυτον εἶναι μᾶλλον τῶν ἄλλων εἰδῶν. τῶν γοῦν τόπων ἐστὶν ἃ μὲν ἐπιπέδων, ἃ δὲ στερεῶν, ἃ δὲ γραμμικῶν, καὶ ἔτι τῶν πρὸς μεσότητος.] συμβέβηκε δὲ καὶ τοῦτο τοῖς πορίσμασιν, τὰς προτάσεις ἔχειν ἐπιτετεμμένας διὰ τὴν σκολιότητα πολλῶν συνήθως συνυπακουομένων, ὥστε πολλοὺς τῶν γεωμετρῶν ἐπὶ μὲν μέρους ἐκδέχεσθαι, τὰ δὲ ἀναγκαιότερα ἀγνοεῖν τῶν σημαινομένων. [περιλαβεῖν δὲ πολλὰ μιᾷ προτάσει ἥκιστα δυνατόν ἐν τούτοις, διὰ τὸ καὶ αὐτὸν Εὐκλείδην οὐ πολλὰ ἐξ ἐκάστου εἰδους τεθεικέναι· ἀλλὰ δείγματος ἕνεκα ἐκ τῆς πολυπληθείας ἔνια ὀλίγα πρὸς ἀρχὴν (δεδομένον) τοῦ πρώτου βιβλίου τέθεικεν ὁμοειδῆ, πάντ' ἐκείνου τοῦ δαψιλεστέρου εἰδους τῶν τόπων, ὥς ἰ' τὸ πλήθος.] διὸ καὶ περιλαβεῖν ταύτας μιᾷ προτάσει ἐνδεχόμενον εὐρόντες οὕτως ἐγράψαμεν· ἐὰν ὑπτίου ἢ παρυπτίου τρία τὰ ἐπὶ μιᾷς σημείᾳ [ἢ παραλλήλου ἕτερα τὰ δύο] δεδομένα ᾗ, τὰ δὲ λοιπὰ πλὴν ἑνὸς ἄπτηται θέσει δεδομένης εὐθείας, καὶ τοῦθ' ἄψεται θέσει δεδομένης εὐθείας.

7. 654 τοῦτ' ἐπὶ τεσσάρων μὲν εὐθειῶν εἴρηται μόνων, ὧν οὐ πλείονες ἢ δύο διὰ τοῦ αὐτοῦ σημείου εἰσίν, ἀγνοεῖται δὲ ἐπὶ παντὸς τοῦ προτεινομένου πλήθους ἀληθὲς ὑπάρχον οὕτως λεγόμενον· ἐὰν ὅποσαι οὖν εὐθεῖαι τέμνωσιν ἀλλήλας, μὴ πλείονες ἢ δύο διὰ τοῦ αὐτοῦ σημείου, πάντα δὲ ἐπὶ μιᾷς αὐτῶν δεδομένα ᾗ, καὶ τῶν ἐπὶ ἐτέρας ἕκαστον ἄπτηται θέσει δεδομένης εὐθείας, ἢ καθολικώτερον οὕτως· ἐὰν ὅποσαι οὖν εὐθεῖαι τέμνωσιν ἀλλήλας, μὴ πλείονες ἢ δύο διὰ τοῦ αὐτοῦ σημείου, πάντα δὲ τὰ ἐπὶ μιᾷς αὐτῶν σημείᾳ δεδομένα ᾗ, τῶν δὲ λοιπῶν τὸ πλήθος ἐχόντων τρίγωνον ἀριθμὸν ἢ πλευρὰ τούτου ἕκαστον ἔχη σημεῖον ἀπτόμενον εὐθείας θέσει δεδομένης, τῶν τριῶν μὴ πρὸς γωνίαις ὑπαρχόντων τριγώνου χωρίου, ἕκαστον λοιπὸν σημεῖον ἄψεται θέσει δεδομένης εὐθείας. τὸν δὲ στοιχειωτὴν οὐκ εἰκὸς ἀγνοῆσαι τοῦτο, τὴν δ'

ἀρχὴν μόνην τάξαι· καὶ ἐπὶ πάντων δὲ τῶν πορισμάτων φαίνεται ἀρχὰς καὶ σπέρματα μόνᾳ [πληθῶν πολλῶν καὶ μεγάλων] καταβεβλημένος, ὧν τὰ γένη οὐ κατὰ τὰς τῶν ὑποθέσεων διαφορὰς διαστέλλειν δεῖ, ἀλλὰ κατὰ τὰς τῶν συμβεβηκότων καὶ ζητουμένων. [αἱ μὲν ὑποθέσεις ἅπασαι διαφέρουσιν ἀλλήλων εἰδικώταται οὔσαι, τῶν δὲ συμβαινόντων καὶ ζητουμένων ἕκαστον ἓν καὶ τὸ αὐτὸ ὃν πολλαῖς ὑποθέσεσι διαφόροις συμβέβηκε διαιρεῖσθαι.] Ποιητέον οὖν ἓν μὲν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ ταῦτα τὰ γένη τῶν ἐν ταῖς προτάσεσι ζητουμένων [ἐν ἀρχῇ μὲν τοῦ ζ' διάγραμμα τοῦτο]· ἐὰν ἀπὸ δύο δεδομένων σημείων πρὸς θέσει δεδομένην εὐθεῖαι κλασθῶσιν, ἀποτέμνη δὲ μία ἀπὸ θέσει δεδομένης εὐθείας πρὸς τῷ ἐπ' αὐτῆς δεδομένῳ σημείῳ, ἀποτεμεῖ καὶ ἡ ἑτέρα ἀπὸ ἑτέρας λόγον ἔχουσιν δοθέντα· ἐν δὲ τοῖς ἐξῆς· ὅτι τότε τὸ σημεῖον ἄπτεται θέσει δεδομένης εὐθείας· ὅτι λόγος τῆσδε πρὸς τήνδε δοθείς· ὅτι λόγος τῆσδε πρὸς ἀποτομήν· ὅτι ἥδε θέσει δεδομένη ἐστίν· ὅτι ἥδε ἐπὶ δοθὲν νεύει· ὅτι λόγος τῆσδε πρὸς τινὰ ἀπὸ τοῦδε ἕως δοθέντος· ὅτι λόγος τῆσδε πρὸς τινὰ ἀπὸ τοῦδε κατηγμένην· ὅτι λόγος τοῦδε τοῦ χωρίου πρὸς τὸ ὑπὸ δοθείσης καὶ τῆσδε· ὅτι τοῦδε τοῦ χωρίου ὃ μὲν τι δοθὲν ἐστίν, ὃ δὲ λόγον ἔχει πρὸς ἀποτομήν· ὅτι τότε τὸ χωρίον ἢ τότε μετὰ τινος χωρίου δοθέντος ἐστίν, ἐκεῖνο δὲ λόγον ἔχει πρὸς ἀποτομήν· ὅτι [ἥδε] μεθ' ἧς πρὸς ἣν ἥδε λόγον ἔχει δοθέντα, λόγον ἔχει πρὸς τινὰ ἀπὸ τοῦδε ἕως δοθέντος· ὅτι τὸ ὑπὸ δοθέντος καὶ τῆσδε ἴσον ἐστίν τῷ ὑπὸ δοθέντος καὶ τῆς ἀπὸ τοῦδε ἕως δοθέντος· ὅτι λόγος τῆσδε καὶ τῆσδε πρὸς τινὰ ἀπὸ τοῦδε ἕως δοθέντος· ὅτι ἥδε ἀποτεμνεί ἀπὸ θέσει δεδομένων δοθὲν περιεχούσας.

7. 658 Ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ βιβλίῳ ὑποθέσεις μὲν ἕτεραι, τῶν δὲ ζητουμένων τὰ μὲν πλείονα τὰ αὐτὰ τοῖς ἐν τῷ πρώτῳ βιβλίῳ, περισσὰ δὲ ταῦτα· ὅτι τότε τὸ χωρίον ἢ τότε μετὰ δοθέντος λόγον ἔχει πρὸς ἀποτομήν· ὅτι λόγος τοῦ ὑπὸ τῶνδε πρὸς ἀποτομήν· ὅτι λόγος τοῦ ὑπὸ συναμφοτέρων τῶνδε καὶ συναμφοτέρων τῶνδε πρὸς ἀποτομήν· ὅτι τὸ ὑπὸ τῆσδε καὶ συναμφοτέρου τῆσδε τε καὶ τῆς πρὸς ἣν ἥδε λόγον ἔχει δοθέντα καὶ τὸ ὑπὸ τῆσδε καὶ τῆς πρὸς ἣν ἥδε λόγον ἔχει δοθέντα λόγον ἔχει πρὸς ἀποτομήν· ὅτι λόγος συναμφοτέρου πρὸς τινὰ ἀπὸ τοῦδε ἕως δοθέντος· ὅτι δοθὲν τὸ ὑπὸ τῶνδε. Ἐν δὲ τῷ τρίτῳ βιβλίῳ αἱ μὲν πλείονες ὑποθέσεις ἐπὶ ἡμικυκλίων εἰσίν, ὀλίγαι δὲ ἐπὶ κύκλου καὶ τμημάτων· τῶν δὲ. Ζητουμένων τὰ μὲν πολλὰ παραπλησίως τοῖς ἔμπροσθεν, περισσὰ δὲ ταῦτα· ὅτι λόγος τοῦ ὑπὸ τῶνδε πρὸς τὸ ὑπὸ τῶνδε· ὅτι λόγος τοῦ ἀπὸ τῆσδε πρὸς ἀποτομήν· ὅτι τὸ ὑπὸ τῶνδε τῷ ὑπὸ δοθείσης καὶ τῆς ἀπὸ τοῦδε ἕως δοθέντος· ὅτι τὸ ἀπὸ τῆσδε τῷ ὑπὸ δοθείσης καὶ ἀπολαμβανομένης ὑπὸ καθέτου ἕως δοθέντος· ὅτι συναμφοτέρος ἥδε καὶ πρὸς ἣν ἥδε λόγον ἔχει δοθέντα λόγον ἔχει πρὸς ἀποτομήν· ὅτι ἔστιν τι δοθὲν σημεῖον ἀφ' οὗ αἱ ἐπιζευγνύμεναι ἐπὶ τούτῳ δοθὲν περιέξουσιν τῷ εἶδει τρίγωνον· ὅτι ἔστιν τι δοθὲν σημεῖον ἀφ' οὗ αἱ ἐπιζευγνύμεναι ἐπὶ τόνδε ἴσας ἀπολαμβάνουσι περιφερείας· ὅτι ἥδε ἥτοι ἐν παραθέσει ἐστίν ἢ μετὰ τινος εὐθείας ἐπὶ δοθὲν νευούσης δοθεῖσαν περιέχει γωνίαν.

7. 660 Ἐχει δὲ τὰ τρία βιβλία τῶν πορισμάτων λήμματα λη', αὐτὰ δὲ θεωρημάτων ἐστὶν ροά'. Τόπων ἐπιπέδων δύο. Τῶν τόπων καθόλου οἱ μὲν εἰσιν ἐφεκτικοί, ὥς καὶ Ἀπολλώνιος πρὸ τῶν ἰδίων στοιχείων λέγει σημείου μὲν τόπον σημείου, γραμμῆς δὲ τόπον γραμμῆν, ἐπιφανείας δὲ ἐπιφάνειαν, στερεοῦ δὲ στερεόν, οἱ δὲ διεξοδικοί, ὥς σημείου μὲν γραμμῆν, γραμμῆς δ' ἐπιφάνειαν, ἐπιφανείας δὲ στερεόν, οἱ δὲ ἀναστροφικοί, ὥς σημείου μὲν ἐπιφάνειαν, γραμμῆς δὲ στερεόν.

7. 662 [τῶν δὲ ἐν τῷ ἀναλυομένῳ οἱ μὲν τῶν θέσει δεδομένων ἐφεκτικοί εἰσιν, οἱ δὲ ἐπίπεδοι λεγόμενοι καὶ οἱ στερεοί. γραμμικοί διεξοδικοί εἰσιν σημείων, οἱ δὲ πρὸς ἐπιφανείας ἀναστροφικοί μὲν εἰσιν σημείων, διεξοδικοί δὲ γραμμῶν· οἱ μέντοι γραμμικοί ἀπὸ τῶν πρὸς ἐπιφανείας δείκνυνται. λέγονται δὲ ἐπίπεδοι μὲν τόποι οὗτοί τε περὶ ὧν ἐπάγομεν καὶ καθόλου ὅσοι εἰσὶν εὐθεῖαι τε καὶ γραμμαὶ ἢ κύκλοι· στερεοὶ δὲ ὅσοι εἰσὶν κώνων· τομαὶ

παραβολαὶ ἢ ἐλλείψεις ἢ ὑπερβολαί· γραμμικοὶ δὲ τόποι λέγονται ὅσοι γραμμαὶ εἰσιν οὔτε εὐθεῖαι οὔτε κύκλοι οὔτε τινὲς τῶν εἰρημένων κωνικῶν τομῶν. οἱ δὲ ὑπὸ Ἑρατοσθένους ἐπιγραφέντες τόποι πρὸς μεσότητος ἐκ τῶν προειρημένων εἰσὶν τῷ γένει, ἀπὸ δὲ τῆς ιδιότητος τῶν ὑποθέσεων \* ἐκείνοις.] Οἱ μὲν οὖν ἀρχαῖοι εἰς τὴν τῶν ἐπιπέδων [τούτων] τόπων τάξιν ἀποβλέποντες ἐστοιχείωσαν· ἥς ἀμελήσαντες οἱ μετ' αὐτοὺς προσέθηκαν ἑτέρους, ὥς οὐκ ἀπείρων τὸ πλῆθος ὄντων, εἰ θέλοι τις προσγράφειν τὰ τῆς τάξεως ἐκείνης ἐχόμενα. θήσω οὖν τὰ μὲν προσκείμενα ὕστερα, τὰ δ' ἐκ τῆς τάξεως πρότερα, μιᾷ περιλαβὼν προτάσει ταύτη· ἐὰν δύο εὐθεῖαι ἀχθῶσιν ἥτοι ἀπὸ ἐνὸς δεδομένου σημείου ἢ ἀπὸ δύο, καὶ ἥτοι ἐπ' εὐθείας ἢ παράλληλοι ἢ δεδομένην περιέχουσαι γωνίαν, καὶ ἥτοι λόγον ἔχουσαι πρὸς ἀλλήλας ἢ χωρίον περιέχουσαι δεδομένον, ἄπτηται δὲ τὸ τῆς μιᾶς πέρας ἐπιπέδου τόπου θέσει δεδομένου, ἄψεται καὶ τὸ τῆς ἑτέρας πέρας ἐπιπέδου τόπου θέσει δεδομένου ὅτε μὲν τοῦ ὁμογενοῦς, ὅτε δὲ τοῦ ἑτέρου, καὶ ὅτε μὲν ὁμοίως κειμένου πρὸς τὴν εὐθεῖαν, ὅτε δὲ ἐναντίως.

7. 664

ταῦτα δὲ γίνεται παρὰ τὰς διαφορὰς τῶν ὑποκειμένων. Τὰ δὲ προσκείμενα ἐν ἀρχῇ μὲν ὑπὸ Χαρμάνδρου γ' συμφωνεῖ ταῦτα· ἐὰν εὐθείας τῷ μεγέθει δεδομένης τὸ ἐν πέρας ἢ δεδομένον, τὸ ἕτερον ἄψεται θέσει δεδομένης περιφερείας κοίλης· ἐὰν ἀπὸ δύο δεδομένων σημείων κλασθῶσιν εὐθεῖαι δεδομένην περιέχουσαι γωνίαν, τὸ κοινὸν αὐτῶν σημεῖον ἄψεται θέσει δεδομένης περιφερείας κοίλης· ἐὰν τριγώνου χωρίου μεγέθει δεδομένου ἢ βάσις θέσει καὶ μεγέθει δεδομένη ἢ, ἡ κορυφή αὐτοῦ ἄψεται θέσει δεδομένης εὐθείας· ἕτερα δὲ τοιαῦτα· ἐὰν εὐθείας τῷ μεγέθει δεδομένης καὶ παρὰ τινὰ θέσει δεδομένην εὐθεῖαν ἡγμένης τὸ ἐν πέρας ἄπτηται θέσει δεδομένης εὐθείας, ἄψεται καὶ τὸ ἕτερον εὐθείας θέσει δεδομένης· ἐὰν ἀπὸ τινος σημείου ἐπὶ θέσει δεδομένης δύο εὐθείας παραλλήλους ἢ συμπιπτούσας καταχθῶσιν ἐν δεδομέναις γωνίαις ἥτοι λόγον ἔχουσαι πρὸς ἀλλήλας δεδομένον ἢ ὦν ἢ μία μεθ' ἥς πρὸς ἡν ἢ ἑτέρα λόγον ἔχει δοθέντα δεδομένη ἐστίν, ἄψεται τὸ σημεῖον θέσει δεδομένης εὐθείας· καὶ ἐὰν ὦσιν ὅποσαι οὖν εὐθεῖαι θέσει δεδομένης, καὶ ἐπ' αὐτὰς ἀπὸ τινος σημείου καταχθῶσιν εὐθεῖαι ἐν δεδομέναις γωνίαις, ἢ δὲ τὸ ὑπὸ δοθείσης καὶ κατηγμένης μετὰ τοῦ ὑπὸ δοθείσης καὶ ἑτέρας κατηγμένης ἴσον τῷ ὑπὸ δοθείσης καὶ ἄλλης κατηγμένης καὶ τῶν λοιπῶν ὁμοίως, τὸ σημεῖον ἄψεται θέσει δεδομένης εὐθείας· ἐὰν ἀπὸ τινος σημείου ἐπὶ θέσει δεδομένης παραλλήλους καταχθῶσιν εὐθεῖαι ἐν δεδομέναις γωνίαις ἥτοι ἀποτεμνοῦσαι πρὸς τοῖς ἐπ' αὐτῶν δοθείσι σημείοις εὐθείας λόγον ἐχούσας ἢ χωρίον περιέχουσαι δεδομένον ἢ ὥστε τὰ ἐπ' αὐτῶν τῶν κατηγμένων δεδομένα εἶδη ἢ τὴν ὑπεροχὴν τῶν εἰδῶν ἴσην εἶναι δεδομένῳ χωρίῳ, τὸ σημεῖον ἄψεται θέσει δεδομένης εὐθείας.

7. 666

Τὸ δὲ δεῦτερον βιβλίον περιέχει τάδε· ἐὰν ἀπὸ δύο δεδομένων σημείων εὐθεῖαι κλασθῶσιν, καὶ ἢ τὰ ἀπ' αὐτῶν δοθέντι χωρίῳ διαφέροντα, τὸ σημεῖον ἄψεται θέσει δεδομένης εὐθείας· ἐὰν δὲ ὦσιν ἐν λόγῳ δοθέντι, ἥτοι εὐθείας ἢ περιφερείας· ἐὰν ἢ θέσει δεδομένη εὐθεῖα καὶ ἐπ' αὐτῆς δοθὲν σημεῖον καὶ ἀπὸ τούτου διαχθεῖσά τις πεπερασμένη, ἀπὸ δὲ τοῦ πέρατος ἀχθῇ πρὸς ὀρθὰς ἐπὶ τὴν θέσει δεδομένην, καὶ ἢ τὸ ἀπὸ τῆς διαχθείσης ἴσον τῷ ὑπὸ δοθείσης καὶ ἥς ἀπολαμβάνει ἥτοι πρὸς τῷ δοθέντι σημείῳ ἢ πρὸς ἑτέρῳ δοθέντι σημείῳ ἐπὶ τῆς θέσει δεδομένης, τὸ πέρας τῆσδε ἄψεται θέσει δεδομένης περιφερείας· ἐὰν ἀπὸ δύο δοθέντων σημείων εὐθεῖαι κλασθῶσιν, καὶ ἢ τὸ ἀπὸ τῆς μιᾶς τοῦ ἀπὸ τῆς ἑτέρας δοθέντι μείζον ἢ ἐν λόγῳ, τὸ σημεῖον ἄψεται θέσει δεδομένης περιφερείας· ἐὰν ἀπὸ ὁσωνοῦν δεδομένων σημείων κλασθῶσιν εὐθεῖαι πρὸς ἐνὶ σημείῳ, καὶ ἢ τὰ ἀπὸ πασῶν εἶδη ἴσα δοθέντι χωρίῳ, τὸ σημεῖον ἄψεται θέσει δεδομένης περιφερείας· ἐὰν ἀπὸ δύο δοθέντων σημείων κλασθῶσιν εὐθεῖαι, ἀπὸ δὲ τοῦ σημείου παρὰ θέσει ἀχθεῖσα εὐθεῖα ἀπολαμβάνη ἀπὸ θέσει δεδομένης εὐθείας πρὸς δοθέντι σημείῳ, καὶ ἢ τὰ ἀπὸ τῶν κεκλασμένων εἶδη ἴσα τῷ ὑπὸ δοθείσης καὶ τῆς ἀπολαμβανομένης, τὸ πρὸς τῇ κλάσει σημεῖον ἄψεται θέσει δεδομένης περιφερείας· ἐὰν ἐν

κύκλω θέσει δεδομένω δοθέν τι σημείον ἢ καὶ δι' αὐτοῦ ἀχθῇ τις εὐθεΐα καὶ ἐπ' αὐτῆς ληφθῇ τι σημείον ἐκτός, καὶ ἢ τὸ ἀπὸ τῆς ἄχρι τοῦ δοθέντος ἐντὸς σημείου ἴσον τῷ ὑπὸ τῆς ὅλης καὶ τῆς ἐκτὸς ἀπολαμβάνομένης ἦτοι μόνον ἢ τοῦτό τε καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ἐντὸς δύο τμημάτων, τὸ ἐκτὸς σημείον ἄψεται θέσει δεδομένης εὐθείας· καὶ ἐὰν τοῦτο μὲν τὸ σημείον ἄπτηται θέσει δεδομένης εὐθείας, ὁ δὲ κύκλος μὴ ὑπόκειται, τὰ ἐφ' ἑκάτερα τοῦ δεδομένου σημεία ἄψεται θέσει δεδομένης περιφερείας τῆς αὐτῆς.

7.670 Ἐχει δὲ τὰ τόπων ἐπιπέδων δύο βιβλία θεωρήματα ἦτοι διαγράμματα ρμζ', λήμματα δὲ η'. Νεύσεων δύο. Νεύειν λέγεται γραμμὴ ἐπὶ σημείον, ἐὰν ἐπεκβαλλομένη ἐπ' αὐτὸ παραγίνηται. [καθόλου δὲ τὸ αὐτὸ ἐστίν, ἐὰν τε ἐπὶ δοθέν νεύειν σημείον λέγεται, ἐὰν τέ ἐστίν τι ἐπ' αὐτῆς δοθέν, ἐὰν τε διὰ δοθέντος ἐστίν σημείου. ἐπέγραψαν δὲ ταῦτα νεύσεις ἀπὸ ἐνὸς τῶν εἰρημένων.] προβλήματος δὲ ὄντος καθολικοῦ τούτου δύο δοθεισῶν γραμμῶν θέσει, θεῖναι μεταξὺ τούτων εὐθεΐαν τῷ μεγέθει δεδομένην νεύουσιν ἐπὶ δοθέν σημείον, ἐπὶ ταύτης τῶν ἐπὶ μέρους διάφορα τὰ ὑποκείμενα ἐχόντων ἃ μὲν [ἦν] ἐπίπεδα, ἃ δὲ στερεά, ἃ δὲ γραμμικά, τῶν ἐπιπέδων ἀποκληρώσαντες τὰ πρὸς πολλὰ χρησιμώτερα ἔδειξαν τὰ προβλήματα ταῦτα· θέσει δεδομένων ἡμικυκλίου τε καὶ εὐθείας πρὸς ὀρθᾶς τῇ βάσει, ἢ δύο ἡμικυκλίων ἐπ' εὐθείας ἐχόντων τὰς βάσεις, θεῖναι δοθεῖσαν τῷ μεγέθει εὐθεΐαν μεταξὺ τῶν δύο γραμμῶν, νεύουσιν ἐπὶ γωνίαν ἡμικυκλίου· καὶ ῥόμβου δοθέντος καὶ ἐπεκβεβλημένης μιᾶς πλευρᾶς, ἀρμόσαι ὑπὸ τὴν ἐκτὸς γωνίαν δεδομένην τῷ μεγέθει εὐθεΐαν νεύουσιν ἐπὶ τὴν ἀντικρὺς γωνίαν· καὶ θέσει δοθέντος κύκλου, ἐναρμόσαι εὐθεΐαν μεγέθει δεδομένην νεύουσιν ἐπὶ δοθέν. τούτων δὲ ἐν μὲν τῷ πρώτῳ τεύχει δέδεικται τὸ ἐπὶ τοῦ ἐνὸς ἡμικυκλίου καὶ εὐθείας, ἔχον πτώσεις δ', καὶ τὸ ἐπὶ τοῦ κύκλου ἔχον πτώσεις δύο, καὶ τὸ ἐπὶ τοῦ ῥόμβου πτώσεις ἔχον β', ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ τεύχει τὸ ἐπὶ τῶν δύο ἡμικυκλίων, τῆς ὑποθέσεως πτώσεις ἐχούσης ι'· ἐν δὲ ταύταις ὑποδιαίρεσεις πλείονες διοριστικαὶ ἔνεκα τοῦ δεδομένου μεγέθους τῆς εὐθείας.

7.672 [Τὰ μὲν οὖν ἐν τῷ ἀναλυομένῳ τόπῳ ἐπίπεδα ταῦτ' ἐστίν ἃ καὶ πρότερα δεικνύται, χωρὶς τῶν Ἑρατοσθένους μεσοτήτων· ὕστατα γὰρ ἐκεῖνα. τοῖς δὲ ἐπιπέδοις ἐφεξῆς τὴν τῶν στερεῶν ἢ τάξιν ἀπαιτεῖ θεωρίαν· στερεὰ δὲ καλοῦσι προβλήματα οὐχ ὅσα ἐν στερεοῖς σχήμασι προτείνεται, ἀλλ' ὅσα διὰ τῶν ἐπιπέδων μὴ δυνάμενα δειχθῆναι διὰ τῶν τριῶν κωνικῶν γραμμῶν δεικνύται, ὥστε ἀναγκαῖον πρότερον περὶ τούτων γράφειν. ἦν μὲν οὖν ἀναδεδομένα κωνικῶν στοιχείων πρότερον Ἀρισταίου τοῦ πρεσβυτέρου ε' τεύχη, ὡς ἂν ἤδη δυνατοῖς οὔσι τοῖς ταῦτα παραλαμβάνουσιν ἐπιτομώτερον γεγραμμένα.] Ἐχει δὲ τὰ τῶν νεύσεων βιβλία δύο θεωρήματα μὲν ἦτοι διαγράμματα ρκε', λήμματα δὲ λη'. Κωνικῶν η'. Τὰ Εὐκλείδου βιβλία δ' κωνικῶν Ἀπολλώνιος ἀναπληρώσας καὶ προσθεὶς ἕτερα δ' παρέδωκεν ἢ κωνικῶν τεύχη. Ἀρισταῖος δέ, ὃς γέγραφε τὰ μέχρι τοῦ νῦν ἀναδιδόμενα στερεῶν τόπων τεύχη ε' συνεχῇ τοῖς κωνικοῖς, ἐκάλει [καὶ οἱ πρὸ Ἀπολλωνίου] τῶν τριῶν κωνικῶν γραμμῶν τὴν μὲν ὀξυγωνίου, τὴν δὲ ὀρθογωνίου, τὴν δὲ ἀμβλυγωνίου κώνου τομὴν. ἐπεὶ δ' ἐν ἐκάστῳ τῶν τριῶν τούτων κώνων διαφόρως τεμνομένων αἱ γ' γίνονται γραμμαί, διαπορήσας, ὡς φαίνεται, Ἀπολλώνιος τί δήποτε ἀποκληρώσαντες οἱ πρὸ αὐτοῦ ἦν μὲν ἐκάλουν ὀξυγωνίου κώνου τομὴν δυναμένην καὶ ὀρθογωνίου καὶ ἀμβλυγωνίου εἶναι, ἦν δὲ ὀρθογωνίου εἶναι δυναμένην ὀξυγωνίου τε καὶ ἀμβλυγωνίου, ἦν δὲ ἀμβλυγωνίου δυναμένην εἶναι ὀξυγωνίου τε καὶ ὀρθογωνίου, μεταθεὶς τὰ ὀνόματα καλεῖ τὴν μὲν ὀξυγωνίου καλουμένην ἔλλειψιν, τὴν δὲ ὀρθογωνίου παραβολήν, τὴν δὲ ἀμβλυγωνίου ὑπερβολήν, ἐκάστην ἀπὸ τινος ἰδίου συμβεβηκότος.

7.674 χωρίον γάρ τι παρὰ τινα γραμμὴν παραβαλλόμενον ἐν μὲν τῇ ὀξυγωνίου κώνου τομῇ ἐλλείπον γίνεται τετραγώνῳ, ἐν δὲ τῇ ἀμβλυγωνίου ὑπερβάλλον τετραγώνῳ, ἐν δὲ τῇ ὀρθογωνίου οὔτε ἐλλείπον οὔθ' ὑπερβάλλον. [τοῦτο δ' ἔπαθεν μὴ προσεννοήσας ὅτι κατὰ τινὰ ἰδίαν πῶσιν τοῦ τέμνοντος ἐπιπέδου τὸν κώνον (καὶ γεννῶντος τρεῖς γραμμάς) ἐν ἐκάστῳ τῶν κώνων ἄλλη

καὶ ἄλλη τῶν γραμμῶν γίνεται, ἣν ὠνόμασεν ἀπὸ τῆς ιδιότητος τοῦ κώνου. ἐὰν γὰρ τὸ τέμνον ἐπίπεδον ἀχθῇ παράλληλον μιᾷ τοῦ κώνου πλευρᾷ, γίνεται μία μόνη τῶν τριῶν γραμμῶν, αἰεὶ ἡ αὐτή, ἣν ὠνόμασεν ὁ Ἀρισταῖος ἐκείνου τοῦ τμηθέντος κώνου τομῇν.] Ὁ δ' οὖν Ἀπολλώνιος οἷα περιέχει τὰ ὑπ' αὐτοῦ γραφέντα κωνικῶν ἢ βιβλία λέγει κεφαλαιώδη θεῖς προδήλωσιν ἐν τῷ προοιμίῳ τοῦ πρώτου ταύτην· “περιέχει δὲ τὸ μὲν πρῶτον τὰς γενέσεις τῶν τριῶν τομῶν καὶ τῶν ἀντικειμένων καὶ τὰ ἐν αὐταῖς ἀρχικὰ συμπτώματα ἐπὶ πλείον καὶ καθόλου μᾶλλον ἐξητασμένα παρὰ τὰ ὑπὸ τῶν ἄλλων γεγραμμένα. τὸ δὲ δεύτερον τὰ περὶ τὰς διαμέτρους καὶ τοὺς ἄξονας τῶν τομῶν [καὶ τῶν ἀντικειμένων] συμβαίνοντα καὶ τὰς ἀσυμπτώτους, καὶ ἄλλα γενικὴν καὶ ἀναγκαίαν χρεῖαν παρεχόμενα πρὸς τοὺς διορισμούς· τίνας δὲ διαμέτρους ἢ τίνας ἄξονας καλῶ εἰδήσεις ἐκ τούτου τοῦ βιβλίου.

7. 676 τὸ δὲ τρίτον πολλὰ καὶ παντοῖα χρήσιμα [τὰ] πρὸς τε τὰς συνθέσεις τῶν στερεῶν τόπων καὶ τοὺς διορισμούς, ὧν τὰ πλείονα καὶ καλὰ καὶ ξένα κατανοήσαντες εὕρομεν μὴ συντιθέμενον ὑπὸ Εὐκλείδου τὸν ἐπὶ τρεῖς καὶ δ' γραμμὰς τόπον, ἀλλὰ μόριόν τι αὐτοῦ καὶ τοῦτο οὐκ εὐτυχῶς· οὐ γὰρ δυνατόν ἄνευ τῶν προειρημένων τελειωθῆναι τὴν σύνθεσιν. τὸ δὲ δ', ποσαυχῶς αἱ τῶν κώνων τομαὶ ἀλλήλαις τε καὶ τῇ τοῦ κύκλου περιφερείᾳ συμπίπτουσιν, καὶ ἐκ περισσοῦ, ὧν οὐδέτερον ὑπὸ τῶν πρὸ ἡμῶν γέγραπται, κώνου τομὴ κύκλου περιφερείᾳ [κατὰ πόσα σημεῖα συμβάλλει] καὶ ἀντικείμεναι ἀντικειμέναις κατὰ πόσα σημεῖα συμβάλλουσιν. τὰ δὲ λοιπὰ δ' περιουσιαστικώτερα· ἔστι γὰρ τὸ μὲν περὶ ἐλαχίστων καὶ μεγίστων ἐπὶ πλείον, τὸ δὲ περὶ ἴσων καὶ ὁμοίων τομῶν, τὸ δὲ διοριστικῶν θεωρημάτων, τὸ δὲ κωνικῶν προβλημάτων διωρισμένων”. Ἀπολλώνιος μὲν ταῦτα. ὃν δὲ φησιν ἐν τῷ τρίτῳ τόπον ἐπὶ γ' καὶ δ' γραμμὰς μὴ τετελειώσθαι ὑπὸ Εὐκλείδου, οὐδ' ἂν αὐτὸς ἠδυνήθη οὐδ' ἄλλος οὐδεὶς [ἀλλ' οὐδὲ μικρόν τι προσθεῖναι τοῖς ὑπὸ Εὐκλείδου γραφεῖσιν] διὰ γε μόνων τῶν προδεδειγμένων ἤδη κωνικῶν ἄχρι τῶν κατ' Εὐκλείδην, ὡς καὶ αὐτὸς μαρτυρεῖ λέγων ἀδύνατον εἶναι τελειωθῆναι χωρὶς ὧν αὐτὸς προγράφειν ἠναγκάσθη. [ὁ δὲ Εὐκλείδης ἀποδεχόμενος τὸν Ἀρισταῖον ἄξιον ὄντα ἐφ' οἷς ἤδη παραδεδώκει κωνικοῖς, καὶ μὴ φθάσας ἢ μὴ θελήσας ἐπικαταβάλλεσθαι τούτων τὴν αὐτὴν πραγματείαν, ἐπιεικέστατος ὧν καὶ πρὸς ἅπαντας εὐμενῆς τοὺς καὶ κατὰ ποσὸν συναύξειν δυναμένους τὰ μαθήματα, ὡς δεῖ, καὶ μηδαμῶς προσκρουστικός ὑπάρχων, καὶ ἀκριβὴς μὲν οὐκ ἀλαζονικός δὲ καθάπερ οὗτος, ὅσον δυνατόν ἦν δεῖξαι τοῦ τόπου διὰ τῶν ἐκείνου κωνικῶν ἔγραψεν, οὐκ εἰπὼν τέλος ἔχειν τὸ δεικνύμενον· τότε γὰρ ἦν ἀναγκαῖον ἐξελέγχειν, νῦν δ' οὐδαμῶς, ἐπεῖτοι καὶ αὐτὸς ἐν τοῖς κωνικοῖς ἀτελεῖ τὰ πλεῖστα καταλιπὼν οὐκ εὐθύνεται.

7. 678 προσθεῖναι δὲ τῷ τόπῳ τὰ λειπόμενα δεδύνηται προφαντασιωθεὶς τοῖς ὑπὸ Εὐκλείδου γεγραμμένοις ἤδη περὶ τοῦ τόπου καὶ συσχολάσας τοῖς ὑπὸ Εὐκλείδου μαθηταῖς ἐν Ἀλεξανδρείᾳ πλείστον χρόνον, ὅθεν ἔσχε καὶ τὴν τοιαύτην ἔξιν οὐκ ἀμαθῇ. οὗτος δὲ ὁ ἐπὶ γ' καὶ δ' γραμμὰς τόπος, ἐφ' ᾧ μέγα φρονεῖ προσθεῖς χάριν ὀφείλειν εἰδέναι τῷ πρώτῳ γράψαντι, τοιοῦτός ἐστιν.] ἐὰν γάρ, θέσει δεδομένων τριῶν εὐθειῶν, ἀπὸ τινος [τοῦ αὐτοῦ] σημείου καταχθῶσιν ἐπὶ τὰς τρεῖς ἐν δεδομέναις γωνίαις εὐθεῖαι, καὶ λόγος ἦ δοθεὶς τοῦ ὑπὸ δύο κατηγμένων περιεχομένου ὀρθογωνίου πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς λοιπῆς τετράγωνον, τὸ σημεῖον ἄψεται θέσει δεδομένου στερεοῦ τόπου, τουτέστιν μιᾶς τῶν τριῶν κωνικῶν γραμμῶν. καὶ ἐὰν ἐπὶ δ' εὐθείας θέσει δεδομένης καταχθῶσιν εὐθεῖαι ἐν δεδομέναις γωνίαις, καὶ λόγος ἦ δοθεὶς τοῦ ὑπὸ δύο κατηγμένων πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν λοιπῶν δύο κατηγμένων, ὁμοίως τὸ σημεῖον ἄψεται θέσει δεδομένης κώνου τομῆς. [ἐὰν μὲν γὰρ ἐπὶ δύο μόνας, ἐπίπεδος ὁ τόπος δέδεικται·] ἐὰν δὲ ἐπὶ πλείονας τεσσάρων, ἄψεται τὸ σημεῖον τόπων οὐκέτι γνωρίμων, ἀλλὰ γραμμῶν μόνον λεγομένων [ποδαπῶν δὲ ἢ τινα ἔχουσιν ἴδια οὐκέτι], ὧν μίαν οὐδέ τινα συμφανεστάτην εἶναι δοκοῦσαν συντεθείκασιν ἀναδείξαντες χρησίμην οὔσαν.

7. 680

αἱ δὲ προτάσεις αὐτῶν εἰσιν· ἐὰν ἀπὸ τινος σημείου ἐπὶ θέσει δεδομένης εὐθείας πέντε καταχθῶσιν εὐθεῖαι ἐν δεδομέναις γωνίαις, καὶ λόγος ἢ δεδομένος τοῦ ὑπὸ τριῶν κατηγμένων περιεχομένου στερεοῦ παραλληλεπίπεδου ὀρθογωνίου πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν λοιπῶν δύο κατηγμένων καὶ δοθείσης τινὸς περιεχόμενον παραλληλεπίπεδον ὀρθογώνιον, ἄψεται τὸ σημεῖον θέσει δεδομένης γραμμῆς. ἐὰν τε ἐπὶ ζ', καὶ λόγος ἢ δοθεὶς τοῦ ὑπὸ τῶν τριῶν περιεχομένου προειρημένου στερεοῦ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν λοιπῶν τριῶν, πάλιν τὸ σημεῖον ἄψεται θέσει δεδομένης. ἐὰν δὲ ἐπὶ πλείονας τῶν ζ', οὐκέτι μὲν ἔχουσι λέγειν, ἐὰν λόγος ἢ δοθεὶς τοῦ ὑπὸ τῶν δ' περιεχομένου τινὸς πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν λοιπῶν, ἐπεὶ οὐκ ἔστι τι περιεχόμενον ὑπὸ πλείονων ἢ τριῶν διαστάσεων. συγκεχωρήκασι δὲ ἑαυτοῖς οἱ βραχὺ πρὸ ἡμῶν ἐρμηνεύειν τὰ τοιαῦτα, μηδὲ ἐν μηδαμῶς διάληπτον σημαίνοντες, τὸ ὑπὸ τῶνδε περιεχόμενον λέγοντες ἐπὶ τὸ ἀπὸ τῆσδε τετράγωνον ἢ ἐπὶ τὸ ὑπὸ τῶνδε. παρῆν δὲ διὰ τῶν συνημμένων λόγων ταῦτα καὶ λέγειν καὶ δεικνύειν καθόλου καὶ ἐπὶ τῶν προειρημένων προτάσεων καὶ ἐπὶ τούτων τὸν τρόπον τοῦτον· ἐὰν ἀπὸ τινος σημείου ἐπὶ θέσει δεδομένης εὐθείας καταχθῶσιν εὐθεῖαι ἐν δεδομέναις γωνίαις, καὶ δεδομένος ἢ λόγος ὁ συνημμένος ἐξ οὗ ἔχει μία κατηγμένη πρὸς μίαν καὶ ἑτέρα πρὸς ἑτέραν, καὶ ἄλλη πρὸς ἄλλην, καὶ ἡ λοιπὴ πρὸς δοθεῖσαν, ἐὰν ὦσιν ζ', ἐὰν δὲ η', καὶ ἡ λοιπὴ πρὸς λοιπὴν, τὸ σημεῖον ἄψεται θέσει δεδομένης γραμμῆς· καὶ ὁμοίως ὅσαι ἂν ὦσιν περισσὰ ἢ ἄρτια τὸ πλῆθος. τούτων, ὡς ἔφην, ἐπομένων τῷ ἐπὶ τέσσαρας τόπῳ οὐδὲ ἐν συντεθείκασιν ὥστε τὴν γραμμὴν εἰδέναι. [ταῦθ' οἱ βλέποντες ἥκιστα ἐπαίρονται, καθάπερ οἱ πάλοι καὶ τῶν τὰ κρείττονα γραψάντων ἕκαστοι· ἐγὼ δὲ καὶ πρὸς ἀρχαῖς ἔτι τῶν μαθημάτων καὶ τῆς ὑπὸ φύσεως προκειμένης ζητημάτων ὕλης κινουμένους ὁρῶν ἅπαντας, αἰδούμενος ἐγὼ καὶ δείξας γε πολλῷ κρείσσονα καὶ πολλὴν προφερόμενα ὠφέλειαν .

7. 682 .. ἵνα δὲ μὴ κεναῖς χερσὶ τοῦτο φθεγξάμενος ὥδε χωρισθῶ τοῦ λόγου, ταῦτα δώσω τοῖς ἀναγνοῦσιν· ὁ μὲν τῶν τελείων ἀμφοιστικῶν λόγος συνῆπται ἔκ τε τῶν ἀμφοισμάτων καὶ τῶν ἐπὶ τοὺς ἄξονας ὁμοίως κατηγμένων εὐθειῶν ἀπὸ τῶν ἐν αὐτοῖς κεντροβαρικῶν σημείων, ὁ δὲ τῶν ἀτελῶν ἔκ τε τῶν ἀμφοισμάτων καὶ τῶν περιφερειῶν, ὅσας ἐποίησεν τὰ ἐν τούτοις κεντροβαρικά σημεία, ὁ δὲ τούτων τῶν περιφερειῶν λόγος συνῆπται δηλὸν ὡς ἔκ τε τῶν κατηγμένων καὶ ὧν περιέχουσιν αἱ τούτων ἄκραι, εἰ καὶ εἶεν πρὸς τοῖς ἄξοσιν ἀμφοιστικῶν, γωνιῶν. περιέχουσι δὲ αὗται αἱ προτάσεις, σχεδὸν οὕσαι μία, πλεῖστα ὅσα καὶ παντοῖα θεωρήματα γραμμῶν τε καὶ ἐπιφανειῶν καὶ στερεῶν, πάνθ' ἅμα καὶ μιᾷ δείξει καὶ τὰ μήπω δεδειγμένα καὶ τὰ ἤδη ὡς καὶ τὰ ἐν τῷ δωδεκάτῳ τῶνδε τῶν στοιχείων.] "Ἐχει δὲ τὰ η' βιβλία τῶν Ἀπολλωνίου κωνικῶν θεωρήματα ἥτοι διαγράμματα υπζ', λήμματα δὲ [ἥτοι λαμβανόμενά ἐστιν εἰς αὐτὰ] ο'. α'.

7. 684 Τὴν δοθεῖσαν εὐθεῖαν εἰς τὸν δοθέντα λόγον τεμεῖν. Ἐστω ἡ μὲν δοθεῖσα εὐθεῖα ἡ ΑΒ, ὁ δὲ δοθεὶς λόγος ὁ Γ πρὸς Δ, καὶ δέον ἔστω τεμεῖν τὴν ΑΒ εἰς τὸν τῆς Γ πρὸς τὴν Δ λόγον. ἔκλινα πρὸς τὴν ΑΒ εὐθεῖαν ἐν γωνίᾳ τυχούσῃ εὐθεῖαν τὴν ΑΕ, καὶ τῇ μὲν Γ ἴσην ἀφείλον τὴν ΑΖ, τῇ δὲ Δ τὴν ΖΗ, καὶ ἐπιζεύξας τὴν ΒΗ ταύτῃ παράλληλον ἤγαγον τὴν ΖΘ. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ἡ ΑΘ πρὸς ΘΒ, οὕτως ἡ ΑΖ πρὸς ΖΗ, ἴση δὲ ἐστὶν ἡ μὲν ΑΖ τῇ Γ, ἡ δὲ ΖΗ τῇ Δ, ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΑΘ πρὸς ΘΒ, οὕτως ἡ Γ πρὸς τὴν Δ· διήρηται ἄρα κατὰ τὸ Θ σημεῖον, ὅπερ· ~ β'. Τριῶν δοθεῖσῶν εὐθειῶν τῶν ΑΒ ΒΓ Δ, εὐρεῖν ὡς τὴν ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ, οὕτως ἄλλην τινὰ πρὸς τὴν Δ. Πάλιν ἔκλινά τινα εὐθεῖαν τὴν ΓΕ ἐν τυχούσῃ γωνίᾳ, καὶ τῇ Δ ἴσην ἀπεθέμην τὴν ΓΖ. ἐπέζευξα τὴν ΒΖ καὶ ταύτῃ παράλληλον ἤγαγον τὴν ΗΑ. γίνεται οὖν πάλιν ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ, οὕτως ἡ ΗΖ πρὸς τὴν ΓΖ, τουτέστιν πρὸς τὴν Δ· εὕρηται ἄρα ἡ ΖΗ. Ὀμοίως κἂν ἡ τρίτη δοθῇ, τὴν τετάρτην εὐρήσομεν. γ'. Ἐχέτω τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΒΓ μείζονα λόγον ἢ περ τὸ ΔΕ πρὸς τὸ ΕΖ· ὅτι καὶ κατὰ σύνθεσιν τὸ ΑΓ πρὸς τὸ ΓΒ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ τὸ ΔΖ πρὸς τὸ ΖΕ. Πεποιήσθω γὰρ ὡς τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΒΓ, οὕτως ἄλλο τι τὸ Η πρὸς τὸ ΕΖ· καὶ τὸ Η ἄρα πρὸς τὸ ΕΖ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ τὸ ΔΕ πρὸς τὸ ΕΖ·

μείζον ἄρα ἐστὶν τὸ Η τοῦ ΔΕ. κείσθω αὐτῷ ἴσον τὸ ΘΕ. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΒΓ, οὕτως τὸ ΘΕ πρὸς τὸ ΕΖ, συνθέντι ἄρα ἐστὶν ὡς τὸ ΑΓ πρὸς τὸ ΒΓ, οὕτως τὸ ΖΘ πρὸς τὸ ΖΕ.

7.686 τὸ δὲ ΘΖ πρὸς τὸ ΖΕ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ΔΖ πρὸς τὸ ΖΕ· καὶ τὸ ΑΓ ἄρα πρὸς τὸ ΓΒ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ΔΖ πρὸς τὸ ΖΕ. δ'. Πάλιν δὴ τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΒΓ ἐλάσσονα λόγον ἐχέτω ἥπερ τὸ ΔΕ πρὸς τὸ ΕΖ· ὅτι καὶ τὸ ΑΓ πρὸς τὸ ΓΒ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ΔΖ πρὸς τὸ ΕΖ. Πάλιν γὰρ ἐπεὶ τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΒΓ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ΔΕ πρὸς τὸ ΕΖ, ἐὰν ποιῶ ὡς τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΒΓ, οὕτως ἄλλο τι πρὸς τὸ ΕΖ, ἔσται ἔλασσον τοῦ ΔΕ. ἔστω τὸ ΕΘ· γίνεται ἄρα καὶ ὡς τὸ ΑΓ πρὸς τὸ ΓΒ, οὕτως τὸ ΘΖ πρὸς τὸ ΖΕ. τὸ δὲ ΘΖ πρὸς τὸ ΖΕ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ΔΖ πρὸς τὸ ΖΕ· τὸ ΑΓ ἄρα πρὸς τὸ ΓΒ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ΔΖ πρὸς τὸ ΖΕ. ε'. Ἐχέτω δὴ πάλιν τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΒΓ μείζονα λόγον ἥπερ τὸ ΔΕ πρὸς τὸ ΕΖ· ὅτι καὶ ἐναλλάξ τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΔΕ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ΒΓ πρὸς τὸ ΕΖ. Πεποιήσθω γὰρ ὡς τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΒΓ, οὕτως ἄλλο τι πρὸς τὸ ΕΖ· φανερόν δὴ ὅτι μείζον ἔσται τοῦ ΔΕ. ἔστω τὸ ΗΕ· ἐναλλάξ ἄρα ἐστὶν ὡς τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΕΗ, οὕτως τὸ ΒΓ πρὸς τὸ ΕΖ. ἀλλὰ τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΔΕ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΕΗ, τουτέστιν ἥπερ τὸ ΒΓ πρὸς ΕΖ· καὶ τὸ ΑΒ ἄρα πρὸς τὸ ΔΕ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ΒΓ πρὸς τὸ ΕΖ. Τὰ δ' αὐτά, κἂν ἐλάσσονα λόγον ἔχη, ὅτι καὶ ἐναλλάξ, ἔσται γὰρ καὶ ὡς τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΒΓ, οὕτως ἄλλο τι πρὸς τὸ ΕΖ· ὅτι ἔλασσον τοῦ ΔΕ. τὰ λοιπὰ τὰ αὐτά. ζ'. Τὸ ΑΓ πρὸς τὸ ΓΒ μείζονα λόγον ἐχέτω ἥπερ τὸ ΔΖ πρὸς τὸ ΖΕ· ὅτι ἀναστρέψαντι τὸ ΓΑ πρὸς τὸ ΑΒ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ΖΔ πρὸς τὸ ΔΕ. Πεποιήσθω γὰρ ὡς τὸ ΑΓ πρὸς τὸ ΓΒ, οὕτως τὸ ΔΖ πρὸς ἄλλο τι· ἔσται δὴ πρὸς ἔλασσον τοῦ ΖΕ.

7.688 ἔστω πρὸς τὸ ΖΗ· ἀναστρέψαντι ἄρα ἐστὶν ὡς τὸ ΓΑ πρὸς τὸ ΑΒ, οὕτως τὸ ΖΔ πρὸς τὸ ΔΗ. τὸ δὲ ΖΔ πρὸς τὸ ΔΗ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ΖΔ πρὸς τὸ ΔΕ· καὶ τὸ ΓΑ ἄρα πρὸς τὸ ΑΒ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ΖΔ πρὸς τὸ ΔΕ. Ὀμοίως δὴ καὶ τὸ ΑΓ πρὸς τὸ ΓΒ ἐλάσσονα λόγον ἐχέτω ἥπερ τὸ ΔΖ πρὸς τὸ ΖΕ· ἀναστρέψαντι ἄρα τὸ ΓΑ πρὸς τὸ ΑΒ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ΔΖ πρὸς τὸ ΔΕ. ἔσται γὰρ ὡς τὸ ΑΓ πρὸς τὸ ΓΒ, οὕτως τὸ ΔΖ πρὸς μείζον τι μέγεθος τοῦ ΖΕ. καὶ τὰ λοιπὰ φανερά. ζ'. Ἐχέτω δὴ πάλιν τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΒΓ μείζονα λόγον ἥπερ τὸ ΔΕ πρὸς τὸ ΕΖ· ὅτι ἀνάπαλιν τὸ ΓΒ πρὸς τὸ ΒΑ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ΖΕ πρὸς τὸ ΕΔ. Πεποιήσθω γὰρ ὡς τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΒΓ, οὕτως τὸ ΔΕ πρὸς τι· ἔσται δὴ πρὸς ἔλασσον τοῦ ΕΖ. ἔστω πρὸς τὸ ΕΗ· ἀνάπαλιν ἄρα ἐστὶν ὡς τὸ ΓΒ πρὸς τὸ ΒΑ, οὕτως τὸ ΗΕ πρὸς τὸ ΕΔ. τὸ δὲ ΗΕ πρὸς τὸ ΕΔ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ΖΕ πρὸς τὸ ΕΔ· καὶ τὸ ΓΒ ἄρα πρὸς τὸ ΒΑ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ΖΕ πρὸς τὸ ΕΔ. Ὀμοίως δὴ κἂν τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΒΓ ἐλάσσονα λόγον ἔχη ἥπερ τὸ ΔΕ πρὸς τὸ ΕΖ, ἀνάπαλιν τὸ ΓΒ πρὸς τὸ ΒΑ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ΖΕ πρὸς τὸ ΕΔ. ἔσται γὰρ ὡς τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΓΒ, οὕτως τὸ ΔΕ πρὸς μείζον τι τοῦ ΕΖ· τὰ δὲ λοιπὰ φανερά. Καὶ φανερόν ἐκ τούτων ὅτι, ἐὰν τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΒΓ μείζονα λόγον ἔχη ἥπερ τὸ ΔΕ πρὸς τὸ ΕΖ, καὶ τὸ ΖΕ πρὸς τὸ ΕΔ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ΓΒ πρὸς τὸ ΒΑ· ἐὰν δὲ τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΒΓ ἐλάσσονα λόγον ἔχη ἥπερ τὸ ΔΕ πρὸς τὸ ΕΖ, καὶ τὸ ΖΕ πρὸς τὸ ΕΔ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ΓΒ πρὸς τὸ ΒΑ. η'. Ἐχέτω τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΔΕ μείζονα λόγον ἥπερ τὸ ΒΓ πρὸς τὸ ΕΖ· ὅτι καὶ τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΔΕ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ΑΓ πρὸς τὸ ΔΖ. Πεποιήσθω γὰρ ὡς τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΔΕ, οὕτως τὸ ΒΓ πρὸς τι· ἔσται δὴ πρὸς ἔλασσον τοῦ ΕΖ.

7.690 ἔστω πρὸς τὸ ΗΕ· καὶ ὅλη ἄρα ἡ ΑΓ πρὸς ὅλην τὴν ΔΗ, ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΔΕ· ἡ δὲ ΑΓ πρὸς τὴν ΔΗ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ πρὸς τὴν ΔΖ· καὶ ἡ ΑΒ ἄρα πρὸς τὴν ΔΕ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΔΖ. Καὶ φανερόν ὅτι ὅλη ἡ ΑΓ πρὸς ὅλην τὴν ΔΖ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ΑΒ πρὸς τὸ ΔΕ. Κἂν ἐλάσσων τοῦ μέρους, μείζων ὅλης. θ'. Ἐχέτω δὴ πάλιν ὅλη ἡ ΑΓ πρὸς ὅλην τὴν ΔΖ μείζονα λόγον ἥπερ ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΔΕ· ὅτι καὶ λοιπὴ ἡ ΒΓ πρὸς λοιπὴν τὴν ΕΖ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΔΖ. Πεποιήσθω γὰρ ὡς ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΔΖ, οὕτως ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΔΗ· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΒΓ πρὸς λοιπὴν τὴν ΗΖ ἐστὶν ὡς ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΔΖ. ἡ δὲ ΒΓ πρὸς τὴν ΕΖ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ πρὸς τὴν ΖΗ· καὶ ἡ ΒΓ ἄρα πρὸς τὴν ΕΖ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ ΑΓ πρὸς τὴν

ΔΖ. Ἐὰν δὲ ὅλη πρὸς τὴν ὅλην ἐλάσσονα, ἢ λοιπὴ ἐλάσσονα. ι'. Ἐστω μείζον μὲν τὸ ΑΒ τοῦ Γ, ἴσον δὲ τὸ Δ τῷ Ε· ὅτι τὸ ΑΒ πρὸς τὸ Γ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ Δ πρὸς τὸ Ε. Κεῖσθω γὰρ τῷ Γ ἴσον τὸ ΒΖ· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ΒΖ πρὸς τὸ Γ, οὕτως τὸ Δ πρὸς τὸ Ε. ἀλλὰ τὸ ΑΒ πρὸς τὸ Γ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ΒΖ πρὸς τὸ Γ· καὶ τὸ ΑΒ ἄρα πρὸς τὸ Γ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ Δ πρὸς τὸ Ε. Καὶ φανερόν ὅτι, ἂν ἔλασσον τὸ ΑΒ τοῦ Γ, τὸ ΑΒ πρὸς τὸ Γ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ Δ πρὸς τὸ Ε, διὰ τὸ ἀνάπαλιν.

7. 692 ια'. Ἀλλὰ ἔστω μείζον μὲν τὸ ΑΒ τοῦ Γ, ἔλασσον δὲ τὸ ΔΕ τοῦ Ζ· ὅτι τὸ ΑΒ πρὸς τὸ Γ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ΔΕ πρὸς τὸ Ζ. Φανερόν μὲν οὖν καὶ ἄνευ ἀποδείξεως· εἰ γὰρ ὄντος ἴσου τοῦ ΔΕ τῷ Ζ τὸ ΑΒ πρὸς τὸ Γ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ΔΕ πρὸς τὸ Ζ, ἐλάσσονος ὄντος πολλῶ μείζονα λόγον ἔξει. διὰ ἀποδείξεως δὲ οὕτως· ἐπεὶ γὰρ μείζον ἐστὶν τὸ ΑΒ τοῦ Γ, ἐὰν ποιῶ ὡς τὸ ΑΒ πρὸς τὸ Γ, οὕτως ἄλλο τι πρὸς τὸ Ζ, ἔσται μείζον τοῦ Ζ, ὥστε καὶ τοῦ ΔΕ. ἔστω οὖν [αὐτῷ ἴσον] τὸ ΗΕ· τὸ ΗΕ ἄρα πρὸς τὸ Ζ, μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ΔΕ πρὸς τὸ Ζ. ἀλλ' ὡς τὸ ΗΕ πρὸς τὸ Ζ, οὕτως τὸ ΑΒ πρὸς τὸ Γ· καὶ τὸ ΑΒ ἄρα πρὸς τὸ Γ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ΔΕ πρὸς τὸ Ζ. Καὶ φανερόν ὅτι, ὅπου τὸ ἔλασσον, αἰεὶ ἐλάσσονα. Καὶ ὅτι μείζον γίνεται τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ Ζ τοῦ ὑπὸ τῶν Γ ΔΕ· ἴσον γὰρ αὐτῷ ἐστὶν τὸ ὑπὸ τῶν Γ ΕΗ, ὃ ἐστὶν μείζον τοῦ ὑπὸ τῶν Γ ΔΕ. ιβ'. Εὐθεῖα ἡ ΑΒ καὶ τετμήσθω κατὰ τὸ Γ· ὅτι πάντα μὲν τὰ μεταξὺ τῶν Α Γ σημείων εἰς ἐλάσσονας λόγους διαιρεῖ τὴν ΑΒ τοῦ τῆς ΑΓ πρὸς τὴν ΓΒ, πάντα δὲ τὰ μεταξὺ τῶν Γ Β εἰς μείζονας. Εἰλήφθω γὰρ σημεῖα ἐφ' ἐκάτερα τοῦ Γ τὰ Δ Ε. ἐπεὶ οὖν ἐλάσσων μὲν ἡ ΔΑ τῆς ΑΓ, μείζων δὲ ἡ ΔΒ τῆς ΒΓ, ἡ ΔΑ πρὸς τὴν ΑΓ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ ΔΒ πρὸς τὴν ΒΓ· ἐναλλάξ ἄρα ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΔΒ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΓΒ.

7. 694 ὁμοίως δὲ δεῖξομεν ὅτι καὶ ἐπὶ πάντων τῶν μεταξὺ τῶν Α Γ σημείων. Πάλιν ἐπεὶ μείζων μὲν ἐστὶν ἡ ΕΑ τῆς ΑΓ, ἐλάσσων δὲ ἡ ΕΒ τῆς ΒΓ, ἡ ΕΑ ἄρα πρὸς τὴν ΑΓ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ ΕΒ πρὸς τὴν ΒΓ· ἐναλλάξ ἄρα ἡ ΑΕ πρὸς τὴν ΕΒ μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΓΒ. ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν μεταξὺ τῶν Γ Β λαμβανομένων σημείων. ιγ'. Ἐὰν εὐθεῖα ἡ ΑΒ καὶ τμηθῇ δίχα κατὰ τὸ Γ, πάντων τῶν λαμβανομένων σημείων μέγιστον ἀποτεμένει τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓΒ τὸ Γ σημεῖον. Ἐὰν γὰρ ληφθῇ σημεῖον τὸ Δ, γίνεται τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔΒ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΓΔ ἴσον τῷ ἀπὸ ΑΓ, τουτέστιν τῷ ὑπὸ τῶν ΑΓΒ· ὥστε μείζον ἐστὶν τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓΒ τοῦ ὑπὸ τῶν ΑΔΒ. τὰ δὲ αὐτὰ καὶ ἐπὶ τὰ ἕτερα. Λέγω δ' ὅτι καὶ αἰεὶ τὸ ἕγγιον τοῦ Γ τοῦ ἀπώτερον μείζον χωρίον ποιεῖ. Εἰλήφθω γὰρ καὶ ἕτερον σημεῖον τὸ Ε μετὰ τῶν Α Δ· δεικτέον ὅτι μείζον ἐστὶν τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔΒ τοῦ ὑπὸ τῶν ΑΕΒ. ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔΒ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΔΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ΑΓ, ἔστιν δὲ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕΒ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΓΕ ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς ΑΓ τετραγώνῳ, καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔΒ ἄρα μετὰ τοῦ ἀπὸ ΔΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΑΕΒ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΓΕ. ὣν τὸ ἀπὸ ΔΓ ἔλασσόν ἐστὶν τοῦ ἀπὸ ΓΕ· λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔΒ μείζον ἐστὶν τοῦ ὑπὸ τῶν ΑΕΒ. ιδ'. Εἰ γὰρ εἴη τὸ Α μετὰ τοῦ Β ἴσον τῷ Γ μετὰ τοῦ ΔΕ, καὶ ἔλασσον τὸ Β τοῦ ΔΕ, μείζον ἂν γένοιτο τὸ Α τοῦ Γ. Κεῖσθω γὰρ τῷ Β ἴσον τὸ ΔΖ· τὸ Α ἄρα μετὰ τοῦ ΔΖ ἴσον ἐστὶν τῷ ΔΕ μετὰ τοῦ Γ.

7. 696 κοινὸν ἀφηρησθω τὸ ΔΖ· λοιπὸν ἄρα τὸ Α ἴσον ἐστὶν τοῖς Γ ΖΕ, ὥστε μείζον ἐστὶν τὸ Α τοῦ Γ. ιε'. Ἡ Α πρὸς τὴν Β μείζονα λόγον ἔχεται ἥπερ ἡ Γ πρὸς τὴν Δ· ὅτι μείζον ἐστὶν τὸ ὑπὸ τῶν Α Δ τοῦ ὑπὸ τῶν Β Γ. Πεποιήσθω γὰρ ὡς ἡ Α πρὸς τὴν Β, οὕτως ἡ Γ πρὸς τὴν Ε· καὶ ἡ Γ ἄρα πρὸς τὴν Ε μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ πρὸς τὴν Δ, ὥστε ἐλάσσων ἐστὶν ἡ Ε τῆς Δ. καὶ κοινὸν ὕψος ἡ Α· ἔλασσον ἄρα ἐστὶν τὸ ὑπὸ τῶν Ε Α τοῦ ὑπὸ τῶν Α Δ. ἀλλὰ τὸ ὑπὸ τῶν Α Ε ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν Β Γ. ἔλασσον ἄρα ἐστὶν τὸ ὑπὸ τῶν Β Γ τοῦ ὑπὸ τῶν Α Δ, ὥστε μείζον ἐστὶν τὸ ὑπὸ τῶν Α Δ τοῦ ὑπὸ τῶν Β Γ. Ὅμοίως καὶ ἐὰν ἐλάσσων γίνηται, ἔλασσον καὶ τὸ χωρίον τοῦ χωρίου. Ἀλλὰ δὴ ἔστω πάλιν μείζον τὸ ὑπὸ τῶν Α Δ τοῦ ὑπὸ τῶν Β Γ· ὅτι ἡ Α πρὸς τὴν Β μείζονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ Γ πρὸς τὴν Δ. Κεῖσθω γὰρ τῷ ὑπὸ τῶν Α Δ ἴσον τὸ ὑπὸ τῶν Β Ε· γίνεται ἄρα μείζον μὲν τὸ ὑπὸ τῶν Β Ε τοῦ ὑπὸ τῶν Β Γ, ὥστε καὶ ἡ Ε τῆς Γ μείζων. ὡς δὲ ἡ Α πρὸς τὴν Β, οὕτως ἡ Ε πρὸς



τὴν Δ. ἡ δὲ Ε πρὸς τὴν Δ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περὶ ἡ Γ πρὸς τὴν Δ· καὶ ἡ Α ἄρα πρὸς τὴν Β.  
Ὅμοίως καὶ ἀναστρέψαντι. ιζ'. Δύο εὐθεῖαι αἱ ΑΒ ΒΓ, καὶ τῶν ΑΒ ΒΓ μέση ἀνάλογον ἔστω ἡ ΒΔ,  
καὶ τῇ ΑΔ ἴση κείσθω ἡ ΔΕ· ὅτι ἡ ΓΕ ὑπεροχὴ ἐστὶν ἢ ὑπερέχει συναμφοτέρος ἡ ΑΒΓ τῆς  
δυναμένης τὸ τετράκις ὑπὸ τῶν ΑΒΓ. Ἐπεὶ γὰρ συναμφοτέρος ἡ ΑΒΓ συναμφοτέρου τῆς ΑΒΕ  
ὑπερέχει τῇ ΓΕ, ἡ ΓΕ ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπεροχὴ ἢ ὑπερ[Omitted graphic marker] ἔχει συναμφοτέρος ἡ  
ΑΒΓ συναμφοτέρου· τῆς ΑΒΕ· συναμφοτέρος δὲ ἡ ΑΒΕ δύο εἰσὶν αἱ ΒΔ, δύο δὲ αἱ ΒΔ δύνανται τὸ  
τετράκις ὑπὸ τῶν ΑΒΓ· ἡ ΓΕ ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπεροχὴ ἢ ὑπερέχει συναμφοτέρος ἡ ΑΒΓ τῆς  
δυναμένης τὸ τετράκις ὑπὸ τῶν ΑΒΓ.

7. 698 ιζ'. Ἐστω δὴ πάλιν ἡ τῶν ΑΒ ΒΓ μέση ἡ ΒΔ, καὶ κείσθω τῇ ΑΔ ἴση ἡ ΔΕ· ὅτι ἡ ΓΕ σύγκειται ἔκ τε  
συναμφοτέρου τῆς ΑΒ ΒΓ καὶ τῆς δυναμένης τὸ τετράκις ὑπὸ τῶν ΑΒ ΒΓ. Ἐπεὶ γὰρ ἡ ΓΕ ἐστὶν ἡ  
συγκειμένη ἐκ τῶν ΓΔ ΔΕ, ἴση δὲ ἐστὶν ἡ ΑΔ τῇ ΔΕ, ἡ ΓΕ ἄρα ἐστὶν ἡ συγκειμένη ἐκ τῶν ΑΔ ΔΓ,  
τουτέστιν ἐκ συναμφοτέρου τῆς ΑΒ ΒΓ καὶ δύο τῶν ΒΔ. δύο δὲ αἱ ΒΔ δύνανται τὸ τετράκις ὑπὸ  
τῶν ΑΒΓ· ἡ ΓΕ ἄρα ἐστὶν ἡ συγκειμένη ἔκ τε συναμφοτέρου τῆς ΑΒ ΒΓ καὶ τῆς δυναμένης τὸ  
τετράκις ὑπὸ τῶν ΑΒΓ. ιθ'. Πάλιν τῶν ΑΒ ΒΓ μέση ἀνάλογον ἡ ΒΔ, καὶ τῇ ΓΔ ἴση κείσθω ἡ ΔΕ·  
ὅτι ἡ ΑΕ ὑπεροχὴ ἐστὶν ἢ ὑπερέχει συναμφοτέρος ἡ ΑΒΓ τῆς δυναμένης τὸ τετράκις ὑπὸ ΑΒΓ.  
Ἐπεὶ γὰρ συναμφοτέρος ἡ ΑΒΓ συναμφοτέρου τῆς ΕΒΓ ὑπερέχει τῇ ΑΕ, συναμφοτέρος δὲ ἡ ΕΒΓ  
δύο εἰσὶν αἱ ΒΔ, τουτέστιν ἡ δυναμένη τὸ τετράκις ὑπὸ τῶν ΑΒΓ, ἡ ΑΕ ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπεροχὴ ἢ  
ὑπερέχει συναμφοτέρος ἡ ΑΒΓ τῆς δυναμένης τὸ τετράκις ὑπὸ τῶν ΑΒΓ. ιθ'. Πάλιν τῶν ΑΒ ΒΓ  
μέση ἀνάλογον ἔστω ἡ ΒΔ, καὶ τῇ ΓΔ ἴση κείσθω ἡ ΔΕ· ὅτι ἡ ΑΕ ἐστὶν ἡ συγκειμένη ἔκ τε  
συναμφοτέρου τῆς ΑΒΓ καὶ τῆς δυναμένης τὸ τετράκις ὑπὸ τῶν ΑΒΓ.

7. 700 Ἐπεὶ γὰρ ἡ ΑΕ σύγκειται ἐκ τῶν ΑΔ ΔΕ, ἴση δὲ ἐστὶν ἡ ΔΕ τῇ ΔΓ, ἡ ΑΕ ἄρα σύγκειται ἐκ τῶν ΑΔ  
ΔΓ, τουτέστιν συναμφοτέρου τῆς ΑΒΓ καὶ δύο τῶν ΒΔ. δύο δὲ αἱ ΒΔ δύνανται τὸ τετράκις ὑπὸ  
τῶν ΑΒΓ· ἡ ΑΕ ἄρα ἐστὶν ἡ συγκειμένη ἔκ τε συναμφοτέρου τῆς ΑΒΓ καὶ τῆς δυναμένης τὸ  
τετράκις ὑπὸ τῶν ΑΒΓ. [Ταῦτα λαμβάνεται εἰς τὴν τοῦ λόγου ἀποτομήν· ταῦτα καὶ εἰς τὴν τοῦ  
χωρίου ἀποτομήν λαμβάνεται, διαφερόντως μόνον.] Πρόβλημα εἰς τὸ δεύτερον λόγου  
ἀποτομῆς, χρήσιμον εἰς τὴν τοῦ ιγ' τόπου ἀνακεφαλαίωσιν. Δύο δοθεισῶν εὐθειῶν τῶν ΑΒ ΒΓ,  
λαβεῖν ἐπεκβάλλοντα τὴν ΑΔ δοθὲν τὸ Δ ποιοῦν τὸν τῆς ΒΔ πρὸς ΔΑ λόγον τὸν αὐτὸν τῷ τῆς ΓΔ  
πρὸς τὴν ὑπεροχὴν ἢ ὑπερέχει συναμφοτέρος ἡ ΑΒΓ τῆς δυναμένης τὸ τετράκις ὑπὸ τῶν ΑΒΓ.  
[ἄλλως οὐχ οἷόν τε συστήναι, εἰ μὴ συναμφοτέρος μὲν ἡ ΔΒ ΑΓ ἴση ἢ τῇ ΕΑ ὑπεροχῇ, ὅλη δὲ ἡ  
ΔΑ ὅλη τῇ ΑΒ, καὶ ἔτι τὰς ΕΑ ΑΓ ΓΒ πρὸς ἄλληλα λόγον ἔχειν ὃν τετράγωνος ἀριθμὸς πρὸς  
τετράγωνον ἀριθμόν, καὶ τὴν ΓΒ τῆς ΔΕ διπλασίαν εἶναι.] Ἐστω γεγονός, καὶ ἡ ὑπεροχὴ ἔστω ἡ  
ΑΕ (ἐν γὰρ τοῖς ἐπάνω εὐρομεν αὐτήν)· ἐστὶν οὖν ὡς ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΑ, οὕτως ἡ ΓΔ πρὸς τὴν  
ΑΕ· καὶ ἐναλλάξ καὶ διελόντι καὶ χωρίον χωρίῳ τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΒΓ ΕΑ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν ΓΔΕ.  
δοθὲν δὲ τὸ ὑπὸ τῶν ΒΓ ΕΑ· δοθὲν ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΓΔΕ. καὶ παρὰ δοθεῖσαν τὴν ΓΕ  
παράκειται ὑπερβάλλον τετραγώνῳ· δοθὲν ἄρα ἐστὶν τὸ Δ. Συντεθήσεται δὲ οὕτως· ἔστω ἡ  
ὑπεροχὴ ἡ ΕΑ, καὶ τῷ ὑπὸ τῶν ΒΓ ΕΑ ἴσον πάλιν τῇ ΓΕ παραβεβλήσθω ὑπερβάλλον τετραγώνῳ  
τὸ ὑπὸ ΓΔΕ· λέγω ὅτι τὸ ζητούμενον σημεῖόν ἐστὶν τὸ Δ.

7. 702 ἐπεὶ γὰρ ἴσον τὸ ὑπὸ τῶν ΒΓ ΕΑ τῷ ὑπὸ τῶν ΓΔΕ, ἀνάλογον καὶ συνθέντι καὶ ἐναλλάξ ἐστὶν ἄρα  
ὡς ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΑ, οὕτως ἡ ΓΔ πρὸς ΕΑ, ἥτις ἐστὶν ἡ ὑπεροχὴ. τὰ δ' αὐτά, κἂν ζητῶμεν  
λαβεῖν σημεῖον ποιοῦν ὡς τὴν ΒΔ πρὸς τὴν ΔΑ, οὕτως τὴν ΓΔ πρὸς τὴν συγκειμένην ἔκ τε  
συναμφοτέρου τῆς ΑΒΓ καὶ τῆς δυναμένης τὸ τετράκις ὑπὸ τῶν ΑΒΓ, ὅπερ ~ [Τὸ πρῶτον λόγου  
ἀποτομῆς ἔχει τόπους ζ', πτώσεις κδ', διορισμοὺς δὲ ε', ὧν τρεῖς μὲν μέγιστοι, δύο δὲ ἐλάχιστοι·  
καὶ ἔστιν μέγιστος μὲν κατὰ τὴν τρίτην πῶσιν τοῦ ε' τόπου, ἐλάχιστος δὲ κατὰ τὴν β' τοῦ  
ἔκτου τόπου καὶ κατὰ τὴν αὐτὴν τοῦ ζ', μέγιστοι δὲ οἱ κατὰ τὰς τετάρτας τοῦ ἔκτου καὶ τοῦ  
ἐβδόμου. τὸ δεύτερον λόγου ἀποτομῆς ἔχει τόπους ιδ', πτώσεις δὲ ξγ', διορισμοὺς δὲ τοὺς ἐκ

τοῦ πρώτου· ἀπάγεται γὰρ ὅλον εἰς τὸ πρῶτον. τὸ πρῶτον χωρίου ἀποτομῆς ἔχει τόπους ζ', πτώσεις κδ', διορισμούς ζ', ὧν δ' μὲν μέγιστοι, τρεῖς δὲ ἐλάχιστοι· καὶ ἔστιν μέγιστος μὲν ὁ κατὰ τὴν δευτέραν τοῦ πρώτου τόπου καὶ ὁ κατὰ τὴν πρώτην τοῦ β' τόπου καὶ ὁ κατὰ τὴν β' τοῦ δ' τόπου καὶ ὁ κατὰ τὴν τρίτην τοῦ ἔκτου, ἐλάχιστοι δὲ ὁ κατὰ τὴν τρίτην τοῦ τρίτου τόπου καὶ ὁ κατὰ τὴν δ' τοῦ δ' καὶ ὁ κατὰ τὴν πρώτην τοῦ ζ'. τὸ δεύτερον χωρίου ἀποτομῆς ἔχει τόπους ιγ', πτώσεις ξ', διορισμούς δὲ τοὺς ἐκ τοῦ πρώτου· ἀπάγεται γὰρ εἰς αὐτό.] [Ἐπιστήσειεν ἄν τις διὰ τί ποτε μὲν τὸ λόγου ἀποτομῆς δεύτερον ἔχει τόπους ιδ', τὸ δὲ τοῦ χωρίου ιγ'. ἔχει δὲ διὰ τόδε, ὅτι ὁ ζ' ἐν τῷ τοῦ χωρίου ἀποτομῆς τόπος παραλείπεται ὡς φανερός· ἐὰν γὰρ αἱ παράλληλοι ἀμφοτέραι ἐπὶ τὰ πέρατα πίπτωσιν, οἷα ἂν διαχθῇ, δοθὲν ἀποτέμνει χωρίον· ἴσον γὰρ γίνεται τῷ ὑπὸ τῶν μεταξὺ τῶν περάτων καὶ τῆς ἀμφοτέρων τῶν ἐξ ἀρχῆς τῇ θέσει δοθεισῶν εὐθειῶν συμβολῆς.

7.704 ἐν δὲ τῷ λόγου ἀποτομῆς οὐκέτι ὁμοίως· διὰ τοῦτο οὖν προέχει τόπον ἓνα εἰς τὸ ἑβδομον τοῦ δευτέρου, καὶ τὰ λοιπὰ ὄντα τὰ ὄντα.] Διωρισμένης τομῆς πρῶτον. Λῆμμα χρήσιμον εἰς τὸ πρῶτον ἐπίταγμα τοῦ πέμπτου προβλήματος. α'. Ἐστω εὐθεῖα ἡ AB καὶ ἐπ' αὐτῆς τρία σημεῖα τὰ Γ Δ Ε, καὶ ἔστω τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔΓ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν ΒΔΕ· ὅτι γίνεται ὡς ἡ ΒΔ πρὸς ΔΕ, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕΓ. Ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΒΔΕ, ἀνάλογον ἄρα ὡς ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΔΒ, οὕτως ἡ ΕΔ πρὸς τὴν ΔΓ· καὶ ὅλη ἄρα ἡ ΑΕ πρὸς ὅλην τὴν ΒΓ ἐστὶν ὡς ἡ ΕΔ πρὸς ΔΓ· καὶ ἀνάπαλιν. πάλιν ἐπεὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΒΔΕ, ἀνάλογον ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΔΕ, οὕτως ἡ ΒΔ πρὸς ΔΓ, καὶ ὅλη ἄρα ἡ ΑΒ πρὸς ὅλην τὴν ΓΕ ἐστὶν ὡς ἡ ΒΔ πρὸς ΔΓ. ἦν δὲ καὶ ὡς ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΕΑ, οὕτως ἡ ΓΔ πρὸς τὴν ΔΕ, ὥστε καὶ ὁ συνημμένος λόγος ἔκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἡ ΑΒ πρὸς ΓΕ καὶ ἐξ οὗ ὄν ἔχει ἡ ΒΓ πρὸς ΑΕ ὁ αὐτός ἐστὶν τῷ ἔκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἡ ΒΔ πρὸς ΔΓ καὶ ἡ ΓΔ πρὸς τὴν ΕΔ. ἀλλ' ὁ μὲν συνημμένος ἔκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἡ ΑΒ πρὸς ΓΕ καὶ ἐξ οὗ ὄν ἔχει ἡ ΒΓ πρὸς ΑΕ ὁ τοῦ ὑπὸ τῶν ΑΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕΓ ἐστίν, ὁ δὲ συνημμένος ἔκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἡ ΒΔ πρὸς ΔΓ καὶ ἐξ οὗ ἡ ΓΔ πρὸς ΔΕ ὁ τῆς ΒΔ πρὸς ΔΕ ἐστίν· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΒΔ πρὸς ΔΕ, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕΓ, ὅπερ ~ Ἄλλως τὸ αὐτό. β'. Ἐπεὶ τὸ ὑπὸ ΑΔΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΒΔΕ, ἀνάλογον καὶ ὅλη πρὸς ὅλην ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ ΑΕ πρὸς ΒΓ, οὕτως ἡ ΑΔ πρὸς ΔΒ. συνθέντι ἐστὶν ὡς συναμφοτέρος ἡ ΑΕ ΓΒ πρὸς ΓΒ, οὕτως ἡ ΑΒ πρὸς ΒΔ· τὸ ἄρα ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΑΕ ΓΒ καὶ τῆς ΒΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΑΒΓ.

7.706 πάλιν ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΔΒ, οὕτως ἡ ΕΔ πρὸς τὴν ΔΓ, καὶ ὅλη ἄρα ἡ ΑΕ πρὸς ὅλην τὴν ΓΒ ἐστὶν ὡς ἡ ΕΔ πρὸς ΔΓ· ἀνάπαλιν καὶ συνθέντι τὸ ἄρα ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΑΕ ΓΒ καὶ τῆς ΕΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΑΕΓ. ἐδείχθη δὲ καὶ τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΑΕ ΓΒ καὶ τῆς ΒΔ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν ΑΒΓ· ἐναλλάξ ἄρα γίνεται ὡς τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΑΕ ΓΒ καὶ τῆς ΒΔ πρὸς τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΑΕ ΓΒ καὶ τῆς ΔΕ, τουτέστιν ὡς ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΕ, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕΓ. Ἄλλως εἰς τὸ πρῶτον ἐπίταγμα τοῦ πέμπτου προβλήματος, πρότερον προθεωρηθέντων τῶν ἐξῆς δύο. γ'. Ἐστω ἴση ἡ ΑΒ τῇ ΓΔ, καὶ ἐπὶ τῆς ΓΔ τυχὸν τὸ Ε· ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓΔ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ τῶν ΑΕΔ καὶ τῷ ὑπὸ τῶν ΒΕΓ. Τετμήσθω ἡ ΒΓ δίχα κατὰ τὸ Ζ σημεῖον· τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΑΓΔ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΓΖ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ΖΔ. διὰ ταῦτα δὴ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕΔ μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΖΕ τετραγώνου ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ΖΔ· καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓΔ ἄρα μετὰ τοῦ ἀπὸ τῆς ΓΖ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΑΕΔ καὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΕΖ τετραγώνῳ, τουτέστιν τῷ τε ὑπὸ τῶν ΒΕΓ καὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΓΖ τετραγώνῳ. καὶ κοινὸν ἀφηρήσθω τὸ ἀπὸ τῆς ΓΖ τετράγωνον· λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΑΕΔ καὶ τῷ ὑπὸ τῶν ΒΕΓ. δ'. Τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων ἔστω τὸ Ε σημεῖον ἐκτὸς τῆς ΑΔ· ὅτι πάλιν τὸ ὑπὸ τῶν ΒΕΓ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν ΑΕΔ καὶ τῷ ὑπὸ τῶν ΒΔΓ. Τετμήσθω πάλιν ἡ ΒΓ δίχα κατὰ τὸ Ζ· τὸ μὲν ἄρα ὑπὸ τῶν ΒΕΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΓΖ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΖΕ, ὥστε τὸ ὑπὸ ΒΕΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΓΖ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΑΕΔ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΔΖ, τουτέστιν τοῦ ὑπὸ ΒΔΓ καὶ τοῦ ἀπὸ ΓΖ.

7.708 κοινὸν ἀφηγήσθω τὸ ἀπὸ ΓΖ· λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ ΒΕΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΑΕΔ καὶ τῷ ὑπὸ ΒΔΓ. ε'. Τούτων προτεθεωρημένων δεῖξαι ὅτι, ἐὰν τὸ ὑπὸ ΑΒΓ ἴσον τῷ ὑπὸ ΔΒΕ, γίνεται ὡς ἡ ΔΒ πρὸς ΒΕ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΑΔΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΕΓ. Κείσθω γὰρ τῇ ΓΕ ἴση ἡ ΖΑ. ἐπεὶ οὖν τὸ ὑπὸ ΑΒΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΔΒΕ, κοινὸν προσκείσθω τὸ ὑπὸ ΖΒΕ· ὅλον ἄρα τὸ ὑπὸ ΔΖ ΒΕ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ τῶν ΖΒΕ καὶ τῷ ὑπὸ τῶν ΑΒΓ. ἀλλὰ ταῦτα διὰ τὸ προγεγραμμένον ἴσα ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΖΓΕ, τουτέστιν τῷ ὑπὸ τῶν ΑΕΓ· καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΖΔ ΒΕ ἄρα ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΑΕΓ. ἔξωθεν τὸ ὑπὸ τῶν ΖΔΕ· ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν ΖΔΕ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΖΔ ΒΕ, τουτέστιν ὡς ἡ ΕΔ πρὸς ΕΒ, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν ΖΔΕ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕΓ. συνθέντι ἐστὶν ὡς ἡ ΔΒ πρὸς ΒΕ, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν ΖΔΕ μετὰ τοῦ ὑπὸ τῶν ΑΕΓ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕΓ. ἀλλὰ τὸ ὑπὸ τῶν ΖΔΕ μετὰ τοῦ ὑπὸ τῶν ΑΕΓ διὰ τὸ προγεγραμμένον ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΑΔΓ· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΔΒ πρὸς τὴν ΒΕ, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΕΓ. ζ'. Ἐὰν ἡ τρίγωνον τὸ ΑΒΓ καὶ δύο διαχθῶσιν ὡς ΑΔ ΑΕ, ὥστε τὰς ὑπὸ ΒΑΓ ΔΑΕ γωνίας δυσὶν ὀρθαῖς ἴσας εἶναι, γίνεται ὡς τὸ ὑπὸ τῶν ΒΓΔ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΒΕΔ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΓΑ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΕ. Ἐὰν γὰρ περιγράψωμεν κύκλον τῷ ΑΒΔ τριγώνῳ, καὶ ἐκβληθῶσιν αἱ ΕΑ ΓΑ ἐπὶ τὰ Ζ Η, μεταβαίνει τὸ μὲν ὑπὸ τῶν ΒΓΔ εἰς τὸ ὑπὸ τῶν ΗΓΑ, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν ΒΕΔ εἰς τὸ ὑπὸ τῶν ΖΕΑ, καὶ δεήσει ἐναλλάξ ζητῆσαι, εἰ ὡς τὸ ὑπὸ τῶν ΗΓΑ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΓΑ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΖΕΑ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΕΑ. τοῦτο δὲ ταῦτόν ἐστιν τῷ ζητεῖν, εἰ ἔστιν ὡς ἡ ΗΓ πρὸς τὴν ΓΑ, οὕτως ἡ ΖΕ πρὸς τὴν ΕΑ.

7.710 εἰ ἄρα ἔστιν, ἡ ΗΖ παράλληλος ἐστὶν τῇ ΒΓ. ἔστιν δέ· ἐπεὶ γὰρ αἱ ὑπὸ ΒΑΓ ΔΑΕ γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν, ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΔΑΕ γωνία τῇ ὑπὸ ΒΑΗ γωνία. ἀλλὰ ἡ μὲν ὑπὸ ΔΑΕ ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΖΒΔ ἐκτὸς τετραπλεύρου, ἡ δὲ ὑπὸ ΒΑΗ γωνία ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΒΖΗ· καὶ ἡ ὑπὸ ΖΒΔ ἄρα γωνία ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΒΖΗ γωνία. καὶ εἰσὶν ἐναλλάξ παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ ΗΖ τῇ ΒΓ. τοῦτο δὲ ἐζητοῦμεν. εἰ ἄρα ~ Ἄλλως τὸ αὐτό. ζ'. Ἔστωσαν ἐν τριγώνῳ τῷ ΑΒΓ αἱ ὑπὸ ΒΑΓ ΔΑΕ γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι· ὅτι γίνεται ὡς τὸ ὑπὸ ΒΓΔ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΕΔ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΓΑ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΕ. Ἦχθω διὰ τοῦ Ε τῇ ΑΓ παράλληλος ἡ ΕΖ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΔΑΕ γωνία τῇ ὑπὸ ΑΖΕ γωνία· ἴσον ἄρα ἐστὶν τὸ ὑπὸ τῶν ΖΕΗ τῷ ἀπὸ ΑΕ. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς μὲν ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΖΕ, οὕτως ἡ ΓΒ πρὸς ΒΕ, ὡς δὲ ἡ ΓΑ πρὸς ΗΕ, οὕτως ἡ ΓΔ πρὸς ΔΕ, ὁ ἄρα συνημμένος ἔκ τε τοῦ τῆς ΓΑ πρὸς ΖΕ καὶ ἐκ τοῦ τῆς ΓΑ πρὸς ΗΕ ὁ αὐτός ἐστὶν τῷ συνημμένῳ ἔκ τε τοῦ τῆς ΓΒ πρὸς ΒΕ καὶ τοῦ τῆς ΓΔ πρὸς ΔΕ. ἀλλ' ὁ μὲν συνημμένος ἔκ τε τοῦ τῆς ΓΑ πρὸς ΖΕ καὶ τοῦ τῆς ΓΑ πρὸς ΗΕ ὁ τοῦ ἀπὸ ΓΑ ἐστὶν πρὸς τὸ ὑπὸ ΖΕ ΗΕ, τουτέστιν πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΕ, ὁ δὲ συνημμένος ἔκ τε τοῦ τῆς ΓΒ πρὸς ΒΕ καὶ τοῦ τῆς ΓΔ πρὸς ΔΕ ὁ αὐτός ἐστὶν τῷ τοῦ ὑπὸ ΒΓ ΓΔ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΕ ΔΕ· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ τῶν ΒΓΔ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΕΔ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΓΑ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΕ.

7.712 η'. Ἔστω πάλιν ἐκατέρα τῶν ὑπὸ τῶν ΒΑΕ ΓΑΔ γωνία ὀρθή· ὅτι γίνεται ὡς τὸ ὑπὸ τῶν ΒΓΕ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΒΔΕ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΓΑ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΔ. [Omitted graphic marker] Ἦχθω διὰ τοῦ Δ τῇ ΑΓ παράλληλος ἡ ΖΗ, καὶ καθ' ὃ συμπίπτει τῇ ΑΕ, ἔστω τὸ Η σημεῖον· ὀρθὴ ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΔΖ. ὀρθὴ δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΖΑΗ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΖΔΗ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΔΑ τετραγώνῳ· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ἀπὸ ΓΑ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΔ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΓΑ πρὸς τὸ ὑπὸ ΖΔΗ. ἀλλὰ ὁ τοῦ ἀπὸ ΑΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΖΔΗ συνηπται λόγος ἔκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἡ ΓΑ πρὸς ΔΗ, τουτέστιν ἡ ΓΕ πρὸς ΕΔ, καὶ τοῦ ὄν ἔχει ἡ ΓΑ πρὸς ΖΔ, τουτέστιν ἡ ΓΒ πρὸς ΒΔ, ὁ δὲ συνημμένος λόγος ἔκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἡ ΓΕ πρὸς ΕΔ καὶ ἐκ τοῦ ὄν ἔχει ἡ ΓΒ πρὸς ΒΔ ὁ αὐτός ἐστὶν τῷ τοῦ ὑπὸ ΒΓΕ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΔΕ· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ ΒΓΕ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΔΕ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΓΑ τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΔ τετράγωνον. θ'. Τούτου ὄντος ἄλλως τὸ προγεγραμμένον λῆμμα· ὅτι γίνεται ὡς ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΕ, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕΓ. Ἀνήχθω ἀπὸ τοῦ Δ τυχοῦσά τις εὐθεῖα ἡ ΔΖ, καὶ τῷ ὑπὸ τῶν ΑΔΓ ἴσον ὑποκείσθω τὸ ἀπὸ τῆς ΔΖ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΖ ΓΖ ΕΖ ΒΖ. ἐπεὶ οὖν τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ΔΖ, γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ τῶν ΓΖΔ ἴση ἐστὶν τῇ Α γωνία.

7.714

πάλιν ἐπεὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΒΔΕ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ΔΖ, γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ τῶν ΔΖΕ γωνία τῇ Β ἴση ἐστίν. ἀλλὰ καὶ ἡ ὑπὸ ΓΖΔ γωνία ἴση ἐστὶν τῇ Α· ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ τῶν ΓΖΕ ἴση ἐστὶν ταῖς Α Β γωνίαις. ἀλλὰ αἱ Α Β μετὰ τῆς ὑπὸ ΑΖΒ γωνίας δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶν· καὶ αἱ ὑπὸ ΑΖΒ ΓΖΕ ἄρα γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσὶν. γίνεται δὴ διὰ τὸ προγεγραμμένον λῆμμα ὡς τὸ ἀπὸ ΒΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΕ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΑΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΕΓ. ἀλλ' ὡς τὸ ἀπὸ ΒΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΕ, οὕτως ἐστὶν ἡ ΒΔ πρὸς ΔΕ (ἴσον γάρ ἐστιν τὸ ὑπὸ ΒΔΕ τῷ ἀπὸ ΔΖ)· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΒΔ πρὸς ΔΕ, οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕΓ. Λῆμμα χρησίμων εἰς τὸ β' ἐπίταγμα τοῦ αὐτοῦ προβλήματος. ι'. Πάλιν ὄντος ἴσου τοῦ ὑπὸ τῶν ΑΔΕ τῷ ὑπὸ ΒΔΓ, δεῖξαι ὅτι γίνεται ὡς ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΓ, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒΕ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΕΓΑ. Ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὡς ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΕ, οὕτως ἡ ΑΔ πρὸς ΔΓ, καὶ ὅλη ἄρα ἡ ΒΑ πρὸς ὅλην τὴν ΓΕ ἐστὶν ὡς ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΕ. πάλιν ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΑ, οὕτως ἡ ΕΔ πρὸς τὴν ΔΓ, λοιπὴ ἄρα ἡ ΒΕ πρὸς λοιπὴν τὴν ΑΓ ἐστὶν ὡς ἡ ΕΔ πρὸς τὴν ΔΓ. ἦν δὲ καὶ ὡς ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΕ, οὕτως ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΓΕ· καὶ ὁ συγκεείμενος ἄρα λόγος ἔκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΕ καὶ ἐξ οὗ ὄν ἔχει ἡ ΕΔ πρὸς τὴν ΔΓ, ὅς ἐστιν ὁ τῆς ΒΔ πρὸς τὴν ΔΓ, ὁ αὐτός ἐστιν τῷ συνημμένῳ ἔκ τε τοῦ τῆς ΑΒ πρὸς τὴν ΓΕ καὶ τοῦ τῆς ΕΒ πρὸς τὴν ΑΓ, ὅς ἐστιν ὁ αὐτὸς τῷ τοῦ ὑπὸ τῶν ΑΒΕ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΕΓΑ· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΓ, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒΕ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΕΓΑ, ὅπερ ~ Ἄλλως τὸ αὐτό.

7.716. (1n) ια'. Ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΔΒ, οὕτως ἡ ΓΔ πρὸς τὴν ΔΕ, λοιπὴ ἄρα ἡ ΑΓ πρὸς λοιπὴν τὴν ΕΒ ἐστὶν ὡς ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΔΒ. καὶ συνθέντι ἐστὶν ὡς συναμφοτέρος ἡ ΑΓ ΕΒ πρὸς τὴν ΕΒ, οὕτως ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΔ· τὸ ἄρα ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΑΓ ΕΒ καὶ τῆς ΒΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΑΒΕ. πάλιν ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΑ, οὕτως ἡ ΕΔ πρὸς τὴν ΔΓ, λοιπὴ ἄρα ἡ ΒΕ πρὸς λοιπὴν τὴν ΓΑ ἐστὶν [ὡς εἶς τῶν λόγων] ὡς ἡ ΕΔ πρὸς τὴν ΔΓ. καὶ συνθέντι ἐστὶν ὡς συναμφοτέρος ἡ ΕΒ ΑΓ πρὸς τὴν ΑΓ, οὕτως ἡ ΕΓ πρὸς τὴν ΓΔ· τὸ ἄρα ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΕΒ ΑΓ καὶ τῆς ΓΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΕΓΑ. ἐδείχθη δὲ καὶ τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΑΓ ΕΒ καὶ τῆς ΒΔ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν ΑΒΕ· καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΑΓ ΕΒ καὶ τῆς ΒΔ πρὸς τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΑΓ ΕΒ καὶ τῆς ΓΔ, τουτέστιν ὡς ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΓ, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒΕ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΕΓΑ, ὅπερ ~ Ἄλλως τὸ αὐτὸ προθεωρηθέντος τοῦδε. ιβ'. Οὔσης ἴσης τῆς ΑΒ τῇ ΓΔ, ἐὰν ληφθῇ τι σημεῖον τὸ Ε, δεῖξαι ὅτι ἴσον ἐστὶν τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕΔ τῷ ὑπὸ τῶν ΑΓΔ καὶ τῷ ὑπὸ ΒΕΓ. Τετμήσθω ἡ ΒΓ δίχα κατὰ τὸ Ζ σημεῖον· τὸ μὲν ἄρα ὑπὸ ΑΕΔ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΕΖ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΔΖ, τὸ δ' ὑπὸ ΑΓΔ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΓΖ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΔΖ· ὥστε καὶ τὸ ὑπὸ ΑΕΔ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΕΖ τετραγώνου ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΑΓΔ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΓΖ, τουτέστιν τοῦ ὑπὸ ΒΕΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΕΖ. κοινὸν ἀφηρήσθω τὸ ἀπὸ ΕΖ τετράγωνον· λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ ΑΕΔ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ ΑΓΔ καὶ τῷ ὑπὸ ΒΕΓ. ιγ'. Τούτου προτεθεωρημένου ἔστω τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒΓ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν ΔΒΕ· ὅτι ἐστὶν ὡς ἡ ΔΒ πρὸς τὴν ΒΕ, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔΓ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕΓ. Κείσθω τῇ ΓΔ ἴση ἡ ΑΖ· διὰ δὴ τὸ προγεγραμμένον γίνεται τὸ ὑπὸ τῶν ΖΒΔ ἴσον τῷ τε ὑπὸ ΖΓΔ καὶ τῷ ὑπὸ ΑΒΓ.

7.718 ἐπεὶ δὲ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΔΒΕ, ὁπότερα ἀφηρήσθω ἀπὸ τοῦ ὑπὸ τῶν ΖΒΔ· λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν ΖΓΔ, ὃ ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΑΓΔ, ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΔΒ ΖΕ. πάλιν ἐπεὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΔΒΕ, ἀνάλογον καὶ διελόντι ὡς ἡ ΑΕ πρὸς τὴν ΕΒ, οὕτως ἡ ΓΔ πρὸς ΓΒ ἐστίν, τουτέστιν ἡ ΖΑ πρὸς τὴν ΒΓ· καὶ ὅλη ἄρα ἡ ΖΕ πρὸς ὅλην τὴν ΕΓ ἐστὶν ὡς ἡ ΑΕ πρὸς τὴν ΕΒ· τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΖΕΒ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΓΕΑ. ἐδείχθη δὲ καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΖΕ ΒΔ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν ΑΔΓ· ἐναλλάξ ἄρα ἐστὶν ὡς τὸ ὑπὸ τῶν ΖΕ ΒΔ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΖΕΒ, τουτέστιν ὡς ἡ ΔΒ πρὸς ΒΕ, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔΓ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕΓ. ιδ'. Προθεωρηθέντος καὶ τοῦδε ἄλλως τὸ αὐτὸ δειχθήσεται. Ἐστω τρίγωνον τὸ ΑΒΓ καὶ διήχθωσαν ἐντὸς αἱ ΑΔ ΑΕ ποιοῦσαι ἐκατέραν τῶν ὑπὸ ΒΑΕ ΓΑΔ γωνίαν ὀρθήν· ὅτι γίνεται ὡς τὸ ὑπὸ τῶν ΒΓΕ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΒΔΕ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΓΑ τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΔ τετράγωνον. [Omitted graphic marker]

Περιγεγράφθω περὶ τὸ ABE τρίγωνον κύκλος ὁ ABZH, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ZH. ἐπεὶ οὖν ὀρθή ἐστὶν ἑκατέρα τῶν ὑπὸ BAE ΓΑΔ γωνία, διάμετρος ἐστὶν ἑκατέρα τῶν BE ZH τοῦ κύκλου, ὥστε κέντρον ἐστὶν τὸ Θ. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ ZΘ τῇ ΘΗ, ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΓΗ, οὕτως ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΔΖ, καὶ ἀνάπαλιν.

7.720 ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΓΗ πρὸς τὴν ΓΑ, οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓΗ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΓΑ, τουτέστιν τὸ ὑπὸ ΒΓΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΑ. ὡς δὲ ἡ ΖΔ πρὸς τὴν ΔΑ, οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ τῶν ΖΔΑ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΑ, τουτέστιν τὸ ὑπὸ ΒΔΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΑ. ἐναλλάξ ἄρα γίνεται ὡς τὸ ὑπὸ ΒΓΕ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΔΕ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΓΑ τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΔ τετράγωνον, ὅπερ ~ ιε'. Τούτου ὄντος ἄλλως τὸ προγεγραμμένον· ὅτι γίνεται ὡς ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΓ, οὕτως τὸ ὑπὸ ABE πρὸς τὸ ὑπὸ AGE. Ἀνήχθω ἀπὸ τοῦ Δ τῇ AB ὀρθή ἡ ΔΖ, καὶ ὁποτέρῳ τῶν ὑπὸ ADE BΔΓ ἴσον κείσθω τὸ ἀπὸ ΔΖ τετράγωνον, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ AZ ZΓ ZE ZB· ὀρθή ἄρα ἐστὶν ἑκατέρα τῶν ὑπὸ τῶν AZE ΓZB γωνία· διὰ δὲ τὸ προγεγραμμένον γίνεται ὡς τὸ ὑπὸ τῶν ABE πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν AGE, οὕτως τὸ ἀπὸ BZ πρὸς τὸ ἀπὸ ZΓ. ὡς δὲ τὸ ἀπὸ BZ πρὸς τὸ ἀπὸ ZΓ, οὕτως ἐστὶν ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΓ· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΓ, οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ τῶν ABE πρὸς τὸ ὑπὸ AGE. Εἰς τὸ πρῶτον ἐπίταγμα τοῦ ζ' προβλήματος. ιζ'. Εὐθεῖα ἡ AB, καὶ ἐπ' αὐτῆς τρία σημεῖα τὰ Γ Δ Ε, καὶ ἕστω τὸ ὑπὸ τῶν ABE ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν ΓΒΔ· ὅτι γίνεται ὡς ἡ AB πρὸς τὴν BE, οὕτως τὸ ὑπὸ ΔΑΓ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΓΕΔ. Ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ τῶν ABE ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΓΒΔ, ἀνάλογον καὶ λοιπὸν πρὸς λοιπὸν καὶ ἀναστρέψαντι ἔστιν ἄρα ὡς ἡ τῶν ΑΓ ΕΔ ὑπεροχή πρὸς τὴν ΑΓ, οὕτως ἡ ΔΑ πρὸς τὴν AB· τὸ ἄρα ὑπὸ τῆς τῶν ΑΓ ΕΔ ὑπεροχῆς καὶ τῆς AB ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΔΑΓ.

7.722 πάλιν ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν ΒΔ, οὕτως ἡ ΓΒ πρὸς τὴν BE, λοιπὴ ἄρα ἡ ΑΓ πρὸς λοιπὴν τὴν ΔΕ ἐστὶν ὡς ἡ ΓΒ πρὸς τὴν BE. διελόντι ἐστὶν ὡς ἡ τῶν ΑΓ ΕΔ ὑπεροχή πρὸς τὴν ΔΕ, οὕτως ἡ ΓΕ πρὸς τὴν EB· τὸ ἄρα ὑπὸ τῆς τῶν ΑΓ ΔΕ ὑπεροχῆς καὶ τῆς EB ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΓΕΔ. ἐδείχθη δὲ καὶ τὸ ὑπὸ τῆς τῶν ΑΓ ΕΔ ὑπεροχῆς καὶ τῆς AB ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν ΔΑΓ· ἐναλλάξ ἄρα ἐστὶν ὡς τὸ ὑπὸ τῆς τῶν ΑΓ ΔΕ ὑπεροχῆς καὶ τῆς AB πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς τῶν ΑΓ ΔΕ ὑπεροχῆς καὶ τῆς BE, τουτέστιν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν BE, οὕτως τὸ ὑπὸ ΔΑΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓΕΔ. Ἄλλως τὸ αὐτὸ διὰ τοῦ συνημμένου. ιζ'. Ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν ΒΓ, οὕτως ἡ ΔΒ πρὸς τὴν BE, λοιπὴ ἄρα ἡ ΑΔ πρὸς λοιπὴν τὴν ΓΕ ἐστὶν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν ΒΓ. πάλιν ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν ΒΔ, οὕτως ἡ ΓΒ πρὸς τὴν BE, λοιπὴ ἄρα ἡ ΑΓ πρὸς λοιπὴν τὴν ΔΕ ἐστὶν ὡς ἡ ΓΒ πρὸς τὴν BE· ὥστε ὁ συνημμένος ἔκ τε τοῦ τῆς AB πρὸς ΒΓ καὶ τοῦ τῆς ΓΒ πρὸς BE, ὅς ἐστιν ὁ τῆς AB πρὸς BE, ὁ αὐτός ἐστιν τῷ συνημμένῳ ἔκ τε τοῦ τῆς ΑΔ πρὸς ΓΕ καὶ τοῦ τῆς ΑΓ πρὸς ΔΕ, ὅς ἐστιν ὁ αὐτός τῷ τοῦ ὑπὸ ΔΑΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓΕΔ. Ἄλλως. ιη'. Γεγράφθω ἐπὶ τῆς ΑΕ ἡμικύκλιον τὸ AZE, καὶ ἦχθω ἐφαπτομένη ἡ BZ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ AZ ΓΖ ΔΖ EZ. ἐπεὶ οὖν ἐφάπτεται μὲν ἡ BZ, τέμνει δὲ ἡ BA, τὸ ὑπὸ τῶν ABE ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ BZ. ἀλλὰ τὸ ὑπὸ ABE τῷ ὑπὸ ΓΒΔ ἴσον ὑπόκειται· καὶ τὸ ὑπὸ ΓΒΔ ἄρα ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ BZ τετραγώνῳ· ὥστε ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν BZΔ γωνία τῇ ὑπὸ ΒΓΖ γωνία.

7.724 ὦν ἡ ὑπὸ BZE γωνία ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΖΑΓ γωνίᾳ· λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΔZE γωνία λοιπὴ τῇ ὑπὸ AZΓ γωνίᾳ ἴση ἐστίν· ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν ΔΑΓ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΓΕΔ, οὕτως ἐστὶν τὸ ἀπὸ AZ πρὸς τὸ ἀπὸ ZE. ὡς δὲ τὸ ἀπὸ AZ πρὸς τὸ ἀπὸ ZE, οὕτως ἐστὶν ἡ AB πρὸς τὴν BE· ὡς ἄρα ἡ AB πρὸς τὴν BE, οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΔΑΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓΕΔ. Λήμμα εἰς τὸ τρίτον ἐπίταγμα τοῦ ἔκτου προβλήματος. ιθ'. Ὀντος πάλιν ἴσου τοῦ ὑπὸ τῶν ABE τῷ ὑπὸ τῶν ΓΒΔ δεῖξαι ὅτι γίνεται ὡς ἡ ΓΒ πρὸς ΒΔ, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν AGE πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ADE. Ἐπεὶ γὰρ ἐστὶν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν ΒΔ, οὕτως ἡ ΓΒ πρὸς τὴν BE, λοιπὴ ἄρα ἡ ΑΓ πρὸς λοιπὴν τὴν ΔΕ ἐστὶν ὡς ἡ ΓΒ πρὸς τὴν BE. διὰ τὰ αὐτὰ καὶ λοιπὴ ἡ ΑΔ πρὸς λοιπὴν τὴν ΓΕ ἐστὶν ὡς ἡ ΔΒ πρὸς τὴν BE. καὶ ἀνάπαλιν· ὥστε ὁ συνημμένος λόγος ἔκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἡ ΓΒ πρὸς τὴν BE καὶ ἐξ οὗ ὄν ἔχει ἡ EB πρὸς τὴν ΒΔ, ὅς ἐστιν ὁ αὐτός τῷ τῆς ΓΒ πρὸς τὴν ΒΔ, ὁ αὐτός ἐστιν τῷ συνημμένῳ ἔκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἡ ΑΓ πρὸς

τὴν ΔΕ καὶ ἡ ΓΕ πρὸς τὴν ΑΔ, ὅς ἐστιν τοῦ ὑπὸ τῶν ΑΓΕ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΔΕ· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΓΒ πρὸς τὴν ΒΔ, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓΕ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔΕ. Ἄλλως τὸ αὐτό. κ'. Ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΔ, οὕτως ἡ ΓΒ πρὸς τὴν ΒΕ, λοιπὴ ἡ ΑΓ πρὸς λοιπὴν τὴν ΔΕ ἐστὶν ὡς ἡ ΓΒ πρὸς τὴν ΒΕ. ἀναστρέψαντί ἐστὶν ὡς ἡ ΑΓ πρὸς τὴν τῶν ΑΓ ΔΕ ὑπεροχὴν, οὕτως [ἐστὶν] ἡ ΓΒ πρὸς τὴν ΓΕ· τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΑΓΕ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῆς τῶν ΑΓ ΔΕ ὑπεροχῆς καὶ τῆς ΒΓ.

7.726 πάλιν ἐπεὶ λοιπὴ ἡ ΑΓ πρὸς λοιπὴν τὴν ΔΕ γίνεται ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΔ, διελόντι ὡς ἡ τῶν ΑΓ ΔΕ ὑπεροχὴ πρὸς τὴν ΔΕ, οὕτως ἡ ΔΑ πρὸς τὴν ΔΒ· τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΑΔΕ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῆς τῶν ΑΓ ΔΕ ὑπεροχῆς καὶ τῆς ΔΒ· ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ τῆς τῶν ΑΓ ΔΕ ὑπεροχῆς καὶ τῆς ΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς τῶν ΑΓ ΔΕ ὑπεροχῆς καὶ τῆς ΔΒ, τουτέστιν ὡς ἡ ΓΒ πρὸς τὴν ΒΔ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΑΓΕ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΔΕ, ὅπερ· ~ Ἄλλως τὸ αὐτό. κα'. Γεγράφθω ἐπὶ τῆς ΓΔ ἡμικύκλιον τὸ ΓΖΔ, ἐφαπτομένη ἡχθω ἡ ΒΖ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΖ ΓΖ ΔΖ ΕΖ. ἐπεὶ οὖν τὸ ὑπὸ ΑΒΕ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΓΒΔ, ἀλλὰ τὸ ὑπὸ ΓΒΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ἐφαπτομένης τῆς ΒΖ, καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒΕ ἄρα ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ΒΖ· γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ ΒΖΕ γωνία τῇ Α ἴση ἐστίν. ἀλλὰ καὶ ὅλη ἡ ὑπὸ ΒΖΔ τῇ ὑπὸ ΖΓΒ ἴση ἐστίν· λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΕΖΔ γωνία λοιπῇ τῇ ὑπὸ τῶν ΑΖΓ ἴση ἐστίν· ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ ΓΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΔ, οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΑΓΕ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΔΕ. ὡς δὲ τὸ ἀπὸ ΓΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΔ, οὕτως ἐστὶν ἡ ΓΒ πρὸς τὴν ΒΔ· ὡς ἄρα ἡ ΓΒ πρὸς τὴν ΒΔ, οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΑΓΕ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΔΕ. κβ'. Εὐθεῖα ἡ ΑΒ, καὶ ἐπ' αὐτῆς δύο σημεῖα τὰ Γ Δ, ἔστω δὲ ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΑΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΓ· ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ΒΔ. Κείσθω τῇ ΓΔ ἴση ἡ ΔΕ· διελόντι ἄρα γίνεται ὡς ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΓΒ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΓΑΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΔ, τουτέστιν πρὸς τὸ ὑπὸ ΕΔΓ.

7.728 ὡς δὲ ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΓΒ, οὕτως ἐστὶν κοινοῦ ὕψους παραληφθείσης τῆς ΑΕ τὸ ὑπὸ τῶν ΓΑΕ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕ ΓΒ· ἐστὶν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ τῶν ΓΑΕ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕ ΓΒ, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν ΓΑΕ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΕΔΓ· ἴσον ἄρα ἐστὶν τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕ ΓΒ τῷ ὑπὸ τῶν ΕΔΓ. ἀνάλογον καὶ συνθέντι ἐστὶν ὡς ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΔΕ, τουτέστιν πρὸς τὴν ΔΓ, οὕτως ἡ ΔΒ πρὸς τὴν ΒΓ· καὶ ὅλη ἄρα ἡ ΑΒ πρὸς ὅλην τὴν ΒΔ ἐστὶν ὡς ἡ ΔΒ πρὸς τὴν ΒΓ· τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΑΒΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ΒΔ, ὅπερ· ~ κγ'. Ἔστω δὲ πάλιν ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΑΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΓ· ὅτι γίνεται ἴσον τὸ ὑπὸ ΑΒΓ τῷ ἀπὸ ΒΔ τετραγώνῳ. Κείσθω τῇ ΓΔ ἴση ἡ ΔΕ· κατὰ διαίρεσιν ἄρα γίνεται ὡς ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΓΒ, τουτέστιν ὡς τὸ ὑπὸ τῶν ΕΑΓ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΕΑ ΒΓ, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν ΕΑΓ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΓΔΕ· ἴσον ἄρα ἐστὶν τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕ ΒΓ τῷ ὑπὸ τῶν ΓΔΕ. ἀνάλογον καὶ διελόντι ἐστὶν ὡς ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΔΕ, τουτέστιν πρὸς τὴν ΔΓ, οὕτως ἡ ΔΒ πρὸς τὴν ΓΒ· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΑΒ πρὸς λοιπὴν τὴν ΔΒ ἐστὶν ὡς ἡ ΔΒ πρὸς τὴν ΓΒ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΑΒΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΒΔ τετραγώνῳ. κδ'. Εὐθεῖα ἡ ΑΒ, καὶ ἐπ' αὐτῆς τρία σημεῖα τὰ Γ Δ Ε, ἔστω δὲ ὡς τὸ ὑπὸ ΒΑΕ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΔΕ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΑΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΔ· ὅτι γίνεται καὶ ὡς τὸ ὑπὸ ΑΒΔ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΕΔ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΒΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΕ. Εἰλήφθω γὰρ ἰσότητος σημείον τὸ Ζ, ὥστε ἴσον εἶναι τὸ ὑπὸ τῶν ΑΖΔ τῷ ὑπὸ ΒΖΕ· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΑΖ πρὸς τὴν ΔΖ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΒΑΕ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΔΕ (λήμμα γὰρ ἐν δωρισμένῃ).

7.730 ὡς δὲ τὸ ὑπὸ ΒΑΕ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΔΕ, οὕτως ἐστὶν τὸ ἀπὸ ΑΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΔ· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΑΖ πρὸς τὴν ΖΔ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΑΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΔ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΑΖΔ, τουτέστιν τὸ ὑπὸ ΒΖΕ, ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΖΓ· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΒΖ πρὸς τὴν ΖΕ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΒΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΕ. ὡς δὲ ἐστὶν ἡ ΒΖ πρὸς τὴν ΖΕ, οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΑΒΔ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΕΔ· καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ ΑΒΔ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΕΔ, οὕτως ἐστὶν τὸ ἀπὸ ΒΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΕ. Ἄλλως τὸ αὐτό. κε'. Γεγράφθω ἐπὶ τῶν ΑΕ ΔΒ εὐθειῶν ἡμικύκλια τὰ ΑΖΕ ΔΖΒ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΖ ΖΓ ΖΔ ΖΕ ΖΒ. ἐπεὶ οὖν αἱ ὑπὸ ΑΖΒ ΔΖΕ γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν, ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ ΒΑΕ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΔΕ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΑΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΔ. ὡς δὲ τὸ ὑπὸ ΒΑΕ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΔΕ, οὕτως ἦν τὸ ἀπὸ ΑΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΓ· ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ ΑΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΔ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΑΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΔ, ὥστε καὶ ὡς ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΓΔ, οὕτως ἡ ΑΖ

πρὸς τὴν ΖΔ· δίχα ἄρα τέτμηται ἡ ὑπὸ ΑΖΔ γωνία τῇ ΖΓ εὐθείᾳ. ἀλλὰ καὶ ἐκβληθείσης τῆς ΒΖ ἐπὶ τὸ Η, ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΔΖΕ γωνία τῇ ὑπὸ ΗΖΑ γωνίᾳ· ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ τῶν ΕΖΓ ὅλη τῇ ὑπὸ τῶν ΓΖΗ γωνίᾳ ἴση ἐστίν· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΓΕ, οὕτως ἡ ΒΖ πρὸς τὴν ΖΕ, καὶ ὡς τὸ ἀπὸ πρὸς τὸ ἀπὸ. ἀλλ' ὡς τὸ ἀπὸ ΒΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΕ, οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΑΒΔ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΕΔ· καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ ΑΒΔ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΕΔ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΒΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΕ, ὅπερ ~ κζ'.

7.732 Ἐστω πάλιν ὡς τὸ ὑπὸ ΑΓΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΕΒ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΓΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΕ· ὅτι γίνεται ὡς τὸ ὑπὸ ΕΑΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓΒΕ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΑΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΒ. Εἰλήφθω πάλιν ἰσότητος σημεῖον τὸ Ζ, ὥστε ἴσον εἶναι τὸ ὑπὸ τῶν ΑΖΒ τῷ ὑπὸ τῶν ΓΖΕ. ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΓΖ πρὸς τὴν ΖΕ, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓΒ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕΒ. ὡς δὲ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓΒ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕΒ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΓΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΕ· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΓΖ πρὸς τὴν ΖΕ, οὕτως ἐστὶν τὸ ἀπὸ ΓΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΕ· ἴσον ἄρα ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΓΖΕ, τουτέστιν τὸ ὑπὸ ΑΖΒ, τῷ ἀπὸ ΖΔ· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΑΖ πρὸς τὴν ΖΒ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΔΑ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΒ. ὡς δὲ ἡ ΑΖ πρὸς τὴν ΖΒ, οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ τῶν ΕΑΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓΒΕ· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ ΕΑΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓΒΕ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΑΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΒ, ὅπερ ~ Ἄλλως τὸ αὐτό. κζ'. Γεγράφθω περὶ τὰς ΑΕ ΓΒ ἡμικύκλια τὰ ΑΖΕ ΓΖΒ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΖ ΓΖ ΔΖ ΕΖ ΒΖ. ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΖΓ γωνία τῇ ὑπὸ ΕΖΒ γωνίᾳ· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ ΑΓΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΕΒ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΓΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΕ. ὡς δὲ τὸ ὑπὸ ΑΓΒ, πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΕΒ, οὕτως ἦν τὸ ἀπὸ ΓΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΕ· καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ ΓΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΕ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΓΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΕ, ὥστε καὶ ὡς ἡ ΓΔ πρὸς τὴν ΔΕ, οὕτως ἡ ΓΖ πρὸς τὴν ΖΕ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΓΖΔ γωνία τῇ ὑπὸ ΔΖΕ γωνίᾳ.

7.734 ἔστιν δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΑΖΓ γωνία τῇ ὑπὸ ΒΖΕ γωνίᾳ· ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ ΑΖΔ γωνία ὅλη τῇ ὑπὸ ΒΖΔ γωνίᾳ ἴση ἐστίν· ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ ΑΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΒ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΑΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΒ. ὡς δὲ τὸ ἀπὸ ΑΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΒ, οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΕΑΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓΒΕ· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ ΕΑΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓΒΕ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΑΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΒ, ὅπερ ~ Λήμματα χρήσιμα εἰς τὸ δεύτερον διωρισμένης τομῆς. α'. Ἐστω εὐθεῖα ἡ ΑΒ, καὶ τρία σημεῖα τὰ Γ Δ Ε, ὥστε τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔΓ ἴσον εἶναι τῷ ὑπὸ τῶν ΒΔΕ, καὶ συναμφοτέρῳ τῇ ΑΕ ΓΒ ἴση κείσθω ἡ Ζ· ὅτι γίνεται τὸ μὲν ὑπὸ τῶν Ζ ΑΔ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν ΒΔΕ, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν Ζ ΓΔ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν ΒΓΕ, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν Ζ ΒΔ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν ΑΒΓ, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν Ζ ΔΕ τῷ ὑπὸ τῶν ΑΕΓ. Ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔΓ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν ΒΔΕ, ἀνάλογον [καὶ ἀνάπαλιν] καὶ ὅλη πρὸς ὅλην καὶ συνθέντι ὡς συναμφοτέρος ἡ ΒΓ ΑΕ, τουτέστιν ἡ Ζ, πρὸς τὴν ΑΕ, οὕτως ἡ ΒΑ πρὸς τὴν ΑΔ· τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν Ζ ΑΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΒΑΕ. πάλιν ἐπεὶ ὅλη ἡ ΑΕ πρὸς ὅλην τὴν ΓΒ ἐστὶν ὡς ἡ ΕΔ πρὸς τὴν ΔΓ, συνθέντι ἐστὶν ὡς συναμφοτέρος ἡ ΑΕ ΓΒ πρὸς τὴν ΓΒ, τουτέστιν ὡς ἡ Ζ πρὸς τὴν ΓΒ, οὕτως ἡ ΓΕ πρὸς τὴν ΓΔ· τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν Ζ ΓΔ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν ΒΓΕ. τὰ αὐτὰ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν· γίνεται ἄρα τέσσαρα. β'. Ἐστω νῦν πάλιν τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔΓ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν ΒΔΕ, καὶ συναμφοτέρῳ τῇ ΑΕ ΓΒ ἴση κείσθω ἡ Ζ· ὅτι πάλιν γίνεται τέσσαρα, τὸ μὲν ὑπὸ τῶν Ζ ΑΔ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν ΒΑΕ, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν Ζ ΓΔ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν ΒΓΕ, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν Ζ ΒΔ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν ΑΒΓ, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν Ζ ΔΕ τῷ ὑπὸ τῶν ΑΕΓ.

7.736 Ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΒΔΕ, ἀνάλογον καὶ ἀνάπαλιν καὶ λοιπὴ πρὸς λοιπὴν καὶ συνθέντι ἔστιν ἄρα ὡς συναμφοτέρος ἡ ΑΕ ΓΒ πρὸς τὴν ΑΕ, οὕτως ἡ ΒΑ πρὸς τὴν ΑΔ. συναμφοτέρος δὲ ἡ ΑΕ ΓΒ ἴση ἐστὶν τῇ Ζ· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ Ζ πρὸς τὴν ΑΕ, οὕτως ἡ ΒΑ πρὸς τὴν ΑΔ· τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν Ζ ΑΔ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν ΒΑΕ. πάλιν ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΔΒ, οὕτως ἡ ΕΔ πρὸς τὴν ΔΓ, λοιπὴ ἄρα ἡ ΑΕ πρὸς λοιπὴν τὴν ΓΒ ἐστὶν ὡς ἡ ΕΔ πρὸς τὴν ΔΓ. συνθέντι ὡς συναμφοτέρος ἡ ΑΕ ΓΒ, τουτέστιν ὡς ἡ Ζ, πρὸς τὴν ΓΒ, οὕτως ἡ ΕΓ πρὸς τὴν ΓΔ· τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν Ζ ΓΔ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν ΒΓΕ. τὰ δ' αὐτὰ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν δύο δείξομεν· γίνεται ἄρα τέσσαρα. γ'. Ἐστω δὲ ἐκτὸς τῆς ὅλης τὸ σημεῖον, καὶ ἔστω τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔΓ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν ΒΔΕ· ὅτι πάλιν, ἐὰν τῇ τῶν ΑΕ ΓΒ ὑπεροχῇ ἴση τεθῇ ἡ Ζ, γίνεται τέσσαρα, τὸ μὲν ὑπὸ τῶν Ζ ΑΔ

ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν BAE, τὸ δὲ ὑπὸ Z ΓΔ τῷ ὑπὸ BΓΕ, τὸ δὲ ὑπὸ Z ΒΔ τῷ ὑπὸ ABΓ, τὸ δὲ ὑπὸ Z ΔΕ τῷ ὑπὸ AΕΓ. Ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ τῶν AΔΓ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν BΔΕ, ἀνάλογον καὶ λοιπὴ πρὸς λοιπὴν καὶ ἀναστρέψαντι ἔστιν ἄρα ὡς ἡ AΕ πρὸς τὴν τῶν AΕ ΓΒ ὑπεροχὴν, οὕτως ἡ ΔΑ πρὸς τὴν AB. ἡ δὲ τῶν AΕ ΓΒ ὑπεροχὴ ἔστιν ἡ Ζ· τὸ ἄρα ὑπὸ Z AΔ ἴσον τῷ ὑπὸ BAE. πάλιν ἐπεὶ λοιπὴ ἡ AΕ πρὸς λοιπὴν τὴν BΓ ἔστιν ὡς ἡ EΔ πρὸς τὴν ΔΓ, διελόντι ἔστιν ὡς ἡ τῶν AΕ BΓ ὑπεροχὴ πρὸς τὴν BΓ, οὕτως ἡ EΓ πρὸς τὴν ΓΔ· τὸ ἄρα ὑπὸ τῆς τῶν AΕ BΓ ὑπεροχῆς, τουτέστιν τῆς Ζ καὶ τῆς ΓΔ, ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν BΓΕ.

7.738 τὰ δὲ αὐτὰ καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν δύο δείξομεν· γίνεται ἄρα τέσσαρα. δ'. Τοῦτου δ' ἂν δειχθέντος ῥαδίως εὐρεθεῖν τὰ εἰς τὸ πρῶτον διωρισμένης τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων ὅτι γίνεται ὡς ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΕ, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν ABΓ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν AΕΓ. Ἐπεὶ γὰρ δέδεικται τὸ μὲν ὑπὸ τῶν Ζ ΒΔ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν ABΓ, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν Ζ ΔΕ τῷ ὑπὸ AΕΓ, ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ Ζ ΔΒ πρὸς τὸ ὑπὸ Ζ ΔΕ, τουτέστιν ὡς ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΕ, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν ABΓ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν AΕΓ. Εἰς τὸ πρῶτον ἐπίταγμα τοῦ πρώτου προβλήματος. ε'. Ἐστω πάλιν ἴσον τὸ ὑπὸ τῶν AΔΓ τῷ ὑπὸ τῶν BΔΕ, καὶ τυχὸν σημεῖον ἔστω τὸ Ζ· ὅτι, ἐὰν συναμφοτέρῳ τῇ AΕ ΓΒ ἴση τεθῇ ἡ Η, τὸ ὑπὸ τῶν AZΓ τοῦ ὑπὸ τῶν BZE ὑπερέχει τῷ ὑπὸ τῶν Η ΔΖ. Ἐπεὶ γὰρ προδέδεικται τὸ ὑπὸ τῶν Η ΔΕ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν AΕΓ, κοινὸν ἀφηρήσθω τὸ ὑπὸ τῶν Η ZE· λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν Η ΔΖ ἡ ὑπεροχὴ ἔστιν ἣ ὑπερέχει τὸ ὑπὸ τῶν AΕΓ τοῦ ὑπὸ τῶν Η EZ. ᾧ δὲ ὑπερέχει τὸ ὑπὸ τῶν AΕΓ τοῦ ὑπὸ τῶν Η EZ, κοινοῦ ἀφαιρεθέντος τοῦ ὑπὸ τῶν AEZ, τούτῳ ὑπερέχει τὸ ὑπὸ τῶν AΕ ΓΖ τοῦ ὑπὸ τῶν BΓ ZE· ᾧ δὲ ὑπερέχει τὸ ὑπὸ τῶν AΕ ΓΖ τοῦ ὑπὸ τῶν ΓΒ ZE, κοινοῦ ἀφαιρεθέντος τοῦ ὑπὸ τῶν ΓZE, τούτῳ ὑπερέχει τὸ ὑπὸ τῶν AZΓ τοῦ ὑπὸ τῶν BZE· τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν AZΓ τοῦ ὑπὸ τῶν BZE ὑπερέχει τῷ ὑπὸ τῶν Η ΔΖ, ὅπερ ~ Ἄλλο εἰς τὸ τρίτον τοῦ δευτέρου.

7.740. (1n) ζ'. Ἐστω τὸ σημεῖον μεταξὺ τῶν E B τὸ Ζ· ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν AZΓ μετὰ τοῦ ὑπὸ EZB ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν Η ΔΖ. Ἐπεὶ γὰρ προαποδέδεικται τὸ ὑπὸ τῶν Η ΔΕ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν AΕΓ, κοινὸν προσκείσθω τὸ ὑπὸ Η EZ· ὅλον ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν Η ΔΖ ἴσον τῷ τε ὑπὸ τῶν AΕΓ καὶ τῷ ὑπὸ τῶν AEZ καὶ τῷ ὑπὸ τῶν BΓ EZ. ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὸ AΕΓ μετὰ τοῦ ὑπὸ AEZ ὅλον ἔστιν τὸ ὑπὸ AΕ ΓΖ· γέγονεν οὖν τὸ ὑπὸ Η ΔΖ ἴσον τῷ τε ὑπὸ AΕ ΓΖ καὶ τῷ ὑπὸ ΓΒ EZ. ἀλλὰ πάλιν τὸ ὑπὸ ΓΒ EZ ἴσον τῷ τε ὑπὸ ΓZE καὶ τῷ ὑπὸ EZB, τὸ δὲ ὑπὸ AΕ ΓΖ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΓZE ὅλον [ἄρα] ἔστιν τὸ ὑπὸ AZΓ, εἵχομεν δὲ καὶ τὸ ὑπὸ EZB· τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν Η ΔΖ ἴσον τῷ τε ὑπὸ AZΓ καὶ τῷ ὑπὸ EZB. Εἰς τὸ πρῶτον ἐπίταγμα τοῦ τρίτου προβλήματος. ζ'. Ἐστω πάλιν τὸ σημεῖον ἐκτὸς τῆς AB τὸ Ζ· δεῖξαι ὅτι τὸ ὑπὸ AZΓ τοῦ ὑπὸ EZB ὑπερέχει τῷ ὑπὸ Η ΔΖ. Ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ τῶν Η ΔΒ ἴσον τῷ ὑπὸ ABΓ, κοινὸν προσκείσθω τὸ ὑπὸ τῶν Η BΖ· ὅλον ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν Η ΔΖ ἴσον τῷ τε ὑπὸ τῶν ABΓ καὶ τῷ ὑπὸ Η BΖ, τουτέστιν τῷ τε ὑπὸ AΕ BΖ καὶ τῷ ὑπὸ ΓΒΖ. τὸ δὲ ὑπὸ ABΓ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΓΒΖ ὅλον [ἄρα] ἔστιν τὸ ὑπὸ AZ ΓΒ· τὸ ἄρα ὑπὸ Η ΔΖ ἴσον ἔστιν τῷ τε ὑπὸ AZ ΓΒ καὶ τῷ ὑπὸ AΕ BΖ. τὸ δὲ ὑπὸ AZ ΓΒ μετὰ τοῦ ὑπὸ AΕ BΖ ὑπεροχὴ ἔστιν ἣ ὑπερέχει τὸ ὑπὸ τῶν AZΓ τοῦ ὑπὸ τῶν EZB· καὶ τὸ ὑπὸ τῶν Η ΔΖ ἄρα ἡ ὑπεροχὴ ἣ ὑπερέχει τὸ ὑπὸ τῶν AZΓ τοῦ ὑπὸ τῶν EZB.

7.742 Εἰς τὸ δεύτερον ἐπίταγμα τοῦ πρώτου προβλήματος. η'. Ἐστω τὸ ὑπὸ τῶν AΔΓ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν EΔB, σημεῖον ἔστω τὸ Ζ μεταξὺ τῶν Δ Γ, καὶ συναμφοτέρῳ τῇ AΕ ΓΒ ἴση κείσθω ἡ Η· ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν EZB τοῦ ὑπὸ AZΓ ὑπερέχει τῷ ὑπὸ τῶν Η ΔΖ. Ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ τῶν Η ΔΓ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν BΓΕ, κοινὸν ἀφηρήσθω τὸ ὑπὸ τῶν Η ΖΓ· λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ Η ΔΖ ὑπεροχὴ ἔστιν ἣ ὑπερέχει τὸ ὑπὸ τῶν EΓB τοῦ ὑπὸ τῶν Η ΓΖ. ᾧ δὲ ὑπερέχει τὸ ὑπὸ τῶν EΓB τοῦ ὑπὸ τῶν Η ΖΓ, κοινοῦ ἀφαιρεθέντος τοῦ ὑπὸ BΓΖ, τούτῳ ὑπερέχει τὸ ὑπὸ τῶν EZ ΓB τοῦ ὑπὸ AΕ ΖΓ· ᾧ δὲ ὑπερέχει τὸ ὑπὸ EZ ΓB τοῦ ὑπὸ AΕ ΖΓ, κοινοῦ προστεθέντος τοῦ ὑπὸ EZΓ, τούτῳ ὑπερέχει τὸ ὑπὸ EZB τοῦ ὑπὸ AZΓ· καὶ τὸ ὑπὸ EZB ἄρα τοῦ ὑπὸ AZΓ ὑπερέχει τῷ ὑπὸ Η ΔΖ. Εἰς τὸ δεύτερον ἐπίταγμα τοῦ δευτέρου προβλήματος. θ'. Ἀλλὰ ἔστω τὸ σημεῖον μεταξὺ τῶν Γ Β τὸ Ζ· ὅτι γίνεται τὸ ὑπὸ τῶν AZΓ μετὰ τοῦ ὑπὸ BZE ἴσον τῷ ὑπὸ Η ΔΖ. Ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ τῶν Η ΔΓ ἴσον ἔστιν τῷ ὑπὸ τῶν BΓΕ,



κοινὸν προσκείσθω τὸ ὑπὸ Η ΓΖ· ὅλον ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν Η ΔΖ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ ΒΓΕ καὶ τῷ ὑπὸ Η ΓΖ, ὃ ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ ΑΕ ΓΖ καὶ τῷ ὑπὸ ΒΓΖ. ἀλλὰ τὸ ὑπὸ ΕΓΒ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΒΓΖ ὅλον ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΕΖ ΓΒ· γέγονεν οὖν τὸ ὑπὸ ΕΖ ΓΒ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΑΕ ΓΖ ἴσον τῷ ὑπὸ Η ΔΖ.

7.744

ἀλλὰ τὸ μὲν ὑπὸ ΕΖ ΓΒ ἴσον τῷ τε ὑπὸ ΕΖΓ καὶ τῷ ὑπὸ ΒΖΕ, τὸ δὲ ὑπὸ ΕΓΖ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΑΕ ΓΖ ὅλον ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΑΖΓ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΑΖΓ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΒΖΕ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ Η ΔΖ. Εἰς τὸ δεύτερον ἐπίταγμα τοῦ τρίτου προβλήματος. ι'. Ἐστω δὴ τὸ σημεῖον ἐκτὸς τῆς ΑΒ τὸ Ζ· ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν ΑΖΓ τοῦ ὑπὸ τῶν ΕΖΒ ὑπερέχει τῷ ὑπὸ τῶν Η ΔΖ. Ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ τῶν Η ΔΒ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΑΒΓ, κοινὸν προσκείσθω τὸ ὑπὸ τῶν Η ΒΖ· ὅλον ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν Η ΔΖ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ τῶν ΑΒΓ καὶ τῷ ὑπὸ Η ΒΖ, ὃ ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ ΑΕ ΖΒ καὶ τῷ ὑπὸ ΓΒΖ. τὸ δὲ ὑπὸ ΑΒΓ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΓΒΖ ὅλον ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΑΖ ΓΒ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΑΖ ΓΒ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΑΕ ΖΒ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ Η ΔΖ. ἀλλὰ τὸ ὑπὸ ΑΖ ΒΓ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΑΕ ΖΒ ὑπεροχὴ ἐστίν, ἥ ὑπερέχει τὸ ὑπὸ ΑΖΓ τοῦ ὑπὸ ΕΖΒ· καὶ τὸ ὑπὸ ΑΖΓ ἄρα τοῦ ὑπὸ ΕΖΒ ὑπερέχει τῷ ὑπὸ Η ΔΖ, ὅπερ ~ Εἰς τὸ τρίτον ἐπίταγμα τοῦ πρώτου προβλήματος. ια'. Ἐστω τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔ ΔΓ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν ΒΔ ΔΕ, καὶ τῇ τῶν ΑΕ ΒΓ ὑπεροχῇ ἴση κείσθω ἡ Η, καὶ εἰλήφθω τι σημεῖον τὸ Ζ μεταξὺ τῶν Ε Β· ὅτι τὸ ὑπὸ ΑΖΓ τοῦ ὑπὸ ΕΖΒ ὑπερέχει τῷ ὑπὸ τῆς Η καὶ τῆς ΖΔ. Ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ τῶν Η ΒΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΑΒΓ, κοινὸν προσκείσθω τὸ ὑπὸ Η ΒΖ· ὅλον ἄρα τὸ ὑπὸ Η ΖΔ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ ΑΒΓ καὶ τῷ ὑπὸ Η ΒΖ, ὃ ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῆς τῶν ΑΕ ΒΓ ὑπεροχῆς καὶ τῆς ΒΖ.

7.746

ἀλλὰ τὸ ὑπὸ ΑΒΓ τὸ ὑπὸ ΑΖ ΒΓ ἐστὶν καὶ τὸ ὑπὸ ΖΒ ΒΓ· γέγονεν οὖν τὸ ὑπὸ Η ΖΔ ἴσον τῷ τε ὑπὸ τῶν ΑΖ ΒΓ καὶ τῷ ὑπὸ ΓΒ ΒΖ καὶ τῷ ὑπὸ τῆς τῶν ΑΕ ΓΒ ὑπεροχῆς καὶ τῆς ΒΖ. τὸ δὲ ὑπὸ ΓΒ ΒΖ μετὰ τοῦ ὑπὸ τῆς τῶν ΑΕ ΓΒ ὑπεροχῆς καὶ τῆς ΒΖ ὅλον ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΑΕ ΖΒ τὸ οὖν ὑπὸ Η ΖΔ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ τῶν ΑΖ ΓΒ καὶ τῷ ὑπὸ ΑΕ ΖΒ. ἀλλὰ τὸ ὑπὸ ΑΖ ΒΓ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΑΕ ΖΒ ὑπεροχὴ ἐστίν ἥ ὑπερέχει τὸ ὑπὸ ΑΖΓ τοῦ ὑπὸ ΕΖΒ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΑΖΓ τοῦ ὑπὸ ΕΖΒ ὑπερέχει τῷ ὑπὸ Η ΖΔ, ὅπερ ~ Εἰς τὸ πρῶτον ἐπίταγμα τοῦ δευτέρου προβλήματος. ιβ'. Τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων ἔστω τὸ Ζ σημεῖον μεταξὺ τῶν Β Γ· ὅτι τὸ ὑπὸ ΑΖΓ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΕΖΒ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῆς Η καὶ τῆς ΖΔ. Ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ Η ΓΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΕΓΒ, κοινὸν προσκείσθω τὸ ὑπὸ Η ΖΓ· ὅλον ἄρα τὸ ὑπὸ Η ΖΔ τῷ ὑπὸ ΕΓΒ καὶ τῷ ὑπὸ Η ΖΓ ἐστὶν ἴσον. ἀλλὰ τὸ μὲν ὑπὸ Η ΖΓ τὸ ὑπὸ τῆς τῶν ΑΕ ΒΓ ἐστὶν ὑπεροχῆς καὶ τῆς ΖΓ, τὸ δὲ ὑπὸ ΕΓΒ τὸ ὑπὸ ΒΓΖ ἐστὶν καὶ τὸ ὑπὸ ΕΖ ΒΓ· γέγονεν οὖν τὸ ὑπὸ Η ΖΔ ἴσον τῷ ὑπὸ ΕΖ ΒΓ καὶ τῷ ὑπὸ ΒΓΖ καὶ τῷ ὑπὸ τῆς τῶν ΑΕ ΒΓ ὑπεροχῆς καὶ τῆς ΓΖ. τὸ δὲ ὑπὸ τῆς τῶν ΑΕ ΒΓ ὑπεροχῆς καὶ τῆς ΓΖ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΒΓΖ ὅλον ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΑΕ ΓΖ· τὸ ἄρα ὑπὸ Η ΖΔ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ ΑΕ ΓΖ καὶ τῷ ὑπὸ ΕΖ ΓΒ. ἀλλὰ τὸ μὲν ὑπὸ ΕΖ ΒΓ τό τε ὑπὸ ΕΖ ΖΓ ἐστὶν καὶ τὸ ὑπὸ ΕΖ ΖΒ, τὸ δὲ ὑπὸ ΕΖΓ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΑΕ ΖΓ ὅλον ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΑΖΓ. εἴχομεν δὲ καὶ τὸ ὑπὸ ΕΖΒ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΑΖΓ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΕΖΒ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ Η ΖΔ, ὅπερ ~ Εἰς τὸ τρίτον ἐπίταγμα τοῦ τρίτου προβλήματος.

7.748. (1n)

ιγ'. Ἐστω πάλιν τὸ σημεῖον μεταξὺ τῶν Γ Δ· ὅτι τὸ ὑπὸ ΑΖΓ τοῦ ὑπὸ ΕΖΒ ἐλλείπει τῷ ὑπὸ Η ΖΔ. Ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ Η ΓΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΕΓΒ, κοινὸν ἀφηρήσθω τὸ ὑπὸ Η ΓΖ· λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ Η ΖΔ ὑπεροχὴ ἐστίν, ἥ ὑπερέχει τὸ ὑπὸ ΕΓΒ τοῦ ὑπὸ Η ΓΖ, τουτέστιν τοῦ ὑπὸ τῆς τῶν ΑΕ ΓΒ ὑπεροχῆς καὶ τῆς ΓΖ. ᾧ δὲ ὑπερέχει τὸ ὑπὸ ΕΓΒ τοῦ ὑπὸ τῆς τῶν ΑΕ ΓΒ ὑπεροχῆς καὶ τῆς ΓΖ, κοινοῦ προστεθέντος τοῦ ὑπὸ ΖΓΒ, τούτῳ ὑπερέχει τὸ ὑπὸ ΕΖ ΒΓ τοῦ ὑπὸ ΑΕ ΓΖ. ᾧ δὲ ὑπερέχει τὸ ὑπὸ ΕΖ ΒΓ τοῦ ὑπὸ ΑΕ ΓΖ, κοινοῦ προστεθέντος τοῦ ὑπὸ ΕΖΓ, τούτῳ ὑπερέχει τὸ ὑπὸ ΕΖΒ τοῦ ὑπὸ ΑΖΓ· ὥστε τὸ ὑπὸ ΑΖΓ τοῦ ὑπὸ ΕΖΒ ἐλλείπει τῷ ὑπὸ τῆς Η καὶ τῆς ΖΔ. Εἰς τὸ τρίτον ἐπίταγμα τοῦ τρίτου προβλήματος. ιδ'. Ἀλλὰ ἔστω ἐκτὸς τὸ Ζ σημεῖον· ὅτι πάλιν τὸ ὑπὸ ΑΖΓ τοῦ ὑπὸ ΕΖΒ ὑπερέχει τῷ ὑπὸ Η ΔΖ. Ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ ΗΓΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΕΓΒ, ἀμφοτέρω ἀφηρήσθω ἀπὸ τοῦ ὑπὸ Η ΓΖ· λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ Η ΔΖ ἡ ὑπεροχὴ ἐστίν ἥ ὑπερέχει τὸ ὑπὸ Η ΓΖ τοῦ ὑπὸ ΕΓΒ. ᾧ δὲ ὑπερέχει τὸ ὑπὸ Η ΓΖ τοῦ ὑπὸ ΕΓΒ, κοινοῦ προστεθέντος τοῦ ὑπὸ ΒΓΖ, τούτῳ ὑπερέχει τὸ ὑπὸ ΑΕ ΓΖ τοῦ ὑπὸ ΕΖ ΒΓ· ἡ γὰρ τῶν ΑΕ ΒΓ ὑπεροχὴ μετὰ τῆς ΒΓ ἢ ΑΕ ἐστίν. ᾧ δὲ

πάλιν ὑπερέχει τὸ ὑπὸ ΑΕ ΓΖ τοῦ ὑπὸ ΕΖ ΒΓ, κοινοῦ προστεθέντος τοῦ ὑπὸ ΕΖΓ, τούτῳ ὑπερέχει τὸ ὑπὸ ΑΖΓ τοῦ ὑπὸ ΕΖΒ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΑΖΓ τοῦ ὑπὸ ΕΖΒ ὑπερέχει τῷ ὑπὸ Η ΔΖ.

7.750 Εἰς τὸ τρίτον ἐπίταγμα τοῦ τρίτου προβλήματος. ιε'. Πάλιν ἔστω τὸ Ζ σημεῖον μεταξὺ τῶν Α Ε· ὅτι τὸ ὑπὸ ΑΖΓ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΕΖΒ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ Η ΖΔ. Ἐπεὶ τὸ ὑπὸ Η ΒΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΑΒΓ, κοινὸν προσκείσθω τὸ ὑπὸ Η ΒΖ· ὅλον ἄρα τὸ ὑπὸ Η ΖΔ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ ΑΒΓ καὶ τῷ ὑπὸ Η ΖΒ. ἀλλὰ τὸ μὲν ὑπὸ ΑΒΓ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ ΑΖ ΒΓ καὶ τῷ ὑπὸ ΖΒΓ, τὸ δὲ ὑπὸ τῆς τῶν ΑΕ ΒΓ ὑπεροχῆς καὶ τῆς ΖΒ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΓΒΖ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΑΕ ΒΖ· τὸ ὑπὸ ΑΕ ΒΖ ἄρα ἐστὶν τό τε ὑπὸ ΒΖΕ καὶ τὸ ὑπὸ ΑΖΒ, ὃ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΑΖ ΒΓ ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΑΖΓ· τὸ οὖν ὑπὸ ΑΖΓ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΒΖΕ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ Η ΖΔ, ὅπερ· ~ Εἰς τὸ τρίτον ἐπίταγμα τοῦ τρίτου προβλήματος. ις'. Ἔστω δὴ πάλιν ἐκτὸς τὸ Ζ σημεῖον· ὅτι τὸ ὑπὸ ΑΖΓ τοῦ ὑπὸ ΕΖΒ ἐλλείπει τῷ ὑπὸ Η ΖΔ. [Omitted graphic marker] Ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ τῶν Η ΑΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΒΑΕ, κοινὸν προσκείσθω τὸ ὑπὸ Η ΑΖ· ὅλον ἄρα τὸ ὑπὸ Η ΔΖ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ ΒΑΕ καὶ τῷ ὑπὸ τῆς τῶν ΑΕ ΓΒ ὑπεροχῆς καὶ τῆς ΑΖ.

7.752 ἀλλὰ τὸ ὑπὸ ΒΑΕ μετὰ τοῦ ὑπὸ τῆς τῶν ΑΕ ΓΒ ὑπεροχῆς καὶ τῆς ΑΖ ὅλον ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΖΒ ΑΕ· λεῖπον τῷ ὑπὸ ΖΑ ΒΓ, ὥστε καὶ τὸ ὑπὸ Η ΖΔ ἢ ὑπεροχὴ ἐστὶν, ἥ ὑπερέχει τὸ ὑπὸ ΒΖ ΑΕ τοῦ ὑπὸ ΖΑ ΒΓ. ἀλλὰ ᾧ τὸ ὑπὸ ΖΒ ΑΕ τοῦ ὑπὸ ΖΑ ΒΓ ὑπερέχει, κοινοῦ προστεθέντος τοῦ ὑπὸ ΒΖΑ, τούτῳ ὑπερέχει καὶ τὸ ὑπὸ ΒΖΕ τοῦ ὑπὸ ΓΖΑ· τὸ οὖν ὑπὸ ΒΖΕ τοῦ ὑπὸ ΓΖΑ ὑπερέχει τῷ ὑπὸ Η ΖΔ, ὥστε τὸ ὑπὸ ΓΖΑ τοῦ ὑπὸ ΒΖΕ ἐλλείπει τῷ ὑπὸ Η ΖΔ, ὅπερ· ~ Εἰς τὸ τρίτον ἐπίταγμα τοῦ πρώτου προβλήματος. ιζ'. Ἔστω ἡ ΑΒ ἴση τῇ ΓΔ, καὶ τυχὸν σημεῖον τὸ Ε μεταξὺ τῶν Β Γ σημείων· ὅτι τὸ ὑπὸ ΑΕ ΕΔ τοῦ ὑπὸ ΒΕ ΕΓ ὑπερέχει τῷ ὑπὸ ΑΓΔ. Ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ ΑΕ ΕΔ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ ΑΕ ΕΓ, τουτέστιν τῷ τε ὑπὸ ΒΕ ΕΓ καὶ τῷ ὑπὸ ΑΒ ΕΓ, καὶ ἔτι τῷ ὑπὸ ΑΕ ΓΔ, τὸ ἄρα ὑπὸ ΑΕ ΕΔ τοῦ ὑπὸ ΒΕ ΕΓ ὑπερέχει τῷ τε ὑπὸ ΕΓ ΑΒ, τουτέστιν τῷ ὑπὸ ΕΓ ΓΔ (ἴσαι γάρ εἰσιν αἱ ΑΒ ΓΔ), καὶ τῷ ὑπὸ ΑΕ ΓΔ. ἀλλὰ τό τε ὑπὸ ΕΓ ΓΔ καὶ τὸ ὑπὸ ΑΕ ΓΔ γίνεται ὅλον τὸ ὑπὸ ΑΓ ΓΔ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΑΕ ΕΔ τοῦ ὑπὸ ΒΕ ΕΓ ὑπερέχει τῷ ὑπὸ ΑΓ ΓΔ. Εἰς τὸ πρῶτον ἐπίταγμα τοῦ δευτέρου προβλήματος. ιη'. Ἔστω ἡ ΑΒ ἴση τῇ ΓΔ, καὶ εἰλήφθω τι σημεῖον μεταξὺ τῶν Γ Δ τὸ Ε· ὅτι τὸ ὑπὸ ΑΕ ΕΔ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΒΕ ΕΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΑΓΔ. Ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕ ΕΔ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ τῶν ΑΓ ΕΔ καὶ τῷ ὑπὸ ΓΕ ΕΔ, κοινὸν προσκείσθω τὸ ὑπὸ ΒΕ ΕΓ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΑΕΔ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΒΕΓ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ ΑΓ ΕΔ καὶ τῷ ὑπὸ ΓΕ ΕΔ καὶ ἔτι τῷ ὑπὸ ΒΕ ΕΓ.

7.754 ἀλλὰ τὸ μὲν ὑπὸ ΓΕ ΕΔ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΒΕ ΕΓ ὅλον ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΒΔ ΓΕ, τουτέστιν τὸ ὑπὸ ΑΓΕ (ἴσαι γάρ εἰσιν καὶ ὅλαι αἱ ΑΓ ΒΔ), τὸ δὲ ὑπὸ τῶν ΑΓ ΕΔ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΑΓΕ ὅλον ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΑΓ ΓΔ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΑΕ ΕΔ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΒΕ ΕΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΑΓΔ. Λήμμα χρησίμων εἰς τοὺς μοναχοὺς τοῦ τε πρώτου καὶ δευτέρου καὶ τοῦ τρίτου ἐπιτάγματος. ιθ'. Ἡμικυκλίου ὄντος τοῦ ΑΕΒ ἐπὶ διαμέτρου τῆς ΒΑ, καὶ ὀρθῶν τῶν ΓΕ ΔΖ, καὶ ἀχθείσης εὐθείας τῆς ΕΖΗ, καὶ ἐπ' αὐτῆς καθέτου τῆς ΒΗ, γίνεται τρία· τὸ μὲν ὑπὸ ΓΒ ΒΔ ἴσον τῷ ἀπὸ ΒΗ, τὸ δὲ ὑπὸ ΑΓ ΔΒ τῷ ἀπὸ ΖΗ, τὸ δὲ ὑπὸ ΑΔ ΓΒ τῷ ἀπὸ ΕΗ. [Omitted graphic marker] Ἐπεξεύχθωσαν γὰρ αἱ ΗΓ ΗΔ ΑΖ ΖΒ. ἐπεὶ οὖν ὀρθὴ ἡ πρὸς τῷ Ζ, καὶ κάθετος ἡ ΖΔ, ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΔΖΒ γωνία τῇ ὑπὸ ΒΑΖ γωνίᾳ. ἀλλὰ ἡ μὲν ὑπὸ ΔΖΒ ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΔΗΒ, ἡ δὲ ὑπὸ ΒΑΖ, ἐὰν ἐπιζευχθῇ ἡ ΕΒ, τῇ ὑπὸ ΒΕΖ, τουτέστιν τῇ ὑπὸ ΒΓΗ· καὶ ἡ ὑπὸ ΔΗΒ ἄρα ἴση τῇ ΒΓΗ· ὥστε τὸ ὑπὸ ΓΒΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΒΗ. ἔστιν δὲ καὶ ὅλον τὸ ὑπὸ ΑΒΔ ἴσον τῷ ἀπὸ ΒΖ· λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ ΑΓ ΔΒ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΖΗ.

7.756 πάλιν ἐπεὶ τὸ ὑπὸ ΑΒΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΒΕ τετραγώνῳ, ὧν τὸ ὑπὸ ΓΒΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΒΗ, λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ ΑΔ ΓΒ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΕΗ τετραγώνῳ· γίνεται ἄρα τρία. Εἰς τὸν μοναχὸν τοῦ τρίτου ἐπιτάγματος τοῦ δευτέρου προβλήματος. κ'. Τρίγωνον τὸ ΑΒΓ, καὶ διήχθωσαν αἱ ΑΔ ΒΖ ΓΕ, ἔστω δὲ ἡ μὲν ΑΔ ἐπὶ τῆς ΒΓ κάθετος, ἐν κύκλῳ δὲ τὰ Α Ζ Ε Η σημεία· ὅτι ὀρθαὶ εἰσιν αἱ πρὸς τοῖς Ζ Ε γωνίαι. [Omitted graphic marker] Ἐκβεβλήσθω ἡ ΑΔ, καὶ τῇ ΗΔ ἴση κείσθω ἡ ΔΘ, καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ ΒΘ ΘΓ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ Θ γωνία τῇ ὑπὸ ΒΗΓ, τουτέστιν τῇ ὑπὸ ΖΗΕ. ἀλλ'

ἦν ἡ ὑπὸ ΖΗΕ μετὰ τῆς Α δυσὶν ὀρθαῖς ἴση· καὶ ἡ ὑπὸ ΒΘΓ ἄρα μετὰ τῆς Α δυσὶν ὀρθαῖς ἴση ἐστίν· ἐν κύκλῳ ἄρα ἔστιν τὰ Α Β Θ Γ σημεῖα· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΒΑΗ γωνία τῇ ὑπὸ ΒΓΘ, τουτέστιν τῇ ὑπὸ ΗΓΔ. εἰσὶν δὲ καὶ αἱ πρὸς τῷ Η κατὰ κορυφὴν ἴσαι ἀλλήλαις· λοιπὴ ἄρα ἡ Δ ἴση τῇ πρὸς τῷ Ε. ὀρθὴ δὲ ἐστὶν ἡ Δ· ὀρθὴ ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ πρὸς τῷ Ε σημείῳ. διὰ ταυτὰ δὴ καὶ ἡ πρὸς τῷ Ζ γωνία ὀρθή ἐστίν· ὀρθαὶ ἄρα εἰσὶν αἱ πρὸς τοῖς Ζ Ε σημείοις, ὅπερ· ~ Ὁ μοναχὸς πρώτου προβλήματος τοῦ τρίτου ἐπιτάγματος. κα΄. Τριῶν δοθεισῶν εὐθειῶν τῶν ΑΒ ΒΓ ΓΔ, ἐὰν γένηται ὡς τὸ ὑπὸ ΑΒΔ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΓΔ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΒΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΓ, [ὁ] μοναχὸς λόγος καὶ ἐλάχιστός ἐστιν ὁ τοῦ ὑπὸ ΑΕΔ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΕΓ· λέγω δὴ ὅτι ὁ αὐτός ἐστιν τῷ τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΔ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ὑπεροχῆς ἢ ὑπερέχει ἡ δυναμένη τὸ ὑπὸ ΑΙ ΒΔ τῆς δυναμένης τὸ ὑπὸ ΑΒ ΓΔ.

7.758 Γεγράφθω περὶ τὴν ΑΔ κύκλος, καὶ ἦχθωσαν ὀρθαὶ αἱ ΒΖ ΓΗ. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς τὸ ὑπὸ ΑΒΔ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΓΔ, τουτέστιν ὡς τὸ ἀπὸ ΒΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΗ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΒΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΓ, καὶ μήκει ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ ΒΖ πρὸς τὴν ΓΗ, οὕτως ἡ ΒΕ πρὸς τὴν ΕΓ· εὐθεία ἄρα ἐστὶν ἡ διὰ τῶν Ζ Ε Η. ἔστω ἡ ΖΕΗ, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ μὲν ΗΓ ἐπὶ τὸ Θ, ἐπιζευχθεῖσα δὲ ἡ ΖΘ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Κ, καὶ ἐπ' αὐτὴν κάθετος ἦχθω ἡ ΔΚ. καὶ διὰ δὴ τὸ προγεγραμμένον λήμμα γίνεται τὸ μὲν ὑπὸ ΑΓ ΒΔ ἴσον τῷ ἀπὸ ΖΚ, τὸ δὲ ὑπὸ ΑΒ ΓΔ τῷ ἀπὸ ΘΚ· λοιπὴ ἄρα ἡ ΖΘ ἐστὶν ἡ ὑπεροχὴ ἢ ὑπερέχει ἡ δυναμένη τὸ ὑπὸ ΑΓ ΒΔ τῆς δυναμένης τὸ ὑπὸ ΑΒ ΓΔ. ἦχθω οὖν διὰ τοῦ κέντρου ἡ ΖΛ, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ ΘΛ. ἐπεὶ οὖν ὀρθὴ ἡ ὑπὸ ΖΘΛ ὀρθὴ τῇ ὑπὸ ΕΓΗ ἐστὶν ἴση, ἔστιν δὲ καὶ ἡ πρὸς τῷ Λ τῇ πρὸς τῷ Η γωνία ἴση, ἰσογώνια ἄρα τὰ τρίγωνα· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΑΖ πρὸς τὴν ΘΖ, τουτέστιν ὡς ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΖΘ, οὕτως ἡ ΕΗ πρὸς τὴν ΕΓ· καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ ΑΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΘ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΕΗ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΓ, καὶ τὸ ὑπὸ ΗΕ ΕΖ, τουτέστιν τὸ ὑπὸ ΑΕ ΕΔ, πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΕ ΕΓ. καὶ ἔστιν ὁ μὲν τοῦ ὑπὸ ΑΕ ΕΔ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΕ ΕΓ μοναχὸς καὶ ἐλάσσων [ὁ] λόγος, ἡ δὲ ΖΘ ἡ ὑπεροχὴ ἢ ὑπερέχει ἡ δυναμένη τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓ ΒΔ τῆς δυναμένης τὸ ὑπὸ ΑΒ ΓΔ [τουτέστιν τὸ ἀπὸ τῆς ΖΚ τοῦ ἀπὸ τῆς ΘΚ], ὥστε ὁ μοναχὸς καὶ ἐλάσσων λόγος ὁ αὐτός ἐστιν τῷ ἀπὸ τῆς ΑΔ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ὑπεροχῆς ἢ ὑπερέχει ἡ δυναμένη τὸ ὑπὸ ΑΓ ΒΔ τῆς δυναμένης τὸ ὑπὸ ΑΒ ΓΔ, ὅπερ· ~ Ὁ μοναχὸς τοῦ τρίτου ἐπιτάγματος τοῦ δευτέρου προβλήματος.

7.760 κβ΄. Πάλιν τριῶν δοθεισῶν εὐθειῶν τῶν ΑΒ ΒΓ ΓΔ, ἐὰν γένηται ὡς τὸ ὑπὸ ΑΔΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΓΒ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΔΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΓ, μοναχὸς καὶ ἐλάσσων λόγος ἐστὶν ὁ τοῦ ὑπὸ ΑΕΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓΕΔ. λέγω δὴ ὅτι ὁ αὐτός ἐστιν τῷ ἀπὸ τῆς συγκεκλιμένης ἔκ τε τῆς δυναμένης τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓ ΒΔ καὶ τῆς δυναμένης τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔ ΒΓ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΔΓ. [Omitted graphic marker] ἦχθω ἀπὸ τοῦ Ε τῇ ΑΔ ὀρθὴ ἡ ΕΖ καὶ ἐκβεβλήσθω, καὶ τῷ ὑπὸ ΑΔΒ ἴσον τὸ ἀπὸ ΖΔ, καὶ τῇ ΖΔ εὐθείᾳ παράλληλος ἦχθω ἡ ΗΓ. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς τὸ ὑπὸ ΑΔΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΓΒ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΔΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΓ, τουτέστιν τὸ ἀπὸ ΔΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΗ, καὶ ἔστιν ἴσον τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔΒ τῷ ἀπὸ ΖΔ, καὶ τὸ ὑπὸ ΑΓΒ ἄρα ἴσον τῷ ἀπὸ ΓΗ. ἐπεξεύχθωσαν αἱ ΑΖ ΖΒ ΑΗ ΗΒ. ἐπεὶ οὖν τὸ ὑπὸ ΑΔΒ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΔΖ, ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΒΖΔ γωνία τῇ ὑπὸ ΖΑΒ γωνία. ἔστιν δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΒΗΓ ἴση τῇ ὑπὸ ΒΑΗ. ἀλλὰ καὶ ἡ ὑπὸ ΒΖΔ ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΒΘΗ· αἱ ἄρα ὑπὸ ΒΘΗ ΒΗΘ γωνίαι, τουτέστιν (ἐὰν ἐκβληθῇ ἡ ΒΚ) ἡ ὑπὸ ΚΒΖ γωνία ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΛΑΚ γωνία· ὥστε ἐν κύκλῳ ἐστὶν τὰ Α Λ Β Κ σημεῖα· [Omitted graphic marker] διὰ ἄρα τὸ προγεγραμμένον γίνονται ὀρθαὶ αἱ πρὸς τοῖς Κ Λ σημείοις γωνίαι.

7.762 ἦχθω δὴ κάθετος ἐπὶ τὴν ΖΔ ἡ ΒΜ, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ ΔΝ καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Ξ· κάθετος ἄρα ἐστὶν ἐπὶ τῆς ΖΛ καὶ παράλληλος τῇ ΗΛ. πάλιν δὲ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΗΓ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Ο· κάθετος ἄρα ἐστὶν ἐπὶ τῆς ΒΝ (καὶ γὰρ ἡ ΖΔ ἐπὶ τῆς ΜΒ). ἐπεὶ οὖν τὸ ὑπὸ ΑΓΒ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ΓΗ, γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ ΒΗΓ γωνία τῇ ΗΑΓ ἴση ἐστίν. ἀλλὰ ἡ μὲν ὑπὸ ΒΗΓ ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΓΝΒ ἐν κύκλῳ, ἡ δὲ ὑπὸ ΗΑΒ ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΒΔΝ ἐν παραλλήλῳ· καὶ ἡ ὑπὸ ΒΝΓ ἄρα ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΒΔΝ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΔΒΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΒΝ τετραγώνῳ.

7.764

ἐπεὶ δὲ ἐν τριγώνῳ τῷ ΒΔΖ κάθετος ἦκται ἡ ΔΝΞ, καὶ κεκλασμέναι πρὸς αὐτῇ εἰσιν αἱ ΖΝ ΝΒ, ἡ ἄρα τῶν ἀπὸ ΖΔ ΔΒ ὑπεροχὴ ἴση τῇ τῶν ἀπὸ ΖΝ ΝΒ ὑπεροχῇ. ἀλλὰ ἡ τῶν ἀπὸ ΖΔ ΔΒ ὑπεροχὴ [Omitted graphic marker] ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΑΒΔ· καὶ ἡ τῶν ἀπὸ τῶν ΖΝ ΝΒ ἄρα ὑπεροχὴ ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΑΒΔ. ἔστιν δὲ καὶ τὸ ὑπὸ ΔΒΓ ἴσον τῷ ἀπὸ ΒΝ· ἡ ΝΖ ἄρα ἐστὶν ἡ δυναμένη τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓ ΒΔ. πάλιν ἐπεὶ ἡ τῶν ἀπὸ τῶν ΗΝ ΝΒ ὑπεροχὴ ἴση ἐστὶν τῇ τῶν ἀπὸ τῶν ΗΓ ΓΒ ὑπεροχῇ, ἀλλὰ ἡ τῶν ἀπὸ τῶν ΗΓ ΓΒ ὑπεροχὴ ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΑΒ ΒΓ, καὶ ἡ τῶν ἀπὸ τῶν ΗΝ ΝΒ ἄρα ὑπεροχὴ ἐστὶν τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ ΒΓ. ἔστιν δὲ καὶ τὸ ὑπὸ ΔΒΓ ἴσον τῷ ἀπὸ ΒΝ· ἡ ΝΗ ἄρα ἐστὶν ἡ δυναμένη ὅλον τὸ ὑπὸ ΑΔ ΒΓ. ἀλλὰ καὶ ἡ ΖΝ ἐστὶν ἡ δυναμένη τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓ ΒΔ· ὅλη ἄρα ἡ ΖΗ ἴση ἐστὶν τῇ τε δυναμένῃ τὸ ὑπὸ ΑΔ ΒΓ καὶ τῇ δυναμένῃ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓ ΒΔ.

7.766 ἐπειδὴ ὀρθὴ ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΖΚΗ γωνία, καὶ κάθετος ἡ ΑΕ, τὸ ἄρα ὑπὸ ΑΕΒ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΖΕΗ· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ ΑΕΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓΕΔ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΖΕΗ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓΕΔ. ὡς δὲ τὸ ὑπὸ ΖΕΗ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓΕΔ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΖΗ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΓΔ· καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ ΑΕΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓΕΔ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΖΗ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΓΔ. καὶ ἔστιν ὁ μὲν τοῦ ὑπὸ ΑΕΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓΕΔ λόγος [ὁ] μοναχὸς καὶ ἐλάσσων, ἡ δὲ ΖΗ ἡ συγκειμένη ἔκ τε τῆς δυναμένης τὸ ὑπὸ ΑΓ ΒΔ καὶ τῆς δυναμένης τὸ ὑπὸ ΑΔ ΒΓ· ὁ ἄρα μοναχὸς καὶ ἐλάσσων λόγος ὁ αὐτός ἐστιν τῷ ἀπὸ τῆς συγκειμένης ἔκ τε τῆς δυναμένης τὸ ὑπὸ ΑΓ ΒΔ καὶ τῆς δυναμένης τὸ ὑπὸ ΑΔ ΒΓ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΓΔ. Εἰς τὸ τρίτον ἐπίταγμα τοῦ τρίτου προβλήματος. κγ'. Ἐστω ἴση ἡ μὲν ΑΒ τῇ ΓΔ, μεῖζον δὲ ὑπὸ ΒΕΓ τοῦ ὑπὸ ΑΒΔ· ὅτι τὸ ὑπὸ ΒΕΓ τοῦ ὑπὸ ΑΕΔ ὑπερέχει τῷ ὑπὸ ΒΔΓ. Ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ ΒΕΓ ἴσον τῷ τε ὑπὸ ΒΓΕ καὶ τῷ ἀπὸ ΕΓ, τουτέστιν καὶ τῷ ὑπὸ ΓΕΔ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΕΓΔ, ἀλλὰ τὸ ὑπὸ ΒΓΕ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΕΓΔ ὅλον ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΒΔ ΓΕ, τουτέστιν τὸ ὑπὸ ΑΓ ΓΕ, τὸ ἄρα ὑπὸ ΒΕΓ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ ΑΓΕ καὶ τῷ ὑπὸ ΓΕΔ. ἀλλὰ τὸ μὲν ὑπὸ ΑΓΕ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ ΑΓ ΕΔ καὶ τῷ ὑπὸ ΑΓ ΓΔ, τὸ δὲ ὑπὸ ΑΓ ΕΔ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΓΕΔ ὅλον ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΑΕΔ· γέγονεν οὖν τὸ ὑπὸ ΒΕΓ ἴσον τῷ τε ὑπὸ ΑΕΔ καὶ τῷ ὑπὸ ΑΓΔ, ὃ ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΒΔ ΔΓ, ὥστε τὸ ὑπὸ ΒΕΓ τοῦ ὑπὸ ΑΕΔ ὑπερέχει τῷ ὑπὸ ΒΔΓ, ὅπερ ~ Μοναχὸς τοῦ τρίτου ἐπιτάγματος τοῦ τρίτου προβλήματος.

7.768. (1n) κδ'. Τριῶν δοθεισῶν εὐθειῶν τῶν ΑΒ ΒΓ ΓΔ, καὶ προστιθεμένης τινὸς ΔΕ, ἐὰν γένηται ὡς τὸ ὑπὸ ΑΒΔ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΓΔ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΒΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΓ, μοναχὸς καὶ μέγιστος λόγος ἐστὶν ὁ τοῦ ὑπὸ ΑΕΔ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΕΓ· λέγω δὴ ὅτι ὁ αὐτός ἐστιν τῷ ἀπὸ τῆς ΑΔ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς συγκειμένης ἔκ τε τῆς δυναμένης τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓ ΒΔ καὶ τῆς δυναμένης τὸ ὑπὸ ΑΒ ΓΔ. [Omitted graphic marker] Γεγράφθω ἐπὶ τῆς ΑΔ ἡμικύκλιον τὸ ΑΖΗΔ, καὶ τῇ ΑΔ ὀρθαὶ ἤχθωσαν αἱ ΒΖ ΓΗ. ἐπεὶ οὖν γεγένηται ὡς τὸ ὑπὸ ΑΒΔ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΓΔ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΒΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΓ, ἀλλὰ τὸ μὲν ὑπὸ ΑΒΔ ἴσον ἐστὶν ἐν ἡμικυκλίῳ τῷ ἀπὸ ΒΖ, τῷ δὲ ὑπὸ ΑΓΔ ἴσον τὸ ἀπὸ ΓΗ, ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ἀπὸ ΒΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΗ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΒΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΓ. καὶ μήκει· καὶ εἰσὶν παράλληλοι αἱ ΒΖ ΓΗ· εὐθεῖα ἄρα ἐστὶν ἡ διὰ τῶν Ζ Η Ε. ἔστω ἡ ΖΗΕ καὶ ἐκβεβλήσθω, καὶ ἐπ' αὐτὴν κάθετοι ἤχθωσαν αἱ ΑΘ ΔΚ. ἐπεὶ οὖν μοναχὸς καὶ μέγιστος λόγος ἐστὶν ὁ τοῦ ὑπὸ ΑΕΔ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΕΓ, ἀλλὰ τὸ ὑπὸ ΖΕΗ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΑΕΔ, ὁ ἄρα μοναχὸς καὶ μέγιστος λόγος ὁ αὐτός ἐστιν τῷ τοῦ ὑπὸ ΖΕΗ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΕΓ. ὡς δὲ τὸ ὑπὸ ΖΕΗ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΕΓ, οὕτως ἐστὶν ἐν παραλλήλω τὸ ἀπὸ ΗΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΓ, τουτέστιν τὸ ἀπὸ ΑΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΘ (ἐν κύκλῳ γὰρ τὰ Θ Α Γ Η σημεία, ἐπειδήπερ ὀρθαὶ εἰσὶν αἱ πρὸς τοῖς Θ Γ σημείοις γωνίαι).

7.770 ὡς δὲ τὸ ἀπὸ ΕΑ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΘ, οὕτως ἐστὶν τὸ ἀπὸ ΑΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘΚ ἐν παραλλήλῳ· ὁ ἄρα μοναχὸς καὶ μέγιστος λόγος ἐστὶν ὁ τοῦ ἀπὸ ΔΑ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘΚ. ἡ δὲ ΘΚ ἐστὶν ἡ δυναμένη· τε τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓ ΒΔ καὶ ἡ τὸ ὑπὸ ΑΒ ΓΔ, ὥστε ὁ μοναχὸς καὶ μέγιστος λόγος ὁ αὐτός ἐστιν τῷ τοῦ ἀπὸ ΑΔ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς συγκειμένης ἔκ τε τῆς δυναμένης τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓ ΒΔ καὶ τῆς δυναμένης τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒ ΓΔ. Τὸ πρῶτον διωρισμένης τομῆς ἔχει προβλήματα ζ', ἐπιτάγματα ιζ', διορισμοὺς δὲ ε', ὧν μέγιστοι μὲν δ', ἐλάχιστοι δὲ α'. καὶ εἰσὶν μέγιστοι μὲν ὅ τε κατὰ τὸ β' ἐπίταγμα τοῦ β' προβλήματος καὶ ὁ κατὰ τὸ τρίτον τοῦ τετάρτου προβλήματος καὶ ὁ κατὰ τὸ

τρίτον τοῦ πέμπτου καὶ ὁ κατὰ τὸ τρίτον τοῦ ἔκτου, ἐλάχιστος δὲ ὁ κατὰ τὸ τρίτον ἐπίταγμα τοῦ τρίτου προβλήματος. τὸ δὲ δεύτερον διωρισμένης ἔχει προβλήματα τρία, ἐπιτάγματα θ', διορισμοὺς γ', ὧν ἐλάχιστοι μὲν δύο, μέγιστος δὲ α'. καὶ εἰσὶν ἐλάχιστοι μὲν ὅ τε κατὰ τὸ τρίτον τοῦ πρώτου καὶ ὁ κατὰ τὸ τρίτον τοῦ δευτέρου, μέγιστος δὲ ὁ κατὰ τὸ γ' τοῦ γ' προβλήματος. Νεύσεων πρῶτον. Λήμμα χρησίμων εἰς τὸ πρῶτον πρόβλημα. α'. Ἐστω μείζων ἡ AB τῆς ΓΔ, καὶ ἴσον τὸ ὑπὸ AEB τῷ ὑπὸ ΓΖΔ· ὅτι μείζων ἐστὶν ἡ AE τῆς ΓΖ. Καὶ τετμήσθω ἑκάτερα τῶν AB ΓΔ δίχα καθ' ἑκάτερα τῶν H Θ σημείων· φανερόν δὴ ὅτι μείζων ἐστὶν ἡ HB τῆς ΘΔ. ἐπεὶ οὖν ἴσον μὲν ἐστὶν τὸ ὑπὸ AEB τῷ ὑπὸ ΓΖΔ, μείζον δὲ τὸ ἀπὸ HB τοῦ ἀπὸ ΘΔ, μείζον ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ AEB μετὰ τοῦ ἀπὸ HB, τοῦ ὑπὸ ΓΖΔ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΘΔ.

7.772 ἀλλὰ τὸ μὲν ὑπὸ AEB μετὰ τοῦ ἀπὸ HB ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ HE, τὸ δὲ ὑπὸ ΓΖΔ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΘΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΖΘ· μείζον ἄρα ἐστὶν καὶ τὸ ἀπὸ HE τοῦ ἀπὸ ΘΖ, ὥστε μείζων ἐστὶν ἡ HE τῆς ΘΖ. ἔστιν δὲ καὶ ἡ AH τῆς ΓΘ μείζων· ὅλη ἄρα ἡ AE ὅλης τῆς ΓΖ ἐστὶν μείζων. Ὁμοίως δὲ καί, ἐὰν ἐλάσσων ᾖ ἡ AB τῆς ΓΔ, καὶ ἴσον τὸ ὑπὸ AEB τῷ ὑπὸ ΓΖΔ, ἐλάσσων ἔσται ὅλη ἡ AE ὅλης τῆς ΓΖ. β'. Ἐστω μείζων ἡ AB τῆς ΓΔ, καὶ τετμήσθω δίχα ἡ ΓΔ κατὰ τὸ E· φανερόν μὲν οὖν ὅτι δυνατόν ἐστιν τῷ ὑπὸ τῶν ΓΕ ΕΔ ἴσον παρὰ τὴν AB παραβαλεῖν. τὸ μὲν γὰρ ὑπὸ ΓΕΔ ἴσον τῷ ἀπὸ ΓΕ, τὸ δὲ ἀπὸ ΓΕ ἔλασσόν ἐστὶν τοῦ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς AB. παραβεβλήσθω, καὶ ἔστω τὸ ὑπὸ τῶν AZB, καὶ ἔστω μείζων ἡ AZ τῆς ZB· πάλιν δὴ φανερόν ὅτι μείζων ἐστὶν ἡ AZ τῆς ΓΕ, ἐλάσσων δὲ ἡ BZ τῆς ΕΔ. Ἡ μὲν γὰρ AZ τῆς μείζονος μείζων ἐστὶν ἢ ἡμίσεια, ἡ δὲ ΓΕ τῆς ἐλάσσονος ἐστὶν ἡμίσεια [ὥς δὲ ἡ AZ πρὸς τὴν ΓΕ, οὕτως ἡ ΕΔ πρὸς τὴν ZB]· μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ AZ τῆς ΓΕ, ὅπερ ~ γ'. Ἐστω δὲ πάλιν ἴσον τὸ ὑπὸ AZB τῷ ὑπὸ ΓΕΔ, καὶ ἐλάσσων ἡ AB τῆς ΓΔ, καὶ ἔτι ἐλάσσων μὲν ἡ ΔΕ τῆς ΕΓ, ἡ δὲ BZ τῆς ΖΑ· ὅτι καὶ ἡ AZ τῆς ΓΕ ἐλάσσων ἐστὶν. Τετμήσθωσαν δὲ δίχα αἱ ΓΔ AB κατὰ τὰ H Θ σημεία· ἐλάσσων ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ΑΘ τῆς ΓΗ, ὥστε καὶ τὸ ἀπὸ ΑΘ τοῦ ἀπὸ ΓΗ ἐστὶν ἔλασσον. ἀλλὰ τὸ μὲν ἀπὸ ΑΘ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ τῶν AZB καὶ τῷ ἀπὸ ΖΘ, τὸ δὲ ἀπὸ ΓΗ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ ΓΕΔ καὶ τῷ ἀπὸ HE· καὶ τὸ ὑπὸ AZB ἄρα μετὰ τοῦ ἀπὸ ΖΘ ἔλασσόν ἐστὶν τοῦ ὑπὸ ΓΕΔ μετὰ τοῦ ἀπὸ HE.

7.774 ὦν τὸ ὑπὸ AZB ἴσον ὑπόκειται τῷ ὑπὸ ΓΕΔ· λοιπὸν ἄρα τὸ ἀπὸ ΘΖ ἔλασσόν ἐστὶν τοῦ ἀπὸ HE· ἐλάσσων ἄρα ἐστὶν ἡ ΘΖ τῆς HE. ἦν δὲ καὶ ἡ ΑΘ τῆς ΓΗ ἐλάσσων· ὅλη ἄρα ἡ AZ ὅλης τῆς ΓΕ ἐστὶν ἐλάσσων. ἡ δὲ λοιπὴ τῆς λοιπῆς μείζων. δ'. Ἐστω δὲ πάλιν μείζων ἡ AB τῆς ΓΔ, καὶ τετμήσθω ἡ ΓΔ κατὰ τὸ E, ὥστε τὴν ΔΕ τῆς ΕΓ μὴ εἶναι ἐλάσσονα· φανερόν μὲν οὖν ὅτι δυνατόν ἐστιν τῷ ὑπὸ τῶν ΓΕΔ ἴσον παρὰ τὴν AB παραβαλεῖν ἐλλείπον τετραγώνω. Ἐπεὶ γὰρ μὴ ἔστιν ἐλάσσων ἡ ΔΕ τῆς ΕΓ, ἥτοι ἴση ἐστὶν αὐτῇ ἢ μείζων. καὶ εἰ μὲν ἴση, ἴσον τὸ ὑπὸ ΓΕΔ τῷ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς ΓΔ, ὥστε ἔλασσον τοῦ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς AB, εἰ δὲ μείζων, πολλῶν ἔλασσόν ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΓΕΔ τοῦ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς AB (καὶ γὰρ τοῦ ἀπὸ τῆς ἡμισείας τῆς ΓΔ ἐστὶν ἔλασσον). δυνατόν ἄρα ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΓΕΔ ἴσον παρὰ τὴν AB παραβαλεῖν ἐλλείπον τετραγώνω. Παραβεβλήσθω, καὶ ἔστω τὸ ὑπὸ τῶν AZB, καὶ τὸ μείζον τμήμα ἔστω ἡ AZ· ὅτι δὴ ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ZB τῆς ΓΕ. Ἐπεὶ γὰρ ἡ ΔΕ τῆς ΕΓ οὐκ ἔστιν ἐλάσσων, ἥτοι ἄρα ἴση ἐστὶν ἢ μείζων. ἔστω πρότερον ἴση ἡ ΔΕ τῇ ΕΓ. ἐπεὶ οὖν μείζων ἐστὶν ἡ AB τῆς ΓΔ, καὶ ἔστι τῆς μὲν AB μείζων ἢ ἡμίσεια ἡ AZ, τῆς δὲ ΓΔ ἡμίσεια ἡ ΔΕ, μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ AZ τῆς ΔΕ.

7.776 καὶ ἔστιν ὥς ἡ AZ πρὸς τὴν ΓΕ, οὕτως ἡ ΔΕ πρὸς τὴν ZB· μείζων ἄρα καὶ ἡ ΓΕ τῆς ZB, ὥστε ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ZB τῆς ΓΕ. Ἐστω δὲ μείζων ἡ ΔΕ τῆς ΕΓ, καὶ τετμήσθω δίχα ἡ ΓΔ κατὰ τὸ H σημείον, ἡ δὲ AB δίχα κατὰ τὸ Θ σημείον. ἐπεὶ οὖν μείζων ἐστὶν ἡ AB τῆς ΓΔ, καὶ ἔστι τῆς μὲν AB ἡμίσεια ἡ ΘΒ, τῆς δὲ ΓΔ ἡμίσεια ἡ ΓΗ, μείζων ἄρα ἡ ΘΒ τῆς ΓΗ, ὥστε καὶ τὸ ἀπὸ ΘΒ τοῦ ἀπὸ ΓΗ μείζον ἐστὶν. ἀλλὰ τὸ μὲν ἀπὸ ΘΒ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ AZB καὶ τῷ ἀπὸ ΖΘ, τὸ δὲ ἀπὸ ΓΗ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ τῶν ΓΕΔ καὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΕΗ· μείζον ἄρα ἐστὶν τὸ ὑπὸ AZB μετὰ τοῦ ἀπὸ ΖΘ τοῦ ὑπὸ ΓΕΔ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΕΗ. ὦν τὸ ὑπὸ AZB ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΓΕΔ· λοιπὸν ἄρα τὸ ἀπὸ ΘΖ

μειζόν ἐστιν τοῦ ἀπὸ ΕΗ, ὥστε μείζων ἐστὶν ἡ ΘΖ τῆς ΕΗ. ἔστιν δὲ καὶ ἡ ΑΘ τῆς ΔΗ μείζων· ὅλη ἄρα ἡ ΑΖ ὅλης τῆς ΔΕ μείζων ἐστίν. καὶ ἔστιν ὡς ἡ ΑΖ πρὸς τὴν ΓΕ, οὕτως ἡ ΔΕ πρὸς τὴν ΖΒ· μείζων ἄρα καὶ ἡ ΓΕ τῆς ΖΒ, ὥστε ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ΖΒ τῆς ΓΕ, ὅπερ ~ Εἰς τὸ ζ' πρόβλημα. ε'.

Ἔστω ἐλάσσων μὲν ἡ ΑΒ τῆς ΓΔ, ἴσον δὲ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕΒ τῷ ὑπὸ ΓΖΔ· ὅτι ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ΑΕ τῆς ΓΖ. Τετμήσθωσαν δίχα αἱ ΑΒ ΓΔ κατὰ τὰ Θ Η σημεία· ἐλάσσων ἄρα ἐστὶν ἡ ΘΒ τῆς ΗΔ. ἐπεὶ οὖν τὸ μὲν ὑπὸ ΓΖΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΑΕΒ, τὸ δὲ ἀπὸ ΘΒ ἐλασσόν ἐστὶν τοῦ ἀπὸ ΗΔ, τὸ ἄρα ὑπὸ ΑΕΒ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΘΒ, ὃ ἐστὶν τὸ ἀπὸ ΘΕ, ἐλασσόν ἐστὶν τοῦ ὑπὸ ΓΖΔ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΗΔ, τουτέστιν τοῦ ἀπὸ ΗΖ· ὥστε ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ΕΘ τῆς ΗΖ.

7.778 ἔστιν δὲ καὶ ἡ ΑΘ τῆς ΓΗ ἐλάσσων· ὅλη ἄρα ἡ ΑΕ ὅλης τῆς ΓΖ ἐστὶν ἐλάσσων. Ὅμοίως καὶ μείζων ἦ, ἡ ὅλη τῆς ὅλης. Παραθεωρούμενον ἐν τῷ ἡ' προβλήματι. ζ'. Ρόμβου ὄντος τοῦ ΑΔ, οὗ διάμετρος ἡ ΒΓΕ, ἐὰν τῶν ΒΕ ΕΓ μέση ἀνάλογον ληφθῇ ἡ ΕΖ, καὶ κέντρῳ μὲν τῷ Ε διαστήματι δὲ τῷ ΕΖ κύκλος γραφῇ ὁ ΖΗΘ, καὶ ἐκβληθῇ ἡ ΑΓΗ, ἔσται εὐθεῖα ἡ διὰ τῶν Η Κ Β. [Omitted graphic marker] Ἐπεζεύχθωσαν γὰρ αἱ ΑΕ ΕΚ ΒΚ ΚΗ ΗΕ. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΓΖ γωνία τῇ ὑπὸ ΖΓΚ γωνίᾳ καὶ ἐφ' ἐκάτερα τῆς τοῦ κύκλου διαμέτρου εἰσίν, αἱ ΑΓ ΓΚ ἴσαι εἰσίν (λήμμα γάρ). ἀλλὰ καὶ ἡ ΑΕ τῇ ΕΚ ἴση ἐστίν· γωνία ἄρα ἡ ὑπὸ ΓΑΕ γωνία τῇ ὑπὸ ΓΚΕ ἴση ἐστίν. ἀλλὰ ἡ ὑπὸ ΓΑΕ ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΓΗΕ· καὶ ἡ ὑπὸ ΓΗΕ ἄρα ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΓΚΕ. ἔστιν δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΓΚΕ τῇ ὑπὸ ΓΒΚ· καὶ ἡ ὑπὸ ΓΒΚ ἄρα ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΓΗΕ. ἀλλὰ καὶ ἡ ὑπὸ ΗΓΕ τῇ ὑπὸ ΒΓΚ ἴση ἐστίν· λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΓΕΗ λοιπὴ τῇ ὑπὸ ΓΚΒ ἴση ἐστίν.

7.780 ἀλλὰ ἡ ὑπὸ ΓΕΗ μετὰ τῆς ὑπὸ ΓΚΗ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν· καὶ ἡ ὑπὸ ΓΚΒ ἄρα μετὰ τῆς ὑπὸ ΓΚΗ γωνίας δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν· ὥστε εὐθεία ἐστὶν ἡ διὰ τῶν Β Κ Η σημείων. [Λήμμα χρησίμον εἰς τὸ ἐπὶ τετραγώνων ποιούντων τὰ αὐτὰ τῷ ρόμβῳ.] ζ'. Ἔστω τετράγωνον τὸ ΑΔ, καὶ ἦχθω ἡ ΒΗΕ, καὶ αὐτῇ ὀρθὴ ἦχθω ἡ ΕΖ· ὅτι τὰ ἀπὸ τῶν ΓΔ ΗΕ τετράγωνα ἴσα ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ΔΖ τετραγώνῳ. [Omitted graphic marker] Ἦχθω διὰ τοῦ Ε τῇ ΓΔ παράλληλος ἡ ΕΘ· ὀρθὴ ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΓΕΘ γωνία. ἔστιν δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΖΕΗ γωνία ὀρθή· ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ὑπὸ ΓΕΗ γωνία, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΔΒΗ γωνία, τῇ ὑπὸ ΖΕΘ γωνίᾳ. ἔστιν δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΖΘΕ γωνία ὀρθὴ τῇ ὑπὸ ΒΔΗ ἴση, καὶ ἔστιν ἴση ἡ ΕΘ τῇ ΒΔ· ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ΕΖ τῇ ΗΒ. ἐπεὶ δὲ τὸ ἀπὸ τῆς ΒΖ ἴσον τοῖς ἀπὸ τῶν ΒΕ ΕΖ τετραγώνοις, ὧν τὸ ὑπὸ ΖΒΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΕΒΗ (ἐν κύκλῳ γάρ ἐστὶν τὰ Δ Ζ Ε Η σημεία), λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ ΒΖΔ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ ΒΕΗ καὶ τῷ ἀπὸ ΕΖ τετραγώνῳ, τουτέστιν καὶ τῷ ἀπὸ ΒΗ τετραγώνῳ. ἀλλὰ τὸ ὑπὸ ΒΕΗ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΒΗ τετραγώνου τὸ ὑπὸ ΕΒΗ ἐστὶν μετὰ τοῦ ἀπὸ ΕΗ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΒΖΔ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ ΕΒΗ, τουτέστιν ὑπὸ ΖΒΔ, καὶ τῷ ἀπὸ ΗΕ.

7.782 κοινὸν ἀφηρήσθω τὸ ὑπὸ ΒΔΖ· λοιπὸν ἄρα τὸ ἀπὸ ΖΔ ἴσον ἐστὶν τοῖς ἀπὸ τῶν ΒΔ ΗΕ, τουτέστιν τοῖς ἀπὸ τῶν ΓΔ ΗΕ τετραγώνοις. Πρόβλημα ὡς Ἡράκλειτος. ἡ'. Τετραγώνου ὄντος θέσει τοῦ ΑΔ ποιεῖν δοθεῖσαν τὴν ΕΖ νεύουσαν ἐπὶ τὸ Β. [Omitted graphic marker] Γεγονέτω, καὶ ἀπὸ τοῦ Ε σημείου τῇ ΒΕ ὀρθογώνιος ἦχθω ἡ ΕΗ. ἐπεὶ οὖν τὰ ἀπὸ τῶν ΓΔ ΖΕ τετράγωνα ἴσα ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΔΗ τετραγώνῳ, δοθέντα δὲ τὰ ἀπὸ τῶν ΓΔ ΖΕ (δοθέντα γὰρ ἐκάτερα τῷ μεγέθει), δοθὲν ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ ΔΗ· δοθεῖσα ἄρα ἐστὶν ἡ ΔΗ τῷ μεγέθει· καὶ ὅλη ἄρα ἡ ΒΗ δέδοται τῷ μεγέθει. ἀλλὰ καὶ τῇ θέσει· δέδοται ἄρα τῇ θέσει τὸ ἐπὶ τῆς ΒΗ ἡμικύκλιον. καὶ ἔρχεται διὰ τοῦ Ε· τὸ Ε ἄρα θέσει περιφερείας ἅπτεται. ἀλλὰ καὶ θέσει εὐθείας τῆς ΑΕ· δοθὲν ἄρα ἐστίν. ἀλλὰ καὶ τὸ Β ἐστὶν δοθέν· θέσει ἄρα ἐστὶν ἡ ΒΕ. Συντεθήσεται δὴ τὸ πρόβλημα οὕτως· ἔστω τὸ μὲν τετράγωνον τὸ ΑΔ, ἡ δὲ δοθεῖσα εὐθεῖα ἡ Θ, καὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ΓΔ Θ ἴσον ἔστω τὸ ἀπὸ τῆς ΔΗ τετράγωνον· μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ ΗΔ τῆς ΔΓ, ὥστε καὶ τὸ ὑπὸ ΗΔ ΔΒ μείζον ἐστὶν τοῦ ἀπὸ ΔΓ· τὸ ἄρα ἐπὶ τῆς ΒΗ ἡμικύκλιον γραφόμενον ὑπερπεσεῖται τὸ Γ σημείον. γεγράφθω, καὶ ἔστω τὸ ΒΚΕΗ, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ ΑΓ ἐπὶ τὸ Ε, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΒΕ ΕΗ· τὰ ἄρα ἀπὸ τῶν ΓΔ ΕΖ τετράγωνα ἴσα ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΗΔ τετραγώνῳ.

7.784

τῷ δὲ ἀπὸ ΔΗ ἴσα ἐτέθη τὰ ἀπὸ τῶν ΓΔ Θ τετράγωνα· ἴσα ἄρα ἐστὶν τὰ ἀπὸ τῶν ΓΔ Θ τετράγωνα τοῖς ἀπὸ τῶν ΓΔ ΕΖ, ὥστε ἴσον ἐστὶν τὸ ἀπὸ Θ τῷ ἀπὸ ΕΖ τετραγώνῳ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ Θ τῇ ΕΖ. καὶ ἔστιν δοθεῖσα ἡ ΕΖ· ἡ ΕΖ ἄρα ποιεῖ τὸ πρόβλημα. Λέγω δὴ ὅτι καὶ μόνη. διήχθω γάρ τις καὶ ἐτέρα ἡ ΒΛ. εἰ δὴ καὶ ἡ ΒΛ ποιεῖ τὸ πρόβλημα, ἔσται ἴση ἡ ΝΛ τῇ ΕΖ. μείζων δὲ ἡ ΖΒ τῆς ΝΒ· ὅλη ἄρα ἡ ΒΛ ἐλάσσων ἔσται τῆς ΒΕ, ὅπερ ἄτοπον· ἔστιν γὰρ μείζων· οὐκ ἄρα ἡ ΒΛ ποιεῖ τὸ πρόβλημα· ἡ ΒΕ ἄρα μόνη. ἵνα δὲ καὶ ἐπιγνῶμεν, ποτέρα αὐτῶν μείζων, δεῖξομεν οὕτως· ἐπεὶ μείζων ἐστὶν ἡ μὲν ΑΒ τῆς ΒΕ, ἡ δὲ ΒΖ τῆς ΒΝ, λοιπὴ ἄρα ἡ ΝΛ τῆς ΖΕ μείζων ἐστίν. καὶ φανερόν ὅτι αἰεὶ ἡ ἔγγιστα τοῦ Γ σημείου τῆς ἀπώτερον ἐλάσσων. Λήμμα χρησίμων εἰς τὸν τοῦ Θ' προβλήματος διορισμόν, ὡς ἐν τοῖς ἀρχαίοις. Θ'. Ἐστω ἴση ἡ ΒΑ τῇ ΑΓ, καὶ τετμήσθω ἡ ΒΓ δίχα κατὰ τὸ Δ σημεῖον· ὅτι ἐλαχίστη ἐστὶν ἡ ΒΓ πασῶν τῶν διὰ τοῦ Δ σημείου διαγομένων εὐθειῶν. Διήχθω γάρ τις καὶ ἐτέρα ἡ ΕΖ, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ ΑΒ ἐπὶ τὸ Ζ· ὅτι μείζων ἐστὶν ἡ ΕΖ τῆς ΓΒ. ἐπεὶ μείζων ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΒΓ γωνία, τουτέστιν ἡ Γ, τῆς ὑπὸ ΒΖΕ, δυνατόν ἐστιν τῇ ὑπὸ ΒΖΕ ἴσην ἀπὸ τῆς Γ ἀφελεῖν. ἔστω αὐτῇ ἴση ἡ ὑπὸ ΔΓΗ γωνία· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΖΔ πρὸς τὴν ΔΒ, οὕτως ἡ ΓΔ πρὸς τὴν ΔΗ.

7.786 μείζων δὲ ἡ [Omitted graphic marker] ΖΔ τῆς ΔΒ· μείζων ἄρα καὶ ἡ ΓΔ τῆς ΔΗ. ἐπεὶ οὖν μείζων ἐστὶν ἡ ΖΔ τῆς ΔΒ, τουτέστιν τῆς ΔΓ, ἀλλὰ ἡ ΔΓ τῆς ΔΗ μείζων ἐστίν, μεγίστη ἄρα ἐστὶν ἡ ΖΔ, ἐλαχίστη δὲ ἡ ΔΗ. ἐπεὶ οὖν τέσσαρες εὐθεῖαι ἀνάλογόν εἰσιν αἱ ΖΔ ΔΒ ΔΓ ΔΗ, καὶ ἔστιν μεγίστη μὲν ἡ ΖΔ, ἐλαχίστη δὲ ἡ ΔΗ, μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ ΖΗ τῆς ΒΓ, ὥστε ἡ ΒΓ, ἐλάσσων οὖσα τῆς ΖΗ, πολλῶ ἐλάσσων ἐστὶν τῆς ΕΖ. ὁμοίως δεῖξομεν ὅτι καὶ πασῶν τῶν διὰ τοῦ Δ διαγομένων εὐθειῶν ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ΒΓ. Ἡ ΒΓ ἄρα ἐλάσσων ἐστὶν πασῶν τῶν διὰ τοῦ Δ διαγομένων εὐθειῶν· λέγω δὴ ὅτι καὶ ἡ ἔγγιστα αὐτῆς τῆς ἀπώτερον ἐλάσσων ἐστίν. διήχθω γάρ τις καὶ ἐτέρα ἡ ΘΚ, καὶ τῇ Κ γωνίᾳ ἴση συνεστάτω ἡ ὑπὸ ΔΕΛ (δυνατόν γάρ). πάλιν δὴ μείζων ἡ μὲν ΚΔ τῆς ΖΔ, ἡ δὲ ΕΔ τῆς ΔΛ, ὥστε ὅλη ἡ ΚΛ μείζων ἐστὶν τῆς ΕΖ· πολλῶ ἄρα μείζων ἡ ΘΚ τῆς ΕΖ, ὥστε ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ΕΖ τῆς ΘΚ. ἐλάσσων μὲν ἄρα ἐστὶν ἡ ΒΓ πασῶν τῶν διὰ τοῦ Δ διαγομένων εὐθειῶν, ἡ δὲ ἔγγιστα αὐτῆς τῆς ἀπώτερον ἐλάσσων. ι'. Τούτου ὄντος, φανερός ὁ διορισμός. ἐὰν γὰρ ἐκθώμεθα τὸν ρόμβον τὸν ΑΒΓΔ, καὶ ἐπιζεύξας τὴν ΑΔ ἀγάγω αὐτῇ ὀρθὴν τὴν ΕΖ συμπίπτουσιν ταῖς ΑΓ ΑΒ κατὰ τὰ Ε Ζ, δεῖ μὲ διορίζεσθαι πότερον μεγίστη ἐστὶν ἢ ἐλάσσων πασῶν τῶν διὰ τοῦ Δ διαγομένων εὐθειῶν. καὶ ἐπεὶ διαγώνιός ἐστὶν ἡ ΑΔ, καὶ τῇ ΑΔ ὀρθὴ ἡ ΕΖ, γέγονε μοι ἰσοσκελὲς τρίγωνον τὸ ΕΑΖ ἴσην ἔχον τὴν ΕΑ τῇ ΑΖ.

7.788 διὰ δὴ τὸ προγεγραμμένον λήμμα γίνεται ἡ ΕΖ ἐλάσσων πασῶν τῶν διὰ τοῦ Δ διαγομένων εὐθειῶν, καὶ αἰεὶ ἡ ἔγγιον αὐτῆς τῆς ἀπώτερον ἐλάσσων. Νεύσεων δεύτερον. α'. Ἡμικύκλιον τὸ ἐπὶ τῆς ΑΒ, διήχθω τυχοῦσα ἡ ΔΕ, καὶ ἐπ' αὐτὴν κάθετοι αἱ ΑΔ ΒΕ· ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΔΖ τῇ ΗΕ. Εἰλήφθω τὸ τοῦ ἡμικυκλίου κέντρον τὸ Θ, καὶ ἐπὶ τὴν ΔΕ κάθετος ἦχθω ἡ ΘΚ· παράλληλος ἄρα ἐστὶν ταῖς ΑΔ ΒΕ, καὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΖΚ τῇ ΚΗ. ἐπεὶ δὲ τρεῖς εἰσιν παράλληλοι αἱ ΑΔ ΘΚ ΒΕ, καὶ ἔστιν ἴση ἡ ΑΘ τῇ ΘΒ, ἴση ἄρα καὶ ἡ ΔΚ τῇ ΚΕ. ὦν ἡ ΖΚ τῇ ΚΗ ἐστὶν ἴση· λοιπὴ ἄρα ἡ ΔΖ λοιπῇ τῇ ΗΕ ἐστὶν ἴση. Καὶ φανερόν ὅτι καὶ ἡ ΔΗ τῇ ΕΖ ἴση ἐστίν. β'. Ἐστω πάλιν ἡμικύκλιον τὸ ἐπὶ τῆς ΑΒ, καὶ ἐφαπτομένη ἦχθω ἡ ΓΔ καὶ ἐκβεβλήσθω, καὶ κάθετοι ἐπ' αὐτὴν αἱ ΑΕ ΒΖ· ὅτι πάλιν ἴση ἡ ΕΔ τῇ ΔΖ. Ἐστω τὸ κέντρον τὸ Η, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΔΗ· παράλληλος ἄρα ἐστὶν ταῖς ΑΕ ΒΖ (γίνονται γὰρ ὀρθαὶ αἱ πρὸς τῷ Δ γωνίαι). ἐπεὶ οὖν τρεῖς παράλληλοι αἱ ΑΕ ΗΔ ΒΖ, καὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΑΗ τῇ ΗΒ, ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ΕΔ τῇ ΔΖ, ὅπερ ~ Εἰς τὸ ε' πρόβλημα. γ'. Ἐστω δύο ἡμικύκλια ἐπὶ τῆς ΑΓ τὰ ΑΒΓ ΔΕΖ, καὶ ἔστω ἴση ἡ ΑΔ τῇ ΓΖ, καὶ ἀπὸ τοῦ Γ διήχθω ἡ ΒΓ· ὅτι ἴση ἐστὶν καὶ ἡ ΒΕ τῇ ΗΓ. Ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ ΑΔ τῇ ΓΖ, περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον ἐστὶν τὰ ἡμικύκλια.

7.790 εἰλήφθω γὰρ τὸ κέντρον τῶν ἡμικυκλίων τὸ Θ, καὶ ἀπὸ τοῦ Θ ἐπὶ τὴν ΕΗ κάθετος ἦχθω ἡ ΘΚ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΕΚ τῇ ΚΗ. ἐπεζεύχθω οὖν ἡ ΑΒ. καὶ ἐπεὶ παράλληλοί εἰσιν αἱ ΑΒ ΘΚ, καὶ ἔστιν ἴση ἡ ΑΘ τῇ ΘΓ, ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ΒΚ τῇ ΚΓ. ὦν ἡ ΕΚ τῇ ΚΗ ἴση ἐστίν· λοιπὴ ἄρα ἡ ΒΕ λοιπῇ τῇ

ΗΓ ἐστὶν ἴση, ὅπερ· ~ Φανερόν δὴ ὅτι καὶ ἡ ΒΗ τῇ ΕΓ ἐστὶν ἴση. δ'. Ἐστω δὴ πάλιν τὰ ΑΒΓ ΔΕΖ ἡμικύκλια, καὶ ἀπὸ τοῦ Γ ἤχθω ἐφαπτομένη τοῦ ΔΕΖ ἡ ΓΕ καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Β· ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΒΕ τῇ ΕΓ, ἴσης οὕσης τῆς ΑΔ τῇ ΖΓ. Φανερόν ὅτι περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον εἰσὶν τὰ ἡμικύκλια. εἰλήφθω πάλιν τὸ κέντρον τῶν ἡμικυκλίων τὸ Η, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΗΕ ΑΒ· ὁρθὴ ἄρα ἐστὶν ἡ πρὸς τῷ Ε γωνία. ἀλλὰ καὶ ἡ πρὸς τῷ Β· παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΒ τῇ ΕΗ. καὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΑΗ τῇ ΓΗ· ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ΒΕ τῇ ΕΓ, ὅπερ· ~ Εἰς τὸ ἔβδομον. ε'. Ἐστω πάλιν τὰ ΑΒΓ ΔΕΖ ἡμικύκλια, καὶ ἔστω [Omitted graphic marker] ἴση ἡ ΑΔ τῇ ΖΓ, καὶ προσαναγεγράφθω ὁ μείζων κύκλος, καὶ διὰ τοῦ Ζ ἤχθω τις ἡ ΒΗ· ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΒΕ τῇ ΖΗ. Ἐστω τὸ κέντρον τὸ Θ, καὶ ἀπὸ τοῦ Θ ἐπὶ τὴν ΒΗ κάθετος ἤχθω ἡ ΘΚ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΒΚ τῇ ΚΗ. ἐπεζεύχθω δὴ ἡ ΕΔ. ἐπεὶ οὖν παράλληλοί εἰσιν αἱ ΔΕ ΘΚ, καὶ ἔστιν ἴση ἡ ΔΘ τῇ ΘΖ, ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ΕΚ τῇ ΚΖ.

7.792 ἔστιν δὲ καὶ ὅλη ἡ ΒΚ ὅλη τῇ ΚΗ ἴση· λοιπὴ ἄρα ἡ ΒΕ λοιπῇ τῇ ΖΗ ἴση ἐστίν, ὅπερ· ~ Φανερόν ὅτι καὶ ἡ ΒΖ τῇ ΕΗ ἴση ἐστίν. Εἰς τὸ θ'. ζ'. Ἐστω δύο ἡμικύκλια τὰ ΑΒΓ ΔΕΖ, καὶ τῇ ΑΔ ἴση κείσθω ἡ ΖΗ, καὶ διαχθείσης τῆς ΒΓ ἀπὸ τοῦ Η ἐπ' αὐτὴν κάθετος ἤχθω ἡ ΗΘ· ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΒΕ τῇ ΚΘ. [Omitted graphic marker] Εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ ΔΕΖ ἡμικυκλίου τὸ Λ, καὶ ἀπὸ τοῦ Λ ἐπὶ τὴν ΚΕ κάθετος ἤχθω ἡ ΛΜ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΕΜ τῇ ΜΚ. ἐπεὶ δὲ ἴση ἐστὶν ἡ μὲν ΑΔ τῇ ΖΗ, ἡ δὲ ΔΛ τῇ ΛΖ, ὅλη ἄρα ἡ ΑΛ ὅλη τῇ ΛΗ ἴση ἐστίν. καὶ εἰσὶν τρεῖς παράλληλοι αἱ ΑΒ ΜΛ ΘΗ· ἴση ἄρα καὶ ἡ ΒΜ τῇ ΜΘ. ὦν ἡ ΕΜ τῇ ΜΚ ἴση ἐστίν· λοιπὴ ἄρα ἡ ΒΕ λοιπῇ τῇ ΚΘ ἴση ἐστίν. Φανερόν δὴ ὅτι καὶ ἡ ΒΚ τῇ ΕΘ ἴση ἐστίν. ζ'. Τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων ἐφαπτέσθω ἡ ΒΓ τοῦ ΔΕΖ ἡμικυκλίου· ὅτι πάλιν ἡ ΒΕ τῇ ΕΘ ἴση ἐστίν. Πάλιν εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ ΔΕΖ ἡμικυκλίου τὸ Λ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΛΕ· κάθετος ἄρα ἐστὶν ἐπὶ τὴν ΒΓ. καὶ γεγόνασιν τρεῖς παράλληλοι αἱ ΑΒ ΕΛ ΗΘ, καὶ ἔστιν ἴση ἡ ΑΛ τῇ ΛΗ· ἴση ἄρα καὶ ἡ ΒΕ τῇ ΕΘ, ὅπερ· ~ Εἰς τὸ η'. η'. Ἐστω δύο ἡμικύκλια τὰ ΑΒΓ ΔΕΖ, καὶ ἔστω ἐλάσσων ἡ ΑΔ τῆς ΓΖ, καὶ τῇ ΑΔ ἴση κείσθω ἡ ΓΗ, καὶ προσαναπεπληρώσθω ὁ ΒΑΚΓ κύκλος, καὶ διήχθω τυχοῦσα ἡ ΒΚ, καὶ ἀπὸ τοῦ Η ἐπ' αὐτὴν κάθετος ἡ ΗΘ· ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΒΕ τῇ ΘΚ.

7.794 Εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ ΑΒΓ κύκλου τὸ Λ, καὶ ἀπὸ τοῦ Λ ἐπὶ τὴν ΕΖ κάθετος ἤχθω ἡ ΛΜ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΒΜ τῇ ΜΚ. ἐπεὶ δὲ ἴση ἐστὶν ἡ μὲν ΑΛ τῇ ΛΓ, ἡ δὲ ΑΔ τῇ ΗΓ, λοιπὴ ἄρα ἡ ΔΛ λοιπῇ τῇ ΛΗ ἐστὶν ἴση. καὶ εἰσὶ τρεῖς παράλληλοι αἱ ΔΕ ΛΜ ΗΘ· ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ΕΜ τῇ ΜΘ· ἔστιν δὲ καὶ ὅλη ἡ ΒΜ ὅλη τῇ ΜΚ ἴση· λοιπὴ ἄρα ἡ ΒΕ λοιπῇ τῇ ΘΚ ἐστὶν ἴση. Φανερόν δὲ ὅτι καὶ ἡ ΘΒ τῇ ΕΚ ἴση ἐστίν. Εἰς τὸ ιζ'. θ'. Τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων ἔστω μείζων ἡ ΑΔ τῆς ΖΓ, καὶ αὐτῇ ἴση κείσθω ἡ ΖΗ, καὶ διαχθείσης τῆς ΒΓΘ ἐπ' αὐτὴν κάθετος ἤχθω ἡ ΗΘ· ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΒΕ τῇ ΚΘ. [Omitted graphic marker] Εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ ΔΕΖ ἡμικυκλίου τὸ Λ, καὶ ἀπ' αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ΕΚ κάθετος ἡ ΛΜ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΕΜ τῇ ΜΚ. ἐπεὶ δὲ ἴση ἐστὶν ἡ μὲν ΑΔ τῇ ΖΗ, ἡ δὲ ΔΛ τῇ ΛΖ, ὅλη ἄρα ἡ ΑΛ ὅλη τῇ ΛΗ ἐστὶν ἴση. καὶ εἰσὶν πάλιν τρεῖς παράλληλοι αἱ ΒΑ ΜΛ ΗΘ· ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ΒΜ τῇ ΜΘ. ὦν ἡ ΕΜ τῇ ΜΚ ἐστὶν ἴση· λοιπὴ ἄρα ἡ ΒΕ λοιπῇ τῇ ΚΘ ἐστὶν ἴση, ὅπερ· ~ Φανερόν δὲ ὅτι καὶ ἡ ΒΚ τῇ ΕΘ ἐστὶν ἴση. ι'.

7.796 Τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων ἐφαπτέσθω ἡ ΒΓ τοῦ ΔΕΖ ἡμικυκλίου· ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΒΕ τῇ ΕΘ. [Omitted graphic marker] Εἰλήφθω πάλιν τὸ κέντρον τοῦ ΔΕΖ ἡμικυκλίου τὸ Λ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΛΕ· κάθετος ἄρα ἐστὶν ἐπὶ τὴν ΒΘ· ὥστε τρεῖς εἰσὶν παράλληλοι αἱ ΑΒ ΛΕ ΗΘ, καὶ ἔστιν ἴση ἡ ΑΛ τῇ ΛΗ· ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ΒΕ τῇ ΕΘ. Πρόβλημα χρησίμων εἰς τὴν σύνθεσιν τοῦ ιζ'. ια'. Θέσει ἡμικυκλίου ὄντος τοῦ ΑΒΓ, καὶ δοθέντος τοῦ Δ, γράψαι διὰ τοῦ Δ ἡμικύκλιον ὡς τὸ ΔΕΖ, ἴνα, ἐὰν ἐφαπτομένη ἀχθῇ ἡ ΒΓ, ἴση γένηται ἡ ΑΔ τῇ ΒΕ. Γεγονέτω· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΕΓ, οὕτως ἡ ΕΒ πρὸς τὴν ΕΓ· καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ ΕΒ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΓ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΑΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΓ. ἀλλ' ὡς τὸ ἀπὸ ΒΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΓ, οὕτως ἐστίν, ἐὰν κέντρον τοῦ ΔΕΖ ἡμικυκλίου ληφθῇ τὸ Η, καὶ ἐπιζευχθῇ ἡ ΗΕ, τὸ ἀπὸ ΑΗ πρὸς τὸ ἀπὸ ΗΓ. ἀλλὰ τὸ ἀπὸ ΕΓ ἡ τῶν ἀπὸ ΕΗ ΗΓ ἐστὶν ὑπεροχὴ· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ἀπὸ ΑΔ πρὸς τὴν τῶν ἀπὸ ΔΗ ΗΓ ὑπεροχὴν, οὕτως τὸ ἀπὸ ΑΗ πρὸς τὸ ἀπὸ ΗΓ.



κείσθω τῇ ΔΑ ἴση ἢ ΑΘ, καὶ τετμήσθω ἡ ΔΓ δίχα κατὰ τὸ Κ σημεῖον. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς τὸ ἀπὸ ΑΗ πρὸς τὸ ἀπὸ ΗΓ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΑΔ πρὸς τὴν τῶν ἀπὸ ΔΗ ΗΓ ὑπεροχήν, λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ ΔΗΘ πρὸς λοιπὸν τὸ ἀπὸ ΗΔ, τουτέστιν ἡ ΘΗ πρὸς ΗΔ, ἐστὶν [ὡς εἰς τῶν λόγων] ὡς τὸ ἀπὸ ΑΔ πρὸς τὴν τῶν ἀπὸ ΔΗ ΗΓ ὑπεροχήν, τουτέστιν πρὸς τὸ δις ὑπὸ ΔΓ ΗΚ.

7.798 κείσθω οὖν τῷ ἀπὸ ΑΔ τετραγώνῳ ἴσον τὸ δις ὑπὸ ΔΓ Λ, δοθὲν δὲ τὸ ἀπὸ ΑΔ· δοθὲν ἄρα καὶ τὸ δις ὑπὸ ΔΓ Λ, ὥστε καὶ τὸ ἅπαξ. καὶ ἔστιν δοθεῖσα ἡ ΓΔ· δοθεῖσα ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ Λ. ἐπεὶ δὲ ἐστὶν ὡς ἡ ΘΗ πρὸς τὴν ΗΔ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΑΔ, τουτέστιν τὸ δις ὑπὸ Λ ΔΓ, πρὸς τὸ δις ὑπὸ ΔΓ ΗΚ, τουτέστιν ἡ Λ πρὸς ΗΚ, τὸ ἄρα ὑπὸ ΘΗΚ ἴσον τῷ ὑπὸ Λ ΗΔ. καὶ εἰσὶν αἱ τρεῖς αἱ ΘΔ ΔΚ Λ δοθεῖσαι· ἀπῆκται ἄρα εἰς διωρισμένης α' δεδομένων τριῶν εὐθειῶν τῶν ΘΔ ΔΚ Λ τεμεῖν τὴν ΔΚ κατὰ τὸ Η, καὶ ποιεῖν λόγον τοῦ ὑπὸ ΘΗΚ πρὸς τὸ ὑπὸ Λ ΗΔ ἴσου πρὸς ἴσον. τοῦτο δὲ φανερόν, καὶ ἔστιν ἀδιόριστον. δοθὲν ἄρα τὸ Η, καὶ κέντρον τοῦ ΔΕΖ ἡμικυκλίου· θέσει ἄρα τὸ ἡμικύκλιον. καὶ ἀπὸ δοθέντος τοῦ Γ ἦκται ἐφαπτομένη ἡ ΒΓ· θέσει ἄρα ἡ ΒΓ [τὸ δ' αὐτὸ ἀρμόσει τοῦ σημείου κάτω], ὅπερ ~ ιβ'. Συντεθήσεται δὴ τὸ πρόβλημα οὕτως· ἔστω τὸ [Omitted graphic marker] μὲν ἡμικύκλιον τὸ ΑΒΓ, τὸ δὲ δοθὲν τὸ Δ· καὶ δέον ἔστω ποιεῖν τὸ πρόβλημα. κείσθω τῷ ἀπὸ ΑΔ τετραγώνῳ ἴσον τὸ δις ὑπὸ ΔΓ Λ, καὶ τῇ μὲν ΔΑ ἴση κείσθω ἡ ΑΘ, ἡ δὲ ΔΓ δίχα τετμήσθω κατὰ τὸ Κ σημεῖον, καὶ τριῶν δοθεισῶν εὐθειῶν τῶν ΘΔ ΔΚ Λ, τετμήσθω ἡ ΔΚ κατὰ τὸ Η καὶ ποιείτω λόγον τοῦ ὑπὸ Λ ΗΔ πρὸς τὸ ὑπὸ ΘΗΚ ἴσου πρὸς ἴσον, καὶ περὶ κέντρον τὸ Η ἡμικύκλιον γεγράφθω τὸ ΔΕΖ· λέγω ὅτι τὸ ΔΕΖ ποιεῖ τὸ πρόβλημα.

7.800 Ἦχθω γὰρ ἐφαπτομένη τοῦ ἡμικυκλίου ἡ ΒΓ· ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΑΔ τῇ ΒΕ. ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ ΘΗΚ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ Λ ΗΔ, ἀνάλογόν ἐστιν ὡς ἡ ΘΗ πρὸς τὴν ΗΔ, οὕτως ἡ Λ πρὸς τὴν ΗΚ. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΘΗ πρὸς τὴν ΗΔ, οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΘΗΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΗΔ, τουτέστιν ἡ τῶν ἀπὸ ΗΑ ΑΔ ὑπεροχὴ πρὸς τὸ ἀπὸ ΗΔ, ὡς δὲ ἡ Λ πρὸς τὴν ΗΚ, οὕτως ἐστὶν τὸ δις ὑπὸ Λ ΔΓ πρὸς τὸ δις ὑπὸ ΔΓ ΗΚ, τουτέστιν τὸ ἀπὸ ΑΔ πρὸς τὴν τῶν ἀπὸ ΔΗ ΗΓ ὑπεροχήν· καὶ ὡς ἄρα ἡ τῶν ἀπὸ ΗΑ ΑΔ ὑπεροχὴ πρὸς τὸ ἀπὸ ΗΔ, οὕτως ἐστὶν τὸ ἀπὸ ΑΔ πρὸς τὴν τῶν ἀπὸ ΔΗ ΗΓ ὑπεροχήν· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ἀπὸ ΑΗ πρὸς τὸ ἀπὸ ΗΓ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΑΔ πρὸς τὴν τῶν ἀπὸ ΔΗ ΗΓ ὑπεροχήν, τουτέστιν πρὸς τὴν τῶν ἀπὸ ΓΗ ΗΕ ὑπεροχήν, τουτέστιν πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΓ· καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ ΑΗ τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ ΗΓ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΑΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΕ. ὡς δὲ τὸ ἀπὸ ΑΗ πρὸς τὸ ἀπὸ ΗΓ, οὕτως ἐστὶν τὸ ἀπὸ ΒΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΓ· ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ ΒΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΓ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΑΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΓ· ἴσον ἄρα ἐστὶν τὸ ἀπὸ ΑΔ τῷ ἀπὸ ΒΕ, ὥστε ἴση ἐστὶν ἡ ΑΔ τῇ ΒΕ. καὶ φανερόν ὅτι μείζων ἐστὶν ἡ ΒΕ τῆς ΕΓ. ἔχομεν γὰρ ὡς τὴν ΘΗ πρὸς τὴν ΗΔ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΑΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΓ· μείζων δὲ ἡ ΘΗ τῆς ΗΔ· μείζων ἄρα τὸ ἀπὸ ΑΔ τοῦ ἀπὸ ΕΓ, ὥστε μείζων ἐστὶν ἡ ΑΔ τῆς ΕΓ· πολλῶ ἄρα τῆς ΖΓ μείζων ἐστίν· τὸ ΔΕΖ ἄρα ἡμικύκλιον ποιεῖ τὸ πρόβλημα.

7.802 Λέγω δὲ ὅτι καὶ μόνον. γεγράφθω γάρ τι καὶ ἕτερον ΔΜΝ, καὶ ἦχθω ἐφαπτομένη ἡ ΓΜΞ. εἰ δὴ καὶ τὸ ΔΜΝ [Omitted graphic marker] ποιεῖ τὸ πρόβλημα, ἔσται ἴση ἡ ΑΔ τῇ ΜΞ. καὶ εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ ΔΜΝ ἡμικυκλίου τὸ Ο, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΟΜ. ἔσται ἀκολουθῶς τῇ ἀναλύσει τὸ ὑπὸ τῶν ΘΟΚ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν Λ ΔΟ, ὅπερ ἐστὶν ἄτοπον (ἐν γὰρ τῇ διωρισμένῃ δέδεικται μείζων)· οὐκ ἄρα τὸ ΔΜΝ ἡμικύκλιον ποιεῖ τὸ πρόβλημα. ὁμοίως δὲ δείξομεν ὅτι οὐδὲ ἄλλο τι πλὴν τοῦ ΔΕΖ· τὸ ΔΕΖ ἄρα μόνον ποιεῖ τὸ πρόβλημα. Ἵνα δὲ καὶ ἐπιγνῶμεν πότερον αὐτῶν μείζων ἀποτέμνει, δείξομεν οὕτως. ἐπεὶ ἐν τῇ διωρισμένῃ δέδεικται ἔλασσον τὸ ὑπὸ τῶν Λ ΔΟ τοῦ ὑπὸ τῶν ΘΟΚ, ἀνάλογον ἡ Λ πρὸς ΟΚ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΘΟ πρὸς ΟΔ. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ Λ πρὸς ΚΟ, οὕτως ἐστὶν τὸ ἀπὸ ΑΔ πρὸς τὴν τῶν ἀπὸ ΔΟ ΟΓ ὑπεροχήν (δέδεικται γάρ), ὡς δὲ ἡ ΘΟ πρὸς ΟΔ, οὕτως ἐστὶν ἡ τῶν ἀπὸ ΟΑ ΑΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΟΔ· καὶ τὸ ἀπὸ ΑΔ ἄρα πρὸς τὴν τῶν ἀπὸ ΔΟ ΟΓ ὑπεροχήν ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ τῶν ἀπὸ ΟΑ ΑΔ ὑπεροχὴ πρὸς τὸ ἀπὸ ΟΔ.

7.804 καὶ πάντα πρὸς πάντα, τουτέστιν τὸ ἀπὸ ΑΟ πρὸς τὸ ἀπὸ ΟΓ, μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ τὸ ἀπὸ ΑΔ πρὸς τὴν τῶν ἀπὸ ΓΟ ΟΔ ὑπεροχήν, τουτέστιν πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΜ· τὸ ἄρα ἀπὸ ΑΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΜ

ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ἀπὸ ΑΟ πρὸς τὸ ἀπὸ ΟΓ, τουτέστιν τὸ ἀπὸ ΕΜ πρὸς τὸ ἀπὸ ΜΓ·  
 μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ ΕΜ τῆς ΑΔ. Ὅμοίως δὴ δείξομεν ὅτι καὶ πᾶσαι αἱ μεταξὺ τῶν Α Β σημείων  
 γινόμεναι εὐθεῖαι μείζονές εἰσιν τῆς ΑΔ, αἱ δὲ μεταξὺ τῶν Β Γ ἐλάσσονες. ἐὰν γὰρ πάλιν  
 γράψωμεν ἡμικύκλιον τὸ ΔΠΡ, καὶ ἐφαπτομένη ἀχθῇ ἡ ΣΠΓ, καὶ [Omitted graphic marker] τὰ  
 αὐτὰ τοῖς πρότερον κατασκευασθῇ, τὸ μὲν κέντρον ἔσται τοῦ ΔΠΡ ἡμικυκλίου τὸ Τ ἐπὶ τὰ ἕτερα  
 μέρη τοῦ Η· ἐν δὲ τῇ διωρισμένῃ μείζον ἔσται τὸ ὑπὸ ΘΗΚ τοῦ ὑπὸ ΘΤΚ, καὶ κατὰ τὰ αὐτὰ  
 μείζων ἔσται πάλιν ἡ ΑΔ τῆς ΣΠ, ὥστε τὰ μὲν ἔγγιστα τοῦ Α τὰς ἐφαπτομένας ἔχοντα μείζω  
 ποιεῖ τῆς ΑΔ, τὰ δὲ ἀπώτερον ἐλάσσω. Δυνατὸν ἄρα ἐστὶν γράψαι διὰ τοῦ Δ ἡμικύκλια, ἵνα ἡ  
 ἐφαπτομένη ἐκάστου αὐτῶν προσεκβαλλομένη ἐπὶ τὴν τοῦ μείζονος ἡμικυκλίου περιφέρειαν  
 τὴν μεταξὺ τῆς ἀφῆς καὶ τῆς τοῦ μείζονος ἡμικυκλίου περιφερείας ἴσην ποιῇ τῇ ΑΔ, καὶ πάλιν  
 μείζω καὶ ἐλάσσω. Εἰς τὸ ιθ'.

7.806 ιγ'. Ἐστω πάλιν τὰ ἡμικύκλια, μείζων δ' ἡ ΑΔ τῆς ΓΖ, καὶ τῇ ΑΔ ἴση κείσθω ἡ ΓΗ, καὶ  
 διαχθείσης τῆς ΒΕΖ ἀπὸ τοῦ Η ἐπ' αὐτὴν κάθετος ἦχθω ἡ ΗΘ, καὶ προσαναπεπληρώσθω ὁ ΑΒΓ  
 κύκλος, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ ΒΖ ἐπὶ τὸ Κ· ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΒΘ τῇ ΕΚ. [Omitted graphic marker]  
 Εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ ΑΒΓ κύκλου τὸ Λ, καὶ ἀπὸ τοῦ Λ ἐπὶ τὴν ΒΚ κάθετος ἦχθω ἡ ΛΜ· ἴση  
 ἄρα ἐστὶν ἡ ΜΒ τῇ ΜΚ. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ μὲν ΑΛ τῇ ΛΓ, ἡ δὲ ΑΔ τῇ ΗΓ, λοιπὴ ἄρα ἡ ΔΛ λοιπῇ  
 τῇ ΛΗ ἐστὶν ἴση. καὶ εἰσὶν τρεῖς παράλληλοι αἱ ΔΕ ΛΜ ΗΘ· ἴση ἄρα καὶ ἡ ΕΜ τῇ ΜΘ. ἔστιν δὲ καὶ  
 ὅλη ἡ ΒΜ ὅλη τῇ ΜΚ ἴση· λοιπὴ ἄρα ἡ ΒΕ λοιπῇ τῇ ΘΚ ἐστὶν ἴση. φανερόν οὖν ὅτι καὶ ἡ ΒΘ τῇ  
 ΕΚ, ὅπερ ~ Πρόβλημα εἰς τὸ αὐτό. ιδ'. Ἡμικυκλίου ὄντος τοῦ ΑΒΓ, καὶ σημείου τοῦ Δ, γράψαι  
 ἐπὶ τῆς ΑΓ διὰ τοῦ Δ ἡμικύκλιον, ἵνα, ἐὰν ἐφαπτομένη ἀχθῇ ἡ ΖΒ, ἴση ᾖ ἡ ΑΔ τῇ ΖΒ. Γεγονέτω.  
 ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ ΑΔ τῇ ΖΒ, ἴσον καὶ τὸ ἀπὸ ΑΔ τῷ ἀπὸ ΖΒ, τουτέστι τῷ ὑπὸ ΑΖΓ. ἐὰν ἄρα τῷ  
 ἀπὸ ΑΔ ἴσον παρὰ τὴν ΑΓ παραβάλωμεν ἐλλείπον τετραγώνω, ὡς τὸ ὑπὸ ΑΖΓ, καὶ ἀγάγω ὀρθὴν  
 τὴν ΖΒ, καὶ ἐπὶ τῆς ΔΖ ἡμικύκλιον γράψω τὸ ΔΕΖ, ἐφάπτεται ἡ ΒΖ τοῦ ἡμικυκλίου, καὶ ἔσται  
 ἴση τῇ ΑΔ.

7.808 τοῦτο δὲ γίνεται, ὁπόταν ἡ ΑΔ ἐλάσσων ᾖ ἢ ἡ μίση ΑΓ. Εὐρημένον δὴ τούτου, ἐὰν διὰ τοῦ  
 Δ ἕτερα ἡμικύκλια γράψω, ὡς τὰ ΔΗΘ ΔΚΛ, καὶ ἐφαπτόμεναι ἀχθῶσιν αἱ ΘΜ ΛΝ, ἔσται ἡ μὲν  
 ΘΜ μείζων τῆς ΑΔ, ἡ δὲ ΛΝ ἐλάσσων. [ἐπεὶ γὰρ ἡ ΑΔ τῆς ΔΓ ἐλάσσων ἐστίν, ἡ ΘΜ ἄρα ἔσται  
 μεταξὺ τῶν Δ Γ. ἐπὶ μὲν οὖν τὸ Ζ οὐ πεσεῖται, ἐπεὶ συμβήσεται ἴσην γίνεσθαι τὴν ΑΔ τῇ ΖΓ, ὅπερ  
 ἄτοπον, μεταξὺ δὲ τῶν Γ Ζ πολλῶ μαλλον οὐκ ἔστιν, ἐπεὶ πάλιν συμβαίνει ἐλάσσονα εἶναι τὴν  
 ΑΔ τῆς ΖΓ, ὅπερ ἄτοπον (ἔστιν γὰρ καὶ μείζων, ὡς ἐν τῷ ἐξ ἀρχῆς ὑπόκειται προβλήματι)· ἔσται  
 ἄρα μεταξὺ τῶν Ζ Δ τὸ Θ. μείζον δὲ τὸ ὑπὸ ΑΘΓ, τουτέστιν τὸ ἀπὸ ΜΘ, τοῦ ὑπὸ ΑΖΓ, τουτέστιν  
 τοῦ ἀπὸ ΖΒ· μείζον ἄρα καὶ τοῦ ἀπὸ ΑΔ, ὥστε μείζων ἡ ΘΜ τῆς ΑΔ. ἡ δὲ ΛΝ μεταξὺ τῶν Γ Ζ.  
 ἐπειδὴ ἔλασσόν ἐστιν τὸ ὑπὸ ΑΛΓ τοῦ ἀπὸ ΑΔ (ἐπεὶ καὶ τὸ ὑπὸ ΑΖΓ), ἔλασσον ἄρα καὶ τὸ ἀπὸ ΛΝ  
 τοῦ ἀπὸ ΑΔ, ὥστε ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ΛΝ τῆς ΑΔ. ὁμοίως καὶ πᾶσαι αἱ ἐπὶ ταύτῃ ὡς πρὸς τὸ Γ  
 ἡγμέναι εὐθεῖαι.] καὶ καθόλου προσιόντων μὲν τῶν ἡμικυκλίων τῷ Γ σημείῳ ἡ ἐφαπτομένη  
 ἐλάσσων ἐστὶν τῆς ΑΔ, ἀποχωρούντων δὲ αἰεὶ μείζων· δυνατὸν ἄρα ἐστὶν ἐπὶ τῆς ΑΓ, μένοντος  
 τοῦ Δ, ἡμικύκλια γράψαι, ἵνα ὅτε μὲν αἱ ἐφαπτόμεναι αὐτῶν ἴσαι ᾖσιν τῇ ΑΔ, ὅτε δὲ μείζονες,  
 ὅτε δὲ ἐλάσσονες. Εἰς τὸ κα'.

7.810 ιε'. Ἐστω ἡμικύκλια τὰ ΑΒΓ ΔΕΖ, τῇ ΓΔ ἴση κείσθω ἡ ΑΗ, καὶ διαχθείσης τῆς ΖΒ ἐπ' αὐτὴν  
 κάθετος ἦχθω ἡ ΗΘ· ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΘΒ τῇ ΚΕ. [Omitted graphic marker] Εἰλήφθω τὸ κέντρον  
 τοῦ ΑΒΓ ἡμικυκλίου τὸ Λ, καὶ ἀπὸ τοῦ Λ ἐπὶ τὴν ΒΖ κάθετος ἦχθω ἡ ΛΜ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΒΜ τῇ  
 ΜΚ. ἐπεὶ δὲ ἴση ἐστὶν ἡ μὲν ΗΑ τῇ ΓΔ, ἡ δὲ ΑΛ τῇ ΛΓ, ὅλη ἄρα ἡ ΗΛ ὅλη τῇ ΛΔ ἴση ἐστίν. καὶ  
 εἰσὶν τρεῖς παράλληλοι αἱ ΗΘ ΛΜ ΔΕ· ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ΘΜ τῇ ΜΕ. ὦν ἡ ΒΜ τῇ ΜΚ ἐστὶν ἴση·  
 λοιπὴ ἄρα ἡ ΘΒ τῇ ΚΕ ἴση ἐστίν, ὅπερ ~ Φανερόν δὲ ὅτι καὶ ἡ ΘΚ τῇ ΒΕ ἴση ἐστίν. ις'. Τῶν  
 αὐτῶν ὄντων ἐφαπτέσθω ἡ ΒΖ κατὰ τὸ Β· ὅτι πάλιν ἴση ἐστὶν ἡ ΘΒ τῇ ΒΕ. Εἰλήφθω γὰρ πάλιν τὸ

κέντρον τοῦ ΑΒΓ ἡμικυκλίου τὸ Κ, καὶ ἀπὸ τοῦ Κ ἐπὶ τὸ Β ἐπεζεύχθω ἡ ΚΒ· κάθετος ἄρα ἐστὶν ἐπὶ τὴν ΒΖ. ἐπεὶ οὖν ἐν τρισὶν παράλληλοις ταῖς ΗΘ ΒΚ ΔΕ ἴση ἐστὶν ἡ ΗΚ τῇ ΚΔ, ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ΘΒ τῇ ΒΕ, ὅπερ ~ Εἰς τὸ κγ'. ιζ'. Ἔστω τὰ ἡμικύκλια τὰ ΑΒΓ ΔΕΖ, καὶ τῇ ΓΔ ἴση κείσθω ἡ ΑΗ, καὶ διαχθείσης τῆς ΕΘ ἐπ' αὐτὴν κάθετος ἦχθω ἡ ΗΘ· ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΘΒ τῇ ΚΔ. Εἰλήφθω τὸ τοῦ ΑΒΓ ἡμικυκλίου κέντρον τὸ Λ, καὶ κάθετος ἡ ΛΜ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΒΜ τῇ ΜΚ.

7.812 ἐπεὶ ἴση [Omitted graphic marker] ἐστὶν ἡ μὲν ΗΑ τῇ ΓΔ, ἡ δὲ ΑΛ τῇ ΛΓ, ὅλη ἄρα ἡ ΗΛ ὅλη τῇ ΛΔ ἐστὶν ἴση. καὶ εἰσὶν τρεῖς παράλληλοι αἱ ΗΘ ΛΜ ΕΖ· ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ΘΜ τῇ ΜΔ· ὣν ἡ ΒΜ τῇ ΜΚ ἴση· λοιπὴ ἄρα ἡ ΘΒ λοιπῇ τῇ ΚΔ ἐστὶν ἴση [κὰν ἐφάπτεται, φανερόν· ἡ γὰρ ἀπὸ τοῦ κέντρου ἐπιζευχθεῖσα ἐπὶ τὴν ἀφήν], ὅπερ ~ Εἰς τὸ κδ'. ιη'. Ἔστω δύο ἡμικύκλια ὡς τὰ ΑΒΓ ΔΕΖ, καὶ ἔστω ἴση ἡ ΑΔ τῇ ΔΓ, καὶ διήχθω ἡ ΖΒ· ὅτι γίνεται ἴση καὶ ἡ ΒΕ τῇ ΕΗ. Ἔστιν δὲ φανερόν· ἐὰν γὰρ ἐπιζευχθῇ ἡ ΔΕ, γίνεται ὀρθὴ ἡ ὑπὸ ΔΕΖ γωνία διὰ τὸ ἐν ἡμικυκλίῳ εἶναι. καὶ ἔστιν ἀπὸ τοῦ κέντρου ἐν ἡμικυκλίῳ τῷ ΑΒΓ ἡ ΔΕ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΒΕ τῇ ΕΗ, ὅπερ ~ Εἰς τὸ κε'. ιθ'. Τῶν αὐτῶν ὄντων ἔστω μείζων ἡ ΑΔ τῆς ΔΓ, καὶ τῇ ΔΓ ἴση κείσθω ἡ ΑΗ, καὶ κάθετος ἐπὶ τὴν ΒΖ ἡ ΗΘ· ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΒΘ τῇ ΕΚ. Ἐπεὶ μείζων ἐστὶν ἡ ΑΔ τῆς ΔΓ, τὸ ἄρα κέντρον τοῦ ΑΒΓ ἡμικυκλίου ἐστὶ μεταξὺ τῶν Α Δ.

7.814 ἔστω τὸ Λ, καὶ πάλιν κάθετος ἡ ΛΜ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΒΜ τῇ ΜΚ. ἐπεὶ [Omitted graphic marker] δὲ ἴση ἐστὶν ἡ μὲν ΑΗ τῇ ΔΓ, ἡ δὲ ΑΛ τῇ ΛΓ, λοιπὴ ἄρα ἡ ΗΛ λοιπῇ τῇ ΛΔ ἴση ἐστίν. καὶ εἰσὶν τρεῖς παράλληλοι αἱ ΗΘ ΛΜ ΔΕ· ἴση ἄρα καὶ ἡ ΘΜ τῇ ΜΕ. ἦν δὲ καὶ ὅλη ἡ ΒΜ ὅλη τῇ ΜΚ ἴση· λοιπὴ ἄρα ἡ ΒΘ λοιπῇ τῇ ΕΚ ἐστὶν ἴση, ὅπερ ~ Εἰς τὸ κς'. κ'. Ἔστω ἡ ΑΔ ἐλάσσων τῆς ΔΓ, καὶ τῇ ΑΔ ἴση κείσθω ἡ ΓΗ, καὶ κάθετος ἡ ΗΘ· ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΒΕ τῇ ΚΘ. Ἐπεὶ γὰρ ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ΑΔ τῆς ΔΓ, τοῦ ΑΒΓ ἡμικυκλίου τὸ κέντρον ἐστὶ μεταξὺ τῶν Δ Η. ἔστω τὸ Λ, καὶ ἀπὸ τοῦ Λ ἐπὶ τὴν ΖΒ κάθετος ἦχθω ἡ ΛΜ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΒΜ τῇ ΜΚ. ἐπεὶ δὲ ἴση ἐστὶν ἡ ΑΔ τῇ ΓΗ, ἡ δὲ ΑΛ τῇ ΛΓ, λοιπὴ ἄρα ἡ ΔΛ λοιπῇ τῇ ΛΗ ἴση ἐστίν. καὶ εἰσὶν τρεῖς παράλληλοι αἱ ΔΕ ΛΜ ΗΘ· ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ΕΜ τῇ ΜΘ. ἔστιν δὲ καὶ ὅλη ἡ ΒΜ ὅλη τῇ ΜΚ ἴση· λοιπὴ ἄρα ἡ ΒΕ λοιπῇ τῇ ΚΘ ἐστὶν ἴση, ὅπερ ~ Εἰς τὸ κθ'. κα'. ὄντων δύο ἡμικυκλίων τῶν ΑΒΓ ΔΕΖ, καὶ μείζονος οὐσης τῆς ΑΔ τῆς ΔΓ, ἐὰν τῇ ΔΓ ἴση τεθῇ ἡ ΑΗ, καὶ διαχθείσης τῆς ΖΒ ἐπ' αὐτὴν κάθετος ἀχθῇ ἡ ΗΘ, ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΘΒ τῇ ΚΕ.

7.816 [Omitted graphic marker] Εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ ΑΒΓ ἡμικυκλίου τὸ Λ, καὶ ἀπὸ τοῦ Λ ἐπὶ τὴν ΒΖ κάθετος ἦχθω ἡ ΛΜ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΒΜ τῇ ΜΚ. ἐπεὶ δὲ ἴση ἐστὶν ἡ μὲν ΑΛ τῇ ΛΓ, ἡ δὲ ΑΗ τῇ ΔΓ, λοιπὴ ἄρα ἡ ΗΛ λοιπῇ τῇ ΛΔ ἐστὶν ἴση. καὶ εἰσὶν τρεῖς παράλληλοι αἱ ΗΘ ΛΜ ΔΕ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΘΜ τῇ ΜΕ. ὣν ἡ ΒΜ τῇ ΜΚ ἐστὶν ἴση· λοιπὴ ἄρα ἡ ΘΒ λοιπῇ τῇ ΚΕ ἐστὶν ἴση, ὅπερ ~ Φανερόν ὡς καὶ ἡ ΘΚ τῇ ΒΕ ἐστὶν ἴση. Εἰς τὸ λα'. κβ'. Ἔστω τὰ ΑΒΓ ΔΕΖ ἡμικύκλια, καὶ πάλιν ἔστω ἐλάσσων ἡ ΑΔ τῆς ΔΓ, καὶ διήχθω ἡ ΖΕΒ, καὶ τῇ ΑΔ ἴση κείσθω ἡ ΓΗ, καὶ ἐπὶ τὴν ΖΒ κάθετος ἦχθω ἡ ΗΘ· ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΕΒ τῇ ΚΘ. Φανερόν γὰρ ὅτι ἡ ΗΘ οὔτε ἐπὶ τὸ Κ πίπτει οὔτε μεταξὺ τῶν Ζ Κ. ἐὰν τὸ κέντρον ληφθῇ τὸ Λ, καὶ ἀπὸ τοῦ Λ ἐπὶ τὴν ΒΖ κάθετος ἀχθῇ ἡ ΛΜ, ἔσται ἴση ἡ ΒΜ τῇ ΜΚ. ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ τρεῖς εἶναι παράλληλους τὰς ΔΕ ΛΜ ΗΘ ἴση γίνεται ἡ ΕΜ τῇ ΜΚ (ἴση γὰρ ἡ ΔΛ τῇ ΛΗ). εἴη ἂν καὶ ἡ ΒΜ τῇ ΜΕ ἴση, ἡ μείζων τῇ ἐλάσσονι, ὅπερ ἀδύνατον· οὐκ ἄρα ἐπὶ τὸ Κ πίπτει. πολλῶ δὲ μᾶλλον ὅτι οὐδὲ μεταξὺ τῶν Ζ Κ· [τῶν] ἐκτὸς ἄρα.

7.818 ἐπεὶ δὲ ἴση ἐστὶν ἡ μὲν ΑΛ τῇ ΛΓ, ἡ δὲ ΑΔ τῇ ΗΓ, λοιπὴ ἄρα ἡ ΔΛ λοιπῇ τῇ ΛΗ ἴση ἐστίν. καὶ εἰσὶν τρεῖς παράλληλοι αἱ ΔΕ ΛΜ ΗΘ· ἴση ἄρα καὶ ἡ ΕΜ τῇ ΜΘ. ὣν ἡ ΒΜ τῇ ΜΚ ἐστὶν ἴση· λοιπὴ ἄρα ἡ ΕΒ λοιπῇ τῇ ΚΘ ἐστὶν ἴση, ὅπερ ~ Φανερόν δὲ καὶ ὡς ἡ ΕΚ τῇ ΒΘ ἐστὶν ἴση. Εἰς τὸ λδ'. κγ'. Ἔστω τὰ ΑΒΓ ΔΕΖ ἡμικύκλια, μείζων ἔστω ἡ ΔΓ τῆς ΓΖ, καὶ τῇ ΑΔ ἴση κείσθω ἡ ΖΗ, καὶ προσαναπεπληρώσθω ὁ ΔΕΖΚ κύκλος, διήχθω ἡ ΒΓΘ, καὶ ἀπὸ τοῦ Η ἐπὶ τὴν ΒΘ κάθετος ἦχθω [φανερόν ὅτι ἐκτὸς πίπτει τοῦ κύκλου· παράλληλος γὰρ γίνεται τῇ ΑΒ, ἡ δὲ ΑΒ ὑποπίπτει, καὶ ἡ ΗΘ ἄρα ὑποπίπτει. ἔστω] ἡ ΗΘ· ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΒΕ τῇ ΘΚ. Ἐπεὶ μείζων ἐστὶν ἡ ΔΓ τῆς ΓΖ, τὸ τοῦ

ΔΕΖ ήμικυκλίου κέντρον μεταξύ ἐστὶν τῶν Δ Γ. ἔστω τὸ Λ, καὶ κάθετος ἡ ΛΜ. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ μὲν ΑΔ τῇ ΖΗ, ἡ δὲ ΔΛ τῇ ΛΖ, ὅλη ἄρα ἡ ΑΛ ὅλη τῇ ΛΗ ἐστὶν ἴση. καὶ εἰσὶν τρεῖς παράλληλοι αἱ ΑΒ ΛΜ ΗΘ· ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ΒΜ τῇ ΜΘ. ὦν ἡ ΕΜ τῇ ΜΚ ἐστὶν ἴση· λοιπὴ ἄρα ἡ ΒΕ λοιπῇ τῇ ΚΘ ἐστὶν ἴση, ὅπερ· ~ Φανερόν ὡς καὶ ἡ ΒΚ τῇ ΕΘ ἐστὶν ἴση. κδ'. Ἔστω πάλιν τὰ ἡμικύκλια τὰ ΑΒΓ ΔΕΖ, καὶ μείζων ἡ ΔΓ τῆς ΓΖ, καὶ τῇ ΑΔ ἴση κείσθω ἡ ΖΗ, καὶ προσαναπεπληρώσθω ὁ ΔΕΖΚ κύκλος, καὶ διήχθω ἡ ΕΒΚ, καὶ ἀπὸ τοῦ Η ἐπ' αὐτὴν κάθετος ἦχθω ἡ ΗΘ [φανερὸν δὲ ὅτι ἐντὸς πίπτει τοῦ κύκλου, ἐπεὶ καὶ ἡ παράλληλος αὐτῇ ἡ ΑΒ ἐντός]· δεῖξαι ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΕΒ τῇ ΘΚ.

7.820 [Omitted graphic marker] Ἔστω τὸ κέντρον τὸ Λ, καὶ πάλιν κάθετος ἡ ΛΜ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΕΜ τῇ ΜΚ. ἐπεὶ δὲ ἐν τρισὶ παραλλήλοις ταῖς ΑΒ ΛΜ ΗΘ ἴση ἐστὶν ἡ ΑΛ τῇ ΛΗ, ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ΒΜ τῇ ΜΘ. ἔστιν δὲ καὶ ὅλη ἡ ΕΜ ὅλη τῇ ΜΚ ἴση· λοιπὴ ἄρα ἡ ΕΒ λοιπῇ τῇ ΚΘ ἐστὶν ἴση, ὅπερ· ~ Τὸ πρῶτον τῶν νεύσεων ἔχει προβλήματα θ', διορισμοὺς τρεῖς· καὶ εἰσὶν οἱ τρεῖς ἐλάσσονες ὅ τε κατὰ τὸ πέμπτον καὶ ὁ κατὰ τὸ ζ' πρόβλημα καὶ ὁ κατὰ τὸ θ'. τὸ δεύτερον νεύσεων ἔχει προβλήματα με', διορισμοὺς τρεῖς, τὸν τε κατὰ τὸ ιζ' πρόβλημα καὶ τὸν κατὰ τὸ ιθ' καὶ τὸν κατὰ τὸ κγ'· καὶ εἰσὶν οἱ τρεῖς ἐλάσσονες. Ἐπαφῶν πρῶτον. Εἰς τὸ ε' πρόβλημα. α'. Δύο παράλληλοι αἱ ΑΒ ΓΔ, καὶ κύκλος ἐφαπτέσθω ὁ ΕΖ κατὰ τὰ Ε Ζ σημεία, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ ΕΖ· ὅτι διάμετρος ἐστὶν τοῦ ΕΖ κύκλου. Εἰλήφθω σημεία ἐπὶ τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας τὰ Η Θ, καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ ΕΗ ΗΖ ΕΘ ΘΖ. ἐπεὶ οὖν ἐφάπτεται μὲν ἡ ΑΕ τέμνει δὲ ἡ ΕΖ, ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΕΖ γωνία τῇ ἐν τῷ ἐναλλάξ τμήματι γωνία τῇ ὑπὸ ΕΘΖ. διὰ ταῦτα καὶ ἡ ὑπὸ ΔΖΕ ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΕΗΖ ἐναλλάξ· καὶ ἡ ὑπὸ ΕΘΖ ἄρα γωνία ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΕΗΖ γωνία.

7.822 καὶ εἰσὶν δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι· ὀρθὴ ἄρα ἐστὶν ἑκάτερα αὐτῶν, ὥστε ἡμικύκλιόν ἐστιν ἑκάτερον τῶν ΕΘΖ ΕΗΖ· διάμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ ΕΖ τοῦ ΕΖ κύκλου, ὅπερ· ~ β'. Ἔστω κύκλος ὁ ΑΒΔ, καὶ ἐφαπτέσθωσαν αὐτοῦ αἱ ΒΓ ΓΑ, καὶ τετμήσθω ἡ Γ γωνία δίχα τῇ ΓΔ εὐθείᾳ· ὅτι ἐπὶ τῆς ΓΔ τὸ κέντρον ἐστὶν τοῦ ΑΒΔ κύκλου. [Omitted graphic marker] Ἐπεξεύχθωσαν αἱ ΔΑ ΑΕ ΔΒ ΒΕ. ἐπεὶ οὖν ἐφάπτεται μὲν ἡ ΑΓ τέμνει δὲ ἡ ΓΔ, τὸ ὑπὸ ΔΓΕ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΓΑ· ἴση ἄρα ἐστὶ καὶ ἡ ὑπὸ ΔΑΓ γωνία τῇ ὑπὸ ΑΕΓ γωνία. διὰ ταῦτα καὶ ἡ ὑπὸ ΔΒΓ γωνία ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΒΕΓ γωνία. ἀλλὰ τῇ ὑπὸ ΑΓΔ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΒΓΔ γωνία· καὶ ἡ ὑπὸ ΔΑΕ ἄρα γωνία ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΔΒΕ γωνία, ὥστε ὀρθὴ ἐστὶν ἑκάτερα αὐτῶν· διάμετρος ἄρα ἐστὶν ἡ ΔΕ τοῦ ΑΒΔ κύκλου· ἐπὶ τῆς ΓΔ ἄρα τὸ κέντρον ἐστὶν τοῦ ΑΒΔ κύκλου. Εἰς τὸ ιβ'. γ'. Ἔστωσαν δύο κύκλοι ἐφαπτόμενοι ἀλλήλων οἱ ΑΒ ΒΓ κατὰ τὸ Β σημεῖον, καὶ διήχθω ἡ ΑΒΓ, ἔστω δὲ ἐπ' αὐτῆς τὸ τοῦ ΑΒ κύκλου κέντρον· ὅτι καὶ τὸ τοῦ ΒΓ κύκλου κέντρον ἐστὶν ἐπὶ τῆς ΑΒΓ. Ἦχθω γὰρ ἀμφοτέρων τῶν κύκλων ἐφαπτομένη ἡ ΔΒΕ· ὀρθὴ ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΒΔ γωνία· καὶ ἡ ἐφεξῆς ἄρα ἡ ὑπὸ ΔΒΓ ἐστὶν ὀρθή. καὶ ἐφάπτεται ἡ ΔΕ τοῦ ΒΓ κύκλου· τὸ ἄρα κέντρον τοῦ ΒΓ κύκλου ἐστὶν ἐπὶ τῆς ΑΒΓ ὁμοίως ὡς καὶ τοῦ ΑΒ.

7.824 Ἄλλως. δ'. Ἔστωσαν πάλιν αἱ ΑΒ ΒΓ κύκλων διάμετροι· ὅτι οἱ ΑΒ ΒΓ κύκλοι ἐφάπτονται ἀλλήλων. [Omitted graphic marker] Ἦχθω πάλιν ἐφαπτομένη [ἡ] τοῦ ΑΒ κύκλου ἡ ΔΕ· ὀρθὴ ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΒΔ γωνία, καὶ ἐφεξῆς ἡ ὑπὸ ΔΒΓ γωνία ὀρθὴ ἐστὶν. καὶ ἔστιν τοῦ ΒΓ κύκλου κέντρον ἐπὶ τῆς ΒΓ· ἡ ΔΕ ἄρα ἐφάπτεται τοῦ ΒΓ κύκλου· ἀλλὰ καὶ τοῦ ΑΒ κατ' αὐτὸ τὸ Β· καὶ ὁ ΑΒ ἄρα τοῦ ΒΓ κύκλου ἐφάπτεται κατὰ τὸ Β σημεῖον [ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς]. ε'. Δύο κύκλοι ἐφαπτόμενοι ἀλλήλων οἱ ΑΒ ΒΓ κατὰ τὸ Β σημεῖον, καὶ διήχθω ἡ ΑΓΒ, ἔστω δὲ ἐπ' αὐτῆς τὸ κέντρον τοῦ ΑΒ κύκλου· ὅτι καὶ τοῦ ΒΓ τὸ κέντρον ἐστὶν ἐπὶ τῆς ΒΓ. Ἦχθω ἐφαπτομένη τῶν κύκλων ἡ ΔΕ. ἐπεὶ οὖν ἐφαπτομένη ἡ ΔΕ τοῦ ΑΒ κύκλου, καὶ διὰ τοῦ κέντρου ἡ ΑΒ, ὀρθὴ ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΔΒΑ γωνία. καὶ ἦκται ἀπὸ τῆς ἀφῆς ἡ ΒΓ· ἐπὶ τῆς ΒΓ ἄρα τὸ κέντρον ἐστὶν τοῦ ΒΓ κύκλου. Φανερόν δὲ καὶ οὕτως· εἰ γὰρ διαχθείη ἡ ΒΖΗ, καὶ ἐπιζευχθείησαν αἱ ΓΖ ΑΗ, γένοιτο ἂν ἴση ἡ ὑπὸ ΕΒΓ γωνία ἑκατέρᾳ τῶν ὑπὸ τῶν ΒΖΓ ΑΗΒ γωνία. καὶ ἔστιν ὀρθὴ ἡ ὑπὸ ΑΗΒ γωνία· ὀρθὴ ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ὑπὸ ΒΖΓ γωνία, ὥστε ἐπὶ τῆς ΒΓ τὸ κέντρον ἐστὶν τοῦ ΒΓ.

7.826 καὶ ὁμοίως, κἂν τοῦ ΒΓ δοθῇ ἐπὶ τῆς ΑΒ, δείξομεν ὅτι καὶ τοῦ ΑΒ. ζ'. Ἀλλὰ δὴ πάλιν ἔστωσαν διάμετροι αἱ ΑΒ ΒΓ· ὅτι οἱ κύκλοι ἐφάπτονται ἀλλήλων. [Omitted graphic marker] Ἦχθω τοῦ ΑΒ κύκλου ἐφαπτομένη εὐθεῖα ἡ ΔΒΕ· ὀρθὴ ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΒΕ γωνία. καὶ ἔστιν διάμετρος ἡ ΒΓ· ἡ ΔΕ ἄρα ἐφαπτομένη τοῦ ΒΓ κύκλου κατὰ τὸ Β σημεῖον. [εἰ γὰρ ἐκβληθεῖ ἡ ΓΖ ἐπὶ τὸ Δ, γένοιτο ἂν τὸ ὑπὸ ΓΔΖ ἴσον τῷ ἀπὸ ΔΒ, διὰ τὸ ὀρθὴν γίνεσθαι τὴν πρὸς τῷ Ζ γωνίαν, οὔσης τῆς πρὸς τῷ Β ὀρθῆς.] ἀλλὰ γὰρ καὶ τοῦ ΑΒ κύκλου ἐφάπτεται κατὰ τὸ Β· καὶ ὁ ΑΒ ἄρα κύκλος τοῦ ΒΓ κύκλου ἐφάπτεται κατὰ τὸ Β [ἐπὶ τῆς αὐτῆς καταγραφῆς]. Εἰς τὸ ιζ'. ζ'. Ἔστωσαν δύο κύκλοι ἐφαπτόμενοι ἀλλήλων οἱ ΑΒΓ ΔΕΒ κατὰ τὸ Β σημεῖον, καὶ διὰ τοῦ Β διήχθωσαν αἱ ΓΒΔ ΑΒΕ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΓ ΔΕ· ὅτι παράλληλοι αἱ ΑΓ ΔΕ. Ἦχθω γὰρ τῶν κύκλων ἐφαπτομένη εὐθεῖα ἡ ΖΗ κατὰ τὸ Β σημεῖον. ἐπεὶ οὖν ἐφάπτεται μὲν ἡ ΒΖ τέμνει δὲ ἡ ΒΑ, ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΒΖ γωνία τῇ ὑπὸ ΑΓΒ. διὰ ταῦτά δὴ καὶ ἡ ὑπὸ ΗΒΕ γωνία ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΒΔΕ γωνίᾳ. ἀλλὰ ἡ ὑπὸ ΑΒΖ γωνία ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΕΒΗ γωνίᾳ· καὶ ἡ ὑπὸ ΑΓΒ ἄρα γωνία ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΕΔΒ γωνίᾳ. καὶ εἰσὶν ἐναλλάξ· παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΓ τῇ ΔΕ, ὅπερ ~ η'.

7.828 Κύκλος ὁ ΑΒΓ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΒ ΒΓ ΓΑ, καὶ διὰ τοῦ Α διήχθω τις εὐθεῖα ἡ ΔΕ, ὥστε ἴσην εἶναι τὴν Β γωνίαν τῇ ὑπὸ ΕΑΓ γωνίᾳ· ὅτι ἐφάπτεται ἡ ΔΕ τοῦ ΑΒΓ κύκλου κατὰ τὸ Α σημεῖον. Εἰ μὲν οὖν ἡ ΑΓ διὰ τοῦ κέντρου ἐστίν, φανερόν ἔσται· γίνεται γὰρ ὀρθὴ ἡ ὑπὸ ΕΑΓ γωνία διὰ τὸ καὶ τὴν Β γωνίαν εἶναι ὀρθήν· τοῦτο δὲ προδεδεικται. εἰ δὲ μή, ἔστω τὸ κέντρον τὸ Ζ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΖ καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Η, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΒΗ. ὀρθὴ ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΒΗ γωνία. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ μὲν ὑπὸ ΕΑΓ γωνία τῇ ὑπὸ ΑΒΓ, ἡ δὲ ὑπὸ ΗΑΓ γωνία ἐν τῷ αὐτῷ τμήματι τῇ ὑπὸ ΗΒΓ, ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ ΕΑΗ γωνία τῇ ὑπὸ ΑΒΗ γωνίᾳ ἴση ἐστίν. ὀρθὴ δὲ ἡ ὑπὸ ΑΒΗ· ὀρθὴ ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ ΕΑΗ. καὶ ἔστιν ἐκ τοῦ κέντρου ἡ ΖΑ· ἐφαπτομένη ἄρα ἡ ΔΕ τοῦ ΑΒΓ κύκλου· τοῦτο γὰρ προγέγραπται. θ'. Τοῦτου ὄντος ἀνάστροφον τοῦ πρὸ αὐτοῦ. παραλ[Omitted graphic marker] λήλου οὔσης ΑΓ τῇ ΔΕ, δείξαι ὅτι ἐφαπτόμενοι οἱ ΑΒΓ ΔΕΒ ἀλλήλων κατὰ τὸ Β σημεῖον. Ἦχθω πάλιν τοῦ ΑΒΓ κύκλου ἐφαπτομένη εὐθεῖα ἡ ΖΗ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΒΖ γωνία τῇ Γ. ἀλλὰ ἡ ὑπὸ ΑΒΖ γωνία ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΕΒΗ, ἡ δὲ Γ τῇ Δ ἐναλλάξ ἴση ἐστίν, ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ ΗΒΕ γωνία τῇ Δ. διὰ δὴ τὸ προγεγραμμένον ἐφάπτεται ἡ ΖΗ τοῦ ΔΒΕ κύκλου. ἀλλὰ καὶ τοῦ ΑΒΓ κατὰ τὸ Β· καὶ ὁ ΑΒΓ ἄρα κύκλος τοῦ ΒΔΕ κύκλου ἐφάπτεται κατὰ τὸ Β σημεῖον.

7.830 Πρόβλημα εἰς τὸ αὐτό. ι'. Θέσει δοθέντος κύκλου τοῦ ΑΒΓ, καὶ δύο δοθέντων τῶν Δ Ε, ἀπὸ τῶν Δ Ε ἂν κλασθῇ ἡ ΔΒΕ καὶ ἐκβληθῇ, ποιεῖν παράλληλον τὴν ΑΓ τῇ ΔΕ. [Omitted graphic marker] Γεγονέτω· καὶ ἦχθω ἐφαπτομένη ἡ ΖΑ. ἐπεὶ οὖν παράλληλος ἡ ΑΓ τῇ ΔΕ, ἴση ἐστὶν ἡ Γ γωνία τῇ ὑπὸ ΓΔΕ γωνίᾳ. ἀλλὰ ἡ Γ ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΖΑΕ (ἐφάπτεται γὰρ καὶ τέμνει)· καὶ ἡ ὑπὸ ΖΑΕ ἄρα γωνία ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΓΔΕ· ἐν κύκλῳ ἄρα ἐστὶν τὰ Α Β Δ Ζ σημεία· ἴσον ἄρα ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΑΕΒ τῷ ὑπὸ ΖΕΔ. δοθέν δὲ τὸ ὑπὸ ΑΕΒ (ἴσον γὰρ ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ἐφαπτομένης)· δοθέν ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΔΕΖ. καὶ δοθεῖσα ἡ ΔΕ· δοθεῖσα ἄρα καὶ ἡ ΕΖ. ἀλλὰ καὶ τῇ θέσει. καὶ ἔστιν δοθέν τὸ Ε· δοθέν ἄρα καὶ τὸ Ζ. ἀπὸ δὴ δεδομένου σημείου τοῦ Ζ θέσει δεδομένου κύκλου τοῦ ΑΒΓ ἐφαπτομένη εὐθεῖα ἦκται ἡ ΖΑ· δέδοται ἄρα καὶ ἡ ΖΑ τῇ θέσει καὶ τῷ μεγέθει. καὶ ἔστιν δοθέν τὸ Ζ· δοθέν ἄρα καὶ τὸ Α. ἀλλὰ καὶ τὸ Ε δοθέν· θέσει ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΕ. θέσει δὲ καὶ ὁ κύκλος· δοθέν ἄρα τὸ Β σημεῖον. ἔστιν δὲ καὶ ἐκάτερον τῶν Δ Ε δοθέν· δοθεῖσα ἄρα ἐστὶν ἐκάτερα τῶν ΔΒ ΒΕ τῇ θέσει. Συντεθήσεται δὴ τὸ πρόβλημα οὕτως. ἔστω ὁ μὲν κύκλος ὁ ΑΒΓ, τὰ δὲ δοθέντα δύο σημεία τὰ Δ Ε. κείσθω τῷ ἀπὸ τῆς ἐφαπτομένης ἴσον τὸ ὑπὸ τῆς ΔΕ καὶ ἄλλης τινὸς τῆς ΕΖ, καὶ ἀπὸ τοῦ Ζ τοῦ ΑΒΓ κύκλου ἐφαπτομένη εὐθεῖα γραμμὴ ἦχθω ἡ ΖΑ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΕ, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΔΒ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Γ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΓ· λέγω ὅτι παράλληλός ἐστιν ἡ ΑΓ τῇ ΔΕ.

7.832 [Omitted graphic marker] Ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ ΖΕΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ἐφαπτομένης, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὸ ΑΕΒ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ἐφαπτομένης, ἴσον ἄρα ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΑΕΒ τῷ ὑπὸ ΖΕΔ· ἐν

κύκλω ἄρα ἐστὶν τὰ  $A B \Delta Z$  σημεία· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ  $ZAE$  γωνία τῇ ὑπὸ  $B\Delta E$  γωνία. ἀλλὰ καὶ ἡ ὑπὸ  $ZAE$  γωνία ἴση ἐστὶν τῇ ἐν τῷ ἐναλλάξ τμήματι τῇ ὑπὸ  $AGB$ · καὶ ἡ ὑπὸ  $AGB$  ἄρα γωνία ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ  $B\Delta E$  γωνία. καὶ εἰσὶν ἐναλλάξ παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ  $AG$  τῇ  $\Delta E$ . Εἰς τὸ ιζ'. ια'.

Ἔστωσαν δύο κύκλοι οἱ  $AB\Gamma$   $A\Delta E$  ἐφαπτόμενοι ἀλλήλων κατὰ τὸ  $A$  σημεῖον, καὶ διήχθωσαν ἀπὸ τοῦ  $A$  εὐθεῖαι αἱ  $A\Delta B$   $AEG$ , καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ  $\Delta E$   $B\Gamma$ · ὅτι παράλληλοί εἰσιν αἱ  $\Delta E$   $B\Gamma$ .

Ἦχθω ἀπὸ τοῦ  $A$  ἐφαπτομένη εὐθεῖα ἡ  $ZH$ · ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ἀπὸ  $ZAB$  γωνία ἐκατέρᾳ τῶν ὑπὸ  $AGB$   $AED$ , ὥστε καὶ ἡ ὑπὸ  $AGB$  γωνία ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ  $AED$ · παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ  $\Delta E$  τῇ  $B\Gamma$ . Ἀλλὰ παράλληλος ἔστω ἡ  $\Delta E$  τῇ  $B\Gamma$ · ὅτι ἐφάπτονται οἱ  $AB\Gamma$   $A\Delta E$  κύκλοι ἀλλήλων. Ἦχθω γὰρ τοῦ  $AB\Gamma$  κύκλου ἐφαπτομένη ἡ  $ZH$ · ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ  $ZAD$  γωνία τῇ  $\Gamma$  γωνία.

7.834 ἀλλὰ ἡ  $\Gamma$  γωνία ἴση ἐστὶν τῇ  $E$ · καὶ ἡ ὑπὸ  $ZAD$  ἄρα γωνία ἴση ἐστὶ τῇ  $E$  γωνία, ὥστε ἐφαπτομένη ἡ  $ZH$  τοῦ  $A\Delta E$  κύκλου (τοῦτο γὰρ προδεδεικται)· οἱ  $AB\Gamma$   $A\Delta E$  ἄρα κύκλοι ἐφάπτονται ἀλλήλων κατὰ τὸ  $A$  σημεῖον. Πρόβλημα εἰς τὸ αὐτό. ιβ'. Θέσει ὄντος κύκλου τοῦ  $AB\Gamma$ , καὶ δύο δοθέντων τῶν  $\Delta E$ , κλᾶν τὴν  $\Delta AE$  καὶ ποιεῖν παράλληλον τὴν  $B\Gamma$  τῇ  $\Delta E$ . [Omitted graphic marker]

Γεγονέτω καὶ ἀπὸ τοῦ  $B$  ἐφαπτομένη ἡ  $\chi\theta\omega$  ἡ  $BZ$ . ἐπεὶ οὖν ἐφάπτεται μὲν ἡ  $BZ$  τέμνει δὲ ἡ  $B\Gamma$ , ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ  $ZB\Gamma$  γωνία, τουτέστιν ἡ ὑπὸ  $\Delta ZB$ , τῇ  $A$ · ἐν κύκλῳ ἄρα ἐστὶ τὰ  $A B Z E$  σημεία· ἴσον ἄρα ἐστὶν τὸ ὑπὸ  $A\Delta B$  τῷ ὑπὸ  $E\Delta Z$ . δοθὲν δὲ τὸ ὑπὸ  $A\Delta B$  (ἴσον γὰρ τῷ ἀπὸ τῆς ἐφαπτομένης)· δοθὲν ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ  $E\Delta Z$ · καὶ ἔστιν δοθεῖσα ἡ  $\Delta E$ · δοθεῖσα ἄρα καὶ ἡ  $\Delta Z$ . ἀλλὰ καὶ τῇ θέσει. καὶ ἔστιν δοθὲν τὸ  $\Delta$ · δοθὲν ἄρα καὶ τὸ  $Z$ . ἀπὸ δὲ δοθέντος σημείου τοῦ  $Z$  [τῇ] θέσει [δὲ] δοθέντος κύκλου ἐφαπτομένη ἡ  $\chi\theta\omega$  ἡ  $ZB$ · δέδοται ἄρα ἡ  $ZB$  τῇ θέσει. ἀλλὰ καὶ ὁ  $AB\Gamma$  κύκλος θέσει· δοθὲν ἄρα ἐστὶ τὸ  $B$  σημεῖον. ἔστιν δὲ καὶ τὸ  $\Delta$  δοθέν· θέσει ἄρα ἐστὶν ἡ  $B\Delta$ .

7.836 θέσει δὲ καὶ ὁ κύκλος· δοθὲν ἄρα ἐστὶ τὸ  $A$ . ἔστιν δὲ καὶ τὸ  $E$  δοθέν· δοθεῖσα ἄρα ἐστὶν ἐκατέρᾳ τῶν  $\Delta A$   $AE$  τῇ θέσει. Συντεθήσεται δὲ τὸ πρόβλημα οὕτως. ἔστω ὁ μὲν κύκλος ὁ  $AB\Gamma$ , τὰ δὲ δοθέντα σημεία τὰ  $\Delta E$ , καὶ τῷ ἀπὸ τῆς ἐφαπτομένης ἴσον κείσθω τὸ ὑπὸ  $E\Delta Z$ , καὶ ἀπὸ τοῦ  $Z$  τοῦ  $AB\Gamma$  κύκλου ἐφαπτομένη εὐθεῖα γραμμὴ ἡ  $\chi\theta\omega$  ἡ  $ZB$ , καὶ ἐπεζεύχθω ἡ  $\Delta B$  καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ  $A$ , καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ  $AE$   $B\Gamma$ · λέγω ὅτι παράλληλός ἐστὶν ἡ  $B\Gamma$  τῇ  $\Delta E$ . [Omitted graphic marker]

Ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ  $E\Delta Z$  ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ἐφαπτομένης, τουτέστιν τῷ ὑπὸ  $A\Delta B$ , ἐν κύκλῳ ἄρα ἐστὶν τὰ  $A B Z E$  σημεία· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ  $A$  γωνία, τουτέστιν ἡ ὑπὸ  $\Gamma BZ$  (ἐφάπτεται γὰρ ἡ  $BZ$  τέμνει δὲ ἡ  $B\Gamma$ ), τῇ ὑπὸ  $BZ\Delta$ . καὶ εἰσὶν ἐναλλάξ, παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ  $B\Gamma$  τῇ  $\Delta E$ . Πρόβλημα εἰς τὸ ιη'. ιγ'. Θέσει δοθέντος κύκλου τοῦ  $AB\Gamma$ , καὶ δύο δοθέντων σημείων τῶν  $\Delta E$ , ἀπὸ τῶν  $\Delta E$  κλᾶν τὴν  $\Delta AE$  καὶ ποιεῖν τῇ  $\Delta E$  παράλληλον τὴν  $B\Gamma$ . Γεγονέτω καὶ ἡ  $\chi\theta\omega$  ἀπὸ τοῦ  $B$  τοῦ  $AB\Gamma$  κύκλου ἐφαπτομένη εὐθεῖα γραμμὴ ἡ  $BZ$ · ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ  $ZBA$  γωνία τῇ  $\Gamma$ , τουτέστιν τῇ  $E$ · ἐν κύκλῳ ἄρα ἐστὶν τὰ  $B Z A E$  σημεία· τὸ ἄρα ὑπὸ  $B\Delta A$  ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ  $Z\Delta E$ .

7.838 δοθὲν δὲ τὸ ὑπὸ  $B\Delta A$  (ἀπὸ γὰρ δοθέντος τοῦ  $\Delta$  εἰς θέσει δεδομένου κύκλον διῆκται ἡ  $A\Delta B$ )· δοθὲν ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ  $Z\Delta E$ . καὶ ἔστι δοθεῖσα ἡ  $\Delta E$ · δοθεῖσα ἄρα καὶ ἡ  $Z\Delta$ . καὶ ἔστιν δοθὲν τὸ  $\Delta$ · δοθὲν ἄρα καὶ τὸ  $Z$ . ἀπὸ δὲ δεδομένου σημείου τοῦ  $Z$  θέσει δεδομένου κύκλου ἐφαπτομένη ἡ  $\chi\theta\omega$  ἡ  $ZB$ · θέσει ἄρα ἐστὶν ἡ  $ZB$ . θέσει δὲ καὶ ὁ κύκλος· δοθὲν ἄρα ἐστὶν καὶ τὸ  $B$  σημεῖον. ἀλλὰ καὶ τὸ  $\Delta$  δοθέν· θέσει ἄρα ἐστὶν ἡ  $B\Delta$ . θέσει δὲ καὶ ὁ κύκλος· δοθὲν ἄρα ἐστὶν τὸ  $A$  σημεῖον. ἔστιν δὲ καὶ ἐκάτερον τῶν  $\Delta E$  δοθέν· δοθεῖσα ἄρα ἐστὶν ἐκατέρᾳ τῶν  $\Delta A$   $AE$  τῇ θέσει. Συντεθήσεται δὲ τὸ πρόβλημα οὕτως. ἔστω ὁ μὲν τῇ θέσει δεδομένος κύκλος ὁ  $AB\Gamma$ , τὰ δὲ δοθέντα δύο σημεία τὰ  $\Delta E$ , καὶ διήχθω τυχοῦσα ἡ  $A\Delta B$ , καὶ τῷ ὑπὸ  $A\Delta B$  ἴσον κείσθω τὸ ὑπὸ  $E\Delta Z$ , καὶ ἀπὸ τοῦ  $Z$  τοῦ  $AB\Gamma$  κύκλου ἐφαπτομένη ἡ  $\chi\theta\omega$  ἡ  $BZ$ , καὶ ἐπεζεύχθω ἡ  $\Gamma EA$ . ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ  $ZBA$  γωνία τῇ πρὸς τῷ  $E$  (ἐν κύκλῳ γὰρ ἐστὶν τὰ  $A Z B E$  σημεία), ἀλλὰ καὶ ἡ ὑπὸ  $ZBA$  ἴση ἐστὶν τῇ  $\Gamma$  (ἐφάπτεται γὰρ καὶ τέμνει), καὶ ἡ  $\Gamma$  ἄρα γωνία ἴση ἐστὶν τῇ  $E$ · παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ  $B\Gamma$  τῇ  $\Delta E$ , ὅπερ ~ Πρόβλημα εἰς τὸ ιθ'.

ιδ'. Θέσει ὄντος τοῦ ΑΒΓ κύκλου, καὶ δύο δοθέντων τῶν Δ Ε, κλᾶν ἀπ' αὐτῶν τὴν ΔΑΕ, ὥστε παράλληλον εἶναι τὴν ΒΓ τῇ ΔΕ. [Omitted graphic marker] Γεγονέτω· καὶ ἦχθω ἐφαπτομένη ἡ ΒΖ. γίνεται οὖν πάλιν ἐν κύκλῳ τὰ Α Ζ Β Ε σημεία, καὶ ἴσον τὸ ὑπὸ ΑΔΒ τῷ ὑπὸ ΕΔΖ. δοθέν δὲ τὸ ὑπὸ ΑΔΒ· δοθέν ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ ΕΔΖ. καὶ ἔστιν δοθεῖσα ἡ ΔΕ· δοθεῖσα ἄρα καὶ ἡ ΔΖ. ἀλλὰ καὶ τῇ θέσει. καὶ ἔστιν δοθέν τὸ Δ· δοθέν ἄρα καὶ τὸ Ζ, ὥστε θέσει ἡ ΒΖ. ἀλλὰ καὶ ὁ κύκλος· δοθέν ἄρα ἐστὶ τὸ Β. ἀλλὰ καὶ τὰ Δ Ε· δοθεῖσα ἄρα ἐστὶν ἑκατέρα τῶν ΔΑ ΑΕ. ὁμοίως γὰρ τοῖς πρότερον δείξομεν, καὶ ὁμοίως ἡ σύνθεσις τῷ πρὸ αὐτοῦ. Εἰς τὸ κδ'. ιε'. Ἀπτεσθωσαν δύο κύκλοι ἀλλήλων οἱ ΑΒ ΒΓ κατὰ τὸ Β σημεῖον, καὶ εἰλήφθω τὰ κέντρα αὐτῶν τὰ Δ Ε, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΔ ΔΒ ΓΕ ΕΒ, ἔστω δὲ παράλληλος ἡ ΑΔ τῇ ΓΕ· ὅτι εὐθεῖαι εἰσὶν αἱ διὰ τῶν Δ Β Ε, Α Β Γ. Ἦχθω γὰρ τῶν ΑΒ ΒΓ κύκλων ἐφαπτομένη εὐθεῖα ἡ ΖΗ. ἐπεὶ οὖν ἐφάπτεται μὲν ἡ ΖΗ, ἐκ δὲ τοῦ κέντρου ἐστὶν ἡ ΔΒ, ὀρθὴ ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν ΔΒΖ γωνία. διὰ ταῦτα καὶ ἡ ὑπὸ ΖΒΕ γωνία ἐστὶν ὀρθή· εὐθεῖα ἄρα ἐστὶν ἡ διὰ τῶν Δ Β Ε.

7.842 ἐπεὶ δὲ ἴση ἐστὶν ἡ μὲν ΑΔ τῇ ΔΒ, ἡ δὲ ΕΓ τῇ ΕΒ, ἔστιν ὡς ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΔΒ, οὕτως ἡ ΕΓ πρὸς τὴν ΕΒ. καὶ περὶ ἴσας γωνίας τὰς Δ Ε αἱ πλευραὶ ἀνάλογόν εἰσιν· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν ΔΒΑ γωνία τῇ ὑπὸ ΓΒΕ. καὶ ἔστιν εὐθεῖα ἡ ΔΒΕ· εὐθεῖα ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ διὰ τῶν Α Β Γ, ὅπερ ~ Εἰς τὸ κε'. ιζ'. Ἰσης οὔσης τῆς μὲν ΑΒ τῇ ΒΓ, τῆς δὲ ΑΔ τῇ ΔΕ, καὶ παραλλήλου οὔσης τῆς ΔΕ τῇ ΒΓ, δείξαι ὅτι εὐθεῖα ἐστὶν ἡ διὰ τῶν Α Ε Γ σημείων. [Omitted graphic marker] Ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΕ ΕΓ, καὶ τῇ ΑΕ παράλληλος ἦχθω ἡ ΒΖ, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ ΕΔ ἐπὶ τὸ Ζ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΔΖ τῇ ΔΒ. ἔστιν δὲ καὶ ἡ ΑΔ τῇ ΔΕ ἴση· ὅλη ἄρα ἡ ΑΒ ὅλη τῇ ΖΕ ἐστὶν ἴση. ἀλλὰ ἡ ΑΒ τῇ ΒΓ ἴση ἐστίν· καὶ ἡ ΒΓ ἄρα τῇ ΖΕ ἐστὶν ἴση. ἀλλὰ καὶ παράλληλος· καὶ ἡ ΓΕ ἄρα τῇ ΒΖ. ἀλλὰ καὶ ἡ ΑΕ τῇ ΒΖ παράλληλός ἐστιν· εὐθεῖα ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΕΓ· τοῦτο γὰρ φανερόν. Ἐπαφῶν δεύτερον. Εἰς τὸ λα'. ιζ'. Ἐὰν ᾗ κύκλος ὁ ΑΒΓ, καὶ δύο προβληθῶσιν αἱ ΒΔ ΔΓ ἴσαι οὔσαι, ἡ δὲ ΒΔ ἐφάπτεται, ὅτι καὶ ἡ ΔΓ ἐφάπτεται. Τοῦτο δὲ φανερόν· ἂν γὰρ διαχθῇ ἡ ΔΑ, τὸ ὑπὸ ΑΔΕ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΔΒ. ἀλλὰ τὸ ἀπὸ ΔΒ τῷ ἀπὸ ΔΓ ἴσον ἐστίν· καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔΕ ἄρα ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΔΓ· ἐφάπτεται ἄρα ἡ ΔΓ τοῦ ΑΒΓ κύκλου.

7.844 ιη'. Δύο κύκλοι οἱ ΑΒ ΒΓ, καὶ διὰ τοῦ Β διήχθω τις ἡ ΑΒΓ, καὶ δύο παράλληλοι αἱ ΑΔ ΕΓ νεύουσαι ἐπὶ τὰ κέντρα τῶν κύκλων· ὅτι οἱ ΑΒ ΒΓ κύκλοι ἐφάπτονται ἀλλήλων κατὰ τὸ Β σημεῖον. [Omitted graphic marker] Εἰλήφθω τὰ κέντρα τῶν κύκλων τὰ Δ Ε, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΔΒ ΒΕ· εὐθεῖα ἄρα ἐστὶν ἡ διὰ τῶν Δ Β Ε· παράλληλος γάρ ἐστὶν ἡ ΑΔ τῇ ΓΕ. καὶ ἔστιν ὡς ἡ ΑΔ πρὸς ΔΒ, οὕτως ἡ ΓΕ πρὸς ΕΒ, καὶ γίνεται δύο τρίγωνα μίαν γωνίαν μιᾶ γωνίᾳ ἴσην ἔχοντα τὴν Α τῇ Γ, περὶ δὲ ἄλλας γωνίας τὰς Δ Ε τὰς πλευρὰς ἀνάλογον· ἰσογώνια ἄρα ἐστὶν τὰ τρίγωνα· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΒΔ γωνία τῇ ὑπὸ ΓΒΕ. καὶ ἔστιν εὐθεῖα ἡ ΑΒΓ· εὐθεῖα ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ΔΒΕ. ἐπεὶ δὲ εὐθεῖα ἐστὶν ἡ διὰ τῶν κέντρων καὶ τῆς ἀφῆς, ἐφάπτονται ἄρα οἱ ΑΒ ΒΓ κύκλοι ἀλλήλων κατὰ τὸ Β σημεῖον. Εἰς τὸ νβ'. ιθ'. Ἔστω ἡ μὲν ΑΒ τῇ ΓΔ παράλληλος, ἴση δὲ ἡ ΑΓ τῇ ΒΔ, οὔσης ἀμβλείας μὲν τῆς ὑπὸ τῶν ΑΓΔ, ὀξείας δὲ τῆς ὑπὸ ΒΔΓ· ὅτι παραλληλόγραμμόν ἐστιν τὸ ΑΔ. Ἐπεὶ γὰρ ἀμβλεῖα μὲν ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΓΔ, ὀξεία δὲ ἡ ὑπὸ ΒΔΓ, αἱ ἀπὸ τῶν Α Β ἐπὶ τὴν ΓΔ κάθετοι ἀγόμεναι ἡ μὲν ἀπὸ τοῦ Α ἐκτὸς τοῦ Γ, ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ Β ἐντὸς τοῦ Δ πίπτουσιν· καὶ ἔστωσαν αἱ ΑΕ ΒΖ· παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΕ τῇ ΒΖ.

7.846 ἔστιν δὲ καὶ ἡ ΑΒ τῇ ΓΔ παράλληλος, καὶ εἰσὶν ὀρθαὶ αἱ πρὸς τοῖς Ε Ζ σημείοις γωνίαι· ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ΖΔ τῇ ΕΓ, ὥστε καὶ ὅλη ἡ ΕΖ τῇ ΓΔ ἐστὶν ἴση· καὶ ἡ ΑΒ ἄρα τῇ ΓΔ ἐστὶν ἴση. κ'. Δύο ἴσοι κύκλοι οἱ ΑΒ ΓΔ, καὶ διὰ τῶν κέντρων ἡ ΑΔ, καὶ τῇ ΓΔ παράλληλος ἡ ΕΖ· λέγω ὅτι ἐκβληθεῖσα τέμνει καὶ τὸν ΑΒ κύκλον. [Omitted graphic marker] Εἰλήφθω τὰ κέντρα τῶν κύκλων τὰ Η Θ, καὶ ἀπὸ τῶν Η Θ σημείων τῇ ΑΔ ὀρθαὶ ἦχθωσαν αἱ ΗΚ ΘΛ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΚΛ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΗΚ τῇ ΘΛ. ἀλλὰ καὶ παράλληλος· καὶ ἡ ΚΛ ἄρα τῇ ΗΘ ἴση ἐστὶν καὶ παράλληλος, ὥστε ὀρθαὶ εἰσὶν αἱ πρὸς τοῖς Κ Λ γωνίαι. καὶ εἰσὶν ἐκ τῶν κέντρων αἱ ΗΚ ΘΛ· ἡ

ΚΛ ἄρα ἐφάπτεται τῶν κύκλων. φανερόν οὖν ὅτι ἡ τοῦ ΓΔ ἐφαπτομένη καὶ τοῦ ΑΒ ἐφάπτεται· ἡ ἄρα τὸν ΓΔ τέμνουσα ἡ ΕΖ καὶ τὸν ΑΒ τέμνει ἐκβληθεῖσα (ἐπεὶ καὶ μεταξὺ τῶν Β Λ ἔσται, ὡς ἡ ΕΖ τῶν Γ Κ ἐστὶν μεταξύ). κα΄. Ἐστω ἴση ἡ μὲν ΔΑ τῇ ΑΕ, μείζων δὲ ἡ ΒΔ τῆς ΓΕ, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ ΔΕ· ὅτι ἐκβληθεῖσα ἡ ΔΕ συμπίπτει τῇ ΒΓ. Κείσθω τῇ ΓΕ ἴση ἡ ΔΖ, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ ΓΖ· παράλληλος ἄρα ἐστὶν τῇ ΔΕ, καὶ συμπίπτει τῇ ΒΓ· καὶ ἡ ΔΕ ἄρα συμπίπτει τῇ ΒΓ.

7.848 Πρόβλημα εἰς τὸ αὐτό. κβ΄. Θέσει ὄντος κύκλου τοῦ ΑΒΓ, καὶ τριῶν δοθέντων σημείων τῶν Δ Ε Ζ ἐπ’ εὐθείας, κλᾶν τὴν ΔΑΕ καὶ ποιεῖν ἐπ’ εὐθείας τὴν ΒΓ τῇ ΓΖ. [Omitted graphic marker] Γεγονέτω καὶ διὰ τοῦ Β τῇ ΔΖ παράλληλος ἦχθω ἡ ΒΗ, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ ΗΓ καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Θ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΒΗΓ γωνία, τουτέστιν ἡ Α, τῇ ὑπὸ ΓΘΖ γωνίᾳ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΑΕΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΔΕΘ. δοθέν δὲ τὸ ὑπὸ ΑΕΓ (ἴσον γὰρ τῷ ἀπὸ τῆς ἀπὸ τοῦ Ε ἐφαπτομένης)· δοθέν ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΔΕΘ. καὶ ἔστιν δοθεῖσα ἡ ΔΕ· δοθεῖσα ἄρα καὶ ἡ ΕΘ. ἀλλὰ καὶ τῇ θέσει· καὶ ἔστιν δοθέν τὸ Ε· δοθέν ἄρα καὶ τὸ Θ. ἔστιν δὲ καὶ τὸ Ζ δοθέν· γέγονεν δὴ μοι ἀπὸ δύο δοθέντων τῶν Θ Ζ κλᾶν τὴν ΘΓΖ καὶ ποιεῖν παράλληλον τὴν ΒΗ τῇ ΘΕΖ· τοῦτο δὲ προγέγραπται. δοθέν ἄρα τὸ Γ. ἀλλὰ καὶ τὸ Ε δοθέν· θέσει ἄρα ἡ ΓΕ. ἀλλὰ καὶ ὁ κύκλος δοθείς· δοθέν ἄρα τὸ Α. ἔστιν δὲ καὶ τὸ Δ δοθέν· θέσει ἄρα καὶ ἡ ΔΑ, ὅπερ ~ Συντεθήσεται δὴ τὸ πρόβλημα οὕτως. ἔστω ὁ μὲν κύκλος ὁ ΑΒΓ, τὰ δὲ δοθέντα ἐπ’ εὐθείας τρία σημεία τὰ Δ Ε Ζ, καὶ τῷ ἀπὸ τῆς ἐφαπτομένης ἴσον κείσθω τὸ ὑπὸ ΔΕΘ, καὶ δύο δοθέντων σημείων τῶν Θ Ζ, εἰς τὸν κύκλον ἀπὸ τῶν Θ Ζ κεκλᾶσθω ἡ ΘΓΖ, ὥστε παράλληλον εἶναι τὴν ΒΗ τῇ ΘΖ, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ ΕΓ καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Α· λέγω ὅτι εὐθεῖα ἐστὶν ἡ διὰ τῶν Α Β Δ.

7.850 [Omitted graphic marker] Ἐπεὶ γὰρ ἐκάτερον τῶν ὑπὸ ΑΕΓ ΔΕΘ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ἀπὸ τοῦ Ε ἐφαπτομένης, ἴσον ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΑΕΓ τῷ ὑπὸ ΔΕΘ· ἐν κύκλῳ ἄρα ἐστὶν τὰ Δ Θ Γ Α σημεία. καὶ ἐπεὶ ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΒΗΓ γωνία τῇ ὑπὸ ΓΘΖ, ἀλλὰ ἡ ὑπὸ ΒΗΓ ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΒΑΓ ἐν κύκλῳ, ἡ ὑπὸ ΒΑΓ ἄρα γωνία ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΓΘΖ γωνίᾳ. καὶ ἔστιν ἐν κύκλῳ τὰ Α Γ Θ Δ σημεία· ἐπ’ εὐθείας ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΒ τῇ ΒΔ, ὅπερ ~ Μένει δ’ αὐτοῦ καὶ τὰ πτωτικά· ἀπάγεται γὰρ εἰς τὰ πτωτικά τοῦ ἑπτακαίδεκάτου. κγ΄. Ἐστωσαν δύο κύκλοι οἱ ΑΒ ΓΔ, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ ΑΔ, καὶ πεποιήσθω ὡς ἡ ΕΗ πρὸς τὴν ΗΖ, οὕτως ἡ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ ΑΒ κύκλου πρὸς τὴν ἐκ κέντρου τοῦ ΓΔ κύκλου· ὅτι ἡ ἀπὸ τοῦ Η διαγομένη τέμνουσα τὸν ΓΔ κύκλον ἐκβληθεῖσα καὶ τὸν ΑΒ τέμνει. Εἰλήφθω γὰρ τὰ κέντρα τῶν κύκλων τὰ Ε Ζ σημεία, καὶ ἀπὸ τοῦ Η τοῦ ΓΔ κύκλου ἐφαπτομένη ἦχθω ἡ ΗΘ, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ ΖΘ, καὶ τῇ ΖΘ παράλληλος ἦχθω ἡ ΕΚ.

7.852 ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ἡ ΕΗ πρὸς τὴν ΗΖ, οὕτως ἡ ΕΚ πρὸς τὴν ΖΘ, εὐθεῖα ἄρα ἐστὶν ἡ διὰ τῶν Η Θ Κ. καὶ ἔστιν ὀρθὴ ἡ Θ γωνία· ὀρθὴ ἄρα καὶ ἡ Κ γωνία, ὥστε, εἰ τοῦ ΓΔ ἐφάπτεται ἡ ἀπὸ τοῦ Η, ἐκβληθεῖσα καὶ τοῦ ΑΒ ἐφάπτεται. ἀλλὰ αἱ τέμνουσαι τὸν ΓΔ μεταξὺ τῶν Δ Θ εἰσίν· ἐκβαλλόμεναι ἄρα μεταξὺ τῶν Κ Β ἔσονται. καὶ ἔστιν ἐφαπτομένη ἡ ΗΚ· τέμνει ἄρα ἡ μεταξὺ τῶν Β Κ, Δ Θ. ἀλλὰ ἡ αὐτὴ καὶ τὸν ΓΔ τέμνει· ἡ ἄρα τὸν ΓΔ τέμνουσα καὶ τὸν ΑΒ τέμνει ἀγομένη ἀπὸ τοῦ Η σημείου. Τὸ πρῶτον τῶν ἐπαφῶν ἔχει προβλήματα ἑπτὰ, τὸ δεύτερον προβλήματα δ΄. Ἐπιπέδων τόπων α΄ β΄. Εἰς τὸν τοῦ δευτέρου πρῶτον τόπον. α΄. Τρίγωνον τὸ ΑΒΓ, καὶ διήχθω [τυχοῦσα] ἡ ΑΔ, καὶ ἔστω ὡς ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΓ οὕτως τὸ ἀπὸ ΒΑ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΓ· ὅτι γίνεται ἴσον τὸ ὑπὸ τῶν ΒΔΓ τῷ ἀπὸ ΑΔ. Ἦχθω διὰ τοῦ Γ τῇ ΑΒ παράλληλος ἡ ΓΕ· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΓ, οὕτως ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΓΕ, καὶ τὸ ἀπὸ ΑΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΒ ΓΕ. ὡς δὲ ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΓ, οὕτως ἦν τὸ ἀπὸ ΒΑ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΓ· ἴσον ἄρα ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΒΑ ΓΕ τῷ ἀπὸ ΓΑ· ἀνάλογον ἄρα αἱ περὶ ἴσας γωνίας τὰς ἐναλλάξ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΓΑΔ τῇ Β, ὥστε ἴσον ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΒΔΓ τῷ ἀπὸ ΔΑ.

7.854 Τὸ δὲ ἀναστρεφόμενον φανερόν. Εἰς τὸν δεύτερον τόπον. β΄. Τρίγωνον τὸ ΑΒΓ, καὶ κάθετος ἡ ΔΑ· ὅτι μὲν ἡ τῶν ἀπὸ ΒΑ ΑΓ ὑπεροχὴ ἴση ἐστὶ τῇ τῶν ἀπὸ ΒΔ ΔΓ ὑπεροχῇ· ἐὰν δὲ ἡ ΒΓ δίχα τμηθῇ κατὰ τὸ Ε, ἡ τῶν ἀπὸ ΒΔ ΔΓ ὑπεροχὴ ἐστὶν τὸ δις ὑπὸ ΒΓ ΕΔ. Ὅτι μὲν οὖν ἡ τῶν ἀπὸ ΒΑ



ΑΓ ὑπεροχή ἴση ἐστὶν τῇ τῶν ἀπὸ ΔΒ ΔΓ ὑπεροχῇ, φανερόν· ἔστιν γὰρ τὸ μὲν ἀπὸ ΑΒ ἴσον τοῖς ἀπὸ τῶν ΒΔ ΑΔ, τὸ δὲ ἀπὸ ΑΓ τοῖς ἀπὸ τῶν ΑΔ ΔΓ· ὥς ἄρα ὑπερέχει τὸ ἀπὸ ΑΒ τοῦ ἀπὸ ΑΓ, τούτῳ ὑπερέχει τὰ ἀπὸ ΑΔ ΔΒ τῶν ἀπὸ ΑΔ ΔΓ. κάφηρήσθω τὸ ἀπὸ ΑΔ, λοιπὸν ἄρα ὥς ὑπερέχει τὸ ἀπὸ ΒΔ τοῦ ἀπὸ ΔΓ, τούτῳ ὑπερέχει τὸ ἀπὸ ΑΒ τοῦ ἀπὸ ΑΓ. ὅτι καὶ ἡ τῶν ἀπὸ ΒΔ ΔΓ ὑπεροχή ἐστὶν τὸ δις ὑπὸ τῶν ΒΓ ΔΕ, οὕτως· ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ ΒΕ τῇ ΕΓ, ἡ ΒΔ ἄρα ἴση ἐστὶν συναμφοτέρῳ τῇ ΓΕΔ· καὶ τὸ ἀπὸ ΒΔ ἄρα ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς ΓΕΔ. ἀλλὰ τὸ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς ΓΕΔ τοῦ ἀπὸ ΓΔ ὑπερέχει τῷ τετράκις ὑπὸ ΓΕΔ, τουτέστιν τῷ δις ὑπὸ τῶν ΒΓ ΔΕ· ἡ ἄρα τῶν ἀπὸ ΒΔ ΔΓ ὑπεροχή ἐστὶν τὸ δις ὑπὸ τῶν ΒΓ ΔΕ. Εἰς τὸν αὐτόν, ἐὰν μὴ ὁ λόγος ἴσου πρὸς ἴσον.

7.856 γ'. Τρίγωνον τὸ ΑΒΓ, καὶ τὸ ἀπὸ ΒΑ τοῦ ἀπὸ ΑΓ δοθέντι μείζον ἔστω ἢ ἐν λόγῳ, δοθέντι μὲν τῷ Ε, ἐν λόγῳ δὲ τῷ τῆς ΒΔ πρὸς τὴν ΔΓ· ὅτι μείζον ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΔΒΓ τοῦ Ε χωρίου. [Omitted graphic marker] Ἀφηρήσθω γὰρ τὸ δοθὲν χωρίον τὸ ὑπὸ ΑΒΗ· λοιποῦ ἄρα τοῦ ὑπὸ ΒΑΗ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΓ λόγος ἐστὶν δοθεὶς ὁ αὐτὸς τῷ τῆς ΒΔ πρὸς τὴν ΔΓ. κείσθω τῷ ὑπὸ ΒΑΗ ἴσον τὸ ὑπὸ ΖΑΓ· λοιποῦ ἄρα τοῦ ὑπὸ ΖΑΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΓ, τουτέστιν τῆς ΖΑ πρὸς τὴν ΑΓ, ὁ αὐτὸς τῷ τῆς ΒΔ πρὸς τὴν ΔΓ· παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΔ τῇ ΖΒ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ Ζ γωνία τῇ ὑπὸ ΓΑΔ γωνία. ἀλλὰ ἡ Ζ ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΑΗΓ γωνίᾳ· καὶ ἡ ὑπὸ ΑΗΓ ἄρα γωνία ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΓΑΔ γωνίᾳ. μείζων ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΔΘ τῆς ὑπὸ ΓΑΔ· καὶ τῆς ὑπὸ ΓΗΑ ἄρα μείζων ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΔΘ γωνία· ὥστε μείζον ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΔΒΓ τοῦ ὑπὸ ΑΒΗ, τουτέστιν τοῦ Ε [τοῦ δοθέντος] χωρίου. Εἰς τὸν τρίτον τόπον. δ'. Ἐὰν ἡ τρίγωνον τὸ ΑΒΓ, καὶ διαχθῇ τις ἡ ΑΔ δίχα τέμνουσα τὴν ΒΓ, ὅτι τὰ ἀπὸ τῶν ΒΑ ΑΓ τετράγωνα διπλάσιά ἐστιν τῶν ἀπὸ τῶν ΑΔ ΔΓ τετραγώνων. Ἦχθω κάθετος ἡ ΑΕ. τὰ δὲ ἀπὸ τῶν ΒΕ ΕΓ τετράγωνα διπλάσιά ἐστιν τῶν ἀπὸ τῶν ΒΔ ΕΔ τετραγώνων. [Omitted graphic marker] ἔστιν δὲ καὶ τὸ δις ἀπὸ ΑΕ μετὰ τοῦ δις ἀπὸ ΔΕ διπλάσιον τοῦ ἀπὸ ΑΔ, τὰ δὲ ἀπὸ τῶν ΒΕ ΕΓ μετὰ τοῦ δις ἀπὸ ΑΕ ἴσα ἐστὶν τοῖς ἀπὸ τῶν ΒΑ ΑΓ· τὰ ἄρα ἀπὸ ΒΑ ΑΓ διπλάσιά ἐστιν τῶν ἀπὸ ΒΔ ΔΑ τετραγώνων, τουτέστιν τῶν ἀπὸ ΓΔ ΔΑ τετραγώνων.

7.858 ε'. Λόγου ὄντος τοῦ τῆς ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ, καὶ χωρίου τοῦ ὑπὸ τῶν ΓΑ ΑΔ, ἐὰν τῶν ΔΒ ΒΓ μέση ἀνάλογον ληφθῇ ἡ ΒΕ, δεῖξαι ὅτι τὸ ἀπὸ ΑΕ τοῦ ἀπὸ ΕΓ μείζον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΓΑ ΑΔ ἢ ἐν λόγῳ τῷ τῆς ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ. [Omitted graphic marker] Πεποιήσθω γὰρ ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ, οὕτως ἄλλη τις ἡ ΖΕ πρὸς τὴν ΕΓ· διελόντι ἄρα ἐστὶν καὶ ὡς ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΓΒ, οὕτως ἡ ΖΓ πρὸς τὴν ΓΕ· καὶ ὅλη ἄρα ἡ ΑΖ πρὸς ὅλην τὴν ΒΕ ἐστὶν ὡς ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΒΓ· ἐναλλάξ ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ ΖΑ πρὸς τὴν ΑΓ, οὕτως ἡ ΕΒ πρὸς τὴν ΒΓ. ὡς δὲ ἡ ΕΒ πρὸς τὴν ΒΓ, οὕτως ἐστὶν ἡ ΔΕ πρὸς τὴν ΕΓ ἐκ τοῦ εἶναι μέσην ἀνάλογον· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΖΑ πρὸς τὴν ΑΓ, οὕτως ἡ ΕΔ πρὸς τὴν ΓΕ. χωρίον χωρίῳ· τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΑΖ ΕΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΑΓ ΔΕ. τὸ δὲ ὑπὸ ΑΖ ΓΕ τοῦ ὑπὸ ΑΕΓ ὑπερέχει τῷ ὑπὸ ΖΕΓ. ὥς δὲ ὑπερέχει τὸ ὑπὸ ΑΖ ΕΓ τοῦ ὑπὸ ΑΕΓ, τούτῳ ὑπερέχει καὶ τὸ ὑπὸ ΑΓ ΔΕ τοῦ ὑπὸ ΑΕΓ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΑΓ ΔΕ τοῦ ὑπὸ ΑΕΓ μείζον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΖΕΓ. ὥς δὲ ὑπερέχει τὸ ὑπὸ ΑΓ ΔΕ τοῦ ὑπὸ ΑΕΓ, τούτῳ ὑπερέχει καὶ τὸ ἀπὸ ΑΕ τοῦ ὑπὸ ΓΑΔ· τὸ ἄρα ἀπὸ ΑΕ τετράγωνον τοῦ ὑπὸ ΓΑΔ μείζον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΖΕΓ.

7.860 τὸ δὲ ὑπὸ ΖΕΓ λόγον ἔχει πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΓ τὸν αὐτὸν τῷ τῆς ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ, ὥστε τὸ ἀπὸ ΑΕ τοῦ ἀπὸ ΕΓ μείζον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΓΑΔ ἢ ἐν λόγῳ τῷ τῆς ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ. ζ'. Λόγος τῆς ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ, χωρίον τὸ ὑπὸ ΓΑΔ. ἐὰν τῶν ΔΒ ΒΓ μέση ἀνάλογον ληφθῇ ἡ ΒΕ, ὅτι τὸ ἀπὸ τῆς ΑΕ τοῦ ἀπὸ τῆς ΕΓ μείζον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΓΑΔ ἢ ἐν λόγῳ τῷ τῆς ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ. [Omitted graphic marker] Πεποιήσθω γὰρ ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ, οὕτως ἄλλη τις ἡ ΕΖ πρὸς τὴν ΓΕ. διελόντι ἄρα καὶ λοιπὴ πρὸς λοιπὴν ἐστὶν ὡς ἡ ΖΑ πρὸς τὴν ΒΕ, οὕτως ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΒΓ. ἐναλλάξ ἐστὶν ὡς ἡ ΖΑ πρὸς τὴν ΑΓ, οὕτως ἡ ΕΒ πρὸς τὴν ΒΓ. ὡς δὲ ἡ ΕΒ πρὸς τὴν ΒΓ, οὕτως ἡ ΔΕ πρὸς τὴν ΕΓ· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΖΑ πρὸς τὴν ΑΓ, οὕτως ἡ ΔΕ πρὸς τὴν ΓΕ. χωρίον χωρίῳ· τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΖΑ ΓΕ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΕΔ ΑΓ. κοινὸν προσκείσθω τὸ ὑπὸ ΑΕΓ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΓΑΔ· ὅλον ἄρα τὸ ἀπὸ ΑΕ ἴσον ἐστὶν

ὅλῳ τῷ τε ὑπὸ ΖΕΓ καὶ ἔτι τῷ ὑπὸ ΓΑΔ· ὥστε τὸ ἀπὸ ΑΕ τοῦ ἀπὸ ΕΓ μεῖζον τῷ ὑπὸ ΓΑΔ ἢ ἐν λόγῳ τῷ τῆς ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ· τὸ γὰρ ὑπὸ ΖΕΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΓ τοῦτον ἔχει τὸν λόγον. ζ'.

7.862 Εὐθεῖα ἡ ΑΒ, καὶ δύο σημεῖα τὰ Γ Δ· ὅτι, ἐὰν τὸ ἀπὸ ΑΔ καὶ τὸ λόγον ἔχον πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΒ τὸν αὐτὸν τῷ τῆς ΑΓ πρὸς τὴν ΓΒ συντεθῇ, γίνεται τό τε ἀπὸ ΑΓ καὶ τὸ λόγον ἔχον πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΒ τὸν αὐτὸν τῷ τῆς ΑΓ πρὸς τὴν ΓΒ καὶ ἔτι τὸ λόγον ἔχον πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΔ τὸν αὐτὸν τῷ τῆς ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ. [Omitted graphic marker] Τῷ γὰρ τῆς ΑΓ πρὸς τὴν ΓΒ λόγῳ ὁ αὐτὸς γεγονέντω ὁ τῆς ΖΔ πρὸς τὴν ΔΒ· καὶ συνθέντι ἄρα καὶ τὰ λοιπὰ ἡ ΑΖ πρὸς λοιπὴν τὴν ΓΔ, τουτέστιν τὸ ὑπὸ ΑΖ ΓΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΔ, ἐστὶν ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ· ὥστε τὸ μὲν λόγον ἔχον πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΒ τὸν αὐτὸν τῷ τῆς ΑΓ πρὸς τὴν ΓΒ ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΖΔΒ, τὸ δὲ λόγον ἔχον πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΒ τὸν αὐτὸν τῷ τῆς ΑΓ πρὸς τὴν ΓΒ ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΑΓΒ, τὸ δὲ λόγον ἔχον πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΔ τὸν αὐτὸν τῷ τῆς [αὐτῆς] ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΑΖ ΔΓ. ὅτι οὖν τὸ ἀπὸ ΑΔ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΒΔΖ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ ΒΑΓ καὶ τῷ ὑπὸ ΑΖ ΓΔ. καὶ κοινὸν ἀφηρήσθω τὸ ὑπὸ ΔΑΓ· ὅτι λοιπὸν τὸ ὑπὸ ΑΔΓ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΖΔΒ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ ΑΓ ΔΒ καὶ τῷ ὑπὸ ΑΖ ΓΔ. κοινὸν ἀφηρήσθω τὸ ὑπὸ ΑΖ ΓΔ· ὅτι ἄρα τὸ ὑπὸ ΖΔΓ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΖΔΒ, τουτέστιν ὅλον τὸ ὑπὸ ΖΔ ΓΒ, ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΑΓ ΔΒ.

7.864 ἔστιν δὲ ἀνάλογον γὰρ αἱ ΑΓ ΓΒ, ΖΔ ΔΒ εἰσὶν εὐθεῖαι. η'. Θέσει καὶ μεγέθει εὐθεῖα ἡ ΑΒ, καὶ τυχὸν τὸ Γ· ὅτι ἐστὶν δοθὲν ἐπὶ τῆς ΑΒ, ὥστε τὸ ἀπὸ ΑΓ καὶ τὸ λόγον ἔχον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΓΒ δοθέντα ἴσον ἐστὶν δοθέντι καὶ τῷ λόγον ἔχοντι πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς μεταξὺ τοῦ τε δοθέντος καὶ τοῦ Γ δοθέντα. Πεποιήσθω γὰρ ὡς ὁ δοθεὶς λόγος, οὕτως ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΔΒ· λόγος ἄρα καὶ τῆς ΑΔ πρὸς τὴν ΔΒ δοθεὶς· ὥστε δοθέν ἐστὶν τὸ Δ σημεῖον. ἐπεὶ δὲ εὐθεῖα ἐστὶν ἡ ΑΒ, καὶ δύο σημεῖα τὰ Δ Γ, τὸ ἄρα ἀπὸ ΑΓ καὶ τὸ λόγον ἔχον πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΒ τὸν αὐτὸν τῷ τῆς ΑΔ πρὸς τὴν ΔΒ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ἀπὸ ΑΔ καὶ τῷ λόγον ἔχοντι πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΒ τὸν αὐτὸν τῷ τῆς ΑΔ πρὸς τὴν ΔΒ καὶ ἔτι τῷ λόγον ἔχοντι πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΓ τὸν αὐτὸν τῷ τῆς ΑΒ πρὸς τὴν ΒΔ. καὶ τὸ λόγον ἔχον πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΒ τὸν αὐτὸν τῷ τῆς ΑΔ πρὸς τὴν ΒΔ τὸ ὑπὸ ΑΔΒ· τὸ ἄρα ἀπὸ ΑΓ καὶ τὸ λόγον ἔχον πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΒ τὸν αὐτὸν τῷ τῆς ΑΔ πρὸς τὴν ΔΒ, τουτέστιν δοθέντα, ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ ΒΑΔ, τουτέστιν δοθέντι, καὶ τῷ λόγον ἔχοντι πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΓ τὸν αὐτὸν τῷ τῆς ΑΒ πρὸς τὴν ΒΔ, τουτέστιν δοθέντα. Ὅμοίως καί, ἐὰν [τὸ δοθέν] τὸ Γ ἐκτὸς ἢ τῆς ΑΒ εὐθείας, τῇ αὐτῇ ἀκολουθίᾳ δεῖξομεν. Πορισμάτων α' β' γ'.

7.866. (1n) Τοῦ πρώτου εἰς τὸ πρῶτον πόρισμα. α'. Ἐστω καταγραφὴ ἡ ΑΒΓΔΕΖΗ, καὶ ἔστω ὡς ἡ ΑΖ πρὸς τὴν ΖΗ, οὕτως ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΔΓ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΘΚ· ὅτι παράλληλός ἐστιν ἡ ΘΚ τῇ ΑΓ. [Omitted graphic marker] [Omitted graphic marker] Ἦχθω διὰ τοῦ Ζ τῇ ΒΔ παράλληλος ἡ ΖΛ. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ἡ ΑΖ πρὸς τὴν ΖΗ, οὕτως ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΔΓ, ἀνάπαλιν καὶ συνθέντι καὶ ἐναλλάξ ἐστὶν ὡς ἡ Δ Α πρὸς τὴν ΑΖ, τουτέστιν ἐν παραλλήλῳ ὡς ἡ ΒΑ πρὸς τὴν ΑΛ, οὕτως ἡ ΓΑ πρὸς τὴν ΑΗ· παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ ΛΗ τῇ ΒΓ· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΕΒ πρὸς τὴν ΒΛ, οὕτως ἐν παραλλήλῳ ἡ ΕΚ πρὸς τὴν ΚΖ, καὶ ἡ ΕΘ πρὸς τὴν ΘΗ· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΕΚ πρὸς τὴν ΚΖ, οὕτως ἐστὶν ἡ ΕΘ πρὸς τὴν ΘΗ· παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ ΘΚ τῇ ΑΓ. Διὰ δὲ τοῦ συνημμένου οὕτως. ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ ΑΖ πρὸς τὴν ΖΗ, οὕτως ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΔΓ, ἀνάπαλιν ἐστὶν ὡς ἡ ΗΖ πρὸς τὴν ΖΑ, οὕτως ἡ ΓΔ πρὸς τὴν ΔΑ.

7.868 συνθέντι καὶ ἐναλλάξ καὶ ἀναστρέψαντί ἐστὶν ὡς ἡ ΑΔ πρὸς [Omitted graphic marker] τὴν ΔΖ, οὕτως ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΓΗ. ἀλλ' ὁ μὲν τῆς ΑΔ πρὸς τὴν ΔΖ συνηπταί ἕκ τε τοῦ τῆς ΑΒ πρὸς τὴν ΒΕ καὶ τοῦ τῆς ΕΘ πρὸς τὴν ΘΗ· ὁ ἄρα συνημμένος λόγος ἕκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΕ καὶ ἡ ΕΚ πρὸς τὴν ΚΖ ὁ αὐτός ἐστὶν τῷ συνημμένῳ ἕκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΕ καὶ ἡ ΕΘ πρὸς τὴν ΘΗ. καὶ κοινὸς ἐκκεκρούσθω ὁ τῆς ΑΒ πρὸς τὴν ΒΕ λόγος· λοιπὸν ἄρα ὁ τῆς ΕΚ πρὸς τὴν ΚΖ λόγος ὁ αὐτός ἐστὶν τῷ τῆς ΕΘ πρὸς τὴν ΘΗ· παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ ΘΚ τῇ ΑΓ. Εἰς τὸ δεύτερον πόρισμα. β'. Καταγραφὴ ἡ ΑΒΓΔΕΖΗΘ, ἔστω δὲ παράλληλος ἡ ΑΖ τῇ ΔΒ, ὡς δὲ ἡ ΑΕ πρὸς τὴν ΕΖ, οὕτως ἡ ΓΗ πρὸς τὴν ΗΖ· ὅτι εὐθεῖα ἐστὶν ἡ διὰ τῶν Θ Κ Ζ. Ἦχθω διὰ τοῦ Η παρὰ τὴν ΔΕ ἡ ΗΛ,

καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΘΚ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Λ. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ἡ ΑΕ πρὸς τὴν ΕΖ, οὕτως ἡ ΓΗ πρὸς τὴν ΗΖ, ἐναλλάξ ἐστὶν ὡς ἡ ΑΕ πρὸς τὴν ΓΗ, οὕτως ἡ ΕΖ πρὸς τὴν ΖΗ. ὡς δὲ ἡ ΑΕ πρὸς τὴν ΓΗ, οὕτως ἡ ΕΘ πρὸς τὴν ΗΛ (διὰ τὸ εἶναι δύο παρὰ δύο, καὶ ἐναλλάξ)· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΕΖ πρὸς τὴν ΖΗ, οὕτως ἡ ΕΘ πρὸς τὴν ΗΛ. καὶ ἔστι παράλληλος ἡ ΕΘ τῇ ΗΛ· εὐθεῖα ἄρα ἐστὶν ἡ διὰ τῶν Θ Λ Ζ, τουτέστιν ἡ διὰ τῶν Θ Κ Ζ, ὅπερ· ~ γ'.

7.870 Εἰς τρεῖς εὐθείας τὰς ΑΒ ΓΑ ΔΑ διήχθωσαν δύο εὐθεῖαι αἱ ΘΕ ΘΔ· ὅτι ἐστὶν ὡς τὸ ὑπὸ ΘΕ ΗΖ πρὸς τὸ ὑπὸ ΘΗ ΖΕ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΘΒ ΔΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΘΔ ΒΓ. [Omitted graphic marker] Ἦχθω διὰ μὲν τοῦ Θ τῇ ΖΓΑ παράλληλος ἡ ΚΛ, καὶ αἱ ΔΑ ΑΒ συμπιπτέτωσαν αὐτῇ κατὰ τὰ Κ Λ σημεία, διὰ δὲ τοῦ Λ τῇ ΔΑ παράλληλος ἡ ΛΜ καὶ συμπιπτέτω τῇ ΕΘ ἐπὶ τὸ Μ. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς μὲν ἡ ΕΖ πρὸς τὴν ΖΑ, οὕτως ἡ ΕΘ πρὸς τὴν ΘΛ, ὡς δὲ ἡ ΑΖ πρὸς τὴν ΖΗ, οὕτως ἡ ΘΛ πρὸς τὴν ΘΜ (καὶ γὰρ ἡ ΘΚ πρὸς τὴν ΘΗ ἐν παραλλήλῳ), δι' ἴσου ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ ΕΖ πρὸς τὴν ΖΗ, οὕτως ἡ ΕΘ πρὸς τὴν ΘΜ· τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΘΕ ΗΖ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΕΖ ΘΜ. ἄλλο δέ τι τυχὸν τὸ ὑπὸ τῶν ΕΖ ΘΗ· ἐστὶν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ τῶν ΕΘ ΗΖ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΕΖ ΗΘ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΕΖ ΘΜ πρὸς τὸ ὑπὸ ΕΖ ΗΘ, τουτέστιν ἡ ΘΜ πρὸς ΘΗ, τουτέστιν ἡ ΛΘ πρὸς τὴν ΘΚ. κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡς ἡ ΚΘ πρὸς τὴν ΘΛ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΘΔ ΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΘΒ ΓΔ· ἀνάπαλιν ἄρα γίνεται ὡς ἡ ΛΘ πρὸς τὴν ΘΚ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΘΒ ΓΔ πρὸς τὸ ὑπὸ ΘΔ ΒΓ.

7.872 ὡς δὲ ἡ ΛΘ πρὸς τὴν ΘΚ, οὕτως ἐδείχθη τὸ ὑπὸ ΕΘ ΗΖ πρὸς τὸ ὑπὸ ΕΖ ΗΘ· καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ ΕΘ ΗΖ πρὸς τὸ ὑπὸ ΕΖ ΗΘ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΘΒ ΓΔ πρὸς τὸ ὑπὸ ΘΔ ΒΓ. Διὰ δὲ τοῦ συνημμένου οὕτως. ἐπεὶ τοῦ ὑπὸ ΘΕ ΗΖ πρὸς τὸ ὑπὸ ΘΗ ΖΕ συνῆπται λόγος ἕκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἡ ΘΕ πρὸς τὴν ΕΖ καὶ τοῦ ὄν ἔχει ἡ ΖΗ πρὸς τὴν ΗΘ, καὶ ἔστιν ὡς μὲν ἡ ΘΕ πρὸς τὴν ΕΖ, οὕτως ἡ ΘΛ πρὸς τὴν ΖΑ, ὡς δὲ ἡ ΖΗ πρὸς τὴν ΗΘ, οὕτως ἡ ΖΑ πρὸς τὴν ΘΚ, τὸ ἄρα ὑπὸ ΘΕ ΗΖ πρὸς τὸ ὑπὸ ΘΗ ΕΖ συνῆπται ἕκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἡ ΘΛ πρὸς τὴν ΖΑ καὶ τοῦ ὄν ἔχει ἡ ΖΑ πρὸς τὴν ΘΚ. ὁ δὲ συνημμένος ἕκ τε τοῦ τῆς ΘΛ πρὸς τὴν ΖΑ καὶ τοῦ τῆς ΖΑ πρὸς τὴν ΘΚ ὁ αὐτός ἐστὶν τῷ τῆς ΘΛ πρὸς τὴν ΘΚ· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ ΘΕ ΗΖ πρὸς τὸ ὑπὸ ΘΗ ΖΕ, οὕτως ἡ ΘΛ πρὸς τὴν ΘΚ. διὰ ταῦτα καὶ ὡς τὸ ὑπὸ ΘΔ ΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΘΒ ΓΔ, οὕτως ἐστὶν ἡ ΘΚ πρὸς τὴν ΘΛ. καὶ ἀνάπαλιν ἐστὶν ὡς τὸ ὑπὸ ΘΒ ΓΔ πρὸς τὸ ὑπὸ ΘΔ ΒΓ, οὕτως ἡ ΘΛ πρὸς τὴν ΘΚ. ἦν δὲ καὶ ὡς τὸ ὑπὸ τῶν ΘΕ ΖΗ πρὸς τὸ ὑπὸ ΘΗ ΖΕ, οὕτως ἡ ΘΛ πρὸς τὴν ΘΚ· καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν ΘΕ ΖΗ πρὸς τὸ ὑπὸ ΘΗ ΖΕ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΘΒ ΓΔ πρὸς τὸ ὑπὸ ΘΔ ΒΓ. δ'. Καταγραφὴ ἡ ΑΒΓΔΕΖΗΘΚΛ, ἔστω δὲ ὡς τὸ ὑπὸ ΑΖ ΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΒ ΓΖ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΑΖ ΔΕ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΔ ΕΖ· ὅτι εὐθεῖα ἐστὶν ἡ διὰ τῶν Θ Η Ζ σημείων. Ἐπεὶ ἐστὶν ὡς τὸ ὑπὸ ΑΖ ΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΒ ΓΖ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΑΖ ΔΕ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΔ ΕΖ, ἐναλλάξ ἐστὶν ὡς τὸ ὑπὸ ΑΖ ΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΖ ΔΕ, τουτέστιν ὡς ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΔΕ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΑΒ ΓΖ πρὸς τὸ ὑπὸ [Omitted graphic marker] ΑΔ ΕΖ.

7.874 ἀλλ' ὁ μὲν τῆς ΒΓ πρὸς τὴν ΔΕ συνῆπται λόγος, ἐὰν διὰ τοῦ Κ τῇ ΑΖ παράλληλος ἀχθῇ ἡ ΚΜ, ἕκ τε τοῦ τῆς ΒΓ πρὸς ΚΝ καὶ τῆς ΚΝ πρὸς ΚΜ καὶ ἔτι τοῦ τῆς ΚΜ πρὸς ΔΕ, ὁ δὲ τοῦ ὑπὸ ΑΒ ΓΖ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΔ ΕΖ συνῆπται ἕκ τε τοῦ τῆς ΒΑ πρὸς ΑΔ καὶ τοῦ τῆς ΓΖ πρὸς τὴν ΖΕ. κοινὸς ἐκκεκρούσθω ὁ τῆς ΒΑ πρὸς ΑΔ ὁ αὐτὸς ὢν τῷ τῆς ΝΚ πρὸς ΚΜ· λοιπὸν ἄρα ὁ τῆς ΓΖ πρὸς τὴν ΖΕ συνῆπται ἕκ τε τοῦ τῆς ΒΓ πρὸς τὴν ΚΝ, τουτέστιν τοῦ τῆς ΘΓ πρὸς τὴν ΚΘ, καὶ τοῦ τῆς ΚΜ πρὸς τὴν ΔΕ, τουτέστιν τοῦ τῆς ΚΗ πρὸς τὴν ΗΕ· εὐθεῖα ἄρα ἡ διὰ τῶν Θ Η Ζ. Ἐὰν γὰρ διὰ τοῦ Ε τῇ ΘΓ παράλληλον ἀγάγω τὴν ΕΞ, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΘΗ ἐκβληθῇ ἐπὶ τὸ Ξ, ὁ μὲν τῆς ΚΗ πρὸς τὴν ΗΕ λόγος ὁ αὐτός ἐστὶν τῷ τῆς ΚΘ πρὸς τὴν ΕΞ, ὁ δὲ συνημμένος ἕκ τε τοῦ τῆς ΓΘ πρὸς τὴν ΘΚ καὶ τοῦ τῆς ΘΚ πρὸς τὴν ΕΞ μεταβάλλεται εἰς τὸν τῆς ΘΓ πρὸς ΕΞ λόγον, καὶ ὁ τῆς ΓΖ πρὸς ΖΕ λόγος ὁ αὐτὸς τῷ τῆς ΓΘ πρὸς τὴν ΕΞ· παραλλήλου οὔσης τῆς ΓΘ τῇ ΕΞ εὐθεῖα ἄρα ἐστὶν ἡ διὰ τῶν Θ Ξ Ζ (τοῦτο γὰρ φανερόν), ὥστε καὶ ἡ διὰ τῶν Θ Η Ζ εὐθεῖα ἐστὶν. ε'. Ἐὰν ἡ καταγραφὴ ἡ ΑΒΓΔΕΖΗΘ, γίνεται ὡς ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΔΓ, οὕτως ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ. ἔστω οὖν ὡς ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΔΓ, οὕτως ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ· ὅτι εὐθεῖα ἐστὶν ἡ διὰ τῶν Α Η Θ. Ἦχθω διὰ τοῦ Η τῇ

ΑΔ παράλληλος ή ΚΛ. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ή ΑΔ πρὸς τήν ΔΓ, οὕτως ή ΑΒ πρὸς τήν ΒΓ, ἀλλ' ὡς μὲν ή ΑΔ πρὸς τήν ΔΓ, οὕτως ή ΚΛ πρὸς [Omitted graphic marker] τήν ΛΗ, ὡς δὲ ή ΑΒ πρὸς τήν ΒΓ, οὕτως ή ΚΗ πρὸς τήν ΗΜ, καὶ ὡς ἄρα ή ΚΛ πρὸς τήν ΛΗ, οὕτως ή ΚΗ πρὸς τήν ΗΜ, καὶ λοιπὴ ή ΗΛ πρὸς λοιπὴν τήν ΛΜ ἐστὶν ὡς ή ΚΛ πρὸς τήν ΛΗ, τουτέστιν ὡς ή ΑΔ πρὸς τήν ΔΓ.

7.876 ἐναλλάξ ἐστὶν ὡς ή ΑΔ πρὸς τήν ΗΛ, οὕτως ή ΓΔ πρὸς τήν ΛΜ, τουτέστιν ή ΔΘ πρὸς ΘΛ. καὶ ἔστι παράλληλος ή ΗΛ τῇ ΑΔ· εὐθεῖα ἄρα ἐστὶν ή διὰ τῶν Α Η Θ σημείων· τοῦτο γὰρ φανερόν. ζ'. Πάλιν ἐὰν ᾗ καταγραφὴ, καὶ παράλληλος ή ΔΖ τῇ ΒΓ, γίνεται ἴση ή ΑΒ τῇ ΒΓ. ἔστω οὖν ἴση· ὅτι παράλληλος. Ἔστιν δέ· ἐὰν γὰρ ἐπὶ τῆς ΕΒ θῶ τῇ ΗΒ ἴσην τήν ΒΘ, καὶ ἐπιζεύξω τὰς ΑΘ ΘΓ, γίνεται παραλληλόγραμμον τὸ ΑΘΓΗ, καὶ διὰ τοῦτο ἐστὶν ὡς ή ΑΔ πρὸς τήν ΔΕ, οὕτως ή ΓΖ πρὸς τήν ΖΕ (ἐκατέρων γὰρ τῶν εἰρημένων ὁ αὐτός ἐστὶν τῷ τῆς ΘΗ πρὸς τήν ΗΕ λόγος), ὥστε παράλληλός ἐστὶν ή ΔΖ τῇ ΑΓ. ζ'. Ἔστω καταγραφὴ, καὶ τῶν ΔΒ ΒΓ μέση ἀνάλογον [Omitted graphic marker] ἔστω ή ΒΑ· ὅτι παράλληλός ἐστὶν ή ΖΗ τῇ ΑΓ. Ἐκβεβλήσθω ή ΕΒ, καὶ διὰ τοῦ Α τῇ ΔΖ εὐθεῖα παράλληλος ἦχθω ή ΑΚ, καὶ ἐπεζεύχθω ή ΓΚ. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ή ΓΒ πρὸς τήν ΒΑ, οὕτως ή ΑΒ πρὸς τήν ΒΔ, ὡς δὲ ή ΑΒ πρὸς τήν ΒΔ, οὕτως ή ΚΒ πρὸς τήν ΒΘ, καὶ ὡς ἄρα ή ΓΒ πρὸς τήν ΒΑ, οὕτως ή ΚΒ πρὸς τήν ΒΘ· παράλληλος ἄρα ἐστὶν ή ΑΘ τῇ ΚΓ.

7.878 ἐστὶν οὖν πάλιν ὡς ή ΑΖ πρὸς τήν ΖΕ, οὕτως ή ΓΗ πρὸς τήν ΗΕ (ἐκατέρων γὰρ τῶν εἰρημένων λόγος ὁ αὐτός ἐστὶν τῷ τῆς ΚΘ πρὸς τήν ΘΕ), ὥστε παράλληλός ἐστὶν ή ΖΗ τῇ ΑΓ. η'. Ἔστω βωμίσκος ὁ ΑΒΓΔΕΖΗ, καὶ ἔστω παράλληλος ή μὲν ΔΕ τῇ ΒΓ, ή δὲ ΕΗ τῇ ΒΖ· ὅτι καὶ ή ΔΖ τῇ ΓΗ παράλληλός ἐστὶν. [Omitted graphic marker] Ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΒΕ ΔΓ ΖΗ· ἴσον ἄρα ἐστὶν τὸ ΔΒΕ τρίγωνον τῷ ΔΓΕ τριγώνω. κοινὸν προσκείσθω τὸ ΔΑΕ τρίγωνον· ὅλον ἄρα τὸ ΑΒΕ τρίγωνον ὅλῳ τῷ ΓΔΑ τριγώνω ἴσον ἐστίν. πάλιν ἐπεὶ παράλληλός ἐστὶν ή ΒΖ τῇ ΕΗ, ἴσον ἐστὶν τὸ ΒΖΕ τρίγωνον τῷ ΒΖΗ τριγώνω. κοινὸν ἀφηρήσθω τὸ ΑΒΖ τρίγωνον· λοιπὸν ἄρα τὸ ΑΒΕ τρίγωνον λοιπῷ τῷ ΑΗΖ τριγώνω ἴσον ἐστίν. ἀλλὰ τὸ ΑΒΕ τρίγωνον τῷ ΑΓΔ τριγώνω ἐστὶν ἴσον· καὶ τὸ ΑΓΔ ἄρα τρίγωνον τῷ ΑΖΗ τριγώνω ἴσον ἐστίν. κοινὸν προσκείσθω τὸ ΑΓΗ τρίγωνον· ὅλον ἄρα τὸ ΓΔΗ τρίγωνον ὅλῳ τῷ ΓΖΗ τριγώνω ἴσον ἐστίν. καὶ ἔστιν ἐπὶ τῆς αὐτῆς βάσεως τῆς ΓΗ· παράλληλος ἄρα ἐστὶν ή ΓΗ τῇ ΔΖ. θ'. Ἔστω τρίγωνον τὸ ΑΒΓ, καὶ ἐν αὐτῷ διήχθωσαν αἱ ΑΔ ΑΕ, καὶ τῇ ΒΓ παράλληλος ἦχθω ή ΖΗ, καὶ κεκλάσθω ή ΖΘΗ, ἔστω δὲ ὡς ή ΒΘ πρὸς τήν ΘΓ, οὕτως ή ΔΘ πρὸς τήν ΘΕ· ὅτι παράλληλός ἐστὶν ή ΚΛ τῇ ΒΓ. Ἐπεὶ γὰρ ἐστὶν ὡς ή ΒΘ πρὸς τήν ΘΓ, οὕτως ή ΔΘ πρὸς τήν ΘΕ, λοιπὴ ἄρα ή ΒΔ πρὸς λοιπὴν τήν ΓΕ ἐστὶν ὡς ή ΔΘ πρὸς τήν ΘΕ. ὡς δὲ ή ΒΔ πρὸς τήν ΕΓ, οὕτως ἐστὶν ή ΖΜ πρὸς ΝΗ· καὶ ὡς ἄρα ή ΖΜ πρὸς ΝΗ, οὕτως ἐστὶν ή ΔΘ πρὸς τήν ΘΕ.

7.880 ἐναλλάξ ἐστὶν ὡς ή ΖΜ πρὸς [Omitted graphic marker] τήν ΔΘ, οὕτως ή ΝΗ πρὸς τήν ΘΕ. ἀλλ' ὡς μὲν ή ΖΜ πρὸς τήν ΔΘ, οὕτως ἐστὶν ἐν παραλλήλῳ ή ΖΚ πρὸς τήν ΚΘ, ὡς δὲ ή ΗΝ πρὸς τήν ΘΕ, οὕτως ἐστὶν ή ΗΛ πρὸς τήν ΛΘ, καὶ ὡς ἄρα ή ΖΚ πρὸς τήν ΚΘ, οὕτως ἐστὶν ή ΗΛ πρὸς τήν ΛΘ· παράλληλος ἄρα ἐστὶν ή ΚΛ τῇ ΗΖ, ὥστε καὶ τῇ ΓΒ. ι'. Εἰς δύο εὐθείας τὰς ΒΑΕ ΔΑΗ ἀπὸ τοῦ Θ σημείου δύο διήχθωσαν εὐθεῖαι αἱ ΔΘ ΘΕ, ἔστω δὲ ὡς τὸ ὑπὸ τῶν ΔΘ ΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔΓ ΒΘ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΘΗ ΖΕ πρὸς τὸ ὑπὸ ΘΕ ΖΗ· ὅτι εὐθεῖα ἐστὶν ή διὰ τῶν Γ Α Ζ. Ἦχθω διὰ τοῦ Θ τῇ ΓΑ παράλληλος ή ΚΛ καὶ συμπίπτέτω ταῖς ΑΒ ΑΔ κατὰ τὰ Κ Λ σημεία, καὶ διὰ τοῦ Λ τῇ ΑΔ παράλληλος ἦχθω ή ΛΜ, καὶ ἐκβεβλήσθω ή ΕΘ ἐπὶ τὸ Μ, διὰ δὲ τοῦ Κ τῇ ΑΒ παράλληλος ἦχθω ή ΚΝ, καὶ ἐκβεβλήσθω ή ΔΘ ἐπὶ τὸ Ν. ἐπεὶ οὖν διὰ τὰς παραλλήλους γίνεται ὡς ή ΔΘ πρὸς τήν ΘΝ, οὕτως ή ΔΓ πρὸς τήν ΓΒ, τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΔΘ ΓΒ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΔΓ ΘΝ. ἄλλο δέ τι τυχὸν τὸ ὑπὸ ΔΓ ΒΘ· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ ΔΘ ΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔΓ ΒΘ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΓΔ ΘΝ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔΓ ΒΘ, τουτέστιν ή ΘΝ πρὸς ΘΒ.

7.882 ἀλλ' ὡς μὲν τὸ ὑπὸ ΘΔ ΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔΓ ΒΘ, ὑπόκειται τὸ ὑπὸ ΘΗ ΖΕ πρὸς τὸ ὑπὸ ΘΕ ΖΗ, ὡς δὲ ή ΘΝ πρὸς ΘΒ, οὕτως ή ΚΘ πρὸς ΘΛ, τουτέστιν ἐν παραλλήλῳ ή ΗΘ πρὸς τήν ΘΜ, τουτέστιν τὸ

ὑπὸ ΘΗ ΖΕ πρὸς τὸ ὑπὸ ΘΜ ΖΕ· καὶ ὥς ἄρα τὸ ὑπὸ ΘΗ ΖΕ πρὸς τὸ ὑπὸ ΘΕ ΖΗ, οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΘΗ ΖΕ πρὸς τὸ ὑπὸ ΘΜ ΖΕ· ἴσον ἄρα ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΘΕ ΖΗ τῷ ὑπὸ ΘΜ ΖΕ· καὶ ὥς ἄρα ἡ ΘΜ πρὸς τὴν ΘΕ, οὕτως ἡ ΗΖ πρὸς τὴν ΖΕ. συνθέντι καὶ ἐναλλάξ ἐστὶν ὡς ἡ ΜΕ πρὸς τὴν ΕΗ, οὕτως ἡ ΘΕ πρὸς τὴν ΕΖ. ἀλλ' ὥς ἡ ΜΕ πρὸς τὴν ΕΗ, οὕτως ἐστὶν ἡ ΛΕ πρὸς τὴν ΕΑ· καὶ ὥς ἄρα ἡ ΛΕ πρὸς τὴν ΕΑ, οὕτως ἡ ΘΕ πρὸς τὴν ΕΖ· παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΖ τῇ ΚΛ. ἀλλὰ καὶ ἡ ΓΑ· εὐθεῖα ἄρα ἐστὶν ἡ ΓΑΖ, ὅπερ· ~ Τὰ δὲ πτωτικά αὐτοῦ ὁμοίως τοῖς προγεγραμμένοις, ὧν ἐστὶν ἀναστροφίον. ια'. Τρίγωνον τὸ ΑΒΓ, καὶ τῇ ΒΓ παράλληλος ἡ ΑΔ, καὶ διαχθεῖσα ἡ ΔΕ τῇ ΒΓ συμπίπτει κατὰ τὸ Ε σημεῖον· ὅτι ἐστὶν ὡς τὸ ὑπὸ ΔΕ ΖΗ πρὸς τὸ ὑπὸ ΕΖ ΗΔ, οὕτως ἡ ΓΒ πρὸς τὴν ΒΕ. [Omitted graphic marker] Ἦχθω διὰ τοῦ Γ τῇ ΔΕ παράλληλος ἡ ΓΘ, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ ΑΒ ἐπὶ τὸ Θ. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ἡ ΓΑ πρὸς τὴν ΑΗ, οὕτως ἡ ΓΘ πρὸς τὴν ΖΗ, ὥς δὲ ἡ ΓΑ πρὸς τὴν ΑΗ, οὕτως ἐστὶν ἡ ΕΔ πρὸς τὴν ΔΗ, καὶ ὥς ἄρα ἡ ΕΔ πρὸς τὴν ΔΗ, οὕτως ἐστὶν ἡ ΘΓ πρὸς τὴν ΖΗ· τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΓΘ ΔΗ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΕΔ ΖΗ. ἄλλο δέ τι τυχόν τὸ ὑπὸ ΕΖ ΗΔ· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ ΔΕ ΖΗ πρὸς [Omitted graphic marker] τὸ ὑπὸ ΔΗ ΕΖ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΓΘ ΔΗ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔΗ ΕΖ, τουτέστιν ἡ ΓΘ πρὸς ΕΖ, τουτέστιν ἡ ΓΒ πρὸς ΒΕ.

7.884 ἔστιν οὖν ὡς τὸ ὑπὸ ΔΕ ΖΗ πρὸς τὸ ὑπὸ ΕΖ ΗΔ, οὕτως ἡ ΓΒ πρὸς ΒΕ. τὰ δ' αὐτὰ κἂν ἐπὶ τὰ ἕτερα μέρη ἀχθῇ ἡ ΑΔ παράλληλος, καὶ ἀπὸ τοῦ Δ ἐκτὸς τοῦ Γ ἀχθῇ ἡ ΔΕ. ιβ'. Ἀποδεδειγμένων νῦν τούτων ἔσται δεῖξαι ὅτι, ἐὰν παράλληλοι ᾖσιν αἱ ΑΒ ΓΔ, καὶ εἰς αὐτὰς ἐμπίπτωσιν εὐθεῖαί τινες αἱ ΑΔ ΑΖ ΒΓ ΒΖ, καὶ ἐπιζευχθῶσιν αἱ ΕΔ ΕΓ, [ὅτι] γίνεται εὐθεῖα ἡ διὰ τῶν Η Μ Κ. Ἐπεὶ γὰρ τρίγωνον τὸ ΔΑΖ, καὶ τῇ ΔΖ παράλληλος ἡ ΑΕ, καὶ διηκται ἡ ΕΓ συμπίπτουσα τῇ ΔΖ κατὰ τὸ Γ, διὰ τὸ προγεγραμμένον γίνεται ὡς ἡ ΔΖ πρὸς τὴν ΖΓ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΓΕ ΗΘ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓΗ ΘΕ. πάλιν ἐπεὶ τρίγωνόν ἐστιν τὸ ΓΒΖ, καὶ τῇ ΓΔ παράλληλος ἡ ΒΕ, καὶ διηκται ἡ ΔΕ συμπίπτουσα τῇ ΓΖΔ κατὰ τὸ Δ, γίνεται ὡς ἡ ΓΖ πρὸς τὴν ΖΔ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΔΕ ΑΚ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔΚ ΛΕ· ἀνάπαλιν ἄρα γίνεται ὡς ἡ ΔΖ πρὸς τὴν ΖΓ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΔΚ ΛΕ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔΕ ΑΚ. ἦν δὲ καὶ ὡς ἡ ΔΖ πρὸς τὴν ΖΓ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΓΕ ΗΘ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓΗ ΘΕ· καὶ ὥς ἄρα τὸ ὑπὸ ΓΕ ΗΘ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓΗ ΘΕ, οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΔΚ ΛΕ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔΕ ΚΛ [ἀνήκται εἰς τὸ πρὸ ἑνός]. ἐπεὶ οὖν εἰς δύο εὐθείας τὰς ΓΜΛ ΔΜΘ δύο εὐθεῖαι διηγμέναι εἰσὶν αἱ ΕΓ ΕΔ, καὶ ἔστιν ὡς τὸ ὑπὸ ΓΕ ΗΘ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓΗ ΘΕ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΔΚ ΕΛ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔΕ ΑΚ, εὐθεῖα ἄρα ἐστὶν ἡ διὰ τῶν Η Μ Κ· τοῦτο γὰρ προδέδεικται. ιγ'.

7.886 Ἀλλὰ δὴ μὴ ἔστωσαν αἱ ΑΒ ΓΔ παράλληλοι, ἀλλὰ συμπίπτουσιν κατὰ τὸ Ν· ὅτι πάλιν εὐθεῖα ἐστὶν ἡ διὰ τῶν Η Μ Κ. [Omitted graphic marker] Ἐπεὶ εἰς τρεῖς εὐθείας τὰς ΑΝ ΑΖ ΑΔ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ Γ δύο διηγμέναι εἰσὶν αἱ ΓΕ ΓΔ, γίνεται ὡς τὸ ὑπὸ ΓΕ ΗΘ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓΗ ΘΕ, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν ΓΝ ΖΔ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΝΔ ΓΖ. πάλιν ἐπεὶ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ Δ εἰς τρεῖς εὐθείας τὰς ΒΝ ΒΓ ΒΖ δύο εἰσὶν διηγμέναι αἱ ΔΕ ΔΝ, ἔστιν ὡς τὸ ὑπὸ ΝΓ ΖΔ πρὸς τὸ ὑπὸ ΝΔ ΖΓ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΔΚ ΕΛ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔΕ ΚΛ. ἀλλ' ὡς τὸ ὑπὸ ΝΓ ΖΔ πρὸς τὸ ὑπὸ ΝΔ ΓΖ, οὕτως ἐδείχθη τὸ ὑπὸ ΓΕ ΗΘ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓΗ ΘΕ· καὶ ὥς ἄρα τὸ ὑπὸ ΓΕ ΗΘ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓΗ ΘΕ, οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΔΚ ΕΛ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔΕ ΚΛ [ἀπῆκται εἰς ὃ καὶ ἐπὶ τῶν παραλλήλων]. διὰ δὴ τὸ προγεγραμμένον εὐθεῖα ἐστὶν ἡ διὰ τῶν Η Μ Κ. ιδ'. Ἐστω παράλληλος ἡ ΑΒ τῇ ΓΔ, καὶ διήχθωσαν αἱ ΑΕ ΓΒ, καὶ σημεῖον ἐπὶ τῆς ΒΗ τὸ Ζ, ὥστε εἶναι ὡς τὴν ΔΕ πρὸς τὴν ΕΓ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΓΒ ΗΖ πρὸς τὸ ὑπὸ ΖΒ ΓΗ· ὅτι εὐθεῖα ἐστὶν ἡ διὰ τῶν Α Ζ Δ. Ἦχθω διὰ μὲν τοῦ Δ τῇ ΒΓ παράλληλος ἡ ΔΘ, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ ΑΕ ἐπὶ τὸ Θ, διὰ δὲ τοῦ Θ τῇ ΓΔ παράλληλος ἡ ΘΚ, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ ΒΓ ἐπὶ τὸ Κ. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ἡ ΔΕ πρὸς τὴν ΕΓ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΓΒ ΖΗ πρὸς τὸ ὑπὸ ΖΒ ΓΗ, ὥς δὲ ἡ ΔΕ πρὸς τὴν ΕΓ, οὕτως ἐστὶν ἡ τε ΔΘ πρὸς τὴν ΓΗ καὶ τὸ ὑπὸ ΔΘ ΒΖ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΓΗ ΒΖ, ἴσον ἄρα ἐστὶν τὸ ὑπὸ τῶν ΒΓ ΖΗ τῷ ὑπὸ ΔΘ ΒΖ· ἀνάλογον ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ ΓΒ πρὸς τὴν ΒΖ, οὕτως ἡ ΔΘ πρὸς τὴν ΗΖ, τουτέστιν ὡς ἡ ΓΚ πρὸς τὴν ΗΖ· καὶ ὅλη ἄρα ἡ ΚΒ πρὸς ὅλην τὴν ΒΗ ἐστὶν ὡς ἡ ΚΓ πρὸς ΖΗ, τουτέστιν ὡς ἡ ΔΘ πρὸς ΖΗ.

7.888 ἀλλ' ὡς ἡ KB πρὸς BH ἐν παραλλήλῳ, οὕτως ἐστὶν ἡ ΘA πρὸς AH καὶ ἡ ΔΘ πρὸς ZH. καὶ εἰσὶν παράλληλοι αἱ ΔΘ ZH· εὐθεῖα ἄρα ἐστὶν ἡ διὰ τῶν A Z Δ σημείων. ιε'. Τούτου προτεθεωρημένου ἔστω παράλληλος ἡ AB τῇ ΓΔ, καὶ εἰς αὐτὰς ἐμπίπτέωσαν εὐθεῖαι αἱ AZ ZB ΓE EΔ, καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ BΓ HK· ὅτι εὐθεῖα ἐστὶν ἡ διὰ τῶν A M Δ. Ἐπεξεύχθω ἡ ΔM καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Θ. ἐπεὶ οὖν τριγώνου τοῦ BΓZ [ἐκτὸς] ἀπὸ τῆς κορυφῆς τοῦ B σημείου τῇ ΓΔ παράλληλος ἦκται ἡ BE, καὶ διῆκται ἡ ΔE, γίνεται ὡς ἡ ΓZ πρὸς ZΔ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΔE KΛ πρὸς τὸ ὑπὸ EΛ KΔ. ὡς δὲ τὸ ὑπὸ ΔE KΛ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔK ΛE, οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΓH ΘE πρὸς τὸ ὑπὸ ΓE HΘ (εἰς τρεῖς γὰρ εὐθείας τὰς ΓΛ ΔΘ HK δύο εἰσὶν διηγμέναι ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ E αἱ EΓ EΔ)· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΔZ πρὸς ZΓ, οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΓE HΘ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓH ΘE. καὶ ἔστιν εὐθεῖα ἡ διὰ τῶν Θ M Δ· διὰ τὸ προγεγραμμένον ἄρα καὶ ἡ διὰ τῶν A M Δ ἐστὶν εὐθεῖα.

7.890 ιζ'. Εἰς δύο εὐθείας τὰς AB AΓ ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ Δ δύο διήχθωσαν αἱ ΔB ΔE, καὶ ἐπ' αὐτῶν εἰλήφθω σημεῖα τὰ H Θ, ἔστω δὲ ὡς τὸ ὑπὸ EH ZΔ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔE HZ, οὕτως τὸ ὑπὸ BΘ ΓΔ πρὸς τὸ ὑπὸ BΔ ΓΘ· ὅτι εὐθεῖα ἐστὶν ἡ διὰ τῶν A H Θ. Ἦχθω διὰ τοῦ H τῇ BΔ παράλληλος ἡ KΛ. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς τὸ ὑπὸ EH ZΔ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔE ZH, οὕτως τὸ ὑπὸ BΘ ΓΔ πρὸς τὸ ὑπὸ BΔ ΓΘ, ἀλλὰ ὁ τοῦ ὑπὸ EH ZΔ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔE HZ συνῆπται λόγος ἕκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἡ HE πρὸς EΔ, τουτέστιν ἡ KH πρὸς BΔ, καὶ ἐξ οὗ ὄν ἔχει ἡ ΔZ πρὸς ZH, τουτέστιν ἡ ΓΔ πρὸς τὴν HΛ, ὁ δὲ τοῦ ὑπὸ BΘ ΓΔ πρὸς τὸ ὑπὸ BΔ ΓΘ συνῆπται λόγος ἕκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἡ ΘB πρὸς BΔ καὶ ἐξ οὗ ὄν ἔχει ἡ ΔΓ πρὸς ΓΘ, καὶ ὁ ἕκ τε τοῦ τῆς KH ἄρα πρὸς BΔ καὶ τοῦ τῆς ΔΓ πρὸς HΛ ὁ αὐτός ἐστὶν τῷ συνημμένῳ ἕκ τε τοῦ τῆς BΘ πρὸς BΔ καὶ τοῦ τῆς ΔΓ πρὸς ΓΘ. ὁ δὲ τῆς KH πρὸς BΔ συνῆπται ἕκ τε τοῦ τῆς KH πρὸς BΘ καὶ τοῦ τῆς BΘ πρὸς BΔ· ὁ ἄρα συνημμένος ἕκ τε τοῦ τῆς KH πρὸς BΘ καὶ τοῦ τῆς BΘ πρὸς BΔ καὶ ἔτι τοῦ τῆς ΔΓ πρὸς HΛ ὁ αὐτός ἐστὶν τῷ συνημμένῳ ἕκ τε τοῦ τῆς BΘ πρὸς BΔ καὶ τοῦ τῆς ΔΓ πρὸς ΓΘ. κοινὸς ἐκκεκρούσθω ὁ τῆς BΘ πρὸς BΔ λόγος· λοιπὸς ἄρα ὁ συνημμένος ἕκ τε τοῦ τῆς KH πρὸς BΘ καὶ τοῦ τῆς ΔΓ πρὸς HΛ ὁ αὐτός ἐστὶν τῷ τῆς ΔΓ πρὸς τὴν ΓΘ, τουτέστιν τῷ συνημμένῳ ἕκ τε τοῦ τῆς ΔΓ πρὸς τὴν HΛ καὶ τοῦ τῆς HΛ πρὸς τὴν ΘΓ. καὶ πάλιν κοινὸς ἐκκεκρούσθω ὁ τῆς ΔΓ πρὸς τὴν HΛ λόγος· λοιπὸς ἄρα ὁ τῆς KH πρὸς τὴν BΘ λόγος ὁ αὐτός ἐστὶν τῷ τῆς HΛ πρὸς τὴν ΘΓ. καὶ ἐναλλάξ ἐστὶν ὡς ἡ KH πρὸς τὴν HΛ, οὕτως ἡ BΘ πρὸς τὴν ΘΓ, καὶ εἰσὶν αἱ KΛ BΓ παράλληλοι· εὐθεῖα ἄρα ἐστὶν ἡ διὰ τῶν A H Θ σημείων.

7.892 ιζ'. Ἀλλὰ δὴ μὴ ἔστω παράλληλος ἡ AB τῇ ΓΔ, ἀλλὰ συμπίπτει κατὰ τὸ N. [Omitted graphic marker] Ἐπεὶ οὖν ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ Δ εἰς τρεῖς εὐθείας τὰς BN BΓ BZ δύο εὐθεῖαι διηγμέναι εἰσὶν αἱ ΔE ΔN, ἔστιν ὡς τὸ ὑπὸ NΔ ΓZ πρὸς τὸ ὑπὸ NΓ ΔZ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΔE KΛ πρὸς τὸ ὑπὸ EΛ KΔ. ὡς δὲ τὸ ὑπὸ EΔ KΛ πρὸς τὸ ὑπὸ EΛ KΔ, οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ EΘ ΓH πρὸς τὸ ὑπὸ EΓ ΘH (πάλιν γὰρ εἰς τρεῖς τὰς ΓΛ ΔΘ HK ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ E δύο ἡγμέναι εἰσὶν αἱ EΓ EΔ)· καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ EΘ ΓH πρὸς τὸ ὑπὸ EΓ ΘH, οὕτως τὸ ὑπὸ NΔ ΓZ πρὸς τὸ ὑπὸ NΓ ZΔ· διὰ δὴ τὸ προγεγραμμένον εὐθεῖα ἐστὶν ἡ διὰ τῶν A Θ Δ· καὶ ἡ διὰ τῶν A M Δ ἄρα εὐθεῖα ἐστὶν. ιη'. Τρίγωνον τὸ ABΓ, καὶ τῇ BΓ παράλληλος ἦχθω ἡ AΔ, καὶ διήχθωσαν αἱ ΔE ZH, ἔστω δὲ ὡς τὸ ἀπὸ EB πρὸς τὸ ὑπὸ EΓB, οὕτως ἡ BH πρὸς τὴν HΓ· ὅτι, ἐὰν ἐπιζευχθῇ ἡ BΔ, γίνεται εὐθεῖα ἡ διὰ τῶν Θ K Γ. Ἐπεὶ ἐστὶν ὡς τὸ ἀπὸ τῆς EB πρὸς τὸ ὑπὸ EΓB, οὕτως ἡ BH πρὸς HΓ, κοινὸς [ἄρα] προσκείσθω ὁ τῆς ΓE πρὸς EB λόγος ὁ αὐτὸς ὢν τῷ τοῦ ὑπὸ EΓB πρὸς τὸ ὑπὸ EBΓ· δι' ἴσου ἄρα ὁ τοῦ ἀπὸ EB πρὸς τὸ ὑπὸ EBΓ λόγος, τουτέστιν ὁ τῆς EB πρὸς τὴν BΓ, ὁ αὐτός ἐστὶν τῷ συνημμένῳ ἕκ τε τοῦ τῆς BH πρὸς HΓ καὶ τοῦ τοῦ ὑπὸ EΓB πρὸς τὸ ὑπὸ EBΓ, ὅς ἐστιν ὁ αὐτὸς τῷ τῆς EΓ πρὸς EB· ὥστε ὁ τοῦ ἀπὸ EB πρὸς τὸ ὑπὸ EBΓ συνῆπται ἕκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἡ BH πρὸς HΓ καὶ τοῦ ὄν ἔχει ἡ EΓ πρὸς EB, ὅς ἐστιν ὁ αὐτὸς τῷ τοῦ ὑπὸ EΓ BH πρὸς τὸ ὑπὸ EB ΓH.

7.894 ὡς δὲ ἡ EB πρὸς τὴν BΓ, οὕτως ἐστὶν διὰ τὸ προγεγραμμένον λῆμμα τὸ ὑπὸ ΔZ ΘE πρὸς τὸ ὑπὸ ΔE ZΘ· καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ ΓE BH πρὸς τὸ ὑπὸ ΓH EB, οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΔZ ΘE πρὸς τὸ ὑπὸ ΔE ZΘ· εὐθεῖα ἄρα ἐστὶν ἡ διὰ τῶν Θ K Γ· τοῦτο γὰρ ἐν τοῖς πτωτικοῖς τῶν ἀναστροφίων. ιθ'. Εἰς

τρεις εὐθείας τὰς AB AG AD ἀπὸ τινος σημείου τοῦ E δύο διήχθωσαν αἱ EZ EB, ἔστω δὲ ὡς ἡ EZ πρὸς τὴν ZH, οὕτως ἡ ΘΕ πρὸς τὴν ΘΗ· ὅτι γίνεται καὶ ὡς ἡ BE πρὸς τὴν ΒΓ, οὕτως ἡ ΕΔ πρὸς τὴν ΔΓ. Ἦχθω διὰ τοῦ H τῇ BE παράλληλος ἡ AK. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ἡ EZ πρὸς τὴν ZH, οὕτως ἡ ΕΘ πρὸς τὴν ΘΗ, ἀλλ' ὡς μὲν ἡ EZ πρὸς τὴν ZH, οὕτως ἡ EB πρὸς τὴν HK, ὡς δὲ ἡ ΕΘ πρὸς τὴν ΘΗ, οὕτως [ἐστὶν] ἡ ΔΕ πρὸς τὴν ΗΛ, καὶ ὡς ἄρα ἡ BE πρὸς τὴν HK, οὕτως ἐστὶν ἡ ΔΕ πρὸς τὴν ΗΛ. ἐναλλάξ ἐστὶν ὡς ἡ EB πρὸς τὴν ΕΔ, οὕτως ἡ ΚΗ πρὸς τὴν ΗΛ. ὡς δὲ ἡ ΚΗ πρὸς τὴν ΗΛ, οὕτως ἐστὶν ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΓΔ· καὶ ὡς ἄρα ἡ BE πρὸς τὴν ΕΔ, οὕτως ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΓΔ. ἐναλλάξ ἐστὶν ὡς ἡ EB πρὸς τὴν ΒΓ, οὕτως ἡ ΕΔ πρὸς τὴν ΔΓ. Τὰ δὲ πτωτικά ὁμοίως. κ'. Ἔστω δύο τρίγωνα τὰ ABΓ ΔΕΖ ἴσας ἔχοντα τὰς Α Δ γωνίας· ὅτι ἐστὶν ὡς τὸ ὑπὸ BAΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΕΔΖ, οὕτως τὸ ABΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΔΕΖ τρίγωνον. Ἦχθωσαν κάθετοι αἱ BH ΕΘ.

7.896 ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ μὲν Α γωνία τῇ Δ, ἡ δὲ Η τῇ Θ, ἔστιν ἄρα ὡς ἡ AB [Omitted graphic marker] πρὸς τὴν BH, οὕτως ἡ ΔΕ πρὸς τὴν ΕΘ. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ AB πρὸς τὴν BH, οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ BAΓ πρὸς τὸ ὑπὸ BH AG, ὡς δὲ ἡ ΔΕ πρὸς τὴν ΕΘ, οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΕΔΖ πρὸς τὸ ὑπὸ ΕΘ ΔΖ· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ BAΓ πρὸς τὸ ὑπὸ BH AG, οὕτως τὸ ὑπὸ ΕΔΖ πρὸς τὸ ὑπὸ ΕΘ ΔΖ. καὶ ἐναλλάξ, ἀλλ' ὡς τὸ ὑπὸ BH AG πρὸς τὸ ὑπὸ ΕΘ ΔΖ, οὕτως ἐστὶν τὸ ABΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΔΕΖ τρίγωνον (ἐκατέρα γὰρ τῶν BH ΕΘ κάθετός ἐστὶν ἐκατέρου τῶν εἰρημένων τριγώνων)· καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ BAΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΕΔΖ, οὕτως ἐστὶν τὸ ABΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΔΕΖ τρίγωνον. κα'. Ἔστωσαν δὴ αἱ Α Δ δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι· ὅτι πάλιν γίνεται ὡς τὸ ὑπὸ BAΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΕΔΖ, οὕτως τὸ ABΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΔΕΖ τρίγωνον. Ἐκβεβλήσθω ἡ BA, καὶ κείσθω τῇ BA ἴση ἡ AH, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΓH. ἐπεὶ οὖν αἱ Α Δ γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖς ἴσαι εἰσίν, ἀλλὰ καὶ αἱ ὑπὸ BAΓ ΓAH γωνίαι δυσὶν ὀρθαῖς, ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΓAH γωνία τῇ Δ. ἔστιν οὖν ὡς τὸ ὑπὸ HAΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΕΔΖ, οὕτως τὸ AHΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΔΕΖ τρίγωνον. ἴση δὲ ἐστὶν ἡ μὲν HA τῇ AB, τὸ δὲ HAΓ τρίγωνον τῷ ABΓ τριγώνῳ· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ BAΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΕΔΖ, οὕτως τὸ ABΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΔΕΖ τρίγωνον. κβ'. Εὐθεῖα ἡ AB, καὶ ἐπ' αὐτῆς δύο σημεῖα τὰ Γ Δ, ἔστω δὲ τὸ δις ὑπὸ AB ΓΔ ἴσον τῷ ἀπὸ ΓΒ· ὅτι καὶ τὸ ἀπὸ ΑΔ ἴσον ἐστὶν τοῖς ἀπὸ τῶν AG ΔB τετραγώνοις. Ἐπεὶ γὰρ τὸ δις ὑπὸ AB ΓΔ ἴσον ἐστὶ τῷ ἀπὸ ΓΒ, κοινὸν ἀφηρήσθω τὸ δις ὑπὸ BΔΓ· λοιπὸν ἄρα τὸ δις ὑπὸ AΔΓ ἴσον ἐστὶν τοῖς ἀπὸ τῶν ΓΔ ΔB τετραγώνοις.

7.898 κοινὸν ἀφηρήσθω τὸ ἀπὸ ΓΔ τετράγωνον· λοιπὸν ἄρα τὸ δις ὑπὸ AΓΔ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΓΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΔB τετραγώνῳ. κοινὸν προσκείσθω τὸ ἀπὸ AG τετράγωνον· ὅλον ἄρα τὸ ἀπὸ ΑΔ τετράγωνον ἴσον ἐστὶν τοῖς ἀπὸ τῶν AG ΔB τετραγώνοις. κγ'. Ἔστω τὸ ὑπὸ ABΓ ἴσον τῷ ἀπὸ BΔ τετραγώνῳ· ὅτι γίνεται τρία, τὸ μὲν ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς AΔΓ καὶ τῆς BΔ ἴσον τῷ ὑπὸ ΑΔ ΔΓ, τὸ δὲ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς AΔΓ καὶ τῆς BΓ ἴσον τῷ ἀπὸ ΔΓ τετραγώνῳ, τὸ δὲ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς AΔΓ καὶ τῆς BA ἴσον τῷ ἀπὸ ΑΔ τετραγώνῳ. Ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ ABΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ BΔ, ἀνάλογον καὶ ὅλη πρὸς ὅλην καὶ ἀνάπαλιν καὶ συνθέντι ἐστὶν ἄρα ὡς συναμφοτέρος ἡ ΓΔ ΔA πρὸς τὴν ΔA, οὕτως ἡ ΓΔ πρὸς τὴν ΔB· τὸ ἄρα ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς AΔ ΓA καὶ τῆς BΔ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ τῶν AΔΓ. πάλιν ἐπεὶ ὅλη ἡ AΔ πρὸς ὅλην τὴν ΔΓ ἐστὶν ὡς ἡ ΔB πρὸς τὴν BΓ, συνθέντι ἐστὶν ὡς συναμφοτέρος ἡ AΔΓ πρὸς τὴν ΔΓ, οὕτως ἡ ΔΓ πρὸς τὴν ΓB· τὸ ἄρα ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς AΔΓ καὶ τῆς ΓB ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΔΓ. πάλιν ἐπεὶ ὅλη ἡ AΔ πρὸς ὅλην τὴν ΔΓ ἐστὶν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν BΔ, ἀνάπαλιν καὶ συνθέντι ἐστὶν ὡς συναμφοτέρος ἡ ΓΔA πρὸς τὴν ΔA, οὕτως ἡ ΔA πρὸς τὴν AB, τὸ ἄρα ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς AΔΓ καὶ τῆς AB ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΑΔ τετραγώνῳ. κδ'.

7.900 Εὐθεῖα ἡ AB, καὶ δύο σημεῖα τὰ Γ Δ, καὶ ἔστω τὸ ἀπὸ ΓΔ τετράγωνον ἴσον τῷ δις ὑπὸ AG ΔB· ὅτι καὶ τὸ ἀπὸ AB τετράγωνον ἴσον ἐστὶν τοῖς ἀπὸ τῶν AΔ ΓB τετραγώνοις. Ἐπεὶ γὰρ τὸ ἀπὸ ΓΔ ἴσον ἐστὶν τῷ δις ὑπὸ AG ΔB, τὸ ἄρα δις ὑπὸ AΓB ἴσον ἐστὶν τῷ τε ἀπὸ τῆς ΓΔ καὶ τῷ δις ὑπὸ τῶν AΓΔ. κοινὸν προσκείσθω τὸ ἀπὸ AG· τὸ ἄρα δις ὑπὸ AΓB μετὰ τοῦ ἀπὸ AG ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΑΔ.

κοινὸν προσκείσθω τὸ ἀπὸ ΒΓ· ὅλον ἄρα τὸ ἀπὸ ΑΒ τετράγωνον ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ΑΔ ΓΒ τετραγώνοις. κέ'. Ἐστω τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒΓ ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς ΒΔ· ὅτι γίνεται τρία, τὸ μὲν ὑπὸ τῆς τῶν ΑΔ ΔΓ ὑπεροχῆς καὶ τῆς ΒΔ ἴσον τῷ ὑπὸ ΑΔΓ, τὸ δὲ ὑπὸ τῆς τῶν ΑΔ ΔΓ ὑπεροχῆς καὶ τῆς ΒΓ ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς ΔΓ τετραγώνῳ, τὸ δὲ ὑπὸ τῆς τῶν ΑΔ ΔΓ ὑπεροχῆς καὶ τῆς ΒΑ ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς ΑΔ τετραγώνῳ. Ἐπεὶ γὰρ ἐστὶν ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΔ, οὕτως ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΒΓ, λοιπὴ πρὸς λοιπὴν καὶ διελόντι ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ τῶν ΑΔ ΔΓ ὑπεροχὴ πρὸς τὴν ΔΓ, οὕτως ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΔΒ· τὸ ἄρα ὑπὸ τῆς τῶν ΑΔ ΔΓ ὑπεροχῆς καὶ τῆς ΔΒ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΑΔ ΔΓ. πάλιν ἐπεὶ λοιπὴ ἡ ΑΔ πρὸς λοιπὴν τὴν ΔΓ ἐστὶν ὡς ἡ ΔΒ πρὸς τὴν ΒΓ, διελόντι ἐστὶν ὡς ἡ τῶν ΑΔ ΔΓ ὑπεροχὴ πρὸς τὴν ΔΓ, οὕτως ἡ ΔΓ πρὸς τὴν ΓΒ· τὸ ἄρα ὑπὸ τῆς τῶν ΑΔ ΔΓ ὑπεροχῆς καὶ τῆς ΒΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ΔΓ τετραγώνῳ. πάλιν ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΔΓ, οὕτως ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΔ, ἀνάπαλιν καὶ διελόντι ἐστὶν ὡς ἡ τῶν ΑΔ ΔΓ ὑπεροχὴ πρὸς τὴν ΔΑ, οὕτως ἡ ΔΑ πρὸς τὴν ΑΒ· τὸ ἄρα ὑπὸ τῆς τῶν ΑΔ ΔΓ ὑπεροχῆς καὶ τῆς ΑΒ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ΑΔ τετραγώνῳ.

7.902

κς'. Ἐστω ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΑΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΓ· ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ΒΔ τετραγώνῳ. Κείσθω τῇ ΓΔ ἴση ἡ ΔΕ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΕΑΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΓΔ, τουτέστιν τοῦ ὑπὸ ΓΔΕ, ἴσον τῷ ἀπὸ ΑΔ. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΑΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΓ, διελόντι ἐστὶν ὡς ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΓΒ, τουτέστιν ὡς τὸ ὑπὸ ΕΑΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΕΑ ΒΓ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΕΑΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓΔΕ· ἴσον ἄρα ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΑΕ ΒΓ τῷ ὑπὸ ΓΔΕ. ἀνάλογον καὶ διελόντι ἐστὶν ὡς ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΔΕ, τουτέστιν πρὸς τὴν ΔΓ, οὕτως ἡ ΔΒ πρὸς τὴν ΒΓ· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ΑΒ πρὸς λοιπὴν τὴν ΒΔ ἐστὶν ὡς ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΒΓ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΑΒΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ΒΔ τετραγώνῳ. κζ'. Ἐστω δὲ πάλιν ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΑΔ τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΓ τετράγωνον· ὅτι τὸ ὑπὸ ΑΒΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ΒΔ τετραγώνῳ. Κείσθω γὰρ ὁμοίως τῇ ΓΔ ἴση ἡ ΔΕ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΓΑΕ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΓΔ, τουτέστιν τοῦ ὑπὸ ΕΔΓ, ἴσον τῷ ἀπὸ ΑΔ. καὶ γίνεται κατὰ διαίρεσιν ὡς ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΓΒ, τουτέστιν ὡς τὸ ὑπὸ ΕΑΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΕΑ ΓΒ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΓΑΕ πρὸς τὸ ὑπὸ ΕΔΓ· ἴσον ἄρα ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΑΕ ΓΒ τῷ ὑπὸ ΕΔΓ. ἀνάλογον καὶ συνθέντι ἐστὶν ὡς ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΔΕ, τουτέστιν πρὸς τὴν ΔΓ, οὕτως ἡ ΔΒ πρὸς τὴν ΒΓ· καὶ ὅλη ἄρα ἡ ΑΒ πρὸς ὅλην τὴν ΒΔ ἐστὶν ὡς ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΒΓ· τὸ ἄρα ὑπὸ τῶν ΑΒΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ΒΔ τετραγώνῳ. κη'.

7.904

Κύκλου τοῦ ΑΒΓ ἐφαπτέσθωσαν αἱ ΑΔ ΔΓ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΓ, καὶ διήχθω τυχοῦσα ἡ ΔΒ· ὅτι γίνεται ὡς ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΕ, οὕτως ἡ ΒΖ πρὸς τὴν ΖΕ. [Omitted graphic marker] Ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ ΑΔ τῇ ΔΓ, τὸ ἄρα ὑπὸ ΑΖΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΖΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΔΑ. ἀλλὰ τὸ μὲν ὑπὸ ΑΖΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΒΖΕ, τὸ δὲ ἀπὸ ΔΑ ἴσον τῷ ὑπὸ ΒΔΕ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΒΖΕ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΔΖ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΒΔΕ. ἐὰν δὲ ᾗ τοῦτο, γίνεται ὡς ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΕ, οὕτως ἡ ΒΖ πρὸς τὴν ΖΕ. κθ'. Τμήματος δοθέντος τοῦ ἐπὶ τῆς ΑΒ, κλάσαι εὐθεῖαν τὴν ΑΓΒ ἐν λόγῳ τῷ δοθέντι. [Omitted graphic marker] Γεγονέτω, καὶ διήχθω ἀπὸ τοῦ Γ ἐφαπτομένη ἡ ΓΔ· ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ ΑΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΒΓ, οὕτως ἡ ΑΔ πρὸς ΔΒ. λόγος δὲ τοῦ ἀπὸ ΑΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΒ δοθείς, ὥστε καὶ ὁ τῆς ΑΔ πρὸς τὴν ΒΔ δοθείς. καὶ ἔστιν δοθέντα τὰ Α Β· δοθὲν ἄρα ἐστὶν τὸ Δ, ὥστε καὶ τὸ Γ δοθέν. Συντεθήσεται δὴ τὸ πρόβλημα οὕτως.

7.906

ἔστω τὸ μὲν τμήμα τὸ ΑΒΓ, ὁ δὲ λόγος ὁ τῆς Ε πρὸς τὴν Ζ, καὶ πεποιήσθω ὡς τὸ ἀπὸ Ε πρὸς τὸ ἀπὸ Ζ, οὕτως ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΔΒ, καὶ ἦχθω ἐφαπτομένη ἡ ΔΓ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΓ ΓΒ· λέγω ὅτι αἱ ΑΓ ΓΒ ποιοῦσι τὸ πρόβλημα. Ἐπεὶ γὰρ ἐστὶν ὡς τὸ ἀπὸ Ε πρὸς τὸ ἀπὸ Ζ, οὕτως ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΔΒ, ὡς δὲ ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΔΒ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΑΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΒ (διὰ τὸ ἐφάπτεσθαι τὴν ΓΔ), καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ Ε πρὸς τὸ ἀπὸ Ζ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΑΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΒ· ὥστε καὶ ὡς ἡ Ε πρὸς τὴν Ζ, οὕτως ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΓΒ· ἡ ΑΓΒ ἄρα ποιεῖ τὸ πρόβλημα. λ'. Κύκλος οὗ διάμετρος ἡ ΑΒ, καὶ ἀπὸ τυχόντος ἐπ' αὐτὴν κάθετος ἡ ΔΕ, διήχθω ἡ ΔΖ, ἐπεζεύχθω ἡ ΕΖ καὶ ἐκβεβλήσθω, καὶ καθ' ὃ συμπίπτει τῇ διαμέτρῳ ἔστω τὸ Η· ὅτι ἐστὶν ὡς ἡ ΑΗ πρὸς τὴν ΗΒ, οὕτως ἡ ΑΘ πρὸς τὴν ΘΒ.



Ἐπεξεύχθωσαν αἱ ΔΑ ΑΕ ΑΖ. ἐπεὶ οὖν ἐπὶ διαμέτρου κάθετος ἡ ΔΕ, ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΔΑΒ τῇ ὑπὸ ΒΑΕ. ἀλλ' ἡ ὑπὸ ΔΑΒ τῇ ἐν τῷ αὐτῷ τμήματι ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΘΖΒ, ἡ δὲ ὑπὸ ΒΑΕ ἴση ἐστὶν τῇ ἐκτὸς τετραπλεύρου τῇ ὑπὸ ΒΖΗ· καὶ τῇ ὑπὸ ΘΖΒ ἄρα γωνία ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΒΖΗ· καὶ ἔστιν ὀρθή ἡ ὑπὸ ΑΖΒ γωνία· διὰ δὲ τὸ λῆμμα γίνεται ὡς ἡ ΑΗ πρὸς τὴν ΗΒ, οὕτως ἡ ΑΘ πρὸς τὴν ΘΒ. λα΄. Ἡμικύκλιον τὸ ἐπὶ τῆς ΑΒ, καὶ ἀπὸ τῶν Α Β σημείων τῇ ΑΒ πρὸς ὀρθὰς γωνίας εὐθεῖαι γραμμαὶ ἤχθωσαν αἱ ΒΔ ΑΕ, καὶ ἤχθω τυχοῦσα ἡ ΔΕ, καὶ ἀπὸ τοῦ Ζ τῇ ΔΕ πρὸς ὀρθὰς γωνίας εὐθεῖα γραμμὴ ἡ ΖΗ συμπίπτει τῇ ΑΒ κατὰ τὸ Η· ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν ΑΕ ΒΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΑΗΒ.

7.908 [Omitted graphic marker] Ὅτι ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ ΕΑ πρὸς τὴν ΑΗ, οὕτως ἡ ΗΒ πρὸς τὴν ΒΔ. περὶ ἴσας γωνίας ἀνάλογόν εἰσιν αἱ πλευραί. ὅτι ἄρα ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν ΑΗΕ γωνία τῇ ὑπὸ τῶν ΒΔΗ γωνία. ἀλλὰ ἡ μὲν ὑπὸ ΑΗΕ ἴση ἐστὶν ἐν τῷ αὐτῷ τμήματι τῇ ὑπὸ ΑΖΕ, ἡ δὲ ὑπὸ ΒΔΗ πάλιν ἐν τῷ αὐτῷ τμήματι τῇ ὑπὸ ΒΖΗ· ὅτι ἄρα ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΑΖΕ γωνία τῇ ὑπὸ ΒΖΗ γωνία. ἔστιν δὲ ὀρθή γάρ ἐστιν ἑκατέρα τῶν ὑπὸ ΑΖΒ ΕΖΗ γωνιῶν. λβ΄. Τρίγωνον τὸ ΑΒΓ ἴσην ἔχον τὴν ΑΒ τῇ ΑΓ, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ ΑΒ ἐπὶ τὸ Δ, καὶ ἀπὸ τοῦ Δ διήχθω ἡ ΔΕ ποιοῦσα ἴσον τὸ ΒΔΕ τρίγωνον τῷ ΑΒΓ τριγώνῳ· ὅτι, ἐὰν δίχα τμηθῇ μία τῶν ἴσων πλευρῶν ἡ πρὸς τῷ ἴσῳ τριγώνῳ τῇ ΒΖ, γίνεται ὡς συναμφοτέρος ἡ ΖΒ ΒΗ πρὸς τὴν ΖΗ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΑΖ τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΘ τετράγωνον. Ἡχθω διὰ τοῦ Β τῇ ΔΕ παράλληλος ἡ ΒΚ, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ ΑΓ ἐπὶ τὸ Κ. ὅτι ἄρα ἐστὶν ὡς συναμφοτέρος ἡ ΖΚ ΚΘ πρὸς τὴν ΖΘ, τουτέστιν τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΖΚ ΚΘ καὶ τῆς ΖΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΘ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΑΖ τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΘ τετράγωνον· τὸ ἄρα [Omitted graphic marker] ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΖΚ ΚΘ καὶ τῆς ΖΘ, τουτέστιν ἡ τῶν ἀπὸ ΖΚ ΚΘ ὑπεροχή, ἴση ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΑΖ· ἡ ἄρα τῶν ἀπὸ ΚΖ ΖΑ ὑπεροχή ἐστὶν τὸ ἀπὸ ΚΘ.

7.910 ἀλλὰ ἡ τῶν ἀπὸ ΚΖ ΖΑ ὑπεροχή ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΓΚΑ· ὅτι ἄρα τὸ ὑπὸ ΓΚΑ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΘΚ· ὅτι ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ ΓΚ πρὸς τὴν ΚΘ, τουτέστιν ὡς ἡ ΓΒ πρὸς τὴν ΒΕ, οὕτως ἡ ΚΘ πρὸς τὴν ΚΑ, τουτέστιν ἡ ΔΒ πρὸς τὴν ΒΑ. ἔστιν δὲ παράλληλος γάρ ἐστιν ἡ ΑΕ τῇ ΔΓ, ἐπειδὴ τὸ ΔΒΕ τρίγωνον ἴσον ἐστὶν τῷ ΑΒΓ τριγώνῳ, κοινοῦ δ' ἀφαιρουμένου τοῦ ΑΒΕ λοιπὸν τὸ ΔΑΕ λοιπῷ τῷ ΑΓΕ ἐστὶν ἴσον, καὶ ἔστιν ἐπὶ τῆς αὐτῆς βάσεως. λγ΄. Κύκλος περὶ διάμετρον τὴν ΑΒ, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ ΑΒ, καὶ ἔστω ἐπὶ τυχοῦσαν τὴν ΔΕ κάθετος, καὶ τῷ ὑπὸ ΑΖΒ ἴσον κείσθω τὸ ἀπὸ ΖΗ τετράγωνον· ὅτι, οἷον ἐὰν ληφθῇ σημεῖον ὡς τὸ Ε, καὶ ἀπ' αὐτοῦ ἐπὶ τὸ Η ἐπὶ [Omitted graphic marker] ζευχθεῖσα ἐκβληθῇ ἐπὶ τὸ Θ, γίνεται καὶ τὸ ὑπὸ ΘΕΚ ἴσον τῷ ἀπὸ ΕΗ τετραγώνῳ. Ἐπεξεύχθωσαν αἱ ΑΕ ΒΑ· ὀρθή ἄρα ἐστὶν ἡ Α γωνία. ἔστιν δὲ καὶ ἡ Ζ ὀρθή· τὸ ἄρα ὑπὸ ΑΕΑ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ ΑΖΒ καὶ τῷ ἀπὸ ΖΕ τετραγώνῳ. ἀλλὰ τὸ μὲν ὑπὸ ΑΕΑ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΘΕΚ, τὸ δὲ ὑπὸ ΑΖΒ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΖΗ τετραγώνῳ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΘΕΚ ἴσον ἐστὶν τοῖς ἀπὸ τῶν ΕΖ ΖΗ τετραγώνοις, τουτέστιν τῷ ἀπὸ ΕΗ τετραγώνῳ.

7.912 λδ΄. Ἐστω ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ, οὕτως ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΔΓ, καὶ τετμήσθω ἡ ΑΓ δίχα κατὰ τὸ Ε σημεῖον· ὅτι γίνεται τρία, τὸ μὲν ὑπὸ ΒΕΔ ἴσον τῷ ἀπὸ ΕΓ τετραγώνῳ, τὸ δὲ ὑπὸ ΒΔΕ τῷ ὑπὸ ΑΔΓ, τὸ δὲ ὑπὸ ΑΒΓ τῷ ὑπὸ ΕΒΔ. [Omitted graphic marker] Ἐπεὶ γὰρ ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ, οὕτως ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΔΓ, συνθέντι καὶ τὰ ἡμίση τῶν ἡγουμένων καὶ ἀναστρέψαντι ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ ΒΕ πρὸς τὴν ΕΓ, οὕτως ἡ ΕΓ πρὸς τὴν ΕΔ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΒΕΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΕΓ. κοινὸν ἀφηρήσθω τὸ ἀπὸ ΔΕ τετράγωνον· λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ ΒΔΕ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΑΔΓ. πάλιν τὸ ὑπὸ ΒΕΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΕΓ τετραγώνῳ. ἀμφοτέρα ἀφηρήσθω ἀπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς ΒΕ τετραγώνου· λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΕΒΔ. Ἀλλὰ ἔστω νῦν τὸ ὑπὸ τῶν ΒΔΕ ἴσον τῷ ὑπὸ τῶν ΑΔΓ, καὶ τετμήσθω δίχα ἡ ΓΑ κατὰ τὸ Ε· ὅτι ἐστὶν ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ, οὕτως ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΔΓ. Ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ τῶν ΒΔΕ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΑΔΓ, κοινὸν προσκείσθω τὸ ἀπὸ ΔΕ τετράγωνον· ὅλον ἄρα τὸ ὑπὸ ΒΕΔ ἴσον τῷ ἀπὸ ΓΕ τετραγώνῳ. ἀνάλογον καὶ ἀναστρέψαντι καὶ δις τὰ ἡγούμενα καὶ διελόντι ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ, οὕτως ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΔΓ. λε΄.

7.914

Τούτων ὄντων ἔστω κύκλος ὁ περὶ διάμετρον τὴν AB, καὶ ἐκβεβλήσθω ἡ AB, ἔστω δὲ ἐπὶ τυχούσαν τὴν ΔΕ κάθετος, καὶ πεποιήσθω ὡς ἡ AZ πρὸς τὴν ZB, οὕτως ἡ AH πρὸς τὴν HB· ὅτι πάλιν, οἷον ἐὰν ἐπὶ τῆς ΕΔ σημείον ληφθῇ ὡς τὸ Ε, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΕΗ ἐκβληθῇ ἐπὶ τὸ Θ, γίνεται ὡς ἡ ΘΕ πρὸς τὴν ΕΚ, οὕτως ἡ ΘΗ πρὸς τὴν ΗΚ. [Omitted graphic marker] Εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ Λ, καὶ ἀπὸ τοῦ Λ ἐπὶ τὴν ΕΘ κάθετος ἦχθω ἡ ΛΜ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΚΜ τῇ ΜΘ. ἐπεὶ δὲ ὀρθή ἐστιν ἑκατέρω τῶν Μ Ζ γωνιῶν, ἐν κύκλῳ ἐστὶν τὰ Ε Ζ Λ Μ σημεία· τὸ ἄρα ὑπὸ ΖΗΛ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΕΗΜ. ἀλλὰ τὸ ὑπὸ τῶν ΖΗΛ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΑΗΒ (διὰ τὸ εἶναι ὡς τὴν AZ πρὸς τὴν ZB, οὕτως τὴν AH πρὸς τὴν HB, καὶ τέτμηται ἡ AB δίχα κατὰ τὸ Λ)· καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΕΗΜ ἄρα ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν ΑΗΒ, τουτέστιν (ἐν κύκλῳ γάρ) τῷ ὑπὸ τῶν ΘΗΚ. καὶ τέτμηται δίχα ἡ ΘΚ κατὰ τὸ Μ· διὰ δὲ τὸ προγεγραμμένον γίνεται ὡς ἡ ΘΕ πρὸς τὴν ΕΚ, οὕτως ἡ ΘΗ πρὸς τὴν ΗΚ. λζ'. Ἡμικύκλιον τὸ ἐπὶ τῆς AB, καὶ παράλληλος τῇ AB ἡ ΓΔ, καὶ κάθετοι ἦχθωσαν αἱ ΓΕ ΔΗ· ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΑΕ τῇ ΗΒ. [Omitted graphic marker] Εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ Ζ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΓΖ ΖΔ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΓΖ τῇ ΖΔ, ὥστε καὶ τὸ ἀπὸ τῆς ΓΖ ἴσον τῷ ἀπὸ τῆς ΖΔ τετραγώνῳ. ἀλλὰ τῷ μὲν ἀπὸ ΓΖ τετραγώνῳ ἴσα ἐστὶν τὰ ἀπὸ τῶν ΓΕ ΕΖ τετράγωνα, τῷ δὲ ἀπὸ ΔΖ τετραγώνῳ ἴσα ἐστὶν τὰ ἀπὸ τῶν ΔΗ ΗΖ τετράγωνα· καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΓΕ ΕΖ ἄρα τετράγωνα ἴσα ἐστὶν τοῖς ἀπὸ τῶν ΖΗ ΗΔ τετραγώνοις.

7. 916 ὦν τὸ ἀπὸ ΓΕ τετράγωνον ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ΔΗ τετραγώνῳ· λοιπὸν ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς ΕΖ τετράγωνον λοιπῷ τῷ ἀπὸ ΖΗ τετραγώνῳ ἐστὶν ἴσον· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΕΖ τῇ ΖΗ. ἔστιν δὲ καὶ ὅλη ἡ AZ ὅλη τῇ ZB ἴση· λοιπὴ ἄρα ἡ ΑΕ λοιπῇ τῇ ΗΒ ἐστὶν ἴση, ὅπερ ~ λζ'. Ἡμικύκλιον τὸ ἐπὶ τῆς AB, καὶ ἀπὸ τυχόντος τοῦ Γ διήχθω ἡ ΓΔ, καὶ κάθετος ἦχθω ἡ ΔΕ· ὅτι τὸ ἀπὸ ΑΓ τοῦ ἀπὸ ΓΔ ὑπερέχει τῷ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΑΓ ΓΒ καὶ τῆς ΑΕ. [Omitted graphic marker] Ὅτι ἄρα τὸ ἀπὸ ΑΓ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ἀπὸ ΔΓ, τουτέστιν τοῖς ἀπὸ ΔΕ ΕΓ, καὶ τῷ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΑΓ ΓΒ καὶ τῆς ΑΕ· ὅτι ἄρα κοινοῦ ἀφαιρεθέντος τοῦ ὑπὸ ΓΑΕ λοιπὸν τὸ ὑπὸ ΑΓΕ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ἀπὸ ΔΕ, τουτέστιν τῷ ὑπὸ ΑΕΒ, καὶ τῷ ἀπὸ ΓΕ καὶ τῷ ὑπὸ ΑΕ ΓΒ. κοινοῦ ἀφαιρεθέντος τοῦ ἀπὸ ΓΕ ὅτι λοιπὸν τὸ ὑπὸ ΑΕΓ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ ΑΕΒ καὶ τῷ ὑπὸ ΑΕ ΒΓ. ἔστιν δέ. Εἰς τὸ πόρισμα τοῦ α' βιβλίου. λη'. Θέσει ὄντος παραλληλογράμμου τοῦ ΑΔ, ἀπὸ δοθέντος τοῦ Ε διαγαγεῖν τὴν ΕΖ καὶ ποιεῖν ἴσον τὸ ΖΓΗ τρίγωνον τῷ ΑΔ παραλληλογράμμῳ. Γεγονέτω. ἐπεὶ οὖν ἴσον ἐστὶν τὸ ΖΓΗ τρίγωνον τῷ ΑΔ παραλληλογράμμῳ, τὸ δὲ ΑΔ παραλληλόγραμμον διπλάσιόν ἐστὶν τοῦ ΑΓΔ τριγώνου, καὶ τὸ ΖΓΗ ἄρα τρίγωνον [Omitted graphic marker] διπλάσιόν ἐστὶν τοῦ ΑΓΔ τριγώνου.

7. 918 ὡς δὲ τὸ τρίγωνον πρὸς τὸ τρίγωνον, διὰ τὸ εἶναι περὶ τὴν αὐτὴν γωνίαν τὴν Γ, οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΖΓΗ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΓΔ. δοθέν δὲ τὸ ὑπὸ ΑΓΔ· δοθέν ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ ΖΓΗ. καὶ ἀπὸ δοθέντος τοῦ Ε εἰς θέσει τὰς ΑΓ ΓΔ διήκται ἡ ΕΖ εἰς χωρίου ἀποτομὴν· θέσει ἄρα ἐστὶν ἡ ΕΖ. Συντεθήσεται δὲ οὕτως ἔστω τὸ μὲν τῇ θέσει παραλληλόγραμμον τὸ ΑΔ, τὸ δὲ δοθέν τὸ Ε. διήχθω ἀπὸ τοῦ Ε εἰς θέσει τὰς ΖΓ ΓΔ εὐθεῖα ἡ ΕΖ ἀποτέμνουσα χωρίον τὸ ὑπὸ ΖΓΗ ἴσον δοθέντι χωρίῳ τῷ διπλάσιον τοῦ ὑπὸ ΑΓΔ, καὶ κατὰ τὰ αὐτὰ τῇ ἀναλύσει δείξομεν ἴσον τὸ ΖΓΗ τρίγωνον τῷ ΑΔ παραλληλογράμμῳ· ἡ ΕΖ ἄρα ποιεῖ τὸ πρόβλημα. φανερόν οὖν ὅτι μόνη, ἐπεὶ ἀκακείνη μόνη. α'. Ἔστω κῶνος, οὗ βάσις μὲν ὁ AB κύκλος, κορυφή δὲ τὸ Γ σημείον. εἰ μὲν οὖν ἰσοσκελὴς ἐστὶν ὁ κῶνος, φανερόν ὅτι πᾶσαι αἱ ἀπὸ τοῦ Γ πρὸς τὸν AB κύκλον προσπίπτουσαι εὐθεῖαι ἴσαι ἀλλήλαις εἰσίν, εἰ δὲ σκαληνός, ἔστω εὐρεῖν τίς μεγίστη καὶ τίς ἐλαχίστη. [Omitted graphic marker] Ἦχθω γὰρ ἀπὸ τοῦ Γ σημείου ἐπὶ τὸ τοῦ AB κύκλου ἐπίπεδον κάθετος, καὶ πιπτέτω πρότερον ἐντὸς τοῦ AB κύκλου, καὶ ἔστω ἡ ΓΔ, καὶ εἰλήφθω τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ Ε, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΔΕ ἐκβεβλήσθω ἐφ' ἑκάτερα τὰ μέρη ἐπὶ τὰ Α Β σημεία, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΓ ΓΒ· λέγω ὅτι μεγίστη μὲν ἐστὶν ἡ ΒΓ, ἐλαχίστη δὲ ἡ ΑΓ πασῶν τῶν ἀπὸ τοῦ Γ πρὸς τὸν AB προσπιπτουσῶν.

7.920 Προσβεβλήσθω γάρ τις καὶ ἑτέρα ἡ ΓΖ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΔΖ· μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ ΒΔ τῆς ΔΖ. κοινὴ δὲ ἡ ΓΔ, καὶ εἰσὶν αἱ πρὸς τῷ Δ γωνίαι ὀρθαί· μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ ΒΓ τῆς ΓΖ. κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ἡ ΓΖ τῆς ΓΑ μείζων ἐστίν· ὥστε μεγίστη μὲν ἐστὶν ἡ ΓΒ, ἐλαχίστη δὲ ἡ ΓΑ. β'. Ἀλλὰ δὴ πάλιν ἡ ἀπὸ τοῦ Γ κάθετος ἀγομένη πιπτέτω ἐπὶ τῆς περιφερείας τοῦ ΑΒ κύκλου, καὶ ἔστω ἡ ΓΑ, καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ Δ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΔ καὶ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Β, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΒΓ· λέγω ὅτι μεγίστη μὲν ἐστὶν ἡ ΒΓ, ἐλαχίστη δὲ ἡ ΑΓ. Ὅτι μὲν οὖν μείζων ἡ ΓΒ τῆς ΓΑ φανερόν, διήχθω δὲ τις καὶ ἑτέρα ἡ ΓΕ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΕ. ἐπεὶ διάμετρος ἐστὶν ἡ ΑΒ, μείζων ἐστὶν τῆς ΑΕ. καὶ αὐταῖς πρὸς ὀρθὰς ἡ ΑΓ· μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ ΓΒ τῆς ΓΕ. ὁμοίως καὶ πασῶν. καὶ κατὰ τὰ αὐτὰ μείζων δειχθήσεται ἡ ΕΓ τῆς ΓΑ· ὥστε μεγίστη μὲν ἡ ΒΓ, ἐλαχίστη δὲ ἡ ΓΑ τῶν ἀπὸ τοῦ Γ σημείου πρὸς τὸν ΑΒ κύκλον προσπιπτουσῶν εὐθειῶν. γ'. Τῶν αὐτῶν ὑποκειμένων πιπτέτω ἡ κάθετος ἐκτὸς τοῦ κύκλου, καὶ ἔστω ἡ ΓΔ, καὶ ἐπὶ τὸ κέντρον τοῦ κύκλου τὸ Ε ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΔΕ ἐκβεβλήσθω, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΓ ΒΓ· λέγω δὴ ὅτι μεγίστη μὲν ἐστὶν ἡ ΒΓ, ἐλαχίστη δὲ ἡ ΑΓ πασῶν τῶν ἀπὸ τοῦ Γ πρὸς τὸν ΑΒ κύκλον προσπιπτουσῶν εὐθειῶν.

7.922 Ὅτι μὲν οὖν μείζων ἐστὶν ἡ ΒΓ τῆς ΓΑ φανερόν, λέγω δὲ ὅτι καὶ πασῶν τῶν ἀπὸ τοῦ Γ πρὸς τὴν τοῦ ΑΒ κύκλου περιφέρειαν προσπιπτουσῶν. προσπιπτέτω γάρ τις καὶ ἑτέρα ἡ ΓΖ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΔΖ. ἐπεὶ οὖν διὰ τοῦ κέντρου ἐστὶν ἡ ΒΔ, μείζων ἐστὶν ἡ ΔΒ τῆς ΔΖ. καὶ ἔστιν αὐταῖς ὀρθὴ ἡ ΔΓ, ἐπεὶ καὶ τῷ ἐπιπέδῳ· μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ ΒΓ τῆς ΓΖ. ὁμοίως καὶ πασῶν. μεγίστη μὲν ἄρα ἐστὶν ἡ ΓΒ, ὅτι δὲ καὶ ἡ ΑΓ ἐλαχίστη. ἐπεὶ γὰρ ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ΑΔ τῆς ΔΖ, καὶ ἔστιν αὐταῖς ὀρθὴ ἡ ΔΓ, ἐλάσσων ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΓ τῆς ΓΖ. ὁμοίως καὶ πασῶν. ἐλαχίστη ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΓ, μεγίστη δὲ ἡ ΒΓ πασῶν τῶν ἀπὸ τοῦ Γ πρὸς τὴν τοῦ ΑΒ κύκλου περιφέρειαν προσπιπτουσῶν εὐθειῶν. Εἰς τοὺς κωνικοὺς ὅρους. “Ἐὰν ἀπὸ τινος σημείου πρὸς κύκλου περιφέρειαν” εἰκότως ὁ Ἀπολλώνιος προστίθῃσιν “ἐφ’ ἑκάτερα προσεκβληθῇ”, ἐπειδὴ περ τοῦ τυχόντος κώνου γένεσιν δηλοῖ. εἰ μὲν γὰρ ἰσοσκελὴς ὁ κῶνος, περισσὸν ἦν προσεκβάλλειν διὰ τὸ τὴν φερομένην εὐθεῖαν αἰεὶ ποτε ψαύειν τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας, ἐπειδὴ περ πάντοτε τὸ σημεῖον ἴσον ἀφέξειν ἔμελλεν τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας. ἐπεὶ δὲ δύναται καὶ σκαληνὸς εἶναι ὁ κῶνος, ἔστιν δέ, ὡς προγέγραπται, ἐν κώνῳ σκαληνῷ μεγίστη τις καὶ ἐλαχίστη πλευρά, ἀναγκαίως προστίθῃσιν τὸ “προσεκβληθῇ”, ἵνα αἰεὶ προσεκβληθεῖσα ἡ ἐλαχίστη [αἰετῆς μεγίστης] αὐξήται [προσεκβαλλομένης], ἕως ἴση γένηται τῇ μεγίστῃ καὶ ψαύσῃ κατ’ ἐκεῖνο τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας.

7.924 δ'. Ἐστω γραμμὴ ἡ ΑΒΓ, καὶ θέσει ἡ ΑΓ, πᾶσαι δὲ αἱ ἀπὸ τῆς γραμμῆς ἐπὶ τὴν ΑΓ κάθετοι [ἀγόμεναι] οὕτως ἀγέσθωσαν, ὥστε τὸ ἀπὸ ἐκάστης αὐτῶν τετράγωνον ἴσον εἶναι τῷ περιεχομένῳ ὑπὸ τῶν τῆς βάσεως τμημάτων ἀφ’ ἐκάστης αὐτῶν τμηθέντων· λέγω ὅτι κύκλου περιφέρειά ἐστὶν ἡ ΑΒΓ, διάμετρος δὲ αὐτῆς ἐστὶν ἡ ΑΓ. Ἦχθωσαν γὰρ ἀπὸ σημείων τῶν Δ Β Ε κάθετοι αἱ ΔΖ ΒΗ ΕΘ· τὸ μὲν ἄρα ἀπὸ ΔΖ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΑΖΓ, τὸ δὲ ἀπὸ ΒΗ τῷ ὑπὸ ΑΗΓ, τὸ δὲ ἀπὸ ΕΘ τῷ ὑπὸ ΑΘΓ. τετμήσθω δὴ δίχα ἡ ΑΓ κατὰ τὸ Κ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΔΚ ΚΒ ΚΕ ἐπεὶ οὖν τὸ ὑπὸ ΑΖΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΖΚ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΑΚ, ἀλλὰ τῷ ὑπὸ ΑΖΓ ἴσον ἐστὶν τὸ ἀπὸ ΔΖ, τὸ ἄρα ἀπὸ ΔΖ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΖΚ, τουτέστιν τὸ ἀπὸ ΔΚ, ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΑΚ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΚ τῇ ΚΔ. ὁμοίως δὴ δείξομεν ὅτι καὶ ἑκάτερα τῶν ΒΚ ΕΚ ἴση ἐστὶν τῇ ΑΚ ἢ τῇ ΚΓ· κύκλου ἄρα περιφέρειά ἐστὶν ἡ ΑΒΓ τοῦ περὶ κέντρον τὸ Κ, τουτέστιν τοῦ περὶ διάμετρον τὴν ΑΓ. ε'. Τρεῖς παράλληλοι αἱ ΑΒ ΓΔ ΕΖ, καὶ διήχθωσαν εἰς αὐτάς δύο εὐθεῖαι αἱ ΑΗΖΓ ΒΗΕΔ· ὅτι γίνεται ὡς τὸ ὑπὸ ΑΒ ΕΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΔ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΑΗΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΗΓ τετράγωνον. [Omitted graphic marker] Ἐπεὶ γάρ ἐστὶν ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΖΕ, τουτέστιν ὡς τὸ ὑπὸ ΑΒ ΖΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΕ, οὕτως ἡ ΑΗ πρὸς τὴν ΗΖ, τουτέστιν τὸ ὑπὸ ΑΗΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΗΖ, ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ ΑΒ ΖΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΕ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΑΗΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΗΖ. ἀλλὰ καὶ ὡς τὸ ἀπὸ ΖΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΔ, οὕτως ἐστὶν τὸ ἀπὸ

ΖΗ πρὸς τὸ ἀπὸ ΗΓ· δι' ἴσου ἄρα ἐστὶν ὡς τὸ ὑπὸ ΑΒ ΖΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΔ τετράγωνον, οὕτως τὸ ὑπὸ ΑΗΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΗΓ τετράγωνον.

7.926

ζ'. Ἐστω ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ, οὕτως ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΔΓ, καὶ τετμήσθω ἡ ΑΓ δίχῃ κατὰ τὸ Ε σημείον· ὅτι γίνεται τὸ μὲν ὑπὸ ΒΕΔ ἴσον τῷ ἀπὸ ΕΓ, τὸ δὲ ὑπὸ ΑΔΓ τῷ ὑπὸ ΒΔΕ, τὸ δὲ ὑπὸ ΑΒΓ τῷ ὑπὸ ΕΒΔ. [Omitted graphic marker] Ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ, οὕτως ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΔΓ, συνθέντι καὶ τὰ ἡμίση τῶν ἡγουμένων καὶ ἀναστρέψαντί ἐστὶν ὡς ἡ ΒΕ πρὸς τὴν ΕΓ, οὕτως ἡ ΓΕ πρὸς τὴν ΕΔ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΒΕΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΓΕ τετραγώνῳ. κοινὸν ἀφηρήσθω τὸ ἀπὸ ΕΔ τετράγωνον· λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ ΑΔΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΒΔΕ. ἐπεὶ δὲ τὸ ὑπὸ ΒΕΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΕΓ, ἐκάτερον ἀφηρήσθω ἀπὸ τοῦ ἀπὸ τῆς ΒΕ τετραγώνου· λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ ΑΒΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΕΒΔ. γίνεται ἄρα τὰ τρία. ζ'. Τὸ Α πρὸς τὸ Β τὸν συνημμένον λόγον ἔχέτω ἕκ τε τοῦ ὄν ἔχει τὸ Γ πρὸς τὸ Δ καὶ ἐξ οὗ ὄν ἔχει τὸ Ε πρὸς τὸ Ζ· ὅτι καὶ τὸ Γ πρὸς τὸ Δ τὸν συνημμένον λόγον ἔχει ἕκ τε τοῦ ὄν ἔχει τὸ Α πρὸς τὸ Β καὶ τὸ Ζ πρὸς τὸ Ε. Τῷ γὰρ τοῦ Ε πρὸς τὸ Ζ λόγῳ ὁ αὐτὸς πεποιήσθω ὁ τοῦ Δ πρὸς τὸ Η. ἐπεὶ οὖν ὁ τοῦ Α πρὸς τὸ Β συνηπται ἕκ τε τοῦ τοῦ Γ πρὸς τὸ Δ καὶ τοῦ τοῦ Ε πρὸς τὸ Ζ, τουτέστιν τοῦ Δ πρὸς τὸ Η, ἀλλὰ ὁ συνημμένος ἕκ τε τοῦ ὄν ἔχει τὸ Γ πρὸς τὸ Δ καὶ ἐξ οὗ ὄν ἔχει τὸ Δ πρὸς τὸ Η ἐστὶν ὁ τοῦ Γ πρὸς τὸ Η, ὡς ἄρα τὸ Α πρὸς τὸ Β, οὕτως τὸ Γ πρὸς τὸ Η. ἐπεὶ δὲ τὸ Γ πρὸς τὸ Δ τὸν συνημμένον λόγον ἔχει ἕκ τε τοῦ ὄν ἔχει τὸ Γ πρὸς τὸ Η καὶ ἐξ οὗ ὄν ἔχει τὸ Η πρὸς τὸ Δ, ἀλλ' ὁ μὲν τοῦ Γ πρὸς τὸ Η ὁ αὐτὸς ἐδείχθη τῷ τοῦ Α πρὸς τὸ Β, ὁ δὲ τοῦ Η πρὸς τὸ Δ ἕκ τοῦ ἀνάπαλιν ὁ αὐτὸς ἐστὶν τῷ τοῦ Ζ πρὸς τὸ Ε, καὶ τὸ Γ ἄρα πρὸς τὸ Δ τὸν συνημμένον λόγον ἔχει ἕκ τε τοῦ ὄν ἔχει τὸ Α πρὸς τὸ Β καὶ ἐξ οὗ ὄν ἔχει τὸ Ζ πρὸς τὸ Ε.

7.928

η'. Ἐστω δύο παραλληλόγραμμα τὰ ΑΓ ΔΖ ἰσογώνια, ἴσην ἔχοντα τὴν Β γωνίαν τῇ Ε γωνίᾳ· ὅτι γίνεται ὡς τὸ ὑπὸ ΑΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔΕΖ, οὕτως τὸ ΑΓ παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ ΔΖ παραλληλόγραμμον. Εἰ μὲν οὖν ὀρθαὶ εἰσὶν αἱ Β Ε γωνίαι, φανερόν· εἰ δὲ μή, ἤχθωσαν κάθετοι αἱ ΑΗ ΔΘ. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ μὲν Β γωνία τῇ Ε, ἡ δὲ Η ὀρθὴ τῇ Θ, ἰσογώνιον ἄρα ἐστὶν τὸ ΑΒΗ τρίγωνον τῷ ΔΕΘ τριγώνῳ· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΒΑ πρὸς τὴν ΑΗ, οὕτως ἡ ΕΔ πρὸς τὴν ΔΘ. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΒΑ πρὸς τὴν ΑΗ, οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΑΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΗ ΒΓ, ὡς δὲ ἡ ΕΔ πρὸς τὴν ΔΘ, οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΔΕΖ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔΘ ΕΖ· ἔστιν ἄρα ἐναλλάξ ὡς τὸ ὑπὸ ΑΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔΕΖ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΑΗ ΒΓ, τουτέστιν τὸ ΑΓ παραλληλόγραμμον, πρὸς τὸ ὑπὸ ΔΘ ΕΖ, τουτέστιν πρὸς τὸ ΔΖ παραλληλόγραμμον. θ'. Ἐστω τρίγωνον τὸ ΑΒΓ, ἔστω δὲ παράλληλος ἡ ΒΓ τῇ ΔΕ, καὶ τῷ ἀπὸ τῆς ΓΑ ἴσον κείσθω τὸ ὑπὸ ΖΑΕ· ὅτι, ἐὰν ἐπιζευχθῶσιν αἱ ΔΓ ΒΖ, γίνεται παράλληλος ἡ ΒΖ τῇ ΔΓ. Τοῦτο δὲ ἐστὶν φανερόν. ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὡς ἡ ΖΑ πρὸς τὴν ΑΓ, οὕτως ἡ ΓΑ πρὸς τὴν ΑΕ, ὡς δὲ ἡ ΓΑ πρὸς τὴν ΑΕ, οὕτως ἐστὶν ἐν παραλλήλῳ ἡ ΒΑ πρὸς ΑΔ, καὶ ὡς ἄρα ἡ ΖΑ πρὸς ΑΓ, οὕτως ἡ ΒΑ πρὸς ΑΔ· παράλληλοι ἄρα εἰσὶν αἱ ΔΓ ΒΖ. ι'. Ἐστω τρίγωνον μὲν τὸ ΑΒΓ τραπέζιον δὲ τὸ ΔΕΖΗ, ὥστε ἴσην εἶναι τὴν ὑπὸ ΑΒΓ γωνίαν τῇ ὑπὸ ΔΕΖ γωνίᾳ· ὅτι γίνεται ὡς τὸ ὑπὸ ΑΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΔΗ ΕΖ καὶ τῆς ΔΕ, οὕτως τὸ ΑΒΓ πρὸς τὸ ΔΕΖΗ.

7.930

Ἡχθωσαν κάθετοι αἱ ΑΘ ΔΚ. ἐπεὶ δὲ ἴση ἐστὶν ἡ μὲν ὑπὸ ΑΒΓ γωνία τῇ ὑπὸ ΔΕΖ γωνίᾳ, ἡ δὲ Θ ὀρθὴ τῇ Κ ὀρθὴ ἴση, ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΒΑ πρὸς ΑΘ, οὕτως ἡ ΕΔ πρὸς ΔΚ. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΒΑ πρὸς ΑΘ, οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΑΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΘ ΒΓ, ὡς δὲ ἡ ΕΔ πρὸς τὴν ΔΚ, οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΔΗ ΕΖ καὶ τῆς ΔΕ πρὸς τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΔΗ ΕΖ καὶ τῆς ΔΚ. καὶ ἔστιν τοῦ μὲν ὑπὸ ΑΘ ΒΓ ἡμισυ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον, τοῦ δὲ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΔΗ ΕΖ καὶ τῆς ΔΚ ἡμισυ τὸ ΔΕΖΗ τραπέζιον· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ ΑΒΓ πρὸς τὸ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΔΗ ΕΖ καὶ τῆς ΔΕ, οὕτως τὸ ΑΒΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΔΕΖΗ τραπέζιον. Καὶ ἐὰν ἡ [δὲ] τρίγωνον τὸ ΑΒΓ καὶ παραλληλόγραμμον τὸ ΔΖ, γίνεται ὡς τὸ ΑΒΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΔΕΖΗ παραλληλόγραμμον, οὕτως τὸ ὑπὸ ΑΒΓ πρὸς τὸ δις ὑπὸ ΔΕΖ, κατὰ τὰ αὐτά. καὶ φανερόν ἐκ τούτων ὅτι τὸ μὲν ὑπὸ ΑΒΓ, ἐὰν ἡ παραλληλόγραμμον τὸ ΔΖ καὶ ἴσον τῷ ΑΒΓ τριγώνῳ, ἴσον γίνεται τῷ δις ὑπὸ ΔΕΖ,

ἐπὶ δὲ τοῦ τραπεζίου ἴσον γίνεται τῷ ὑπὸ συναμφοτέρου τῆς ΔΗ ΕΖ καὶ τῆς ΔΕ, ὅπερ· ~ ια΄.  
 Ἐστω τρίγωνον τὸ ΑΒΓ, καὶ ἐκβληθείσης τῆς ΓΑ διήχθω τις τυχοῦσα ἡ ΔΕ, καὶ αὐτῇ μὲν  
 παράλληλος ἦχθω ἡ ΑΗ, τῇ δὲ ΒΓ ἡ ΑΖ· ὅτι γίνεται ὡς τὸ ἀπὸ ΑΗ τετράγωνον πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΗΓ,  
 οὕτως τὸ ὑπὸ ΔΖΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΑ τετράγωνον. Κείσθω τῷ μὲν ὑπὸ ΒΗΓ ἴσον τὸ ὑπὸ ΑΗΚ, τῷ δὲ  
 ὑπὸ ΔΖΘ ἴσον τὸ ὑπὸ ΑΖΛ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΒΚ ΘΛ. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ Γ γωνία τῇ ὑπὸ  
 ΒΚΗ, ἡ δὲ ὑπὸ ΔΑΛ ἐν κύκλῳ ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΖΘΛ, καὶ ἡ ὑπὸ ΗΚΒ ἄρα ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΖΘΛ  
 γωνία.

7.932 ἀλλὰ καὶ ἡ πρὸς τῷ Η γωνία ἴση ἐστὶν τῇ πρὸς τῷ Ζ· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΒΗ πρὸς τὴν ΗΚ, οὕτως ἡ  
 ΛΖ πρὸς τὴν ΖΘ. ἐπεὶ δὲ ἐστὶν ὡς ἡ ΑΗ πρὸς τὴν ΗΒ, οὕτως ἡ ΘΕ πρὸς τὴν ΕΒ, ὡς δὲ ἡ ΘΕ πρὸς  
 ΕΒ, οὕτως ἐστὶν ἐν παραλλήλῳ ἡ ΖΘ πρὸς ΖΑ, ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΑΗ πρὸς τὴν ΗΒ, οὕτως ἡ ΘΖ πρὸς  
 ΖΑ. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς μὲν ἡ ΑΗ πρὸς ΗΒ, οὕτως ἡ ΘΖ πρὸς ΖΑ, ὡς δὲ ἡ ΒΗ πρὸς ΗΚ, οὕτως ἄλλῃ  
 τις ἡ ΛΖ πρὸς τὴν ἡγουμένην τὴν ΖΘ, δι' ἴσου ἄρα ἐν τετραγμένη ἀναλογία ὡς ἡ ΑΗ πρὸς τὴν  
 ΗΚ, οὕτως ἡ ΛΖ πρὸς τὴν ΖΑ. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΑΗ πρὸς ΗΚ, οὕτως ἐστὶν τὸ ἀπὸ ΑΗ πρὸς τὸ ὑπὸ  
 ΑΗΚ, τουτέστιν πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΗΓ, ὡς δὲ ἡ ΛΖ πρὸς ΖΑ, οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΛΖΑ, τουτέστιν τὸ  
 ὑπὸ ΔΖΘ, πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΑ· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ἀπὸ ΑΗ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΗΓ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΔΖΘ πρὸς τὸ  
 ἀπὸ ΖΑ. Διὰ δὲ τοῦ συνημμένου. ἐπεὶ ὁ μὲν τῆς ΑΗ πρὸς ΗΒ λόγος ἐστὶν ὁ τῆς ΘΕ πρὸς ΕΒ,  
 τουτέστιν ὁ τῆς ΘΖ πρὸς ΖΑ, ὁ δὲ τῆς ΑΗ πρὸς τὴν ΗΓ λόγος ὁ αὐτός ἐστὶν τῷ τῆς ΔΕ πρὸς ΕΓ,  
 τουτέστιν τῷ τῆς ΔΖ πρὸς ΖΑ, ὁ ἄρα συνημμένος ἔκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἡ ΑΗ πρὸς ΗΒ καὶ τοῦ ὄν ἔχει  
 ἡ ΑΗ πρὸς ΗΓ, ὅς ἐστιν ὁ τοῦ ἀπὸ ΑΗ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΗΓ, ὁ αὐτός ἐστὶν τῷ συνημμένῳ ἔκ τε τοῦ  
 τῆς ΘΖ πρὸς ΖΑ καὶ τοῦ τῆς ΔΖ πρὸς ΖΑ, ὅς ἐστιν ὁ τοῦ ὑπὸ ΔΖΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΑ τετράγωνον.  
 Τοῦ β'. α'. Δύο δοθεισῶν τῶν ΑΒ ΒΓ, καὶ εὐθείας τῆς ΔΕ, εἰς τὰς ΑΒ ΒΓ ἐναρμόσαι εὐθείαν ἴσην  
 τῇ ΔΕ καὶ παράλληλον αὐτῇ. Τοῦτο δὲ φανερόν.

7.934 ἐὰν γὰρ διὰ τοῦ Ε τῇ ΑΒ παράλληλον ἀγάγωμεν τὴν ΕΓ, διὰ δὲ τοῦ Γ τῇ ΔΕ παράλληλος ἀχθῇ ἡ  
 ΓΑ, ἔσται, διὰ τὸ παραλληλόγραμμον εἶναι τὸ ΑΓΕΔ, ἡ ΑΓ ἴση τῇ ΔΕ καὶ παράλληλος, καὶ  
 ἐνήρμοσται εἰς τὰς δοθείσας εὐθείας τὰς ΑΒ ΒΓ. β'. Ἐστω δύο τρίγωνα τὰ ΑΒΓ ΔΕΖ, καὶ ἔστω ὡς  
 ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ, οὕτως ἡ ΔΕ πρὸς ΕΖ, καὶ παράλληλος ἡ μὲν ΑΒ τῇ ΔΕ, ἡ δὲ ΒΓ τῇ ΕΖ· ὅτι καὶ ἡ  
 ΑΓ τῇ ΔΖ ἐστὶν παράλληλος. Ἐκβεβλήσθω ἡ ΒΓ καὶ συμπιπτέτω ταῖς ΔΕ ΔΖ κατὰ τὰ Η Θ. ἐπεὶ  
 οὖν ἐστὶν ὡς ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ, οὕτως ἡ ΔΕ πρὸς ΕΖ, καὶ εἰσὶν ἴσαι αἱ Β Ε γωνίαι, διὰ τὸ εἶναι  
 δύο παρὰ δύο, ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ Γ τῇ Ζ, τουτέστιν τῇ Θ, διὰ τὸ παραλλήλους εἶναι τὰς ΕΖ ΗΘ·  
 παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΓ τῇ ΔΘ. γ'. Εὐθεῖα ἡ ΑΒ, καὶ ἔστωσαν ἴσαι αἱ ΑΓ ΔΒ, καὶ μεταξὺ τῶν Γ  
 Δ εἰλήφθω τυχὸν σημεῖον τὸ Ε· ὅτι τὸ ὑπὸ ΑΔΒ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΓΕΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΑΕΒ.  
 Τετμήσθω ἡ ΓΔ δίχα [ὅπως ἂν ἔχη ὡς πρὸς τὸ Ε σημεῖον] κατὰ τὸ Ζ. καὶ ἐπεὶ τὸ ὑπὸ ΑΔΒ μετὰ  
 τοῦ ἀπὸ ΖΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΖΒ, ἀλλὰ τῷ μὲν ἀπὸ ΖΔ ἴσον ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΓΕΔ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΖΕ,  
 τῷ δὲ ἀπὸ ΖΒ ἴσον ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΑΕΒ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΖΕ, τὸ ἄρα ὑπὸ ΑΔΒ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΓΕΔ καὶ τοῦ  
 ἀπὸ ΖΕ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ ΑΕΒ καὶ τῷ ἀπὸ ΖΕ. κοινὸν ἀφηρήσθω τὸ ἀπὸ ΖΕ· λοιπὸν ἄρα τὸ  
 ὑπὸ ΑΔΒ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΓΕΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΑΕΒ. δ'.

7.936 Εὐθεῖα ἡ ΑΒ, καὶ ἔστωσαν ἴσαι αἱ ΑΓ ΔΒ, καὶ μεταξὺ τῶν Γ Δ εἰλήφθω τυχὸν σημεῖον τὸ Ε· ὅτι τὸ  
 ὑπὸ τῶν ΑΕΒ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ τῶν ΓΕΔ καὶ τῷ ὑπὸ ΔΑΓ. Τετμήσθω γὰρ ἡ ΓΔ δίχα [ὅπως ἂν  
 ἔχη ὡς πρὸς τὸ Ε σημεῖον] κατὰ τὸ Ζ· καὶ ὅλη ἄρα ἡ ΑΖ τῇ ΖΒ ἴση ἐστίν· τὸ μὲν ἄρα ὑπὸ ΑΕΒ μετὰ  
 τοῦ ἀπὸ ΕΖ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΑΖ, τὸ δὲ ὑπὸ ΔΑΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΓΖ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΑΖ, ὥστε τὸ  
 ὑπὸ ΑΕΒ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΕΖ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΔΑΓ καὶ τῷ ἀπὸ ΓΖ. ἀλλὰ τὸ ἀπὸ ΓΖ ἴσον ἐστὶν τῷ  
 τε ὑπὸ ΓΕΔ καὶ τῷ ἀπὸ ΕΖ, καὶ κοινὸν ἀφηρήσθω τὸ ἀπὸ ΕΖ τετράγωνον· λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ ΑΕΒ  
 ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ ΓΕΔ καὶ τῷ ὑπὸ ΔΑΓ. ε'. Ἐστω δύο τρίγωνα τὰ ΑΒΓ ΔΕΖ, καὶ ἔστω ἴση ἡ μὲν  
 Γ τῇ Ζ, μείζων δὲ ἡ Β τῆς Ε· ὅτι ἡ ΒΓ πρὸς ΓΑ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΕΖ πρὸς ΖΔ.  
 Συνεστάτω τῇ Ε γωνία ἴση ἡ ὑπὸ ΓΒΗ, ἔστιν δὲ καὶ ἡ Γ τῇ Ζ ἴση· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΒΓ πρὸς ΓΗ,

οὕτως ἡ ΕΖ πρὸς ΖΔ. ἀλλὰ ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΓΑ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΒΓ πρὸς ΓΗ· καὶ ἡ ΒΓ ἄρα πρὸς ΓΑ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΕΖ πρὸς ΖΔ. ζ'. Ἐχέτω δὴ πάλιν ἡ ΒΓ πρὸς ΓΑ μείζονα λόγον ἢ περ ἡ ΕΖ πρὸς ΖΔ, ἴση δὲ ἔστω ἡ Γ γωνία τῇ Ζ· ὅτι πάλιν γίνεται ἐλάσσων ἡ Β γωνία τῆς Ε γωνίας. Ἐπεὶ γὰρ ἡ ΒΓ πρὸς ΓΑ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΕΖ πρὸς ΖΔ, ἐὰν ἄρα ποιῶ ὡς τὴν ΒΓ πρὸς τὴν ΓΑ, οὕτως τὴν ΕΖ πρὸς τινά, ἔσται πρὸς ἐλάσσονα τῆς ΖΔ. ἔστω πρὸς τὴν ΖΗ, καὶ ἐπεξεύχθω ἡ ΕΗ, καὶ περὶ ἴσας γωνίας ἀνάλογόν εἰσιν αἱ πλευραὶ ἴση ἄρα ἔστιν ἡ Β γωνία τῇ ὑπὸ ΖΕΗ, ἐλάσσονι οὕσῃ τῆς Ε.

7.938 ζ'. Ἐστω ὅμοια τρίγωνα τὰ ΑΒΓ ΔΕΖ, καὶ διήχθωσαν αἱ ΑΗ ΔΘ οὕτως, ὥστε εἶναι ὡς τὸ ὑπὸ ΒΓΗ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΑ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΕΖΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΔ· ὅτι γίνεται ὅμοιον καὶ τὸ ΑΗΓ τρίγωνον τῷ ΔΘΖ τριγώνῳ. Ἐπεὶ γὰρ ἔστιν ὡς τὸ ὑπὸ ΒΓΗ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΑ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΕΖΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΔ, ἀλλ' ὁ μὲν τοῦ ὑπὸ ΒΓΗ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΑ λόγος συνήπται ἔκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἡ ΒΓ πρὸς ΓΑ καὶ τοῦ τῆς ΗΓ πρὸς ΓΑ, ὁ δὲ τοῦ ὑπὸ ΕΖΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΔ συνήπται ἔκ τε τοῦ τῆς ΕΖ πρὸς ΖΔ καὶ τοῦ τῆς ΘΖ πρὸς ΖΔ, ὣν ὁ τῆς ΒΓ πρὸς ΓΑ λόγος ὁ αὐτός ἐστιν τῷ τῆς ΕΖ πρὸς ΖΔ, διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν τριγώνων λοιπὸς ἄρα ὁ τῆς ΗΓ πρὸς ΓΑ λόγος ὁ αὐτός ἐστιν τῷ τῆς ΘΖ πρὸς ΖΔ. καὶ περὶ ἴσας γωνίας ὅμοιον ἄρα ἔστιν τὸ ΑΓΗ τρίγωνον τῷ ΔΖΘ τριγώνῳ. η'. Διὰ μὲν οὖν τοῦ συνημμένου λόγου, ὡς προγέγραπται, ἔστω δὲ νῦν ἀποδείξαι μὴ προσχρησάμενον τῷ συνημμένῳ λόγῳ. Κείσθω τῷ μὲν ὑπὸ ΒΓΗ ἴσον τὸ ὑπὸ ΑΓΚ· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΓΚ, οὕτως ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΓΗ. τῷ δὲ ὑπὸ ΕΖΘ ἴσον κείσθω τὸ ὑπὸ ΔΖΛ· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΕΖ πρὸς ΖΛ, οὕτως ἡ ΔΖ πρὸς ΖΘ. ὑπόκειται δὲ ὡς τὸ ὑπὸ ΒΓΗ, τουτέστιν τὸ ὑπὸ ΑΓΚ, πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΓ, τουτέστιν ὡς ἡ ΚΓ πρὸς ΓΑ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΕΖΘ, τουτέστιν τὸ ὑπὸ ΔΖΛ, πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΖ, τουτέστιν ἡ ΛΖ πρὸς ΖΔ. ἀλλὰ καὶ ὡς ἡ ΒΓ πρὸς ΓΑ, οὕτως ἡ ΕΖ πρὸς ΖΔ διὰ τὴν ὁμοιότητα· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΒΓ πρὸς ΓΚ, οὕτως ἡ ΕΖ πρὸς ΖΛ. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΒΓ πρὸς ΓΚ, οὕτως ἐδείχθη ἡ ΑΓ πρὸς ΓΗ, ὡς δὲ ἡ ΕΖ πρὸς ΖΛ, οὕτως ἡ ΔΖ πρὸς ΖΘ· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΑΓ πρὸς ΓΗ, οὕτως ἡ ΔΖ πρὸς ΖΘ.

7.940 καὶ περὶ ἴσας γωνίας ὅμοιον ἄρα ἔστιν τὸ ΑΓΗ τρίγωνον τῷ ΔΖΘ τριγώνῳ. Ὀμοίως καὶ τὸ ΑΗΒ τῷ ΔΘΕ, ὅτι καὶ τὸ ΑΒΓ τῷ ΔΕΖ. θ'. Ἐστω ὅμοιον τὸ μὲν ΑΒΓ τρίγωνον τῷ ΔΕΖ τριγώνῳ, τὸ δὲ ΑΗΒ τῷ ΔΕΘ· ὅτι γίνεται ὡς τὸ ὑπὸ ΒΓΗ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΑ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΕΖΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΔ. Ἐπεὶ γὰρ διὰ τὴν ὁμοιότητα ἴση ἔστιν ὅλη μὲν ἡ Α ὅλη τῇ Δ, ἡ δὲ ὑπὸ ΒΑΗ τῇ ὑπὸ ΕΔΘ, λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΗΑΓ λοιπῇ τῇ ὑπὸ ΘΔΖ ἔστιν ἴση. ἀλλὰ καὶ ἡ Γ τῇ Ζ· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΗΓ πρὸς τὴν ΓΑ, οὕτως ἡ ΘΖ πρὸς ΖΔ. ἀλλὰ καὶ ὡς ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΓΑ, οὕτως ἡ ΕΖ πρὸς ΖΔ· καὶ ὁ συνημμένος ἄρα τῷ συνημμένῳ ἔστιν ὁ αὐτός· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ ΒΓΗ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΑ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΕΖΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΔ. ι'. Ἀλλως μὴ διὰ τοῦ συνημμένου. κείσθω τῷ μὲν ὑπὸ ΒΓΗ ἴσον τὸ ὑπὸ ΑΓΚ, τῷ δὲ ὑπὸ ΕΖΘ ἴσον τὸ ὑπὸ ΔΖΛ. ἔσται πάλιν ὡς μὲν ἡ ΒΓ πρὸς ΓΚ, οὕτως ἡ ΑΓ πρὸς ΓΗ, ὡς δὲ ἡ ΕΖ πρὸς ΖΛ, οὕτως ἡ ΔΖ πρὸς ΖΘ. καὶ κατὰ τὰ αὐτὰ τῷ ἐπάνω δείξομεν ὅτι ἔστιν ὡς ἡ ΑΓ πρὸς ΓΗ, οὕτως ἡ ΔΖ πρὸς ΖΘ· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΒΓ πρὸς ΓΚ, οὕτως ἡ ΕΖ πρὸς ΖΛ. ἀλλὰ καὶ ὡς ἡ ΒΓ πρὸς ΓΑ, οὕτως ἡ ΕΖ πρὸς ΖΔ διὰ τὴν ὁμοιότητα· δι' ἴσου ἄρα ἔστιν ὡς ἡ ΚΓ πρὸς ΓΑ, τουτέστιν ὡς τὸ ὑπὸ ΚΓΑ, ὃ ἔστιν τὸ ὑπὸ ΒΓΗ, πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΓ, οὕτως ἡ ΛΖ πρὸς ΖΔ, τουτέστιν τὸ ὑπὸ ΛΖΔ, ὃ ἔστιν τὸ ὑπὸ ΕΖΘ, πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΔ, ὅπερ· ~ Ὀμοίως δὲ δείξομεν, καὶ ἐὰν ᾖ ὡς τὸ ὑπὸ ΒΓΗ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΓ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΕΖΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΔ, καὶ ὅμοιον τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῷ ΔΕΖ τριγώνῳ, ὅτι καὶ τὸ ΑΒΗ τρίγωνον τῷ ΔΕΘ τριγώνῳ ὅμοιον.

7.942 ια'. Ἐστω δύο ὅμοια τρίγωνα τὰ ΑΒΓ ΔΕΖ, καὶ κάθετοι ἤχθωσαν αἱ ΑΗ ΔΘ· ὅτι ἔστιν ὡς τὸ ὑπὸ ΒΗΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΗ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΕΘΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘΔ. Τοῦτο δὲ φανερόν, ὅτι ὅμοιον γίνεται τοῖς πρὸ αὐτοῦ. ιβ'. Ἐστω ἴση ἡ μὲν Β γωνία τῇ Ε, ἐλάσσων δὲ ἡ Α τῆς Δ· ὅτι ἡ ΓΒ πρὸς ΒΑ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΖΕ πρὸς ΕΔ. Ἐπεὶ γὰρ ἐλάσσων ἡ Α γωνία τῆς Δ, συνεστάτω αὐτῇ ἴση ἡ ὑπὸ ΕΔΗ· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΓΒ πρὸς ΒΑ, οὕτως ἡ ΕΗ πρὸς ΕΔ. ἀλλὰ καὶ ἡ ΕΗ πρὸς ΕΔ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΖΕ πρὸς ΕΔ· καὶ ἡ ΓΒ ἄρα πρὸς τὴν ΒΑ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ

ΖΕ πρὸς τὴν ΕΔ. καὶ πάντα δὲ τὰ τοιαῦτα τῇ αὐτῇ ἀγωγῇ δείζομεν. ιγ'. Ἐστω ὡς τὸ ὑπὸ ΒΗΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΗ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΕΘΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΘ, καὶ ἡ μὲν ΒΗ τῇ ΗΓ ἔστω ἴση, ἡ δὲ ΓΗ πρὸς ΗΑ ἐλάσσονα λόγον ἔχτω ἥπερ ἡ ΖΘ πρὸς ΘΔ· ὅτι μείζων ἐστὶν ἡ ΖΘ τῆς ΘΕ. Ἐπεὶ γὰρ τὸ ἀπὸ ΓΗ πρὸς τὸ ἀπὸ ΗΑ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ἀπὸ ΖΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘΔ, ἀλλὰ τὸ ἀπὸ ΓΗ· ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΒΗΓ, τὸ ἄρα ὑπὸ ΒΗΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΗ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ἀπὸ ΖΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘΔ. ἀλλ' ὡς τὸ ὑπὸ ΒΗΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΗ, οὕτως ὑπόκειται τὸ ὑπὸ ΕΘΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘΔ, καὶ τὸ ὑπὸ ΕΘΖ ἄρα πρὸς τὸ ἀπὸ ΘΔ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἥπερ τὸ ἀπὸ ΖΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘΔ· μείζων ἄρα ἐστὶν τὸ ἀπὸ ΖΘ τοῦ ὑπὸ ΕΘΖ· ὥστε μείζων ἐστὶν ἡ ΖΘ τῆς ΘΕ.

7. 944 Τοῦ γ'. α'. Καταγραφὴ ἡ ΑΒΓΔΕΖΗ, ἔστω δὲ ἴση ἡ ΒΗ τῇ ΗΓ· ὅτι παράλληλός ἐστιν ἡ ΕΖ τῇ ΒΓ. Ἦχθω διὰ τοῦ Α τῇ ΒΓ παράλληλος ἡ ΘΚ, καὶ ἐκβεβλήσθωσαν αἱ ΒΖ ΓΕ ἐπὶ τὰ Κ Θ σημεία. ἐπεὶ οὖν ἴση ἐστὶν ἡ ΒΗ τῇ ΗΓ, ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ΘΑ τῇ ΑΚ· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΘΑ, τουτέστιν ὡς ἡ ΒΕ πρὸς τὴν ΕΑ, οὕτως ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΚΑ, τουτέστιν ἡ ΓΖ πρὸς ΖΑ· παράλληλος ἄρα ἐστὶν ἡ ΕΖ τῇ ΒΓ. β'. Ἐστω δύο τρίγωνα τὰ ΑΒΓ ΔΕΖ, ἴσας ἔχοντα τὰς Α Δ γωνίας, ἴσον δὲ ἔστω τὸ ὑπὸ ΒΑΓ τῷ ὑπὸ ΕΔΖ· ὅτι καὶ τὸ τρίγωνον τῷ τριγώνῳ ἐστὶν ἴσον. Ἦχθωσαν κάθετοι αἱ ΒΗ ΕΘ· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΗΒ πρὸς τὴν ΒΑ, οὕτως ἡ ΕΘ πρὸς τὴν ΕΔ· καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ ΒΗ ΑΓ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΑ ΑΓ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΕΘ ΔΖ πρὸς τὸ ὑπὸ ΕΔΖ. ἴσον δὲ ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΒΑΓ τῷ ὑπὸ ΕΔΖ· ἴσον ἄρα ἐστὶν καὶ τὸ ὑπὸ ΒΗ ΑΓ τῷ ὑπὸ ΕΘ ΔΖ. ἀλλὰ τοῦ μὲν ὑπὸ ΒΗ ΑΓ ἡμισὺ ἐστὶν τὸ ΑΒΓ τρίγωνον, τοῦ δὲ ὑπὸ ΕΘ ΔΖ ἡμισὺ ἐστὶν τὸ ΔΕΖ τρίγωνον· καὶ τὸ ΑΒΓ ἄρα τρίγωνον τῷ ΔΕΖ τριγώνῳ ἴσον ἐστίν. Φανερόν δὴ ὅτι καὶ τὰ διπλᾶ αὐτῶν παραλληλόγραμμα ἴσα ἐστίν. γ'.

7. 946 Τρίγωνον τὸ ΑΒΓ, καὶ παράλληλος ἡ ΔΕ τῇ ΒΓ· ὅτι ἐστὶν ὡς τὸ ἀπὸ ΒΑ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΔ, οὕτως τὸ ΑΒΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΑΔΕ τρίγωνον. Ἐπεὶ γὰρ ὁμοίον ἐστὶν τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῷ ΑΔΕ τριγώνῳ, τὸ ἄρα ΑΒΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΑΔΕ τρίγωνον διπλασίονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ ΒΑ πρὸς ΑΔ. ἀλλὰ καὶ τὸ ἀπὸ ΒΑ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΔ διπλασίονα λόγον ἔχει ἥπερ ἡ ΒΑ πρὸς τὴν ΑΔ· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ἀπὸ ΒΑ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΔ, οὕτως τὸ ΑΒΓ τρίγωνον πρὸς τὸ ΑΔΕ τρίγωνον. δ'. Ἰσαὶ αἱ ΑΒ ΓΔ, καὶ τυχὸν σημεῖον τὸ Ε· ὅτι τὸ ὑπὸ ΓΕΒ τοῦ ὑπὸ ΓΑΒ ὑπερέχει τῷ ὑπὸ ΔΕΑ. Τετμήσθω ἡ ΒΓ δίχα τῷ Ζ· τὸ Ζ ἄρα διχοτομία ἐστὶν καὶ τῆς ΑΔ. καὶ ἐπεὶ τὸ ὑπὸ ΓΕΒ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΒΖ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΕΖ, ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὸ ΔΕΑ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΑΖ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΕΖ, καὶ ἔστιν τὸ ἀπὸ ΑΖ ἴσον τῷ ὑπὸ ΓΑΒ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΒΖ, κοινὸν ἐκκεκρούσθω τὸ ἀπὸ ΒΖ· λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ ΓΕΒ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ ΓΑΒ καὶ τῷ ὑπὸ ΔΕΑ, ὥστε τὸ ὑπὸ ΓΕΒ τοῦ ὑπὸ ΓΑΒ ὑπερέχει τῷ ὑπὸ ΔΕΑ, ὅπερ ~ ε'. Ἐὰν δὲ τὸ σημεῖον ᾗ μεταξὺ τῶν Α Β σημείων, τὸ ὑπὸ ΓΕΒ τοῦ ὑπὸ ΓΑΒ ἔλασσον ἔσται τῷ αὐτῷ χωρίῳ, οὐπὲρ ἐστὶν κατὰ τὰ αὐτὰ ἡ ἀπόδειξις. Ἐὰν δὲ τὸ σημεῖον ᾗ μεταξὺ τῶν Β Γ, τὸ ὑπὸ ΓΕΒ τοῦ ὑπὸ ΑΕΔ ἔλασσον ἔσται τῷ ὑπὸ ΑΒΔ, τῇ αὐτῇ ἀγωγῇ. ζ'. Ἰση ἡ ΑΒ τῇ ΒΓ, καὶ δύο σημεῖα τὰ Δ Ε· ὅτι τὸ τετράκις ἀπὸ τῆς ΑΒ τετράγωνον ἴσον ἐστὶν τῷ δις ὑπὸ ΑΔΓ μετὰ τοῦ δις ὑπὸ ΑΕΓ καὶ δις τῶν ἀπὸ ΒΔ ΒΕ τετραγώνων. Τοῦτο δὲ φανερόν· τὸ μὲν γὰρ δις ἀπὸ ΑΒ, διὰ τῶν διχοτομιῶν, ἴσον ἐστὶν τῷ τε δις ὑπὸ ΑΔΓ καὶ τῷ δις ἀπὸ ΔΒ, τὸ δὲ δις ἀπὸ ΑΒ ἴσον ἐστὶν τῷ τε δις ὑπὸ ΑΕΓ καὶ τῷ δις ἀπὸ ΕΒ τετραγώνῳ.

7. 948 ζ'. Ἰση ἡ ΑΒ τῇ ΓΔ, καὶ σημεῖον τὸ Ε· ὅτι τὰ ἀπὸ τῶν ΑΕ ΕΔ τετράγωνα ἴσα τοῖς ἀπὸ τῶν ΒΕ ΕΓ τετραγώνοις καὶ τῷ δις ὑπὸ τῶν ΑΓΔ. Τετμήσθω δίχα ἡ ΒΓ κατὰ τὸ Ζ. ἐπεὶ οὖν τὸ δις ἀπὸ τῆς ΔΖ ἴσον ἐστὶν τῷ τε δις ὑπὸ ΑΓΔ καὶ δις ἀπὸ ΓΖ, κοινοῦ προστεθέντος τοῦ δις ἀπὸ ΕΖ ἴσον ἐστὶν τὸ τε δις ὑπὸ ΑΓΔ καὶ τὰ δις ἀπὸ τῶν ΓΖ ΖΕ τοῖς δις ἀπὸ τῶν ΔΖ ΖΕ τετραγώνοις. ἀλλὰ τοῖς μὲν δις ἀπὸ τῶν ΔΖ ΖΕ ἴσα ἐστὶν τὰ ἀπὸ τῶν ΑΕ ΕΔ τετράγωνα, τοῖς δὲ δις ἀπὸ τῶν ΓΖ ΖΕ ἴσα ἐστὶν τὰ ἀπὸ τῶν ΒΕ ΕΓ τετράγωνα· τὰ ἄρα ἀπὸ τῶν ΑΕ ΕΔ τετράγωνα ἴσα ἐστὶν τοῖς τε ἀπὸ τῶν ΒΕ ΕΓ τετραγώνοις καὶ τῷ δις ὑπὸ τῶν ΑΓΔ. ἡ'. Ἐστω τὸ ὑπὸ ΒΑΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΓΔ ἴσον τῷ ἀπὸ ΔΑ· ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΓΔ τῇ ΔΒ. Κοινὸν γὰρ ἀφηρήσθω τὸ ἀπὸ ΓΔ· λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ ΒΑΓ ἴσον ἐστὶν τῇ τῶν ἀπὸ ΑΔ ΔΓ ὑπεροχῇ, τουτέστιν τοῖς ὑπὸ τῶν ΔΑΓ ΑΓΔ. ἐπεὶ δὲ τὸ ὑπὸ ΒΑΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ

ΔΑΓ καὶ τῷ ὑπὸ ΒΔ ΑΓ, κοινὸν ἀφηρήσθω τὸ ὑπὸ ΔΑΓ· λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ ΑΓ ΔΒ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΔΓΑ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΔΓ τῇ ΔΒ, ὅπερ· ~ θ'. Ἔστω τὸ ὑπὸ ΑΓΒ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΓΔ ἴσον τῷ ἀπὸ ΔΒ τετραγώνῳ· ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΑΔ τῇ ΔΒ. Κείσθω τῇ ΓΔ ἴση ἡ ΔΕ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΓΒΕ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΔΕ, τουτέστιν τοῦ ἀπὸ ΓΔ, ἴσον τῷ ἀπὸ ΔΒ, τουτέστιν τῷ ὑπὸ ΑΓΒ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΓΔ, ὥστε τὸ ὑπὸ ΓΒΕ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΑΓΒ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΓ τῇ ΕΒ.

7. 950 ἀλλὰ καὶ ἡ ΓΔ τῇ ΔΕ· ὅλη ἄρα ἡ ΑΔ ὅλη τῇ ΔΒ ἴση ἐστίν. ι'. Ἔστω πάλιν τὸ ὑπὸ ΒΑΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΔΒ ἴσον τῷ ἀπὸ ΑΔ· ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΓΔ τῇ ΔΒ. Κείσθω τῇ ΔΒ ἴση ἡ ΑΕ. ἐπεὶ οὖν τὸ ὑπὸ ΒΑΓ μετὰ τοῦ ἀπὸ ΔΒ, τουτέστιν τοῦ ἀπὸ ΕΑ, ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΑΔ τετραγώνῳ, κοινὸν ἀφηρήσθω τὸ ὑπὸ ΔΑΓ· λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ ΒΔ ΑΓ, τουτέστιν τὸ ὑπὸ ΕΑΓ, μετὰ τοῦ ἀπὸ ΕΑ, ὃ ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΓΕΑ, ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΑΔΓ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΕΑ, τουτέστιν ἡ ΒΔ, τῇ ΔΓ. ια'. Εὐθεῖα ἡ ΑΒ, ἐφ' ἧς γ' σημεῖα τὰ Γ Δ Ε οὕτως, ὥστε ἴσην μὲν εἶναι τὴν ΒΕ τῇ ΕΓ, τὸ δὲ ὑπὸ ΑΕΔ τῷ ἀπὸ ΕΓ· ὅτι γίνεται ὡς ἡ ΒΑ πρὸς ΑΓ, οὕτως ἡ ΒΔ πρὸς ΔΓ. [Omitted graphic marker] Ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ ΑΕΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΕΓ, ἀνάλογον καὶ ἀναστρέψαντι καὶ δις τὰ ἡγούμενα καὶ διελόντι ἐστὶν ἄρα ὡς ἡ ΒΑ πρὸς τὴν ΑΓ, οὕτως ἡ ΒΔ πρὸς ΔΓ. ιβ'. Ἔστω πάλιν τὸ ὑπὸ ΒΓΔ ἴσον τῷ ἀπὸ ΓΕ, ἴση δὲ ἡ ΑΓ τῇ ΓΕ· ὅτι τὸ ὑπὸ ΑΒΕ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΓΒΔ. Ἐπεὶ γὰρ τὸ ὑπὸ ΒΓΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΓΕ, ἀνάλογόν ἐστιν ὡς ἡ ΒΓ πρὸς ΓΕ, τουτέστιν πρὸς τὴν ΓΑ, οὕτως ἡ ΓΕ, τουτέστιν ἡ ΑΓ, πρὸς τὴν ΓΔ· καὶ ὅλη πρὸς ὅλην καὶ ἀναστρέψαντι καὶ χωρίον χωρίῳ τὸ ἄρα ὑπὸ ΑΒΕ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΓΒΔ.

7. 952 Φανερόν δὲ ὅτι καὶ τὸ ὑπὸ ΑΔΕ ἴσον ἐστὶ τῷ ὑπὸ ΒΔΓ· ἐὰν γὰρ ἀφαιρεθῇ τὸ ἀπὸ ΓΔ κοινὸν ἀπὸ τῆς τοῦ ἀπὸ ΓΕ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΓΔ ἰσότητος, γίνεται· ~ ιγ'. Εἰς δύο παραλλήλους τὰς ΑΒ ΓΔ διὰ τε τοῦ αὐτοῦ σημείου τοῦ Ε τρεῖς διήχθωσαν αἱ ΑΕΔ ΒΕΓ ΖΕΗ· ὅτι ἐστὶν ὡς τὸ ὑπὸ ΑΕΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΖΒ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΓΕΔ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓΗΔ. Διὰ τοῦ συνημμένου φανερόν· ὡς μὲν γὰρ ἡ ΑΕ πρὸς τὴν ΕΔ, οὕτως ἡ ΑΖ πρὸς τὴν ΗΔ, ὡς δὲ ἡ ΒΕ πρὸς τὴν ΕΓ, οὕτως ἡ ΖΒ πρὸς τὴν ΗΓ, καὶ σύγκειται ἐκ τούτων τὰ χωρία· γίνεται ἄρα· ~ Ἔστιν δὲ καὶ οὕτως μὴ προσχρησάμενον τῷ συνημμένῳ. ἐπεὶ γὰρ ἐστὶν ὡς ἡ ΑΕ πρὸς τὴν ΕΒ, οὕτως ἡ ΕΔ πρὸς τὴν ΕΓ, καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ ΑΕΒ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΒ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΔΕΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΓ. ἀλλὰ καὶ ὡς τὸ ἀπὸ ΒΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΒΖ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΕΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΗ· δι' ἴσου ἄρα ἐστὶν ὡς τὸ ὑπὸ ΑΕΒ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΒ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΓΕΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΗ. ἀλλὰ καὶ ὡς τὸ ἀπὸ ΖΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΖΑ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΓΗ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓΗΔ· δι' ἴσου ἄρα ἐστὶν ὡς τὸ ὑπὸ ΑΕΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΖΒ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΓΕΔ πρὸς τὸ ὑπὸ ΓΗΔ. Τοῦ ε'. α'. Τρίγωνον τὸ ΑΒΓ, καὶ κάθετος ἦχθω ἡ ΑΔ· λέγω ὅτι, εἰ μὲν ἴσον ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΒΔΓ τῷ ἀπὸ ΑΔ τετραγώνῳ, γίνεται ὀρθή ἡ Α γωνία, εἰ δὲ μείζον, ἀμβλεῖα, εἰ δὲ ἔλασσον, ὀξεῖα. Ἔστω πρότερον ἴσον· ἀνάλογον ἄρα καὶ περὶ ἴσας γωνίας· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ Α γωνία τῇ πρὸς τῷ Δ, ὥστε ὀρθή ἐστὶν ἡ πρὸς τῷ Α γωνία.

7. 954 ἀλλὰ ἔστω μείζον, καὶ αὐτῷ ἴσον κείσθω τὸ ἀπὸ ΔΕ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΒΕ ΕΓ· ἔσται ἄρα ὀρθή ἡ ὑπὸ ΒΕΓ γωνία. καὶ αὐτῆς μείζων ἡ Α γωνία· ἀμβλεῖα ἄρα ἐστὶν ἡ Α γωνία. ἀλλὰ ἔστω πάλιν ἔλασσον, καὶ αὐτῷ ἴσον κείσθω τὸ ἀπὸ ΔΖ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΒΖ ΖΓ· ἔσται δὲ ὀρθή ἡ ὑπὸ ΒΖΓ γωνία. καὶ αὐτῆς ἐλάσσων ἡ πρὸς τῷ Α γωνία· ὀξεῖα ἄρα ἐστὶν ἡ Α γωνία. β'. Θέσει οὐσῶν δύο εὐθειῶν τῶν ΑΒ ΒΓ, καὶ σημείου δοθέντος τοῦ Δ, γράψαι διὰ τοῦ Δ ὑπερβολὴν περὶ ἀσυμπτώτους τὰς ΑΒ ΒΓ. [Omitted graphic marker] Γεγονέτω κέντρον ἄρα αὐτῆς ἐστὶν τὸ Β. ἐπεζεύχθω οὖν ἡ ΔΒ καὶ ἐκβεβλήσθω, διάμετρος ἄρα ἐστίν. κείσθω τῇ ΔΒ ἴση ἡ ΒΕ· δοθεῖσα ἄρα ἐστίν, ὥστε δοθέν ἐστὶν τὸ Ε καὶ πέρας τῆς διαμέτρου. ἦχθω ἀπὸ τοῦ Δ ἐπὶ τὴν ΒΓ κάθετος ἡ ΔΖ· δοθὲν ἄρα ἐστὶν τὸ Ζ.

7. 956 καὶ κείσθω τῇ ΒΖ ἴση ἡ ΖΓ· δοθὲν ἄρα ἐστὶν καὶ τὸ Γ. καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΓΔ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Α· θέσει ἄρα ἐστίν. θέσει δὲ καὶ ἡ ΑΒ· δοθὲν ἄρα ἐστὶν τὸ Α. ἔστιν δὲ καὶ τὸ Γ δοθέν· δέδοται ἄρα ἡ ΑΓ τῷ μεγέθει. καὶ ἔσται ἴση ἡ ΑΔ τῇ ΔΓ, διὰ τὸ καὶ τὴν ΒΖ τῇ ΖΓ ἴσην εἶναι. [Omitted graphic



marker] ἔστω δὴ ὀρθία τοῦ πρὸς τῇ ΕΔ εἵδους ἡ ΔΗ· ἐκατέρα ἄρα τῶν ΑΔ ΔΓ δυνάμει ἐστὶν δ' τοῦ ὑπὸ ΕΔΗ. ἀλλὰ καὶ τοῦ ἀπὸ ΑΓ ἴσον ἄρα ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΕΔΗ τῷ ἀπὸ ΑΓ τετραγώνῳ. δοθέν δὲ τὸ ἀπὸ ΑΓ τετράγωνον· δοθέν ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ ΕΔΗ. καὶ ἔστι δοθεῖσα ἡ ΕΔ· δοθεῖσα ἄρα καὶ ἡ ΗΔ, ὥστε δοθέν τὸ Η. ἐπεὶ οὖν θέσει δεδομένων δύο εὐθειῶν ἐν ἐπιπέδῳ τῶν ΕΔ ΔΗ ὀρθῶν ἀλλήλαις κειμένων, καὶ ἀπὸ δοθέντος τοῦ Δ ὑπὸ τῆς ΑΔΒ γωνίας γίνεται ὑπερβολή, ἥς διάμετρος μὲν ἡ ΕΔ κορυφή δὲ τὸ Δ, αἱ δὲ καταγόμεναι κατάγονται ἐν τῇ δοθείσῃ γωνίᾳ τῇ ὑπὸ ΑΔΒ, δυνάμεναι τὰ παρὰ τὴν ΔΗ παρακείμενα, πλάτη ἔχοντα ἃ αὐταὶ ἀφαιροῦσιν ἀπὸ τῆς ἐπ' εὐθείας τῇ διαμέτρῳ πρὸς τῷ Δ, ὑπερβάλλοντα εἶδει ὁμοίῳ τῷ ὑπὸ ΕΔΗ, θέσει ἄρα ἐστὶν ἡ τομὴ. Συντεθήσεται δὲ τὸ πρόβλημα οὕτως· ἔστωσαν αἱ τῇ θέσει δύο εὐθεῖαι αἱ ΑΒ ΒΓ, τὸ δὲ δοθέν τὸ Δ, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΔΒ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Ε, καὶ αὐτῇ ἴση κείσθω ἡ ΒΕ, καὶ ἦχθω κάθετος ἡ ΔΖ, καὶ τῇ ΒΖ ἴση κείσθω ἡ ΖΓ, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΓΔ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Α, καὶ τῇ ΔΕ προσανήχθω ἡ ΔΗ, καὶ τῷ ἀπὸ ΑΓ ἴσον κείσθω τὸ ὑπὸ ΕΔΗ, καὶ γεγράφθω, ὡς ἐν τῇ ἀναλύσει ἐλέγομεν, περὶ διάμετρον ΔΕ ὑπερβολή· λέγω ὅτι ποιεῖ τὸ πρόβλημα.

7. 958 Ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ ΒΖ τῇ ΖΓ, ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ΑΔ τῇ ΔΓ· ἐκάτερον ἄρα τῶν ἀπὸ ΑΔ ΔΓ δ' ἐστὶν τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΓ τετραγώνου, τουτέστιν τοῦ ὑπὸ ΕΔΗ, τουτέστιν τοῦ πρὸς τῇ ΕΔ διαμέτρῳ εἵδους. ἐὰν δὲ ᾗ τοῦτο, δέδεικται ἐν τῷ δευτέρῳ, ὅτι ἀσύμπτωτοί εἰσιν αἱ ΑΒ ΒΓ τῆς ὑπερβολῆς. γ'. Θέσει εὐθεῖα ἡ ΑΒ, καὶ δοθέν τὸ Γ. διήχθω ἡ ΒΓ, κείσθω δοθεῖσα ἡ ΒΔ, ὀρθὴ ἀνήχθω ἡ ΔΕ· ὅτι τὸ Ε ἄπτεται [θέσει κώνου τομῆς] ὑπερβολῆς ἐρχομένης διὰ τοῦ Γ. Ἦχθω κάθετος ἡ ΓΖ, καὶ τῇ ΒΔ ἴση κείσθω ἡ ΖΑ· δοθέν ἄρα ἐστὶν τὸ Α. ἀνήχθω ὀρθὴ ἡ ΑΗ· θέσει ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΗ [συμπίπτουσα τῇ ΒΓ ἐκβληθείσῃ κατὰ τὸ Η]· καὶ θέσει δοθεισῶν τῶν ΒΑ ΑΗ καὶ σημείου δοθέντος τοῦ Γ ὑπερβολῇ περὶ ἀσυμπτώτους τὰς ΗΑ ΑΒ ἐλεύσεται ἄρα καὶ διὰ τοῦ Ε, διὰ τὸ ἴσην εἶναι τὴν ΒΓ τῇ ΕΗ (ἐπεὶ καὶ ὅλη ἡ ΒΕ τῇ ΗΓ).

7. 960 καὶ ἔσται διὰ τὸ προγεγραμμένον. Συντεθήσεται δὲ οὕτως· ἔστω ἡ μὲν τῇ θέσει δεδομένη εὐθεῖα ἡ ΑΒ, τὸ δὲ δοθέν τὸ Γ, ἡ δὲ διηγμένη ἡ ΒΓ, ἡ δὲ δοθεῖσα ἡ Θ, καὶ αὐτῇ ἴση ἔστω, καθέτου ἀχθείσης τῆς ΓΖ, ἡ ΖΑ, καὶ ὀρθὴ ἀνήχθω ἡ ΑΗ καὶ συμπίπτέτω τῇ ΒΓ κατὰ τὸ Η, καὶ περὶ ἀσυμπτώτους τὰς ΗΑ ΑΒ διὰ δοθέντος τοῦ Γ γεγράφθω ὑπερβολή· λέγω ὅτι ποιεῖ τὸ πρόβλημα, τουτέστιν ὅτι, ἂν κάθετος ἀχθῇ ἡ ΕΔ, ἴση γίνεται ἡ ΒΔ τῇ Θ. τοῦτο δὲ φανερόν διὰ τὰς ἀσυμπτώτους ἴση γὰρ ἡ ΕΗ τῇ ΓΒ, ὥστε καὶ ἡ ΑΔ τῇ ΖΒ· καὶ ὅλη ἄρα ἡ ΑΖ, τουτέστιν ἡ Θ, ἴση ἐστὶν τῇ ΒΔ. δ'. Ἔστω ὡς ἡ ΒΑ πρὸς τὴν ΑΓ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΒΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΓ· ὅτι τῶν ΒΑ ΑΓ μέση ἀνάλογόν ἐστὶν ἡ ΑΔ. Κείσθω τῇ ΓΔ ἴση ἡ ΔΕ· κατὰ διαίρεσιν ἄρα γίνεται ὡς ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΓΑ, τουτέστιν ὡς τὸ ὑπὸ ΓΒΕ πρὸς τὸ ὑπὸ ΑΓ ΕΒ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΓΒΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΔ· ἴσον ἄρα ἐστὶν τὸ ὑπὸ ΑΓ ΕΒ τῷ ἀπὸ ΔΕ, τουτέστιν τῷ ὑπὸ ΓΔΕ. ἀνάλογον καὶ συνθέντι ἐστὶν ὡς ἡ ΒΔ πρὸς τὴν ΔΕ, τουτέστιν πρὸς τὴν ΔΓ, οὕτως ἡ ΔΑ πρὸς ΑΓ· ὅλη ἄρα πρὸς ὅλην ἐστὶν ὡς ἡ ΒΑ πρὸς τὴν ΑΔ, οὕτως ἡ ΑΔ πρὸς τὴν ΑΓ, ὥστε τῶν ΒΑ ΑΓ μέση ἀνάλογόν ἐστὶν ἡ ΑΔ. ε'. Ἔστω τὸ ὑπὸ ΑΒΓ ἴσον τῷ δις ἀπὸ ΑΓ· ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΑΓ τῇ ΓΒ. Κείσθω τῇ ΑΓ ἴση ἡ ΑΔ· ἔσται ἄρα τὸ ὑπὸ ΓΔΑ ἴσον τῷ ὑπὸ ΑΒΓ. καὶ παρὰ τὴν αὐτήν· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΔΑ, τουτέστιν ἡ ΑΓ, τῇ ΓΒ. ζ'.

7. 962 Περὶ τὰς αὐτὰς ἀσυμπτώτους τὰς ΑΒ ΒΓ ὑπερβολαὶ γεγράφθωσαν αἱ ΔΖ ΗΕ· λέγω ὅτι οὐ συμβάλλουσιν ἀλλήλαις. Εἰ γὰρ δυνατόν, συμπίπτέτωσαν κατὰ τὸ Δ, καὶ ἀπὸ τοῦ Δ διήχθω εἰς τομὰς εὐθεῖα ἡ ΑΔΕΖΓ· ἔσται δὴ διὰ μὲν τῆς ΔΖ τομῆς ἴση ἡ ΑΔ τῇ ΖΓ, διὰ δὲ τῆς ΔΕ τομῆς ἴση ἡ ΑΔ τῇ ΕΓ, ὥστε ἡ ΓΖ τῇ ΓΕ ἴση ἐστίν, ὅπερ ἀδύνατον· οὐκ ἄρα συμβάλλουσιν αἱ τομαὶ ἀλλήλαις. Λέγω δὴ ὅτι καὶ εἰς ἄπειρον αὐξόμεναι ἔγγιον προσάγουσιν ἑαυταῖς καὶ αἰεὶ εἰς ἔλαττον ἀφικνουῦνται διάστημα. [Omitted graphic marker] Ἦχθω γάρ τις καὶ ἑτέρα ἡ ΘΚ, καὶ ἔστω ἡ διάμετρος ... ἥς πέρας ἔστω τὸ Μ ..... ἔσται ἄρα ὡς μὲν τὸ ὑπὸ ΜΑΝ πρὸς τὸ ἀπὸ ΛΞ, οὕτως ἡ πλαγία πρὸς τὴν ὀρθίαν, ὡς δὲ τὸ ὑπὸ ΗΟΠ πρὸς τὸ ἀπὸ ΟΡ, οὕτως ἡ πλαγία πρὸς τὴν ὀρθίαν· ὥστε ἐστὶν ὡς τὸ ὑπὸ ΜΑΝ πρὸς τὸ ἀπὸ ΛΞ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΗΟΠ πρὸς τὸ ἀπὸ ΟΡ, καὶ ἐναλλάξ.

μειζον δέ ἐστιν τὸ ὑπὸ ΜΑΝ τοῦ ὑπὸ ΗΟΠ· μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ ΕΖ τῆς ΘΣ. καὶ ἔστιν διὰ τὰς τομὰς ἴσον τὸ ὑπὸ ΖΞΔ τῷ ὑπὸ ΣΘΡ· ἐλάσσων ἄρα ἐστὶν ἡ ΞΔ τῆς ΘΡ, ὥστε αἰεὶ εἰς ἔλαττον ἀφικνουῦνται διάστημα. [ἀλλὰ καὶ παράκεινται· εἰ γὰρ ἑκατέρα αὐτῶν ταῖς ἀσυμπτώτοις ἔγγιον προσάγει, δηλονότι καὶ ἑαυταῖς.

7.964

] Ζ'. Ἐστω ὡς μὲν ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ, οὕτως ἡ ΔΕ πρὸς τὴν ΕΖ, ὡς δὲ ἡ ΒΑ πρὸς τὴν ΑΗ, οὕτως ἡ ΕΔ πρὸς τὴν ΔΘ· ὅτι γίνεται ὡς τὸ στερεὸν τὸ βάσιν μὲν ἔχον τὸ ἀπὸ ΑΓ τετράγωνον, ὕψος δὲ τὴν ΑΒ, πρὸς τὸ στερεὸν τὸ βάσιν μὲν ἔχον τὸ ἀπὸ ΔΖ τετράγωνον, ὕψος δὲ τὴν ΔΕ, οὕτως ὁ ἀπὸ τῆς ΑΗ κύβος μετὰ τοῦ λόγον ἔχοντος πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ΗΒ κύβον ὃν τὸ ἀπὸ ΑΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΒ πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ΔΘ κύβον μετὰ τοῦ λόγον ἔχοντος πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ΘΕ κύβον ὃν τὸ ἀπὸ ΔΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΕ. Ἐπεὶ γὰρ ἐστὶν ὡς ἡ ΓΑ πρὸς τὴν ΑΒ, οὕτως ἡ ΖΔ πρὸς τὴν ΔΕ, καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ ΓΑ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΒ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΖΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΕ. ἀλλ' ὡς μὲν τὸ ἀπὸ ΓΑ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΒ (κοινὸν ὕψος ἡ ΑΒ), οὕτως τὸ στερεὸν τὸ βάσιν μὲν ἔχον τὸ ἀπὸ ΑΓ τετράγωνον, ὕψος δὲ τὴν ΑΒ, πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ΑΒ κύβον, ὡς δὲ τὸ ἀπὸ ΖΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΕ (κοινὸν ὕψος ἡ ΔΕ), οὕτως τὸ στερεὸν τὸ βάσιν μὲν ἔχον τὸ ἀπὸ ΔΖ τετράγωνον, ὕψος δὲ τὴν ΔΕ, πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ΔΕ κύβον· καὶ ταῦτα ἄρα ἀνάλογον καὶ ἐναλλάξ ἐστίν. ἔστιν δὲ καὶ ὡς ὁ ἀπὸ τῆς ΑΒ κύβος πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ΔΕ κύβον, οὕτως ὁ τε ἀπὸ τῆς ΑΗ κύβος πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ΔΘ κύβον, καὶ ὁ ἀπὸ τῆς ΗΒ κύβος πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ΘΕ κύβον. ἀλλ' ὡς ὁ ἀπὸ τῆς ΗΒ κύβος πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ΘΕ κύβον, οὕτως τὸ λόγον ἔχον πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ΗΒ κύβον ὃν τὸ ἀπὸ ΑΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΒ πρὸς τὸ λόγον ἔχον πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ΘΕ κύβον ὃν τὸ ἀπὸ ΔΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΕ· καὶ ὡς ἄρα ἐν τῶν ἡγουμένων πρὸς ἐν τῶν ἐπομένων, οὕτως ἅπαντα πρὸς ἅπαντα· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ στερεὸν τὸ βάσιν μὲν ἔχον τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ τετράγωνον, ὕψος δὲ τὴν ΑΒ, πρὸς τὸ στερεὸν τὸ βάσιν μὲν ἔχον τὸ ἀπὸ τῆς ΔΖ τετράγωνον, ὕψος δὲ τὴν ΔΕ, οὕτως ὁ ἀπὸ τῆς ΑΗ κύβος μετὰ τοῦ λόγον ἔχοντος πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ΗΒ κύβον ὃν τὸ ἀπὸ ΑΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΒ πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ΔΘ κύβον μετὰ τοῦ λόγον ἔχοντος πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ΘΕ κύβον ὃν τὸ ἀπὸ τῆς ΔΖ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΖΕ.

7.966

η'. Ἐστω τὸ Α μετὰ τοῦ Β ἴσον τῷ Γ μετὰ τοῦ Δ· ὅτι ᾧ ὑπερέχει τὸ Α τοῦ Γ, τούτῳ ὑπερέχει καὶ τὸ Δ τοῦ Β. Ἐστω γὰρ ᾧ ὑπερέχει τὸ Α τοῦ Γ τὸ Ε· τὸ Α ἄρα ἴσον ἐστὶν τοῖς Γ Ε. κοινὸν προσκείσθω τὸ Β· τὰ Α Β ἄρα ἴσα ἐστὶν τοῖς Γ Ε Β. ἀλλὰ τὰ Α Β τοῖς Γ Δ ἴσα ὑπόκειται· καὶ τὰ Γ Δ ἄρα τοῖς Γ Ε Β ἴσα. κοινὸν ἀφηρήσθω τὸ Γ· λοιπὸν ἄρα τὸ Δ ἴσον τοῖς Β Ε, ὥστε τὸ Δ τοῦ Β ὑπερέχει τῷ Ε· ᾧ ἄρα ὑπερέχει τὸ Α τοῦ Γ, τούτῳ ὑπερέχει καὶ τὸ Δ τοῦ Β. Ὀμοίως δὲ δείξομεν [ὅτι], ἐάν, ᾧ ὑπερέχει τὸ Α τοῦ Γ, τούτῳ ὑπερέχει καὶ τὸ Δ τοῦ Β, ὅτι τὰ Α Β ἴσα ἐστὶν τοῖς Γ Δ. θ'. Ἐστω δύο μεγέθη τὰ ΑΒ ΒΓ· ὅτι [ᾧ ὑπερέχει τὸ ΒΑ τοῦ ΑΓ τούτῳ] ὑπερέχει [καὶ] τὸ λόγον ἔχον πρὸς τὸ ΑΒ τοῦ λόγον ἔχοντος πρὸς τὸ ΑΓ τὸν αὐτὸν τῷ λόγον ἔχοντι πρὸς τὸ ΓΒ τὸν αὐτόν. Ἐστω γὰρ τὸ μὲν πρὸς τὸ ΑΒ λόγον τινὰ ἔχον τὸ ΔΕ, τὸ δὲ πρὸς τὸ ΑΓ τὸν αὐτὸν λόγον ἔχον τὸ ΔΖ· λοιπὸν ἄρα τὸ ΕΖ πρὸς τὸ ΒΓ λόγον ἔχει τὸν αὐτόν. καὶ ἔστιν τὸ ΕΖ ὑπεροχὴ ἢ ὑπερέχει τὸ ΔΕ τοῦ ΔΖ, τουτέστιν τὸ λόγον ἔχον πρὸς τὸ ΑΒ τοῦ λόγον ἔχοντος πρὸς τὸ ΑΓ τὸν αὐτόν. ι'.

7.968

Τὸ Α τοῦ Γ ἐλάσσονι ὑπερεχέτω ἥπερ τὸ Δ τοῦ Β· ὅτι τὰ Α Β ἐλάσσονά ἐστίν τῶν Γ Δ. Ἐστω γὰρ ᾧ ὑπερέχει τὸ Α τοῦ Γ τὸ Ε, τὰ Α Β ἄρα ἴσα ἐστὶν τοῖς Γ Ε Β. ἐπεὶ δὲ τὸ Α τοῦ Γ ἐλάσσονι ὑπερέχει ἥπερ τὸ Δ τοῦ Β, τὸ δὲ Α τοῦ Γ ὑπερέχει τῷ Ε, τὸ Ε ἄρα ἔλασσόν ἐστίν τῆς τῶν Δ Β ὑπεροχῆς, ὥστε τὰ Ε Β ἐλάσσονά ἐστίν τοῦ Δ. κοινὸν προσκείσθω τὸ Γ· τὰ Γ Ε Β ἄρα ἐλάσσονά ἐστίν τῶν Γ Δ. ἀλλὰ τὰ Γ Ε Β ἴσα ἐδείχθη τοῖς Α Β· τὰ Α Β ἄρα ἐλάσσονά ἐστίν τῶν Γ Δ. Ὀμοίως καὶ τὸ ἀναστροφίον. καὶ τὰ ἐπὶ τῆς ἐλλείψεως ὁμοίως. Τοῦ ζ'. α'. Ἐστω δύο τρίγωνα ἀμβλυγώνια τὰ ΑΒΓ ΔΕΖ, ἀμβλείας ἔχοντα τὰς Γ Ζ γωνίας, καὶ ἴσας τὰς Α Δ ὀξείας, ὁρθαὶ ταῖς ΒΓ ΕΖ ἤχθωσαν αἱ ΓΗ ΖΘ, ἔστω δὲ ὡς τὸ ὑπὸ τῶν ΒΑΗ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ τετράγωνον, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν ΕΔΘ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΔΖ· ὅτι ὁμοίον ἐστὶν τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῷ ΔΕΖ τριγώνῳ. Γεγράφθω γὰρ ἐπὶ τῶν ΗΒ ΕΘ ἡμικύκλια· ἐλεύσεται δὴ καὶ διὰ τῶν Γ Ζ [ἐρχέσθω, καὶ ἔστω τὰ ΗΓΒ ΕΖΘ]· ἦτοι δὴ

ἐφάπτονται αἱ ΑΓ ΔΖ τῶν ἡμικυκλίων ἢ οὐ. εἰ μὲν οὖν ἐφάπτονται, φανερόν ὅτι γίνεται ὅμοια τὰ ΑΒΓ ΔΕΖ τρίγωνα. ἐὰν γὰρ λάβω τὰ κέντρα τὰ Μ Ν, καὶ ἐπιζεύξω τὰς ΜΓ ΝΖ, ἔσονται ὀρθαὶ αἱ ὑπὸ ΜΓΑ ΝΖΔ γωνίαι· καὶ εἰσὶν αἱ Α Δ γωνίαι ἴσαι· καὶ ἡ ὑπὸ ΑΜΓ ἄρα τῇ ὑπὸ ΔΝΖ γωνίᾳ. καὶ τὰ ἡμίση· καὶ ἡ Β ἄρα γωνία τῇ Ε ἐστὶν ἴση.

7.970 ἀλλὰ καὶ ἡ Α τῇ Δ ὅμοια ἄρα ἐστὶν τὰ τρίγωνα. [Omitted graphic marker] Ἀλλὰ δὴ μὴ ἐφαπτέσθωσαν, ἀλλὰ τεμνέτωσαν τὰ ἡμικύκλια κατὰ τινὰ σημεῖα τὰ Κ Λ, καὶ ἤχθωσαν κάθετοι αἱ ΜΞ ΝΟ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ μὲν ΚΞ τῇ ΞΓ, ἡ δὲ ΛΟ τῇ ΟΖ. ὁμοιον δὲ τὸ ΑΜΞ τῷ ΔΝΟ τριγώνω· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΞΑ πρὸς ΑΜ, οὕτως ἡ ΟΔ πρὸς ΔΝ. ἐπεὶ δὲ ἐστὶν ὡς τὸ ὑπὸ ΒΑΗ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΓ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΕΔΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΖ, καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ ΚΑΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΓ, τουτέστιν ὡς ἡ ΚΑ πρὸς ΑΓ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΛΔΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΖ, τουτέστιν ἡ ΛΔ πρὸς ΔΖ· ὥστε καὶ ὡς ἡ ΞΑ πρὸς ΑΓ, οὕτως ἡ ΟΔ πρὸς ΔΖ. ἀλλὰ καὶ ὡς ἡ ΞΑ πρὸς ΑΜ, οὕτως ἐστὶν ἡ ΟΔ πρὸς ΔΝ [διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν τριγώνων]· δι' ἴσου ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ ΓΑ πρὸς ΑΜ, οὕτως ἡ ΖΔ πρὸς ΔΝ. καὶ παρὰ ἴσας γωνίας τὰς Α Δ ἀνάλογόν εἰσιν· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν ΑΜΓ τῇ ὑπὸ τῶν ΔΝΖ γωνίᾳ. καὶ τὰ ἡμίση· καὶ ἡ Β ἄρα γωνία ἴση ἐστὶν τῇ Ε. ἀλλὰ καὶ ἡ Α τῇ Δ καθ' ὑπόθεσιν· ὁμοιον ἄρα ἐστὶν τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῷ ΔΕΖ τριγώνω. Συμφανὲς δὲ τὸ ἀντίστροφον αὐτῷ· ὄντος ὁμοίου τοῦ ΑΒΓ τῷ ΔΕΖ, καὶ ὀρθῶν τῶν ὑπὸ ΒΓΗ ΕΖΘ, δεῖξαι ὅτι γίνεται ὡς τὸ ὑπὸ ΒΑΗ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΓ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΕΔΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΖ· ἔστιν γὰρ διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν τριγώνων ὡς μὲν ἡ ΒΑ πρὸς ΑΓ, οὕτως ἡ ΕΔ πρὸς ΔΖ, ὡς δὲ ἡ ΗΑ πρὸς ΑΓ, οὕτως ἡ ΘΔ πρὸς ΔΖ· καὶ ὁ συνημμένος.

7.972 β'. Ἐστω δύο ὅμοια τμήματα μείζονα ἡμικυκλίου τὰ ἐπὶ τῶν ΑΒ ΓΔ, καὶ ἤχθωσαν κάθετοι αἱ ΕΖΗ ΘΚΛ, ἔστω δὲ ὡς ἡ ΕΗ πρὸς ΗΖ, οὕτως ἡ ΘΛ πρὸς ΛΚ· δεικτέον ὅτι ὁμοία ἐστὶν ἡ ΒΖ περιφέρεια τῇ ΔΚ περιφερείᾳ. [Omitted graphic marker] Εἰλήφθω τὰ κέντρα τὰ Μ Ν, καὶ κάθετοι ἤχθωσαν αἱ ΜΞ ΜΟ ΝΠ ΝΡ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΜΒ ΝΔ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΟΜΒ γωνία τῇ ὑπὸ ΡΝΔ γωνίᾳ (ἴσαι γὰρ εἰσιν αἱ ἐν τοῖς τμήμασιν, ὥστε καὶ ἡμίσειαι). καὶ εἰσὶν ὀρθαὶ αἱ Ο Ρ· ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ὑπὸ ΜΒΟ γωνία τῇ ὑπὸ ΝΔΡ γωνίᾳ. ἤχθωσαν ταῖς ΑΒ ΓΔ παράλληλοι αἱ ΖΣ ΚΤ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΜΖ ΝΚ· ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ὑπὸ ΜΣΖ γωνία τῇ ὑπὸ ΝΤΚ γωνίᾳ. ἐπεὶ δὲ ἐστὶν ὡς ἡ ΕΗ πρὸς ΗΖ, οὕτως ἡ ΘΛ πρὸς ΛΚ, καὶ ὡς ἄρα ἡ ΞΗ πρὸς ΗΖ, οὕτως ἐστὶν ἡ ΠΛ πρὸς ΛΚ, ὥστε καὶ ὡς ἡ ΗΞ πρὸς ΞΖ, τουτέστιν ἡ ΜΒ πρὸς ΜΣ, τουτέστιν [ὡς] ἡ ΖΜ πρὸς ΜΣ, οὕτως ἡ ΛΠ πρὸς ΚΠ, τουτέστιν ἡ ΔΝ πρὸς ΝΤ, τουτέστιν ἡ ΚΝ πρὸς ΝΤ. καὶ εἰσὶν αἱ μὲν ὑπὸ ΜΣΖ ΝΤΚ ἴσαι, αἱ δὲ ὑπὸ ΜΣΖ ΝΚΤ ὀξεῖαι· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΣΜΖ γωνία τῇ ὑπὸ ΤΝΚ· ὁμοία ἄρα ἐστὶν ἡ ΒΖ περιφέρεια τῇ ΔΚ περιφερείᾳ. γ'. Ἐστω δύο τρίγωνα τὰ ΑΒΓ ΔΕΖ, ὀρθὰς ἔχοντα τὰς Γ Ζ γωνίας, καὶ διήχθωσαν αἱ ΑΗ ΔΘ ἐν ἴσαις γωνίαις ταῖς ὑπὸ ΒΑΗ ΕΔΘ, ἔστω τε ὡς τὸ ὑπὸ τῶν ΒΓΗ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΑΓ, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν ΕΖΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΖΔ· ὅτι ὁμοιόν ἐστὶν τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῷ ΔΕΖ τριγώνω.

7.974 [Omitted graphic marker] Γεγράφθω γὰρ περὶ τὰ ΑΒΗ ΔΕΘ τρίγωνα τμήματα κύκλων τὰ ΒΗΑ ΕΘΔ [ὅμοια ἄρα ἐστίν]· ἤτοι δὴ ἐφάπτονται αἱ ΑΓ ΔΖ τῶν τμημάτων ἢ οὐ. ἐφαπτέσθωσαν πρότερον· ἴσον ἄρα ἐστὶν τὸ μὲν ὑπὸ ΒΓΗ τῷ ἀπὸ ΑΓ, τουτέστιν, ἐὰν πρὸς ὀρθὰς ἀγάγω τῇ ΑΗ τὴν ΑΚ, τῷ ὑπὸ τῶν ΗΓΚ, τὸ δὲ ὑπὸ τῶν ΕΖΘ τῷ ἀπὸ ΔΖ, τουτέστιν, ἐὰν ὀρθὴν ἀγάγω τὴν ΔΛ τῇ ΔΘ, τῷ ὑπὸ ΘΖΛ· ὥστε ἴση ἐστὶν ἡ μὲν ΒΓ τῇ ΓΚ, ἡ δὲ ΕΖ τῇ ΖΛ. καὶ ὀρθαὶ αἱ ΑΓ ΔΖ· διπλῇ ἄρα ἐστὶν ἡ μὲν ὑπὸ ΒΑΚ γωνία τῆς ὑπὸ ΒΑΓ γωνίας, ἡ δὲ ὑπὸ ΕΔΛ γωνία τῆς ὑπὸ ΕΔΖ. καὶ εἰσὶν ἴσαι αἱ ὑπὸ ΒΑΚ ΕΔΛ (ἴση γὰρ ἐστὶν ἡ μὲν ὑπὸ ΒΑΗ τῇ ὑπὸ ΕΔΘ, ὀρθὴ δὲ ἡ ὑπὸ ΗΑΚ ὀρθὴ τῇ ὑπὸ ΘΔΛ)· καὶ αἱ ὑπὸ ΒΑΓ ΕΔΖ ἄρα ἴσαι εἰσίν. ἀλλὰ καὶ ὀρθαὶ αἱ Γ Ζ· ὁμοιον ἄρα ἐστὶν τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῷ ΔΕΖ τριγώνω, ὅπερ ~ Ἀλλὰ δὴ μὴ ἐφαπτέσθωσαν αἱ ΑΓ ΔΖ, ἀλλὰ τεμνέτωσαν κατὰ τὰ Μ Ν σημεῖα. ἔστιν οὖν ὡς τὸ ὑπὸ τῶν ΑΓΜ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΓ, τουτέστιν ὡς ἡ ΜΓ πρὸς ΓΑ, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν ΔΖΝ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΖ, τουτέστιν ἡ ΝΖ πρὸς ΖΔ. καὶ ἔστιν ὅμοια μείζονα

τμήματα τὰ ΒΑΗ ΕΔΘ· ὁμοία ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΗ περιφέρεια τῇ ΔΘ περιφερείᾳ· ὥστε ἴση ἐστὶν ἡ Β γωνία τῇ Ε· ὁμοιον ἄρα ἐστὶν τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῷ ΔΕΖ τριγώνῳ.

7.976 Ἄλλως τὸ αὐτό. δ'. Ἐστω δύο τρίγωνα ὀρθὰς ἔχοντα τὰς Γ Ζ γωνίας, καὶ διήχθωσαν αἱ ΑΗ ΔΘ ἐν ἴσαις γωνίαις ταῖς ὑπὸ ΒΑΗ ΕΔΘ, ἔστω τε ὡς τὸ ὑπὸ ΒΓΗ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΓ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΕΖΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΖ· ὅτι ὁμοιον τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῷ ΔΕΖ τριγώνῳ. [Omitted graphic marker] Ἦχθωσαν ταῖς ΑΗ ΔΘ ὀρθαὶ αἱ ΑΚ ΔΛ· ἴσον ἄρα τὸ μὲν ἀπὸ ΑΓ τῷ ὑπὸ ΗΓΚ, τὸ δὲ ἀπὸ ΔΖ τῷ ὑπὸ ΘΖΛ· ἔστιν οὖν ὡς τὸ ὑπὸ ΒΓΗ πρὸς τὸ ὑπὸ ΗΓΚ, τουτέστιν ὡς ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΓΚ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΕΖΘ πρὸς τὸ ὑπὸ ΘΖΛ, τουτέστιν ἡ ΕΖ πρὸς ΖΛ. ἤχθωσαν ταῖς ΑΚ ΔΛ παράλληλοι αἱ ΓΜ ΖΝ· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΒΜ πρὸς ΜΑ, οὕτως ἡ ΕΝ πρὸς ΝΔ. καὶ εἰσὶν ὀρθαὶ μὲν αἱ πρὸς τοῖς Γ Ζ σημείοις, ἴσαι δὲ αἱ πρὸς τοῖς Μ Ν γωνίαι ταῖς ὑπὸ ΒΑΚ ΕΔΛ· διὰ δὴ τὸ προγεγραμμένον ὁμοίον ἐστὶ τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῷ ΔΕΖ τριγώνῳ. ε'. Ἐστω δύο τρίγωνα ὀρθὰς ἔχοντα τὰς πρὸς τοῖς Β Ε σημείοις γωνίας, καὶ διήχθωσαν αἱ ΒΗ ΕΘ ἐν ἴσαις γωνίαις ταῖς ὑπὸ ΑΗΒ ΔΘΕ, ἔστω τε ὡς τὸ ὑπὸ τῶν ΑΗΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΗΒ, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν ΔΘΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘΕ· δεικτέον ὅτι ὁμοίον ἐστὶν τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῷ ΔΕΖ τριγώνῳ. Περιγεγράφθωσαν κύκλοι, καὶ εἰλήφθω αὐτῶν τὰ κέντρα τὰ Κ Λ· φανερόν δὴ ὅτι ἐπὶ τὰ αὐτὰ τῶν Η Θ σημείων εἰσὶν.

7.978 εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω τὸ μὲν Κ μεταξύ τῶν Γ Η σημείων, τὸ δὲ Λ μεταξύ τῶν Δ Θ, καὶ ἐκβεβλήσθωσαν αἱ ΒΗ ΕΘ ἐπὶ τὰ Μ Ν σημεία, καὶ ἀπὸ τοῦ Κ ἐπὶ [Omitted graphic marker] τὴν ΜΒ κάθετος ἤχθω ἡ ΚΞ· πεσεῖται ἄρα μεταξύ τῶν Η Β, ἀμβλεῖα τε γίνεται ἡ ὑπὸ ΑΗΒ γωνία καὶ ἔστιν ἴση τῇ ὑπὸ ΔΘΕ· ἀμβλεῖα ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ὑπὸ ΔΘΕ γωνία· ὀξεῖα ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΔΘΝ, ὥστε ἡ ἀπὸ τοῦ Λ ἐπὶ τὴν ΕΝ κάθετος ἀγομένη πίπτει μεταξύ τῶν Θ Ν. πιπτέτω καὶ ἔστω ἡ ΛΟ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΝΟ τῇ ΟΕ, ὥστε μείζων ἐστὶν ἡ ΝΟ τῆς ΘΕ· πολλῶ ἄρα ἡ ΝΘ τῆς ΘΕ ἐστὶν μείζων, καὶ τὸ ὑπὸ ΝΘΕ, τουτέστιν τὸ ὑπὸ ΔΘΖ, μείζον ἐστὶν τοῦ ἀπὸ ΕΘ τετραγώνου. καὶ ἔστιν ὡς τὸ ὑπὸ ΔΘΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘΕ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΑΗΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΗΒ, ὅπερ ἐστὶν ἄτοπον· ἔστιν γὰρ καὶ ἔλασσον, ἐπειδὴ περ ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ΜΗ τῆς ΗΒ καὶ τὸ ὑπὸ ΜΗΒ τοῦ ἀπὸ ΗΒ· οὐκ ἄρα τοῦ Κ κέντρου ὄντος μεταξύ τῶν Η Γ, τὸ Λ ἔσται μεταξύ τῶν Δ Θ. ἔστω οὖν μεταξύ τῶν Θ Ζ, καὶ κατὰ τὰ αὐτὰ ἤχθω ἡ ΛΟ κάθετος. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς τὸ ὑπὸ ΑΗΓ, τουτέστιν τὸ ὑπὸ ΜΗΒ, πρὸς τὸ ἀπὸ ΗΒ, τουτέστιν ὡς ἡ ΜΗ πρὸς ΗΒ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΔΘΖ, τουτέστιν τὸ ὑπὸ ΝΘΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘΕ, τουτέστιν ἡ ΝΘ πρὸς ΘΕ, καὶ τέμνεται αἱ ΒΜ ΝΕ δίχα τοῖς Ξ Ο, ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΒΞ πρὸς ΞΗ, οὕτως ἡ ΕΟ πρὸς ΟΘ.

7.980 ἀλλὰ καὶ ὡς ἡ ΗΞ πρὸς ΞΚ, οὕτως ἡ ΘΟ πρὸς τὴν ΟΛ (ὀρθαὶ μὲν γὰρ αἱ Ξ Ο, ἴσαι δὲ αἱ πρὸς τοῖς Η Θ σημείοις γωνίαι)· δι' ἴσου ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ ΒΞ πρὸς ΞΚ, οὕτως ἡ ΕΟ πρὸς ΟΛ. [Omitted graphic marker] καὶ περὶ ἴσας γωνίας ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν ΒΚΞ γωνία τῇ ὑπὸ τῶν ΕΛΟ γωνίᾳ, ἔστιν δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΞΚΗ γωνία τῇ ὑπὸ ΟΛΘ ἴση· ὅλη ἄρα ἡ ὑπὸ ΒΚΗ ὅλη τῇ ὑπὸ ΕΛΘ ἐστὶν ἴση. καὶ τὰ ἡμίση· καὶ ἡ ὑπὸ τῶν ΑΓΒ ἄρα γωνία ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ τῶν ΔΖΕ. καὶ εἰσὶν ὀρθαὶ αἱ Β Ε γωνίαι· ὁμοιον ἄρα ἐστὶν τὸ ΑΒΓ τρίγωνον τῷ ΔΕΖ τριγώνῳ. Φανερόν δὲ καὶ τὸ τοῦτω ἀναστροφίον, ἐὰν ἢ ὁμοιον τὸ μὲν ΑΒΓ τρίγωνον τῷ ΔΕΖ τριγώνῳ, τὸ δὲ ΗΒΓ τῷ ΘΕΖ, ὅτι γίνεται ὡς τὸ ὑπὸ ΑΗΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΗΒ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΔΘΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘΕ [διὰ τὴν ὁμοιότητα τῶν τριγώνων]. ζ'. Ἐστω δύο τρίγωνα τὰ ΑΒΓ ΔΕΖ, ἴσας ἔχοντα τὰς Α Λ γωνίας μὴ ὀρθὰς δέ, καὶ κάθετοι ἤχθωσαν αἱ ΑΗ ΔΘ, ἔστω τε τὸ ὑπὸ τῶν ΒΗΓ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΑΗ, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν ΕΘΖ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΔΘ, καὶ ἔστω τῶν ΒΓ ΕΖ εὐθειῶν μείζονα τμήματα τῇ ΒΗ ΕΘ· λέγω ὅτι ὁμοίον ἐστὶν τὸ μὲν ΑΒΗ τρίγωνον τῷ ΔΕΘ, τὸ δὲ λοιπὸν τῷ λοιπῷ. Περιγεγράφθωσαν κύκλοι, καὶ ἐκβεβλήσθωσαν αἱ ΑΗ ΔΘ ἐπὶ τὰ Κ Λ σημεία, καὶ εἰλήφθω τὰ κέντρα τῶν κύκλων τὰ Μ Ν, καὶ ἀπὸ αὐτῶν ἐπὶ τὰς ΑΚ ΒΓ ΔΛ ΕΖ κάθετοι αἱ ΜΞ ΜΟ ΝΠ ΝΡ.

7.982 ἔστιν δὴ κατὰ τὰ αὐτὰ τοῖς προγεγραμμένοις ὡς ἡ ΚΗ πρὸς ΗΑ, οὕτως ἡ ΛΘ πρὸς ΘΔ, ὥστε καὶ ὡς ἡ ΑΞ πρὸς ΞΗ, οὕτως ἡ ΔΠ πρὸς ΠΘ. ἐπεξεύχθωσαν αἱ ΑΜ ΔΝ. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΑΞ πρὸς ΞΗ,

οὕτως ἡ AM πρὸς ΜΣ, ὡς δὲ ἡ ΔΠ πρὸς ΠΘ, οὕτως ἡ ΔΝ πρὸς ΝΤ· καὶ ὡς ἄρα ἡ AM πρὸς ΜΣ, οὕτως ἡ ΔΝ πρὸς ΝΤ. ἐπεζεύχθωσαν δὴ αἱ BM EN. ἐπεὶ οὖν ὁμοίον ἐστὶ τὸ ΒΑΓ τμήμα τῷ ΕΔΖ τμήματι, καὶ λοιπὸν ἄρα τὸ ΒΚΓ τμήμα λοιπῷ τῷ ΕΛΖ τμήματι ὁμοίον ἐστίν· αἱ ἄρα ἐν αὐτοῖς γωνίαι ἴσαι εἰσίν, καὶ εἰσὶν αὐτῶν καὶ ἡμίσειαι ἴσαι· αἱ ὑπὸ τῶν BMO ENP ἄρα γωνίαι ἴσαι εἰσίν [ἐπὶ τῆς πρώτης δυάδος τῶν πτώσεων, ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας ἐκ παρακειμένου δηλονότι ἐστὶν ἴση ἡ ὑπὸ τῶν BMO γωνία τῇ ὑπὸ ENP· καὶ γὰρ αἱ ἐν τοῖς ΒΑΓ ΕΔΖ τμήμασιν γωνίαι]. γίνεται οὖν ὡς ἡ BM πρὸς ΜΟ, τουτέστιν ὡς ἡ AM πρὸς ΜΟ, οὕτως ἡ EN πρὸς ΝΡ, τουτέστιν ἡ ΔΝ πρὸς ΝΡ. ἔστιν δὲ καὶ ὡς ἡ AM πρὸς ΜΣ, οὕτως ἡ ΔΝ πρὸς ΝΤ· δι' ἴσου ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ ΜΟ πρὸς ΜΣ, οὕτως ἡ ΡΝ πρὸς ΝΤ. καὶ εἰσὶν ὀρθαὶ μὲν αἱ Ο Ρ γωνίαι, ὀξεῖα δὲ ἑκατέρα τῶν Σ Τ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν ΟΜΣ γωνία τῇ ὑπὸ τῶν ΡΝΤ γωνίᾳ. ἀλλὰ καὶ ἡ ὑπὸ τῶν BMO τῇ ὑπὸ ENP ἐστὶν ἴση· καὶ ἡ ὑπὸ τῶν ΒΜΣ ἄρα τῇ ὑπὸ τῶν ENT ἐστὶν ἴση, ὥστε καὶ ἡ Γ γωνία τῇ Ζ ἐστὶν ἴση· ὁμοία ἄρα ἐστὶν πάντα πᾶσιν. Ζ'.

7.984 Δυνατὸν δὲ καί, τῆς μιᾶς πτώσεως [τῆς τῶν ἀμβλειῶν ἢ ὀξειῶν] προγεγραμμένης τῆςδείξεως, τὸ λοιπὸν ἀποδοῦναι οὕτως. ὑποκείσθω γὰρ ἀποδεδειχθαι οὐσῶν ἴσων ἀμβλειῶν τῶν γωνιῶν τὸ πρότερον κατὰ τὸν προγεγραμμένον τρόπον, καὶ ἔστω, δυεῖν ὀξειῶν οὐσῶν ἴσων τῶν ὑπὸ ΒΑΓ ΕΔΖ, δεῖξαι ὅτι ὁμοία τὰ τρίγωνα. καὶ πάλιν περιγεγράφθωσαν οἱ κύκλοι καὶ ἐκβεβλημένων τῶν ΑΗ ΔΘ ἐπὶ τὰ Κ Λ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΒΚ ΚΓ ΕΛ ΛΖ· ἴσαι ἄρα εἰσὶν καὶ αἱ ὑπὸ ΒΚΓ ΕΛΖ γωνίαι ἀμβλεῖαι. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς τὸ ὑπὸ ΒΗΓ, τουτέστι τὸ ὑπὸ ΑΗΚ, πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΗ, τουτέστιν ἡ ΚΗ πρὸς ΗΑ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΕΘΖ, [Omitted graphic marker] τουτέστιν τὸ ὑπὸ ΔΘΛ, πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΘ, τουτέστιν ἡ ΛΘ πρὸς ΘΔ, καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ ΑΗ πρὸς τὸ ἀπὸ ΗΚ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΔΘ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘΛ. ἔστιν δὲ καὶ ὡς τὸ ὑπὸ ΒΗΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΑΗ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΕΘΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΘ· δι' ἴσου ἄρα ἐστὶν ὡς τὸ ὑπὸ ΒΗΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΗΚ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΕΘΖ πρὸς τὸ ἀπὸ ΘΛ. καὶ εἰσὶν ἴσαι ἀμβλεῖαι αἱ ὑπὸ τῶν ΒΚΓ ΕΛΖ γωνίαι, καὶ κάθετοι αἱ ΚΗ ΛΘ· διὰ δὴ τὸ προγεγραμμένον, ὁμοίον ἐστὶ τὸ μὲν ΒΚΗ τρίγωνον τῷ ΕΛΘ τριγώνῳ, τὸ δὲ ΓΚΗ τῷ ΖΛΘ, ὥστε καὶ τὸ μὲν ΑΒΗ τρίγωνον τῷ ΔΕΘ τριγώνῳ ἐστὶν ὁμοιον, τὸ δὲ ΑΗΓ τῷ ΔΘΖ, ὥστε καὶ ὅλον τὸ ΑΒΓ ὅλῳ τῷ ΔΕΖ ἐστὶν ὁμοιον.

7.986 ἡ'. Θέσει δεδομένων τῶν ΑΒ ΑΓ, ἀγαγεῖν παρὰ θέσει τὴν ΔΕ καὶ ποιεῖν δοθεῖσαν τὴν ΔΕ. Γεγονέτω, καὶ διὰ τοῦ Α τῇ ΔΕ παράλληλος ἦχθω ἡ ΑΖ· παρὰ θέσει ἄρα ἐστίν. καὶ ἔστιν δοθὲν τὸ Α· θέσει ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΖ. διὰ δὲ τοῦ Ε τῇ ΑΒ παράλληλος ἦχθω ἡ ΕΖ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΑΖ τῇ ΔΕ. καὶ δοθεῖσα ἐστὶν ἡ ΔΕ· δοθεῖσα ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ΑΖ. ἀλλὰ καὶ θέσει· καὶ δοθέν ἐστὶν τὸ Α· δοθέν ἄρα ἐστὶν καὶ τὸ Ζ. διὰ δὴ δεδομένου τοῦ Ζ παρὰ θέσει τῇ ΑΒ ἦκται ἡ ΖΕ· θέσει ἄρα ἐστὶν ἡ ΖΕ. θέσει δὲ καὶ ἡ ΑΓ· δοθέν ἄρα ἐστὶν τὸ Ε. καὶ διὰ αὐτοῦ παρὰ θέσει ἦκται ἡ ΔΕ· θέσει ἄρα ἐστὶν ἡ ΔΕ. Συντεθήσεται δὴ τὸ πρόβλημα οὕτως. ἔστωσαν αἱ μὲν τῇ θέσει δεδομέναι δύο εὐθεῖαι αἱ ΑΒ ΑΓ, ἡ δὲ δοθεῖσα τῷ μεγέθει ἔστω ἡ Η, παρ' ἣν δὲ ἄγεται ἔστω ἡ ΑΖ, καὶ τῇ Η ἴση κείσθω ἡ ΑΖ, καὶ διὰ μὲν τοῦ Ζ τῇ ΑΒ παράλληλος ἦχθω ἡ ΖΕ, διὰ δὲ τοῦ Ε τῇ ΑΖ παράλληλος ἦχθω ἡ ΕΔ· λέγω ὅτι ἡ ΔΕ ποιεῖ τὸ πρόβλημα. Ἐπεὶ γὰρ ἴση ἐστὶν ἡ ΔΕ τῇ ΑΖ, ἀλλὰ ἡ ΑΖ τῇ Η ἐστὶν ἴση, τουτέστιν τῇ δοθείσῃ, καὶ ἡ ΔΕ ἄρα ἴση ἐστὶν τῇ Η τῇ δοθείσῃ· ἡ ΔΕ ἄρα ποιεῖ τὸ πρόβλημα. καὶ φανερόν ὅτι μόνη· αἰεὶ γὰρ ἡ ἔγγιον τοῦ Α τῆς ἀπώτερόν ἐστιν ἐλάσσων. Θ'.

7.988 Ἦστω δύο ἐπίπεδα τὰ ΑΒΓ ΕΒΖ ἐπὶ τῆς αὐτῆς εὐθείας τῆς ΒΓ ἐφεστῶτα, τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ τῷ ὑποκειμένῳ ὀρθά· λέγω ὅτι ἐν ἐνὶ ἐπιπέδῳ εἰσὶν αἱ ΑΒ ΒΕ ΒΓ εὐθεῖαι. Ἦχθω γὰρ ἀπὸ τοῦ Β τῇ ΒΓ ἐν τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ ὀρθὴ ἡ ΗΒ· καὶ τῷ ΕΒΖ ἄρα ἐπιπέδῳ ἔσται ὀρθὴ ἡ ΗΒ, ὥστε καὶ τῇ ΒΕ ἐστὶν ὀρθή. κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ τῇ ΑΒ. ἔστι δὲ καὶ τῇ ΒΓ εὐθείᾳ ἡ ΒΗ ὀρθή· ἡ ΒΗ ἄρα τρισὶν εὐθείαις ταῖς ΑΒ ΒΕ ΒΓ ὀρθὴ ἐπὶ τῆς ἀφῆς τῆς Β ἐφέστηκεν· διὰ ἄρα τὸ ια' στοιχείων ἐν ἐνὶ εἰσὶν ἐπιπέδῳ αἱ ΑΒ ΒΕ ΒΓ εὐθεῖαι. ι'. Ἦστω δύο τρίγωνα τὰ ΑΒΓ ΔΕΖ, ὀρθὰς ἔχοντα τὰς Α Δ γωνίας, καὶ διήχθωσαν αἱ ΑΗ ΔΘ ἐν ἴσαις γωνίαις ταῖς ὑπὸ ΑΗΒ ΔΘΕ, ἔστω δὲ ὡς ἡ ΒΗ πρὸς τὴν ΗΓ, οὕτως ἡ ΕΘ πρὸς τὴν ΘΖ· ὅτι ὁμοίον ἐστὶν τὸ μὲν ΑΒΗ τρίγωνον τῷ ΔΕΘ τριγώνῳ, τὸ δὲ ΑΗΓ τῷ

ΔΘΖ. Ἐκβεβλήσθω ἡ ΑΗ, καὶ πεποιήσθω ὡς ἡ ΔΘ πρὸς ΘΕ, οὕτως ἡ ΓΗ πρὸς ΗΚ, καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ ΒΚ ΚΓ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΔΕΘ γωνία τῇ ὑπὸ ΓΚΗ γωνία. ἐπεὶ δέ ἐστιν ὡς μὲν ἡ ΒΗ πρὸς ΗΓ, οὕτως ἡ ΕΘ πρὸς ΘΖ, ὡς δὲ ἡ ΓΗ πρὸς ΗΚ, οὕτως ἡ ΔΘ πρὸς ΘΕ, δι' ἴσου ἄρα ἐστὶν ἐν τεταραγμένη ἀναλογίᾳ ὡς ἡ ΒΗ πρὸς ΗΚ, οὕτως ἡ ΔΘ πρὸς ΘΖ, καὶ περὶ ἴσας γωνίας· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ὑπὸ τῶν ΒΚΗ γωνία τῇ Ζ γωνία. ἐδείχθη δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΓΚΗ γωνία ἴση τῇ Ε, καὶ εἰσὶν αἱ Ε Ζ ὀρθαὶ ἴσαι· ἡ ἄρα ὑπὸ ΒΚΓ γωνία ἐστὶν ὀρθή.

7.990 ἀλλὰ καθ' ὑπόθεσιν καὶ ἡ ὑπὸ ΒΑΓ γωνία ὀρθή· ἐν κύκλῳ ἄρα ἐστὶν τὰ Α Β Γ Κ σημεῖα· ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ὑπὸ ΑΚΓ, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΔΕΘ, τῇ ὑπὸ ΑΒΓ. ἀλλὰ καὶ ἡ ὑπὸ ΑΗΒ γωνία καθ' ὑπόθεσιν ἴση ἐστὶν τῇ ὑπὸ ΔΘΕ γωνίᾳ· ὁμοιον ἄρα ἐστὶν τὸ ΑΒΗ τρίγωνον τῷ ΔΕΘ τριγώνῳ. κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ τὸ ΑΗΓ τρίγωνον τῷ ΔΘΖ ἐστὶν ὁμοιον. Ἄλλως ἄμεινον. ια'. Τετμήσθωσαν δίχα τοῖς Κ Λ σημείοις αἱ ΒΓ ΕΖ, καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ ΑΚ ΔΛ. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς ἡ ΒΗ πρὸς ΗΓ, οὕτως ἡ ΕΘ πρὸς ΘΖ, συνθέντι καὶ τὰ ἡμίση τῶν ἡγουμένων καὶ ἀναστρέψαντι γίνεται ὡς ἡ ΓΚ, τουτέστιν ἡ ΑΚ, πρὸς ΚΗ, οὕτως ἡ ΛΖ, τουτέστιν ἡ ΔΛ, πρὸς ΛΘ. καὶ εἰσὶν ἴσαι μὲν αἱ πρὸς τοῖς Η Θ σημείοις γωνίαι, αἱ δὲ ὑπὸ ΚΑΗ ΛΔΘ ἑκατέρα ἅμα ὀξεῖα· ἴση ἄρα ἐστὶν καὶ ἡ ὑπὸ ΑΚΗ γωνία τῇ ὑπὸ ΔΛΘ γωνία. καὶ τὰ ἡμίση καὶ ἡ Β ἄρα γωνία ἴση ἐστὶν τῇ Ε. ἀλλὰ καὶ ἡ Η γωνία τῇ Θ ἴση ἐστὶν· ὁμοιον ἄρα ἐστὶν τὸ ΑΒΗ τρίγωνον τῷ ΔΕΘ τριγώνῳ. κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ τὸ ΑΗΓ τρίγωνον τῷ ΔΘΖ τριγώνῳ ἐστὶν ὁμοιον. Τοῦ ζ' ἡ'. α'. Παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον τὸ ΑΓ, καὶ διήχθω ἡ ΕΖΑ· ὅτι τὸ ὑπὸ ΕΑΖ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ ΖΒΓ καὶ τῷ ὑπὸ ΕΔΓ. Ἐπεὶ γὰρ τὸ ἀπὸ τῆς ΕΖ ἴσον ἐστὶν τοῖς ἀπὸ τῶν ΕΓ ΓΖ, ὧν τὰ ἀπὸ τῶν ΕΑ ΑΖ τετράγωνα ἴσα ἐστὶν [Omitted graphic marker] τοῖς ἀπὸ τῶν ΕΔ ΔΑ, τουτέστιν τοῖς ἀπὸ τῶν ΕΔ ΓΒ, καὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ΑΒ ΒΖ, τουτέστιν τοῖς ἀπὸ τῶν ΓΔ ΒΖ τετραγώνοις, λοιπὸν ἄρα τὸ δις ὑπὸ τῶν ΕΑΖ ἴσον ἐστὶν τῷ τε δις ὑπὸ τῶν ΕΔ ΔΓ καὶ τῷ δις ὑπὸ τῶν ΖΒ ΒΓ· καὶ τὸ ἅπαξ ἄρα ὑπὸ τῶν ΕΑΖ ἴσον ἐστὶν τῷ τε ὑπὸ ΕΔΓ καὶ τῷ ὑπὸ ΖΒΓ, ὅπερ· ~ β'.

7.992 Παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον τὸ ΑΓ, καὶ διήχθω ἡ ΕΑΖ· ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν ΕΔ ΔΓ μετὰ τοῦ ὑπὸ ΓΒΖ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΕΑΖ. [Omitted graphic marker] Ἐπεὶ γὰρ τὸ ἀπὸ τῆς ΕΖ ἴσον ἐστὶν τοῖς ἀπὸ τῶν ΕΓ ΓΖ, ἔστιν δὲ καὶ τὰ ἀπὸ τῶν ΕΑ ΑΖ τετράγωνα ἴσα τοῖς ἀπὸ τῶν ΕΔ ΔΓ ΓΒ ΒΖ, καὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν ΕΑΖ ἄρα ἴσον ἐστὶν τῷ δις ὑπὸ τῶν ΕΔΓ μετὰ τοῦ δις ὑπὸ τῶν ΓΒΖ, ὥστε καὶ τὸ ἅπαξ τῷ ἅπαξ. γ'. Ἐστω μείζων ἡ ΑΒ τῆς ΓΔ, καὶ ἴσον τὸ ὑπὸ ΑΕΒ τῷ ὑπὸ ΓΖΔ, καὶ ἔστω μείζων τμήματα τὰ ΑΕ ΓΖ· ὅτι μείζων ἐστὶν ἡ ΑΕ τῆς ΓΖ. Τετμήσθωσαν ὅλαι αἱ ΑΒ ΓΔ δίχα τοῖς Η Θ σημείοις· μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ ΗΒ τῆς ΔΘ, ὥστε καὶ τὸ ἀπὸ ΗΒ μείζον τοῦ ἀπὸ ΔΘ τετραγώνου.

7.994 ἔστιν δὲ καὶ τὸ ὑπὸ ΑΕΒ ἴσον τῷ ὑπὸ ΓΖΔ· καὶ τὸ ἀπὸ ΗΕ ἄρα μείζον ἐστὶν τοῦ ἀπὸ ΘΖ· μείζων ἄρα ἐστὶν ἡ ΗΕ τῆς ΘΖ. ἔστι δὲ καὶ ἡ ΑΗ μείζων τῆς ΓΘ· ὅλη ἄρα ἡ ΑΕ ὅλης τῆς ΓΖ μείζων ἐστίν. δ'. ἴσον τὸ ὑπὸ ΑΕΒ τῷ ὑπὸ ΓΖΔ, ἴσων οὖσων τῶν ΑΒ ΓΔ· ὅτι τὰ μείζονα τμήματα τὰ ΑΕ ΓΖ ἴσα ἐστίν. (τὸ δ' ἐφεξῆς· τετμήσθωσαν γὰρ αἱ ΑΒ ΓΔ δίχα τοῖς Η Θ· ~) ε'. Ἐστω μὲν μείζων ἡ ΑΒ τῆς ΓΔ, ἐλάσσων δὲ ἡ ΒΕ τῆς ΔΖ, οὔσης μείζονος τῆς μὲν ΑΒ τῆς ΒΕ, τῆς δὲ ΓΔ τῆς ΔΖ· ὅτι ἡ τῶν ΑΒ ΒΕ ὑπεροχὴ μείζων ἐστὶν τῆς τῶν ΓΔ ΔΖ ὑπεροχῆς. Ἐπεὶ γὰρ μείζων ἐστὶν ἡ ΑΒ τῆς ΓΔ, καὶ ἡ τῶν ΑΒ ΒΕ ὑπεροχὴ ἄρα μείζων ἐστίν. τῆς τῶν ΓΔ ΕΒ ὑπεροχῆς, ἀλλὰ ἡ τῶν ΓΔ ΕΒ μείζων ἐστὶν τῆς τῶν ΓΔ ΔΖ ὑπεροχῆς (ἐλάσσων γάρ ἐστὶν ἡ ΕΒ τῆς ΔΖ), ὥστε ἡ τῶν ΑΒ ΒΕ ὑπεροχὴ πολλῶ μείζων ἐστὶν τῆς τῶν ΓΔ ΔΖ ὑπεροχῆς. ζ'. Ἐστω ἴση ἡ μὲν ΑΒ τῇ ΒΓ, ἡ δὲ ΔΕ τῇ ΕΖ· ὅτι τὸ ὑπὸ ΑΓ ΔΖ τετραπλάσιόν ἐστὶν τοῦ ὑπὸ ΑΒ ΔΕ. Ἐπεὶ γὰρ διπλὴ ἐστὶν ἡ ΓΑ τῆς ΑΒ, κοινὸν ὕψος ἡ ΔΕ τὸ ἄρα ὑπὸ ΓΑ ΔΕ διπλάσιόν ἐστὶν τοῦ ὑπὸ ΑΒ ΔΕ. πάλιν ἐπεὶ διπλὴ ἐστὶν ἡ ΔΖ τῆς ΔΕ, κοινὸν ὕψος ἡ ΑΓ τὸ ἄρα ὑπὸ ΑΓ ΔΖ διπλάσιόν ἐστὶν τοῦ ὑπὸ ΑΓ ΔΕ. ἀλλὰ τὸ ὑπὸ ΑΓ ΔΕ τοῦ ὑπὸ ΑΒ ΔΕ διπλάσιόν ἐστίν· τὸ ἄρα ὑπὸ ΑΓ ΔΖ τετραπλάσιόν ἐστὶν τοῦ ὑπὸ ΑΒ ΔΕ. ζ'. Ἐστω ὡς μὲν ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΓ, οὕτως ἡ ΔΕ πρὸς τὴν ΕΖ, ὡς δὲ ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΗ, οὕτως ἡ ΔΕ πρὸς τὴν ΕΘ· ὅτι γίνεται ὡς τὸ ὑπὸ τῶν ΑΒΗ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΑΗΓ, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν ΔΕΘ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΔΘΖ.

Ἐπεὶ γὰρ ἐστὶν ὡς ἡ AB πρὸς τὴν BH, οὕτως ἡ ΔΕ πρὸς τὴν ΕΘ, ἀναστρέψαντί ἐστὶν ὡς ἡ BA πρὸς τὴν AH, οὕτως ἡ ΕΔ πρὸς τὴν ΔΘ· ὥστε καὶ ὡς τὸ ἀπὸ BA πρὸς τὸ ἀπὸ AH, οὕτως τὸ ἀπὸ ΔΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΘ.

7.996 ἀλλὰ καὶ ὡς τὸ ἀπὸ AB πρὸς τὸ ὑπὸ ABH, οὕτως τὸ ἀπὸ ΔΕ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔΕΘ· καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ AH πρὸς τὸ ὑπὸ ABH, οὕτως τὸ ἀπὸ ΔΘ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔΕΘ. ἐπεὶ δὲ ὑπόκειται ὡς ἡ AB πρὸς τὴν BG, οὕτως ἡ ΔΕ πρὸς τὴν EZ, ἀνάπαλιν καὶ συνθέντι ὡς ἄρα ἡ ΓΑ πρὸς AB, οὕτως ἡ ΖΔ πρὸς ΔΕ. ἔστιν δὲ καὶ ὡς ἡ BA πρὸς AH, οὕτως ἡ ΕΔ πρὸς τὴν ΔΘ· δι' ἴσου ἄρα ἐστὶν ὡς ἡ ΓΑ πρὸς AH, οὕτως ἡ ΖΔ πρὸς ΔΘ· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΓΗ πρὸς HA, οὕτως ἡ ΖΘ πρὸς ΔΘ, καὶ ὡς τὸ ὑπὸ πρὸς τὸ ἀπὸ, οὕτως τὸ ὑπὸ πρὸς τὸ ἀπὸ. ἀλλὰ καὶ ὡς τὸ ἀπὸ AH πρὸς τὸ ὑπὸ ABH, οὕτως τὸ ἀπὸ ΔΘ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔΕΘ· καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ ABH πρὸς τὸ ὑπὸ AHΓ, οὕτως τὸ ὑπὸ ΔΕΘ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔΘΖ. ἡ'. Ἔστω δοθέντα συναμφοτέρα τὰ ἀπὸ τῶν AB BG, καὶ δοθεῖσα ἡ τῶν ἀπὸ AB BG ὑπεροχή· ὅτι δοθεῖσά ἐστιν ἑκατέρα τῶν AB BG. Κείσθω γὰρ τῇ ΓΒ ἴση ἡ ΒΔ· δοθέν ἄρα ἐστὶν καὶ τὸ ὑπὸ τῶν ΓΑΔ (ὑπεροχὴ γάρ ἐστιν τῶν ἀπὸ AB BG τετραγώνων). ἀλλὰ καὶ τὸ δις ὑπὸ τῶν ΓΑΔ δοθέν ἐστὶν (ἐπεὶ καὶ τὸ ὑπὸ ΓΑΔ δοθέν ἐστὶν)· δοθέν ἄρα ἐστὶν καὶ τὸ ἀπὸ συναμφοτέρου τῆς ΓΑ ΑΔ, ὥστε δοθεῖσά ἐστι συναμφοτέρος ἡ ΓΑ ΑΔ.

7.998 καὶ ἔστιν αὐτῆς ἡμίσεια ἡ ΒΑ· δοθεῖσα ἄρα ἐστὶν ἡ ΒΑ, ὥστε καὶ ἡ ΒΓ δοθεῖσά ἐστιν. θ'. Ἔστω ἴση ἡ μὲν AB τῇ BG, ἡ δὲ ΔΕ τῇ EZ, ἔτι δὲ ἔστω ὡς ἡ ΓΒ πρὸς BH, οὕτως ἡ ZE πρὸς ΕΘ· ὅτι γίνεται ὡς τὸ ὑπὸ AHB πρὸς τὸ ὑπὸ BΓH, οὕτως τὸ ὑπὸ ΔΘΕ πρὸς τὸ ὑπὸ EZΘ. [Omitted graphic marker] Ἐπεὶ γὰρ ἐστὶν ὡς ἡ ΓΒ πρὸς BA, οὕτως ἡ ZE πρὸς ΕΔ, ἀλλὰ καὶ ὡς ἡ ΓΒ πρὸς BH, οὕτως ἡ ZE πρὸς ΕΘ, ἔσται ἄρα καὶ ὡς τὸ ἀπὸ AH πρὸς τὸ ὑπὸ AHB, οὕτως τὸ ἀπὸ ΔΘ πρὸς τὸ ὑπὸ ΔΘΕ. ἀλλὰ καὶ ὡς μὲν τὸ ἀπὸ AH πρὸς τὸ ἀπὸ BG, οὕτως τὸ ἀπὸ ΔΘ πρὸς τὸ ἀπὸ EZ, ὡς δὲ τὸ ἀπὸ BG πρὸς τὸ ὑπὸ BΓH, οὕτως τὸ ἀπὸ EZ πρὸς τὸ ὑπὸ EZΘ· ἔσται ἄρα δι' ἴσου ὡς τὸ ὑπὸ AHB πρὸς τὸ ὑπὸ BΓH, οὕτως τὸ ὑπὸ ΔΘΕ πρὸς τὸ ὑπὸ EZΘ. ι'. Ἔστω ἴση ἡ μὲν AB τῇ BG, ἐλάσσων δὲ ἡ ΒΔ τῆς BE· ὅτι τὸ ὑπὸ τῶν ΑΔΒ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΒΓΔ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ τὸ ὑπὸ τῶν ΓΕΒ πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν ΒΑΕ. Ἐπεὶ γὰρ ἴση μὲν ἐστὶν ἡ AB τῇ BG, ἐλάσσων δὲ ἡ ΒΔ τῇ BE, ἡ ΓΑ ἄρα μείζων ἐστὶν τῆς ΑΕ, ὥστε καὶ ἡ ΓΕ μείζων ἐστὶν τῆς ΑΔ. ἔλασσον ἄρα ἐστὶ τὸ ὑπὸ ΑΔΒ τοῦ ὑπὸ ΓΕΒ, μείζον δὲ τὸ ὑπὸ τῶν ΒΓΔ τοῦ ὑπὸ ΒΑΕ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΑΔΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΓΔ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ τὸ ὑπὸ ΓΕΒ πρὸς τὸ ὑπὸ ΒΑΕ. ια'.

7.1000 Ἔστω δὲ νῦν τὸ τοῖς προηγουμένοις ἀναστρόφιον δεῖξαι. οὔσης ἴσης τῆς μὲν AB τῇ BG, τῆς δὲ ΔΕ τῇ EZ, ἔστω ὡς τὸ ὑπὸ AHB πρὸς τὸ ὑπὸ BΓH, οὕτως τὸ ὑπὸ ΔΘΕ πρὸς τὸ ὑπὸ EZΘ· δεῖξαι ὅτι γίνεται ὡς ἡ ΓΒ πρὸς BH, οὕτως ἡ ZE πρὸς ΕΘ. Κείσθω τῷ μὲν ὑπὸ AHB ἴσον τὸ ὑπὸ ΓΗ AK, τῷ δὲ ὑπὸ ΔΘΕ ἴσον τὸ ὑπὸ ΖΘ ΔΛ· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ AK ΓΗ πρὸς τὸ ὑπὸ BΓH, τουτέστιν ἡ AK πρὸς BG, οὕτως τὸ ὑπὸ ΔΛ ΖΘ πρὸς τὸ ὑπὸ EZΘ, τουτέστιν ἡ ΔΛ πρὸς EZ. ἀλλὰ καὶ ὡς ἡ ΓΒ πρὸς BA, οὕτως ἐστὶν ἡ ZE πρὸς ΕΔ· αἱ AK BG BK ἄρα ταῖς ΔΛ EZ ΕΛ ὁμοταγεῖς εἰσιν ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ [τουτέστιν ὡς ἡ ΚΓ πρὸς ΓΒ, οὕτως ἡ ΛΖ πρὸς ZE]. ἐπεὶ δὲ τὸ ὑπὸ τῶν AHB ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν AK ΓΗ, ἀμφοτέρων ἀφηρήσθω ἀπὸ τοῦ ὑπὸ τῶν AK HB· λοιπὸν ἄρα τὸ ὑπὸ τῶν BHK ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ τῶν AK BG· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ὑπὸ τῶν AK BG πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς BK, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν BHK πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς BK. διὰ ταῦτα δὴ καὶ ὡς τὸ ὑπὸ τῶν ΔΛ EZ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΕΛ, οὕτως ἐστὶν τὸ ὑπὸ τῶν ΕΘΛ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΕΛ. καὶ ἔστιν ὡς τὸ ὑπὸ τῶν AK BG πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς BK, οὕτως τὸ ὑπὸ τῶν ΔΛ EZ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΕΛ διὰ τὴν ἀναλογίαν τῶν ὁμοταγῶν τμημάτων· καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ BHK πρὸς τὸ ἀπὸ BK, οὕτως τὸ ὑπὸ ΕΘΛ πρὸς τὸ ἀπὸ ΕΛ. καὶ ἔστιν τὰ αὐτὰ τμήματα τὰ BH ΕΘ· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ KB πρὸς BH, οὕτως ἡ ΛΕ πρὸς ΕΘ· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΓΒ πρὸς BH, οὕτως ἐστὶν ἡ ZE πρὸς ΕΘ.

7.1002 ιβ'. Ἔστω ἴση ἡ μὲν AB τῇ BG, ἡ δὲ ΔΕ τῇ EZ, ἔτι δὲ ἡ BG πρὸς ΓΗ μείζονα λόγον ἔχέτω ἢ περ ἡ EZ πρὸς τὴν ΖΘ· ὅτι ἐπὶ μὲν τῆς πρώτης πτώσεως καὶ ἡ AH πρὸς τὴν BG μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ

ΔΘ πρὸς τὴν ΕΖ, ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας ἐλάσσω. Ἐπεὶ γὰρ ἡ ΒΓ πρὸς ΓΗ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΕΖ πρὸς ΖΘ, ἐπὶ μὲν τῆς πρώτης πτώσεως ἡ ΓΒ πρὸς ΒΗ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΖΕ πρὸς ΕΘ, ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας μείζω· ὥστε καὶ ἡ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΗ ἐπὶ μὲν τῆς πρώτης πτώσεως ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΔΕ πρὸς ΕΘ, ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας μείζω· καὶ ἡ ΗΑ ἄρα πρὸς τὴν ΑΒ ἐπὶ μὲν τῆς πρώτης πτώσεως μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΘΔ πρὸς ΔΕ, ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας ἐλάσσω. καὶ ἔστιν ὡς ἡ ΑΒ πρὸς ΒΓ, οὕτως ἡ ΔΕ πρὸς ΕΖ· δι' ἴσου ἄρα ἐπὶ μὲν τῆς πρώτης πτώσεως ἡ ΑΗ πρὸς τὴν ΒΓ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΔΘ πρὸς τὴν ΕΖ, ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας ἐλάσσω. ιγ'. Ἐστω πάλιν ἴση ἡ μὲν ΑΒ τῇ ΒΓ, ἡ δὲ ΔΕ τῇ ΕΖ, ἔτι δὲ ἡ ΑΗ πρὸς τὴν ΗΒ μείζονα λόγον ἐχέτω ἢ περ ἡ ΔΘ πρὸς τὴν ΘΕ· ὅτι καὶ ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΓΗ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΕΖ πρὸς τὴν ΖΘ. Ἐπεὶ γὰρ κατὰ ἀναστροφὴν καὶ διαίρεσιν ἡ ΗΒ πρὸς τὴν ΒΑ, τουτέστιν τὴν ΒΓ, ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΘΕ πρὸς τὴν ΕΔ, τουτέστιν πρὸς τὴν ΕΖ, ἀναστρέψαντι καὶ διελόντι ἡ ΒΓ πρὸς τὴν ΓΗ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΕΖ πρὸς τὴν ΖΘ.

7.1004 ιδ'. Ἰση ἡ μὲν ΑΒ τῇ ΒΓ, ἡ δὲ ΔΕ τῇ ΕΖ, καὶ ἔτι ἡ ΑΗ πρὸς τὴν ΗΒ μείζονα λόγον ἐχέτω ἢ περ ἡ ΔΘ πρὸς τὴν ΘΕ· ὅτι ἡ ΒΗ πρὸς τὴν ΗΓ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΕΘ πρὸς τὴν ΘΖ. [Omitted graphic marker] Ἐπεὶ γὰρ κατὰ διαίρεσιν ἡ ΑΒ, τουτέστιν ἡ ΒΓ, πρὸς τὴν ΒΗ μείζονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΔΕ, τουτέστιν ἡ ΕΖ, πρὸς τὴν ΕΘ, ἀναστρέψαντι καὶ κατὰ διαίρεσιν ἡ ΒΗ πρὸς τὴν ΗΓ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΕΘ πρὸς τὴν ΘΖ. Εἰς τοὺς πρὸς ἐπιφανείᾳ. α'. Ἐὰν ᾖ εὐθεῖα ἡ ΑΒ, καὶ παρὰ θέσει ἡ ΓΔ, καὶ ᾖ λόγος τοῦ ὑπὸ ΑΔΒ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΓ, τὸ Γ ἄπτεται κωνικῆς γραμμῆς. ἐὰν οὖν ἡ μὲν ΑΒ στερηθῇ τῆς θέσεως, καὶ τὰ Α Β στερηθῇ τοῦ δοθέντος εἶναι, γένηται δὲ πρὸς θέσει εὐθεῖα ταῖς ΑΕ ΕΒ, τὸ Γ μετεωρισθὲν γίνεται πρὸς θέσει ἐπιφανείας. τοῦτο δὲ ἐδείχθη. β'. Ἐὰν ᾖ θέσει εὐθεῖα ἡ ΑΒ, καὶ δοθὲν τὸ Γ ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ, καὶ διαχθῇ ἡ ΔΓ, καὶ πρὸς ὀρθὰς ἀχθῇ ἡ ΔΕ, λόγος δὲ ᾖ τῆς ΓΔ πρὸς ΔΕ, τὸ Δ ἄπτεται θέσει κωνικῆς τομῆς.

7.1006 δείκνυται δὲ ὅτι γραμμῆς μέρος ποιεῖ τὸν τόπον. δειχθήσεται δὲ οὕτως, προγραφέντος τόπου τοῦδε. γ'. Δύο δοθέντων τῶν Α Β, καὶ ὀρθῆς τῆς ΓΔ, λόγος ἔστω τοῦ ἀπὸ ΑΔ πρὸς τὰ ἀπὸ ΓΔ ΔΒ· λέγω ὅτι τὸ Γ ἄπτεται κώνου τομῆς, ἐὰν τε ᾖ ὁ λόγος ἴσος πρὸς ἴσον ἢ μείζων πρὸς ἐλάσσονα ἢ ἐλάσσων πρὸς μείζονα. [Omitted graphic marker] Ἐστω γὰρ πρότερον ὁ λόγος ἴσος πρὸς ἴσον· καὶ ἐπεὶ ἴσον ἐστὶν τὸ ἀπὸ ΑΔ τοῖς ἀπὸ ΓΔ ΔΒ, κείσθω τῇ ΒΔ ἴση ἡ ΔΕ· ἴσον ἄρα ἐστὶ τὸ ὑπὸ ΒΑΕ τῷ ἀπὸ ΔΓ. τετμήσθω δίχα ἡ ΑΒ τῷ Ζ· δοθὲν ἄρα τὸ Ζ. καὶ ἔστιν διπλῇ ἡ ΑΕ τῆς ΖΔ, ὥστε τὸ ὑπὸ ΒΑΕ τὸ δίς ἐστὶν ὑπὸ τῶν ΑΒ ΖΔ. καὶ ἔστιν ἡ διπλῇ τῆς ΑΒ δοθεῖσα· τὸ ἄρα ὑπὸ δοθείσης καὶ τῆς ΖΔ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ΔΓ· τὸ Γ ἄρα ἄπτεται θέσει παραβολῆς ἐρχομένης διὰ τοῦ Ζ. δ'. Συντεθήσεται δὴ ὁ τόπος οὕτως. ἔστω τὰ δοθέντα Α Β, ὁ δὲ λόγος ἔστω ἴσος πρὸς ἴσον, καὶ τετμήσθω ἡ ΑΒ δίχα τῷ Ζ, τῆς δὲ ΑΒ διπλῇ ἔστω ἡ Ρ, καὶ θέσει οὔσης εὐθείας τῆς ΖΒ πεπερασμένης κατὰ τὸ Ζ, τῆς δὲ Ρ δεδομένης τῷ μεγέθει, γεγράφθω περὶ ἄξονα τὸν ΖΒ παραβολὴ ἡ ΗΖ, ὥστε, οἷον ἐὰν ἐπ' αὐτῆς σημείον ληφθῇ ὡς τὸ Γ, κάθετος δὲ ἀχθῇ ἡ ΓΔ, ἴσον εἶναι τὸ ὑπὸ Ρ ΖΔ τῷ ἀπὸ ΔΓ, καὶ ἦχθω ὀρθὴ ἡ ΒΗ· λέγω ὅτι τὸ ΓΗ μέρος τῆς παραβολῆς ἐστίν.

7.1008 Ἦχθω γὰρ κάθετος ἡ ΓΔ, καὶ τῇ ΒΔ ἴση κείσθω ἡ ΔΕ. ἐπεὶ οὖν διπλῇ ἐστὶν ἡ μὲν ΑΒ τῆς ΒΖ, ἡ δὲ ΕΒ τῆς ΒΔ, διπλῇ ἄρα καὶ ἡ ΑΕ τῆς ΖΔ· τὸ ἄρα ὑπὸ ΒΑΕ ἴσον ἐστὶν τῷ δίς ὑπὸ τῶν ΑΒ ΖΔ, τουτέστιν τῷ ἀπὸ ΔΓ. κοινὸν προσκείσθω τὸ ἀπὸ ΕΔ ἴσον ὃν τῷ ἀπὸ ΔΒ· ὅλον ἄρα τὸ ἀπὸ ΑΔ ἴσον ἐστὶν τοῖς ἀπὸ τῶν ΓΔ ΔΒ· ἡ ΖΓΗ ἄρα γραμμὴ ποιεῖ τὸν τόπον. ε'. Ἐστω δὴ πάλιν τὰ δύο δοθέντα σημεία τὰ Α Β, καὶ κατήχθω ὀρθὴ ἡ ΔΓ, λόγος δὲ ἔστω τοῦ ἀπὸ ΑΔ πρὸς τὰ ἀπὸ ΒΔ ΔΓ ἐπὶ μὲν τῆς πρώτης πτώσεως μείζων πρὸς ἐλάσσονα, ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας ἐλάσσων πρὸς μείζονα· λέγω ὅτι τὸ Γ ἄπτεται κώνου τομῆς, ἐπὶ μὲν τῆς πρώτης πτώσεως ἐλλείψεως, ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας ὑπερβολῆς. [Omitted graphic marker] Ἐπεὶ γὰρ λόγος ἐστὶν τοῦ ἀπὸ ΑΔ πρὸς τὰ ἀπὸ ΒΔ ΔΓ, ὁ αὐτὸς αὐτῷ γεγονέντω ὁ τοῦ ἀπὸ ΕΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΒ· ἐπὶ μὲν οὖν τῆς πρώτης πτώσεως ἐλάσσων ἐστὶν ἡ ΒΔ τῆς ΔΕ, ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας μείζων ἐστὶν ἡ ΒΔ τῆς ΔΕ. κείσθω τῇ



ΕΔ ἴση ἢ ΔΖ. ἐπεὶ λόγος ἐστὶν τοῦ ἀπὸ ΑΔ πρὸς τὰ ἀπὸ ΓΔ ΔΒ, καὶ ἔστιν αὐτῶ ὁ αὐτὸς ὁ τοῦ ἀπὸ ΕΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΒ, καὶ λοιπὸς ἄρα τοῦ ὑπὸ ΖΑΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΓ λόγος ἐστὶν δοθείς.

7.1010

ἐπεὶ δὲ λόγος ἐστὶν τῆς ΕΔ πρὸς ΔΒ καὶ τῆς ΖΒ πρὸς ΒΔ, ὁ αὐτὸς αὐτῶ γεγονέτω ὁ τῆς ΑΒ πρὸς ΒΗ· καὶ ὅλης ἄρα τῆς ΑΖ πρὸς ΔΗ λόγος ἐστὶν δοθείς. πάλιν ἐπεὶ λόγος ἐστὶν τῆς ΕΔ πρὸς ΔΒ δοθείς, ὁ αὐτὸς αὐτῶ γεγονέτω ὁ τῆς ΑΘ πρὸς ΒΘ· λόγος ἄρα καὶ τῆς ΑΒ πρὸς ΒΘ ἐστὶν δοθείς [δοθὲν ἄρα τὸ Θ]· καὶ λοιπὸς ἄρα τῆς ΑΕ πρὸς ΘΔ λόγος ἐστὶν δοθείς· καὶ τοῦ ὑπὸ ΖΑΕ ἄρα πρὸς τὸ ὑπὸ ΘΔΗ λόγος ἐστὶν δοθείς. τοῦ δὲ ὑπὸ ΖΑΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΓΔ λόγος ἐστὶν δοθείς· καὶ τοῦ ὑπὸ ΗΔΘ ἄρα πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΓ λόγος ἐστὶν δοθείς. καὶ ἔστιν δύο δοθέντα τὰ Θ Η· ἐπὶ μὲν ἄρα τῆς πρώτης πτώσεως τὸ Γ ἄπτεται ἐλλείψεως, ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας ὑπερβολῆς. ζ'. Συντεθήσεται δὲ ὁ τόπος οὕτως. ἔστω τὰ μὲν δύο δοθέντα σημεῖα τὰ Α Β, ὁ δὲ δοθείς λόγος ὁ τοῦ ἀπὸ ΡΤ πρὸς τὸ ἀπὸ ΤΣ, ἐπὶ μὲν τῆς πρώτης πτώσεως μείζων πρὸς ἐλάσσονα, ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας ἐλάσσων πρὸς μείζονα, καὶ τῇ ΡΤ ἴση κείσθω ἢ ΤΥ, καὶ πεποιήσθω ὡς ἢ ΥΣ πρὸς τὴν ΣΤ, οὕτως ἢ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΗ, πεποιήσθω δὲ καὶ ὡς ἢ ΡΤ πρὸς τὴν ΤΣ, οὕτως ἢ ΑΘ πρὸς τὴν ΘΒ, καὶ γεγράφθω περὶ ἄξονα τὸν ΘΗ ἐπὶ μὲν τῆς πρώτης πτώσεως ἔλλειψις, ἐπὶ δὲ τῆς δευτέρας ὑπερβολή, ὥστε, οἷον ἐὰν ἐπ' αὐτῆς ληφθῇ σημεῖον ὡς τὸ Γ, καὶ κάθετος ἀχθῇ ἢ ΓΔ, λόγον εἶναι τοῦ ὑπὸ τῶν ΘΔΗ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΓ τὸν συνημμένον ἐκ τε τοῦ ὄν ἔχει ἢ ΤΣ πρὸς ΣΥ καὶ ἐξ οὗ ὄν ἔχει ἢ ΤΣ πρὸς ΣΡ καὶ ἐξ οὗ ὄν ἔχει ὁ δοθείς λόγος ὅς ἐστιν ὁ τοῦ ἀπὸ ΡΤ πρὸς τὸ ἀπὸ ΤΣ, κατήχθω ὀρθὴ ἢ ΒΚ· λέγω ὅτι ἢ ΘΚ ποιεῖ τὸ ἐπίταγμα. Ἦχθω γὰρ κάθετος ἢ ΓΔ, καὶ πεποιήσθω ὡς μὲν ἢ ΑΒ πρὸς τὴν ΒΗ, οὕτως ἢ ΖΒ πρὸς τὴν ΒΔ, ὡς δὲ ἢ ΑΘ πρὸς τὴν ΘΒ, οὕτως ἢ ΕΔ πρὸς τὴν ΔΒ, ὥστε ἔσται ὁ μὲν τῆς ΔΗ πρὸς τὴν ΑΖ λόγος ὁ αὐτὸς τῶ τῆς ΗΒ πρὸς τὴν ΒΑ, τουτέστιν τῶ τῆς ΤΣ πρὸς ΣΥ, ὁ δὲ τῆς ΘΔ πρὸς ΑΕ λόγος ὁ αὐτὸς [ἐστὶν] τῶ τῆς ΤΣ πρὸς ΣΡ (τὸ αὐτὸ γὰρ ἐν τῇ ἀναλύσει ἀπεδείχθη), ὥστε τοῦ ὑπὸ ΘΔΗ πρὸς τὸ ὑπὸ ΖΑΕ λόγος συνῆπται ἐξ οὗ ὄν ἔχει ἢ ΤΣ πρὸς ΣΥ καὶ ἢ ΤΣ πρὸς ΣΡ· ἀλλ' ἐπεὶ τὸ ὑπὸ ΘΔΗ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΓ τὸν συνημμένον ἔχει λόγον ἐξ οὗ ὄν ἔχει ἢ ΤΣ πρὸς ΣΥ καὶ ἢ ΤΣ πρὸς ΣΡ καὶ ἐξ οὗ ὄν ἔχει ὁ δοθείς λόγος, καὶ ἔστιν ὁ δοθείς λόγος ὁ τοῦ ἀπὸ ΡΤ πρὸς τὸ ἀπὸ ΤΣ, καὶ τὸ ὑπὸ ΘΔΗ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΓ συνῆπται ἐξ οὗ ὄν ἔχει τὸ ὑπὸ ΘΔΗ πρὸς τὸ ὑπὸ ΖΑΕ καὶ τὸ ὑπὸ ΖΑΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΓ, καὶ ἔστιν ὁ τοῦ ὑπὸ τῶν ΘΔΗ πρὸς τὸ ὑπὸ ΖΑΕ λόγος ὁ αὐτὸς τῶ συνημμένῳ ἐξ οὗ ὄν ἔχει ἢ ΤΣ πρὸς ΣΥ καὶ ἢ ΤΣ πρὸς ΣΡ, λοιπὸς ἄρα τοῦ ὑπὸ ΖΑΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΓ λόγος ὁ αὐτός ἐστὶν τῶ τοῦ ἀπὸ ΡΤ πρὸς τὸ ἀπὸ ΤΣ, τουτέστι τῶ τοῦ ἀπὸ ΕΔ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΒ.

7.1012

καὶ πάντα πρὸς πάντα· ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ ΑΔ πρὸς τὰ ἀπὸ ΓΔ ΔΒ, οὕτως ἐστὶν τὸ ἀπὸ ΡΤ πρὸς τὸ ἀπὸ ΤΣ, τουτέστιν ὁ δοθείς λόγος, ὥστε τὸ ΘΚ μέρος τῆς τομῆς ποιεῖ τὸν τόπον. ζ'. Τούτων οὕτως ἐχόντων ἐλευσόμεθα ἐπὶ τὸ ἐξ ἀρχῆς. ἔστω θέσει εὐθεῖα ἢ ΑΒ, καὶ δοθὲν τὸ Γ ἐν τῇ αὐτῇ ἐπιπέδῳ, καὶ διήχθω ἢ ΔΓ, κάθετος ἢ ΔΕ, λόγος δὲ ἔστω τῆς ΓΔ πρὸς ΔΕ· λέγω ὅτι τὸ Δ ἄπτεται κώνου τομῆς, καὶ ἐὰν μὲν ὁ λόγος ᾗ ἴσος πρὸς ἴσον, παραβολῆς, ἐὰν δὲ ἐλάσσων πρὸς μείζονα, ἐλλείψεως, ἐὰν δὲ μείζων πρὸς ἐλάσσονα, ὑπερβολῆς.

7.1014

Ἦστω γὰρ πρότερον ὁ λόγος ἴσος πρὸς ἴσον, τουτέστιν ἔστω πρότερον ἴση ἢ ΓΔ τῇ ΔΕ· δεῖξαι ὅτι τὸ Δ ἄπτεται παραβολῆς. Ἦχθω κάθετος ἢ ΓΖ (θέσει ἄρα ἐστί), τῇ δὲ ΑΒ παράλληλος ἢ ΔΗ. καὶ ἐπεὶ τὸ ἀπὸ ΕΔ ἴσον τῶ ἀπὸ ΔΓ, ἴση δὲ ἢ μὲν ΕΔ τῇ ΖΗ, τὸ δὲ ἀπὸ ΔΓ ἴσον τοῖς ἀπὸ ΔΗ ΗΓ, τὸ ἄρα ἀπὸ ΖΗ ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ ΔΗ ΗΓ. καὶ ἔστιν θέσει ἢ ΖΓ, καὶ δύο δοθέντα τὰ Ζ Γ· τὸ Δ ἄρα ἄπτεται παραβολῆς· τοῦτο γὰρ προδεδείκται. η'. Συντεθήσεται δὴ οὕτως. ἔστω ἢ τῇ θέσει ἢ ΑΒ, τὸ δὲ δοθὲν τὸ Γ, καὶ ἦχθω κάθετος ἢ ΓΖ, καὶ θέσει οὔσης τῆς ΓΖ καὶ δύο δοθέντων τῶν Ζ Γ, εὐρήσθω παραβολὴ ἢ ΔΘ, ὥστε, οἷον ἐὰν ληφθῇ σημεῖον ὡς τὸ Δ, ἀχθῇ δὲ κάθετος ἢ ΔΗ, ἴσον ἐστὶν τὸ ἀπὸ ΖΗ τοῖς ἀπὸ ΔΗ ΗΓ· λέγω ὅτι ἢ ΔΘ γραμμὴ ποιεῖ τὸν τόπον, τουτέστιν, οἷα τις ἂν διαχθῇ ὡς ἢ ΓΔ καὶ κάθετος ἢ ΔΕ, ἴση ἐστὶν ἢ ΓΔ τῇ ΔΕ. Ἦχθω κάθετος ἢ ΔΗ· διὰ ἄρα τῆς παραβολῆς ἴσον ἐστὶν τὸ ἀπὸ ΖΗ τοῖς ἀπὸ ΔΗ ΗΓ. καὶ ἔστιν τῇ μὲν ΖΗ ἴση ἢ ΕΔ, τοῖς δὲ ἀπὸ ΔΗ ΗΓ ἴσον τὸ ἀπὸ

ΔΓ· τὸ ἄρα ἀπὸ ΔΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ ΔΕ· ἴση ἄρα ἐστὶν ἡ ΓΔ τῇ ΔΕ· ἡ ἄρα ΔΘ γραμμὴ ποιεῖ τὸν τόπον. Λήμμα τοῦ ἀναλυομένου.

7.1016. (1n) Ἐστω τρίγωνον ὀρθογώνιον τὸ ΑΒΓ, ὀρθὴν ἔχον τὴν ὑπὸ ΑΒΓ γωνίαν, καὶ ἔστω ὡς ἡ ΑΒ πρὸς ΒΓ, οὕτως. ἡ ΑΖ πρὸς τὴν ΖΒ καὶ ἡ ΒΗ πρὸς ΗΓ, καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ ΑΕΗ ΓΕΖ ΒΕΔ· ὅτι ἡ ΒΔ κάθετός ἐστιν ἐπὶ τὴν ΑΓ. Ἐπεὶ ὡς ἡ ΑΒ πρὸς ΒΓ, ἡ ΑΖ πρὸς ΖΒ, καὶ ἡ ΒΗ πρὸς ΗΓ, ὡς ἄρα ἡ ΑΖ πρὸς ΒΖ, ἡ ΒΗ πρὸς ΗΓ. συνθέντι καὶ ἐναλλάξ ὡς ἡ ΑΒ πρὸς ΒΓ, ἡ ΖΒ πρὸς ΗΓ. ἀλλ' ὡς ἡ ΑΒ πρὸς ΒΓ, ἡ ΒΗ πρὸς ΗΓ· ὡς ἄρα ἡ ΖΒ πρὸς ΗΓ, ἡ ΒΗ πρὸς ΗΓ· ἴση ἄρα ἡ ΖΒ τῇ ΒΗ. [ὥστε ἐπιζευχθείσης τῆς ΖΗ καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΒΖΘ τῇ ὑπὸ ΒΗΘ ἐστὶν ἴση. καὶ μείζων ἡ ΖΘ εὐθεῖα τῆς ΘΗ· ἐὰν γὰρ διὰ τοῦ Η τῇ ΑΓ παράλληλον ἀγάγωμεν τὴν ΗΙΚ, ἡ ὑπὸ ΒΘΗ γωνία ταῖς ἀπεναντίον ὑπὸ ΘΗΙ ΘΙΗ ἴση οὖσα μείζων ἐστὶν τῆς ὑπὸ ΗΘΙ, τουτέστι τῆς ὑπὸ ΖΒΘ ὀξείας, ὥστε καὶ λοιπὴν τὴν ὑπὸ ΗΒΘ ἐλάσσονα γίνεσθαι τῆς ὑπὸ ΖΒΘ. δίχα ἡ ΖΗ τῷ Λ· ὁ ἄρα κέντρον τῷ Λ διαστήματι δὲ ἐνὶ τῶν ΑΖ ΑΒ ΑΗ γραφόμενος κύκλος ἥξει καὶ διὰ τοῦ Δ, καὶ ἔσται ἐν κύκλῳ τὸ ΔΖΒΗ τετράπλευρον (τοῦτο γὰρ ἐξῆς). ἴση ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΒΔΖ γωνία τῇ ὑπὸ ΒΔΗ, καὶ ἔστιν ἑκατέρα ἡμίσεια ὀρθῆς (καὶ γὰρ ἑκατέρα τῶν ὑπὸ ΒΗΖ ΒΖΗ ἡμίσειά ἐστιν ὀρθῆς).

7.1018 καὶ ὀρθὴ ἡ ὑπὸ ΖΔΗ· λέγω οὖν ὅτι ἡ ὑπὸ ΑΔΒ ὀρθὴ ἐστὶν. εἰ γὰρ μή, ἦτοι μείζων ἐστὶν ἡ ἐλάσσων ὀρθῆς. ἔστω πρότερον μείζων ὀρθῆς, καὶ ἔστω ὀρθὴ ἡ ὑπὸ ΒΔΜ, τῶν ΗΓ ΜΔ ἐκβληθεισῶν καὶ συμπιπτουσῶν κατὰ τὸ Ν. ἐπεὶ οὖν τὸ ΜΒΔ τρίγωνον ὀρθογώνιον ὁμοίον ἐστὶν τῷ ΜΒΝ τριγώνῳ ὀρθογώνιῳ, καὶ ἔστιν ἡμίσεια ὀρθῆς ἑκατέρα τῶν ὑπὸ ΒΔΖ ΖΔΜ, ὡς ἄρα ἡ ΜΖ πρὸς ΖΒ, ἡ ΜΔ πρὸς ΔΒ. ἀλλ' ὡς ἡ ΜΔ πρὸς ΔΒ, ἡ ΒΔ πρὸς ΔΝ, τουτέστιν ἡ ΒΗ πρὸς ΗΝ (δίχα γὰρ τέτμηται καὶ ἡ ὑπὸ ΒΔΝ γωνία τῇ ΔΗ)· ὡς ἄρα ἡ ΜΖ πρὸς ΖΒ, ἡ ΒΗ πρὸς ΗΝ. πάλιν ἐπεὶ, ὡς ἡ ΑΖ πρὸς ΖΒ, ἡ ΒΗ πρὸς ΗΓ ὑπόκειται, ἡ ΜΖ ἄρα πρὸς ΖΒ ἐλάσσονα λόγον ἔχει ἢ περ ἡ ΒΗ πρὸς ΗΝ, ὅπερ ἀδύνατον· ἐδείχθη γὰρ ὡς ἡ ΜΖ πρὸς ΖΒ, ἡ ΒΗ πρὸς ΗΝ· οὐκ ἄρα μείζων ἐστὶν ὀρθῆς ἡ ὑπὸ ΒΔΑ γωνία. ὁμοίως δὲ δεῖξομεν ὅτι οὐδὲ ἐλάσσων ἐστὶν ὀρθῆς ἡ ὑπὸ ΑΔΒ, διὰ τοῦ Δ τῇ ΔΒ πρὸς ὀρθὰς ἀγαγόντες τὴν ΞΔΟ· ἔσται γὰρ πάλιν ὡς ἡ ΞΖ πρὸς ΖΒ, ἡ ΒΗ πρὸς ΗΟ, καὶ δειχθήσεται ἡ ΑΖ πρὸς ΖΒ πολλῶ ἐλάσσονα λόγον ἔχουσα ἢ περ ἡ ΒΗ πρὸς ΗΓ, ὅπερ ἀδύνατον· ὑπόκειται γὰρ ὡς ἡ ΑΖ πρὸς ΖΒ, ἡ ΒΗ πρὸς ΗΓ.] Ἐστω ὡς ἡ ΑΒ πρὸς ΒΓ, ἡ ΑΖ πρὸς ΖΒ καὶ ἡ ΒΗ πρὸς ΗΓ· ὅτι ἴση ἐστὶν ἡ ΖΒ τῇ ΒΗ. Ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ ΑΖ πρὸς ΖΒ, ἡ ΒΗ πρὸς ΗΓ, συνθέντι καὶ ἐναλλάξ ὡς ἡ ΑΒ πρὸς ΒΓ, τουτέστιν ὡς ἡ ΒΗ πρὸς ΗΓ, ἡ ΖΒ πρὸς ΗΓ· ἴση ἄρα ἡ ΖΒ τῇ ΒΗ. Τρίγωνον ὀρθογώνιον τὸ ΑΒΓ, ὀρθὴ ἡ Β, καὶ ἔστω ὡς ἡ ΑΒ πρὸς ΒΓ, ἡ ΑΖ πρὸς ΖΒ καὶ ἡ ΒΗ πρὸς ΗΓ, καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ ΓΕΖ ΑΕΗ ΒΕΔ· ὅτι ἡ ΒΔ κάθετός ἐστιν ἐπὶ τὴν ΑΓ. Γεγονέτω ὅμοια ἄρα τὰ ΑΒΔ ΒΔΓ τρίγωνα τῷ ὅλῳ ΑΒΓ καὶ ἀλλήλοις· ὡς ἄρα ἡ ΑΒ πρὸς ΒΓ, τουτέστιν ἡ ΑΖ πρὸς ΖΒ, οὕτως ἡ ΑΔ πρὸς ΔΒ· ἡ ἄρα ὑπὸ ΑΔΒ γωνία δίχα τέτμηται ὑπὸ τῆς ΖΔ, ἡμίσεια ἄρα ὀρθῆς ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΖΔΒ.

7.1020 διὰ ταῦτα δὴ καὶ ἡ ὑπὸ ΒΔΓ δίχα τέτμηται ὑπὸ τῆς ΔΗ· ἡμίσεια ἄρα ὀρθῆς ἡ ὑπὸ ΒΔΗ· ὀρθὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΖΔΗ. ὀρθὴ δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΖΒΗ· ἐν κύκλῳ ἄρα τὸ ΒΖΔΗ τετράπλευρον. καὶ ἔστιν ἡ ὑπὸ ΖΔΒ τῇ ὑπὸ ΒΔΗ ἴση· ἴση ἄρα καὶ ἡ ΖΒ τῇ ΒΗ. [ἔστιν δὲ διὰ τὸ προδειχθέν.] ΠΑΠΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΩΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ Η.

8.1022. (1t) Περιέχει δὲ μηχανικὰ προβλήματα σύμμικτα ἀνθηρά. Ἡ μηχανικὴ θεωρία, τέκνον Ἑρμόδωρε, πρὸς πολλὰ καὶ μεγάλα τῷ ἐν τῷ βίῳ χρήσιμος ὑπάρχουσα πλείστης εἰκότως ἀποδοχῆς ἡξίωται πρὸς τῶν φιλοσόφων καὶ πᾶσι τοῖς ἀπὸ τῶν μαθημάτων περισπούδαστός ἐστιν, ἐπειδὴ σχεδὸν πρώτη τῆς περὶ τὴν ὕλην τῶν ἐν τῷ κόσμῳ στοιχείων φυσιολογίας ἄπτεται. στάσεως γὰρ καὶ φορᾶς σωμάτων καὶ τῆς κατὰ τόπον κινήσεως ἐν τοῖς ὅλοις θεωρηματικῇ τυγχάνουσα τὰ μὲν κινούμενα κατὰ φύσιν αἰτιολογεῖ, τὰ δ' ἀναγκάζουσα παρὰ φύσιν ἔξω τῶν οἰκείων τόπων εἰς ἐναντίας κινήσεις μεθίστησιν ἐπιμηχανωμένη διὰ τῶν ἐξ αὐτῆς τῆς ὕλης ὑποπιπτόντων αὐτῇ θεωρημάτων. τῆς δὲ μηχανικῆς τὸ μὲν εἶναι λογικὸν τὸ δὲ χειρουργικὸν οἱ περὶ τὸν Ἥρωνα

μηχανικοί λέγουσιν· καὶ τὸ μὲν λογικὸν συνεστάναι μέρος ἔκ τε γεωμετρίας καὶ ἀριθμητικῆς καὶ ἀστρονομίας καὶ τῶν φυσικῶν λόγων, τὸ δὲ χειρουργικὸν ἔκ τε χαλκευτικῆς καὶ οἰκοδομικῆς καὶ τεκτονικῆς καὶ ζωγραφικῆς καὶ τῆς ἐν τούτοις κατὰ χεῖρα ἀσκήσεως· τὸν μὲν οὖν ἐν ταῖς προειρημέναις ἐπιστήμαις ἐκ παιδὸς γενόμενον κὰν ταῖς προειρημέναις τέχναις ἔξιν εἰληφότα πρὸς δὲ τούτοις φύσιν εὐκίνητον ἔχοντα, κράτιστον ἔσεσθαι μηχανικῶν ἔργων εὐρετὴν καὶ ἀρχιτέκτονά φασιν.

8.1024 μὴ δυνατοῦ δ' ὄντος τὸν αὐτὸν μαθημάτων τε τοσούτων περιγενέσθαι καὶ μαθεῖν ἅμα τὰς προειρημένας τέχνας παραγγέλλουσι τῷ τὰ μηχανικὰ ἔργα μεταχειρίζεσθαι βουλομένῳ χρῆσθαι ταῖς οἰκείαις τέχναις ὑποχειρίοις ἐν ταῖς παρ' ἑκάστα χρεῖαις. Μάλιστα δὲ πάντων ἀναγκασιόταται τέχνη τυγχάνουσιν πρὸς τὴν τοῦ βίου χρεῖαν [μηχανικὴ προηγουμένη τῆς ἀρχιτεκτονικῆς] ἢ τε τῶν μαγαναρίων, μηχανικῶν καὶ αὐτῶν κατὰ τοὺς ἀρχαίους λεγομένων (μεγάλα γὰρ οὗτοι βάρη διὰ μηχανῶν παρὰ φύσιν εἰς ὕψος ἀνάγουσιν ἐλάττονι δυνάμει κινουῦντες), καὶ ἡ τῶν ὀργανοποιῶν τῶν πρὸς τὸν πόλεμον ἀναγκαίων, καλουμένων δὲ καὶ αὐτῶν μηχανικῶν (βέλη γὰρ καὶ λίθινα καὶ σιδηρὰ καὶ τὰ παραπλήσια τούτοις ἐξαποστέλλεται εἰς μακρὸν ὁδοῦ μήκος τοῖς ὑπ' αὐτῶν γινομένοις ὀργάνοις καταπαλτικοῖς), πρὸς δὲ ταύταις ἡ τῶν ἰδίως πάλιν καλουμένων μηχανοποιῶν (ἐκ βάθους γὰρ πολλοῦ ὕδωρ εὐκολώτερον ἀνάγεται διὰ τῶν ἀντληματικῶν ὀργάνων ὧν αὐτοὶ κατασκευάζουσιν). καλοῦσι δὲ μηχανικοὺς οἱ παλαιοὶ καὶ τοὺς θαυμασιουργοὺς, ὧν οἱ μὲν διὰ πνευμάτων φιλοτεχνοῦσιν, ὡς Ἑρῶν πνευματικοῖς, οἱ δὲ διὰ νευρίων καὶ σπάρτων ἐμψύχων κινήσεις δοκοῦσι μιμεῖσθαι, ὡς Ἑρῶν αὐτομάτοις καὶ ζυγίοις, ἄλλοι δὲ διὰ τῶν ἐφ' ὕδατος ὀχουμένων, ὡς Ἀρχιμήδης ὀχουμένοις, ἢ τῶν δι' ὕδατος ὠρολογίων, ὡς Ἑρῶν ὑδρεῖοις, ἃ δὴ καὶ τῇ γνωμονικῇ θεωρίᾳ κοινωνοῦντα φαίνεται.

8.1026 μηχανικοὺς δὲ καλοῦσιν καὶ τοὺς τὰς σφαιροποιΐας [ποιεῖν] ἐπισταμένους, ὅφ' ὧν εἰκὼν τοῦ οὐρανοῦ κατασκευάζεται δι' ὁμαλῆς καὶ ἐγκυκλίου κινήσεως ὕδατος. Πάντων δὲ τούτων τὴν αἰτίαν καὶ τὸν λόγον ἐπεγνωκέναι φασὶν τινες τὸν Συρακόσιον Ἀρχιμήδη· μόνος γὰρ οὗτος ἐν τῷ καθ' ἡμᾶς βίῳ ποικίλῃ πρὸς πάντα κέχρηται τῇ φύσει καὶ τῇ ἐπινοίᾳ, καθὼς καὶ Γεμῖνος ὁ μαθηματικὸς ἐν τῷ περὶ τῆς τῶν μαθημάτων τάξεως φησιν. Κάρπος δὲ πού φησιν ὁ Ἀντιοχεὺς Ἀρχιμήδη τὸν Συρακόσιον ἔν μόνον βιβλίον συντεταχέναι μηχανικὸν τὸ κατὰ τὴν σφαιροποιΐαν, τῶν δὲ ἄλλων οὐδὲν ἡξιωκέναι συντάξαι. καίτοι παρὰ τοῖς πολλοῖς ἐπὶ μηχανικῇ δοξασθεῖς καὶ μεγαλοφυῆς τις γενόμενος ὁ θαυμαστὸς ἐκεῖνος, ὥστε διαμεῖναι παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ὑπερβαλλόντως ὑμνούμενος, τῶν τε προηγουμένων γεωμετρικῆς καὶ ἀριθμητικῆς ἐχομένων θεωρίας [καὶ] τὰ βραχύτατα δοκοῦντα εἶναι σπουδαίως συνέγραψεν· ὅς φαίνεται τὰς εἰρημένας ἐπιστήμας οὕτως ἀγαπήσας ὡς μηδὲν ἔξωθεν ὑπομένειν αὐταῖς ἐπείσασθαι. αὐτὸς δὲ Κάρπος καὶ ἄλλοι τινὲς συνεχρήσαντο γεωμετρίᾳ καὶ εἰς τέχνας τινὰς εὐλόγως· γεωμετρία γὰρ οὐδὲν βλάπτεται, σωματοποιεῖν πεφυκυῖα πολλὰς τέχνας, διὰ τοῦ συνεῖναι αὐταῖς [μήτηρ οὖν ὥσπερ οὖσα τεχνῶν οὐ βλάπτεται διὰ τοῦ φροντίζειν ὀργανικῆς καὶ ἀρχιτεκτονικῆς· οὐδὲ γὰρ διὰ τὸ συνεῖναι γεωμορίᾳ καὶ γνωμονικῇ καὶ μηχανικῇ καὶ σκηνογραφίᾳ βλάπτεται τι], τούναντίον δὲ προάγουσα μὲν ταύτας φαίνεται, τιμωμένη δὲ καὶ κοσμουμένη δεόντως ὑπ' αὐτῶν.

8.1028 Τοιαύτης δὲ τῆς μηχανικῆς ἐπιστήμης ὁμοῦ καὶ τέχνης ὑπαρχούσης καὶ εἰς τοσαῦτα μέρη διηρημένης καλῶς ἔχειν ἐνόμισα τὰ τε λόγῳ γεωμετρικῶ θεωρούμενα [καὶ ἀναγκασιότατα περὶ τὴν τῶν βαρῶν κίνησιν κείμενα δὲ] παρὰ τοῖς παλαιοῖς καὶ τὰ ὅφ' ἡμῶν εὐχρηστῶς ἀνευρημένα θεωρήματα συντομώτερον καὶ σαφέστερον ἀναγράψαι βελτίονί τε λόγῳ τοῦ παρὰ τοῖς πρότερον ἀναγεγραμμένου συντάξαι, οἷον βάρους δοθέντος ὑπὸ δοθείσης [ὑποδοχῆς] ἀγομένου δυνάμεως ἐν τῷ παρὰ τὸν ὀρίζοντα ἐπιπέδῳ, καὶ ἐτέρου ἐπιπέδου κεκλιμένου πρὸς

τὸ ὑποκείμενον δοθεῖσαν γωνίαν ὑποτιθέντος, εὐρεῖν τὴν δύναμιν ὑφ' ὅσης ἀχθήσεται τὸ βάρος ἐν τῷ κεκλιμένῳ ἐπιπέδῳ (τοῦτο δὲ χρήσιμον τοῖς μηχανικοῖς μαγγαναρίοις προσθέντες γὰρ τῇ εὐρεθείᾳ δυνάμει ἐτέραν τινὰ δύναμιν ἀνδρῶν θαρσοῦντες ἀνάγουσιν τὸ βάρος), καὶ δύο δοθεισῶν εὐθειῶν ἀνίσων δύο μέσας ἀνάλογον εὐρεῖν ἐν συνεχεῖ ἀναλογίᾳ (διὰ γὰρ τοῦ θεωρήματος τούτου πᾶν τὸ δοθὲν στερεὸν σχῆμα κατὰ τὸν δοθέντα λόγον αὔξεται τε καὶ μειοῦται), καὶ πῶς δυνατόν ἐστι τυμπάνου δοθέντος καὶ τοῦ πλήθους τῶν σκυταλῶν αὐτοῦ [δοθέντων ἢ ὀδόντων] παραθεῖναι αὐτῷ τύμπανον δοθὲν ἔχον τὸ πλήθος τῶν ὀδόντων καὶ εὐρεῖν τὴν διάμετρον τοῦ παρατιθεμένου τυμπάνου (τοῦτο γὰρ χρήσιμον εἰς πολλὰ καὶ τῇ τῶν μηχανοποιῶν τέχνῃ διὰ τὴν παράθεσιν τῶν σκυταλωτῶν τυμπάνων). ἕκαστον δὲ τούτων ἐν τῷ οἰκείῳ τόπῳ γενήσεται φανερόν μετὰ καὶ ἄλλων χρησίμων ἀρχιτέκτονι καὶ μηχανικῷ, ἐὰν πρότερον τὰ συνέχοντα τὴν κεντροβαρικήν πραγματείαν εἴπωμεν ἐξῆς. Τί μὲν οὖν ἐστὶν τὸ βαρὺ καὶ τὸ κοῦφον, καὶ τίς αἰτία τῆς ἄνω καὶ κάτω τοῖς σώμασι φορᾶς, καὶ αὐτό γε τὸ ἄνω καὶ κάτω τίνος ἐννοίας ἔχεται καὶ τίσιν ἀφώρισται πέρασιν, οὐδὲν δεῖ λέγεσθαι παρ' ἡμῶν τὸ νῦν, ἐπεὶ περὶ τούτων ἐν τοῖς μαθηματικοῖς ὑπὸ τοῦ Πτολεμαίου δεδῆλωται, τὸ δὲ κέντρον τοῦ βάρους ἐκάστου σώματος, ὃ τῆς κεντροβαρικῆς πραγματείας ἀρχὴ καὶ στοιχεῖόν ἐστιν, ἐξ ἧς καὶ τὰ λοιπὰ μέρη τῆς μηχανικῆς ἀνήρτηται, τί ποτ' ἐστὶν καὶ τί βούλεται λεκτέον· ἐκ τούτου γάρ, οἶμαι, καὶ τὰ λοιπὰ τῶν ἐν τῇ πραγματείᾳ θεωρουμένων ἔσται σαφὴ.

8.1030 λέγομεν δὲ κέντρον βάρους ἐκάστου σώματος εἶναι σημείον τι κείμενον ἐντός, ἃφ' οὗ κατ' ἐπίνοιαν ἀρτηθὲν τὸ βάρος ἡρεμεῖ φερόμενον καὶ φυλάσσει τὴν ἐξ ἀρχῆς θέσιν [οὐ μὴ περιτρεπόμενον ἐν τῇ φορᾷ]. τοῦτο δὲ τὸ σημεῖον οὐ μόνον ἐν τοῖς τεταγμένοις ἀλλὰ καὶ τοῖς ἀτάκτως ἐσχηματισμένοις εὐρίσκεται σώμασιν ὑπάρχον, ἐφόδῳ τινὶ θεωρούμενον τοιαύτη. α'. Ὑποκείσθω γὰρ ἐπίπεδον ὀρθὸν τὸ ΑΒΓΔ νεῦον εἰς τὸ τοῦ παντὸς κέντρον, ἐφ' ὃ καὶ τὰ βάρος ἔχοντα πάντα τὴν ῥοπὴν ἔχειν δοκεῖ, καὶ ἔστω ἡ ΑΒ εὐθεῖα παράλληλος τῷ ἐφ' οὗ βεβήκαμεν ἐπιπέδῳ. ἐὰν δὴ τι τῶν βάρους ἐχόντων σωμάτων τιθῆται κατὰ τῆς ΑΒ εὐθείας οὕτως, ὥστε τετμηθῆσαι πάντως ὑπὸ τοῦ ἐπιπέδου ἐκβαλλομένου, ἔξει ποτὲ θέσιν τοιαύτην, ὥστε μένειν ἀπερίτρεπτον καὶ μὴ ἀποπίπτειν. γενομένου δὲ τούτου ἐὰν νοηθῇ τὸ ΑΒΓΔ ἐπίπεδον ἐκβαλλόμενον, τεμεῖ τὸ ἐπικείμενον σῶμα εἰς ἰσόρροπα δύο μέρη, οἷον περὶ ἄρτημα τὸ ἐπίπεδον ἰσορροποῦντα. πάλιν δὴ τὸ βάρος μετατεθέν, ὥστε καθ' ἕτερον μέρος ψαύειν τῆς ΑΒ εὐθείας, ἔξει ποτὲ θέσιν περιτρεπόμενον ὥστε μένειν ἀφεθὲν καὶ μὴ ἀποπίπτειν. ἐὰν οὖν πάλιν νοηθῇ τὸ ΑΒΓΔ ἐπίπεδον ἐκβεβλημένον, εἰς ἰσορροποῦντα μέρη τεμεῖ τὸ βάρος καὶ συμπεσεῖται τῷ πρότερον εἰς ἰσόρροπα τέμνοντι τὸ αὐτὸ βάρος ἐπιπέδῳ· εἰ γὰρ μὴ τεμεῖ, τὰ αὐτὰ μέρη καὶ ἰσόρροπα καὶ ἀνισόρροπα γενήσεται ἀλλήλοις, ὅπερ ἄτοπον.

8.1032 β'. Τούτων δὴ προειρημένων νοείσθω πάλιν εὐθεῖα ἡ ΑΒ ὀρθὴ πρὸς τὸ ἐφ' οὗ βεβήκαμεν ἐπίπεδον, εἰς τὸ τοῦ παντὸς κέντρον δηλονότι νεύουσα, καὶ τὸ βάρος ὁμοίως ἐπὶ τοῦ Α σημείου τιθέσθω, οἷον ὑποθέματι τῇ ΑΒ εὐθείᾳ χρώμενον [στήσεται δὴποτε κατὰ τοῦ Α σημείου ὥστε μένειν, εἴ γε δὴ καὶ ἐπὶ τοῦ δι' αὐτῆς ἐπιπέδου τὸ βάρος ἡρεμεῖν ἐδύνατο]. ἐὰν δὴ μένοντος αὐτοῦ ἐκβληθῇ ἡ ΑΒ εὐθεῖα, ἐναποληφθήσεται τι μέρος αὐτῆς. ἐν τῷ ὑποκειμένῳ σχήματι. νοείσθω δὴ τοῦτο μένον, καὶ πάλιν καθ' ἕτερον μέρος ἐπικείσθω τῇ εὐθείᾳ τὸ βάρος ὥστε ἡρεμεῖν· λέγω δὴ ὅτι ἐκβληθεῖσα ἡ ΑΒ εὐθεῖα συμπεσεῖται τῇ πρότερον ἐναπειλημμένῃ. εἰ γὰρ μὴ συμπεσεῖται, δυνήσεται τινα δι' ἀμφοτέρων αὐτῶν ἐκβληθέντα ἐπίπεδα μὴ συμπεσεῖν ἀλλήλοις ἐντὸς τοῦ σχήματος, καὶ ἐκάτερον αὐτῶν [ἐφαρμοζόμενον τῷ διὰ τῆς ΑΒ ἐπιπέδῳ] διελεῖν τὸ βάρος εἰς ἰσόρροπα καὶ ἀνισόρροπα τὰ αὐτὰ μέρη, ὅπερ ἄτοπον· συμπεσοῦνται ἄρα αἱ εἰρημέναι εὐθεῖαι ἐντὸς τοῦ σχήματος. ὁμοίως δὲ καὶ κατ' ἄλλας θέσεις τιθῆται τὸ βάρος ἐπὶ τοῦ Α σημείου ὥστε μένειν, ἐκβληθεῖσα ἡ ΑΒ συμπεσεῖται ταῖς πρότερον ἐναπειλημμέναις [ὁμοίως] εὐθείαις. ἐξ οὗ φανερόν ὡς καθ' ἓν σημεῖον ἀλλήλας τεμοῦσιν αἱ τὸν εἰρημένον

τρόπον ἐπινοοῦμεναι εὐθεῖαι· τὸ δὲ σημεῖον τοῦτο κέντρον τοῦ βάρους καλεῖται. καὶ φανερόν ὅτι ἐκ τοῦ κέντρου κατ' ἐπίνοιαν τὸ βάρος ἀρτῶμενον οὐ περιτραπήσεται, μενεῖ δὲ τὴν ἐξ ἀρχῆς φυλάσσειν ἡντινοῦν θέσιν ἐν τῇ φορᾷ· πάντα γὰρ δι' αὐτοῦ ἐκβληθέντα ἐπίπεδα εἰς ἰσορροπα μέρη διαιρεῖ τὸ βάρος, ὥστε μηδεμίαν αἰτίαν ἐπιδέχεσθαι περιτροπῆς [ἰσορρόπων αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν θέσιν τῶν ἐφ' ἐκάτερα τοῦ σημείου γινομένων μερῶν]. Τὸ μὲν οὖν μάλιστα συνέχον τὴν κεντροβαρικήν πραγματείαν τοῦτ' ἂν εἴη, μάθοις δ' ἂν τὰ μὲν στοιχειώδη ὄντα διὰ ταύτης δεικνύμενα τοῖς Ἀρχιμήδους περὶ ἰσορροπιῶν ἐντυχῶν καὶ τοῖς Ἑρωνος μηχανικοῖς, ὅσα δὲ μὴ γνῶριμα τοῖς πολλοῖς γράψομεν ἐφεξῆς, οἷον τὰ τοιαῦτα.

8.1034 γ'. Ἐστω τρίγωνον τὸ ABΓ, καὶ αἱ πλευραὶ αὐτοῦ εἰς τὸν αὐτὸν λόγον τεμνέσθωσαν τοῖς Η Θ Κ σημείοις, ὥστε εἶναι ὡς τὴν ΑΗ πρὸς ΗΒ, τὴν ΒΘ πρὸς ΘΓ καὶ τὴν ΓΚ πρὸς ΚΑ, καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ ΗΘ ΘΚ ΚΗ· ὅτι τοῦ ABΓ τριγώνου καὶ τοῦ ΗΘΚ τὸ αὐτὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐστίν. Τετμήσθωσαν γὰρ αἱ ΒΓ ΓΑ δίχα τοῖς Δ Ε, καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ ΑΔ ΒΕ· τὸ Ζ ἄρα κέντρον βάρους ἐστὶν τοῦ ABΓ τριγώνου. ἔαν γὰρ τὸ τρίγωνον ἐπὶ τινος ὀρθοῦ ἐπιπέδου ἐπισταθῇ κατὰ τὴν ΑΔ εὐθεῖαν, ἐπ' οὐδέτερον μέρος ῥέψει τὸ τρίγωνον διὰ τὸ ἴσον εἶναι τὸ ΑΒΔ τρίγωνον τῷ ΑΓΔ τριγώνῳ. ἐπισταθὲν δὲ ὁμοίως τὸ ABΓ τρίγωνον κατὰ τὴν ΒΕ ἐπὶ τοῦ ὀρθοῦ ἐπιπέδου ἐπ' οὐδέτερον μέρος ῥέψει διὰ τὸ ἴσα εἶναι τὰ ΑΒΕ ΒΓΕ τρίγωνα. εἰ δὲ ἐφ' ἐκατέρας τῶν ΑΔ ΒΕ ἰσορροπεῖ τὸ τρίγωνον, τὸ ἄρα κοινὸν αὐτῶν σημεῖον τὸ Ζ κέντρον ἔσται τοῦ βάρους. [νοεῖν δὲ δεῖ τὸ Ζ, ὡς προεῖρηται, κείμενον ἐν μέσῳ τοῦ ABΓ τριγώνου ἰσοπαχοῦς τε καὶ ἰσοβαροῦς δηλονότι ὑποκειμένου.] καὶ φανερόν ὅτι διπλασία ἐστὶν ἡ μὲν ΑΖ τῆς ΖΔ, ἡ δὲ ΒΖ τῆς ΖΕ, καὶ ὅτι ὡς ἡ ΓΑ πρὸς ΑΕ, οὕτως ἡ ΑΒ πρὸς ΔΕ καὶ ἡ ΒΖ πρὸς ΖΕ καὶ ἡ ΑΖ πρὸς ΖΔ διὰ τὸ ἰσογώνια εἶναι καὶ τὰ ΔΖΕ ΑΒΖ τρίγωνα καὶ τὰ ΓΔΕ ΑΒΓ.

8.1036 ἐπιζευχθεῖσα οὖν ἡ ΔΕ τεμνέτω τὴν ΘΚ κατὰ τὸ Λ. ἐπεὶ οὖν ὁ τῆς ΒΘ πρὸς ΘΓ λόγος συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆς ΘΒ πρὸς ΔΘ καὶ τοῦ τῆς ΔΘ πρὸς ΘΓ, καὶ ἔστιν συνθέντι ὡς ἡ ΒΓ πρὸς ΓΘ, ἡ ΓΑ πρὸς ΑΚ, καὶ τῶν ἡγουμένων τὰ ἡμίση ὡς ΓΔ πρὸς ΓΘ, ἡ ΕΑ πρὸς ΑΚ, καὶ ἀναστρέψαντι ὡς ἡ ΓΔ πρὸς ΔΘ, ἡ ΑΕ πρὸς ΕΚ, ἴση δὲ ἡ μὲν ΓΔ τῇ ΒΔ, ἡ δὲ ΑΕ τῇ ΓΕ, καὶ ὡς ἄρα ἡ ΒΔ πρὸς ΔΘ, ἡ ΓΕ πρὸς ΕΚ· συνθέντι ἄρα ὡς ἡ ΒΘ πρὸς ΘΔ, ἡ ΓΚ πρὸς ΚΕ· σύγκειται ἄρα καὶ ὁ τῆς ΑΗ πρὸς ΗΒ λόγος ἔκ τε τοῦ τῆς ΓΚ πρὸς ΚΕ καὶ τοῦ τῆς ΔΘ [Omitted graphic marker] πρὸς ΘΓ. σύγκειται δ' ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ ὁ τῆς ΔΛ πρὸς ΛΕ [καὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΘΛ τῇ ΑΚ], ὡς δειχθήσεται· ἔστιν ἄρα καὶ ὡς ἡ ΑΗ πρὸς ΗΒ, ἡ ΔΛ πρὸς ΛΕ. καὶ εἰσὶν παράλληλοι αἱ ΑΒ ΔΕ, καὶ ἐπεzeugμένα αἱ ΑΔ ΒΕ τέμνουσιν ἀλλήλας κατὰ τὸ Ζ· εὐθεῖα ἄρα ἐστὶν ἡ διὰ τῶν Η Ζ Λ· καὶ τοῦτο γὰρ ἐξῆς [εἰ μικρόν ἐστίν]. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὡς ἡ ΒΖ πρὸς ΖΕ, οὕτως ἡ ΗΖ πρὸς ΖΛ, διπλῇ δὲ ἡ ΒΖ τῆς ΖΕ, διπλῇ ἄρα καὶ ἡ ΗΖ τῆς ΖΛ.

8.1038 τριγώνου δὴ τοῦ ΗΘΚ διχοτομία ἡ ΗΛ, καὶ διπλῇ ἡ ΗΖ τῆς ΖΛ· τὸ Ζ ἄρα κέντρον βάρους ἐστὶν τοῦ ΗΘΚ τριγώνου. ἦν δὲ καὶ τοῦ ΑΒΓ. δ'. Τὸ δὲ ὑπερτεθὲν νῦν δειχθήσεται. ἔστω γὰρ ὡς ἡ ΓΔ πρὸς ΔΘ, ἡ ΓΕ πρὸς ΕΚ, καὶ ἐπεξεύχθωσαν αἱ ΔΕ ΘΚ τέμνουσαι ἀλλήλας κατὰ τὸ Λ· ὅτι ἴση μὲν ἐστὶν ἡ ΘΛ τῇ ΚΛ, ὁ δὲ τῆς ΔΛ πρὸς ΛΕ λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ΔΘ πρὸς ΘΓ καὶ τοῦ τῆς ΓΚ πρὸς ΚΕ. Ἦχθω διὰ τοῦ Γ τῇ ΘΚ παράλληλος ἡ ΓΖ καὶ συμπιπτέτω τῇ ΔΕ ἐκβληθείσῃ κατὰ τὸ Ζ. ἐπεὶ οὖν δύο εὐθεῖαί εἰσιν αἱ ΔΛ ΛΕ, καὶ ἔξωθεν ἡ ΖΛ, ὁ ἄρα τῆς ΔΛ πρὸς ΛΕ λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ΔΛ πρὸς ΑΖ καὶ τοῦ τῆς ΑΖ πρὸς ΕΛ. ἀλλὰ τῷ μὲν τῆς ΔΛ πρὸς ΑΖ λόγῳ ὁ αὐτός ἐστὶν ὁ τῆς ΔΘ πρὸς ΘΓ διὰ τὸ παράλληλον εἶναι τὴν ΓΖ τῇ ΚΘ, τῷ δὲ τῆς ΖΛ πρὸς ΛΕ λόγῳ ὁ αὐτός ἐστὶν ὁ τῆς ΓΚ πρὸς ΚΕ διὰ τὸ ἰσογώνια εἶναι τὰ ΓΕΖ ΕΚΛ τρίγωνα· καὶ ὁ τῆς ΔΛ ἄρα πρὸς τὴν ΛΕ λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ΔΘ πρὸς ΘΓ καὶ ἐκ τοῦ τῆς ΓΚ πρὸς ΚΕ. κατὰ ταῦτα δὴ δειχθήσεται ὅτι καὶ ὁ τῆς ΚΛ πρὸς ΛΘ λόγος συνῆπται ἔκ τε τοῦ τῆς ΚΕ πρὸς ΕΓ καὶ τοῦ τῆς ΓΔ πρὸς ΔΘ, παραλλήλου ἀχθείσης τῇ ΕΔ διὰ τοῦ Γ τῆς ΓΜ καὶ συμπιπτούσης τῇ ΚΘ ἐκβληθείσῃ

κατὰ τὸ Μ. ἐπεὶ γὰρ πάλιν δύο εὐθεῖαι εἰσιν αἱ ΚΛ ΛΘ ἔξωθεν τῆς ΛΜ λαμβανομένης, ὁ ἄρα τῆς ΚΛ πρὸς ΛΘ λόγος σύγκειται ἔκ τε τοῦ τῆς ΚΛ πρὸς ΛΜ καὶ τοῦ τῆς ΛΜ πρὸς ΛΘ.

8.1040 ἀλλ' ὁ μὲν τῆς ΚΛ πρὸς ΛΜ λόγος ὁ αὐτός ἐστιν τῷ τῆς ΚΕ πρὸς ΕΓ διὰ τὸ παράλληλον εἶναι πάλιν τὴν ΕΔ τῇ ΓΜ, ὁ δὲ τῆς ΛΜ πρὸς ΛΘ λόγος ὁ αὐτός ἐστιν τῷ τῆς ΓΔ πρὸς ΔΘ διὰ τὸ ἰσογώνια εἶναι τὰ ΔΘΛ ΓΘΜ τρίγωνα· ὁ ἄρα τῆς ΚΛ πρὸς ΛΘ λόγος ὁ αὐτός ἐστιν τῷ συγκειμένῳ ἔκ τε τοῦ τῆς ΚΕ πρὸς ΕΓ, τουτέστιν τοῦ τῆς ΔΘ πρὸς ΔΓ, καὶ τοῦ τῆς ΓΔ πρὸς τὴν ΔΘ λόγου, ὅς τὸν τῆς ἰσότητος λόγον ποιεῖ· καὶ ὁ τῆς ΚΛ ἄρα πρὸς τὴν ΛΘ λόγος τῆς ἰσότητός ἐστιν· ἴση ἄρα ἡ ΚΛ τῇ ΛΘ. ε'. Τὸ λοιπὸν τῶν ὑπερτεθέντων. ἔστω παράλληλος ἡ ΑΒ τῇ ΓΔ, καὶ ὡς ἡ ΑΖ πρὸς ΖΒ, ἡ ΓΘ πρὸς ΘΔ, καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ ΑΓ ΒΔ τέμνουσαι ἀλλήλας κατὰ τὸ Ε σημεῖον· ὅτι ἡ διὰ τῶν Ζ Ε Θ εὐθεῖα ἐστίν. Εἰ γὰρ μή, ἔστω ἡ διὰ τῶν Ζ Ε Η. ἐπεὶ οὖν ἐστίν [Omitted graphic marker] ὡς ἡ ΑΖ πρὸς ΓΗ, οὕτως ἡ ΖΕ πρὸς ΕΗ, ὡς δὲ ἡ ΖΕ πρὸς ΕΗ, οὕτως ἡ ΖΒ πρὸς ΗΔ, ὡς ἄρα ἡ ΑΖ πρὸς ΓΗ, οὕτως ἡ ΖΒ πρὸς ΗΔ, καὶ ἐναλλάξ ὡς ἡ ΑΖ πρὸς ΖΒ, τουτέστιν ὡς ἡ ΓΘ πρὸς ΘΔ, οὕτως ἡ ΓΗ πρὸς ΗΔ, ὅπερ ἀδύνατον· ἡ ἄρα διὰ τῶν Ζ Ε Θ σημείων εὐθεῖα ἐστίν. ζ'. Παραλληλογράμμου δοθέντος ὀρθογωνίου τοῦ ΑΓ, διαγαγεῖν τὴν ΓΔ ὥστε τοῦ ΑΒΓΔ τραπεζίου ἀρτηθέντος ἀπὸ τοῦ Δ τὰς ΑΔ ΒΓ παραλλήλους εἶναι τῷ ὀρίζοντι. Γεγονέτω· ἡ ἄρα διὰ τοῦ Δ καὶ τοῦ κέντρου τοῦ βάρους τοῦ τραπεζίου ἀγομένη εὐθεῖα κάθετος ἔσται ἐπὶ τὸν ὀρίζοντα καὶ ἐπὶ τὴν ΒΓ. ἔστω ἡ ΔΛ, καὶ τετμήσθω δίχα ἡ ΔΛ κατὰ τὸ Ε, καὶ ἡ ΑΒ κατὰ τὸ Ζ, ἐπεζεύχθω δὲ ἡ ΓΕΖ, καὶ τετμήσθω ἡ ΓΕ κατὰ τὸ Θ ὥστε διπλὴν εἶναι τὴν ΓΘ τῆς ΘΕ, καὶ ἡ ΕΖ δίχα τετμήσθω κατὰ τὸ Η, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΗΘ τέμνουσα τὴν ΔΛ κατὰ τὸ Κ· τὸ μὲν ἄρα Η κέντρον βάρους ἐστὶν τοῦ ΒΔ παραλληλογράμμου, τὸ δὲ Θ κέντρον βάρους τοῦ ΓΔΛ τριγώνου· τοῦ ἄρα ὅλου τραπεζίου τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐπὶ τῆς ΗΘ ἐστίν.

8.1042 ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῆς ΔΛ· τὸ Κ ἄρα κέντρον βάρους ἐστὶν τοῦ ΑΒΓΔ τραπεζίου. ἀλλὰ καὶ τοῦ μὲν ΒΔ παραλληλογράμμου τὸ Η, τοῦ δὲ ΔΛΓ τριγώνου τὸ Θ· ἐστὶν ἄρα ὡς τὸ ΒΔ παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ ΔΓΛ τρίγωνον, οὕτως ἡ ΘΚ πρὸς τὴν ΚΗ. ἐὰν γὰρ ἀνὰ πείραν ἐπινοήσωμεν τοῦ μὲν ΒΔ παραλληλογράμμου [οὕτως ἔχον] τὸ βάρος ἐν ἑαυτῷ πᾶν συνῆχθαι πρὸς τῷ Η, τοῦ δὲ ΓΔΛ τριγώνου πᾶν τὸ βάρος ἐν τῷ Θ συνῆχθαι, γίνεται ὥσπερ ζυγὸς ἡ ΗΘ, ἐκ δὲ τῶν ἄκρων τὰ εἰρημένα βάρη. καὶ ἐὰν τμηθῇ· ἡ ΗΘ κατὰ τὸ Κ, ὥστε εἶναι ὡς τὸ πρὸς τῷ Η βάρος πρὸς τὸ πρὸς τῷ Θ, τουτέστιν τὸ ΒΔ παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ ΓΔΛ τρίγωνον, οὕτως τὴν ΘΚ εὐθεῖαν πρὸς τὴν ΚΗ κατὰ τὸν ἀντιπεπονητότα τῶν βαρῶν ἐν τοῖς ζυγοῖς λόγον, ἔσται τὸ Κ σημεῖον ἐξ οὗ τὰ βάρη ἰσορροπήσει [ὥστε καὶ τὸ ΑΒΓΔ ἐκ τοῦ Κ ἰσορροπήσει]. ἦχθωσαν δὲ κάθετοι ἀπὸ τῶν Η Θ ἐπὶ τὴν ΒΓ αἱ ΗΜ ΘΝ. ἐπεὶ οὖν ἐστὶν ὡς τὸ ΒΔ παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ ΓΔΛ τρίγωνον, οὕτως ἡ ΘΚ πρὸς τὴν ΚΗ, ἀλλ' ὡς τὸ παραλληλόγραμμον πρὸς τὸ τρίγωνον, οὕτως ἡ ΒΛ πρὸς τὴν ἡμίσειαν τῆς ΛΓ, ὡς δὲ ἡ ΚΘ πρὸς τὴν ΚΗ, οὕτως ἡ ΝΛ πρὸς τὴν ΛΜ διὰ τὸ εἰς παραλλήλους τὰς ΗΜ ΕΛ ΘΝ διῆχθαι τὰς ΗΚΘ ΜΛΝ, καὶ ὡς ἄρα ἡ ΒΛ πρὸς τὴν ἡμίσειαν τῆς ΛΓ, οὕτως ἡ ΝΛ πρὸς τὴν ΛΜ ἡμίσειαν οὔσαν τῆς ΒΛ· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΒΛ πρὸς τὴν διπλασίαν, τουτέστιν πρὸς τὴν ΛΓ, οὕτως ἡ ΛΝ πρὸς τὴν διπλασίαν τῆς ΜΛ, τουτέστιν τὴν ΒΛ· τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς ΒΛ ἴσον ἐστὶν τῷ ὑπὸ ΓΛΝ.

8.1044 [ἔστιν ἄρα ὡς μὲν ἡ ΓΛ πρὸς ΛΒ, ἡ ΒΛ πρὸς ΛΝ.] ὡς δὲ ἡ ΓΛ πρὸς ΛΝ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΓΛ τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΒΛ τετράγωνον. καὶ τριπλῆ ἐστὶν ἡ ΓΛ τῆς ΛΝ (ἐπεὶ καὶ ἡ ΓΕ τριπλῆ ἐστὶν τῆς ΕΘ· διπλῆ γὰρ ἡ ΓΘ τῆς ΕΘ)· τριπλάσιον ἄρα τὸ ἀπὸ ΓΛ τοῦ ἀπὸ ΛΒ. καὶ δοθέντα τὰ Β Γ· δοθὲν ἄρα τὸ Λ, ὥστε καὶ τὸ Δ. διὸ δὴ τὴν ΒΓ τεμόντες κατὰ τὸ Λ, ὥστε τὸ ἀπὸ ΓΛ τοῦ ἀπὸ ΛΒ εἶναι τριπλάσιον, ἔξομεν τὸ Δ τῆς ἀρτήσεως σημείου. τέμνεται δὲ ἡ ΒΓ οὕτως. ζ'. Εὐθεῖαν τεμεῖν ὥστε τὴν μείζονα τῆς ἐλάττονος εἶναι δυνάμει τριπλασίαν. Ἔστω εὐθεῖα ἡ ΑΔ καὶ τετμήσθω τῷ Γ, ὥστε τὴν ΑΓ τῆς ΓΔ εἶναι τριπλῆν, καὶ ἐπὶ τῆς ΑΔ γεγράφθω ἡμικύκλιον τὸ ΑΒΔ, καὶ πρὸς ὀρθὰς τῇ ΑΔ ἀπὸ τοῦ Γ ἡ ΓΒ, καὶ πεποιήσθω ὡς ἡ ΑΓ πρὸς ΓΒ, οὕτως ἡ ΑΕ πρὸς

ΔΕ· ὅτι ἡ ΑΕ τῆς ΔΕ δυνάμει τριπλασία ἐστίν. Ἐπεὶ γὰρ ἡ ΒΓ τῶν ΑΓ ΓΔ μέση ἀνάλογόν ἐστιν, ὡς ἄρα ἡ ΑΓ πρὸς τὴν ΓΔ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΑΓ πρὸς τὸ ἀπὸ ΒΓ, τουτέστιν τὸ ἀπὸ ΑΕ πρὸς τὸ ἀπὸ ΔΕ· τριπλασία ἄρα ἡ ΑΕ τῆς ΔΕ δυνάμει. Ὁμοίως καὶ εἰς τὸν δοθέντα λόγον δυνάμει τμηθήσεται ἡ ΑΔ εὐθεῖα καὶ πᾶσα ἡ δοθεῖσα εὐθεῖα. ἡ'.

8.1046 Θέσει αἱ ΑΒ ΑΓ, καὶ δοθὲν τὸ Β, καὶ διήχθω ἡ ΓΔ ἀποτέμνουσα δοθέντα λόγον τὸν τῆς ΑΓ πρὸς ΒΔ· δεῖξαι ὅτι τοῦ ΑΓΔ τριγώνου τὸ κέντρον τοῦ βάρους ἐστὶ πρὸς θέσει. Τετμήσθω ἡ ΑΓ δίχα τῷ Ε, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΔΕ τετμήσθω κατὰ τὸ Ζ, ὥστε τὴν ΕΖ τρίτον μέρος εἶναι τῆς [Omitted graphic marker] ΕΔ· τὸ Ζ ἄρα κέντρον βάρους ἐστίν τοῦ ΑΓΔ τριγώνου (τοῦτο γὰρ προδεδεικται). ἤχθω δὲ τῇ ΑΕ παράλληλος ἡ ΖΗ, καὶ τῆς ΑΒ τρίτον μέρος ἔστω ἡ ΑΘ. ἔστιν δὲ καὶ ἡ ΑΗ τρίτον μέρος τῆς ΑΔ, ἐπεὶ καὶ ἡ ΕΖ τῆς ΕΔ· καὶ λοιπὸν οὖν ἡ ΘΗ τρίτον μέρος ἐστίν τῆς ΒΔ. λόγος δὲ τῆς ΒΔ πρὸς τὴν ΑΓ δοθείς [τῆς δὲ ΑΓ πρὸς τὴν ΖΗ· τριπλασία γὰρ αὐτῆς ἐστίν, ὅτι καὶ ἡ μὲν ΔΑ τῆς ΔΗ ἡμιολία ἐστίν, τουτέστιν ἡ ΑΕ τῆς ΖΗ, ἡ δὲ ΓΑ τῆς ΑΕ διπλῇ]· λόγος ἄρα καὶ τῆς ΗΘ πρὸς τὴν ΗΖ δοθείς. καὶ δοθεῖσα ἡ πρὸς τῷ Η γωνία (καὶ γὰρ ἡ πρὸς τῷ Α)· δοθεῖσα ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ ΗΘΖ γωνία. καὶ δοθὲν τὸ Θ· θέσει ἄρα ἡ ΘΖ εὐθεῖα, καὶ ἔστιν ἐπ' αὐτῆς τὸ Ζ κέντρον. Ταῦτα μὲν οὖν καὶ τὰ τοιαῦτα θεωρίαν ἔχει, τὰ δὲ καὶ εἰς χρεῖαν δυνάμενα πεσεῖν μηχανικὴν τοιαῦτ' ἂν εἴη. θ'.

8.1048 Ἐπίπεδον ἐκκλίνειν, ὥστε τὸ κλίμα αὐτοῦ ἐφ' ἑν νεύειν σημεῖον δοθέντος ἀκλινουῦς ἐπιπέδου, τουτέστιν παραλλήλου τῷ ὀρίζοντι, ἐν παραλληλογράμμῳ, τὸ δὲ κλίμα ἔστω ἐν τῇ δοθείσῃ γωνίᾳ. Ἐστω τὸ δοθὲν παραλληλόγραμμον πρότερον ἰσόπλευρον τὸ ΑΒΓΔ, ἡ δὲ δοθεῖσα γωνία, ἐν ᾗ βουλόμεθα ἐκ[Omitted graphic marker] κλίνειν τὸ ἐπίπεδον, ἡ ὑπὸ ΕΖΗ, ἀπὸ δὲ τῶν Α Β Δ σημείων τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ πρὸς ὀρθὰς ἀνεστάτωσαν αἱ ΑΘ ΒΚ ΔΛ, τὸ δὲ Γ σημεῖον ἔστω ὅπου βουλόμεθα τὴν κλίσιν νεύειν, καὶ τῇ μὲν ΑΓ ἐπιζευχθείσῃ ἴση κείσθω ἡ ΖΗ, τῇ δὲ ΖΗ πρὸς ὀρθὰς ἤχθω ἡ ΕΗ, τῇ δὲ ΗΕ ἴση κείσθω ἡ ΑΘ. ἐὰν δὲ νοήσωμεν ἐπεζευγμένην τὴν ΘΓ, ἔσται ἡ ὑπὸ ΘΓΑ γωνία τῆς κλίσεως τῶν ἐπιπέδων. ἤχθω δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ Β ἐπὶ τὴν ΑΓ κάθετος ἡ ΒΜ, καὶ τῇ ΓΜ ἴση κείσθω ἡ ΖΝ, τῇ δὲ ΖΗ πρὸς ὀρθὰς ἤχθω ἡ ΝΞ, τῇ δὲ ΝΞ ἴση κείσθω ἑκατέρω τῶν ΒΚ ΔΛ, καὶ ἐπιζευχθεῖσαι αἱ ΘΛ ΘΚ ἐκβεβλήσθωσαν καὶ συμπιπτέτωσαν ταῖς ΑΔ ΑΒ ἐκβληθείσας κατὰ τὰ Π Ρ σημεῖα [ὅτι δὲ συμπίπτουσιν δῆλον· ἀπ' ἐλαττόνων γὰρ εἰσιν δύο ὀρθῶν καὶ αὐταὶ ἀκείναι]· ἔσται δὲ τὸ ΘΚΛ ἐπίπεδον κεκλιμένον πρὸς τὸ ΑΒΓΔ ἐν τῇ ὑπὸ ΘΓΑ, τουτέστιν τῇ ὑπὸ ΕΖΗ.

8.1050 ἐὰν γὰρ νοήσωμεν τῇ ΑΘ παράλληλον ἡγμένην τὴν ΜΟ, καὶ ἐπεζευγμένην τὴν ΟΚ, ἔσται ἡ μὲν ΜΟ ἴση τῇ ΝΞ διὰ τὸ ἰσογώνιον εἶναι τὸ ΖΝΞ τρίγωνον τῷ ΜΟΓ, ἡ δὲ ΚΟ τῇ ΒΜ ἴση καὶ παράλληλος, καὶ παραλληλόγραμμον τὸ ΚΒΜΟ ὀρθὸν πρὸς ὑποκείμενον. καὶ ἐπεὶ τὰ Π Γ Ρ σημεῖα ἐν δυσὶν ἅμα ἐπιπέδοις ἐστίν τῷ τε ὑποκειμένῳ ΑΒΓΔ [ἐν ᾧ ἐστίν καὶ τὰ Π Ρ σημεῖα, ἀλλὰ] καὶ ἐν τῷ ΚΘΛΓ, τὰ Π Γ Ρ ἄρα σημεῖα ἐπὶ μιᾷ ἐστίν εὐθείας τῆς ΠΓΡ, κοινῆς τομῆς οὔσης τῶν εἰρημένων ἐπιπέδων. διὰ ταῦτα δὲ καὶ τὰ Κ Ο Λ σημεῖα ἐπὶ τῆς κοινῆς ἐστὶ τομῆς τοῦ ΚΘΛΓ ἐπιπέδου καὶ τοῦ διὰ τῶν Κ Ο Λ παραλλήλου τῷ ΑΒΓΔ ἐπιπέδῳ, ὥστε τὴν διὰ τῶν Κ Ο Λ εὐθεῖαν παράλληλον εἶναι τῇ ΠΡ. ἐπεὶ οὖν ἐστίν ὡς μὲν ἡ ΑΠ πρὸς ΠΔ, ἡ ΘΑ πρὸς ΛΔ, ὡς δὲ ἡ ΑΡ πρὸς ΡΒ, ἡ ΑΘ πρὸς ΒΚ, καὶ ἴση ἐστίν ἡ ΔΛ τῇ ΒΚ, ἴση ἄρα καὶ ἡ ΑΠ τῇ ΑΡ καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΑΠΡ τῇ ὑπὸ ΑΡΠ. ἔστιν δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΠΑΓ ἴση τῇ ὑπὸ ΡΑΓ· λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΑΓΠ τῇ ὑπὸ ΑΓΡ· ὀρθὴ ἄρα ἐστὶν ἑκατέρω αὐτῶν, καὶ ἡ ΠΡ εὐθεῖα δίχα τε καὶ πρὸς ὀρθὰς τέμνεται ὑπὸ τῆς ΑΓ. καὶ ἔστιν αὐτῇ πρὸς ὀρθὰς καὶ τῷ ΑΒΓΔ ἐπιπέδῳ ἡ ΜΟ· καὶ ἡ ΟΓ ἄρα πρὸς ὀρθὰς ἐστίν τῇ ΡΠ διὰ λῆμμα σφαιρικῶν· ὀρθὴ ἄρα ἐστὶν ἑκατέρω τῶν ὑπὸ ΑΓΠ ΟΓΠ· τὸ ΚΘΛΓ ἄρα ἐπίπεδον κέκλιται πρὸς τὸ [ἀπὸ] ΑΒΓΔ ἐν τῇ δοθείσῃ γωνίᾳ τῇ ὑπὸ ΕΖΗ.

8.1052 Ἀλλὰ δὲ ἔστω μείζων ἡ ΑΒ τῆς ΑΔ, τῶν ἄλλων ὑποκειμένων τῶν αὐτῶν· λέγω ὅτι ἡ ὑπὸ ΑΓΠ ὀξεῖα ἐστίν. Ἐπεὶ γάρ ἐστίν ὡς μὲν ἡ ΑΠ πρὸς ΠΔ, ἡ ΘΑ πρὸς ΔΛ, ὡς δὲ ἡ ΑΡ πρὸς ΡΒ, ἡ ΘΑ πρὸς

ΒΚ, καὶ ἴση ἐστὶν ἡ ΔΛ τῇ ΒΚ, καὶ ὥς ἄρα ἡ ΑΠ πρὸς ΠΔ, ἡ ΑΡ πρὸς ΡΒ· καὶ διελόντι ἄρα ἐστὶν ὥς ἡ ΑΔ πρὸς ΔΠ, οὕτως ἡ ΑΒ πρὸς ΒΡ, καὶ ἐναλλάξ ὥς ἡ ΑΔ πρὸς ΑΒ, οὕτως ἡ ΔΠ πρὸς ΒΡ. ἐλάττων δὲ ἡ ΑΔ τῆς ΑΒ· ἐλάττων ἄρα καὶ ἡ ΔΠ τῆς ΒΡ· ὅλη ἄρα ἡ ΑΠ ἐλάττων ἐστὶν τῆς ΑΡ, ὥστε καὶ γωνία ἡ ὑπὸ ΑΡΠ ἐλάσσων ἐστὶν τῆς ὑπὸ ΑΠΡ· μείζων ἄρα ἡ ὑπὸ ΑΠΡ τῆς ὑπὸ ΑΡΠ. ἔστιν δὲ καὶ ἡ ὑπὸ ΓΑΠ τῆς ὑπὸ ΓΑΡ μείζων· λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΑΓΠ τοῦ ΑΓΠ τριγώνου λοιπῆς τῆς ὑπὸ ΑΓΡ τοῦ ΑΓΡ τριγώνου ἐλάσσων ἐστὶν· ὁξεῖα ἄρα ἡ ὑπὸ ΑΓΠ γωνία· ἡ κλίσις ἄρα τῶν εἰρημένων ἐπιπέδων πρὸς τι σημεῖον μεταξὺ τῶν Γ Π θεωρεῖται, ἀπὸ τοῦ Α σημείου ἐπὶ τὴν ΓΠ καθέτου ἀγομένης. ὥς οὖν ἐκκλῖναι δυνατόν ἐστιν ἐπίπεδον ἐν τῇ δοθείσῃ γωνία πρὸς ἐπίπεδον, δυνατόν ἐστιν ἄρα καὶ ἐκκεκλιμένου τὴν κλίσιν εἰπεῖν, τουτέστιν ἐν ποίᾳ γωνία κέκλιται τὸ ἐπίπεδον πρὸς τὸ παράλληλον τῷ ὀρίζοντι.

8.1054 **ι**. Βάρους δοθέντος ὑπὸ δοθείσης ἀγομένου δυνάμεως ἐν τῷ παρὰ τὸν ὀρίζοντα ἐπιπέδῳ καὶ ἐτέρου ἐπιπέδου κεκλιμένου πρὸς τὸ ὑποκείμενον δοθεῖσαν γωνίαν ὑποτιθέντος, εὐρεῖν τὴν δύναμιν ὑφ' ὅσης ἀχθήσεται τὸ βάρος ἐν τῷ κεκλιμένῳ ἐπιπέδῳ. [Omitted graphic marker] Ἐστω τὸ μὲν διὰ τῆς ΜΝ εὐθείας ἐπίπεδον τὸ ὑποκείμενον, τὸ δὲ διὰ τῆς ΜΚ κεκλιμένον πρὸς αὐτὸ γωνίαν δοθεῖσαν τὴν ὑπὸ ΚΜΝ ὑποτιθέν, βάρος δέ τι τὸ Α κινεῖσθω ὑπὸ δυνάμεως τῆς Γ ἐπὶ τοῦ ὑποκειμένου ἐπιπέδου, καὶ νοεῖσθω τῷ Α ἰσοβαρὴς σφαῖρα ἡ περὶ κέντρον τὸ Ε, καὶ κείσθω ἐπὶ τοῦ διὰ τῶν Μ Κ ἐπιπέδου ψαύουσα αὐτοῦ κατὰ τὸ Λ σημεῖον, ὥς ἔστιν σφαιρικῶν γ' θεωρήματι· ἡ ἄρα ΕΛ ἐπιζευχθεῖσα κάθετος ἔσται ἐπὶ τὸ ἐπίπεδον (καὶ τοῦτο γὰρ δέδεικται θεωρήματι δ' σφαιρικῶν), ὥστε καὶ πρὸς τὴν ΚΜ κάθετός ἐστιν ἡ ΕΛ. ἐκβεβλήσθω τὸ διὰ τῶν ΚΜ ΕΛ ἐπίπεδον καὶ ποιείτω τομὴν ἐν τῇ σφαίρᾳ κύκλον τὸν ΛΗΞ, καὶ ἦχθω διὰ τοῦ Ε κέντρου τῇ ΜΝ παράλληλος ἡ ΕΘ, καὶ κάθετος ἐπ' αὐτὴν ἀπὸ τοῦ Λ ἡ ΛΖ. ἐπεὶ οὖν δοθεῖσα ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΕΘΛ γωνία (ἴση γάρ ἐστιν τῇ ὑπὸ ΚΜΝ δοθείσῃ [ὁξεῖα] γωνία), δοθεῖσα ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ ΕΛΖ ἴση οὔσα τῇ ὑπὸ ΕΘΛ (ἰσογώνιον γάρ ἐστιν τὸ ΕΘΛ τῷ ΕΛΖ τριγώνῳ)· δοθὲν ἄρα τὸ ΕΛΖ τρίγωνον τῷ εἶδει λόγος ἄρα τῆς ΕΛ, τουτέστιν τῆς ΕΗ, πρὸς ΕΖ δοθείς· καὶ λοιπῆς ἄρα τῆς ΖΗ πρὸς ΕΖ λόγος [Omitted graphic marker] ἐστὶν δοθείς.

8.1056 πεποιήσθω οὖν ὥς ἡ ΗΖ πρὸς ΖΕ, οὕτως τὸ μὲν Α βάρος πρὸς τὸ Β, ἡ δὲ Γ δύναμις πρὸς τὴν Δ. καὶ ἔστιν τοῦ Α δύναμις ἡ Γ· καὶ τοῦ Β ἄρα δύναμις ἐν τῷ αὐτῷ ἐπιπέδῳ ἔσται ἡ Δ. καὶ ἐπεὶ ἐστὶν ὥς ἡ ΗΖ εὐθεῖα πρὸς τὴν ΖΕ, οὕτως τὸ Α βάρος πρὸς τὸ Β, ἂν τεθῇ τὰ Α Β βάρη περὶ κέντρα τὰ Ε Η, ἰσορροπήσει ἀρτώμενα ἀπὸ τοῦ Ζ σημείου [ἢ ἐπὶ ὑποθέματος κείμενα τοῦ ΛΖ ὀρθοῦ πρὸς τὸν ὀρίζοντα]. κεῖται δὲ τὸ Α βάρος περὶ κέντρον τὸ Ε (ἀντ' αὐτοῦ γὰρ ἡ σφαῖρα)· τεθὲν ἄρα τὸ Β βάρος περὶ κέντρον τὸ Η ἰσορροπήσει τῇ σφαίρᾳ, ὥστε μὴ καταφέρεσθαι τὴν σφαῖραν διὰ τὴν κλίσιν τοῦ ἐπιπέδου, ἀλλ' ἐφεστάναι ἀρρεπῇ, ὥς εἰ καὶ ἐπὶ τοῦ ὑποκειμένου ἐστῶσα ἐτύγχανεν. ἐκινεῖτο δὲ ἐν τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ ὑπὸ τῆς Γ δυνάμεως κινήσεται ἄρα ἐν τῷ κεκλιμένῳ ἐπιπέδῳ πρὸς συναμφοτέρου τῆς τε Γ δυνάμεως καὶ τῆς τοῦ Β βάρους, τουτέστιν τῆς Δ δυνάμεως, καὶ ἔστιν δοθεῖσα ἡ Δ δύναμις. Ἡ μὲν οὖν γεωμετρικὴ τοῦ προβλήματος ἀνάλυσις ὑποδέδεικται, ἵνα δὲ καὶ ἐπὶ παραδείγματος ποιησώμεθα τὴν τε κατασκευὴν καὶ τὴν ἀπόδειξιν, ἔστω τὸ μὲν Α βάρος ταλάντων, εἰ τύχοι, ζ' ἀγόμενον ἐν τῷ παραλλήλῳ ὀρίζοντι ἐπιπέδῳ ὑπὸ τῆς Γ κινούσης δυνάμεως, τουτέστιν οἱ κινούμεντες ἔστωσαν ἄνθρωποι μ', ἡ δὲ ὑπὸ ΚΜΝ γωνία, τουτέστιν ἡ ὑπὸ ΕΘΛ, διμοῖρου ὀρθῆς· καὶ λοιπὴ ἄρα ἡ ὑπὸ ΖΛΘ τρίτου ὀρθῆς.

8.1058 καὶ ἔστιν ὀρθὴ ἡ ὑπὸ ΕΛΘ· διμοῖρου ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ ΕΛΖ· οἷων ἄρα αἱ δ' ὀρθαὶ τζ' τοιούτων ζ' ἡ ὑπὸ ΕΛΖ, καὶ τοῦ περιγραφομένου ἄρα περὶ τὸ ΕΖΛ τρίγωνον ὀρθογώνιον κύκλου ἡ μὲν ἐπὶ τῆς ΕΖ περιφέρεια τοιούτων ἔσται ρκ' οἷων ὁ κύκλος τζ', αὕτη δὲ ἡ ΕΖ τοιούτων ρδ' ἔγγιστα οἷων ἡ ΕΛ τοῦ κύκλου διάμετρος ρκ'· ταῦτα γὰρ δῆλα ἐκ τοῦ κανόνος τῶν ἐγκυκλίων εὐθειῶν τοῦ κατὰ Πτολεμαῖον [ὄντος] κειμένου ἐν τῷ α' τῶν μαθηματικῶν. λόγος ἄρα τῆς ΕΛ, τουτέστιν



τῆς ΕΗ, πρὸς ΕΖ, ὃν ρκ' πρὸς ρδ'· καὶ λοιπῆς ἄρα τῆς ΗΖ πρὸς ΖΕ λόγος ὃν ις' πρὸς ρδ'. τοῦτῳ δὲ ὁ αὐτός ἐστιν ὁ τοῦ Α βάρους πρὸς τὸ Β, καὶ τῆς Γ δυνάμεως πρὸς τὴν Δ, καὶ ἔστιν τὸ μὲν Α βάρους ταλάντων ζ', ἡ δὲ κινουῖσα δύναμις ἀνδρῶν μ'· ἔσται ἄρα καὶ τὸ μὲν Β βάρους ταλάντων, ατ', ἡ δὲ Δ δύναμις ἀνθρώπων σξ' (ὥς γὰρ ις' πρὸς ρδ', οὕτως ζ' πρὸς, ατ' καὶ μ' πρὸς σξ')· τοῦ ἄρα Α βάρους ταλάντων ζ' κινουμένου ἐν παραλλήλῳ τῷ ὀρίζοντι ἐπιπέδῳ ὑπὸ τῶν μ ἀνδρῶν, τὸ αὐτὸ βάρους κινηθήσεται ὑπὸ συναμφοτέρων τῶν προειρημένων ἀνθρώπων, τουτέστιν ὑπὸ τ' ὅλων, ἐν ἐπιπέδῳ κεκλιμένῳ πρὸς τὸν ὀρίζοντα, τῆς ὑπὸ ΚΜΝ γωνίας διμοίρου ὀρθῆς ὑποκειμένης, ια'.

8.1060 Τῆς αὐτῆς δὲ ἐστὶν θεωρίας τὸ δοθὲν βάρους τῇ δοθείσῃ δυνάμει κινῆσαι· τοῦτο γὰρ Ἀρχιμήδους μὲν εὕρημα [λέγεται] μηχανικόν, ἐφ' ᾧ λέγεται εἰρηκέναι· δός μοί (φησι) ποῦ στῶ καὶ κινῶ τὴν γῆν. Ἦρων δὲ ὁ Ἀλεξανδρεὺς πάνυ σαφῶς αὐτοῦ τὴν κατασκευὴν ἐξέθετο ἐν τῷ καλουμένῳ βαρουλκῷ, λῆμμα λαβὼν ὅπερ ἐν τοῖς μηχανικοῖς ἀπέδειξεν, ἔνθα καὶ περὶ τῶν ε' δυνάμεων διαλαμβάνει, τουτέστιν τοῦ τε σφηνὸς καὶ μοχλοῦ καὶ κοχλίου καὶ πολυσπάστου καὶ ἄξονος ἐν τῷ περιτροχίῳ, δι' ὧν τὸ δοθὲν βάρους τῇ δοθείσῃ δυνάμει κινεῖται [καθ' ἐκάστην δύναμιν]. ἐν δὲ τῷ βαρουλκῷ διὰ τυμπάνων ὀδοντωτῶν παραθέσεως ἐκίνει τὸ δοθὲν βάρους τῇ δοθείσῃ δυνάμει, τῆς διαμέτρου τοῦ τυμπάνου πρὸς τὴν διάμετρον τοῦ ἄξονος λόγον ἐχούσης ὃν ε' [Omitted graphic marker] πρὸς α', τοῦ κινουμένου βάρους ὑποκειμένου ταλάντων χιλίων, τῆς δὲ κινούσης δυνάμεως ὑποκειμένης ταλάντων ε'. Ἐστω δὲ ἡμᾶς ἐπὶ διπλασίου λόγου τὸ αὐτὸ δεικνύναι, καὶ ταλάντων ρξ' ὄντος τοῦ κινουμένου βάρους ἀντὶ χιλίων, καὶ τῆς κινούσης αὐτὸ δυνάμεως ὑποκειμένης ταλάντων δ' ἀντὶ ε', τουτέστιν ὁ κινῶν ἄνθρωπος δυνάσθω καθ' αὐτὸν ἄνευ μηχανῆς ἔλκειν τάλαντα δ', καὶ ἔστω τὸ εἰρημένον ὑπ' αὐτοῦ γλωσσόκομον τὸ ΑΒΓΔ, καὶ ἐν αὐτῷ εἰς τοὺς μακροὺς καὶ παραλλήλους τοίχους ἔστω ἄξων διακείμενος εὐλύτως στρεφόμενος ὁ ΕΖ, τοῦτῳ δὲ συμφυὲς ἔστω τύμπανον ὠδοντωμένον [ἀκτῖσιν ὀδοντωτοῖς] τὸ ΗΘ, ἔχον τὴν διάμετρον διπλασίαν τῆς διαμέτρου [τῆς ΕΖ διαγωνίου] τοῦ ἄξονος τῆς κατὰ κότραφον [γίνεται γὰρ τετράγωνος μὲν περὶ μέσον ἐπὶ τοσοῦτον μῆκος, ὅσον ἐστὶν τὸ πάχος τοῦ τυμπάνου εἰς ὃ ἐναρμόζεται ἀσφαλῶς, στρογγύλος δὲ πῶς ἢ λελοιφωμένος ἐκ τῶν ἐφ' ἐκάτερα τοῦ τυμπάνου μερῶν].

8.1062 ἐὰν ἄρα τὰ ἐκ τοῦ βάρους τοῦ ἐλκομένου δεδεμένα σχοινία [καλούμενα δὲ ὅπλα] διὰ τινος ὀπῆς [μᾶλλον δὲ ἀνατομῆς [Omitted graphic marker] πλατείας] οὔσης ἐν τῷ ΑΒ τοίχῳ ἐπειληθῇ περὶ τὸν ΕΖ ἄξονα [ἐφ' ἐκάτερα τοῦ ΗΘ τυμπάνου] καὶ στραφῇ τὸ ΗΘ τύμπανον, τοῦτο ἐπιστρέψει καὶ τὸν συμφυῆ ἄξονα κινούμενον περὶ τὰ ἄκρα ἐν δακτύλοις χαλκοῖς καὶ πυξίσιν ὁμοίως χαλκαῖς [κινουμέναις], κειμέναις δ' ἐν τοῖς εἰρημένοις ΑΒ ΓΔ τοίχοις.

8.1064 ἐπειλούμενα δὲ τὰ ἐκ τοῦ βάρους [ὃ καλεῖται φορτίον] ὅπλα κινήσει τὸ βάρους, ἵνα δὲ κινήθῃ τὸ ΗΘ τύμπανον, δεήσει δύναμιν παρασχεῖν ταλάντων πλεον π' διὰ τὸ τὴν διάμετρον τοῦ τυμπάνου τῆς διαμέτρου τοῦ ἄξονος εἶναι διπλασίαν· τοῦτο γὰρ πρόβλημά ἐστιν ὑπὸ Ἦρωνος δεικνύμενον ἐν τοῖς μηχανικοῖς. [καὶ ἄλλα πλεῖστα προβλήματα τῶν χρησιμωτάτων καὶ βιωφελῶν γέγραπται]. Ἐπεὶ οὖν οὐκ ἔχομεν τὴν δοθεῖσαν δύναμιν ταλάντων π', ἀλλὰ ταλάντων δ', γεγονέτω ἕτερος ἄξων παρακείμενος παράλληλος τῷ ΕΖ ὁ ΚΛ, ἔχων συμφυὲς τύμπανον ὠδοντωμένον τὸ ΜΝ, ὥστε τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ ἐναρμόζειν τοῖς ὀδοῦσι τοῦ ΗΘ τυμπάνου· τοῦτο δὲ γίνεται, ἐὰν ἦ ὡς ἡ διάμετρος τοῦ ΗΘ τυμπάνου πρὸς τὴν διάμετρον τοῦ ΜΝ, οὕτως τὸ πλῆθος τῶν ὀδόντων τοῦ ΗΘ πρὸς τὸ πλῆθος τῶν ὀδόντων τοῦ ΜΝ (πῶς δὲ τοῦτο γίνεται διὰ τῶν ἐξῆς δῆλον ἔσται)· δοθὲν μὲν ἄρα ἐστὶν καὶ τὸ ΜΝ τύμπανον. τῷ δ' αὐτῷ ἄξονι τῷ ΚΛ συμφυὲς ἔστω τύμπανον τὸ ΕΞ, ἔχον τὴν διάμετρον διπλασίαν τῆς τοῦ ΜΝ τυμπάνου διαμέτρου. διὰ δὲ τοῦτο δεήσει τὸν βουλούμενον κινεῖν διὰ τοῦ ΕΞ τυμπάνου τὸ βάρους ἔχειν δύναμιν ταλάντων μ', ἐπειδήπερ τὰ π' τάλαντα διπλάσιά ἐστιν τῶν μ' ταλάντων.

Πάλιν δὲ παρακείσθω τῷ  $\Xi\Theta$  τυμπάνῳ [ὀδοντωθέντι] ἕτερον τύμπανον ὠδοντωμένον τὸ  $\Pi\rho$  συμφυὲς ἐτέρῳ ἄξονι, τῷ δ' αὐτῷ ἄξονι ἕτερον συμφυὲς τύμπανον τὸ  $\Sigma\tau$ , ἔχον μὲν ὁμοίως διπλασίαν τὴν διάμετρον τῆς τοῦ  $\Pi\rho$  τυμπάνου διαμέτρου, τοὺς δὲ ὀδόντας μὴ συμπλεκόμενους τοῖς ὀδοῦσι τοῦ  $MN$  τυμπάνου· ἢ ἄρα διὰ τοῦ  $\Sigma\tau$  τυμπάνου κινουῖσα τὸ βάρος δύναμις ἔσται ταλάντων κ'.

8.1066 ἦν δὲ ἡ δοθεῖσα δύναμις ταλάντων δ'· δεήσει οὖν πάλιν ἕτερον μὲν τύμπανον ὠδοντωμένον τὸ  $\Upsilon\phi$  παρακείσθαι τῷ  $\Sigma\tau$  [ὀδοντωθέντι], τῷ δὲ ἄξονι τοῦ  $\Upsilon\phi$  τυμπάνου συμφυὲς γενέσθαι τὸ  $X\psi$  ὠδοντωμένον, οὗ ἡ διάμετρος πρὸς τὴν τοῦ  $\Upsilon\phi$  τυμπάνου διάμετρον λόγον ἔχέτω ὅν τὰ β' πρὸς α'· ἢ ἄρα κινουῖσα τὸ βάρος δύναμις διὰ τοῦ  $X\psi$  τυμπάνου ἔσται ταλάντων ι'. πάλιν δὲ παρακείσθω μὲν τῷ  $X\psi$  τυμπάνῳ ἕτερον τύμπανον ὠδοντωμένον τὸ  $\rho\chi$ , τῷ δὲ ἄξονι αὐτοῦ τύμπανον ἔστω συμφυὲς  $M \alpha M \beta$  ὠδοντωμένον ὀδοῦσιν λοξοῖς, οὗ ἡ διάμετρος πρὸς τὴν τοῦ  $\rho\chi$  διάμετρον λόγον ἔχέτω ὅν ἔχει τὰ ι' τάλαντα πρὸς τὰ τῆς δοθείσης δυνάμεως τάλαντα δ'. Καὶ τούτων κατασκευασθέντων ἂν ἐπινοήσωμεν τὸ  $AB\Gamma\Delta$  γλωσσοκόμον μετέωρον κείμενον ἀμεταστάτως, καὶ ἐκ μὲν τοῦ  $EZ$  ἄξονος βάρος ἐξάψωμεν, ἐκ δὲ τοῦ  $M \alpha M \beta$  τυμπάνου τὴν ἔλκουσαν δύναμιν τὰ δ' τάλαντα, οὐδοπότερον αὐτῶν κατενεχθήσεται, εὐλύτως στρεφομένων τῶν ἄξόνων καὶ τῆς τῶν τυμπάνων παραθέσεως ἀκριβῶς ἀρμοζούσης, ἀλλ' ὥσπερ ἐπὶ ζυγοῦ τινος ἰσορροπήσει ἡ δύναμις τῶν δ' ταλάντων τῷ βάρει τῶν  $\rho\chi$  ταλάντων· ἂν ἄρα ἐνὶ αὐτῶν προσθῶμεν ὀλίγον τι βάρος, καταρρέψει καὶ ἐνεχθήσεται ἐφ' ὁπότερον μέρος ἡ πρόσθεσις γεγένηται· εἰ γὰρ λόγου χάριν τῇ τῶν δ' ταλάντων δυνάμει μναιαῖον προστεθῇ βάρος, κατακρατῆσαν ἐπισπάσεται τὸ βάρος τῶν  $\rho\chi$  ταλάντων. ἀντὶ δὲ τῆς προσθέσεως παρακείσθω κοχλίας τῷ  $M \alpha M \beta$  τυμπάνῳ ὁ  $\Omega A$ , ἔχων τὴν ἔλικα ἀρμόζουσαν τοῖς λοξοῖς ὀδοῦσι τοῦ τυμπάνου τοῦ  $M \alpha M \beta$ .

8.1068 τοῦτο δὲ ὡς δεῖ ποιεῖν, ἐν τοῖς αὐτοῖς μηχανικοῖς Ἡρωνος γέγραπται, καὶ ἡμεῖς δὲ τοῦτο σαφέστερον ἐξῆς γράψομεν. στρεφείσθω δὲ ὁ κοχλίας εὐλύτως περὶ τὸν ἄξονα ἐν τρήμασι στρογγύλοις, ὧν ὁ ἕτερος ὑπερέχεται εἰς τὸ ἐκτὸς μέρος τοῦ γλωσσοκόμου κατὰ τὸν  $\Gamma\Delta$  τοῖχον, καὶ ἡ ὑπεροχὴ τετραγωνισθεῖσα λαβέτω χειρολάβην τὴν  $\zeta$ ,  $B$ , δι' ἧς ἐπιλαβόμενοι καὶ ἐπιστρέφοντες τὸν κοχλίαν ἐπιστρέψομεν καὶ τὸ  $M \alpha M \beta$  τύμπανον, ὥστε καὶ τὸ  $\rho\chi$  συμφυὲς αὐτῷ. διὰ δὲ τοῦτο καὶ τὸ παρακείμενον αὐτῷ τὸ  $X\psi$  στραφήσεται, καὶ τὸ συμφυὲς αὐτῷ τὸ  $\Upsilon\phi$ , καὶ τὸ παρακείμενον αὐτῷ τὸ  $\Sigma\tau$ , καὶ τὸ τούτῳ συμφυὲς τὸ  $\Pi\rho$ , καὶ τὸ τούτῳ παρακείμενον τὸ  $\Xi\Theta$ , καὶ τὸ τούτῳ συμφυὲς τὸ  $MN$ , καὶ τὸ τούτῳ παρακείμενον τὸ  $H\Theta$ , ὥστε καὶ ὁ τούτῳ συμφυὲς ἄξων ὁ  $EZ$ , περὶ ὃν ἐπειλοῦντες τὰ ἐκ τοῦ φορτίου ὅπλα κινήσομεν τὸ βάρος. ὅτι γὰρ κινήσεται δῆλον ἐκ τοῦ προστεθεῖσθαι ἐτέραν δύναμιν τὴν τῆς χειρολάβης, ἣτις περιγράφει κύκλον τῆς τοῦ κοχλίου περιμέτρου μείζονα· ἀπεδείχθη γὰρ ἐν τῷ περὶ ζυγῶν Ἀρχιμήδους καὶ τοῖς Φίλωνος καὶ Ἡρωνος μηχανικοῖς, ὅτι οἱ μείζονες κύκλοι κατακρατοῦσιν τῶν ἐλασσόνων κύκλων, ὅταν περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον ἢ κύλισις αὐτῶν γίνηται. ιβ'. Τὰ μὲν οὖν μάλιστα συνέχοντα τὴν μηχανικὴν θεωρίαν ταῦτ' ἂν εἴη. τῆς δὲ ὀργανικῆς πολλὰ μὲν εἶδη καὶ μέρη· τὰ μὲν γὰρ ὑπὸ τῆς μηχανικῆς καὶ γνωμονικῆς καὶ τῆς περὶ ὕδρεων πραγματείας λόγῳ θεωρούμενα δι' αὐτῶν τῶν ὀργάνων ὑπὸ ταύτης κατασκευαζόμενα δείκνυται, πολλὰ δὲ καὶ χωρὶς τῶν μηχανικῶν ἔξωθεν ὑπ' αὐτῆς ἐπιτελεῖται, καὶ τινὰ ταῖς γεωμετρικαῖς ἐφόδοις δυσχερίστα μεταλαβοῦσα τοῖς ὀργάνοις εἰς ῥαδιεστέραν ἤγαγε κατασκευήν.

8.1070 αὐτίκα γοῦν τὸ καλούμενον Δηλιακὸν πρόβλημα τῇ φύσει στερεὸν ὑπάρχον οὐχ οἷόν τ' ἦν κατασκευάσαι τῷ γεωμετρικῷ λόγῳ κατακολουθοῦντας, ἐπεὶ μὴδὲ τὰς τοῦ κώνου τομὰς ῥάδιον ἐν ἐπιπέδῳ γράφειν ἦν, τοῖς δ' ὀργάνοις μεταληφθὲν εἰς χειρουργίαν καὶ κατασκευὴν ἐπιτήδειον [μᾶλλον τῆς ὑπὸ τῶν ἄλλων ἐκτεθειμένης οὕτως] ἂν ἀναχθεῖ [τὸ προκείμενον], λέγω δὲ τὸ κύβον κύβου διπλάσιον εὑρεῖν. οὐ μόνον δὲ διπλάσιος εὐρίσκεται διὰ τοῦ

ὑποκειμένου ὀργάνου, ἀλλὰ καὶ καθόλου λόγον ἔχων τὸν ἐπιταχθέντα. Κατεσκευάσθω γὰρ ἡμικύκλιον τὸ ΑΒΓ, καὶ ἀπὸ τοῦ Δ κέντρου πρὸς ὀρθὰς ἀνήχθω ἡ ΔΒ, καὶ κινείσθω κανόνιον τι περὶ τὸ Α σημεῖον οὕτως ὥστε τὸ μὲν ἐν πέρας αὐτοῦ περικεῖσθαι τυλίῳ τινὶ κατὰ τὸ Α σημεῖον ἐστῶτι, τὸ δὲ λοιπὸν μέρος ὡς περὶ κέντρον τὸ τυλάριον κινεῖσθαι μεταξὺ τῶν Β Γ. τούτων δὲ κατεσκευασμένων ἐπιτετάχθω δύο κύβους εὑρεῖν λόγον ἔχοντας πρὸς ἀλλήλους δοθέντα, καὶ τῷ λόγῳ ὁ αὐτὸς πεποιήσθω ὁ τῆς ΒΔ πρὸς ΔΕ, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΓΕ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Ζ. παραγέσθω δὴ τὸ κανόνιον μεταξὺ τῶν Β Γ, ἕως οὗ τὸ ἀπολαμβανόμενον αὐτοῦ μέρος μεταξὺ τῶν ΖΕ ΕΒ εὐθειῶν ἴσον γένηται τῷ μεταξὺ τῆς ΒΕ εὐθείας καὶ τῆς ΒΚΓ περιφερείας· τοῦτο γὰρ πειράζοντες αἰεὶ καὶ μετάγοντες τὸ κανόνιον ῥαδίως ποιήσομεν.

8.1072 γεγονέτω δὴ, καὶ ἐχέτω θέσιν τὴν ΑΗΘΚ, ὥστε ἴσας εἶναι τὰς ΗΘ ΘΚ· λέγω ὅτι ὁ ἀπὸ τῆς ΒΔ κύβος πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ΔΘ κύβον λόγον ἔχει τὸν ἐπιταχθέντα, τουτέστιν τὸν τῆς ΒΔ πρὸς ΔΕ. Νοεῖσθω γὰρ ὁ κύκλος προσαναπεπληρωμένος, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΚΔ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Λ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΛΗ· παράλληλος ἄρα ἐστὶν τῇ ΒΔ διὰ τὸ ἴσην εἶναι τὴν μὲν ΚΘ τῇ ΘΗ, τὴν δὲ ΚΔ τῇ ΔΛ. ἐπεζεύχθω δὴ καὶ ἡ τε ΑΛ καὶ ἡ ΛΓ. ἐπεὶ οὖν ὀρθή ἐστὶν ἡ ὑπὸ ΗΑΛ ἐν ἡμικυκλίῳ καὶ κάθετος ἡ ΑΜ, ἔστιν ἄρα ὡς τὸ ἀπὸ ΑΜ πρὸς τὸ ἀπὸ ΜΑ, τουτέστιν ὡς ἡ ΓΜ πρὸς ΜΑ, οὕτως τὸ ἀπὸ ΑΜ πρὸς τὸ ἀπὸ ΜΗ. κοινὸς προσκείσθω λόγος ὁ τῆς ΑΜ πρὸς ΜΗ· ὁ ἄρα συγκείμενος ἔκ τε τοῦ τῆς ΓΜ πρὸς ΜΑ καὶ τοῦ τῆς ΑΜ πρὸς ΜΗ, τουτέστιν ὁ τῆς ΓΜ πρὸς ΜΗ, λόγος ὁ αὐτός ἐστιν τῷ συγκειμένῳ ἔκ τε τοῦ τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΜ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΜΗ καὶ ἐκ τοῦ τῆς ΑΜ πρὸς ΜΗ. ὁ δὲ συγκείμενος ἔκ τε τοῦ τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΜ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΜΗ καὶ τοῦ τῆς ΑΜ πρὸς ΜΗ ὁ αὐτός ἐστιν τῷ λόγῳ ὃν ἔχει ὁ ἀπὸ τῆς ΑΜ κύβος πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ΜΗ κύβον· καὶ ὁ τῆς ΓΜ ἄρα πρὸς τὴν ΜΗ λόγος ὁ αὐτός ἐστιν τῷ λόγῳ τοῦ ἀπὸ τῆς ΑΜ κύβου πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ΜΗ κύβον. ἀλλ' ὡς μὲν ἡ ΓΜ πρὸς ΜΗ, οὕτως ἡ ΓΔ πρὸς ΔΕ, τουτέστιν ἡ ΒΔ πρὸς ΔΕ, ὡς δὲ ἡ ΑΜ πρὸς ΜΗ, οὕτως ἡ ΑΔ πρὸς ΔΘ, τουτέστιν ἡ ΔΒ πρὸς ΔΘ· καὶ ὡς ἄρα ἡ ΒΔ πρὸς ΔΕ, τουτέστιν ὡς ὁ δοθεὶς λόγος, οὕτως ὁ ἀπὸ τῆς ΒΔ κύβος πρὸς τὸν ἀπὸ τῆς ΔΘ κύβον. Πρόβλημα ὀργανικὸν ἐπὶ κυλίνδρου. ιγ'. Τὰ δ' ὀργανικὰ ἐν τοῖς μηχανικοῖς λεγόμενα προβλήματα [ἐστὶν ὅτι] γίνεται τῆς γεωμετρικῆς ἐξουσίας ἀφαιρούμενα, οἷά ἐστιν καὶ τὰ ἐνὶ διαστήματι γραφόμενα καὶ τὸ ἐπὶ τοῦ τὰς βάσεις ἀμφοτέρας λελωβημένου κυλίνδρου προτεινόμενον ὑπὸ τῶν ἀρχιτεκτόνων.

8.1074 ἀξιοῦσι γὰρ μέρους ἐπιφανείας ὀρθοῦ κυλίνδρου δοθέντος, οὗ μηδὲν μέρος ὑγιὲς φυλάσσεται τῶν ἐν ταῖς βάσεσι περιφερειῶν, εὑρεῖν τὸ πάχος τοῦ κυλίνδρου, τουτέστιν τοῦ κύκλου τὴν διάμετρον ἀφ' οὗ τὴν γένεσιν ἔσχεν ὁ κύλινδρος. εὐρίσκεται δὲ μεθοδευθὲν οὕτως. Εἰλήφθω ἐπὶ τῆς δοθείσης ἐπιφανείας δύο σημεῖα τὰ Α Β, καὶ κέντροις αὐτοῖς ἐνὶ διαστήματι σεσημειώσθω ἐπὶ [Omitted graphic marker] τῆς ἐπιφανείας πρῶτον τὸ Γ, καὶ πάλιν κέντροις αὐτοῖς τοῖς Α Β διαστήματι τοῦ προτέρου μείζονι σεσημειώσθω τὸ Δ, καὶ ἄλλῳ διαστήματι τὸ Ε, καὶ ἄλλῳ τὸ Ζ, καὶ ἄλλῳ τὸ Η. ἔσται δὴ τὰ ε' σημεῖα τὰ Γ Δ Ε Ζ Η ἐν ἐνὶ ἐπιπέδῳ διὰ τὸ καὶ τὴν ἐπιζευγνύουσιν ἕκαστον αὐτῶν ὡς κορυφὴν ἰσοσκελοῦς τριγώνου τῇ διχοτομίᾳ τῆς ἐπιζευγνύουσης εὐθείας τὰ Α Β ὡς βάσεως κοινῆς τῶν τριγώνων ὀρθὴν εἶναι πρὸς τὴν ΑΒ [καὶ ἐν ἐνὶ γίνεσθαι ἐπιπέδῳ τὰς ε' εὐθείας, καὶ δῆλον ὅτι τὰ Γ Δ Ε Ζ Η σημεῖα].

8.1076 ταῦτα δὲ εἰς ἐπίπεδον ἐκθησόμεθα οὕτως· ἐκ τριῶν μὲν εὐθειῶν τῶν ἐπιζευγνυουσῶν τὰ Γ Δ Ε τρίγωνον ἐν τῷ ἐπιπέδῳ συνεστάτω τὸ ΘΚΛ, ἐκ τριῶν δὲ τῶν ἐπιζευγνυουσῶν τὰ Δ Ε Ζ τὸ ΚΑΜ, ἐκ τριῶν δὲ τῶν ἐπιζευγνυουσῶν τὰ Ε Ζ Η σημεῖα τρίγωνον συνεστάτω τὸ ΛΜΝ· ἔσται ἄρα ἐκκείμενα τὰ ΘΚΛ ΚΑΜ ΛΜΝ τρίγωνα ἀντὶ τῶν ΓΔΕ ΔΕΖ ΕΖΗ τριγώνων. ἂν δὴ περὶ τὰ Θ Κ Λ Μ Ν σημεῖα γράψωμεν ἑλλειψιν, ὁ ἐλάσσων αὐτῆς ἄξων διάμετρος ἔσται τοῦ κύκλου τοῦ τὸν κύλινδρον ἀπεργασαμένου. ιδ'. Ζητουμένου δὴ περὶ πέντε τὰ δοθέντα σημεῖα ἐν ἐνὶ ἐπιπέδῳ κείμενα τὰ Θ Κ Λ Μ Ν ἑλλειψιν γράψαι, περιγεγράφθω, καὶ ἐπιζευχθεῖσαι αἱ ΘΝ ΜΚ πρότερον ἔστωσαν παράλληλοι, καὶ δίχα τετμήσθω ἑκατέρω αὐτῶν τοῖς Α Β, καὶ ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΑΒ

ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὰ  $EZ$  τῆς ἐλλείψεως σημεῖα· ἡ  $EZ$  ἄρα διάμετρος ἐστὶν τῆς ἐλλείψεως διὰ τὸν ἴ' ὅρον τῶν κωνικῶν, θέσει δεδομένη· δοθὲν γὰρ καὶ ἐκάτερον τῶν  $AB$  σημείων τῇ θέσει. ἦχθω δὴ διὰ τοῦ  $\Lambda$  τῇ  $EZ$  παράλληλος ἡ  $\Lambda\Xi$ , καὶ ἐπιζευχθεῖσαι αἱ  $E\kappa$   $\Lambda M$  συμπιπτέωσαν τῇ  $\Theta N$  ἐκβληθείσῃ κατὰ τὰ  $\Pi H$ · δοθέντα ἄρα τὰ  $\Gamma H$  (δοθὲν γὰρ ἕκαστον τῶν  $\Lambda M$   $\Theta N$ ).

8.1078 καὶ ἐπεὶ ὡς τὸ ὑπὸ  $\Xi\Delta\Lambda$  πρὸς τὸ ὑπὸ τῶν  $M\Delta K$ , οὕτως τὸ ὑπὸ  $\Xi\Gamma\Lambda$  πρὸς ἐκάτερον τῶν ὑπὸ  $H\Gamma\Pi$   $N\Gamma\Theta$ , ἔσται ἄρα ἴσον τὸ ὑπὸ  $H\Gamma\Pi$  τῷ ὑπὸ  $N\Gamma\Theta$ . καὶ ἔστιν δοθὲν τὸ ὑπὸ  $N\Gamma\Theta$  (δοθεῖσα γὰρ ἐκάτερα)· δοθὲν ἄρα τὸ  $\Pi$ . ἀλλὰ καὶ τὸ  $K$ · θέσει ἄρα ἡ  $K\Pi\Xi$ . ἀλλὰ καὶ ἡ  $\Lambda\Gamma\Xi$ · δοθὲν ἄρα τὸ  $\Xi$ . καὶ ἔστιν ἐπὶ τῆς ἐλλείψεως. ἐπιζευχθεῖσαι δὴ αἱ  $N\Xi$   $\Lambda\Theta$  συμπιπτέωσαν τῇ  $EZ$  διαμέτρῳ ἐκβληθείσῃ κατὰ τὰ  $P\Sigma$ · ἔσται δὴ πάλιν ὡς τὸ ὑπὸ  $N\Gamma\Theta$  πρὸς τὸ ὑπὸ  $\Xi\Gamma\Lambda$ , οὕτως τὸ ὑπὸ  $\Lambda\Lambda\Theta$  πρὸς ἐκάτερον τῶν ὑπὸ  $P\Lambda\Sigma$   $E\Lambda Z$ , καὶ διὰ τοῦτο ἴσον τὸ ὑπὸ  $P\Lambda\Sigma$  τῷ [Omitted graphic marker] ὑπὸ  $E\Lambda Z$ . καὶ ἔστιν δοθὲν τὸ ὑπὸ  $P\Lambda\Sigma$  (δοθεῖσαι γὰρ εἰσιν αἱ  $P\Lambda$   $\Lambda\Sigma$ )· δοθὲν ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ  $E\Lambda$   $\Lambda Z$ . τῷ δ' ὁμοίῳ τρόπῳ δειχθήσεται καὶ τὸ ὑπὸ  $E\beta Z$  δοθὲν. καὶ δοθέντα τὰ  $A B$ · δοθέντα ἄρα καὶ τὰ  $E Z$ , ὡς ἐξῆς δειχθήσεται· ὥστε ἡ  $EZ$  διάμετρος δέδοται τῷ μεγέθει. δῆλον δ' ὅτι καὶ ἡ συζυγῆς αὐτῇ· δέδοται γὰρ ὁ τῆς  $EZ$  πλαγίας πρὸς τὴν ὀρθίαν αὐτῆς λόγος ὁ αὐτὸς ὢν τῷ τοῦ ὑπὸ  $E\Lambda Z$  πρὸς τὸ ἄπο  $\Lambda N$ .

8.1080 ιε'. Τὸ ὑπερτεθέν. ἔστω δοθὲν ἐκάτερον τῶν ὑπὸ  $\Lambda\Gamma B$   $\Lambda\Delta B$ , καὶ δοθέντα τὰ  $\Gamma \Delta$ · ὅτι τὰ  $A B$  δοθέντα ἐστίν. Ἔστω γὰρ τῷ μὲν ὑπὸ  $\Lambda\Gamma B$  ἴσον τὸ ὑπὸ  $\Delta\Gamma E$ , τῷ δὲ ὑπὸ  $\Lambda\Delta B$  ἴσον τὸ ὑπὸ  $\Gamma\Delta Z$ · ἔσται ἄρα ὡς ἡ  $\Gamma E$  πρὸς τὴν  $EA$ , οὕτως ἡ  $AZ$  πρὸς  $Z\Delta$  (διὰ γὰρ τὴν κατασκευὴν ἐκάτερος λόγος ὁ αὐτὸς ἐστὶν τῷ τῆς  $\Gamma B$  πρὸς  $B\Delta$ )· ἴσον ἄρα τὸ ὑπὸ  $E\Gamma$   $Z\Delta$  τῷ ὑπὸ  $E\Lambda Z$ , ὥστε καὶ τὸ  $\Lambda$  σημεῖον δοθέν. ὁμοίως καὶ τὸ  $B$ . ιζ'. Μὴ ἔστωσαν δὴ αἱ τὰ  $N \Theta$   $M K$  δεδομένα ἐπὶ τῆς ἐλλείψεως σημεῖα ἐπιζευγνύουσαι παράλληλοι, καὶ ἐπιζευχθεῖσαι αἱ  $NK$   $M\Theta$  τεμνέτωσαν ἀλλήλας κατὰ τὸ  $T$ , καὶ διὰ τοῦ  $\Lambda$  παράλληλος ἦχθω τῇ  $M\Theta$  ἡ  $\Lambda Y\Phi$ · ἔσται [Omitted graphic marker] δὴ λόγος τοῦ ὑπὸ  $N Y K$  πρὸς τὸ ὑπὸ  $\Lambda Y \Phi$  δοθεῖς (ὁ αὐτὸς γὰρ τῷ τοῦ ὑπὸ  $N T K$  πρὸς τὸ ὑπὸ  $M T \Theta$ ). καὶ δοθὲν τὸ ὑπὸ  $N Y K$ · δοθὲν ἄρα καὶ τὸ ὑπὸ  $\Lambda Y \Phi$ · καὶ δοθέντα τὰ  $\Lambda Y$ · δοθὲν ἄρα τὸ  $\Phi$ · ἀπῆκται οὖν εἰς τὸ προγεγραμμένον, περὶ πέντε σημεῖα τὰ  $N M \Lambda \Phi \Theta$  γράψαι ἔλλειψιν τὴν  $N M \Lambda \Phi \Theta$  παραλλήλων ὑποκειμένων τῶν  $M\Theta$   $\Phi\Lambda$ . ιζ'.

8.1082 ῥάδιον δὲ συζυγῶν διαμέτρων ἐλλείψεως πορισθεισῶν ὠντινωνοῦν τοὺς ἄξονας αὐτῆς ὀργανικῶς εὐρεῖν. μεθοδεύεται δὲ τὸν τρόπον τοῦτον. Ἐκκείσθωσαν αἱ προεுρεθεῖσαι τῆς ἐλλείψεως διάμετροι συζυγεῖς αἱ  $AB$   $\Gamma\Delta$  δίχα τέμνουσαι ἀλλήλας κατὰ τὸ  $E$ , καὶ διὰ μὲν τοῦ  $A$  τῇ  $\Gamma\Delta$  παράλληλος ἦχθω ἡ  $ZH$ , τῷ δὲ ἀπὸ  $\Delta E$  ἴσον κείσθω τὸ ὑπὸ  $E\Lambda\Theta$ , καὶ ἡ  $E\Theta$  δίχα [Omitted graphic marker] τετμήσθω κατὰ τὸ  $K$ · ἔσται δὴ τὸ  $K$  μεταξὺ τῶν  $A \Theta$  (μείζων γὰρ ἐστὶν ἡ  $\Delta E$  τῆς  $EA$ ), καὶ τῇ  $E\Theta$  πρὸς ὀρθὰς ἀπὸ τοῦ  $K$  ἦχθω ἡ  $K\Lambda$  τέμνουσα τὴν  $ZH$  κατὰ τὸ  $\Lambda$ , καὶ περὶ κέντρον τὸ  $\Lambda$  διὰ τοῦ  $E$  γραφομένη κύκλου περιφέρεια τεμνέτω τὴν  $HZ$  κατὰ τὰ  $Z H$ , καὶ ἐπεζεύχθωσαν αἱ  $E H$   $E Z$ , καὶ κάθετοι ἦχθωσαν ἐπ' αὐτὰς αἱ  $A M$   $\Lambda N$ , καὶ τῷ μὲν ὑπὸ  $H E M$  ἴσον κείσθω ἐκάτερον τῶν ἀπὸ  $E O$   $E \Pi$ , τῷ δὲ ὑπὸ  $Z E N$  ἐκάτερον τῶν ἀπὸ  $E P$   $E \Sigma$ · ἔσονται οὖν εὐρημένοι τῆς ἐλλείψεως ἄξονες οἱ  $O \Pi$   $P \Sigma$ , ὧν ὁ ἐλάχιστος ἴσος ἔσται τῷ τοῦ κυλίνδρου πάχει, καθὼς ἐν ἀρχῇ προεῖρηται.

8.1084 ιη'. Σφαίρας μετεώρου δοθεῖσαν θέσιν ἐχούσης πρὸς τὸ ὑποκείμενον, εὐρεῖν τό τε σημεῖον ἐφ' ὃ πίπτει καθετικῶς ἐνεχθεῖσα [καὶ καθ' ὃ πίπτει σημεῖον] καὶ τὴν ἐλαχίστην ἀποτεμονομένην ἀπὸ τῆς καθέτου μεταξὺ τῶν δύο σημείων τοῦ τε κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν τῆς σφαίρας καὶ τοῦ κατὰ τὸ ἐπίπεδον. προγράφεται δὲ τὸ κύκλου δοθέντος μετεώρου μὴ ἐν ὀρθῷ ἐπίπεδῳ πρὸς τὸ ὑποκείμενον εὐρεῖν τὴν τε κοινὴν τομὴν τῶν ἐπιπέδων ἀμφοτέρων καὶ τὴν κλίσιν. Ἔστω μετέωρος κύκλος, καὶ εἰλήφθω ἐπ' αὐτοῦ τρία σημεῖα τὰ  $A B \Gamma$ , καὶ ἦχθωσαν ἀπ' αὐτῶν ἐπὶ τὸ ὑπο[Omitted graphic marker] κείμενον ἐπίπεδον κάθετοι. ἀχθήσονται δὲ οὕτως ἀπὸ τοῦ  $\Gamma$  προσπεσοῦσα εὐθεῖα πρὸς τὸ ὑποκείμενον ἐπίπεδον ὡς ἡ  $\Gamma\Delta$  περιενηνέχθω καὶ ψαυέτω τοῦ

ἐπιπέδου καθ' ἕτερα δύο σημεῖα τὰ Ε Ζ, καὶ εἰλήφθω τοῦ περὶ τὰ Δ Ε Ζ κύκλου κέντρον τὸ Κ· ἡ οὖν ἀπὸ τοῦ Γ κάθετος ἐπὶ τὸ Κ σημεῖον πεσεῖται, καὶ δοθὲν ἔσται τὸ Κ.

8.1086 ἤχθωσαν καὶ ἀπὸ τῶν Α Β κάθετοι ὁμοίως αἱ ΒΘ ΑΛ· ἐπιζευχθεῖσαι δὴ αἱ ΚΛ ΘΛ ἐκβεβλήσθωσαν, καὶ πεποιήσθω ὡς μὲν ἡ ΓΚ πρὸς ΑΛ, οὕτως ἡ ΚΜ πρὸς ΜΛ, ὡς δὲ ἡ ΒΘ πρὸς ΑΛ, οὕτως ἡ ΘΟ πρὸς ΟΛ [δοθέντα ἄρα τὰ Μ Ο ... ἐφ' ἡμῖν γάρ ἐστι τοιαύτας καθέτους λαβεῖν ὥστε ἐλαχίστην ἐν αὐταῖς εἶναι μίαν, ὡς τὴν ΑΛ]· εὐθεῖα ἄρα αἱ ΜΑΓ ΒΑΟ. καὶ ἔσσονται ἐν τῷ ἐπιπέδῳ τοῦ ΑΒΓ κύκλου· ἡ ἄρα κοινὴ τομὴ αὐτοῦ καὶ τοῦ ὑποκειμένου ἐπιπέδου ἐστὶν ἡ ΜΟ. ἤχθω ἀπὸ τοῦ Λ ἐπὶ τὴν ΜΟ κάθετος ἡ ΛΝ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΝ· καὶ ἡ ΑΝ ἄρα κάθετος ἔσται ἐπὶ τὴν ΜΟ· πεπόρισται ἄρα καὶ ἡ ὑπὸ ΑΝΛ γωνία, τῶν ἐπιπέδων ἡ κλίσις. ιθ'. Τούτου προδειχθέντος ἔστω σφαῖρα μετέωρος, καὶ προκείσθω τό τε σημεῖον εὐρεῖν, ἐφ' ὃ πεσεῖται καθετικῶς ἐπὶ τὸ ὑποκείμενον ἐπίπεδον ἐνεχθεῖσα, καὶ τὴν ἐλαχίστην ἀποτεμνομένην ἀπὸ τῆς καθέτου μεταξὺ τῆς ἐπιφανείας καὶ τοῦ ἐπιπέδου. Ἐστω ἡ σφαῖρα μετέωρος κειμένη περὶ κέντρον τὸ Ε, καὶ ἐν αὐτῇ μέγιστός τις ἐγγεγράφθω κύκλος ὁ ΑΒΓ· ἦτοι δὴ ἐν ὀρθῷ ἔσται ἐπιπέδῳ πρὸς τὸ ὑποκείμενον ἡ οὐ, [Omitted graphic marker] γνωσόμεθα δὲ οὕτως λαβόντες ἐπὶ τῆς περιφερείας αὐτοῦ τρία τυχόντα σημεῖα καθέτους ἄξομεν ἐπὶ τὸ ὑποκείμενον ἐπίπεδον, ὡς μεμαθήκαμεν, κἂν μὲν τὰ σημεῖα ἐφ' ἃ πίπτουσιν αἱ κάθετοι ἐπ' εὐθείας ἀλλήλοις ὦσιν, ὀρθὰ πρὸς ἀλλήλα ἔσται τὰ ἐπίπεδα, ἐὰν δὲ μὴ, κεκλιμένα.

8.1088 Ἐστω δὴ πρότερον ὀρθὰ, καὶ ἤχθωσαν ἀπὸ τῶν Α Γ σημείων κάθετοι αἱ ΑΔ ΓΗ· ἦτοι δὴ ἴσαι, ἔσσονται ἡ οὐ. Ἐστωσαν ἴσαι, καὶ τετμήσθω ἡ ΔΗ ἐπιζευχθεῖσα δίχα τῷ Ζ· ἔσται δὴ τὸ Ζ τὸ ζητούμενον σημεῖον ἐν τῷ ἐπιπέδῳ, ἡ δὲ διχοτομία τῆς ΑΒΓ περιφερείας τὸ Β ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας ἐφαρμόζον τῷ Ζ, καὶ ἡ ΒΖ ἐλαχίστη κάθετος, ὡς προεῖρηται. κ'. Μὴ ἔστωσαν δὲ ἴσαι αἱ κάθετοι, ἀλλὰ ἐλαχίστη ἡ ΑΔ, καὶ πεποιήσθω ὡς ἡ ΓΗ πρὸς ΑΔ, οὕτως ἡ ΗΘ πρὸς ΘΔ, ἐκβληθείσης τῆς ΗΔ· ἔσται δὴ τὸ Θ, καθ' ὃ ἡ ἀπὸ τοῦ Γ ἐπὶ τὸ Α συμπίπτει τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ, καὶ δοθεῖσα ἔσται ἡ τε ΑΘ εὐθεῖα καὶ ἡ ὑπὸ ΑΘΔ γωνία. τούτων γενομένων ἐκκείσθω κύκλος ἴσος τῷ μεγίστῳ περὶ διάμετρον τὴν ΚΛ, καὶ προσκείσθω ἡ ΑΜ ἴση τῇ ΑΘ, καὶ τῇ ὑπὸ ΑΘΔ γωνίᾳ ἴση συνεστάτω ἡ ὑπὸ ΚΜΝ, [Omitted graphic marker] καὶ ἀπὸ τῶν Κ Λ κάθετοι αἱ ΛΟ ΚΝ, καὶ ἀπὸ τοῦ κέντρου ἡ ΣΠ, καὶ τῇ μὲν ΛΡ περιφερείᾳ ἴση ἀπειλήφθω ἡ ΑΒ, τῇ δὲ ΟΠ εὐθείᾳ ἴση ἡ ΔΖ [τὸ δὲ αὐτὸ ἦν λέγειν δίχα ἡ ΔΗ τῷ Ζ].

8.1090 ἔσται οὖν τὸ μὲν Ζ σημεῖον, ἐφ' ὃ ἡ σφαῖρα καταφερομένη πεσεῖται, τὸ δὲ Β τὸ ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας, ἡ δὲ ἐλαχίστη κάθετος ἡ ΒΖ. κα'. Μὴ ἔστω δὲ ὁ ΑΒΓ κύκλος ἐν [ένι] ἐπιπέδῳ ὀρθῷ πρὸς τὸ ὑποκείμενον, καὶ εἰλήφθω ἡ κοινὴ τῶν ἐπιπέδων τομὴ ἡ ΔΘ, καὶ εἰλήφθω ἐπὶ τοῦ ΑΒΓ κύκλου σημεῖα τὰ Α Γ κατὰ διάμετρον ἀλλήλοις κείμενα οὕτως ὥστε τὴν ἐπ' αὐτὰ ἐπιζευγνυμένην τὴν ΓΑ συμπίπτειν τῇ κοινῇ τομῇ τῇ ΔΘ [ἔστιν γὰρ ἐπ' ἐμοὶ διὰ τὴν ΔΘ ἐν τῷ τοῦ ΑΒΓ κύκλου ἐπιπέδῳ εἶναι]. συμπιπτέτω κατὰ τὸ Θ· δοθεῖσα ἄρα ἡ ΑΘ καὶ ἡ Θ γωνία. ἤχθω ἀπὸ τοῦ Ε κέντρου κάθετος ἐπὶ τὴν ΔΘ ἡ ΕΒΔ. ἀχθήσεται οὕτως ἐκκείσθω κύκλος ὁ ΗΖΛ ἴσος τῷ μεγίστῳ τῷ ΑΒΓ περὶ διάμετρον τὴν ΖΗ, καὶ προσκείσθω ἡ ΗΚ ἴση τῇ ΓΘ, καὶ τῇ ὑπὸ [Omitted graphic marker] ΑΘΔ γωνίᾳ ἴση συνεστάτω ἡ ὑπὸ ΖΚΜ, καὶ ἀπὸ τοῦ Ο κέντρου κάθετος ἡ ΟΛΜ, καὶ τῇ μὲν ΗΛ περιφερείᾳ ἴση ἀπειλήφθω ἡ ΓΒ, τῇ δὲ ΚΜ εὐθείᾳ ἡ ΘΔ· ἡ ΔΒ ἄρα ἴση ἐστὶν τῇ ΜΛ καὶ κάθετός ἐστιν ἐπὶ τὴν ΔΘ καὶ ἐκβαλλομένη ἐπὶ τὸ Ε κέντρον πίπτει· ταῦτα γὰρ δῆλα ἐκ τῆς ὁμοιότητος.

8.1092 ἤχθω δὴ τῇ ΔΘ πρὸς ὀρθὰς ἐν τῷ ὑποκειμένῳ ἐπιπέδῳ ἡ ΔΙ· ἡ ΔΘ ἄρα ὀρθὴ πρὸς τὸ διὰ τῶν Ε Δ Ι ἐπίπεδον, ὥστε καὶ ὁ ΑΒΓ κύκλος ὀρθὸς πρὸς τὸ διὰ τῶν Ε Δ Ι ἐπίπεδον· ἐκβληθὲν ἄρα τὸ διὰ τῶν Ε Δ Ι ἐπίπεδον κύκλον ποιήσει ἐν τῇ σφαίρᾳ μέγιστον ὀρθὸν πρὸς τὸν ΑΒΓ διὰ τῶν πόλων αὐτοῦ πίπτοντα καὶ διὰ τῶν Β Ο σημείων, ὥστε, ἐὰν τοῦ ΑΒΓ τὸν πόλον λαβόντες τὸν Π διὰ τοῦ

Π καὶ ἑκατέρου τῶν Β Ο γράψωμεν κύκλον, οὗτος ἔσται ὁ γινόμενος μέγιστος ἐν τῇ σφαίρᾳ [ὑπὸ τοῦ διὰ τῶν Ο Δ Ι ἐπιπέδου].

8.1094 γεγράφθω ὁ ΒΠΟ, καὶ [Omitted graphic marker] ἐκκείσθω πάλιν κύκλος ὁ ΡΝΤ περὶ διάμετρον τὴν ΡΤ, καὶ προσκείσθω ἡ ΡΦ ἴση τῇ ΒΔ, καὶ τῇ ὑπὸ ΒΔΙ γωνίᾳ ἴση ἡ ὑπὸ ΡΦΞ, καὶ ἀπὸ τοῦ Λ κέντρου κάθετος ἡ ΛΝΞ, καὶ τῇ μὲν ΡΝ περιφερείᾳ ἴση ἀπειλήφθω ἐπὶ τοῦ ΠΒΟ κύκλου ἡ ΒΥ, τῇ δὲ ΦΞ ἴση ἡ ΔΙ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΙΥ· ἡ ΙΥ ἄρα ἴση ἔσται τῇ ΞΝ καὶ ἐκβαλλομένη ἐπὶ τὸ Ε κέντρον πεσεῖται καὶ ἔσται κάθετος ἐπὶ τὸ ὑποκείμενον ἐπίπεδον, ἐπεὶ καὶ ἐπὶ τὴν ΙΔ· τὸ μὲν ἄρα Ι σημεῖον ἔσται ἐφ' ὃ πίπτει ἡ σφαῖρα, τὸ δὲ Υ καθ' ὃ πίπτει, ἡ δὲ ἐλαχίστη κάθετος ἡ ΙΥ. κβ'. Σφαίρας ὑποκειμένης καὶ σημείου δοθέντος ἐκτὸς αὐτῆς, εὑρεῖν τὸ σημεῖον καθ' ὃ ἡ ἀπὸ τοῦ δοθέντος ἐπὶ τὸ κέντρον ἐπιζευγνυμένη τέμνει τὴν ἐπιφάνειαν. Ἔστιν δὲ φανερόν· ἂν γὰρ ἡτίσουσιν ἀπὸ τοῦ δοθέντος εὐθεῖα προσπεσοῦσα πρὸς τὴν ἐπιφάνειαν περιενεχθῇ, καὶ αὕτη γράψῃ κύκλον καὶ πόλος αὐτοῦ τὸ ζητούμενον ἔσται σημεῖον. Ὑποκείσθω πάλιν ἡ σφαῖρα, καὶ δύο σημεῖα δεδοσθω τῆς ἐπιφανείας ἐκτὸς ἀμφοτέρω, καὶ προκείσθω τὰ σημεῖα λαβεῖν καθ' ἃ ἡ ἐπὶ τὰ δοθέντα ἐπιζευγνυμένη τέμνει τὴν ἐπιφάνειαν. Κείσθω γὰρ ἡ σφαῖρα περὶ κέντρον τὸ Β, καὶ τὰ δοθέντα σημεῖα ἐκτὸς ἔστω τὰ Α Γ, καὶ καθ' ἃ συμβάλλουσιν τῇ ἐπιφανείᾳ αἱ ἀπὸ τῶν Α Γ ἐπὶ τὸ Β ἐπιζευγνύμεναι εἰλήφθω σημεῖα τὰ Δ Ε, δι' ὧν γεγράφθω μέγιστος κύκλος ὁ ΔΕΖΗ· δοθεῖσαι ἄρα αἱ ΑΔ ΓΕ (λήμμα γάρ)· καὶ διὰ τὸ δεδοσθαι τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τῆς σφαίρας καὶ ὅλαι δοθήσονται αἱ ΑΒ ΓΒ.

8.1096 ἔστιν δὲ καὶ ἡ τὰ δοθέντα ἐπιζευγνύουσα ἡ ΑΓ δοθεῖσα. ἐκ τριῶν οὖν τῶν ΑΒ ΑΓ ΓΒ τρίγωνον συνεστάτω τὸ ΘΚΛ, καὶ περὶ κέντρον τὸ Θ γεγράφθω κύκλος ἴσος τῷ ΕΔΖΗ ὁ ΣΜΝΟ. ἐὰν μὲν οὗτος τέμνῃ τὴν ΚΛ, δῆλον ὅτι καὶ ἡ ἐπὶ τὰ Α Γ ἐπιζευγνυμένη τέμνει τὴν σφαῖραν, εἰ δὲ μή, οὐ τέμνει. τεμνέτω οὖν ὁ κύκλος τὴν ΚΛ κατὰ τὰ Μ Ν, καὶ τῇ μὲν ΣΜ περιφερείᾳ ἴση ἀπειλήφθω ἡ ΔΗ, τῇ δὲ ΟΝ ἡ ΕΖ. φανερόν δὴ ὅτι τὰ Η Ζ σημεῖα ἔσται καθ' ἃ τέμνει ἡ ἐπιζευγνύουσα τὰ Α Γ σημεῖα τὴν τῆς σφαίρας ἐπιφάνειαν. κγ'. Χρήσιμα καὶ τὰ ἐν τοῖς ἰδίως λεγομένοις ὀργανικοῖς καὶ μάλισθ' ὅταν ἐπὶ τὸ εὐκόλον ὑπὸ τῆς ἀναλύσεως χειραγωγούμενα τὴν ἀνάλογον πεῖραν διαφεύγειν δύνῃται, οἷον εἰς τὸν δοθέντα κύκλον ἐπτά ἐξάγωνα ἐγγράψαι, τὸ μὲν περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον τῷ κύκλῳ, τὰ δὲ λοιπὰ ἐξ ἀπὸ μὲν τῶν τοῦ μέσου πλευρῶν ἀναγεγραμμένα, τὰς δὲ ἀντικειμένας πλευρὰς ἔχοντα ἐνηρμοσμένας ἐκάστην εἰς τὴν τοῦ κύκλου περιφέρειαν. Ἔστω ὁ δοθεὶς κύκλος περὶ κέντρον τὸ Η, καὶ κείσθω περὶ τὸ αὐτὸ κέντρον ἐξαγώνου πλευρὰ ἡ ΘΚ, ὥστε ἔσται τὸ ἀπὸ τῆς ΘΚ ἀναγραφὲν ἐξαγώνον τὴν ΜΝ πλευρὰν ἔχον ἐνηρμοσμένην τῇ τοῦ κύκλου περιφερείᾳ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΗΚ· ἐπ' εὐθείας ἄρα ἐστὶν τῇ ΚΛ πλευρᾷ τοῦ ἐξαγώνου, διὰ τὸ διμοίρου μὲν εἶναι τὴν ὑπὸ ΗΚΘ, ὀρθῆς δὲ καὶ τρίτου τὴν ὑπὸ ΘΚΛ.

8.1098 ἐπεζεύχθω ἡ ΗΝ. ἐπεὶ ἴσαι αἱ ΗΚ ΚΛ, διπλῇ ἐστὶν ἡ ΗΛ τῆς ΛΝ. καὶ δοθεῖσα ἡ Λ γωνία (ὀρθῆς γὰρ καὶ τρίτου)· δοθὲν ἄρα τὸ ΝΛΗ τρίγωνον τῷ εἶδει· λόγος ἄρα τῆς ΗΝ πρὸς ΝΛ δοθεὶς. καὶ δοθεῖσα ἡ ΗΝ· δοθεῖσα ἄρα καὶ ἡ ΝΛ πλευρὰ τοῦ ἐξαγώνου. Τὸ δὲ ὀργανικὸν οὕτως ἐκκείσθω τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου τρίτον μέρος ἡ ΑΓ, καὶ ἐπ' αὐτῆς τμημα κύκλου τὸ ΑΒΓ γωνίαν δεχόμενον διμοίρου ὀρθῆς, καὶ οἷων ἐστὶν ἡ ΑΓ ε', τοιούτων δ' ἀπειλήφθω ἡ ΓΕ, καὶ ἦχθω ἐφαπτομένη ἡ ΒΕ· λέγω ὅτι ἡ ΑΒ ἐπιζευχθεῖσα ἴση ἐστὶν τῇ ΘΚ τοῦ ἐξαγώνου πλευρᾷ. Ἐκβεβλήσθω ἡ ΒΓ, καὶ τῇ ΑΒ ἴση ἀφηρήσθω ἡ ΒΔ· ἰσόπλευρον ἄρα τὸ ΑΒΔ. καὶ τῇ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου ἴση ἡ ΑΖ. ἐπεὶ ἡ ΑΕ πρὸς ΕΓ λόγον ἔχει ὅν τὰ θ' πρὸς δ', ἔξει καὶ τὸ ἀπὸ ΑΒ πρὸς τὸ ἀπὸ ΒΓ τὸν αὐτὸν λόγον· ἡμιολία ἄρα ἡ ΑΒ, τουτέστιν ἡ ΒΔ, τῆς ΒΓ· διπλῇ ἄρα ἡ ΒΓ τῆς ΓΔ. ἀλλὰ καὶ ἡ ΖΓ τῆς ΓΑ· καὶ ἡ ΒΖ ἄρα ἐπιζευχθεῖσα τῆς ΑΔ, τουτέστιν τῆς ΑΒ, ἐστὶν διπλῇ. ἦν δὲ καὶ ἡ ΗΛ τῆς ΛΝ διπλῇ, καὶ ἴσας περιέχουσιν γωνίας· ὅμοιον ἄρα τὸ ΑΒΖ τρίγωνον τῷ ΝΛΗ τριγώνῳ. καὶ ἔστιν ἴση ἡ ΑΖ τῇ ΝΗ· ἴση ἄρα καὶ ἡ ΑΒ τῇ ΛΝ ἢ τῇ ΘΚ. Τὸ αὐτὸ ἄλλως σαφέστερον. κδ'. Ἔστω τῇ ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ δοθέντος κύκλου ἴση ἡ ΑΖ, καὶ ἀπειλήφθω

αὐτῆς τὸ γ' μέρος, καὶ ἔστω ἡ ΑΓ, ἐφ' ἧς τμήμα κύκλου γεγράφθω τὸ ΑΒΓ δεχόμενον γωνίαν διμοίρου ὀρθῆς, καὶ οἷων ἐστὶν ἡ ΑΓ ε', τοιούτων δ' ἀπειλήφθω ἡ ΓΕ, καὶ ἦχθω ἐφαπτομένη τοῦ τμήματος ἡ ΕΒ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ τε ΑΒ καὶ ἡ ΖΒ, καὶ ἔτι ἐπιζευχθεῖσα ἡ ΒΓ ἐκβεβλήσθω ἐπὶ τὸ Δ, καὶ κείσθω τῇ ΑΒ ἴση ἡ ΒΔ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΑΔ.

8.1100 ἐπεὶ οὖν εἰς κύκλον διήχθησαν ἡ τε ΕΓΑ καὶ ἡ ΕΒ, καὶ ἡ μὲν τέμνει τὸν κύκλον ἡ δὲ ἐφάπτεται, τὸ ἄρα ὑπὸ ΑΕΓ ἴσον ἐστὶν τῷ ἀπὸ τῆς ΕΒ· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΑΕ πρὸς ΕΒ, οὕτως ἡ ΒΕ πρὸς ΓΕ· ἰσογώνιον ἄρα τὸ ΓΒΕ τρίγωνον τῷ ΑΒΕ τριγώνῳ. ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΕΑ πρὸς ΑΒ, ἡ ΕΒ πρὸς ΒΓ· καὶ ὡς ἄρα τὸ ἀπὸ τῆς ΑΕ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΕΒ, τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΒΓ. ἀλλ' ὡς τὸ ἀπὸ τῆς ΑΕ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΕΒ, οὕτως ἐστὶν ἡ ΑΕ πρὸς ΕΓ διὰ κ' τοῦ ζ'. καὶ ὡς ἄρα ἡ ΑΕ πρὸς ΕΓ, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ, τουτέστιν τὸ ἀπὸ τῆς ΒΔ, πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΒΓ· τὸ ἄρα ἀπὸ τῆς ΒΔ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΒΓ λόγον ἔχει ὃν τὰ θ' πρὸς δ'· ἡμιολία ἄρα ἡ ΒΔ τῆς ΒΓ· διπλασία ἄρα ἡ ΒΓ τῆς ΓΔ. ἔστιν δὲ καὶ ἡ ΖΓ τῆς ΓΑ διπλασία· ὡς ἄρα ἡ ΖΓ πρὸς ΓΑ, ἡ ΒΓ πρὸς ΓΔ. καὶ ἴσαι εἰσὶν αἱ πρὸς τῷ Γ γωνίαι· ἴση ἄρα καὶ ἡ μὲν Δ γωνία τῇ ὑπὸ ΖΒΓ, ἡ δὲ Ζ τῇ ὑπὸ ΓΑΔ· ἔστιν ἄρα ὡς ἡ ΖΒ πρὸς ΒΓ, οὕτως ἡ ΑΔ πρὸς ΔΓ. ἐναλλάξ ὡς ἡ ΖΒ πρὸς ΑΔ, οὕτως ἡ ΒΓ πρὸς ΓΔ. διπλασία δὲ ἡ ΒΓ τῆς ΓΔ· διπλασία ἄρα καὶ ἡ ΖΒ τῆς ΑΔ, τουτέστιν τῆς ΑΒ. καὶ ἔστιν διμοίρου ἡ Δ· διμοίρου ἄρα ὀρθῆς καὶ ἡ ὑπὸ ΖΒΓ. ὅλη δὲ ἡ ὑπὸ ΑΒΖ μιᾶς ὀρθῆς καὶ γ'.

8.1102 ἐὰν οὖν ἔχωμεν κύκλον, οὗ κέντρον τὸ Η, ἴσην ἔχοντα τὴν ἐκ τοῦ κέντρου τῇ ΑΖ εὐθείᾳ, καὶ διαγάγωμεν ἀπὸ τοῦ κέντρου αὐτοῦ τὴν ΗΕ εὐθεῖαν, καὶ ἴσην θῶμεν τῇ ΖΒ τὴν ΗΛ εὐθεῖαν, καὶ πρὸς τῇ ΗΛ εὐθείᾳ καὶ τῷ Λ σημείῳ ἴσην γωνίαν συστησώμεθα τὴν ὑπὸ ΗΛΝ τῇ ὑπὸ ΖΒΑ, καὶ ἐπιζεύξωμεν τὴν ΗΝ, ἰσογώνιον γίνεται [Omitted graphic marker] τὸ ΗΛΝ τρίγωνον τῷ ΑΖΒ τριγώνῳ. καὶ ἔστιν ἡ ΑΖ ἴση τῇ ΗΝ· ἴση ἄρα καὶ ἡ ΝΛ τῇ ΑΒ. καὶ φανερόν ὅτι ἀπὸ τῆς ἴσης τῇ ΑΒ εὐθείας γίνεται ἡ τῶν ζ' εἰς τὸν κύκλον ἐξαγώνων ἐγγραφή. κε'. Πῶς δὲ καὶ ἡ τῶν προειρημένων τυμπάνων γίνεται παράθεσις, νῦν ἐροῦμεν. Ἐστω γὰρ δύο τύμπανα ἔντορνα καὶ παρακείμενα ἀλλήλοις τὰ Α Β, καὶ ἔστω ὡς ἡ διάμετρος τοῦ Α πρὸς τὴν διάμετρον τοῦ Β, οὕτως τὸ πλῆθος τῶν ὀδόντων τοῦ Α πρὸς τὸ πλῆθος τῶν ὀδόντων τοῦ Β· οὕτως γὰρ ἡ παράθεσις τῶν τυμπάνων σφύζεται διὰ τὸ εἶναι ὡς τὴν περίμετρον τοῦ κύκλου πρὸς τὴν περίμετρον, οὕτως τὴν διάμετρον πρὸς τὴν διάμετρον (τοῦτο γὰρ ἐξήκ).

8.1104 ὑποκείσθω δὴ τὸ μὲν Α ὀδόντων ζ', τὸ δὲ Β ὀδόντων μ'. λέγω ὅτι ἐστὶν ὡς τὸ τάχος τοῦ Α πρὸς τὸ τάχος τοῦ Β, οὕτως τὸ πλῆθος τῶν ὀδόντων τοῦ Β πρὸς τὸ πλῆθος τῶν ὀδόντων τοῦ Α. Ἐπεὶ γὰρ παράκειται ἀλλήλοις τὰ Α Β, ὅσους ἂν ὀδόντας κινηθῇ τὸ Β, τοσούτους ὀδόντας κινηθήσεται καὶ τὸ Α· ὅταν ἄρα τὸ Β στρεφόμενον μίαν ἀποκατάστασιν ποιήσεται, τότε τὸ Α μ' ὀδόντας κινηθήσεται, ὥστε καί, ὅταν τὸ Β ζ' ἀποκαταστάσεις ποιήσεται, ὅσον ἐστὶν τὸ πλῆθος τῶν ὀδόντων τοῦ Α, τότε τὸ Α ὀδόντας κινηθήσεται, βυ', ὅσον ἐστὶν τὸ πλῆθος τῶν ὀδόντων τοῦ Α ἐπὶ τὸ πλῆθος τῶν ὀδόντων τοῦ Β. ὁμοίως δὲ δειχθήσεται καί, ὅταν τὸ Α μ' ἀποκαταστάσεις ποιήσεται, ὅσον ἐστὶν τὸ πλῆθος τῶν ὀδόντων τοῦ Β, τότε τὸ Β ὀδόντας κεκινημένον, βυ', ὅσον ἐστὶν τὸ πλῆθος τῶν ὀδόντων τοῦ Β ἐπὶ τὸ πλῆθος τῶν ὀδόντων τοῦ Α· ὅταν ἄρα τὸ Α ἀποκαταστάσεις ποιήσεται μ', ὅσον ἐστὶν τὸ πλῆθος τῶν ὀδόντων τοῦ Β, τότε καὶ τὸ Β ἀποκαταστάσεις ποιεῖται ζ', ὅσον ἐστὶν τὸ πλῆθος τῶν ὀδόντων τοῦ Α· ἔστιν ἄρα ὡς τὸ τάχος τοῦ Α πρὸς τὸ τάχος τοῦ Β, οὕτως τὸ πλῆθος τῶν ὀδόντων τοῦ Β πρὸς τὸ πλῆθος τῶν ὀδόντων τοῦ Α. κς'. Ὅτι δὲ αἱ τῶν κύκλων περιφέρειαι πρὸς ἀλλήλας εἰσὶν ὡς αἱ διαμέτροι, νῦν δείξομεν. Ἐστωσαν γὰρ δύο κύκλοι οἱ ΑΒ ΓΔ, καὶ διαμέτροι αὐτῶν αἱ ΑΒ ΓΔ· λέγω ὅτι ἐστὶν ὡς ἡ τοῦ ΑΒ κύκλου περιφέρεια πρὸς τὴν τοῦ ΓΔ κύκλου περιφέρειαν, οὕτως ἡ ΑΒ διάμετρος πρὸς τὴν ΓΔ.

8.1106 Ἐπεὶ γὰρ ἐστὶν ὡς ὁ ΑΒ κύκλος πρὸς τὸν ΓΔ κύκλον, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς ΑΒ τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΓΔ τετράγωνον, ἀλλὰ τοῦ μὲν ΑΒ κύκλου τετραπλάσιόν ἐστὶν τὸ περιεχόμενον

ὀρθογώνιον ὑπὸ τε τῆς AB διαμέτρου καὶ τῆς τοῦ AB περιφερείας, τοῦ δὲ ΓΔ κύκλου τετραπλάσιόν ἐστιν τὸ ὑπὸ τῆς ΓΔ καὶ τῆς τοῦ ΓΔ περιφερείας (τὸ γὰρ ὑπὸ τῆς ἐκ τοῦ κέντρου τοῦ κύκλου καὶ τῆς περιμέτρου τοῦ κύκλου περιεχόμενον ὀρθογώνιον διπλάσιόν ἐστιν τοῦ ἐμβαδοῦ τοῦ κύκλου, ὡς Ἀρχιμήδης, καὶ ὡς ἐν τῷ εἰς τὸ πρῶτον τῶν μαθηματικῶν σχολίῳ δέδεικται καὶ ὑφ' ἡμῶν δι' ἑνὸς θεωρήματος), καὶ ὡς ἄρα τὸ ὑπὸ τῆς AB καὶ τῆς περιφερείας τοῦ AB πρὸς τὸ ὑπὸ τῆς ΓΔ καὶ τῆς τοῦ ΓΔ κύκλου περιφερείας, οὕτως τὸ ἀπὸ τῆς AB τετράγωνον πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΓΔ, καὶ ἐναλλάξ ὡς τὸ ὑπὸ τῆς τοῦ AB κύκλου περιφερείας καὶ τῆς AB πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς AB, οὕτως τὸ ὑπὸ τῆς τοῦ ΓΔ κύκλου περιφερείας καὶ τῆς ΓΔ πρὸς τὸ ἀπὸ τῆς ΓΔ· καὶ ὡς ἄρα ἡ τοῦ AB κύκλου περιφέρεια πρὸς τὴν AB, οὕτως ἡ τοῦ ΓΔ περιφέρεια πρὸς τὴν ΓΔ (τοῦτο γὰρ πρῶτόν ἐστιν ἐν τῷ ζ' λαμβανόμενον), καὶ ἐναλλάξ ὡς ἡ τοῦ AB περιφέρεια πρὸς τὴν τοῦ ΓΔ περιφέρειαν, οὕτως ἡ AB πρὸς τὴν ΓΔ. κζ'. Τυμπάνου δοθέντος καὶ τοῦ πλήθους τῶν ὀδόντων αὐτοῦ, ἐπιτετάχθω παραθεῖναι αὐτῷ τύμπανον δοθὲν ἔχον τὸ πλήθος τῶν ὀδόντων καὶ εὑρεῖν τὴν διάμετρον τοῦ παρατιθεμένου τυμπάνου.

8.1108 Ἐστω τύμπανον τὸ Α, οὗ τὸ πλήθος τῶν ὀδόντων ἔστω ὁ Β ἀριθμὸς [μονάδων ζ'], καὶ παρακείσθω τῷ Α τὸ Γ τύμπανον, οὗ τὸ πλήθος τῶν ὀδόντων ἔστω ὁ Δ ἀριθμὸς [μονάδων μ']. δεῖ δὴ τοῦ Γ τὴν διάμετρον εὑρεῖν. Ἐπεὶ οὖν ὁ Β ἀριθμὸς πληθὸς ἐστὶν ὀδόντων τοῦ Α, ὁ δὲ Δ πληθὸς ἐστὶν ὀδόντων τοῦ Γ [καὶ ἔστιν τὸ μὲν πλήθος τῶν ὀδόντων τοῦ Α ἡ περίμετρος αὐτοῦ, τὸ δὲ πλήθος τῶν ὀδόντων τοῦ Γ ἡ περίμετρος αὐτοῦ], ἔστιν ἄρα ὡς ὁ Β ἀριθμὸς πρὸς τὸν Δ, οὕτως ἡ περίμετρος τοῦ Α πρὸς τὴν περίμετρον τοῦ Γ. ὡς δὲ ἡ περίμετρος πρὸς τὴν περίμετρον, οὕτως ἡ διάμετρος πρὸς τὴν διάμετρον. λόγος δὲ τοῦ Β ἀριθμοῦ πρὸς τὸν Δ ἀριθμὸν δοθείς [ἔστιν γὰρ ὁ τῶν ζ' πρὸς τὰ μ']· λόγος ἄρα καὶ τῆς διαμέτρου τοῦ Α πρὸς τὴν διάμετρον τοῦ Γ δοθείς [ὁ τῶν ζ' πρὸς τὰ μ']. καὶ ἔστιν δοθεῖσα ἡ διάμετρος τοῦ Α· δοθεῖσα ἄρα καὶ ἡ διάμετρος τοῦ Γ [δεῖ γὰρ ποιεῖν ὡς τὸν ζ' ἀριθμὸν πρὸς τὸν μ', οὕτως τὴν διάμετρον τοῦ Α πρὸς ἄλλην τινά, καὶ ὁ περὶ διάμετρον ἐκείνην γραφόμενος κύκλος ἴσος ἔσται τῷ ζητούμενῳ τυμπάνῳ]. Ὀργανικῶς δὲ οὕτως ἐκκείσθω τις εὐθεῖα ἡ ΕΖ τετμημένη εἰς ἴσα, ἴσα τὸ πλήθος τοῖς ὁδοῦσι τοῦ Α τυμπάνου [τουτέστιν ζ'], καὶ πρὸς ὀρθὰς αὐτῇ ἀχθεῖσα κείσθω διάμετρω τοῦ Α τυμπάνου ἴση ἡ ΖΗ, καὶ ἐπεζεύχθω ἡ ΕΗ, καὶ [οἷων ἡ ΕΖ ζ', τοιούτων μ'] ἀπειλήφθω ἡ ΕΘ τοῦ πλήθους τῶν ὀδόντων τοῦ Γ γινομένη, καὶ διὰ τοῦ Θ παράλληλος τῇ ΖΗ ἤχθω ἡ ΘΚ· καὶ ἔσται ἄρα ἡ ΘΚ ἴση τῇ διαμέτρῳ τοῦ Γ τυμπάνου (φανερὰ γὰρ ἡ ἀπόδειξις). κη'. Πῶς δὲ κατασκευάζεται κοχλίας τὴν ἔλικο ἀρμοσθὴν ἔχων τοῖς λοξοῖς ὁδοῦσι τοῦ δοθέντος τυμπάνου, φανερόν οὕτως ἔσται. Νοείσθω κύλινδρος ἰσοπαχὺς τετορνευμένος ὁ ΑΔΕΖ, πλευρὰ δ' αὐτοῦ ἡ ΑΕ, καὶ εἰλήφθω μονοστροφὸς ἔλικος ἐπ' αὐτῆς διάστημα τὸ ΑΒ, καὶ λεπίδιον χαλκοῦν γεγενήσθω, οὗ τὸ μὲν ΗΘΚ μέρος τρίγωνον ὀρθογώνιον ἔστω ὀρθὴν ἔχον τὴν Θ γωνίαν, τὸ δὲ λοιπὸν παραλληλόγραμμον ὀρθογώνιον τὸ ΘΚΛ, ἴση δὲ κείσθω ἡ ΘΗ τῇ ΑΒ, ἡ δὲ ΘΚ τῇ περιμέτρῳ τοῦ ΑΔΕΖ κυλίνδρου, καὶ περικαμπτέσθω τὸ λεπίδιον περὶ τὸν κύλινδρον, ἵνα καὶ τὸ ΘΚΛ παραλληλόγραμμον κύλινδρος γένηται ἀπτόμενος τοῦ ΔΕ, ὅταν εἰσαχθῇ, καὶ κείσθω τὸ μὲν Θ ἐπὶ τὸ Α, τὸ δὲ Η ἐπὶ τὸ Β, καὶ οὕτως γράψομεν διὰ τῆς ΗΚ ὑποτετινούσης καμφθείσης [δὲ] τὴν καλουμένην μονόστροφον ἔλικο ὡς τὴν ΒΑ.

8.1110 καὶ πάλιν μεταθέντες τὸ λεπίδιον, ὥστε τὸ μὲν Θ κατὰ τὸ Β εἶναι τὸ δὲ Η κατὰ τὸ Γ, γράψομεν διὰ τῆς ΗΚ ἑτέραν ἔλικο μονόστροφον, ὥστε τὴν ὅλην εἶναι δίστροφον. ἐν ᾧ γὰρ χρόνῳ τὸ Α ἐπὶ τὸ Β παραγίνεται ὁμαλῶς κινούμενον, ἐν τούτῳ καὶ ἡ ΑΒ κατὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ κυλίνδρου κινηθεῖσα εἰς τὸ αὐτὸ ἀποκαθίσταται καὶ τὸ εἰρημένον φέρεσθαι σημεῖον κατὰ τῆς ΑΒ εὐθείας γράψει τὴν μονόστροφον ἔλικο· τοῦτο γὰρ Ἀπολλώνιος ὁ Περγεὺς ἀπέδειξεν. [ἐὰν οὖν καὶ ἑκατέραν τῶν ΑΒ ΒΓ καὶ τὰς ἐξῆς ἄχρι τοῦ Ε δίχα τέμνωμεν καὶ διὰ τῶν σημείων τῷ λεπιδίῳ γράψωμεν μονοστροφους ἔλικας ἀπ' αὐτῶν κατὰ τὸ βάθος τῆς ἔλικος ὁ βουλούμεθα



λάβωμεν καὶ ἀπὸ τοῦ βάθους λοιπὸν καὶ τῆς γραφείσης ἔλικος, ῥαδίως τὴν ἔλिका φακοειδῆ ρινήσαντες ἔξομεν ἀπηρτισμένην.] καθ'. Πάλιν νοείσθω ἐν τῇ ἐτέρᾳ ἐπιφανείᾳ τοῦ δοθέντος τυμπάνου περὶ τὸν κόττραφον κύκλος, οὗ περιφέρεια ἡ ΡΥΤ κέντρον δὲ τὸ Ξ, καὶ τὰ Ρ Υ Τ ἴσον ἀπ' ἀλλήλων ἀπέχοντα, λόγου χάριν τοῦ πανὸς κύκλου εἰς εἴκοσι τέσσαρα διηρημένου, καὶ ἀπὸ τῶν Ρ Υ Τ ἐπὶ τὸ Ξ κέντρον νεύουσαι διήχθωσαν ἄχρι τοῦ περὶ τὸ Ξ κέντρον γεγραμμένου κύκλου τοῦ ΜΝΠΦ αἱ ΡΟ ΥΟ ΤΟ, καὶ ἀπὸ τῶν διχοτομούντων τὰς ΟΟ περιφερείας σημείων διήχθωσαν ἐπὶ τὰ Ρ Υ Τ σημεία αἱ ΜΡ ΝΡ ΝΥ ΠΥ ΠΤ ΤΦ, καὶ ἀπὸ τῆς ΟΡ εὐθείας προήχθω ἐν τῇ κυρτῇ τοῦ τυμπάνου ἐπιφανείᾳ ἡ ΡΣ μέχρι τῆς περιφερείας οὔσα τοῦ ἐν τῇ ἐτέρᾳ ἐπιφανείᾳ τοῦ τυμπάνου περὶ τὸν κόττραφον ὁμοίως γραφομένου τοῦ ΧΩ κύκλου, καὶ ἀπὸ τοῦ Σ τῇ μὲν ἡμισείᾳ τῆς ΡΥ περιφερείας [ὡς λοξώσεως] ἴση κείσθω ἡ ΣΧ, τῇ δὲ ΡΥ ἡ ΧΩ, καὶ οὕτως ἐξῆς ἴσην θέντες τῇ ΥΤ τὴν ΩΨ καὶ τὰς λοιπὰς, καὶ ἐπιζεύξαντες τὰς ΡΧ ΥΩ ΤΨ ἔξομεν τὰς τῶν ὁδόντων λοξώσεις.

8.1112 καὶ ἐπεὶ ἴσος ἐστὶν ὁ ΡΥ κύκλος τῷ ΧΩ κύκλῳ, γράψομεν κὰν τῇ ἐτέρᾳ ἐπιφανείᾳ τοῦ τυμπάνου περὶ κέντρον τὸ ἀντικείμενον τῷ Ξ σημείῳ κύκλον ἴσον τῷ ΜΝ, καὶ ἀπὸ τῶν Χ Ω ἀγαγόντες ἐπ' αὐτὸν εὐθείας νευούσας ἐπὶ τὸ κέντρον αὐτοῦ, καὶ τὰ αὐτὰ ποιήσαντες τοῖς ἐπὶ τῆς ΡΥΤ περιφερείας [τοῦ κύκλου] ἔξομεν καὶ τὴν ἄλλην πλευρὰν τοῦ τυμπάνου καταγεγραμμένην. καὶ λοιπὸν ἐκκόψαντες τὰ μεταξὺ τῶν γραμμῶν σχήματα ὡς τὰ ΝΡΥ ΥΠΤ καὶ τὰ ἀντικείμενα ἔξομεν τὸ τύμπανον ὠδοντωμένον ὁδοῦσιν λοξοῖς.

8.1114 ἐμβαίνει δὲ ἕκαστος εἰς τὴν τοῦ κοιλίου ἔλिका, ἐπεὶ καὶ τὸ μεταξὺ διάστημα τὸ ΡΥ ἴσον ἐστὶν τῷ ΑΒ διαστήματι τῆς τοῦ κοιλίου ἔλικος. καὶ δῆλον ὡς καθ' ἑκάστην στροφὴν τοῦ κοιλίου εἰς ὁδοὺς παρενεχθήσεται· τοῦτο γὰρ Ἦρων ἀπέδειξεν ἐν τοῖς μηχανικοῖς, γραφήσεται δὲ καὶ ὑφ' ἡμῶν, ἵνα μηδὲν ἔξωθεν ἐπιζητῶμεν. λ'. Νοείσθω γὰρ κοιλίας ὁ ΑΒ, ἡ δὲ ἐν αὐτῷ ἔλιξ ἡ ΑΓΔΕΖΒ [νοείσθωσαν δὲ μονόστροφοι αἱ εἰρημέναι ἔλικες], τύμπανον δὲ ἔστω [τὸ] παρακείμενον καὶ ὠδοντωμένον τὸ ΗΓΕΘ ὁδόντας ἔχον τοὺς ΗΓ ΓΕ ΕΘ ἀρμόζοντας τῇ ἔλικι [οἱ ἄρα λοιποὶ οὐκ ἐναρμόσουσιν εἰς τὰς λοιπὰς ἔλικας]. ἐὰν οὖν ἐπιστρέφωμεν τὸν κοιλίαν, ὥστε τὸ Ε σημεῖον παρωθεῖσθαι ἐπὶ τὰ Γ μέρη, παρέσται τὸ Ε ἐπὶ τὸ Γ, ὅταν ὁ κοιλίας ἀποκατάστασιν μίαν ποιήσεται, καὶ ἔξει ὁ μὲν ΓΕ ὁδοὺς τὴν τοῦ ΓΗ θέσιν, ὁ δὲ ΕΘ τὴν τοῦ ΓΕ, καὶ πάλιν ὁ ΕΘ θέσιν ἐσχηκῶς τὴν ΓΕ ἐν μιᾷ τοῦ κοιλίου περιστροφῇ ὅλος παραχθήσεται. καὶ ἐπὶ τῶν ἐξῆς ὁδόντων τὰ αὐτὰ ἐπινοεῖν χρή, ὥστε, ὅσους ἂν ὁδόντας ἔχη τὸ τύμπανον, τοσαυτάκις ὁ κοιλίας κινηθεὶς μίαν ἀποκατάστασιν τοῦ τυμπάνου ποιήσεται. λἀ'. Τοσαῦτα μὲν οὖν περὶ τοῦ βαρουλκοῦ, τῶν δὲ προειρημένων ε' δυνάμεων ἐκ τῶν Ἦρωνος τὴν ἐκθεσιν ἐπιτομώτερον ποιησόμεθα πρὸς ὑπόμνησιν τῶν φιλομαθούντων, προσθέντες ἔτι καὶ τὰ περὶ τῆς μονοκώλου καὶ δικώλου καὶ τρικώλου καὶ τετρακώλου μηχανῆς ἀναγκαίως λεγόμενα, μή ποτε καὶ τῶν βιβλίων ἐν οἷς ταῦτα γέγραπται ἀπορία γένηται τῷ ζητοῦντι· καὶ γὰρ ἡμεῖς κατὰ πολλὰ μέρη διεφθαρμένοι ἐνετύχομεν ἀνάρχους τε καὶ ἀτελεῖς βιβλίους.

8.1116 πέντε τοίνυν οὐσῶν δυνάμεων δι' ὧν τὸ δοθὲν βάρος τῇ δοθείσῃ βίᾳ κινεῖται, ἀναγκαῖόν ἐστιν τὰ τε σχήματα αὐτῶν καὶ τὰς χρείας ἔτι δὲ καὶ τὰ ὀνόματα ἐκθέσθαι. ἀποδέδοται δὲ ὑπὸ τοῦ Ἦρωνος καὶ Φίλωνος καὶ διότι αἱ προειρημέναι δυνάμεις εἰς μίαν ἄγονται φύσιν, καίτοι παρὰ πολὺ διαλλάσσουσιν τοῖς σχήμασιν. ὀνόματα μὲν οὖν ἐστὶν τάδε· ἄξων ἐν περιτροχίῳ, μοχλός, πολύσπαστον, σφήν, καὶ πρὸς τούτοις ὁ καλούμενος ἄπειρος κοιλίας. Ὁ μὲν οὖν ἄξων ὁ ἐν τῷ περιτροχίῳ κατασκευάζεται οὕτως· ξύλον δεῖ λαβεῖν εὐτονον τετράγωνον (καθάπερ  κίδα) καὶ τούτου τὰ ἄκρα σιμώσαντα στρογγύλα ποιῆσαι καὶ χοινικίδας περιθεῖναι χαλκᾶς συναραρυίας τῷ ἄξωνι, ὥστε ἐμβληθείσας αὐτὰς εἰς τρήματα στρογγύλα ἐν ἀκινήτῳ τινὶ πῆγματι εὐλύτως στρέφεσθαι τῶν τρημάτων τριβεῖς χαλκοῦς ἐχόντων ὑποκειμένους ταῖς χοινικίσι· καλεῖται δὲ τὸ εἰρημένον ξύλον ἄξων. περὶ δὲ μέσον τὸν

ἄξονα περιτίθεται τύμπανον ἔχον τρῆμα τετράγωνον ἀρμοστὸν τῷ ἄξονι, ὥστε ἅμα στρέφεσθαι τὸν τε ἄξονα καὶ τὸ περιτρόχιον. Ἡ μὲν οὖν κατασκευὴ δεδήλωται, χρειαῖ δ' ἐστὶν ἡ μέλλουσα λέγεσθαι.

8.1118 ὅταν γὰρ βουλώμεθα μεγάλα βάρη κινεῖν ἐλάσσονι βία, τὰ ἐκδεδεμένα ἐκ τοῦ βάρους ὅπλα περιθέντες περὶ τὰ σεσιμωμένα τοῦ ἄξονος, καὶ ἐμβαλόντες σκυτάλας εἰς τὰ ἐν τῷ περιτροχίῳ τρήματα, ἐπιστρέφομεν τὸ περιτρόχιον κατάγοντες τὰς σκυτάλας, καὶ οὕτως εὐκόπως κινηθήσεται τὸ βάρος ὑπὸ ἐλάσσονος δυνάμεως τῶν ὅπλων περὶ τὸν ἄξονα ἐπειλουμένων [ἢ καὶ διαμηρυομένων ὑπὸ τινος πρὸς τὸ μὴ ἅπαν τὸ ὅπλον περικεῖσθαι τῷ ἄξονι]. τοῦ δὲ εἰρημένου ὀργάνου τὸ μὲν μέγεθος ἀρμόζεσθαι δεῖ πρὸς τὰ μέλλοντα κινεῖσθαι βάρη, τὴν δὲ συμμετρίαν πρὸς τὸν λόγον ὃν ἔχει τὸ κινούμενον βάρος πρὸς τὴν κινουσαν δύναμιν, ὡς ἐξῆς δειχθήσεται. Ἦν δὲ δευτέρα δύναμις ἡ διὰ τοῦ μοχλοῦ [καὶ τάχα ἡ προεπίνοια τῆς περὶ τὰ ὑπεράγαν βάρη κινήσεως]· προελόμενοι γάρ τινες μεγάλα βάρη κινεῖν, ἐπειδὴ ἀπὸ τῆς γῆς ἔδει πρῶτον μετεωρίσαι, λαβὰς δὲ οὐκ εἶχον διὰ τὸ πάντα τὰ μέρη τῆς ἔδρας τοῦ φορτίου ἐπικεῖσθαι τῷ ἐδάφει, ὑπορύξαντες βραχὺ καὶ ξύλου μακροῦ τὸ ἄκρον ὑποβαλόντες ὑπὸ τὸ φορτίον κατήγον ἐκ τοῦ ἐτέρου ἄκρου, ὑποθέντες τῷ ξύλῳ παρ' αὐτὸ τὸ φορτίον λίθον, ὃ δὴ καλεῖται ὑπομόχλιον. φανείσης δ' αὐτοῖς τῆς κινήσεως πάνυ εὐκόπου ἐνόησαν ὅτι δυνατόν κινεῖσθαι μεγάλα βάρη διὰ τοῦ τρόπου τούτου. καλεῖται δὲ τὸ ξύλον μοχλός, εἴτε τετράγωνον εἴη εἴτε στρογγύλον. ὅσῳ δ' ἂν ἐγγυτέρω τιθῇται τοῦ φορτίου τὸ ὑπομόχλιον, τοσούτῳ εὐχερέστερον κινεῖται τὸ βάρος, ὡς ἐξῆς δειχθήσεται. Ἔστιν δὲ ἡ τρίτη δύναμις ἡ κατὰ τὸ πολὺσπαστον. ὅταν γὰρ βουλώμεθα τι βάρος ἔλκειν, ἐξάψαντες ὅπλον ἐξ αὐτοῦ ἐπισπώμεθα τοσαύτη βία, ὅση τῷ φορτίῳ ἰσόρροπός ἐστιν.

8.1120 ἐὰν δὲ ἐλκύσαντες ἐκ τοῦ φορτίου τὸ ὅπλον τὴν μὲν μίαν αὐτοῦ ἀρχὴν ἐκδήσωμεν ἕκ τινος μένοντος χωρίου, τὴν δὲ ἐτέραν βάλωμεν διὰ τροχίλου ἐκδεδεμένου ἐκ τοῦ φορτίου καὶ ταύτην ἐπισπώμεθα, εὐχερέστερον κινήσομεν τὸ βάρος. πάλιν δὲ ἐὰν ἐκ τοῦ μένοντος χωρίου ἐξάψωμεν ἕτερον τροχίλον καὶ τὴν ἀγομένην ἀρχὴν διαβαλόντες διὰ τούτου ἐπισπώμεθα, ἔτι μᾶλλον εὐχερέστερον κινήσομεν τὸ βάρος. καὶ πάλιν ἐὰν ἐκ τοῦ φορτίου τροχίλον ἕτερον ἐκδήσωμεν καὶ τὴν ἀγομένην ἀρχὴν διὰ τούτου διαβαλόντες ἐπισπώμεθα, πολλῷ μᾶλλον εὐχερέστερον κινήσομεν τὸ βάρος \*\* αἰεὶ τροχίλους ἕκ τε τοῦ μένοντος χωρίου ἐξάπτοντες καὶ ἐκ τοῦ φορτίου καὶ διαβάλλοντες ἐναλλάξ τὴν ἀγομένην ἀρχὴν εἰς τοὺς τροχίλους εὐχερέστερον κινήσομεν τὸ βάρος. [ὅσῳ δ' ἂν εἰς πλείονα κῶλα τὸ ὅπλον κάμπτηται, τὸ βάρος εὐκοπώτερον κινηθήσεται· δεῖ δὲ τὴν ἐκδεννυμένην ἀρχὴν ἐκ τοῦ μένοντος χωρίου ἐξάπτεσθαι.] ἵνα οὖν μὴ καθ' ἓνα τοὺς τροχίλους ἕκ τε τοῦ μένοντος χωρίου καὶ ἐκ τοῦ φορτίου ἐξάπτωμεν, οἱ μὲν εἰρημένοι εἰς τὸ μένον εἶναι χωρίον εἰς ἓν ξύλον ἐντίθενται περὶ ἄξονας κινούμενοι, ὃ καλεῖται μάγγανον, τοῦτο δὲ ἐξάπτεται ἐκ τοῦ μένοντος χωρίου διὰ τινος ἐτέρου ὅπλου, οἱ δὲ πρὸς τῷ φορτίῳ εἰς ἕτερον μάγγανον τούτῳ ἴσον, ὃ δὴ πάλιν ἐξάπτεται ἐκ τοῦ φορτίου μόνον. οὕτως δὲ δεῖ κατατετάχθαι ἐν τοῖς μαγγάνοις τοὺς τροχίλους, ὥστε τὰ κῶλα μὴ ἐμπλεκόμενα πρὸς ἄλληλα δυσπειθῇ γίνεσθαι.

8.1122 δι' ἣν δ' αἰτίαν πλειόνων τῶν κῶλων γινομένων εὐκοπία παρα[Omitted graphic marker] κολουθεῖ, δεῖξομεν, καὶ δι' ἣν αἰτίαν ἡ ἐτέρα ἀρχὴ ἐκ τοῦ μένοντος ἐξάπτεται χωρίου. Ἡ δὲ ἐξῆς δύναμις ἡ διὰ τοῦ σφηνὸς καὶ αὐτὴ μεγάλας χρειαῖς παρεχομένη πρὸς τε τὰς μυρεψικὰς πιέσεις καὶ τὰς διὰ τῆς τεκτονικῆς ὑπεραγούσας κολλησεις, τὸ δὲ πάντων μέγιστον, ὅταν τοὺς ἐκ τῶν λατομιῶν λίθους ἀποσπᾶν δέῃ τῆς κατὰ τὸ κάτω μέρος συνεχείας, οὐδεμία τῶν ἄλλων δυνάμεων ἐνεργεῖν δύναται, οὐδ' ἂν ἅμα πᾶσαι συζευχθῶσιν, μόνος δὲ ὁ σφὴν ἐνεργεῖ διὰ τῆς τυχοῦσης, καὶ ἄνεσις μὲν οὐδ' ἥτισοῦν γίνεται κατὰ τὰ διαλήμματα τῶν ἐργαζομένων, καρτερὰ δὲ ἡ ἐπίτασις, τοῦτο δὲ φανερόν ἐκ τοῦ καὶ μὴ πλησσομένου τοῦ σφηνὸς ἐνίοτε ψόφους καὶ

ρήγματα γίνεσθαι διὰ τῆς τοῦ σφηνὸς ἐνεργείας, ὅσῳ δ' ἂν ἡ τοῦ σφηνὸς γωνία ἐλάσσων γίνηται, τοσοῦτῳ εὐχερέστερον ἐνεργεῖ, τουτέστιν δι' ἐλάσσονος πληγῆς, ὡς δεῖξομεν. Τὰ μὲν οὖν προειρημένα ὄργανα φανεράς καὶ αὐτοτελεῖς ἔχει τὰς κατασκευὰς πολλαχοῦ ἐν ταῖς χρεῖαις φαινομένας, ὁ δὲ κοχλίας ἔχει τι περιέργον περὶ τε τὴν κατασκευὴν καὶ τὴν χρῆσιν. ὅτε μὲν [οὖν] γὰρ αὐτὸς καθ' αὐτὸν μόνος ἐνεργεῖ, ὅτε δὲ καὶ προσλαμβάνων ἔτι δύναμιν, πλὴν ὅτι οὐδὲν ἕτερόν ἐστιν ἢ σφὴν εἰλημένος, ἀπολειπόμενος τῆς πληγῆς, διὰ μοχλοῦ δὲ καὶ στροφῆς τὴν κίνη[Omitted graphic marker] σιν ποιούμενος.

8.1124 τοῦτο δ' ἔσται δῆλον ἐκ τῶν μελλόντων λέγεσθαι. φύσις μὲν οὖν ὑπάρχει τῆς περὶ αὐτὸν πραγματείας τοιαύτη· ἐὰν κυλίνδρου πλευρὰ φέρεται κατὰ τῆς τοῦ κυλίνδρου ἐπιφανείας, πρὸς δὲ τῷ πέρατι ταύτης σημεῖόν τι ἅμα κατὰ αὐτῆς τῆς πλευρᾶς φέρεται, καὶ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ ἢ τε πλευρὰ μίαν ἀποκατάστασιν ποιήσεται καὶ τὸ σημεῖον τὸ πᾶν τῆς πλευρᾶς διεξέλθῃ, ἢ γενομένη ὑπὸ τοῦ σημείου ἐν τῇ κυλινδρικῇ ἐπιφανείᾳ γραμμὴ ἔλιξ ἐστίν, ἣν δὴ κοχλίαν καλοῦσιν. καταγράφεται δὲ ἐν τῷ κυλίνδρῳ οὕτως· ἐὰν ἐν ἐπιπέδῳ δύο εὐθείας ἐκθώμεθα ὀρθὰς ἀλλήλαις, ὧν ἡ μὲν μία ἴση ἐστὶν τῇ τοῦ εἰρημένου κυλίνδρου πλευρᾷ, ἡ δὲ ἑτέρα τῇ τοῦ κύκλου περιφερείᾳ, ὅς ἐστιν βάσις τοῦ κυλίνδρου, καὶ ἐπὶ τὰ πέρατα τῶν εἰρημένων εὐθειῶν ἐπιζεύξωμεν εὐθείαν ὑποτείνουσαν τὴν ὀρθὴν γωνίαν, τεθῇ δὲ ἡ ἴση τῇ τοῦ κυλίνδρου πλευρᾷ ἐπὶ τὴν τοῦ κυλίνδρου πλευράν, ἡ δὲ ἑτέρα τῶν περὶ τὴν ὀρθὴν ἐπειληθῇ κατὰ τῆς τοῦ κύκλου περιφερείας, εἰληθήσεται καὶ ἡ ὑποτείνουσα τὴν ὀρθὴν κατὰ τῆς κυλινδρικῆς ἐπιφανείας, καθ' ἧς ἔσται ἡ εἰρημένη ἔλιξ. ἔξεστιν δὲ διελόντα τὴν τοῦ κυλίνδρου πλευρὰν εἰς ἴσα, ὁπότε ἂν τις προαιρῇται, καθ' ἕκαστον αὐτῆς μέρος περιγράφειν ἔλικα, ὡς προεῖρηται [ὥστε ἐν τῷ κυλίνδρῳ πλείονας ἔλικας γράφεσθαι, καλεῖσθαι δὲ ἡ ἅπαξ εἰληθεῖσα ἔλιξ μονόστροφος, τουτέστιν ἡ περὶ τὰ παρὰ ἐκάστου μέρους γινομένη γραμμὴ].

8.1126 κατὰ αὐτῆς οὖν τῆς γραμμῆς σωλῆνα ἐντεμόντες εἰς τὸ βάθος τοῦ κυλίνδρου καὶ ἐκκόψαντες, ὥστε ἐν τῷ σωλῆνι τύλον [Omitted graphic marker] ἐναρμόσαι στερεόν, χρῶνται τῷ κοχλίᾳ οὕτως· τὰ ἄκρα αὐτοῦ στρογγύλα ποιήσαντες ἐναρμόζουσιν εἰς τινὰ διαπήγματα ἐν στρογγύλοις τρήμασιν, ὥστε εὐκόπως αὐτὸν στρέφεσθαι, ὑπὲρ δὲ τὸν κοχλίαν κανόνα διατιθέντες παράλληλον αὐτῷ σωλῆνα ἔχοντα μέσον ἐν τῇ ἄνω ἐπιφανείᾳ ἐναρμόζουσιν εἰς τοῦτον τὸν σωλῆνα τὸν εἰρημένον τύλον, ὥστε τὸ μὲν ἕτερον ἄκρον τοῦ τύλου μένειν ἐν τῷ τοῦ κοχλίου σωλῆνι, τὸ δὲ ἕτερον ἐν τῷ εἰρημένῳ ἐτέρῳ σωλῆνι τῷ ἐν τῷ κανόνι. ὅταν οὖν βούλωνται φορτίον κινεῖν διὰ τούτου τοῦ ὀργάνου, ὅπλον λαβόντες τούτου τὴν μὲν μίαν ἀρχὴν ἐξάπτουσιν ἐκ τοῦ φορτίου, τὴν δὲ ἑτέραν ἐκ τοῦ προειρημένου τύλου, καὶ τρημάτων ὄντων τῇ κεφαλῇ τοῦ κοχλίου σκυτάλας ἐμβαλόντες κατάγουσιν, καὶ οὕτως ὑπὸ τῆς ἔλικος ὁ τύλος παραγόμενος ἐν τῷ σωλῆνι ἐπισπᾶται τὸ ὅπλον δι' οὗ καὶ τὸ φορτίον. ἔξεστιν δὲ ἀντὶ τῶν σκυταλῶν χειρολάβην τινὰ περιθεῖναι τῷ ἄκρῳ τοῦ κοχλίου ὑπερέχοντι εἰς τὸ ἐκτὸς τοῦ διαπήγματος καὶ οὕτως στρέφοντα τὸν κοχλίαν ἐπισπᾶσθαι τὸ φορτίον. ἡ δ' ἐν τῷ κοχλίᾳ ἔλιξ ὅτε μὲν τετράγωνος γίνεται ὅτε δὲ φακοειδής, τετράγωνος μὲν, ὅταν ὁ ἐν αὐτῷ σωλῆν ὀρθὰς ἔχῃ τὰς ἐντομάς, φακοειδὴς δέ, ὅταν λοξὰς καὶ εἰς μίαν συναγομένας γραμμὴν.

8.1128 καλεῖται δὲ ὁ μὲν τετράγωνος, ὁ δὲ φακωτός. Ὅταν μὲν οὖν αὐτὸς καθ' αὐτὸν ὁ κοχλίας ἐνεργῇ, ταύτην λαμβάνει τὴν κατασκευὴν, γίνεται δὲ καὶ ἐτέρως [Omitted graphic marker] προσλαμβάνοντες γάρ τινὰ ἑτέραν δύναμιν τὴν διὰ τοῦ ἄξονος τοῦ ἐν τῷ περιτροχίῳ καλουμένου [κατασκευὴν] νοήσομεν τὸ περὶ τὸν ἄξονα τύμπανον ὠδοντωμένον εἶναι, κοχλίαν δὲ τινὰ παρακεῖσθαι τῷ τυμπάνῳ ἥτοι ὀρθὸν κείμενον πρὸς τὸ ἔδαφος ἢ παράλληλον τῷ ἐδάφει, ἔχοντα τὴν μὲν ἔλικα ἐμπεπλεγμένην τοῖς ὁδοῦσι τοῦ τυμπάνου τὰ δὲ ἄκρα ἐν στρογγύλοις τρήμασιν πολεούμενα ἔν τιςιν διαπήγμασιν, καθάπερ καὶ προεῖρηται, καὶ ὑπεροχῆς οὐσῆς τοῦ ἄκρου τοῦ κοχλίου εἰς τὸ ἐκτὸς τοῦ διαπήγματος μέρος, ἥτοι χειρολάβην τινὰ περικεῖσθαι, δι'

ἥς ἐπιστραφήσεται ὁ κοχλίας, ἢ τρήματα, ὥστε σκυταλῶν ἐμβληθεισῶν ὁμοίως ἐπιστρέφεσθαι αὐτόν. πάλιν οὖν τὰ ἐκ τοῦ φορτίου ὄπλα περιβαλόντες περὶ τὸν ἄξονα ἐφ' ἑκάτερα τοῦ τυμπάνου καὶ ἐπιστρέφοντες τὸν κοχλίαν, δι' οὗ καὶ τὸ ὠδοντωμένον τύμπανον, ἐπισπασόμεθα τὸ βάρος.

8.1130 Αἱ μὲν οὖν κατασκευαὶ καὶ αἱ χρήσεις τῶν προειρημένων πέντε δυνάμεων δεδήλωνται, τίς δὲ ἐστὶν ἡ αἰτία, δι' ἣν δι' ἐκάστης αὐτῶν μεγάλη βάρη κινεῖται μικρὰ παντάπασιν δυνάμει, Ἡρων ἀπέδειξεν ἐν τοῖς μηχανικοῖς. ἐν δὲ τοῖς ἐξῆς ἐκ τοῦ γ' τῶν Ἡρωνος μηχανὰς γράψομεν πρὸς εὐκοπίαν καὶ λυσιτέλειαν ἀρμοζούσας, δι' ὧν πάλιν μεγάλη βάρη κινήσεται. Τὰ μὲν οὖν ἀγόμενα ἐπὶ τοῦ ἐδάφους, φησὶν, ἐπὶ χελώνας ἄγεται. ἡ δὲ χελώνη πῆγμά ἐστιν ἐκ τετραγώνων [Omitted graphic marker] ξύλων συμπεπηγός, ὧν τὰ ἄκρα ἀνασεσίδμωται. τούτοις οὖν ἐπιτίθεται τὰ βάρη, καὶ ἐκ τῶν ἄκρων αὐτῶν ἥτοι πολύσπαστα ἐκδέννυται ἢ ὀπλων ἀρχαί. ταῦτα δὲ ἥτοι ἀπὸ χειρὸς ἔλκεται ἢ εἰς ἐργάτας ἀποδίδοται, ὧν περιανομένων ἢ χελώνη ἐπὶ τοῦ ἐδάφους σύρεται ὑποβαλλομένων σκυταλίων ἢ σανίδων. ἐὰν μὲν γὰρ μικρὸν ᾖ τὸ φορτίον, σκυτάλαις χρῆσθαι δεῖ, ἐὰν δὲ μείζον, ταῖς σανίσιν διὰ τὸ ταύτας μὴ εὐκόλως σύρεσθαι· αἱ γὰρ σκυτάλαι κυλιόμεναι κίνδυνον ἔχουσιν τοῦ φορτίου ὁρμὴν λαβόντος. ἔνιοι δὲ οὔτε σκυτάλαις οὔτε σανίσιν χρῶνται, ἀλλὰ τροχοὺς ναστοὺς προσθέντες ταῖς χελώναις ἄγουσιν.

8.1132 λβ'. Ἐπὶ δὲ τῶν εἰς ὕψος βασταζομένων φορτίων, φησὶν, μηχαναὶ γίνονται αἱ μὲν μονόκωλοι, αἱ δὲ δίκωλοι, αἱ δὲ τρίκωλοι, αἱ δὲ τετράκωλοι. αἱ μὲν οὖν μονόκωλοι οὕτως ξύλον εὐτονον λαμβάνεται ὕψος ἔχον μείζον ἢ οὗ βουλούμεθα τὸ φορτίον μετεωρίσαι, κὰν μὲν αὐτὸ καθ' αὐτὸ ἰσχυρὸν ᾖ, ὅπλον βάλλοντες περὶ αὐτὸ [καὶ σφίγγοντες] καὶ διαμηρυόμενοι κατὰ ἐπείλησιν ἀποσφίγγουσιν. τῶν δὲ ἐπειλήσεων τὸ μεταξὺ διάστημα οὐ πλεῖον γίνεται παλαιστῶν δ', καὶ οὕτως εὐτονώτερόν τε γίνεται τὸ ξύλον καὶ αἱ τοῦ ὅπλου ἐπειλήσεις ὥσπερ βαθμοὶ τοῖς ἐργαζομένοις καὶ βουλομένοις εἰς τὸ ἄνω μετεωρίζεσθαι εὐχρηστοὶ γίνονται. ἐὰν δὲ μὴ ᾖ εὐτονον τὸ ξύλον, ἐκ πλειόνων συμβλητὸν γίνεται. [στοχάζεσθαι δεῖ τῶν μελλόντων βαστάζεσθαι φορτίων, ὅπως μὴ ἀσθενέστερον τὸ κῶλον ὑπάρχει.] ἴσταται οὖν τὸ κῶλον ὀρθὸν ἐπὶ τινος ξύλου καὶ ἐκ τοῦ ἄκρου αὐτοῦ ὄπλα ἐκδέννυται τρία που ἢ τέσσαρα καὶ ἀποτεθέντα ἀποδίδοται πρὸς τινὰ μένοντα χωρία, ὅπως τὸ ξύλον, ὅπου ἂν τις βιάζηται, μὴ παραχωρῇ κατεχόμενον ὑπὸ τῶν ἀποτεταμένων ὀπλων. ἐκ δὲ τοῦ ἄνω μέρους αὐτοῦ πολύσπαστα ἐξάψαντες καὶ ἀποδιδόντες εἰς τὸ φορτίον ἐπισπῶνται ἥτοι ἀπὸ χειρὸς ἢ εἰς ἐργάτας ἀποδόντες, εἰς ὅταν μετεωρισθῇ τὸ φορτίον. κὰν δέη τὸν λίθον ἐκτεθῆναι ἐπὶ τεῖχος ἢ ὅπου βούλεται τις, ἐκλύσαντες ἐν τῶν ἐκδεννυμένων ἐκ τοῦ ἄκρου ὀπλων τὸ ἐπὶ τὰ ἕτερα μέρη τοῦ φορτίου κείμενον ἐγκλίνουσιν τὸ κῶλον, ἢ τὰς σκυτάλας ὑποβάλλοντες ὑπὸ τὸ φορτίον ἐν τοῖς μέρεσιν, ἐν οἷς ἡ σφενδόνη ἐν τῷ λίθῳ οὐκ ἐπείληται, χαλῶσι τὰ ἀγόμενα τῶν πολυσπαστῶν ἄχρι ἂν ἐπικαθίσῃ τὸ φορτίον ταῖς σκυτάλαις, εἴτ' ἐκλύσαντες τὴν σφενδόνην μοχλεύουσι τὸ φορτίον ἄχρι οὗ εἰς ὃν βούλονται τόπον παράξωσιν.

8.1134 εἴτα πάλιν τὸ ὑποκείμενον τῷ κῶλῳ ξύλον ὅπλῳ ἐπισπασάμενοι ἀπὸ χειρὸς περιάγουσιν ἐπὶ ἕτερον μέρος τοῦ οἰκοδομήματος ἅμα ἀνιέντες τοὺς ἀποτόμους, καὶ πάλιν ἐκδήσαντες χρῶνται, ὡς προείρηται.